

火星  
城市

# 火星に都市をつくる

ナ  
ー  
フ  
ロ  
ウ

English ・ 日本語 ・ 中文 interlanguage

AgInTiFlow curated

<https://flow.lazying.art>

powered by LazyingArt

# A City on Mars

火星に都市をつくる

huǒ xīngchéng shì  
火星城市

English main / 日本語 + 中文 notes

ケリーワイナースミスとザックワイナースミス

Kelly Weinersmith and Zach Weinersmith

AgInTiFlow curated <https://flow.lazying.art>  
powered by LazyingArt

subject predicate object attributive adverbial complement topic function

# 目录

|    |                                                                                                    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Introduction                                                                                       | 1   |
| 2  | 1. A Preamble on Space Myths                                                                       | 132 |
| 3  | Caring for the Spacefaring                                                                         | 225 |
| 4  | 2. Suffocation, Bone Loss, and Flying Pigs:<br>The Science of Space Physiology                     | 232 |
| 5  | 3. Space Sex and Consequences Thereof                                                              | 349 |
| 6  | 4. Spacefarer Psychology: In Which the Only<br>Thing We're Sure of Is That Astronauts Are<br>Liars | 433 |
| 8  | 5. The Moon: Great Location, Bit of a Fixer-<br>Upper                                              | 553 |
| 9  | 6. Mars: Landscapes of Poison and Toxic<br>Skies, but What an Opportunity!                         | 614 |
| 10 | 7. Giant Rotating Space Wheels: Not<br>Literally the Worst Option                                  | 654 |
| 11 | 8. Worse Options                                                                                   | 689 |
| 13 | 9. Outputs and Inputs: Poop, Food, and “                                                           |     |

|    |                                                                                      |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <b>Closing the Loop”</b>                                                             | <b>733</b>  |
| 14 | <b>10. There’ s No Place Like Spome: How to Build Outer-Space Habitats</b>           | <b>826</b>  |
| 16 | <b>11. A Cynical History of Space</b>                                                | <b>908</b>  |
| 17 | <b>12. The Outer Space Treaty: Great for Regulating Space Sixty Years Ago</b>        | <b>974</b>  |
| 18 | <b>13. Murder in Space: Who Killed the Moon Agreement?</b>                           | <b>1054</b> |
| 20 | <b>14. Commonsing the Cosmos</b>                                                     | <b>1142</b> |
| 21 | <b>15. Dividing the Sky</b>                                                          | <b>1215</b> |
| 22 | <b>16. The Birth of Space-States: Like the Birth of Space Babies, but Messier</b>    | <b>1282</b> |
| 24 | <b>17. There’ s No Labor Pool on Mars: Outer Space as a Company Town</b>             | <b>1374</b> |
| 25 | <b>18. How Big Is Big? Plan B Settlements Without Genetic or Economic Calamities</b> | <b>1442</b> |
| 26 | <b>19. Space Politics by Other Means: On the Possibility of Space War</b>            | <b>1484</b> |
| 27 | <b>20. A Brief Coda on a Rarely Considered Alternative: Wait-and-Go-Nowhere</b>      | <b>1557</b> |



## 28 Conclusion: Of Hot Tubs and Human Destiny 1574



## Introduction

### 第1章

global-ratio-window

## A Homesteader's Guide to the Red Planet?

JP <sup>あか わく せい にゅうしよくもの</sup> 赤い惑星への入植者ガイド？  
ZH 红色星球拓荒者指南？

It is no longer a question of if we will colonise the Moon and Mars, but when.

JP <sup>わたし がつ かせ い にゅうしよく</sup> 私たちが月や火星に入植するかどうかは、もはや問題ではありません。問題<sup>もんだい</sup>は、それがいつかということ<sup>こと</sup>です。

ZH 我们是否会殖民月球和火星，已经不再是问题；问题只是何时。

—Tim Peake, astronaut

JP — <sup>うちゅう ひこう し</sup>宇宙飛行士ティム・ピーク  
ZH — <sup>dí mǔ pí kè yǔ hángyuán</sup>蒂姆·皮克，宇航员

Wherever you are on this planet, you've recently given some thought to leaving it.

JP <sup>わく せい</sup> この惑星のどこにしようと、あなたは最近<sup>さいきん</sup>、ここを離れることを少しは考えた<sup>かんが</sup>はずです。

ZH 无论你在<sup>wú lùn nǐ zài zhè</sup>这个星球上的哪里，最近大概都<sup>zuì jìn dà gài dōu</sup>想过<sup>xiǎngguò</sup>要离开<sup>yào lí kāi tā</sup>它。

Space is looking more promising every day.

JP 宇宙は日に日に有望に見えてきます。

ZH 太空看起来一天比一天更有希望。

There's no political corruption on Mars, no war on the Moon, no juvenile jokes on Uranus.

JP 火星には政治腐敗がなく、月には戦争がなく、天王星には幼稚な冗談もありません。

ZH 火星上没有政治腐败，月球上没有战争，天王星上也没有幼稚的笑话。

Surely space settlement presents the best chance since about 50,000 BC to try out something completely new and leave all the bad stuff behind.

JP 宇宙への定住は、紀元前五万年ごろ以来、まったく新しいことを試し、悪いものをすべて置き取りにする最高の機会を与えてくれるはずです。

ZH 自大约公元前五万年以来，太空定居无疑给了我们最好的机会，去尝试某种全新的东西，把所有糟糕的事物都抛在身后。

After five decades of stagnation in human spacefaring, we now have the technology, the capital, and the desire to go beyond the age of quick forays to the Moon and seize our destiny as a multiplanetary species.

JP 人類の宇宙飛行が五十年にわたって停滞したあと、私たちはいま、月への短い遠征の時代を越え、多惑星種としての運命をつかむための技術、資本、そして意欲を手にかけています。

ZH 在人类航天停滞了五十年之后, 如今我们拥有技术、资本和意愿, 足以越过短暂登月探险的时代, 抓住作为多行星物种的命运。

Well .

JP まあ。

ZH 嗯。

.

JP .....

ZH .....

.

JP .....

ZH .....

maybe not.

JP そうでもないかもしれません。

ZH 也许不是。

If you' re like most of the nonexperts we' ve talked to as we researched this book, you might have some ideas about space settlement that aren' t quite right.

JP この本の調査中に私たちが話を聞いた多くの非専門家と同じなら、あなたも宇宙定住について、少し正確ではない考えを持っているかもしれません。

ZH 如果你像我们在研究本书时交谈过的大多数非专家一样, 你对太空定居可能有一些并不完全正确的想法。

We don't blame you—the public discourse around space settlement is full of myths, fantasies, and outright misunderstanding of basic facts.

JP それはあなたのせいではありません。宇宙定住をめぐる公の議論には、神話や空想、そして基本的な事実への根本的な誤解があふれているからです。

ZH 我们不怪你——围绕太空定居的公共讨论充满了神话、幻想，以及对基本事实的彻底误解。

In 2020, for example, SpaceX's internet service provider, Starlink, released a Terms of Service agreement that declared that “no Earth-based government has authority or sovereignty over Martian activities.”

JP たとえば2020年、SpaceXのインターネットサービス事業であるStarlinkは、利用規約の中で「地球上のいかなる政府も、火星での活動に対する権限や主権を持たない」と宣言しました。

ZH 例如，2020年，SpaceX的互联网服务提供商Starlink发布了一份服务条款协议，宣称“任何地球上的政府都无权对火星活动行使管辖权或主权”。

This clause is like many statements about outer space settlement: it was promoted by a powerful advocate, widely shared and commented upon, and profoundly misleading.

JP この条項は、宇宙定住についての多くの発言と似ています。強力な推進者によって打ち出され、広く共有され、論評され、しかもひどく誤解を招くものだったのです。

ZH 这项条款就像许多关于外太空定居的说法一样：由有力的倡导者推出，被广泛分享和评论，却极具误导性。

Earth-based governments do have authority over Mars activities—Mars is regulated by long-standing treaties and is an international commons.

JP 地球上の政府は、火星での活動に対して実際に権限を持っています。火星は長年の条約によって規制されており、国際的な共有領域なのです。

ZH 地球上的政府确实对火星活动拥有管辖权——火星受长期存在的条约规范，并且属于国际公域。

Admittedly, the treaties are weird and vague, but they do exist and can't be de-existed via a Terms of Service agreement.

JP たしかに、それらの条約は奇妙で曖昧です。それでも存在しており、利用規約だけで存在しなかったことにはできません。

ZH 诚然，这些条约古怪又含糊，但它们确实存在，而且不能靠一份服务条款协议就让它们不存在。

Not all the bad space-settlement discourse comes from rocket billionaires.

JP 宇宙定住をめぐるひどい議論が、すべてロケット業界の億万長者から出てくるわけではありません。

ZH 并非所有糟糕的太空定居论述都来自火箭亿万富翁。

Consider the 2015 Newsweek article “ ‘Star Wars’ Class Wars: Is Mars the Escape Hatch for the 1 Percent ?”

JP 2015年のニューズウィークの記事『「スター・ウォーズ」階級戦争：火星は1パーセントのための脱出口なのか?』を考えてみましょう。

ZH 看看2015年《新闻周刊》的文章《“星球大战”阶级战争：火星是1%的逃生舱吗?》。

which claims “the red planet will likely only be for the rich, leaving the poor to suffer as earth’s environment collapses and conflict breaks out.”

JP その記事は、「赤い惑星はおそらく富裕層だけのものとなり、貧しい人々は地球環境が崩壊し紛争が起こる中で苦しむことになる」と主張しています。

ZH 文章声称：“这颗红色星球很可能只属于富人，而穷人将被留下，在地球环境崩溃、冲突爆发时受苦。”



The only way you could believe this would be if you had no idea how thoroughly, incredibly, impossibly horrible Mars is.

JP そんなことを信じられるとすれば、それは火星がどれほど徹底的に、信じがたいほど、ほとんどありえないほどひどい場所かをまったく知らない場合だけです。

ZH 你之所以会相信这种说法，唯一可能的原因就是你完全不知道火星有多么彻底、惊人、几乎不可能忍受地可怕。

The average surface temperature is about  $-60^{\circ}\text{C}$ .

JP 平均地表温度はおおよそマイナス 60 度です。

ZH 它的平均地表温度大约是零下 60 摄氏度。

There's no breathable air, but there are planetwide dust storms and a layer of toxic dust on the ground.

JP 呼吸できる空気はなく、その一方で惑星全体を覆う砂嵐があり、地表には有毒な塵の層があります。

ZH 那里没有可供呼吸的空气，却有席卷全球的沙尘暴和覆盖地表的一层有毒尘土。

Leaving a  $2^{\circ}\text{C}$  warmer Earth for Mars would be like leaving a messy room so you can live in a toxic waste dump.

JP 2 度暖かくなった地球を捨てて火星へ行くのは、散らかった部屋を出て有毒廃棄物処分場に住むようなものです。

ZH 为了火星而离开一个升温 2 摄氏度的地球，就像为了住进有毒废料场而离开一间凌乱的房间。

The truth is that settling other worlds, in the sense of creating self-sustaining societies somewhere away from Earth, is not only quite unlikely anytime soon, it won't deliver on the benefits touted by advocates.

JP 実のところ、ほかの世界に定住する、つまり地球から離れたどこかに自立して存続できる社会をつくるということは、近いうちにはかなり起こりそうにないだけでなく、推進派がうたうような利益ももたらさない。

ZH 事实是，所谓定居其他世界，也就是在远离地球的某个地方建立能够自我维持的社会，不仅在短期内相当不可能，而且也不会带来支持者所宣称的那些好处。

No vast riches, no new independent nations, no second home for humanity, not even a safety bunker for ultra elites.

JP 莫大な富も、新しい独立国家も、人類の第二の故郷も、超富裕層のための安全な避難壕さえもない。

ZH 没有巨额财富，没有新的独立国家，没有人类的第二家园，甚至连超级精英的安全地堡也没有。

Yet we find ourselves in a world where space agencies, huge corporations, and media-savvy billionaires are promising something else.

JP それでも私たちは、宇宙機関や巨大企業、メディアの扱いに長けた億万長者たちが、まったく別のことを約束している世界に生きている。

ZH 然而我们所处的这个世界里，航天机构、巨型企业以及深谙媒体之道的亿万富翁们，却在许诺另一番图景。

According to them, settlements are coming, perhaps as soon as 2050 or so.

JP 彼らによれば、定住地はまもなく実現し、おそらく早ければ2050年ごろにはやって来るといふ。

ZH 照他们的说法，太空定居点就要来了，也许早在2050年前后就会出现。

When they are built, they will fix just about everything

JP それが建設されれば、ほとんどあらゆる問題を解決してくれるといふ。

ZH 一旦建成，它们几乎会解决一切问题。

They will save Earth's biosphere or enable a wildly creative frontier civilization or provide huge economic advantages for the United States or China or India or whoever else makes the first big move.

JP 地球の生物圏を救うか、途方もなく創造的なフロンティア文明を可能にするか、あるいは最初に大きく動いたアメリカ、中国、インド、その他の国にせよ、その国に巨大な経済的優位をもたらすといふのだ。

ZH 它们会拯救地球的生物圈，或孕育一种极具创造力的边疆文明，或为美国、中国、印度，或者任何率先迈出关键一步的国家带来巨大的经济优势。

While we believe all these claims are false, they are buoyed by genuinely game-changing technological developments that have made accessing space much cheaper.

JP 私たちはこうした主張はすべて誤りだと考えているが、それでもそれらは、宇宙へ行く費用を大幅に下げた、本当に状況を一変させる技術発展に支えられている。

ZH 虽然我们认为所有这些说法都是错误的，但它们确实得到了真正改变局面的技术发展的支撑，这些发展使进入太空的成本大大降低。

In the next decade, it will almost certainly be easier to build outposts in space than ever before.

JP 今後十年で、宇宙に前哨基地を建てることは、ほぼ間違いなくこれまでになく容易になるだろう。

ZH 在未来十年里，在太空建造前哨站几乎肯定会比以往任何時候都更容易。

The problem for any would-be settler is that most of the problems, especially those pertaining to things like biology and economics, are far more complex than making bigger rockets or cheaper spacecraft.

JP 定住を自指す者にとって問題なのは、ほとんどの課題、とりわけ生物学や経済学のような事柄に関わる課題が、より大きなロケットやより安い宇宙船をつくることよりはるかに複雑だという点にある。

ZH 对任何想成为定居者的人来说, 问题在于, 大多数难题, 尤其是涉及生物学和经济学之类事务的难题, 都远比制造更大的火箭或更便宜的航天器复杂得多。

As we' ll see, ignoring these problems while trying to force a near-term settlement is a recipe for social calamity and potential danger to the home planet.

JP これから見るように、こうした問題を無視したまま近い将来の定住を無理に進めようとすれば、社会的な災厄を招き、母なる惑星に危険を及ぼす可能性がある。

ZH 正如我们将会看到的那样, 一边无视这些问题, 一边试图强行推进近期定居, 注定会招致社会灾难, 并可能给我们的母星带来危险。

Meanwhile, the international legal structures that govern space have barely been updated since the 1970 S.

JP その一方で、宇宙を統治する国際的な法制度は、1970年代以降ほとんど更新されていない。

ZH 与此同时, 管理太空的国际法律结构自20世纪70年代以来几乎没有更新。

Space law is often vague, ambiguous, and if you accept the interpretation favored by the United States, highly permissive.

JP 宇宙法はしばしば不明確で曖昧であり、アメリカが好む解釈を受け入れるなら、かなり許容範囲の広いものでもある。

ZH 太空法常常含糊、暧昧，而且如果你接受美国所偏好的解释，它还具有高度的许可性。

In the modern world of fast-growing space capitalism and an ever-increasing number of countries with launch capability, we have the makings of a new Moon Race.

JP 宇宙資本主義が急速に成長し、打ち上げ能力を持つ国が増え続ける現代世界では、新たな月競争の下地ができつつある。

ZH 在当今这个太空资本主义迅速发展、拥有发射能力的国家不断增多的世界里，一场新的登月竞赛已经具备了成形的条件。

But racing in the 2020s or 2030s will be very different from racing in the 1960s, in that it will likely involve attempts to gain priority access to the highly limited best portions of the Moon.

JP しかし2020年代や2030年代の競争は、1960年代のそれとは大きく異なるだろう。月面にごく限られて存在する最良の場所への優先的なアクセスを得ようとする試みが、おそらく含まれるからだ。

ZH 但在2020年代或2030年代展开的竞赛，将与20世纪60年代的竞赛大不相同，因为它很可能涉及争取优先进入月球上极其有限的最佳区域。

In terms of the risk of conflict, it's much less like two kids seeing who can run the fastest and much more like a growing group of kids scrapping over a small pile of candy.

JP 紛争のリスクという点では、二人の子どもがどちらが速く走れるかを競うというより、増えていく子どもたちが小さな菓子の山を奪い合う状況にずっと近い。

ZH 就冲突风险而言，这远不像两个孩子比谁跑得最快，更像是是一群越来越多的孩子在争抢一小堆糖果。

That's dangerous.

JP それは危険だ。

ZH 这很危险。

If we convince you that there's no clear return on investment here, then it's needlessly dangerous.

JP ここに明確な投資利益はないと私たちがあなたを納得させられたなら、その危険は無用なものだということになる。

ZH 如果我们能让你相信，这里并没有明确的投资回报，那么这种危险就是不必要的。

Oh, and actually let's ruin the metaphor here a little and make it so the kids also have nuclear weapons.

JP ああ、それから実際には、この比喻を少し台無しにして、子どもたちが核兵器も持っていることにしておこう。

ZH 哦，而且事实上，让我们把这个比喻稍微毁得更彻底一点：就当这些孩子还拥有核武器吧。

So.

JP さて。

ZH 所以。

Space settlements.

JP 宇宙定住地。

ZH 太空定居点。

Have we really thought this through?

JP 私たちは本当にこのことを考え抜いたのだらうか。

ZH 我们真的把这件事想清楚了吗？

If humanity survives the next few centuries, it's probable we'll expand into space.

JP もし人類がこれから数世紀を生き延びるなら、私たちは宇宙へ広がっていく可能性が高い。

ZH 如果人类能熬过接下来的几个世纪，我们很可能会向太空扩张。

People, nations, and the international community have options about how to proceed.

JP 人々も、国家も、国際社会も、どのように進めるかについて選択肢を持っている。

ZH 个人、国家和国际社会，对于该如何推进，都有不同的选择。



The choices we make now—about the pace of expansion and the rules underpinning it—will shape that future in ways we can't yet imagine.

JP 拡大の速度や、それを支える規則について私たちがいま下す選択は、まだ想像もできない形でその未来を形づくることになる。

ZH 我们现在所作的选择——关于扩张的速度以及支撑它的规则——将以我们尚无法想象的方式塑造那个未来。

The wrong choices wouldn't merely slow us down, they might create existential risk for humanity.

JP 誤った選択は、単に私たちの歩みを遅らせるだけでなく、人類にとって存続に関わるリスクを生み出すかもしれない。

ZH 错误的选择不只是会拖慢我们的脚步，还可能为人类制造生存层面的风险。

We can't make these choices properly unless people actually know what the truth is about space settlement.

JP 人々が宇宙定住についての真実を実際に知らないかぎり、私たちはこうした選択を適切に行うことはできない。

ZH 除非人们真正了解太空定居的真相，否则我们无法恰当地作出这些选择。

All of it.

JP そのすべてを、である。

ZH 是全部真相。

Not just the size of the rocket or the power needs of a settlement or the available minerals in asteroids, but the big, open questions about things like medicine, reproduction, law, ecology, economics, sociology, and warfare.

JP ロケットの大きさや、居住地に必要な電力、惑星で利用できる鉱物だけではない。医学、生殖、法律、生態学、経済学、社会学、戦争といった事柄に関する、大きく未解決の問いも含まれる。

ZH 不只是火箭有多大、定居点需要多少能源、或小行星上有哪些可用矿物，还包括医学、生殖、法律、生态学、经济学、社会学和战争等方面那些重大而未决的问题。

Detailed treatments that are honest about the severe difficulty of these things are almost invariably left out of books and documentaries about space settlement.

JP これらがどれほど深刻に難しい問題であるかを正直に扱う詳しい議論は、宇宙定住についての本やドキュメンタリーから、ほとんど決まって抜け落ちている。

ZH 对这些问题的严峻困难作出诚实而细致的讨论，几乎总是被太空定居题材的书籍和纪录片省略掉。

Why is this discourse so often bad?

JP なぜこの議論は、これほどしばしばひどいものになるのだろうか。

ZH 为什么这类讨论常常如此糟糕？

We believe there are two major reasons.

JP 私たちは、大きな理由が二つあると考えている。

ZH 我们认为主要有两个原因。

First, the general public knows very little about space

JP 第一に、一般の人々は宇宙についてほとんど知らない。

ZH 第一，普通公众对太空知之甚少。

Most people can name exactly one astronaut, and with an appropriate mnemonic can say the planets in order

JP たいていの人は宇宙飛行士を一人だけなら正確に挙げられ、適切な語呂合わせがあれば惑星を順番に言うことができる。

ZH 大多数人只能准确说出一位宇航员的名字，并且在合适的记忆口诀帮助下，能按顺序说出各大行星。

Outside of a few weirdos, most of us don't know things like what lunar soil is made of, or what the Outer Space Treaty says, or the history of nuclear weapon detonation in space.

JP 一部の変わり者を除けば、私たちのほとんどは、  
月の土が何でできているのか、宇宙条約に何が書  
かれているのか、宇宙空間での核兵器爆発の歴史が  
どうだったのか、といったことを知らない。

ZH 除少数怪人之外，我们大多数人并不知道月壤由什么构  
成、《外层空间条约》说了些什么，或太空中核武器爆炸试验  
的历史之类的事情。

Given the limited public knowledge of space science  
in general, knowledge of its weird little cousin—space-  
settlement science—is almost nonexistent.

JP 宇宙科学一般についての公衆の知識が限られ  
ていることを考えると、その奇妙な小さなところ  
のような分野、つまり宇宙定住科学についての知  
識は、ほとんど存在しない。

ZH 鉴于公众对空间科学总体上的了解本来就有限，对于它  
那个古怪的小亲戚——太空定居科学——的了解几乎不存在。

And that's where we arrive at the second problem.

JP そこで第二の問題に行き着く。

ZH 于是我们就来到第二个问题。

If you are ignorant about space settlement and want  
to become educated, many of the articles you'll read,  
many of the documentaries you'll watch, and pretty  
much every single book on the topic have been created  
by an advocate for space settlement.

JP もしあなたが宇宙定住について無知で、これから学ぼうとするなら、読むことになる記事の多く、見ることになるドキュメンタリーの多く、そしてこのテーマに関するほとんどすべての本は、宇宙定住の支持者によって作られたものだ。

ZH 如果你对太空定居一无所知，却想学习了解，那么你会读到的许多文章、会观看的许多纪录片，以及几乎每一本关于这个主题的书，都是由太空定居的倡导者创作的。

Now look, there's nothing wrong with advocacy.

JP まず言っておくと、提唱すること自体に悪いところはない。

ZH 先说清楚，倡导本身并没有什么错。

The space-settlement geeks we've met are smart, thoughtful people.

JP 私たちが会ってきた宇宙定住好きの人たちは、賢く、よく考える人たちだ。

ZH 我们见过的那些太空定居迷，都是聪明而有想法的人。

Most of them, anyway.

JP 少なくとも、たいていは。

ZH 至少大多数是这样。

But reading about space settlement today is kind of like reading about what quantity of beer is safe to drink in a world where all the relevant books are written by breweries.

JP けれども、今日の宇宙定住について読むことは、  
関連する本がすべてビール会社によって書かれて  
いる世界で、安全に飲めるビールの量について読  
むようなものでもある。

ZH 但是，今天阅读有关太空定居的文字，有点像在一个所有  
相关书籍都由啤酒厂撰写的世界里，去读多少啤酒喝起来才算  
安全。

Even when they're trying to be evenhanded, they  
leave things out.

JP 彼らが公平であろうとしているときでさえ、抜  
け落ちるものがある。

ZH 即使他们试图保持公允，也会漏掉一些东西。

One of the most prominent books on space settlement  
, The Case for Mars, is over 400 pages long, including  
obscure historical information on Mars conferences  
of the 1980s as well as detailed chemical equations for  
plastic production at the Martian surface, but never  
once mentions the existence of international space law

JP 宇宙定住に関する最も有名な本のひとつ『The  
Case for Mars』は四百ページを超え、一九八〇年  
代の火星会議についてのあまり知られていない歴  
史情報や、火星表面でプラスチックを生産するた  
めの詳しい化学方程式まで載せているのに、国際  
宇宙法の存在には一度も触れていない。

ZH 关于太空定居最著名的书之一《火星主张》有四百多页，  
 里面包括二十世纪八十年代火星会议的冷僻历史资料，以及在  
 火星表面生产塑料的详细化学方程式，却从未提到过国际空间  
 法的存在。

Of the five decades of legal precedent that will dictate the political nature and geopolitical consequences of any Martian future, not a word.

JP 火星のどんな未来であれ、その政治的性質と地  
 政学的歸結を左右する五十年分の法的先例につい  
 ては、一言もない。

ZH 至于将决定任何火星未来的政治性质和地缘政治后果的  
 那五十年法律先例，一个字也没有。

The little book you' re reading right now, which admittedly begins with a Uranus joke and contains an explainer on space cannibalism (stay tuned), is nevertheless the only popular science book we' re aware of that offers the whole picture without trying to sell you on the idea of near-term space expansion. [\*] Rather, we' ll try to clear up a lot of misconceptions and then replace them with a much more realistic view of how feasible space settlements are and what they might mean for humanity.

JP いま読んでいただいているこの小さな本は、た  
 しかに天王星ジョークで始まり、宇宙での人肉食に  
 ついての解説も含んでいるが（お楽しみに）、それ  
 でも私たちの知るかぎり、近い将来の宇宙進出と  
 いう考えを売り込もうとせずに全体像を示す、唯一  
 の一般向け科学書である。むしろ私たちは、多くの  
 誤解を解きほぐし、その代わりに、宇宙定住がどれ  
 ほど実現可能なのか、そしてそれが人類にとって何  
 を意味しうるのかについて、ずっと現実的な見方を  
 示していくつもりだ。

ZH 你现在正在读的这本小书，诚然一开头就是一个关于天  
 王星的笑话，书里还包含一段关于太空食人的解释（敬请期  
 待），但据我们所知，它仍然是唯一一本不试图把近期太空扩  
 张这个想法推销给你，却能呈现全貌的通俗科学书。相反，  
 我们会努力澄清许多误解，然后用一种更现实得多的看法取  
 而代之：太空定居到底有多可行，它又可能对人类意味着什  
 么。

But first, we should introduce ourselves.

JP けれどもその前に、まず私たち自身の紹介をし  
 ておこう。

ZH 但首先，我们应该介绍一下自己。

Hi.

JP こんにちは。

ZH 你好。



We' re Kelly and Zach Weinersmith.

JP 私<sup>わたし</sup>たちはケリー・ワイナースミスとザック・ワイナースミスです。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>是<sup>shì</sup>凯莉<sup>kǎi lì</sup>和<sup>hé</sup>扎克<sup>zhā kè</sup>·韦纳史密斯<sup>wéi nà shǐ mì sī</sup>。

Kelly is a biologist and Zach is a cartoonist.

JP ケリー<sup>けいりー</sup>は生物学者<sup>せいぶつがくしゃ</sup>で、ザック<sup>ざく</sup>は漫画家<sup>まんがか</sup>だ。

ZH 凯莉<sup>kǎi lì</sup>是<sup>shì</sup>生物学家<sup>shēng wù xué jiā</sup>，扎克<sup>zhā kè</sup>是<sup>shì</sup>漫画家<sup>màn huà jiā</sup>。

We' re also a wife-and-husband research team who' ve spent the last four years trying to understand how humans will become space settlers.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは夫婦<sup>ふうふ</sup>の研究<sup>けんきゅう</sup>チームでもあり、この四年<sup>よねん</sup>間<sup>かん</sup>、人類<sup>じんるい</sup>がどのように宇宙定住者<sup>うちゅうていじゅうもの</sup>になるのかを理解<sup>かい</sup>しようとしてきた。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>也<sup>yě</sup>是<sup>shì</sup>一对<sup>yí duì</sup>夫妻<sup>fū qī</sup>研究搭档<sup>yán jiū dǎng</sup>，过去<sup>guò qù</sup>四年<sup>sì nián</sup>一<sup>yí</sup>直<sup>zhí</sup>在<sup>zài</sup>试图<sup>shì tú</sup>理解<sup>lǐ jiě</sup>人类<sup>rén lèi</sup>将<sup>jiāng</sup>如何<sup>rú hé</sup>成为<sup>chéng wéi</sup>太空定居者<sup>tài kōng dìng jū zhě</sup>。

We' ve gone to conferences, conducted endless interviews, and collected, at last count, twenty-seven shelves of books and papers on space settlement and related subjects.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは会議<sup>かいぎ</sup>に出<sup>で</sup>かけ、数<sup>かず</sup>えきれないほどのインタビュー<sup>いんたびゅう</sup>を行<sup>おこな</sup>い、最後<sup>さいご</sup>に数<sup>かず</sup>えた時点<sup>じてん</sup>で、宇宙定住<sup>うちゅうていじゅう</sup>とその関連分野<sup>かんれんぶんや</sup>についての本<sup>ほん</sup>や論文<sup>ろんぶん</sup>を二十七棚<sup>にじゅうしちたな</sup>分集<sup>ぶんあつ</sup>めている。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>参<sup>cān</sup>加<sup>jiā</sup>过<sup>guò</sup>会<sup>huì</sup>议<sup>yì</sup>，做<sup>zuò</sup>过<sup>guò</sup>数<sup>shù</sup>不<sup>bù</sup>清<sup>qīng</sup>的<sup>de</sup>访<sup>fāng</sup>谈<sup>tán</sup>，而且<sup>ér qiě</sup>按<sup>àn</sup>最<sup>zuì</sup>后<sup>hòu</sup>一<sup>yí</sup>次<sup>cì</sup>统<sup>tǒng</sup>计<sup>jì</sup>，已<sup>jǐ</sup>经<sup>jīng</sup>收<sup>shōu</sup>集<sup>jí</sup>了<sup>le</sup>二<sup>èr</sup>十<sup>shí</sup>七<sup>qī</sup>架<sup>jià</sup>书<sup>shū</sup>和<sup>hé</sup>论<sup>lùn</sup>文<sup>wén</sup>，内<sup>nèi</sup>容<sup>róng</sup>涉<sup>shè</sup>及<sup>jí</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>及<sup>jié</sup>相<sup>xiāng</sup>关<sup>guān</sup>主<sup>zhǔ</sup>题<sup>tí</sup>。

We are space geeks.

JP わたし うちゅう す  
私たちは宇宙好きだ。

ZH 我们是太空迷。

We love rocket launches and zero gravity antics.

JP ロケットの打ち上げも、無重力でのばか騒ぎも  
大好きだ。

ZH 我们喜欢火箭发射，也喜欢失重状态下的各种胡闹。

We love space history's strange corners like red cubes and tampon bandoliers.

JP あか りっ ぽう たい だん たい  
赤い立方体やタンポンの弾帯のような、宇宙史  
の奇妙な片隅も大好きだ。

ZH wǒ men xǐ huān tài kōng shǐ zhōng nà xiē qí guài de jiǎo luò, bǐ rú hóng sè lì fāng tǐ hé  
我们喜欢太空史中那些奇怪的角落，比如红色立方体和  
卫生棉弹带。

We love visionary plans for a glorious future.

JP かがや みらい えが そう だい けい かく だい す  
輝かしい未来を描く壮大な計画も大好きだ。

ZH 我们喜欢关于辉煌未来的远大规划。

We are also very skeptical people.

JP どう じ わたし かい ぎて き にん げん  
同時に、私たちはとても懐疑的な人間でもある。

ZH wǒ men yě shì fēi cháng huái yí de rén  
我们也是非常怀疑的人。

If you want to visualize us, imagine John F.

JP わたし すがた おもい う  
私たちの姿を思い浮かべたいなら、ジョン・F・

ZH rú guǒ nǐ xiǎng zài nǎo hǎi zhōng xiǎng xiàng wǒ men de yàng zi, jiù xiǎng xiàng yuē hàn  
如果你想在海中想象我们的样子，就想象约翰·F.

Kennedy giving a beautiful, uplifting speech on sailing “this new ocean,” and then notice in the background two people squinting at the middle distance, thinking “but is it really like an ocean?”

JP ケネディが「この新しい大海原」を航海することについて美しく胸を高鳴らせる演説をしているところを想像し、それから背景で二人の人物が少し目を細めて中距離を見つめながら、「でも、本当に海みたいなものなのか?」と考えているのに気づいてほしい。

ZH 肯尼迪正在就航行于“这片新海洋”发表一场优美而振奋人心的演讲，然后请注意背景里有两个人眯着眼望向远处，心里想着：“可它真的像海洋吗?”

After a few years of researching space settlements, we began in secret to refer to ourselves as the “space bastards” because we found we were more pessimistic than almost everyone in the space-settlement field, and especially skeptical about the most grand plans of space geeks.

JP 宇宙居住について数年研究したあと、私たちはひそかに自分たちを「宇宙のろくでなし」と呼ぶようになった。宇宙居住の分野にいるほとんど誰よりも悲観的で、とりわけ宇宙オタクたちの最も壮大な計画に懐疑的だと気づいたからだ。

ZH 在研究太空定居几年之后,我们开始私下里称自己为“太空混蛋”,因为我们发现自己比太空定居领域几乎所有人都更悲观,尤其怀疑太空迷们那些最宏大的计划。

We weren't always this way.

JP 私たちは最初からこうだったわけではない。

ZH 我们并不是一开始就这样。

The data made us do it.

JP データが私たちをそうさせたのだ。

ZH 是数据把我们逼成这样的。

Frankly, we are cowards and would very much like to agree with the consensus.

JP 率直に言えば、私たちは臆病者で、できることなら大多数の見方に同意したい。

ZH 坦率地说,我们是胆小鬼,其实非常想赞同主流共识。

We didn't like being this pessimistic, especially about an endeavor that so many people think embodies the best of human nature.

JP 私たちは、こんなに悲観的であることを好んでいたわけではない。まして、多くの人が人間性の最良の部分を体現していると考え、営みについてならなおさらだ。

ZH 我们并不喜欢如此悲观,尤其是面对一项被许多人认为体现了人性中最美好部分的事业。

It makes one feel like, well, a bastard.

JP そうなると、まあ、自分<sup>じぶん</sup>がろくでなしのように感じ<sup>かん</sup>られる。

ZH 这<sup>zhè</sup>会<sup>huì</sup>让人<sup>ràng rén</sup>觉得<sup>jué dé</sup>，嗯<sup>ń</sup>，自己<sup>zì jǐ</sup>像个<sup>xiàng gè</sup>混蛋<sup>hùn dàn</sup>。

We think space settlement is possible, but the discourse needs more realism—not in order to ruin everyone's fun, but to provide guardrails against genuinely dangerous directions for planet Earth.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは宇宙<sup>うちゅう</sup>居住<sup>きょじゅう</sup>は可能<sup>かのう</sup>だ<sup>かんが</sup>と考<sup>かんが</sup>えている。ただし、その議論<sup>ぎろん</sup>にはも<sup>も</sup>と現<sup>げん</sup>実<sup>じつ</sup>主<sup>しゅ</sup>義<sup>ぎ</sup>が必<sup>ひつ</sup>要<sup>よう</sup>だ。みんなの楽<sup>たの</sup>しみを台<sup>だい</sup>無<sup>な</sup>しにするため<sup>ため</sup>ではなく、地球<sup>ちきゅう</sup>にと<sup>と</sup>って本<sup>ほん</sup>当<sup>とう</sup>に危<sup>き</sup>険<sup>けん</sup>な方<sup>ほう</sup>向<sup>こう</sup>へ進<sup>すす</sup>ま<sup>ま</sup>ないよう歯<sup>は</sup>止<sup>ど</sup>めを<sup>め</sup>用<sup>よう</sup>意<sup>い</sup>するた<sup>た</sup>め<sup>め</sup>である。

ZH 我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>认<sup>rèn</sup>为<sup>wèi</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>是<sup>shì</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>的<sup>de</sup>，但<sup>dàn</sup>相<sup>xiāng</sup>关<sup>guān</sup>讨<sup>tǎo</sup>论<sup>lùn</sup>需<sup>xū</sup>要<sup>yào</sup>更<sup>gèng</sup>多<sup>duō</sup>现<sup>xiàn</sup>实<sup>shí</sup>主<sup>zhǔ</sup>义<sup>yì</sup>，并<sup>bìng</sup>不<sup>bú</sup>是<sup>shì</sup>为<sup>wèi</sup>了<sup>le</sup>毁<sup>huǐ</sup>掉<sup>diào</sup>大<sup>dà</sup>家<sup>jiā</sup>的<sup>de</sup>乐<sup>lè</sup>趣<sup>qù</sup>，而<sup>ér</sup>是<sup>shì</sup>为<sup>wèi</sup>了<sup>le</sup>给<sup>gěi</sup>地<sup>dì</sup>球<sup>qiú</sup>避<sup>bì</sup>免<sup>miǎn</sup>真<sup>zhēn</sup>正<sup>zhèng</sup>危<sup>wēi</sup>险<sup>xiǎn</sup>的<sup>de</sup>方<sup>fāng</sup>向<sup>xiàng</sup>提<sup>tí</sup>供<sup>gòng</sup>护<sup>hù</sup>栏<sup>lán</sup>。

How We Became Space Bastards .

JP 私<sup>わたし</sup>たちはいかにして宇宙<sup>うちゅう</sup>のろくでなしにな<sup>な</sup>った<sup>た</sup>か。

ZH 我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>如<sup>rú</sup>何<sup>hé</sup>成<sup>chéng</sup>为<sup>wéi</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>混<sup>hùn</sup>蛋<sup>dàn</sup>。

JP 。

ZH 。

JP ○

ZH ○

and You Can Too!

JP そしてあなたにもなれる！

ZH 而你也可以！

If you' re new to the study of space, you may not be aware of the scale of the revolution in the cost of access, and in the space business generally, that has been ongoing since the mid 2010s.

JP 宇宙の研究にまだなじみがないなら、2010年代  
半ば以降、宇宙へのアクセス費用、そして宇宙ビ  
ジネス全般で進行している革命の大きさに気づい  
ていないかもしれない。

ZH 如果你刚开始接触太空研究，也许还没有意识到，自2010  
年代中期以来，进入太空的成本以及整个太空产业正在经历一  
场规模巨大的变革。

Most of us have some sense that the 1950s and 1960s were awash in glorious space promises: Moon bases , orbital vacations, Martian pioneers, and especially if we' re talking late-' 60s space books, weird low-gravity erotic possibilities.

JP 私たちの多くには、1950年代と1960年代が輝か  
しい宇宙の約束であふれていたという感覚が多少  
ある。月面基地、軌道上の休暇、火星の開拓者、そ  
して特に60年代後半の宇宙本となると、奇妙な低  
重力エロスの可能性まであった。

ZH 我们大多数人多少都有一种印象：20世纪50年代和60年代充满了辉煌的太空许诺：月球基地、轨道度假、火星拓荒者，尤其如果说到60年代末的太空书籍，还会有一些古怪的低重力情色可能。

All this gave way to the shag-carpeted misery of the '70s and forty years of moderate and decidedly chaste human presence in space.

JP そのすべては、毛足の長いカーペットに象徴される70年代の陰鬱さと、その後40年にわたる控えめで、明らかに貞淑な人類の宇宙滞在へと取って代わられた。

ZH 这一切后来让位于70年代那种铺着长毛地毯的惨淡，以及此后四十年温和而显然十分贞洁的人类太空存在。

This failure is sometimes blamed on a loss of imagination or ambition, but a pretty simple explanation is cost.

JP この失敗は、ときに想像力や野心の喪失のせいになされるが、かなり単純な説明はコストである。

ZH 这种失败有时被归咎于想象力或雄心的丧失，但一个相当简单的解释就是成本。

Changes in the price of launch explain both the wild dreams of the early post-Moon landing era and the forty years of disappointment.

JP 打ち上げ価格の変化は、月面着陸直後の時代に生まれた奔放な夢も、その後40年の失望も説明してくれる。

ZH 发射价格的变化，既解释了登月后早期那些狂野梦想，也解释了随后四十年的失望。

If you look at just the period from the first orbit in 1957 to the end of the 1960s, the price of putting something in orbit fell by around 90–99 percent.

JP 1957年に初めて軌道飛行が行われてから1960年代末までの時期だけを見ると、何かを軌道に乗せる価格はおよそ90から99パーセント下がった。

ZH 如果只看从1957年首次进入轨道到20世纪60年代末这段时期，把物体送入轨道的价格下降了大约90%到99%。

If each subsequent decade did likewise, sending a package to space would now be cheaper than sending international mail.

JP その後の各十年も同じように下がっていたなら、いまごろ宇宙へ荷物を送る費用は国際郵便より安くなっていただろう。

ZH 如果之后每个十年都同样如此，那么现在把一个包裹送上太空会比寄国际邮件还便宜。

This is why if you want to find truly extravagant space-settlement proposals, the groovy years are when all the best books got published.

JP だから、本当に豪華な宇宙居住の提案を探したいなら、最高の本が出版されたのはあのグルーヴィーな時代なのである。

ZH 这就是为什么，如果你想找到真正奢华夸张的太空定居方案，那些最棒的书都出版在那个时髦年代。



Sadly for many a geeky heart, the prices stopped falling around the early 1970s, and the Space Shuttle, which was supposed to make travel routine, cheap, and safe, failed on all three fronts, remaining, by one estimate, the costliest way to put mass in orbit for decades.

JP 多くの宇宙好きの心には悲しいことに、価格は1970年代初めごろに下げ止まった。そして、移動は日常的で安く安全なものにするはずだったスペースシャトルは、その三つすべてで失敗し、ある推計では、数十年にわたって質量を軌道へ運ぶ最も高価な方法であり続けた。

ZH 令许多太空迷的心感到悲伤的是，价格在20世纪70年代初前后停止下降，而原本应让旅行变得常规、廉价且安全的航天飞机，在这三个方面全都失败了；据一项估算，它在此后几十年里仍然是把质量送入轨道最昂贵的方式。

That was the state of play until the 2010s when, largely as a result of a US policy shift and SpaceX in particular, the cost of putting stuff in space began to fall dramatically again.

JP 2010年代まで状況はそのままだったが、主にアメリカの政策転換、そしてとりわけSpaceXの影響によって、物を宇宙へ送る費用が再び劇的に下がりはじめた。

ZH 直到2010年代，情况大体就是这样；那时主要由于美国政策的转变，尤其是SpaceX的作用，把东西送入太空的成本又开始急剧下降。

This doesn't just mean more rocket launches, it means more spacecraft.

JP これは単にロケットの打ち上げが増えるというだけでなく、宇宙機が増えるということでもある。

ZH 这并不只是意味着更多的火箭发射，也意味着更多的航天器。

In 2015, there were about fourteen hundred active satellites.

JP 2015年には、稼働中の衛星は約1400基だった。

ZH 2015年，大约有 一千四百颗 在运行的卫星。

As of 2021, there were about five thousand; and as of October 2022, around three thousand working satellites are controlled by SpaceX's satellite internet service, Starlink.

JP 2021年時点では約5000基になっており、2022年10月時点では、稼働中の衛星のうち約3000基がSpaceXの衛星インターネットサービス、スターリンクによって管理されていた。

ZH 到2021年，这个数字约为五千颗；而到2022年10月，约有 三千颗 工作卫星由SpaceX的卫星互联网服务“星链”控制。

Space tourism, long promised but rarely delivered on, appears to actually be happening.

JP 宇宙旅行は長いあいだ約束されながら、ほとんど実現してこなかったが、今では実際に起こりつつあるように見える。

ZH 太空旅游长期以来被许诺，却很少真正兑现，如今看来似乎真的正在发生。

Jeff Bezos' s rocket company Blue Origin regularly sends people on 100-kilometer-high hops, and SpaceX has contracted to send tourists around the Moon.

JP ジェフ・ベゾスのロケット会社ブルーオリジンは、人々を高度100キロメートルまでの短い飛行に定期的に送り出しており、SpaceXは観光客を月の周りに送る契約を結んでいる。

ZH 杰夫·贝索斯的火箭公司蓝色起源定期把人送上100公里高的短途飞行，而SpaceX也已签约将游客送去绕月飞行。

Where once there were only a few government agencies doing space launch, there is now a growing number of private entities competing on cost.

JP かつて宇宙打ち上げを行っていたのは少数の政府機関だけだったが、今では民間企業の数が増え、コストをめぐる競争している。

ZH 从前只有少数政府机构进行太空发射，如今却有越来越多的私营实体在成本上展开竞争。

Meanwhile, humanity' s appetite for high-speed data everywhere all the time continues to boom, with one paper finding people in the United States interact with satellites an average of thirty-six times a day.

JP その一方で、いつでもどこでも高速データを求める人類の欲求は拡大し続けており、ある論文によれば、米国の人々は一日に平均36回、衛星とやり取りしている。

ZH 与此同时，人类对随时随地高速数据的胃口仍在持续增长；有一篇论文发现，美国人平均每天会与卫星发生三十六次互动。

Estimates vary, but investor prospectuses put out by financial organizations tend to agree that the overall space business will be worth at least a trillion dollars by 2040 or so, assuming no huge uptick in the pace of growth.

JP 推計には幅があるが、金融機関が出す投資家向け目論見書は、成長ペースが大きく跳ね上がらないとしても、2040年ごろまでには宇宙ビジネス全体の価値が少なくとも1兆ドルに達するだろうという点でおおむね一致している。

ZH 估算各有不同，但金融机构发布的投资者招股说明书往往一致认为，如果增长速度没有大幅上升，到2040年前后，整个太空产业的价值也至少会达到一万亿美元。

In short: the hype is real.

JP 要するに、この熱狂には現実味がある。

ZH 简而言之：这股热潮是真的。

Being concerned about the laws pertaining to space expansion in 2005 would've been very premature.

JP 2005年の時点で宇宙進出に関する法律を心配していたなら、それはあまりにも時期尚早だっただろう。

ZH 如果在2005年就担心有关太空扩张的法律，那会显得过于超前。

But 2025 is apt to be a different story.

JP しかし2025年<sup>ねん</sup>となると、話<sup>はなし</sup>は違<sup>ちが</sup>ってきそうだ。

ZH 但2025年很可能<sup>dàn nián hěn kě néng jiù shì líng</sup>就是另一回事<sup>yí huí shì le</sup>了。

Watching this trend was a weird experience for us.

JP この流<sup>なが</sup>れを見<sup>み</sup>ているのは、私<sup>わたし</sup>たちにとつて奇<sup>き</sup>妙<sup>みょう</sup>な体<sup>たい</sup>験<sup>けん</sup>だつた。

ZH 看<sup>kàn</sup>着这<sup>zhè</sup>一<sup>yí</sup>趋<sup>qū</sup>势<sup>shì</sup>发<sup>fā</sup>展<sup>zhǎn</sup>，对<sup>duì</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>mén</sup>来<sup>lái</sup>说<sup>shuō</sup>是<sup>shì</sup>一<sup>yí</sup>种<sup>zhǒng</sup>奇<sup>qí</sup>怪<sup>guài</sup>的<sup>de</sup>体<sup>tǐ</sup>验<sup>yàn</sup>。

As it began to ramp up, we were writing a book called Soonish about futuristic technology, which included sections on the effects of cheaper access to outer space

JP それが勢<sup>いきお</sup>いを増<sup>ま</sup>し始<sup>はじ</sup>めたころ、私<sup>わたし</sup>たちは未<sup>み</sup>来<sup>らい</sup>技<sup>じ</sup>術<sup>じゆつ</sup>についで『Soonish』とい<sup>い</sup>う本<sup>ほん</sup>を書<sup>か</sup>いていて、そ<sup>そ</sup>の<sup>なか</sup>中<sup>ちゆう</sup>には宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゆう</sup>へのア<sup>あ</sup>クセ<sup>す</sup>スが安<sup>やす</sup>くなるこ<sup>こ</sup>の<sup>えい</sup>影<sup>きやう</sup>響<sup>きやう</sup>を扱<sup>あつか</sup>う章<sup>しょう</sup>もあつた。

ZH 当<sup>dāng</sup>它<sup>tā</sup>开<sup>kāi</sup>始<sup>shǐ</sup>加<sup>jiā</sup>速<sup>sù</sup>时<sup>shí</sup>，我<sup>wǒ</sup>们<sup>mén</sup>正<sup>zhèng</sup>在<sup>zài</sup>写<sup>xiě</sup>一<sup>yí</sup>本<sup>běn</sup>关<sup>guān</sup>于<sup>yú</sup>未<sup>wèi</sup>来<sup>lái</sup>技<sup>jì</sup>术<sup>shù</sup>的<sup>de</sup>书<sup>shū</sup>，名<sup>míng</sup>叫<sup>jiào</sup>《Soonish》，其<sup>qí</sup>中<sup>zhōng</sup>包<sup>bāo</sup>括<sup>kuò</sup>关<sup>guān</sup>于<sup>yú</sup>更<sup>gèng</sup>廉<sup>lián</sup>价<sup>jià</sup>进<sup>jìn</sup>入<sup>rù</sup>外<sup>wài</sup>层<sup>céng</sup>空<sup>kōng</sup>间<sup>jiān</sup>会<sup>huì</sup>带<sup>dài</sup>来<sup>lái</sup>何<sup>hé</sup>种<sup>zhǒng</sup>影<sup>yǐng</sup>响<sup>xiǎng</sup>的<sup>de</sup>章<sup>zhāng</sup>节<sup>jié</sup>。

In late 2015, reusable rockets, one of the keys to cheap space launch, had become real.

JP 2015年<sup>ねん</sup>末<sup>まつ</sup>には、安<sup>あん</sup>価<sup>か</sup>な宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゆう</sup>打<sup>うち</sup>ち<sup>う</sup>上<sup>う</sup>げの鍵<sup>かぎ</sup>の<sup>ひと</sup>一つである再<sup>さい</sup>使<sup>し</sup>用<sup>しよう</sup>型<sup>かた</sup>ロケ<sup>ろけ</sup>ットが現<sup>げん</sup>実<sup>じつ</sup>のものになつてい<sup>い</sup>た。

ZH 到<sup>dào</sup>2015年<sup>nián</sup>末<sup>mò</sup>，作<sup>zuò</sup>为<sup>wéi</sup>廉<sup>lián</sup>价<sup>jià</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>发<sup>fā</sup>射<sup>shè</sup>关<sup>guān</sup>键<sup>jiàn</sup>之<sup>zhī</sup>一<sup>yí</sup>的<sup>de</sup>可<sup>kě</sup>重<sup>zhòng</sup>复<sup>fù</sup>使<sup>shǐ</sup>用<sup>yòng</sup>火<sup>huǒ</sup>箭<sup>jiàn</sup>已<sup>yǐ</sup>经<sup>jīng</sup>成<sup>chéng</sup>为<sup>wéi</sup>现<sup>xiàn</sup>实<sup>shí</sup>。

By the time the book landed in stores, they were routine.

JP その本が書店に並ぶころには、それは日常的なものになっていた。

ZH 等到那本书上架时，它们已经成了常规操作。

What would humanity do with these new powers?

JP 人類はこの新しい力で何をするのだろうか。

ZH 人类会用这些新力量做些什么？

One clue came from research we'd done on asteroid mining, the attempt to harvest valuable matter from the asteroid belt or near-Earth objects.

JP ひとつの手がかりは、小惑星採掘について私たちが行った調査から得られた。小惑星帯や地球近傍天体から価値ある物質を採取しようとする試みである。

ZH 一个线索来自我们对小行星采矿所做的研究，也就是试图从小行星带或近地天体中获取有价值的物质。

Our analysis was that harvesting asteroids for commodities to be used on Earth was economically unlikely and, well, try to imagine explaining to a hadrosaur about your plan to hurl heavy space objects toward Earth for processing.

JP 私たちの分析では、地球で使う商品資源を得るために小惑星を採取するのは経済的に見込みが薄かった。しかも、まあ、重い宇宙物体を地球に向けて投げ込み、そこで処理する計画をハドロサウルスに説明する場面を想像してみしてほしい。

ZH 我们的分析是，为了在地球上使用而从小行星采集大宗商品，在经济上不太可能成立；而且，嗯，试着想象一下你要怎样向一只鸭嘴龙解释，你计划把沉重的太空物体扔向地球来加工。

But if you are starting a settlement in space, asteroids are quite interesting indeed.

JP しかし宇宙に居住地を作り始めるのなら、小惑星は実に興味深いものになる。

ZH 但如果你要在太空中建立定居点，小行星就确实相当有意思了。

The asteroid belt contains over 2 sextillion kilograms worth of stuff: metals, carbon, oxygen, water, all of it already boosted away from Earth and ready for use.

JP 小惑星帯には  $2 \times 10^{21}$  キログラムを超える物質が含まれている。金属、炭素、酸素、水などで、それらはすべてすでに地球から持ち上げられ、利用できる状態にある。

ZH 小行星带含有超过  $2 \times 10^{21}$  千克的物质：金属、碳、氧、水，所有这些都离开了地球的引力井，随时可以利用。

With the new rocket technology and huge sums of money pouring into the business, effectively you had a way to get to the space frontier plus homebuilding materials waiting on-site.

JP 新しいロケット技術と、この事業に流れ込む巨額の資金があれば、事実上、宇宙の辺境へ行く手段と、現地で待っている住宅建材の両方を手にしたことになる。

ZH 有了<sup>yǒu le</sup>新的<sup>xīn de</sup>火箭<sup>huǒ jiàn</sup>技术<sup>jì shù</sup>, 再加上<sup>zài jiā shàng jù</sup>巨额<sup>é</sup>资金<sup>zī jīn</sup>涌入<sup>yǒng rù</sup>这个<sup>zhè gè</sup>行业<sup>xíng yè</sup>, 实际<sup>shí jì</sup>上<sup>shàng</sup>你就<sup>nǐ jiù</sup>拥有<sup>yǒu le</sup>了<sup>le</sup>抵达<sup>dí dá</sup>太空<sup>tài kōng</sup>边疆<sup>biān jiāng</sup>的<sup>de</sup>方法<sup>fāng fǎ</sup>, 同时<sup>tóng shí</sup>还有<sup>hái yǒu</sup>等在<sup>děng zài</sup>现场<sup>xiàn chǎng</sup>的<sup>de</sup>建房<sup>jiàn fáng</sup>材料<sup>cái liào</sup>。

Even the legal picture for space settlement appeared to be improving.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>定住<sup>ていじゅう</sup>をめぐる<sup>めぐる</sup>法的<sup>ほうてき</sup>な見通し<sup>みとおし</sup>さえ、改善<sup>かいぜん</sup>しつつある<sup>ある</sup>ように見えた<sup>みえた</sup>。

ZH 甚至连<sup>shèn zhì lián</sup>太空<sup>tài kōng</sup>定居<sup>dìng jū</sup>的法律<sup>de fǎ</sup>前景<sup>qián jǐng</sup>似乎<sup>sì hū</sup>也在<sup>yě zài</sup>好转<sup>hǎo zhuǎn</sup>。

While there was debate about whether or not the existing international space treaties allowed resource extraction for profit, in 2015, the United States passed a law specifically codifying the idea that Americans can exploit space resources without limit.

JP 既存<sup>きぞん</sup>の<sup>の</sup>国際<sup>こくさい</sup>宇宙<sup>うちゅう</sup>条約<sup>じょうやく</sup>が営利<sup>えいり</sup>目的<sup>もくてき</sup>の<sup>の</sup>資源<sup>しげん</sup>採取<sup>さいしゅ</sup>を認<sup>みと</sup>めている<sup>めている</sup>のかどうか<sup>のかどうか</sup>については<sup>については</sup>議論<sup>ぎろん</sup>があつた<sup>あつた</sup>が、2015<sup>にん</sup>年<sup>ねん</sup>、アメリ<sup>あ</sup>カ<sup>めり</sup>は、アメリ<sup>あ</sup>カ<sup>めり</sup>人<sup>にん</sup>が宇宙<sup>うちゅう</sup>資源<sup>しげん</sup>を無<sup>む</sup>制限<sup>せいげん</sup>に利用<sup>りよう</sup>できるとい<sup>い</sup>う考<sup>かん</sup>え<sup>え</sup>を明<sup>めい</sup>文化<sup>ぶんか</sup>する<sup>する</sup>法律<sup>ほうりつ</sup>を成立<sup>せいりつ</sup>させた<sup>させた</sup>。

ZH 虽然<sup>suī rán</sup>人们<sup>rén men</sup>仍在<sup>réng zài</sup>争论<sup>zhēng lùn</sup>现<sup>xiàn</sup>有的<sup>yǒu de</sup>国际<sup>guó jì</sup>空间<sup>kōng jiān</sup>条约<sup>tiáo yuē</sup>是否<sup>shì fǒu</sup>允许<sup>yǔn xǔ</sup>以<sup>yǐ</sup>营利<sup>yíng lì</sup>为目的<sup>wéi mù</sup>开采<sup>kāi cǎi</sup>资源<sup>zī yuán</sup>, 但在<sup>dàn zài</sup>2015<sup>nián</sup>年<sup>nián</sup>, 美国<sup>měi guó</sup>通过<sup>tōng guò</sup>了<sup>le</sup>一<sup>yí</sup>项<sup>xiàng</sup>法律<sup>fǎ lǜ</sup>, 专门<sup>zhuān mén</sup>把<sup>ba</sup>美国<sup>měi guó</sup>人<sup>rén</sup>可<sup>kě yǐ</sup>以<sup>yǐ</sup>不受<sup>bù shòu</sup>限制<sup>xiàn zhì</sup>地<sup>zhì</sup>利用<sup>lì yòng</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>资源<sup>zī yuán</sup>这<sup>zhè</sup>一<sup>yí</sup>理<sup>lǐ</sup>念<sup>niàn</sup>写<sup>xiě</sup>入<sup>rù</sup>法<sup>fǎ</sup>典<sup>diǎn</sup>。

And at least Luxembourg seemed to agree, passing a similar law and dumping a ton of money into two US-based asteroid mining companies.

JP 少<sup>すく</sup>なくともルクセンブルクはそれに同意<sup>どうい</sup>した<sup>した</sup>よ<sup>よ</sup>うで、同<sup>どう</sup>様<sup>よう</sup>の<sup>の</sup>法律<sup>ほうりつ</sup>を成立<sup>せいりつ</sup>させ、アメリ<sup>あ</sup>カ<sup>めり</sup>に拠<sup>きよ</sup>点<sup>てん</sup>を置<sup>お</sup>く<sup>く</sup>二<sup>ふた</sup>つの<sup>の</sup>小<sup>しょう</sup>惑<sup>わく</sup>星<sup>せい</sup>採<sup>さい</sup>掘<sup>くつ</sup>会<sup>かい</sup>社<sup>しゃ</sup>に巨<sup>きょ</sup>額<sup>がく</sup>の<sup>の</sup>資<sup>し</sup>金<sup>きん</sup>を投<sup>とう</sup>じた<sup>じた</sup>。



ZH 至少卢森堡似乎也赞同这一点，它通过了类似的法律，并向两家总部位于美国的小行星采矿公司投入了大量资金。

Space access was getting easier, resources in space were plentiful, countries were starting to give the green light for developers to go nuts, and the guy in charge of the biggest rocket company was Elon Musk—a dynamic tech geek whose stated goal was Mars settlement in his lifetime.

JP 宇宙へのアクセスは容易になりつつあり、宇宙には資源が豊富にあり、各国は開発者が思い切り突き進むことにゴーサインを出し始めていた。そして最大のロケット会社を率いていたのはイーロン・マスクだった。彼は行動力のあるテック系ギークで、自分の生きているうちに火星定住を実現することを公言していた。

ZH 进入太空正在变得更容易，太空中的资源十分丰富，各国开始为开发者放开手脚大干开绿灯，而最大的火箭公司掌舵人是埃隆·马斯克——一个充满活力科技极客，他公开宣称的目标是在自己有生之年实现火星定居。

Okay, sure the path to space settlements, as opposed to space hotels or research bases, was a little hazier, but then again there was so much money going into the design of rockets, spacecraft, and even some life-support technology.

JP たしかに、宇宙ホテルや研究基地と違って、宇宙定住地へ至る道筋は少しぼんやりしていた。とはいえ、ロケットや宇宙船、さらには一部の生命維持技術の設計には、実に多くの資金が注ぎ込まれていた。

ZH 好吧，诚然，与太空旅馆或科研基地不同，通往太空定居点的道路还有些模糊，但话又说回来，投入火箭、航天器，甚至某些生命维持技术设计的资金已经如此之多。

At the very least, space settlement was coming closer

JP 少なくとも、宇宙定住は近づいていた。

ZH 至少，太空定居正在变得更近。

The dreams of the 1950s seemed like they might finally manifest by the 2050s.

JP 1950年代の夢は、ついに2050年代には形になるかもしれないように思えた。

ZH 20世纪50年代的梦想，看起来终于在21世纪50年代变成现实。

We wanted to contribute.

JP 私たちは貢献したいと思った。

ZH 我们想要出一份力。

We saw space settlement as a near-term possibility and intended to write a sort of sociological road map—how to scale to one hundred, one thousand, ten thousand people, and beyond.

JP 私たちは宇宙定住に近い将来に実現しうる可能性として捉え、一種の社会学的ロードマップをこう考えた。百人、千人、一万人、そしてそれ以上へと、どう規模を拡大していくのかを示すものだ。

ZH 我们把太空定居视为一种近期可能实现的事情，并打算写一份类似社会学路线图的东西——说明如何把规模扩大到一百人、一千人、一万人，乃至更多。

A little guide to explain to the public what comes next

JP 次に何が来るのかを一般の人々に説明する、小さな手引きである。

ZH 一本向公众解释接下来会发生什么的小指南。

But we also had a few nagging concerns.

JP しかし私たちには、頭から離れない懸念もいくつかあった。

ZH 但我们也有一些挥之不去的担忧。

Things we didn't understand, like how to design the legal regime to make it safe to live in a solar system where dozens of nations, corporations, and possibly single individuals can sling dinosaur-annihilation-size objects at the homeworld.

JP 私たちにはよくわからないことがあった。たとえば、何十もの国家や企業、場合によっては個人までもが、恐竜を絶滅させるほどの大きさの物体を母なる地球へ投げつけられる太陽系で、安全に暮らせるようにするには、どのような法制度を設計すればよいのか、ということだ。

ZH 那些是我们不明白的事，比如应当如何设计法律制度，才能让人们安全地生活在这样一个太阳系中：几十个国家、公司，甚至可能还有单个人，都有能力把足以造成恐龙灭绝级别的物体甩向地球母星。

A clear protocol would be nice.

JP 明確な手順があるとよいだろう。

ZH 最好能有一套明确的规程。

What we found was that, with just a few exceptions, concerns of this sort were ignored, sometimes even treated with hostility by space-settlement advocates.

JP 私たちが気づいたのは、ごく少数の例外を除けば、この種の懸念は宇宙定住の支持者たちに無視され、ときには敵意をもって扱われることさえある、ということだった。

ZH 我们发现，除了少数例外，这类担忧都被太空定居倡导者忽视了，有时甚至遭到敌视。

As we dug in, our stack of concerns got bigger and bigger.

JP 調べを深めるにつれて、私たちの懸念はどんどん積み上がっていった。

ZH 随着我们深入研究，担忧的问题越积越多。

How does democracy function in a society where air is rationed—and possibly under corporate control?

JP 空気が配給制で、しかも企業の管理下にあるかもしれない社会で、民主主義はどう機能するのだろうか。

ZH 在<sup>zài</sup> 一个<sup>yí</sup> 空气<sup>gè kōng qì</sup> 需要<sup>xū yào</sup> 配给<sup>pèi gěi</sup>、而且<sup>ér qiě</sup> 可能<sup>kě néng</sup> 受<sup>shòu</sup> 企业<sup>qǐ yè</sup> 控制<sup>kòng zhì</sup> 的<sup>de</sup> 社会<sup>shè huì</sup> 里<sup>lǐ</sup>，民<sup>mín</sup>  
主<sup>zhǔ</sup> 制度<sup>zhì dù</sup> 该<sup>gāi</sup> 如何<sup>rú hé</sup> 运<sup>yùn</sup> 作<sup>zuò</sup>？

How does sociology change if humans can't reproduce unless they're in Earth-normal gravity?

JP 人間<sup>にんげん</sup> が地球<sup>ちきゅう</sup> 並<sup>な</sup> みの重力<sup>じゅうりよく</sup> 下<sup>した</sup> でなければ<sup>せいでしょく</sup> 生殖<sup>せいしよく</sup> でき  
ないとしたら、社会<sup>しやかい</sup> 学<sup>がく</sup> はどう変<sup>か</sup> わるの<sup>の</sup> だろ<sup>ら</sup> うか。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup> 人<sup>rén</sup> 类<sup>lei</sup> 只<sup>zhǐ</sup> 有<sup>yǒu</sup> 在<sup>zài</sup> 地球<sup>dì qiú</sup> 正<sup>zhèng</sup> 常<sup>cháng</sup> 重<sup>zhòng</sup> 力<sup>lì</sup> 下<sup>xià</sup> 才<sup>cái</sup> 能<sup>néng</sup> 繁<sup>fán</sup> 殖<sup>zhí</sup>，社<sup>shè</sup> 会<sup>huì</sup> 学<sup>xué</sup> 又<sup>yòu</sup> 会<sup>huì</sup>  
怎<sup>zěn</sup> 样<sup>yàng</sup> 改<sup>gǎi</sup> 变<sup>biàn</sup>？

How do we avoid a scramble for territory if some regions of space are better than others?

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup> のある領<sup>りょう</sup> 域<sup>いき</sup> がほかより優<sup>まさ</sup> れているなら、領<sup>りょう</sup>  
土<sup>ど</sup> の奪<sup>うば</sup> い合<sup>いあ</sup> いをどう避<sup>さ</sup> ければよ<sup>よ</sup> いの<sup>の</sup> だろ<sup>ら</sup> うか。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup> 太<sup>tài</sup> 空<sup>kōng</sup> 中<sup>zhōng</sup> 的<sup>de</sup> 某<sup>mǒu</sup> 些<sup>xiē</sup> 区<sup>qū</sup> 域<sup>yù</sup> 比<sup>bǐ</sup> 其<sup>qí</sup> 他<sup>tā</sup> 区<sup>qū</sup> 域<sup>yù</sup> 更<sup>gèng</sup> 有<sup>yǒu</sup> 利<sup>lì</sup>，我<sup>wǒ</sup> 们<sup>men</sup> 怎<sup>zěn</sup> 样<sup>yàng</sup> 才<sup>cái</sup>  
能<sup>néng</sup> 避<sup>bì</sup> 免<sup>miǎn</sup> 对<sup>duì</sup> 领<sup>lǐng</sup> 地<sup>dì</sup> 的<sup>de</sup> 争<sup>zhēng</sup> 夺<sup>duó</sup>？

Incidentally, what is the actual space law today, how did it get that way, and is it likely to change?

JP ついでに言<sup>い</sup> えば、現<sup>げん</sup> 在<sup>ざい</sup> の宇<sup>うちゅう</sup> 宙<sup>ほう</sup> 法<sup>はう</sup> は実<sup>じつ</sup> 際<sup>さい</sup> にはどう  
な<sup>な</sup> っ<sup>っ</sup> て<sup>て</sup> い<sup>い</sup> て、ど<sup>ど</sup> う<sup>う</sup> し<sup>し</sup> て<sup>て</sup> そ<sup>そ</sup> う<sup>う</sup> な<sup>な</sup> っ<sup>っ</sup> た<sup>た</sup> の<sup>の</sup> か、そ<sup>そ</sup> し<sup>し</sup> て<sup>て</sup> 今<sup>こん</sup> 後<sup>ご</sup>  
変<sup>か</sup> わ<sup>わ</sup> る<sup>る</sup> 可<sup>か</sup> 能<sup>のう</sup> 性<sup>せい</sup> はあ<sup>あ</sup> る<sup>る</sup> の<sup>の</sup> だろ<sup>ら</sup> うか。

ZH 顺<sup>shùn</sup> 便<sup>biàn</sup> 说<sup>shuō</sup> 一<sup>yí</sup> 句<sup>jù</sup>，今<sup>jīn</sup> 天<sup>tiān</sup> 真<sup>zhēn</sup> 正<sup>zhèng</sup> 的<sup>de</sup> 太<sup>tài</sup> 空<sup>kōng</sup> 法<sup>fǎ</sup> 到<sup>dào</sup> 底<sup>dǐ</sup> 是<sup>shì</sup> 什<sup>shén</sup> 么<sup>me</sup>，它<sup>tā</sup> 是<sup>shì</sup> 怎<sup>zěn</sup> 样<sup>yàng</sup> 变<sup>biàn</sup>  
成<sup>chéng</sup> 现<sup>xiàn</sup> 在<sup>zài</sup> 这<sup>zhè</sup> 样<sup>yàng</sup> 的<sup>de</sup>，将<sup>jiāng</sup> 来<sup>lái</sup> 又<sup>yòu</sup> 可<sup>kě</sup> 能<sup>néng</sup> 改<sup>gǎi</sup> 变<sup>biàn</sup> 吗<sup>ma</sup>？

These questions seemed very basic to space settlement, and frankly really interesting, but were typically skipped over as things that would just get worked out as the rockets got bigger.

JP こうした問いは宇宙移住にとってごく基本的で、率直に言っても興味深いものにおもえたが、たいていは、ロケットが大きくなれば自然に解決されることとして素通りされていた。

ZH 这些问题看起来都是太空定居的基础问题，坦白说也非  
chángyǒu yì sī dàn tōngcháng huì bèi tiào guò fǎng fú zhǐ yào huǒ jiàn zào dé gèng dà yī qiè  
常有意思，但通常会被跳过，仿佛只要火箭造得更大，一切  
gì rán jiù huì jiě jué  
自然就会解决。

So the book became less about explaining the deal on future settlements and more about getting to the bottom of unexplored questions, the pursuit of which led us to some weird places.

JP そのため本書は、未来の移住地がどういうものになるかを説明する本というより、まだ掘り下げられていない問いの核心に迫る本になっていき、その探究は私たちを奇妙な場所へ連れていった。

ZH 于是，这本书不再主要是解释未来定居点会怎样，而是更  
duō dì qù zhuī jiū nà xiē shàngwèi bèi tàn suǒ de wèn tí zhuī zhe zhuī zhe wǒ men bèi dài dào le  
多地去追究那些尚未被探索的问题；追着追着，我们被带到了  
yī xiē qí guài de dì fāng  
一些奇怪的地方。

We read about caves on the Moon, uncomfortably detailed orbital mating concepts, space madness, Moon law, plans for Martian company towns, hopes for new ways of life in distant worlds.

JP 私たちは、月の洞窟、不快になるほど細かい軌道上での交尾構想、宇宙での精神異常、月の法律、火星の企業城下町の計画、遠い世界で新しい生活様式を築く希望について読んだ。

ZH 我们读到月球上的洞穴，令人不适地详细的轨道交配设想，太空疯狂，月球法律，火星公司城镇的计划，以及在遥远世界开创新生活方式的希望。

We read dozens of old space books going back to the 1920s, many of them predicting imminent space settlements.

JP 1920年代にまでさかのぼる古い宇宙本を何十冊も読み、その多くは宇宙移住が目前に迫っていると予測していた。

ZH 我们读了几十本早期太空书籍，最早可以追溯到20世纪20年代，其中许多都预言太空定居即将到来。

We talked to experts in the economic and political fields who had little interest in space, but also to space advocates and space entrepreneurs.

JP 宇宙にはあまり関心のない経済や政治の専門家にも話を聞き、宇宙開発の支持者や宇宙ビジネスの起業家にも話を聞いた。

ZH 我们采访了对太空兴趣不大的经济和政治领域专家，也采访了太空倡导者和太空企业家。

Friends, we are practically bursting with weird space knowledge.

JP みなさん、私たちは奇妙な宇宙知識ではち切れそうなくらいなのだ。

ZH 朋友们，我们简直要被这些奇怪的太空知识撑爆了。

Did you know the Colombian constitution asserts a claim to a specific region of space?

JP コロンビア憲法が宇宙の特定領域に対する権利を主張していることを知っていただろうか。

ZH 你知道哥伦比亚宪法声称对太空中的某一特定区域拥有权利吗？

Did you know the first woman to step foot in a space station was “gifted” an apron and asked if she’d handle cooking and cleaning for the rest of her mission?

JP 宇宙ステーションに初めて足を踏み入れた女性性がエプロンを「贈られ」、任務の残りの期間に料理と掃除を担当してくれるかと尋ねられたことを知っていただろうか。

ZH 你知道第一位踏入空间站的女性曾被“赠送”一条围裙，并被问到在余下任务期间是否愿意负责做饭和打扫吗？

Did you know an early space life-support concept involved a substance that could double as shelving and as breakfast?

JP 初期の宇宙生命維持構想には、棚にも朝食にもなる物質が含まれていたことを知っていただろうか。



ZH 你知道早期的<sup>nǐ zhī dào zǎo qī de</sup>一种<sup>yí zhǒng</sup>太空生命维持<sup>kōngkōnghéngníng wéi chí shēngmìng</sup>设想<sup>xiǎnghǎo</sup>中，有<sup>yǒu</sup>一种物质<sup>zhǒng wù zhì</sup>既可以<sup>kě yǐ dāng jià zi</sup>当架子，又可以<sup>yòu kě yǐ dāng zǎo cān ma</sup>当早餐吗？

Did you know former US Republican Party presidential nominee Barry Goldwater once advocated sending bull semen to orbit to separate sperm for sex-selection purposes?

JP かつて米共和党の大統領候補<sup>こめ きょうわとう だいとうりょうこう ぼ</sup>だったバリー・ゴールドウォーターが、性別選択<sup>せいべつせんたく</sup>のために精子<sup>せいし</sup>を分離<sup>ぶんり</sup>しようとして、雄牛<sup>おうしう</sup>の精液<sup>せいえき</sup>を軌道上<sup>きどうじょう</sup>へ送<sup>おく</sup>ることを提唱<sup>ていしょう</sup>したことを知<sup>し</sup>っていただろうか。

ZH 你知道美国共和党前总统<sup>nǐ zhī dào měi guó gòng hé dǎng qián zǒngtǒng</sup>候选人<sup>hòu xuǎn rén</sup>巴里·戈德<sup>bā lǐ</sup>德华<sup>de huà</sup>特<sup>tè</sup>曾经<sup>céng jīng</sup>主张<sup>zhǔzhāng</sup>把公牛精液<sup>bǎ gōng niú jīng yè</sup>送入<sup>sòng rù</sup>轨道<sup>guǐ dào</sup>，以便<sup>yǐ biàn</sup>为了<sup>wèi le</sup>性别选择<sup>xíng bié xuǎn zé</sup>而分离<sup>ér fēn lí</sup>精子<sup>jīng zǐ</sup>吗？

While we fell in love with space settlement as a field of study, we became more concerned about all the proposals for doing it in the coming decades.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは研究分野<sup>けんきゅうぶんや</sup>としての宇宙移住<sup>うちゅういじゅう</sup>に魅了<sup>みりょう</sup>される一方<sup>いっほう</sup>で、今後数十年<sup>こんごすうじゅうねん</sup>のうちにそれを実行<sup>じっこう</sup>しようとするあらゆる提案<sup>ていあん</sup>について、いっそう不安<sup>ふあん</sup>を抱くようになった。

ZH 虽然我们<sup>suǐ rán wǒ men</sup>爱上了<sup>ài shàng le</sup>把太空定居<sup>bǎ tài kōngdìng jū</sup>作为一个研究<sup>zuò wéi yí gè yánjiū</sup>领域<sup>lǐng yù</sup>，但我们<sup>dàn wǒ men</sup>也对未来几十年<sup>yě duì wèi lái jǐ shí nián</sup>内付诸实施<sup>nèi fù zhū shí shī de</sup>的种种<sup>zhōngzhōnggōnggāng</sup>方案<sup>àn gāng</sup>更加<sup>jiā</sup>担忧<sup>dān yōu</sup>。

It turns out when you just talk about technical things like the size of rockets, or whether Mars has water and carbon, the picture can look pretty solid.

JP ロケットの大きさ<sup>おお</sup>や、火星<sup>かせい</sup>に水<sup>みず</sup>と炭素<sup>たんそ</sup>があるかどうか<sup>どうか</sup>といった技術<sup>ぎじゅつ</sup>的なことだけを話<sup>はな</sup>していると、全体像<sup>ぜんたいざう</sup>はかなり確<sup>たし</sup>かなものに見える。

ZH 事实证明, 如果<sup>shì shí zhèngmíng, rú guǒ</sup>真<sup>zhēn</sup>谈<sup>tán</sup>火箭<sup>huǒ jiàn</sup>大小<sup>dà xiǎo</sup>, 火星<sup>huǒ xīng</sup>是否<sup>shì fǒu</sup>有<sup>yǒu</sup>水<sup>shuǐ</sup>和<sup>hé</sup>碳<sup>tàn</sup>这<sup>zhè</sup>类<sup>lèi</sup>技<sup>jì</sup>术<sup>shù</sup>问<sup>wèn</sup>题<sup>tí</sup>, 整个<sup>zhěng gè</sup>图<sup>tú</sup>景<sup>jǐng</sup>看<sup>kàn</sup>起<sup>qǐ</sup>来<sup>lái</sup>会<sup>huì</sup>相<sup>xiāng</sup>当<sup>dāng</sup>可<sup>kě</sup>靠<sup>kào</sup>。

When you get into the more squishy details of human existence, things start to look, well, squishy.

JP けれども人間の存在にまつわる、もっと曖昧で扱いにくい細部に踏み込むと、物事はまあ、曖昧で扱いにくく見え始める。

ZH 但<sup>dàn</sup>一<sup>yí</sup>旦<sup>dàn</sup>进<sup>jìn</sup>入<sup>rù</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>生<sup>shēng</sup>存<sup>cún</sup>那<sup>nà</sup>些<sup>xiē</sup>更<sup>gèng</sup>软<sup>ruǎn</sup>塌<sup>tā</sup>塌<sup>tā</sup>的<sup>de</sup>细<sup>xì</sup>节<sup>jié</sup>, 事<sup>shì</sup>情<sup>qíng</sup>就<sup>jiù</sup>开<sup>kāi</sup>始<sup>shǐ</sup>显<sup>xiǎn</sup>得<sup>de</sup>, 嗯<sup>ē</sup>, 软<sup>ruǎn</sup>塌<sup>tā</sup>塌<sup>tā</sup>了<sup>le</sup>。

Especially squishy, for example, are space babies.

JP たとえば、とりわけ扱いが難しいのが宇宙で生まれる赤ん坊だ。

ZH 比如<sup>bǐ rú</sup>, 尤<sup>yóu</sup>其<sup>qí</sup>难<sup>nán</sup>办<sup>bàn</sup>的<sup>de</sup>是<sup>shì</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>婴<sup>yīng</sup>儿<sup>ér</sup>。

Can we make them?

JP 私<sup>わたし</sup>たちはそういう赤<sup>あか</sup>ん坊<sup>んぼう</sup>をつくれるのだろうか。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>能<sup>néng</sup>造<sup>zào</sup>出<sup>chū</sup>他<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>吗<sup>ma</sup>?

Proposals for settlements often just assume you can safely have natural population growth.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>入<sup>にゅう</sup>植<sup>しよく</sup>の提<sup>てい</sup>案<sup>あん</sup>では、自然<sup>しぜん</sup>な人<sup>じん</sup>口<sup>こう</sup>增<sup>ぞう</sup>加<sup>か</sup>を安全<sup>あんぜん</sup>に実<sup>じつ</sup>現<sup>げん</sup>できるものと、ただ仮<sup>か</sup>定<sup>てい</sup>していることが多<sup>おほ</sup>い。

ZH 关于<sup>guān yú</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>点<sup>diǎn</sup>的<sup>de</sup>提<sup>tí</sup>案<sup>àn</sup>, 常<sup>cháng</sup>常<sup>cháng</sup>只<sup>zhǐ</sup>是<sup>shì</sup>默<sup>mò</sup>认<sup>rèn</sup>你<sup>nǐ</sup>可<sup>kě</sup>以<sup>yǐ</sup>安<sup>ān</sup>全<sup>quán</sup>地<sup>dì</sup>实<sup>shí</sup>现<sup>xiàn</sup>自<sup>zì</sup>然<sup>rán</sup>人<sup>rén</sup>口<sup>kǒu</sup>增<sup>zēng</sup>长<sup>cháng</sup>。

We don' t know if this is true, and there are good reasons to suppose it isn' t.

JP <sup>ほん どう</sup>それが本当かどうかはわからないし、むしろ本  
<sup>どう</sup>当ではないと<sup>かんが</sup>考える<sup>じゅうぶん</sup>十分な理由がある。

ZH <sup>wǒ men bù zhī dào zhè shì fǒu shǔ shí</sup>我们不知道这是是否属实，<sup>ér qiě yǒu chōng fēn lǐ yóu rèn wéi tā bìng bù shǔ</sup>而且有充分理由认为它并不属  
<sup>shí shí</sup>实。

A start-up called SpaceLife Origin announced in 2018 their goal of the first human birth in space by 2024.

JP SpaceLife Origin というスタートアップは2018  
<sup>ねん</sup>年、<sup>ねん</sup>2024年までに<sup>うちゅう</sup>宇宙で<sup>さいしよ</sup>最初の<sup>にんげん</sup>人間の<sup>しゅっさん</sup>出産を<sup>じつげん</sup>実現す  
<sup>もくひょう</sup>るという目標を発表した。

ZH <sup>yī jiā míng wèi</sup>一家名为SpaceLife Origin的<sup>de chūtuàngōng sī zài</sup>初创公司在<sup>nián xuān bù</sup>2018年宣布，他  
<sup>mèn de mù biāo shì zài</sup>们的目标是在<sup>nián qián shí xiàn shǒu gè rén lèi zài</sup>2024年前实现首个人类在<sup>tài kōng zhōng de</sup>太空中的<sup>chūshēng</sup>出生。

In 2019, their CEO left, citing “serious ethical, safety , and medical concerns.”

JP <sup>ねん</sup>2019年、そのCEOは「倫理、安全、医学上の深  
<sup>こく</sup>刻な懸念」を<sup>りゆう</sup>理由に<sup>たいにん</sup>退任した。

ZH <sup>nián</sup>2019年，他们的<sup>tā men de shǒu xī zhí xíng guān lǐ zhí</sup>首席执行官离职，<sup>lǐ yóu shì</sup>理由是“<sup>yánzhòng de lún lǐ</sup>严重的伦理、  
<sup>ān quán hé yī xué fāng miàn de dān yōu</sup>安全和医学方面的担忧”。

That' s exactly right.

JP まさにその通りだ。

ZH <sup>zhè huà wán quán zhèng què</sup>这话完全正确。

Out of all the NASA astronauts, only five have spent nine consecutive months in space, only two of those five have been women, and none of them had to do it while being a fetus.

JP NASAの宇宙飛行士全体を見ても、連続して九か月間宇宙に滞在した人は五人しかおらず、その五人のうち女性は二人だけで、しかも胎児の状態でそれを経験した人は一人もいない。

ZH 在所有NASA宇航员中，只有五个人曾连续九个月待在太空，其中只有两人是女性，而且没有一个人是在自己还是胎儿的时候完成这件事的。

As for the person around the fetus, they might have concerns too.

JP 胎児を体内に抱えている人のほうにも、当然心配はあるだろう。

ZH 至于包裹着胎儿的那个人，她们也可能会有顾虑。

Moms on Earth worry about things like eating sushi or having a beer.

JP 地球上の母親たちでさえ、寿司を食べるとかビールを一杯飲むとかいったことを気にする。

ZH 地球上的妈妈们都会担心吃寿司或喝一杯啤酒之类的事

○

Try 1 percent bone loss per month while doing several hours of resistance training every day in a high-radiation, high-carbon-dioxide atmosphere without Earth-normal gravity.

JP では、地球並みの重力がなく、高放射線で二酸化炭素の多い大気の中で、毎日何時間も筋力トレーニングをしながら、月に1パーセントずつ骨量を失う状況を想像してみしてほしい。

ZH 那就试试在没有地球正常重力、高辐射、高二氧化碳的大气环境中，每天做几个小时阻力训练，同时每个月流失1%的骨量。

It's certainly possible everything will be fine, but we wouldn't want to bet on it.

JP もちろん、すべてうまくいく可能性はある。だが、それに賭けたいとは思わない。

ZH 当然，一切都可能没事，但我们可不愿意把赌注押在这上面。

Given that population growth requires babies not just to be born, but to grow up to have their own babies, getting appropriate safety protocols would take decades, even if we unethically began doing experiments on humans starting tomorrow.

JP 人口増加には、赤ん坊が生まれるだけでなく、その赤ん坊が成長して自分の子どもを持つことまで必要になる。だから、たとえ明日から非倫理的に人間実験を始めたとしても、適切な安全手順を確立するには何十年もかかるだろう。

ZH 考虑到人口增长要求婴儿不仅要出生，还要长大并拥有自己的孩子，即使我们从明天起就不道德地开始在人类身上做实验，制定合适的安全规程也需要几十年。

But we aren't.

JP だが、<sup>わたし</sup>私たちはそんなことはしない。

ZH 但我们不会那样做。

The current state of the art is short, unsystematic experiments in orbit, like the one where geckos were sent up for some highly documented together time, before the experiment failed and everyone froze to death.

JP 現在の最先端<sup>げんざい</sup>といっても、軌道上<sup>きどうじょう</sup>で行う短期間<sup>おこなたんきかん</sup>の非体系的な実験<sup>ひたいけいてきじっけん</sup>にすぎない。たとえばヤモリを宇宙<sup>うちゅう</sup>へ送り、念入<sup>ねんい</sup>りに記録<sup>きろく</sup>された同居時間<sup>どうきょじかん</sup>を過ごさせ<sup>す</sup>たものの、実験<sup>じっけん</sup>が失敗<sup>しっばい</sup>して全員<sup>ぜんいん</sup>が凍死<sup>どうし</sup>した、というようなものだ。

ZH 目前最先进<sup>mù qián zuì xiān jìn</sup>的水平<sup>de shuǐ píng</sup>，不过<sup>bù guò</sup>是在轨道<sup>guǐ dào</sup>上进行短期<sup>shàng jìn xīng duǎn qī</sup>、非系统<sup>fēi xì tǒng xìng</sup>的实验<sup>de shí yàn</sup>，例如<sup>lì rú</sup>把壁虎<sup>bǐ bǐ</sup>送上去<sup>sòng shàng qù</sup>，让它们<sup>ràng tā men</sup>有一段<sup>yǒu duàn</sup>被高度<sup>bèi gāo dù</sup>记录<sup>jì lù</sup>的相处<sup>de xiāng chǔ</sup>时间<sup>shí jiān</sup>，结果<sup>jié guǒ</sup>实验<sup>shí yàn</sup>失败<sup>shī bài</sup>，所有<sup>suǒ yǒu</sup>壁虎<sup>bǐ bǐ</sup>都冻死<sup>dōu dòng sǐ</sup>了。

C' est la vie dans l' espace.

JP それが宇宙<sup>うちゅう</sup>での人生<sup>じんせい</sup>というものだ。

ZH 这就是太空<sup>zhè jiù shì tài kōng</sup>生活<sup>shēng huó</sup>。

Elon Musk says we' ll have boots on Mars in 2029 and a million-person city is possible by twenty or thirty years later.

JP イーロン・マスクは、2029年には人類が火星に降り立ち、その二十年か三十年後には百万人規模の都市も可能になると言っている。

ZH 埃隆·马斯克说，我们会在2029年踏上火星，而二三十年后，一座百万人城市也有可能出现。

We' ll assume he' s got space babies worked out for now so we can deal with a bigger problem: space sucks.

JP ひとまず彼は宇宙赤ん坊の問題を解決済みだと仮定して、もっと大きな問題に取りかかろう。宇宙はひどい場所だ。

ZH 我们先假定他已经解决了太空婴儿的问题，这样我们就处理能力一个更大的问题：太空糟糕透了。

Our impression talking to nongeeks is that while they realize space sucks, they have underestimated the scale of suckitude.

JP 非ギークの人たちと話して受ける印象では、彼らも宇宙がひどい場所だとは理解しているが、そのひどさの規模を過小評価している。

ZH 我们和非极客交谈时的印象是，他们虽然知道太空糟糕，却低估了它糟糕的规模。

We said above that you' d be crazy to leave Earth for Mars.

JP 先ほど、地球を離れて火星へ行くななんて正気ではない、と述べた。

ZH 我们前面说过，离开地球去火星会是疯了。

This is true, but we should add that Mars is easily the most inviting place for space settlement.

JP それは本当だ。ただし付け加えるべきことがある。火星は、宇宙入植地としては群を抜いて最も魅力的な場所なのだ。

ZH 这是真的，但我们还应该补充一点：在所有太空定居地中，火星轻而易举地算是最诱人的地方。

The runner-up is the Moon, which among its many shortcomings is very poor in carbon, the basic building block of life.

JP 次点は月だが、月には多くの欠点があり、その一つは生命の基本的な構成要素である炭素が非常に乏しいことだ。

ZH 第二名是月球；在它众多缺点之中，有一点是碳极其贫乏，而碳是生命的基本构件。

The result of the general awfulness of space is that you' re likely living underground to keep the environment from touching you.

JP 宇宙が全体としてひどく過酷である結果、外の環境に触れずに済むよう、あなたはおそらく地下で暮らすことになる。



ZH 太空总体上糟糕透顶，其结果就是你很可能得住在地下，  
hao rang wai bu huan jing peng bu dao ni  
好让外部环境碰不到你。

Survival for a million people will require a very good seal-in, enormous amounts of electricity, an insanely large structure, and hardest of all, an artificial ecosystem to sustain everyone inside.

JP ひゃくまんにんがいきのびるには、きわめて優れた密閉  
、膨大な電力、途方もなく巨大な構造物、そして何  
より難しいことに、その中の全員を支える人工生態  
系が必要になる。

ZH 要让一百万人生存下去，需要极其可靠的密封、巨量的电  
力、大得离谱的结构，而最难的是，还需要一个能维持内部所  
有人生存的人造生态系统。

Can we do this?

JP わたし 私たちにそれができるのだろうか。

ZH 我们能做到吗？

The biggest such system ever built was Biosphere 2, created in the 1990s, which sustained a total of eight people for two hungry years.

JP これまで造られた最大のその種のシステムは、  
一九九〇年代に作られたバイオスフィア2で、合計  
八人を、食料に乏しい二年間どうにか支えた。

ZH 迄今建成的最大此类系统，是二十世纪九十年代建造的“  
生物圈二号”；它总共维持了八个人度过了两个挨饿的年头。

Can we realistically scale from eight people to one million in the next thirty years?

JP 今後三十年で、八人から百万人へ現実的に規模を拡大できるのだろうか。

ZH 在接下来的三十年里，我们现实地说能把规模从八个人扩大到一百万人吗？

Like with space babies, the problem here isn't just that the technology is challenging.

JP 宇宙で生まれる赤ん坊の場合と同じく、ここでの問題は、技術が難しいというだけではない。

ZH 和太空婴儿的问题一样，这里的问题并不只是技术很有挑战性。

Computers were challenging and so were airplanes, but we still built them.

JP コンピューターも難しかったし、飛行機も難しかった。それでも私たちはそれらを作り上げた。

ZH 计算机很有挑战性，飞机也很有挑战性，但我们还是把它制造出来了。

The problem is that getting from here to there is going to require understanding an extremely complex biological system that settlers will be reliant on for food, clean water, air, and not-dying in general.

JP 問題は、ここからそこへ到達するには、入植者たちが食料、清潔な水、空気、そして要するに死なないために頼ることになる、きわめて複雑な生物システムを理解しなければならないことだ。

ZH 问题在于，要从现在走到那一步，就必须理解一个极其复杂的生物系统；定居者将依靠它获得食物、洁净水、空气，以及总而言之不死掉。

We can do it, but at the pace of ecology, not venture capital.

JP それは可能だ。ただし、ベンチャーキャピタルの速度ではなく、生態学の速度で進む必要がある。

ZH 我们能做到，但速度得按生态学的节奏来，而不是按风险资本的节奏来。

Speaking of which, as with space babies, nobody is spending the kind of money necessary to get answers in a hurry, perhaps because there's no obvious profit in things like orbital obstetrics or airtight greenhouses the size of two Singapore.[\*]

JP ついでに言えば、宇宙の赤ん坊の場合と同じく、急いで答えを得るために必要な規模の資金を投じている人はいない。おそらく、軌道上の産科医療や、シンガポール二つ分の大きさの気密温室のようなものには、明白な利益が見えないからだろう。

ZH 说到这一点，和太空婴儿一样，没有人在投入那种为了迅速得到答案所必需的资金，也许是因为像轨道产科，或两个新加坡那么大的密闭温室这类东西，看不出有什么明显利润。

We still don't know a lot of first-order stuff, and getting that knowledge is going to be expensive, time-consuming, and without an obvious return on investment.

JP 私たちはまだ、第一段階の基本的なことさえ多くを知らない。そしてその知識を得るには、費用も時間もかかり、投資収益もはっきりしない。

ZH 许多第一层级的基本问题我们仍然不知道答案，而获得这些知识会很昂贵、很耗时，并且没有明显的投资回报。

If you're like us, at this point your thought is—okay, the science and tech are hard, but we can still do it, and we should do it because it's awesome.

JP あなたが私たちと同じなら、この時点でこう考えるだろう。なるほど、科学と技術は難しい。それでも私たちにはできるし、すばらしいことなのだからやるべきだ。

ZH 如果你和我们一样，这时大概会想：好吧，科学和技术确实很难，但我们仍然能做到，而且我们应该去做，因为这太棒了。

This unfortunately leads to a problem bigger than science or technology: law.

JP 残念ながら、そこから科学や技術よりも大きな問題に行き着く。法律である。

ZH 不幸的是，这又引出了一个比科学或技术更大的问题：法律。

Believe it or not, there is space law and there are space lawyers.

JP 信じるかどうかは別として、宇宙法というものが  
あり、宇宙法の法律家もいる。

ZH 信不信由你，确实有太空法，也确实有太空律师。

They are not briefcase-toting people in space suits, but scholars of international law.

JP 彼らは宇宙服を着てブリーフケースを持つ人々  
ではなく、国際法の研究者である。

ZH 他们不是穿着宇航服、拎着公文包的人，而是国际法学者。

They have conferences, institutes, moot courts, and as far as we can tell are very annoyed that space-settlement fans often pretend they don't exist.

JP 彼らには会議があり、研究機関があり、模擬裁判  
がある。そして私たちの見る限り、宇宙入植の  
支持者たちがしばしば彼らの存在をないことにす  
るので、かなり腹を立てている。

ZH 他们有会议、研究所、模拟法庭，而且据我们所知，他们  
非常恼火，因为太空定居爱好者常常装作他们不存在。

We'll get into the details later, but the overarching problem is that the way space law interacts with modern technology and geopolitics is practically designed to produce crisis if humanity moves toward space settlements.

JP 詳細は後で述べるが、全体としての問題は、人類が宇宙人植へ向かうなら、宇宙法が現代技術や地政学と相互作用する仕組みが、ほとんど危機を生むようにできていることだ。

ZH 细节我们稍后再谈，但总的问题是，如果人类走向太空定居，太空法与现代技术和地缘政治相互作用的方式，几乎就是为制造危机而设计的。

Here's why: space is a commons.

JP 理由はこうだ。宇宙は共有地である。

ZH 原因在这里：太空是共有地。

It is shared.

JP 共有されている。

ZH 它是共享的。

Nobody is allowed to appropriate any territory.

JP 誰もどの領域も専有することは許されない。

ZH 任何人都不能被允许占有任何领土。

However, under many modern interpretations, and absolutely under the American interpretation, everybody can use as much of the surface as they like

JP しかし、多くの現代的解釈のもとでは、そしてアメリカの解釈では間違いなく、誰でも望むだけの表面を利用できる。

ZH 然而，按照许多现代解释，尤其绝对按照美国的解释，每个人都可以随心所欲地使用任意多的表面区域。

Let's sit on that a second: you can use the entire lunar surface any way you please, ad libitum, as long as you never say “This is mine in the sense of being my territory.”

JP ここで少し考えてみよう。月面全体を、好きなように、望むだけ使ってよい。ただし「これは私のものだ、つまり私の領土だ」とだけは決して言わない、という条件つきで。

ZH 我们先停下来琢磨一下：你可以随心所欲地使用整个月球表面，想怎么用就怎么用，只要你永远不说“这是我的，意思是它是我的领土。”

Legally, we could probably write “The Moon Belongs to the Weinersmiths, You Filthy Earth Scum” in giant letters visible from Earth, as long as we didn't claim to actually believe it.

JP 法律上は、おそらく「月はワイナースミス家のものだ、この汚らしい地球のクズども」と、地球から見えるほど巨大な文字で書くこともできる。私たちが本気でそう信じていると主張しないかぎり。

ZH 从法律上说，我们大概可以用从地球上看得见的巨大字母写下“月球属于韦纳史密斯家，你们这些肮脏的地球渣滓”，只要我们不声称自己真的相信这句话。

Other players could do likewise: China, India, the European Space Agency, or private launch corporations, for that matter.

JP ほかのプレーヤーも同じことができる。中国、インド、欧州宇宙機関、あるいは民間の打ち上げ企業でも同様だ。

ZH 其他参与者也可以照做：中国、印度、欧洲航天局，或者就此而言，私人发射公司也一样。

Add in the fact that only a tiny amount of the lunar surface is especially useful, and that the most likely parties to an argument are nuclear powers, and you have what might be called an interesting situation.

JP さらに、月面のうち特に役に立つ場所のごくわずかで、しかも争いの当事者になりそうなのは核保有国だという事実を加えると、なかなか興味深い状況ができあがる。

ZH 再加上月球表面只有极小一部分特别有用，而最可能发生争执的各方又是核大国，这就形成了一个可以称得上相当有意思的局面。

Kelly attended the 2019 International Astronautical Congress—think space-nerd prom only with major officials from world government and space agencies—where she sat in on a session on space law.

JP ケリーは2019年の国際宇宙会議に参加した。宇宙オタクのプロムに、世界各国の政府や宇宙機関の高官が集まっているようなものだ。そこで彼女は宇宙法に関するセッションを傍聴した。



ZH 凯莉参加了2019年国际宇航大会——可以把它想象成太空宅舞会，只不过到场的是各国政府和航天机构的重要官员——在那里她旁听了一场关于空间法的会议。

## The going opinion among US officials?

JP 米国当局者のあいだで有力だった見方は何か。

ZH 美国官员之间流行的看法是什么？

Space law is too slow and nobody agrees on the path forward, so we should just pass national rules, try to get friendly nations to agree to go along with them, and do our thing.

JP 宇宙法は進みが遅すぎるし、今後の道筋について誰も合意していない。だから国内ルールを作り、友好国にそれに従うよう同意してもらい、あとは自分たちのやりたいことをやればいい、というものだ。

ZH 空间法进展太慢，而且没有人同意未来该怎么走，所以我们干脆通过国内规则，设法让友好国家同意跟着做，然后做我们自己的事。

The problem as we see it is that doing our thing may involve quasi-territorial claims that push the interpretation of international law to its limits.

JP 私たちが見るところ問題は、その「自分たちのやりたいこと」に、国際法の解釈を限界まで押し広げるような準領土的主張が含まれかねないことだ。

ZH 在我们看来，问题在于，做我们自己的事可能会涉及准领土主张，把国际法的解释推到极限。

Most worrisome, this decision to rush headlong into crisis might be taken even if there's no good economic or military reason to do it.

JP もっとも心配なのは、そうするだけのまともな経済的理由や軍事的理由がなくても、危機へまっしぐらに突っ込む決定が下されかねないことだ。

ZH 最令人担忧的是，即使没有充分的经济或军事理由，这种一头冲进危机的决定也可能被作出。

Zach once talked to some international security scholars about why nations do things that make no sense.

JP ザックはかつて、国がなぜ意味のないことをするのかについて、国際安全保障の研究者たちと話したことがある。

ZH 扎克曾经和一些国际安全学者谈过，为什么国家会做毫无道理的事。

His specific question was about something called helium-3, which is a substance several governments, companies, and space agencies say they will mine from the Moon for its economic value.

JP 彼が具体的に尋ねたのはヘリウム3というものについてだった。いくつかの政府、企業、宇宙機関が、経済的価値があるとして月から採掘すると言っている物質である。

ZH 他具体问的是一种叫氦-3的东西；几个政府、公司和航天机构都说，他们会为了它的经济价值而从月球上开采这种物质

。

For reasons we' ll discuss later, we believe this is a plainly silly idea, and we wondered why all these different players were claiming to be interested.

JP 理由はあとで述べるが、私たちはこれは明らかにばかげた考えだと思っている。だから、なぜこれほど多くの異なるプレーヤーが関心を示していると言うのか、不思議に思った。

ZH 出于我们稍后会讨论的理由，我们认为这显然是一个愚蠢的想法，于是很好奇为什么这些不同的参与者都声称对此感兴趣。

The response was along the lines of “Well, the attitude is .

JP 返ってきた答えは、おおよそういうものだ。 「まあ、考え方としては……

ZH 得到的回答大致是：“嗯，态度就是……

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

if China does it .

JP 中国がやるなら……

ZH 如果中国做了……

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

we have to do it too.”

JP こちらもやらなければならない、ということだ。」

ZH 我们也必须做。”

Space officials aren't coy about this either.

JP 宇宙関係の当局者たちも、この点について遠慮しているわけではない。

ZH 航天官员对此也并不遮遮掩掩。

In a 2022 interview with The New York Times, NASA administrator Bill Nelson said regarding the Chinese presence on the lunar surface: “We have to be concerned that they would say: ‘This is our exclusive zone.

JP 2022年の『ニューヨーク・タイムズ』のインタビューで、NASA長官ビル・ネルソンは、中国が月面に存在することについてこう述べた。「彼らが『ここはわれわれの専用区域だ。

ZH 在2022年接受《纽约时报》采访时，美国国家航空航天局局长比尔·尼尔森谈到中国出现在月球表面时说：“我们必须担心他们会说：‘这是我们的专属区域。

You stay out.'

JP 入<sup>いっ</sup>ってくるな』と<sup>い</sup>言うのではないかと、<sup>わたし</sup>私たちは懸念<sup>けねん</sup>しなければならない。

ZH 你们不准<sup>nǐ men bù zhǔn jìn lái</sup>进来。’

”

JP 』とネルソンは<sup>の</sup>述べた。

ZH ’ ” 尼尔森这样<sup>ní ěr sēn zhè yàng</sup>说道。

If you want to safely settle space, technology is hard, but it isn't enough; we also need at least somewhat harmonious international relations.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>に安全<sup>あんぜん</sup>に定住<sup>ていじゅう</sup>したいなら、技術<sup>ぎじゅつ</sup>だけでも難<sup>なん</sup>題<sup>だい</sup>だが、それだけでは<sup>た</sup>足りない。少<sup>すく</sup>なくともある程度<sup>ていど</sup>は調和<sup>てい</sup>の取れた国際関係<sup>こくさいかんけい</sup>も必要<sup>ひつよう</sup>になる。

ZH 如果你<sup>rú guǒ nǐ</sup>想安全地<sup>xiǎng ān quán dì</sup>在太空<sup>zài tài kōng</sup>定居<sup>dì jū</sup>，技术<sup>jì shù</sup>已经<sup>yǐ jīng</sup>很难<sup>hěn nán</sup>，但光<sup>dànguāng</sup>有<sup>yǒu</sup>技术<sup>jì shù</sup>还不够<sup>hái bù gòu</sup>；我们<sup>wǒ men</sup>还<sup>hái</sup>需要<sup>xū yào</sup>至少<sup>zhì shǎo</sup>某种程度<sup>mǒu zhǒng chéng dù</sup>上<sup>shàng</sup>和谐<sup>hé xié</sup>的国际关系<sup>guó jì guān xì</sup>。

That's not looking great on Earth right this second, and space may not be all that much different.

JP 今<sup>いま</sup>この瞬間<sup>しゅんかん</sup>の地球<sup>ちきゅう</sup>を<sup>み</sup>見るかぎり、その見通<sup>みとお</sup>しはあまり明<sup>あか</sup>るくないし、宇宙<sup>うちゅう</sup>もそれほど違<sup>ちが</sup>わないかもしれない。

ZH 眼下<sup>yǎn xià</sup>在<sup>zài</sup>地球<sup>dì qiú</sup>上<sup>shàng</sup>，这<sup>zhè</sup>一点<sup>yí diǎn</sup>看<sup>kàn</sup>起来<sup>qǐ lái</sup>并不<sup>bìng bù</sup>乐观<sup>lè guān</sup>，而<sup>ér</sup>太空<sup>tài kōng</sup>也<sup>yě</sup>未必<sup>wèi bì</sup>会<sup>huì</sup>有多<sup>yǒu duō</sup>大<sup>dà</sup>不<sup>bù</sup>同<sup>tóng</sup>。

In a 2022 report put out by the Defense Innovation Unit, written by workshop attendees hailing from organizations like the US Space Force and Air Force, the authors say a new “Space Race” with China has already started.

JP 米国宇宙軍や空軍などの組織から来たワークショップ参加者が執筆し、国防イノベーション部門が2022年に発表した報告書では、中国との新たな「宇宙競争」はすでに始まっていると著者たちは述べている。

ZH 在国防创新部门2022年发布的一份报告中，来自美国太空军和空军等机构的研讨会参与者撰写称，一场与中国之间新的“太空竞赛”已经开始。

As they write: “The competition represents a major inflection point not just for the 21st Century but for all of human history.

JP 彼らはこう書いている。「この競争は、21世紀だけでなく人類史全体にとって重大な転換点を意味している。

ZH 正如他们所写：“这场竞争不仅代表着21世纪的重大转折点，也代表着整个人类历史的重大转折点。

The New Space Race seeks to achieve nothing less than the permanent establishment of the first off-planet, human settlement propelled and sustained by a thriving to-, in-, and from-space economy.”

JP 新たな宇宙競争が目指すのは、宇宙へ向かい、宇宙内で営まれ、宇宙からもたらされる繁栄した経済によって推進され維持される、最初の地球外人類居住地を恒久的に確立することにほかならない。」

ZH 新的太空竞赛所追求的，不下于在繁荣的往返太空、太空之中以及源自太空的经济推动和维系下，永久建立第一个地外人类定居点。”

But there's some room for optimism.

JP とはいえ、楽観できる余地も少しはある。

ZH 但也有一些乐观的余地。

Humanity has peacefully regulated Antarctica and the bottom of the sea—areas that are similar to outer space, in terms of being basically terrible and largely inaccessible until the mid-twentieth century.

JP 人類は南極大陸や海底を平和的に規制してきた。これらは、基本的にひどく過酷で、20世紀半ばまでほとんど到達不能だったという点で、宇宙空間に似ている。

ZH 人类已经和平地管理了南极洲和海底这些区域；它们和外太空相似，基本上都糟糕透顶，而且直到20世纪中叶以前大多难以抵达。

Whether we can continue to do that in outer space, which since the 1950s has been deeply tied to national prestige, is trickier.

JP ただし、1950年代以来、国家の威信と深く結びついてきた宇宙空間で同じことを続けられるかどうかは、もっと厄介な問題だ。

ZH 至于我们能否在外太空继续这样做，就更棘手了，因为自  
20世纪50年代以来，太空一直与国家威望深深绑定在一起。

But now suppose we pull all this off.

JP だがここで、私たちがこれらをすべて成し遂げ  
たと仮定しよう。

ZH 不过现在，假设我们把这一切都办成了。

We've got bubble ecologies, China and the United States are getting along great thanks to a brilliant new legal framework, and we're all making top-notch space babies.

JP バブル状の生態系があり、見事な新しい法的枠  
組みのおかげで中国とアメリカはとても仲良くや  
っており、私たちはみな最高水準の宇宙ベビーを  
作っている。

ZH 我们有了气泡生态系统，中国和美国由于一套绝妙的新  
法律框架而相处融洽，而我们也都在生出一流的太空宝宝。

We still face one last problem: us.

JP それでもなお、私たちは最後の問題に直面する。  
私たち自身だ。

ZH 我们仍然还要面对最后一个问题：我们自己。

Given the difficulty of settling space, those who favor it generally come to the table with aspirational goals for humanity.

JP 宇宙定住がこれほど難しいことを考えると、そ  
れを支持する人々はたいてい、人類に対する理想  
的な目標を掲げて議論の場にやって来る。



ZH 鉴于在太空定居的困难，支持它的人通常会带着面向人  
类的宏大理想来到讨论桌前。

One of the most plausible is that a second human civilization is essentially a backup copy in case we accidentally nuke this one.

JP その中でも最ももらしい考えのひつは、  
第二の人類文明は、私たちがうっかり今の文明を核  
で吹き飛ばしてしまった場合に備えたバックアッ  
プコピーだ、というものだ。

ZH 其中最说得通的一种看法是，第二个人类文明本质上是  
一份备份，以防我们不小心把这个文明核毁灭。

Or cook it.

JP あるいは、焼き尽くしてしまった場合。

ZH 或者把它烤熟。

Or it gets hit by an asteroid.

JP あるいは、小惑星が衝突した場合。

ZH 或者它被小行星撞上。

In this vision, space settlement is a Plan B for our species, which makes space settlement a worthy goal regardless of risk or short-term return on investment.

JP この構想では、宇宙定住は私たちの種にとって  
のプラン B であり、だからこそリスクや短期的な  
投資収益にかかわらず、宇宙定住は価値ある目標  
になる。

ZH 在这种图景中，太空定居是我们这个物种的B计划，这使  
得太空定居无论风险如何、短期投资回报如何，都是一个值得  
追求的目标。

But are we certain a Plan B strategy actually delivers increased likelihood of species survival?

JP しかし、プラン B という戦略が本当に種の生存可能性を高めると、私たちは確信できるのだろうか。

ZH 但我们能确定, B计划策略真的会提高物种存续的可能性吗?

It may not.

JP そうとは限らない。

ZH 也许并不会。

Space Bastardry: The Long View

JP 宇宙でのろくでもない行い: 長期的視点

ZH 太空混账行径: 长远视角

The most detailed treatment of the issue comes from international relations scholar Dr.

JP この問題を最も詳しく扱っているのは、国際関係学者のダニエル・ドゥードニー博士と、

ZH 对这一问题最详尽的论述来自国际关系学者丹尼尔·杜德尼博士

Daniel Deudney and his book Dark Skies: Space Expansionism, Planetary Geopolitics, and the Ends of Humanity.

JP その著書『暗い空: 宇宙拡張主義、惑星地政学、そして人類の終焉』である。

ZH 以及他的著作《黑暗天空: 太空扩张主义、行星地缘政治与人类的终结》。

It's an involved argument, but the basic idea is this : humans being what we are, the move into space creates at least two forms of existential peril: the risk of nuclear conflict on Earth due to a scramble for space territory, and the risk of heavy objects being thrown at Earth if humans are allowed to control things like asteroids and massive orbital space stations.

JP 議論は込み入っているが、基本的な考え方はこうだ。人間が今のようないまの存在である以上、宇宙への進出は少なくとも二つの実存的危険を生み出す。宇宙の領土をめぐる争奪によって地球上で核戦争が起こる危険と、人間が小惑星や巨大な軌道上宇宙ステーションのようなものを制御できるようになった場合、重い物体が地球へ投げつけられる危険である。

ZH 这是一个复杂的论证，但基本想法是这样的：鉴于人类就是人类，进入太空至少会制造两种存在性危险：一种是由于争夺太空领土而在地球上引发核冲突的风险，另一种是如果允许人类控制小行星和巨型轨道空间站之类的东西，重物被投向地球的风险。

The first point could at least in principle be resolved by a proper legal regime, but the second point is trickier

JP 第一の点は、少なくとも原理的には適切な法制度で解決できるかもしれないが、第二の点はもっと厄介だ。

ZH 第一点至少在原则上可以通过适当的法律制度来解决，但第二点更棘手。

The more capacity we have to do things in space, the more capacity we have for self-annihilation.

JP 宇宙で何かを行う能力が高まるほど、私たちに  
は自己消滅の能力も高まる。

ZH 我们在太空中做事的能力越强，我们自我毁灭的能力也  
就越强。

That doesn't require anything like interplanetary war either.

JP しかも、それには惑星間戦争のようなものすら  
必要ない。

ZH 这甚至不需要什么星际战争之类的东西。

Terrorism would be enough, and would probably be harder to eliminate.

JP テロだけで十分であり、おそらくそれを根絶す  
るほうがさらに難しい。

ZH 恐怖主义就足够了，而且恐怕还更难根除。

Deudney is not popular among space-settlement geeks,[\*] but we think he needs to be taken seriously.

JP デュードニーは宇宙定住好きの人々の間では  
人気がないが、私たちは彼の主張を真剣に受け止める  
必要があると考えている。

ZH 杜德尼在太空定居爱好者中并不受欢迎，但我们认为他  
需要被认真对待。

If he's right, then even if we can make the needed technology and can work out the law, there still remains a strong argument against a massive human presence in space.

JP もし彼が正しいなら、必要な技術を作ることができ、法律の問題も整理できたとしても、人類が宇宙に大規模に存在することに反対する強い論拠はなお残る。

ZH 如果他说得对，那么即使我们能够造出所需的技术，也能够把法律问题理顺，反对人类大规模进入太空的有力论据仍然存在。

Note that there are at least two different ways things could go badly: The first is simply more human presence in space increasing the odds of a bad outcome.

JP 注意してほしいのは、事態が悪く進む道筋が少なくとも二つあるということだ。第一は、単に宇宙にいる人間が増えることで、悪い結果が起きる確率が高まるというものだ。

ZH 请注意，事情走向糟糕至少有两种不同方式：第一种只是人类在太空中的存在增加，从而提高坏结果出现的概率。

The second issue is what you might call the tendency to space bastardocracy.

JP 第二の問題は、宇宙が悪党支配へ傾きやすいこと、とでも呼べるものだ。

ZH 第二个问题可以称为太空恶棍统治的倾向。

This will be detailed further, but there are reasons to suppose space settlement as generally imagined might be especially likely to produce cruel or autocratic governments.

JP この点（てん）は後（あと）でさらに詳しく（くわ）述（の）べるが、一（いっ）般（ぱん）に想像（さう）されているような宇宙（うちゅう）定（てい）住（じゅう）は、とりわけ残酷（ざんこく）な政府（せいふ）や独裁（どくさい）的な政府（せいふ）を生（せい）みやすいのではないかと考（かんが）える理（り）由（ゆう）がある。

ZH 这一点（zhè yí diǎn）后面（hòu miàn）会更（huì）详细（xiáng xì）说明（shuō míng），但（dàn）有（yǒu）理（lǐ）由（yóu）认（rèn）为（wéi），通常（tōng cháng）想（xiǎng）象（xiàng）中（zhōng）的（de）太（tài）空（kōng）定（dìng）居（jū）可（kě）能（néng）特（tè）别（bié）容（róng）易（yì）产（chǎn）生（shēng）残（cán）酷（kù）或（huò）专（zhuān）制（zhì）的（de）政（zhèng）府（fǔ）。

Making Deudney's arguments especially concerning is the fact that among space-settlement advocates, which let's remember includes two of the richest men on Earth, both of them rocket company owners, there are all sorts of questionable beliefs about how space will improve humanity.

JP デュードニーの議論（ぎろん）をとりわけ気（き）がかりにしているのは、宇宙（うちゅう）定（てい）住（じゅう）の支持（し）者（しや）た（た）ちの間（ま）に、宇宙（うちゅう）が人（じん）類（るい）をどう良（よ）くするかについて、疑（うたが）わしい信（しん）念（ねん）があれこれ存在（そんざい）するとい（い）う事（じ）実（じつ）だ。しかも忘（わす）れてはならないが、その支持（し）者（しや）には地球（ちきゅう）上（じやう）で最（も）も裕（ゆう）福（ふく）な二人（ふたり）の人物（じんぶつ）が含（ふく）まれ、二人（ふたり）ともロケ（ろけ）ット会（かい）社（しゃ）の所有（しやう）者（しや）である。

ZH 让（ràng）杜（dù）德（dé）尼（ní）的（de）论（lùn）点（diǎn）尤（yóu）其（qí）令（lìng）人（rén）担（dān）忧（yōu）的（de）是（shì），在（zài）太（tài）空（kōng）定（dìng）居（jū）倡（chàng）导（dǎo）者（zhě）当（dāng）中（zhōng），别（bié）忘（wàng）了（le）其（qí）中（zhōng）包（bāo）括（kuò）地（dì）球（qiú）上（shàng）最（zuì）富（fù）有（yǒu）的（de）两（liǎng）个（gè）人（rén），而（ér）且（qiě）两（liǎng）人（rén）都（dōu）是（shì）火（huǒ）箭（jiàn）公（gōng）司（sī）的（de）老（lǎo）板（bǎn），存（cún）在（zài）着（zhe）各（gè）种（zhǒng）关（guān）于（yú）太（tài）空（kōng）将（jiāng）如（rú）何（hé）改（gǎi）善（shàn）人（rén）类（lèi）的（de）可（kě）疑（yí）信（xìn）念（niàn）。

Space settlement is something people have wanted to do since the Victorian era.

JP 宇宙定住は、ヴィクトリア朝の時代から人々が実現したいと望んできたことだ。

ZH 太空定居是人们自维多利亚时代以来就想做的事情。

There are long-standing societies dedicated to the idea, and over the years they have built up all sorts of arguments for why humans must go to space, must go soon, and how everything will be great when we get there.

JP この理念に献身してきた歴史の長い団体もあり、年月をかけて、人類はなぜ宇宙へ行かなければならないのか、なぜ急いで行かなければならないのか、そして到着すればすべてがどれほど素晴らしいのかについて、さまざまな論拠を築き上げてきた。

ZH 长期以来一直有致力于这一理念的组织，多年来它们积累了各种论点，用来说明为什么人类必须去太空，必须尽快去，以及我们到了那里后一切都会变得多么美好。

Depending on which theory you believe, space is supposed to: lessen the chance of war, improve politics, end scarcity, save us from climate change, reinvigorate a homogenized and rapidly wussifying Earth, and in one widely held notion called the “overview effect,” make us all as wise as philosophers

JP どの理論を信じるかによって、宇宙は次のようなことをもたらすとされている。戦争の可能性を下げ、政治を改善し、欠乏を終わらせ、気候変動から私たちを救い、均質化して急速に軟弱化しつつある地球を再び活気づけ、さらに「概観効果」と呼ばれる広く信じられている考えでは、私たち全員を哲学者のように賢くする、というのである。

ZH 取决于你相信哪种理论，太空据说会：降低战争的可能性，改善政治，终结匮乏，把我们 from 气候变化中拯救出来，重新激活一个同质化且迅速软弱的地球，并且在一种广为流传的所谓“总观效应”的观念中，让我们全都变得像哲学家一样智慧。

If any of these were true, they might defeat Deudney's arguments.

JP もしこれらのどれかが本当なら、デュードニーの議論を打ち消せるかもしれない。

ZH 如果这些说法中有任何一个是真的，它们也许就能驳倒杜德尼的论点。

If we're all going to be philosophers up there, why worry about war?

JP もし宇宙で私たち全員が哲学者になるのなら、なぜ戦争を心配する必要があるのか。

ZH 如果我们到了上面都会成为哲学家，那还担心战争做什么？



Or if we have a shot at eliminating scarcity, maybe the existential gamble is worth the danger.

JP あるいは、<sup>けつぼう</sup>欠乏をなくせる<sup>みこ</sup>見込みがあるのなら、  
<sup>そんぼう</sup>この存亡にかかわる<sup>か</sup>賭けは<sup>きけん</sup>危険を<sup>おか</sup>冒す<sup>かち</sup>価値がある  
のかもしれない。

ZH 又或者，如果我们有机会消除匮乏，也许这场关乎生存的  
赌局就值得冒这个危险。

The problem is that, for reasons that will be detailed in the rest of the book, these ideas are almost certainly wrong.

JP <sup>もんだい</sup>問題は、<sup>ほんしょ</sup>本書の<sup>のこ</sup>残り<sup>くわ</sup>で詳しく<sup>の</sup>述べる<sup>りゆう</sup>理由により、  
<sup>かんが</sup>これらの<sup>まちが</sup>考えが<sup>あやま</sup>ほぼ間違いなく誤っていることだ。

ZH 问题在于，出于本书其余部分将详细说明的原因，这些想  
法几乎肯定是错的。

But they remain widespread and influential among powerful technologists in the space-settlement movement and in space agencies.

JP しかしそれらの<sup>かんが</sup>考えは、<sup>うちゅうていじゅううんどう</sup>宇宙定住運動に<sup>かか</sup>関わる  
<sup>ちゅうりよく</sup>有力な<sup>ぎじ</sup>技術者たちや<sup>うちゅうきかん</sup>宇宙機関の<sup>いまだ</sup>あいだで、<sup>いま</sup>今なお  
<sup>ひろ</sup>広く<sup>い</sup>行き渡り、<sup>えいきょうりよく</sup>影響力を<sup>たも</sup>保っている。

ZH 但这些观念在太空定居运动中的强势技术专家以及各航  
天机构中，仍然广泛存在并具有影响力。

One long-standing thread of space-settlement ideology is broadly libertarian and conservative, seeing the modern Earth as increasingly homogenized and bureaucratized and in need of the influence of a space-frontier civilization to show us a tougher, freer, better way.

JP 宇宙定住のイデオロギーには昔から続く一つの流れがあり、それは大まかにいえばリバタリアンの的で保守的で、現代の地球をますます均質化し官僚化しているものと見なし、よりたくましく、より自由で、よりよい道を示す宇宙フロンティア文明の影響が必要だと考える。

ZH 太空定居意识形态中有一条由来已久的脉络，大体上属于自由意志主义和保守主义；它把现代地球看作日益同质化、官僚化，因此需要一种太空边疆文明的影响，来向我们展示一种更坚韧、更自由、更好的道路。

Elon Musk likely believes some form of this.

JP イーロン・マスクは、おそらくこの考えの何らかの形を信じている。

ZH 埃隆·马斯克很可能相信这种观念的某种版本。

Consider his recent tweet arguing that “Unless it is stopped, the woke mind virus will destroy civilization and humanity will never reached [sic] Mars.”

JP 彼が最近投稿した、「止められなければ、ウォークな精神のウイルスが文明を破壊し、人類は決して火星に到達しないだろう」という趣旨のツイートを考えてみればよい。

ZH 想想他最近的一条推文吧，他在其中声称：“除非它被阻止，觉醒思想病毒将摧毁文明，人类也永远不会抵达火星。”

A related version of this idea is that space will be like the old American West, which purportedly made the United States its modern, dynamic, and ruggedly individualistic self.

JP これに近い考え方として、宇宙はかつてのアメリ  
リカ西部のようなものになる、というものがある。  
その西部こそが、アメリカを近代的で活力に満ち、  
たくましい個人主義の国にしたのだとされる。

ZH 这一观念的相关版本认为，太空将会像旧日的美国西部  
那样；据说正是那个西部，使美国成为了现代、充满活力、  
粗犷个人主义的国家。

This idea goes back to the nineteenth century but hasn't been mainstream among historians since the 1980s.

JP この考えは十九世紀にまでさかのぼるが、歴史  
家のあいだでは一九八〇年代以降、主流ではなくな  
っている。

ZH 这种观点可以追溯到十九世纪，但自二十世纪八十年代  
以来，在历史学家中已不再是主流。

Yet it lives on in government and military documents, political speeches, the National Space Society's Statement of Philosophy, and is promoted by Dr.

JP それでもこの考えは、政府や軍の文書、政治演  
説、全米宇宙協会の「哲学声明」の中に残り、さら  
に

ZH 然而, 它仍然活在政府和军事文件、政治演说、国家太空协会的《哲学声明》中, 并由

Robert Zubrin, president of the Mars Society.

JP 火星協会会長のロバート・ズブリン博士によって推進されている。

ZH 火星学会会长罗伯特·祖布林博士加以推广。

Jeff Bezos likely got his theory of space settlement from Dr.

JP ジェフ・ベゾスは、宇宙定住に関する自分の理論をおそらく

ZH 杰夫·贝佐斯的太空定居理论很可能来自

Gerard K.

JP ジェラード・K・

ZH 杰拉德·K・

O'Neill, a professor at Princeton whose lectures Bezos attended as a young student.

JP オニール博士から得たのだろう。オニールはプリンストン大学の教授で、若い学生だったベゾスは彼の講義を受けていた。

ZH 奥尼尔博士; 他是普林斯顿大学教授, 贝佐斯年轻时求学时曾听过他的课。

O'Neill's philosophy for space oriented around large solar-powered space stations as the way to save Earth's economy and ecology.

JP オニールの宇宙に関する思想は、大型の太陽光発電宇宙ステーションを中心に据え、それを地球の経済と生態系を救う方法と考えるものだった。

ZH 奥尼尔的太空理念以大型太阳能空间站为核心，认为这是拯救地球经济和生态的途径。

This argument may have been plausible circa 1970, when it was widely believed that space would keep getting cheaper and that energy and food crises would result in unprecedented worldwide famines by the 1980s.

JP この議論は一九七〇年ごろなら、もっともらしく聞こえたかもしれない。当時は、宇宙へのアクセスは今後ますます安くなり、エネルギー危機と食料危機によって一九八〇年代には前例のない世界的飢饉が起こると広く信じられていたからだ。

ZH 这种论证在大约1970年前后也许还算说得通；当时人们普遍相信，进入太空会不断变得更便宜，而能源和粮食危机到20世纪80年代会导致史无前例的全球性饥荒。

Today you can do a much better job of saving Earth's biosphere with Earth-based solar and wind power.

JP 今日では、地上の太陽光発電や風力発電を使うほうが、地球の生物圏を守るうえではるかに有効である。

ZH 今天，要拯救地球生物圈，地面上的太阳能和风能要有效得多。

Even if we thought space settlements could take pressure off of Earth's seas and lands, they will absolutely not arrive in time to thwart any environmental calamity.

JP たとえ宇宙定住地が地球の海や陸地への負荷を軽くできると考えたとしても、それが環境上の大惨事を食い止めるのに間に合うことは絶対にならない。

ZH 即使我们认为太空定居点能够减轻地球海洋和陆地的压力，它们也绝对来不及阻止任何环境灾难。

Whatever else you could say about these ideas, they do appear to be sincerely held.

JP これらの考えについてほかに何を言うにせよ、それが本心から抱かれているらしいことは確かだ。

ZH 不管你还能怎样评价这些想法，它们看起来确实是出自真诚的信念。

In our experience, people often think that space billionaires are hucksters or liars or even Ponzi schemers.

JP 私たちの経験では、人々はしばしば、宇宙関連の億万長者を山師や嘘つき、場合によってはポンジ・スキームの仕掛け人だと考える。

ZH 根据我们的经验，人们常常认为太空亿万富翁是江湖骗子、撒谎者，甚至是庞氏骗局的操盘手。

It's never fun being in the position of saying "Guys, wait!"

JP 「みんな、ちょっと待ってくれ！」

ZH 站在那种要说“各位，等等！”

These **billionaires** are **misunderstood!**"

JP この億万長者たちは誤解されているんだ!」と言わなければならない立場に置かれるのは、決して楽しいことではない。

ZH 这些亿万富翁是被误解了!" 的位置上, 从来都不是什么愉快的事。

But **look**, **setting aside** the **hype** and **showmanship**, **there is every reason** to **believe** **rocket** **billionaires** really **care** about **space settlement**.

JP とはいえ、誇大宣伝や派手な演出を脇に置けば、ロケット業界の億万長者たちが宇宙への定住を本気で気にかけていると信じる理由は十分にある。

ZH 不过, 说真的, 撇开炒作和作秀不谈, 我们完全有理由相信这些火箭亿万富翁真的在乎太空定居。

Jeff Bezos **gave** his **valedictory** speech as a **high school** student **on the** topic of **space colonies** and **today is** the most important advocate for large, **rotating** space-station settlements of the type **advocated** for **by** O' Neill.

JP ジェフ・ベゾスは高校生のとき、卒業生代表の告別演説で宇宙コロニーをテーマに語り、現在ではオニールが提唱したような大型の回転式宇宙ステーション居住地の最も重要な提唱者となっている。

ZH 杰夫·贝索斯在高中毕业时的告别演说主题就是太空殖民地, 如今他也是奥尼尔所倡导的那种大型旋转式空间站定居点最重要的倡导者。

When Elon Musk first got rich off the sale of PayPal, before he created SpaceX, he looked into sending a mouse colony or a small greenhouse to Mars.

JP イーロン・マスクが PayPal の売却で初めて富を得て、SpaceX を設立する前には、マウスのコロニーや小さな温室を火星へ送ることを検討していた。

ZH 埃隆·马斯克最初靠出售 PayPal 致富，还没有创办 SpaceX 的时候，就研究过把一群老鼠或一个小型温室送上火星。

There is no money to be made doing this sort of thing; Musk wanted people to see his vision for space during a time when space activity was lackluster.

JP こうしたことをしても金儲けにはならない。宇宙活動が停滞していた時期に、マスクは人々に自分の宇宙のビジョンを見てもらいたかったのだ。

ZH 做这种事赚不到钱；马斯克只是想在太空活动乏善可陈的时期，让人们看见他对太空的愿景。

In our experience, a lot of people think SpaceX in particular is some kind of scam, using old government-created space technology for personal enrichment, or somehow hiding the true costs of space launch to fleece public coffers.

JP 私たちの経験では、特に SpaceX について、政府が昔作った宇宙技術を使って私腹を肥やしているとか、宇宙打ち上げの本当の費用を何らかの形で隠して公金を巻き上げているとか、何かの詐欺だと考える人が多い。



ZH 根据我们的经验，许多人尤其认为SpaceX是某种骗局，  
靠政府早年创造的航天技术中饱私囊，或者以某种方式掩盖太  
空发射的真实成本来掏空公共财政。

We've encountered this idea again and again, and all we can say is that it's so contrary to the plain facts as to verge on a conspiracy theory.

JP 私たちはこの考えに何度も出会ってきたが、言えるのは、それが明白な事実にあまりに反していて、ほとんど陰謀論に近いということだけだ。

ZH 我们一再遇到这种看法，而我们只能说，它与明摆着的事实相去太远，几乎已经接近阴谋论。

However you feel about Musk, SpaceX has genuinely revolutionized space launch, and every space agency on Earth, including NASA, has failed to duplicate their technology.

JP マスクをどう思うにせよ、SpaceX が宇宙打ち上げを本当に革新したこと、そしてNASAを含む地球上のあらゆる宇宙機関がその技術を再現できていないことは事実だ。

ZH 不管你怎么看马斯克，SpaceX 确实彻底改变了太空发射，而地球上的每一个航天机构，包括NASA，都没能复制他们的技术。

In fairness, Musk's SpaceX, Bezos's Blue Origin, and other rocket launch companies have gotten plenty of government contracts, but that's been the standard way space has been done in the United States since the early days of space flight.

JP 公平に言えば、マスクのSpaceX、ベゾスのBlue Origin、その他のロケット打ち上げ企業は多くの政府契約を得てきた。しかしそれは、宇宙飛行の初期以来、アメリカで宇宙事業が行われてきた標準的な方法でもある。

ZH 公平地说，马斯克的SpaceX、贝索斯的Blue Origin 以及其他火箭发射公司确实拿到了大量政府合同，但自航天早期以来，这一直就是美国开展太空事业的标准方式。

The revolution in pricing only arrived with SpaceX.

JP 価格面での革命は、SpaceXによって初めて訪れた。

ZH 价格上的革命只是在SpaceX出现后才到来。

Both Bezos and Musk overhype things, yes, but the evidence is that they actually believe in a space-settlement future.

JP たしかにベゾスもマスクも物事を過剰に売り込む。しかし証拠から見るかぎり、彼らは宇宙定住の未来を実際に信じている。

ZH 是的，贝索斯和马斯克都会把事情吹得过头，但证据表明，他们确实相信一个太空定居的未来。

What concerns us is not that they' re lying, but that they have weird beliefs about human sociology that may shape the future in undesirable ways.

JP 私たちが懸念しているのは、彼らが嘘をついていることではない。人間社会について奇妙な信念を持っており、それが望ましくない形で未来を形作るかもしれないことだ。

ZH 让我们担心的不是他们在撒谎，而是他们对人类社会抱有一些奇怪的信念，而这些信念可能会以不良的方式塑造未来。

## The Case for Space at a Moderate Pace

JP ほどよいペースで宇宙へ進む理由

ZH 以适度步伐迈向太空的理由

So here' s the position we' re in: space settlement isn' t going to eliminate scarcity or make us wise or save the environment.

JP つまり、私たちが置かれている状況はこうだ。宇宙への定住は、欠乏をなくすわけでも、私たちを賢くするわけでも、環境を救うわけでもない。

ZH 所以，我们现在所处的境况是这样的：太空定居不会消除匮乏，也不会让我们变得明智，更不会拯救环境。

Even if it could, the technological and scientific barriers to doing it safely in the near term are enormous and underappreciated.

JP たとえそれが可能だとしても、近い将来に安全に実現するための技術的・科学的障壁は途方もなく大きく、しかも十分に認識されていない。

ZH 即使它真能做到这些, 在近期安全实现它所面临的技术  
和科学障碍, 也极其巨大, 而且被严重低估。

Even if we had the technology, the legal structures right now would likely produce a conflict as parties scramble for turf.

JP たとえ技術があったとしても、現在の法制度のもとでは、各勢力が縄張りを奪い合うなかで衝突が起きる可能性が高い。

ZH 即使我们已经拥有技术, 以目前的法律结构来看, 各方争抢地盘时很可能会引发冲突。

If we're really unlucky, international competition might force pointless geopolitical escalation among nuclear powers.

JP 運がよほど悪ければ、国際競争が核保有国同士の無意味な地政学的エスカレーションを引き起こすかもしれない。

ZH 如果我们特别不走运, 国际竞争还可能迫使核大国之间出现毫无意义的地缘政治升级。

And even if all that stuff were handled, there would still be good reasons to curtail our ambitions for the long term.

JP そして、そうした問題がすべて片づいたとしても、長期的には私たちの野心を抑えるべき十分な理由がなお残る。

ZH 而且, 即便所有这些问题都解决了, 从长远来看, 我们仍然有充分理由约束自己的雄心。

And with all that said, very powerful people, aided by recent national laws and multilateral agreements, are pushing to make these things happen as soon as possible.

JP それでもなお、近年の国内法や多国間協定の後押しを受けて、非常に強い力を持つ人々が、これらをできるだけ早く実現しようと推し進めている。

ZH 话虽如此，一些非常有权势的人正借助近来的国家法律和多边协议，推动这些事情尽快发生。

We don't think this has to mean that space settlements should never happen.

JP だからといって、宇宙定住は絶対に起こるべきではない、と私たちは考えているわけではない。

ZH 我们并不认为这就意味着太空定居永远不该发生。

What we do think is that space settlements probably are, and ought to be, a project of centuries, not decades.

JP 私たちが考えているのは、宇宙定住はおそらく、そして本来、数十年ではなく数世紀をかける事業なのということだ。

ZH 我们的看法是，太空定居很可能是，也应当是，一个以世纪而非几十年计的工程。

In particular, we'll argue that if humanity wants space settlements, we should take a “wait-and-go-big” approach.

JP とりわけ、人類が宇宙定住を望むなら、「待ってから大きく進む」方針を取るべきだ、と私たちは論じる。

ZH 具体来说，我们会论证：如果人类想要太空定居，就应该采取一种“先等待、再大规模行动”的做法。

Wait for big developments in science, technology, and international law, then move many settlers at once.

JP 科学、技術、国際法に大きな進展が生まれるのを待ち、そのうえで多数の人植者を一度に移すのである。

ZH 等待科学、技术和国际法取得重大进展，然后一次性迁移大量定居者。

But the waiting isn't just sitting around.

JP だが、待つというのは、ただ座っているだけのことではない。

ZH 但等待并不只是坐着什么也不做。

In the following pages, we learn about spider bots on the Moon, baby making on Martian roller coasters, the number of humans needed to represent a viable breeding population, and also some weird stuff.

JP この先のページでは、月面のクモ型ロボット、火星のジェットコースターで子どもをつくる話、持続可能な繁殖集団を成り立たせるのに必要な人数、そしてほかにも妙なものごとを見ていく。

ZH 在<sup>zài</sup>接<sup>jiē</sup>下<sup>xià</sup>来<sup>lai</sup>的<sup>de</sup>篇<sup>piān</sup>章<sup>zhāng</sup>里<sup>lǐ</sup>，我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>会<sup>huì</sup>了<sup>le</sup>解<sup>jiě</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>上<sup>shàng</sup>的<sup>de</sup>蜘<sup>zhī</sup>蛛<sup>zhū</sup>机<sup>jī</sup>器<sup>qì</sup>人<sup>ren</sup>、火<sup>huǒ</sup>星<sup>xīng</sup>过<sup>guò</sup>山<sup>shān</sup>车<sup>chē</sup>上<sup>shàng</sup>的<sup>de</sup>造<sup>zào</sup>人<sup>rén</sup>问<sup>wèn</sup>题<sup>tí</sup>、构<sup>gòu</sup>成<sup>chéng</sup>可<sup>kě</sup>存<sup>cún</sup>续<sup>xù</sup>繁<sup>fán</sup>殖<sup>zhí</sup>种<sup>zhǒng</sup>群<sup>qún</sup>所<sup>sù</sup>需<sup>xū</sup>的<sup>de</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>数<sup>shù</sup>量<sup>liàng</sup>，以<sup>yǐ</sup>及<sup>jí</sup>一<sup>yí</sup>些<sup>xiē</sup>同<sup>tóng</sup>样<sup>yàng</sup>古<sup>gǔ</sup>怪<sup>guài</sup>的<sup>de</sup>东<sup>dōng</sup>西<sup>xī</sup>。

Even if our species never settles Mars, deciding how we might do it is a project that requires objectively awesome and bizarre research and development in almost every field of human endeavor, from artificial wombs to international law.

JP たとえ<sup>たとえ</sup>私<sup>わたし</sup>た<sup>た</sup>ち<sup>ち</sup>の<sup>の</sup>種<sup>たね</sup>が<sup>が</sup>火<sup>かせ</sup>星<sup>せい</sup>に<sup>に</sup>定<sup>てい</sup>住<sup>じゅう</sup>す<sup>す</sup>る<sup>る</sup>こ<sup>こ</sup>と<sup>と</sup>が<sup>が</sup>決<sup>けつ</sup>して<sup>して</sup>な<sup>な</sup>い<sup>い</sup>と<sup>と</sup>し<sup>し</sup>て<sup>て</sup>も<sup>も</sup>、そ<sup>そ</sup>れ<sup>れ</sup>を<sup>を</sup>ど<sup>ど</sup>う<sup>う</sup>実<sup>じつ</sup>現<sup>げん</sup>し<sup>し</sup>う<sup>う</sup>る<sup>る</sup>か<sup>か</sup>を<sup>を</sup>考<sup>かん</sup>え<sup>え</sup>る<sup>る</sup>こ<sup>こ</sup>と<sup>と</sup>自<sup>じ</sup>体<sup>たい</sup>が<sup>が</sup>、人<sup>じん</sup>工<sup>こう</sup>子<sup>し</sup>宮<sup>ゆう</sup>か<sup>か</sup>ら<sup>ら</sup>国<sup>こく</sup>際<sup>さい</sup>法<sup>ほう</sup>に<sup>に</sup>至<sup>いた</sup>る<sup>る</sup>ま<sup>ま</sup>で<sup>で</sup>、人<sup>にん</sup>間<sup>かん</sup>の<sup>の</sup>営<sup>えい</sup>み<sup>み</sup>の<sup>の</sup>ほ<sup>ほ</sup>ぼ<sup>ぼ</sup>あ<sup>あ</sup>ら<sup>ら</sup>ゆ<sup>ゆ</sup>る<sup>る</sup>分<sup>ぶん</sup>野<sup>や</sup>で<sup>で</sup>、客<sup>きゃく</sup>観<sup>かん</sup>的<sup>てき</sup>に<sup>に</sup>見<sup>み</sup>て<sup>て</sup>す<sup>す</sup>ば<sup>ば</sup>ら<sup>ら</sup>しく<sup>く</sup>奇<sup>き</sup>妙<sup>めう</sup>な<sup>な</sup>研<sup>けん</sup>究<sup>きゅう</sup>開<sup>かい</sup>発<sup>はつ</sup>を<sup>を</sup>必<sup>ひつ</sup>要<sup>よう</sup>と<sup>と</sup>す<sup>す</sup>る<sup>る</sup>事<sup>じ</sup>業<sup>ぎょう</sup>で<sup>で</sup>あ<sup>あ</sup>る<sup>る</sup>。

ZH 即<sup>jí</sup>使<sup>shǐ</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>ge</sup>物<sup>wù</sup>种<sup>zhǒng</sup>永<sup>yǒng</sup>远<sup>yuǎn</sup>不<sup>bù</sup>在<sup>zài</sup>火<sup>huǒ</sup>星<sup>xīng</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>，决<sup>jué</sup>定<sup>dìng</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>如<sup>rú</sup>何<sup>hé</sup>做<sup>zuò</sup>到<sup>dào</sup>这<sup>zhè</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>，本<sup>běn</sup>身<sup>shēn</sup>就<sup>jiù</sup>是<sup>shì</sup>一<sup>yí</sup>项<sup>xiàng</sup>需<sup>xū</sup>要<sup>yào</sup>在<sup>zài</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>几<sup>jǐ</sup>乎<sup>hū</sup>所<sup>sù</sup>有<sup>yǒu</sup>的<sup>de</sup>事<sup>shì</sup>业<sup>ye</sup>领<sup>lǐng</sup>域<sup>yù</sup>开<sup>kāi</sup>展<sup>zhǎn</sup>客<sup>kè</sup>观<sup>guān</sup>上<sup>shàng</sup>精<sup>jīng</sup>彩<sup>cǎi</sup>又<sup>yòu</sup>怪<sup>guài</sup>异<sup>yì</sup>的<sup>de</sup>研<sup>yán</sup>发<sup>fā</sup>的<sup>de</sup>工<sup>gōng</sup>程<sup>chéng</sup>，从<sup>cóng</sup>人<sup>rén</sup>工<sup>gōng</sup>子<sup>zǐ</sup>宫<sup>gōng</sup>到<sup>dào</sup>国<sup>guó</sup>际<sup>jì</sup>法<sup>fǎ</sup>皆<sup>jiē</sup>然<sup>rán</sup>。

No amount of science guarantees that we can eliminate long-term existential risk, but if space-settlement plans are operating on the scale of hundreds of years, we've at least got time to work things out.

JP ど<sup>ど</sup>れ<sup>れ</sup>ほ<sup>ほ</sup>ど<sup>ど</sup>科<sup>か</sup>学<sup>がく</sup>が<sup>が</sup>進<sup>すす</sup>ん<sup>ん</sup>で<sup>で</sup>も<sup>も</sup>、長<sup>ちょう</sup>期<sup>き</sup>的<sup>てき</sup>な<sup>な</sup>存<sup>そん</sup>亡<sup>ぼう</sup>リ<sup>り</sup>ス<sup>す</sup>ク<sup>く</sup>を<sup>を</sup>な<sup>な</sup>く<sup>く</sup>せ<sup>せ</sup>る<sup>る</sup>保<sup>ほ</sup>証<sup>しょう</sup>は<sup>は</sup>な<sup>な</sup>い<sup>い</sup>。だ<sup>だ</sup>が<sup>が</sup>宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>定<sup>てい</sup>住<sup>じゅう</sup>計<sup>けい</sup>画<sup>かく</sup>が<sup>が</sup>何<sup>なん</sup>百<sup>ひゃく</sup>年<sup>ねん</sup>と<sup>と</sup>い<sup>い</sup>う<sup>う</sup>規<sup>き</sup>模<sup>ぼ</sup>で<sup>で</sup>進<sup>すす</sup>む<sup>む</sup>の<sup>の</sup>な<sup>な</sup>ら<sup>ら</sup>、少<sup>すく</sup>な<sup>な</sup>く<sup>く</sup>と<sup>と</sup>も<sup>も</sup>私<sup>わたし</sup>た<sup>た</sup>ち<sup>ち</sup>に<sup>に</sup>は<sup>は</sup>物<sup>もの</sup>事<sup>ごと</sup>を<sup>を</sup>解<sup>と</sup>き<sup>か</sup>ほ<sup>ほ</sup>ぐ<sup>ぐ</sup>す<sup>す</sup>時<sup>じ</sup>間<sup>かん</sup>が<sup>が</sup>あ<sup>あ</sup>る<sup>る</sup>。

ZH 再多的科学也不能保证我们能消除长期的存在风险，但如果太空定居计划以数百年的尺度运行，我们至少还有时间把事情想清楚、做妥当。

A quotation used in 99.9999 percent of all books about space settlement comes from rocketry founding father Konstantin Tsiolkovsky, who wrote in a 1911 article, “The earth is the cradle of humanity, but one cannot forever live in the cradle.”

JP 宇宙定住についての本の 99.9999 パーセントで使われている引用に、ロケット工学の創始者コンスタンチン・ツィオルコフスキーの言葉がある。彼は 1911 年の論文で、「地球は人類の揺りかごである。だが人はいつまでも揺りかごの中で生きることはいできない」と書いた。

ZH 所有关于太空定居的书里有 99.9999% 都会引用一句话，它出自火箭学奠基人康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基。他在 1911 年的一篇文章中写道：“地球是人类的摇篮，但人不能永远生活在摇篮里。”

Perhaps.

JP そうかもしれない。

ZH 也许吧。

But we should remember that what emerges from a cradle is not a full-grown adult, but a toddler—lacking in knowledge, very excited, and prone to self-destruction.

JP しかし忘れてはならない。揺りかごから出てくるのは、成熟した大人ではなく幼児だ。知識に乏しく、ひどく興奮していて、自滅しがちなのである。



ZH 但是我们应该记住，从摇篮里出来的不是一个成熟的成年人，而是一个蹒跚学步的幼儿：知识不足，异常兴奋，而且很容易自我毁灭。

If we do plan to leave this place, better to do so as an adult.

JP もし本当にこの場所を去るつもりなら、大人として出ていくほうがいい。

ZH 如果我们确实打算离开这里，最好以成年人的姿态离开。

Let's spend the awkward years learning and then strike out for new vistas.

JP んごこない成長の年月を学びに費やし、それから新しい眺望へ踏み出そう。

ZH 让我们先把尴尬的成长岁月用来学习，然后再向新的远景出发。

Your Introduction to Space Bastardry

JP 宇宙ろくでなし入門

ZH 你的太空混账事入门

Think of this book as the straight-talking homesteader's guide to the rest of the solar system.

JP この本は、太陽系のほかの場所へ向かうための、率直にもの言う開拓者向けガイドだと思ってください。

ZH 请把这本书看作一本直言不讳的拓荒者指南，指向太阳系其余地方。

If you' re new to space settlement, most of it will be unfamiliar to you, and we hope quite surprising.

JP 宇宙入植<sup>うちゅうにゅうしょく</sup>について初めて知る<sup>はじめてしる</sup>人<sup>ひと</sup>には、その大半<sup>たいはん</sup>がなじみのないものに見<sup>み</sup>えるでしょうし、かなり驚<sup>おどろ</sup>いてもらえることを期待<sup>きたい</sup>しています。

ZH 如果你刚接触<sup>rú guǒ nǐ gāng jiē chù</sup>太空定居<sup>tài kōng dìng jū</sup>，其中大部分<sup>qí zhōng dà bù fēn</sup>内容<sup>nèi róng</sup>对你来说<sup>duì nǐ lái shuō</sup>都会<sup>dōu huì</sup>很陌生<sup>hěn mò shēng</sup>，而且我们希<sup>ér qiě wǒ men xī wàng</sup>望<sup>tā huì xiāng dāng</sup>它会相当出人意料<sup>chū rén yì liào</sup>。

If you' re already a bit of a space-settlement geek, we expect you will find a vision that' s more realistic and holistic than you' ve seen in any other book on the topic.

JP すでに少し<sup>すこ</sup>宇宙入植<sup>うちゅうにゅうしょく</sup>オタクだという人<sup>にん</sup>なら、このテーマのほかのどの本<sup>ほん</sup>で見<sup>み</sup>たものよりも現実<sup>げんじつ</sup>的で包括<sup>ほうく</sup>的なビジョン<sup>ビジョン</sup>を見<sup>み</sup>いだすはず<sup>はず</sup>です。

ZH 如果你已经有点<sup>rú guǒ nǐ yǐ jīng yǒu diǎn</sup>太空定居迷<sup>tài kōng dìng jū mí</sup>的气质<sup>qì zhì</sup>，我们相<sup>wǒ men xiāng</sup>信<sup>xìn</sup>你会在这<sup>nǐ huì zài zhè</sup>里<sup>lǐ</sup>看<sup>kàn</sup>到<sup>dào</sup>一种<sup>yī zhǒng</sup>比你在<sup>bǐ nǐ zài</sup>其他任何同类书<sup>qí tā rèn hé tóng lèi shū</sup>中见<sup>zhōng jiàn</sup>过的<sup>guò de</sup>都<sup>dōu</sup>更现实<sup>gèng xiàn shí</sup>、更全<sup>gèng quán</sup>面的<sup>miàn de</sup>愿景<sup>yuàn jǐng</sup>。

The book is divided into six chunks.

JP 本書<sup>ほんしよ</sup>は六<sup>む</sup>つのまともに分<sup>わ</sup>かれています。

ZH 本书<sup>běn shū</sup>分<sup>fēn</sup>为<sup>wéi</sup>六<sup>liù</sup>个<sup>gè</sup>部<sup>bù</sup>分<sup>fēn</sup>。

The first is about what space does to human bodies and minds.

JP 第一部<sup>だいいちぶ</sup>は、宇宙<sup>うちゅう</sup>が人間<sup>にんげん</sup>の身体<sup>しんたい</sup>と心<sup>こころ</sup>に何<sup>なに</sup>をするのか<sup>か</sup>についてです。

ZH 第<sup>dì</sup>一<sup>yī</sup>部分<sup>fēn</sup>讲<sup>jiǎng</sup>太空<sup>tài kōng</sup>会对<sup>huì duì</sup>人的身体<sup>rén de shēn tǐ</sup>和心<sup>hé xīn</sup>智<sup>zhì</sup>造<sup>zào</sup>成<sup>chéng</sup>什<sup>shén</sup>么<sup>me</sup>影<sup>yǐng</sup>响<sup>xiǎng</sup>。

The second is about where we might place those bodies and minds in space.

JP 第二部は、その身体と心を宇宙のどこに置くことになるのかについてです。

ZH 第二部分讲我们可能把这些身体和心智安置在太空中的什么地方。

The third is about how to have them not all die.

JP 第三部は、彼らが全員死なずにすむにはどうすればよいかについてです。

ZH 第三部分讲怎样让他们不至于全都死掉。

The fourth section is about whether any of this is or ought to be legal.

JP 第四部は、こうしたことが合法なのか、あるいは合法であるべきなのかについてです。

ZH 第四部分讲这一切是否已经合法，或者是否应当合法。

The fifth section is about how we might update the law to better accommodate human settlement, while keeping an eye on the humans back home.

JP 第五部は、人類の入植によりよく対応するために法律をどう更新できるかを扱います。ただし、故郷に残る人間たちにも目を配りながらです。

ZH 第五部分讲我们或许该如何更新法律，以便更好地容纳人类定居，同时也要留意留在故乡的人类。

The final section concerns sociology, growth, whether we can achieve a Plan B for humanity, and whether it's desirable to do so.

JP 最後の部では、社会学、成長、人類のためのプランBを実現できるのか、そしてそれを実現することが望ましいのかを扱います。

ZH 最后一部分涉及社会学、增长、我们能否为人类实现一个B计划，以及这样做是否值得追求。

Because we're trying to cover so much ground without losing too much nuance, we close each section with a Nota Bene—a weird yarn from our research that doesn't necessarily contribute to the overall vision, but which provides a respite from the firehose of information you're about to imbibe.

JP 私たちは、あまり多くのニュアンスを失わずに非常に広い範囲を扱おうとしているので、各部の終わりにはNota Beneを置きます。これは私たちの調査から出てきた奇妙な小話で、全体のビジョンに必ずしも貢献するわけではありませんが、これから浴びることになる情報の奔流からひと息つく時間を与えてくれます。

ZH 因为我们试图覆盖如此广阔的领域，同时又不想丢失太多细微差别，所以每一部分结尾都会有一则Nota Bene，也就是我们研究中遇到的一段古怪故事；它未必有助于整体愿景，却能让你在即将灌下的信息消防水管之前喘口气。

We also wish to introduce you to Astrid:

JP また、アストリッドも紹介しておきたいと思  
います。

ZH 我们还想向你介绍阿斯特丽德：

Astrid is a space settler and she's ready to bid farewell to this pale blue dot.

JP アストリッドは宇宙入植者で、この淡い青い点  
に別れを告げる準備ができています。

ZH 阿斯特丽德是一名太空定居者，她已经准备好向这个淡  
蓝色小点告别。

With each passing chapter we'll change her to illustrate what we've learned so far.

JP 章が進むたびに、そこまでに学んだことを示す  
ため、私たちは彼女の姿を変えていきます。

ZH 随着每一章推进，我们都会改变她，用来说明到目前为止  
我们学到了什么。

As we go, we'll scale from what she's wearing to where she's living to her new space nation, which hopefully won't get nuked by Earth.

JP 話が進むにつれて、彼女が何を着ているかから、  
どこに住んでいるか、さらに彼女の新しい宇宙国家  
へと尺度を広げていきます。その国家が地球に核攻  
撃されないことを願いつつ。

ZH 在这个过程中，我们会把尺度从她穿什么，扩展到她住在  
哪里，再扩展到她新的太空国家；但愿那个国家不会被地球用  
核武器炸掉。

By the end, you' ll be able to decide for yourself whether her decision to settle the solar system was a smart one, either for herself or the world she left behind.

JP 最後に、太陽系に入植するという彼女の決断が、彼女自身にとっても、彼女が後にした世界にとっても賢明だったのかどうか、自分で判断できるようになるでしょう。

ZH 到最后，你将能够自己判断，她定居太阳系的决定，无论对她本人还是对她留下的那个世界而言，是否是一个明智之举。

Spome, Spome on the Range: Where Will Humans Live Off-World?

JP スポーム、草原のスポーム：人類は地球外のもので暮らすのか？

ZH 斯波姆，草原上的斯波姆：人类将在地外何处生活？

In 1835, the New York newspaper The Sun claimed life on the Moon had been glimpsed by Sir John Herschel, LL.D., F.R.S., &c.,[\*] who while on expedition in the Southern Hemisphere made use of a “telescope of vast dimensions and an entirely new principle.”

JP 1835年、ニューヨークの新聞『ザ・サン』は、法学博士、王立協会フェロー等々のサー・ジョン・ハーシェルが月の生命を目撃したと報じた。南半球への探検中に、彼は「巨大な寸法とまったく新しい原理」を備えた望遠鏡を使ったという。

ZH 1835年，纽约报纸《太阳报》声称，法学博士、皇家学会会员等等约翰·赫歇尔爵士曾瞥见月球上存在生命；他在南半球考察期间使用了一架“尺寸巨大、原理全新”的望远镜。

Seeing the Moon up close, Herschel was astonished to find much better life than we have on Earth—a Valley of the Unicorns, horned bears, bipedal beavers, a race of humanoid bats soaring above teeming riverbanks.

JP 月を間近に見たハーシェルは、地球上よりはるかにすばらしい生命を見つけて驚いた。ユニコーンの谷、角のある熊、二足歩行のビーバー、そして生命であふれる川岸の上を飛び回る人間型コウモリの種族である。

ZH 近距离看到月球后，赫歇尔惊讶地发现那里有比地球上更美好的生命：独角兽谷、长角的熊、两足行走的海狸，还有一族类人蝙蝠在生机勃勃的河岸上空翱翔。

This story was widely circulated, but it turned out to contain some inaccuracies, and is now remembered as the 1835 Moon Hoax.

JP この話は広く流布したが、のちにいくつか不正確な点があることがわかり、現在では1835年の月面捏造記事として記憶されている。

ZH 这个故事广为流传，但后来证明其中有些不准确之处，如今它被称为1835年的月球骗局。

It was neither the first nor the last time otherwise intelligent people were fooled into thinking space would be friendly for the living.

JP それは、本来なら知的な人々が、宇宙は生き物にやさしい場所だと思い込まされた最初の例でも最後の例でもなかった。

ZH 这既不是第一次，也不是最后一次，本来聪明的人们被骗得以为太空会对生命友好。

A long-running theory that persisted well into the twentieth century claimed the Martian surface was lined with canals, built by aliens husbanding their diminishing water supply.

JP 20世紀に入ってからかなり後まで続いた長命な説では、火星の表面には運河が張り巡らされており、それは減りゆく水を管理する異星人が築いたものだとされた。

ZH 有一种长期流行的理论一直延续到二十世纪很深处，声称火星表面布满了运河，是外星人为管理日益减少的水源而建造的。

In the days before radio, there were proposals to signal Mars using light, fire, or carving shapes into a forest.

JP 無線通信以前の時代には、光や火を使ったり、森に形を刻み込んだりして火星へ信号を送ろうという提案があった。

ZH 在无线电出现之前，有人提议用光、用火，或是在森林里砍刻出图形来向火星发送信号。



As late as 1964, one Mars mission proposal called for astronauts to land and “investigate life forms for possible nutritional value.”

JP 1964年になっても、ある火星探査計画案は、宇宙飛行士が着陸して「生命体に栄養価がある可能性を調査する」ことを求めている。

ZH 迟至1964年，一项火星任务方案还要求宇航员登陆并“调查生命形态是否可能具有营养价值”。

But when the Mariner 4 probe arrived in Martian orbit a year later, the truth became apparent—there’s no sense carving “Pardon me, Martians, but what’s your nutritional value?”

JP しかしその翌年、マリナー4号探査機が火星軌道に到着すると、真相は明らかになった。「失礼ですが火星人のみなさん、あなたがたの栄養価はどれくらいですか」と

ZH 但一年后，水手4号探测器抵达火星轨道时，真相显而易见：把“劳驾，火星人的营养价值是多少？”刻

into the local woods because nobody is on the receiving end.

JP 地元じもとの森もりに刻み込んでも意味はない。受け取る相手あいてが誰もいないからだ。

ZH 到当地的树林里毫无意义，因为根本没有人接收。

The same goes for the Moon, for Venus, and as far as we can tell for everywhere in the solar system except this pale blue dot.

JP 月についても、金星についても同じであり、私  
たちにわかるかぎり、この淡い青い点を除く太陽系  
のあらゆる場所についても同じである。

ZH 月球如此，金星如此，而且据我们所知，除了这颗淡蓝色  
圆点之外，太阳系里的每个地方也都是如此。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么？

Because space is terrible.

JP 宇宙はひどい場所だからだ。

ZH 因为太空糟透了。

All of it.

JP どこもかしこも。

ZH 整个太空都是。

Terrible.

JP ひどい。

ZH 糟透了。

Even photos and videos taken on the actual surfaces of the Moon and Mars can be deceiving.

JP 月や火星の実際の表面で撮られた写真や動画  
でさえ、人を惑わせることがある。

ZH 即便是月球和火星真实表面拍摄的照片和视频，也可  
能具有欺骗性。

They don' t look half bad—sort of like dusty deserts with rolling hills.

JP 見た目はそれほど悪くない。起伏のある、ほこりっぽい砂漠のようにも見える。

ZH 它们看起来还不算太坏, 有点像尘土飞扬、起伏连绵的沙漠。

Not exactly bearnicorns and man-bats in Happy Valley, but not entirely uninviting either.

JP ハッピー・バレーの熊ユニコーンやコウモリ人間というわけではないが、まったく魅力がないわけでもない。

ZH 那里当然不是快乐谷里的熊独角兽和蝙蝠人, 但也并非完全不诱人。

To see these images properly, you need to know what they can' t show you.

JP これらの画像を正しく見るには、そこに映らないものを知る必要がある。

ZH 要正确理解这些图像, 你需要知道它们无法向你展示什么。

The Moon isn' t just a sort of gray Sahara without air

JP 月は、空気のない灰色のサハラのようなものにすぎないわけではない。

ZH 月球并不只是一个没有空气的灰色撒哈拉。

Its surface is made of jagged, electrically charged microscopic glass and stone, which clings to pressure suits and landing vehicles.

JP その表面は、ぎざぎざで帯電した微細なガラスや石でてきており、与圧服や着陸機にまとわりつく。

ZH 它的表面由带锯齿、带电的微小玻璃和石粒构成，会黏附在压力服和登陆器上。

Nor is Mars just an off-world Death Valley—its soil is laden with toxic chemicals, and its thin carbonic atmosphere whips up worldwide dust storms that blot out the Sun for weeks at a time.

JP 火星もまた、地球外のデスバレーにすぎないわけではない。土壌には有毒化学物質がたっぷり含まれ、薄い二酸化炭素の大気は、太陽を何週間も覆い隠す全球規模の砂嵐を巻き起こす。

ZH 火星也不只是一个地外死亡谷：它的土壤充满有毒化学物质，稀薄的二氧化碳大气会卷起席卷全球的尘暴，一次遮蔽太阳数周。

And those are the good places to land.

JP しかもそれらは、着陸するにはまだましな場所なのだ。

ZH 而这些还都是适合着陆的好地方。

Venus, with its oven-heat, ocean-bottom pressure, and sulfuric acid clouds has been compared unfavorably with hell.

JP 金星は、オーブンのような熱、海底のような圧力、硫酸の雲を備えており、地獄と比べられても分が悪い。

ZH 金星有烤箱般的高温、海底般的压力和硫酸云，人们常把它同地狱相比，而且通常还觉得地狱没那么糟。

Mercury, naked to the nearby Sun, has equatorial temperature swings of over 600°C.

JP 水星は近くの太陽にむき出しでさらされており、赤道付近では気温の変動幅が摂氏600度を超える。

ZH 水星赤裸裸地暴露在近旁的太阳面前，赤道地区的温度起伏超过600摄氏度。

The farther-out planets take years to reach with current technology and from their vantage the Sun is dim and distant.

JP さらに外側の惑星へ行くには、現在の技術では何年もかかるし、そこから見る太陽は暗く遠い。

ZH 更远处的行星，以现有技术要花好几年才能抵达；从它们那里看，太阳又暗又遥远。

Some moons of Jupiter or Saturn may harbor life in warm subsurface oceans, but even if those depths are toasty enough to permit life, they are shielded from human eyes by kilometers-thick crusts of ice.

JP 木星や土星のいくつかの衛星には、温かい地下海に生命が潜んでいるかもしれない。しかしその深みが生命を許すほど暖かいとしても、そこは何キロもの厚さの氷殻に遮られ、人間の目には届かない。

ZH 木星或土星的一些卫星，也许在温暖的地下海洋中孕育着生命；但即使那些深处足够温热，能允许生命存在，它们也被数公里厚的冰壳挡在人类视线之外。

The question for a would-be space settler isn't "Where's the good place?"

JP 宇宙移住を志す人にとっての問いは、「どこがよい場所か」ではない。

ZH 对于有意成为太空定居者的人来说，问题不是“哪里是好地方？”

It's "Where's the survivable place?"

JP 「どこなら生き延びられるか」だ。

ZH 而是“哪里是能活下去的地方？”

Options are limited.

JP 選択肢は限られている。

ZH 可选项很有限。

Space is big, yes, but space-settlement sites are few.

JP 宇宙はたしかに広いが、宇宙に定住できる場所は少ない。

ZH 太空当然很大，可适合太空定居的地点却很少。

Until we reach some extravagantly more advanced level of technology, there are only two worlds we can hope to settle—the Moon and Mars.

JP 技術が途方もなく進歩した段階に達するまでは、私たちが定住を望める世界は月と火星の二つしかない。

ZH 在我们的技术达到极其先进的水平之前，我们有希望定居的世界只有两个：月球和火星。

Mars has about the same land surface as Earth, but that's only due to the lack of any oceans.

JP 火星の陸地面積は地球とほぼ同じだが、それは海がまったくないからにすぎない。

ZH 火星的陆地面积大约与地球相当，但那只是因为它没有任何海洋。

The Moon, similarly unencumbered, has about as much land area as 1.25 Africas.

JP 月も同じく海に邪魔されておらず、その陸地面積はアフリカの約1.25倍に相当する。

ZH 月球同样不受海洋拖累，其陆地面积大约相当于1.25个非洲。

The only other serious spome possibility would be the construction of a massive space station—a very hard project that nevertheless has prominent advocates, and which we'll explore shortly.

JP ほかに真剣に考えられる宇宙居住環境の可能性は、巨大な宇宙ステーションを建設することだけだ。非常に難しい計画だが、それでも有力な支持者がおり、これについてはまもなく見ていく。

ZH 唯一<sup>wéi yí</sup>另一个<sup>líng yí gè</sup>值得<sup>zhí de</sup>认真<sup>rèn zhēn</sup>考虑<sup>kǎo lǜ</sup>的<sup>de</sup>太空<sup>tài kōng</sup>居住<sup>jū zhù</sup>环境<sup>jiāng fāng</sup>方案<sup>àn</sup>，是<sup>shì</sup>建造<sup>jiàn zào</sup>  
一座<sup>yí zuò</sup>巨大<sup>jù dà</sup>的空间<sup>kōng jiān</sup>站<sup>zhàn</sup>；这是<sup>zhè shì</sup>一个<sup>yí gè</sup>极其<sup>jí qí</sup>困难<sup>kùn nán</sup>的<sup>de</sup>项目<sup>xiàng mù</sup>，不过<sup>bù guò</sup>确实<sup>què shí</sup>有<sup>yǒu</sup>  
一些<sup>yí xiē</sup>知名<sup>míng zhī</sup>支持<sup>zhī chí</sup>者<sup>zhě</sup>，我们<sup>wǒ men</sup>很快<sup>hěn kuài</sup>也<sup>yě</sup>会<sup>huì</sup>探讨<sup>tàn tǎo</sup>它<sup>tā</sup>。

Consider this a travel brochure on regions above the atmosphere.

JP これは、大気圏<sup>たい きげ ん</sup>の上<sup>う え</sup>にある<sup>あ る</sup>地域<sup>ち い き</sup>の旅行<sup>りょ こう</sup>パンフレット<sup>ぱんぷれっと</sup>だと思<sup>おも</sup>ってほしい。

ZH 不妨<sup>bù fáng</sup>把<sup>bǎ</sup>这<sup>zhè</sup>看作<sup>kàn zuò</sup>一<sup>yí</sup>本<sup>běn</sup>关于<sup>guān yú</sup>大气<sup>dà qì</sup>层<sup>céng</sup>之上<sup>zhī shàng</sup>各<sup>gè</sup>区域<sup>qū yù</sup>的<sup>de</sup>旅行<sup>lǚ xíng</sup>手册<sup>shǒu cè</sup>。

We'll see the places you might go, what amenities are available, what your accommodations might be like, and if there's an elevated risk of death, we won't dwell on it.

JP 行<sup>い</sup>けるかもしれない場所<sup>ばしょ</sup>、利用<sup>りよう</sup>できる設備<sup>せつび</sup>、宿<sup>しゆく</sup>泊<sup>はく</sup>先<sup>さき</sup>がどんなものになりそうかを見<sup>み</sup>ていく。死亡<sup>しぼう</sup>リスク<sup>りすく</sup>が高<sup>たか</sup>まるとしても、そこにはあまりこたわらないことになろう。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>会<sup>huì</sup>看<sup>kàn</sup>看<sup>kàn</sup>你<sup>nǐ</sup>可能<sup>kě néng</sup>去<sup>qù</sup>哪些<sup>nǎ xiē</sup>地方<sup>dì fāng</sup>，那里<sup>nà lǐ</sup>有<sup>yǒu</sup>什么<sup>shén me</sup>便利<sup>biàn lì</sup>设施<sup>shè shī</sup>，你<sup>nǐ</sup>的<sup>de</sup>住处<sup>zhù chù</sup>可能<sup>kě néng</sup>是<sup>shì</sup>什<sup>shén</sup>么<sup>me</sup>样<sup>yàng</sup>子<sup>zi</sup>；至于<sup>zhì yú</sup>死亡<sup>sǐ wáng</sup>风险<sup>fēng xiǎn</sup>是<sup>shì</sup>否<sup>fǒu</sup>升<sup>shēng</sup>高<sup>gāo</sup>，我们<sup>wǒ men</sup>就<sup>jiù</sup>不<sup>bù</sup>多<sup>duō</sup>谈<sup>tán</sup>了<sup>le</sup>。

Pocket Edens: How to Create a Human Terrarium That Isn't All That Terrible

JP ポケットサイズのエデン：それほどひどくない人間用<sup>にん げん よう</sup>テラリウムの作<sup>つく</sup>り方<sup>かた</sup>

ZH 袖珍<sup>xiù zhēn</sup>伊甸园<sup>yī diàn yuán</sup>：如何<sup>rú</sup>创<sup>chuàng</sup>造<sup>zào</sup>一个<sup>yí gè</sup>没<sup>méi</sup>那么<sup>nà me</sup>糟糕<sup>zāo gāo</sup>的人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>生态<sup>shēng tài</sup>箱<sup>xiāng</sup>



So far we' ve dealt with a lot of stuff space does that is weird.

JP ここまで私たちは、宇宙が引き起こす奇妙なことをたくさん扱ってきた。

ZH 到目前为止，我们已经讨论了太空会搞出来的许多古怪事情。

Gravity, radiation, crazy temperature swings, and so on.

JP 重力、放射線、めちゃくちゃな温度変化、その他もろもろだ。

ZH 重力、辐射、疯狂的温度波动，诸如此类。

The basic solution to all these problems is to avoid them if you can.

JP こうした問題への基本的な解決策は、避けられるなら避けることだ。

ZH 这些问题的基本解决办法，就是能躲就躲。

What that means specifically can vary, but will always be some sort of bubble world that has to perform all the functions of Earth' s biosphere, only in miniature

JP それが具体的に何を意味するかは場合によって違うが、結局は何らかの泡のような世界になる。地球の生物圏が果たしている機能を、縮小版としてすべて担わなければならない世界だ。

ZH 具体做法可能各不相同，但总会是某种泡泡世界，必须在微缩尺度上承担地球生物圏的全部功能。

Ecosystem design is another one of those weird space-settlement problems that gets relegated to the margins while being a major practical barrier to off-world survival.

JP 生態系の設計もまた、宇宙定住をめぐる奇妙な問題のひとつだ。地球外で生き延びるための大きな実務上の壁でありながら、しばしば脇に追いやられている。

ZH 生态系统设计也是那种奇怪的太空定居问题之一：它常被挤到边缘，却又是离开地球后生存的一大实际障碍。

Much like human reproduction in space, ecosystem design is a wickedly complex scientific problem that is only lightly funded despite being fundamental to any space-settlement project.

JP 宇宙での人間の生殖と同じように、生態系の設計はひどく複雑な科学的課題であり、どんな宇宙定住計画にも根本的に重要であるにもかかわらず、資金はわずかしき投入されていない。

ZH 就像太空中的人类繁殖一样，生态系统设计是一个极其复杂的科学问题；尽管它对任何太空定居项目都至关重要，获得的资助却很少。

Perhaps because it involves uncool stuff like growing mangos and recycling poop.

JP たぶん、マンゴーを育てたり排泄物をリサイクルしたりといった、カッコよくない事柄が関わっているからだろう。

ZH 也许是因为它牵涉到种芒果、回收粪便之类一点也不酷的事情。

Or maybe because it' d be really expensive without any clear geopolitical clout for whomever builds it.

JP あるいは、それを作るには本当に莫大な費用がかかるうえ、作った者に明確な地政学的威信がもたらされるわけでもないからかもしれない。

ZH 又或许是因为它会非常昂贵，而且建造者也得不到什么明确的地缘政治威望。

Just speaking for ourselves, though, if we were sent to a Mars base, we would like not to die.

JP とはいえ私たち自身についてだけ言えば、もし火星基地に送られるなら、死なずにいたい。

ZH 不过只代表我们自己说一句，如果我们被送到火星基地，我们希望不要死。

So as our last stop before we get into the laws governing space, we consider some more homely matters—food, waste, and how to garden.

JP そこで、宇宙を支配する法律の話に入る前の最後の立ち寄り先として、もっと家庭的な問題を考える。食べ物、廃棄物、そして庭づくりの方法だ。

ZH 所以，在进入支配太空的法律之前，我们最后一站要考虑一些更居家的问题——食物、废物，以及如何园艺。

Having accomplished that, we just need to shield all of it from instant death in space.

JP それができたら、あとはそのすべてを、宇宙で即死しないように守るだけである。

ZH 做到这些之后，我们只需要把这一切都保护起来，免得在太空中瞬间丧命。

## Space Law for Space Settlements: Weird, Vague, and Hard to Change

JP 宇宙定住のための宇宙法：奇妙で、あいまいで、変えるのが難しい

ZH 太空定居的太空法：古怪、含糊，而且难以改变

No moonlit night will ever be the same to me again if , as I look up at that pale disc, I must think “Yes: up there to the left is the Russian area, and over there to the right is the American bit.

JP もし私があの青白い円盤を見上げながら、「そうだ、あの左上のあたりがロシアの区域で、右のほうがアメリカの場所なのだ」と考えなければならぬなら、月明かりの夜はもう二度と同じものではなくなる。

ZH 如果我仰望那轮苍白的圆盘时，必须想到「是的，上面左边是俄罗斯区域，右边那边是美国那一块」，那么从此以后，任何一个月夜对我来说都不会再一样了。

And up at the top is the place which is now threatening to produce a crisis.”

JP 「そしていちばん上のところが、いま危機を生み出しかねない場所なのだ」と。

ZH 「而最上方，就是如今正威胁着要引发危机的地方。」

The immemorial Moon—the Moon of the myths, the poets, the lovers—will have been taken from us forever.

JP 太古<sup>た いこ</sup>からの月<sup>がつ</sup>、神話<sup>しん わ</sup>の月<sup>がつ</sup>、詩人<sup>し じん</sup>たちの月<sup>がつ</sup>、恋人<sup>こい びと</sup>たちの月<sup>がつ</sup>は、私<sup>わたし</sup>たちから永遠<sup>えい えん</sup>に奪<sup>うば</sup>われてしまうだろう。

ZH 那<sup>nà</sup>轮<sup>lún</sup>自<sup>zì</sup>古<sup>gǔ</sup>以<sup>yǐ</sup>来<sup>lái</sup>的<sup>de</sup>月<sup>yuè</sup>亮<sup>liàng</sup>——神<sup>shén</sup>话<sup>huà</sup>中<sup>zhōng</sup>的<sup>de</sup>月<sup>yuè</sup>亮<sup>liàng</sup>、诗<sup>shī</sup>人<sup>ren</sup>笔<sup>bǐ</sup>下<sup>xià</sup>的<sup>de</sup>月<sup>yuè</sup>亮<sup>liàng</sup>、恋<sup>liàn</sup>人<sup>ren</sup>眼<sup>yǎn</sup>中<sup>zhōng</sup>的<sup>de</sup>月<sup>yuè</sup>亮<sup>liàng</sup>——将<sup>jiāng</sup>永<sup>yǒng</sup>远<sup>yuǎn</sup>从<sup>cóng</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>身<sup>shēn</sup>边<sup>biān</sup>被<sup>bèi</sup>夺<sup>duó</sup>走<sup>zǒu</sup>。

—C.

JP —C (シー)。

ZH —C。

S.

JP S (エス)。

ZH S。

Lewis, the Narnia guy

JP ルイス、『ナルニア国<sup>くに</sup>物語<sup>ものがたり</sup>』の<sup>にん</sup>人

ZH 刘<sup>liú</sup>易<sup>yì</sup>斯<sup>sī</sup>，就<sup>jiù</sup>是<sup>shì</sup>写<sup>xiě</sup>《纳<sup>nà</sup>尼<sup>ní</sup>亚<sup>yà</sup>传<sup>chuán</sup>奇<sup>qí</sup>》的<sup>de</sup>那<sup>nà</sup>位<sup>wèi</sup>

This is where other space-settlement books typically leave off.

JP ほかの宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>定<sup>てい</sup>住<sup>じゅう</sup>本<sup>ほん</sup>なら、たいていこ<sup>はなし</sup>こ<sup>お</sup>で話<sup>わ</sup>を終<sup>お</sup>える。

ZH 其<sup>qí</sup>他<sup>tā</sup>关<sup>guān</sup>于<sup>yú</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>的<sup>de</sup>书<sup>shū</sup>通<sup>tōng</sup>常<sup>cháng</sup>到<sup>dào</sup>这<sup>zhè</sup>里<sup>lǐ</sup>就<sup>jiù</sup>结<sup>jié</sup>束<sup>shù</sup>了<sup>le</sup>。

Or, well, they would likely provide you a lot more detail about exactly how the rocket ships and chemistry work, possibly along with promises of riches to be had in the near future.

JP いや、正確には、ロケット船や化学が具体的に  
 どう働くのかをもっと詳しく説明し、近い将来に  
 富が得られるという約束まで添えるかもしれない。

ZH 或者，嗯，它们很可能会更详细地告诉你火箭飞船和化学  
 到底是怎么运作的，也许还会附带许诺说不久的将来就能获得  
 财富。

We think skipping over the law is a colossal mistake if  
 you want to have any idea about how space settlement  
 is likely to happen.

JP 宇宙定住が実際にどのように起こりそうかを  
 少しでも知りたいなら、法律を飛ばしてしまうのは  
 大きな間違いだと私たちは考えている。

ZH 我们认为，如果你想对太空定居可能如何发生有任何概  
 念，跳过法律就是一个巨大的错误。

In our experience talking to enthusiasts, they  
 frequently assume that space law will just melt away  
 due to the amazingness of space settlement.

JP 熱心な支持者たちと話してきた経験では、彼ら  
 はしばしば、宇宙定住のすばらしさの前では宇宙  
 法など自然に溶けて消えると思い込んでいる。

ZH 根据我们与爱好者交谈的经验，他们常常以为，太空定居  
 实在太了不起，太空法自然会融化消失。

Or will be bowled over because nobody has the right to stand in front of the United States, or just Elon Musk in particular.

JP あるいは、アメリカ、もっと言えばイーロン・マスクの前に立ちどかる権利など誰にもないので、法律は押し倒されると思っている。

ZH 或者它会被撞倒，因为没有人有权挡在美国面前，或者更具体地说，挡在埃隆·马斯克面前。

There's no reason to believe this, and in the meantime the law already affects spacefaring behavior.

JP そう信じる理由はないし、その一方で、法律はすでに宇宙活動のふるまいに影響を与えている。

ZH 没有理由相信这种说法；与此同时，法律已经在影响航天行为。

Chris Lewicki, who was president of Planetary Resources, Inc., told us that the vagueness of the law was a serious barrier to investment and contributed to the fall of his asteroid mining company.

JP プラネタリー・リソース社の社長だったクリス・レウィッキは、法律のあいまいさが投資への深刻な障壁となり、彼の小惑星探掘会社が倒れる一因になったと私たちに語った。

ZH 曾任行星资源公司总裁的克里斯·莱维基告诉我们，法律的含糊不清是投资的严重障碍，也促成了他的那家小行星采矿公司的倒下。

Legal scholars we talked to had even bigger concerns—that the law is unprepared for modern developments, and that any kind of race to grab, say, Moon territory, could spark conflict.

JP 私たちが話を聞いた法学者たちは、さらに大きな懸念を抱いていた。法律は現代の展開に備えられておらず、たとえば月の領土を奪い合うような競争は、どんな形であれ紛争を引き起こしかねないというのだ。

ZH 我们交谈过的法学者甚至有更大的担忧——法律尚未准备好应对现代发展，而任何一种争抢例如月球领土的竞赛，都可能引发冲突。

That's a depressing thought, especially if you agree with our assessment that the Moon doesn't hold a lot of economic value.

JP それは気のめいる考えだ。とくに、月には大きな経済的価値はないという私たちの評価に同意するのなら、なおさらだ。

ZH 这是个令人沮丧的想法，尤其是如果你同意我们的判断：月球并没有多少经济价值。

What we'll argue is that international space law is currently too broad, leaving room for states to interpret what is allowed in dangerous ways.

JP 私たちが主張するのは、現在の国際宇宙法はあまりに大まかで、国家が何を許されているのかを危険な形で解釈する余地を残している、ということだ。



ZH 我们<sup>wǒ men</sup>将要<sup>jiāng yào</sup>论证<sup>lùn zhèng</sup>的是<sup>de shì</sup>，当前<sup>dāng qián</sup>国际<sup>guó jì</sup>太空<sup>tài kōng</sup>法<sup>fǎ</sup>过于<sup>guò yú</sup>宽泛<sup>kuān fàn</sup>，给<sup>gěi</sup>各国<sup>guó jiā</sup>留<sup>liú</sup>下了<sup>xià le</sup>空间<sup>kōng jiān</sup>，使<sup>shǐ</sup>它们<sup>tā men</sup>能够<sup>néng gòu</sup>以<sup>yǐ</sup>危险<sup>wēi xiǎn</sup>的方式<sup>fāng shì</sup>解释<sup>jiě shì</sup>什么是<sup>shì</sup>被<sup>bèi</sup>允许<sup>yǔn xǔ</sup>的<sup>de</sup>。

It needs to be updated.

JP それは更新<sup>こうしん</sup>される必要<sup>ひつよう</sup>がある。

ZH 它需要更新。

The problem is that while space launch has gotten easier, changes to international law have proven surprisingly difficult.

JP 問題<sup>もんだい</sup>は、宇宙<sup>うちゅう</sup>への打ち上げ<sup>うちあげ</sup>は容易<sup>ようい</sup>になってきた一方で、国際法<sup>こくさいほう</sup>を変えることは驚<sup>おどろ</sup>くほど難<sup>むずか</sup>しいとわかっていることだ。

ZH 问题<sup>wèn tí</sup>在于<sup>zài yú</sup>，虽然<sup>suī rán</sup>太空<sup>tài kōng</sup>发射<sup>fā shè</sup>已经<sup>yǐ jīng</sup>变得<sup>biàn de</sup>更容易<sup>gèng róng yì</sup>，改变<sup>gǎi biàn</sup>国际法<sup>guó jì fǎ</sup>却<sup>què</sup>被<sup>bèi</sup>证明<sup>zhèng míng</sup>出人意料<sup>chū rén yì liào</sup>地<sup>de</sup>困难<sup>kùn nán</sup>。

Our ideal change would be toward an internationally managed regime, both for space activity and space property.

JP 私たち<sup>わたし</sup>が理想<sup>りそう</sup>とする変更<sup>へんこう</sup>は、宇宙活動<sup>うちゅうかつどう</sup>についても宇宙<sup>うちゅう</sup>の財産<sup>ざいさん</sup>についても、国际的<sup>こくさいてき</sup>に管理<sup>かんり</sup>される体制<sup>たいせい</sup>へ向<sup>む</sup>かうことだ。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>理想<sup>lǐ xiǎng</sup>中的<sup>zhōng de</sup>改变<sup>gǎi biàn</sup>，是在<sup>shì zài</sup>太空<sup>tài kōng</sup>活动<sup>huó dòng</sup>和<sup>hé</sup>太空<sup>tài kōng</sup>财产<sup>cái chǎn</sup>两个方面<sup>liǎng gè fāng miàn</sup>，都<sup>dōu</sup>走向<sup>zǒu xiàng</sup>一种<sup>yī zhǒng</sup>由<sup>yóu</sup>国际<sup>guó jì</sup>共同<sup>gòng tóng</sup>管理的<sup>guǎn lǐ de</sup>制度<sup>zhì dù</sup>。

More Star Trek, less Star Wars.

JP 『スター・ウォーズ』よりも『スター・トレック』を多<sup>おほ</sup>めに、ということだ。

ZH 多<sup>duō</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>《星际迷航》<sup>xīng jì mí háng</sup>，少<sup>shǎo</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>《星球大战》<sup>xīng qiú dà zhàn</sup>。

Whether you agree with our assessment or not, we think you should at least accept that this stuff matters

JP 私たちの評価に賛成するかどうかは別として、  
少なくともこうした事柄が重要だということは認  
めるべきだと私たちは考えている。

ZH 不管你是否同意我们的评估，我们认为你至少应该承认，  
这些事情很重要。

The framework we have for human behavior in space will shape settlement every bit as much as the technology available.

JP 宇宙での人間の行動をめぐる枠組みは、利用で  
きる技術とまったく同じくらい、人植のあり方を  
形づくることになる。

ZH 我们为人类在太空中的行为所建立的框架，会和可用技  
术一样深刻地塑造定居的形态。

Understanding how international law works and combining it with your knowledge of what space is like gives you a chance to think about how space ought to be governed.

JP 国際法がどのように機能するのかを理解し、そ  
れを宇宙がどのような場所であるかについての知  
識と結びつけば、宇宙は本来どのように統治され  
るべきかを考える手がかりになる。

ZH 理解国际法如何运作，并把这种理解与你太空环境的  
认识结合起来，就能让你有机会思考太空究竟应当如何治理。

Although things are changing rapidly, humanity is still in the earliest days of space settlement.

JP 状況は急速に変化しているが、人類はまだ宇宙  
人植のごく初期段階にいる。

ZH 尽管事情正在迅速变化，人类仍然处在太空定居最初的  
阶段。

We can still make choices, and those choices may have consequences that echo for centuries.

JP 私たちはまだ選択をすることができ、その選択  
の結果は何世紀にもわたって響き続けるかもしれない。

ZH 我们仍然可以作出选择，而这些选择的后果也许会在数  
百年间回响。

Our goal for this section is to explain to you how we got the space law we have, what the space law says, why it's dangerous in its current form, and how we might hope to change it.

JP この節の目的は、現在の宇宙法がどのようにし  
て生まれたのか、宇宙法には何が書かれているの  
か、なぜ今の形のままでは危険なのか、そして私た  
ちはそれをどのように変えられると期待できるの  
かを説明することにある。

ZH 本节的目标，是向你解释我们如何走到了今天的太空法，  
太空法究竟说了什么，为什么它以目前的形式存在会很危险，  
以及我们可以怎样希望去改变它。

## The Paths Forward: Bound for Moonsylvania?

JP これから進む道：ムーンシルベニアへ向かうのか？

ZH 前进的道路：奔向月球斯瓦尼亚？

We recognize that there' ve been a lot of legal terms so far.

JP ここまで法律用語がかなり多かったことは、私たちが承知している。

ZH 我们知道，到目前为止已经出现了很多法律术语。

So as we move to the speculative possibilities, let' s bottom-line things: the rules that we have are vague.

JP そこで、これから推測上の可能性へ進むにあたり、要点を率直に言えば、私たちが持っている規則は曖昧である。

ZH 所以，当我们转向那些带有推测性的可能性时，先把话说到底：我们现有的规则很含糊。

By some nation' s interpretations they permit endless exploitation and pseudo-territorial claims, but without sovereignty.

JP 一部の国の解釈では、それらは際限のない開発と擬似的な領土主張を認めるが、主権までは認めない。

ZH 按照某些国家的解释，这些规则允许无止境的开发和准領土主張，但并不允许主權。

Nuclear powers are moving to stake claims in a largely unregulated environment in which they may disagree about what the law actually permits.

JP 核保有国は、ほとんど規制されていない環境で  
権益を主張しようとしており、その中で法律が実際  
に何を許すのかについて互いに見解が食い違うか  
もしれない。

ZH 核大国正试图在一个很大程度上缺乏管制的环境中抢占  
主张，而它们对于法律实际上允许什么，可能彼此并无共识。

Either we wait for a crisis and then see what shakes out or we push for some kind of agreeable framework for space now.

JP 危機が起きるのを待ってから成り行きを見るの  
か、それとも今のうちに宇宙について何らかの合  
意可能な枠組みを求めるのか。

ZH 要么我们等到危机发生，再看看会出现什么结果；要么我  
们现在就推动建立某种各方都能接受的太空框架。

But what framework should we choose?

JP だが、どのような枠組みを選ぶべきなのだろう  
か。

ZH 但我们应该选择什么样的框架呢？

Broadly speaking, there are two paths forward.

JP 大まかに言えば、進むべき道は二つある。

ZH 大体说来，前方有两条路。

We could create an international regime to manage behavior in space to prevent attempts by nations or alliances to claim all the most desirable places.

JP ひとつは、宇宙での行動を管理する国際体制をつくり、国家や同盟が最も望ましい場所をすべて主張しようとするのを防ぐことだ。

ZH 我们可以建立一种国际制度来管理太空中的行为，防止国家或联盟试图宣称所有最理想的地点都归其所有。

Or, we could find a managed way to allow national appropriation, so that there would really be parts of the Moon that are China or America or India or even new nations altogether.

JP もうひとつは、国家による取得を管理された形で認め、月の一部が実際に中国やアメリカやインド、さらにはまったく新しい国家そのものになるようにすることだ。

ZH 或者，我们可以找到一种受管理的方式，允许国家占有，使月球上真的会有一些部分属于中国、美国、印度，甚至属于全新的国家。

The latter option would at least provide clarity, but we have trouble imagining a way to get there without conflict.

JP 後者の選択肢は少なくとも明確さをもたらすが、衝突なしにそこへ到達する方法を想像するのは難しい。

ZH 后一种选择至少会带来明确性，但我们很难想象有什么办法能在不发生冲突的情况下走到那里。

We' ll get into the details of how both of these possibilities might work, but the thing to understand is this: the path we take during this century is likely to affect the human future for a very long time.

JP この二つの可能性がそれぞれどのように機能しているのかについては詳しく見ていくが、理解すべきことはこれだ。この世紀に私たちが選ぶ道は、人類の未来に非常に長いあいだ影響を及ぼす可能性が高い。

ZH 我们会详细讨论这两种可能性各自如何运作，但需要理解的是：我们在本世纪选择的道路，很可能会在极其长久的时间里影响人类的未来。

Much of modern sea law derives from traditions that were already old during the seventeenth century when modern international law was in its infancy.

JP 現代の海洋法の多くは、近代国際法がまだ揺籃期にあった十七世紀の時点ですでに古かった伝統に由来している。

ZH 现代海洋法有很大一部分源自一些传统；在现代国际法尚处于萌芽阶段的十七世纪，这些传统就已经很古老了。

The space law of 2020 may profoundly shape the possibility of space settlements in the year 2200.

JP 2020年の宇宙法は、2200年に宇宙入植が可能かどうかを深く形づくるかもしれない。

ZH 2020年の太空法，可能会深刻塑造2200年太空定居的可能性。

## To Plan B or Not to Plan B: Space Society, Expansion, and Existential Risk

JP プランBを選ぶか否か：宇宙社会、拡張、そして存亡リスク

ZH 要不要B计划：太空社会、扩张与生存风险

So far in this book we've been concerned about questions of feasibility.

JP ここまで本書では、実現可能性の問題を考えてきた。

ZH 到目前为止，本书一直关注可行性问题。

### Are space settlements biologically feasible?

JP 宇宙居住地は生物学的に実現可能なのか。

ZH 太空定居点在生物学上可行吗？

### Technically feasible?

JP 技術的には可能なのか。

ZH 在技术上可行吗？

### Legally feasible?

JP 法的には可能なのか。

ZH 在法律上可行吗？

As we move into this final section, we're going to assume that by some means, settlements, perhaps even space nations, can exist so that we can ask population-level questions.

JP この最後の部に入るにあたり、何らかの方法で居住地、ひょっとすると宇宙国家さえ存在しうると仮定し、そのうえで人口規模の問題を問うことにする。



ZH 进入最后这一部分时，我们将先假定，不管通过什么方式，定居点，甚至也许是太空国家，能够存在，这样我们就可以提出人口层面的问题。

First, we'll look at the most proposed and perhaps most likely form of early social organization in space: company towns.

JP まず、宇宙における初期の社会組織として最もよく提案され、おそらく最も起こりそうな形態である企業城下町を見ていく。

ZH 首先，我们将考察太空中早期社会组织最常被提出、也许也是最可能出现的形式：公司城镇。

There are a lot of ways this might go down, but we'll focus on the literature from historical Earth company towns as a window to the possible future of space company towns.

JP それがどう展開するかには多くの道筋がありうるが、ここでは地球上の歴史的な企業城下町に関する文献を、将来の宇宙企業城下町を考えるための窓として扱う。

ZH 这件事可能有很多种走向，但我们会把地球历史上的公司城镇研究作为一扇窗口，用来观察未来太空公司城镇可能是什么样子。

Company Mars towns are, in our experience, the most frequently proposed model when you're chatting up space-settlement geeks.

JP 私たちの経験では、宇宙居住地好きの人たちと話していると、企業による火星の町は最も頻繁に提案されるモデルである。

ZH 根据我们的经验，当你和太空定居爱好者闲聊时，公司火星城镇是最常被提出的模式。

This may worry those of you who see the words “company town” as synonymous with mustache-twirling capitalist villains.

JP 「企業城下町」という言葉を、口ひげをひねる資本主義の悪役と同義だと見る人にとっては、これは不安材料かもしれない。

ZH 如果你们中有人一看到“公司城镇”这个词，就把它等同于捻着小胡子的资本主义反派，这也许会让你们担心。

While we'll argue the picture is more nuanced, it's not obviously a good one.

JP 私たちは、その見取り図はもっと複雑だと論じるつもりだが、明らかに良いものとは言えない。

ZH 虽然我们会论证说，实际图景要更有层次，但它并不显然是一件好事。

Thinking carefully about it also provides a window into underconsidered dangers of trying to build an economy 225 million kilometers from home.

JP それを慎重に考えることは、故郷から2億2500万キロ離れた場所に経済を築こうとする際の、十分に考慮されていない危険をのぞく窓にもなる。

ZH 认真思考这个问题,也能让我们看到在离家2.25亿公里之外试图建立一种经济时,那些被低估的危险。

Second, we'll look at population issues if the goal is Earth independence.

JP 第二に、目標が地球からの独立である場合の人口問題を見ていく。

ZH 第二,如果目标是脱离地球而独立,我们将考察人口问题。

We've said all along that you have to go big, and this is our chance to talk about what that would entail.

JP 私たちはずっと、大きな規模でなければならな  
いと言ってきたが、ここでそれが何を伴うのかを  
話すことができる。

ZH 我们一直都说,规模必须做大,而现在正是谈谈这意味着  
什么时候。

As we'll see, when it comes to biology we can give decent numbers.

JP これから見るように、生物学に関しては、かなりまともな数字を示すことができる。

ZH 正如我们将会看到的,在生物学方面,我们可以给出还算可靠的数字。

When it comes to economics, things get pretty hand-wavy.

JP 経済学<sup>けいざいがく</sup>に関しては、話<sup>はなし</sup>はかなり大ざっぱになる。

ZH 而在经济学<sup>ér zài jīng jì xué fāng miàn</sup>方面，事情<sup>shì qíng</sup>就相当含糊<sup>jiù xiāng dāng hán hú</sup>了。

That said, the hands are decidedly waving at enormous numbers.

JP とはいえ、その大ざっぱな見積<sup>み</sup>もりが指<sup>さし</sup>し示<sup>しめ</sup>しているのは、明<sup>あき</sup>らかに途<sup>と</sup>方もなく大<sup>おお</sup>きな数<sup>かず</sup>である。

ZH 不过<sup>bù guò</sup>话<sup>huà</sup>虽<sup>suī</sup>如此<sup>rú cǐ</sup>，那些含糊<sup>nà xiē hán hú</sup>的估算<sup>de gū suàn</sup>无疑<sup>wú yí</sup>都<sup>dōu</sup>指向<sup>zhǐ xiàng</sup>巨<sup>jù</sup>大的数<sup>dà de shù</sup>字<sup>zì</sup>。

Finally, we come to a question we teed up way back in the introduction—war.

JP 最後<sup>さいご</sup>に、序章<sup>じょしょう</sup>のかなり早<sup>はや</sup>い段階<sup>だんかい</sup>で予告<sup>よこ</sup>しておいた問<sup>と</sup>い、つまり戦争<sup>せんそう</sup>にたどり着<sup>つ</sup>く。

ZH 最后<sup>zui hòu</sup>，我们<sup>wǒ men</sup>来到<sup>lái dào</sup>一个早<sup>yí gè zǎo</sup>在导言<sup>zài dǎo yán</sup>中就已经<sup>jiù yǐ jīng</sup>预先<sup>yù xiān</sup>提出<sup>tí chū</sup>的问题<sup>de wèn tí</sup>——战争<sup>zhànzhēng</sup>。

Is war less likely in space?

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>では戦争<sup>せんそう</sup>は起<sup>お</sup>こりにくくなるのだろうか。

ZH 战争<sup>zhànzhēng</sup>在太空<sup>zài tài kōng</sup>中会<sup>zhōng huì</sup>更<sup>gèng</sup>不<sup>bù</sup>可能<sup>kě néng</sup>发<sup>fā</sup>生<sup>shēng</sup>吗<sup>ma</sup>?

If not, is it apt to be especially dangerous?

JP そうでないなら、それはとりわけ危<sup>き</sup>険<sup>けん</sup>なものになりやすいのだろうか。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>不是<sup>bù shì</sup>，它<sup>tā</sup>是否<sup>shì fǒu</sup>很<sup>hěn</sup>可能<sup>kě néng</sup>格<sup>gé</sup>外<sup>wài</sup>危<sup>wēi</sup>险<sup>xiǎn</sup>?

If we apply the standard analysis of war theorists rather than trying to reason from pop theories of why wars start, we find that, as in so many areas of human behavior in space, we should expect humans to behave as we do on Earth.

JP 戦争が始まる理由についての俗説から推論しようとするのではなく、戦争理論家の標準的な分析を当てはめるなら、宇宙における人間行動の多くの分野と同じく、人間は地球上でしているのと同じように振る舞うと考えるべきだとわかる。

ZH 如果我们采用战争理论家的标准分析，而不是试图从关于战争为何爆发的流行说法出发来推理，就会发现，正如人类在太空中的许多行为领域一样，我们应当预期人类会像在地球上一样行事。

If space wars are apt to be especially dangerous, that's a problem.

JP 宇宙戦争がとりわけ危険なものになりやすいのだとしたら、それは問題である。

ZH 如果太空战争很可能格外危险，那就是一个问题。

## 1. A Preamble on Space Myths

### 第2章

global-ratio-window

Idyllic views of the future always seem to come with the hidden assumption that human nature will change.

JP 未来をのどかな理想郷として描く見方には、人間の本性が変わるという隠れた前提がいつもついてくるように思える。

ZH 关于未来的田园牧歌式想象, 似乎总是暗含着一个假设: 人性会改变。

That somehow, the flaws of mankind will just melt away amongst the awesomeness of living among the stars.

JP どういうわけか、星々のあいだで暮らす素晴らしい中で、人類の欠点は自然に溶けて消えてしまうというのだ。

ZH 仿佛人类的缺陷会以某种方式, 在生活于群星之间的壮丽之中自行消融。

People **will** abandon mundane flaws like booze and drugs, and also everyone **will be** super-efficient like some kind of environmentalist's dream.

JP 人々は酒や薬物のようなありふれた欠点を捨て去り、しかも誰もが環境保護主義者の夢に出てくるような超効率的な存在になる。

ZH 人们会抛弃酒精和毒品这类平凡的毛病，而且每个人都会像某种环保主义者梦想中的那样超级高效。

But that's never been the case as we march forward, so I don't see why it would happen in the future.

JP けれども、私たちがこれまで前へ進んできた過程でそんなことは一度も起きていないし、未来にそれが起きる理由も私には見えない。

ZH 但我们一路向前发展时，事情从来都不是这样，所以我看不出未来为什么会突然如此。

—Andy Weir, world famous sci-fi author who also writes really insightful commentary in books about booze in space

JP — アンディ・ウィアー、世界的に有名なSF作家であり、宇宙での酒についての本に実に鋭いコメントも書く人物

ZH — 安迪·威尔，世界著名科幻作家，同时也会在关于太空饮酒的书里写出真正有洞见的评论

Outlandish ideas about space settlement often function as a justification for the whole project, typically promising vast wealth, an improved humanity, or an escape from Earth-awfulness.

JP 宇宙定住をめぐる突飛な考えは、しばしば計画全体を正当化する根拠として働き、たいていは莫大な富、改良された人類、あるいは地球のひどさからの脱出を約束する。

ZH 关于太空定居的离奇想法，常常充当整个计划的正当理由，通常承诺巨大的财富、被改善的人类，或是逃离地球上种种糟糕处境。

Because much of this book hinges on the idea that there is no urgent need to settle space, here we'll try to convince you that most of the pro-settlement arguments are wrong.

JP 本書の大部分は、宇宙に定住する差し迫った必要はないという考えにかかっているので、ここでは定住賛成派の議論の大半が誤っていることを、あなたに納得してもらおうと思う。

ZH 由于本书很大一部分都建立在“并没有迫切需要去定居太空”这个观点之上，我们在这里会试着说服你：大多数支持定居的论点都是错的。



Some of these arguments may be unfamiliar to you, but all of them have at least some powerful advocates in government, military, or business settings.

JP こうした議論の中にはなじみのないものもあるかもしれないが、そのすべてには、政府、軍、あるいはビジネスの場に少なくとも何人かの有力な支持者がいる。

ZH 这些论点中有些你也许并不熟悉，但它们每一个都至少在政府、军方或商业领域拥有一些有影响力的支持者。

## Bad Arguments for Space Settlement

JP 宇宙定住を支持する悪い議論

ZH 支持太空定居的糟糕论点

## Argument 1: Space Will Save Humanity from Near-Term Calamity by Providing a New Home

JP 議論1：宇宙は新しい住みかを提供すること  
で、近い将来の災厄から人類を救う

ZH 论点一：太空会通过提供一个新家园，把人类从近期灾难中拯救出来

The idea of a multiplanetary humanity as more resilient to extinction is a common one and is plausible over the very long term.

JP 複数の惑星に広がった人類のほうに絶滅に強い、という考えはよくあるもので、非常に長い目で見ればもっともらしい。

ZH 认为多行星人类会更能抵御灭绝，这是一种常见想法，而且在非常长的时间尺度上是可信的。

However, over the short term, space settlement won't help with any catastrophe you're imagining right this second.

JP しかし短期的には、宇宙定住は、あなたが今この瞬間に思い浮かべているどんな大惨事にも役立たない。

ZH 然而，在短期内，太空定居帮不上你此刻正在想象的任何灾难。

Not global warming, not nuclear war, not overpopulation, probably not even a dinosaur-style asteroid event.

JP 地球温暖化にも、核戦争にも、人口過剰にも役立たないし、おそらく恐竜を滅ぼしたような小惑星衝突にすら役立たない。

ZH 全球变暖不行，核战争不行，人口过剩不行，恐怕连恐龙式的小行星撞击事件也不行。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么？

In short, because space is so terrible that in order to be a better option than Earth, one calamity won't do

JP 手短に言えば、宇宙はあまりにもひどい場所なので、地球よりましな選択肢にするには、一つの災厄だけでは足りないからだ。

ZH 简而言之，因为太空实在太糟糕了；要让它成为比地球更好的选择，单凭一场灾难还不够。

An Earth with climate change and nuclear war and, like, zombies and werewolves is still a way better place than Mars.

JP 気候変動と核戦争があり、ついでにゾンビや狼人間までいるような地球でも、火星よりはずっとましな場所である。

ZH 一个同时有气候变化、核战争，还有比如僵尸和狼人横行的地球，仍然是比火星好得多的地方。

Staying alive on Earth requires fire and a pointy stick

JP 地球で生き延びるのに必要なのは、火と先のとがった棒だ。

ZH 在地球上活下去，需要的是火和一根尖头棍子。

Staying alive in space will require all sorts of high-tech gadgets we can barely manufacture on Earth.

JP 宇宙で生き延びるには、地球上でさえかろうじて製造できるような、ありとあらゆるハイテク機器が必要になる。

ZH 在太空中活下去，则需要各种各样我们在地球上几乎造不出来的高科技设备。

We'll elaborate on all of this over the course of the book, but the basic deal is that no off-world settlement anytime remotely soon will be able to survive the loss of Earth.

JP これらについては本書を通じて詳しく述べていくが、基本的な話はこうだ。少なくとも近い将来には、地球外のどんな居住地も、地球を失って生き残ることはできない。

ZH 我们会<sup>wǒ men huì</sup>在<sup>zài</sup>本书<sup>běn shū</sup>后面<sup>hòu miàn</sup>进<sup>jìn</sup>一<sup>yī</sup>步<sup>bù</sup>阐述<sup>chǎn shù</sup>这<sup>zhè</sup>些<sup>xiē</sup>内<sup>nèi</sup>容<sup>róng</sup>, 但<sup>dàn</sup>基<sup>jī</sup>本<sup>běn</sup>情<sup>qíng</sup>况<sup>kuàng</sup>是<sup>shì</sup>,  
在<sup>zài</sup>任<sup>rèn</sup>何<sup>hé</sup>稍<sup>shāo</sup>微<sup>wēi</sup>接<sup>jiē</sup>近<sup>jìn</sup>现<sup>xiàn</sup>在<sup>zài</sup>的<sup>de</sup>时<sup>shí</sup>间<sup>jiān</sup>里<sup>lǐ</sup>, 没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>任<sup>rèn</sup>何<sup>hé</sup>地<sup>dì</sup>外<sup>wài</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>点<sup>diǎn</sup>能<sup>néng</sup>够<sup>gòu</sup>在<sup>zài</sup>失<sup>shī</sup>  
去<sup>qù</sup>地<sup>dì</sup>球<sup>qiú</sup>后<sup>hòu</sup>存<sup>cún</sup>活<sup>huó</sup>下<sup>xià</sup>来<sup>lái</sup>。

Getting any kind of large settlement going will be hard enough, but economic independence may require millions of people.

JP どんな種類<sup>しゅるい</sup>であれ大規模<sup>だいきぼ</sup>な定住地<sup>ていじうち</sup>を立ち上げ<sup>たちあげ</sup>  
るだけでも十分<sup>じゅうぶん</sup>に難<sup>むずか</sup>しいが、経済<sup>けいぎ</sup>的に自立<sup>りつりつ</sup>するに  
は何<sup>なん</sup>百<sup>ひゃく</sup>万<sup>まん</sup>人<sup>にん</sup>もの人<sup>にん</sup>が必要<sup>ひつよう</sup>になるかもしれない。

ZH 建立<sup>jiàn lì</sup>任<sup>rèn</sup>何<sup>hé</sup>一<sup>yī</sup>种<sup>zhǒng</sup>大<sup>dà</sup>型<sup>xíng</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>点<sup>diǎn</sup>本<sup>běn</sup>身<sup>shēn</sup>就<sup>jiù</sup>已<sup>yǐ</sup>经<sup>jīng</sup>足<sup>zú</sup>够<sup>gòu</sup>困<sup>kùn</sup>难<sup>nán</sup>, 而<sup>ér</sup>经<sup>jīng</sup>济<sup>jì</sup>  
上<sup>shàng</sup>的<sup>de</sup>独<sup>dú</sup>立<sup>lì</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>需<sup>xū</sup>要<sup>yào</sup>数<sup>shù</sup>百<sup>bǎi</sup>万<sup>wàn</sup>人<sup>rén</sup>口<sup>kǒu</sup>。

We believe there's a decent case for a Plan B reserve of humanity off-world, but there isn't a good case for trying to do it fast.

JP 私<sup>わたし</sup>たち<sup>は</sup>, 人<sup>じん</sup>類<sup>るい</sup>の「プラン B」<sup>ちきゅうがい</sup>として地<sup>ち</sup>球<sup>きゅう</sup>外<sup>がい</sup>に  
予<sup>よ</sup>備<sup>び</sup>を置<sup>お</sup>いてお<sup>お</sup>くこ<sup>こ</sup>とに<sup>に</sup>はそ<sup>そ</sup>れな<sup>な</sup>りの根<sup>こん</sup>拠<sup>きよ</sup>がある  
と考<sup>かんが</sup>えてい<sup>い</sup>るが、そ<sup>そ</sup>れを急<sup>いそ</sup>いで実<sup>じつ</sup>行<sup>こう</sup>すべ<sup>べ</sup>きだとい  
う十<sup>じゅう</sup>分<sup>ぶん</sup>な根<sup>こん</sup>拠<sup>きよ</sup>はな<sup>な</sup>い。

ZH 我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>认<sup>rèn</sup>为<sup>wèi</sup>, 把<sup>bǎ</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yī</sup>份<sup>fèn</sup>“B计<sup>jì</sup>划<sup>huà</sup>”<sup>chǔ bēi ān zhì</sup>储<sup>chǔ</sup>备<sup>bèi</sup>安<sup>ān</sup>置<sup>zhì</sup>在<sup>zài</sup>地<sup>dì</sup>球<sup>qiú</sup>之<sup>zhī</sup>外<sup>wài</sup>,  
这<sup>zhè</sup>个<sup>ge</sup>主<sup>zhǔ</sup>张<sup>zhāng</sup>有<sup>yǒu</sup>相<sup>xiāng</sup>当<sup>dāng</sup>说<sup>shuō</sup>得<sup>de</sup>过<sup>guo</sup>去<sup>qu</sup>的<sup>de</sup>理<sup>lǐ</sup>由<sup>yóu</sup>; 但<sup>dàn</sup>要<sup>yào</sup>急<sup>jí</sup>着<sup>zhe</sup>去<sup>qu</sup>做<sup>zuò</sup>, 却<sup>què</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>充<sup>chōng</sup>  
分<sup>fēn</sup>的<sup>de</sup>理<sup>lǐ</sup>由<sup>yóu</sup>。

A commonly made argument for urgency is what's sometimes called the “short-window” argument.

JP 紧<sup>きん</sup>急<sup>きゅう</sup>性<sup>せい</sup>を訴<sup>う</sup>えるときによ<sup>よく</sup>使<sup>つか</sup>わ<sup>る</sup>れ<sup>る</sup>る議<sup>ぎ</sup>論<sup>ろん</sup>に、い  
わ<sup>わ</sup>ゆる「短<sup>みじ</sup>い窓<sup>まど</sup>」論<sup>ろん</sup>とい<sup>い</sup>うものがある。

ZH 人<sup>rén</sup>们<sup>men</sup>常<sup>cháng</sup>用<sup>yòng</sup>来<sup>lái</sup>论<sup>lùn</sup>证<sup>zhèng</sup>紧<sup>jǐn</sup>迫<sup>pò</sup>性<sup>xíng</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yī</sup>个<sup>ge</sup>说<sup>shuō</sup>法<sup>fǎ</sup>, 有<sup>yǒu</sup>时<sup>shí</sup>被<sup>bèi</sup>称<sup>chēng</sup>为<sup>wéi</sup>“短<sup>duǎn</sup>窗<sup>chuāng</sup>口<sup>kǒu</sup>”  
”论<sup>lùn</sup>证<sup>zhèng</sup>。

The idea is that historically, “golden ages” don’t last long, so our current age of space travel might come to an end before we get to Mars.

JP その考え方は、歴史的に見て「黄金時代」は長く続かないため、私たちが火星に到達する前に、現在の宇宙旅行の時代も終わってしまうかもしれないという。

ZH 这个想法是说，从历史上看，“黄金时代”都不会持续太久，所以我们当前的太空旅行时代也许会在我们抵达火星之前就结束。

We don’t know if that’s a good analysis of history, but what we can say is that the current age is simply not golden enough to deliver an independent Mars economy.

JP それが歴史分析として妥当なのかはわからない。しかし言えるのは、現在の時代は、独立した火星経済を実現できるほどにはまったく黄金ではないということだ。

ZH 我们不知道这是不是一种好的历史分析，但我们可以说的是，当下这个时代根本还没有“黄金”到足以建立一个独立的火星经济。

If you want a Mars that can survive the death of Earth, you’d better make sure Earth doesn’t die for a very long time.

JP 地球が死んでも生き残れる火星を望むなら、まず地球が非常に長いあいだ死なないようにしておくべきだ。

ZH 如果你想要一个能在地球死亡后仍然存活火星，那你最好先确保地球在非常长的时间里不会死。

Weinersmith Verdict:

JP ワイナーズミス夫妻の判定:

ZH 韦纳史密斯夫妇的裁定:

Argument 2: Space Settlement Will Save Earth's Environment by Relocating Industry and Population Off-World

JP 議論2: 宇宙入植は、産業と人口を地球外へ移すことで地球環境を救う

ZH 论证二: 太空定居将通过把工业和人口迁往地球之外来拯救地球环境

There are various flavors of this argument, many of which are popular with the rotating-space-station settlement community, including Jeff Bezos.

JP この議論にはさまざまな型があり、その多くはジェフ・ベゾスを含む、回転式宇宙ステーション入植を支持する人々のあいだで人気がある。

ZH 这一论证有各种版本，其中许多在旋转式空间站定居的支持者群体中很流行，杰夫·贝索斯也包括在内。

One version of this idea is that the solar system contains more than enough mass to create rotating space stations that can accommodate an almost endless number of humans in space.

JP この考え方の一つの形は、太陽系には回転式宇宙ステーションを造るのに十分すぎるほどの物質があり、宇宙にほとんど際限なく人間を収容できる、というものだ。

ZH 这一想法的一个版本是：太阳系中有远远足够的物质，可以建造旋转空间站，在太空中容纳几乎无穷无尽的人类。

This is literally possible in the sense that there is lots of stuff in space, and the stuff could be refashioned into space bases, but we need a sense of proportion here.

JP 文字どおりの意味では、それは可能だ。宇宙にはたくさんの物があり、それらを宇宙基地へ作り替えることもできるからだ。だがここでは、規模についての感覚が必要になる。

ZH 从字面意义上说，这是可能的，因为太空中确实有大量东西，而且这些东西可以被改造成太空基地；但在这里我们需要有点比例感。

The Earth of 2022 puts on about 80 million people per year.

JP 2022年の地球では、人口が毎年およそ8000万人増えている。

ZH 2022年の地球每年大约增加八千万人口。

If saving our ecology requires us to reduce Earth's human population, then we need to launch and house 220,000 volunteers per day just to tread water.

JP もし生態系を救うために地球上の人口を減らす必要があるなら、現状を維持するだけでも、毎日22万人の志願者を打ち上げ、住まわせなければならない。

ZH 如果拯救我们的生态环境要求减少地球上的人类人口，那么仅仅为了维持不再恶化，我们就需要每天把二十二万名志愿者发射出去并安置好。

A related idea is that space should be zoned for heavy industry, while Earth returns to an unpolluted Edenic state.

JP これに関連する考え方として、宇宙を重工業用の区域にし、地球は汚染のないエデンの園のような状態に戻すべきだ、というものがある。

ZH 一个相关的想法是，太空应当被划为重工业区，而地球则恢复成没有污染的伊甸园状态。

All the nasty mining and manufacturing can be done elsewhere, with by-products cleanly disposed of into the vast landfill that is the solar system.

JP 厄介な採掘や製造はすべて別の場所で行い、副産物は太陽系という巨大な埋立地へきれいに処分できる、というわけだ。

ZH 所有那些肮脏的采矿和制造都可以在别处完成，副产品则被干净利落地丢进太阳系这个巨大的垃圾填埋场。



As Jeff Bezos says, “Earth will be zoned residential and light industrial.”

JP ジェフ・ベゾスが言うように、「地球は住宅用および軽工業用に区分される」のである。

ZH 正如杰夫·贝索斯所说：“地球将被划为居住和轻工业用地。”

Again, this is literally possible, and perhaps as long as you’re just thinking in terms of big concepts like pollution and mass it sounds doable.

JP これもまた、文字どおりには可能だ。そして汚染や質量といった大きな概念だけで考えているかぎり、実行できそうに聞こえるかもしれない。

ZH 同样，从字面意义上说，这是可能的；而且也许只要你只从污染和质量这类大概念来思考，它听起来就像是可行的。

But the details are where the difficulty lives.

JP しかし、難しさは細部に宿っている。

ZH 但困难就藏在细节里。

Consider for example cement.

JP たとえばセメントを考えてみよう。

ZH 比如说，想想水泥。

It’s a major contributor to global warming, so can we make it in space?

JP セメントは地球温暖化の大きな要因の一つだ。では、それを宇宙で作ることはできるのだろうか。

ZH 它是全球变暖的主要贡献因素，那么我们能在太空中制造它吗？

Technically, most of the components of cement by mass exist on the Moon, but they won't be easy to dig up.

JP 技術的に言えば、質量で見たセメントの成分の大半は月に存在するが、掘り出すのは簡単ではない。

ZH 从技术上说,按质量计算,水泥的大部分成分在月球上都存在,但它们并不容易挖出来。

Construction equipment will need to be built to function in an airless environment at low gravity with equatorial temperature swings from -130°C to 120°C.

JP 建設機械は、空気のない低重力環境で動作し、赤道付近で-130-130C から 120-120C まで振れる温度変化にも耐えられるように作らなければならない。

ZH 施工设备必须被建造成能够在无空气、低重力的环境中工作,还要承受赤道地区从-130°C到120°C的温度波动。

Little things start to loom in this context.

JP こうした状況では、些細なことが大きな問題として立ちはだかってくる。

ZH 在这种背景下,小问题会开始显得很大。

Just getting a lubricant that can handle these temperature shifts without degrading is nearly impossible.

JP こうした温度変化に耐え、劣化しない潤滑剤を用意するだけでも、ほとんど不可能に近い。

ZH 仅仅是找到一种能承受这些温度变化而不劣化的润滑剂,就几乎不可能。

The same goes for the machines themselves.

JP 機械<sup>きかい</sup>そのものについても同じ<sup>おな</sup>じことが言<sup>い</sup>える。

ZH 机器<sup>jī qì</sup>本身<sup>běn shēn</sup>也是<sup>yě shì</sup>如此<sup>rú cǐ</sup>。

At extreme cold some metals can undergo a ductile-to-brittle transition; below a certain temperature, metals behave more like stone.

JP 極度<sup>きょくど</sup>の低温<sup>ていおん</sup>では、一部<sup>いちぶ</sup>の金属<sup>きんぞく</sup>が延性<sup>えんせい</sup>から脆性<sup>ぜいせい</sup>へ移行<sup>いこう</sup>することがある。ある温度<sup>おんど</sup>を下回<sup>したまわ</sup>ると、金属<sup>きんぞく</sup>は右<sup>みぎ</sup>に近い振舞<sup>あそ</sup>いをする。

ZH 在<sup>zài</sup>极端低温<sup>jí duǎn dī wēn xià</sup>下, 有些<sup>yǒu xiē</sup>金属<sup>jīn shǔ</sup>会发生<sup>huì fā shēng</sup>从韧性<sup>rèn xìng</sup>到脆性<sup>cùi xìng</sup>的转变<sup>de zhuǎn biàn</sup>; 低于<sup>dī yú</sup>某个温度<sup>mǒu gè wēn dù</sup>后, 金属<sup>jīn shǔ</sup>的表现<sup>de biǎo xiàn</sup>更像<sup>gèng xiàng</sup>石头<sup>shí tóu</sup>。

However strong they may be, they can't flex and bend

JP どれほど強<sup>つよ</sup>くても、しなったり曲<sup>ま</sup>がったりできなくなるのだ。

ZH 无论<sup>wú lùn</sup>它们<sup>tā men</sup>有多坚固<sup>yǒu duō jiān gù</sup>, 都<sup>dōu</sup>无法<sup>wú fǎ</sup>弯曲<sup>wān qū</sup>和变形<sup>hé biàn xíng</sup>。

It's speculated that the Titanic sank because its steel hull experienced a ductile-to-brittle transition before hitting the infamous iceberg.

JP タイタニック号<sup>ごう</sup>が沈没<sup>ちんぼつ</sup>したのは、悪名<sup>あくめい</sup>高い氷山<sup>ひょうざん</sup>に衝突<sup>しょうとつ</sup>する前<sup>まえ</sup>に、鋼鉄製<sup>こうてつせい</sup>の船体<sup>せんたい</sup>が延性<sup>えんせい</sup>から脆性<sup>ぜいせい</sup>への移行<sup>いこう</sup>を起<sup>お</sup>こしていたためだという説<sup>せつ</sup>もある。

ZH 有人<sup>yǒu rén</sup>推测<sup>tuī cè</sup>, 泰坦尼克号<sup>tài tǎn ní kè</sup>之所以<sup>zhī suǒ yǐ</sup>沉没<sup>chén méi</sup>, 是因为<sup>shì yīn wèi</sup>它的<sup>tā de</sup>钢制船体<sup>gāng zhì chuán tǐ</sup>在撞上<sup>zài zhuàng nà</sup>那座臭名昭著<sup>zuò chòu míng zhāo zhù</sup>的冰山<sup>de bīng shān</sup>之前<sup>zhī qián</sup>, 就已经<sup>jiù yǐ jīng</sup>经历了<sup>jīng lì le</sup>从韧性<sup>rèn xìng</sup>到脆性<sup>cùi xìng</sup>的转变<sup>de zhuǎn biàn</sup>。

That's a nontrivial problem when you desire to use construction equipment that regularly slams into hard surfaces.

JP 硬い表面に日常的に激しくぶつかる建設機械  
をつかいたい場合、これは決して小さな問題ではない。

ZH 当你想使用经常猛烈撞击坚硬表面的施工设备时，这可不是个小问题。

And that's just one detail of one part of the process, never mind replicating all those factories.

JP しかもそれは、工程の一部分に含まれる一つの細部にすぎない。まして、そうした工場をすべて再現する話はまだ別である。

ZH 而这还只是整个流程中某一个部分的一个细节，更不用说复制所有那些工厂了。

How soon can we plausibly get all these problems solved and then scaled to the needs of Earth, which currently requires over 3.5 billion metric tons of cement per year?

JP こうした問題をすべて解決し、現在年間35億メートルトンを超えるセメントを必要としている地球の需要に合わせて拡大するには、現実的にどれくらい早くできるのだろうか。

ZH 我们有多大可能在多短时间内解决所有这些问题，并把规模扩大到满足地球的需求？地球目前每年需要超过35亿吨水泥。

And **does** it sound economically competitive with Earth-made cement even if we **could do it**?

JP 仮にそれが可能だとして、地球で作るセメント  
に対して経済的に競争力があるように聞こえるだ  
ろうか。

ZH 即使我们做得到，它听起来会比地球制造的水泥更有经  
济竞争力吗？

And, **by the way**, what are the rules for dropping 3.5 billion tons of rock on Earth annually?

JP ついでに言えば、毎年35億トンの岩石を地球へ  
落とす場合のルールはどうなっているのだろうか。

ZH 顺便说一句，每年向地球投放35亿吨岩石的规则又是什  
么？

Part of what's supposed to make these ideas work is cheap, plentiful energy thanks to space-based solar power.

JP こうした構想が成り立つとされる理由の一部  
は、宇宙太陽光発電によって安く豊富なエネルギー  
がえられる、という点にある。

ZH 这些想法之所以被认为可行，部分原因在于太空太阳能  
据说能提供廉价而充足的能源。

This is another bad idea.

JP これもまた、よくない<sup>かんが</sup>考えである。

ZH 这又是一个糟糕的主意。

Space-based solar power figures prominently in space-settlement proposals for giant rotating space stations.

JP 巨大な回転式宇宙ステーションを想定した宇宙入植案では、宇宙太陽光発電が大きな役割を与えられている。

ZH 在关于巨型旋转空间站的太空定居方案中，太空太阳能占据了显著位置。

It's also frequently proposed by governments and private space companies as a way to make money while greening the planet.

JP 政府や民間宇宙企業も、地球をより環境に優しくしながら利益を上げる方法として、これをたびたび提案している。

ZH 政府和私人航天公司也经常提出这种方案，认为它既能赚钱，又能让地球更绿色。

You may have read an article recently about Chinese universities or the European Space Agency, or some new start-up planning to field this technology in the near future.

JP 中国の大学や欧州宇宙機関、あるいはどこかの新興企業が近い将来この技術を実用化する計画だ、という記事を最近読んだかもしれない。

ZH 你最近也许读过一篇文章，说中国的大学、欧洲航天局，或者某家新的初创公司计划在不久的将来部署这项技术。

They **probably** shouldn' t.

JP たぶん、やめておいたほうがいい。

ZH 他们大概不该这么做。

It' s certainly true that there' s a whole Sun' s worth of sunlight in space, unobstructed by annoying Earth features like weather and the atmosphere.

JP たしかに宇宙には、天気や大気といった厄介な地球側の要素に遮られない、太陽まるごと分の光がある。

ZH 当然, 太空中确实有相当于整个太阳照耀的阳光, 不会被天气和大气层这些恼人的地球特征挡住。

Exactly how much more energy you might get per panel depends on exactly what assumptions you' re prepared to make, but different estimates expect about an order of magnitude improvement.

JP 一枚のパネルあたりどれだけ多くのエネルギーを得られるかは、どのような前提を置くかによって変わるが、さまざまな見積もりではおおむね桁程度の改善が見込まれている。

ZH 每块太阳能板究竟能多获得多少能量, 取决于你愿意采用哪些具体假设, 但不同估算大致预期会有一个数量级的提升。

That sounds like a lot until you ask yourself what the cost differential will be between a panel in space and a panel in Australia.

JP それは大きな差に聞こえる。だが、宇宙のパネルとオーストラリアに置いたパネルとの費用差がどれほどになるのかを考えると始めるまでの話だ。

ZH 这听起来很多, 直到你开始问自己: 太空中的一块太阳能板和澳大利亚的一块太阳能板之间, 成本差会有多大?

It's conceivable that in a world where solar panels are incredibly expensive and there's an extreme collapse in the cost of launching objects to space, you might want to maximize your energy per panel by putting them above the atmosphere.

JP 太陽光パネルが信じられないほど高価で、物を宇宙へ打ち上げる費用が極端に下がった世界なら、パネルを大気圏の上に置いて一枚あたりの発電量を最大化したいと思うかもしれない。

ZH 可以想象, 在一个太阳能板贵得惊人, 把物体发射到太空的成本又极端暴跌的世界里, 你也许会想把太阳能板放到大气层之上, 以便让每块板产生的能量最大化。

But panels are cheap, and even if we assume pretty steep drops in the cost of space launch, the numbers don't add up.

JP しかしパネルは安いし、宇宙打ち上げ費用がかなり大きく下がると仮定しても、数字は採算に合わない。



ZH 但太阳能板很便宜, 而且即使我们假设太空发射成本会大幅下降, 算出来的账也对不上。

This becomes especially clear when you start to think about maintenance.

JP 保守管理のことを考え始めると、この点はいっそうはつきりする。

ZH 一旦你开始考虑维护, 这一点就会变得尤其清楚。

Try to imagine acres upon acres of glass panels in space, regularly pelted by intense radiation and bits of space debris while enduring the extreme heat of perpetual sunlight. [\*] They'll have to be repaired and cared for either by astronauts or an army of advanced robots.

JP 宇宙空間に何エーカーにもわたって広がるガラスのパネルを想像してみしてほしい。絶え間ない日光による極端な高温に耐えながら、強烈な放射線や宇宙ごみの破片に日常的にさらされるのだ。それらは宇宙飛行士か、高度なロボットの大军によって修理され、管理されなければならない。

ZH 试着想象一下, 太空中一片又一片、广达数英亩的玻璃面板, 一边承受永恒日照带来的极端高温, 一边经常遭受强烈辐射和太空碎片的撞击。它们必须由宇航员或一支先进机器人军团来维修和照看。

Solar panels in Australia can be cleaned by a teenager with a squeegee.

JP オーストラリアの太陽光パネルなら、十代の若者がスクイージーを持って掃除できる。  
ZH 而澳大利亚的太阳能板，一个少年拿把刮水器就能擦干净。

When dumping solar power back to Earth, you have another problem.

JP 太陽光発電の電力を地球へ送り返すとなると、もうひとつ問題がある。  
ZH 把太阳能电力送回地球时，你还会遇到另一个问题。

Solar panels on the ground can send their power right into the grid or to batteries.

JP 地上の太陽光パネルなら、発電した電力をそのまま送電網や蓄電池に送ることができる。  
ZH 地面上的太阳能板可以把电力直接送进电网或电池。

Space-based power has to be beamed to huge receivers on Earth, losing energy en route.

JP 宇宙発電では、地球上の巨大な受信設備へエネルギーをビームで送らなければならない、その途中でエネルギーが失われる。  
ZH 太空发电必须把能量传送到地球上的巨型接收器，而途中会损失能量。

But it can't be beamed at too high an intensity, lest it endanger birds and planes.

JP とはいえ、鳥や航空機を危険にさらさないよう、あまり高い強度で送ることはできない。

ZH 但传送强度又不能太高，否则会危及鸟类和飞机。

Space solar is valuable if you're already in space, as a way to generate energy without burning fuel.

JP すでに宇宙にいるなら、燃料を燃やさずにエネルギーを生み出す手段として、宇宙太陽光発電には価値がある。

ZH 如果你本来就在太空中，那么太空太阳能很有价值，因为它能在不燃烧燃料的情况下产生能量。

It may also be valuable on Earth in some very narrow cases, such as beaming energy to military bases where fossil fuel delivery would be dangerous.

JP 地球上でも、ごく限られた場合には価値があるかもしれない。たとえば、化石燃料を届けるのが危険な軍事基地へエネルギーを送るような場合だ。

ZH 在地球上，它也可能在某些极其狭窄的场景中很有价值，比如向运送化石燃料会很危险的军事基地传输能量。

For more practical uses, you're better off with conventional boring renewables.

JP もっと実用的な用途なら、従来型の退屈な再生可能エネルギーを使うほうがよい。

ZH 至于更实际的用途，你最好还是选择那些传统而乏味的可再生能源。

Cover every rooftop with solar panels, followed by the Sahara desert, and then if the planet still needs energy, we can talk about space.

JP すべての屋根を太陽光パネルで覆い、その次にサハラ砂漠も覆う。それでもなお地球にエネルギーが必要なら、そのとき宇宙の話しよう。

ZH 先把每一处屋顶都铺上太阳能板,再铺满撒哈拉沙漠;到那时如果这个星球仍然需要能源,我们再来谈太空。

We are skeptical that it will ever be a great financial idea to harvest massive amounts of solar power in space and then use that energy to convert moondust into cement or steel or industrial chemicals.

JP 宇宙で大量の太陽光エネルギーを集め、そのエネルギーで月の塵をセメントや鉄鋼や工業化学品に変えることが、いつか本当に優れた金銭的アイデアになるのか、私たちは疑っている。

ZH 我们怀疑,在太空中收集海量太阳能,再用这些能量把月尘转化为水泥、钢铁或工业化学品,这件事是否ever会成为一个绝佳的财务主意。

But even if we believe that this' ll all happen one day, that one day will not come in time to spare us from any environmental concern of today.

JP しかし、たとえそれがいつかすべて実現すると信じるとしても、その日は、今日の環境問題から私たちを救うのに間に合うほど早くは来ない。

ZH 但即便我们相信这一切终有一天会发生,那一天也不会及时到来,替我们免除今天任何一项环境忧虑。

## Weinersmith Verdict:

JP ワイナーズミス夫妻<sup>ふさい はんてい</sup>の判定:

ZH 温纳史密斯夫妇判定:

## Argument 3: Space Resources Will Make Us All Rich

JP 論点<sup>ろんてん</sup>3: 宇宙資源<sup>うちゅうしげん</sup>は私たち全員<sup>わたし ぜんいん</sup>を豊かにする

ZH 论点三: 太空资源<sup>tàikōng zī yuán</sup>会让我们全都富起来<sup>huì ràng wǒ men quán dōu fù qǐ lái</sup>

It's certainly possible, but right now the economics of it aren't looking great.

JP それは確かにありうるが、今のところ<sup>いま</sup>経済性<sup>けいぎ せい</sup>はあまりよく見えない。

ZH 这当然有可能<sup>zhè dāng rán yǒu kě néng</sup>，但眼下它的经济账<sup>dàn yǎn xià tā de jīng jì zhàngkàn</sup>看起来并不妙<sup>qǐ lái bìng bù miào</sup>。

As we'll explore later, no place in space has something like a giant hunk of pure platinum or gold.

JP あとで見るように、宇宙<sup>うちゅう</sup>のどこかに純プラチナ<sup>じゅん ぷらちな</sup>や純金の巨大な塊<sup>きょだい な かい</sup>のようなものがあるわけではない。

ZH 正如我们稍后会探讨的<sup>zhèng rú wǒ men shāo hòu huì tàn tǎo de</sup>，太空中没有哪个地方藏着一大块纯铂或纯金之类的东西<sup>tài kōng zhōng méi yǒu nǎ ge dì fāng cáng zhe yī dà kuài chún bó huò chún jīn zhī lèi de dōng xī</sup>。

What space resources do exist are likely to be very expensive to acquire and will remain so even with big improvements in technology.

JP 実際<sup>じっさい</sup>に存在<sup>そんざい</sup>する宇宙資源<sup>うちゅうしげん</sup>は、手に入れるのに非常に<sup>じょうたか</sup>高くつく可能性<sup>かのうせい</sup>が高く、技術<sup>ぎじゅつ</sup>が大きく進歩<sup>しんぽ</sup>してもその状況<sup>じょうきょう</sup>は続くだろう。

ZH 确实存在<sup>què shí cún zài</sup>的那些<sup>de nà xiē</sup>太空资源<sup>tài kōng zī yuán</sup>，获取成本<sup>huò qǔ chéng běn</sup>很可能<sup>hěn kě néng</sup>极其高昂<sup>jí qí gāo áng</sup>，而且即使<sup>qiě jí shǐ</sup>技术<sup>jì shù</sup>大幅<sup>dà fú</sup>进步<sup>jìn bù</sup>，也仍会如此<sup>yě réng huì rú cǐ</sup>。

Also, there' s a real difference between access to commodities and universal wealth.

JP また、商品を手に入れられることと、誰もが豊かになることとの間には、実際には大きな違いがある。

ZH 此外，能够获得商品和普遍富裕之间确实存在真正的差别。

Consider aluminum.

JP アルミニウムをを考えてみよう。

ZH 想想铝。

Discovered in 1825, early on it was so valuable that only the wealthy could afford it.

JP アルミニウムは1825年に発見され、初期には非常に高価で、富裕層にしか手が届かなかった。

ZH 铝在1825年被发现，早期极其贵重，只有富人才买得起。

Victorian-era jewelry sometimes includes aluminum as a precious metal.

JP ヴィクトリア朝時代の宝飾品には、貴金属としてアルミニウムが使われているものもある。

ZH 维多利亚时代的珠宝有时会 把铝当作贵金属使用。

Today, it' s a way to cover lasagna.

JP 今では、ラザニアにかぶせるものになっている。

ZH 如今，它可以用来盖住千层面。

That's because by the late nineteenth century, industrial processes had made aluminum incredibly cheap, effectively flooding the market with a former luxury good.

JP というのも、十九世紀末までには工業的な製法によってアルミニウムが驚くほど安くなり、かつての贅沢品が事実上市場にあふれるようになったからだ。

ZH 这是因为到了十九世纪末，工业流程已经把铝变得极其便宜，实际上是用一种昔日的奢侈品充斥了市场。

This is a great development, and of course aluminum has uncountable valuable applications from the kitchen to airplanes.

JP これはすばらしい進展であり、もちろんアルミニウムには台所から航空機まで、数えきれないほど価値ある用途がある。

ZH 这是很了不起的发展，当然，铝从厨房到飞机都有数不清的宝贵用途。

But the fact that most of us can buy large quantities of a once-precious metal doesn't mean we're all millionaires.

JP しかし、かつて貴重だった金属を私たちの多くが大量に買えるからといって、私たち全員が百万長者になったわけではない。

ZH 但是，我们大多数人都能大量购买一种曾经珍贵的金属，并不意味着我们都是百万富翁。

In our experience, people tend to assume raw minerals are the major factor in human well-being.

JP 私たちの経験では、人々は原材料としての鉱物こそが人間の幸福を左右する主要な要因だと思いがちである。

ZH 根据我们的经验，人们往往以为原矿物是人类福祉的主要因素。

Although they're necessary inputs into our economies, according to a recent report by the World Bank, nonrenewable resources, in the sense of valuable stuff found in the ground, make up about 2.5 percent of Earth's wealth.

JP それらが私たちの経済に必要な投入物であることは確かだが、世界銀行の最近の報告によれば、地下に存在する価値ある物という意味での非再生可能資源は、地球の富のおよそ 2.5 パーセントを占めるにすぎない。

ZH 尽管它们是我们经济中必要的投入，但根据世界银行最近的一份报告，所谓地下发现的有价值物质这种意义上的不可再生资源，只占地球财富的大约 2.5%。

And a lot of that is fossil fuels, which are not available in space.

JP しかもその多くは化石燃料であり、宇宙では手に入らない。

ZH 而其中很大一部分是化石燃料，太空中并没有这些东西。



The really valuable thing for economies is humans, and our ideas and technology.

JP 経済にとって本当に価値があるのは、人間であり、私たちのアイデアと技術である。

ZH 对经济而言真正有价值的是人类，以及我们的思想和技术。

You can convince yourself by melting down your phone and assessing the value of the resulting glass, metal, and plastic.

JP 自分のスマートフォンを溶かして、そこから得られるガラス、金属、プラスチックの価値を見積もってみれば、このことは納得できるだろう。

ZH 你可以把自己的手机熔掉，然后估算所得玻璃、金属和塑料的价值，以此来说服自己。

Even if space does produce inexpensive access to all sorts of commodities that make someone rich, there's also no reason to assume anything like an equal distribution of wealth back on Earth.

JP たとえ宇宙によって、誰かを豊かにするさまざまな商品を安価に得られるようになるとしても、その富が地球上で平等に近い形で分配されると考える理由はない。

ZH 即使太空确实让人们能以低成本获得各种商品，并使某些人致富，也没有理由假定地球上的财富会以某种近似平等的方式分配。

In fact, if you believe there's big money in space, the United States is uniquely poised to go get it, potentially harming the economies of less-developed countries dependent on commodities.

JP 実際、宇宙には大きな利益があると信じるなら、アメリカはそれを取りに行くうえで特に有利な立場にあり、商品資源に依存する発展途上国の経済を損なう可能性がある。

ZH 事实上, 如果你相信太空中有大钱可赚, 美国尤其处在能够去获取这些财富的位置上, 而这可能会损害那些依赖大宗商品的欠发达国家的经济。

Some readers will care about this more than others, but even if you don't think wealth distribution has much moral significance, it may still have geopolitical significance.

JP この点を気にする読者もいれば、あまり気にしない読者もいるだろう。しかし、富の分配に大きな道徳的意味はないと思うとしても、それにはなお地政学的な意味がありうる。

ZH 有些读者会比其他人更在意这一点, 但即使你认为财富分配并没有多大的道德意义, 它仍然可能具有地缘政治意义。

As we'll see later, under some conditions, changes in the balance of power among nations can make war more likely.

JP 後で見るように、ある条件のもとでは、国家間の力の均衡が変化することで戦争が起こりやすくなる場合がある。

ZH 正如我们后面会看到的,在某些条件下,国家之间力量平衡的变化会使战争更有可能发生。

If space really does make some country especially rich, the consequences don't have to be uniformly good.

JP もし宇宙が本当にどこかの国をとりわけ豊かにするのだとしても、その結果が一樣によいものになるとは限らない。

ZH 如果太空真的让某个国家变得特别富有,其后果并不一定全都是好的。

Weinersmith Verdict:

JP ワイナー史密斯の判定:

ZH 韦纳史密斯裁定:

Argument 4: Space Settlement Will End, or at Least Mitigate, War

JP 論点4: 宇宙定住は戦争を終わらせる、あるいは少なくとも緩和する

ZH 论点4: 太空定居将终结战争,或至少缓和战争

There are a few versions of this one, but we've found these three pretty common: space settlement will create more territory so we'll fight less about territory; space settlement will make us rich so we won't want to fight anymore; and space settlement will allow unhappy citizens to just leave for other settlements, which will reduce tension here on Earth.

JP この主張にはいくつかの形があるが、私たちがよく見かけるのは次の三つだ。宇宙定住によって領土が増えるので、領土をめぐる争うことが少なくなる。宇宙定住によって私たちは豊かになるので、もう戦争をしたいと思わなくなる。そして宇宙定住によって、不満を抱く市民は別の居住地へただ去ることができるようになり、地球上の緊張が和らぐ、というものだ。

ZH 这一说法有几个版本,但我们发现以下三种相当常见:太空定居会创造更多领土,所以我们会少为领土而争斗;太空定居会让我们变得富有,所以我们就不再想打仗;太空定居会让不满的公民直接离开,前往其他定居点,从而减少地球上的紧张局势。

The territory argument is the most silly.

JP 領土をめぐる議論がいちばんばかげている。

ZH 領土这个论点最荒唐。

Nations don't fight over land, they fight over particular land.

JP 国家は土地そのものをめぐって争うのではなく、特定の土地をめぐる争う。

ZH 国家不是为了土地而战,而是为了特定的土地而战。

You can't solve disputes over Jerusalem or Kashmir or Crimea by promising the parties involved equally large stretches of Antarctica.

JP エルサレムやカシ米尔やクリミアをめぐる紛争は、関係する当事者に同じ広さの南極の土地を約束したところで解決できない。

ZH 你不能通过许诺给有关各方同样大片的南极洲土地，来解决耶路撒冷、克什米尔或克里米亚的争端。

It'd be like going to a nasty divorce proceeding and trying to solve the custody fight by offering to just grab some other kids.

JP それは、泥沼の離婚裁判に出向いて、親権争いを解決するために、どこかから別の子どもを連れてくればいと提案するようなものだ。

ZH 这就像走进一场撕破脸的离婚诉讼，想靠提议干脆去抓几个别的孩子来解决抚养权之争。

Also, if we're defining land as “built structures humans live in,” which is the definition you must use for space habitats, well then, on Earth we are creating land all the time.

JP それに、土地を「人間が住む建造物」と定義するのなら、そして宇宙居住地についてはその定義を使わざるをえないのだが、地球上では私たちはいつも土地を作り出していることになる。

ZH 另外，如果我们把土地定义为“人类居住的建造物”，而这正是谈论太空栖居地时必须采用的定义，那么在地球上，我们一直都在创造土地。

Individual buildings create far more square footage than any space settlement likely to be built anytime soon.

JP 個々の建物が生み出す床面積は、近いうちに建設されそうな宇宙入植地のどれよりもはるかに大きい。

ZH 单栋建筑创造出的平方英尺面积, 就远远超过近期可能建成的任何太空定居点。

Meanwhile, if you personally just want any sort of land there's plenty.

JP 一方で、あなたがただ何らかの土地を欲しいだけなら、土地はいくらでもある。

ZH 与此同时, 如果你个人只是想要任何一种土地, 土地多得很多。

Google it.

JP グーグルで調べてみればいい。

ZH 去谷歌一下。

Small towns all over the developed world are offering free land to people willing to move there instead of big cities.

JP 先進国各地の小さな町では、大都市ではなくそこへ移住してくれる人に無料の土地を提供している。

ZH 整个发达世界的小城镇都在向愿意搬去那里、而不是搬去大城市的人提供免费土地。

The argument about riches may sound tempting; if humans are rich, why would we fight?

JP 富による議論は魅力的に聞けるかもしれない。人類が豊かなら、なぜ争うのか、というわけだ。

ZH 关于财富的论点听起来也许很诱人; 如果人类富裕了, 为什么还会打仗呢?

But the “money makes us all friends” argument isn’t one that all war scholars buy.

JP しかし、「お金があればみんな友だちになれる」という主張を、すべての戦争研究者が受け入れているわけではない。

ZH 但是，“钱会让我们都成为朋友”这种论点，并不是所有战争研究者都会接受。

Wars start for all sorts of reasons that have nothing to do with a bunch of people looking at their resource base and saying “hey, this is pretty good.”

JP 戦争はさまざまな理由で始まるのであって、大勢の人が自分たちの資源基盤を眺めて「おい、これはなかなかいいぞ」と言うこととは何の関係もない。

ZH 战争会出于各种各样的原因爆发，而这些原因与一群人看着自己的资源基础并说“嘿，这还挺不错”毫无关系。

A nonexhaustive list of causes of war includes: religious differences, leaders who don’t bear the cost of the violence, and misperception about the other party’s strengths or intentions.

JP 戦争の原因を網羅しない形で挙げるなら、宗教上の違い、暴力の代償を負わない指導者、相手側の力や意図についての誤認などがある。

ZH 战争原因的不完全清单包括：宗教差异、不必承担暴力代价的领导者，以及对对方实力或意图的误判。

Even if space activity left everyone better off, it wouldn't stop nations from having religious differences, bad leaders, or suspicion about rivals.

JP たとえ宇宙活動によって誰もがよりよい暮らしを得たとしても、国家間の宗教的な違い、悪い指導者、競争相手への疑念がなくなるわけではない。

ZH 即使太空活动让每个人的处境都变好，它也无法阻止国家之间存在宗教差异、糟糕的领导者，或对竞争对手的猜疑。

As for peace through allowing people to just move between settlements, well, we should consider that most people aren't even allowed to do this between nations on Earth.

JP 人々が居住地のあいだを自由に移動できるようになれば平和になる、という点については、そもそも地球上の国家間でさえ、ほとんどの人はそれを許されていないことを考えるべきだ。

ZH 至于通过允许人们在定居点之间自由迁移来实现和平，嗯，我们应该想到，在地球上，大多数人甚至都不被允许在国家之间这样做。

Space will likely be worse.

JP 宇宙ではおそらくもっと悪くなる。

ZH 太空中的情况很可能更糟。



However you feel about immigrants coming to your country, one thing you probably don't fear is the possibility that they'll breathe too much air.

JP 自分の国に移民が来ることについてどう感じるにせよ、彼らが空気を吸いすぎるのではないか、と心配することはたぶんないだろう。

ZH 无论你怎么看待移民来到你的国家，有一件事你大概不会担心，那就是他们会呼吸太多空气。

In space, the atmosphere is constructed, as is the ground beneath your feet, and individual settlements will only be rated for certain population sizes.

JP 宇宙では、大気は人工的に作られたものであり、足元の地面も同じく作られたものだ。そして個々の居住地には、想定された人口規模の上限がある。

ZH 在太空中，大气是建造出来的，你脚下的地面也是建造出来的，而单个定居点只会按特定人口规模来核准。

That's not obviously an environment where you'd expect to see open borders.

JP そこは、開かれた国境を期待できる環境とはとても言い切れない。

ZH 这显然不像是你会期待看到开放边界的环境。

Some advocates note that you can always just create a new place to live in space, but then the argument becomes “you can just pull up stakes by creating a million-ton space station,” which, we suspect, will not be a live option for most of us.

JP 一部の推進派は、宇宙ではいつでも新しい住  
場所を作れると指摘する。だがそうすると主張は、「  
百万トン級の宇宙ステーションを作れば、荷物を  
まとめて引っ越せばいい」というものになり、私た  
ちの大半にとってそれは現実的な選択肢にはなら  
ないだろう。

ZH 有些倡导者指出，在太空中你总可以另造一个新的居住  
地，但这样一来，论点就变成了“你只要造一座百万吨级的  
空间站，就可以拔营搬家”，而我们怀疑，对我们大多数人来  
说，这不会是一个现实选项。

Even if it were, it's still not clearly desirable.

JP 仮にそれが可能だったとしても、それが望まし  
いことだとはまだ明らかではない。

ZH 即便它真能做到，也仍然不明显是件可取的事。

Dr.

JP 博士

ZH 博士

De Witt Kilgore, one of the few historiographers of  
ideas about space, called it a form of celestial “white  
flight.”

JP 宇宙に関する思想史を扱う数少ない歴史記述  
者のひとり、デ・ウィット・キルゴアは、それを天  
上の「ホワイト・フライト」の一種と呼んだ。

ZH 研究太空观念史的少数史学家之一德威特·基尔戈尔称之  
为一种天上的“白人逃离”。

That is, space not as a solution to politics, but as an escape from political realities one group finds uncomfortable.

JP つまり、宇宙は政治への解決策ではなく、ある集団が居心地悪く感じる政治的現実から逃げ出すための場所なのだ。

ZH 也就是说，太空不是政治问题的解决方案，而是某个群体逃避令他们不适的政治现实的出口。

Weinersmith Verdict:

JP ワイナーズミス判定：

ZH 韦纳史密斯裁定：

Argument 5: Space Exploration Is a Natural Human Urge

JP 論点5：宇宙探索は人間に自然に備わった衝動である

ZH 论点5：太空探索是人类天然冲动

This is a popular one.

JP これはよく聞く主張だ。

ZH 这是个很流行的说法。

The basic idea is that yeah, maybe there's not a good return-on-investment reason for space exploration, but if we don't do it, we'll be thwarting our own nature, resulting in widespread human stagnation.

JP 基本的な考え方はこうだ。たしかに宇宙探査には、投資収益という意味で十分な理由はないかもしれない。けれど、やらなければ私たちは自分たちの本性を妨げることになり、その結果、人類全体が停滞してしまう、というわけだ。

ZH 基本意思是：是啊，也许太空探索并没有什么投资回报率上的好理由，但如果我们不去做，就会违背自己的天性，结果导致人类普遍停滞。

The prettiest version of this argument is of course from Dr.

JP この議論のもっとも美しい形は、もちろんカール・セーガン博士の言葉にある。

ZH 这个论点最漂亮的版本当然出自卡尔·萨根博士：

Carl Sagan: “For all its material advantages, the sedentary life has left us edgy, unfulfilled.”

JP 「定住生活には物質的な利点がいいろいろあるにもかかわらず、それは私たちを落ち着かなくし、満たされない気持ちにしてきた。

ZH “定居生活尽管有种种物质上的好处，却让我们焦躁不安、难以满足。

Even after 400 generations in villages and cities, we haven't forgotten.

JP 村や都市で四百世代を過ごしたあとでさえ、私たちは忘れていない。

ZH 即使在村庄和城市里生活了四百代之后，我们仍然没有忘记。

The open road still softly calls, like a nearly forgotten song of childhood.”

JP 開けた道はいまもそっと呼びかけている。ほとんど忘れかけた幼い日の歌のように。」

ZH 开阔的道路依然轻声呼唤，像一首几乎被遗忘的童年之歌。”

It's a nice idea, and much better written than any of our Uranus jokes.

JP いい考えだし、私たちのどんな天王星ネタよりもはるかに文章がうまい。

ZH 这是个不错的想法，写得也比我们任何一个天王星笑话都好得多。

Also, it can be hard to argue against views like these because it's not always clear what the exact claim is.

JP それに、こうした見解には反論しにくいことがある。何を正確に主張しているのか、いつも明確とは限らないからだ。

ZH 而且，这类观点有时很难反驳，因为它的确切主张并不总是清楚。

However, when people do get specific, they tend to point to two things: famous human explorers, and the fact that humans have spread around the world.

JP ただし、人々が具体的に語るときには、たいてい二つのものを挙げる。有名な人間の探検家たちと、人類が世界中に広がってきたという事実だ。

ZH 不过，当人们说得具体一些时，他们往往会指向两件事：著名的人类探险家，以及人类已经遍布世界各地这一事实。

The appeal to famous explorers is moving but not very convincing.

JP 有名な探検家に訴える話は胸を打つが、あまり説得力はない。

ZH 诉诸著名探险家的说法很动人，但并不是太有说服力。

Most of us are not in fact famous explorers.

JP 実際、私たちの大半は有名な探検家ではない。

ZH 事实上，我们大多数人并不是著名探险家。

Most of us prefer to vacation in places that have pastries and air-conditioning, not Mount Everest or the Amazon basin.

JP 私たちの大半は、休暇にはエベレストやアマゾン盆地ではなく、ペストリーとエアコンのある場所へ行きたがる。

ZH 我们大多数人度假时更喜欢去有糕点和空调的地方，而不是珠穆朗玛峰或亚马孙盆地。

It's cool that some people are into this stuff, but it's hard to argue that they represent universal human nature.

JP そういうことに夢中な人たちがいるのはすばらしいが、彼らが普遍的な人間の本性を代表していると論じるのは難しい。

ZH 有些人喜欢这些事当然很酷，但很难说他们代表了普遍的人性。

Some people **are** competitive mayonnaise eaters, but you never hear anyone **say** they embody deep human truth.

JP 競技としてマヨネーズを食べる人たちもいるが、彼らが深い人間的眞実を體現しているなどと言う人はまずいない。

ZH 还有人参加吃蛋黄酱比赛呢，可你从没听人说他们体现了深刻的人类眞理。

Plus, if you actually look at the stories of explorers, priority claims seem to be at least as important as exploration.

JP さらに、探検家たちの物語を實際に見てみると、第一到達の主張は探検そのものと少なくとも同じくらい重要だったように見える。

ZH 再说，如果你真的看看探险家的故事，就会发现抢先权的主张似乎至少和探索本身一样重要。

When the Peary expedition said they'd reached the North Pole in 1909, they entered into a public priority fight with Dr.

JP 一九〇九年、ピアリー探検隊が北極点に到達したと発表すると、自分のほうが先に着いたと主張するフレデリック・クック博士とのあいだで、公然たる先着争いになった。

ZH 1909年，皮尔里探险队宣称他们已经抵达北极时，他们便与声称自己先到的弗雷德里克·库克博士展开了一场公开的抢先权之争。

Frederick Cook, who said he' d gotten there first.

JP クックは、自分こそが先にそこへ到達したのだと言った。

ZH 库克说他才是先到那里的人。

One person who didn' t lay a priority claim was Roald Amundsen.

JP 先着を主張しなかった人物の一人が、ロアルド・アムンセンだった。

ZH 没有提出抢先权主张的一个人是罗尔德·阿蒙森。

He' d been planning to be first to the North Pole when he heard about Peary' s success.

JP 彼は北極点に最初に到達する計画を立てていたが、ピアリーの成功を耳にした。

ZH 他原本正计划成为第一个抵达北极的人，后来听说了皮尔里的成功。

What' d he do?

JP 彼はどうしたのか。

ZH 他做了什么？

He immediately switched his expedition to the yet unreached South Pole even though plenty of the Far North remained unexplored.

JP 彼はただちに探検の目的地を、まだ誰も到達していなかった南極点へ切り替えた。極北には未踏の場所がまだたくさん残っていたにもかかわらずだ。

ZH 他立刻把自己的探险目标改为尚未有人抵达的南极，尽管遥远北方还有许多地方仍未被探索。



Does it sound like the major goal was always pure curiosity?

JP 主な目的はいつも純粋な好奇心だったように聞こえるだろうか。

ZH 这听起来像是主要目标始终都是纯粹的好奇心吗？

If exploration is a natural human urge that must be satisfied, why are so many of us happy to sit on our couches, and why are the few actual explorers so concerned specifically with exploration that will make them famous?

JP もし探検が満たされなければならない人間の自然な衝動なのだとしたら、なぜ私たちの多くはソファに座っているだけで満足しているのか。そして、数少ない本物の探検家たちは、なぜ自分を有名にしてくれる探検にこれほどこだわるのか。

ZH 如果探索是一种必须得到满足的人类天然冲动，为什么我们这么多人乐于坐在沙发上？又为什么少数真正的探险家偏偏如此在意那些会让自己成名的探索？

The second argument—the appeal to humans spreading around the world—is also questionable.

JP 第二の論点、つまり人類が世界中に広がってきたという訴えも、やはり疑わしい。

ZH 第二个论点，也就是诉诸人类向全世界扩散这一点，同样值得怀疑。

Homo sapiens indeed has spread to every continent.

JP ホモ・サピエンスが実際にすべての大陸へ広がったのは確かだ。

ZH 智人确实已经扩散到了每一个大陆。

But then so have roaches.

JP だが、ゴキブリもそうしている。

ZH 但蟑螂也是如此。

So have a lot of plants that don't seem very concerned with their cosmic destiny.

JP 宇宙的な運命など大して気にしていなさそうな植物も、たくさん同じことをしている。

ZH 许多植物也是如此，而它们看起来并不怎么关心自己的宇宙命运。

Humans go to new places all the time for reasons that have nothing to do with an exploratory impulse.

JP 人間はいつでも新しい場所へ行くが、その理由は探検への衝動とは何の関係もないことが多い。

ZH 人类总是会前往新的地方，而原因常常和探索冲动毫无关系。

Modern mass migration often has to do with warfare, persecution, and starvation.

JP 現代の大量移住は、しばしば戦争、迫害、飢餓と関係している。

ZH 现代的大规模迁徙往往与战争、迫害和饥荒有关。

It's plausible that it was the same way in the distant past.

JP 遠い昔も同じだったと考えるのは十分ありうる。

ZH 在遥远的过去，情况很可能也是这样。

Lastly, if failing to explore causes stagnation, well, where's all the stagnation?

JP 最後に、探検しないことが停滞をもたらすというなら、その停滞はいったいどこにあるのだろうか。

ZH 最后，如果不探索就会导致停滞，那么，所有那些停滞在哪里呢？

“Stagnation” is an opinion, of course, but the world's surface has been completely mapped since the mid-twentieth century, and a lot of cool stuff has happened since the 1950s.

JP もちろん「停滞」というのは意見にすぎないが、地球表面は二十世紀半ば以降すでに完全に地図化されており、1950年代以降にも実に多くのすごいことが起きてきた。

ZH 当然，“停滞”是一种看法，但自二十世纪中叶以来，世界表面已经被完整测绘，而自20世纪50年代以来，也发生了许多很酷的事情。

We have trouble imagining a serious argument that culture has ceased to be creative or that science has ceased to advance.

JP 文化が創造性を失ったとか、科学が進歩をやめたとかいう真剣な主張は、私たちには想像しにくい。

ZH 我们很难想象会有人认真主张，文化已经停止创造，或科学已经停止进步。

This book you're holding specifically exists because the development of space launch technology has suddenly accelerated in just the last ten years—a feat that would be impossible without the decades of rapid advances in computing that came before.

JP あなたが手にしているこの本が存在しているのも、まさにこの十年ほどで宇宙打ち上げ技術の発展が急に加速したからであり、それはその前に何十年も続いた計算機技術の急速な進歩なしには不可能だった偉業である。

ZH 你手里拿着的这本书之所以会存在，恰恰是因为在过去短短十年里，航天发射技术的发展突然加速了；而如果没有此前几十年计算技术的快速进步，这一成就是不可能实现的。

## Weinersmith Verdict:

JP ワイナーズミス判定：

ZH 魏纳史密斯裁定：

## Argument 6: Space Will Unify Us

JP 論点6：宇宙は私たちを団結させる

ZH 论点6：太空会使我们团结起来

Probably not.

JP たぶんそうはならない。

ZH 大概不会。

Or anyway, ask yourself if the last twenty years have been a time of especially great cooperation internationally, and in particular between Russia and the United States.

JP 少なくとも、ここ二十年が国際的に、とりわけロシアとアメリカの間で、特に大きな協力の時代だったかどうかを自分に問いかけてみてほしい。

ZH 或者无论如何，你不妨问问自己，过去二十年是否是国际合作特别紧密的时期，尤其是俄罗斯和美国之间是否如此。

They ought to have been—since 2001, international crews have been working in harmony in the International Space Station (ISS).

JP そうであったはずだ。2001年以来、国際的なクルーが国際宇宙ステーション (ISS) で調和して働いてきたのだから。

ZH 按理说本该如此，因为自2001年以来，来自各国的机组成员一直在国际空间站 (ISS) 里和睦共事。

Yet here in 2022, what we find is, in the aftermath of the Russian invasion of Ukraine, American astronaut Scott Kelly telling the head of the Russian space agency, Dmitry Rogozin, “Maybe you can find a job at McDonald’s if McDonald’s still exists in Russia.”

JP ところが2022年の今、ロシアによるウクライナ侵攻の後に私たちが目にするのは、アメリカの宇宙飛行士スコット・ケリーがロシア宇宙機関の長官ドミトリー・ロゴージンに向かって、「もしロシアにまだマクドナルドがあるなら、そこで仕事を探せるかもね」と言っている姿である。

ZH 然而到了2022年，在俄罗斯入侵乌克兰之后，我们看到的是美国宇航员斯科特·凯利对俄罗斯航天机构负责人德米特里·罗戈津说：“也许你可以去麦当劳找份工作，如果麦当劳在俄罗斯还存在的话。”

This was in response to Rogozin sharing a video in which flags of countries that had sanctioned Russia were covered up, despite having been painted on a rocket during more harmonious times.

JP これは、ロゴージンが共有した動画への反応だった。その動画では、より融和的だった時代にロケットへ描かれた、ロシアに制裁を科した国々の旗が覆い隠されていた。

ZH 这是对罗戈津分享的一段视频作出的回应：视频里，一枚火箭上原本在更和谐的时期绘上的那些制裁俄罗斯国家的国旗，被遮盖了起来。

Rogozin fired back, “Get off, you moron!”

JP ロゴージンは「失せろ、この間抜け！」とやり返した。

ZH 罗戈津回击道：“滚开，你这个白痴！”

This was all, of course, on Twitter.

JP もちろん、これらはすべてTwitter<sup>うえ</sup>でのことだった。

ZH 当然，这一切都发生在推特上。

Rogozin followed up by saying Kelly probably had dementia from his lengthy stints in orbit.

JP ロゴージンは続けて、ケリーは長期<sup>ちょう き かん</sup>間軌道<sup>き どう</sup>上<sup>じょう</sup>にいたせいで認知症<sup>にん ち しゅう</sup>になっているのだろうと言った。

ZH 罗戈津随后又说，凯利大概是因为长期<sup>kǎi lì dà gài</sup>待在轨道<sup>shì yīn wèi zhǎng qī dài zài guǎo dào</sup>上<sup>ér dé</sup>而得了痴呆<sup>le chī dāi</sup>。

Even the space people aren't unified by space.

JP 宇宙<sup>う ちゅう</sup>に関わる人々<sup>かか ひとびと</sup>でさえ、宇宙<sup>う ちゅう</sup>によって団結<sup>だん けつ</sup>してはいないのだ。

ZH 连太空人都没有<sup>lián tài kōng rén dōu méi yǒu</sup>被<sup>bèi</sup>太空团结<sup>tài kōng tuán jié</sup>起来<sup>qǐ lái</sup>。

A more likely guess, and one favored by people who've studied space politics, is that space doesn't unify us.

JP よりありそうな推測<sup>すい そく</sup>、そして宇宙政治<sup>う ちゅう せい</sup>を研究<sup>けん ぎゅう</sup>してきた人々<sup>ひとびと</sup>が支持<sup>し じ</sup>する見方<sup>み か た</sup>は、宇宙<sup>う ちゅう</sup>は私たち<sup>わたし</sup>をひとつにしないというものだ。

ZH 一个更可能的猜测<sup>yí gè gèng kě néng de cāi cè</sup>，也是研究<sup>yě shì yán jiū</sup>过太空政治<sup>guò tài kōng zhèng zhì</sup>的人<sup>de rén</sup>所偏向<sup>suǒ piān xiàng</sup>的<sup>de</sup>看法<sup>kàn fǎ</sup>，是太空并不会<sup>shì tài kōng bìng bù huì</sup>使我们<sup>wǒ men</sup>团结<sup>tuán jié</sup>。

Rather, we do joint space activities when we are already getting along.

JP むしろ、私たちはすでにうまくやっていると  
に、<sup>きょうどう</sup>共同の<sup>うちゅうかつどう</sup>宇宙活動<sup>おこな</sup>を行う。

ZH 相反, 我们是在彼此本来就相处得不错的时候, 才会开展  
<sup>lián hé tài kōng huá dòng</sup>联合太空活动。

Other than the International Space Station's construction and maintenance, the major space cooperation events of the twentieth century happened in 1975 during the short Cold War détente, and then in the late 1990s after the USSR had collapsed and Russia was no longer considered a threat.

JP 国際宇宙ステーションの<sup>けん</sup>建設<sup>せつ</sup>と<sup>い</sup>維持<sup>じ</sup>を除けば、  
<sup>にじ</sup>二十世紀<sup>しゅう</sup>の主要な<sup>うちゅうきょうり</sup>宇宙協力は、<sup>れい</sup>冷戦<sup>せん</sup>の<sup>みじか</sup>短い<sup>データ</sup>デタ  
ト期<sup>き</sup>だった1975年<sup>ねん</sup>と、<sup>のち</sup>その後<sup>れん</sup>、ソ連<sup>ほう</sup>が崩壊<sup>かい</sup>しロシア  
がもはや脅威<sup>きょうい</sup>と見<sup>み</sup>なされなくなった1990年代<sup>ねん</sup>代末<sup>まつ</sup>に  
<sup>お</sup>起きた。

ZH 除了<sup>chú le</sup>国际空间站<sup>guó jì kōng jiān zhàn</sup>的建造<sup>de jiàn zào</sup>和维<sup>hé</sup>护<sup>hù</sup>, 二十世纪<sup>èr shí shì jì</sup>主要的<sup>jǐ zhǔ yào de</sup>太空合  
作<sup>zuò shì jiàn</sup>事件<sup>shì jiàn</sup>发生在<sup>fā shēng zài</sup>1975年<sup>nián</sup>短暂<sup>duǎn zàn</sup>的<sup>de</sup>冷战<sup>lěng zhàn</sup>缓和<sup>huǎn hé</sup>时期<sup>shí qī</sup>, 以及<sup>yǐ jí</sup>之后的<sup>zhī hòu de</sup>20世  
纪<sup>jì</sup>90年代<sup>nián dài</sup>末<sup>mò</sup>, 那时<sup>nà shí</sup>苏联<sup>sū lián</sup>已经<sup>yǐ jīng</sup>解体<sup>jiě tǐ</sup>, 俄罗斯<sup>é luó sī</sup>也不再<sup>yě bù zài</sup>被<sup>bèi</sup>视为<sup>shì wéi</sup>威胁<sup>wēi xié</sup>。

No doubt, space cooperation confers some amount of fellow feeling and gives some segments of our populations practice with working together, but there are almost certainly cheaper ways to achieve the same goal.



JP もちろん、宇宙協力はいくらかの仲間意識を生み、国民の一部に共同作業の経験を与えるが、同じ目的を達成する方法はほぼ間違いなくもっと安くある。

ZH 毫无疑问，太空合作会带来某种同胞情谊，也让我们人口中的某些群体练习如何共同工作，但几乎肯定有更便宜的方式达到同样的目标。

Consider that the cost of fielding the ISS to date is around \$150 billion, which makes it the most expensive human-made object ever built.

JP 国際宇宙ステーションをこれまで運用してきた費用は約1500億ドルで、それは史上最も高価な人工物になっている。

ZH 想想看，国际空间站迄今投入使用的成本约为1500亿美元，这使它成为有史以来最昂贵的人造物体。

That's almost enough to send every single Russian—man, woman, and child—to Disneyland.

JP それだけあれば、ロシア人の一人ひとり、男性も女性も子どもも、ほとんど全員をディズニーランドに送れる。

ZH 这笔钱几乎足够把每一个俄罗斯人，不论男女老少，都送去迪士尼乐园。

For the cost of putting ten times as many people in space we could probably get them season tickets and an ice cream.

JP 宇宙に十倍の人数を送り込む費用があれば、たぶん彼らに年間パスとアイスクリームまで買ってやれる。

ZH 用把十倍人数送上太空的成本，我们大概还能给他们买季票，再加一个冰淇淋。

That's a lot of unity.

JP それはたいした団結だ。

ZH 那可真是大量的团结。

Even supposing space activity caused nations to get along, it's not clear that this would be desirable.

JP 仮に宇宙活動が国家同士を仲良くさせるとしても、それが望ましいことなのかは明らかではない。

ZH 即便假设太空活动确实能让国家之间和睦相处，也并不清楚这是是否值得追求。

Nations often fail to get along for excellent reasons.

JP 国同士がうまくいかないのには、しばしばきわめて正当な理由がある。

ZH 国家之间常常相处不来，而且理由非常充分。

Part of why there was no major US cooperation with the USSR in space after 1975 is that the Carter administration had concerns about Soviet human rights abuses.

JP 1975年以降、アメリカがソ連と宇宙で大きな協力をしなかった理由のひとつは、カーター政権がソ連の人権侵害を懸念していたことだった。

ZH 1975年之后, 美国没有与苏联开展重大的太空合作, 部分原因在于卡特政府担忧苏联侵犯人权。

Do we want to live in a world where Carter's human rights position changed because some nice people in space got together for a meal of apple pie and borscht?

JP 宇宙にいる感じのいい人たちがアップルパイとボルシチの食事を共にしたせいで、カーターの人権上の立場が変わってしまうような世界に、私たちは住みたいだろうか。

ZH 我们想生活在这样一个世界里吗: 只因为太空中一些友善的人聚在一起吃了一顿苹果派和罗宋汤, 卡特的人权立场就发生了改变?

Some international conflicts may really be about the need to stand together and see each other as members of the same human family, but many are down to actual differences in values and goals.

JP 一部の国際紛争は、本当に、共に立ち、互いを同じ人類家族の一員として見る必要性に関わっているのかもしれない。しかし多くは、価値観と目標の実際の違いに由来する。

ZH 有些国际冲突也许真的关乎我们需要站在一起，把彼此看作同一个人人类大家庭的成员，但许多冲突归根结底是价值观和目标上的实际差异。

Those disputes can and should be solved by conventional politics.

JP そうした争いは、通常の政治によって解決できるし、そうされるべきだ。

ZH 这些争端可以，也应该通过常规政治来解决。

Weinersmith Verdict:

JP ワイナーズミス判定：

ZH 韦纳史密斯判定：

Argument 7: Space Travel Will Make Us Wise

JP 论点7：宇宙旅行は私たちを賢くする

ZH 论点7：太空旅行会让我们变得明智

There are different flavors of this argument, but the most famous is philosopher Frank White's notion of the overview effect.

JP この議論にはいくつかの型があるが、最も有名なのは哲学者フランク・ホワイトのいう概観効果の考え方だ。

ZH 这个论点有不同版本，但最著名的是哲学家弗兰克·怀特提出的“概观效应”概念。

White, and many other people in the space community, believe that the view of Earth from space confers special insights about nature and human oneness.

JP ホワイトや宇宙関係者の多くは、宇宙から地球  
を見ることが、自然と人類の一体性について特別な  
洞察を与えると信じている。

ZH 怀特以及太空界的许多人相信，从太空看地球，会赋予人  
们关于自然和人类一体性的特殊洞见。

As he says, “People who live in space will take for granted philosophical insights that have taken those on Earth thousands of years to formulate.”

JP 彼の言葉を借りれば、「宇宙に住む人々は、地  
球上の人々が形にするのに何千年もかけてきた哲  
学的洞察を、当然のものとして受け入れるようにな  
る」のである。

ZH 正如他说的：“生活在太空中的人，会把那些地球上的人  
花了数千年才形成的哲学洞见视为理所当然。”

If so, they don't seem to have been forthcoming with anything terribly Earth-shaking.

JP もしそうだとすると、彼らが世界を揺るがすほ  
どのものを差し出してきたようには見えない。

ZH 如果真是这样，他们似乎也没有拿出什么特别震撼地球  
的东西。

After almost seventy years of space flight and over six hundred spacefarers, your local library contains no A Critique of Pure Reason .

JP 宇宙飛行が始まってほぼ七十年、宇宙へ行った人が六百人を超えても、近所の図書館には『純粋理性批判』

ZH 在人类进行了将近七十年的太空飞行、已有六百多名太空旅人之后，你家附近的图书馆里仍然没有《纯粹理性批判》

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

in Space, no A Treatise on Human Space-Nature.

JP 宇宙版も、『人間の宇宙本性論』も置かれていない。

ZH 太空版，也没有《人类太空本性论》。

As far as we can tell, most of the philosophizing by spacefarers could fit nicely on a Hallmark card: the standard observations are that the Earth is beautiful and fragile, and that you “don’t see borders up there”

JP 私たちの知るかぎり、宇宙へ行った人たちの哲学的思索の大半は、グリーティングカードに収まる程度のものだ。定番の感想は、地球は美しく壊れやすい、そして「上からは国境が見えない」というものだ。

ZH 就我们所知，太空旅人的大多数哲学思考都可以很合适地写在一张贺卡上：常见的感想无非是，地球美丽而脆弱，以及你“在上面看不到边界”。

The latter claim, by the way, isn't even true.

JP ちなみに、後者の主張はそもそも事実ですらない。

ZH 顺便说一句，后一个说法甚至并不是真的。

We were told by one cosmonaut that you can see the India-Pakistan border as well as the border between North and South Korea.

JP ある宇宙飛行士は、インドとパキスタンの国境も、北朝鮮と韓国の境界も見えると私たちに教えてくれた。

ZH 一位宇航员告诉我们，你能看到印巴边境，也能看到朝鲜和韩国之间的边界。

In any case, supposing you really couldn't see those borders from space, would that be wisdom?

JP いずれにせよ、仮に宇宙からそうした境界が本当に見えなかったとして、それは知恵と呼べるのだろうか。

ZH 无论如何，假设你真的无法从太空看到那些边界，那算是智慧吗？

We believe an insightful person ought to see that there's a border between the Koreans.

JP 洞察力のある人なら、朝鮮半島の南北のあいだに境界があることを見抜くべきだと私たちは思う。

ZH 我们认为，一个有洞察力的人应该看得出朝韩之间存在一道边界。

The people trapped on one side certainly do.

JP 片側に閉じ込められている人々には、確かにそれが見えている。

ZH 被困在其中一边的人当然看得出。

Another serious problem for this theory is that there's no good evidence for it.

JP この理論には、もう一つ重大な問題がある。それを裏づけるまともな証拠がないのだ。

ZH 这个理论的另一个严重问题是，没有什么可靠证据支持它。

A few papers have been written with incredibly leading surveys, asking astronauts whether time in orbit had increased their interest in things like the environment and human interconnectedness.

JP いくつかの論文では、信じがたいほど誘導的な質問票を使い、軌道上で過ごした時間によって、環境や人類の相互のつながりといった事柄への関心が高まったかを宇宙飛行士に尋ねている。

ZH 有几篇论文使用了诱导性强得离谱的调查，询问宇航员在轨道上的经历是否提高了他们对环境、人类相互关联之类事务的兴趣。



One paper included a free-form questionnaire in which several astronauts noted that they were not given the option to declare reduced or unchanged interest in these things.

JP ある論文には自由記述式の質問票が含まれており、複数の宇宙飛行士が、そうした事柄への関心が下がった、あるいは変わらなかったと答える選択肢が用意されていなかったと記していた。

ZH 其中一篇论文包含一份自由作答问卷，几名宇航员在里面指出，问卷并没有给他们选择“兴趣降低”或“兴趣不变”的选项。

That's not to say going to space is dull.

JP だからといって、宇宙へ行くことが退屈だと言いたいわけではない。

ZH 这并不是说去太空很无聊。

No doubt it's a meaningful, transcendent experience

JP それが意味深く、超越的な体験であることは間違いない。

ZH 毫无疑问，那是一种有意义的、超越性的体验。

But other transcendent experiences are available, too, generally at a lower fee.

JP しかし、ほかにも超越的な体験はあり、たいていはもっと安く手に入る。

ZH 但其他超越性体验也有，而且通常收费更低。

One attempt to measure the overview effect found that if it exists, the effect is about in line with that experienced by new moms.

JP 概観効果を測定しようとしたある試みでは、もしその効果が存在するとしても、その強さは新米の母親が経験するものとだいたい同程度だとされた。

ZH 有一次试图衡量总观效应的研究发现，如果这种效应确实存在，其程度大致相当于新手妈妈所经历的那种体验。

We don't plan to make fun of new moms and alienate our audience this early in the book, but can we just agree that if every new mom got the insights of philosophers and sages, Facebook would be substantially more pleasant.

JP 本書のこんな早い段階で新米の母親をからかい、読者を遠ざけるつもりはない。だが、もし新米の母親がみな哲学者や賢者の洞察を得るのだとしたら、フェイスブックは今よりずっと快適な場所になる、という点では同意してよいのではないだろうか。

ZH 我们并不打算在本书这么早的时候就嘲笑新手妈妈、把读者得罪光，但我们能不能先同意一点：如果每一位新手妈妈都获得了哲学家和圣贤的洞见，脸书会变得愉快得多。

Also, making new moms is cheaper and easier than making new astronauts.

JP それに、新米の母親を生み出すほうが、新しい  
宇宙飛行士を生み出すより安くて簡単だ。

ZH 另外，制造新手妈妈比制造新宇航员更便宜，也更容易。

Nobody becomes an astronaut by accident.

JP うっかり宇宙飛行士になる人はいない。

ZH 没有人会意外地成了宇航员。

Most damning to the theory is the fact that, while there have only been about six hundred people in space, there are about six thousand stories of astronauts behaving badly.

JP この理論にとって最も致命的なのは、宇宙へ行  
った人はまだ約六百人しかいないのに、宇宙飛行士  
の不品行に関する話は約六千もあるという事実だ。

ZH 对这一理论最致命的打击是这样一个事实：虽然进入过  
太空的人只有大约六百个，关于宇航员行为不端的故事却有  
大约六千个。

Alcoholism, adultery, flying planes while on drugs , lying to medical staff, denying climate change, promoting pseudoscience, fighting publicly with other astronauts, and the time an astronaut drove across the country in order to kidnap her ex-boyfriend's new girlfriend.

JP アルコール依存、不倫、薬物を摂取した状態で  
 の飛行機操縦、医療スタッフへの虚偽申告、気候変  
 動の否認、疑似科学の宣伝、ほかの宇宙飛行士との  
 公然たるけんか、そしてある宇宙飛行士が元恋人の  
 新しい恋人を誘拐しようとして国を横断して車を  
 走らせた事件までである。

ZH 酗酒、通奸、嗑药后驾驶飞机、向医务人员撒谎、否认气  
 候变化、宣扬伪科学、公开与其他宇航员争吵，还有一次，一  
 名宇航员开车横穿全国，企图绑架她前男友的新女友。

The ex was also an astronaut and had arguably been stringing her along.

JP その元恋人もまた宇宙飛行士で、しかも彼女に  
 期待を持たせ続けていたとも言える。

ZH 那位前男友也是宇航员，而且可以说一直在吊着她。

Least sagely of all perhaps was the time Valentina Tereshkova, beloved first woman in space, proposed a constitutional amendment in the Russian Duma granting Vladimir Putin the option of two additional terms as president.

JP おそらく何よりも賢明さに欠けていたのは、愛  
 される「宇宙に行った最初の女性」ワレンチナ・テ  
 レシコワが、ロシア下院でウラジーミル・プーチン  
 に大統領としてさらに二期務める選択肢を与える  
 憲法改正案を提案したときだろう。

ZH 也许最不贤明的一次，是备受爱戴的第一位进入太空的  
 女性瓦莲京娜·捷列什科娃在俄罗斯国家杜马提出宪法修正案  
 ，允许弗拉基米尔·普京选择再担任两届总统。

She was later sanctioned by the US government in response to her support for Russia's annexation of Ukraine and the sham referendums used to justify it.

JP その後、ロシアによるウクライナ領土の併合と、それを正当化するために使われた見せかけの住民投票を支持したことを受け、彼女は米国政府の制裁対象となった。

ZH 后来，由于她支持俄罗斯吞并乌克兰领土以及为其辩护的虚假公投，她受到美国政府制裁。

Perhaps when viewed from space we are all equal, but some of us remain more equal than others.

JP 宇宙から見れば私たちはみな平等なのかもしれないが、それでも私たちの中には、ほかの人よりもなお平等な人がいる。

ZH 也许从太空看去，我们人人平等，但我们当中有些人仍然比别人更平等。

Weinersmith Verdict:

JP ワイナーズミス判定：

ZH 韦纳史密斯判定：

Argument 8: Creating Nations in Space Will Reinvigorate Our Homogenized Bureaucratic, and Generally Wussified, Earth Culture

JP 論点8：宇宙に国家を作れば、均質化し、官僚化し、全般的に軟弱になった地球文化は再び活力を取り戻す

ZH 论点8: 在太空建立国家, 将重振我们这个同质化、官僚化、而且总体上日益软弱的地球文化

Whether Earth is becoming more homogenized is a subject of intense debate among sociologists.

JP 地球がより均質化しているのかどうかは、社会学者のあいだで激しく議論されている問題だ。

ZH 地球是否正在变得更加同质化, 是社会学家之间激烈争论的话题。

Globalization does affect small local cultures, but it also results in cultural hybridization, which makes new stuff.

JP グローバル化は小さな地域文化に影響を及ぼすが、一方で文化の混成も生み出し、そこから新しいものが生まれる。

ZH 全球化确实会影响小型地方文化, 但它也会带来文化混合, 从而产生新的事物。

Whether this counts as a net loss is a matter of perspective, but perhaps the most quantifiable version of the homogenization argument is the loss of rare languages around the world.

JP これを差し引きで損失と見るかどうかは見方によるが、均質化論の中でおそらく最も数量化しやすいのは、世界各地で希少な言語が失われているという点だ。

ZH 这是否算作总体上的损失, 取决于看问题的角度; 不过, 同质化论点中也许最能量化的版本, 是世界各地稀有语言的消失。

This is indeed happening, but we talked to linguists about the question, and they were skeptical of the idea that going to space would change anything.

JP それが実際に起きているのは確かだが、私たちがこの問題について言語学者に話を聞いたところ、宇宙へ行くことで何かが変わるという考えには懷疑的だった。

ZH 这确实正在发生，但我们就这个问题请教过语言学家，他们对进入太空会改变这一点的想法持怀疑态度。

To get new languages, you need genuine long-term separation.

JP 新しい言語を生み出すには、本物の長期的な隔離が必要だ。

ZH 要产生新的语言，你需要真正的长期隔绝。

Complete separation from Earth anytime soon will be neither possible nor desirable.

JP 近い将来に地球から完全に切り離されることは、不可能であるだけでなく望ましくもない。

ZH 在可预见的未来，与地球完全隔绝既不可能，也不可取。

If you want a new language, stick people on a lonely island without internet for a few centuries.

JP 新しい言語がほしいなら、インターネットのない孤島に人々を数世紀ほど置いておけばよい。

ZH 如果你想要一种新语言，就把一群人放到没有互联网的孤岛上待几个世纪。

Mars is going to have Netflix.

JP 火星<sup>かせい</sup>にはNetflixがあるはずだ。

ZH 火星<sup>huǒ xīng</sup>上<sup>shàng</sup>会<sup>huì</sup>有<sup>yǒu</sup>奈<sup>nài</sup>飞<sup>fēi</sup>的<sup>de</sup>。

For some, it' s not about homogenization, but wussification.

JP ある<sup>ある</sup>人<sup>にん</sup>たちにとって、問題<sup>もんだい</sup>は均質化<sup>きんしつ か</sup>ではなく、軟弱化<sup>なんじゃく か</sup>なのだ。

ZH 对<sup>duì</sup>有<sup>yǒu</sup>些<sup>xiē</sup>人<sup>rén</sup>来说 <sup>lái shuō</sup>，问题<sup>wèn tí</sup>不<sup>bù</sup>在<sup>zài</sup>于<sup>yú</sup>同<sup>tóng</sup>质<sup>zhì</sup>化<sup>huà</sup>，而<sup>ér</sup>在<sup>zài</sup>于<sup>yú</sup>软<sup>ruǎn</sup>弱<sup>ruò</sup>化<sup>huà</sup>。

Many American space advocates favor a version of what scholars call the Turner Thesis or the Frontier Thesis.[\*] The claim is that the United States became dynamic, democratic, ruggedly individualistic, and generally awesome due to a long-standing frontier culture.

JP 多<sup>おほ</sup>くのアメリカ<sup>う ちゅう し</sup>の宇宙支持者<sup>し じ しや</sup>は、学者<sup>がく しゃ</sup>が「ターナー・テーゼ」または「フロンティア・テーゼ」と呼ぶものの一種<sup>しゆ</sup>を好む。その主張<sup>この</sup>は、アメリカ合衆国<sup>しゅ ちゅう ぐわく</sup>が活力<sup>かつりよく</sup>に富<sup>と</sup>み、民主<sup>みんし</sup>的で、たくましい個人主義<sup>こじんし ぎ</sup>を備え、全体<sup>ぜん たい</sup>として非常<sup>ひじょう</sup>にすばらしい国<sup>くに</sup>になったのは、長<sup>なが</sup>く続<sup>つづ</sup>いたフロンティア文化<sup>ぶん 化</sup>のおかげだ、というものだ。

ZH 许多<sup>xǔ duō</sup>美国<sup>měi guó</sup>太空倡导者<sup>tài kōng chàng dǎo zhě</sup>赞同<sup>zàn tóng</sup>学者<sup>xué zhě</sup>所谓<sup>suǒ wèi</sup>“特纳论题”或“边疆论题”<sup>tè nà lùn tí huò biān jiāng lùn tí</sup>的某个版本<sup>de mǒu gè bǎn běn</sup>。其主张<sup>qí zhǔ zhāng shì</sup>是，美国之所以<sup>měi guó zhī suǒ yǐ</sup>变得充满活力<sup>biàn dé chōng mǎn huó lì</sup>、民主<sup>mín zhǔ</sup>、粗犷地<sup>cū guǎng dì</sup>个人主义<sup>gè rén zhǔ yì</sup>，并且<sup>bìng qiě</sup>总体<sup>zǒng tǐ</sup>上非常了不起<sup>shàng fēi cháng le qǐ</sup>，是因为<sup>yīn wèi</sup>长期存<sup>cháng qī cún</sup>在的<sup>zài de</sup>边疆文化<sup>biān jiāng wén huà</sup>。



Sometimes this is a simple rhetorical flourish about space as a place of newness and adventure, but often the frontier is seen as something more—as a sort of process of social resurrection.

JP 時にはこれは、宇宙を新しさと冒険の場として語る単なる修辞上の飾りにすぎない。しかし多くの場合、フロンティアはそれ以上のもの、つまり一種の社会的復活の過程として見られている。

ZH 有时，这只是把太空描绘成新奇与冒险之地的一种修辞点缀，但很多时候，边疆被看作更重要的东西，仿佛是一种社会复活的过程。

In this vision, space settlers will forge a hard, serious, creative civilization, and that borderland society will show Earth people a tougher and more democratic mode of life, just as the American West purportedly did for the United States.

JP この構想では、宇宙の入植者たちは厳しく、真剣で、創造的な文明を築き、その辺境社会は、アメリカ西部がアメリカ合衆国にそうしたとされるように、地球の人々によりたくましく、より民主的な生き方を示すことになる。

ZH 在这种想象中，太空定居者将锻造出一种艰苦、严肃而富有创造力的文明，而这个边疆社会会像传说中的美国西部之于美国那样，向地球人展示一种更坚韧、更民主的生活方式。

The problem here is that this once-popular theory is now rejected by pretty much all mainstream historians as a misleading oversimplification.[\*]

JP ここでの問題は、このかつて人気のあった理論が、今ではほぼすべての主流の歴史家から、誤解を招く過度な単純化として退けられていることだ。

ZH 这里的问题在于，这一曾经流行的理论，如今已被几乎所有主流历史学家视为误导性的过度简化而加以拒绝。

Even if it were true, if you read the original literature, the Turner Thesis relies on the idea that US settlers had cheap land, isolation from nonfrontier areas, and ominously, the need to organize to seize land from the native population.

JP 仮にそれが真実だったとしても、原典を読めば、ターナー・テーゼは、アメリカの入植者には安い土地があり、フロンティアでない地域から隔絶されており、さらに不穏なことに、先住民から土地を奪うために組織化する必要があった、という考えに依存していることがわかる。

ZH 即便它是真的，只要读一读原始文献，就会发现特纳论题依赖这样一种观念：美国定居者拥有廉价土地，与非边疆地区相隔离，而且令人不安的是，他们需要组织起来从原住民手中夺取土地。

Space is expensive, will have internet, and thankfully lacks a local population to exploit and murder.

JP 宇宙は高くつき、インターネットもあるだろうし、ありがたいことに、搾取したり殺したりできる現地住民はいない。

ZH 太空成本高昂，会有互联网，而且值得庆幸的是，那里没有可供剥削和屠杀的当地人口。

As with the issue of homogenization, even if the theory is true, it's not at all clear that a Mars base is the way forward.

JP 均質化の問題と同じく、たとえその理論が正しいとしても、火星基地が進むべき道なのかはまったく明らかではない。

ZH 和同质化的问题一样，即使这个理论是真的，也完全不清楚火星基地就是前进的方向。

A more generalized version of this frontier argument says that the harsh world of space and the need for robotics will result in a vast increase in creativity.

JP このフロンティア論のより一般化された形では、宇宙という過酷な世界とロボット工学の必要性が、創造性を大幅に高めることになるという。

ZH 这种边疆论证的一个更泛化版本认为，太空的严酷环境以及对机器人技术的需求，将导致创造力的大幅增长。

Again, this is hard to measure and debated by scholars, but there are reasons to be skeptical that space is the optimal solution.

JP これもまた測定が難しく、研究者の間でも議論があるが、宇宙が最適な解決策だと考えることには疑う理由がある。

ZH 同样，这很难衡量，学者之间也存在争论，但我们有理由怀疑太空是不是最优解。

To illustrate why, consider an idea we call the “Necrosphere,” in contrast with the Biosphere.

JP その理由を示すために、生物圏に対比される、私たちが「ネクロスフィア」と呼ぶ概念を考えてみよう。

ZH 为了说明原因，请想一想一个与生物圈相对的概念，我们称之为“死物圈”。

The Necrosphere is a built structure on Earth.

JP ネクロスフィアは、地球上に造られた構造物である。

ZH 死物圈是地球上的一座人造结构。

Inside it, the ground is poison, there is no air, and cascades of radiation are fired at the inhabitants on a perpetual basis.

JP その内部では、地面は有毒で、空気はなく、住人には絶え間なく放射線の奔流が浴びせられる。

ZH 在它里面，地面有毒，没有空气，辐射会源源不断地倾泻到居住者身上。

Why did we build it?

JP なぜ<sup>わたし</sup>私たちはそれを<sup>ぞう</sup>造ったのか。

ZH 我们<sup>wǒ men wèi shén me yào jiàn zào tā</sup>为什么要建造它？

In the sure knowledge that we can stick engineers inside who, due to the harsh environment combined with their need not to die, will spew forth valuable ideas like a spigot spews forth pressurized water.

JP そこに技術者<sup>ぎじゅつしや</sup>を押し込めば、過酷<sup>かこく</sup>な環境<sup>かんきやう</sup>と死<sup>し</sup>にたくないという必要性<sup>ひつようせい</sup>が相<sup>そう</sup>まって、加圧<sup>かあつ</sup>された水<sup>みづ</sup>を蛇口<sup>じゃぐち</sup>が噴き出すように、価値<sup>かち</sup>あるアイデア<sup>あいであ</sup>を次々<sup>つぎつぎ</sup>と吐き出すはずだと確信<sup>かくしん</sup>しているからだ。

ZH 因为我们<sup>yīn wèi wǒ men què xìn</sup>确信，可以<sup>kě yǐ</sup>把<sup>bǎ</sup>工程师<sup>gōngchéngshī</sup>塞<sup>sāi</sup>进去<sup>jìn qù</sup>；在<sup>zài</sup>严酷<sup>yán kù</sup>环境<sup>huán jīng</sup>和他们<sup>hé tā men</sup>不想死<sup>bù xiǎng sǐ</sup>的需求<sup>de xū</sup>共同<sup>gòng tóng</sup>作用<sup>zuò yòng</sup>下<sup>xià</sup>，他们<sup>tā men</sup>会<sup>huì</sup>像<sup>xiàng</sup>水龙头<sup>shuǐ lóng tóu</sup>喷出<sup>pēn chū</sup>加<sup>jiā</sup>压<sup>yā</sup>水<sup>shuǐ</sup>一样<sup>yí yàng</sup>，源源<sup>yuán yuán</sup>不断<sup>bù duàn</sup>地<sup>dì</sup>喷出<sup>pēn chū</sup>有<sup>yǒu</sup>价值<sup>jià zhí</sup>的想法<sup>de xiǎng fǎ</sup>。

If this sort of thing seems implausible to you, you should ask yourself why anyone would expect a Mars base to generate all these supposed benefits.

JP こういう<sup>はなし</sup>話<sup>わ</sup>がもっともらしく思<sup>おも</sup>えないなら、な<sup>な</sup>ぜ火星<sup>かせい</sup>基地<sup>きち</sup>ならそう<sup>そう</sup>した<sup>ていじよう</sup>想<sup>り</sup>定<sup>えき</sup>上<sup>うみ</sup>の利益<sup>りえき</sup>をすべて生<sup>う</sup>み出<sup>だ</sup>すと期<sup>き</sup>待<sup>たい</sup>できるのか、自<sup>じ</sup>分<sup>ぶん</sup>に問<sup>と</sup>い<sup>と</sup>かけ<sup>と</sup>るべきだ。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>这种<sup>zhè zhǒng</sup>事情<sup>shì qing</sup>在<sup>zài</sup>你<sup>nǐ</sup>看<sup>kàn</sup>来<sup>lái</sup>不<sup>bù</sup>太<sup>tài</sup>可<sup>kě</sup>信<sup>xìn</sup>，你<sup>nǐ</sup>就<sup>jiù</sup>该<sup>gāi</sup>问<sup>wèn</sup>问<sup>wèn</sup>自<sup>zì</sup>己<sup>jǐ</sup>，为<sup>wèi</sup>什<sup>shén</sup>么<sup>me</sup>会<sup>huì</sup>有<sup>yǒu</sup>人<sup>rén</sup>期<sup>qī</sup>待<sup>dài</sup>火<sup>huǒ</sup>星<sup>xīng</sup>基<sup>jī</sup>地<sup>dì</sup>产<sup>chǎn</sup>生<sup>shēng</sup>所<sup>suo</sup>有<sup>yǒu</sup>这<sup>zhè</sup>些<sup>xiē</sup>所<sup>suǒ</sup>谓<sup>wèi</sup>的<sup>de</sup>好<sup>hǎo</sup>处<sup>chù</sup>。

You should also ask yourself why it is that so many innovations on Earth come not from anarchic wastelands but from cities where an engineer's main hardship is eight-dollar espressos.

JP さらに、地球上の多くの革新が無政府的な荒野からではなく、技術者にとって主な苦勞が八ドルのエスプレッソであるような都市から生まれるのはなぜなのかも、自分に問いかけるべきだ。

ZH 你还应该问问自己，为什么地球上的许多创新并不是来自无政府状态的荒原，而是来自城市，在那里工程师主要的苦难是八美元一杯的浓缩咖啡。

In any case, if the goal is creating off-world nations, it's worth noting that you're simply not allowed to under international law.

JP いずれにせよ、目標が地球外に国家をつくることとなら、国際法の下ではそもそもそれは許されていない、という点は覚えておく価値がある。

ZH 无论如何，如果目标是建立地球之外的国家，那么值得注意的意思是，按照国际法，你根本不被允许这样做。

Given how dependent on Earth any future space settlement will be, this is a nontrivial impediment.

JP 将来のどんな宇宙入植地も地球に大きく依存することを考えれば、これは決して小さくない障害である。

ZH 考虑到未来任何太空定居点都会多么依赖地球，这可不是一个微不足道的障碍。

## Weinersmith Verdict:

JP ワイナーズミス<sup>はんてい</sup>判定:

ZH 韦纳史密斯判定:

There are other arguments, but the ones above are those we've most frequently encountered.

JP ほかにも<sup>ろんてん</sup>論点はあるが、<sup>うえ</sup>上に挙げたものが、<sup>わたし</sup>私たちがもっとも<sup>ひんぱん</sup>頻繁に出会ってきた<sup>しゅちよう</sup>主張である。

ZH 还有其他论点，但上面这些是我们最常遇到的。

You should note, however, that we have not made any arguments that people shouldn't settle space—just that a lot of the purported benefits are implausible.

JP ただし<sup>ちゅうい</sup>注意してほしいのは、<sup>わたし</sup>私たちは<sup>じんるい</sup>人類が<sup>うちゅう</sup>宇宙に<sup>にゅうしよく</sup>入植すべきではないという<sup>ぎろん</sup>議論をしたわけではない、ということだ。ただ、<sup>りてん</sup>うたわれている利点の<sup>おほ</sup>多くはありそうにないと言っているだけである。

ZH 不过<sup>bù guò</sup>你应该注意，<sup>nǐ yīng gāi zhùyì</sup>我们并没有<sup>wǒ men bìng méi yǒu</sup>提出任何理由<sup>tí chū rèn hé lǐ yóu</sup>说人们不该<sup>shuō rén men bù gāi</sup>在<sup>zài</sup>太空<sup>tài kōng</sup>定居<sup>dìng jū</sup>——我们只是说<sup>wǒ men zhǐ shì shuō</sup>，许多所谓的<sup>xǔ duō suǒ wèi de</sup>好处<sup>hǎo chù</sup>并不可信<sup>bìng bù kě xìn</sup>。

That leads to our last question here:

JP そこで、ここでの<sup>さいご</sup>最後の問いにたどり着く。

ZH 这就引出了<sup>zhè jiù yǐn chū le</sup>我们在这里的<sup>wǒ men zài zhè lǐ de</sup>最后一个<sup>zuì hòu yí gè</sup>问题<sup>wèn tí</sup>：

OKAY FINE, Is There Any Good Case for Space?

JP わかった、では<sup>うちゅう</sup>宇宙には<sup>なに</sup>何か<sup>なん</sup>まともな<sup>こん</sup>根拠<sup>きょ</sup>があるのか？

ZH 好吧行吧，<sup>hǎo ba xíng ba</sup>支持<sup>zhī chí</sup>太空事业<sup>tài kōng shì yè</sup>有没有<sup>yǒu méi yǒu</sup>什么<sup>shén me</sup>站得住脚的<sup>zhàn de zhù jiǎo de</sup>理由<sup>lǐ yóu</sup>？

Sorta.

JP ある程度はある。

ZH 算是**有**吧。

We think there are two arguments that at least don't rely on implausible economics or incorrect sociology.

JP 私たちは、少なくともありそうにない**経済学**や誤った**社会学**に頼らない**議論**が二つあると**考**えている。

ZH 我们认为，至少有两个论点并不依赖不可信的**经济学**或错误的**社会学**。

They share a problem, but it's a speculative problem about the future.

JP この二つには共通する**問題**があるが、それは**未来**に関する**推測上**の**問題**である。

ZH 它们有一个共同的问题，但那是一个关于未来的**推测性**问题。

Argument 1: The Cathedral of Survival

JP 論点1：生存の**大聖堂**

ZH 论点一：生存的**大教堂**

There are very few philosophers willing to argue against human life on net.

JP 人間の**生命**が**差し引き**で**悪いもの**だと**進んで論**じる**哲学者**は、ごく**少**ない。

ZH 很少有**哲学家**愿意从总体上反对**人类生命**。



In their defense, though, they have some of the best book titles, including Every Cradle Is a Grave and Better Never to Have Been.

JP もっとも彼らの名誉のために言えば、『すべての揺りかごは墓である』や『生まれてこなかったほうがよかった』など、最高級に印象的な書名をいくつか持っている。

ZH 不过替他们说句公道话，他们确实拥有一些最棒的书名，包括《每一个摇篮都是坟墓》和《最好从未存在过》。

However, most of us would like this whole human-existence thing to keep muddling along.

JP とはいえ、私たちの大多数は、この人類存在というものがなんとかこのまま続いてほしいと思っている。

ZH 然而，我们大多数人还是希望人类存在这件事能继续磕磕绊绊地走下去。

If you look at long-surviving species on Earth, they tend to have a few factors in common: large populations, genetic diversity, wide geographic spread.

JP 地球上で長く生き延びている種を見ると、いくつかの共通点がある。大きな個体群、遺伝的多様性、そして広い地理的分布である。

ZH 如果你看看地球上存活很久的物种，它们往往有几个共同因素：庞大的种群、遗传多样性、广泛的地理分布。

Having a Mars settlement with enough people and habitat that it could survive an earthly calamity seems to fit the bill.

JP 地球上の大災厄を生き延びられるだけの人数  
と居住環境を備えた火星入植地を持つことは、そ  
の条件にかなっているように見える。

ZH 拥有一个人数和栖居空间都足够多、足以在地球灾难后  
存活下来的火星定居点，似乎正符合这些条件。

It will not save us from climate change or from any of the other likely ways to destroy ourselves in the near term, but it may still be a worthwhile long-term endeavor.

JP それは気候変動から私たちを救うものではない  
し、近い将来に私たちが自滅しうるほかの可能  
性の高い方法から救うものでもない。それでもな  
お、長期的には取り組む価値のある事業かもしれな  
い。

ZH 它无法把我们zì wǒ men cóng qì hòu biàn huà zhōng jiù chū lái, yě wú fǎ bǎ wǒ men cóng jìn qī nà xiè gèng kě néng de zì wǒ huī miè fāng shì zhōng jiù chū lái, dàn tā réng rán kě néng shì yí xiàng zhí dé tuī jìn de cháng qī shì yè.  
从气候变化中拯救出来，也无法把我们  
近期那些更可能的自我毁灭方式中拯救出来，但它仍然可能  
是一项值得推进的长期事业。

As with the cathedrals of Earth, those of us who cast the first few bricks may not be around to see the spire placed on top, but we might nevertheless want to start building.

JP 地上の大聖堂と同じように、最初の数個のれん  
がを積む私たちは、尖塔が頂に据えられる日まで  
生きていないかもしれない。それでもなお、建て始  
めたいと思うかもしれない。

ZH 就像地球上的大教堂一样，我们这些砌下最初几块砖的人，也许等不到看见尖塔安放到顶端的那一天，但我们或许仍然想要开始建造。

Exactly what that might enjoin us to do right this second is trickier, but if we agree we ought to build this thing for our grandkids' grandkids, taking first steps right now seems wise.

JP それが今この瞬間に具体的に何をせよと私たちに命じるのかは、もう少し厄介である。しかし、孫の孫のためにこれを築くべきだと私たちが同意するなら、今すぐ第一歩を踏み出すのは賢明に思える。

ZH 这究竟要求我们此时此刻具体做什么，要更棘手一些；但如果我们同意应该为我们孙辈的孙辈建造这个东西，那么现在迈出第一步似乎是明智的。

## Weinersmith Verdict:

JP ワイナーズミス判定：

ZH 韦纳史密斯判定：

## Argument 2: The Hot Tub Argument

JP 論点2：ホットタブ論法

ZH 论点二：热水浴缸论证

When you want to buy a hot tub, nobody says “It is the destiny of Man to put His butt in bubbly hot water”

JP ホットタブを<sup>か</sup>買<sup>おも</sup>いたいと思<sup>だれ</sup>ったとき、誰<sup>あわ</sup>も「泡立<sup>だ</sup>つ<sup>あつ</sup>熱<sup>ゆ</sup>い湯<sup>しり</sup>に尻<sup>ひた</sup>を浸<sup>じん</sup>すのは人<sup>るい</sup>類<sup>しゅく</sup>の宿<sup>めい</sup>命<sup>い</sup>である」などとは言<sup>い</sup>わない。

ZH 当你<sup>dāng nǐ</sup>想<sup>xiǎng</sup>买<sup>mǎi</sup>一个<sup>yí gè</sup>热水浴缸<sup>rè shuǐ yù gǎng</sup>时，没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>人<sup>rén</sup>会<sup>huì</sup>说<sup>shuō</sup>：“把<sup>bǎ</sup>自<sup>zì</sup>己<sup>jǐ</sup>的<sup>de</sup>屁<sup>pì</sup>股<sup>gǔ</sup>放<sup>fàng</sup>进<sup>jìn</sup>冒<sup>mào</sup>泡<sup>pào</sup>的<sup>de</sup>热<sup>rè</sup>水<sup>shuǐ</sup>里<sup>lǐ</sup>，是<sup>shì</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>的<sup>de</sup>命<sup>mìng</sup>运<sup>yùn</sup>。”

Nobody tries to convince you that a hot tub-less humanity is bound to stagnate.

JP ホットタブを持<sup>も</sup>たない人<sup>じん</sup>類<sup>るい</sup>は必<sup>かな</sup>ず停<sup>てい</sup>滞<sup>たい</sup>する、と説<sup>せつ</sup>得<sup>とく</sup>しようとする人<sup>にん</sup>もい<sup>い</sup>ない。

ZH 没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>人<sup>rén</sup>会<sup>huì</sup>试<sup>shì</sup>图<sup>tú</sup>说<sup>shuō</sup>服<sup>fú</sup>你<sup>nǐ</sup>，说<sup>shuō</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>热<sup>rè</sup>水<sup>shuǐ</sup>浴<sup>yù</sup>缸<sup>gāng</sup>的<sup>de</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>注<sup>zhù</sup>定<sup>dìng</sup>会<sup>huì</sup>停<sup>ting</sup>滞<sup>zhì</sup>不<sup>bù</sup>前<sup>qián</sup>。

Nobody tells you the proliferation of toasty warm outdoor bathtubs will end human conflict.

JP ぽかぽか<sup>あた</sup>暖<sup>お</sup>かい屋<sup>おく</sup>外<sup>がい</sup>浴<sup>よく</sup>槽<sup>そう</sup>が広<sup>ひろ</sup>く普<sup>ふ</sup>及<sup>きやう</sup>すれば人<sup>じん</sup>類<sup>るい</sup>の争<sup>そう</sup>いは終<sup>しん</sup>わ<sup>ん</sup>る、と語<sup>ご</sup>る人<sup>にん</sup>もい<sup>い</sup>ない。

ZH 没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>人<sup>rén</sup>会<sup>huì</sup>告<sup>gào</sup>诉<sup>sù</sup>你<sup>nǐ</sup>，温<sup>wēn</sup>暖<sup>nuǎn</sup>舒<sup>shū</sup>适<sup>shì</sup>的<sup>de</sup>户<sup>hù</sup>外<sup>wài</sup>浴<sup>yù</sup>缸<sup>gāng</sup>大<sup>dà</sup>规<sup>guī</sup>模<sup>mó</sup>普<sup>pǔ</sup>及<sup>jí</sup>将<sup>jiāng</sup>会<sup>huì</sup>终<sup>zhōng</sup>结<sup>jié</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>冲<sup>chōng</sup>突<sup>tū</sup>。

It's just that you want a hot tub and someone is selling it, and nobody has any right to stop you.

JP ただ、あな<sup>あ</sup>た<sup>た</sup>がホッ<sup>ほ</sup>トタブを欲<sup>う</sup>しが<sup>にん</sup>って、誰<sup>だれ</sup>にもあな<sup>あ</sup>た<sup>た</sup>を止<sup>や</sup>め<sup>め</sup>る権<sup>けん</sup>利<sup>り</sup>はな<sup>い</sup>い<sup>い</sup>うだ<sup>け</sup>だ。

ZH 只<sup>zhǐ</sup>是<sup>shì</sup>你<sup>nǐ</sup>想<sup>xiǎng</sup>要<sup>yào</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>gè</sup>热<sup>rè</sup>水<sup>shuǐ</sup>浴<sup>yù</sup>缸<sup>gāng</sup>，而<sup>ér</sup>有<sup>yǒu</sup>人<sup>rén</sup>正<sup>zhèng</sup>在<sup>zài</sup>卖<sup>mài</sup>它<sup>tā</sup>，并<sup>bìng</sup>且<sup>qiě</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>人<sup>rén</sup>有<sup>yǒu</sup>权<sup>quán</sup>阻<sup>zǔ</sup>止<sup>zhǐ</sup>你<sup>nǐ</sup>。

This is not the most noble or uplifting argument for any particular action, but then we suspect appeals to human nobility tend to co-occur with appeals for taxpayer money.

JP これは何か特定の行動を擁護するうえで、もっとも高尚でも感動的でもない論拠だが、人類の気高さに訴える話は、納税者のお金を求める訴えと同時に現れがちなのではないかと私たちは疑っている。

ZH 这并不是支持任何特定行动的最高尚、最鼓舞人心的论点，不过我们怀疑，诉诸人类高贵情操的说法，往往也会伴随着向纳税人要钱的诉求。

If the reason for going to space is not philosophical or even just about return on investment, well, that's okay.

JP 宇宙へ行く理由が哲学的なものではなく、投資収益だけの話でもないのだとしても、それはそれで構わない。

ZH 如果去太空的理由并不是哲学性的，甚至也不只是投资回报，那也没关系。

“Because it's awesome” is still a perfectly serviceable argument.

JP 「だって最高だから」というのは、今でも十分に使える論拠である。

ZH “因为它很酷” 仍然是一个完全说得过去的理由。

## Weinersmith Verdict:

JP ワイナー史密斯の<sup>はんてい</sup>判定:

ZH 韦纳史密斯结论:

## The Fly in the Space Ointment

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>という軟膏<sup>なんこう</sup>に混<sup>ま</sup>じったハエ

ZH 太空药膏里的那只苍蝇

The potential snag to both these arguments is the question of whether going to space might put species survival at greater risk.

JP この<sup>ふた</sup>二つの議論<sup>ぎろん</sup>に共通<sup>きょうつう</sup>する潜在的な難点<sup>せんざいてきなんてん</sup>は、宇宙<sup>うちゅう</sup>へ行くことが種<sup>たね</sup>の生存<sup>せいぞん</sup>をかえって大きな危険<sup>おおきけん</sup>にさらすのではないか、という問題<sup>もんだい</sup>である。

ZH 这两个论点的潜在障碍<sup>zhè liǎng gè lùn diǎn de qiǎn zài zhàng ài zài yú yí gè wèn tí</sup>在于一个问题: 进入太空<sup>jìn rù tài kōng</sup>是否可能<sup>shì fǒu kě néng</sup>让物种<sup>niǎn gràng wù zhǒng</sup>生存<sup>héng cún</sup>面临<sup>mǐn</sup>更大的风险<sup>dà de fēng xiǎn</sup>。

Let's say space increases the risk of species-annihilating war or terrorism.

JP 仮<sup>かり</sup>に、宇宙<sup>うちゅう</sup>が種<sup>たね</sup>を滅<sup>ほろ</sup>ぼす規模<sup>きぼ</sup>の戦争<sup>せんそう</sup>やテロの危険<sup>けんけん</sup>を高<sup>たか</sup>めるとしよう。

ZH 假设<sup>jiǎ shè</sup>太空<sup>tài kōng</sup>增加<sup>zēng jiā</sup>了导致<sup>lǚ dǎo</sup>物种<sup>zhǒng</sup>灭绝<sup>miè jué</sup>的战争<sup>de zhàn zhēng</sup>或恐怖主义<sup>huò kǒng bù zhǔ yì</sup>风险<sup>fēng xiǎn</sup>。

In that case, we've now built a "survival cathedral" that has the potential to topple onto all of us.

JP その場合<sup>ばあい</sup>、私<sup>わたし</sup>たちは全員<sup>ぜんいん</sup>の上に倒<sup>う</sup>れかねない「生存<sup>せいぞん</sup>の大聖堂<sup>だいせいどう</sup>」を建<sup>た</sup>ててしまったことになる。

ZH 那样<sup>nà yàng</sup>一来<sup>yí lái</sup>，我们<sup>wǒ men</sup>就<sup>jiù</sup>建造<sup>jiàn zào</sup>了一座<sup>le yí zuò</sup>有可能<sup>yǒu kě néng</sup>倒塌<sup>dǎo tā</sup>并压<sup>bìng yā</sup>在所有人<sup>zài suǒ yǒu rén</sup>身上的<sup>shēn shàng de</sup>“生存<sup>shēng cún</sup>大教堂<sup>dà jiào táng</sup>”。

If our justification for space settlement is long-term species survival, we need to be reasonably confident that settlement actually increases our chances.

JP 宇宙定住を正当化する理由が、種の長期的な生存であるなら、定住が実際に私たちの可能性を高めると、それなりに確信できなければならない。

ZH 如果我们为太空定居辩护的理由是物种的长期生存，我们就需要有合理的把握，相信定居确实会提高我们的机会。

In the case of the hot tub argument, you can visualize a spectrum running from hot tubs to nuclear weapons

JP ホットタブの議論については、ホットタブから核兵器まで伸びる一つのスペクトルを思い浮かべるとよい。

ZH 就热水浴缸论点而言，你可以想象一条从热水浴缸延伸到核武器的光谱。

For most of us, hot tub acquisition does not put anyone else in danger.

JP 私たちの大半にとって、ホットタブを手に入れることは他の誰かを危険にさらさない。

ZH 对我们大多数人来说，购置热水浴缸并不会让其他任何人陷入危险。

Maybe someone who accidentally peeks over the fence, but that's their problem.

JP たまたまフェンス越しにのぞいてしまった人は  
別かもしれないが、それはその人の問題だ。

ZH 也许会让某个不小心从篱笆上方偷看到的人受惊，但那是他们自己的问题。

Nuclear weapons acquisition is different.

JP 核兵器の取得は違う。

ZH 购置核武器则不同。

Your possession of a nuclear-tipped intercontinental ballistic missile is not a personal matter, because I might get blown up.

JP あなたが核弾頭付き大陸間弾道ミサイルを所有  
することは私的な問題ではない。なぜなら、私が吹  
き飛ばされるかもしれないからだ。

ZH 你拥有一枚装有核弹头的洲际弹道导弹，并不是私人  
事务，因为我可能会被炸飞。

That gives me a right to prohibit you from having it.

JP だから私は、あなたがそれを持つことを禁じる  
権利を持つ。

ZH 因此我就有权禁止你拥有它。

Note that this is true even if you are a very nice person and have no plans to actually use the nuke in your garage.

JP なお、これはあなたがとても善良な人で、ガレ  
ージに置いた核兵器を実際に使うつもりがまった  
くない場合でも成り立つ。



ZH 请注意，即使你是个非常好的人，而且完全没有计划真的使用车库里的那枚核弹，这一点也依然成立。

The question then is whether a space settlement is closer to the hot tub or the nuke—is it a free choice for individuals or a case in which strict regulation is needed?

JP そこで問題になるのは、宇宙定住がホットタブに近いのか、それとも核兵器に近いのか、つまり個人の自由な選択なのか、それとも厳格な規制が必要な事例なのか、ということだ。

ZH 于是问题就在于，太空定居更接近热水浴缸还是核武器：它是个人的自由选择，还是一种需要严格监管的情形？

We consider these two arguments to be the strongest arguments for settlement, but we've reluctantly become convinced that the fly in the ointment is more like an elephant.

JP 私たちは、この二つの議論こそ定住を支持する最強の論拠だと考えている。しかし残念ながら、軟膏に混じったハエは、むしろゾウに近いのだと確信するようになってしまった。

ZH 我们认为这两个论点是支持定居的最强论点，但我们已经不愿意地确信，药膏里的那只苍蝇更像是一头大象。

We' ll spend the rest of the book on what space is like and the regulations that govern it, after which we' ll return to these arguments and assess them in light of all that information.

JP 本書の残りでは、宇宙がどのような場所なのか、そして宇宙を統治する規則がどのようなものなのかを扱う。そのうえで、これらの議論に戻り、そうした情報を踏まえて評価する。

ZH 本书余下的篇幅将讨论太空究竟是什么样子的，以及管辖太空的各种规章；之后我们会回到这些论点，并根据所有这些信来评估它们。

## A Brief Note on Language and the Profound Chauvinism of the Authors

JP 言葉遣いと、著者たちの根深い排外主義についての短い注記

ZH 关于语言以及作者们深刻沙文主义的一点简短说明

The two words most commonly used to indicate a place in space humans intend to live permanently are “colony” and “settlement.”

JP 人類が宇宙で恒久的に暮らすつもりのある場所を指すとき、もっともよく使われる二つの言葉は「植民地」と「入植地」です。

ZH 最常用来指人类打算在太空中永久居住之地的两个词，是“殖民地”和“定居点”。

A debate that we can trace back at least to the 1970s concerns which of these terms carries less offensive historical baggage.

JP 少なくとも 1970年代までさかのぼれる議論として、この二つの用語のうち、どちらのほうが不快な歴史的重荷をあまり背負っていないのか、という問題があります。

ZH 至少可以追溯到20世纪70年代的一场争论，讨论的正是这两个词中哪一个背负的冒犯性历史包袱较轻。

A few alternatives have been suggested, but to be honest they're not great.

JP いくつか代案も提案されてきましたが、正直なところ、あまりよいものではありません。

ZH 也有人提出过一些替代说法，但老实说，它们都不怎么样。

The Beyond Earth Institute, for example, favors the clunkily septisyllabic “communities beyond Earth.”

JP たとえばビヨンド・アース研究所は、ぎこちない七音節の「地球を越えたコミュニティ」という表現を好んでいます。

ZH 比如说，超越地球研究所偏爱那个笨拙的七音节说法：“地球之外的共同体”。

A shorter option is “space outposts,” but it doesn’t capture the idea that one day people will have families, children, and institutions.

JP もっと短い選択肢としては「宇宙前哨基地」があります、いつか人々がそこで家族や子どもや制度を持つようになる、という考えまでは伝わりません。

ZH 较短的选择是“太空中哨站”，但它没有传达出有朝一日人们会在那里拥有家庭、孩子和制度机构这一层意思。

Meanwhile, “space cities” sounds substantially more grand than anything we expect to exist anytime soon, and “space villages” sounds like it involves peasants in burlap pressure suits with horse-drawn Mars rovers.

JP 一方で、「宇宙都市」は近いうちに存在しそうなものに比べてずいぶん壮大に聞こえますし、「宇宙村」は、粗麻布の与圧服を着た農民たちが馬に引かせた火星ローバーに乗っているような響きがあります。

ZH 与此同时，“太空城市”听起来比我们预计近期会存在的任何东西都宏伟得多，而“太空村庄”又听起来像是有农民穿着粗麻布压力服，驾驶马拉的火星车。

The prolific if not always poetic Isaac Asimov once suggested our favorite option— “spome.” [\*] Try saying it.

JP 多作ではあっても、いつも詩的とは限らなかつたアイザック・アシモフは、かつて私たちの気に入りの案である「スポーム」を提案しました。声に出して言ってみてください。

ZH 多产但并不是总是诗意盎然的艾萨克·阿西莫夫，曾经提出过我们最喜欢的选项：“spome”。试着念一念。

Spome!

JP スポーム！

ZH Spome!

Look, you' re already smiling.

JP ほら、もう笑っていますよ。

ZH 瞧，你已经在笑了。

Spome is short for “space home,” and while it certainly lacks historical baggage, it also sounds like an off-brand bar soap or a buildup a surgeon has to extract from your kidneys.

JP スポームは「スペース・ホーム」の略です。たしかに歴史的な重荷はありませんが、どこか無名ブランドの固形石けんか、外科医があなたの腎臓から取り出さなければならない蓄積物のようにも聞こえます。

ZH Spome是“space home”的缩写；它当然没有历史包袱，但听起来也像某种杂牌香皂，或者外科医生不得不从你肾脏里取出来的一团堆积物。

We'll be using “settlement,” because frankly it's the preferred word right this second among space geeks.

JP 私たちは「入植地」という言葉を使うことにします。率直に言って、いまこの瞬間、宇宙好きのあいだで好まれている言葉だからです。

ZH 我们会使用“定居点”这个词，因为坦率地说，此时此刻它是太空迷们偏爱的说法。

If “spome” creeps in from time to time, we spapologize.

JP もし「スポーム」がときどき紛れ込んできたら、スポめんなさい。

ZH 如果“spome”时不时混进来，我们在此sp道歉。

Finally, and with some trepidation, we wish to note that in some places the book may be America-centric.

JP 最後に、少しおそろおそろ申し添えておきたいのですが、本書はところどころアメリカ中心に見えるかもしれません。

ZH 最后，我们有些惴惴不安地想说明，本书在某些地方可能会以美国为中心。

Your authors are both American—we like drip coffee, we like bad cheese, and when we see overseas tourist attractions, we clap inappropriately.

JP 著者である私たちは二人ともアメリカ人です。ドリップコーヒーが好きで、まずいチーズが好きで、海外の観光名所を見ると場違いに拍手してしまいます。

ZH 两位作者都是美国人——我们喜欢滴滤咖啡，喜欢难吃的  
奶酪，看到海外旅游景点时还会不合时宜地鼓掌。

This is regrettable, but can't be changed.

JP これは残念なことです、変えようがありません。

ZH 这很遗憾，但无法改变。

We have therefore done our best to talk to non-American readers and scholars and listen to their views, especially when they contradict ours.

JP そのため私たちは、アメリカ人ではない読者や  
研究者と話し、彼らの見解に耳を傾けるよう努めて  
きました。とりわけ、それが私たちの考えと食い  
違う場合にはそうしました。

ZH 因此，我们尽力同非美国读者和学者交谈，倾听他们的看  
法，尤其是在他们的观点与我们相矛盾的时候。

That said, one thing we want to emphasize is that when it comes to space, for better or worse, some level of America-centrism is justified.

JP とはいえ、強調しておきたいことが一つありま  
す。宇宙に関しては、良くも悪くも、ある程度アメ  
リカ中心であることには理由があります。

ZH 话虽如此，我们想强调的一点是，谈到太空时，不论好坏  
，某种程度的美国中心视角是有其理由的。

While the United States is no longer the only major power on Earth, it remains the overwhelming player in space.

JP アメリカはもはや地球上で唯一の大国ではありませんが、宇宙では今なお圧倒的な存在です。

ZH 美国已不再是地球上唯一的主要强权，但它在太空领域仍然是压倒性的参与者。

The US government spends far more on space than any other, and the revolutionary new space launch companies are all US-based.

JP アメリカ政府は他のどの政府よりもはるかに多くを宇宙に費やしており、革命的な新しい宇宙打ち上げ企業もすべてアメリカを拠点としています。

ZH 美国政府在太空上的支出远超其他任何政府，而那些革命性的新型太空发射公司也全都以美国为基地。

If from time to time we talk about myths of the American frontier or legal theories the United States is apt to favor, it's because those are the myths of the current hegemonic power in space.

JP 私たちがときおりアメリカのフロンティア神話や、アメリカが好みがちな法理論について語るとすれば、それはそれらが現在の宇宙における覇権国の神話だからです。

ZH 如果我们不时谈到美国边疆神话，或美国倾向于偏爱的法律理论，那是因为这些正是当前太空霸权力量的神话。



In 1976, as part of the Bogota Declaration, eight equatorial nations claimed territorial rights to geostationary orbit, which by the nature of orbital mechanics is perpetually over their heads.

JP 1976年、ボゴタ宣言の一環として、赤道上に位置する八つの国が静止軌道に対する領有権を主張した。軌道力学の性質上、その軌道は常に彼らの頭上にあるからだ。

ZH 1976年，作为《波哥大宣言》的一部分，八个赤道国家声称对地球静止轨道拥有领土权；按照轨道力学的性质，这条轨道会永远悬在它们头顶上方。

Geostationary orbit is valuable, and the idea was that these less-developed nations ought to get paid rent by anyone using their space.

JP 静止軌道には価値があり、その考え方は、こうした開発の遅れた国々が、自分たちの宇宙空間を使う者から賃料を受け取るべきだ、というものだった。

ZH 地球静止轨道很有价值，而他们的想法是，这些较不发达的国家应向任何使用其空间的人收取租金。

But, although to this day the Colombian constitution asserts special rights to a slice of that orbit, the claim has largely been ignored by the international community.

JP しかし、コロンビア憲法はいまなおその軌道の一部について特別な権利を主張しているものの、その主張は国際社会からおおむね無視されてきた。

ZH 但是，尽管哥伦比亚宪法直到今天仍声称对该轨道的一部分拥有特殊权利，这一主张在很大程度上一直被国际社会忽视。

If the same claim had been made by the country with the most powerful military in history and the most advanced space launch technology, we suspect the newly installed “for rent” sign would have been taken a bit more seriously.

JP もし同じ主張を、史上最強の軍勢力と最先端の宇宙打ち上げ技術を持つ国が行っていたなら、新たに掲げられた「賃貸中」の看板は、もう少し真剣に受け止められていただろうと私たちは思う。

ZH 如果同样的主张是由拥有史上最强军事力量、以及最先进太空发射技术的国家提出的，我们怀疑，那块刚挂出来的“出租”招牌恐怕会受到认真得多的对待。

In a room full of animals, the gorilla may not be the wisest, but you probably want to know what's on its mind.

JP 動物でいっぱい部屋にいるとき、ゴリラがいちばん賢いとは限らない。それでも、そのゴリラが何を考えているのかは知っておきたいはずだ。

ZH 在满屋子都是动物的房间里，猩猩未必是最聪明的，但你大概还是会想知道它在盘算什么。

## Caring for the Spacefaring

### 第3章

global-ratio-window

If you are a space settler, and the goal is to have a large population in space, one of the best things you can do is not die.

JP あなたが宇宙入植者で、宇宙に大きな人口を築くことが目標なら、あなたにできる最善のことの一つは死なないことだ。

ZH 如果你是太空定居者，而目标是在太空中建立庞大人口，那么你能做的最好的事情之一就是别死。

Or, if you're planning to die, don't do it right away

JP あるいは、死ぬつもりなら、すぐには死なないことだ。

ZH 或者，如果你打算死，也别马上死。

If you can swing it, have a few kids, raise them to reproductive age, then go gentle into that good night.

JP できることなら子どもを何人か持ち、その子たちを生殖可能な年齢まで育ててから、あの良き夜へ静かに旅立ればいい。

ZH 如果条件允许，生几个孩子，把他们养到能生育的年龄，然后再温柔地走进那良夜。

We don' t know how to do this.

JP 私<sup>わたし</sup>たちはこれをどう実現<sup>じつげん</sup>すればよいのか知<sup>し</sup>らない。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>不知道<sup>bù zhī dào</sup>该怎么<sup>gāi zěn me</sup>做到<sup>zuò dào</sup>这<sup>zhè</sup>一点<sup>yí diǎn</sup>。

Not really, anyway.

JP 少<sup>すく</sup>なくとも、本<sup>ほん</sup>当<sup>とう</sup>のところがわかっていない。

ZH 至少<sup>zhì shǎo</sup>说<sup>shuō</sup>真的<sup>zhēn de</sup>，我们<sup>wǒ men</sup>并不<sup>bìng bù</sup>知<sup>zhī</sup>道<sup>dào</sup>。

Humans have been in space for over sixty years now and we do know plenty about what astronauts experience.

JP 人<sup>じん</sup>類<sup>るい</sup>が宇<sup>うち</sup>宙<sup>ちゅう</sup>へ行<sup>い</sup>くようになっ<sup>な</sup>てから六<sup>ろく</sup>十<sup>じゅう</sup>年<sup>ねん</sup>以<sup>い</sup>上<sup>じょう</sup>がたち、宇<sup>うち</sup>宙<sup>ちゅう</sup>飛<sup>ひ</sup>行<sup>こう</sup>士<sup>し</sup>が何<sup>なに</sup>を經<sup>けい</sup>験<sup>けん</sup>するかについて

ZH 人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>进<sup>jìn</sup>入<sup>rù</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>已<sup>yǐ</sup>经<sup>jīng</sup>六<sup>liù</sup>十<sup>shí</sup>多<sup>duō</sup>年<sup>nián</sup>了<sup>le</sup>，我们<sup>wǒ men</sup>确<sup>què</sup>实<sup>shí</sup>很<sup>hěn</sup>了<sup>le</sup>解<sup>jiě</sup>宇<sup>yǔ</sup>航<sup>háng</sup>员<sup>yuán</sup>会<sup>huì</sup>经<sup>jīng</sup>历<sup>lì</sup>什<sup>shén</sup>么<sup>me</sup>。

But astronauts aren' t normal people.

JP だが宇<sup>うち</sup>宙<sup>ちゅう</sup>飛<sup>ひ</sup>行<sup>こう</sup>士<sup>し</sup>は普<sup>ふ</sup>通<sup>つう</sup>の<sup>にん</sup>人<sup>にん</sup>ではない。

ZH 但<sup>dàn</sup>宇<sup>yǔ</sup>航<sup>háng</sup>员<sup>yuán</sup>并<sup>bìng</sup>不<sup>bù</sup>是<sup>shì</sup>普<sup>pǔ</sup>通<sup>tōng</sup>人<sup>rén</sup>。

To be frank, they' re better than us.

JP 率<sup>そつ</sup>直<sup>ちよく</sup>に言<sup>い</sup>え<sup>え</sup>ば、彼<sup>かれ</sup>ら<sup>ら</sup>は私<sup>わたし</sup>たち<sup>ち</sup>より優<sup>まさ</sup>れてい<sup>い</sup>る。

ZH 坦<sup>tǎn</sup>率<sup>lǜ</sup>地<sup>dì</sup>说<sup>shuō</sup>，他<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>比<sup>bǐ</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>优<sup>yōu</sup>秀<sup>xiù</sup>。

Although this is changing a little as the era of space tourism permits the schlubby among us to reach orbit, the average astronaut is someone who combines deep specialist skills with the ability to pass a battery of physical and mental tests that most of us would bail on in a few days.

JP 宇宙旅行の時代になり、私たちのような冴えない人間でも軌道に到達できるようになってきたため、この状況は少し変わりつつある。それでも平均的な宇宙飛行士とは、深い専門技能を持ち、なおかつ私たちの多くなら数日で逃げ出すような一連の身体的・精神的試験を突破できる人物である。

ZH 虽然随着太空旅游时代让我们这些不那么精英的人也能进入轨道，这一点正在稍有变化，但一般的宇航员仍是这样的人：既具备深厚的专业技能，又能通过一连串身心测试，而我们大多数人几天之内就会放弃。

Many of the early spacefarers were ultraskilled test pilots, but even when space agencies opened up a little, the résumés remained intimidating.

JP 初期の宇宙飛行士の多くは超一流のテストパイロットだったが、宇宙機関が多少門戸を広げたあとでさえ、その履歴書はなお圧倒されるものだった。

ZH 早期许多太空飞行都是技艺超群的试飞员，但即使航天机构后来稍微开放了一些，他们的履历书依然令人望而生畏。

Dr.

JP サリー・ライド博士は、

ZH 萨莉·赖德博士

Sally Ride wrapped up a PhD in physics from Stanford before becoming an astronaut, and during her flight training was said by Navy test pilot Jon McBride to be “the best student I ever had.”

JP 宇宙飛行士になる前にスタンフォード大学で物理学の博士号を取得しており、飛行訓練中には海軍のテストパイロット、ジョン・マクブライドから「私が教えた中で最高の学生」と評されたという。

ZH 在成为宇航员之前就完成了斯坦福大学的物理学博士学位，而在飞行训练期间，海军试飞员乔恩·麦克布赖德据说称她为“我教过的最好的学生”。

She was twenty-seven when selected.

JP 選拔されたとき、彼女は二十七歳だった。

ZH 她入选时年仅二十七岁。

While Dr.

JP リーア・セドン博士は、

ZH 里娅·塞登博士

Rhea Seddon was awaiting her turn on the Space Shuttle, she combined astronaut training with continuing her work as a surgeon, and in her spare time raised several children.

JP スペースシャトルに搭乗する順番を待つあいだ、宇宙飛行士訓練を受けながら外科医としての仕事も続け、余暇には数人の子どもを育てていた。

ZH 在等待自己乘坐航天飞机的机会时，一边接受宇航员训练，一边继续从事外科医生工作，还在业余时间养育了几个孩子。

Feel bad about yourself?

JP 自分が情けなくなるだろうか。

ZH 觉得自己很差劲吗？

These are normal stats for an astronaut.

JP 宇宙飛行士としては、こうした経歴は普通である。

ZH 这些对宇航员来说都是正常指标。

That's great for mission success, but not great if we want to know what space medicine will be like for more average people in large space settlements.

JP 任務の成功には素晴らしいことだが、大規模な宇宙居住地で、もっと平均的な人々にとって宇宙医学がどのようなものになるのかを知りたい場合には、あまり都合がよい。

ZH 这对任务成功当然很好，但如果我们想知道在大型太空定居点里，较为普通的人会面对怎样的太空医学问题，那就不太好了。

Combine this with the facts that literally nobody has been to space for longer than 437 days in a row, and the total time the Apollo missions spent in the Moon's one-sixth Earth gravity is just under two weeks, and it becomes very clear how little we know about the most pertinent question for space settlement: can regular people flourish for long periods off-world?

JP さらに、これまで誰一人として宇宙に連続437日を超えて滞在したことがなく、アポロ計画が地球の六分の一の重力しかない月面で過ごした総時間も二週間足らずだったという事実を合わせると、宇宙入植にとって最も切実な問いについて、私たちがいかにわずかしかならないかは非常にはつきりする。普通の人々は地球外で長期間にわたり健康やかに栄えることができるのだろうか。

ZH 再加上这样一些事实：确确实实没有任何人在太空中连续停留超过437天，而阿波罗任务在月球六分之一地球重力环境中度过的总时间还不到两周。于是，对于太空定居最切要的问题，我们知道得有多么少就变得非常清楚了：普通人能否在地外长期兴盛生活？

Here, we want to get a much firmer grip on what is known and what isn't.

JP ここでは、何がわかっていて何がわかっていないのかを、もっと確かな形で把握したい。

ZH 在这里，我们想更牢靠地把握哪些事情已经知道，哪些事情还不知道。

Many of the most likely problems might be easily surmounted with near-term technology, or just a boatload of money.

JP 起こりそうな問題の多くは、近い将来の技術、あるいは単に大量の資金によって、容易に乗り越えられるかもしれない。

ZH 许多最可能出现的问题，也许用近期技术，或者干脆用一大笔钱，就能轻易克服。



Others may pose intimidating long-term barriers to any kind of permanent space settlement.

JP 一方で、どのような形の恒久的な宇宙入植に対しても、長期にわたる手ごわい障壁となる問題もあるかもしれない。

ZH 另一些问题则可能对任何形式的永久性太空定居构成令人畏惧的长期障碍。

## 2. Suffocation, Bone Loss, and Flying Pigs: The Science of Space Physiology

### 第4章

global-ratio-window

### The Prehuman Space Age

JP 人類以前の宇宙時代

ZH 前人類太空時代

A human is, to a first approximation, a pillar of liquid about two meters high, in which are suspended various moist and jiggly biological systems—digestion, waste storage, sense of balance, the movement of blood.

JP ごく大ざっぱに言えば、人間とは高さ約二メートルの液体の柱であり、その中に、消化、排泄物の貯蔵、平衡感覚、血液の循環といった、湿ってぷるぷるしたさまざまな生物システムが吊り下げられている。

ZH 粗略地说，人就是一根大约两米高的液体柱，里面悬浮着各种湿漉漉、晃悠悠的生物系统：消化、废物储存、平衡感、血液流动。

All of these systems evolved in an environment where a 6-billion-trillion-ton sphere called Earth sat at the pillar's foot.

JP これらのシステムはすべて、地球と呼ばれる六十億兆トンの球体がその柱の足元にある環境で進化してきた。

ZH 所有这些系统，都是在一种环境中演化出来的：一颗名叫地球、重达六十亿万吨的球体，就坐在这根柱子的脚下。

So, let's say it's April 12, 1961.

JP では、時は一九六一年四月十二日だでしょう。

ZH 那么，假设现在是1961年4月12日。

You're Yuri Gagarin, about to do this brand-new thing where you ride the warhead part of a missile into orbit

JP あなたはユーリイ・ガガーリンで、ミサイルの弾頭部分に乗って軌道へ行くという、まったく新しいことをこれからやろうとしている。

ZH 你是尤里·加加林，正要去做一件全新的事：坐在导弹的弹头部位，被送入轨道。

Why are you confident that your stomach won't turn inside out?[\*] That blood will continue to supply oxygen to your brain?

JP なぜ自分の胃が裏返しにならないと確信できるのだろうか。血液がこれまでどおり脳へ酸素を運び続けると、なぜ思えるのだろうか。

ZH 你为什么能相信自己的胃不会翻个底朝天？相信血液还会继续把氧气送到大脑？

That **your** **lungs** and **liver** and **kidneys** **will** all **work**  
**just** **fine** **floating** around inside your body cavity?

JP 肺<sup>はい</sup>や肝臓<sup>かんぞう</sup>や腎臓<sup>じんぞう</sup>が体腔<sup>たいくう</sup>の中<sup>なか</sup>でふわふわ浮<sup>う</sup>かびな  
がらも、ちゃんと働<sup>はたら</sup>くとどうして信<sup>しん</sup>じられるのだ  
ろうか。

ZH 相信<sup>xiāng xìn</sup>你的肺<sup>nǐ de fèi</sup>、肝脏<sup>gǎn zàng</sup>和肾脏<sup>hé shèn zàng</sup>，在体腔<sup>zài tǐ qiāng lǐ</sup>里漂来漂去<sup>piāo lái piāo qù</sup>时<sup>shí</sup>也会<sup>yě</sup>正常<sup>huì zhèng cháng</sup>  
运转<sup>yùn zhuǎn</sup>？

For one **thing**, you' re not the first **voyager** to **make**  
**this** trip.

JP ひとつには、あなたはこの旅<sup>たび</sup>に出<sup>で</sup>る最初<sup>さいしょ</sup>の航行<sup>こうこう</sup>  
者<sup>もの</sup>ではない。

ZH 首先<sup>shǒu xiān</sup>，你<sup>nǐ</sup>并<sup>bìng</sup>不是<sup>bù shì</sup>第<sup>dì</sup>一个<sup>yí gè</sup>踏上<sup>tà shàng zhè</sup>这趟<sup>tàng</sup>旅程<sup>lǚ chéng</sup>的<sup>de</sup>航行<sup>háng xíng</sup>者<sup>zhě</sup>。

Not even **the** first **ape**.

JP 最初<sup>さいしょ</sup>の類人猿<sup>るいじんえん</sup>ですらない。

ZH 甚至<sup>shèn zhì</sup>也<sup>yě</sup>不是<sup>bù shì</sup>第<sup>dì</sup>一<sup>yí</sup>只<sup>zhī</sup>猿<sup>yuán</sup>。

The **US** and **USSR** both **studied** the effects of space on  
nonhuman life for over a decade before Gagarin **went**  
**up**.

JP ガガーリンが飛<sup>と</sup>び立<sup>た</sup>つ前<sup>まえ</sup>の十<sup>じゅう</sup>年<sup>ねん</sup>以上<sup>い</sup>にわたり、  
アメリ<sup>あ</sup>カとソ<sup>そ</sup>連<sup>れん</sup>はいずれも、宇宙<sup>うちゅう</sup>が人間<sup>にんげん</sup>以外<sup>いがい</sup>の生<sup>せい</sup>  
命<sup>めい</sup>に及<sup>およ</sup>ぼす影<sup>えい</sup>響<sup>きやう</sup>を研<sup>けん</sup>究<sup>きゅう</sup>していた。

ZH 在<sup>zài</sup>加<sup>jiā</sup>林<sup>lín</sup>升<sup>shēng</sup>空<sup>kōng</sup>之<sup>zhī</sup>前<sup>qián</sup>，美国<sup>měi guó</sup>和<sup>hé</sup>苏联<sup>sū lián</sup>都<sup>dōu</sup>已<sup>yǐ</sup>经<sup>jīng</sup>研<sup>yán</sup>究<sup>jiū</sup>非<sup>fēi</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>生<sup>shēng</sup>命<sup>mìng</sup>  
在<sup>zài</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>中<sup>zhōng</sup>的<sup>de</sup>反<sup>fǎn</sup>应<sup>yīng</sup>超<sup>chāo</sup>过<sup>guò</sup>十<sup>shí</sup>年<sup>nián</sup>。

Soviet engineers favored dogs for flight.

JP ソ連の技術者たちは飛行実験に犬を好んだ。

ZH 苏联工程师偏爱让狗飞上天。

America, in order to demonstrate the superiority of liberal democracy, launched monkeys.[\*] But if nonhuman species were allowed to stake priority claims, humans would be in competition with a cat, dogs, mice, tortoises, chimps, fruit flies, and a variety of monkey species.

JP アメリカは自由民主主義の優越性を示すために、サルを打ち上げた。だが、人間以外の種にも先着権を主張することが許されるなら、人類は一匹の猫、犬、ネズミ、リクガメ、チンパンジー、ショウジョウバエ、そしてさまざまな種類のサルと競争することになる。

ZH 美国为了展示自由民主制度的优越性，则发射了猴子。不过，如果允许非人类物种主张先到先得的权利，人类就得和一只猫、狗、老鼠、乌龟、黑猩猩、果蝇以及各种猴类竞争。

It's like Noah's Ark, only not everyone made it to the rainbow.

JP ノアの箱舟のようなものだ。ただし、全員が虹までたどり着いたわけではない。

ZH 这就像诺亚方舟，只不过并非每个乘客都抵达了彩虹。

Laika, a gentle mutt from the streets of Moscow, was the first animal to orbit Earth.

JP ライカはモスクワの街角から来たおとなしい雑種犬で、地球を周回した最初の動物だった。

ZH 莱卡是一只来自莫斯科街头、性情温顺的杂种狗，它是第一只绕地球飞行的动物。

She died when her spacecraft unexpectedly overheated about six hours after launch on November 3, 1957.

JP 一九五七年十一月三日の打ち上げから約六時間後、宇宙船が予期せず過熱し、ライカは死んだ。

ZH 1957年11月3日发射约六小时后，她的飞船意外过热，她因此死亡。

This shortened her life, but not much—her ship, Sputnik 2, didn't come with a return capsule.

JP それで彼女の寿命は縮まったが、実のところそれほど大きく縮まったわけではない。彼女の乗ったスプートニク二号には、そもそも帰還カプセルがなかったのだ。

ZH 这确实缩短了她的寿命，但也沒縮短太多，因为她乘坐的“斯普特尼克2号”本来就没有返回舱。

In 1960, Soviet space pups Belka and Strelka became the first dogs to orbit and safely return to Earth, where they remain to this day, in their taxidermied glory, on display at the Cosmonautics Memorial Museum in Moscow.

JP 一九六〇年、ソ連の宇宙犬ベルカとストレルカは、軌道を回って無事に地球へ帰還した最初の犬となった。二匹は今も、剥製としての栄光ある姿で、モスクワの宇宙飛行士記念博物館に展示されている。

ZH 1960年，苏联太空小狗贝尔卡和斯特列尔卡成为最早进入轨道并安全返回地球的狗；直到今天，它们仍以制成标本的光荣姿态，陈列在莫斯科宇航纪念博物馆。

Upon landing, they were apparently none the worse for space wear.

JP 着陸後の二匹は、どうやら宇宙の旅で少しも消耗していないようだった。

ZH 着陆之后，它们显然并没有因为太空之旅而受到什么损害。

The same was not true for all space animals, even those who survived.

JP しかし、すべての宇宙動物がそうだったわけではない。生き延びた動物でさえ同じではなかった。

ZH 但并不是所有太空动物都是这样，即便是那些活下来的也不例外。

Ham the chimp—an American—went up shortly before Gagarin and had to briefly endure an acceleration of fifteen times Earth gravity.

JP チンパンジーのハムはアメリカ側の宇宙動物で、ガガーリンの少し前に打ち上げられ、短時間ながら地球重力の十五倍の加速度に耐えなければならなかった。

ZH 黑猩猩哈姆是美国的；它在加加林之前不久升空，并且不得不短暂承受十五倍地球重力的加速度。

He was pretty pissed during his press conference the next day, screaming and baring his teeth at the reporters and photographers.

JP 翌日<sup>よく じつ</sup>の記者会見<sup>きしゃ かいけん</sup>で、ハムはかなり怒<sup>いか</sup>っており、記者<sup>きしゃ</sup>や写真家<sup>しや しん か</sup>たちに向かって叫<sup>む</sup>び、歯<sup>は</sup>をむき出しにした。

ZH 第二<sup>dì èr</sup>天的<sup>tiān de</sup>新闻<sup>xīn wén</sup>发布<sup>fā bù</sup>会上<sup>hui shàng</sup>，它相当<sup>tā xiāngdāng</sup>恼火<sup>nǎo huǒ</sup>，对<sup>duì</sup>着<sup>zhe</sup>记者<sup>jì zhě</sup>和摄影<sup>hé shè yǐng shī</sup>师尖叫<sup>jiān jiào</sup>，还<sup>hái</sup>龇<sup>zī</sup>出<sup>chū</sup>牙<sup>yá</sup>齿<sup>chǐ</sup>。

Not typical behavior for NASA astronauts, but from a purely physiological perspective, the good news was that Ham was very much alive.

JP それは NASA の宇宙飛行士<sup>うちゅう ひこう し</sup>に典型的<sup>てん けい てき</sup>な行動<sup>こう どう</sup>ではないが、純粹<sup>じゅん すい</sup>に生理<sup>せい り</sup>学的<sup>がく て</sup>な観<sup>かん</sup>点<sup>てん</sup>から見<sup>み</sup>れば、よい知らせ<sup>し</sup>はハムが間違<sup>まちが</sup>いなく生<sup>い</sup>きていたということだった。

ZH 这<sup>zhè</sup>并不<sup>bìng bù</sup>是<sup>shì</sup> NASA 宇航员<sup>yǔ háng yuán</sup>的典<sup>diǎn</sup>型<sup>xíng</sup>行<sup>xíng</sup>为<sup>wéi</sup>，但<sup>dàn</sup>从<sup>cóng</sup>纯粹<sup>chún cuì</sup>生理<sup>shēng lǐ</sup>学<sup>xué</sup>的角<sup>jiǎo</sup>度<sup>dù</sup>看<sup>kàn</sup>，好<sup>hǎo</sup>消息<sup>xiāo xī</sup>是<sup>shì</sup>哈姆<sup>hǎ mǔ</sup>确实<sup>què shí</sup>活<sup>huó</sup>得<sup>de</sup>好<sup>hǎo</sup>好<sup>hǎo</sup>的。

And indeed, after his hour and a half in orbit, so was Gagarin.

JP そして実<sup>じつ</sup>際<sup>さい</sup>、一<sup>いち</sup>時<sup>じ</sup>間<sup>かん</sup>半<sup>はん</sup>の軌<sup>き</sup>道<sup>どう</sup>飛<sup>ひ</sup>行<sup>こう</sup>を終<sup>お</sup>えたあと、ガガーリンもまた生<sup>い</sup>きていた。

ZH 而<sup>ér</sup>事<sup>shì</sup>实<sup>shí</sup>上<sup>shàng</sup>，在<sup>zài</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>ge</sup>半<sup>ban</sup>小<sup>xiao</sup>时<sup>shi</sup>的<sup>de</sup>轨<sup>gui</sup>道<sup>dào</sup>飞<sup>fei</sup>行<sup>xing</sup>之<sup>zhi</sup>后<sup>hou</sup>，加<sup>jiā</sup>加<sup>jiā</sup>林<sup>lin</sup>也<sup>ye</sup>同<sup>tóng</sup>样<sup>yàng</sup>活<sup>huó</sup>着<sup>zhe</sup>。



He not only survived, he enjoyed humanity's first space meal: two tubes pureed meat, one tube chocolate sauce.

JP 彼は生き延びただけではない。人類初の宇宙食も味わった。肉のピューレ二本と、チョコレートソース一本である。

ZH 他不仅活了下来, 还享用了人类第一顿太空餐: 两管肉泥, 一管巧克力酱。

This single orbit marked the beginning of human space medicine.

JP この一周だけの軌道飛行が、人類の宇宙医学の始まりを告げた。

ZH 这一次单圈轨道飞行标志着人类太空医学的开端。

But, like every voyage from the heady early years of space competition, it tells us little about space settlement.

JP だが、宇宙開発競争の熱に浮かされた初期の航行がどれもそうであるように、それは宇宙への定住についてはほとんど何も教えてくれない。

ZH 但是, 就像太空竞赛早期那些令人亢奋的年代里的每一次航行一样, 它对太空定居能告诉我们的并不多。

If you know anything about the heroic first decades of space travel, with their split-second decisions, hair's-breadth escapes, their triumphs and their tragedies, well, sorry but that stuff is mostly useless for our purposes.

JP 宇宙旅行の英雄的な最初の数十年について、秒  
 単位の決断、間一髪の脱出、勝利と悲劇を何か知っ  
 ているなら、申し訳ないが、その手の話は私たち  
 の目的にはほとんど役に立たない。

ZH 如果你知道太空旅行最初那些英雄主义的几十年，知道  
 其中分秒必争的决定、千钧一发的脱险、胜利与悲剧，那么，  
 很抱歉，这些东西对我们的目的大多没什么用。

Armstrong and Aldrin spent about three hours walking around the Moon.

JP アームストロングとオールドリンが月面を歩き回  
 った時間は、およそ三時間だった。

ZH 阿姆斯特朗和奥尔德林在月球上行走大约三小时。

Prior to the 1970s, the longest space trip lasted about two weeks.

JP 1970年代以前、最長の宇宙旅行でも約二週間だ  
 った。

ZH 在20世纪70年代以前，最长的太空旅行持续了大约两周。

That's not enough time for the most serious known space medicine issues to crop up.

JP それでは、知られている中で最も深刻な宇宙医  
 学上の問題が表面化するには短すぎる。

ZH 这还不足以让已知最严重的太空医学问题显现出来。

Long-term space medicine doesn't start until the Soviet Union, having lost the Moon Race, inaugurated the era of space stations with Salyut-1, first fielded in 1971.

JP 長期的な宇宙医学が始まるのは、月への競争に敗れたソ連が、1971年に初めて運用したサリュート1号によって宇宙ステーション時代を切り開いてからである。

ZH 长期太空医学要到苏联输掉登月竞赛之后才真正开始：1971年，苏联首次发射礼炮1号，由此开启了空间站时代。

Since then, there have been so few space stations that we can document them completely on the following page. [\*]

JP それ以来、宇宙ステーションの数はあまりにも少なく、次のページにすべて記録できるほどである。[\*]

ZH 从那以后，空间站的数量一直少到我们可以在下一页把它们完整列出来。[\*]

Over this time period, voyages generally got longer, until the peak 437 consecutive days was reached by cosmonaut Valeri Polyakov during his 1994–1995 stint aboard Mir.

JP この期間に、宇宙での滞在はおおむね長くなっていき、1994年から1995年にかけてミールに滞在した宇宙飛行士ワレリー・ポリャコフが、連続437日という頂点に達した。

ZH 在这段时间里，航行时间总体上越来越长，直到宇航员瓦列里·波利亚科夫在1994至1995年驻留和平号期间达到连续437天的峰值。

Since then, only a handful of astronauts have gone for more than six months at a time.

JP それ以降、一度に六か月を超えて宇宙に滞在した宇宙飛行士はほんの握りしかない。

ZH 自那以后，只有少数宇航员一次在太空停留超过六个月。

Still, the majority of our space medicine knowledge comes from the International Space Station, which remains the largest ever built, having about six times the space of the Salyut series, and a regular crew of six, whereas earlier space stations had two or three doing long-term missions. [\*]

JP それでも、宇宙医学に関する私たちの知識の大半は国際宇宙ステーションから来ている。国際宇宙ステーションは今なお建造された中で最大で、サリュート系列のおよそ六倍の空間を持ち、常時六人の乗員がいる。初期の宇宙ステーションでは、長期任務にあたる乗員は二人か三人だった。[\*]

ZH 不过，我们关于太空医学的大部分知识仍然来自国际空间站；它至今仍是建造过的最大空间站，空间约为礼炮系列的六倍，并且有六名常驻乘员，而早期空间站执行长期任务的乘员通常只有两三人。[\*]

The good news from space is that it doesn't kill you immediately.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>についての朗報<sup>ろうほう</sup>は、宇宙<sup>うちゅう</sup>があなたを即座<sup>そくざ</sup>に殺<sup>ころ</sup>すわけではないということだ。

ZH 来自太空<sup>lái zì tài kōng</sup>的好消息<sup>de hǎo xiāo xī</sup>是，它不会立刻杀<sup>tā bù huì lì kè shā</sup>死你<sup>sǐ nǐ</sup>。

As long as the equipment is working, space itself doesn't seem that dangerous, at least over moderate periods of time.

JP 装置<sup>そうち</sup>がきちんと動<sup>うご</sup>いている限り<sup>かぎり</sup>、少なくともほ  
どほどの期間<sup>きかん</sup>であれば、宇宙<sup>うちゅう</sup>そのものはそれほど  
危険<sup>きけん</sup>ではないように見える。

ZH 只要<sup>zhǐ yào</sup>设备<sup>shèbèi</sup>正常运转<sup>zhèngcháng yùnzhuǎn</sup>，至少<sup>zhì shǎo</sup>在中等<sup>zhōngděng</sup>长度的<sup>chángdù</sup>时间里<sup>de shí jiān lǐ</sup>，太空<sup>tài kōng</sup>本身<sup>běn shēn</sup>  
似乎<sup>sì hū</sup>并没有<sup>bìng méi yǒu</sup>那么<sup>nà me</sup>危险<sup>wēi xiǎn</sup>。

When astronauts have gotten killed, it's always been due to a problem with the vehicle, never due to the slow, detrimental effects of the space environment.

JP 宇宙飛行士<sup>うちゅう ひこう し</sup>が命<sup>いのち</sup>を落<sup>お</sup>としたとき、その原因<sup>げんいん</sup>はい  
つも宇宙船側<sup>うちゅうせん がわ</sup>の問題<sup>もんだい</sup>であって、宇宙環境<sup>うちゅう かんきょう</sup>がゆっく  
り及<sup>およ</sup>ぼす有害<sup>ゆうがい</sup>影響<sup>えいきょう</sup>ではなかった。

ZH 宇航员<sup>yǔ háng yuán</sup>遇难<sup>yù nán</sup>的时候<sup>de shí hòu</sup>，原因<sup>yuán yīn</sup>总是<sup>zǒng shì</sup>航天器<sup>háng tiān qì</sup>出了<sup>chū le</sup>问题<sup>wèn tí</sup>，而不是太  
空环境<sup>kōng huán jīng</sup>缓慢<sup>huǎn màn</sup>而有<sup>ér yǒu</sup>害<sup>hài</sup>的影响<sup>de yǐng xiǎng</sup>。

But, as one of your authors reminds the other whenever it's his turn to watch the kids, there are many intermediate points between alive and dead.

JP しかし、著者の一人が、もう一人の番で子どもの面倒を見るたびに思い出させるように、生きていることと死んでいることのあいだには多くの中間地点がある。

ZH 但是，正如两位作者中一位每当轮到另一位看孩子时就会提醒对方的那样，活着和死去之间还有许多中间状态。

Learning them gives us the best available look into the likely health problems of space settlers.

JP それらを知ることが、宇宙定住者に起こりうる健康問題を見通すための、現時点で最もよい手がかりになる。

ZH 了解这些状态，能让我们以目前最好的方式看清太空定居者可能面临的健康问题。

The Vacuum of Space, or Your Body Is a Soda Can

JP 宇宙の真空、あるいは、あなたの体はソーダ缶である

ZH 太空真空，或者说你的身体是一只汽水罐

On Earth, air pushes on your skin from every direction with a consistent pressure of about 14 pounds per square inch, or using ridiculous non-American units, 1 atmosphere.

JP 地球上では、空気はあらゆる方向から一定の圧力でああなたの皮膚を押している。その圧力はおおよそ1平方インチあたり14ポンド、ばかばかしい非アメリカ式の単位で言えば1気圧である。

ZH 在地球上，空气从各个方向以稳定的压力压在你的皮肤上，大约是每平方英寸14磅；如果用荒唐的非美国单位来说，就是1个大气压。

That's about the weight of 1 liter of water on every square centimeter of your skin.

JP これは、皮膚の1平方センチメートルごとに1リットルの水の重さがのっているのと同じだ。

ZH 这差不多相当于你每平方厘米皮肤上都压着1升水的重量。

You don't notice this for the same reason a seabottom shrimp doesn't notice that the surrounding liquid could implode a submarine—your body is adapted to the pressure near Earth's surface.

JP それに気づかないのは、海底のエビが周囲の液体には潜水艦を押しつぶすほどの力があることを気にしないのと同じ理由だ。あなたの体は地表付近の圧力に適応している。

ZH 你没有注意到这一点，原因和海底虾没有注意到周围液体足以把潜艇压瘪一样：你的身体已经适应了地球表面附近的压力。

It counterbalances the typical push of your surroundings, and you only rarely experience sudden pressure changes.

JP 体は周囲から受ける通常の押す力と釣り合っており、急激な圧力変化を経験することはめったにない。

ZH 你的身体会抵消周围环境通常施加的压力，而你也很少  
经历突然的压力变化。

But consider a soda.

JP だが、炭酸飲料のことを考えてみよう。

ZH 但想想汽水。

When you buy a sealed bottle of Diet Pepsi, you know it's full of gas, but you don't see a lot of bubbles.

JP 密封されたダイエット・ペプシのボトルを買う  
と、中に気体がたっぷり入っていることはわかって  
いるが、泡はあまり見えない。

ZH 当你买到一瓶密封的健怡百事可乐时，你知道里面充满了  
气体，但你看不到很多气泡。

That's because the bottle is held at about four times the surface air pressure of Earth, keeping carbon dioxide suspended sedately inside.

JP それは、ボトル内がおよそ地表の気圧の4倍に  
保たれていて、二酸化炭素が中でおとなしく溶け込  
んだままになっているからだ。

ZH 那是因为瓶内维持着大约地球表面气压四倍的压力，使  
二氧化碳安安静静地悬溶在里面。

When you open the top, you expose its contents to Earth's relatively gentle atmosphere.

JP ふたを開けると、中身は地球の比較的穏やかな  
大気にさらされる。

ZH 当你打开瓶盖时，里面的内容物就暴露在地球相对温和  
的大气之中。



All that dissolved gas rushes out in the familiar bubbling foam.

JP すると溶け込んでいた気体が一斉に飛び出し、  
見慣れた泡立つ泡になる。

ZH 所有那些溶解的气体便一股脑冲出来，形成我们熟悉的  
翻腾泡沫。

If you want to avoid the sudden burst of gas, you can always open your bottle forty meters under the sea, where the pressure will keep the gas in place, and the seawater will make the Diet Pepsi taste no worse.

JP 気体が急に噴き出すのを避けたいなら、海中40  
メートルでボトルを開ければよい。そこなら圧力  
が気体をその場にとどめてくれるし、海水が混ざっ  
てもダイエット・ペプシの味はそれ以上悪くなら  
ない。

ZH 如果你想避免气体突然喷发，总可以在海下40米处打开  
瓶子，那里的压力会把气体留在原处，而海水也不会让健怡  
百事变得更难喝。

Your body is like the soda, except that the gas suspended in your fluids is nitrogen,[\*] absorbed from the atmosphere.

JP あなたの体はその炭酸飲料に似ている。ただし、  
体液中に溶け込んでいる気体は、大気から吸収され  
た窒素である。

ZH 你的身体就像那瓶汽水，只不过悬溶在你体液中的气体  
是从大气中吸收来的氮气。

If you were teleported to outer space, where the air pressure level is “none,” [\*] your bodily fluids would react like the Diet Pepsi when opened, only instead of a burst of foam, you’d get nitrogen bubbles blocking your veins and arteries, preventing the normal flow of blood, oxygen, and nutrients.

JP もし空気圧が「ない」宇宙空間へ瞬間移動させられたら、あなたの体液はふたを開けたダイエット・ペプシのように反応する。ただし泡が噴き出すのではなく、窒素の泡が静脈や動脈をふさぎ、血液、酸素、栄養分の正常な流れを妨げる。

ZH 如果你被瞬间传送到外太空，那里气压水平为“无”，你的体液就会像打开瓶盖的健怡百事一样反应；只不过喷出的不是泡沫，而是氮气气泡堵住你的静脉和动脉，阻碍血液、氧气和养分的正常流动。

This danger is familiar to divers going from low depths back to the surface.

JP この危険は、浅い水深から水面へ戻るダイバーにはよく知られている。

ZH 这种危险对从浅处回到水面的潜水员来说很熟悉。

If you switch from high to low pressure too quickly, you get “decompression sickness,” colloquially known as “the bends” because it often affects joints, causing the sufferer to bend in agony.

JP 高い圧力から低い圧力へあまりに急に移ると、「減圧症」になる。俗に「ベンズ」と呼ばれるのは、関節に影響することが多く、患者が苦痛で体を曲げてしまうからだ。

ZH 如果你从高压环境过快转到低压环境,就会患上“减压病”;它俗称“潜水夫病”或“弯症”,因为它常常影响关节,使患者痛苦地弯曲身体。

If it's in your lungs, that's "the chokes."

JP それが肺で起これば、「チョークス」と呼ばれる。

ZH 如果发生在肺里,那就是“窒息症”。

If it's in your brain, you've got "the staggers."

JP 脳で起これば、「スタガーズ」だ。

ZH 如果发生在脑里,你得的的就是“蹒跚症”。

If you're exposed to space, most likely you'll just have the death.

JP 宇宙空間にさらされたら、たぶんそのまま死ぬことになる。

ZH 如果你暴露在太空中,最可能的结果就是死亡。

In fact, the only people who've ever died in space[\*] were killed by sudden loss of pressure.

JP 実際、これまで宇宙で死亡した唯一の人々は、急激な圧力低下によって命を落とした。

ZH 事实上,迄今为止唯一真正死在太空中的人,都是因为突然失压而丧命的。

It was June 30, 1971, and cosmonauts Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev, and Vladislav Volkov were returning from Salyut-1.

JP それは1971年6月30日のことで、宇宙飛行士ゲ  
オルギー・ドブロボリスキー、ビクトル・パツァー  
エフ、ウラジスラフ・ボルコフはサリュート1号か  
ら帰還するところだった。

ZH 那是1971年6月30日，宇航员格奥尔基·多布罗沃尔斯基、  
维克托·帕察耶夫和弗拉季斯拉夫·沃尔科夫正从礼炮1号返回。

The three cosmonauts spent weeks performing zero gravity acrobatics, televised for the adoring Soviet public.

JP 3人の宇宙飛行士は数週間にわたり無重力の曲  
芸を行い、その様子は彼らを熱愛するソ連の市民に  
向けてテレビ放送された。

ZH 三名宇航员花了数周时间表演零重力杂技，并通过电视  
转播给崇拜他们的苏联公众观看。

They entered the capsule, and after some brief issues getting the hatch to seal, undocked and began their descent.

JP 彼らはカプセルに入り、ハッチの密閉で少し手  
間取ったあと、ドッキングを解除して降下を始めた。  
た。

ZH 他们进入返回舱，在舱门密封时遇到一些短暂问题之后，  
与空间站分离并开始下降。

When the ground crew arrived and the capsule was opened, the men were found, still seated, serene in death.

JP 地上要員が到着してカプセルを開けると、3人は座席に座ったまま、穏やかな死に顔で発見された。

ZH 当地面人员抵达并打开返回舱时，人们发现三人仍坐在座位上，死状安详。

Attempts to revive them proved useless—each had suffered massive brain hemorrhaging.

JP 蘇生の試みは無駄だった。3人とも重度の脳出血を起こしていたからだ。

ZH 抢救他们的尝试毫无作用，因为每个人都遭受了严重的脑出血。

Subsequent investigation determined that when they undocked from their space station, a valve on the return craft had unexpectedly popped open, exposing them to a near-perfect vacuum.

JP その後の調査で、宇宙ステーションから切り離された際、帰還船のバルブが予期せず開き、彼らがほぼ完全な真空にさらされたことが判明した。

ZH 随后的调查认定，他们与空间站分离时，返回飞船上的一个阀门意外弹开，使他们暴露在近乎完美的真空中。

Decompression sickness isn't just a danger during accidents; it's an issue any time you use a pressure suit.

JP 減圧症は事故のときだけの危険ではない。与圧服を使うときにはいつでも問題になる。

ZH 减压病并不只是事故中的危险; 只要使用加压服, 它就会成为问题。

You may imagine a space suit as something like bulky clothing, but normal clothing doesn't have to provide a sealed habitat inside itself.

JP 宇宙服を分厚い服のようなものと想像するかもしれないが、普通の服は内部に密閉された居住空間を用意する必要がない。

ZH 你也许会把宇航服想象成某种笨重的衣服, 但普通衣服不必在内部提供一个密封的栖居环境。

It'd be more accurate to imagine a leather balloon that happens to be shaped like a human.

JP もっと正確には、たまたま人間の形をしている革の風船を想像するとよい。

ZH 更准确的想象, 是一个碰巧做成人形的皮革气球。

And like a balloon, the higher the internal pressure, the harder it is to bend.

JP そして風船と同じように、内部の圧力が高いほど曲げにくくなる。

ZH 而且就像气球一样, 内部压力越高, 就越难弯曲。

In a human-shaped balloon, high pressure means difficulty bending at the joints.

JP 人間の形をした風船では、高い圧力は関節を曲げにくくするという意味になる。

ZH 在人形气球里，高压意味着关节很难弯曲。

Like, a lot of difficulty.

JP それも、かなり難しい。

ZH 而且是非常难。

A phenomenon called “fingernail delamination” is well documented, and we encourage you not to learn what it is.

JP 「爪甲剥離」と呼ばれる現象はよく記録されているが、それが何なのかは知らないでおくことを勧める。

ZH 有一种叫作“指甲分层脱离”的现象已有充分记录，而我们建议你不要去了解它到底是什么。

Thus, although the International Space Station is kept at Earth pressure, both American and Russian space suits only have around one third of that.

JP そのため、国際宇宙ステーションは地球上と同じ圧力に保たれているにもかかわらず、アメリカとロシアの宇宙服の圧力はどちらもその約3分の1しかない。

ZH 因此，尽管国际空间站维持在地球大气压，美国和俄罗斯的宇航服内部压力都只有大约三分之一。

So, why don't astronauts get bendy, choky, staggy , and deathy when they don space suits?

JP では、宇宙飛行士は宇宙服を着ても、体が曲がり、息が詰まり、よろめき、死んでしまったりしないのはなぜだろう。

ZH 那么，为什么宇航员穿上宇航服时不会变得弯弯扭扭、喘不过气、踉踉跄跄，最后死掉呢？

Because they prebreathe pure oxygen before spacewalks, removing most of the nitrogen from their blood.

JP 宇宙遊泳の前に純酸素をあらかじめ吸い、血液中の窒素の大部分を取り除くからだ。

ZH 因为他们太空中走前会预先呼吸纯氧，把血液中的大部分氮气排出去。

No nitrogen, no nitrogen bubbles.[\*] Movies may have led you to believe heroic astronauts can slip on a space suit and leap to the rescue, but under current designs this would result in Brad Pitt clutching his joints and shambling to a very painful (if handsome) death.

JP 窒素がなければ、窒素の気泡もない。映画のせいで、勇敢な宇宙飛行士は宇宙服をさっと着て救助に飛び出せると思っているかもしれないが、現在の設計では、ブラッド・ピットが関節を抱えてよろめきながら、とても苦痛に満ちた、ただしハンサムな死へ向かうことになる。



ZH 没有氮气,就没有氮气气泡。电影也许让你以为英勇的宇航员可以套上宇航服就跳出去救人,但在现行设计下,这只会让布拉德·皮特捂着关节,蹒跚走向一种非常痛苦的死亡,虽然依然英俊。

The astute nerd will ask why not just keep the ISS at the same low pressure as the suit.

JP 勘のいいオタクなら、なぜISSを宇宙服と同じ低い圧力にしておかないのかと尋ねるだろう。

ZH 敏锐的书呆子会问,为什么不干脆把国际空间站也维持在和宇航服一样的低压呢?

The short answer is that although humans can survive in low pressure as long as there's enough oxygen floating around, engineers would have to design all equipment to operate in a low-pressure, pure-oxygen environment.

JP 短い答えはこうだ。十分な酸素が周囲にあれば人間は低圧でも生きられるが、技術者はすべての機器を低圧かつ純酸素の環境で動作するように設計しなければならなくなる。

ZH 简短的答案是,虽然只要有足够的氧气漂浮在周围,人类就能在低压中生存,但工程师必须把所有设备都设计成能在低压、纯氧环境中运行。

But pure oxygen is dangerous.

JP しかし、純酸素は危険である。

ZH 但是纯氧是危险的。

In 1967, during prep for the Apollo 1 flight, a spark went off in the crew's capsule, causing an intense fire in the pure oxygen environment.

JP 1967年、アポロ1号の飛行準備中、乗員カプセル内で火花が散り、純酸素環境の中で激しい火災が起きた。

ZH 1967年，在为阿波罗1号飞行做准备时，乘员舱里冒出了一点火花，在纯氧环境中引发了一场猛烈的大火。

The three astronauts—Edward White II, Roger Chaffee, and Gus Grissom—could not be rescued, because the sudden increase in temperature and pressure made it impossible to use the inward-opening hatch, while the intense heat prevented rescuers from saving them.

JP 3人の宇宙飛行士、エドワード・ホワイト二世、ロジャー・チャフィー、ガス・グリソムは救出されなかった。温度と圧力が急激に上昇したため内開きのハッチを使えなくなり、さらに猛烈な熱が救助隊の救出を阻んだからである。

ZH 三名宇航员——爱德华·怀特二世、罗杰·查菲和古斯·格里森——未能获救，因为温度和压力的骤然上升使向内开启的舱门无法使用，而酷烈的高温又阻止了救援人员救出他们。

Less well known is a similar and earlier incident from the Soviet Union.

JP あまり知られていないが、ソ連でもこれに似た、しかもより早い時期の事故があった。

ZH 较少为人所知的是，苏联也发生过一起类似而且更早的事故。

In early 1961, Valentin Bondarenko was training to be a cosmonaut, and one of the training exercises was to spend ten days in a high-oxygen pressurized chamber

JP 1961年初め、ワレンチン・ボンダレンコは宇宙飛行士になるための訓練を受けており、その訓練のひとつに、高酸素の加圧室で10日間過ごすというものがあった。

ZH 1961年初，瓦连京·邦达连科正在接受宇航员训练，其中一项训练是在高氧加压舱里待上十天。

Near the end of confinement, he removed a medical sensor from his body and wiped the sticky glue from the sensor off with an alcohol swab.

JP 隔離の終わり近く、彼は体から医療用センサーを外し、センサーに残った粘着剤をアルコール綿で拭き取った。

ZH 禁闭快结束时，他从身上取下一枚医疗传感器，并用酒精棉片擦掉传感器留下的黏胶。

He absent-mindedly threw it aside, where it landed on an electric hot plate.

JP 彼は何気なくそれを脇へ投げ捨てたが、それは電熱板の上に落ちた。

ZH 他心不在焉地把棉片扔到一边，结果它落在了一块电热板上。

The resulting fire quickly got out of control, consuming his suit.

JP その結果起きた火災はたちまち手に負えなくなり、彼のスーツを焼いた。

ZH 随之而来的火势很快失去控制，烧着了他的服装。

Oxygen had to be bled out of the chamber before rescuers could reach him, and he died of shock soon after.

JP 救助隊が彼のもとにたどり着くには、まず室内の酸素を抜かなければならず、彼はその後まもなくショックで死亡した。

ZH 救援人员必须先要把舱内的氧气排出才能接近他，而他不久后便因休克而死。

This happened just a month before Gagarin became the first human to reach outer space.

JP これは、ガガーリンが人類で初めて宇宙空間に到達するわずか1か月前の出来事だった。

ZH 这件事发生在加加林成为第一个进入外太空的人类之前仅一个月。

The Soviets preferred to keep their failures a secret, and so when the Apollo 15 astronauts left a plaque on the Moon with the names of astronauts and cosmonauts who lost their lives in the race for the Moon, Bondarenko was not included.

JP ソ連は自国の失敗を秘密にしておくことを好んだ。そのため、アポロ 15 号の宇宙飛行士たちが月面に、月をめぐる競争で命を落とした宇宙飛行士とコスモノートの名を刻んだ銘板を残したとき、ボンダレンコの名は含まれていなかった。

ZH 苏联人倾向于把自己的失败保密, 因此, 当阿波罗 15 号宇航员在月球上留下一块纪念碑, 刻上在登月竞赛中丧生的宇航员和航天员姓名时, 邦达连科并未被列入其中。

His story was only finally shared a quarter century after his passing.

JP 彼の話がようやく公にされたのは、彼の死から四半世紀たってからだった。

ZH 他的故事直到他去世四分之一世纪后才终于被公开。

The lack of air in space is well known, which makes it easy to forget just how many aspects of life will have to change if humans expand into space.

JP 宇宙には空気がないということはよく知られている。そのため、人類が宇宙へ広がっていくな、生活のどれほど多くの面を変えなければならぬかをつい忘れやすい。

ZH 太空中没有空气这一点广为人知,也正因为此,人们很容易  
忘记: 如果人类向太空扩张,生活中会有多少方面不得不改变

Vacuum is potentially fatal and perpetually annoying

JP 真空は命に関わる危険であり、しかも絶えず面倒を引き起こす。

ZH 真空既可能致命,又会永远令人烦恼。

The risk also changes for the worse as the human presence in space increases because going to space necessarily involves objects at high speed relative to each other.

JP 人類の宇宙での存在が増えるにつれて、このリスクはさらに悪化する。宇宙へ行くことには、互いに対して高速で動く物体が必ず関わるからだ。

ZH 随着人类在太空中的存在增加,这种风险还会变得更糟,因为进入太空必然意味着各种物体会以彼此相对的高速运动。

Orbital velocity is about 8 kilometers per second.

JP 軌道速度はおよそ毎秒8キロメートルである。

ZH 軌道速度大约是每秒8公里。

Around 3 kilometers per second, if an object smacks into your spaceship it delivers roughly the kinetic energy of its own weight in TNT.

JP 毎秒約3キロメートルでも、物体があなたの宇宙船に衝突すれば、その物体自身の重量に相当するTNT火薬とほぼ同じ運動エネルギーを与える。

ZH 在每秒约3公里的速度下,如果一个物体撞上你的飞船,它释放的动能大致相当于同等重量的TNT炸药。

As long as objects are moving in the same direction at the same speed, things are okay, but in reality they often aren't.

JP 物体が同じ方向へ同じ速度で動いているかぎり問題は少ないが、現実にはそうでないことが多い。

ZH 只要物体以相同速度朝同一方向运动, 情况就还好, 但现实中它们往往并非如此。

This is especially true when nations decide to destroy satellites, sending debris in every direction, as the US, Russia, China, and India have all done.

JP 各国が衛星を破壊し、破片をあらゆる方向へ飛び散らせるとき、この問題はとくに顕著になる。米国、ロシア、中国、インドはいずれもそれを行ったことがある。

ZH 当各国决定摧毁卫星、把碎片射向四面八方时, 这一点尤其明显; 美国、俄罗斯、中国和印度都这么做过。

This is a bigger problem for open space-settlement concepts than for surface settlements, but regardless of where your habitat is positioned, the fact that death is ever present is going to have social and political consequences.

JP これは地表の居住地よりも、開放宇宙型の宇宙定住構想にとってより大きな問題である。しかし居住施設がどこに置かれていようと、死が常に身近にあるという事実は、社会的、政治的な影響をもたらすことになる。

ZH 对于开放空间定居构想来<sup>duì yú kāi fàng kōng jiān dìng jū gòu xiǎng lái shuō</sup>说，这比地表定居点更<sup>zhè bǐ dì biǎo dìng jū diǎn gèng shì</sup>是一个<sup>yí gè</sup>大问题；但无论你的栖居地位于何处<sup>dà wèn tí; dàn wú lùn nǐ de qī jū dì wèi yú hé chù</sup>，死亡始终近<sup>sǐ wáng shǐ zhōng jìn</sup>在身边这<sup>zài shēn biān zhè</sup>一事实都<sup>yí shì shí dōu</sup>将产生社会和政治后果<sup>jiāng chǎn shēng shè huì hé zhèng zhì hòu guǒ</sup>。

Based on figure in A.

JP A. の図<sup>ず</sup>に基<sup>もと</sup>づく。

ZH 基于A. 中的图<sup>jī yú zhōng de tú</sup>。

Lawrence et al., “The Case for Space Environmentalism,” arXiv (April 22, 2022), <https://arxiv.org/abs/2204.10025v1>.

JP Lawrence ら「宇宙環境保護主義の論拠<sup>う ちゅう かん きょう ほ ぐ し ゅ ぎ ろん きょ</sup>」、  
arXiv (2022年4月22日<sup>ねん がつ にち</sup>)、<https://arxiv.org/abs/2204.10025v1>。

ZH Lawrence 等<sup>děng</sup>，《太空环境保护主义的理由<sup>tài kōng huán jīng bǎo hù zhǔ yì de lǐ yóu</sup>》，arXiv (2022年4月22日<sup>nián yuè rì</sup>)，<https://arxiv.org/abs/2204.10025v1>。

In a space settlement, oxygen will be created by chemical or biological means, but either way it's going to be constructed using systems built top to bottom by human hands.

JP 宇宙入植地<sup>う ちゅう にゅうしょく ち</sup>では、酸素<sup>さん そ</sup>は化学<sup>か がく てき</sup>的または生物学<sup>せい ぶつ がく てき</sup>的<sup>な</sup>方法<sup>ほう ほう</sup>で作<sup>つく</sup>られるだろうが、いずれにせよ、それは人間<sup>にん げん</sup>の手<sup>て</sup>で上<sup>う え</sup>から下<sup>した</sup>まで作<sup>つく</sup>られたシステム<sup>しすてむ</sup>によって生<sup>う ま</sup>み出<sup>だ</sup>されることになる。

ZH 在太空定居点<sup>zài tài kōng dìng jū diǎn</sup>里，氧气<sup>yǎng qì</sup>会<sup>huì</sup>通过<sup>tōng guò</sup>化学<sup>huà xué</sup>或生物<sup>huo shēng wù</sup>方式<sup>fāng shì</sup>制造<sup>zhì zào</sup>出来<sup>chū lái</sup>，但无论哪<sup>dàn wú lùn nǎ</sup>一种<sup>zhǒng</sup>，它<sup>tā</sup>都<sup>dōu</sup>将<sup>jiāng</sup>依靠<sup>kào</sup>人类<sup>rén</sup>从<sup>cóng</sup>头<sup>tóu</sup>到<sup>dào</sup>尾<sup>wěi</sup>亲手<sup>qīn shǒu</sup>建造<sup>jiàn zào</sup>的<sup>de</sup>系统<sup>xì tǒng</sup>来<sup>lái</sup>生<sup>shēng</sup>产<sup>chǎn</sup>。



Someone's going to own those.

JP そして、そのシステムを所有する誰かがいることになる。

ZH 总会有人拥有那些系统。

Some space-settlement theorists have argued that the need for artificial atmospherics creates the potential for autocratic control of the stuff of existence.

JP 宇宙入植を論じる一部の理論家は、人工的な大気環境が必要になることで、生存そのものに関わるものを独裁的に支配できる可能性が生まれると主張している。

ZH 一些太空定居理论认为，对人工大气环境的需求，会带来对生存所需之物实行专制控制的可能性。

Dr.

JP 博士である

ZH 博士

Charles Cockell, an astrobiologist, has argued on this basis that there should be “engineering for liberty,” such as making sure oxygen-creation systems are distributed rather than centralized.

JP 宇宙生物学者のチャールズ・コックル博士は、この点を根拠に、酸素生成システムを集中型ではなく分散型にするなど、「自由のための工学」が必要だと論じている。

ZH 天体生物学家查尔斯·科克尔博士基于这一点主张，应当有“为自由而工程设计”，例如确保制氧系统是分布式的，而不是集中式的。

We don't know whether this sort of thing will work, but it's likely that the politics of space settlements will be influenced by the physics of space settlements, and not necessarily for the good.

JP このようなことがうまくいくかどうかは分からないが、宇宙入植地の政治は宇宙入植地の物理条件に左右される可能性が高く、それは必ずしも良い方向とは限らない。

ZH 我们不知道这类做法是否会奏效，但太空定居点的政治很可能会受到太空定居点物理条件的影响，而且这种影响未必是好的。

## Explosions and Nudity: Lessons on Radiation in Space

JP 爆発と裸：宇宙における放射線の教訓

ZH 爆炸与裸体：太空辐射的教训

Assuming you have found a way to deal with the near emptiness of space, you now should think about an unfriendly presence in the void: radiation.

JP 宇宙のほとんど空っぽに近い状態に対処する方法を見つけたとして、次に考えるべきなのは、虚空中にあるもう一つの友好的でない存在、放射線だ。

ZH 假设你已经找到办法应对太空近乎真空的状态，现在你还应该想想虚空中另一种不友好的存在：辐射。

Under special circumstances, radiation can kill fast, but the bigger concern in space is a slow but serious increase in the risk of medical issues, particularly cancer.

JP 特殊な状況では放射線はすばやく命を奪うことがあるが、宇宙でより大きな懸念となるのは、病気、とりわけがんのリスクがゆっくと、しかし深刻に高まることだ。

ZH 在特殊情况下，辐射可以很快致命，但在太空中更大的担忧，是医疗问题风险缓慢却严重地上升，尤其是癌症风险。

This is especially worrisome when we imagine going from a world of middle-aged professionals doing a year in orbit to a world where children grow up in space.

JP 中年の専門職の人々が軌道上で一年を過ごす世界から、子どもたちが宇宙で育つ世界へ移ることを想像すると、これはとりわけ心配になる。

ZH 当我们设想从中年专业人员轨道上待一年，转向儿童在太空中长大的世界时，这尤其令人担心。

The need to stop radiation is one of the major factors that will shape human habitation designs off-world, and it will therefore have major effects on quality of life.

JP 放射線を防ぐ必要性は、地球外での人間の住まいの設計を形づくる主要な要因の一つであり、したがって生活の質にも大きな影響を及ぼす。

ZH 阻挡辐射的需要，是塑造地外人类居住设计的主要因素之一，因此也会对生活质量产生重大影响。

The problem is that with current knowledge, it's hard to predict the effect of radiation on the body.

JP 問題は、現在の知識では、放射線が身体に及ぼす影響を予測するのが難しいということだ。

ZH 问题在于，以目前的知识水平，很难预测辐射对身体的影响。

## Radiation Is Everywhere!

JP 放射線はどこにでもある！

ZH 辐射无处不在！

Radiation is sometimes thought to be unnatural—something you encounter only via nuclear waste or atomic bombs.

JP 放射線はときに、核廃棄物や原子爆弾を通じてしか出会わない不自然なものだと思われる。

ZH 辐射有时被认为是非自然的东西，仿佛只有通过核废料或原子弹才会遇到。

In fact, you are surrounded by materials that emit radiation—radiation comes from the sky, from the ground, from food.

JP 実際には、あなたの周りには放射線を出す物質があふれている。放射線は空から、地面から、そして食べ物からも来る。

ZH 事实上，你周围到处都是会发出辐射的物质——辐射来自天空，来自地面，也来自食物。

The “banana equivalent dose” is a frequently used metric for radiation exposure, since bananas contain potassium-40, a radioactive isotope, yet remain a healthy dietary option that 50 percent of your authors believe is excellent in pudding.

JP 「バナナ等価線量」は、放射線被ばくを測る指標としてよく使われる。バナナには放射性同位体であるカリウム 40 が含まれているが、それでも健康的な食べ物であり、著者の五〇パーセントはプリンに入れるとすばらしいと考えているからだ。

ZH “香蕉等效剂量”是衡量辐射暴露的常用指标，因为香蕉含有放射性同位素钾-40，却仍然是一种健康的饮食选择，而且两位作者中有一半认为它放在布丁里非常棒。

Some behaviors apt to increase your relative radiation dose include eating Brazil nuts, going to bed with a human next to you, or taking a trip to Denver, Colorado.

JP 相対的な放射線量を増やしがちな行動には、ブラジルナッツを食べること、隣に人間がいる状態で寝ること、あるいはコロラド州デンバーへ旅行することなどがある。

ZH 一些容易增加你相对辐射剂量的行为包括：吃巴西坚果、和一个人一起挨着睡觉，或者去科罗拉多州丹佛旅行。

Some daredevils may have done all three at once.

JP 中には、その三つを一度にやってのけた向こう  
見ずな人もいるかもしれない。

ZH 有些胆大的人也许曾经一次把这三件事都做了。

As with pressure, the human body evolved in an environment with certain types of radiation at ranges found on Earth.

JP 圧力の場合と同じく、人間の身体は、地球上にある範囲の特定の種類の放射線が存在する環境で進化してきた。

ZH 和压力一样，人体是在地球上存在的某些类型、某些范围的辐射环境中进化出来的。

The reason cancer and superpowers remain rare is that most radiation we experience is quietly dealt with by our bodies.

JP がんや超能力がめったに起こらないのは、私たちが受ける放射線のほとんどを身体がひそかに処理しているからだ。

ZH 癌症和超能力之所以仍然罕见，是因为我们经历的大多数辐射都被身体悄悄处理掉了。

The thin shell of dead skin around you provides a natural shield, and your internal machinery is reasonably good at repairing or destroying radiation-damaged cells.

JP 身体を覆う死んだ皮膚の薄い層は天然の盾になり、体内の仕組みも、放射線で傷ついた細胞を修復したり破壊したりするのがかなり得意である。

ZH 包裹在你身上的那层薄薄的死皮提供了天然屏障，而你体内的机制也相当擅长修复或清除被辐射损伤的细胞。

The problem in space is that unless you have sufficient shielding, which we'll explore later, you get higher doses of radiation, and radiation of different types than you'd get on Earth.

JP 宇宙で問題になるのは、あとで見るような十分な遮蔽がないかぎり、地球上より高い線量の放射線を受け、しかも地球とは違う種類の放射線を浴びることだ。

ZH 太空中的问题在于，除非你有足够的屏蔽，而这一点我们稍后会讨论，否则你会承受比地球上更高剂量的辐射，而且辐射类型也不同。

This radiation comes largely from two places—the Sun and the rest of the universe.

JP この放射線は主に二つの場所から来る。太陽と、宇宙のそれ以外すべてである。

ZH 这些辐射主要来自两个地方：太阳，以及宇宙的其他部分

。

The Sun Wants You Dead

JP 太陽はあなたを殺したがつている

ZH 太阳想要你死

As a radiant ball of plasma, the Sun already spends most of its time blasting out hot ions in every direction

JP 輝くプラズマの球である太陽は、そもそもほとんどの時間、熱いイオンをあらゆる方向へ吹き出している。

ZH 作为一个发光的等离子体球，太阳本来就把大部分时间花在向四面八方喷射炽热离子上。

Earth's magnetosphere and atmosphere protect you from most of these.

JP 地球の磁気圏と大気は、その大半からあなたを守ってくれる。

ZH 地球的磁层和大气层保护你免受其中大部分的伤害。

If you're in space, all things being equal, you'd rather avoid solar radiation, but it doesn't cause instant death.

JP 宇宙にいるなら、ほかの条件が同じであれば太陽放射は避けたいところだが、それで即死するわけではない。

ZH 如果你在太空中，在其他条件相同的情况下，你当然宁愿避开太阳辐射，但它并不会让人立刻死亡。

However, now and then, the Sun undergoes a “solar flare,” when it suddenly increases in brightness.

JP ただし、ときどき太陽では「太陽フレア」が起こり、明るさが急に増す。

ZH 然而，太阳时不时会发生一次“太阳耀斑”，亮度会突然增强。



And then there's something worse: sometimes a solar flare is accompanied by a “solar particle event,” which is a particle event in the same sense that a tsunami is a water event.

JP さらに悪いものもある。太陽フレアには「太陽粒子イベント」が伴うことがあり、それを粒子イベントと呼ぶのは、津波を水イベントと呼ぶようなものだ。

ZH 然后还有更糟的东西：有时太阳耀斑会伴随着一次“太阳粒子事件”，它之所以叫粒子事件，就像海啸可以叫作一次水事件一样。

Visualize a relatively small region of the Sun suddenly ejecting a huge stream of protons that move in one direction like a flashlight beam of death.

JP 太陽の比較的小さな領域が、巨大な陽子の流れを突然噴き出し、それが死の懷中電灯の光線のように一方向へ進んでいくところを想像してほしい。

ZH 想象一下，太阳上一个相对较小的区域突然喷出一股巨大的质子流，朝一个方向移动，像一束死亡手电筒的光。

The good news about these things is that, as science fiction deity Douglas Adams put it, “Space is big.”

JP こうしたもののについてのよい知らせは、SF界の神のような存在であるダグラス・アダムズが言ったように、「宇宙は広い」ということだ。

ZH 关于这些东西，好消息是，正如科幻神人道格拉斯·亚当斯所说：“太空很大。”

Randomly aimed death beams will likely miss a teeny tiny human ship.

JP でたらめな方向に向いた死の光線は、ごく小さな人間の宇宙船をおそらく外す。

ZH 随机瞄准的死亡光束很可能会错过一艘微小的人类飞船

But if you happen to be caught in the headlights, the result will be acute radiation sickness, whose symptoms include vomiting, skin burns, heart issues, lung damage, compromised immune system, and—if the dose is large enough—a painful death.

JP だが、もし運悪くそのヘッドライトの中に入ってしまうと、結果は急性放射線症になる。症状には嘔吐、皮膚の熱傷、心臓の問題、肺の損傷、免疫系の低下、そして線量が十分に大きければ苦痛を伴う死が含まれる。

ZH 但如果你碰巧被车灯照个正着，结果就是急性放射病，症状包括呕吐、皮肤灼伤、心脏问题、肺部损伤、免疫系统受损，以及——如果剂量足够大——痛苦地死亡。

You may wonder what the plan is if you happen to be aboard a spaceship for this sort of thing.

JP こういう事態のときに、もし自分が宇宙船に乗っていたらどうする計画なのか、気になるかもしれない。

ZH 你可能会想，如果这种事情发生时你正好在宇宙飞船上，计划是什么。

For near-term efforts to go back to the Moon, the procedure in the words of NASA scientist Dr.

JP 近い将来に月へ戻ろうとする取り組みでは、NASAの科学者ケリー・リー博士の言葉を借りれば、その手順は

ZH 对于近期重返月球的努力，用美国国家航空航天局科学家凯里·李博士的话说，做法是

Kerry Lee is to “make use of whatever mass is available.”

JP 「利用できる質量は何でも使う」ことだ。

ZH “利用任何可用的质量”。

That is, redistribute whatever stuff in the spacecraft or station that you can find because it is now your radiation shield.

JP つまり、宇宙船やステーションの中で見つけれ  
れるものを何でも配置し直す。今やそれがあなたの  
放射線シールドだからだ。

ZH 也就是说，把你能在飞船或空间站里找到的任何东西重新分配位置，因为它现在就是你的辐射屏蔽。

Why not a dedicated radiation blocker?

JP 専用の放射線遮蔽物を用意すればいいのではな  
いか。

ZH 为什么不准备一个专门的辐射阻挡物呢？

Because that's a huge amount of mass that costs a lot to send to the Moon and then just sits there.

JP それは莫大な質量になり、月まで送るのに大金がかかるうえ、その後<sup>のち</sup>はただそこに置<sup>お</sup>かれているだけだからだ。

ZH 因为那会是巨大的质量，送到月球要花很多钱，之后却只是放在那里。

Space settlements will need to do better, and as we'll see the likely solution involves living underground.

JP 宇宙人植地ではもっとよい方法が必要になり、これから見るように、有力な解決策は地下で暮らすことになる。

ZH 太空定居点需要做得更好，而且正如我们将看到的，可能的解决办法包括住到地下。

Actually, the Whole Universe Wants You Dead

JP 実のところ、宇宙全体があなたを殺したがっている

ZH 其实，整个宇宙都想要你死

Sometimes a star explodes.

JP ときには、恒星が爆発する。

ZH 有时候，一颗恒星会爆炸。

This is rare, but happens frequently enough that space is a cross fire of the results.

JP これはまれな出来事だが、それでも十分な頻度で起こるため、宇宙空間はその産物が飛び交う十字砲火のようになっている。

ZH 这种事很少见，但发生得又足够频繁，以至于太空中到处交织着它们留下的后果。

Although they are at relatively low density, very fast charged particles are everywhere.

JP 密度は比較的低いものの、非常に高速の荷電粒子はいたるところに存在している。

ZH 虽然它们的密度相对较低，但速度极快的带电粒子无处不在。

Most of this stuff is low mass—individual protons or helium atoms, but a small percent of the products of these explosions are heavy, fast, charged particles.

JP その大半は質量の小さいもので、単独の陽子やヘリウム原子だが、こうした爆発の産物のうちわずかな割合は、重く、高速で、電荷を帯びた粒子である。

ZH 这些东西大多质量很低——单个质子或氢原子——但有些爆炸产物中有一小部分是又重、又快、又带电的粒子。

These guys are dangerous.

JP こいつらは危険だ。

ZH 这些家伙很危险。

In one experiment, iron nuclei with high energy were fired into a gel-like substance to simulate what space might do to the human body.

JP ある実験では、宇宙が人体に何をするかを模擬するため、高エネルギーの鉄原子核をゲル状の物質に打ち込んだ。

ZH 在 <sup>zài</sup> 一 <sup>xiàng</sup> 项 <sup>shí yàn zhōng</sup> 实验中, 研究 <sup>yán jiū</sup> 人员 <sup>rén yuán</sup> 把 <sup>bǎ</sup> 高能 <sup>gāo néng</sup> 铁原子核 <sup>tiě yuán zǐ hé</sup> 射入 <sup>shè rù</sup> 一 <sup>zhǒng níng jiāo</sup> 种 <sup>zhōng níng jiāo</sup> 凝胶 <sup>zhàng wù</sup> 状物质, 用来 <sup>yòng lái</sup> 模拟 <sup>mó nǐ</sup> 太空 <sup>kōng kǎi</sup> 可能会对 <sup>huì duì</sup> 人体 <sup>rén tǐ</sup> 造成 <sup>zào chéng</sup> 什么 <sup>shén me</sup> 影响 <sup>yǐng xiǎng</sup>。

Individual iron nuclei—single atoms—**blasted** out tunnels as thick as a human hair.

JP この <sup>この</sup> 個々の <sup>てつげん</sup> 鉄原子核、つまり <sup>し</sup> 一個の <sup>げん</sup> 原子が、人間の <sup>にん</sup> 髪の毛 <sup>げん</sup> の毛 <sup>のけ</sup> ほどの太 <sup>ふと</sup> さのトンネル <sup>ふと</sup> を吹 <sup>ふ</sup> き開 <sup>ひら</sup> けた。

ZH 单个 <sup>dān gè</sup> 铁原子核 <sup>tiě yuán zǐ hé</sup>——也 <sup>yě</sup> 就是 <sup>jiù shì</sup> 单个 <sup>dān gè</sup> 原子 <sup>yuán zǐ</sup>——轰 <sup>hōng</sup> 出了 <sup>chū le</sup> 像 <sup>xiàng</sup> 人类 <sup>rén lèi</sup> 头发 <sup>tóu fā</sup> 一样 <sup>yí yàng</sup> 粗 <sup>cū</sup> 的 <sup>de</sup> 隧道 <sup>sù dào</sup>。

Exposure to this “galactic cosmic radiation” is a constant part of life in space.

JP この <sup>ぎん</sup> 「銀河 <sup>がう</sup> 宇宙 <sup>うちゅう</sup> 線 <sup>せん</sup>」にさら <sup>さら</sup> される <sup>さ</sup> ることは、宇宙 <sup>うちゅう</sup> で暮 <sup>く</sup> らす <sup>く</sup> うえで絶 <sup>た</sup> えず <sup>え</sup> つきま <sup>つ</sup> とう現 <sup>げん</sup> 実 <sup>じつ</sup> である。

ZH 暴露 <sup>bào lù</sup> 在 <sup>zài</sup> 这种 <sup>zhè zhǒng</sup> “银河 <sup>yín hé</sup> 宇宙 <sup>yǔ zhòu</sup> 辐射 <sup>fú shè</sup>”之 <sup>zhī</sup> 下 <sup>xià</sup>, 是 <sup>shì</sup> 太 <sup>tài</sup> 空 <sup>kōng</sup> 生 <sup>shēng</sup> 活 <sup>huó</sup> 中 <sup>zhōng</sup> 持 <sup>chí</sup> 续 <sup>xù</sup> 存 <sup>cún</sup> 在 <sup>zài</sup> 的 <sup>de</sup> 一 <sup>yí</sup> 部 <sup>bù</sup> 分 <sup>fēn</sup>。

Astronauts sometimes report “flashes of light” that only they can see, and this may be the result of their eyes being struck by these far-traveling bits of doomed stars.

JP 宇宙 <sup>うちゅう</sup> 飛 <sup>ひ</sup> 行 <sup>こう</sup> 士 <sup>し</sup> はときどき、自 <sup>じ</sup> 分 <sup>ぶん</sup> にしか見 <sup>み</sup> えな <sup>え</sup> い「  
光 <sup>ひかり</sup> の閃 <sup>ひらめ</sup> き」を報 <sup>ほう</sup> 告 <sup>こく</sup> するが、それ <sup>それ</sup> は遠 <sup>と</sup> く旅 <sup>たび</sup> してき <sup>き</sup> た、  
死 <sup>し</sup> にゆ <sup>ゆ</sup> く星 <sup>ほし</sup> のかけ <sup>かけ</sup> らが目 <sup>め</sup> に当 <sup>あ</sup> たった <sup>た</sup> 結 <sup>けつ</sup> 果 <sup>か</sup> かもし <sup>し</sup> れ  
ない。

ZH 宇 <sup>yǔ</sup> 航 <sup>háng</sup> 员 <sup>yuán</sup> 有 <sup>yǒu</sup> 时 <sup>shí</sup> 会 <sup>huì</sup> 报 <sup>bào</sup> 告 <sup>gào</sup> 说 <sup>shuō</sup> 看 <sup>kàn</sup> 到 <sup>dào</sup> 只 <sup>zhǐ</sup> 有 <sup>yǒu</sup> 他 <sup>tā</sup> 们 <sup>men</sup> 自 <sup>zì</sup> 己 <sup>jǐ</sup> 能 <sup>néng</sup> 看 <sup>kàn</sup> 见 <sup>jiàn</sup> 的 <sup>de</sup> “闪 <sup>shǎn</sup> 光 <sup>guāng</sup>”，  
这 <sup>zhè</sup> 也 <sup>yě</sup> 许 <sup>xǔ</sup> 是 <sup>shì</sup> 他 <sup>tā</sup> 们 <sup>men</sup> 的 <sup>de</sup> 眼 <sup>yǎn</sup> 睛 <sup>jīng</sup> 被 <sup>bèi</sup> 这 <sup>zhè</sup> 些 <sup>xiē</sup> 来 <sup>lái</sup> 自 <sup>zì</sup> 遥 <sup>yáo</sup> 远 <sup>yuǎn</sup> 地 <sup>dì</sup> 方 <sup>fāng</sup>，注 <sup>zhù</sup> 定 <sup>dìng</sup> 毁 <sup>huǐ</sup> 灭 <sup>miè</sup> 的 <sup>de</sup> 恒 <sup>héng</sup> 星 <sup>xīng</sup> 碎 <sup>sùì</sup>  
片 <sup>piàn</sup> 击 <sup>jī</sup> 中 <sup>zhōng</sup> 的 <sup>de</sup> 结 <sup>jié</sup> 果 <sup>guǒ</sup>。

Current estimates say that once you leave Earth's protective atmosphere and magnetosphere, every single cell nucleus in your body will be struck by a proton every few days, and by a larger charged particle every few months.

JP 現在の推定では、地球を守る大気と磁気圏を離れると、体内のすべての細胞核が数日に一度は陽子に、数か月に一度はより大きな荷電粒子に衝突されるという。

ZH 目前的估计认为，一旦你离开地球保护性的atmosphere和磁层，身体里的每一个细胞核每隔几天就会被一个质子击中，每隔几个月就会被一个更大的带电粒子击中。

## Radiation Is Coming for Your Equipment

JP 放射線はあなたの機材にも襲いかかる

ZH 辐射也会找上你的设备

## Radiation can also mess with our technology.

JP 放射線は私たちの技術にも悪さをする。

ZH 辐射也会把我们的技术搞得一团糟。

In 1859, our planet was hit by a solar particle event that became known as the Carrington Event, after British astronomer Richard Carrington.

JP 1859年、私たちの惑星は太陽粒子イベントに襲われ、のちに英国の天文学者リチャード・キャリントンにちなんでキャリントン・イベントとして知られるようになった。

ZH 1859年，我们的星球遭遇了一次太阳粒子事件，后来以英国天文学家理查德·卡林顿的名字命名，被称为卡林顿事件。

Records from August 28, 1859, all over America document the effects.

JP 1859年8月28日のアメリカ各地の記録には、その影響が残されている。

ZH 1859年8月28日来自美国各地的记录都记载了它造成的影响。

In one Boston office at about 6:30 p.m., all the outgoing telegraph lines simply stopped working.

JP ボストンのある事務所では、午後6時半ごろ、送信用の電信線がすべて突然機能しなくなった。

ZH 在波士顿的一间办公室里，大约下午6点半，所有发出的电报线路干脆停止了工作。

In Pittsburgh, sudden currents in their electrical system compelled telegraph operators to disconnect the batteries; when they did, “streams of fire” and sparks jumped out.

JP ピッツバーグでは、電気系統に突然流れ込んだ電流のため、電信技師たちは電池を切り離さざるをえなかった。そうすると、「火の流れ」と火花が飛び出した。

ZH 在匹兹堡，电气系统中突然出现的电流迫使电报员断开电池；他们这么做时，“火流”和火花跳了出来。

That night, from California to Britain to Greece to Australia, something like the Northern Lights was observed, with one man describing “a cupola on fire, supported by columns of diverse colors.”



JP その夜、カリフォルニアから英国、ギリシャ、オーストラリアに至るまで、オーロラのようなものが観測され、ある人物はそれを「さまざまな色の柱に支えられた、燃える丸屋根」と表現した。

ZH 那天夜里，从加利福尼亚到英国、希腊、澳大利亚，人们都看到了类似北极光的景象，有人形容那是“一个着火的穹顶，由各种颜色的柱子支撑着”。

Disruption continued throughout the day because, as one author wrote, “Earth’s atmosphere was still ringing with electrical and magnetic energy.”

JP 混乱は一日中続いた。ある著者が書いたように、「地球の大気はまだ電気と磁気のエネルギーで鳴り響いていた」からである。

ZH 混乱持续了一整天，因为正如一位作者所写，“地球的大气仍在回荡着电能和磁能”。

Streams of fire will likely be even less pleasant if you live in a built habitat where electrically powered machines are responsible for ventilation.

JP 電力で動く機械が換気を担っている人工居住施設に住んでいるなら、火の流れはおそらくさらに不愉快なものになるだろう。

ZH 如果你住在一座建造出来的栖息地里，而负责通风的是靠电力驱动的机器，那么火流可能会更加令人不快。

Nothing like this has happened since, though in 2012, an event of similar power to the one in 1859 missed Earth by what astronomer Dr.

JP それ以来、これほどのことは起きていない。ただし 2012 年には、1859 年のものに匹敵する規模のイベントが地球をかすめて通り過ぎ、その距離は天文学者フィル・プレイト博士が私たちに言うところでは

ZH 此后再没有发生过这样的事，不过在 2012 年，一次威力与 1859 年那次相近的事件，与地球擦肩而过，距离按天文学家菲尔·普莱特博士告诉我们的说法是

Phil Plait told us was “a not-large-enough-to-make-me-happy amount.”

JP 「私が安心できるほど大きくはない距離」だった。

ZH “还不足以让我高兴的那么一点点”。

Radiation appears to cause problems from time to time on the ISS as well.

JP 放射線は、ISS でも時おり問題を起こすようだ。

ZH 辐射似乎也时不时会在国际空间站上造成问题。

Here's a story from How to Astronaut, Terry Virts' s memoir of life on the ISS: It was during a 2014 expedition when he suddenly heard a blaring klaxon

JP テリー・ヴァーツが ISS での生活をつづった回想録『How to Astronaut』には、こんな話がある。2014年の滞在任務中、彼は突然けたたましい警報音を聞いた。

ZH 这里有一个故事，出自特里·维尔茨关于国际空间站生活的回忆录《如何当宇航员》：那是在2014年的一次远征期间，他突然听到刺耳的警报声。

The crew raced to see what was up, and found the “ATM” alarm lit.

JP 乗組員は何が起きたのか確かめようと急ぎ、「ATM」の警報が点灯しているのを見つけた。

ZH 机组人员赶忙过去查看出了什么事，发现“ATM”警报灯亮着。

ATM for “atmosphere.”

JP ATMは「atmosphere」、つまり大気のことだ。

ZH ATM指的是“大气”。

Virts assumed it was a minor leak or false alarm, but Italian astronaut Samantha Cristoforetti remembered exactly what the alarm meant, shouting: “NO—ammonia leak!”

JP ヴァーツは小さな漏れか誤報だろうと思ったが、イタリア人宇宙飛行士サマンサ・クリストフォレッティはその警報の意味を正確に覚えていて、「違う、アンモニア漏れ！」と叫んだ。

ZH 维尔茨以为只是轻微泄漏或误报，但意大利宇航员萨曼莎·克里斯托福雷蒂清楚记得这个警报的含义，喊道：“不，是氨泄漏！”

Ammonia is not something you want in your space station.

JP アンモニアは、宇宙ステーション内<sup>うちゅう</sup>にあってほ  
しいものではない。

ZH 氨<sup>ǎn</sup>可不是<sup>kě bù shì</sup>你想要出现<sup>nǐ xiǎng yào chū xiàn</sup>在空间站<sup>zài kōng jiān zhàn</sup>里的东西<sup>lǐ de dōng xī</sup>。

Lovely for your cooling system, but toxic for humans and hard to remove.

JP 冷却システム<sup>れいきょ しすてむ</sup>にはありがたい物質<sup>ぶつ しつ</sup>だが、人間<sup>にん げん</sup>に  
は有毒<sup>ゆう どく</sup>で、取り除く<sup>とり のぞ</sup>のも難しい<sup>むずか</sup>。

ZH 它对冷却系统<sup>tā duì lěng quē xì tǒng</sup>很合适<sup>hěn hé shì</sup>，但对人<sup>dàn duì rén</sup>有毒<sup>yǒu dú</sup>，而且<sup>ér qiě</sup>很难清除<sup>hěn nán qīng chú</sup>。

If enough leaked in, it could render the whole station uninhabitable, and in the very worst case, extra gas might overpressurize and rupture a module.

JP 十分な量<sup>じゅうぶん りょう</sup>が漏れ込<sup>も</sup>めば、ステーション全体<sup>ぜんたい</sup>が居  
住不能<sup>じゅうふのう</sup>になり、最悪<sup>さいあく</sup>の場合<sup>ばい</sup>には余分<sup>よぶん</sup>なガスで圧力<sup>あつりよく</sup>  
が上がりすぎて、モジュールが破裂<sup>はれつ</sup>するかもしれな  
い。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>泄漏量<sup>xiè lòu liàng</sup>足够<sup>zú gòu</sup>多<sup>duō</sup>，整个空间站<sup>zhěng gè kōng jiān zhàn</sup>都可能<sup>dōu kě néng</sup>变得<sup>biàn dé</sup>无法居住<sup>wú fǎ jū zhù</sup>；在  
最坏<sup>zuì huài</sup>的情况下<sup>de qíng kuàng xià</sup>，多余<sup>duō yú</sup>气体<sup>qì tǐ</sup>还可能<sup>hái kě néng</sup>造成<sup>zào chéng</sup>过压<sup>guò yā</sup>并使<sup>biàn shǐ</sup>某个舱段<sup>mǒu gè cāng duàn</sup>破裂<sup>pò liè</sup>。

The protocol they were supposed to follow went something like this:

JP 彼ら<sup>かれ</sup>が従<sup>したが</sup>うことになっていた手順<sup>て じゆん</sup>は、おおむね  
次のようなものだった。

ZH 他们<sup>tā men</sup>本应<sup>běn yīng</sup>遵循<sup>zūn xún</sup>的规程<sup>de guī chéng</sup>大致<sup>dà zhì</sup>如下<sup>rú xià</sup>：

1.

JP ひとつ目。

ZH 1。

## Oxygen masks on

JP 酸素マスクを着ける

ZH 戴上氧气面罩

2.

JP 二つ目。

ZH 2。

## Float over to the Russian segment, close the first hatch

JP ロシア区画へ漂って移動し、最初のハッチを閉める

ZH 飘到俄罗斯舱段，关闭第一道舱门

3.

JP 三つ目。

ZH 3。

## Get naked

JP 裸になる

ZH 脱光衣服

4.

JP 四つ目。

ZH 4。

Close the second hatch to seal off the American segment

JP ふた 二つ目のハッチを閉め、アメリカ区画を封鎖する

ZH 关闭第二道舱门, 把美国舱段封隔起来

You might be wondering about one of those steps, but there's a simple explanation: you seal the American segment because the Russian coolant system uses glycol, not ammonia, so if there's an ammonia leak, it's on the American end.

JP その手順のひとつが気になるかもしれないが、説明は簡単だ。アメリカ区画を封鎖するのは、ロシア側の冷却システムがアンモニアではなくグリコールを使っているからで、アンモニア漏れがあるなら、それはアメリカ側で起きているということになる。

ZH 你可能会对其中某一步感到疑惑, 但解释其实很简单: 要封住美国舱段, 是因为俄罗斯的冷却系统使用的是乙二醇而不是氨, 所以如果发生氨泄漏, 那一定是在美国那一端。

Oh, step 3.

JP ああ、三つ目の手順のことか。

ZH 哦, 你说第3步。

Well, ammonia contaminates clothes, so for safety you should leave them back in the ammonia zone and hope the Russians have spare undies.

JP まあ、アンモニアは服を汚染するので、安全のためには服をアンモニア区域に置いていき、ロシア側に替えの下着があることを祈るべきなのだ。

ZH 嗯，氨会污染衣物，所以为了安全，你应该把衣服留在氨污染区，然后指望俄罗斯人有备用内裤。

Following the ammonia alarm, the crew decided not to follow the letter of the law.

JP アンモニア警報のあと、乗組員は規定を字面どおりには守らないことにした。

ZH 氨泄漏警报响起后，机组人员决定不完全照章办事。

Mostly because they didn't smell like ammonia, so they figured it was a false alarm.

JP 主な理由は、自分たちからアンモニアの臭いがないしなかったのも、誤報だろうと考えたからだ。

ZH 主要是因为他们身上没有氨味，所以判断这大概是误报。

Or maybe they decided sudden zero gravity views of naked coworkers was worse than death.

JP あるいは、無重力で突然、裸の同僚を眺めることのほうが死よりひどいと判断したのかもしれない。

ZH 又或者，他们觉得在零重力下突然看到裸体同事，比死亡还糟糕。

This entire routine happened a second time, including the now customary elision of step 3.

JP この一連の手順は二度目も起き、そのときも今や恒例となった三つ目の手順の省略が含まれている。

ZH 这一整套流程后来又发生了一次，包括如今已经算是惯例的省略第3步。

Let this be a lesson for any space-settlement planner who expects to control human behavior or to predict it based on rational self-interest.

JP 人間の行動を管理できる、あるいは合理的な自己利益にもとづいて予測できると考える宇宙居住計画者は、ここから教訓を得るべきだ。

ZH 这可以给所有指望控制人类行为，或指望根据理性自利来预测人类行为的太空定居规划者上一课。

Anyway, what's this got to do with radiation?

JP ともかく、これが放射線と何の関係があるのか。

ZH 总之，这和辐射有什么关系？

Although there's no way to be 100 percent certain, a suspected cause of the false alarm was radiation thwacking into the equipment.

JP 百パーセント確実とは言えないが、その誤報の原因として疑われたのは、放射線が機器にぶつかったことだった。

ZH 虽然无法百分之百确定，但这次误报的一个可疑原因，是辐射撞进了设备。



Radiation has caused problems farther out as well.

JP 放射線は、もっと遠い場所でも問題を起こしている。

ZH 辐射在更远的地方也造成过问题。

In 2003, while the Mars Odyssey Orbiter circled the Red Planet, the Sun fired off a huge blast of radiation, which knocked the orbiter out of contact and into safe mode.

JP 2003年、マーズ・オデッセイ周回機が赤い惑星の周りを回っていたとき、太陽が巨大な放射線の噴出を起こし、そのせいで周回機は通信不能になり、セーフモードに入った。

ZH 2003年，当“火星奥德赛”轨道器环绕这颗红色星球运行时，太阳爆发出一阵巨大的辐射，把轨道器打到失去联系并进入安全模式。

One of its sensors, designed to detect radiation, was permanently destroyed.

JP 放射線を検出するために作られたセンサーのひとつは、永久に壊れてしまった。

ZH 它的一台用于探测辐射的传感器被永久摧毁。

In the words of one scientist, it “choked” on the data

JP ある科学者の言葉を借りれば、そのセンサーはデータで「窒息」したのだ。

ZH 用一位科学家的话说，它被数据“噎住了”。

Try to imagine being in a Mars-orbiting spacecraft, suddenly losing contact with home, and then being informed that your radiation detector stopped working due to too much radiation.

JP 火星を周回する宇宙船に乗っていて、突然地球との連絡を失い、そのうえ放射線が多すぎたために放射線検出器が動かなくなったと知られるところを想像してみしてほしい。

ZH 试着想象一下：你身在一艘绕火星飞行的航天器里，突然和地球失去联系，随后又被告知，你的辐射探测器因为辐射太多而停止工作了。

## Your Shielding Wants You Dead Too

JP あなたの遮蔽材もあなたを殺したがっている

ZH 你的屏蔽层也想要你的命

Oh, and this is fun—even if you provide thick shielding against radiation, you can still get hit by “spallation.”

JP ああ、それから面白いことに、放射線に対して厚い遮蔽を用意しても、「破碎反応」を受けることがある。

ZH 哦，还有个有趣的事——即使你提供了很厚的防辐射屏蔽，仍然可能被“散裂”击中。

Sadly, “spome” and “spallation” are linguistically unrelated—“spallation” comes from a much older word meaning “chip” in the sense of a broken-off bit.

JP 残念ながら、「spome」と「spallation」は語源的には関係がない。「spallation」は、何かから欠け落ちた小片という意味の、ずっと古い「かけら」を表す語に由来する。

ZH 遗憾的是，“spome”和“spallation”在语言上并没有关系——“spallation”来自一个古老得多的词，意思是“碎片”，也就是从某物上崩落下来的一小块。

When fast, heavy ions smack into your shielding and slow down, they can generate cascades of secondary and biologically dangerous particles, sometimes known as a “nuclear shower.”

JP 高速の重いイオンが遮蔽材に衝突して減速すると、二次粒子の連鎖が発生し、その中には生物に危険なものもある。これは「核シャワー」と呼ばれることもある。

ZH 当高速重离子撞上你的屏蔽层并减速时，它们可能产生一连串次级粒子，其中有些对生物体很危险，这有时被称为“核簇射”。

Spallation is particularly illustrative of how mind-bendingly complex designing for space is once you get into the details.

JP 破碎反応は、細部に踏み込むと宇宙向けの設計がどれほど目が回るほど複雑になるかを、特によく示している。

ZH 散裂尤其能说明，一旦深入到细节，为太空环境进行设计会复杂到多么令人头晕。

For example, if your radiation shield is super thick and is made from aluminum, you can end up being exposed to even more radiation than you would have if you had no shielding at all.

JP たとえば、放射線遮蔽が非常に厚く、しかもアルミニウムでできている場合、遮蔽がまったくない場合よりも多くの放射線を浴びる結果になりかねない。

ZH 例如，如果你的辐射屏蔽层特别厚，而且由铝制成，最后你受到的辐射甚至可能比完全没有屏蔽还要多。

The Decisive Answer on Radiation:

JP 放射線についての決定的な答え：

ZH 关于辐射的决定性答案：

So, space radiation bad.

JP つまり、宇宙放射線は悪い。

ZH 所以，太空辐射很糟。

Well .

JP まあ。

ZH 嗯。

.

JP 。

ZH 。

.

JP 。

ZH 。

yes.

JP そうだ。

ZH 是的。

Probably.

JP たぶん。

ZH 大概吧。

We think.

JP そう <sup>かんが</sup> 考えている。

ZH 我们 <sup>wǒ men</sup> 是 <sup>shì</sup> 这么 <sup>zhè me</sup> 认为 <sup>rèn wéi</sup> 的 <sup>de</sup>。

It turns out it' s hard to do science on this stuff.

JP <sup>けっきょく</sup> 結局のところ、この <sup>たね</sup> 種のことを <sup>か がく てき</sup> 科学的に <sup>しら</sup> 調べる  
のは <sup>むずか</sup> 難しい。

ZH <sup>shì shí zhèng míng</sup> 事实证明，<sup>yào duì zhè lèi shì qing</sup> 要对这类事情 <sup>zuò kē xué yán jiū</sup> 做科学研究 <sup>hěn nán</sup> 很难。

The best available data comes from lab animals, from people who've worked with radioactive materials, and from times when something horrific happened, such as the disaster at Chernobyl or when the United States dropped atomic weapons on Hiroshima and Nagasaki.

JP 利用できる最良のデータは、実験動物、放射性物質を扱って働いた人々、そしてチェルノブイリの事故や、米国が広島と長崎に原子兵器を投下したときのような、恐ろしい出来事から得られている。

ZH 现有最好的数据来自实验动物，曾经接触过放射性材料的人，以及某些可怕事件发生的时候，比如切尔诺贝利灾难，或美国向广岛和长崎投下原子武器的时候。

Even these data are imperfect for assessing space radiation.

JP それらのデータでさえ、宇宙放射線を評価するには完全ではない。

ZH 即便这些数据，用来评估太空辐射也并不完美。

For instance, atomic weapon victims got a sudden massive dose of what was probably mostly neutrons, whereas the typical experience of space involves long-term exposure to charged particles.

JP たとえば、原子兵器の被害者は、おそらく大部分が中性子だったと思われる大量の線量を突然浴びた。一方、宇宙で典型的に経験するのは、荷電粒子への長期的な曝露である。

ZH 例如，原子武器的受害者是在瞬间承受了巨大的剂量，而且大概主要是中子；而典型的太空经历则是长期暴露在带电粒子之下。

Lab animal studies are also imperfect because their application to humans is not one to one, and anyhow it's hard to generate space-like radiation in a lab setting.

JP 実験動物の研究も完全ではない。人間への適用が一つ一つではないからだし、そもそも実験室で宇宙に似た放射線を発生させるのは難しい。

ZH 实验动物研究也不完美，因为它们对人类的适用并不是一一对应的；而且无论如何，在实验室环境中产生类似太空的辐射也很困难。

But wait, you say, we have fifty years of humans on space stations.

JP でも待ってほしい、とあなたは言うかもしれない。人類は宇宙ステーションで五十年も過ごしてきたのではないか。

ZH 但等等，你可能会说，我们已经有人类在空间站上生活工作了五十年。

Doesn't that tell us anything?

JP それで何もわからないのだろうか。

ZH 那难道不能告诉我们点什么吗？

Sure, it tells us something, but because all space stations orbit under the protection of Earth's magnetosphere, astronauts are exposed to space radiation at doses that are something like two to three times less than what you'd get out in deep space.

JP もちろん、そこからわかることはある。しかし、すべての宇宙ステーションは地球磁気圏の保護下を周回しているため、宇宙飛行士が浴びる宇宙放射線の線量は、深宇宙で受けるものよりおよそ二分の一から三分の一ほど少ない。

ZH 当然，它确实告诉了我們一些事情；但由于所有空间站都在地球磁层的保护下运行，宇航员受到的太空辐射剂量大约比深空中会遭遇的低两到三倍。

The only direct source we have, then, on the physiological effects of beyond-the-magnetosphere radiation comes from those Apollo missions that went to the Moon and back, the longest of which was the Apollo 17 mission, which only lasted about twelve and a half days.

JP したがって、磁気圏の外にある放射線が生理に及ぼす影響について、私たちが持つ唯一の直接的な情報源は、月まで行って戻ってきたアポロ計画の各ミッションであり、その中で最長だったアポロ17号でさえ約十二日半しか続かなかった。

ZH 那么，对于磁层之外辐射的生理影响，我们唯一的直接资料来源，就是那些往返月球的阿波罗任务；其中持续时间最长的是阿波罗17号任务，也只持续了大约十二天半。



A typical Mars transit time is around six months.

JP 火星への標準的な移動期間は約6か月だ。

ZH 典型的火星转移飞行时间大约是六个月。

The good news is that although the Apollo guys got a huge dose of extra radiation, they don't appear to have had higher rates of cancer.

JP よい知らせは、アポロ計画の男たちは余分な放射線を大量に浴びたものの、がんの発生率が高くなったようには見えないことだ。

ZH 好消息是，尽管阿波罗那帮人承受了大剂量的额外辐射，他们的癌症发生率似乎并没有更高。

That's encouraging, but the problem is that it's a tiny sample set—exactly twenty-four men.

JP それは心強いが、問題は標本数がごく小さいことだ。ちょうど24人の男性しかない。

ZH 这令人鼓舞，但问题在于样本集小得可怜——正好二十四名男性。

Also they're not the least bit random—they're ultra elites, most of them test pilots, and all of them got through medical exams that were so thorough they bordered on the sadistic, including intimate encounters with something they referred to as the “steel eel.”

JP しかも彼らは少しも無作為な集団ではない。超エリートで、その大半はテストパイロットであり、全員が徹底しすぎてサディスティック寸前の医学検査を通過していた。その中には、彼らが「鋼のウナギ」と呼んだもののとのきわめて私的な遭遇も含まれていた。

ZH 而且他们一点也不随机样本——他们是超级精英，大多是试飞员，并且全都通过了极其彻底、几乎近乎施虐的体检，其中还包括和一种他们称作“钢鳗”的东西进行的私密接触。

If these men had less cancer than you'd expect, perhaps it's because they were just a little more robust than most of us.

JP もしこの男性たちのがんが予想より少なかったのだとしたら、それは彼らが私たちの大半より少し頑丈だったからかもしれない。

ZH 如果这些人的癌症比预期少，也许只是因为他们比我们大多数人稍微强健一点。

A more ominous explanation is that the radiation-cancer link is real but not perfectly understood.

JP もっと不吉な説明は、放射線とがんの結びつきは実在するが、完全には理解されていないというもののだ。

ZH 一个更不祥的解释是，辐射与癌症之间的联系确实存在，只是人们还没有完全理解。

Doubly so for space.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>ではなおさらである。

ZH 在<sup>zài</sup>太空中<sup>tài kōngzhōng</sup>尤其<sup>qí</sup>如此<sup>rú cǐ</sup>。

If you've ever wanted to read the scientific equivalent of a plaintive shrug, here's a line from the 2018 paper "Limitations in Predicting the Space Radiation Health Risk for Exploration Astronauts": "there is no definitive evidence that space radiation causes human cancer, but it is reasonable to assume that it can."

JP もしあなたが、嘆くように<sup>なげ</sup>肩<sup>かた</sup>をすくめる行為<sup>こうゐ</sup>の科学版<sup>かがくはん</sup>を<sup>よ</sup>読んで<sup>おも</sup>みたいと思<sup>おも</sup>ったことがあるなら、2018年の論文<sup>ろんぶん</sup>「探査宇宙飛行士<sup>たんさうちゅうひこうし</sup>における宇宙放射線<sup>うちゅうほうしやせん</sup>健康リスク<sup>けんこうりすく</sup>予測<sup>よそく</sup>の限界<sup>げんかい</sup>」にこんな一文<sup>いちぶん</sup>がある。「宇宙放射線<sup>うちゅうほうしやせん</sup>が人間のがんを引き起こすという決定的<sup>けつてい</sup>証拠<sup>しやうこ</sup>はないが、そうなりうると仮定<sup>かてい</sup>するのは合理的<sup>ごうり</sup>である。」

ZH 如果你<sup>rú guǒ nǐ</sup>一直<sup>yí</sup>想读<sup>xiǎng dú</sup>一读<sup>yí</sup>科学界<sup>kē xué jiè</sup>相当于<sup>jiè xiāngdāng yú</sup>哀怨<sup>āi yuàn</sup>耸肩<sup>sǒng jiān</sup>的<sup>de</sup>表述<sup>biǎo shù</sup>，2018年的<sup>nián de</sup>论文<sup>lùn wén</sup>《预测<sup>yù cè</sup>探索<sup>tàn suǒ</sup>宇航员<sup>yǔ háng yuán</sup>空间辐射<sup>kōng jiān fú shè</sup>健康风险<sup>jiàn kāng fēng xiǎn</sup>的<sup>de</sup>局限性<sup>jú xiàn xìng</sup>》里有<sup>jǐ</sup>这样<sup>yàng yí</sup>一句<sup>jù</sup>：“没有<sup>méi yǒu</sup>确凿<sup>què záo</sup>证据<sup>zhèng jù</sup>表明<sup>biǎo míng</sup>空间辐射<sup>kōng jiān fú shè</sup>会导致<sup>huì dǎo zhì</sup>人类<sup>rén lèi</sup>癌症<sup>ái zhèng</sup>，但可以<sup>dàn kě yǐ</sup>合理<sup>hé lǐ</sup>假定<sup>jiǎ dìng</sup>它会<sup>tā huì</sup>。”

The science isn't perfectly clear, but space agencies still need policies.

JP 科学<sup>かがく</sup>は完全<sup>かんぜん</sup>に明確<sup>めいかく</sup>ではないが、それでも宇宙機<sup>うちゅうき</sup>関<sup>かん</sup>には方針<sup>ほうしん</sup>が必要<sup>ひつよう</sup>だ。

ZH 科学<sup>kē xué</sup>并没有<sup>bìng méi yǒu</sup>完全<sup>wán quán</sup>明朗<sup>quán míng lǎng</sup>，但<sup>dàn</sup>航天机构<sup>háng tiān jī gòu</sup>仍然<sup>réng rán</sup>需要<sup>xū yào</sup>政策<sup>zhèng cè</sup>。

Based on models from the National Radiation Council, NASA has rules for radiation dose levels—nobody gets more than a 3 percent “risk of exposure-induced death.” [\*] This apparently reasonable limit creates odd consequences.

JP 国家放射線審議会こく ほう しゃ せん しん ぎ かいのモデルもどに基づき、NASAは放射線量ほう しゃ せん りやうの水準すい じ せん かんに関する規則き ぐ 則を設もけている。誰も「被ばくひにより誘発ゆう ぱつされる死亡し ぼうリスク」が3パーセントを超えてはならない、というものだ。[\*] この一見けんももっともな制限せい げんは、奇妙な結果き みょう けを生む。

ZH 根据国家辐射委员会gēn jù guó jiā fú shè wěi yuán huì的模型de mó xíng，NASA对辐射剂量水平制定duì fú shè jì liàng shuǐ píng zhì dìng了规则——任何人的“暴露诱发死亡风险”bào lù yòu fā sǐ wáng fēng xiǎn都不得超过3%。dōu bù dé chāo guò 3%。 [\*] 这个看似合理的限制产生了奇怪的后果。

As it happens, death is not equal opportunity.

JP 実のところ、死は機会均等ではない。

ZH 事实证明，死亡并不是机会均等的。

Some evidence from atomic bomb survivors indicates that ovarian and breast tissue are especially susceptible to radiation damage.

JP 原爆被爆者から得られた証拠の一部は、卵巣組織らん そう そう しと乳房組織ちゆう ぶ そう しが放射線による損傷を特に受けやすいことを示している。

ZH 来自原子弹幸存者的一些证据表明，卵巢和乳腺组织特别容易受到辐射损伤。

Because of this, a few space advocates even call for a no-girls-allowed rule for long-term Mars missions.

JP そのため、長期の火星ミッションには「女子禁制」の規則を求める宇宙推進派さえ少数ながらいる。

ZH 因此，甚至有少数太空倡导者呼吁为长期火星任务制定“女孩不得参加”的规则。

This might put a damper on plans for population growth in a future settlement.

JP これは将来の入植地で人口を増やす計画には水を差すかもしれない。

ZH 这可能会给未来定居点的人口增长计划泼上一盆冷水。

However, under current standards, Mars might be no boys allowed either.

JP しかし現行基準のもとでは、火星は男子禁制でもあるかもしれない。

ZH 不过，按照现行标准，火星也可能是男孩不得参加。

The current record for total months is held by Gennady Padalka, who spent about twenty-nine months in space across five flights.

JP 現在、宇宙滞在の通算月数記録を持っているのはゲンナジー・パダルカで、5回の飛行を通じて宇宙で約29か月を過ごした。

ZH 目前在太空停留总月数的纪录由根纳季·帕达尔卡保持，他在五次飞行中共在太空度过了约二十九个月。

That amount of exposure would exceed current NASA limits for all ages.

JP その量の被ばくは、あらゆる年齢層に対する現在のNASAの制限を超えてしまう。

ZH 那样的暴露量会超过NASA现行对所有年龄段设定的限制。

A realistic Mars trip would take longer, with no breaks between trips.

JP 現実的な火星旅行にはそれ以上の時間がかかり、行き来の上に休みもない。

ZH 一次现实的火星之旅会花更长时间，而且往返之间没有休息。

So it's no girls allowed, in that it's no humans allowed

JP つまり女子禁制というのは、人間禁制という意味でもある。

ZH 所以说，所谓女孩不得参加，其实就是人类不得参加。

It's also certainly no-go for experienced spacefarers who are already near or beyond the radiation limit.

JP すでに放射線の上限に近い、あるいはそれを超えている経験豊富な宇宙飛行士にとっても、もちろん無理である。

ZH 对于那些已经接近或超过辐射上限的资深航天员来说，也肯定是行不通的。

## The solution?

JP 解決策は？  
かい けつ さく

ZH 解决办法呢？  
jiě jué bàn fǎ ne

A recent paper by the National Academy of Sciences has argued, in short, that if we want to use veteran astronauts for a Mars trip, we must use Earth's most powerful defense mechanism: a signed waiver.

JP 米国科学アカデミーの最近の論文は、要するに、ベテラン宇宙飛行士を火星旅行に使いたいなら、地球で最も強力な防御機構を使わなければならない、と論じている。署名済みの免責同意書である。

ZH 美国国家科学院最近的一篇论文简而言之主张，如果我们想让老资格宇航员执行火星任务，就必须动用地球上最强大的防御机制：签署免责声明。

## Space's Special Problem: Microgravity

JP 宇宙特有の問題：微小重力  
うちゅう とうゆ の ん だい    る びょうじゅうりよく

ZH 太空的特殊问题：微重力  
tài kōng de tè shū wèn tí    wēizhòng lì

Although astronauts are well within the pull of Earth's gravity, their circular orbit means they are perpetually “falling” toward Earth, sort of like a roller-coaster drop that never ends.

JP 宇宙飛行士は地球の重力の引力圏内にしっかりいるのだが、円軌道を回っているということは、彼らが絶えず地球に向かって「落ちて」いるということでもある。終わりのないジェットコースターの急降下のようなものだ。

ZH 尽管宇航员仍然处在地球引力的作用范围内，但他们的  
 yuán xíng guī dào yì wèi zhe tā men yì zhí zài cháo dì qiú “xià luò”, yǒu diǎn xiàng yí cì yǒng yuǎn  
 圆形轨道意味着他们一直在朝地球“下落”，有点像一次永远  
 bù huì jié shù de guò shān chē fú chōng  
 不会结束的过山车俯冲。

Thus, they float, just as they would if untouched by  
 any powerful gravity.

JP だから彼らは浮かぶ。強い重力にまったく触れ  
 られていない場合と同じように。

ZH 因此，他们会漂浮起来，就像完全不受任何强大引力影响  
 shí nà yàng  
 时那样。

Like a roller coaster, the sensation of falling often  
 induces vomiting, but this typically goes away in a  
 few days.

JP ジェットコースターと同じで、落下している感  
 覚はしばしば嘔吐を引き起こすが、たいてい数日  
 おさまる。

ZH 和坐过山车一样，下落的感觉常常会引起呕吐，不过这种  
 qíng kuàng tōng cháng jǐ tiān hòu jiù huì xiāo shī  
 情况通常几天后就会消失。

Once settled in, astronauts often describe  
 microgravity as one of the singular joys of orbit.

JP 慣れてしまうと、宇宙飛行士たちは微小重力を、  
 軌道上で味わえる特別な喜びの一つとして語ること  
 が多い。

ZH 一旦适应下来，宇航员常常把微重力描述为轨道生活中  
 dú yī wú èr de lè qù zhī yī  
 独一无二的乐趣之一。



But it's not great for the human body.

JP だが、それは人体にとってあまりよいものではない。

ZH 但这对人体并不怎么好。

Microgravity causes predictable physiological problems, some of which are short term, some of which may be permanent, some of which may be still undiscovered because humans haven't spent enough time in space yet.

JP 微小重力は予測可能な生理的問題を引き起こす。その一部は短期的なもので、一部は永続するかもしれない、さらに一部は、人類がまだ宇宙で十分な時間を過ごしていないために、まだ発見されていない可能性もある。

ZH 微重力会引发一些可预期的生理问题，其中有些是短期的，有些可能是永久性的，还有些或许尚未被发现，因为人类在太空中停留的时间还不够长。

If this book were about planning a one-year camping trip in orbit, we could offer you some excellent advice

JP もしこの本が、軌道上で一年間キャンプ旅行をする計画についての本なら、私たちはかなり有益な助言を出せるだろう。

ZH 如果这本书讲的是如何规划一次在轨道上为期一年的露营旅行，我们倒是可以给你一些很好的建议。

But you' re planning to settle space.

JP しかし、あなたが計画しているのは宇宙への定住だ。

ZH 但你们计划的是在太空定居。

Here we confess to a major problem with the data.

JP ここで、データには大きな問題があると認めておかなければならない。

ZH 在这里，我们必须承认数据存在一个重大问题。

No serious space-settlement plan calls for extended life in microgravity, but this is exactly the gravity regime from which almost all space medicine data comes.

JP 本気の宇宙定住計画で、微小重力の中で長期間暮らすことを求めるものはない。ところが、宇宙医学のデータのほとんどは、まさにこの重力環境から得られている。

ZH 没有任何严肃的太空定居计划会要求人们长期生活在微重力中，但几乎所有太空医学数据恰恰都来自这种重力环境。

The vast majority of proposals for space settlement are about the Moon, which has about one-sixth Earth gravity, or Mars, which has about two-fifths Earth gravity.

JP 宇宙定住の提案の圧倒的多数は、地球重力のおよそ六分の一である月か、約五分の二である火星を想定している。

ZH 绝大多数太空定居方案都指向月球或火星，前者的重力约为地球的六分之一，后者约为地球的五分之二。

Most other proposals are for rotating space stations that can artificially create regular old Earth gravity.

JP そのほかの提案の多くは、回転する宇宙ステーションで、昔ながらの普通の地球重力を人工的に作り出すものだ。

ZH 其他大多数方案则是旋转式空间站，可以人为制造出普通的老旧地球重力。

We have almost no medical data about life in partial-Earth gravity.

JP 地球重力の一部しかない環境で暮らすことについての医学データは、ほとんどない。

ZH 关于在部分地球重力环境中生活的医学数据，我们几乎没有。

The best we have is the twelve guys who collectively spent less than a month on the lunar surface.

JP 私たちが持っている最良の材料は、月面で過ごした時間を全員分合わせても一か月に満たない十二人の男性だけである。

ZH 我们手头最好的资料，不过是那十二个总共在月球表面待了不到一个月的人。

If there are serious negative effects of life in partial gravity, they likely take longer to show up.

JP 部分重力での生活に深刻な悪影響があるとなれば、それが現れるまでにはおそらくもっと時間がかかる。

ZH 如果部分重力生活存在严重的负面影响，它们很可能需要更长时间才会显现出来。

This leaves a lot of scope for wrongness.

JP つまり、間違<sup>まちが</sup>う余<sup>よ</sup>地<sup>ち</sup>がかなり大<sup>おお</sup>きいということだ。

ZH 这就<sup>zhè jiù</sup>给<sup>gěi</sup>出<sup>chū</sup>错<sup>cuò</sup>留<sup>liú</sup>下<sup>xià</sup>了很大的<sup>le hěn dà de</sup>空间<sup>kōng jiān</sup>。

It may be that the low gravity of the Moon is nevertheless Earth-like enough to spare the human body the worst problems found in microgravity.

JP 月<sup>がつ</sup>的低<sup>てい</sup>重<sup>じゅう</sup>力<sup>りき</sup>は、それでも地<sup>ち</sup>球<sup>きゅう</sup>に十<sup>じゅう</sup>分<sup>ぶん</sup>近<sup>ちか</sup>い性<sup>せい</sup>質<sup>しつ</sup>を持<sup>も</sup>って<sup>っ</sup>いて、微<sup>び</sup>小<sup>しょう</sup>重<sup>じゅう</sup>力<sup>りき</sup>で<sup>み</sup>見<sup>み</sup>ら<sup>る</sup>れる最<sup>さい</sup>悪<sup>あく</sup>の問<sup>もん</sup>題<sup>だい</sup>から人<sup>じん</sup>体<sup>たい</sup>を免<sup>まぬ</sup>れ<sup>か</sup>せて<sup>く</sup>れ<sup>る</sup>の<sup>の</sup>か<sup>か</sup>も<sup>も</sup>し<sup>し</sup>れ<sup>れ</sup>ない。

ZH 也许<sup>yě xǔ</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>的<sup>de</sup>低<sup>dī</sup>重<sup>zhòng</sup>力<sup>lì</sup>虽<sup>suī</sup>然<sup>rán</sup>很<sup>hěn</sup>小<sup>xiǎo</sup>，却<sup>què</sup>仍<sup>réng</sup>然<sup>rán</sup>足<sup>zú</sup>够<sup>gòu</sup>接<sup>jiē</sup>近<sup>jìn</sup>地<sup>dì</sup>球<sup>qiú</sup>环<sup>huán</sup>境<sup>jìng</sup>，能<sup>néng</sup>够<sup>gòu</sup>让<sup>ràng</sup>人<sup>rén</sup>体<sup>tǐ</sup>避<sup>bì</sup>开<sup>kāi</sup>微<sup>wēi</sup>重<sup>zhòng</sup>力<sup>lì</sup>中<sup>zhōng</sup>的<sup>de</sup>最<sup>zuì</sup>糟<sup>zāo</sup>糕<sup>gāo</sup>的<sup>de</sup>问<sup>wèn</sup>题<sup>tí</sup>。

Or it may be that the effects are broadly similar to those found in microgravity, but take longer to show up.

JP あるいは、その影<sup>えい</sup>響<sup>きやう</sup>は微<sup>び</sup>小<sup>しょう</sup>重<sup>じゅう</sup>力<sup>りき</sup>で<sup>み</sup>見<sup>み</sup>ら<sup>る</sup>れるもの<sup>もの</sup>と大<sup>おお</sup>筋<sup>すじ</sup>では似<sup>に</sup>て<sup>い</sup>るが、現<sup>あらわ</sup>れるま<sup>ま</sup>で<sup>で</sup>に<sup>に</sup>よ<sup>よ</sup>り長<sup>なが</sup>くか<sup>か</sup>か<sup>か</sup>る<sup>る</sup>の<sup>の</sup>か<sup>か</sup>も<sup>も</sup>し<sup>し</sup>れ<sup>れ</sup>ない。

ZH 也<sup>yě</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>这<sup>zhè</sup>些<sup>xiē</sup>影<sup>yǐng</sup>响<sup>xiǎng</sup>与<sup>yǔ</sup>微<sup>wēi</sup>重<sup>zhòng</sup>力<sup>lì</sup>中<sup>zhōng</sup>的<sup>de</sup>情<sup>qíng</sup>况<sup>kuàng</sup>大<sup>dà</sup>体<sup>tǐ</sup>相<sup>xiāng</sup>似<sup>shì</sup>，只<sup>zhǐ</sup>是<sup>shì</sup>需<sup>xū</sup>要<sup>yào</sup>更<sup>gèng</sup>久<sup>jiǔ</sup>才<sup>cái</sup>会<sup>huì</sup>出<sup>chū</sup>现<sup>xiàn</sup>。

It may also be that there are weird new problems we didn't anticipate.

JP また、私<sup>わたし</sup>た<sup>た</sup>ち<sup>ち</sup>が予<sup>よ</sup>想<sup>そう</sup>して<sup>し</sup>て<sup>て</sup>い<sup>い</sup>な<sup>な</sup>か<sup>か</sup>つ<sup>つ</sup>た奇<sup>き</sup>妙<sup>みょう</sup>な新<sup>しん</sup>聞<sup>もん</sup>題<sup>だい</sup>が<sup>で</sup>出<sup>で</sup>て<sup>て</sup>く<sup>く</sup>る可<sup>か</sup>能<sup>のう</sup>性<sup>せい</sup>も<sup>も</sup>あ<sup>あ</sup>る。

ZH 也<sup>yě</sup>还<sup>hái</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>会<sup>huì</sup>出<sup>chū</sup>现<sup>xiàn</sup>一<sup>yī</sup>些<sup>xiē</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>mén</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>预<sup>yù</sup>料<sup>liào</sup>到<sup>dào</sup>的<sup>de</sup>古<sup>gǔ</sup>怪<sup>guài</sup>新<sup>xīn</sup>问<sup>wèn</sup>题<sup>tí</sup>。

In terms of understanding the space environment, the best thing we can do in general is tell you what it's been like so far.

JP 宇宙環境を理解するという点で、一般に私たちが  
できる最善のことは、これまで実際にどうだった  
かを伝えることだ。

ZH 就理解太空环境而言, 总体上我们能做的最好的事, 就是  
告诉你迄今为止情况是什么样的。

That's what we'll do here, but understand that our ability to draw conclusions is limited and that getting better data will likely await a large-scale rotating-spacecraft experiment or a first Moon base.

JP ここでもそうするつもりだ。ただし、私たちが  
結論を引き出す力には限界があり、よりよいデータ  
を得るには、大規模な回転式宇宙船の実験か、最初  
の月面基地を待つことになる可能性が高いと理解  
してほしい。

ZH 这里我们就会这样做, 但请明白, 我们得出结论的能力是  
有限的, 而要获得更好的数据, 很可能还要等到一次大规模旋  
转航天器实验, 或第一个月球基地建设之后。

Your Soon-to-Be-Pathetic Physique: The Human Body in Microgravity

JP まもなく情けないことになるあなたの体格: 微  
小重力下の人体

ZH 你即将变得可怜的体格: 微重力中的人体

From the perspective of bones, walking around is just getting picked up and slammed down over and over again.

JP 骨<sup>ほね</sup>の立場<sup>たちば</sup>から見<sup>み</sup>ると、歩<sup>ある</sup>き回<sup>まわ</sup>るとい<sup>も</sup>うのは、持<sup>も</sup>ち上<sup>あ</sup>げられては叩<sup>たた</sup>きつけられることの繰<sup>くり</sup>り返<sup>かえ</sup>しにすぎない。

ZH 从<sup>cóng</sup>骨<sup>gǔ</sup>头<sup>tóu</sup>的<sup>de</sup>角<sup>jiǎo</sup>度<sup>dù</sup>看<sup>kàn</sup>，走<sup>zǒu</sup>路<sup>lù</sup>不<sup>bù</sup>过<sup>guò</sup>是<sup>shì</sup>一<sup>yí</sup>次<sup>cì</sup>又<sup>yòu</sup>一<sup>cì</sup>次<sup>bèi</sup>被<sup>tái</sup>抬<sup>qǐ</sup>起<sup>lái</sup>来<sup>zài</sup>，再<sup>zhòng</sup>重<sup>zhòng</sup>砸<sup>zá</sup>下<sup>xià</sup>去<sup>qù</sup>。

Your body is prepared for this, but your body is a cheapskate.

JP あなたの体<sup>からだ</sup>はそれ<sup>そな</sup>に備<sup>そな</sup>えてい<sup>から</sup>るが、体<sup>からだ</sup>というものはけちでもある。

ZH 你的<sup>nǐ de</sup>身<sup>shēn</sup>体<sup>tǐ</sup>对<sup>duì</sup>此<sup>cǐ</sup>早<sup>zǎo</sup>有<sup>yǒu</sup>准<sup>zhǔn</sup>备<sup>bèi</sup>，但<sup>dàn</sup>你的<sup>nǐ de</sup>身<sup>shēn</sup>体<sup>tǐ</sup>也<sup>yě</sup>很<sup>hěn</sup>吝<sup>lìn</sup>嗇<sup>sè</sup>。

Bones and muscles are a use-it-or-lose-it affair, and when you're floating in microgravity, you often don't use it.

JP 骨<sup>ほね</sup>と筋<sup>きん</sup>肉<sup>にく</sup>は、使<sup>つか</sup>わなけれ<sup>うし</sup>ば失<sup>うし</sup>うもの<sup>な</sup>だ。そして微<sup>び</sup>小<sup>しょう</sup>重<sup>じゅう</sup>力<sup>りき</sup>の中<sup>なか</sup>で浮<sup>う</sup>いてい<sup>つか</sup>ると、たいていそれ<sup>つか</sup>を使<sup>つか</sup>わない。

ZH 骨<sup>gǔ</sup>骼<sup>gé</sup>和<sup>hé</sup>肌<sup>jī</sup>肉<sup>rou</sup>都<sup>dōu</sup>是<sup>shì</sup>用<sup>yòng</sup>进<sup>jìn</sup>废<sup>fèi</sup>退<sup>tuì</sup>的<sup>de</sup>东<sup>dōng</sup>西<sup>xī</sup>，而<sup>ér</sup>当<sup>dāng</sup>你<sup>nǐ</sup>漂<sup>piào</sup>浮<sup>fú</sup>在<sup>zài</sup>微<sup>wēi</sup>重<sup>zhòng</sup>力<sup>lì</sup>中<sup>zhōng</sup>时<sup>shí</sup>，你<sup>nǐ</sup>往<sup>wǎng</sup>往<sup>wǎng</sup>用<sup>yòng</sup>不<sup>bù</sup>上<sup>shàng</sup>它<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>。

In space, legs provide thrust off a wall and help anchor your body to the ubiquitous Velcro straps, but most maneuvering is done with the upper body, leaving the rest of you to languish.

JP 宇宙では、脚は壁を蹴って推進力を得たり、至るところにあるベルクロのストラップに体を固定したりする役には立つが、移動の大半は上半身で行うため、体の残りの部分は衰えるままになる。

ZH 在太空中，腿可以帮助你蹬离墙面，也能把身体固定在到处都有尼龙搭扣带上，但大多数移动靠的是上半身，身体其余部分就被晾在一边。

Four months in space means about 1 percent loss of mass in the spine per month.

JP 宇宙に四か月いると、脊椎の質量は一か月あたり約1パーセント失われる。

ZH 在太空中待四个月，意味着脊柱质量大约每月损失1%。

Incidentally, while your spine is degrading, it's also lengthening in zero gravity.

JP ちなみに、脊椎が劣化しているあいだ、無重力では同時にそれが伸びてもいる。

ZH 顺便一提，在你的脊柱退化的同时，它在零重力中也会变长。

Because of this, lower-back pain is quite common in space and postflight.

JP そのため、宇宙滞在中や飛行後には腰痛がかなりよく起こる。

ZH 因此，在太空中以及飞行结束后，腰背痛相当常见。

According to an account by Mike Mullane, on a 1984 flight, the five men aboard had serious back issues.

JP マイク・マレーンの記録によれば、1984年のある飛行では、搭乗していた五人の男性全員が深刻な背中の問題を抱えた。

ZH 据迈克·穆兰的记述，在1984年的一次飞行中，机上的五名男性都出现了严重的背部问题。

The only person without pain was the lone female flyer, Dr.

JP 痛みがなかった唯一の人物は、ただ一人の女性搭乗者、ジュディ・

ZH 唯一不疼的人，是机上唯一的女性飞行员，朱迪·

Judy Resnik.

JP レズニック博士だった。

ZH 雷斯尼克博士。

Mullane recalls her saying, “I don’t believe it!

JP マレーンは、彼女がこう言ったと回想している。「信じられない！

ZH 穆兰回忆说，她当时说：“真不敢相信！

Here I am going to bed with five men, and they all have backaches.”

JP 五人の男と寝ることになったのに、みんな背中が痛いなんて。」

ZH 我居然要和五个男人一起睡觉，而他们全都腰疼。”



Muscles suffer a similar fate to bones.

JP 筋肉も骨と似た運命をたどる。

ZH 肌肉也遭遇了与骨骼相似的命运。

One study of ISS astronauts found their calf muscles had shrunk 13 percent after six months in orbit.

JP ISS の宇宙飛行士を対象にしたある研究では、軌道上で六か月過ごしたあと、彼らのふくらはぎの筋肉は 13 パーセント縮んでいた。

ZH 一项针对国际空间站宇航员的研究发现，他们在轨道上待了六个月后，小腿肌肉缩小了13%。

That might not sound too bad, but note that during those six months the astronauts were doing regular multihour exercise routines.

JP それはそれほど悪く聞かえないかもしれないが、その六か月のあいだ、宇宙飛行士たちは数時間に及ぶ運動メニューを定期的にこなしていたことに注意してほしい。

ZH 这听起来也许不算太糟，但要注意，在那六个月里，宇航员一直在定期进行每次数小时的锻炼。

Most spacefarers are back to normal after a month or two on Earth, but in some cases it can take six months to three years.

JP 宇宙に行った人の多くは地球に戻って一、二か月で正常に戻るが、場合によっては六か月から二年かかることもある。

ZH 多数太空旅行者回到地球后一两个月就能恢复正常，但有些情况可能需要六个月到三年。

So after a little time in space, you'll have osteoporosis, weak muscles, and back problems.

JP つまり、宇宙に少し滞在しただけで、骨粗しょう症、筋力低下、背中の問題を抱えることになる。  
ZH 所以，在太空中待上一小段时间后，你就会有骨质疏松、肌肉无力和背部问题。

And, by the way, all that lost bone calcium can contribute to constipation and renal stones.

JP ついでに言えば、失われた骨のカルシウムは便秘や腎結石の一因にもなりうる。  
ZH 另外，顺便说一句，那些流失的骨钙还会导致便秘和肾结石。

You have left the cradle of Earth for the nursing home of orbit.

JP あなたは地球という揺りかごを離れ、軌道上の老人ホームへ来たのだ。  
ZH 你离开了地球的摇篮，来到了轨道上的养老院。

After more than fifty years of research in space stations, the best solutions available for these problems are the two worst words in any language—diet and exercise.

JP 宇宙ステーションで五十年以上研究してきたあとでも、これらの問題に対して利用できる最善の解決策は、どんな言語でも最悪の二語、つまり食事管理と運動である。  
ZH 经过五十多年在空间站上的研究，这些问题目前最好的解决办法，仍是任何语言里最糟糕的两个词——节食和锻炼。

Vitamin D supplements and osteoporosis medication appear to help with bone loss, and astronauts are still expected to put in 2.5 hours of exercise a day, 6 days a week, to slow muscle and bone deterioration.

JP ビタミンDのサプリメントや骨粗しょう症の薬は骨量減少に役立つようで、宇宙飛行士はいまも筋肉と骨の劣化を遅らせるため、週6日、1日2.5時間の運動を求められている。

ZH 维生素D补充剂和骨质疏松药物似乎有助于减缓骨量流失，而宇航员仍被要求每周6天、每天锻炼2.5小时，以减缓肌肉和骨骼的退化。

This is despite the fact that space exercise is the most frequent source of space injury.

JP 宇宙での運動こそが、宇宙でけがをする最も頻繁な原因であるにもかかわらず。

ZH 尽管太空锻炼正是太空受伤最常见的来源。

For a space settlement with partial-Earth gravity, it's possible that settlers could simulate Earth gravity by wearing weighted clothing.

JP 地球重力の一部だけがある宇宙居住地では、入植者は重りの入った服を着ることで地球重力を模擬できるかもしれない。

ZH 对于一个具有部分地球重力的太空定居点来说，定居者也许可以通过穿加重服来模拟地球重力。

For now, the very long-term effects of exposure to zero or partial Earth gravity are unknown.

JP 今のところ、ゼロ重力や地球重力の一部に非常<sup>いまま じゅうりょく ちきゅうじゅうりょく いちぶ ひ</sup>に長期間さらされる影響<sup>えいきょう</sup>はわかっていない。  
ZH 目前<sup>mù qián</sup>, 长期暴露<sup>zhǎng qī bào lù</sup>在零重力或部分地球重力下<sup>líng zhòng lì huò bù fēn dì qiú zhòng lì xià</sup>会产生什么影响<sup>huì chǎnshēng shén me yǐngxiǎng</sup>, 仍然未知<sup>réngrán wèi zhī</sup>。

And as to what the effects would be on a developing human child, we haven't got a clue.

JP そして、それが発達中<sup>はつたつなか</sup>の人間の子どもにどんな影響<sup>えいきょう</sup>を与えるのかについては、まったく見当<sup>けんとう</sup>もつかない。  
ZH 至于<sup>zhì yú</sup>这会对正在发育<sup>zhè huì duì zhèng zài fā yù</sup>的人类儿童<sup>de rén lèi ér tóng</sup>产生什么影响<sup>chǎnshēng shén me yǐngxiǎng</sup>, 我们完全<sup>wǒ men wán quán méi yǒu tóu xù</sup>没有头绪<sup>quán méi yǒu tóu xù</sup>。

It's in Your Head: The Horrible and Apparently Sexy World of Fluid Shifts

JP それはあなたの頭<sup>あたま</sup>の中<sup>なか</sup>にある：恐ろしく、しかもどうやらセクシーな体液移動<sup>たいえきしどう</sup>の世界<sup>せかい</sup>  
ZH 都在<sup>dōu zài</sup>你的脑袋里<sup>nǐ de nǎo dai lǐ</sup>：可怕而且显然<sup>kě pà ér qiě xiǎn rán</sup>还挺性感<sup>hǎi tíng xìng gǎn</sup>的体液转移<sup>de tǐ yè zhuǎn yí</sup>世界<sup>shì jiè</sup>

We sometimes think of our circulatory system as a pump with pipes.

JP 私<sup>わたし</sup>たちはときどき、循環器系<sup>じゅんかんきけい</sup>を配管<sup>はいかん</sup>つきのポンプ<sup>ぽんぷ</sup>のように考える。  
ZH 我们<sup>wǒ men</sup>有时<sup>yǒu shí</sup>会把<sup>huì bǎ</sup>循环系统<sup>xún huán xì</sup>想成<sup>xiǎng chéng</sup>一台<sup>yí</sup>带着<sup>dài zhe</sup>管道的<sup>guǎn dào de</sup>泵<sup>bèng</sup>。

The heart beats away and blood goes where it needs to go.

JP 心臓がせっせと鼓動し、血液は行くべきところへ流れていく。

ZH 心脏不停跳动，血液就流向它该去的地方。

This is kind of true, but substantially too simple.

JP これはある程度は本当だが、かなり単純化しすぎている。

ZH 这在某种程度上是真的，但实在过于简单化了。

Blood above your heart just has to fall down to reach it.

JP 心臓より上にある血液は、ただ下へ落ちれば心臓に届く。

ZH 心脏上方的血液只要往下落，就能到达心脏。

Blood in your feet needs a good strong push to make its way upward.

JP 足にある血液は、上へ向かうためにしっかりした強い押し上げが必要になる。

ZH 脚里的血液则需要一股足够强的推力，才能一路上。

Well, unless you're doing a handstand, in which case it's reversed.

JP まあ、逆立ちをしている場合は別で、そのときは逆になる。

ZH 当然，除非你正在倒立，那种情况下就反过来了。

In a way that is unimaginable for the plumbing of a house, your circulatory system stays functional whether you're flat on your back, lying sideways, or hanging upside down.

JP 家の配管では想像もできないことだが、あなたの循環器系は、仰向けに寝ていても、横向きに寝ていても、逆さにぶら下がっていても機能し続ける。

ZH 这对一栋房子的管道来说简直无法想象，但你的循环系统无论你在仰面平躺、侧躺，还是倒挂着，都能继续运作。

But when you stay in zero gravity for a while, things get weird.

JP しかし無重力の中にしばらくいると、事態は奇妙になる。

ZH 但当你零重力中待上一阵子，事情就会变得奇怪。

Your legs pump away as if they're still fighting the gravity humans evolved with.

JP 脚は、人類が進化してきた環境の重力とまだ戦っているかのように、せっせと押し出し続ける。

ZH 你的双腿仍然不停地泵送，仿佛还在对抗人类进化过程中一直面对的重力。

Fluid shifts upward, causing your legs' fluid volume to decrease.

JP 体液は上方へ移動し、その結果、脚の体液量が減る。

ZH 体液向上转移，导致你腿部的体液量减少。

The result is what one paper referred to as “Puffy-Face Bird-Leg” syndrome.

JP その結果は、ある論文が「むくみ顔・鳥脚」症候群と呼んだ状態になる。

ZH 其结果就是一篇论文所说的“肿脸鸟腿”综合征。

Plus, with your body baffled by various fluids being up so high, you'll make more frequent trips to the bathroom.

JP しかも、さまざまな体液がそんな高いところに集まって体が混乱するため、トイレに行く回数も増える。

ZH 此外，各种液体跑到那么高的位置会让身体摸不着头脑，你上厕所的次数也会更频繁。

Is this bad?

JP これは悪いことなのだろうか。

ZH 这算坏事吗？

Depends on who you ask.

JP 誰に聞くかによる。

ZH 要看你问谁。

As veteran astronaut Lieutenant General Susan Helms said in an interview for the ahead-of-its-time classic book Sex in Space, you lose weight and wrinkles while gaining skinnier legs and more height

JP ベテラン宇宙飛行士のスーザン・ヘルムズ中将が、時代を先取りした古典的な本『宇宙でのセックス』のインタビューで語ったように、体重としわは減り、脚は細くなり、身長は伸びる。

ZH 正如资深宇航员苏珊·赫尔姆斯中将在那本超前于时代的经典著作《太空性爱》访谈中所说，你会减轻体重、减少皱纹，同时腿变得更细，身高还会增加。

Some of you may not take heart at the idea of billionaire space settlers also becoming incredibly sexy en route to Mars, but the good news is that during the trip, their bodies will forget how to manage blood flow against gravity, possibly causing dizziness or even fainting as they exit the landing craft.

JP 億万長者の宇宙入植者たちが火星へ向かう途中で信じられないほど魅力的にもなる、という考えに元気づけられない人もいるかもしれない。だがよい知らせもある。旅の間に彼らの体は、重力に逆らって血流を調整する方法を忘れてしまい、着陸船から出るときにめまいを起こしたり、失神したりする可能性があるのだ。

ZH 你们中有些人想到亿万富翁太空定居者在前往火星途中也会变得惊人性感，可能并不会感到鼓舞；不过好消息是，在旅途中，他们的身体会忘记如何在重力作用下调节血流，所以他们走出着陆器时可能会头晕，甚至昏倒。

Our best countermeasure to date is pretty low tech : drink something salty like consommé or sports beverages.

JP これまでのところ最良の対策は、かなりローテクだ。コンソメやスポーツ飲料のような塩気のあるものを飲むのである。

ZH 到目前为止，我们最好的对策相当低技术：喝点咸的东西，比如清汤或运动饮料。



Load up on electrolytes and fluid before you return to normal gravity, raising your blood pressure and getting your total fluid load close to normal.

JP 通常の重力に戻る前に電解質と水分をたっぷり補給し、血圧を上げ、体内の総水分量を正常に近づける。

ZH 在返回正常重力之前补足电解质和水分，提高血压，并让体内总体液负荷接近正常。

Your Eye in the Sky .

JP 空の上のあなたの目。

ZH 你的空中之眼。

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

May Be Permanently Damaged

JP 永久に損なわれるかもしれない

ZH 可能会受到永久损伤

Microgravity appears to screw up your vision.

JP 微小重力は視力をおかしくしてしまうらしい。

ZH 微重力似乎会把你的视力搞坏。

We don't know why, but the best guess is that the upward fluid shift increases the pressure in your head, altering the shape of your eyeballs and the blood vessels that feed them.

JP 理由はわかっていないが、最も有力な推測は、  
上方への体液移動が頭の中の圧力を高め、眼球の  
形や、それに血液を送る血管の形を変えてしまう  
というものだ。

ZH 我们不知道原因，但最有可能的猜测是，体液上移会增加  
头部压力，改变眼球以及为眼球供血的血管的形状。

Problems appear to get worse the longer you spend in space.

JP 宇宙にいる時間が長くなるほど、問題は悪化する  
ように見える。

ZH 在太空中待得越久，问题似乎就越严重。

In one survey of three hundred astronauts, 23 percent of those who went on shuttle missions reported difficulty seeing things close up after coming home.

JP 三百人の宇宙飛行士を対象にしたある調査で  
は、スペースシャトルの任務に参加した人の23パ  
ーセントが、帰還後に近くのものを見づらくなった  
と報告している。

ZH 在了一项针对三百名宇航员的调查中，参加过航天飞机任  
务的人里，有23%报告说回家后看近处的东西变得困难。

That's pretty bad, given that shuttle missions tended to last around two weeks or less.

JP これはかなり悪い数字だ。シャトル任務はたい  
てい二週間ほど、あるいはそれ以下だったからで  
ある。

ZH 这已经相当糟糕了，因为航天飞机任务通常只持续大约  
liǎngzhōu huò gèngduǎn  
两周或更短。

Among those who did longer duration ISS trips, the numbers rose to 50 percent.

JP より長期のISS滞在を経験した人たちでは、そ  
の数字は50パーセントに上がった。

ZH 而在执行过更长时间国际空间站任务的人当中，这个比  
jì shàngshēngdào le  
例上升到了50%。

The problem is more common in astronauts over forty, and they are therefore prescribed spectacles in anticipation of farsightedness.

JP この問題は四十歳を超えた宇宙飛行士に多く、  
そのため遠視になることを見越して眼鏡が処方さ  
れる。

ZH 这个问题在四十岁以上的宇航员中更常见，因此他们会  
bèi yǔ xiān pèi gěi yǎn jìng yǐ fáng chū xiàn yuǎn shì  
被预先配给眼镜，以防出现远视。

These are called space anticipation glasses.

JP それはスペース・アンティシペーション・グラ  
スと呼ばれている。

ZH 这种眼镜被称为空间预期眼镜。

“SAG.”

JP 「SAG」というわけだ。

ZH “SAG”。

Thanks, NASA acronym team.

JP ありがとう、NASAの頭字語チーム。

ZH 谢谢你们，NASA缩写小组。

The over-forty crowd salutes you.

JP 四十歳超えの一同は、あなたたちに敬礼する。

ZH 四十岁以上的人群向你们致敬。

We know most about how this problem impacts eyeballs, though it's possible eyes are just the most detectable form of damage, and more subtle effects are happening to the brain itself.

JP この問題が眼球にどう影響するかについては、  
私たちはかなり知っている。ただし、目は単に損傷  
がいちばん見つけやすい形であって、もっと微妙  
な影響が脳そのものに起きている可能性もある。

ZH 关于这个问题如何影响眼球，我们了解得最多，不过也有  
可能眼睛只是最容易发现的损伤形式，而更细微的影响正在  
大脑本身发生。

We aren't going to linger on this because at the moment the data are unclear, but there is a possibility that space conditions have cognitive effects.

JP ここでは深入りしない。現時点ではデータがは  
っきりしていないからだ。しかし、宇宙環境が認  
知機能に影響を及ぼす可能性はある。

ZH 我们不会在这里多作停留，因为目前数据还不明确，但太空环境可能会对认知产生影响。

Frankly, between the radiation and the fluid shifts, cumulative brain damage doesn't sound like an especially wild conjecture.

JP 率直に言えば、放射線と体液移動のことを考えると、累積的な脳損傷というのは特に突飛な推測には聞こえない。

ZH 坦率地说，考虑到辐射和体液转移，累积性脑损伤听起来并不是多么离奇的猜测。

If this is a subtle issue that gets worse over time, it'll take on a lot of importance for any space-settlement plan.

JP もしこれが時間とともに悪化する微妙な問題なのだとしたら、どんな宇宙定住計画にとっても非常に重要なものになるだろう。

ZH 如果这是一个会随时间推移而恶化的细微问题，那么它对任何太空定居计划都会变得非常重要。

And all of the microgravity-related problems we've discussed could get more serious given longer time horizons.

JP そして、これまで話してきた微小重力に関係する問題はすべて、時間の幅が長くなればさらに深刻になるかもしれない。

ZH 而且，我们讨论过的所有与微重力有关的问题，在更长的时间尺度下都可能变得更严重。

Suppose you spend ten years **adapting** to Mars gravity

JP あなたが十年かけて火星の重力に適応したとしよう。

ZH 假设你花了十年时间去适应火星重力。

Can you come back to Earth?

JP 地球に戻ってこられるだろうか。

ZH 你还能回到地球吗?

We don't know, and we really don't know the answer if your ten years **started** at age zero.

JP 私たちにはわからない。そして、その十年がゼロ歳から始まっていた場合の答えは、本当にわからない。

ZH 我们不知道; 如果你的这十年是从零岁开始的, 那我们就更不知道答案了。

There aren't any great countermeasures here, but one device **tested** over the years puts your entire lower half in **reduced** pressure to convince your fluids to head south.

JP ここには優れた対策があるわけではないが、長年試されてきた装置の一つに、下半身全体を低圧にして体液を下のほうへ向かわせようとするものがある。

ZH 这里并没有什么特别出色的应对措施, 不过多年来测试过一种装置, 会让你的整个下半身处在低压环境中, 好说服你的体液往南走。

These “pants that suck,” as Scott Kelly referred to them, may come with risks.

JP スコット・ケリーが「吸うズボン」と呼んだこの装置には、危険が伴うかもしれない。

ZH 斯科特·凯利把这种东西称为“会吸的裤子”，而它们也许伴随着风险。

According to his account, a cosmonaut using them once passed out as his heart rate dropped.

JP 彼の話によれば、これを使っていたある宇宙飛行士は、心拍数が下がって一度失神したという。

ZH 据他叙述，一名宇航员曾在使用它时因心率下降而昏了过去。

Scott Kelly nearly did, too, due to an error on the pressure setting.

JP スコット・ケリー自身も、圧力設定の誤りのせいで、危うく同じことになりかけた。

ZH 斯科特·凯利自己也差点昏过去，原因是压力设置出了错误。

On Earth, the eyeball problem is studied by making people lie down for days at a time, which produces changes in the eye that we think are similar to what's happening in space.

JP 地球上では、人に何日も続けて横になってもらうことで眼球の問題を研究する。すると、宇宙で起きていることに似ていると考えられる目の変化が生じる。

ZH 在地球上，研究眼球问题的方法是让人一次连续躺上好几天，这会引发一些我们认为类似于太空中所发生情况的眼部变化。

This has allowed for tests of new equipment, and recent work has moved beyond the primitive world of sucky pants.

JP これによって新しい装置の試験が可能になり、最近の研究は原始的な吸うズボンの世界を越えて進んでいる。

ZH 这使得新设备的测试成为可能，而最近的研究已经超越了会吸的裤子这种原始世界。

One on-the-ground study trialed out an entire sucky sleeping bag, and it did seem to be helping.

JP 地上で行われたある研究では、丸ごと吸う寝袋が試され、実際に役立っているようだった。

ZH 一项地面研究试用了整只会吸的睡袋，而且它看起来确实有帮助。

Whether sucky pants and sucky sleeping bags will be required on space settlements is a matter for intrepid voyagers of the future.

JP 宇宙入植地で吸うズボンや吸う寝袋が必要になるかどうかは、未来の勇敢な航海者たちに委ねられた問題である。

ZH 至于太空定居点上是否需要会吸的裤子和会吸的睡袋，那就是未来勇敢航行者们要面对的问题了。



Fluid shifts aren't necessarily the first thing you think of when you imagine space settlement, but given enough time they could be among the most important

JP 宇宙での定住を思い浮かべるとき、体液の移動は必ずしも最初に考えることではないが、十分な時間がたてば、最も重要な問題の一つになりうる。

ZH 当你想象太空定居时，体液转移未必是你首先想到的事情，但假以时日，它可能会成为最重要的问题之一。

Life in partial gravity may not produce the same sort of damage, but if it does, space settlements will have to plan for relatively serious vision impairment in most of their citizenry.

JP 部分重力下での生活が同じ種類の損傷を引き起こすとは限らない。しかし、もし引き起こすなら、宇宙居住地は住民の大半に比較の深刻な視力障害が生じることを前提に計画しなければならない。

ZH 在部分重力下生活也许不会造成同样的损伤，但如果会，太空定居点就必须为大多数居民相当严重的视力损害做好规划。

If there are more serious problems such as cognitive effects, well, let's just hope the sucky pants get a bit more streamlined.

JP 認知への影響のようなもっと深刻な問題があるのだとしたら、まあ、その吸い込みパンツがもう少しすっきりした形になることを願うしかない。

ZH 如果还会出现更严重的问题，比如认知影响，那么，好吧，我们只能希望那条吸力裤能做得更流线一点。

## At-Spome Medical Care: Trauma Medicine Off-World

JP 宇宙居住地の医療ケア：地球外での外傷医療

ZH 太空居所内医疗护理：地外创伤医学

One of our most potent medical strategies is simply to screen out anyone with even a moderate medical issue.

JP 私たちが使えるもっとも強力な医療戦略のひとつは、実のところ、中程度の医学的問題を抱える人でさえあらかじめ除外してしまうことだ。

ZH 我们最有力的医疗策略之一，其实只是把哪怕有中等程度健康问题的人都筛出去。

But trauma is harder to avoid because you can't screen for "people who won't have an experiment accidentally crush them."

JP だが外傷は避けるのがもっと難しい。なぜなら、「実験装置にうっかり押しつぶされない人」を事前に選別することはできないからだ。

ZH 但创伤更难避免，因为你没法筛查出“不会被实验意外压到的人”。

On Earth, common traumatic injury is stuff like airway obstruction, fractures, head injuries, and in general, bleeding where you ought not to bleed.

JP 地球では、よくある外傷には気道閉塞、骨折、頭部外傷、そして一般に、出血してはいけない場所での出血などがある。

ZH 在地球上，常见的创伤包括气道阻塞、骨折、头部损伤，以及大体上说，在你本不该流血的地方流血。

The basic job of a trauma surgeon is to make sure you're breathing and not bleeding too much—things that should be done on-site as quickly as possible, ideally in a matter of minutes.

JP 外傷外科医の基本的な仕事は、患者が呼吸できていること、そして出血しすぎていないことを確認することだ。こうした処置はできるだけ早く現場で行うべきで、理想的には数分以内に済ませたい。

ZH 创伤外科医生的基本工作，就是确保你还能呼吸，而且不要失血过多；这些事应当尽快在现场完成，理想情况下是在几分钟内。

But even in the ISS, which is only a few hundred miles from Earth's surface, evacuation takes six to twenty-four hours.

JP しかし、地球表面からわずか数百マイルのところにあるISSでさえ、退避には六時間から二十四時間かかる。

ZH 但即使是在距离地球表面只有几百英里的国际空间站，撤离也需要六到二十四小时。

There are good reasons to worry about this.

JP これを心配するには十分な理由がある。

ZH 担心这一点是有充分理由的。

After a long space journey, spacefarers have all the bodily weakness issues we described above, plus short-term effects pertaining to the change in gravity regime, such as nausea, dizziness, and clumsiness.[\*] They then enter an unfamiliar environment where there is an onus on them to get to work.

JP 長い宇宙の旅を終えた宇宙旅行者は、先に述べた身体の弱りをすべて抱えているうえ、重力環境の変化に伴う短期的な影響、たとえば吐き気、めまい、不器用さにも見舞われる。その後、彼らは見知らぬ環境に入り、しかもそこで働き始めることを求められる。

ZH 经过漫长的太空旅程后，航天旅行者会有我们前面描述过的各种身体虚弱问题，还会受到重力环境改变带来的短期影响，比如恶心、头晕和动作笨拙。随后他们进入一个陌生环境，而且还被要求开始工作。

Accidents will happen.

JP 事故は起きる。

ZH 事故会发生。

Unless there's a dedicated sick bay with a proper air-filter system, space-settlement surgeons won't have an ideal operating room.

JP 適切な空気ろ過システムを備えた専用の医療区画がないかぎり、宇宙居住地の外科医には理想的な手術室は用意されない。

ZH 除非有配备合适空气过滤系统的专用病房，否则太空定居点的外科医生不会拥有理想的手术室。

This is especially true in microgravity, where food, microbes, and bits of human waste may be floating around.

JP これは微小重力では特に当てはまる。食べ物、微生物、人間の排泄物のかけらがあたりを漂っているかもしれないからだ。

ZH 在微重力环境中尤其如此，因为食物、微生物和人体废物碎屑都可能到处漂浮。

If surgery is required, the doctor must be trained for the particular gravity regime they're working in.

JP 手術が必要になった場合、医師は自分が作業する特定の重力環境に合わせた訓練を受けていなければならない。

ZH 如果需要手术，医生就必须接受其所处特定重力环境下的训练。

For instance, according to one paper, blood “tends to pool and form domes that can fragment on disruption by instruments.”

JP たとえば、ある論文によれば、血液は「たまりやすく、ドーム状になり、器具で乱されると分裂することがある」。

ZH 例如，一篇论文称，血液“往往会聚集起来形成穹顶状，受到器械扰动时可能破碎分散”。

Space trauma surgeons may need specialized imaging training for the gravities they plan to experience.

JP 宇宙の外傷外科医には、自分たちが経験する予定の重力環境に応じた専門的な画像診断訓練が必要になるかもしれない。

ZH 太空创伤外科医生可能需要针对他们计划经历的各种重力接受专门的影像学训练。

Although there has never been a dedicated medical center in space, space settlements will need them.

JP 宇宙にはこれまで専用の医療センターが存在したことはないが、宇宙居住地にはそれが必要になる。

ZH 尽管太空中从未有过专门的医疗中心，太空定居点却需要它们。

Near-term proposals include dedicated space-station modules called “traumapods” or a “surgical workstation” — a sort of inflatable tent that goes around the patient, protecting them from the environment, and vice versa.

JP 近い将来の提案には、「トラウマポッド」と呼ばれる専用の宇宙ステーション用モジュールや、「外科ワークステーション」が含まれる。これは患者の周囲を囲む一種の膨張式テントで、患者を環境から守り、同時に環境を患者から守るものだ。

ZH 近期的方案包括名为“创伤舱”的专用空间站模块，或“外科工作站”——一种围住病人的充气帐篷，既保护病人免受环境影响，也保护环境不受病人影响。

An alternative proposal is to use “minimally invasive surgery.”

JP 別の案は「低侵襲手術」を使うことだ。

ZH 另一个方案是采用“微创手术”。

Make a tiny sterile incision and do your work inside, effectively using the body cavity as the surgery workstation.

JP ごく小さな無菌の切開を作り、その内側で作業する。つまり、体腔を手術用の作業台として使うわけだ。

ZH 开一个极小的无菌切口，然后在里面操作，实际上把体腔当作手术工作台。

This is theoretically great and works well on Earth, but works only for a subset of medical issues.

JP これは理論上はすばらしく、地球上ではうまく機能するが、対応できる医療問題は一部に限られる。

ZH 这在理论上很棒，在地球上也很管用，但只适用于一部分医疗问题。

Also, at least in microgravity, there are problems no Earth doctor has ever experienced.

JP さらに、少なくとも微小重力では、地球の医師が経験したことの無い問題が起こる。

ZH 而且，至少在微重力环境中，还会出现地球上的医生从未经历过的问题。

As one paper said, “Bowel floats in the operating field”

JP ある論文はこう述べている。「腸が手術野の中心で浮く。」

ZH 正如一篇论文所说：“肠道会漂浮在手术野中。”

Another noted, “The tendency of organs to eviscerate has also been reported.”

JP 別の論文は、「臓器が体外へ脱出しやすい傾向も報告されている」と記している。

ZH 另一篇则指出：“器官有脱出体腔的倾向，这一点也已有报告。”

Well, you’ ll at least get some anesthesia while this is going on, right?

JP まあ、そのあいだ少なくとも麻酔はしてもらえるのだろう、と思うかもしれない。

ZH 好吧，做这些的时候你至少会得到一些麻醉，对吧？

Yes, but you can’ t use inhaled anesthetics, because if there’ s a leak, you’ ve just released laughing gas into the sealed atmosphere.

JP そうだ。ただし吸入麻酔薬は使えない。漏れたら、密閉された空気中に笑気を放出したことになるからだ。

ZH 是的，但不能使用吸入麻醉剂，因为一旦泄漏，你就等于把笑气释放进了密闭的大气环境里。



Another option is spinal anesthesia, but with your fluids shifting upward, the anesthetic might not end up where you want it to go.

JP 別の選択肢は脊髄麻酔だが、体液が上方へ移動していると、麻酔薬が狙った場所に届かないかもしれない。

ZH 另一个选择是脊髓麻醉，但在体液向上转移的情况下，麻醉剂未必会到达你希望它去的地方。

Your best bet will likely be injection at the site.

JP おそらく最善の手は、処置する部位に注射する局所麻酔だろう。

ZH 最可靠的办法大概会是在手术部位局部注射。

And by the way, it may not work right.

JP ついでに言えば、それも正常に効かない可能性がある。

ZH 顺便说一句，它也未必能正常起效。

Evidence suggests that human bodies don't absorb nutrients and medication at the same rate in zero gravity.

JP 証拠によれば、人体は無重力では栄養や薬を地上と同じ速度では吸収しない。

ZH 证据表明，人体在零重力中吸收营养和药物的速度与地球上不同。

This isn't surprising considering all the fluid shifting and the fact that your stomach contents float, but it does mean that any medication, especially serious stuff like anesthesia, will need to be recertified for each new gravity regime.

JP 体液があちこち移動し、胃の内容物まで浮くことを考えれば驚くことではないが、つまりどんな薬でも、特に麻酔のような重大なものは、新しい重力環境ごとに改めて認証を受ける必要があるということだ。

ZH 考虑到所有体液都在转移，而且胃里的东西也会漂浮，这并不令人意外；但这确实意味着，任何药物，尤其是麻醉剂这类重要药物，都需要在每一种新的重力环境下重新认证。

Incidentally, you may be wondering how we know so much about zero gravity trauma surgery.

JP ちなみに、無重力での外傷手術について、私たちはなぜそんなに多くを知っているのかと思うかもしれない。

ZH 顺便说一句，你也许会想，我们怎么会对零重力创伤手术知道这么多。

How many dramatic trauma surgeries have been performed in space?

JP 宇宙で劇的な外傷手術はいったい何件行われたのか。

ZH 太空中到底做过多少场惊心动魄的创伤手术？

The answer is zero.

JP 答えはゼロだ。

ZH 答案是零。

At least on humans.

JP 少なくとも人間については。

ZH 至少在人类身上是零。

We do have, for instance, two Space Shuttle trips where surgical experiments were done on rodents, including one that validated the use of local anesthesia.

JP ただし、たとえばスペースシャトルの二つの飛行では、げっ歯類を使った外科実験が行われており、その一つでは局所麻酔の使用が検証された。

ZH 不过, 举例来说, 确实有两次航天飞机任务在啮齿动物身上进行了外科实验, 其中一次验证了局部麻醉的使用。

But that doesn't explain why we know a lot of other weird stuff.

JP しかし、それだけでは、ほかの奇妙なことを私たちがいろいろ知っている理由の説明にはならない。

ZH 但这并不能解释为什么我们还知道那么多其他古怪的事情。

Sutures can be done in zero gravity, and apparently it's possible to make "burr holes" in heads while floating.

JP 無重力でも縫合はできるし、どうやら浮いた状態で頭に「穿頭孔」を開けることも可能らしい。

ZH 在零重力中可以缝合伤口，而且显然人在漂浮时也能在  
tóu gǔ shàng guān lú gǔ zuān kǒng  
头骨上钻“颅骨钻孔”。

Blood forms domes, viscera wander!

JP 血はドーム状になり、内臓はさまよう！

ZH 血液会形成圆顶，内脏会到处游走！

The curious reader will be referred to the copious scientific literature containing the words “porcine” and “parabolic,” with titles like “Cardiopulmonary Resuscitation in Microgravity: Efficacy in the Swine During Parabolic Flight.”

JP 好奇心のある読者には、「ブタ」や「放物線」という言葉を含む膨大な科学文献を紹介しておこう。たとえば「微小重力下の心肺蘇生：放物線飛行中のブタにおける有効性」といった題名のものだ。

ZH 好奇的读者可以去查阅大量含有“猪”和“抛物线”这些词的科学文献，标题诸如《微重力下的心肺复苏：抛物线飞行中猪的效果》。

Parabolic flights are a common way to test equipment and protocol in simulated weightlessness.

JP 放物線飛行は、疑似的な無重量状態で機器や手順を試験する一般的な方法である。

ZH 抛物线飞行是测试模拟失重状态下设备和流程的常用方法。

In short, if you fly a plane in a parabola[\*] with just the right arc, you get about thirty seconds of free fall.

JP 要するに、飛行機をちょうどよい弧を描く放物線<sup>ほうぶつせん</sup>で飛ばせば、約三十秒の自由落下<sup>じゆうりゅうた</sup>が得られる。  
ZH 简而言之，如果让飞机按抛物线飞行，弧线恰到好处，就能获得大约三十秒的自由落体。

Do this over and over frequently enough and you can get a good hour of simulated weightlessness in a single day.

JP これを十分な回数<sup>じゆうぶんかいすう</sup>くり返せば、一日<sup>いちにち</sup>のうちにたっぷり一時間<sup>いちじかん</sup>ほどの疑似無重量状態<sup>ぎじむじゅうりょうじょうたい</sup>を得られる。  
ZH 只要足够频繁地一遍又一遍这样做，一天之内就能凑出足足是一个小时的模拟失重。

And if you bring along a dead pig and some very very very very dedicated medical practitioners, you can find out a thing or two about space medical procedures.

JP そして死んだブタと、非常に非常に非常に非常に非常に献身的な医療従事者を連れていけば、宇宙での医療手順<sup>いりょうてしゆん</sup>について多少のことがわかる。  
ZH 如果你再带上一头死猪和几位非常非常非常非常非常敬业的医务人员，就能弄清一些关于太空医疗程序的事情。

We can't go in depth here because this book is sadly not about the brave men and women who endured repeated roller coaster-like plane trips to perform precision surgery on a once-oinky friend.

JP ここで深く掘り下げることはいできない。残念ながら本書は、かつてブーブー鳴いていた友人に精密な手術を施すため、ジェットコースターのような飛行機の旅を何度も耐え抜いた勇敢な男女についての本ではないからだ。

ZH 我们不能在这里深入展开，因为遗憾的是，本书并不是在讲那些勇敢的男男女女：他们忍受一次又一次像过山车一样的飞机飞行，只为给一位曾经会哼哼叫的朋友做精密手术。

No poet will sing their song.

JP 彼らの歌を詩人が歌うことはない。

ZH 不会有诗人传唱他们的事迹。

Nor should they.

JP 歌うべきでもない。

ZH 也不该传唱。

But if you've ever wondered “can we find out how to do a craniotomy in space?”

JP だが、もしあなたが「宇宙で開頭術を行う方法を突き止められるのか」と考えたことがあるなら、

ZH 不过，如果你曾经想过：“我们能不能弄清楚如何在太空中做开颅手术？”

the answer is yes.

JP 答えはイエスだ。

ZH 答案是：能。

When pigs fly.

JP 豚が空を飛ぶときには。

ZH 等猪会飞的时候。

The good news for space-settlement surgeons is that partial gravity probably makes a big difference.

JP 宇宙入植地の外科医にとって朗報なのは、部分重力がおそらく大きな違いを生むということだ。

ZH 对太空定居点的外科医生来说，好消息是，部分重力很可能带来很大差别。

If someone spurts blood on the Moon, it'll fall in slow motion, but it will eventually find its way to the ground and ideally a drain.

JP 月面で誰かの血が噴き出したなら、それはスローモーションで落ちるだろうが、最終的には床に、できれば排水口にたどり着く。

ZH 如果有人人在月球上喷出血来，血会以慢动作落下，但最终会落到地面，理想情况下会流进排水口。

The bad news is that you've got an unfamiliar environment with tight working conditions, limited supplies, and no ability to helicopter your patient out to the trauma ward.

JP 悪い知らせは、そこが慣れない環境であり、作業空間は狭く、物資は限られ、患者をヘリで外傷病棟へ搬送することもできないという点だ。

ZH 坏消息是，你面对的是一个陌生环境：工作空间狭窄，物资有限，而且没法用直升机把病人送到创伤病房。

Accidents should be planned for.

JP 事故は起こるものとして計画しておく必要がある。

ZH 事故必须被纳入预案。

Even the badass space heroes of the Apollo program reported frequent falls just walking around the lunar surface and setting up experiments.

JP アポロ計画の屈強な宇宙の英雄たちでさえ、月面を歩き回ったり実験装置を設置したりするだけで頻繁に転倒したと報告している。

ZH 就连阿波罗计划里那些硬核的太空英雄也报告说，他们只是在月球表面走动、布置实验时就经常摔倒。

Any near-term space settlement will be an active construction site employing workers who grew up in a totally different environment.

JP 近い将来の宇宙入植地はどれも、まったく異なる環境で育った作業員が働く、稼働中の建設現場になるだろう。

ZH 任何近期的太空定居点都会是一个活跃的建筑工地，雇用的是在完全不同环境中长大的工人。



Trauma medicine is a must, even if it calls for a costly amount of mass.

JP たとえ高価な質量を割くことになるとしても、  
外傷医療は不可欠だ。

ZH 创伤医学必不可少，哪怕它需要付出高昂的质量代价。

The Future: Worse?

JP 未来：もっと悪くなる？

ZH 未来：更糟？

Part of why there has never been space surgery is that we don't generally make astronauts of people likely to have medical problems.

JP これまで宇宙手術が一度も行われてこなかった理由の一つは、そもそも医学的問題を抱えそうな人を宇宙飛行士にすることが普通はないからだ。

ZH 从未发生过太空手术，部分原因在于我们通常不会把可能有医疗问题的人培养成宇航员。

But things are changing as space becomes more commercialized.

JP しかし、宇宙の商業化が進むにつれて状況は変わりつつある。

ZH 但随着太空越来越商业化，情况正在改变。

As space tourism grows, the major qualifications for an orbital trip won't be ability, training, and good health, but rather a substantial bank account and the willingness to sign a waiver.

JP 宇宙旅行が拡大すれば、軌道旅行の主な資格は能力、訓練、健康ではなく、十分な銀行口座と免責同意書に署名する意思になる。

ZH 随着太空旅游的发展，轨道旅行的主要资格将不再是能力、训练和健康状况，而是一笔可观的银行存款，以及愿意签署免责文件。

The future of space medicine will therefore be less about selecting healthy individuals and more about managing preexisting conditions—a much harder problem about which we know much less.

JP したがって宇宙医学の未来は、健康な個人を選び抜くことよりも、既往症を管理することに重点が移るだろう。それははるかに難しく、私たちがずっとよく知らない問題である。

ZH 因此，太空医学的未来将不再那么侧重于筛选健康个体，而会更多地转向管理既有疾病；这是一个难得多的问题，而我们对它所知也少得多。

But one we must master if we want to have cities on other worlds.

JP それでも、ほかの世界に都市を持ちたいなら、私たちはそれを習得しなければならない。

ZH 但如果我们想在其他世界拥有城市，这就是我们必须掌握的课题。

For now, take a moment to appreciate the scale of our ignorance.

JP 今のところは、私たちの無知の大きさを少し味わってほしい。

ZH 现在，先花点时间体会一下我们的无知有多么庞大。

Our longest-term space voyage is about 1.3 years.

JP 人類の最長級の宇宙航行は約1.3年である。

ZH 我们持续时间最长的太空航行大约是1.3年。

Very few astronauts have gotten anywhere near that total.

JP その合計期間に近づいた宇宙飛行士はごくわずかだ。

ZH 真正接近这一总时长的宇航员寥寥无几。

We have no data on long-term effects of radiation on human bodies outside Earth's magnetosphere.

JP 地球の磁気圏の外で、放射線が人体に及ぼす長期的影響についてのデータはない。

ZH 对于地球磁层之外的辐射会对人体产生什么长期影响，我们没有数据。

We have almost no data for partial-gravity regimes.

JP 部分重力環境についてのデータもほとんどない。

ZH 对于部分重力环境，我们几乎没有数据。

We have almost no data on people with chronic health issues.

JP 慢性的な健康問題を抱える人々についてのデータもほとんどない。

ZH 对于有慢性健康问题的人，我们也几乎没有数据。

We suspect that none of these problems preclude space settlement.

JP 私たちは、これらの問題のどれも宇宙定住を不可能にするものではないと考えている。

ZH 我们怀疑，这些问题没有一个会排除太空定居的可能。

Assuming a budget of infinity dollars and a lot of technological development, a giant rotating space base with thick shielding might fix pretty much everything.

JP 予算が無限にあり、技術開発も大いに進むと仮定すれば、厚い遮蔽を備えた巨大な回転式宇宙基地で、ほとんどすべてを解決できるかもしれない。

ZH 假设预算是无限美元，再加上大量技术发展，一个有厚重屏蔽层的巨大旋转太空基地或许差不多能解决一切问题。

We'll explore whether that's a good idea later, but the important thing is that the above issues may not be insurmountable obstacles.

JP それが良い考えなのかどうかは後で検討するが、重要なのは、先に挙げた問題が乗り越えられない障害とは限らないということだ。

ZH 这不是是个好主意，我们稍后再探讨；但重要的是，上述问题也许并不是无法逾越的障碍。

You shouldn't think of them as necessarily deciding whether or not we go to space, but as shaping the constraints whenever we do go to space.

JP それらを、私たちが宇宙へ行くかどうかを必ず決める要因だと考えるべきではない。むしろ、宇宙へ行くときにはいつでも条件を形づくる制約だと考えるべきだ。

ZH 你不该把它们看作必然决定我们是否去太空的因素，而应把它们看作无论何时去太空都会塑造条件限制的因素。

The more science and technology we have, the less annoying those constraints will be.

JP 科学と技術が進めば進むほど、そうした制約はそれほど厄介ではなくなる。

ZH 我们的科学和技术越多，这些限制就越不烦人。

What does this mean for our intrepid settler, Astrid?

JP では、これは勇敢な入植者アストリッドにとって何を意味するのだろうか。

ZH 这对我们勇敢无畏的定居者阿斯特丽德意味着什么？

A pressure suit, some sucky pants, and SAG.

JP 与圧服、吸引ズボン、そしてSAGである。

ZH 一套压力服、几条吸力裤，还有SAG。

The good news is right now she only feels physically awkward.

JP 良い知らせは、今のところ彼女が身体的なぎこちなさを感じているだけだということだ。

ZH 好消息是，现在她只是身体上觉得别扭。

That **will** change as we consider **a** more intimate topic

JP もっと私<sup>して き</sup>的な話<sup>わだ い</sup>題<sup>かんが</sup>を考<sup>かんが</sup>える段<sup>だん</sup>階<sup>かい</sup>になると、それ  
は変<sup>か</sup>わってくる。

ZH 随<sup>suí</sup>着<sup>zhe</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>mén</sup>考<sup>kǎo</sup>察<sup>chá</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>gè</sup>更<sup>gèng</sup>私<sup>sī</sup>密<sup>mì</sup>的<sup>de</sup>话<sup>huà</sup>题<sup>tí</sup>，这<sup>zhè</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>会<sup>huì</sup>发<sup>fā</sup>生<sup>shēng</sup>变<sup>biàn</sup>化<sup>huà</sup>。

### 3. Space Sex and Consequences Thereof

#### 第5章

global-ratio-window

Earth' s the right place for love:

JP 地球は愛にふさわしい場所だ。

ZH 地球是适合爱情的地方:

I don' t know where it' s likely to go better.

JP それがもっとよくいく場所を、私は知らない。

ZH 我不知道还有哪里会更好。

—Robert Frost, from the poem “Birches”

JP —— ロバート・フロスト、詩「白樺」より

ZH —— 罗伯特·弗罗斯特，出自诗作《白桦》

Getting Strange in the Lagrange, or, Can You Do It in Space?

JP ラグランジュでお楽しみ、あるいは、宇宙でそれはできるのか？

ZH 在拉格朗日点搞点新鲜事，或者说，你能在太空中做爱吗？

Sex probably “works” in zero gravity.

JP セックスは、無重力でもたぶん「機能する」。

ZH 性爱在零重力中大概是“可行”的。

In the mechanical sense.

JP 機械的な意味では。

ZH 从机械层面来说。

Mind you the physics will be a little tricky because every action has an equal and opposite reaction.

JP ただし、物理は少し厄介になる。あらゆる作用には、それと等しく反対向きの反作用があるからだ。

ZH 不过请注意，物理上会有点棘手，因为每一个作用力都有一个大小相等、方向相反的反作用力。

Also, there isn't a meaningful top or bottom in zero gravity, at least in the physical sense.

JP それに、無重力では意味のある上も下もない。少なくとも物理的な意味ではそうだ。

ZH 另外，在零重力中并没有什么有意义的上方或下方，至少在物理意义上没有。

Here on Earth you can construct a novel sex euphemism just by using the word “horizontal” and the name of a dance, but in zero gravity there is no horizontal.

JP 地球上なら、「水平」という言葉とダンスの名前を組み合わせるだけで、新しいセックスの婉曲表現を作れるが、無重力には水平がない。

ZH 在地球上，只要把“水平”这个词和某种舞蹈的名字拼在一起，你就能造出一个新奇的性爱委婉说法，但在零重力中没有水平。



All this may make the “orientationless mambo” awkward.

JP こうした事情<sup>じじょう</sup>のせいで、「方向感覚<sup>ほうこうかんかく</sup>なしのマンボ」はぎこちないものになるかもしれない。

ZH 这一切<sup>zhè yí qiè</sup>可能会<sup>kě néng huì ràng</sup>让“无方向曼波<sup>wú fāngxiàng màn bō</sup>”变得<sup>biàn dé</sup>很尴尬<sup>hěn gān gà</sup>。

As space popularizers James and Alcestis Oberg once wrote, those who attempt the act “may thrash around helplessly like beached flounders until they meet up with a wall they can smash into.” [\*]

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>の普及解説者<sup>ぷくかいせつしゃ</sup>ジェームズ・オバーグとアルセスティス・オバーグがかつて書いたように、それを試<sup>こころ</sup>みる人<sup>にん</sup>たちは「浜<sup>はま</sup>に打ち上げ<sup>うちあげ</sup>られたカレイのように、ぶつかれる壁<sup>かべ</sup>に出<sup>で</sup>会<sup>あ</sup>うまでどうしようもななくばたつく」かもしれない。

ZH 正如<sup>zhèng rú</sup>太空科普作家<sup>tàikō kēpǔ zuòjiā</sup>詹姆斯和阿尔塞蒂斯·奥伯格<sup>jiǎn mǔ hé ā ěr sāi sī dì sī ào bó gē</sup>曾经写道<sup>céng jīng xiě dào</sup>，尝试<sup>chángshì</sup>这种行为<sup>zhè zhǒng xíng wéi</sup>的人<sup>wèi de rén</sup>“可能会<sup>kě néng huì xiàng</sup>像搁浅<sup>gē qiǎn</sup>的比目鱼<sup>de bǐ mù yú</sup>一样无助地乱扑腾<sup>yí yàng wú zhù dì luàn pū téng</sup>，直到<sup>zhí dào</sup>碰上一堵<sup>pèng shàng yí dǔ</sup>可以撞上去<sup>yǐ duǒ kě yǐ zhuàng shàng qù</sup>的墙<sup>de qiáng</sup>”。

On the assumption that this is undesirable, you’ ll want something to bind all comers together.

JP それが望<sup>のぞ</sup>ましくないとすれば、参加者<sup>さんかしや</sup>全員<sup>ぜんいん</sup>をつなぎ止<sup>や</sup>める何<sup>なに</sup>かが欲<sup>ほつ</sup>しくなるだろう。

ZH 假定<sup>jiǎ dìng</sup>这并不<sup>zhè bìng bù</sup>理想<sup>lǐ xiǎng</sup>，你<sup>nǐ</sup>就会<sup>jiù huì</sup>想要<sup>xiǎng yào</sup>某种<sup>mǒu zhǒng</sup>东西<sup>dōng xī</sup>把<sup>bǎ</sup>所有<sup>suǒ yǒu</sup>参与者<sup>cān yǔ zhě</sup>绑<sup>biāng</sup>在<sup>zài</sup>一起<sup>yí qǐ</sup>。

We've seen more than one proposal for what one author called an “unchastity belt” —a sort of elastic band for two.

JP ある著者が「反貞操帯」と呼んだもの、つまり二人用の伸縮バンドの提案を、私たちは複数見てきた。

ZH 我们见过不止一个方案，提出某位作者所谓的“非贞操带”——一种给两个人用的弹性带。

Another concept is the “snuggle tunnel” for anyone who's ever wanted to experience lovemaking in a narrow, poorly ventilated pipe.

JP 別の構想には「寄り添いトンネル」がある。狭くて換気の悪い管の中で愛を交わしてみたいと願ったことのある人向けだ。

ZH 另一个构想是“依偎隧道”，适合那些一直想在狭窄、通风不良的管道里体验做爱的人。

There's also the 2suit, which would keep a couple connected via Velcro straps.

JP さらに2suitもある。これはベルクロのストラップでカップルをつないでおくものだ。

ZH 还有2suit，它会用魔术贴束带把一对伴侣连接在一起。

And then, best of all, in the immortal words of engineer and futurist Dr.

JP そして何より素晴らしいのは、輝かしき1970年代に書いた技術者で未来学者のトーマス・ヘッペンハイマー博士の不朽の言葉だ。

ZH 然后，最妙的是，用工程师兼未来学家托马斯·赫彭海默博士那来自光辉的20世纪70年代的不朽之言来说：

Thomas Heppenheimer, writing from the glorious 1970s: “One way to enjoy such zero-g delight will be in a space Chevy van.”

JP 「そのような無重力の喜びを味わう一つの方法は、宇宙仕様のシボレー・バンの中に入ることだ。」

ZH “享受这种零重力乐趣的一种方式，就是在—辆太空雪弗兰厢式车里。”

For better or worse, life in partial gravity will be more like life on Earth, only everything will fall more slowly

JP 良くも悪くも、部分重力での生活は地球上の生活により近くなる。ただし、あらゆるものがよりゆっくり落ちる。

ZH 不管是好是坏，部分重力下的生活会更像地球上的生活，只是一切都会落得更慢。

This will render the snuggle tunnel obsolete, but the Chevy will remain about as desirable as it ever was.

JP そのため寄り添いトンネルは時代遅れになるだろうが、シボレーの魅力はこれまでと同じくらい残るだろう。

ZH 这会让依偎隧道过时，但那辆雪弗兰仍会一如既往地有吸引力。

The optimal gravity setting will be left as an exercise for future generations.

JP 最適な重力設定は、未来の世代への演習問題として残しておく。

ZH 最佳重力设定就留给未来世代作为练习题吧。

So much for physics; what about biology?

JP 物理の話はここまでにして、生物学のほうはどうだろう。

ZH 物理问题就说到这里；生物学又如何呢？

The evidence suggests that the flesh is willing.

JP 証拠から見ると、肉体のほうは乗り気らしい。

ZH 证据表明，肉体是愿意的。

Space-tourist Dennis Tito reported astro-erectons, and Space Shuttle veteran Mike Mullane wrote, no doubt with an eye toward the history books, “I had an erection so intense it was painful.

JP 宇宙旅行者デニス・チトーは宇宙勃起を報告し、スペースシャトルのベテランであるマイク・ムレインは、間違いなく歴史書を意識しながら、こう書いた。「勃起があまりに強烈で痛かった。

ZH 太空游客丹尼斯·蒂托报告过“太空勃起”，而航天飞机老将迈克·穆兰写道，毫无疑问是怀着留名史册的心情：“我的勃起强烈到疼痛。

I could have drilled through kryptonite.”

JP クリプトナイトに<sup>あな</sup>穴<sup>ひら</sup>を開けられたかもしれない。」

ZH 我<sup>wǒ</sup>都<sup>dōu</sup>能<sup>néng</sup>钻<sup>zuān</sup>穿<sup>chuān</sup>氪<sup>kè</sup>石<sup>shí</sup>。”

Kryptonite is not known for its hardness so much as its Superman-withering abilities, but reading between the lines Mullane seems to have been available for mating opportunities.

JP クリプトナイトは<sup>がた</sup>硬さよりも、スーパーマンを弱<sup>よわ</sup>らせる<sup>のうりょく</sup>能力<sup>し</sup>で知られているが、行間<sup>ぎょうかん</sup>を<sup>よ</sup>読む<sup>よ</sup>かぎり、ムレインは交尾<sup>こうび</sup>の<sup>き</sup>機会<sup>かい</sup>に<sup>おう</sup>応じ<sup>お</sup>られる<sup>じょうたい</sup>状態<sup>じょうたい</sup>だったようだ。

ZH 氪<sup>kè</sup>石<sup>shí</sup>出<sup>chū</sup>名<sup>míng</sup>并<sup>bìng</sup>不<sup>bù</sup>是<sup>shì</sup>因<sup>yīn</sup>为<sup>wèi</sup>坚<sup>jiān</sup>硬<sup>yìng</sup>，而<sup>ér</sup>更<sup>gèng</sup>多<sup>duō</sup>是<sup>shì</sup>因<sup>yīn</sup>为<sup>wèi</sup>它<sup>tā</sup>能<sup>néng</sup>让<sup>ràng</sup>超<sup>chāo</sup>人<sup>rén</sup>虚<sup>xū</sup>弱<sup>ruò</sup>，但<sup>dàn</sup>从<sup>cóng</sup>字<sup>zì</sup>里<sup>lǐ</sup>行<sup>xíng</sup>间<sup>jiān</sup>看<sup>kàn</sup>，穆<sup>mù</sup>三<sup>sān</sup>似<sup>shì</sup>乎<sup>hū</sup>已<sup>yǐ</sup>经<sup>jīng</sup>准<sup>zhǔn</sup>备<sup>bèi</sup>好<sup>hǎo</sup>迎<sup>yíng</sup>接<sup>jiē</sup>交<sup>jiāo</sup>配<sup>pèi</sup>机<sup>jī</sup>会<sup>huì</sup>了<sup>le</sup>。

Desire appears to be present as well: cosmonaut Aleksandr Laveikin said he often missed women back home: “There are sexual dreams, as a substitute.”

JP 欲<sup>よく</sup>望<sup>ぼう</sup>もまた存<sup>そん</sup>在<sup>ざい</sup>して<sup>し</sup>いた<sup>う</sup>よう<sup>ちゅう</sup>だ。宇<sup>うち</sup>宙<sup>しゅう</sup>飛<sup>ひ</sup>行<sup>こう</sup>士<sup>し</sup>アレクサンドル・ラベイキン<sup>れくさんどる・らべいきん</sup>は、地<sup>ち</sup>上<sup>じょう</sup>に<sup>のこ</sup>残<sup>のこ</sup>して<sup>し</sup>きた<sup>じょ</sup>女<sup>じょ</sup>性<sup>せい</sup>たちを<sup>よく</sup>恋<sup>こい</sup>しく<sup>おも</sup>思<sup>い</sup>った<sup>か</sup>と言<sup>か</sup>っている。「代<sup>か</sup>わりとして、性<sup>せい</sup>的<sup>てき</sup>な<sup>せいで</sup>夢<sup>ゆめ</sup>を<sup>み</sup>る<sup>み</sup>ん<sup>み</sup>です。」

ZH 欲<sup>yù</sup>望<sup>wàng</sup>似<sup>shì</sup>乎<sup>hū</sup>也<sup>yě</sup>确<sup>què</sup>实<sup>shí</sup>存<sup>cún</sup>在<sup>zài</sup>：宇<sup>yǔ</sup>航<sup>háng</sup>员<sup>yuán</sup>亚<sup>yà</sup>历<sup>lì</sup>山<sup>shān</sup>大<sup>dà</sup>·拉<sup>lā</sup>维<sup>wéi</sup>金<sup>jīn</sup>说<sup>shuō</sup>，他<sup>tā</sup>常<sup>cháng</sup>常<sup>cháng</sup>想<sup>xiǎng</sup>念<sup>niàn</sup>家<sup>jiā</sup>乡<sup>xiāng</sup>的<sup>de</sup>女<sup>nǚ</sup>人<sup>rén</sup>：“会<sup>huì</sup>做<sup>zuò</sup>性<sup>xìng</sup>梦<sup>mèng</sup>，算<sup>suàn</sup>是<sup>shì</sup>一<sup>yí</sup>种<sup>zhǒng</sup>替<sup>tì</sup>代<sup>dài</sup>。”

These may have been helped along by artificial means—several accounts refer to a collection of European softcore porn films aboard Mir.

JP そうした欲望は人工的な手段にも後押しされていたのかもしれない。複数の証言によれば、ミールにはヨーロッパ製のソフトポルノ映画のコレクションがあったという。

ZH 这些欲望或许还得到了人为手段的助推——好几种说法都提到，和平号空间站上有一批欧洲软色情电影。

Norm Thagard remembers: “There were also some not hard X porno, but sort of soft X stuff, and Veloga would put some of those things on, and Gennady just couldn’t bring himself to act like he had any interest in that at all.

JP ノーム・サガードはこう回想している。「ハードなX指定ポルノではないけれど、ソフトなX指定みたいなものもありました。ベロガがそういうのを何本かかけると、ゲンナジーはそれに少しでも興味があるふりをどうしてもできなかったんです。

ZH 诺姆·萨加德回忆说：“还有一些不算硬核X级，但有点软X级的色情片，维洛加会放其中一些，根纳季却怎么也装不出自己对此有半点兴趣。

So Gennady would be sitting there reading a book while Veloga and I were watching this, something like Emmanuelle or whatever.”

JP だからベロガと私が『エマニュエル』か何かそんな感じのものをしているあいだ、ゲンナジーはそこに座って本を読んでいました。」

ZH 所以在维洛加和我看着这些片子时，根纳季就坐在那里  
看书，片子大概像《艾曼纽》之类的。”

Other supplements were considered.

JP ほかの補助手段も検討された。

ZH 人们还考虑过其他补充手段。

Cosmonaut Polyakov, who you may remember is the record holder for consecutive days in space, noted at one point there was talk of a “doll which one can buy in a sex shop” being sent up to orbit, though this particular form of self-love apparently never occurred

JP 覚えているかもしれないが、宇宙飛行士ポリャコフは宇宙での連続滞在日数の記録保持者である。彼はある時期、「セックスショップで買える人形」を軌道上へ送る話があったと述べている。ただし、この特定の形の自己愛はどうやら実現しなかった。

ZH 你或许还记得，宇航员波利亚科夫保持着连续在太空停留天数的纪录；他曾提到，有一阵子人们讨论过把“可以在成人用品店买到的娃娃”送上轨道，不过这种特定形式的自我慰藉显然从未发生。

This was the right choice, according to Polyakov, who opposed sex dolls in space, because a man “may develop a so-called ‘doll syndrome,’ or in other words, start preferring the doll.”

JP ポリャコフによれば、それは正しい判断だった。  
 彼は宇宙での性的人形に反対していた。なぜなら  
 男性は「いわゆる『人形症候群』を発症する、つま  
 り人形のほうを好むようになる」かもしれないか  
 らだ。

ZH 据波利亚科夫说，这是正确的选择；他反对在太空使用性  
 玩偶，因为男人“可能会产生所谓的‘娃娃综合征’，换句话  
 说，就是开始偏爱那个娃娃”。

Sometimes, people say a lot by saying a little.

JP 人は、ときに少ししか語らないことで多くを語  
 る。

ZH 有时候，人们说得越少，透露得越多。

In any case, we can say with pretty high certainty that  
 onesomes have indeed happened in space.

JP いずれにせよ、ひとりで行う行為は宇宙で実際  
 に起きていたと、かなり高い確度で言える。

ZH 无论如何，我们可以相当确定地说，单人活动确实已经在  
 太空中发生过。

Laveikin said that masturbation was common in orbit

JP ラベイキン、軌道上での自慰は珍しくなかつ  
 たと述べている。

ZH 拉维金说，手淫在轨道上很常见。



More recently, Scott Kelly was interviewed after a full year in the ISS by Atlas Obscura, and when asked, “Do astronauts masturbate in space,” laughed awkwardly, saying, “Can I take the fifth?”

JP もっと最近では、スコット・ケリーがISSで丸一年を過ごしたあと、Atlas Obscuraのインタビューを受けた。「宇宙飛行士は宇宙で自慰をするのですか」と尋ねられると、彼は気まずそうに笑って「黙秘権を使ってもいいですか」と答えた。

ZH 更近一些，斯科特·凯利在国际空间站待满一年后接受了《Atlas Obscura》采访；当被问到“宇航员会在太空中手淫吗”时，他尴尬地笑了笑，说：“我可以援引第五修正案拒绝回答吗？”

According to a paper written by medical experts, these astronauts might have had the right idea: “Little is known about sexual activity in space, and infrequent ejaculation resulting in accumulation of prostate secretions can support bacterial growth.” [ \* ]

JP 医学専門家が書いた論文によれば、こうした宇宙飛行士たちの考えは正しかったのかもしれない。「宇宙における性行為についてはほとんどわかっておらず、射精頻度が低く前立腺分泌液が蓄積すると、細菌の増殖を助ける可能性がある。」[\*]

ZH 根据医学专家撰写的一篇论文，这些宇航员的做法或许是有道理的：“我们对太空中的性活动知之甚少，而射精次数过少会导致前列腺分泌物积聚，从而助长细菌生长。”[\*]

But to make a space baby, humanity must move from the onesome to the twosome.

JP しかし宇宙ベビーを作るには、人類はひとりの行為からふたりの行為へ進まなければならない。

ZH 但要制造一个太空宝宝，人类就必须从单人活动走向双人活动。

Or have we already?

JP それとも、もうすでに進んでしまったのだろうか。

ZH 或者说，我们已经迈出这一步了吗？

Speaking as researchers who tried really hard to find an answer .

JP 答えを見つめようと本気で努力した研究者として言うと

ZH 作为非常努力地试图寻找答案的研究者来说

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

we don't know.

JP わからない。

ZH 我们不知道。

We don't even agree on the odds.

JP その可能性<sup>かのうせい</sup>についてさえ、私たちの意見<sup>いけん</sup>は一致<sup>いち</sup>していない。

ZH 我们甚至连可能性<sup>wǒ men shèn zhì lián kě néng xìng yǒu duō dà</sup>有多大<sup>dōu yǒu</sup>意见不一<sup>yì jiàn bù yí</sup>。

Zach gives it a 5 percent chance.

JP ザックは確率<sup>かくりつ</sup>を5パーセントと見<sup>み</sup>ている。

ZH 扎克<sup>zhā kè</sup>认为<sup>rèn wéi</sup>概率<sup>gài lǜ</sup>是<sup>shì</sup>5%。

Kelly gives it 75 percent.

JP ケリーは75パーセントだと言<sup>い</sup>う。

ZH 凯利<sup>kǎi lì</sup>认为<sup>rèn wéi</sup>是<sup>shì</sup>75%。

This has led to a lot of marital strife and the loud and frequent use of the phrase “Come on.”

JP そのせいで夫婦間<sup>ふうふかん</sup>のもめごとがたくさん起<sup>お</sup>き、「ちょっと待<sup>まち</sup>ってよ」という言葉<sup>ことば</sup>が大声<sup>おおこゑ</sup>で何度<sup>なんど</sup>も使<sup>つか</sup>われることになった。

ZH 这导致<sup>zhè dǎo zhì</sup>了<sup>le</sup>大量<sup>dà liàng</sup>夫妻争执<sup>fū qī zhēng zhí</sup>，以及<sup>yǐ jí</sup>“拜托<sup>bài tuō</sup>”这个词<sup>zhè gè cí</sup>被<sup>bèi</sup>大声而频<sup>dà shēng ér pín</sup>繁<sup>fán</sup>地<sup>dì</sup>使用<sup>shǐ yòng</sup>。

In our experience there are three main camps in this debate:

JP 私<sup>わたし</sup>たちの経験<sup>けいけん</sup>では、この議論<sup>ぎろん</sup>には主<sup>おも</sup>に三<sup>みつ</sup>つの陣<sup>じん</sup>宮<sup>えい</sup>がある。

ZH 根据<sup>gēn jù</sup>我们<sup>wǒ men</sup>的经验<sup>de jīng yàn</sup>，这场争论<sup>zhè chǎng zhēng lùn</sup>中<sup>zhōng</sup>主要<sup>yào</sup>有<sup>yǒu</sup>三大阵营<sup>sān dà zhèn yíng</sup>：

1.

JP 1. ひとつ目。

ZH 1. 第一类:

People who think it hasn't happened because there's no direct evidence for it.

JP 直接的な証拠がないから、それは起きていない  
と考える人たち。

ZH 认为这件事没有发生过的人，因为没有直接证据。

2.

JP 2. ふたつ目。

ZH 2. 第二类:

People who think it MUST have happened given the sheer amount of time humans have spent together in space.

JP 人間が宇宙で一緒に過ごしてきた時間の膨大  
さを考えれば、絶対に起きているはずだと考える  
人たち。

ZH 认为考虑到人类在太空中共同度过的时间总量，这事必  
定已经发生过的人。

3.

JP 3. みっつ目。

ZH 3. 第三类:

People who are pretty sure they read somewhere that it definitely already happened.

JP それは間違いなくもう起きていますと、どこかで  
読んだ気がしてかなり確信している人たち。

ZH 相当确信自己曾在某处读到过，这事肯定已经发生过的  
人。

People in the last camp are wrong, and we've found they usually refer to a particular shuttle flight: Mark Lee and Jan Davis were both astronauts slated to ride Space Shuttle Endeavor in 1992.

JP 最後の陣営の人たちは間違っている。そして私  
たちが見たところ、彼らはたいてい、ある特定のシ  
ャトル飛行を引き合いに出す。マーク・リーとジャ  
ン・デイヴィスは、どちらも1992年にスペースシ  
ャトル・エンデバーに搭乗する予定の宇宙飛行士  
だった。

ZH 最后一派人是错误的，而且我们发现他们通常会提到某  
次特定的航天飞机飞行：马克·李和简·戴维斯都是原定在1992  
年搭乘“奋进号”航天飞机的宇航员。

They had fallen in love during training and gotten married on the sly prior to launch.

JP 二人は訓練中に恋に落ち、打ち上げ前にこっそ  
り結婚していた。

ZH 他们在训练期间相爱，并在发射前偷偷结了婚。

Newlyweds on a Space Shuttle may be the most plausible case for a successful rendezvous and docking, but listen, a shuttle has about as much living space as a school bus, only with a crew of seven, a sealed atmosphere, and no shower.

JP スペースシャトル上の新婚夫婦というのは、成功したランデブーとドッキングのもっともありそうな例かもしれない。だが考えてほしい。シャトルの居住空間はスクールバス程度で、しかも乗員は七人、空気は密閉され、シャワーもない。

ZH 航天飞机上的新婚夫妇，也许是“成功交会与对接”最可信的案例；可是听着，一架航天飞机的生活空间也就差不多等于一辆校车，只不过里面有七名乘员、封闭的空气质量环境，而且没有淋浴。

No doubt this is someone's ideal setting, but if Lee and Davis successfully defiled low Earth orbit, the crew likely would've noticed.

JP 間違いなく、誰かにとっては理想の環境なのだろう。けれどリーとデイヴィスが低地球軌道を首尾よく汚したのなら、乗員たちはおそらく気づいたはずだ。

ZH 毫无疑问，这会是某些人的理想场景；但如果李和戴维斯真的成功玷污了近地轨道，其他机组人员大概会注意到。

We can't categorically deny the existence of a seven-person space-canoodling conspiracy, but we can at least say if we were trying to pull it off, one of the two- or three-person crews on an early space station seems like the easiest place to keep it secret. [\*]

JP 七人が絡む宇宙いちやつき陰謀の存在を、私たちは断定的に否定することはできない。だが少なくとも、もし自分たちがそれをやり遂げようとするなら、初期の宇宙ステーションにいた二人か三人の乗員チームのほうで、秘密にしておくにはいちばん楽そうだとは言える。

ZH 我们不能斩钉截铁地否认存在一个七人参与的太空亲热阴谋，但至少可以说，如果换作我们要办成这件事，早期空间站那种两三个人的乘组，看起来才是最容易保密的地方。

And then there's our favorite space sex rumor: according to G.

JP そして、私たちのお気に入りの宇宙セックスの噂もある。G.

ZH 然后还有我们最喜欢的一则太空性爱传闻：据G.

Harry Stine, an engineer and well-known rocket science popularizer, “clandestine experiments” have been conducted in NASA's neutral buoyancy tank, confirming beyond doubt that “it is indeed possible for humans to copulate in weightlessness.”

JP ハリー・スタインによれば、この技術者であり有名なロケット科学の普及者は、NASA の中性浮力水槽で「秘密実験」が行われ、「人間が無重量状態で交尾することは実際に可能である」と疑いなく確認された、と述べている。

ZH 哈里·斯坦这位工程师兼知名火箭科学普及作家说，NASA 的中性浮力水池里曾进行过“秘密实验”，毫无疑问地证实了“人类确实有可能在失重状态下交配”。

But, says Stine, an anonymous source informed him it works best with a third swimmer to “push at the right time in the right place.”

JP ただしスタインによると、匿名の情報提供者が彼に、第三の泳ぎ手が「適切な時に適切な場所を押す」と最もうまくいく、と教えたという。

ZH 但斯坦说，一位匿名消息人士告诉他，如果有第三名游泳者在“正确的时间、正确的位置推一把”，效果最好。

People who executed this particular maneuver in orbit called themselves the “Three Dolphin Club” and even had a membership pin.

JP 軌道上でこの特定の動きを実行した人々は、自分たちを「スリー・ドルフィン・クラブ」と呼び、会員ピンまで持っていたという。

ZH 在轨道上执行过这一特定动作的人自称为“三海豚俱乐部”，甚至还有会员徽章。



“As of 1990,” he wrote, there had been “nonscheduled personal activities aboard the space shuttle on seven flights.”

JP 彼は「1990年の時点で」、スペースシャトルの七回の飛行で「予定外の個人的活動」があった、と書いている。

ZH 他写道：“截至1990年”，已有“七次航天飞机飞行期间发生过非计划的个人活动”。

One snag in this claim is that dolphins don't actually do that.[\*] In fact, we're not even sure what exactly astronaut number 3 is expected to push and pull on.

JP この主張の問題点のひとつは、イルカは実際にはそんなことをしない、という点だ。実のところ、三人目の宇宙飛行士がいったい何を押したり引いたりする想定なのか、私たちにもよくわからない。

ZH 这个说法的一个问题是，海豚其实并不那么做。事实上，我们甚至不确定第三号宇航员到底应该推拉什么。

Visualize it.

JP 想像してみてほしい。

ZH 试着想象一下。

Or maybe don't.

JP いや、しないほうがいいかもしれない。

ZH 或者还是别想了。

Anyway, the author of the story passed away in 1997.

JP    ともあれ、この話の作者は1997年に亡くなった。

ZH    总之，这个故事的作者在1997年去世了。

As far as we know, his papers weren't ransacked to find the source of the Three Dolphins story, but given the fact that no other similar claim has surfaced despite apparently nonstop orbital ménages à trois, we suspect the only person getting screwed with was Mr.

JP    私たちの知る限り、彼の書類が荒らされてスリー・ドルフィンズ話の出どころが探されたわけではない。しかし、どうやら軌道上の三人行為が絶え間なく続いていたはずなのに、同じような主張がほかに一つも出てきていないことを考えると、明らかわれていた唯一の人物は

ZH    据我们所知，并没有人把他的文件翻个底朝天来寻找“三海豚”故事的来源；不过，考虑到所谓轨道三人行显然没完了，却再没有出现过任何类似说法，我们怀疑唯一被耍了的人其实是

Stine.

JP    スタイン氏だったのではないかと思う。

ZH    斯坦先生。

Very good.

JP よろしい。

ZH 很好。

Now that we've finished with the boring topic of space threesomes, we can get back to the fun part: whether all that fussing around in a Chevy van will get you what you really want—immediate pregnancy

JP 退屈な宇宙三人組の話はこれで済んだので、そろそろ楽しい部分に戻ろう。つまり、シボレーのバンの中であれこれもつれ合うようなことをしたら、本当に欲しいもの、すなわち即座の妊娠が得られるのか、という話だ。

ZH 既然我们已经讲完了太空三人行这个无聊话题，就可以回到有趣的部分了：在那辆雪佛兰厢式车里折腾来折腾去，究竟会不会给你真正想要的东西——立刻怀孕。

A Bun in the Space Oven, or Reasons Not to Get Pregnant While Going Around Earth at 7.8 Kilometers per Second

JP 宇宙オーブンの中の小さなパン、あるいは秒速7.8キロメートルで地球を周回中に妊娠しないほうがよい理由

ZH 太空烤箱里的小面包，或者说，以每秒7.8公里绕地球飞行时不要怀孕的理由

Imagine this: you're informed there's a drug that's really fun, but that results in slow bone loss, major fluid shifts inside the body, renal stones, muscle weakness, dizziness, and eyeball damage.

JP 想像<sup>そうぞう</sup>してみてほしい。ものすごく楽しい薬<sup>くすり</sup>がある<sup>す</sup>と知ら<sup>し</sup>される。ただしそれは、ゆっくり進<sup>すす</sup>む骨量<sup>こつりょう</sup>の減少<sup>げんしょう</sup>、体内<sup>たいない</sup>の大きな体液移動<sup>おおいきえきいどう</sup>、腎結石<sup>じんけつせき</sup>、筋力低下<sup>きんりょくてい</sup>、めまい、そして眼球<sup>がんきゅう</sup>の損傷<sup>そんしょう</sup>を引き起こす。

ZH 想象<sup>xiàngxiàng</sup>一下：有人<sup>yǒu rén</sup>告诉你<sup>gào sù nǐ</sup>，有<sup>yǒu</sup>一种药<sup>zhǒng yào</sup>特别好玩<sup>tè bié hǎo wán</sup>，但它<sup>dàn tā</sup>会导致<sup>huì dǎo zhì</sup>骨质缓慢<sup>gǔ zhì huǎn màn</sup>流失<sup>liú shī</sup>、体内液体<sup>tǐ nèi yè tǐ</sup>大幅转移<sup>dà fú zhuǎn yí</sup>、肾结石<sup>shèn jié shí</sup>、肌肉无力<sup>jī ròu wú lì</sup>、头晕<sup>tóu yūn</sup>以及眼球损伤<sup>yǐ jī yǎn qiú sǔn shāng</sup>。

You might still take it if all the cool kids are doing it, sure, but you'd be substantially more careful if you were carrying a baby in your body.

JP もちろん、かっこいい子<sup>こ</sup>たちがみんなやっ<sup>や</sup>っているなら、それでも試<sup>ため</sup>すかもしれない。だが自<sup>じ</sup>分<sup>ぶん</sup>の体<sup>からだ</sup>の中<sup>なか</sup>に赤<sup>あか</sup>ん坊<sup>んぼう</sup>を宿<sup>やど</sup>しているなら、はるかに慎重<sup>しんちょう</sup>になるだろう。

ZH 当然<sup>dāng rán</sup>，如果<sup>rú guǒ</sup>酷孩子<sup>kù hái zǐ</sup>们都在用<sup>dōu zài yòng</sup>，你<sup>nǐ</sup>也许<sup>yě xǔ</sup>还是<sup>hái shì</sup>会试<sup>huì shì</sup>一<sup>yí</sup>试<sup>shì</sup>；但如<sup>dàn rú</sup>果你身体里<sup>guǒ nǐ shēn tǐ lǐ</sup>正怀<sup>zhèng huái</sup>着一个<sup>yí gè</sup>婴儿<sup>yīng ér</sup>，你<sup>nǐ</sup>就会<sup>jiù huì</sup>谨慎<sup>jǐn shèn</sup>得多<sup>dé duō</sup>。

Replace the drug with space and you understand why you shouldn't quit birth control in orbit.

JP その薬<sup>くすり</sup>を宇宙<sup>うちゅう</sup>に置<sup>おき</sup>き換<sup>か</sup>えれば、軌道<sup>きどう</sup>上<sup>じょう</sup>で避妊<sup>ひにん</sup>をやめるべきではない理<sup>り</sup>由<sup>ゆう</sup>がわかる。

ZH 把<sup>bǎ</sup>这种药<sup>zhè zhǒng yào</sup>换<sup>huàn</sup>成<sup>chéng</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>，你<sup>nǐ</sup>就<sup>jiù</sup>明<sup>míng</sup>白<sup>bái</sup>为<sup>wèi</sup>什<sup>shén</sup>么<sup>me</sup>不<sup>bù</sup>该<sup>gāi</sup>在<sup>zài</sup>轨<sup>guǐ</sup>道<sup>dào</sup>上<sup>shàng</sup>停<sup>tíng</sup>用<sup>yòng</sup>避<sup>bì</sup>孕<sup>yùn</sup>措<sup>cuò</sup>施<sup>shī</sup>了<sup>le</sup>。

Space has potential negative effects at every stage.

JP 宇宙は、あらゆる段階で悪影響を及ぼす可能性  
がある。

ZH 太空在每一个阶段都可能产生负面影响。

Sperm and eggs are subject to constant radiation well before anyone dons a 2suit.

JP 誰かが宇宙服を着るずっと前から、精子と卵子  
は絶えず放射線にさらされている。

ZH 在人们穿上宇航服很久以前，精子和卵子就已经不断暴  
露在辐射之下。

So is the resulting fetus, and the developing child, and the developing child's gametes.

JP その結果できる胎児も、成長中の子どもも、そ  
の子どもの中で発達している配偶子も同じだ。

ZH 由此形成的胎儿如此，发育中的孩子如此，那个孩子正在  
发育的配子也是如此。

Microgravity is also frightening.

JP 微小重力もまた恐ろしい。

ZH 微重力也令人害怕。

On the one hand, a fetus is in a sort of miniature neutral buoyancy tank, so it's possible the change in gravity regime wouldn't have a huge effect on development in utero.

JP 一方で、胎児は小さな中性浮力タンクのような  
ものの中にいるので、重力環境の変化が子宮内の  
発達に大きな影響を与えない可能性もある。

ZH 一方面, 胎儿像是处在某种微型中性浮力水槽里, 所以重力环境的变化也许不会对子宫内的发育产生巨大影响。

In fact, according to the first Google result we could find, you can even do headstands while pregnant if for some reason you feel the need.

JP 実際、私たちが見つけたグーグル検索結果の一番上によれば、何らかの理由で必要を感じるなら、妊娠中에서도逆立ちをしてよいらしい。

ZH 事实上, 根据我们能找到的第一个谷歌结果, 如果你出于某种原因觉得有必要, 怀孕期间甚至可以倒立。

However, nobody has ever had a zero gravity or low-gravity pregnancy.

JP しかし、無重力や低重力の環境で妊娠した人は、これまで一人もいない。

ZH 然而, 从来没有入经历过零重力或低重力妊娠。

If any part of the developmental process relies on a consistent Earth-like downward tug, it will be disturbed off-world.

JP 発達過程のどこかが、地球のように一定して下向きに引く力に依存しているなら、地球外ではそれが乱されることになる。

ZH 如果发育过程中的任何部分依赖持续的、类似地球的向下牵引力, 那么在地球之外它就会受到干扰。

Or maybe we' ll have to generate artificial gravity by spinning the station.

JP あるいは、ステーションを回転させて人工重力を作らなければならないのかもしれない。

ZH 或者，也许我们必须通过旋转空间站来产生人工重力。

This will be expensive, so an alternative is to require moms to enjoy a centrifuge ride for the duration of pregnancy, possibly making use of this device during labor, which the inventor decided was worth patenting.[\*]

JP それには費用がかかるので、別案として、母親たちに妊娠期間中ずっと遠心機の乗り物を楽しんでもらい、分娩中にもその装置を使うことになるかもしれない。発明者はそれを特許に値すると判断した。

ZH 这会很昂贵，所以另一种办法是要求妈妈们在整个孕期享受离心机之旅，分娩时也可能使用这种装置，而发明者显然认为它值得申请专利。

Spinning provides the needed gravity, and moms will never have to wonder whether or not they' ll experience morning sickness.

JP 回転は必要な重力を与えてくれるし、母親たちは自分がつわりを経験するかどうかで悩む必要もなくなる。

ZH 旋转提供了所需的重力，而妈妈们也再也不用怀疑自己会不会孕吐了。

And speaking of the privileges of giving life, remember that mom's bones will be weakened in microgravity and perhaps also under only partial Earth gravity.

JP 命いのちを与えるという特権あた とっけん はなしの話をするなら、母親ははの骨ほねは微小重力びしょうじゅうりよくで弱よわくなり、地球重力ちきゅうじゅうりよくの一部いちぶしかない環境かんきようでも弱よわくなるかもしれないことを忘れてはならない。

ZH 说到赋予生命的种种特权，还要记住，妈妈的骨骼会在微重力中变弱，也许在只有部分地球重力的环境下也会变弱。

A serious open question is whether birthing is safe with a weakened pelvis.

JP 骨盤こつばんが弱よわくなった状態じょうたいで出産しゅっさんして安全あんぜんなのかどうかは、重大な未解決問題じゅうだい みか いけ つ もん だいである。

ZH 一个严肃的未解决问题是，骨盆变弱之后分娩是否安全。

Yep.

JP そう、その通り。

ZH 没错。

Bet that mom-centrifuge[\*] is looking pretty darn tempting now.

JP となると、その母親用遠心機ははおや よう えん しん きが今やかなり魅力いま みり よく的に見えてきたに違いない。

ZH 我敢说，现在那台妈妈离心机看起来相当诱人了吧。



For the baby, the time after birth is especially worrisome.

JP 赤ちゃんにとって、出生後の時期はとりわけ心配です。

ZH 对婴儿来说，出生后的这段时间尤其令人担忧。

The main current method of preserving bone health in astronauts is exercise, but you try getting a three-month-old to conduct resistance training for three hours a day.

JP 現在、宇宙飛行士の骨の健康を保つ主な方法は運動ですが、生後三か月の赤ちゃんに一日三時間の筋力トレーニングをさせてみてください。

ZH 目前维持宇航员骨骼健康的主要方法是锻炼，可你试试看让一个三个月大的婴儿每天做三小时阻力训练。

If you're on the Moon or Mars, possibly you could employ a weighted onesie to solve the problem, but because NASA has yet to spring for a lunar newborn, all we know now is that it'd be really cute.

JP 月や火星にいるなら、重り付きのロンパースでこの問題を解決できるかもしれませんが、NASAはまだ月面の新生児に予算を出していないので、今わかっているのは、それがものすごくかわいだろうということだけです。

ZH 如果你在月球或火星上，也许可以给婴儿穿一件加重的连体衣来解决这个问题，但由于NASA还没有舍得安排一个月球新生儿，我们现在唯一知道的就是那一定会非常可爱。

We may at some point have drugs that halt bone loss in space, but whether we're comfortable using them on children is a different matter.

JP いずれ宇宙での骨量減少を止める薬ができる  
かもしれませんが、それを子どもに使ってよいと思  
えるかどうかは別問題です。

ZH 我们也许总有一天会有能阻止太空骨质流失的药物，但  
我们是否愿意把它们用在儿童身上，那就是另一回事了。

What we know about human bones in space today comes entirely from fully developed adults.

JP 現在、宇宙での人間の骨について私たちが知っ  
ていることは、すべて完全に成長した成人から得ら  
れたものです。

ZH 我们今天关于人类骨骼在太空中表现的知识，完全来自  
已经发育成熟的成年人。

We have no knowledge about how altered gravity regimes will affect, say, a twelve-year-old girl having a growth spurt.

JP 変化した重力環境が、たとえば成長期まった  
だ中の十二歳の少女にどんな影響を及ぼすのかは、  
まったくわかっていません。

ZH 我们并不知道改变了的重力环境会如何影响，比如说，一  
个正处在猛长期的十二岁女孩。

Another issue at every stage from conception to adolescence is hormones.

JP 受精から思春期までのあらゆる段階で、もう一つ問題になるのがホルモンです。

ZH 从受孕到青春期的每一个阶段，另一个问题是激素。

For instance, there's some evidence of hormonal changes in astronauts, such as lowered testosterone in males.

JP たとえば、男性のテストステロン低下など、宇宙飛行士にホルモン変化が起きることを示す証拠がいくつかあります。

ZH 例如，有一些证据表明宇航员会发生激素变化，比如男性睾酮水平降低。

The root cause may simply be stress from riding a giant exploding tube above the atmosphere and then working all day in a high-pressure environment.

JP 根本原因は単に、大気圏の上まで巨大な爆発する筒に乗って行き、その後は高ストレスの環境で一日中働くことによるストレスかもしれません。

ZH 根本原因也许只是压力：先骑着一根巨大的爆炸管飞到大气层之上，然后整天在高压环境里工作。

But we don't know for sure, and once again, whatever the source of the problem, we only know its effects on fully grown adult males, not boys.

JP しかし確かなことはわかっていません。そしてまたしても、原因が何であれ、その影響について私たちが知っているのは完全に成長した成人男性の場合だけで、少年についてはありません。

ZH 但我们并不确定; 而且再一次, 不管问题源自哪里, 我们只知道它对完全长成的成年男性有什么影响, 而不是对男孩有什么影响。

Mars in particular may produce hormone problems.

JP とくに火星では、ホルモンの問題が生じる可能性あります。

ZH 火星尤其可能带来激素问题。

We'll get into specifics later, but for now, know that Martian soil is quite high in perchlorates, a class of chemical that messes with thyroid hormones.

JP 詳しい話は後でしますが、今はまず、火星の土壌には過塩素酸塩がかなり多く含まれており、これは甲状腺ホルモンを乱す種類の化学物質だと知っておいてください。

ZH 具体细节我们以后会再谈, 但现在先知道一点: 火星土壤中的高氯酸盐含量相当高, 而这类化学物质会干扰甲状腺激素

。

Also, what kind of atmosphere are we raising our kids in here?

JP それに、私たちはいったいどんな空気の中で子どもを育てるのでしょうか。

ZH 还有, 我们到底是在什么样的大气里养育孩子?

If your settlement is like the ISS, it's one with abnormally high CO<sub>2</sub> levels.

JP あなたの居住地が ISS のようなものなら、そこは CO<sub>2</sub> 濃度が異常に高い環境です。

ZH 如果你的定居点像国际空间站一样，那里的 CO<sub>2</sub> 水平就会异常偏高。

That alone would be a novel environment for baby construction, but there may be other issues; when any new equipment goes to the ISS, it has to be carefully checked for what volatile organic compounds it emits

JP それだけでも赤ちゃんづくりには新奇な環境ですが、ほかにも問題があるかもしれません。新しい機器が ISS に持ち込まれるときには、それがどんな揮発性有機化合物を放出するかを慎重に調べなければなりません。

ZH 单是这一点，就已经是一个制造婴儿的全新环境了，但还可能有其他问题；任何新设备送上国际空间站时，都必须仔细检查它会释放哪些挥发性有机化合物。

Think about it this way—when a new computer arrives at your house, fresh from the factory, you don't really care if a bunch of weird synthetic gases waft out.

JP こう考えてみてください。工場から出たばかりの新しいコンピューターが家に届いたとき、妙な合成ガスがいろいろ漂い出しても、あなたはたいして気にしません。

ZH 可以这样想: 当一台刚出厂的新电脑送到你家时, 就算有一堆奇怪的合成气体飘出来, 你也并不真的在意。

You just think to yourself, “Good thing I don’t live in a tiny sealed atmosphere!”

JP ただ心の中で、「小さな密閉された大気の中に住んでいなくてよかった!」と思うだけです。

ZH 你只会心里想: “幸好我不是住在一个微小的密闭大气里!”

and go on with your day.

JP そしてそのまま一日を続けます。

ZH 然后就照常过你的日子。

NASA keeps a list of what are called SMACs—spacecraft maximum allowable concentrations.

JP NASA は SMAC、つまり宇宙船内最大許容濃度と呼ばれるものの一覧を持っている。

ZH NASA 保存着一份所谓 SMAC 的清单, 即航天器内最高允许浓度。

These are how long you’re allowed to be exposed to various compounds in a spacecraft.

JP これは、宇宙船内でさまざまな化合物にどれだけの時間さらされてよいかを示す基準である。

ZH 它们规定的是, 在航天器里你可以暴露于各种化合物多久。

For instance, if you' re only exposed for an hour, the atmosphere is allowed to contain 425 parts per million carbon monoxide.

JP たとえば、さらされる時間が一時間だけなら、  
空気中には一酸化炭素が 425ppm まで含まれてい  
てよい。

ZH 例如, 如果你只暴露一小时, 大气中就允许含有百万分之  
425的一氧化碳。

Bump that to twenty-four hours and you' re only allowed 100 parts per million.

JP それが二十四時間になると、許される濃度は  
100ppm だけになる。

ZH 把时间提高到二十四小时, 允许值就只有百万分之100。

If you' re staying beyond a thousand days, it drops to 15, which is about what you would find in the kitchen of a house with a gas stove.

JP 千日を超えて滞在する場合には 15 まで下がる。  
これは、ガスコンロのある家の台所で見られる程  
度の数値である。

ZH 如果你要待上一千天以上, 它就降到15; 这大约相当于一  
间装有燃气灶的房子厨房里会测到的水平。

Why not just always keep things in Earth range?

JP では、なぜ常に地球上と同じ範囲に保たないの  
だろうか。

ZH 为什么不干脆一直把环境维持在地球上的范围内呢?

Because it's more expensive.

JP そのほうが費用がかかるからだ。

ZH 因为那样成本更高。

A complaint made by both Scott Kelly and Terry Virts regarding their time on the ISS, which would also be familiar to people who work in submarines, is the high level of carbon dioxide in the atmosphere, which can lead to headaches.

JP スコット・ケリーとテリー・ヴァーツは、ISSで過ごした時間について同じ不満を述べている。潜水艦で働く人にもなじみのある問題だが、空気中の二酸化炭素濃度が高く、それが頭痛を引き起こすことがあるのだ。

ZH 斯科特·凯利和特里·维尔茨都曾抱怨过他们在国际空间站上的经历；在潜艇里工作的人也会熟悉这个问题，那就是空气中的二氧化碳含量很高，可能导致头痛。

Keeping SMACs at a reasonable level is a tricky business, especially when, as one paper laments, “Earth-based [Air Quality Indexes] cannot be extrapolated to microgravity indoor environments.”

JP SMAC を妥当な水準に保つのは難しい仕事である。ある論文が嘆くように、「地球上の[空気質指数]は微小重力の屋内環境には外挿できない」から、なおさらだ。

ZH 把SMAC维持在合理水平是一件棘手的事，尤其是正如一篇论文哀叹的那样，“地球上的[空气质量指数]不能外推到微重力室内环境中”。



Now, take all of the above, and add to it that nobody's been in a spacecraft for more than about 1.3 years consecutively, and you can see why, when it comes to safely making babies in space, the answer to most questions is a very very nervous shrug.

JP さて、以上のすべてに加えて、宇宙船内に連続して約1.3年以上滞在した人はまだ誰もいないという事実を考えれば、宇宙で安全に子どもをつくることについては、ほとんどの問いへの答えが、ひどく不安げに肩をすくめることになる理由がわかる。

ZH 现在，把以上所有因素都考虑进去，再加上还没有人连续在航天器里待过超过大约1.3年，你就能明白，谈到在太空中安全地生孩子时，大多数问题的答案都只是因为非常非常紧张地耸耸肩。

In fairness to those who are more gung ho, we should remember that in the 1950s, some scientists worried humans couldn't survive in microgravity, period.

JP 公平を期すなら、もっと積極的な人たちについては、1950年代には人間は微小重力ではそもそも生きられないのではないかと心配する科学者もいたことを思い出すべきだ。

ZH 公平地说，对于那些更热衷推进的人，我们也应该记得，在20世纪50年代，有些科学家担心人类根本无法在微重力中生存。

Maybe reproduction will be similarly benign.

JP 生殖も同じように無害で済むのかもしれない。

ZH 也许繁殖也会同样没什么问题。

That said, one difference is that if we're just trying to verify nondeath, sending up a dog or ape for a little while is a pretty good test.

JP とはいえ、ひとつ違いがある。単に死なないことを確かめたいだけなら、犬や類人猿をしばらく打ち上げるのはかなりよい試験になる。

ZH 不过，有一个不同之处在于，如果我们只是想验证不会死亡，把一只狗或一只猿送上去待一小段时间，就是相当不错的测试。

Verifying successful childbirth and development is much more complex.

JP しかし、出産と発達がうまくいくかを確かめるのは、はるかに複雑である。

ZH 验证能否成功分娩和发育则复杂得多。

Not only is it harder to test, but if humans do have major reproductive issues off-world, it'll be extremely hard to know why.

JP 試験するのが難しいだけでなく、人間が地球外で重大な生殖上の問題を抱える場合、その理由を突き止めるのはきわめて困難になる。

ZH 这不仅更难测试，而且如果人类在地球之外确实出现重大的生殖问题，也会极其难以弄清原因。

Suppose tomorrow you had a Martian settlement and observed a rate of developmental abnormality that was three times normal.

JP 仮に明日、火星の居住地ができ、発達異常の割合が通常の二倍だと観察されたとしよう。

ZH 假设明天你有了一个火星定居点，并观察到发育异常率是正常水平的三倍。

Where do you point the finger?

JP 何を原因として指摘すればよいのだろうか。

ZH 你该把责任归到哪里？

Maybe it's the altered gravity or maybe it's the radiation.

JP 変化した重力のせいかもしれないし、放射線のせいかもしれない。

ZH 也许是改变了的重力，也许是辐射。

Maybe it's the radiation but only in concert with an altered microbiome and the stress of trying to survive in a hostile environment.

JP 放射線が原因かもしれないが、それは変化したマイクロバイームや、過酷な環境で生き延びようとするストレスと組み合わさった場合に限られるのかもしれない。

ZH 也许是辐射，但只有在它与改变了的微生物群以及努力在敌对环境中求生的压力共同作用时才会造成问题。

Maybe it's some ultra-low-concentration SMAC gas nobody's paying enough attention to.

JP あるいは、誰も十分に注意を払っていない、きわめて低濃度の SMAC 対象ガスのせいかもしれない。

ZH 也许是某种浓度极低、没人给予足够关注的 SMAC 气体。

And if you're talking about a child conceived and born in space, you also have to think about time—did the problem arise in the parents' gametes, in utero, sometime after birth, or what?

JP そして、宇宙で受胎し生まれた子どもについて話しているなら、時間のことも考えなければならぬ。問題は親の配偶子で生じたのか、子宮内で生じたのか、出生後のどこかの時点で生じたのか、それとも別の時点なのか。

ZH 而如果你谈的是一个在太空中受孕并出生的孩子，你还必须考虑时间因素：问题是出现在父母的配子中、子宫内、出生后的某个时候，还是别的阶段？

Why Don't We Know More?

JP なぜ私たちはもっと知らないのか。

ZH 为什么我们知道得更不多？

Studying reproduction in space is hard to do, expensive, and it's not like the ISS was set up to be a nursery.

JP 宇宙での生殖を研究するのは難しく、費用もかかるし、そもそも ISS が保育室として作られたわけでもない。

ZH 研究太空中的繁殖既困难又昂贵，而且国际空间站也不是被设计成育婴室的。

Also, space agency culture, especially in the United States, has been squeamish about exploring these sorts of questions.

JP それに、宇宙機関の文化、とくにアメリカでは、こうした問題を調べることにどうにも及び腰だった。

ZH 另外，航天机构的文化，尤其是在美国，对探索这类问题一直有些扭扭不安。

This isn't totally unreasonable—nobody really needs in-space baby production for a six-person space base, and because these groups receive a lot of public money, we're guessing administrators don't want to have to make public explanations about funds appropriated for zero-gravity-rated sex pipes.

JP これはまったく不合理というわけでもない。6人規模の宇宙基地で、宇宙内で赤ん坊を作る必要が本当にある人はいないし、こうした組織は多額の公的資金を受け取っているので、管理側としては、無重力対応のセックス用パイプに充てられた予算について公に説明したくないのだろう、と私たちは思う。

ZH 这也并非完全没有道理——对于一个六人规模的太空基地来说，没人真的需要在太空里生产婴儿；而且这些机构拿了大量公共资金，我们猜管理人员并不想公开解释，为什么拨款要用于经过零重力认证的性爱管道。

Unfortunately, the work done to date is not the least bit systematic—it's been done on different creatures, in different setups, with different protocols, for different lengths of time.

JP 残念ながら、これまでに行われた研究は少しも体系的ではない。対象の生物も違えば、実験環境も違い、手順も違い、期間も違う。

ZH 遗憾的是，迄今为止完成的工作一点也不系统——研究对象是不同的生物，实验装置不同，方案不同，持续时间也不同。

The one thing these experiments have in common is that they aren't run for long enough to be useful for the study of space settlements.

JP これらの実験に共通している唯一の点は、宇宙定住の研究に役立つほど長く続けられていないことだ。

ZH 这些实验唯一的共同点是，它们运行的时间都不够长，不足以用于研究太空定居。

If the goal is generations in space, it's not enough to show that conception and birth are possible—we need to know those babies can grow up to have their own babies.

JP 目標が宇宙で何世代も続くことなら、受胎と出産が可能だと示すだけでは足りない。その赤ん坊たちが成長し、さらに自分たちの子どもを持てることまで知る必要がある。

ZH 如果目标是在太空中延续世代，那么仅仅证明受孕和出生是可能的还不够——我们还需要知道这些婴儿能长大，并且拥有自己的孩子。

We know of no studies on mammals in space where the process was observed from conception through birth, let alone development and conception in the following generation.

JP 私たちの知るかぎり、宇宙で哺乳類について、受胎から出産までの過程を観察した研究はない。まして次世代の発育と受胎まで追った研究などない。

ZH 据我们所知，还没有任何关于太空中哺乳动物的研究，从受孕一直观察到出生，更不用说再观察到下一代的发育和受孕了。

Some space simulations can be done on Earth, but it turns out simulating altered gravity is really hard.

JP 宇宙環境の一部は地球上でシミュレーションできるが、重力の変化を再現するのは実に難しいことがわかっている。

ZH 有些太空模拟可以在地球上进行，但事实证明，模拟改变后的重力真的很难。

Note: readers uncomfortable with animal experiments may want to skip the following paragraph.

JP 注意：動物実験に抵抗のある読者は、次の段落を飛ばしたほうがよいかもしれない。

ZH 提示：对动物实验感到不适的读者，可能会想跳过下一段

Some experiments, for example, have been done on small mammals in “hind-limb suspension,” meaning their tails have been suspended, causing their rear legs to dangle, arguably kind of simulating weird gravity.

JP たとえば、小型哺乳類に対して「後肢懸垂」を行った実験がある。これは尾をつり上げて後ろ脚をぶら下げるもので、変な重力をいくらか再現していると言えなくもない。

ZH 例如，有些实验是在小型哺乳动物身上进行“后肢悬吊”：也就是把它们的尾巴吊起来，让后腿垂下去，勉强算是在模拟某种奇怪的重力。

It turns out that when you do this to rats their testicles tend to sink into their abdomens, changing the temperature of the scrotum.

JP ラットにこれを行うと、精巣が腹部の中へ沈み込みがちになり、陰囊の温度が変わってしまうことがわかっている。

ZH 结果发现，对大鼠这样做时，它们的睾丸往往会沉入腹腔，从而改变阴囊的温度。

This can damage sperm.

JP これは精子を傷つける可能性がある。

ZH 这可能会损伤精子。



In one experiment, the solution was surgery to keep their testes maintained “intrascrotally.”

JP ある実験では、その解決策として、精巣を「陰囊内」に保つための手術が行われた。

ZH 在 一项实验中，解决办法是通过手术让它们的睾丸保持在“阴囊内”。

As far as we know, nobody's tried this little maneuver out on humans, but if they did, well, how reliable would you find the resulting data?

JP 私たちの知るかぎり、このちょっとした処置を人間で試した人はいない。だが仮に試したとして、その結果得られるデータをどれほど信頼できるだろうか。

ZH 据我们所知，还没人在人类身上试过这个小操作；但如果真有人这么做了，那么你会觉得由此得到的数据有多可靠呢？

If the researchers found issues with the sperm, would it be due to the different “gravity” or the presumably quite stressful surgery?

JP 研究者が精子に問題を見つけた場合、それは異なる「重力」のせいなのか、それともおそらくかなり大きなストレスを伴う手術のせいなのか。

ZH 如果研究人员发现精子出了问题，那会是因为不同的“重力”，还是因为那场想必相当有压力的手术？

Even if you could answer that, would it apply in space?

JP たとえその問いに答えられたとしても、それは宇宙で当てはまるのだろうか。

ZH 就算你能回答这个问题，它又能适用于太空吗？

Experiments in space have similar problems.

JP 宇宙で行う実験にも、同じような問題がある。

ZH 太空中的实验也有类似的问题。

Launching to orbit means high acceleration with vibrations, followed by floating.

JP 軌道へ打ち上げられるということは、振動を伴う強い加速度を受け、その後、浮遊状態になるということだ。

ZH 发射到轨道上意味着要经历伴随振动的高加速度，随后又进入漂浮状态。

If you're a rat, you don't even know why any of this is happening, and stress can produce weird physiological results.

JP もしあなたがネズミなら、なぜこんなことが起きているのかさえわからず、そのストレスが奇妙な生理的結果を生むことがある。

ZH 如果你是一只老鼠，你甚至不知道这一切为什么会发生，而压力会产生奇怪的生理结果。

For example, early on, researchers thought mice might not experience estrous cycles in space, but it turns out in longer experiments, when you examine the mice before they're brought back down to Earth, they do.

JP たとえば初期には、研究者たちはマウスが宇宙では発情周期を経験しないのではないかと考えていたが、より長期の実験で、地球へ戻される前にマウスを調べてみると、実際には発情周期があることがわかった。

ZH 例如，早期研究人员曾认为小鼠在太空中可能不会经历发情周期，但在较长时间的实验中，如果在它们被带回地球之前进行检查，结果显示它们确实会经历发情周期。

Plausibly this is because they've been up there long enough to get used to the new environment and haven't been stressed out by falling back to Earth, but we need to know more.

JP おそらく、十分長く宇宙にいて新しい環境に慣れ、地球へ落ちて戻ることによるストレスもまだ受けていなかったからだろう。しかし、もっと知る必要がある。

ZH 合理的解释是，它们在上面待得足够久，已经适应了新环境，而且还没有因为坠回地球而承受压力；但我们还需要了解更多。

While we don't have systematic or long-term data, what we can say is that the available experiments indicate that there's not a chance in hell we would want to try having and raising kids in space.

JP 体系的なデータや長期データはないが、言えることはある。これまでの実験を見るかぎり、宇宙で子どもを産み育てようなどとは絶対に思うべきではない。

ZH 虽然我们没有任何系统性或长期的数据，但可以说的是，现有实验表明，我们绝对不该想在太空中尝试生育并抚养孩子。

Experiments show that radiation causes havoc for gametes and that microgravity may damage cell cytoskeletons.

JP 実験では、放射線が配偶子に大きな混乱をもたらし、微小重力が細胞骨格を傷つける可能性があることが示されている。

ZH 实验显示，辐射会严重破坏配子，而微重力可能会损伤细胞骨架。

In case you don't remember high school biology, these are the structures in a cell that give the cell its shape, kind of like the wooden beams in the walls that hold up your house.

JP 高校の生物を覚えていない人のために言うと、これは細胞に形を与える構造で、家を支える壁の中の木の梁のようなものだ。

ZH 如果你已经不记得高中生物课的内容，细胞骨架就是细胞内部赋予细胞形状的结构，有点像房屋墙体里支撑你房子

子的木梁。

Experiments involving creatures like tadpoles, salamanders, geckos, newts, quail (eggs), rats, and mice have found results like increased rates of abnormality, unusual swimming patterns, unusually large heads, unusually long tails, increases in infant mortality, decreases in oxytocin (an important hormone for birthing and bonding), and in one case an entire rat litter was stillborn due to a single abnormally large pup that wouldn't fit through the mother's birth canal.

JP オタマジヤクシ、サンショウウオ、ヤモリ、イモリ、ウズラの卵、ラット、マウスなどを用いた実験では、異常の発生率の上昇、奇妙な泳ぎ方、異常に大きな頭、異常に長い尾、乳児死亡率の上昇、オキシトシンの減少（出産と絆の形成に重要なホルモン）、さらには、異常に大きな一匹の子が母親の産道を通れなかったために、ラットの一腹がまるごと死産になった例まで見つかっている。

ZH 涉及蝌蚪、蝾螈、壁虎、蝾螈类动物、鹌鹑（蛋）、大鼠和小鼠等生物的实验发现了各种结果，包括畸形率上升、异常的游泳模式、异常巨大的头部、异常长的尾巴、幼体死亡率上升、催产素减少（催产素是分娩和亲密联结的重要激素），还有一次，一窝大鼠全部死产，原因是一只异常巨大的幼崽无法通过母鼠的产道。

But there are also studies where things went well.

JP だが、うまくいった研究もある。

ZH 但也有<sup>dàn yě yǒu</sup>一些<sup>yī xiē</sup>研究中<sup>jiū zhōngqíngkuàng jìn</sup>情况进展<sup>zhǎnshùn lì</sup>顺利。

And there are studies where abnormalities early in development went away a little later.

JP また、発生の初期に見られた異常が、少し後には消えたという研究もある。

ZH 还有一些<sup>hái yǒu yī xiē</sup>研究中<sup>jiū zhōng</sup>，发育早期<sup>fā yù zǎo qī</sup>出现的<sup>chū xiàn de</sup>异常<sup>yì cháng</sup>稍后<sup>hòu</sup>又<sup>yòu</sup>消失<sup>xiāo shī</sup>了<sup>le</sup>。

And this is why it's such a problem that no sustained , long-term studies are happening: maybe there is some stage in the reproductive cycle that is irreparably damaged by the space environment, or maybe bodies can compensate for the space environment and be totally fine in the end.

JP だからこそ、継続的な長期研究が行われていないことが大きな問題なのだ。生殖周期のどこかの段階が宇宙環境によって取り返しのつかない損傷を受けるのかもしれないし、身体が宇宙環境を補償して、最終的にはまったく問題なく済むのかもしれない。

ZH 这也正是没有持续、长期研究如此成问题的原因：也许生殖周期中的某个阶段会受到太空环境不可修复的损伤，也许身体能够补偿太空环境带来的影响，最终完全没事。

We just don' t know yet.

JP 私<sup>わたし</sup>たちには、まだわからない。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>只是<sup>zhǐ shì</sup>还<sup>hái</sup>不<sup>bù</sup>知<sup>zhī</sup>道<sup>dào</sup>。

And will any of this apply to humans?

JP では、これらは人<sup>にん</sup>間<sup>げん</sup>にも当<sup>あ</sup>てはまるのだろうか。

ZH 那么<sup>nà me</sup>这<sup>zhè</sup>一<sup>yí</sup>切<sup>qiè</sup>会<sup>huì</sup>适<sup>shì</sup>用<sup>yòng</sup>于<sup>yú</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>吗<sup>ma</sup>?

We don' t know that either.

JP それも、私<sup>わたし</sup>たちにはわからない。

ZH 这<sup>zhè</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>也<sup>yě</sup>不<sup>bù</sup>知<sup>zhī</sup>道<sup>dào</sup>。

A number of human women have become astronauts and then returned to have children.[\*] They often required assisted reproduction technology.

JP これまでに何<sup>なん</sup>人<sup>にん</sup>もの人<sup>にん</sup>間<sup>げん</sup>の女<sup>じょ</sup>性<sup>せい</sup>が宇<sup>うち</sup>宙<sup>ちゅう</sup>飛<sup>ひ</sup>行<sup>こう</sup>士<sup>し</sup>になり、その後<sup>のち</sup>地<sup>ち</sup>球<sup>きゅう</sup>に帰<sup>かえ</sup>っ<sup>て</sup>子<sup>こ</sup>どもを産<sup>う</sup>んでいる。彼<sup>かの</sup>女<sup>じょ</sup>たちはしばしば生<sup>せい</sup>殖<sup>しよく</sup>補<sup>ほ</sup>助<sup>じょ</sup>医<sup>い</sup>療<sup>りょう</sup>を必要<sup>ひつよう</sup>とした。

ZH 已<sup>yǐ</sup>有<sup>yǒu</sup>不<sup>bù</sup>少<sup>shǎo</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>女<sup>nǚ</sup>性<sup>xìng</sup>成<sup>xíng</sup>为<sup>wéi</sup>宇<sup>yǔ</sup>航<sup>háng</sup>员<sup>yuán</sup>，随<sup>suí</sup>后<sup>hòu</sup>返<sup>fǎn</sup>回<sup>huí</sup>地<sup>dì</sup>球<sup>qiú</sup>并<sup>bìng</sup>生<sup>shēng</sup>育<sup>yù</sup>孩<sup>hái</sup>子<sup>zi</sup>。她<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>常<sup>cháng</sup>常<sup>cháng</sup>需<sup>xū</sup>要<sup>yào</sup>借<sup>jiè</sup>助<sup>zhù</sup>辅<sup>fù</sup>助<sup>zhù</sup>生<sup>shēng</sup>殖<sup>zhí</sup>技<sup>jì</sup>术<sup>shù</sup>。

However, there' s a more boring reason for this than space travel: age.

JP しかし、その理<sup>り</sup>由<sup>ゆう</sup>は宇<sup>うち</sup>宙<sup>ちゅう</sup>旅<sup>りょ</sup>行<sup>こう</sup>よりもず<sup>ず</sup>っ<sup>と</sup>退<sup>たい</sup>屈<sup>くつ</sup>な<sup>な</sup>ものだ。年<sup>ねん</sup>齢<sup>れい</sup>である。

ZH 不<sup>bù</sup>过<sup>guò</sup>，这<sup>zhè</sup>背<sup>bèi</sup>后<sup>hòu</sup>有<sup>yǒu</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>ge</sup>比<sup>bǐ</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>旅<sup>lǚ</sup>行<sup>xíng</sup>更<sup>gèng</sup>乏<sup>fá</sup>味<sup>wèi</sup>的<sup>de</sup>原<sup>yuán</sup>因<sup>yīn</sup>：年<sup>nián</sup>龄<sup>líng</sup>。

The average age at which women astronauts first go to space is thirty-eight, and these women typically wait to have children until after their flights are complete.

JP 女性宇宙飛行士が初め て宇宙へ行く平均年齢は三十八歳で、彼女たちはたいてい飛行任務を終えてから子どもを持つ。

ZH 女性宇航员第一次进入太空的平均年龄是三十八岁，而这些女性通常会等到飞行任务全部结束之后才要孩子。

On the plus side, astronaut moms were not more likely to have spontaneous abortions relative to comparably aged non-astro moms.

JP 明るい材料としては、同年代の宇宙飛行士ではない母親と比べて、宇宙飛行士の母親が自然流産を起こしやすいわけではなかった。

ZH 好的一面是，与年龄相近但不是宇航员的母亲相比，宇航员妈妈发生自然流产的可能性并没有更高。

That's good news overall, but because sexism is the gift that keeps on giving, a grand total of seventy-five women have ever gone to space as of this writing.

JP 全体としてはよい知らせだが、性差別という贈り物はいつまでも尽きないので、本稿執筆時点で宇宙へ行った女性は総計七十五人にすぎない。

ZH 总体来说这是好消息，但性别歧视这个“礼物”总是没完了，截至本文写作时，曾经进入太空的女性总共也只有七十五人。



There just isn't a lot of data to work with.

JP 扱<sup>あつか</sup>えるデータがとにかく少<sup>すく</sup>ないのである。

ZH 可供<sup>kě gòng</sup>分析<sup>fēn xī</sup>的数据<sup>de shù</sup>实<sup>shí</sup>在<sup>zài</sup>不<sup>bù</sup>多<sup>duō</sup>。

We wish we could say more, but it's hard to have much confidence in anything pertaining to having babies off-world.

JP もっと多くを語ればよいのだが、地球<sup>ちきゅう</sup>外<sup>がい</sup>で子ども<sup>こども</sup>を持つ<sup>もつ</sup>ことに関<sup>かん</sup>しては、どんなことにも大<sup>おお</sup>きな確<sup>かく</sup>信<sup>しん</sup>を持つ<sup>もつ</sup>のが難<sup>むずか</sup>しい。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>希<sup>xī</sup>望<sup>wàng</sup>能<sup>néng</sup>说<sup>shuō</sup>得<sup>de</sup>更<sup>gèng</sup>多<sup>duō</sup>，但<sup>dàn</sup>凡<sup>fán</sup>是<sup>shì</sup>涉<sup>shè</sup>及<sup>jí</sup>在<sup>zài</sup>地<sup>dì</sup>球<sup>qiú</sup>之<sup>zhī</sup>外<sup>wài</sup>生<sup>shēng</sup>孩<sup>hái</sup>子<sup>zi</sup>的<sup>de</sup>事<sup>shì</sup>情<sup>qíng</sup>，都<sup>dōu</sup>很<sup>hěn</sup>难<sup>nán</sup>让<sup>ràng</sup>人<sup>rén</sup>有<sup>yǒu</sup>多<sup>duō</sup>少<sup>shǎo</sup>把<sup>bǎ</sup>握<sup>wò</sup>。

We've repeatedly encountered space-settlement enthusiasts who believe that because we don't know whether there's a problem, we should assume it's okay.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは、問<sup>もん</sup>題<sup>だい</sup>があるかどうかわからないのだから大<sup>だい</sup>丈<sup>じょう</sup>夫<sup>ふう</sup>だと思<sup>かんが</sup>えるべきだ、と信<sup>しん</sup>じている宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>入<sup>にゅう</sup>植<sup>しよく</sup>の熱<sup>ねつ</sup>心<sup>しん</sup>な支<sup>し</sup>持<sup>じ</sup>者<sup>しゃ</sup>に何<sup>なん</sup>度<sup>ど</sup>も出<sup>で</sup>会<sup>あ</sup>って来た。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>反<sup>fǎn</sup>复<sup>fù</sup>遇<sup>yù</sup>到<sup>dào</sup>一<sup>yí</sup>些<sup>xiē</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>爱<sup>ài</sup>好<sup>hào</sup>者<sup>zhě</sup>，他<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>认<sup>rèn</sup>为<sup>wéi</sup>既<sup>jì</sup>然<sup>rán</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>不<sup>bù</sup>知<sup>zhī</sup>道<sup>dào</sup>是<sup>shì</sup>否<sup>fǒu</sup>存<sup>cún</sup>在<sup>zài</sup>问<sup>wèn</sup>题<sup>tí</sup>，就<sup>jiù</sup>应<sup>yīng</sup>当<sup>dāng</sup>假<sup>jiǎ</sup>定<sup>dìng</sup>一<sup>yí</sup>切<sup>qiè</sup>没<sup>méi</sup>问<sup>wèn</sup>题<sup>tí</sup>。

Given what we know about space medicine and what little we can say from animal reproduction involving space, we think this is insane.

JP 宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>医<sup>い</sup>学<sup>がく</sup>についてわかっていること、そして宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>に關<sup>かん</sup>わ<sup>る</sup>動<sup>どう</sup>物<sup>ぶつ</sup>の繁<sup>はん</sup>殖<sup>しよく</sup>からかろうじて言<sup>い</sup>えることを踏<sup>ふ</sup>まえ<sup>ると</sup>、私<sup>わたし</sup>たちはこの考<sup>かんが</sup>えは正<sup>しょう</sup>氣<sup>き</sup>ではないと思<sup>おも</sup>う。

ZH 考虑到我们对太空医学的了解，以及我们从涉及太空的动物繁殖研究中仅能说出的那点东西，我们认为这种想法简直疯狂。

Any space-settlement plan that doesn't at least try to account for this stuff should be considered to have a major gap in research.

JP こうした問題を少なくとも考慮に入れようとい  
ない宇宙人植計画は、研究上の大きな欠落を抱え  
ていると見なされるべきだ。

ZH 任何太空定居计划，如果连这些问题都不至少尝试纳入考虑，就应被视为存在重大的研究缺口。

Mars Ain't the Kind of Place to Raise a Kid

JP 火星は子どもを育てるような場所じゃない

ZH 火星可不是养孩子的地方

Strangely, in his song "Rocket Man," Elton John didn't mention the potential for pelvic fracture during labor or the need to be centrifuged while pregnant.

JP 不思議なことに、エルトン・ジョンは自身の曲  
「ロケット・マン」の中で、出産時に骨盤を骨折す  
る可能性や、妊娠中に遠心機にかけられる必要につ  
いては触れていなかった。

ZH 奇怪的是，埃尔顿·约翰在他的歌曲《火箭人》中，并没  
有提到分娩时可能发生骨盆骨折，也没有提到怀孕期间可能需  
要接受离心处理。

Such is poetic license.

JP それが詩的許容<sup>し て き よ う</sup>というものだ。

ZH 这就是诗的特权吧。

The truth is we don't know if he was right or not, and we don't seem apt to find out soon.

JP 実のところ、彼が正<sup>ただ</sup>しかったのかどうかは私<sup>わたし</sup>たちにはわからず、近<sup>ちか</sup>いうちに判明<sup>はんめい</sup>しそうにもない。

ZH 事实<sup>shì shí</sup>是<sup>shì</sup>，我们<sup>wǒ men</sup>不<sup>bù</sup>知<sup>zhī</sup>道<sup>dào</sup>他<sup>tā</sup>到底<sup>dào dǐ</sup>说<sup>shuō</sup>得<sup>de</sup>对<sup>duì</sup>不<sup>bù</sup>对<sup>duì</sup>，而且<sup>ér qiě</sup>看<sup>kàn</sup>起<sup>qǐ</sup>来<sup>lái</sup>短<sup>duǎn</sup>期<sup>qī</sup>内<sup>nèi</sup>也<sup>yě</sup>不<sup>bù</sup>太<sup>tài</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>弄<sup>nòng</sup>清<sup>qīng</sup>楚<sup>chǔ</sup>。

If you really wanted to know whether humans can have babies in space, the best experiment would be something like taking over a whole ISS module and dedicating it to a rodent colony that could be observed through a series of generations.

JP 人間<sup>にん げん</sup>が宇宙<sup>うちゅう</sup>で子<sup>こ</sup>どもを持<sup>も</sup>て<sup>も</sup>るかどうかを本<sup>ほん</sup>当<sup>とう</sup>に知<sup>し</sup>り<sup>り</sup>たいなら、最<sup>さい</sup>良<sup>りょう</sup>の実<sup>じ</sup>験<sup>けん</sup>は、ISSのモジュールを丸<sup>まる</sup>ごと一<sup>ひと</sup>つ使<sup>つか</sup>い、何<sup>なん</sup>世<sup>せ</sup>代<sup>だい</sup>にもわた<sup>わ</sup>た<sup>た</sup>つて観<sup>かん</sup>察<sup>さつ</sup>できるげっ歯<sup>は</sup>類<sup>るい</sup>のコロニー専<sup>せん</sup>用<sup>よう</sup>にする、といったものだろう。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>你<sup>nǐ</sup>真<sup>zhēn</sup>想<sup>xiǎng</sup>知<sup>zhī</sup>道<sup>dào</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>能<sup>néng</sup>否<sup>fǒu</sup>在<sup>zài</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>中<sup>zhōng</sup>生<sup>shēng</sup>孩<sup>hái</sup>子<sup>zǐ</sup>，最<sup>zuì</sup>好<sup>hǎo</sup>的<sup>de</sup>实<sup>shí</sup>验<sup>yàn</sup>大<sup>dà</sup>概<sup>gài</sup>是<sup>shì</sup>接<sup>jiē</sup>管<sup>guǎn</sup>国<sup>guó</sup>际<sup>jì</sup>空<sup>kōng</sup>间<sup>jiān</sup>站<sup>zhàn</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>gè</sup>完<sup>wán</sup>整<sup>zhěng</sup>舱<sup>cāng</sup>段<sup>duàn</sup>，把<sup>bǎ</sup>它<sup>tā</sup>专<sup>zhuān</sup>门<sup>mén</sup>用<sup>yòng</sup>作<sup>zuò</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>gè</sup>啮<sup>niè</sup>齿<sup>chǐ</sup>动<sup>dòng</sup>物<sup>wù</sup>群<sup>qún</sup>落<sup>luò</sup>，并<sup>bìng</sup>对<sup>duì</sup>其<sup>qí</sup>连<sup>lián</sup>续<sup>xù</sup>若<sup>ruò</sup>干<sup>gàn</sup>代<sup>dài</sup>进<sup>jìn</sup>行<sup>xíng</sup>观<sup>guān</sup>察<sup>chá</sup>。

The most relevant, highest-quality project on the ISS today is likely MARS—the Multiple Artificial-gravity Research System.

JP 現在<sup>げん ざい</sup>ISSで<sup>おこな</sup>行<sup>もつと</sup>わ<sup>かん</sup>れ<sup>れん</sup>て<sup>せい</sup>い<sup>たか</sup>る最<sup>しつ</sup>も関<sup>かん</sup>連<sup>れん</sup>性<sup>せい</sup>が<sup>たか</sup>高<sup>しつ</sup>く質<sup>しつ</sup>の<sup>たか</sup>高<sup>たか</sup>い<sup>しつ</sup>プ<sup>しつ</sup>ロ<sup>しつ</sup>ジ<sup>しつ</sup>ェ<sup>しつ</sup>ク<sup>しつ</sup>ト<sup>しつ</sup>は、お<sup>すな</sup>そ<sup>わ</sup>ら<sup>ち</sup>く<sup>ふく</sup>MARS、す<sup>な</sup>な<sup>わ</sup>ち<sup>ふく</sup>複<sup>ふく</sup>数<sup>ふく</sup>人<sup>ふく</sup>工<sup>ふく</sup>重<sup>ふく</sup>力<sup>ふく</sup>研<sup>ふく</sup>究<sup>ふく</sup>シ<sup>ふく</sup>ス<sup>ふく</sup>テ<sup>ふく</sup>ム<sup>ふく</sup>で<sup>ふく</sup>あ<sup>る</sup>。

ZH 如今国际空间站上最相关、质量最高的项目，很可能是  
MARS，即多重人工重力研究系统。

Run by the Japanese space agency, JAXA, it is able to simulate gravity.

JP これは日本の宇宙機関JAXAが運用しており、  
重力を模擬することができる。  
ZH 它由日本宇宙航空研究开发机构JAXA运营，能够模拟重力。

But even that system doesn't simulate all the problems of particular space locations, such as Martian toxins or lunar levels of radiation.

JP しかしそのシステムでさえ、火星の毒性物質や  
月面レベルの放射線といった、特定の宇宙環境が抱  
えるすべての問題を再現できるわけではない。  
ZH 但即便是这个系统，也无法模拟特定太空地点的全部问  
题，例如火星毒素或月球水平的辐射。

We are not saying that any of this is impossible to solve

JP 私たちは、これらのどれも解決不可能だと言っ  
ているわけではない。  
ZH 我们并不是说这些问题全都不可能解决。

But as with space medicine generally, getting the knowledge we'd need to have reproduction in space that is safe and ethical would be a massive, costly, decades-consuming affair, and strangely, among people advocating for vast space settlements in the next thirty years, nobody is doing the sort of enormous spending necessary to get answers.

JP しかし宇宙医学全般と同じく、宇宙で安全かつ倫理的に繁殖を行うために必要な知識を得るには、巨大で費用がかかり、何十年も要する事業になる。そして奇妙なことに、今後三十年以内に大規模な宇宙入植地を作るべきだと主張する人々の中で、答えを得るために必要なほどの巨額の支出をしている者はいない。

ZH 但正如太空医学总体上一样，要获得在太空中安全且合乎伦理地进行繁殖所需的知识，将是一项规模庞大、花费高昂、耗时数十年的事业；奇怪的是，在那些主张未来三十年内建设大规模太空定居点的人当中，没有人正在投入那种为找到答案所必需的巨额资金。

What we will say is that scaffolding from current knowledge levels to being able to successfully make babies in space is going to be a tricky business, not just in terms of science, but from the perspective of scientific ethics.

JP 私たちが言いたいのは、現在の知識水準から、宇宙で無事に赤ちゃんをつくれる段階へと積み上げていくのは、科学の面だけでなく、科学倫理の観点からも厄介な事業になるということだ。

ZH 我们要说的是，从目前的知识水平一步步发展到能够在太空中成功生育婴儿，将是一件棘手的事，不仅在科学上如此，从科学伦理的角度看也是如此。

Adult humans can consent to be in experiments.

JP 成人なら実験に参加することに同意できる。

ZH 成年人可以同意参加实验。

Babies can't.

JP 赤ちゃんにはそれができない。

ZH 婴儿不能。

Electively putting a child in a space environment should only happen after we have a lot of positive data from other organisms.

JP 子どもを選択的に宇宙環境に置くのは、ほかの生物から十分に良好なデータが得られた後でなければならない。

ZH 主动把一个孩子置于太空环境中，只有在我们已经从他生物那里获得大量积极数据之后才应该发生。

Ideally, this would at some point involve something like a primate center in space, complete with a monkey day-care center and whatever the monkey equivalent of a Chevy van is.

JP 理想を言えば、いずれは宇宙に霊長類センターのようなものを設け、サルの託児所や、サル版シボレー・バンに相当する何かまで備えることになるだろう。

ZH 理想情况下，这在某个阶段会涉及类似太空灵长类动物中心的设施，里面有猴子日托中心，还有猴子版的雪佛兰厢式车之类的东西。

This will be very expensive and very time-consuming and of course comes with its own ethical considerations.

JP これは非常に費用がかかり、時間もかかり、もちろんそれ自体の倫理的な検討事項も伴う。

ZH 这会非常昂贵, 也非常耗时, 当然还会带来它自身的伦理考量。

If there is no urgent reason to settle space, what is the ethical justification for a huge number of experiments on animals, including humans too young to consent?

JP 宇宙に定住しなければならない差し迫った理由がないのだとしたら、動物や、同意できる年齢に達していない人間の子どもを含む膨大な数の実験を行う倫理的正当性はどこにあるのだろうか。

ZH 如果并没有迫切理由必须定居太空, 那么对动物以及包括尚不能表示同意的人类幼儿在内在的大量对象进行实验, 伦理上的正当理由是什么呢?

## Tech Fixes

JP 技術的な解決策

ZH 技术修补方案

An alternative approach would be to make facilities so Earth-like that we can be fairly comfortable about safety.

JP 別の方法は、施設を地球にかなり近いものにして、安全性についてかなり安心できるようにすることだ。

ZH 另一种办法是把设施建造得尽可能像地球，以至于我们可以比较安心地认为它们是安全的。

We'll explore orbital space stations shortly, but one major virtue they possess is the ability to create Earth-like gravity.

JP 軌道上の宇宙ステーションについてはこのあとすぐ取り上げるが、その大きな利点のひとつは、地球に似た重力を作り出せることにある。

ZH 我们很快会讨论轨道空间站，但它们拥有一项重大优点，就是能够制造类似地球的重力。

If we find out that you can't safely bear and raise children on Mars or the Moon because partial gravity creates developmental problems, the solution might have to be a sort of orbital baby-production station.

JP 部分重力が発達上の問題を引き起こすため、火星や月で安全に子どもを産み育てられないとわかったなら、解決策は軌道上の赤ちゃん生産ステーションのようなものになるかもしれない。

ZH 如果我们发现，由于部分重力会造成发育问题，人们无法在火星或月球上安全地怀孕、生育和养育孩子，那么解决办法也许只能是某种轨道婴儿生产站。

A kind of combination honeymoon suite, day care, and kindergarten in the sky.

JP 空に浮かぶハネムーンスイートと保育所と幼稚園を合わせたような施設だ。

ZH 也就是天空中的蜜月套房、托儿所和幼儿园的组合体。



For people who want to stay on the ground, there may be alternatives.

JP 地表にとどまりたい人々には、別の選択肢があるかもしれない。

ZH 对于想留在地面上的人来说，也许还有别的选择。

One author suggested a gigantic banked racetrack on the Martian surface.

JP ある著者は、火星表面に巨大なバンク付きレーストラックを作る案を提案している。

ZH 有位作者提出，可以在火星表面建造一条巨大的倾斜赛车场。

Pregnant?

JP 妊娠した？

ZH 怀孕了？

No problem—just hop on the Earth-gravity Tilt-A-Whirl.

JP 問題なし。地球重力版のティルト・ア・ワールに乗ればいい。

ZH 没问题——跳上地球重力版的旋转飞车就行。

Even if you do have this setup, which we call “the pregnodrome,” you’ll likely still need shielding against radiation.

JP たとえこの仕組み、私たちが「プレグノドローム」と呼ぶものがあっても、おそらく放射線を防ぐ遮蔽はやはり必要になる。

ZH 即便你有了这套装置，我们称之为“孕育赛车场”，你很可能仍然需要抵御辐射的屏蔽层。

So it's not just a pregnodrome, it's an underground pregnodrome.

JP つまりそれはただのプレグノドロームではなく、地下プレグノドロームなのだ。

ZH 所以它不只是孕育赛车场，而是地下孕育赛车场。

This is costly, dangerous, and frankly traveling 40 million miles to live in a heap of dirt is a bit of a disappointment.

JP これは費用がかかり、危険でもあるし、率直に言って、四千万マイルも旅して土の山の中で暮らすというのは少しがっかりする。

ZH 这既昂贵又危险，而且坦率地说，跋涉四千万英里去住在一堆土里，实在有点令人失望。

The alternative is to wait for more technology, but sometimes the desired technology is pretty futuristic even if you're already imagining a pregnodrome.

JP 別の選択肢は、さらなる技術を待つことだ。しかし、プレグノドロームを思い描いている時点ですでにそうだとすると、望まれる技術がかなり未来的すぎる場合もある。

ZH 另一种选择是等待更多技术出现，但有时候，哪怕你已经设想孕育赛车场，所需要的技术仍然相当未来派。

At a National Space Society Space Settlement Workshop Kelly attended in 2021, the Human Biological Response to the Space Environment group emphasized the need for an artificial womb in radiation-proof cladding.

JP ケリーが2021年に参加した全米宇宙協会の宇宙定住ワークショップで、宇宙環境に対する人間の生物学的反応を扱うグループは、耐放射線の外装に収めた人工子宮の必要性を強調した。

ZH 在凯利于2021年参加的一次国家太空协会太空定居研讨会上，太空环境下人类生物反应小组强调，需要一种包裹在防辐射外壳中的人工子宫。

But artificial wombs are, and we apologize for this joke, still in their infancy.

JP だが人工子宮は、この冗談はお許しいただきたいが、まだ揺籃期にある。

ZH 但人工子宫——请原谅这个笑话——还处在婴儿期。

Handing pregnancy over to an armored baby-machine may strike you as a bit weird, but it's just the tip of the radiation weirdberg.

JP 妊娠を装甲付きの赤ん坊マシンに任せるとい  
うのは、少し奇妙に思えるかもしれないが、それ  
は放射線をめぐる奇妙さの氷山の一角にすぎない。

ZH 把怀孕交给一台装甲婴儿机器，可能会让你觉得有点怪，  
但这只是辐射怪事冰山的一角。

At the society level, things get stranger still.

JP 社会<sup>しゃかい</sup>のレベルになると、事態<sup>じたい</sup>はいっそう奇妙<sup>きみょう</sup>になる。

ZH 到了<sup>dào le</sup>社会层面<sup>shè huì céngmiàn</sup>，事情<sup>shì qing</sup>还会变得<sup>huì biàn dé</sup>更加古怪<sup>gèng jiā gǔ guài</sup>。

As we've seen, the risk of radiation is affected by age [\*] and sex.

JP すでに見たように、放射線<sup>ほうしゃせん</sup>のリスクは年齢<sup>ねんれい</sup> [\*] と性別<sup>せいべつ</sup>に左右<sup>さゆう</sup>される。

ZH 正如<sup>zhèng rú</sup>我们已经看<sup>wǒ men yǐ jīng kàn dào</sup>到的<sup>de</sup>，辐射<sup>fú shè</sup>风险<sup>fēng xiǎn</sup>会受<sup>huì shòu</sup>到<sup>dào</sup>年龄<sup>nián líng</sup> [\*] 和性别<sup>hé xìng bié</sup>的影响<sup>de yǐng xiǎng</sup>。

This will have to be accounted for if the goal is successful reproduction.

JP 繁殖<sup>はんじよく</sup>を成功<sup>せいこう</sup>させることが目的<sup>もくてき</sup>なら、この点<sup>てん</sup>は考慮<sup>こうりょ</sup>に入れなければならない。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>目标<sup>mù biāo</sup>是成功<sup>shì chéng gōng</sup>繁殖<sup>fán zhí</sup>，就<sup>jiù</sup>必须<sup>bì xū</sup>把<sup>bǎ</sup>这<sup>zhè</sup>一点<sup>yí diǎn</sup>考虑<sup>kǎo lǜ</sup>进去<sup>jìn qù</sup>。

For instance, would it be appropriate to simply keep all developing humans underground, while the elders are allowed to explore the surface?

JP たとえば、成長<sup>せいちょう</sup>途上<sup>とじょう</sup>の人間<sup>にんげん</sup>は全員<sup>ぜんいん</sup>地下<sup>ちか</sup>に置<sup>お</sup>いたまま、年長<sup>ねんちょう</sup>者<sup>しゃ</sup>には地表<sup>ちひょう</sup>の探査<sup>たんさ</sup>を認<sup>みと</sup>める、というやり方<sup>かた</sup>は適切<sup>てきせつ</sup>なのだろうか。

ZH 例如<sup>lì rú</sup>，把<sup>bǎ</sup>所有<sup>suǒ yǒu</sup>仍在发育<sup>réng zài fā yù</sup>的人都<sup>dōu</sup>留<sup>liú</sup>在地下<sup>zài dì xià</sup>，而<sup>ér</sup>允许<sup>yǔn xǔ</sup>年长<sup>niánzhǎng</sup>者<sup>zhě</sup>去探索<sup>tàn suǒ</sup>地表<sup>dì biǎo</sup>，这样<sup>zhè yàng</sup>做<sup>zuò</sup>合<sup>hé</sup>适<sup>shì</sup>吗<sup>ma</sup>？

If so, would there be sex differences in when you're allowed to leave the base?

JP もしそうだとしたら、基地を出ることを許される時期に性差が生じるのだろうか。

ZH 如果合适，那么获准离开基地的年龄是否还会因性别而不同？

Or suppose humans need full Earth gravity until they're eighteen.

JP あるいは、人間は十八歳になるまで完全な地球重力を必要とすると仮定してみよう。

ZH 或者，假设人类在十八岁以前都需要完整的地球重力。

What's your responsibility there as a parent?

JP その場合、親としてあなたにはどんな責任があるのだろうか。

ZH 作为父母，你在这方面负有什么责任？

Do Earth and space stations become a kind of spawning ground humans return to for their entire reproductive lives?

JP 地球や宇宙ステーションは、人間が生殖可能な人生のあいだずっと戻っていく、一種の産卵場のようなものになるのだろうか。

ZH 地球和空间站会不会变成某种产卵场，人类在整个生育期都要回到那里？

And note that maybe returning to Earth isn't even an option for you if you've grown up on Mars.

JP しかも、もしあなたが火星で育ったなら、地球に  
戻ること自体が選択肢にならない可能性もある。  
ZH 还要注意，如果你是在火星上长大的，也许返回地球对你  
来说甚至不是一个选项。

If you've lived in partial gravity long enough, then perhaps your bones just can't handle Earth gravity.

JP 部分重力の環境で十分長く暮らしていれば、骨  
が地球の重力に耐えられないかもしれない。  
ZH 如果你在部分重力环境中生活得足够久，也许你的骨骼  
根本承受不了地球重力。

Or, if space settlements escape the many parasites and pathogens that plague us here on Earth, perhaps an immune system trained in a relatively sterile Martian environment wouldn't be able to keep up with the onslaught of pathogens living on Earth.

JP あるいは、宇宙入植地がこの地球で私たちを苦  
しめている多くの寄生虫や病原体を免れるなら、比  
較的無菌の火星環境で鍛えられた免疫系は、地球に  
生きる病原体の猛攻に対応できないかもしれない。

ZH 又或者，如果太空定居点避开了地球上困扰我们的许多  
寄生虫和病原体，那么在相对无菌的火星环境中训练出来的  
免疫系统，也许无法应付地球上病原体的猛烈冲击。

Again, basic scientific facts may ultimately affect social and political outcomes in ways that are hard to predict based on our limited knowledge.

JP ここでもまた、基本的な科学的<sup>きほんて き がくて きじ じ つ</sup>事実<sup>わたし</sup>が、私<sup>わたくし</sup>たちの限<sup>かぎ</sup>られた知識<sup>ち しき</sup>では予測<sup>よそ</sup>しにくい形<sup>かたち</sup>で、社会的・政治<sup>しゃ かい てき</sup>的な結果<sup>けつ けつ か</sup>に影響<sup>えいきよう</sup>を及<sup>およ</sup>ぼすことになるかもしれない。

ZH 再一次<sup>zài yí cì</sup>，基本<sup>jī běn</sup>的科学<sup>de kē xué</sup>事实<sup>shì shí</sup>最终<sup>zuì zhōng</sup>可能<sup>kě néng</sup>会<sup>huì</sup>以<sup>yǐ</sup>我们<sup>wǒ men</sup>凭<sup>píng</sup>有限<sup>yǒu xiàn</sup>知识<sup>zhī shí</sup>难以<sup>nán yǐ</sup>预测<sup>yù cè</sup>的<sup>de</sup>方式<sup>fāng shì</sup>，影响<sup>yǐng xiǎng</sup>社会<sup>shè huì</sup>和政治<sup>hé zhèng zhì</sup>结果<sup>jié guǒ</sup>。

## BioTech Solutions and Their Problems

JP バイオテクノロジーによる解決<sup>かい けつ</sup>策<sup>さく</sup>とその問題<sup>もん だい</sup>  
ZH 生物技术<sup>shēng wù jì shù</sup>解决<sup>jiě jué</sup>方案<sup>fāng àn</sup>及其<sup>jí qí</sup>问题<sup>wèn tí</sup>

A commonly proposed solution to a lot of these issues is to perform some sort of genetic engineering.

JP これらの問題<sup>もん だい</sup>の多く<sup>おお</sup>に對<sup>たい</sup>してよく提案<sup>てい あん</sup>される解<sup>かい</sup>決<sup>けつ</sup>策<sup>さく</sup>は、何<sup>なん</sup>らかの遺<sup>い</sup>伝<sup>でん</sup>子<sup>し</sup>工<sup>こう</sup>学<sup>がく</sup>を施<sup>ほどこ</sup>すことだ。  
ZH 针对<sup>zhēn duì</sup>这些<sup>zhè xiē</sup>问题<sup>wèn tí</sup>，常见<sup>cháng jiàn</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yí</sup>种<sup>zhǒng</sup>提<sup>tí</sup>议<sup>yì</sup>是<sup>shì</sup>进<sup>jìn</sup>行<sup>xíng</sup>某<sup>mǒu</sup>种<sup>zhǒng</sup>形<sup>xíng</sup>式<sup>shì</sup>的<sup>de</sup>基<sup>jī</sup>因<sup>yīn</sup>工<sup>gōng</sup>程<sup>chéng</sup>。

There is at least one book entirely devoted to the question of genetic modifications in space, and it includes proposals that range from prolonging human life spans to altering the ABCC11 gene, responsible for armpit stink in some populations, as a way to improve social harmony.

JP 宇宙での遺伝子改変という問題だけに丸ごと一冊を費やした本が少なくとも一冊あり、そこには人間の寿命を延ばすことから、一部の集団でわきの臭いの原因となる ABCC11 遺伝子を変えて社会的調和を高めることまで、さまざまな提案が含まれている。

ZH 至少有一本书完全专门讨论太空中的基因改造问题，其中的提案从延长人类寿命，到改变某些人群中导致腋下异味的 ABCC11 基因，以增进社会和谐，不一而足。

Single-gene edits are possible, but we suspect more complex ideas, like radiation-resistant outer skin or genetic alterations to help bones in microgravity, are a long way off scientifically.

JP 単一遺伝子の編集は可能だが、放射線に強い外皮や、微小重力下で骨を助けるための遺伝的改変のような、より複雑な発想は、科学的にはまだかなり遠い先の話だと私たちは考えている。

ZH 单基因编辑是可能的，但像抗辐射外层皮肤，或通过基因改变来帮助骨骼适应微重力之类更复杂的想法，我们认为在科学上还很遥远。

More important, we think the ethical costs are potentially tremendous.

JP さらに重要なのは、倫理的な代償が途方もなく大きくなり得ると私たちが考えていることだ。

ZH 更重要的是，我们认为伦理代价可能极其巨大。



Bioethicists already debate whether it's appropriate to develop “designer babies,” but it seems pretty straightforward to us that creating new humans adapted specifically to hostile space environments far from the homeworld purely so they can settle it is morally dicey.

JP 生命倫理学者たちはすでに「デザイナーベビー」  
 を作ることが適切なのかを議論しているが、母なる  
 惑星から遠く離れた過酷な宇宙環境に移住させる  
 ためだけに、そこに特化して適応した新しい人間  
 を作るのは、私たちには道徳的にかなり危ういこ  
 とに思える。

ZH 生物伦理学家已经在争论开发“设计婴儿”是否合适，但  
 在我们看来，为了让他们去定居，特意创造出适应远离母星的  
 敌对太空环境的新人类，这在道德上显然很成问题。

Just getting to the stage where such a thing would be possible is hard to imagine without a long series of genetic experiments, with questionable medical value , done on babies.

JP そもそもそんなことが可能になる段階に到達す  
 るだけでも、医療上の価値が疑わしい遺伝子実験  
 を、赤ん坊に対して長々と重ねずに済むとは考え  
 にくい。

ZH 仅仅要达到这种事情成为可能的阶段，就很难想象不经  
 过一长串医学价值可疑、并且施加在婴儿身上的基因实验。

If **there were** some kind of extreme urgency for human migration to Mars, perhaps this sort of thing could be argued for.

JP 人類が火星へ移住しなければならない極度の  
緊急性が何かあるなら、この種のことも弁護の  
余地があると言えるかもしれない。

ZH 如果人类移民火星存在某种极端紧迫性，也许还能在这  
类事情提出辩护。

But **there isn't**.

JP しかし、そんな緊急性はない。

ZH 但事实并非如此。

When we talk about populations and growth in human settlements, we often talk at a high level, with humans as ecological and economic inputs—as statistics for a settlement strategy.

JP 人間の居住地における人口や成長について語  
るとき、私たちはしばしば高い抽象度で、人間を  
生態的・経済的な投入要素、つまり居住戦略のた  
めの統計として扱って話す。

ZH 当我们谈论人类定居点中的人口和增长时，常常是在高  
层次上讨论，把人当作生态和经济投入，也就是定居策略中  
的统计数字。

We' re nerds—we like stats.

JP 私<sup>わたし</sup>たちはオタクなので、統計<sup>とうけい</sup>が好<sup>す</sup>きただ。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>是书呆子<sup>shū dāi zi</sup>，我们喜欢<sup>wǒ men xǐ huān</sup>统计<sup>tóng jì</sup>。

We think the aerial view is often appropriate.

JP 俯瞰<sup>ふ かん</sup>した見方<sup>み か た</sup>が適切<sup>てき せつ</sup>な場合は多<sup>ば</sup>いとおもっ<sup>お</sup>てい<sup>お</sup>る。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>认为<sup>rèn wéi</sup>俯瞰式<sup>fǔ kàn shì</sup>的视角<sup>kàn shì de shì jiǎo</sup>常常<sup>cháng cháng</sup>是合<sup>hé</sup>适<sup>shì</sup>的。

When we hear things like “statistics aren’ t people” we adjust our glasses in displeasure.

JP 「統計<sup>とうけい</sup>は人間<sup>にん げん</sup>ではない」とい<sup>い</sup>った言<sup>こと</sup>葉<sup>ば</sup>を聞<sup>き</sup>くと、私<sup>わたし</sup>たちは不機嫌<sup>ふ き げん</sup>そうに眼<sup>め</sup>鏡<sup>か ん</sup>を直<sup>なお</sup>す。

ZH 当<sup>dāng</sup>听<sup>tīng</sup>到<sup>dào</sup>“统计<sup>tóng jì</sup>不是<sup>jǐ bú shì</sup>人<sup>rén</sup>”之<sup>zhī</sup>类<sup>lèi</sup>的话<sup>de huà</sup>时<sup>shí</sup>，我们<sup>wǒ men</sup>会<sup>huì</sup>不<sup>bù</sup>悦<sup>yuè</sup>地<sup>dì</sup>扶<sup>fú</sup>一<sup>yí</sup>扶<sup>fú</sup>眼<sup>yǎn</sup>镜<sup>jìng</sup>。

But you have to be careful, because sometimes abstraction can conceal the potential for atrocity.

JP しかし注<sup>ちゅう</sup>意<sup>い</sup>は必<sup>ひつ</sup>要<sup>よう</sup>だ。抽<sup>ちゅう</sup>象<sup>しやう</sup>化<sup>うか</sup>は、と<sup>と</sup>き<sup>き</sup>に残<sup>ざん</sup>虐<sup>ぎゃく</sup>行<sup>こう</sup>為<sup>ゐ</sup>の可<sup>か</sup>能<sup>のう</sup>性<sup>せい</sup>を覆<sup>おお</sup>い隠<sup>かく</sup>してし<sup>して</sup>ま<sup>ま</sup>うか<sup>か</sup>ら<sup>ら</sup>だ。

ZH 但<sup>dàn</sup>你<sup>nǐ</sup>必<sup>bì</sup>须<sup>xū</sup>小<sup>xiǎo</sup>心<sup>xīn</sup>，因<sup>yīn</sup>为<sup>wéi</sup>抽<sup>chōu</sup>象<sup>xiàng</sup>有<sup>yǒu</sup>时<sup>shí</sup>会<sup>huì</sup>掩<sup>yǎn</sup>盖<sup>gài</sup>暴<sup>bào</sup>行<sup>xíng</sup>发<sup>fā</sup>生<sup>shēng</sup>的<sup>de</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>性<sup>xìng</sup>。

If your goal is to produce a lot of babies rapidly in an environment apt to create medical problems, the likely result will be a nontrivial population of children not adapted to the harsh and demanding environment

JP 医療上の問題を生みやすい環境で、短期間に大量の赤ん坊を産ませることが目的なら、厳しく要求の多い環境に適応できない子どもたちが無視できない数で生まれる可能性が高い。

ZH 如果你的目标是在容易造成医疗问题的环境中迅速生出大量婴儿，那么很可能的结果就是会出现相当数量无法适应严酷而苛刻环境的儿童。

You may have kids who have physical or cognitive disabilities that mean they can't contribute at the level of nondisabled children.

JP 身体的または認知的な障害があり、障害のない子どもと同じ水準では貢献できない子どもが出てくるかもしれない。

ZH 你可能会有一些孩子存在身体或认知障碍，使他们无法像没有障碍的孩子那样作出同等程度的贡献。

You may have kids who, for whatever hard-to-suss-out reason, have difficulty psychologically thriving in a confined unearthy environment.

JP また、理由を突き止めにくい何らかの事情で、閉ざされた地球外の環境の中で心理的にうまく成長できない子どももいるかもしれない。

ZH 你也可能会有一些孩子，由于某些难以弄清的原因，在封闭而非地球的环境中很难在心理上健康成长。

How do space-settlement enthusiasts react to these hard questions?

JP 宇宙居住の支持者たちは、こうした難しい問いにどう反応するのだろうか。

ZH 太空定居的热衷者会如何回应这些棘手问题?

As far as we've found, most don't bother to deal with it.

JP 私たちが調べた限りでは、大半の人はそれに向き合おうともしない。

ZH 据我们所见，大多数人根本懒得处理它。

Those who do often possess a surprising level of banality about the likely consequences.

JP 向き合う人たちも、起こり得る結果について驚くほど平板で鈍い見方をしていることが多い。

ZH 确实处理的人，也常常对可能后果表现出一种令人惊讶的平淡和麻木。

Space anthropologist Dr.

JP 宇宙人類学者の

ZH 太空人类学家

Cameron Smith, who we genuinely consider one of the smartest voices in space social science, argues that a space society may favor evolutionary adaptation.

JP キャメロン・スミス博士は、私たちが心から宇宙社会科学における最も賢明な論者の一人だと考えている人物だが、宇宙社会は進化的適応を重んじるようになるかもしれないと論じている。

ZH 卡梅伦·史密斯博士，我们真心认为他是太空社会科学中最聪明的声音之一，他主张太空社会可能会偏向进化适应。

As he says, you could have a culture that will endure the “painful transition” required to “allow natural selection to tailor individuals to their new environments.”

JP 彼の言い方では、「自然選択が個人を新しい環境に合わせて作り変えることを可能にする」ために必要な「苦痛を伴う移行」に耐える文化があり得るという。

ZH 按照他的说法，可能会有有一种文化愿意承受“痛苦的过渡”，以便“让自然选择按照新的环境塑造个体”。

Dr.

JP アレクサンダー・レイエンデッカー博士は、

ZH 亚历山大·莱恩德克博士，

Alexander Layendecker, one of the best-known researchers on human sexuality in space writes, “if we cease to exist as a species, the deliberation of morality and philosophy issues becomes a moot point.

JP 宇宙における人間の性に関する最もよく知られた研究者の一人であり、こう書いている。「もし私たちが種として存在しなくなれば、道徳や哲学の問題を熟議することは無意味になる。

ZH 他是太空人类性行为研究中最知名的研究者之一，写道：“如果我们作为一个物种不复存在，那么对道德和哲学问题的审议就会变成无意义的问题。

Historically, the human drive for survival has a way of displacing morality and ethics in times of desperation.”

JP 歴史的に見れば、絶望的な時代には、人間の生存への衝動が道徳や倫理を押しつけるものだ。」  
ZH 从历史上看，在绝望的时刻，人类求生的驱动力往往会取代道德和伦理。”

Perhaps most openly there is Dr.

JP おそらく最も率直なのは、  
ZH 也许说得最直白的是

Konrad Szocik, a philosopher specializing in the ethics of space exploration.

JP 宇宙探査の倫理を専門とする哲学者、コンラート・ショチク博士である。  
ZH 康拉德·索奇克博士，他是一位专门研究太空探索伦理的哲学家。

In a 2018 paper, he and coauthors write, “The idea to protect life at every stage of development may not be suited to a Mars colony.”

JP 2018年の論文で、彼と共著者たちはこう書いている。「発達のあるあらゆる段階で生命を守るという考えは、火星植民地には適していないかもしれない。」

ZH 在一篇2018年的论文中，他和合著者写道：“保护生命在每个发展阶段的想法，或许并不适合火星殖民地。”

In the same paper, they argue, “We assume that the Martian colony environment would favor these liberal pro-abortion policy [sic] because the birth of a disabled child would be highly detrimental to the colony.

JP 同じ論文で彼らはこう論じている。「火星植民地の環境は、こうしたリベラルな中絶支持政策[原文ママ]を後押しすると私たちは想定している。なぜなら、障害のある子どもの誕生は植民地にとってきわめて有害だからである。

ZH 在同一篇论文中，他们主张：“我们假定，火星殖民地的环境会偏向这些自由的支持堕胎政策[原文如此]，因为残障儿童的出生会对殖民地造成极大的不利影响。

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

A Martian community may set new or higher criteria for valuable offspring, and may evolve to favor the preservation of personal and physiological traits more suitable to Martian residents.”



JP 火星の共同体は、価値ある子孫について新しい、あるいはより高い基準を設け、火星住民により適した個人的・生理的特性を保存することを重んじるよう進化するかもしれない。」

ZH 火星社会可能会为有价值的后代设定新的或更高的标准，并且可能演化为偏向保留更适合火星居民的个人和生理特征。”

Now look, you could argue that these are not moral arguments, but merely descriptions of what might happen.

JP さて、たしかにあなたは、これらは道徳的な主張ではなく、起こりうることを述べているだけだと言うかもしれない。

ZH 现在，听着，你可以说这些并不是道德论证，而只是对可能发生之事的描述。

That is, these are not statements about what ought to happen, but what will.

JP つまり、何が起こるべきかではなく、何が起こるだろうかを述べているのだ、というわけだ。

ZH 也就是说，这些话不是在说应该发生什么，而是在说将会发生什么。

That would be reasonable if, say, we were talking about humans marooned on a small island for generations.

JP たとえば、何世代にもわたって小さな島に取り残された人間について話しているのなら、それは筋が通るだろう。

ZH 如果我們談論的是一群人世世代代被困在一座小島上，  
那這種說法倒也合理。

They might indeed develop norms and institutions that would have previously been considered morally questionable.

JP 彼らは、以前なら道徳的に疑わしいと見なされたであろう規範や制度を、実際に発達させるかもしれない。

ZH 他們的确可能發展出一些在此前會被認為在道德上可疑的規範和制度。

The difference is that in the case of a space settlement, we are making a choice with full knowledge of the danger and potential consequences.

JP 違うのは、宇宙入植の場合、私たちは危険と潜在的な結果を十分承知したうえで選択しているという点だ。

ZH 不同之处在于，在太空定居点的情形中，我们是在充分知道危险和潜在后果的情况下作出选择。

If someone has a plan to send one hundred people to live stranded in Antarctica, and the plan notes that the Antarcticans might develop a culture that sees morality pertaining to disabled children as moot, your response won't be “neato!”

JP もし誰かが百人を南極へ送り、そこに取り残されたように暮らせる計画を立て、その計画書に、彼ら「南極人」が障害のある子どもに関する道徳を無意味なものに見なす文化を発達させるかもしれない、と書いてあったなら、あなたの反応は「いいね！」ではないだろう。

ZH 如果有人计划把一百个人送去南极，让他们在那里像被困住一样生活，而计划书还指出，这些“南极人”可能会发展出一种文化，认为关于残障儿童的道德问题已经无关紧要，你的反应不会是“妙啊！”

it' ll be “DO NOT SEND THEM.”

JP 「彼らを送るな」になるはずだ。

ZH 而会是“不要把他们送过去。”

For many people who envision a Martian city, the entire project is wrapped in human aspiration—a chance to make humanity better with a new start.

JP 火星都市を思い描く多くの人にとって、この計画全体は人類の志に包まれている。新たな出発によって人類をよりよくする機会なのだ。

ZH 对许多设想火星城市的人来说，整个项目都包裹在人类的抱负之中——一次通过全新开端让人类变得更好的机会。

But if the new start requires us to create a new ethical framework that is anathema to most living Earthlings, then what's the point?

JP しかし、その新たな出発のために、いま地球で  
生きている大多数の人にとって忌まわしい新しい  
倫理体系を作らなければならないのだとしたら、何  
の意味があるのだろうか。

ZH 但是，如果这个全新的开端要求我们创造一种令大多数  
现存地球人深恶痛绝的新伦理框架，那还有什么意义呢？

Note well, this problem isn't just for the settlers and their children.

JP よく注意してほしい。この問題は入植者とその  
子どもたちだけのものではない。

ZH 请特别注意，这个问题并不只关系到定居者和他们的孩  
子。

If you accept Daniel Deudney's argument that a large human presence in space gives us a lot of power to destroy ourselves, you should think twice about creating settlements where you anticipate the culture will place a low value on human life.

JP 宇宙における大規模な人類の存在は、私たちに  
自滅する大きな力を与えるというダニエル・ドゥ  
ードニーの議論を受け入れるなら、人命の価値を低  
く見る文化が生まれると予想される入植地を作る  
ことについては、考え直すべきだ。

ZH 如果你接受丹尼尔·迪德尼的论点，即人类在太空中的大规模存在会赋予我们巨大的自我毁灭能力，那么在建立那些你预期其文化会低估人类生命价值的定居点之前，你就应该三思

o

## Going Big

JP おお 大きく構える

ZH 做大

We're sorry to have begun with jokes about the snuggle tunnel and ended with eugenics.

JP 最初は「いちやつきトンネル」の冗談から始めたのに、最後は優生学で終わることになってしまい、申し訳ない。

ZH 很抱歉，我们一开始还在拿“亲热通道”开玩笑，最后却讲到了优生学。

Babies make things weird, don't they?

JP 赤ちゃんが絡むと、物事は妙なことになるものだよね。

ZH 婴儿总会把事情变得奇怪，不是吗？

Here's our overall take: everything about reproduction in space is cause for concern.

JP 私たちの全体的な見解はこうだ。宇宙での生殖に関することは、どれも懸念材料になる。

ZH 我们的总体看法是：太空中的生殖问题，方方面面都值得担忧。

This doesn't mean we can never settle space, but it does argue against certain paths.

JP これは、人類が宇宙に定住することは決してできない、という意味ではない。ただし、いくつかの進め方には反対する理由になる。

ZH 这并不意味着我们永远不能在太空定居，但它确实反对某些路径。

Many space-settlement proposals call for a bootstrapping approach, in which you start with a minimal base, and then each landing facilitates the next, allowing for exponential growth of the settlement population.[\*] It's possible this would be the quickest way to grow a population, but if there really isn't an urgent reason to get a million people to Mars, there's a good case for a wait-and-go-big approach to settlement.

JP 宇宙定住の提案の多くは、ブートストラップ式の進め方を求めている。まず最小限の基地から始め、着陸のたびに次の着陸を容易にし、定住人口を指数関数的に増やしていくというものだ。人口を増やすにはそれが最速の方法かもしれないが、本当に百万人を火星へ急いで送る理由がないのなら、しばらく待ってから大規模に進める定住方式には十分な説得力がある。

ZH 许多太空定居方案都主张一种自举式做法：先从一个最小基地开始，然后每一次登陆都为下一次创造条件，使定居人口能够指数式增长。也许这会是扩大人口最快的办法，但如果并没有迫切理由非得把一百万人送上火星，那么“先等待、再大规模推进”的定居方式就很有道理。

This is an idea we'll return to several times in the book, and the idea is basically this: First, wait until you have the data and technology you need to safely and ethically move forward.

JP この考えには本書で何度か立ち戻ることになるが、基本はこういうことだ。第一に、安全かつ倫理的に前へ進むために必要なデータと技術がそろうまで待つ。

ZH 这个想法在本书中我们还会多次回到，基本意思是：第一，等到你掌握了安全且合乎伦理地前进所需的数据和技术。

Second, if you do try to build a space settlement, you'd be better off in a situation where you can settle a very large number of humans during just a few years

JP 第二に、もし本当に宇宙定住地を築こうとするなら、わずか数年のうちに非常に多くの人間を定住させられる状況のほうが望ましい。

ZH 第二，如果你确实要尝试建立太空定居点，那么最好是在短短几年内就能安置极大数量人类的情况下去做。

This is a long way off technologically, but the advantages are very clear in a medical context.

JP 技術的にはまだはるか先の話だが、医学的な文脈では、その利点は非常にはっきりしている。

ZH 从技术上说，这还很遥远，但在医学背景下，它的优势非常清楚。

More population means more specialization—more people specifically doing medical work.

JP 人口が多ければ専門化も進む。つまり、医療に専念する人が増えるということだ。

ZH 人口越多，就意味着专业化程度越高，也就是会有更多人专门从事医疗工作。

It also means that society has enough care workers and redundancy that nobody would ever have to say of a child that evolution needs to run its course on them.

JP また、社会に十分なケア担当者と余裕があれば、ある子どもについて「進化の成り行きに任せるしかない」などと誰かが言わなければならない事態も起きない。

ZH 这也意味着社会拥有足够的护理人员和冗余能力，以至于绝不会有人不得不对一个孩子说，进化需要在他们身上自行完成它的过程。



If current technology barely permits survival and only permits natural population growth via throwing conventional moral standards out the window, and if there's no reason to leave right this second, why not be patient?

JP 現在の技術ではかろうじて生存が可能になる程度で、自然な人口増加も従来の道徳基準を投げ捨てなければ成り立たないのだとしたら、しかも今この瞬間に出発しなければならぬ理由がないのなら、なぜ辛抱強く待たないのだろうか。

ZH 如果现有技术勉强只够让人活下去，而自然人口增长又只有在把传统道德标准抛到窗外的情况下才可能实现，并且如果并没有理由非得现在这一秒就离开，那为什么不耐心一点呢？

Spend a few decades at least in order to advance the science of human reproduction, as well as every other technology relevant to space settlement.

JP 少なくとも数十年をかけて、人間の生殖に関する科学を進歩させ、宇宙定住に関わるその他すべての技術が高めればよい。

ZH 至少花上几十年，推进人类生殖科学，以及与太空定居相关的其他技术。

Then, we can send a population large enough and with advanced enough technology that we aren't required to “set new or higher criteria for valuable offspring.”

JP そうすれば、「価値ある子孫について新しい、あるいはより高い基準を設ける」必要がないだけの十分な人口と、十分に高度な技術を送り出すことができる。

ZH 然后, 我们就可以派出足够庞大的人口, 配备足够先进的技术, 从而不必“为有价值的后代设定新的或更高的标准”。

As for Astrid the space settler, we' re just going to assume a happy ending on the babies front.

JP 宇宙入植者のアストリッドについては、赤ん坊に関しては幸せな結末になると仮定しておこう。

ZH 至于太空定居者阿斯特丽德, 我们就姑且假定在生孩子这件事上会有一个圆满结局。

The next question, as for so many new parents, will be keeping her wits together.

JP 次の問題は、多くの新米親と同じように、どうやって正気を保つかということになる。

ZH 接下来的问题, 就像许多新手父母一样, 将是怎样保持理智不崩溃。

## 4. Spacefarer Psychology: In Which the Only Thing We're Sure of Is That Astronauts Are Liars

### 第6章

global-ratio-window

In our experience, when the question of space psychology comes up, people tend to fall into two camps: either they think it's a nonissue brought up by pearl-clutching wussbags, or they think that, in the distant and isolated Martian landscape, people will surely go mad in the night.

JP 私たちの経験では、宇宙心理学の話題が出ると、人々はたいてい二つの陣営に分かれる。そんなものは、すぐ大げさに騒ぐ臆病者たちが持ち出すだけの問題ではない話だと考える人たちと、遠く孤立した火星の風景の中では、人は夜になるときっと正気を失うと考える人たちである。

ZH 根据我们的经验，每当谈到太空心理学这个问题时，人们往往会分成两派：要么认为这根本不是问题，只是那些动不动就大惊小怪的胆小鬼提出来的；要么认为，在遥远而孤立的火星景观中，人们到了夜里肯定会发疯。

Or anyway, that acute psychiatric problems may be uncomfortably common.

JP 少なくとも、急性の精神医学的問題が不快なほど頻繁に起こるかもしれない、と考えるわけだ。

ZH 或者至少，急性精神问题可能会令人不安地常见。

Here, we' re going to argue for a third way.

JP ここで私たちは、第三の見方を主張したい。

ZH 在这里，我们要主张第三种看法。

Psychology in space is a serious constraint on space settlement, not because of dramatic problems, but because space settlements may be broadly similar to Earth in their rate of mental illness.

JP 宇宙における心理の問題は、宇宙定住にとって重大な制約である。ただしそれは劇的な問題が起こるからではなく、宇宙の居住地でも精神疾患の発生率が地球とかなり似たものになる可能性があるからだ。

ZH 太空中的心理问题确实是太空定居的一项严肃限制，但并不是因为会出现戏剧性的灾难，而是因为太空定居点的精神疾病发生率可能大体上与地球相似。

Given that Earth has lots of facilities and specialists for this sort of thing, space settlements should do likewise, which means once again that a large settlement with a large population is desirable.

JP 地球にはこの種の問題に対応する施設や専門家がたくさんあるのだから、宇宙の居住地にも同じものが必要になる。つまり、ここでもやはり、人口の多い大規模な居住地が望ましいということになる。

ZH 既然地球上为这类问题配备了许多设施和专家，太空定居点也应该如此；这又一次意味着，拥有大量人口的大型定居点是可取的。

It's not surprising that people worry about something like space madness: space settlements will likely be claustrophobic and dangerous.

JP 人々が「宇宙狂気」のようなものを心配するのは不思議ではない。宇宙の居住地は、おそらく閉所恐怖を誘うほど狭く、危険でもあるだろう。

ZH 人们担心所谓“太空疯狂”之类的事情并不奇怪：太空定居点很可能狭小压抑，而且危险。

People who've maybe seen a few too many horror movies may wonder whether settlers in such an environment would experience some kind of mental break or even become violent.

JP ホラー映画を少し見すぎた人なら、そんな環境で暮らす入植者が何らかの精神的な破綻を経験したり、暴力的になったりするのではないかと考えるかもしれない。

ZH 那些也许恐怖片看得太多的人，可能会怀疑在这样的环境里，定居者会不会出现某种精神崩溃，甚至变得暴力。

That's certainly possible and should be planned for, but it's also likely to be quite rare.

JP それは確かにありうるし、備えておくべきことでもあるが、同時にかなりまれなことでもあるだろう。

ZH 这当然是可能的，也应该为此做计划，但它很可能也相当罕见。

Humans have been inhabiting space as well as cramped isolated environments like submarines and Antarctic bases for almost a century now, and outside a small number of serious incidents, things have basically gone all right.

JP 人類はほぼ一世紀にわたって、宇宙だけでなく、潜水艦や南極基地のような狭く孤立した環境にも住んできた。そして少数の深刻な事件を除けば、物事は基本的にうまくいってきた。

ZH 人类在太空中生活，以及在潜艇和南极基地这类狭小孤立的环境中生活，已经差不多有一个世纪了；除少数严重事件外，情况基本上都还算顺利。

There are plenty of anecdotes about boredom or malaise near the South Pole, but then people are bored or sad once in a while on the other six continents too.

JP 南極点付近での退屈や倦怠についての逸話はたくさんある。だが、ほかの六つの大陸でも、人はときどき退屈したり悲しくなったりする。

ZH 关于南极附近的无聊或倦怠，有很多轶事可讲；不过在其他六大洲，人们偶尔也会感到无聊或悲伤。

Space will likely be similar.

JP 宇宙もおそらく似たようなものだろう。

ZH 太空很可能也会类似。

The one caveat we'll add to this picture should be familiar by now—the data sucks.

JP ただし、この見取り図に付け加えるべき一つの  
留保は、そろそろおなじみのもののはずだ。データ  
がひどいのである。

ZH 不过，对于这幅图景，我们要加上的一个保留意见现在应  
该已经很熟悉了——数据很糟糕。

It's arguably substantially less reliable than even the physiological data.

JP 生理学的データよりも、かなり信頼性が低いと  
言ってよいかもしれない。

ZH 可以说，它甚至比生理数据还要不可靠得多。

You have the familiar concerns about unsystematic experiments and lack of long-term studies, but now add in the fact, which we will document soon, that astronauts are liars.

JP 体系的でない実験や長期研究の不足といった、  
おなじみの懸念がある。そこにさらに、私たちがま  
もなく示すことになる事実を加えなければならな  
い。宇宙飛行士はうそをつくのだ。

ZH 你会遇到那些熟悉的问题：实验不成体系，缺乏长期研究  
；现在还要再加上一个事实，我们很快会给出说明，那就是宇  
航员会撒谎。

Especially about psychology.

JP とくに心理<sup>しんり</sup>については。

ZH 尤其是在心理<sup>yóu qí shì zài xīn lǐ wèn tí shàng</sup>问题上。

We do not believe self-reported astronaut data.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは、宇宙<sup>うちゅう</sup>飛行士<sup>ひこうし</sup>の自己<sup>じこ</sup>申告<sup>しんこ</sup>データ<sup>でた</sup>を信用<sup>しんよう</sup>していない。

ZH 我们不相信<sup>wǒ men bù xiāng xìn</sup>宇航员<sup>yǔ háng yuán</sup>自我报告<sup>zì wǒ bào gào</sup>的数据<sup>dé shù jù</sup>。

Throw in the fact that we still don't know if there are negative physiological effects on the brain due to long-term exposure to space conditions, and it's reasonable to want a bit more science before we start building a Martian city.

JP そのうえ、宇宙<sup>うちゅう</sup>環境<sup>かんきょう</sup>に長期<sup>ちやうき</sup>間<sup>かん</sup>さらされることで脳<sup>のう</sup>に負<sup>ふ</sup>の生理<sup>せいり</sup>的影響<sup>えいきやう</sup>があるのかどうかも、私<sup>わたし</sup>たちはまだ知<sup>し</sup>らない。そう考<sup>かんが</sup>えると、火星<sup>かせい</sup>都市<sup>いとし</sup>を建設<sup>けんせつ</sup>し始<sup>はじ</sup>める前<sup>まえ</sup>に、もう少<sup>まう</sup>し科学<sup>すこ</sup>的<sup>てき</sup>知見<sup>ちけん</sup>がほしいと思うのは当然<sup>とうぜん</sup>である。

ZH 再<sup>zài</sup>加<sup>jiā</sup>上<sup>shàng</sup>我们<sup>wǒ men</sup>仍然<sup>réng rán</sup>不知<sup>bù zhī</sup>道<sup>dào</sup>长期<sup>cháng qī</sup>暴<sup>bào</sup>露<sup>lù</sup>在<sup>zài</sup>太空<sup>tài kōng</sup>条件<sup>tiáo jiàn</sup>下<sup>xià</sup>是否<sup>shì fǒu</sup>会对<sup>huì duì</sup>大脑<sup>dà nǎo</sup>产生<sup>chǎn shēng</sup>负面<sup>fù miàn</sup>的<sup>de</sup>生理<sup>shēng lǐ</sup>影响<sup>yǐng xiǎng</sup>，那么<sup>nà me</sup>在<sup>zài</sup>开始<sup>kāi shǐ</sup>建造<sup>jiàn zào</sup>一座<sup>yí zuò</sup>火星<sup>huǒ xīng</sup>城市<sup>chéng shì</sup>之前<sup>zhī qián</sup>，希<sup>xī</sup>望<sup>wàng</sup>再<sup>zài</sup>多<sup>duō</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>科学<sup>kē xué</sup>依<sup>yī</sup>据<sup>jù</sup>就<sup>jiù</sup>是<sup>shì</sup>合理<sup>hé lǐ</sup>的<sup>de</sup>。

Space-settlement planners can be surprisingly blasé about this stuff.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>入<sup>にゅう</sup>植<sup>しよく</sup>の計<sup>けい</sup>画<sup>かく</sup>者<sup>もの</sup>たちは、こうしたことに驚<sup>おどろ</sup>くほど無<sup>む</sup>頓<sup>とん</sup>着<sup>ちやく</sup>な場<sup>ば</sup>合<sup>あい</sup>がある。

ZH 太空<sup>tài kōng</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>规<sup>guī</sup>划<sup>huà</sup>者<sup>zhě</sup>对<sup>duì</sup>这<sup>zhè</sup>类<sup>lèi</sup>事<sup>shì</sup>情<sup>qíng</sup>有<sup>yǒu</sup>时<sup>shí</sup>会<sup>huì</sup>出<sup>chū</sup>人<sup>rén</sup>意<sup>yì</sup>料<sup>liào</sup>地<sup>dì</sup>满<sup>mǎn</sup>不<sup>bù</sup>在<sup>zài</sup>乎<sup>hū</sup>

o



Kelly once attended a space conference talk about a new system for managing astronaut psychology off-world.

JP ケリーはかつて、地球外で宇宙飛行士の心理を管理する新しいシステムについての宇宙会議の講演に出たことがある。

ZH 凯莉曾经参加过一次太空会议的演讲，主题是一套用于在地外管理宇航员心理的新系统。

The idea was clever—place sensors on your astronaut so that you can detect emotional disturbance.

JP 発想は巧妙だった。宇宙飛行士にセンサーを付け、感情の乱れを検知できるようにするのだ。

ZH 这个想法很巧妙——把传感器装在宇航员身上，这样就能探测到情绪上的异常。

If they are disturbed, automatically lock the doors, sealing in the deficient human.

JP もし乱れがあれば、自動的に扉をロックし、その欠陥のある人間を閉じ込める。

ZH 如果他们出现异常，就自动锁上门，把这个有缺陷的人类封在里面。

Kelly asked whether the speaker thought that astronauts would be cool with this constant surveillance.

JP ケリーは講演者に、宇宙飛行士たちがこうした常時監視を平気で受け入れると思っているのかと尋ねた。

ZH 凯莉问演讲者是否认为宇航员会乐意接受这种持续不断的监控。

At that point, the session moderator stepped in to say that, hey, famed astronaut John Glenn wore a rectal thermometer for his entire trip aboard Friendship 7 and nobody heard a peep out of him.

JP その時、司会者が割って入り、いや、有名な宇宙飛行士ジョン・グレンはフレンドシップ7での全飛行中ずっと直腸体温計を着けていたが、彼から文句ひとつ聞こえなかったではないか、と言った。

ZH 这时，会议主持人插话说，嘿，著名宇航员约翰·格伦在乘坐“友谊7号”的整个旅程中都戴着直肠温度计，也没听见他抱怨半句。

This is literally true, or at least it's true that Glenn's voyage featured that most intimate form of data collection.

JP これは文字どおり本当だ。少なくとも、グレンの飛行にそのもっとも親密な形のデータ収集が含まれていたのは事実である。

ZH 这从字面上说是真的，或者至少可以说，格伦的那次航行确实包含了这种最私密的数据收集方式。

But it's worth noting that his trip was just about five hours long, not the multiyear time frame of an initial Mars trip, never mind a permanent base or settlement

JP ただし注目すべきなのは、彼の旅はわずか約5時間であり、初期の火星行きで想定される数年単位の期間ではなく、まして恒久基地や入植地とは比べものにならないということだ。

ZH 但值得注意<sup>dàn zhí dé zhùyì de shì</sup>的是，他<sup>tā</sup>那次<sup>nà cì</sup>旅程<sup>lǚ chéng</sup>只<sup>zhǐ</sup>有<sup>yǒu</sup>大约<sup>dà yuē</sup>五个<sup>wǔ</sup>小时<sup>xiǎo shí</sup>，而<sup>ér</sup>不是<sup>bù shì</sup>首次<sup>shǒu cì</sup>火星<sup>huǒ xīng</sup>之<sup>zhī</sup>旅<sup>lǚ</sup>那种<sup>nà zhǒng yí duō nián jì de shí jiān chí dù</sup>以多年计<sup>duō nián jì</sup>的时间<sup>shí jiān</sup>尺度<sup>chǐ dù</sup>，更<sup>gèng</sup>不用<sup>bù yòng</sup>说<sup>shuō</sup>永久<sup>yǒng jiǔ</sup>基地<sup>jī dì</sup>或<sup>huò</sup>定居<sup>dìng jū</sup>点<sup>diǎn</sup>了<sup>le</sup>。

This is apparently not an isolated theory of human psychology.

JP これは人間心理<sup>にんげんしんり</sup>についての孤立<sup>こりつ</sup>した<sup>かんが</sup>考え方<sup>えかた</sup>ではないらしい。

ZH 这种<sup>zhè zhǒng guān yú rén lèi xīn lǐ de lǐ</sup>关于人类心理<sup>lùn</sup>的理论<sup>xiǎn rán bìng fēi gū lì</sup>显然并非孤例。

We found one paper by a researcher at Johns Hopkins, proposing a computer that would automatically dope astronaut food to maintain social harmony.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは、ジョンズ・ホプキンス<sup>けんきゅうしゃ</sup>の研究者<sup>けんきゅうしゃ</sup>による論文<sup>ろんぶん</sup>を一つ<sup>ひとつ</sup>見<sup>み</sup>つけた。そこでは、社会的<sup>しゃかい</sup>な調和<sup>ていご</sup>を保<sup>たも</sup>つために、コンピューターが宇宙飛行士<sup>うちゅうひこうし</sup>の食事<sup>じしょく</sup>に自動的<sup>じどうてき</sup>に薬<sup>くすり</sup>を混<sup>ま</sup>ぜることが提<sup>てい</sup>案<sup>あん</sup>されていた。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>找到<sup>zhǎo dào</sup>过<sup>guò</sup>一篇<sup>piān</sup>约翰斯·霍普金斯<sup>huò pǔ jīn sī</sup>一位<sup>yí wèi</sup>研究<sup>yán jiū</sup>人员<sup>yuán xiā</sup>写的<sup>xiě de</sup>论文<sup>lùn wén</sup>，提<sup>tí</sup>议<sup>yì</sup>用<sup>yòng</sup>一台<sup>yí tái</sup>电脑<sup>diàn nǎo</sup>自动<sup>zì dòng</sup>给<sup>gěi</sup>宇航员<sup>yǔ háng yuán</sup>的<sup>de</sup>食物<sup>shí wù</sup>下<sup>xià</sup>药<sup>yào</sup>，以<sup>yǐ</sup>维持<sup>wéi chí</sup>社会<sup>shè huì</sup>和<sup>hé</sup>谐<sup>xié</sup>。

We think this might be seen as a wee bit invasive, perhaps reflecting the tendency of some in the sciences to see astronauts as something like machines that happen to be made of meat.

JP 私<sup>わたし</sup>たちには、これは少<sup>しょう</sup>々<sup>しょうしょう</sup>どころかかなり踏<sup>ふ</sup>み込<sup>み</sup>みすぎに<sup>み</sup>見えるか<sup>おも</sup>もしれないと思<sup>おも</sup>えるし、科学<sup>かがく</sup>分野<sup>くぶん</sup>の<sup>や</sup>一部<sup>いちぶ</sup>にある、宇宙飛行士<sup>うちゅうひこうし</sup>を<sup>う</sup>たまたま肉<sup>にく</sup>で<sup>き</sup>できて<sup>い</sup>る機<sup>き</sup>械<sup>かい</sup>のよう<sup>み</sup>に見<sup>けい</sup>る傾<sup>けい</sup>向<sup>こう</sup>を反<sup>はん</sup>映<sup>えい</sup>しているのか<sup>も</sup>もしれない。

ZH 我们觉得这也许会<sup>jué dé zhè yě xǔ huì bèi kàn zuò shāo wēi yǒu nà me yí diǎn qīn rù xìng</sup>被看作稍微有那么一点侵入性，也能<sup>néng fǎn yǐng le</sup>反映了<sup>le</sup>科学界某些人<sup>kē xué jiè mǒu xiē rén</sup>把宇航员<sup>bǎ yǔ háng yuán</sup>看成某种<sup>kàn chéng nǒu zhǒng</sup>碰巧<sup>pèng qiǎo</sup>由肉<sup>yóu ròu</sup>做成的<sup>zuò chéng de</sup>机器的<sup>jī qì de</sup>倾向<sup>qīng xiàng</sup>。

But it is possible to go too far in the other direction—to think of humans as overly delicate.

JP しかし<sup>しかし</sup>逆方向<sup>ぎやくほうこう</sup>に行き<sup>い</sup>すぎる<sup>すぎ</sup>こともあり<sup>あり</sup>得る<sup>え</sup>。人間<sup>じんかん</sup>をあまりにも<sup>ぜんざい</sup>繊細<sup>せんさい</sup>な存在<sup>そんざい</sup>だと<sup>かんが</sup>考えて<sup>かんが</sup>しまうこと<sup>かんが</sup>だ。

ZH 但也有<sup>dàn yě yǒu</sup>可能<sup>kě néng</sup>朝<sup>cháo</sup>另一个<sup>lìng yí</sup>方向<sup>fāng xiàng</sup>走<sup>zǒu</sup>得太<sup>de tài</sup>远<sup>yuǎn</sup>——把<sup>bǎ</sup>人类<sup>rén lèi</sup>想得<sup>xiǎng de</sup>过于<sup>guò yú</sup>脆弱<sup>cuì ruò</sup>。

One prominent space psychologist talks of an “Earth-out-of-view” effect, where people might suffer serious psychological issues on deep-space voyages after the stark realization that the Earth now appears as just another speck in the sky.

JP ある<sup>ある</sup>著名<sup>ちよめい</sup>な宇宙<sup>うちゅう</sup>心理<sup>しんり</sup>学者<sup>がくしや</sup>は「地球<sup>ちきゅう</sup>が視界<sup>しかい</sup>から消<sup>き</sup>える」効果<sup>こうか</sup>について<sup>かた</sup>語<sup>かた</sup>っている。深宇宙<sup>しんうちゅう</sup>航行<sup>こうこう</sup>中<sup>ちゅう</sup>、地球<sup>ちきゅう</sup>がもはや空<sup>そら</sup>の中<sup>なか</sup>のただの<sup>ただ</sup>一点<sup>いっ</sup>点<sup>てん</sup>に見<sup>み</sup>えるだけだとは<sup>み</sup>っきり悟<sup>さと</sup>ったとき、人<sup>にん</sup>は深刻<sup>しんこく</sup>な心理<sup>しんり</sup>的<sup>てき</sup>問題<sup>もんだい</sup>を抱<sup>かか</sup>えるかもしれないというのだ。

ZH 一位<sup>yí wèi</sup>知名<sup>zhī míng</sup>太空<sup>tài kōng</sup>心理<sup>xīn lǐ</sup>学家<sup>jiā</sup>谈到<sup>tán dào</sup>一种<sup>yí zhǒng</sup>“看<sup>kàn</sup>不<sup>bù</sup>见<sup>jiàn</sup>地球<sup>dì qiú</sup>”效应<sup>xiào yīng</sup>：在<sup>zài</sup>深空<sup>shēn kōng</sup>航行<sup>háng xíng</sup>中<sup>zhōng</sup>，当<sup>dāng</sup>人们<sup>rén men</sup>猛然<sup>mǎn rán</sup>意识<sup>yì shí</sup>到<sup>dào</sup>地球<sup>dì qiú</sup>如今<sup>rú jīn</sup>只<sup>zhǐ</sup>不过<sup>bù guò</sup>是<sup>shì</sup>天空<sup>tiān kōng</sup>中的<sup>de</sup>又<sup>yòu</sup>一个<sup>yí gè</sup>小点<sup>xiǎo diǎn</sup>时<sup>shí</sup>，可能<sup>kě néng</sup>会<sup>huì</sup>遭受<sup>zāo shòu</sup>严重<sup>yán zhòng</sup>的心理<sup>xīn lǐ</sup>问题<sup>wèn tí</sup>。

This is an idea that as far as we can tell has no basis in observation or theory, however poetic it sounds.

JP しかし私たちの見るかぎり、この考えには観察上の根拠も理論上の根拠もない。どれほど詩的に響くとしてもだ。

ZH 就我们所知，这个想法无论听起来多么有诗意，在观察或理论上都没有依据。

And let's remember that while Earth may look like just another dot in the darkness, it's still transmitting Netflix.

JP それに忘れてはいけない。地球は暗闇の中のただの点に見えるかもしれないが、それでも Netflix を送信している。

ZH 而且别忘了，地球在黑暗中也许看起来只是另一个点，但它仍然在传输Netflix。

Our view is that space psychology really matters, and may matter a lot if the long-term data turns out bad, but that the likely case is at least somewhat Earth-like levels of psychiatric issues.

JP 私たちの見解では、宇宙心理学は本当に重要であり、長期データが悪い結果を示せば非常に重要になる可能性もある。ただ、ありそうなのは、精神医学的な問題の水準が少なくともある程度は地球上に近いということだ。

ZH 我们的看法是，太空心理学确实很重要；如果长期数据结果不妙，它可能会非常重要；但最可能的情况是，精神健康问题上至少会在某种程度上接近地球上的水平。

However, this doesn't mean space-settlement plans can treat mental health as a nonissue—quite the opposite.

JP とはいえ、宇宙入植計画がメンタルヘルスを問題ではないものとして扱ってよいという意味ではない。むしろその逆である。

ZH 然而，这并不意味着太空定居计划可以把心理健康当成无关紧要的问题——恰恰相反。

We need to produce at least something like the infrastructure here on Earth.

JP 私たちは少なくとも、地球上にあるものに近いインフラを用意する必要がある。

ZH 我们至少需要建立某种类似地球上的基础设施。

What that'd look like on a settlement is hard to say, but we can tell you what's done in space right now.

JP それが入植地でどのような形になるのかは何とも言いにくい、現在の宇宙で何が行われているかなら説明できる。

ZH 这种东西在定居点里会是什么样子很难说，但我们可以告诉你现在太空中是怎么做的。

What Is Space Psychology?

JP 宇宙心理学とは何か？

ZH 什么是太空心理学？

Basically, it's keeping astronauts on the job.

JP 要するに、宇宙飛行士に仕事を続けてもらうことだ。

ZH 基本上，就是让宇航员能继续干活。

The term “behavioral health” is sometimes preferred, in part because it avoids any stigma about the words “mental health.”

JP 「メンタルヘルス」という言葉につきまとう偏見を避けられることもあって、「行動健康」という言い方が好まれることがある。

ZH 有时人们更愿意使用“行为健康”这个说法，部分原因是它避开了“心理健康”这几个字可能带来的污名。

It's also apt in that behavior is fundamentally what the concern is.

JP それはまた的確な言い方でもある。根本的に問題になるのは行動だからだ。

ZH 这个说法也贴切，因为归根结底，人们担心的正是行为。

Space psychologists do care about psychological well-being—they sweat specific details about food quality and how birthdays are celebrated—but the ultimate goal is mission completion.

JP 宇宙心理学者は心理的な健康にも気を配っている。食事の質や誕生日をどう祝うかといった細部にも頭を悩ませる。だが最終目標はミッションの完遂である。

ZH 太空心理学家确实关心心理福祉，他们会为食物质量、生日如何庆祝之类的具体细节操心，但最终目标是完成任务。

You might wonder why astronauts—elite superhumans doing their dream jobs—have psychological issues at all.

JP 夢の仕事に就いた選り抜かれた超人のような宇宙飛行士に、そもそもなぜ心理的な問題が起きるのか、不思議に思うかもしれない。

ZH 你也许会纳闷，宇航员这些从事梦想职业的精英超人，为什么还会有心理问题。

The short version is that space on a day-to-day basis isn't so great.

JP 短く言えば、宇宙での日常はそれほど素晴らしいものではない。

ZH 简短地说，太空里的日常生活并不怎么美好。

It's not the least bit Star Trekky.

JP 『スター・トレック』めいたところなど、少しもない。

ZH 它一点也不像《星际迷航》。

There are tedious chores: meal prep, cleaning the bathroom, scrubbing mold, taking inventory.

JP 退屈な雑用がある。食事の準備、トイレ掃除、カビ落とし、在庫確認などだ。

ZH 那里有乏味的杂务：准备饭食、清洁厕所、刷掉霉菌、清点库存。



Private accommodations are the size of a coffin, funny smells waft from the waste containment facility, the food is mediocre, exercise clothing gets reused for more days than Earthlings would dare.

JP 私室は棺桶ほどの大きさで、廃棄物収容設備から妙な臭いが漂い、食事はいまひとつで、運動着は地球人ならためらうほど何日も使い回される。

ZH 私人舱室只有棺材大小，废物收容设施会飘出怪味，食物平平无奇，运动服会被重复穿上比地球人敢想还多的天数。

Bits of human waste frequently find their way to airborne status, as do sloughed-off foot callouses from feet that no longer strike the ground.

JP 人間の排泄物のかけらが空中を漂うことは珍しくなく、もう地面を踏まなくなった足からはがれたタコの皮も同じように浮遊する。

ZH 人类排泄物的碎屑常常会进入漂浮状态，不再踩在地面上的脚脱落的脚茧也是如此。

The equipment is quite loud, it's hard to get enough sleep, and historically space stations are pretty crowded.

JP 機器はかなりうるさく、十分な睡眠を取るのには難しい。そして歴史的に見て、宇宙ステーションはかなり混み合っている。

ZH 设备相当吵，很难睡够，而且从历史上看，空间站总是相当拥挤。

The ISS has about the habitable volume of two average American apartments, but it contains six people, all their equipment, food, exercise stuff, experiments, and every kind of astronaut waste from food containers to feces.

JP ISS の居住可能な容積は平均的なアメリカのアパート二戸分ほどだが、そこには六人の人間と、彼らの機材、食料、運動器具、実験設備、そして食品容器から糞便に至るまで、宇宙飛行士が出すあらゆる廃棄物が収まっている。

ZH 国际空间站的可居住体积大约相当于两套普通美国公寓，但里面装着六个人，以及他们所有的设备、食物、运动器材、实验项目，还有从食品容器到粪便的各种宇航员废弃物。

The rectal thermometer is no longer a perpetual presence, but because space stations are science labs, other bodily invasions like blood draws do occur from time to time.

JP 直腸体温計が常時つきまとうことはもうなくなったが、宇宙ステーションは科学実験室なので、採血のような別の身体への介入は今でも時折行われる。

ZH 直肠温度计已经不再永远如影随形，但由于空间站是科学实验室，抽血等其他对身体的侵入仍会不时发生。

Even when they don't involve the extraction of bodily fluids, schedules are packed with experiments, public relations, and maintenance work.

JP 体液を採取しない場合でさえ、予定表は実験、広報活動、保守作業でびっしり埋まっている。

ZH 即便不涉及体液抽取，日程也被实验、公关活动和维护工作塞得满满当当。

All of this is punctuated by occasional emergencies, which have historically included fires, near-drowning in a space suit, and the need to rapidly locate a leak in the space station.

JP その合間には、ときおり緊急事態が差し込まれる。過去には火災、宇宙服の中で溺れかける事故、宇宙ステーションの漏れを急いで探し出す必要などがあつた。

ZH 这一切还会被偶发的紧急情况打断，历史上这些情况包括火灾、在宇航服里差点溺水，以及必须迅速找到空间站漏气点。

Space as we've known it is a particularly unusual version of what's sometimes called an "isolated and confined environment" — a type of place where humans notoriously experience a certain level of discomfort.

JP 私たちがこれまで知ってきた宇宙は、いわゆる「隔離・閉鎖環境」の中でもとりわけ特殊な形態である。そうした場所では、人間がある程度の不快感を覚えることでよく知られている。

ZH 我们迄今所了解的太空，是一种有时被称为“隔离且封闭环境”的格外特殊的版本，而这类地方会让人类体验到一定程度的不适而闻名。

The goal of space psychology is to identify problems the environment might produce and thwart them.

JP 宇宙心理学の目標は、その環境が生み出しうる問題を特定し、それを未然に防ぐことだ。

ZH 太空心理学的目标，是识别这种环境可能造成的问题，并加以阻止。

The way this is done is via what are called “countermeasures.”

JP そのために用いられるのが、いわゆる「対策」である。

ZH 实现这一点的方法，就是所谓的“对策”。

## Countering the Space Blues

JP 宇宙の憂うつに対抗する

ZH 对抗太空忧郁

Countermeasures is an overly clinical term for pretty much anything that improves behavioral health.

JP 「対策」というのは、行動健康を改善するほとんどあらゆるものを指すには、いささか臨臨床的すぎる言葉だ。

ZH “对策”是个过于临床化的术语，指的几乎就是任何能改善行为健康的东西。

There are essentially two ways to do this—screening out people likely to have problems, then supporting the people who make the cut.

JP これを行う方法は基本的に二つある。問題をこしそうな人を選抜で除外し、そのうえで選ばれた人たちを支援することだ。

ZH 做到这一点基本上有两种方式：先筛掉可能出问题的人，然后支持那些通过筛选的人。

## Preflight Countermeasures

JP 飛行前の対策

ZH 飞行前对策

Exactly what makes for “the right stuff” has changed over time.

JP 何が「正しい資質」なのかは、時代とともに変わってきた。

ZH 究竟什么才算“正确的素质”，随着时间推移已经改变了。

As the era of high-flying Space Heroes gave way to the era of long-duration astronauts, the desirable psychological profile shifted.

JP 高空を飛ぶ宇宙英雄の時代が長期滞在型の宇宙飛行士の時代へ移るにつれて、望ましい心理的プロフィールも変化した。

ZH 随着高飞的太空英雄时代让位于长期任务宇航员的时代，理想的心理画像也随之转变。

A few quotes will illustrate the difference.

JP いくつかの引用<sup>いんよう</sup>で、その違い<sup>ちが</sup>がわかる。

ZH 几段引文<sup>jǐ duàn yǐn wén</sup>可以说明<sup>kě yǐ shuō míng</sup>这种差异<sup>zhè zhǒng chā yì</sup>。

The first is from the memoirs of Deke Slayton, one of the original Mercury astronauts, talking about his days as a young pilot:

JP 最初のマーキュリー宇宙飛行士<sup>うちゅうひこうし</sup>の一人<sup>ひとり</sup>、ディーク・スレイトンの回想録<sup>かいそうろく</sup>からの最初の引用<sup>さいしょいんよう</sup>は、若いパイロットだったころを語<sup>かた</sup>ったものだ。

ZH 第一段出自最初的水星计划宇航员之一迪克·斯雷顿的回忆录<sup>yí duàn chū zì zuì chū de shuǐ xīng jì huà yǔ háng yuán zhī yī dí kè sī léi dùn de huí yì lù</sup>，他谈到自己年轻时当飞行员的日子<sup>tā tán dào zì jǐ nián qīng shí dāng fēi xíng yuán de rì zi</sup>：

We spent about a week drinking at night and taking go pills all day long.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは一週間<sup>いっしゅうかん</sup>ほど、夜<sup>よる</sup>は酒<sup>さけ</sup>を飲<sup>の</sup>み、昼<sup>ひる</sup>は一日<sup>いちにち</sup>中<sup>じゅう</sup>ゴー・ピルを飲<sup>の</sup>んでいた。

ZH 我们大约有一个星期<sup>wǒ men dà yuē yǒu yí gè xīng qī</sup>，晚上喝酒<sup>wǎn shàng hē jiǔ</sup>，白天整天吃提神药片<sup>bái tiān zhěng tiān chī tí shén yào piàn</sup>。

Looking back, I'm amazed at the amount of drinking and flying we did.

JP 振り返ると、あれほど飲<sup>の</sup>んで、あれほど飛<sup>と</sup>んでいたことに自分<sup>じぶん</sup>でも驚<sup>おどろ</sup>く。

ZH 回头看<sup>huí tóu kàn</sup>，我都惊讶于我们竟然喝了那么多酒<sup>wǒ dōu jīng yà yú wǒ men jīng rán hē le nà me duō jiǔ</sup>、还飞了那么多次<sup>hái fēi le nà me duō cì</sup>。

Here's a more recent quote from the memoir of Space Shuttle-era astronaut Dr.

JP こちらはもっと最近の引用で、スペースシャトル時代の宇宙飛行士、マイク・マッシーノ博士の回想録からのものだ。

ZH 这里还有一段较近时期的引文，出自航天飞机时代宇航员迈克·马西米诺博士的回忆录：

Mike Massimino:

JP マイク・マッシーノである。

ZH 迈克·马西米诺：

Astronauts coming back from space had to splash down in the water, and I hated the water.

JP 宇宙から帰ってくる宇宙飛行士は水面に着水しなければならなかったが、私は水が大嫌いだった。

ZH 从太空返回的宇航员必须溅落在水里，而我讨厌水。

I didn't know how to swim that well.

JP 泳ぎもあまり得意ではなかった。

ZH 我游泳也游得不太好。

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

I was scared of heights, too.

JP 高い<sup>たか</sup>所<sup>ところ</sup>も怖<sup>こわ</sup>かった。

ZH 我也<sup>wǒ yě</sup>怕<sup>pà</sup>高<sup>gāo</sup>。

Still am.

JP 今<sup>いま</sup>でも怖<sup>こわ</sup>い。

ZH 现<sup>xiàn</sup>在<sup>zài</sup>还<sup>hái</sup>是<sup>shì</sup>怕<sup>pà</sup>。

Standing on a balcony four or five stories up and looking over?

JP 四<sup>し</sup>、五<sup>ご</sup>階<sup>かい</sup>の高<sup>たか</sup>さのバルコニーに立<sup>た</sup>って下<sup>した</sup>をのぞく？

ZH 站<sup>zhàn</sup>在<sup>zài</sup>四<sup>sì</sup>五<sup>wǔ</sup>层<sup>céng</sup>楼<sup>lóu</sup>高<sup>gāo</sup>的<sup>de</sup>阳<sup>yáng</sup>台<sup>tái</sup>上<sup>shàng</sup>往<sup>wǎng</sup>下<sup>xià</sup>看<sup>kàn</sup>？

No, thank you.

JP いや、結<sup>けつ</sup>構<sup>こう</sup>です。

ZH 不<sup>bù</sup>用<sup>yòng</sup>了<sup>le</sup>，谢<sup>xiè</sup>谢<sup>xiè</sup>。

I didn't like roller coasters, either.

JP ジェットコースターも好<sup>す</sup>きではなかつた。

ZH 我<sup>wǒ</sup>也<sup>yě</sup>不<sup>bù</sup>喜<sup>xǐ</sup>欢<sup>huān</sup>过<sup>guò</sup>山<sup>shān</sup>车<sup>chē</sup>。

They're scary.

JP あれは怖<sup>こわ</sup>い。

ZH 那<sup>nà</sup>东<sup>dōng</sup>西<sup>xī</sup>很<sup>hěn</sup>吓<sup>xià</sup>人<sup>rén</sup>。



Hanging upside down?

JP 逆さまにぶら下がる？

ZH 倒挂着？

It makes you sick.

JP 気分が悪くなる。

ZH 会让人恶心。

Who wants to do that?

JP 誰がそんなことをしたがるんだ？

ZH 谁会想做那种事？

Space travel, it is clear, has reached middle age.

JP どうやら宇宙旅行も中年期に入っらしい。

ZH 显然，太空旅行已经步入中年。

Although the criteria for selection have changed, the general procedure hasn't—it consists of medical exams, psychological exams, and interviews with the candidate.

JP 選抜基準は変わったものの、全体の手順は変わっていない。医学検査、心理検査、そして候補者への面接から成っている。

ZH 虽然选拔标准已经改变，但总体程序并没有变，仍由体检、心理检查以及对候选人的面试组成。

Different programs have their own exotica—JAXA has candidates fold a thousand origami cranes over the course of a week to show they can maintain high standards while doing monotonous tasks.

JP プログラムごとに独自の変わった課題もある。  
JAXA では、単調な作業をしながら高い基準を維持  
できることを示すため、候補者に一週間かけて干羽  
鶴を折らせる。

ZH 不同项目各有自己的奇特做法，JAXA会让候选人在一周  
内折一千只纸鹤，以显示他们在单调任务中也能保持高标准。

Russian candidates are dropped out of an airplane  
and made to solve puzzles tied to their wrists before  
the parachute opens.

JP ロシアの候補者は飛行機から落とされ、パラシ  
ュートが開く前に手首に結びつけられたパズルを  
解かされる。

ZH 俄罗斯候选人则会被从飞机上投下，并被要求在降落伞  
打开前解开绑在手腕上的谜题。

But the basic goal is the same everywhere; the optimal  
astronaut is a sort of hypercompetent Ned Flanders  
—reliable, even-tempered, a bit boring, and also the  
kind of person who could perform brain surgery in a  
flaming jet if called upon to do so.

JP だが基本的な目標はどこでも同じだ。理想の宇  
宙飛行士とは、超有能なネッド・フランダースのよ  
うな人物で、信頼でき、穏やかで、少し退屈で、そ  
れでいて必要とあれば炎上するジェット機の中で  
脳外科手術さえこなせるような人である。

ZH 但基本目标到处都一样；理想的宇航员是一种超能干版  
的内德·弗兰德斯——可靠、性情平和、有点无聊，同时也是  
那种在燃烧的喷气机里如果需要就能做脑部手术的人。

Once candidates are accepted, they often wait years—in some cases over a decade—before they ever get to go to space.

JP こうほしやはいったんさいようされても、じっさいにうちゅうへ  
行けるまで何年も、場合によっては十年以上待つ  
ことがよくある。

ZH hòuxuǎn rén yī dàn bèi lǔ qǔ wǎngwǎng hái yào děng hǎo jǐ nián yǒu xiē qíngkuàng xià shèn  
zhī shí duō nián cái zhènrèng yǒu jī huì jìn rù tài kōng  
至十多年，才真正有机会进入太空。

Much of this is just pragmatic—space flights are few and sometimes delayed quite a bit, but the long preflight period also allows psychiatrists to assess how people work in teams.

JP その多くは単に実務上の事情による。宇宙飛行  
の機会は少なく、ときにはかなり遅れるからだ。し  
かし長い飛行前期間は、精神科医が人々のチーム  
内での働き方を評価する機会にもなる。

ZH zhè zài hěn dà chéng dù shàng zhǐ shì xiàn shí yuán yīn tài kōng fēi xíng cì shù hěn shǎo yǒu  
shí hái huì dà fú yán qī dàn màn zhǎng de fēi xíng qián shí qī yě ràng jīng shén kē yī shēng néng gòu píng  
估人们在团队中如何工作。

These sorts of screening mechanisms are very important, but will not work well for a permanent settlement.

JP こうした選抜の仕組みはとても重要だが、恒久  
的な入植地ではあまりうまく機能しない。

ZH zhè lèi shāixuǎn jī zhì fēi cháng zhòng yào dàn duì yǒng jiǔ dìng jū diǎn lái shuō bìng bù huì hěn  
hǎo yòng  
好用。

You can, of course, screen applicants, but if you want Elon Musk's plan for a million Martians, well, there are simply not a million Chris Hadfields to go around

JP もちろん応募者を選抜することはできる。しかしイーロン・マスクが構想する百万人の火星人間計画を望むなら、まあ、世の中にクリス・ハドフィールド級の人が百万人もいるわけではない。

ZH 当然, 你可以筛选申请者; 但如果你想要埃隆·马斯克那种一百多万火星人的计划, 那么, 很简单, 世上并没有一百多万个克里斯·哈德菲尔德可供挑选。

Standards will have to fall.

JP 基準は下げざるをえない。

ZH 标准将不得不降低。

It's possible that the nature of the project itself will attract the wrong kind of people.

JP その計画自体の性質が、望ましくない種類の人々を引き寄せる可能性もある。

ZH 项目本身的性质也可能会吸引来不合适的人。

The now defunct Mars One program, which proposed to build a Mars settlement for reality-TV purposes, successfully signed up thousands of people for a one-way Mars trip.

JP 今では消滅したマーズワン計画は、リアリティ番組のために火星入植地を造るとうたい、片道だけの火星旅行に何千人もの参加希望者を集めることに成功した。

ZH 如今已经停摆的“火星一号”计划曾提出为了真人秀节目而建造一个火星定居点,并成功招募了数千人报名参加单程火星之旅。

They never went, of course, but it's worth noting that many of these people had families, including children, that they were willing to leave behind.

JP もちろん彼らは実際には行かなかったが、注目のべきなのは、その多くに子どもを含む家族がいて、それでも置いていくつもりだったということだ。

ZH 当然, 他们最终并没有成行, 但值得注意的是, 这些人中许多人有家庭, 包括孩子, 而他们愿意把这些家人抛在身后。

Not to be too judgmental, but if the goal is a new society, well, these people sound a wee bit antisocial to us.

JP あまり決めつけるつもりはないが、目標が新しい社会を作ることなのだとしたら、こういう人々は私たちには少しばかり反社会的に聞こえる。

ZH 并不是想过分评判别人, 但如果目标是建立一个新社会, 那么在我们看来, 这些人听上去有那么一点反社会。

Another source of subpar candidates will be your children.

JP もう一つの質の低い候補者の供給源は、あなたたちの子どもたちになる。

ZH 另一类不够理想的候选人来源, 将是你们的孩子。

One of the most effective ways of screening astronauts is age, because a number of psychiatric disorders are most likely to manifest in the late teens and early twenties.

JP 宇宙飛行士を選抜するうえで最も有効な方法の一つは年齢である。多くの精神疾患は十代後半から二十代前半にかけて現れやすいからだ。

ZH 筛选宇航员最有效的方法之一是年龄，因为许多精神障碍最有可能在十几岁后期到二十出头显现出来。

A forty-five-year-old may need SAG spectacles, but you typically know what you're getting psychology-wise.

JP 四十五歳の人にはSAG眼鏡が必要かもしれないが、心理面でどういう人なのかはたいい見当がつく。

ZH 一个四十五岁的人也许需要SAG眼镜，但通常来说，你大致知道这个人在心理层面是什么样。

In a space settlement, humans will be made locally, but it is notoriously difficult to get a newborn to fill out a psych questionnaire or conduct an interview with a professional.

JP 宇宙入植地では人間は現地生産されることになる。しかし新生児に心理質問票を書かせたり、専門家との面接を受けさせたりするのは、悪名高いほど難しい。

ZH 在太空定居点里，人类会在当地生产；但众所周知，要让一个新生儿填写心理问卷，或让他接受专业人士访谈，是极其困难的。

In the long run, screening will not be an effective means of dealing with human psychology.

JP 長い目で見れば、選抜は人間の心理に対処する有効な手段にはならない。

ZH 从长远看，筛选不会是处理人类心理问题的有效手段。

Settlement psychology will be much more about management than selection.

JP 入植地の心理学は、選ぶことよりも管理することにとずっと重点を置くことになる。

ZH 定居点心理学的重点将更多在于管理，而不是选择。

## On-Flight Countermeasures

JP 飛行中の対策

ZH 飞行中的应对措施

One of the most frequently cited countermeasures is the chance to communicate with loved ones back on Earth.

JP 最もよく挙げられる対策のひとつは、地球にいる大切な人たちと連絡を取れる機会である。

ZH 最常被提到的应对措施之一，是让宇航员有机会与地球上的亲人沟通。

When cosmonaut Valentin Lebedev was feeling down during his 211 days in orbit, mission control noticed and brought in his son to play the piano for him during a flyover.

JP 宇宙飛行士ワレンチン・レベジェフが軌道上で  
 過ごした211日のあいだに氣落ちしていたとき、管  
 制センターはそれに気づき、上空通過の際に彼の息  
 子を呼んでピアノを弾かせた。

ZH 宇航员瓦连京·列别杰夫在轨道上度过211天期间情绪低  
 落时，任务控制中心注意到了这一点，便在飞越时请来他的  
 儿子为他弹钢琴。

Lebedev recognized the player at once and tears came to his eyes.

JP レベジェフは弾いているのが誰かすぐにわか  
 り、目に涙を浮かべた。

ZH 列别杰夫立刻认出了演奏者，眼里涌出了泪水。

Things today are less dramatic.

JP 今日では、物事はそこまで劇的ではない。

ZH 今天的情况没有那么戏剧化。

For most of space history, contact with home was limited.

JP 宇宙開発の歴史の大半において、故郷との連絡  
 は限られていた。

ZH 在太空史的大部分时间里，与家中的联系都很有限。

Lebedev's call had to be snuck in during a brief open communication interval and prioritized over mission information.

JP レベジェフのその通信は、短い公開通信の時間  
 帯にこっそり差し込まれ、任務情報よりも優先され  
 なければならなかった。

ZH 列别杰夫的那次通话只能偷偷安排在一个短暂的开放通  
 信窗口里，而且优先级还必须高过任务信息。



Today, the ISS has internet.

JP 現在<sup>げんざい</sup>、ISS にはインターネットがある。

ZH 如今<sup>rú jīn</sup>，国际空间站<sup>guó jì kōng jiān zhàn yǒu</sup>有互联网<sup>hù lián wǎng</sup>。

Perpetual access to email, video, voice calls, and psychological counseling services.

JP メール、ビデオ、音声<sup>おんせい</sup>通話<sup>つうわ</sup>、そして心理<sup>しんり</sup>カウンセリングサービスに常時<sup>じょうじ</sup>アクセスできる。

ZH 电子邮件<sup>diàn zǐ yóu jiàn</sup>、视频<sup>shì pín</sup>、语音通話<sup>yǔ yīn tōng huà</sup>、以及心理咨询服务<sup>yǐ jí xīn lí xīn fú wù</sup>，都可以<sup>dōu kě yǐ</sup>持续使用<sup>chí xù shǐ yòng</sup>。

Whether this sort of care will be available in a settlement is a matter of size and location.

JP この種<sup>たね</sup>のケアが入植地<sup>にゅうしょくち</sup>で受けられるかどうかは、その規模<sup>きぼ</sup>と場所<sup>ばしょ</sup>による。

ZH 这种照护<sup>zhè zhǒng zhàohù</sup>能否<sup>néng fǒu</sup>在定居点<sup>zài dìng jū diǎn</sup>中获得<sup>huò dé</sup>，取决于<sup>qǔ jué yú</sup>定居点的规模<sup>jū diǎn de guī mó</sup>和位置<sup>wèi zhì</sup>。

The Moon, for instance, is close enough to Earth that you can have something like a live conversation with a psychiatrist.

JP たとえば月<sup>がつ</sup>は地球<sup>ちきゅう</sup>に十分<sup>じゅうぶん</sup>近いので、精神科医<sup>せいしんか</sup>とほぼ生<sup>なま</sup>で会話<sup>かいわ</sup>するようなことができる。

ZH 例如<sup>lì rú</sup>，月球<sup>yuè qiú</sup>离地球<sup>lí dì qiú</sup>足够近<sup>zú gòu jìn</sup>，你差不多<sup>nǐ chà bù duō</sup>可以和精神科医生<sup>kě yǐ hé jīng shén kē yī shēng</sup>进行实时谈话<sup>xíng shí shí tán huà</sup>。

Mars is not.

JP 火星ではそうはいかない。

ZH 火星则不行。

Although early Mars trips, or even Mars bases, may not want to spend the mass to bring in a professional psychiatric staff, a full-size settlement should.

JP 初期の火星旅行や、火星基地でさえ、専門の精神科スタッフを連れていくために質量を割きたがらないかもしれないが、本格的な入植地ならそうすべきだ。

ZH 虽然早期的火星旅行，甚至火星基地，可能不愿花费运载质量带上一支专业精神科团队，但一个完整规模的定居点应该这样做。

At the very least, they should cross-train some of their people to have the psychiatric skills to spot problems before they get worse.

JP 少なくとも、問題が悪化する前に見つけられるだけの精神医学的技能を持てるよう、一部の人員に横断的な訓練を受けさせるべきだ。

ZH 至少，他们应该让一部分人员接受交叉培训，具备精神科方面的技能，以便在问题恶化之前发现它们。

As for friends and family back home, well, that' ll be hard.

JP 故郷にいる友人や家族については、まあ、それは難しいだろう。

ZH 至于地球家乡的朋友和家人，嗯，那会很难。

At greatest distance, it takes forty minutes for a signal to get from Earth to Mars and back.

JP 最も遠い距離では、信号が地球から火星へ行って戻ってくるまでに四十分かかる。

ZH 在距离最远时，信号从地球传到火星再返回需要四十分钟。

Communication will be more like letter writing than full conversation.

JP 通信は十分な会話というより、手紙のやり取りに近くなる。

ZH 通信会更像写信，而不是完整的对话。

For NASA astronauts, more important than family, friends, or thoughtful guides through psychological distress is the fact that sometimes William Shatner calls.

JP NASAの宇宙飛行士にとって、家族や友人、心理的苦痛を思いやり深く導いてくれる人々よりも重要なのは、時々ウィリアム・シャトナーから電話がかかってくるという事実だ。

ZH 对NASA宇航员来说，比家人、朋友，或在心理痛苦中给予体贴引导的人更重要的，是有时候威廉·夏特纳会打电话来。

As has Will Smith, Stephen Colbert, the pope, and best of all, Fabio.

JP ウィル・スミス、スティーヴン・コルベア、ローマ教皇、そして何よりすばらしいことにファビオも電話している。

ZH 威尔·史密斯、斯蒂芬·科尔伯特、教皇也打过，最棒的是，  
还有法比奥。

Astronauts are allowed to request this sort of thing,  
and NASA does its best to make it happen.

JP 宇宙飛行士はこの種のことをリクエストでき、  
NASA はそれを実現するために最善を尽くす。

ZH 宇航员可以提出这类请求，NASA 也会尽力促成。

Tragically, it will not be possible to speak live with  
Fabio from Mars settlements.

JP 悲しいことに、火星の入植地からファビオと生  
で話すことはできない。

ZH 可悲的是，在火星定居点不可能与法比奥实时通话。

Day-to-day amusement is also pretty good these days

JP 日々の娯楽も、今ではかなり充実している。

ZH 如今，日常娱乐也相当不错。

As late as 1997, Dr.

JP 一九九七年になっても、マイケル・フォール博  
士は、

ZH 迟至1997年，迈克尔·福尔博士

Michael Foale scored points with his Russian  
compatriots aboard Mir by setting up a VCR and live-  
translating Total Recall and Crocodile Dundee.

JP ミールに同乗していたロシア人の仲間たちの  
ためにビデオデッキを設置し、『トータル・リコ  
ール』と『クロコダイル・ダンディー』をその場で  
通訳して、彼らの点数を稼いだ。

ZH 还曾在和平号上架起一台录像机，并现场翻译《全面回忆》和《鳄鱼邓迪》，从而赢得俄罗斯同伴的好感。

Today's ISS has Netflix, and according to Terry Virts, "the Russian psychologists uplinked 50 Shades of Grey, in Russian."

JP 現在のISSにはNetflixがあり、テリー・ヴァーツによれば、「ロシアの心理学者たちはロシア語版の『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』をアップリンクした」という。

ZH 今天的国际空间站有Netflix，而且据特里·维尔茨说，“俄罗斯心理学家上传了俄语版《五十度灰》。”

Not exactly high art, but then again if the goal is population growth, there are worse choices.

JP 高尚な芸術とは言いがたいが、とはいえ目標が人口増加なら、もっと悪い選択肢もある。

ZH 这不算什么高雅艺术，但话说回来，如果目标是人口增长，也有比这更糟的选择。

Astronauts also regularly receive little gifts with resupply.

JP 宇宙飛行士は補給に合わせて、小さな贈り物も定期的に受け取る。

ZH 宇航员还会定期随补给收到一些小礼物。

In one recent case, a scientific refrigerator was sent up preloaded with ice cream—no doubt a welcome break from typical space fare, which often consists of lukewarm food packets.

JP 最近のある例では、科学用冷蔵庫がアイスクリームを詰めた状態で打ち上げられた。ぬるい食品パックであることが多い典型的な宇宙食からすれば、間違いなくうれしい息抜きだっただろう。

ZH 最近有一次，一台科学冰箱被送上去，里面预先装满了冰淇淋——这无疑是对典型太空食品的可喜调剂，后者往往是温吞吞的食品包。

Resupplies also bring fresh fruits and vegetables, which provide benefits beyond taste and nutrition.

JP 補給では新鮮な果物や野菜も届き、それらは味や栄養以上の効用をもたらす。

ZH 补给还会带来新鲜水果和蔬菜，它们提供的好处不只是味道和营养。

For Viktor Patsayev's in-space birthday on Salyut-1, he celebrated with a fresh lemon and onion.

JP ヴィクトル・パツァーエフがサリュート1号で宇宙での誕生日を迎えたとき、彼は新鮮なレモンとタマネギで祝った。

ZH 维克托·帕察耶夫在礼炮1号上过太空生日时，是用一个新鲜柠檬和一颗洋葱来庆祝的。

Anatoliy Berezovoy and Valentin Lebedev **craved** fresh onions so much they once ate the miniature ones meant for **an** experimental cultivator **on** Salyut-7.

JP アナトリー・ベレゾヴォイとヴァレンチン・レベデフは新鮮なタマネギをあまりに欲しがり、サリュート7号の実験用栽培装置に使うはずだった小型のタマネギを食べてしまったことがある。

ZH 阿纳托利·别列佐沃伊和瓦连京·列别杰夫非常想吃新鲜洋葱，以至于有一次把礼炮7号上一台实验培养器要用的西洋葱给吃了。

For Foale, the scent that brought him home **was** fresh apples.

JP フォールにとって、故郷を思い出させる香りは新鮮なリンゴだった。

ZH 对福尔来说，把他带回家的气味是新鲜苹果的香气。

Resupply also brings little **surprises** for holidays and birthdays.

JP 補給は祝日や誕生日のための小さなサプライズも運んでくる。

ZH 补给还会为节日和生日带来一些小惊喜。

Especially **beloved** are care packages from friends and family.

JP とりわけ喜ばれるのは、友人や家族からのケアパッケージだ。

ZH 尤其受喜爱的是朋友和家人寄来的关怀包裹。

These are often very simple things—Dr.

JP それらはたいてい、ごく単純なものだった——  
ZH 这些往往是很简单的东西——

Shannon Lucid recalled Mir cosmonauts appreciating perfumed letters from the women in their lives.

JP シャノン・ルシッド博士は、ミールの宇宙飛行士たちが、身近な女性たちから届く香水の香りのする手紙を喜んでいと回想している。  
ZH 香农·露西德博士回忆说，和平号宇航员很喜欢生活中的女性寄来的带香味的信。

Lucid herself was pleased to receive Jell-O and a big bag of M&Ms.

JP ルシッド自身は、ジェロと大きな袋いっぱい  
のM&Msを受け取って喜んだ。  
ZH 露西德本人则很高兴收到果冻粉和一大袋M&Ms巧克力豆。

Ironically, for a distant space settlement, fresh apples may be easier to acquire than M&Ms.

JP 皮肉なことに、遠く離れた宇宙の居住地では、新鮮なリンゴのほうがM&M'sより手に入りやすいかもしれない。  
ZH 讽刺的是，对于遥远的太空定居点来说，新鲜苹果可能比M&M巧克力豆更容易获得。



As we' ll explore later, you basically can' t have space settlements without creating an ecosystem to grow food and clean air.

JP あとで見ていくように、食料を育て、空気を浄化する生態系を作らなければ、宇宙居住地は基本的に成り立たない。

ZH 正如我们稍后会探讨的，基本上，如果不建立一个能够种植食物并净化空气的生态系统，就不可能有太空定居点。

Or anyway, you can, but the price difference between growing an apple and flinging it to another planet is likely to remain substantial.

JP あるいは、できないわけではないとも言えるが、リンゴを育てる場合と、それを別の惑星へ投げ込むように送る場合との費用差は、かなり大きいままでありそうだ。

ZH 或者也可以说，理论上可以，但种出一个苹果和把一个苹果发射到另一个星球之间的成本差距，很可能会一直相当可观。

。

One fact of human psychology we found even in old polar exploration diaries was a deep concern with celebrations and with food.

JP 古い極地探検の日記にさえ見られた人間心理の一面は、祝いや食べ物への深い関心だった。

ZH 我们甚至在早期极地探险日记中也发现，人类心理的一个事实是，人们非常在意庆祝活动 and 食物。

Crews on those monotonous trips often celebrated whatever holidays they could lay their hands on as an excuse to bring some novelty into the world.

JP そうした単調な旅に出ている隊員たちは、世界に少しでも目新しさを持ち込む口実として、手当たりしだいに祝えそうな祝日を祝った。

ZH 在那些单调乏味的旅程中，船员们常常抓住任何能找到的节日来庆祝，把它当作给世界带来一点新鲜感的借口。

Today's ISS crews receive themed care packages for things like birthdays and holidays.

JP 現在のISSの乗員は、誕生日や祝日などに合わせたテーマ付きのケアパッケージを受け取っている。

ZH 今天，国际空间站的乘员会在生日、节日等时候收到带有主题关怀包裹。

Mars can only be reached once every two years, but it might be smart to mimic the ISS and send up impossible-to-get Earth goodies for distribution on special occasions.

JP 火星へ行ける機会は二年に一度しかないが、ISSをまねて、現地では絶対に手に入らない地球のおいしいものを送り、特別な日に配るのは賢いやり方かもしれない。

ZH 火星每两年才有一次可抵达的窗口，但仿照国际空间站的做法，把地球上那些在当地绝对弄不到的好东西送上去，在特殊场合分发，或许是个明智之举。

In-space farming also likely provides a psychiatric benefit.

JP 宇宙での農業は、精神面でも利益をもたらす可能性が高い。

ZH 太空中的农业很可能还会带来精神医学上的益处。

Partially this is just the love of fresh food, but it's also the sights and smells of nature in an otherwise artificial environment.

JP それは一部には新鮮な食べ物への愛着にすぎないが、それだけでなく、人工的な環境の中で自然の姿や匂いに触れられるからでもある。

ZH 这部分只是因为人们喜欢新鲜食物，但也因为在一个原本全是人工环境的地方，能看见并闻到自然。

One way to think about on-flight countermeasures is that they are ways to recreate a little bit of Earth far from home.

JP 飛行中の対策を考える一つの見方は、故郷から遠く離れた場所に、地球をほんの少し再現する方法だというものだ。

ZH 理解飛行期间对抗措施的一种方式，是把它们看作在远离家园的地方重新创造一点地球的办法。

Cosmonaut Anatoliy Berezovoy loved cassette recordings of nature during his 211-day flight in 1982, recalling, “We had recordings of sounds: thunder, rain, the singing of birds.

JP 宇宙飛行士アナトリー・ベレゾヴォイは、1982  
 年の211日間の飛行中、自然の音を録音したカセッ  
 トをととても気に入っていた。彼はこう回想してい  
 る。「私たちには音の録音がありました。雷、雨、  
 鳥のさえずりです。」

ZH 宇航员阿纳托利·别列佐沃伊在1982年为期211天的飞行  
 中，非常喜欢自然声音的盒式录音。他回忆说：“我们有一些  
 声音录音：雷声、雨声、鸟鸣。”

We switched them on most frequently of all, and we never grew tired of them.

JP 私たちはそれをいちばん頻繁にかけましたが、  
 決して飽きることはありませんでした。

ZH 我们最常播放的就是这些，而且从来没有听腻过。

They were like meetings with Earth.”

JP それは地球との再会のようでした。」

ZH 它们就像是与地球相会。”

Terry Virts described how the Russian psychology team sent up a set of recordings called “Sounds of Earth” —ambient noises such as ocean waves or the inside of a café.

JP テリー・バーツによれば、ロシアの心理チーム  
 は「地球の音」と呼ばれる一連の録音を送り込んだ。  
 海の波音やカフェの中の音といった環境音だった。

ZH 特里·维尔茨描述说，俄罗斯心理团队曾送上一套名为“  
 地球之声”的录音，里面有海浪声、咖啡馆室内声响之类的环  
 境音。

These recordings were beloved.

JP これらの録音は大いに愛された。

ZH 这些录音深受喜爱。

For an entire month, Virts went to sleep to the sound of rainfall, and at one point the station crew agreed to play it simultaneously on the ship's laptops for a whole weekend.

JP まる一か月、バーツは雨音を聞きながら眠りについた。ある時には、ステーションの乗員全員が、週末のあいだずっと船内のノートパソコンで同時にその音を流すことに同意した。

ZH 整整一个月里，维尔茨都是听着雨声入睡的；有一次，空间站全体乘员还同意在整个周末里，在飞船的笔记本电脑上同时播放这段雨声。

There is an entire field of literature dedicated to these sorts of space ergonomics, including detailed analysis of exactly what foods astronauts like, [\*] whether they're sleeping enough, and what they're apt to complain about in private diaries.

JP こうした宇宙での人間工学に関する文献分野は丸ごと存在しており、宇宙飛行士が具体的にどんな食べ物を好むのか、十分に眠れているのか、私的な日記で何に不満を漏らしがちなのかまで、詳細に分析している。

ZH 有一整个文献领域专门研究这类太空人体工学问题，其中包括对宇航员究竟喜欢什么食物、他们睡得够不够，以及他们在私人日记里容易抱怨什么进行详细分析。

Astronaut behavioral health is not perfect—there are complaints, there are arguments, and sometimes this has risen to the level of astronauts disobeying safety orders, as when the crew of Apollo 7 refused to wear helmets during descent due to head colds.

JP 宇宙飛行士の行動面の健康は完璧ではない。不満もあれば口論もあり、時には安全命令に従わないところまで行ったこともある。たとえばアポロ7号の乗員は、風邪による頭痛を理由に、降下中にヘルメットを着用することを拒んだ。

ZH 宇航员的行为健康并非完美无缺——会有抱怨，会有争吵，有时甚至会上升到宇航员违反安全命令的程度，比如阿波罗7号乘员因为感冒头痛，在下降过程中拒绝佩戴头盔。

But all this is just regular human behavior stuff.

JP しかし、これらはどれも普通の人間行動の範囲にあることだ。

ZH 但这一切都只是普通的人类行为问题。

Psychologically things have been pretty good, even boring, in space.

JP 心理面では、宇宙での状況はかなり良好で、退屈と言ってもいいほどだった。

ZH 从心理层面看，太空中的情况一直相当不错，甚至可以说有点无聊。

This may not be what you' ve heard.

JP これは、あなたが聞いていた話とは違うかもしれない。

ZH 这也许和你听说得的不一样。

In our experience, people often report half-remembered tales of astronaut madness.

JP 私たちの経験では、人々はよく、うろ覚えの宇宙飛行士の狂気譚を語る。

ZH 按我们的经验，人们常常会讲起一些记得不太完整的宇航员发疯传闻。

If something about space life really does cause major psychiatric episodes, we' d like to know.

JP 宇宙での生活が本当に深刻な精神医学的発作を引き起こすのなら、私たちはぜひ知りたい。

ZH 如果太空生活真的会引发严重的精神病发作，我们很想知道。

So, does it?

JP では、実際はどうなのか。

ZH 那么，会吗？

Incidents of Space Madness .

JP 宇宙の狂気の事例……

ZH 太空疯狂事件……

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

are hard to come by.

JP なかなか<sup>み</sup>見つからない。

ZH 很难<sup>hěn nán zhǎo dào</sup>找到。

Look, this is a pop-science book.

JP いいですか、これはポピュラーサイエンスの本<sup>ほん</sup>である。

ZH 听着，这是<sup>zhè shì</sup>一本<sup>yī běn</sup>通俗科学书<sup>tōng sú kē xué shū</sup>。



We're doing our best to keep the particulars of in-space psychiatry interesting.

JP 私たちは、宇宙での精神医学の細部をできるだけ面白くしようと努力している。

ZH 我们正在尽力把太空精神病学的具体细节写得有意思一点。

We would love to tell you that one time Chris Hadfield went mad and attacked colleagues with razor-sharp fragments of astronaut ice cream or that one time Sally Ride tried to commandeer the Space Shuttle and drive like hell for Jupiter.

JP クリス・ハドフィールドがあるとき正気を失い、かみそりのように鋭い宇宙飛行士アイスクリームの破片で同僚を襲ったとか、サリー・ライドがスペースシャトルを乗っ取って木星へ向けて全速力で飛ばそうとしたとか、そういう話をぜひお伝えしたいところだ。

ZH 我们当然很想告诉你，克里斯·哈德菲尔德有一次发疯了，用锋利如剃刀的宇航员冰淇淋碎片袭击同事，或者萨莉·莱德有一次试图劫持航天飞机，一路狂奔奔向木星。

No such luck.

JP だが、そう都合よくはいかない。

ZH 可惜没有这种好运。

Spacefarers have had plenty of issues on the ground, but space has been surprisingly mellow.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>に行く<sup>い</sup>人々<sup>ひとびと</sup>は地上<sup>ちじょう</sup>ではいろいろな問題<sup>もんだい</sup>を抱<sup>かか</sup>えてきたが、宇宙<sup>うちゅう</sup>そのものは驚<sup>おどろ</sup>くほど穏<sup>おだ</sup>やかだった。

ZH 航天员<sup>hángtiānyuán</sup>在地面<sup>zàidì</sup>上确实<sup>miánrànguà</sup>遇到<sup>shíyù</sup>过不少<sup>dàoguòbùshǎowèn</sup>问题<sup>tí</sup>，但太空中<sup>dàntàikōnghōngquē</sup>却出<sup>chū</sup>人意<sup>rén</sup>料<sup>liào</sup>地<sup>dì</sup>平静<sup>píngjìng</sup>。

We searched and searched, and as far as we can tell, the space-madness stories that get repeated tend to be either wild exaggerations or just straight-up wrong.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは調<sup>しら</sup>べに調<sup>しら</sup>べたが、わかるかぎり、繰<sup>くり</sup>返し<sup>かえ</sup>語<sup>かた</sup>られる宇宙<sup>うちゅう</sup>の狂<sup>きやう</sup>気<sup>き</sup>の話<sup>はなし</sup>は、たいていひどい誇<sup>こ</sup>張<sup>ちやう</sup>か、端<sup>たん</sup>的<sup>てき</sup>に間<sup>ま</sup>違<sup>ちが</sup>いである。

ZH 我们<sup>wǒmen</sup>查<sup>chá</sup>了又<sup>le yòu</sup>查<sup>chá</sup>，就<sup>jiù</sup>我们<sup>wǒmen</sup>所能<sup>suǒnéng</sup>判断<sup>pànduàn</sup>的<sup>de</sup>而言<sup>ér yán</sup>，那些<sup>nàxiē</sup>反复<sup>fǎnfú</sup>流传<sup>liúchuán</sup>的<sup>de</sup>太空<sup>tàikōng</sup>疯狂<sup>fēngkuáng</sup>故事<sup>gùshi</sup>，往<sup>wǎng</sup>往<sup>wǎng</sup>不<sup>bù</sup>是<sup>shì</sup>夸<sup>kuā</sup>张<sup>zhāng</sup>得<sup>de</sup>离<sup>lí</sup>谱<sup>pǔ</sup>，就<sup>jiù</sup>是<sup>shì</sup>完<sup>wán</sup>全<sup>quán</sup>错<sup>cuò</sup>误<sup>wù</sup>。

To give one example, there's a supposed quote from cosmonaut Valery Ryumin, shared endlessly on social media that goes, "All the conditions necessary for murder are met if you shut two men in a cabin measuring 18 feet by 20 and leave them together for two months."

JP 一例<sup>いちれい</sup>を挙<sup>あ</sup>げると、宇宙<sup>うちゅう</sup>飛<sup>ひ</sup>行<sup>こう</sup>士<sup>し</sup>ヴァレリー・リュ<sup>りゅ</sup>ーミン<sup>みん</sup>のものとされる引<sup>いん</sup>用<sup>よう</sup>があり、ソーシャルメ<sup>め</sup>ディア<sup>で</sup>で際<sup>さい</sup>限<sup>げん</sup>なく共<sup>き</sup>有<sup>ゆう</sup>されている。それは「二<sup>ふた</sup>人<sup>り</sup>の男<sup>おとこ</sup>を18フィート×フィート20フィートの船<sup>せん</sup>室<sup>しつ</sup>に閉<sup>とじ</sup>じ込<sup>こ</sup>め、二<sup>に</sup>か月<sup>つき</sup>一<sup>いち</sup>緒<sup>お</sup>にし<sup>し</sup>ておけば、殺<sup>ころ</sup>人<sup>じん</sup>に必要<sup>ひつ</sup>な条<sup>じょう</sup>件<sup>けん</sup>はすべてそろう」というものだ。

ZH 举个例子，社交媒体上不断流传着一段所谓的宇航员瓦列里·留明名言：“如果把两个男人关在一间18英尺乘20英尺的舱室里，让他们一起待上两个月，谋杀所需的一切条件就都具备了。”

This sounds pretty bleak.

JP かなり陰惨に聞こえる。

ZH 这听起来相当阴郁。

The problem is that those aren't really Ryumin's words.

JP 問題は、それが実際にはリューミン自身の言葉ではないことだ。

ZH 问题在于，这其实并不是留明自己的话。

He was quoting from literature.

JP 彼は文学作品を引用していたのである。

ZH 他是在引用文学作品。

Here's the full statement he made: “O.

JP 彼の発言全体はこうだ。「O・

ZH 以下是他的完整说法：“欧・

Henry wrote in one of his stories that if you want to encourage the craft of murder, all you have to do is lock up two men for two months in an eighteen-by-twenty-foot room.

JP ヘンリーはある短編で、もし殺人という技術を奨励したいなら、二人の男を18フィート×フィート20フィートの部屋に二か月閉じ込めればよい、と書いている。

ZH 亨利在他的一篇小说里写道，如果你想推动谋杀这门手艺，只需要把两个男人关进一间18乘20英尺的房间，关上两个月。

Naturally, this now sounds humorous.

JP もちろん、これは今ではユーモラスに聞こえる。

ZH 当然，这现在听起来很幽默。

Confidentially, a long stay even with a pleasant person is a test in itself.”

JP 内緒の話だが、感じのよい相手とであっても、長期滞在はそれ自体が試練である。」

ZH 私下说一句，即使是和一个讨人喜欢的人长期相处，本身也是一种考验。”

Substantially less terrifying.

JP これなら、恐ろしさはかなり薄れる。

ZH 这就没那么吓人了。

And in fact, Ryumin was a model cosmonaut, receiving a variety of awards and promotions over a long career.

JP 実際のところ、リューミンは模範的な宇宙飛行士であり、長い経歴の中でさまざまな賞や昇進を受けている。

ZH 事实上，留明是一位模范宇航员，在漫长的职业生涯中获得了各种奖项和晋升。

And as far as we know he never murdered anyone.

JP そして私たちの知るかぎり、彼は誰も殺していない。

ZH 而且据我们所知，他从未谋杀过任何人。

Memoirs and oral histories do reveal issues here and there.

JP 回想録やオーラルヒストリーには、ところどころ問題があったことも示されている。

ZH 回忆录和口述历史确实零星揭示了一些问题。

John Blaha, who spent four months as a guest on Mir, experienced moderate depression.

JP ミールに客員として四か月滞在したジョン・ブラハは、中程度のうつを経験した。

ZH 约翰·布拉哈曾作为访客在“和平号”空间站待了四个月，其间经历了中度抑郁。

Dr.

JP ジェリー・

ZH 杰里・

Jerry Linenger had a sudden, terrifying sensation of rapidly falling while performing a spacewalk, but he pushed through.

JP リネンジャー博士は船外活動中、急速に落下しているような突然の恐ろしい感覚に襲われたが、それでもやり遂げた。

ZH 李宁杰博士在进行太空行走时，突然产生了一种自己正在急速坠落的可怕感觉，但他还是撑了过去。

Perhaps the scariest story is that of Dr.

JP おそらく最も怖い話は、テイラー・

ZH 也许最吓人的故事，是泰勒·

Taylor Wang, a shuttle payload specialist, who brought a complex scientific instrument to space only to have it break.

JP ワン博士の話だ。彼はシャトルのペイロードスペシャリストで、複雑な科学機器を宇宙へ持っていたが、それが壊れてしまった。

ZH 王博士的经历；他是一名航天飞机有效载荷专家，把一台复杂的科学仪器带上太空，结果仪器却坏了。

Mission control said he couldn't spend the time to fix it, and after some back-and-forth, he told them, “Hey, if you guys don't give me a chance to repair my instrument, I'm not going back.”

JP ミッション管制は、それを修理する時間は使えないと言った。何度かやり取りしたあと、彼は管制側にこう言った。「おい、君たちが私の装置を修理する機会をくれないなら、私は帰らないぞ。」

ZH 任务控制中心说他不能花时间去修，几番来回之后，他对他们说：“嘿，如果你们不给我机会修我的仪器，我就不回去了。”

Fortunately for Wang, nobody called his bluff, because as he noted, “if you tried to hang yourself with no gravity, you’d just dangle there and look like an idiot.” [\*] In the end, nobody went bonkers: the crew worked together, taking over Wang’s other duties so he could fix the machine.

JP 幸い王にとって、誰も彼のはたりを見破ろうとはしなかった。というのも、彼自身が言ったように、「無重力で首をつろうとしても、ただそこにぶら下がって、間抜けに見えるだけ」だからだ。結局、誰もおかしくはならなかった。乗組員たちは協力し、王がその機械を直せるように彼のほかの仕事を引き受けた。

ZH 幸运的是，对王来说，没人戳穿他的虚张声势，因为正如他指出的那样：“如果你想在没有重力的地方上吊，你只会挂在那里晃，看起来像个傻瓜。”到最后，没人发疯：机组人员一起合作，接手了王的其他职责，好让他去修那台机器。

It’s worth taking a moment to note that these stories are objectively boring in any other setting than space.

JP ここで少し立ち止まって言うしておく価値がある。こうした話は、宇宙以外のどんな場所で起きたとしても、客観的には退屈なものだ。

ZH 这里值得花一刻钟说明一下：这些故事如果发生在太空以外的任何场景里，客观上都无聊得很。

Something about orbit makes the duller facts seem like high drama.

JP 軌道上というだけで、どんなに地味な事実でも  
大事件のようにみえてくる何かがある。

ZH 轨道上似乎有某种东西，会让最乏味的现实也显得像惊心动魄的大戏。

Aboard the Skylab 4 mission, there was an argument about scheduling, which is sometimes referred to as the Skylab 4 “Mutiny.”

JP スカイラブ4号のミッションでは、予定の組み  
方をめぐる口論があり、それはときどきスカイラブ  
4号の「反乱」と呼ばれている。

ZH 在天空实验室4号任务中，曾经发生过一场关于日程安排  
的争论，有时被称作天空实验室4号“哗变”。

Without going into details, it went something like this : the crew felt overscheduled, had a discussion with mission control, changed the scheduling protocol, and ended up completing more than the scheduled workload.

JP 細かい話を省くと、だいたいこんな具合だった。  
乗組員は予定が詰め込まれすぎていると感じ、管制  
センターと話し合い、スケジュールの手順を変更  
し、最終的には予定されていた以上の仕事をこな  
した。

ZH 不展开细节的话，大致是这样：机组人员觉得日程被排得  
太满，于是和任务控制中心讨论，改变了日程安排流程，最后  
完成的工作量还超过了原定计划。



If **this is mutiny**, astronauts **suck at mutiny**.

JP これが反乱だというなら、宇宙飛行士は反乱が下手すぎる。

ZH 如果这**也**算**哗变**，那宇航员可真不擅长**哗变**。

Try to imagine a friend describing the equivalent situation in an office on Earth.

JP 同じような状況が地球上の職場で起きたとして、友人がそれを説明しているところを想像してみてほしい。

ZH 试着想象一下，一个朋友在描述地球上某间办公室里的同等情况。

It' d be a long story about grumbling with the boss and then compromising on schedule changes.

JP それは、上司に不満を言い、その後で予定変更について妥協した、という長い話になるだろう。

ZH 那会是一个冗长的故事：员工跟老板抱怨了一通，然后在日程调整上达成妥协。

If you were still awake at the end, you' d probably side with the boss.

JP 最後まで起きて聞いていられたなら、おそらく上司のほうに味方するはずだ。

ZH 如果你听到最后还没睡着，大概会站在老板那边。

Yet if it happens in orbit, it becomes the stuff of legend

JP ところが、それが軌道上で起きると、伝説の題材になってしまう。

ZH 可一旦它发生在轨道上，就成了传奇故事的素材。

One case, frequently cited in scholarly literature on space psychology, involves a cosmonaut pathologically obsessing over a potential toothache.

JP 宇宙心理学の学術文献でよく引用されるある事例では、ひとりの宇宙飛行士が、歯痛になるかもしれないということに病的なほどこだわったとされている。

ZH 有一个案例经常被空间心理学的学术文献引用，说的是  
一名宇航员病态地执着于自己可能会牙痛。

We managed to track down the reference about this from 1985, and the actual story was of a man who was kind of worried about getting a toothache, had a dream about it, woke up and thought he really did have a toothache, but then felt fine by the morning.

JP 私たちはこの件についての1985年の出典をなんとか探し出したが、実際の話はこうだった。ある男性が歯痛になるのを少し心配し、その夢を見て、目覚めたときには本当に歯が痛いと思ったものの、朝にはすっかり平気になっていた。

ZH 我们设法追到了1985年关于这件事的出处，而实际故事是：有个男人有点担心自己会牙痛，做了个相关的梦，醒后以为自己真的牙痛了，但到了早晨又感觉完全没事。

It's hard to see this having serious psychological implications.

JP これに<sup>しんこく</sup>深刻な<sup>しんり</sup>心理学的<sup>きてき</sup>意味<sup>いみ</sup>があるとは、なかなか<sup>おも</sup>思えない。

ZH 很难<sup>hěn nán</sup>看出<sup>kàn chū</sup>这<sup>zhè</sup>有什么<sup>yǒu shén me</sup>严重的<sup>yánzhòng de</sup>心理学<sup>xīn lí xué</sup>意义<sup>yì yì</sup>。

Meanwhile, another man, cosmonaut Yuri Romanenko, actually had an exposed tooth root in space, and instead of doing pop-science authors the courtesy of going mad, he simply toughed it out for the duration of the voyage.

JP 一方<sup>いっぽう</sup>で、別の<sup>べつ</sup>人物<sup>じんぶつ</sup>である宇宙飛行士<sup>うちゅうひこうし</sup>ユーリ・ロマネンコは、宇宙<sup>うちゅう</sup>で<sup>じつ</sup>実際に<sup>さい</sup>歯根<sup>しこん</sup>が<sup>ろし</sup>露出<sup>ろうしゅつ</sup>する状態<sup>じょうたい</sup>になった。だが<sup>かた</sup>彼は、通俗科学<sup>つうぞく</sup>の著者<sup>かく</sup>たちのために<sup>うよ</sup>親切<sup>しんせつ</sup>にも<sup>しよ</sup>正気<sup>せいき</sup>を<sup>う</sup>失<sup>う</sup>ってみせることはなく、ただ航行<sup>こうこう</sup>のあいだ<sup>あいだ</sup>耐え<sup>た</sup>抜<sup>ぬ</sup>いた。

ZH 与此同时<sup>yǔ cǐ tóng shí</sup>，另<sup>líng</sup>一名男子<sup>míng nán zǐ</sup>，宇航员<sup>yǔ háng yuán</sup>尤里·罗曼年科<sup>yóu lí luó màn nián kē</sup>，在太空<sup>zài tài kōng</sup>中<sup>zhōng</sup>确实<sup>què shí</sup>遇<sup>yù</sup>到<sup>dào</sup>了<sup>le</sup>牙根暴露<sup>yá gēn bào lù</sup>的<sup>de</sup>问题<sup>wèn tí</sup>，但他<sup>dàn tā</sup>并<sup>bìng</sup>没有<sup>méi yǒu</sup>好<sup>hǎo</sup>心<sup>xīn</sup>地<sup>dì</sup>按<sup>àn</sup>照<sup>zhào</sup>科<sup>kē</sup>普<sup>pǔ</sup>作<sup>zuò</sup>者<sup>zhě</sup>们的<sup>mén de</sup>期<sup>qī</sup>待<sup>dài</sup>发<sup>fā</sup>疯<sup>fēng</sup>，而<sup>ér</sup>是<sup>shì</sup>硬<sup>yìng</sup>挺<sup>tǐng</sup>着<sup>zhe</sup>撑<sup>chēng</sup>完<sup>wán</sup>了<sup>le</sup>整个<sup>zhěng gè</sup>航<sup>háng</sup>程<sup>chéng</sup>。

As we kept checking these space stories, hoping against hope for just one measly instance of space madness with which we could regale our readers, we started to wonder if any dramatic space psychology situations had ever occurred.

JP 私たちはこうした宇宙の話調べ続け、読者に披露できるような、せめてひとつくらいのおさやかな宇宙狂気の実例が見つからないものかと願っていた。そのうち、そもそも劇的な宇宙心理学上の出来事など一度でも起きたことがあるのだろうか、と疑い始めた。

ZH 我们不断核查这些太空故事，心里拼命希望能找到哪怕一个微不足道的“太空发疯”实例，好拿来款待读者；查着查着，我们开始怀疑，究竟有没有发生过什么真正戏剧性的太空心理学事件。

The answer is a full-throated kinda maybe.

JP 答えは、力強く言えば、まあ、たぶん、である。

ZH 答案是：气势十足地说，也许算有吧。

## Moderate, Qualified Cases of Potential Space Madness, Sort Of

JP ほどほどで、条件付きの、宇宙狂気かもしれない事例、のようなもの

ZH 有条件、程度适中、也许算是潜在太空发疯的案例，差不多吧

In our research covering life in space stations from 1971 to today, we found precisely two stories in which a psychological problem may have resulted in a shortened mission:

JP 1971年から今日までの宇宙ステーションでの生活を調べた私たちの研究では、心理的な問題がミッション短縮につながったかもしれない話は、正確に二つだけ見つかった。

ZH 在我们研究1971年至今空间站生活的过程中，我们找到了两个故事，其中的心理问题或许导致了任务缩短：

In 1976, cosmonauts Boris Volynov and Vitaly Zholobov were on orbit in Salyut-5.

JP 1976年、宇宙飛行士のボリス・ヴォリノフとヴィタリー・ジョロボフはサリュート5号で軌道上にいた。

ZH 1976年，航天员鲍里斯·沃雷诺夫和维塔利·若洛博夫正在礼炮5号空间站的轨道上执行任务。

They didn't have great rapport.

JP 二人の関係はあまりうまくいっていなかった。

ZH 他们两人的关系并不怎么融洽。

This happens from time to time, but in the case of Salyut-5, conditions conspired to make things worse, beginning on day 42.

JP こうしたことは時々起こるが、サリュート5号の場合は42日目から、いくつもの状況が重なって事態を悪化させた。

ZH 这种事偶尔会发生，但在礼炮5号的案例中，从第42天开始，各种条件凑在一起让情况变得更糟。

Here is a description of what happened from a 2003 paper by space historian Dr.

JP 以下は、宇宙史家アシフ・シディキ博士が2003年の論文で当時の出来事を描写したものだ。

ZH 下面是空间史学家阿西夫·西迪基博士在2003年的一篇论文中对当时情况的描述：

## Asif Siddiqi:

JP シディキはこう<sup>しる</sup>記している。

ZH 阿西夫·西迪基写道:

As the crew were working, the station's alarm suddenly went off; simultaneously, all interior lights turned off and several onboard systems simply died.

JP 乗組員が作業<sup>のりくみ いん さぎ しよう</sup>していると、ステーションの警報<sup>けいほう</sup>が突然<sup>とつぜん</sup>鳴り出した。同時に、内部の照明<sup>ないぶ しょうめい</sup>がすべて消え、船内のいくつかのシステムもそのまま停止<sup>ていし</sup>した。

ZH 机组人员正在工作时, 空间站的警报突然响起; 与此同时, 舱内所有灯光熄灭, 机上几个系统也干脆停止了运作。

At the time, the station was passing over the night side of the Earth.

JP その時、ステーションは地球<sup>ちきゅう</sup>の夜側<sup>よがわ</sup>の上空<sup>じょうくう</sup>を通<sup>つう</sup>過<sup>か</sup>していた。

ZH 当时, 空间站正飞过地球的夜侧。

In the darkness, with the loud shrill sound of the siren, the crew were totally confused.

JP 暗闇<sup>くらやみ</sup>の中でサイレンの甲高い音<sup>かな だか おと</sup>が鳴り響き、乗組員<sup>のりくみ いん</sup>は完全<sup>かんぜん</sup>に混乱<sup>こんらん</sup>した。

ZH 黑暗中, 刺耳的警报声大作, 机组人员完全陷入混乱。

Within seconds, however, they first turned off the alarm, only to hear dead silence, i.e., it seemed that all of the station's systems had shut down.

JP しかし数秒のうちに、彼らはまず警報を止めた。すると聞こえたのは死んだような静寂だけで、つまりステーションの全システムが停止したように思われた。

ZH 不过几秒钟后，他们先把警报关掉，却只听见一片死寂，也就是说，看起来空间站的所有系统都已经关闭。

Volynov immediately transmitted an emergency message to ground control: "There's been an accident on board."

JP ヴォリノフはただちに地上管制へ緊急メッセージを送った。「機内で事故が起きました」

ZH 沃雷诺夫立刻向地面控制中心发送紧急信息：“飞船上发生了事故。”

Moments later, as ground control tried to figure out what was up, the cosmonauts drifted out of communication range.

JP その直後、地上管制が何が起きたのか把握しようとしているうちに、宇宙飛行士たちは通信圏外へ出てしまった。

ZH 片刻之后，地面控制中心还在试图弄清发生了什么，航天员们就飘出了通信范围。

The station had lost attitude control and life support—silently, darkly, it turned above the shadowed Earth

JP ステーションは姿勢制御と生命維持機能を失  
い、影に覆われた地球の上で、静かに、暗闇の中を  
回転していた。

ZH 空间站失去了姿态控制和生命维持系统——它在阴影笼  
罩的地球上，静默而黑暗地旋转着。

Only over the course of two hours were the men able to get the station back to normal, at which point the mission was cut short and the crew came home early.

JP 二人がステーションを正常な状態に戻すまで  
には、二時間を要した。その時点でミッションは  
短縮され、乗組員は予定より早く帰還した。

ZH 两名宇航员花了整整两个小时才让空间站恢复正常，随  
后任务被缩短，机组人员提前返回地球。

We've found various reasons reported for why the mission was cut short.

JP なぜこのミッションが短縮されたのかについ  
ては、さまざまな理由が報告されている。

ZH 关于这次任务为什么被缩短，我们看到了各种不同的说  
法。

In one telling, there was a bad smell aboard ship, which was concerning enough for the crew to leave.

JP ある説明では、船内に悪臭があり、乗組員が離  
脱を決めるほど心配なものだったという。



ZH 一种说法是，飞船上有一股难闻的气味，令人担忧到足以让机组人员离开。

In another, the bad smell was purely psychological, since a later crew went to Salyut-5 and smelled nothing amiss.

JP 別の説明では、その悪臭は純粹に心理的なものだったとされる。後の乗組員がサリュート5号へ行った時には、異常なにおいては何もしなかったからだ。

ZH 另一种说法则认为，那股臭味纯粹是心理作用，因为后来来的机组人员去了礼炮5号，并没有闻到任何异常气味。

In more dramatic versions, Zholobov was overwhelmed by interpersonal issues, or by the vastness of the cosmos itself, and suffered a mental break.

JP もっと劇的な説では、ジョロボフは人間関係の問題、あるいは宇宙そのものの広大さに圧倒され、精神的に破綻したとされている。

ZH 在更戏剧化的版本里，若洛博夫被人际关系问题压垮，或者被宇宙本身的浩瀚压垮，因而精神崩溃。

We are 100 percent positive we would've snapped under these conditions, but given how generally tame space psychology stories turn out to be, we're betting the true story is the least exciting one: the men were grumbling at each other and the ship was having major issues, so the mission got called off early.

JP 私たちならこの状況では間違いなく心が折れていたと、100パーセント断言できる。だが、宇宙心理学の話は結局たいていかなりおとなしいものになるので、真相は一番面白くないものだったのだろうと見ている。二人は互いに不満をこぼし、船には重大な問題が起きていた。だからミッションは早めに打ち切られたのだ。

ZH 我们百分之百确定，如果换作我们处在那种环境下早就崩溃了；但考虑到太空心理学故事最终通常都相当平淡，我们赌真实情况是最不刺激的那一种：两个人彼此抱怨，飞船又出了严重问题，所以任务就被提前取消了。

Our one other example comes from cosmonaut Aleksandr Laveikin—the same guy who said all spacemen masturbate back in the chapter on space babies.

JP もう一つの例は、宇宙飛行士アレクサンドル・ラヴェイキンに由来する。宇宙での赤ん坊の章で、宇宙飛行士はみな自慰をしようと言った、あの人物である。

ZH 我们的另一个例子来自宇航员亚历山大·拉维金，就是在太空婴儿那一章里说所有太空人都会自慰的那个人。

His trip to Mir was cut short in 1987.

JP 彼のミール宇宙ステーションへの滞在は、1987年に予定より早く打ち切られた。

ZH 他1987年前往和平号空间站的任务被提前终止。

Accounts about what happened differ, even when they all come from Laveikin.

JP 何が起きたのかについての説明は、たとえそれがすべてラヴェイキン本人から出たものでも、食い違っている。

ZH 关于当时到底发生了什么, 各种说法并不一致, 即使这些说法全都出自拉维金本人。

The agreed-upon fact is that heart monitors found Laveikin to be experiencing cardiac irregularity.

JP 一致している事実は、心拍モニターがラヴェイキンに心臓の不整を検出したということだ。

ZH 各方一致认可的的事实是, 心脏监测仪发现拉维金出现了心律异常。

After a battery of medical tests found nothing wrong, the condition reappeared during a spacewalk.

JP 一連の医学検査では異常が見つからなかったが、その状態は船外活動中に再び現れた。

ZH 一连串医学检查没有发现任何问题之后, 这种状况又在一次太空中再次出现。

At that point, doctors decided to bring him home.

JP その時点で、医師たちは彼を地球へ帰還させることを決めた。

ZH 到那时, 医生决定让他返回地球。

According to Laveikin, he was surprised and horrified by this decision.

JP ラヴェイキンによれば、彼はこの決定に驚き、恐怖を覚えたという。

ZH 据拉维金说，他对这个决定既吃惊又恐惧。

He later recalled, “I felt well during the flight, I felt great throughout.

JP 彼は後にこう回想している。「飛行中、体調はよかった。ずっと最高の気分だった。

ZH 他后来回忆说：“飞行期间我感觉很好，全程都感觉棒了。

But you can't argue with the doctors.”

JP でも医師たちとは議論できないんだ。

ZH 但你没法跟医生争。”

However, decades later, Mary Roach interviewed Laveikin over a few glasses of whiskey for her book *Packing for Mars*, and Laveikin admitted that the mission was tougher than he'd expected.

JP しかし数十年後、メアリー・ローチが著書『Packing for Mars』のために、ウイスキーを何杯か飲みながらラヴェイキンにインタビューしたところ、彼はその任務が予想以上につらかったと認めた。

ZH 然而，几十年后，玛丽·罗奇为她的《打包去火星》一书采访拉维金，两人喝了几杯威士忌之后，拉维金承认那次任务比他预想的更艰难。

The work was hard, the station was noisy, and he'd had motion sickness.

JP 仕事はきつく、ステーションは騒がしく、彼は乗り物酔いにも苦しんでいた。

ZH 工作很艰苦，空间站很吵，而且他还晕动症发作。

He ended up depressed and suicidal, making an observation that is apparently common among spacefarers: "I wanted to hang myself.

JP 彼はついには抑うつ状態になり、自殺を考えるようになった。そして宇宙飛行士のあいだではどうやらよくあるらしい観察を口にした。「首を吊りたかった。

ZH 他最终陷入抑郁，并产生自杀念头，还说出一个显然在太空飞行中很常见的观察：“我想把自己吊死。

Of course, it's impossible because of weightlessness

JP もちろん、無重量だから不可能なんだけれど。

ZH 当然，因为失重，这是不可能的。”

Once again, we can't know exactly what happened.

JP またしても、実際に何が起きたのかを正確に知ることはできない。

ZH 再一次，我们无法确切知道发生了什么。

Both Laveikin and his commander, Romanenko (of exposed-tooth-root fame), apparently had serious friction with mission control, so things were at least not behaviorally ideal.

JP ラヴェイキンと彼の船長ロマネンコ、あの歯根露出で有名な人物は、どちらも管制センターとかなり深刻な摩擦を抱えていたらしい。だから少なくとも行動面では理想的な状況ではなかった。

ZH 拉维金和他的指令长罗曼年科，就是那个牙根外露而出名的人，显然都与任务控制中心有严重摩擦，所以至少从行为层面看，情况并不理想。

But, if we assume the psychiatric worst case—that Laveikin had serious mental health issues, which led to heart issues, which caused him to be evacuated—the good news is that it'd be the only mission to space that ever got cut short entirely due to a psychological reaction to life in space without some major external trigger.

JP しかし精神医学的に最悪のケース、つまりラヴェイキンが深刻なメンタルヘルス上の問題を抱え、それが心臓の問題につながり、その結果として退避させられたのだと仮定しても、よい知らせはある。それは、大きな外的きっかけなしに、宇宙での生活への心理的反応だけが原因で完全に短縮された、唯一の宇宙任務だということだ。

ZH 但是, 如果我们假定最糟糕的精神医学情形, 也就是拉维金出现了严重的心理健康问题, 进而导致心脏问题, 并因此被撤回, 那么好消息是, 这将是唯一一次没有重大外部诱因, 完全因为对太空生活的心理反应而被提前终止的太空任务。

We document these cases mostly to clear up any idea that psychology has so far shown itself to be the major barrier in space activity.

JP 私たちがこれらの事例を記録する主な理由は、これまでのところ心理が宇宙活動の大きな障壁であることを示してきた、という考えを整理しておくためだ。

ZH 我们记录这些案例, 主要是为了澄清一种想法: 到目前为止, 心理因素并没有显示出它本身就是太空活动中的主要障碍

At least so far, screening and on-flight countermeasures have been incredibly successful

JP 少なくとも今のところ、選抜と飛行中の対策は驚くほど成功している。

ZH 至少到目前为止, 筛选和飞行中的应对措施都取得了惊人人的成功。

Nothing like those two incidents has ever occurred on the ISS.

JP ISS では、その二つの事件に似たことは一度も起きていない。

ZH 国际空间站上从未发生过类似那两起事件的事情。

The other available data paints a similarly rosy picture

JP ほかに入手できるデータも、同じように明るい絵を描いている。

ZH 其他可用数据也描绘出同样乐观的图景。

One analysis of every single reported in-flight health issue in all shuttle flights from April 1981 to January 1998 found a total of thirty-four events of “behavioral signs and symptoms,” giving an incidence of about one for every three person-years of spaceflight.

JP 1981年4月から1998年1月までのすべてのスペースシャトル飛行で報告された飛行中の健康問題を一件残らず分析した研究では、「行動上の徴候と症状」にあたる事象は合計34件で、発生率は宇宙飛行の三人年あたり約一件だった。

ZH 有一项分析研究了1981年4月至1998年1月期间所有航天飞机飞行中报告的每一个机上健康问题，发现“行为体征和症状”事件总共只有三十四起，发生率约为每三個人年太空飞行一次。

That's amazingly low when you consider that the thirty-four events include things like “anxiety” and “annoyance.”

JP その34件に「不安」や「いらだち」のようなものまで含まれていることを考えると、これは驚くほど低い数字だ。

ZH 考虑到这三十四起事件里还包括“焦虑”和“烦躁”之类的情況，这个数字低得惊人。



We had thirty-four anxiety and annoyance events just editing this chapter.

JP 私たちはこの章を編集しているだけで、不安と  
いらだちの事象を34件は経験した。

ZH 光是编辑这一章，我们就经历了三十四次焦虑和烦躁事  
件。

According to NASA, there have been no reported psychiatric disorders on either the shuttle or the ISS

JP NASAによれば、スペースシャトルでもISSで  
も、精神疾患が報告されたことはない。

ZH 据NASA称，无论是在航天飞机上还是在国际空间站上，  
都没有报告过精神障碍。

That is, ISS occupants may have felt depressed, annoyed, or anxious, but never—not once—has the issue risen to the level of diagnosis.

JP つまり、ISSの滞在者が落ち込んだり、いらだつ  
たり、不安を感じたりしたことはあったかもしれな  
いが、それが診断に至る水準まで深刻になったこと  
は、ただの一度もなかったということだ。

ZH 也就是说，国际空间站的居住者也许感到过沮丧、恼火  
或焦虑，但从来没有——一次也没有——严重到需要作出诊断  
的程度。

Based on all this, you might be tempted to conclude that at least the very first space settlers should have no major issues.

JP こうしたことを踏まえると、少なくとも最初期の宇宙入植者たちには大きな問題は起きないはずだ、と結論づけたくなるかもしれない。

ZH 基于这一切，你可能会忍不住得出结论：至少最早的一批太空定居者不该有什么大问题。

We don't have super long-term data, true, but almost all the data we do have is pretty darn comforting.

JP たしかに、ものすごく長期のデータがあるわけではない。だが、手元にあるデータのほとんどは、かなり安心できるものだ。

ZH 诚然，我们没有超长期的数据，但我们确实拥有的几乎所有数据都相当令人安心。

It's a nice thought.

JP それはいい考えだ。

ZH 这是个美好的想法。

It is.

JP 本当にそうだ。

ZH 确实如此。

But here's the thing: astronauts are liars.

JP しかし問題はここにある。宇宙飛行士は嘘をつく。

ZH 但问题在这里：宇航员会撒谎。

## Carrying the Pants-Fire: The Rich History of Space Fibbing

JP 燃えるズボンの火を受け継ぐ者たち：宇宙におけるごまかしの豊かな歴史  
ZH 传承“裤子着火”的火炬：太空撒谎的悠久历史

When Eileen Collins, later the first female space pilot, went for her NASA psych interview, she became concerned.

JP のちに女性初のスペースパイロットとなるアイリーン・コリンズは、NASAの心理面接を受けに行ったとき、不安を覚えた。  
ZH 后来成为第一位女性太空飞行员的艾琳·柯林斯去参加NASA心理面时，开始感到担心。

Having filled out an innocent-seeming psychological questionnaire, she was looking forward to her hour with the psychologist.

JP 無害そうに見える心理質問票に記入し終えた彼女は、心理学者との一時間を楽しみにしていた。  
ZH 她填完一份看起来人畜无害的心理问卷后，本来还期待着接下来和心理学家的一小时谈话。

That was before he told her she'd gotten a number of questions “wrong.”

JP それは、彼が彼女に、いくつかの質問に「間違っ」て答えていると告げる前のことだった。  
ZH 那是在他告诉她有好几道题她答“错”了之前。

“Tell me about your hallucinations,” he said.

JP 彼は言った。「あなたの幻覚について話してください。」

ZH 他说：“说说你的幻觉吧。”

When Collins expressed confusion, he told her that for the question “When I walk down the street, I see things other people don’t see,” she’d written “True”

JP コリンズが困惑を示すと、彼は、「道を歩いているとき、私はほかの人には見えないものを見る」という質問に、彼女が「はい」と書いていたと説明した。

ZH 柯林斯表示困惑时，他告诉她，在“我走在街上时，会看见别人看不见的东西”这一题上，她写的是“是”。

Surprised, she tried to clarify: “When I am with my husband, for example, I’ll notice flowers, landscaping, and people’s clothing, while he has no clue they’re there.

JP 驚いた彼女は、説明しようとした。「たとえば夫と一緒にいるとき、私は花や植え込み、人々の服装に気づきますが、夫はそんなものがそこにあることにもまったく気づきません。

ZH 她很惊讶，试图解释清楚：“比如我和丈夫在一起时，我会注意到花、景观布置和人们的衣着，而他根本不知道那些东西在那里。”

He looks at other things.”

JP 彼は別のものを見ているんです。」

ZH 他着的是别的东西。”

The psychiatrist replied, “Well, that question is designed to find out if you hallucinate.”

JP 精神科医は答えた。「まあ、その質問は、あなたに幻覚があるかどうかを調べるためのものです。」

ZH 那位精神科医生回答说：“嗯，那道题是用来判断你是不是有幻觉的。”

Pay attention to how she responded.

JP 彼女がどう返答したかに注目してほしい。

ZH 请注意她是怎么回应的。

Not “there’s been some confusion here.”

JP 「ここには誤解があります」とは言わなかった。

ZH 她没有说“这里有些误会”。

Not “this is a bizarre definition of hallucination.”

JP 「これは幻覚の定義として奇妙です」とも言わなかった。

ZH 也没有说“这对幻觉的定义太离奇了”。

What she said was this: “Sir, with all due respect, someone who wants to be an astronaut is not going to confess to unusual mental issues.”

JP 彼女が言ったのはこうだった。「失礼ながら、宇宙飛行士になりたい人間が、普通ではない精神的問題を告白することはありません。」

ZH 她说的是：“先生，恕我直言，一个想当宇航员的人，是不会承认自己有异常心理问题的。”

Indeed, Collins was participating in what she no doubt knew was a grand tradition that spanned generations and continents.

JP 実際、コリンズは、彼女もきっと知っていたに違いない、世代と大陸をまたぐ大いなる伝統に加わっていたのだ。

ZH 事实上，柯林斯参与的，毫无疑问正是她所知道的那种横跨世代与大陆的伟大传统。

Valentina Ponomareva, backup pilot to the first woman who ever went to space way back in 1963, said in an interview many years later that the women in the program had cheated on their medical exams.

JP 1963年にはるか昔、史上初めて宇宙へ行った女性の予備パイロットだったワレンチナ・ポノマリヨワは、何年も後のインタビューで、計画に参加していた女性たちは医学検査で不正をしていたと語った。

ZH 瓦莲京娜·波诺马廖娃是早在1963年首位进入太空的女性的后备飞行员；许多年后，她在一次采访中说，项目中的女性们在体检时作弊。

As she said, “the [male] cosmonauts of the first group treated us very well; they cared about us, they helped us, they taught us how to deceive physicians and how to pass tests easier.”

JP 彼女の言葉では、「第一グループの[男性]宇宙飛行士たちは私たちにとてもよくしてくれました。気をかけ、助けてくれ、医師をだます方法や、試験をもっと楽に通る方法を教えてくれたのです。」

ZH 正如她所说：“第一批的[男性]宇航员对我们很好；他们关心我们，帮助我们，教我们怎样欺骗医生，怎样更容易通过测试。”

Michael Collins, Moon-chauffeur to Armstrong and Aldrin, kept secret that he got claustrophobic in space suits, which he called “nasty little coffins,” even though he had to conduct spacewalks during missions.

JP アームストロングとオルドリンを月へ運んだ運転手役のマイケル・コリンズは、任務中に船外活動をしなけりばならなかつたにもかかわらず、宇宙服の中で閉所恐怖を感じることを秘密にしていた。彼は宇宙服を「いやな小さな棺桶」と呼んでいた。

ZH 给阿姆斯特朗和奥尔德林当“月球司机”的迈克尔·柯林斯，曾隐瞒自己在太空服里会产生幽闭恐惧，尽管他在任务中必须进行太空行走；他把太空服称作“讨厌的小棺材”。

Nor have the years diminished the tradition.

JP そして年月がたっても、この伝統は衰えていない。

ZH 岁月也并没有削弱这一传统。

Terry Virts, in his 2020 memoir, recalls pretending to be happy whenever talking to psychiatric counselors , regardless of his personal life or private emotional state.

JP テリー・ヴァーツは2020年の回想録で、私生活や内心の感情状態がどうであれ、精神面のカウンセラーと話すときはいつも幸せそうなふりをしていた、と振り返っている。

ZH 特里·维尔茨在他2020年的回忆录中回忆说，不管自己的个人生活或私下情绪状态如何，每当和心理咨询师谈话时，他都会假装很快乐。

Just reading through memoirs of astronauts and astronaut candidates who were willing to confess the truth, we found lies (and lies of omission) told to medical staff about: color blindness, height , chest pains, back pain, a suspected heart attack, suspected bone cancer, a severe inner-ear problem that resulted in disorientation and dizziness, one's entire childhood, whether or not one had vomited in one's own gloves during test pilot training, whether one had vomited upon docking with Skylab, and in at least one case a man physically removed pages from his own medical records to hide information from flight surgeons.[\*]



JP 真実を打ち明ける気のあった宇宙飛行士や宇宙飛行士候補の回想録を読むだけでも、医療スタッフに対してつけられた嘘、あるいは語られなかった嘘がいくつも見つかる。内容は、色覚異常、身長、胸の痛み、背中の痛み、心臓発作の疑い、骨がんの疑い、方向感覚の喪失やめまいを引き起こす重い内耳の問題、自分の子ども時代のすべて、テストパイロット訓練中に自分の手袋の中に吐いたかどうか、スカイラブとのドッキング時に吐いたかどうかなどで、少なくとも一例では、飛行外科医に情報を隠すために、自分の医療記録からページを物理的に抜き取った者もいた。

ZH 只要翻阅那些愿意承认真相的宇航员和宇航员候选人的回忆录，我们就会发现，他们曾向医务人员说谎，或有所隐瞒，内容包括：色盲、身高、胸痛、背痛、疑似心脏病发作、疑似骨癌、会导致迷失方向和头晕的严重内耳问题、自己的整个童年、在试飞员训练中是否吐在自己的手套里、与天空实验室对接时是否呕吐；至少还有一个案例中，有人亲手从自己的医疗档案里撕掉几页，以便向飞行外科医生隐瞒信息。

Why do astronauts and pilots lie to the medical professionals tasked with keeping them healthy?

JP なぜ宇宙飛行士やパイロットは、自分たちの健康を守る役目を担う医療専門家に嘘をつくのだろうか。

ZH 为什么宇航员和飞行员会对负责维护他们健康的医疗专业人员撒谎？

A simple bit of game theory: if you're allowed to fly when you walk into the doctor's office, you can only come out still allowed to fly, or grounded.

JP 簡単なゲーム理論で説明できる。医師の診察室に入る時点で飛行許可があるなら、出てくるときにあり得る結果は、飛行許可がそのまま残るか、飛行停止になるかのどちらかしかない。

ZH 用一点简单的博弈论就能解释：如果你走进医生办公室时仍被允许飞行，那么出来时的结果只有两种，要么仍被允许飞行，要么被停飞。

There are no benefits for truth-telling about anything negative.

JP 悪い情報について正直に話しても、得になることは何もない。

ZH 如实说出任何负面情况，都没有好处。

Doctors and psychiatrists know this game, and because of it a natural antagonism exists between flyers and medical people.[\*] Or, as veteran astronaut /physician Joe Kerwin reportedly told NASA psychologist Al Holland: “Son, you gotta understand , the crews won't be happy until the last psychologist has been strangled on the entrails of the last flight surgeon.”

JP 医師も精神科医もこのゲームを知っているため、飛ぶ側の人間と医療側の人間のあいだには自然な敵対関係が生まれる。あるいは、ベテラン宇宙飛行士で医師でもあるジョー・カーウィンが、NASAの心理学者アル・ホランドにこう言ったと伝えられている。「坊や、わかっておかないといけない。乗員たちは、最後の心理学者が最後の飛行外科医のほらわたで絞め殺されるまで満足しないんだ。」

ZH 医生和精神科医生都懂这场游戏，也正因为如此，飞行人员和医务人员之间存在一种天然的对立。或者，正如据说资深宇航员兼医生乔·克尔温曾对NASA心理学家阿尔·霍兰德说的那样：“孩子，你得明白，机组人员只有等到最后一个心理学家被勒死在最后一个飞行外科医生的肠子上，才会满意。”

It is simply impossible to read the personal accounts of astronauts and trust self-reported data.

JP 宇宙飛行士たちの個人的な証言を読んだうえで、自己申告データを信じることなど、単純に不可能だ。

ZH 读过宇航员的个人叙述之后，还去相信他们的自我报告数据，这根本不可能。

Mike Mullane, who removed medical pages from his file and also lied about his childhood, wrote, “We would have lied about a wooden leg or a glass eye.

JP 自分のファイルから医療記録のページを抜き取り、子ども時代についても嘘をついたマイク・ミュレインは、こう書いている。「木の脚だろうが義眼だろうが、私たちは嘘をついただろう。」

ZH 迈克·穆兰曾从自己的档案中抽走医疗记录页面，也曾在童年经历上撒谎。他写道：“就算是木腿或玻璃眼，我们也会撒谎。”

You find it would have been our attitude.”

JP それが私たちの態度だったとわかるはずだ。」

ZH 你会发现，那本来就是我们的态度。”

Glass eyes are hard to lie about.

JP 義眼について嘘をつくのは難しい。

ZH 玻璃眼很难拿来撒谎。

Psychological state is not, especially for elite professionals with careers on the line.

JP しかし心理状態なら難しくない。とりわけ、自分のキャリアが懸かっているエリート専門職ならなおさらだ。

ZH 心理状态却不难，尤其是对那些职业前途悬在一线的精英专业人士来说。

If you are planning a space settlement and basing your ideas of astronaut psychology on the reports of actual astronauts, you are making a terrible mistake.

JP もしあなたが宇宙居住地を計画していて、実在の宇宙飛行士たちの報告をもとに宇宙飛行士の心理を考えているのなら、それはひどい間違いだ。

ZH 如果你正在规划太空定居点，并把真实宇航员的报告作为理解宇航员心理的依据，那你就犯了一个严重的错误。

## Looking Elsewhere

JP ほかに目を向ける  
ZH 另寻他处

So here's our problem: we want to stick at least a few thousand people somewhere in space, and ideally quite a few more.

JP そこで問題はこうなる。私たちは少なくとも数千人を宇宙のどこかに住ませたいし、理想を言えば、もっとずっと多くの人を送り込みたい。

ZH 所以，我们的问题是这样的：我们想把至少几千人安置到太空中的某个地方，理想情况下人数还要多得多。

We don't have long-term data, and the data we do have comes from the professional class of liars known as astronauts.

JP 私たちには長期データがない。そして手元にあるデータは、宇宙飛行士という、嘘をつく専門職集団から来ている。

ZH 我们没有长期数据，而我们手头拥有的数据，又来自宇航员这个被称为专业撒谎者的群体。

Is there an alternative?

JP 代わりになるものはあるのだろうか。  
ZH 有没有替代办法？

Kind of.

JP ある程度はある。

ZH 算是有。

Researchers look at what are called analogs and sims to try to get space insights while remaining on the ground.

JP 研究者たちは、アナログ環境やシミュレーションと呼ばれるものを調べ、地上にしながら宇宙についての知見を得ようとしている。

ZH 研究人员会考察所谓的类比环境和模拟实验，试图在地面上的同时获得有关太空的洞见。

Many researchers believe the best place to look is situations on Earth that are similar to space.

JP 多くの研究者は、答えを探すのに最も適しているのは、地球上にある宇宙に似た状況だと考えている。

ZH 许多研究者认为，最适合寻找答案的地方，是地球上那些与太空相似的环境。

Indeed, there are entire books on the topic of “space analogs,” and they tend to focus in particular on Antarctica and submarines—both places where humans live for extended periods confined in built structures, with harsh conditions outside.

JP 実際、「宇宙アナログ」を主題にした本は何冊もあり、それらはとりわけ南極と潜水艦に注目しがちだ。どちらも、人間が建造物の中に長期間閉じ込められて暮らし、外には過酷な環境が広がっている場所だからである。

ZH 事实上, 关于“太空类比环境”这个主题已经有整本整本的书, 而这些书往往特别关注南极和潜艇——这两个地方都需要人类长期被限制在人工建造的结构里生活, 外面则是严酷的环境。

The basic findings from these settings are broadly reassuring.

JP こうした環境から得られる基本的な知見は、全体としては安心できるものだ。

ZH 从这些环境中得到的基本发现, 总体上令人放心。

The internet has plenty of questionable stories about stabbings over chess matches in Antarctic bases, but at the statistical level things are pretty okay.

JP ネット上には、南極基地でチェスの試合をめぐって刺傷事件が起きたというような怪しげな話がたくさんあるが、統計的に見れば状況はかなり良好である。

ZH 网上有不少可疑的故事, 说南极基地里有人因为下棋而持刀相向, 但从统计层面看, 情况其实还算不错。

People at Antarctic research stations do get depressed and have the kinds of psychological struggles you'd expect from being stuck inside with a small group of people in a cold environment where the sun doesn't shine.

JP 南極の研究基地にいる人々は、たしかに抑うつ状態になることもあるし、太陽の出来ない寒い環境で少人数と屋内に閉じ込められていれば当然予想されるような心理的苦労も経験する。

ZH 南极科考站里的人确实会抑郁，也会出现那种你可以预料到的心理困扰：在寒冷、见不到太阳的环境里，和一小群人一起被困在室内。

But these problems rarely rise to the level of a clinical diagnosis, and sometimes studies even find people at research stations have better average psychological outcomes than the general population back home.

JP しかし、こうした問題が臨床診断の水準にまで達することはまれであり、研究によっては、基地の人々の平均的な心理面の結果が、本国の一般人口より良好だと示されることさえある。

ZH 但是这些问题很少严重到构成临床诊断的程度，有些研究甚至发现，研究站人员的平均心理结果比他们本国的一般人群还要好。



This is partly due to prescreening with psych exams, and partly due to countermeasures similar to ones used in space.

JP その理由の一部は心理検査による事前選抜にあり、また一部は宇宙で用いられるものに似た対策がとられていることにある。

ZH 这部分是因为事先会进行心理筛查，部分也是因为采取了类似太空任务中使用的对策。

It's also likely due to self-selection—people aren't chosen at random to go to the South Pole, and those who decide to go may be looking forward to eating canned food for several months of perpetual night.

JP これには自己選択も関係している可能性が高い。南極点へ行く人は無作為に選ばれるわけではなく、行くと決めた人たちは、何か月も続く極夜の中で缶詰を食べることを楽しみにしているのかもしれない。

ZH 这很可能也与自我选择有关——人们并不是被随机挑去南极点的，而那些决定去的人，或许正期待着在连续数月的永夜里吃罐头食品。

In the case of submarines we find similar results.

JP 潜水艦の場合にも、同様の結果が見られる。

ZH 在潜艇的情况下，我们也发现了类似结果。

The available data is limited, but studies report low rates of psychological disturbance, and in some cases even lower rates of psychological disturbance compared to the population they come from.

JP 利用できるデータは限られているが、研究では心理的障害の発生率は低いと報告されており、場合によっては、彼らの出身母集団よりもさらに低いことさえある。

ZH 现有数据有限，但研究报告显示，心理障碍的发生率很低，有些情况下甚至低于他们所属来源人群中的发生率。

Again, this is likely down to self-selection, screening, and countermeasures.

JP これもやはり、自己選択、選抜検査、そして対策によるものだろう。

ZH 同样，这很可能归因于自我选择、筛查和相应对策。

We would happily tell you more about these settings, and frankly we did a lot of reading about them that was objectively interesting.

JP こうした環境についてなら、喜んでもっと話したい。正直に言えば、私たちはそれについてかなり読み込んだし、客観的に見ても相当面白かった。

ZH 我们很乐意多讲讲这些环境；坦白说，我们确实读了很多相关资料，而且客观上相当有意思。

Topline findings: submarines are surprisingly gross and Antarcticans have a surprising amount of sex and sometimes run around outside naked.

JP 主な発見はこうだ。潜水艦は驚くほど不衛生で、南極で暮らす人々は驚くほど多くセックスをし、ときには裸で外を走り回る。

ZH 最主要的发现是：潜艇出人意料地脏，而南极人性生活的数量也出人意料地多，有时还会光着身子在外面跑来跑去。

In terms of applying this data to space settlements, where running outside naked will be less attractive and more asphyxiating, the basic picture is a good one.

JP このデータを宇宙居住地に当てはめるなら、ここでは裸で外を歩くことはあまり魅力的ではなく、しかも窒息しやすいだろうが、基本的な見通しは良い。

ZH 至于把这些数据应用到太空定居点，那里光着身子跑到外面不会那么有吸引力，而且更容易让人窒息；但基本图景还是好的。

Like in space, self-selected prescreened pros typically do fine.

JP 宇宙の場合と同じく、自分で志願し、事前に選抜された専門家たちは、たいてい問題なくやっていたける。

ZH 就像在太空中一样，自我选择并经过预筛选的专业人员通常表现不错。

However, this data isn't perfectly applicable because both analogs are too small in population and too short term.

JP しかし、このデータをそのまま当てはめることはできない。どちらのアナログ環境も、人口が少なすぎ、期間も短すぎるからだ。

ZH 然而，这些数据并不能完全适用，因为这两种类比环境的人口规模都太小，持续时间也太短。

There are no permanent Antarcticans and certainly no permanent submariners.

JP 永住する南極人はいないし、まして永住する潜水艦乗りなどいない。

ZH 没有永久的南极居民，当然也没有永久的潜艇员。

There's a world of difference between needing to deal with harsh conditions for a specific limited time and needing to stay forever and raise children.

JP 限られた一定期間だけ過酷な条件に対処すればよいのと、永遠にそこに留まって子どもを育てなければならないのでは、まったく別の話である。

ZH 在一个明确而有限的时间里应对严酷条件，和必须永远待在那里并养育孩子，这两者之间有着天壤之别。

The one other data source that might help us guess about space-settlement behavioral health is what are called simulations or “sims.”

JP 宇宙定住における行動面の健康を推測する助けになりそうなおもう一つのデータ源は、シミュレーション、つまり「シム」と呼ばれるものだ。

ZH 另一个可能帮助我们推测太空定居行为健康状况的数据来源，是所谓的模拟，或称“sims”。

Basically, you stick people in a controlled setting that is space-like in some way and you observe them.

JP 要するに、人を何らかの点で宇宙に似せた管理環境に入れ、その様子を観察するのである。

ZH 基本上，就是把人放进某种类似太空的受控环境里，然后观察他们。

For instance, people may live in a desert, trying to survive on only what's inside the base, only going outside wearing simulated space suits, all while monitoring their psychological state.

JP たとえば、参加者は砂漠で暮らし、基地内にあるものだけで生き延びようとし、外に出るときは模擬宇宙服を着る。その間ずっと、自分たちの心理状態も監視される。

ZH 比如，人们可能住在沙漠里，只靠基地内部的东西设法生存，外出时只能穿着模拟太空服，同时还要监测自己的心理状态。

These settings regularly feature in media reports, and there are documentaries and books about them.

JP こうした環境はメディア報道によく登場し、それを扱ったドキュメンタリーや本もある。

ZH 这些环境经常出现在媒体报道中，也有关于它们的纪录片和书籍。

We have friends who participate in them.

JP 私たちの友人にも参加している人たちがいる。

ZH 我们有朋友参加过这类项目。

However, we are skeptical of how applicable sims are to space activity, beyond solving small ergonomic matters.

JP しかし、小さな人間工学上の問題を解くことを除けば、シムが宇宙活動にどれほど応用できるのか、私たちは疑っている。

ZH 不过，除了能解决一些小的工效学问题之外，我们怀疑这类模拟在多大程度上适用于真实的太空活动。

We're not alone in this—some scholars believe the simple fact that sims carry no risk of death makes them useless for analyzing actual space psychology.

JP そう考えるのは私たちだけではない。シムには死の危険がないという単純な事実だけで、実際の宇宙心理を分析するには役に立たないと考える研究者もいる。

ZH 这样想的不仅是我们，有些学者认为，模拟实验本身没有死亡风险这一简单事实，就使它们无法用于分析真实的太空心理。

How accurately can you simulate life on Mars if all the subjects know they can leave at a moment's notice and go to McDonald's?

JP 被験者全員が、いつでも出て行ってマクドナルドに行けると知っているなら、火星での生活をどれほど正確に再現できるだろうか。

ZH 如果所有受试者都知道自己随时可以离开，然后去麦当劳，你又能多准确地模拟火星生活呢？

Also, with only a few exceptions, most sims run for weeks or maybe months, but not the years necessary to really understand the psychological toll of living with a small number of people in an isolated and confined environment for a long time.

JP また、少数の例外を除けば、たいていのシムは数週間、長くても数か月で終わる。少数で隔離され閉じ込められた環境に長期間暮らす心理的負担を本当に理解するのに必要な、何年もの時間には及ばない。

ZH 此外，除了少数例外，大多数模拟只持续几周，或者也许几个月，而不是持续数年；可要真正理解长期与少数人生活在孤立、封闭环境中的心理代价，数年时间才是必要的。

The other thing is that, to be honest, some of this data is collected in scientifically questionable ways.

JP もう一つの問題は、正直に言って、このデータの一部が科学的に疑わしい方法で集められていることだ。

ZH 另一个问题是, 说实话, 其中一些数据的收集方式在科学上相当可疑。

For instance, in researching Mars-500, the most involved space sim ever conducted, lasting 520 days with a crew of 6, we found a paper coauthored by someone who was also a participant.

JP たとえば、これまでで最も本格的な宇宙シムで、6人の乗員が520日間参加した Mars-500 を調べていたとき、参加者本人が共著者になっている論文を見つけた。

ZH 例如, 我们在研究 Mars-500 时发现了一篇论文, 其合著者之一同时也是实验参与者; Mars-500 是迄今最复杂的太空模拟, 持续520天, 乘组为6人。

This is a major scientific no-no, because the “subject” of the experiment knows in advance what the most interesting findings would be.

JP これは科学的には大きな禁忌手である。実験の「被験者」が、どのような発見が最も興味深いものになるかを前もって知っているからだ。

ZH 这是科学研究中的大忌, 因为实验的“对象”事先知道什么样的发现最有趣。

Even if we give them the benefit of the doubt that they're trying to make honest observations, it's hard to believe the results weren't biased in some way.

JP 彼らが誠実に観察しようとしていたのだと好意的に見ても、結果が何らかの形で偏っていなかったとは考えにくい。



ZH 即使我们姑且相信他们是在努力作出诚实观察，也很难相信结果没有以某种方式受到偏倚影响。

## At the Intersection of Ignorances

JP 無知が交差するところで

ZH 在无知的交汇处

So our alternate data sources aren't great, we don't have very long-term data, and astronauts are liars.

JP つまり、代替データ源はあまり優れておらず、非常に長期のデータもなく、しかも宇宙飛行士は嘘をつく。

ZH 所以，我们的替代数据来源并不理想，我们没有非常长期的数据，而且宇航员还会说谎。

Where does this leave us?

JP では、私たちはどこに立たされているのだろうか。

ZH 这让我们处在什么位置？

The one good thing we can say at the end of a mountain of research is that although the data are mediocre, they at least all point in the same direction

JP 山のような研究の果てに言える一つのよいことは、データは凡庸でも、少なくともすべて同じ方向を指しているということだ。

ZH 在堆积如山的研究尽头，我们唯一能说的一件好事是：尽管数据质量平平，但它们至少都指向同一个方向。

Prescreened professionals in harsh environments, including space, don't seem to have any special mental health problems.

JP 宇宙を含む過酷な環境に置かれた、事前選抜済みの専門職の人々には、特別なメンタルヘルス上の問題は見られないようだ。

ZH 经过预先筛选、身处恶劣环境中的专业人员，包括在太空中的专业人员，似乎并没有什么特别的心理健康问题。

Unless there's something lurking beyond the 1.3 year barrier, we should assume space-settlement psychology will not be wildly different from anywhere on Earth.

JP 1.3年という壁の向こうに何かが潜んでいるのでない限り、宇宙定住の心理は地球上のどこかで心理と極端に違うものにはならないと考えるべきだ。

ZH 除非在1.3年这道门槛之后潜伏着什么东西，否则我们应假设，太空定居的心理状态不会与地球上任何地方截然不同。

That said, acute psychiatric episodes in space, while not necessarily more common, might be substantially more dangerous.

JP とはいえ、宇宙での急性の精神医学的発作は、必ずしも頻度が高いわけではなくても、はるかに危険になりうる。

ZH 话虽如此，太空中的急性精神病发作即便不一定更常见，也可能危险得多。

## Dealing with Major Psychiatric Issues in Space

JP 宇宙で重大な精神医学の問題に対処する

ZH 处理太空中的重大精神问题

Although missions have occasionally been cut short, there's never been a need for an emergency evacuation in space due to a psychological issue.

JP 任務が時おり予定より早く打ち切られたことはあるが、心理的な問題が原因で宇宙から緊急避難が必要になった例は一度もない。

ZH 虽然任务偶尔会被提前中止，但在太空中从未因为心理问题而需要紧急撤离。

However, it could be done on relatively short notice if needed.

JP とはいえ、必要になれば比較的短い準備期間で実行することはできる。

ZH 不过，如果有需要，还是可以在相对短的通知时间内做到。

This is what happens on Antarctica and in submarines

JP 南極や潜水艦では、実際にそういう対応が取られている。

ZH 南极和潜艇上就是这样处理的。

If someone has a medical or behavioral emergency, the typical solution is an airlift to somewhere they can get proper professional care.

JP 誰かに医療上または行動上の緊急事態が起きた場合、典型的な解決策は、適切な専門的ケアを受けられる場所へ空輸することだ。

ZH 如果有人出现医疗或行为方面的紧急情况，通常的解决办法就是把他们空运到能够获得适当专业护理的地方。

But what if the person is a risk to themselves or others now, and evacuation isn't an option?

JP しかし、その人物が今まさに自分自身や他人に危険を及ぼしていて、しかも避難が選択肢にならないとしたらどうだろう。

ZH 但如果这个人眼下就对自己或他人构成危险，而撤离又不是一个选项呢？

Well, we can tell you what they do on the ISS, thanks to the “International Space Station Integrated Medical Group Medical Checklist,” which includes a section on dealing with “acute psychosis.”

JP その場合にISSで何をするのかは説明できる。「国際宇宙ステーション統合医療グループ医療チェックリスト」に、「急性精神病」への対処を扱う項目があるからだ。

ZH 好在我们可以告诉你国际空间站上会怎么做，这要归功于《国际空间站综合医疗组医疗检查清单》，其中有一节专门处理“急性精神病”。

Instructions: unstow the drug subpack, the gray tape, the bungees, and towels.

JP 指示はこうだ。薬品サブパック、灰色のテープ、バンジーコード、タオルを取り出す。

ZH 指示如下：取出药品子包、灰色胶带、弹力绳和毛巾。

Talk to the “patient” so they know you’re “using a restraint to ensure that he is safe.”

JP 「患者」に話しかけ、自分が「彼の安全を確保するために拘束具を使っている」のだと理解させる。

ZH 和“患者”说话，让对方知道你是“使用约束装置以确保持他的安全”。

Tie wrists and ankles with tape, reserving the bungee for the torso.

JP 手首と足首をテープで縛り、バンジーコードは胴体用にとっておく。

ZH 用胶带绑住手腕和脚踝，把弹力绳留给躯干使用。

If the head needs to be restrained, stick a towel below the neck and use some more tape.

JP 頭部を固定する必要がある場合は、首の下にタオルを差し込み、さらにテープを使う。

ZH 如果需要固定头部，就在脖子下面垫一条毛巾，再用一些胶带。

The patient is now offered tranquilizers and sedatives orally, but if they refuse then the drugs will be given through intramuscular injection.

JP 次に患者には精神安定剤と鎮静剤の経口投与が提案されるが、拒否した場合は筋肉注射で薬が投与される。

ZH 接下来会先让患者口服安定剂和镇静剂，但如果对方拒绝，药物就会通过肌肉注射给入。

The medical officer is instructed to remain with the patient, carefully monitoring and recording vital signs

JP 医療担当者は患者のそばにとどまり、バイタルサインを注意深く監視し記録するよう指示される。

ZH 医疗官被指示留在患者身边，仔细监测并记录生命体征。

A similar protocol is advised in case of suicidal behavior.

JP 自殺行動が見られる場合にも、同様の手順が勧められている。

ZH 如果出现自杀行为，也建议采用类似的流程。

Nothing like this has ever been done in space.

JP 宇宙でこのようなことが実際に行われた例はない。

ZH 在太空中还从来没有做过这样的事。

If it happened on the ISS, conceivably you could keep the person sedated for the duration of an emergency trip home.

JP もし ISS で起きたなら、緊急帰還のあいだずっと、その人を鎮静状態にしておくことは考えられる。

ZH 如果这发生在国际空间站，可以设想，在紧急返航回家的整个过程中，你都能让这个人保持镇静状态。

And perhaps the Moon is close enough that an emergency trip to Earth within a few days wouldn't be out of the question.

JP また月は十分に近いので、数日以内に地球へ緊急帰還すること、まったく考えられないわけではない。

ZH 也许月球也足够近，几天内紧急返回地球并非不可想象。

For a settlement on distant Mars, you'll need ways to deal with psychological emergencies locally.

JP しかし遠い火星の入植地では、心理的な緊急事態に現地で対処する方法が必要になる。

ZH 但对于遥远火星上的定居点，你需要有办法在当地处理心理紧急事件。

This suggests that pretty early on in the settlement process you'll want to be sure you have psychiatric care, medicine, and for the particular case of people who've become dangerous to themselves, you may need some way to safely confine them until the problem has been solved or they can be moved back to Earth.

JP つまり入植のかなり早い段階で、精神科のケアと薬を確保しておく必要があるということだ。そして、自分自身に危険を及ぼすようになった人という特定のケースでは、問題が解決するか地球へ戻せるようになるまで、その人を安全に閉じ込めておく何らかの方法も必要になるかもしれない。

**ZH** 这意味着，在定居过程相当早期的阶段，你就会想要确保具备精神科护理、药物；而对于那些已经对自己构成危险的特殊情况，你可能还需要某种办法，在问题解决或他们能够被送回地球之前，将其安全地限制起来。

This will not be a trivial problem—thanks to the unforgiving nature of orbital mechanics, in the worst-case scenario, confinement would be over a year, followed by a launch to orbit and a six-month transit to Earth.

**JP** これは決して些細な問題ではない。軌道力学は容赦がないため、最悪の場合、拘束は一年以上続き、その後軌道へ打ち上げ、さらに地球まで六か月かけて移動することになる。

**ZH** 这绝不是小问题——由于轨道力学毫不留情的性质，最坏情况下，禁闭会持续一年多，随后还要发射入轨，再经历六个月的航程返回地球。

This is something that could be handled in a large-enough settlement that included specialists and appropriate facilities.

**JP** 専門家と適切な施設を備えた十分に大きな植地なら、これは対処可能な問題だろう。

**ZH** 如果定居点足够大，拥有专家和合适的设施，这样的事是可以处理的。



If it happens in a one-hundred-person outpost, you've got a real problem.

JP だが、それが百人規模の前哨基地で起きたなら、  
本当に深刻な問題になる。

ZH 但如果它发生在一个只有一百人的前哨站，你就真的有大麻烦了。

## Psychology and Space Settlements

JP 心理学と宇宙入植地

ZH 心理学与太空定居点

The big picture with space psychology is that so far things have been good, but we shouldn't expect perfection.

JP 宇宙心理学の全体像としては、これまでのところ物事はうまくいっているが、完璧を期待すべきではない。

ZH 从太空心理学的大局来看，到目前为止情况还不错，但我们不该指望一切完美无缺。

We think it's likely psychology isn't as big a barrier to settlement as, for instance, reproduction.

JP 心理面は、たとえば生殖ほどには、定住の大きな障壁にはならない可能性が高いと私たちは考えている。

ZH 我们认为，心理问题很可能不像繁殖之类的问题那样，是定居的巨大障碍。

If you just go by movies and novels, you might get the impression that humans in isolation wig out pretty fast.

JP 映画や小説だけを見ていると、人間は孤立する  
とかなり早くおかしくなる、という印象を受ける  
かもしれない。

ZH 如果你只看电影和小说，可能会以为人类一被隔离，很快  
就会精神崩溃。

In reality, the history of polar exploration furnishes plenty of examples where crew have been trapped in desolate places with dwindling food supplies and have been reasonably psychologically steady, at times even genteel.

JP 実際には、極地探検の歴史には、隊員たちが荒  
涼とした場所に閉じ込められ、食料が減っていく  
なかでも、心理的にはかなり安定し、ときには上品  
ですらあった例がたくさんある。

ZH 实际上，极地探险的历史提供了大量例子：队员们被困在  
荒凉之地，食物供应不断减少，却在心理上相当稳定，有时甚  
至还保持着彬彬有礼的风度。

That said, the lack of long-term data on cognitive effects is worrisome.

JP とはいえ、認知への影響に関する長期データが  
不足していることは気がかりだ。

ZH 话虽如此，关于认知影响缺乏长期数据这一点令人担忧。

In terms of our wait-and-go-big approach, that would be a big reason to wait.

JP 私たちの「待ってから大きく進める」という方針からすれば、それは待つべき大きな理由になる。  
ZH 就我们“先等待、再大规模行动”的做法而言，这会是一个很重要的等待理由。

We'd like to see much longer-term data that either rules out cognitive effects or tells us how to mitigate them.

JP 認知への影響を否定するか、あるいはそれをどう軽減すればよいかを示してくれる、もっと長期のデータがほしい。  
ZH 我们希望看到期限长得多的数据，要么排除认知影响，要么告诉我们如何减轻这些影响。

Given how isolated and dangerous a Mars settlement would be, any kind of slowly progressing mental health deterioration could turn into a nightmare.

JP 火星の定住地がどれほど孤立し危険な場所になるかを考えると、ゆっくり進行するどんな精神的健康の悪化も悪夢になりかねない。  
ZH 考虑到火星定居点会多么孤立而危险，任何缓慢发展的心理健康恶化都可能变成一场噩梦。

The combination of day-to-day needs and the risk of occasional acute problems means that any settlement needs a support plan for the entire range of psychiatric possibilities.

JP 日常的な必要と、ときおり起こりうる急性の問題のリスクが重なるため、どんな定住地にも精神医学上のあらゆる可能性に対応する支援計画が必要になる。

ZH 日常需求和偶发急性问题的风险结合在一起，意味着任何定居点都需要一套能够覆盖所有精神医学可能性的支持计划。

That's easy to say, but it's a huge constraint.

JP 口で言うのは簡単だが、これは巨大な制約だ。

ZH 这说起来容易，但它是一个巨大的限制条件。

In a world where people are permanently living off-world and raising children, there has got to be a way to take care of mental well-being locally.

JP 人々が地球外で恒久的に暮らし、子どもを育てる世界では、心の健康を現地で支える方法がどうしても必要になる。

ZH 在一个人们永久生活在地球之外并抚养孩子的世界里，必须有办法在当地照料心理健康。

That's not just about people and buildings; it's also about medicine.

JP それは人員じん いんや建物たて ものだけの問題もん だいではない。薬くすりの問題もんでもある。

ZH 这不仅zhè bù jǐn关乎guān hū人员rén yuán和建筑hé jiàn zhù，也yě关乎guān hū药物yào wù。

It's going to be a long time before the entire psychological pharmacopeia can be produced anywhere but Earth, and modern drugs aren't designed to be shelf stable for years while also being exposed to space radiation.

JP 精神せい しん科かで使つかわ れ る 薬くすりの全体系ぜん たい けいを地球ち きゅう以外い、がいのどこかで生産せい さんできるようになるまでには、まだ長い時間じか んがかかるだろうし、現代げん だいの薬くすりは宇宙放射線うちゅうほうしゃ せんにさらされながら何年なん ねんも安定あん たいして保存ほ ぞんされるようには設計せき けいされていない。

ZH 要在地球以外yào zài dì qiú yǐ wài de的任何地方rèn hé dì fāng生产完整shēng chǎn wán zhěng de的心理药物体系xīn lǐ yào wù tǐ xì，还需要hái xū yào很长时间hěn cháng shí jiān；而现代药物ér xiàn dài yào wù de的设计shè jì也不是yě bù shì为了在暴露于空间辐射zài bào lù yú kōng jiān fú shè de的同时tóng shí还能稳定保存多年hái néng wěn dìng bǎo cún duō nián。

All of this is much easier if we wait until the science and technology are in place to send big facilities and large populations, while also having some regular means of allowing people to go back to Earth.

JP 大型施設おお がた し せつと多数た すうの人口じん こうを送り出せるだけの科学技術かが くぎが整ととのい、同時にどう じ人々ひとびとが定期的てい き てきに地球ち きゅうへ戻もどれる何らかの手段なん しゅ だんも持てるようになるまで待てば、これらすべてはずっと容易よう いになる。

ZH 如果我们等到科学和技术足以把大型设施和大量人口送上去，同时也拥有某种让人们定期返回地球的手段，这一切都会容易得多。

For our space settler Astrid, and her kids, we'll assume everyone is psychologically well adapted to having the Earth out of view.

JP 私たちの宇宙入植者アストリッドとその子どもたちについては、全員が地球の见えない暮らしに心理的によく適応していると仮定しよう。

ZH 对于我们的太空定居者阿斯特丽德和她的孩子们，我们假定每个人都已经在心理上很好地适应了看不见地球的生活。

The whole family is physically and psychologically fantastic, and so the question becomes where to settle

JP 一家は身体的にも心理的にもすばらしく健康で、そこで問題は、どこに住み着くかになる。

ZH 这一家人在身体和心理上都棒极了，于是问题就变成了：该在哪里定居。

Nota Bene

JP 注記  
ZH 请注意

## Rocketry Goes to the Movies, or, Space Capitalism in Days of Yore, Part 1

JP ロケット工学、映画へ行く、あるいは昔日の宇宙資本主義 第一部

ZH 火箭走进电影，或者说，昔日的太空资本主义，第一部分

Hermann Oberth was born in 1894 and died in 1989.

JP ヘルマン・オーベルトは1894年に生まれ、1989年に亡くなった。

ZH 赫尔曼·奥伯特生于1894年，卒于1989年。

He was the only founding father of rocketry who lived long enough to see Armstrong's "one small step for a man."

JP 彼はロケット工学の創始者たちの中で、アームストロングの「一人の人間にとっての小さな一歩」を見るまで生きた唯一の人物だった。

ZH 他是火箭学奠基人中唯一活得足够久，亲眼看到阿姆斯特朗迈出“一个人的小小步”的人。

Oberth was something of a prodigy.

JP オーベルトは、ある意味で神童だった。

ZH 奥伯特算得上是个神童。

As a boy in Romania, before he'd learned any advanced mathematics, he noticed an error in Jules Verne's From the Earth to the Moon.

JP ルーマニアで少年だったころ、まだ高度な数学を何も学んでいないうちに、ジュール・ヴェルヌの『地球から月へ』にある誤りに気づいた。

ZH 他在罗马尼亚还是个男孩时，还没学过任何高等数学，就发现了儒勒·凡尔纳《从地球到月球》里的一个错误。

Verne has his spacefarers fired from a 275-meter-long cannon.

JP ヴェルヌは、宇宙旅行者たちを長さ 275 メートルの大砲から撃ち出す設定にしていた。

ZH 凡尔纳让他的太空旅行者从一门长275米的大炮里发射出去。

Young Oberth calculated that this would produce 23,000 times the normal force of gravity—enough to have liquefied the main characters in chapter 26.

JP 若きオーベルトは、それによって通常の重力の2万3000倍もの力が生じ、第26章で主人公たちを液状にしてしまうほどだと計算した。

ZH 年幼的奥伯特计算出，这会产生相当于正常重力23000倍的力量，足以在第26章就把几位主人公液化。

This was both precocious intelligence and, for a future rocket scientist, quite a high level of concern for human welfare.

JP それは早熟な知性であると同時に、未来のロケット科学者としては、人間の安全にかなり高い関心を持っていたことでもあった。

ZH 这既显示了早熟的才智，也显示出—位未来火箭科学家对人类福祉相当高程度的关切。



As a young man, Oberth wanted to go into the physical sciences, but his physician father insisted he pursue medicine.

JP 若いころ、オーベルトは物理学の道に進みた  
かったが、医師だった父は医学を学ぶよう強く求め  
た。

ZH 年轻时，奥伯特想投身物理科学，但身为医生的父亲坚持  
要他学医。

Oberth obeyed, but was undeterred in his spacefaring interest.

JP オーベルトは従ったが、宇宙飛行への関心はま  
ったく揺らがなかった。

ZH 奥伯特听从了父亲，但他对太空航行的兴趣并没有被打  
消。

As a young medic in World War I, he took drugs to degrade his sense of balance, then sunk himself under bathtub water, breathing through a tube.

JP 第一次世界大戦で若い衛生兵だったころ、彼は  
薬を飲んで平衡感覚を鈍らせ、それから浴槽の水の  
下に身を沈め、管を通して呼吸した。

ZH 第一次世界大战期间，他还是个年轻军医时，服用药物来  
削弱自己的平衡感，然后把自己沉到浴缸水下，通过一根管子  
呼吸。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么?

He wanted to simulate the orientationless world of space to see how a future rocketeer might function.

JP 宇宙の方向感覚のない世界を再現し、未来のロケット乗員がどのように機能するかを見たかったのだ。

ZH 他想模拟太空中没有方向感的世界，看看未来的火箭乘员可能会如何行动。

Don't try this at home, but it turns out you can medicate yourself, bathtub scuba dive, and still keep your bearings.

JP 家で試してはいけませんが、薬を飲み、浴槽でスキューバのように潜っても、なお自分の向きを保てることはわかった。

ZH 别在家里试这个，不过事实证明，你可以给自己用药，在浴缸里潜水，还仍然保持方向感。

In fact, this was probably one of the less dangerous things to do in World War I.

JP 実際、第一次世界大戦中にすることとしては、おそらく危険の少ない部類だった。

ZH 事实上，这在第一次世界大战中大概还算比较不危险的事情之一。

One imagines Oberth would've preferred somebody else be the guinea pig in his experiments, but in those early days there was very little money for rocketry.

JP オーベルトとしては、実験台には誰か別の<sup>だれ べつ にん</sup>人になってほしかっただろうと想像<sup>さうぞう</sup>できるが、当時の<sup>とうじ</sup>初期<sup>しき</sup>にはロケット研究<sup>けんきゅう</sup>の資金<sup>しきん</sup>はほとんどなかった。

ZH 可以<sup>kě yǐ</sup>想象<sup>xiǎngxiàng</sup>，奥伯特<sup>ào bó tè</sup>本来<sup>běn lái</sup>会更<sup>huì</sup>希望<sup>wàng</sup>别人<sup>bié rén</sup>来<sup>dáng</sup>当他<sup>tā</sup>实验<sup>shí yàn</sup>里<sup>lǐ</sup>的小<sup>xiǎo</sup>白鼠<sup>bái shǔ</sup>，但在<sup>dàn zài</sup>那些<sup>nà xiē</sup>早期<sup>zǎo qī</sup>岁月<sup>sù yuè</sup>，火箭<sup>huǒ jiàn</sup>研究<sup>yán jiū</sup>几乎<sup>jī hū</sup>没有<sup>méi yǒu</sup>资金<sup>zī jīn</sup>。

When his father relented, Oberth pursued his space studies in earnest.

JP 父<sup>ちち</sup>が折<sup>お</sup>れると、オーベルトは本格的<sup>ほんかくてき</sup>に宇宙<sup>うちゅう</sup>研究<sup>けんきゅう</sup>に<sup>とり</sup>取<sup>く</sup>り組<sup>く</sup>んだ。

ZH 父亲<sup>fù qín</sup>让<sup>ràng</sup>步<sup>bù</sup>后<sup>hòu</sup>，奥伯特<sup>ào bó tè</sup>便<sup>biàn</sup>认真<sup>rèn zhēn</sup>投入<sup>tóu rù</sup>太空<sup>tài kōng</sup>研究<sup>yán jiū</sup>。

Without funding, he focused on theory work, using his wife's money to publish several editions of his The Rocket into Planetary Space, sparking something of a mania for rockets in Germany.

JP 資金<sup>しきん</sup>がなかったため、彼は<sup>かれ</sup>理論<sup>りろん</sup>研究<sup>けんきゅう</sup>に<sup>しゅうちゅう</sup>集中<sup>しゅうちゅう</sup>し、妻<sup>つま</sup>の金<sup>きん</sup>を使<sup>つか</sup>って『惑<sup>わく</sup>星<sup>せい</sup>空間<sup>くうかん</sup>へのロケット』を何<sup>なん</sup>版<sup>はん</sup>も出版<sup>しゅっぱん</sup>し、ドイツでちょっとしたロケット熱<sup>ねつ</sup>を巻<sup>ま</sup>き起<sup>おこ</sup>した。

ZH 没有<sup>méi yǒu</sup>经费<sup>jīng fèi</sup>，他便<sup>tā</sup>专<sup>biàn</sup>注<sup>zhuān zhù</sup>于<sup>yú</sup>理论<sup>lǐ lùn</sup>工<sup>gōng</sup>作<sup>zuò</sup>，用<sup>yòng</sup>妻子<sup>qī zǐ</sup>的<sup>de</sup>钱<sup>qián</sup>出版<sup>chū bǎn</sup>了好<sup>hǎo</sup>几<sup>jǐ</sup>个<sup>ge</sup>版本<sup>běn běn</sup>的<sup>de</sup>《飞<sup>fēi</sup>向<sup>xiàng</sup>星<sup>xīng</sup>际<sup>jì</sup>空<sup>kōng</sup>间<sup>jiān</sup>的<sup>de</sup>火<sup>huǒ</sup>箭<sup>jiàn</sup>》，在<sup>zài</sup>德国<sup>dé guó</sup>掀<sup>xiān</sup>起<sup>qǐ</sup>了<sup>le</sup>某<sup>mǒu</sup>种<sup>zhǒng</sup>火<sup>huǒ</sup>箭<sup>jiàn</sup>热<sup>rè</sup>潮<sup>cháo</sup>。

But although he briefly had a chance at venture capital for a rocket project, he was thwarted when a professor insisted Oberth's ideas were not feasible.

JP しかし、ロケット計画のためにベンチャー資金を得る機会が一時はあったものの、ある教授がオーベルトの構想は実現不可能だと主張したため、その道は阻まれた。

ZH 不过，尽管他曾短暂有机会为一个火箭项目获得风险资本，一位教授却坚持认为奥伯特的想法不可行，结果使他受挫。

Without an academic post or funding source, Oberth took up a job as a country village teacher, corresponding with other early space geeks while writing pop-science in his spare time.

JP 大学の職も資金源もないまま、オーベルトは田舎の村の教師となり、余暇に一般向けの科学記事を書きながら、ほかの初期の宇宙好きたちと文通した。

ZH 没有大学职位，也没有资金来源，奥伯特只好去当乡村教师，一边在业余时间写通俗科学文章，一边与其他早期太空迷通信。

Then, one day in 1928, he got a telegraph from the world-famous movie director Fritz Lang.

JP そして1928年のある日、彼のもとに世界的有名な映画監督フリッツ・ラングから電報が届いた。

ZH 然后，1928年的某一天，他收到了一封来自世界著名电影导演弗里茨·朗的电报。

Lang was working on a space travel film called Frau im Mond (The Woman on the Moon) and wanted it to be technically accurate.

JP ラングは『月世界の女』という宇宙旅行映画を制作しており、技術的に正確なものにしたいと考えていた。

ZH 朗当时正在制作一部名为《月球上的女人》的太空旅行电影，并希望它在技术上准确。

Oberth packed his things and headed for UFA Studios in Berlin.

JP オーベルトは荷物をまとめ、ベルリンのUFA撮影所へ向かった。

ZH 奥伯特收拾好行李，前往柏林的UFA制片厂。

Oberth ended up in charge of a sales gimmick, wherein he would be tasked with building a thirteen-meter-tall rocket that would reach the stratosphere as part of the film's premier.

JP オーベルトは結局、宣伝用の仕掛けを任されることになった。映画のプレミアの一環として、高さ十三メートルで成層圏に到達するロケットを造る、という役目である。

ZH 奥伯特最后负责了一项营销噱头：作为电影首映的一部分，他要建造一枚十三米高、能够抵达平流层的火箭。

Appreciate for a moment how absolutely insane this is.

JP ここで少し、この話がどれほど途方もなく正気でないかを味わってほしい。

ZH 请花一刻钟体会一下这件事有多么彻底地疯狂。

Oberth was a theorist who taught physics, not an engineer.

JP オーベルトは物理学を教える理論家であって、技術者ではなかった。

ZH 奥伯特是教物理的理论家，不是工程师。

It'd be kind of like asking Einstein to build an atom bomb from scratch in a few months and promising him a loft, some helpers, and a little funding.

JP それは、アインシュタインに数か月で一から原子爆弾を造れと言い、屋根裏部屋と数人の助手と少しばかりの資金を約束するようなものだった。

ZH 这有点像让爱因斯坦在几个月内从零开始造一枚原子弹，同时承诺给他一间阁楼、几个帮手和一点经费。

The first step for Oberth was to start messing around with liquid rocket fuels.

JP オーベルトの最初の一步は、液体ロケット燃料をいじり始めることだった。

ZH 奥伯特的第一步，是开始摆弄液体火箭燃料。

He was the kind of person who'd take disorienting drugs and go underwater for the sake of science, but if he had known from his vantage point in the late 1920s how many people—including friends of his—would die fiddling with rocket fuel, he would surely not have done what he did next.

JP 彼は科学のためなら方向感覚を狂わせる薬を飲んで水中に潜るような人物だった。だが、一九二〇年代末の時点から、ロケット燃料をいじったせいでどれほど多くの人々、彼の友人たちまでが命を落とすことになるかを知っていたなら、次に彼がしたことは決してしなかったはずだ。

ZH 他是那种会为了科学服用令人迷失方向的药物、再潜到水下去的人；但如果他站在二十世纪二十年代末的视角，知道后来会有多少人，包括他的朋友们，会因为摆弄火箭燃料而丧命，他肯定不会去做接下来那件事。

If you've ever wondered what happens when you take liquid oxygen and pour gasoline on top, we can tell you that in at least this one case, you get exploded across a room, burst an eardrum, and have your left eye damaged.

JP 液体酸素の上にガソリンを注ぐと何が起きるのか、考えたことがあるなら、少なくともこの一件では、部屋の向こうまで吹き飛ばされ、鼓膜が破れ、左目を傷めることになった、と言える。

ZH 如果你曾经好奇，把汽油倒在液氧上会发生什么，我们可以告诉你，至少在这一次，结果是你被炸飞到房间另一头，耳膜破裂，左眼受伤。

Then, if you' re enthusiastic enough about rockets, you get right back to work.

JP そして、ロケットへの熱意が十分にあれば、すぐ仕事に戻ることになる。

ZH 然后, 如果你对火箭足够热忱, 你就会马上回去继续工作

○

With a deadline in six weeks, and no time to build a wind tunnel, the only way to test his rocket design' s aerodynamics was to drop a model of it down a smoke stack.

JP 締め切りまで六週間しかなく、風洞を造る時間もなかったため、彼のロケット設計の空力特性を試す唯一の方法は、その模型を煙突の中へ落とすことだった。

ZH 离期限只剩六周, 又没有时间建风洞, 测试他的火箭设计空气动力学性能的唯一办法, 就是把一个模型从烟囱里扔下去

○

According to an account by Oberth' s friend and contemporary Dr.

JP オーベルトの友人で同時代人だったボリス・V・博士の記録によれば、

ZH 根据奥伯特的朋友兼同时代人鲍里斯·V.博士的记述,



Boris V.

JP ラウシェンバッハは、

ZH 劳申巴赫，

Rauschenbach, UFA come up with a brilliant workaround: they took a photo of the falling rocket model, turned it upside down, and sent copies out as promo.

JP UFA が見事な回避策を思いついたという。落下中のロケット模型を写真に撮り、それを上下逆さにして、宣伝用に複製を配ったのである。

ZH 乌发公司想出了一个绝妙的变通办法：他们拍下正在下落的火箭模型，把照片倒过来，然后把复制件作为宣传材料寄出去。

Oberth never finished the rocket.

JP オーベルトはそのロケットを完成させることはなかった。

ZH 奥伯特从未完成那枚火箭。

In fact, he had a nervous breakdown and headed for home before the premier.

JP 実際には、プレミアの前に神経衰弱に陥り、故郷へ帰ってしまった。

ZH 事实上，他在首映前精神崩溃，动身回家了。

UFA, in proper studio style, made a fortune off the marketing without delivering the goods, and Oberth went back to his country village, fated to play the role of a theorist while others built the great machines of the early Space Age.

JP UFA は、いかにもスタジオらしいやり方で、実物を届けることなく宣伝から大金を稼いだ。そしてオーベルトは田舎の村へ戻り、初期宇宙時代の偉大な機械を他人が造るあいだ、理論家の役割を担う運命となった。

ZH 乌发公司则以典型的电影公司作风，货没交出来，却靠营销赚了一大笔钱；奥伯特回到自己的乡村，注定扮演理论家的角色，而早期太空时代的伟大机器则由别人建造。

This would be his last brush with space capitalism.

JP これが、彼にとって宇宙資本主義との最後の接触となった。

ZH 这将是最后一次与太空资本主义打交道。

## 5. The Moon: Great Location, Bit of a Fixer-Upper

### 第8章

global-ratio-window

Buzz Aldrin once referred to the Moon's surface as “magnificent desolation.”

JP バズ・オルドリンはかつて、月面を「壮大な荒涼」と呼んだ。

ZH 巴兹·奥尔德林曾把月球表面称为“壮丽的荒凉”。

“Magnificent” can be debated, but desolation is scientifically accurate.

JP 「壮大」かどうかは議論の余地があるが、荒涼としているという点は科学的に正しい。

ZH “壮丽”还可以商榷，但荒凉在科学上是准确的。

If you build a Moon settlement, the defining feature of life will be things lacked.

JP 月に居住地をつくるなら、そこでの生活を決定づける特徴は、足りないものの多さになる。

ZH 如果你在月球上建造定居点，生活最鲜明的特征将会是各种匮乏。

## The Case Against the Moon

JP 月に反対する理由  
ZH 反对月球的理由

The Moon has almost no carbon on its surface.

JP 月の表面には炭素がほとんどない。  
ZH 月球表面几乎没有碳。

What little carbon can be found has been deposited by solar wind and space-object impacts in minute quantities over billions of years.

JP 見つかるわずかな炭素は、太陽風や宇宙物体の衝突によって、何十億年ものあいだにごく微量ずつ堆積したものだ。  
ZH 能找到的那一点点碳，是太阳风和太空物体撞击在数十亿年里以极微量沉积下来的。

This is a problem, because humans just can't get enough of the stuff.

JP これは問題だ。人間はその物質をどうしても大量に必要とするからだ。  
ZH 这是个问题，因为人类实在离不开这种东西。

We are about 20 percent carbon by mass.

JP 私たちの体は、質量で見るとおよそ 20 パーセントが炭素でできている。  
ZH 按质量算，我们大约有 20% 是碳。

Plants are worse.

JP 植物はさらに厄介だ。  
しよくぶつ やっかい

ZH 植物更夸张。  
zhí wù gèng kuāzhāng

Trees, for example, have a dry weight consisting of about 50 percent carbon.

JP たとえば木は、乾燥重量のおよそ 50 パーセン  
トが炭素である。  
たんそ

ZH 例如树木，其干重约有50%由碳组成。  
lì rú shù mù qí gānzòngyǒu yǒu 50% yóu tàn zǔ chéng

Plus, the Moon's surface is low in other important stuff, like nitrogen and phosphorous.

JP そのうえ月面には、窒素やリンのようなほかの  
重要な物質も少ない。  
じゅうよう ぶつしつ すく

ZH 另外，月球表面还缺少其他重要物质，比如氮和磷。  
lǐng wài yuè qiú biǎomiàn hái quē shǎo qí tā zhòngyào wù zhì bǐ rú dàn hé lín

Life as we know it literally cannot construct itself with what the Moon offers.

JP 私たちが知る生命は、文字どおり、月が提供する  
材料だけでは自分自身を組み立てることができ  
ない。  
ざいりょう じぶんじしん くみ た

ZH 我们所知的生命，按字面意义说，无法用月球提供的材料  
把自己构建出来。  
wǒ men suǒ zhī de shēngmìng àn zì miàn yì yì shuō wú fǎ yòng yuè qiú tí gòng de cái liào bǎ zì jǐ gòu jiàn chū lái

At the moment, there are precisely six small caches of high-concentration carbon on the Moon—the Apollo Moon landing sites, where the Heroes of the Space Age left behind a grand total of ninety-six bags of feces, urine, and vomit.

JP 現時点<sup>げんじてん</sup>で、月<sup>がつ</sup>には高濃度<sup>こうのうど</sup>の炭素<sup>たんそ</sup>が集<sup>あつ</sup>まった小<sup>ちい</sup>さな貯蔵場所<sup>ちようざうばしょ</sup>がちようど六<sup>む</sup>つある。アポロの月面着陸<sup>げつめんちゃくりく</sup>地点<sup>てん</sup>だ。そこでは宇宙時代<sup>うちゅうじだい</sup>の英雄<sup>えいゆう</sup>たちが、糞便<sup>ふんべん</sup>、尿<sup>りょう</sup>、嘔吐物<sup>おうともの</sup>の袋<sup>ふくろ</sup>を合計<sup>ごうけい</sup>九十六<sup>きゅうじゅうろく</sup>個<sup>こ</sup>も残<sup>のこ</sup>していった。

ZH 目前<sup>mù qián</sup>，月球<sup>yuè qiú</sup>上正好<sup>shàng zhèng hǎo</sup>有<sup>yǒu</sup>六处<sup>liù chù</sup>高浓度<sup>gāo nóng dù</sup>碳<sup>tàn</sup>的小型<sup>xiǎo xíng</sup>储藏点<sup>chǔ cáng diǎn</sup>，也就是<sup>yě jiù shì</sup>阿波罗登月地点<sup>ā bō luo dēng yuè dì diǎn</sup>；在那里<sup>zài nà lǐ</sup>，太空时代<sup>tài kōng shí dài</sup>的英雄们<sup>ying xióng men</sup>总共<sup>zǒng gòng</sup>留下了九十六<sup>jiǔ shí liù</sup>袋<sup>dài</sup>粪便<sup>fēn biàn</sup>、尿液<sup>niào yè</sup>和呕吐物<sup>ǒu tǔ wù</sup>。

Sadly, you are legally forbidden to use these precious historical artifacts. [\*]

JP 残念<sup>ざんねん</sup>ながら、あなたがこれらの貴重<sup>きちょう</sup>な歴史的遺物<sup>れきしきてきい</sup>を使う<sup>つか</sup>ことは法律<sup>ほうりつ</sup>で禁<sup>きん</sup>じられている。

ZH 遗憾的是<sup>yí hàn de shì</sup>，法律<sup>fǎ lǜ</sup>禁止<sup>jìn zhǐ</sup>你<sup>nǐ</sup>使用<sup>yòng zhè</sup>这些<sup>xiè</sup>珍贵<sup>zhēn guì</sup>的历史文物<sup>lǐ shǐ wén wù</sup>。

Outside of small regions we'll get to shortly, the Moon is also dry.

JP このあと触<sup>ふ</sup>れる小<sup>ちい</sup>さな区域<sup>くいき</sup>を除<sup>のぞ</sup>けば、月<sup>がつ</sup>もまた乾<sup>かわ</sup>いている。

ZH 除了<sup>chú le</sup>我们<sup>wǒ men</sup>很快<sup>hěn kuài</sup>会谈<sup>huì tán</sup>到<sup>dào</sup>的一些<sup>yí xiē</sup>小区域<sup>xiǎo qū</sup>之外<sup>yù zhī wài</sup>，月球<sup>yuè qiú</sup>也<sup>yě</sup>很干燥<sup>hěn gān zào</sup>。

There is some water bound up in the lunar surface, but then, if we wanna be technical, which we do, there is water bound up in concrete.

JP 月面<sup>げつめん</sup>の物質<sup>ぶつしつ</sup>の中<sup>なか</sup>には多少<sup>たしやう</sup>の水<sup>みず</sup>が結合<sup>けつごう</sup>している。だが、厳密<sup>げんみつ</sup>に言う<sup>い</sup>なら、そして私<sup>わたし</sup>たちはそう言<sup>い</sup>いたいのだが、コンクリートの中<sup>なか</sup>にも水<sup>みず</sup>は結合<sup>けつごう</sup>している。

ZH 月球表层<sup>yuè qiú biǎo céng</sup>里<sup>lǐ</sup>确实<sup>què shí</sup>束<sup>shù</sup>缚<sup>zhe</sup>着<sup>zhe</sup>一些<sup>yí xiē</sup>水<sup>shuǐ</sup>，不过<sup>bù guò</sup>，如果<sup>rú guǒ</sup>我们<sup>wǒ men</sup>要<sup>yào</sup>讲<sup>jiǎng</sup>技术<sup>jì shù</sup>细节<sup>xì jié</sup>，而<sup>ér</sup>我们<sup>wǒ men</sup>当然<sup>dāng rán</sup>要<sup>yào</sup>讲<sup>jiǎng</sup>，那么<sup>nà me</sup>混凝土<sup>hùn níng tǔ</sup>里<sup>lǐ</sup>也<sup>yě</sup>束<sup>shù</sup>缚<sup>zhe</sup>着<sup>zhe</sup>水<sup>shuǐ</sup>。

In fact, going by the latest estimates, concrete is comparatively moist.

JP 実際、最新の推定に従えば、比較するとコンクリートのほうが湿っている。

ZH 事实上，按照最新估算，混凝土相较之下还算潮湿。

We did a back-of-the-envelope calculation and estimated you'd need to cook all the water out of six tons of lunar soil to get the three kilograms of water you need daily to survive, not including cleaning, showering, and the occasional water balloon fight.

JP 私たちはざっくり計算してみたところ、清掃やシャワー、たまの水風船合戦を別にしても、生き延びるために毎日必要な三キログラムの水を得るには、六トンの月の土から水をすべて焼き出す必要があると見積もった。

ZH 我们做了一个粗略计算，估计你需要把六吨月壤里的水全部烤出来，才能得到每天生存所需的三千克水，这还不包括清洁、洗澡，以及偶尔打水球使用的水。

However, we were told by lunar surface expert Robert Wagner of Arizona State University, "That looks like you're using some of the wetter materials."

JP しかし、アリゾナ州立大学の月面専門家ロバート・ワグナーには、「それは比較的湿った材料を使っているように見えます」と言われた。

ZH 不过，亚利桑那州立大学的月球表面专家罗伯特·瓦格纳告诉我们：“看起来你们用的是其中比较湿的材料。”

The Moon also lacks a radiation-thwarting planetwide magnetosphere.

JP 月には、放射線を防ぐ惑星規模の磁気圏もない。

ZH 月球也没有能阻挡辐射的全球性磁层。

Nor does it have a thick blanket of atmosphere, which is handy when you want to breathe.

JP 呼吸したいときに便利な、厚い大気の毛布もない。

ZH 它也没有厚厚的一层大气；当你想呼吸时，这东西很有用。

It's also handy because it provides protection against radiation and meteors.

JP 大気は放射線や流星から身を守ってくれるという点でも便利である。

ZH 大气还很有用，因为它能抵御辐射和流星。

The lack of protection also affects the ground itself.

JP 保護がないことは、地面そのものにも影響する。

ZH 缺乏保护也会影响地面本身。

Earth's surface has wind and water and the general sloshy squishiness of a living world.

JP 地球の表面には風と水があり、生きている世界らしい、全体にぬめっとして柔らかく揺れ動く性質がある。

ZH 地球表面有风和水，还有一个生命世界所特有的那种湿漉漉、软乎乎、到处流动的质感。



The Moon's surface is the result of billions of unhealed wounds—violent impacts from space objects large and small.

JP 月面は、大小さまざまな宇宙物体による激しい衝突という、何十億年分もの癒えない傷の結果である。

ZH 月球表面则是数十亿年来无数未愈合伤口的结果——来自大大小小的太空物体的猛烈撞击。

The heat of these strikes fuses the surface while shattering what came before, and this fuse-and-shatter routine happens over and over for eons.

JP こうした衝突の熱は表面を溶かして固める一方で、それ以前にあったものを碎き、この溶融と破碎の繰り返しが悠久の時を通じて何度も起きてきた。

ZH 这些撞击产生的高热会熔合表面，同时又把原先的东西震碎，而这种熔合又粉碎的过程在漫长的年代里一再发生。

Add to this the regular fracturing that comes with extreme heat followed by extreme cold, and the result is that the Moon is coated in “regolith,” from the Greek roots meaning “blanket of rock.”

JP そこに、極端な高温のあとに極端な低温が来ることで生じる規則的な亀裂が加わり、その結果、月はギリシャ語の語根で「岩の毛布」を意味する「レゴリス」に覆われている。

ZH 再加上极热之后紧接极寒所带来的周期性开裂，结果就是月球被一层“风化层”覆盖；这个词来自希腊语词根，意思是“岩石的毯子”。

Nasty little jagged bits of stone and glass.

JP 小さくぎざぎざした、たちの悪い石とガラスのかけらだ。

ZH 一堆讨厌的、细小又锋利的石头和玻璃碎片。

So, that dirt you're baking your three kilograms of water out of?

JP つまり、三キログラムの水を焼き出そうとして  
いるその土は？

ZH 所以，你要从里面烘出三公斤水的那种土？

It's not exactly easy to work with.

JP 扱いやすいものとは、とても言えない。

ZH 它可不是什么容易打交道的东西。

Harrison Schmitt of Apollo 17 reported allergy-like symptoms arising from inhaled moondust.

JP アポロ17号のハリソン・シュミットは、月の塵を吸い込んだことでアレルギーに似た症状が出たと報告している。

ZH 阿波罗17号的哈里森·施密特报告说，吸入月尘后出现了类似过敏的症状。

Some habitat researchers fear that too much inhaled regolith over a long enough period will result in something like silicosis (also known as stone-grinder's disease), in which repeated microscopic lung scarification makes breathing extremely difficult.

JP 居住施設の研究者の中には、長期間にわたって  
レゴリスを吸い込みすぎると、石工病とも呼ばれる  
珪肺のような状態になり、肺に微細な傷跡が繰り返  
しできて呼吸が非常に困難になるのではないかと  
恐れている人もいる。

ZH 一些栖居舱研究人员担心，如果在足够长的时间里吸入  
过多风化层颗粒，就会导致类似矽肺的状况，也叫石匠病；  
反复发生的微小肺部瘢痕会让呼吸变得极其困难。

It's not good for the equipment either.

JP 装備にとってもよくない。

ZH 它对设备也不好。

As John Young said during Apollo 16: "Houston, this  
dust is just like an abrasive.

JP アポロ 16号のとき、ジョン・ヤングはこう言っ  
た。「ヒューストン、この塵はまるで研磨剤みたい  
だ。

ZH 正如约翰·杨在阿波罗16号任务期间所说：“休斯敦，这些  
尘土简直就像研磨剂。

Any time you rub something, you can no longer read  
it.

JP 何かをこすった瞬間、もうそれが読めなくなる。

ZH 你只要一擦什么东西，就再也看不清上面的字了。

And that's what's happened to our RCUs and our

JP それが、私たちの RCU や、私たちの……にも  
お 起きている。

ZH 我们的RCU和我们的……也都成这样了。

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

(pause) every piece of gear we've got.

JP (間) 持っている装備の一つ残らずだ。

ZH (停顿) 我们所有的每一件装备都是这样。

In other words, it's a mistake to rub something to clean it off."

JP つまり、何かをきれいにしようとしてこするの  
は間違いだ、ということだ。」

ZH 换句话说，想通过擦拭把东西清干净是个错误。”

Regolith is a constant nuisance that shouldn't be underestimated.

JP レゴリスは絶えずつきまとう厄介ごとで、侮っ  
てはいけない。

ZH 风化层是个持续不断的麻烦，绝不该低估。

The lunar surface is electrically charged, meaning it clings like fresh laundry.

JP 月面は帯電しているので、洗いたての服のようにまとわりつく。

ZH 月球表面带有电荷, 也就是说, 它会像刚洗好的衣服一样粘在东西上。

This is directly bad for machinery, but it also causes temperature dysregulation.

JP これは機械に直接よくないだけでなく、温度調節の乱れも引き起こす。

ZH 这对机械本身当然很糟, 但它还会造成温度调节失常。

Everyone knows black is the most awesome color for a space suit, but you never see one because white is the color that reflects sunlight.

JP 宇宙服にいちばん最高な色が黒だということは誰でも知っているが、実際に黒い宇宙服を見ないのは、白が太陽光を反射する色だからだ。

ZH 人人都知道黑色是太空服最酷的颜色, 可你从来看不到黑色太空服, 因为白色才会反射阳光。

This is important because sunbeams reach the lunar surface without the mitigating influence of air.

JP これは重要で、月面に届く太陽光には空気による緩和がないからである。

ZH 这一点很重要, 因为阳光到达月球表面时没有空气来缓和它的威力。

But the static cling of regolith means suits that don't get cleaned slowly take on the dark plastery gray color of the Moon, making them absorb more heat.

JP しかしレゴリスが静電気<sup>せい でん き</sup>で貼りつくため、清掃<sup>せい そう</sup>されない宇宙服<sup>うちゅうふく</sup>はしだいに月面<sup>げつめん</sup>のような暗い漆喰<sup>くろい しつくい</sup>めいた灰色<sup>はいいろ</sup>になり、より多くの熱<sup>ねつ</sup>を吸収<sup>きゅうしゅう</sup>するようになる。

ZH 但风化层的静电<sup>dàn fēng huà céng de jìng diàn</sup>吸附<sup>xī fù</sup>意味着<sup>yì wèi zhe</sup>, 如果<sup>rú guǒ</sup>太空服<sup>tài kōng fú</sup>得不到<sup>de bú dào</sup>清理<sup>qīng lǐ</sup>, 就会<sup>jiù huì</sup>慢慢<sup>màn màn</sup>染上<sup>rǎn shàng</sup>月球<sup>yuè qiú</sup>那种<sup>nà zhǒng</sup>深而灰<sup>shēn ér huī</sup>、像石膏<sup>xiàng shí gāo</sup>一样的颜色<sup>yí yàng de yán sè</sup>, 从而<sup>cóng ér</sup>吸收<sup>xī shōu</sup>更多<sup>gèng duō</sup>热量<sup>rè liàng</sup>。

Once the coating is thick enough, it can also act as an insulator, which can cause a totally new problem—equipment that needs to radiate heat from human bodies cannot.

JP その覆い<sup>おおい</sup>が十分に厚<sup>じゅうぶん あつ</sup>くなると断熱材<sup>だんねつざい</sup>としても働く<sup>はたら</sup>ため、まったく別<sup>べつ</sup>の問題<sup>もんだい</sup>が起きる<sup>お</sup>。人体<sup>じんたい</sup>からの熱<sup>ねつ</sup>を放出<sup>はうしゅつ</sup>する必要<sup>ひつよう</sup>がある装備<sup>そうび</sup>が、それをできなくなる<sup>な</sup>のだ。

ZH 一旦<sup>yí dàn</sup>覆盖层<sup>fù gài céng</sup>足够<sup>zú gòu</sup>厚<sup>hòu</sup>, 它<sup>tā</sup>还会<sup>hái huì</sup>起到<sup>qǐ dào</sup>绝热层<sup>jué rè céng</sup>的作用<sup>de zuò yòng</sup>, 这<sup>zhè</sup>又会<sup>yòu huì</sup>造成<sup>zào chéng</sup>一个<sup>yí gè</sup>全新<sup>quán xīn</sup>的问题<sup>wèn tí</sup>——本<sup>běn</sup>该<sup>gāi</sup>把<sup>bǎ</sup>人体<sup>rén tǐ</sup>热量<sup>rè liàng</sup>散发<sup>sàn fā</sup>出去<sup>chū qù</sup>的设备<sup>shè bèi</sup>散不了<sup>sàn bù liǎo</sup>热<sup>rè</sup>。

Humans haven't been on the Moon long enough for this sort of thing to be a big problem, though it has made life annoying.

JP とはいえ、人間<sup>にんげん</sup>はこの種<sup>たね</sup>のことが大問題<sup>だいもんだい</sup>になるほど長<sup>なが</sup>く月<sup>がつ</sup>に滞在<sup>たいざい</sup>したことはない。ただ、生活<sup>せいかつ</sup>を面倒<sup>めんどらう</sup>にする程度<sup>ていど</sup>のことはすでに起きて<sup>お</sup>いる。

ZH 不过，人类在月球上停留的时间还不够长，这类事情尚未成为大问题，尽管它已经让生活变得相当烦人。

Robots have had it worse.

JP ロボットのほうが、もっとひどい目に遭っている。

ZH 机器人就更倒霉了。

It's thought that the Soviet lunar rover Lunokhod 2 ( "Moonwalker 2" ) eventually died after it acquired a heat-retaining patina of regolith, ultimately cooking until it couldn't function.

JP ソ連の月面探査車ルノホート2号(「ムーンウォーカー2」)は、熱をためこむレゴリスの被膜をまとった末に、最終的には機能できなくなるまで焼かれてしまい、停止したと考えられている。

ZH 人们认为，苏联月球车“月球车2号”（“月行者2号”）最终报废，是因为它沾上了一层会留住热量的风化层包浆，最后被烤到无法运转。

On the plus side, you'll come to really appreciate lunar sunrise, mostly because it arrives just once every two weeks.

JP 良い面を挙げるなら、月の夜明けを本当にありがたく感じるようになるだろう。なにしろ、それは二週間に一度しか訪れないからだ。

ZH 好的一面是，你会真正学会欣赏月球上的日出，主要因为它每两周才来一次。

Lunar nights are Earth fortnights—two weeks light, two weeks dark.

JP 月の夜は地球でいう二週間にあたる。二週間明るく、二週間暗い。

ZH 月球的夜晚相当于地球上的两个星期：两周明亮，两周黑暗。

Combine this with the lack of oceans and atmosphere to moderate climate and you get regular equatorial temperature swings from  $-130^{\circ}\text{C}$  to  $120^{\circ}\text{C}$ , with temperatures as low as  $-250^{\circ}\text{C}$  recorded in a crater on the South Pole.

JP そこに、気候を和らげる海も大気もないことが加わると、赤道付近では $-130^{\circ}$ – $130^{\circ}\text{C}$  から  $120^{\circ}$ – $120^{\circ}\text{C}$  までの定期的な温度変化が起こる。南極のクレターでは、 $-250^{\circ}$ – $250^{\circ}\text{C}$  という低温も記録されている。

ZH 再加上月球没有海洋和大气来调节气候，赤道地区就会出现规律性的温度剧烈波动，从 $-130^{\circ}\text{C}$ 到 $120^{\circ}\text{C}$ 不等；南极一个陨石坑里还记录到低至 $-250^{\circ}\text{C}$ 的温度。

That's bad for equipment, bad for humans, and two weeks of darkness is decidedly undesirable if you're trying to generate solar power, which you probably will be.

JP これは機器にとっても人間にとっても悪いし、太陽光発電をしようとするなら、たぶんそうすることになるだろうが、二週間の暗闇は明らかに望ましくない。

ZH 这对设备不好，对人类也不好；而如果你想发太阳能电，而你大概会想这么做，那么两周的黑暗显然也很不理想。



Is there a positive tradeoff for all this?

JP こうしたことすべてに見合う、前向きな見返りはあるのだろうか。

ZH 这一切有没有什么正面的交换条件呢？

Historically people have been willing to endure all sorts of hardships in exchange for a return on investment or eternal fame.

JP 歴史的に見れば、人々は投資への見返りや永遠の名声を引き換えに、あらゆる苦難に耐えてきた。

ZH 从历史上看，人们为了投资回报或永恒的名声，愿意忍受各种各样的艰难困苦。

Eternal fame is a substance with diminishing returns, so here we'll focus on commodities.

JP 永遠の名声というものは、得られる効用がだんだん目減りしていく性質のものなので、ここでは商品に焦点を当てることにしよう。

ZH 永恒的名声是一种边际收益递减的东西，所以这里我们还是把重点放在商品上。

Moon dirt fetches a pretty high price if you can get it back home, but in a future where spacefaring becomes common, gifting your sweetie a vial of glass and stone dust will lose a bit of its romance.

JP 月の土は、家まで持ち帰ることができればかなり高い値がつく。だが宇宙航行が一般的になった未来では、ガラスと石の粉を小瓶に入れて恋人に贈っても、ロマンは少し薄れるだろう。

ZH 如果你能把月球尘土带回家，它确实能卖个相当高的价钱；但在一个太空旅行变得普遍的未来，把一小瓶玻璃和石头的粉末送给心上人，浪漫感就会少一些。

If we're talking about local minerals that you might refine and ship back to Earth for a profit, the Moon harbors nothing worth getting.

JP 現地の鉱物を精錬し、地球へ運んで利益を出すという話なら、月には手に入れる価値のあるものは何もない。

ZH 如果我们谈的是可以在当地提炼、再运回地球获利的矿物，那么月球上没有什么值得开采的东西。

The economics of spacefaring are changing, but in order to be exportable, for the foreseeable future any goods mined in space for sale on Earth need to be high value, low mass, and fairly easy to acquire.

JP 宇宙航行の経済性は変わりつつあるが、少なくとも当面のあいだ、宇宙で採掘して地球で売る商品が輸出に向くには、高価値で、低質量で、しかもかなり入手しやすい必要がある。

ZH 太空航行的经济性正在变化，但在可预见的未来，任何在太空开采、并拿到地球上出售的货物，要想适合出口，都必须价值高、质量低，而且相当容易获得。

Nothing on the Moon matches this description.

JP 月にあるものは、この条件にまったく当てはまらない。

ZH 月球上没有任何东西符合这个描述。

You may have heard otherwise.

JP 違う話を聞いたことがあるかもしれない。

ZH 你可能听过相反的说法。

A surprisingly large number of books that discuss Moon settlements mention something called “helium-3,” a valuable helium isotope.

JP 驚くほど多くの月面居住についての本が、「ヘリウム3」というものに触れている。価値のあるヘリウムの同位体だ。

ZH 出人意料的是，相当多讨论月球定居点的书都会提到一种叫“氦-3”的东西，那是一种有价值的氦同位素。

We have been forbidden by our editors to go on a ten-page rant about helium isotope economics in a pop-science book, but if you want to see a nerd hyperventilate, buy us a beer and ask about it.

JP 私たちは編集者から、一般向け科学書の中でヘリウム同位体の経済学について十ページも怒涛の持論を展開することを禁じられている。だが、オタクが息を荒くするところを見たいなら、私たちにビールを一杯おごって、その話を聞けばいい。

ZH 编辑禁止我们在一本通俗科学书里用十页篇幅痛陈氦同位素经济学，但如果你想看一个书呆子喘不过气来，给我们买杯啤酒，然后问问这事就行。

In short, helium-3 is more common on the Moon than Earth, yes, but still extremely diffuse.

JP 要するに、ヘリウム3は地球より月のほうに多い。たしかにそうだが、それでもきわめて薄く散らばっている。

ZH 简而言之，氦-3在月球上确实比在地球上更常见，但仍然极其分散。

We're talking parts per billion.

JP 濃度は十億分のいくつ、というレベルの話である。

ZH 我们说的是十亿分之几的含量。

One estimate suggests it takes 150 tons of regolith to produce a single gram of helium-3.

JP ある試算では、ヘリウム3を1グラム生産するのに、レゴリスが150トン必要だとされている。

ZH 有一项估算认为，要生产1克氦-3，需要150吨月壤。

In other words, you likely have to process square kilometers of the lunar surface to get a decent amount

JP いい換えれば、まとまった量を得るには、月面の何平方キロメートル分も処理しなければならな可能性が高い。

ZH 换句话说，要得到像样的数量，你很可能得处理数平方公里的月球表面物质。

What's it good for?

JP それはいったい何に役立つのだろうか。

ZH 它有什么用呢?

In a single sentence: it's good for a small set of medical applications and for a futuristic type of fusion reactor, which would work great except that we can't build it yet, and almost nobody is trying to build it, because it's far harder to make work than more typical kinds of fusion reactor we also can't build, and which use a far cheaper, more plentiful fuel, and anyway helium-3 is a by-product we already make with a well-known nuclear power source called a heavy-water reactor.

JP 一文で言えば、ヘリウム3は少数の医療用途と、  
未来的なタイプの核融合炉には役立つ。その炉は実  
現すればすばらしく働くはずだが、まだ私たちは  
造れないし、造ろうとしている人もほとんどいな  
い。というのも、同じくまだ造れない普通の核融合  
炉よりはるかに動かすのが難しく、その普通の炉は  
ずっと安くて豊富な燃料を使うからだ。しかもヘリ  
ウム3は、重水炉と呼ばれるよく知られた原子力源  
で、私たちがすでに作っている副産物でもある。

ZH 一句话说：它适合少数医疗用途，也适合一种未来式的核  
聚变反应堆；这种反应堆本来会很好用，只是我们还造不出来  
，而且几乎没人试图去造，因为它运转起来比那些更常见的  
聚变反应堆难得多，而那些反应堆我们同样还造不出来，却使  
用便宜得多、丰富得多的燃料；再说，氦-3本来就是我们已经  
能用一种叫重水反应堆的知名核电源制造出来的副产品。

There.

JP はい。

ZH 好了。

We' ll stop now because we' re getting spittle on the screen.[\*]

JP 画面に唾が飛びそうなので、ここでやめておく。

ZH 我们先停在这里，因为口水都快喷到屏幕上了。

So, that' s the Moon: hotter than a desert, colder than Antarctica, airless, irradiated by space, lacking in carbon, and with no minerals valuable enough to sell back home.

JP つまり、それが月なのだ。砂漠より暑く、南極より寒く、空気はなく、宇宙からの放射線にさらされ、炭素に乏しく、故郷の地球へ売り戻せるほど価値のある鉱物もない。

ZH 所以，这就是月球：比沙漠还热，比南极洲还冷，没有空气，遭受太空辐射，缺乏碳，也没有什么矿物值钱到值得卖回地球老家。

It' s not obviously gold rush territory.

JP 明らかにゴールドラッシュの舞台には見えない。

ZH 它显然不像是什么淘金热的地盘。

Oh, and what are the long-term health effects of living in one-sixth Earth gravity while inhaling glass?

JP それに、地球の六分の一の重力で暮らしながら  
ガラスの粉を吸い込むと、長期的に健康へどんな影  
響があるのだろうか。

ZH 哦，对了，在地球六分之一的重力中生活，同时吸入玻璃  
粉尘，长期健康影响会是什么？

Your guess is as good as ours.

JP あなたの推測も、私たちの推測と同じくらいのも  
のだ。

ZH 你的猜测和我们的差不多。

The Case for the Moon

JP 月を支持する論拠

ZH 支持月球的理由

But you should see the location!

JP でも、その立地を見てほしい。

ZH 但你真该看看它的位置！

Other than the Sun, which is hard to land on, the Moon is the only place in the solar system that stays put with respect to Earth.

JP 着陸するのが難しい太陽を別にすれば、月は太  
陽系で唯一、地球に対して居場所を保ち続ける場所  
だ。

ZH 除了很难着陆的太阳之外，月球是太阳系中唯一一个相  
对于地球位置基本固定的地方。

Our cosmic roommate remains just about 385,000 kilometers away, perpetually.

JP 私たちの宇宙のルームメイトは、ずっと約三十八万五千キロメートル先にいる。

ZH 我们的宇宙室友永远都待在大约三十八万五千公里之外。

。

The Moon is a cosmic day-trip.

JP 月は宇宙の日帰り旅行先だ。

ZH 月球是一趟宇宙一日游。

Easy access, easy escape.

JP 行きやすく、逃げ帰りやすい。

ZH 容易抵达，也容易逃离。

That means astronauts can receive fresh resupplies on a regular basis.

JP つまり、宇宙飛行士は定期的に新しい補給を受け取れる。

ZH 这意味着宇航员可以定期收到新鲜补给。

It means signals only take about one second each way, allowing nearly live communication in case of emergencies.

JP 信号は片道およそ一秒しかかからないので、緊急時にはほぼリアルタイムで通信できる。

ZH 这意味着信号单程只需大约一秒，紧急情况下几乎可以实时通信。



It means construction equipment could be remotely operated from Earth—no fancy autonomous robots required.

JP 建設機械を地球から遠隔操作できるということでもある。凝った自律ロボットは不要だ。

ZH 这意味着工程设备可以从地球远程操作，不需要什么高档的自主机器人。

The Moon is also an excellent place for rocket launches

JP 月はロケット打ち上げにも非常に向いた場所だ。

ZH 月球也是一个非常适合发射火箭的地方。

From an energy perspective, the hard part of spacefaring isn't traveling a long distance, but getting off-planet in the first place.

JP エネルギーの観点から見ると、宇宙航行で難しいのは長距離を移動することではなく、まず惑星から離れることだ。

ZH 从能量角度看，太空航行的难点不是长距离旅行，而是一开始先离开行星。

On a trip to Mars, most of the propellant you will ever use gets burned up reaching a stable orbit above Earth

JP 火星へ向かう旅では、使うことになる推進剤の大半が、地球上空の安定した軌道に到達するまでに燃やされてしまう。

ZH 去火星的旅程中，你这一趟会用到的大部分推进剂，都消耗在抵达地球上方稳定轨道的过程中。

Once orbital, a relatively modest use of propellant will sling you elsewhere.

JP いったん軌道に乗れば、比較的少ない推進剤で別の場所へ飛んでいける。

ZH 一旦进入轨道，只需相对不多的推进剂就能把你甩向别处。

You can imagine space as a sort of giant air-hockey board with deep wells pitted in its surface.

JP 宇宙を、表面に深い井戸がいくつも開いた巨大なエアホッケー台のようなものと想像してみればいい。

ZH 你可以把太空想象成一种巨大的气垫球台，只是表面凹着许多很深的井。

Once you're out of the well, or spinning on its rim, it's pretty easy to get where you're going as long as you have the time to get there.

JP 井戸から出るか、その縁を回る状態になれば、到着する時間さえあるなら、目的地へ向かうのはかなり簡単だ。

ZH 一旦你出了井，或者在井沿上旋转，只要你有时间抵达目的地，要去哪里都相当容易。

Earth is a deep gravity well, the Moon much less so.

JP 地球は深い重力井戸だが、月はずっと浅い。

ZH 地球是一口很深的重力井，月球则浅得多。

Throw in the fact that the Moon hasn't got a pesky atmosphere to slow down launches, and you've got a great platform for throwing things into space, at least compared to Earth.

JP さらに月には、打ち上げを遅らせる厄介な大気がない。そのため、少なくとも地球と比べれば、物を宇宙へ投げ出すにはすばらしい足場になる。

ZH 再加上月球没有恼人的大气来拖慢发射，至少和地球相比，你就有了一个把东西扔进太空的绝佳平台。

You could plausibly even set up a mass driver—basically a roller coaster to space, no rocket required—something nearly impossible on Earth.

JP 質量投射機を設置することさえ十分考えられる。要するにロケット不要の、宇宙へ向かうジェットコースターのようなもので、地球ではほぼ不可能な代物だ。

ZH 你甚至完全可以设想建一台质量投射器，基本上就是通往太空的过山车，不需要火箭，而这种东西在地球上几乎不可能实现。

Based on figure in Marilyn Dudley-Flores and Thomas Gangale, “Manufactured on the Moon, Made on Mars—Sustainment for the Earth Beyond the Earth,” AIAA Space Conference and Exhibition, Pasadena, CA, September 14–17, 2009, AIAA-2009-6428.

JP マリリン・ダドリー＝マリリン・ダドリーフロ  
ーレスとトーマス・ガンゲイル「月で製造し、火星  
で作る——地球の外から地球を支える」所収の図  
に基づく。米国航空宇宙学会宇宙会議・展示会、カ  
リフォルニア州パサデナ、2009年9月14日から17日  
、AIAA-2009-6428。

ZH 根据玛丽莲·达德利-弗洛雷斯和托马斯·冈盖尔《月球制  
造，火星制造——地球之外维持地球所需》中的图表改编，  
美国航空航天学会空间会议与展览，加利福尼亚州帕萨迪纳，  
2009年9月14日至17日，编号AIAA-2009-6428。

To be clear, setting up a launch facility on the Moon  
would be very hard.

JP はっきりいっておくと、月に打ち上げ施設を造  
るのは非常に難しい。

ZH 说清楚一点，在月球上建立发射设施会非常困难。

A lot of your mass will have to be expensively sourced  
from Earth, especially at first.

JP 必要な質量のかなりの部分、とくに初期段階で  
は、地球から高い費用をかけて持ち込まなければな  
らない。

ZH 大量物资一开始尤其不得不花大价钱从地球运来。

But, at least in principle, some construction materials  
can be generated lunar-locally.

JP ただし、少なくとも原理上は、いくつかの建設  
材料を月面現地で作り出すことはできる。

ZH 不过，至少在原则上，有些建筑材料可以在月球本地制取

○

The Moon's surface is high in silicon, aluminum, magnesium, iron, and titanium.

JP 月の表面には、ケイ素、アルミニウム、マグネシウム、鉄、チタンが多く含まれている。

ZH 月球表面富含硅、铝、镁、铁和钛。

Silicon has all sorts of applications, from windows to photovoltaic solar panels.

JP ケイ素には、窓から太陽光発電パネルまで、さまざまな用途がある。

ZH 硅有各种用途，从窗户到光伏太阳能板都得上。

Aluminum, iron, and titanium are all excellent building materials.

JP アルミニウム、鉄、チタンはいずれも優れた建築材料だ。

ZH 铝、铁和钛都是很好的建筑材料。

Magnesium is easy to work with due to its low melting temperature, though it has the downside of reacting explosively with oxygen, a popular gas among humans.

JP マグネシウムは融点が低いので扱いやすいが、酸素と爆発的に反応するという欠点がある。酸素は人間には人気の高い気体なのだが。

ZH 镁因为熔点低而容易加工，不过它有个缺点：会和氧气发生爆炸性反应，而氧气在人类中是一种很受欢迎的气体。

But note, you should be a little nervous when you hear geeks like us saying you can build something because the requisite elements are present.

JP ただし注意してほしい。私たちのようなオタクが、必要な元素があるから何かを作れると言い出したら、少し警戒したほうがいい。

ZH 但要注意，当你听到像我们这样的极客说，因为所需元素存在，所以就能造出某样东西时，你应该稍微紧张一点。

Noting that you can make photovoltaics from metals and silicon is kind of like noting that you can build an airplane because the dirt below your lawn contains aluminum, iron, and carbon.

JP 金属とケイ素から太陽電池を作れるというのは、芝生の下の土にアルミニウム、鉄、炭素が含まれているから飛行機を作れると言うようなものだ。

ZH 说可以用金属和硅制造光伏板，有点像说你家草坪下面的土里含有铝、铁和碳，所以你能造一架飞机。

Focusing on elements can disguise some serious complexity.

JP 元素だけに注目すると、かなり深刻な複雑さが見えにくくなる。

ZH 只盯着元素，会掩盖一些非常严重的复杂性。

Working with titanium, for instance, requires tremendously high temperatures in specialized furnaces.

JP たとえばチタンを扱うには、専用の炉で途方もなく高い温度が必要になる。

ZH 例如，加工钛需要专用炉中的极高温度。

The silicon needed for solar panels begins life as jagged dust or compressed stone.

JP 太陽光パネルに必要なケイ素も、出発点ではぎざぎざした塵か、圧縮された石でしかない。

ZH 太阳能板所需的硅，最初不过是棱角锋利的尘埃或被压实的石头。

Trying to work with lunar iron is kind of like trying to build steel beams from a pile of rust.

JP 月の鉄を使おうとするのは、錆の山から鉄骨梁を作ろうとするようなものだ。

ZH 试图利用月球上的铁，就有点像试图从一堆铁锈里造出钢梁。

It is literally possible, but very hard, and it's worth noting that people never talk about Earth resources this way.

JP 文字どおり可能ではあるが、とても難しい。そして、人々が地球の資源については決してそんな話し方をしないことも指摘しておきたい。

ZH 这在字面意义上是可能的，但非常困难；而且值得注意的是，人们从来不会用这种方式谈论地球资源。

You never hear anyone say “We should mine for copper here, because there is literally any amount of copper here.”

JP 「ここには文字どおり少しでも銅があるのだから、ここで銅を採掘すべきだ」などと言う人を聞くことはない。

ZH 你从来不会听到有人说：“我们应该在这里开采铜，因为这里确实有那么一点铜。”

The moral of the story: beware of nerds ticking off lists of mineral content, unless they also happen to be carrying a futuristic limitless energy supply, perhaps involving helium-3.

JP この話の教訓はこうだ。鉱物の含有量をずらずら挙げるナードには用心しよう。ただし、その人が未来的な無限エネルギー源、たとえばヘリウム3に関係する何かと一緒に持っているなら話は別だ。

ZH 这个故事寓意是：要提防那些逐项罗列矿物含量的书呆子，除非他们同时还带着一种未来式的无限能源供应，也许还跟氦-3有关。

Although there are some useful materials on the Moon, settlement prospects are fairly bleak pretty much anywhere on the lunar surface.

JP 月には役に立つ材料がいくらあるとはいえ、月面のほとんどどこでも、定住の見込みはかなり暗い。

ZH 虽然月球上有一些有用材料，但在月面几乎任何地方，定居前景都相当黯淡。



But **not** everywhere.

JP しかし、すべての場所がそうというわけではない。

ZH 但并非所有地方都如此。

The Moon has a few tantalizing locations worth considering for settlement.

JP 月には、定住地として検討する価値のある魅力的な場所がいくつかある。

ZH 月球上有几个诱人的地点，值得作为定居候选来考虑。

These are what we'll call the Moon's "Premium Real Estate."

JP それらを、ここでは月の「一等地」と呼ぶことにしよう。

ZH 这些地方我们称之为月球的“优质地段”。

Of special interest are three lunar features: Lava Tubes, Peaks of Eternal Light, and Craters of Eternal Darkness.[\*]

JP とくに注目したい月の地形は三つある。溶岩チューブ、永遠の光の峰、そして永遠の闇のクレータ一だ。

ZH 特别值得关注的是三种月球地貌：熔岩管、永昼峰和永暗陨石坑。

## The Moon's Upper Crust

JP 月の上<sup>じょうとう</sup>等<sup>ち</sup>な地<sup>ち</sup>殻<sup>かく</sup>

ZH 月球<sup>yuè qiú</sup>的<sup>de</sup>上<sup>shàng</sup>等<sup>děng</sup>地<sup>dì</sup>壳<sup>ké</sup>

Lava tubes are a particular type of cave, also found on Earth and Mars.

JP 溶岩<sup>ようがん</sup>チューブは特殊<sup>とくしゅ</sup>な種類<sup>しゅるい</sup>の洞窟<sup>どうくつ</sup>で、地球<sup>ちきゅう</sup>や火星<sup>かせい</sup>星<sup>せい</sup>にも見<sup>み</sup>られる。

ZH 熔岩管<sup>róng yán guǎn</sup>是<sup>shì</sup>一种<sup>yí zhǒng</sup>特殊类型<sup>tè shù lèi xíng</sup>的<sup>de</sup>洞穴<sup>dòng xué</sup>，地球<sup>dì qiú</sup>和火星<sup>hé huǒ xīng</sup>上<sup>shàng</sup>也<sup>yě</sup>有<sup>yǒu</sup>。

They form in various ways, but a common one goes something like this: as lava flows, its outer layer cools and hardens, similar to how the top of a river turns to ice when it's cold enough.

JP 形<sup>けい</sup>成<sup>せい</sup>の仕<sup>し</sup>方<sup>かた</sup>はいくつもあるが、よくある<sup>ひと</sup>一つはだいたいこうだ。溶岩<sup>ようがん</sup>が流<sup>なが</sup>れると、その外側<sup>そと</sup>の層<sup>がわ</sup>が冷<sup>ひ</sup>えて固<sup>かた</sup>まり、十分<sup>じゅうぶん</sup>に寒<sup>さむ</sup>いと川<sup>かわ</sup>の表<sup>ひょう</sup>面<sup>めん</sup>が氷<sup>こおり</sup>になるのに似<sup>に</sup>ている。

ZH 它们<sup>tā men</sup>有<sup>yǒu</sup>多种<sup>duō zhǒng</sup>形<sup>xíng</sup>成<sup>chéng</sup>方<sup>fāng</sup>式<sup>shì</sup>，但<sup>dàn</sup>常<sup>cháng</sup>见<sup>jiàn</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yí</sup>种<sup>zhǒng</sup>大<sup>dà</sup>致<sup>zhì</sup>是<sup>shì</sup>这<sup>zhè</sup>样<sup>yàng</sup>：熔岩<sup>róng yán</sup>流<sup>liú</sup>动<sup>dòng</sup>时<sup>shí</sup>，外<sup>wài</sup>层<sup>céng</sup>会<sup>huì</sup>冷<sup>lěng</sup>却<sup>què</sup>并<sup>bìng</sup>硬<sup>yìng</sup>化<sup>huà</sup>，就<sup>jiù</sup>像<sup>xiàng</sup>天<sup>tiān</sup>气<sup>qì</sup>足<sup>zú</sup>够<sup>gòu</sup>寒<sup>hán</sup>冷<sup>lěng</sup>时<sup>shí</sup>河<sup>hé</sup>面<sup>miàn</sup>结<sup>jié</sup>冰<sup>bīng</sup>一<sup>yí</sup>样<sup>yàng</sup>。

This “crust” acts as a sort of thermos, keeping the lava inside nice and hot and flowing.

JP この「殻<sup>から</sup>」は一<sup>いっ</sup>種<sup>しゅ</sup>の魔<sup>ま</sup>法<sup>ほう</sup>瓶<sup>びん</sup>のよう<sup>よう</sup>に働<sup>はたら</sup>き、中<sup>なか</sup>の溶岩<sup>ようがん</sup>をほ<sup>ほ</sup>どよく熱<sup>あつ</sup>いまま、流<sup>なが</sup>れ続<sup>つづ</sup>けられる状<sup>じょう</sup>態<sup>たい</sup>に保<sup>たも</sup>つ。

ZH 这<sup>zhè</sup>层<sup>céng</sup>“壳<sup>ké</sup>”起<sup>qǐ</sup>到<sup>dào</sup>某<sup>mǒu</sup>种<sup>zhǒng</sup>保<sup>bǎo</sup>温<sup>wēn</sup>瓶<sup>píng</sup>的<sup>de</sup>作<sup>zuò</sup>用<sup>yòng</sup>，让<sup>ràng</sup>里<sup>lǐ</sup>面<sup>miàn</sup>的<sup>de</sup>熔岩<sup>róng yán</sup>保<sup>bǎo</sup>持<sup>chí</sup>相<sup>xiāng</sup>当<sup>dāng</sup>高<sup>gāo</sup>的<sup>de</sup>温<sup>wēn</sup>度<sup>dù</sup>并<sup>bìng</sup>继<sup>jì</sup>续<sup>xù</sup>流<sup>liú</sup>动<sup>dòng</sup>。

Eventually, when all that molten stone has gone on its merry way, the crust stays behind as the roof of an enormous cave with high arched ceilings, almost like an underground cathedral.

JP やがて、その溶けた岩石がすっかり気ままに流れ去ると、殻だけが残り、高くアーチ状に広がる天井を持つ巨大な洞窟の屋根になる。まるで地下の大聖堂のようだ。

ZH 最终，当所有这些熔融岩石都兴冲冲地流走之后，那层外壳就留下来，成了一个巨大洞穴的屋顶，洞内有高高拱起的穹顶，几乎像一座地下大教堂。

The Moon no longer produces lava flows, but it once did.

JP 月ではもう溶岩流は生まれていないが、かつては生まれていた。

ZH 月球如今不再产生熔岩流，但过去曾经有过。

And, thanks to the Moon's low gravity, some of these tubes reach titanic proportions—perhaps more than ten times larger than anything comparable on Earth, enclosing over a billion cubic meters of space

JP そして月の重力が小さいおかげで、その一部は途方もなく異星的な規模に達している。地球上の同種のものより十倍以上大きい可能性があり、十億立方メートルを超える空間を内包している。

ZH 而且，由于月球重力很低，其中一些熔岩管达到了巨人般、近乎异星的尺度——也许比地球上任何同类结构大十倍以上，包容的空间超过十亿立方米。

Substantially roomier than the ISS' s 388 cubic meters

JP ISSの388立方メートルより、はるかに広い。

ZH 这比国际空间站的388立方米宽敞得多。

Weirdest of all, recent evidence suggests that at least in some cases lunar caves may have temperatures that are reliably Earth-like, in the range of 17°C.

JP 何より奇妙なのは、最近の証拠から、少なくとも一部の月の洞窟では、気温が17°17C前後という、かなり安定した地球並みの範囲にある可能性が示されていることだ。

ZH 最奇特的是，近期证据表明，至少在某些情况下，月球洞穴的温度可能相当稳定地接近地球环境，大约在17°C左右。

We'll talk about habitat design in part III, but for now understand that these caves may provide a prebuilt hole in the ground with protection against radiation , micrometeorite impacts, and wild temperature swings, while also allowing early settlers to leapfrog past many of the difficult first steps of inhabiting the Moon.

JP 居住施設の設計については第Ⅲ部で話すが、ひとまずここで理解しておきたいのは、こうした洞窟が、放射線、微小隕石の衝突、激しい温度変化から守ってくれる、あらかじめ地中に用意された穴になるかもしれないということだ。同時に、初期の入植者が月に住み始めるうえでの難しい第一歩の多くを飛び越えられる可能性もある。

ZH 我们会在第三部分讨论栖息地设计,但现在先明白一点:  
 这些洞穴也许能提供一个现成的地下孔洞,既能抵御辐射、微  
 陨石撞击和剧烈温度波动,又能让早期定居者越过许多月球居  
 住最初阶段的艰难步骤。

There are a few potential catches here.

JP ただし、ここにはいくつか潜在的な落とし穴がある。

ZH 这里有几个潜在的问题。

Lava tubes will be difficult to access safely due to their sheer size.

JP 溶岩チューブはあまりにも巨大なので、安全にアクセスするのは難しい。

ZH 熔岩管规模实在太,因此很难安全进入。

Moonwalking is hard enough without having to moon-splunk.

JP 月面歩行だけでも十分に大変なのに、月で洞窟探検までしなければならないとなればなおさらだ。

ZH 月面行走本来就够难了,更不用说还要在月球洞穴里探险。

More important, we just don't know that much about them, and their stability remains a hard-to-assess question.

JP さらに重要なのは、私たちがそれらについてまだあまり知らず、その安定性も評価しにくい問題として残っていることだ。

ZH 更重要的是,我们对它们了解并不多,而且它们是否稳定仍然是一个很难评估的问题。

Scientists are working on models to try to determine features that make for stable tubes, but Wagner informs us that “the strongest evidence for lunar lava tubes’ size (and, indeed, presence) is observations of collapsed segments.”

JP 科学者たちは、安定したチューブを成り立たせる特徴を見極めようとモデル作りに取り組んでいる。しかしワグナーによれば、「月の溶岩チューブの大きさ、そして実際にはその存在そのものについての最も強い証拠は、崩落した部分の観測である」。

ZH 科学家正在建立模型，试图判断哪些特征会让熔岩管更稳定，但瓦格纳告诉我们，“关于月球熔岩管尺寸（事实上也包括其存在）的最有力证据，是对塌陷段的观测。”

That’s not the most reassuring information imaginable, but recent work demonstrates that there are at least some pits around today that are found in photos from the Apollo era.

JP 考え得るかぎり最も安心できる情報、というわけではない。とはいえ最近の研究では、現在見つかった穴の少なくとも一部は、アポロ時代の写真にも写っていることが示されている。

ZH 这并不是能想象到的最令人安心的信息，不过近期研究表明，今天存在的至少一些坑洞，也出现在阿波罗时代拍摄的照片中。

And also, these things are really, really old and some of them haven't caved in yet.

JP それに、こうしたものは本当に、本当に古く、そのうちのいくつかはまだ崩れていない。

ZH 而且，这些东西真的、真的非常古老，其中一些到现在还没有塌。

We wouldn't phrase it that way if we were selling lava tubes on Zillow, but if a cave is substantially older than life on Earth, it can probably be expected to stick around a little longer.

JP もし Zillow で落岩チューブを売り込むなら、私たちはこんな言い方はしないだろう。だが、ある洞窟が地球上の生命よりもはるかに古いのなら、もうしばらくは持ちこたえろと期待してもよさそうだ。

ZH 如果我们是在 Zillow 上推销熔岩管，当然不会这么措辞；但如果一个洞穴比地球上的生命还要古老得多，大概可以指望它再多撑一阵子。

And then there are the Peaks of Eternal Light and Craters of Eternal Darkness.

JP そして「永遠の光の峰」と「永遠の闇のクレーター」もある。

ZH 然后还有“永恒之光峰”和“永恒黑暗坑”。

This sounds like the description of a sixteen-year-old's emotional states, but in fact it's a business opportunity, and perhaps one day a source of geopolitical tension

JP 十六歳<sup>じゅうろくさい</sup>の若者<sup>わかもの</sup>の感情<sup>かんじょう</sup>状態<sup>じょうたい</sup>を説明<sup>せつめい</sup>しているように聞こえるが、実際<sup>じっさい</sup>にはこれはビジネスチャンスであり、いつかは地政学<sup>ちせいがく</sup>的緊張<sup>てききんちょう</sup>の火種<sup>ひだね</sup>になるかもしれない。

ZH 这<sup>zhè</sup>听<sup>tīng</sup>起来像<sup>qǐ xiàng</sup>是在<sup>shì zài</sup>描述<sup>miáo shù</sup>一个<sup>yí gè</sup>十六岁<sup>shí liù suì</sup>少年少女<sup>shǎo nián shǎo nǚ</sup>的情绪<sup>qíng xù</sup>状态<sup>zhuàng tài</sup>，但事实上<sup>dàn shì shí shàng tā</sup>它<sup>shì</sup>是一个<sup>yí gè</sup>商业<sup>shāng yè</sup>机会<sup>jī huì</sup>，也许<sup>yě xǔ</sup>有<sup>yǒu</sup>一天<sup>yí tiān</sup>还会<sup>hái huì</sup>成为<sup>chéng wéi</sup>地缘政治<sup>dì yuán zhèng zhì</sup>紧张<sup>jǐn zhāng</sup>的<sup>de</sup>来源<sup>lái yuán</sup>。

As we said earlier, the Moon gets two weeks of light and two weeks of darkness.

JP 前<sup>まえ</sup>にも述べた<sup>の</sup>ように、月<sup>がつ</sup>では二週<sup>に しゅう</sup>間<sup>かん</sup>明るく、二週<sup>しゅう</sup>間<sup>かん</sup>暗<sup>くら</sup>い。

ZH 正如<sup>zhèng rú</sup>我们<sup>wǒ men</sup>前面<sup>qián miàn</sup>说<sup>shuō</sup>过的<sup>guò de</sup>，月球<sup>yuè qiú</sup>上<sup>shàng</sup>有<sup>yǒu</sup>两周<sup>liǎng zhōu</sup>的光照<sup>guāng zhào</sup>和<sup>hé</sup>两周<sup>liǎng zhōu</sup>的黑暗<sup>hēi àn</sup>。

However, just like on Earth, at the poles the day-night cycle gets weird.

JP ただし地球<sup>ちきゅう</sup>と<sup>おな</sup>同じく、極地<sup>きょくち</sup>では昼夜<sup>ちゅうや</sup>の周期<sup>しゅうき</sup>がおかしくなる。

ZH 不过<sup>bù guò</sup>，就像<sup>jiù xiàng</sup>在<sup>zài</sup>地球<sup>dì qiú</sup>上<sup>shàng</sup>一样<sup>yí yàng</sup>，在<sup>zài</sup>两极<sup>liǎng jí</sup>地区<sup>dì qū</sup>，昼夜<sup>zhòu yè</sup>循环<sup>xún huán</sup>会<sup>huì</sup>变得<sup>biàn dé</sup>很奇怪<sup>hěn qí guài</sup>。



Starting in the early nineteenth century, scientists speculated that if you had a celestial body at the proper angle to the Sun, parts of it will get perpetual sunlight.

JP 十九世紀初めから、科学者たちは、天体が太陽に対して適切な角度にあれば、その一部は永続的に日光を受けるだろうと推測していた。

ZH 从十九世纪初开始，科学家们就推测，如果一个天体与太阳成适当的角度，它的一部分就会获得永久的阳光照射。

Of particular interest were peaks atop the lunar poles, which appeared to be permanently grazed by sunlight

JP とりわけ注目されたのは月の極地にある山頂で、そこは太陽光に絶えずかすめられているように見えた。

ZH 尤其引人关注的是月球两极顶端的山峰，它们似乎会一直被阳光擦过。

Recent data confirm that this is nearly the case.

JP 最近のデータは、それがほぼ事実であることを裏づけている。

ZH 最近的数据证实，情况几乎就是这样。

They're called the Peaks of Eternal Light, but Peaks-of-Pretty-Much-Eternal Light would be more accurate

JP それらは「永遠の光の峰」と呼ばれているが、「だいたい永遠の光の峰」と呼ぶほうが正確だろう。

ZH 它们被称为“永恒之光峰”，但更准确的说法也许是“差不多永恒之光峰”。

In particular, parts of the rims of the North Pole's Peary crater and the South Pole's Shackleton crater are illuminated more than 80 percent of the time.

JP 特に、北極のピアリー・クレーターと南極のシヤクルトン・クレーターの縁の一部は、八〇パーセント以上の時間にわたって照らされている。

ZH 特别是，北极皮里陨石坑和南极沙克尔顿陨石坑的部分坑缘，有超过百分之八十的时间处在光照之中。

This is tempting stuff for spomesteaders: First, if you're using solar power, you can get energy on a consistent basis instead of dealing with two-week-long stretches of night.

JP これは宇宙入植者にとって魅力的な条件だ。第一に、太陽光発電を使うなら、二週間続く夜に対処する代わりに、安定してエネルギーを得られる。

ZH 这对太空拓荒定居者很有诱惑力：首先，如果你使用太阳能，就能持续获得能源，而不必应付连续两周的黑夜。

Second, because you're perpetually grazed by light, rather than alternately blasted and deprived, you can get a less volatile and more mellow temperature.

JP 第二に、交互に強烈な日差しを浴びたり光を奪われたりするのではなく、光にずっとかすめられているため、温度変化が少なく、より穏やかな環境になる。

ZH 其次，因为你是不断被光线轻轻扫过，而不是在暴晒和断光之间来回切换，所以可以得到一种波动更小、更温和的温度环境。

Well, mellow for the Moon.

JP まあ、月<sup>がつ</sup>にしては<sup>おだ</sup>穏やか、という<sup>い</sup>意味<sup>み</sup>だが。

ZH 当然<sup>dāng rán</sup>，是<sup>shì</sup>以<sup>yǐ</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>的<sup>de</sup>标<sup>biāo</sup>准<sup>zhǔn</sup>来<sup>lái</sup>说<sup>shuō</sup>温<sup>wēn</sup>和<sup>hé</sup>。

For example, a ridge between the Shackleton and de Gerlache craters has an average summer temperature that hovers around  $-70^{\circ}\text{C}$ , which is merely about  $10^{\circ}\text{C}$  colder than the average temperature in Antarctica.

JP たとえば、シャクルトン・クレターとド・ジ  
エルラシュ・クレターの間<sup>ま</sup>にある<sup>お</sup>尾<sup>お</sup>根<sup>ね</sup>では、夏<sup>なつ</sup>の  
平均<sup>へい</sup>気<sup>きん</sup>温<sup>き</sup>が約<sup>おん</sup>-70°-70Cで、これは南<sup>なん</sup>極<sup>きょく</sup>大<sup>たい</sup>陸<sup>りく</sup>の<sup>へい</sup>平均<sup>きん</sup>気<sup>き</sup>  
温<sup>おん</sup>よりわずか  $10^{\circ}\text{C}$  ほど<sup>ひく</sup>低<sup>ひく</sup>い<sup>ひく</sup>だけだ。

ZH 例如<sup>lì rú</sup>，沙<sup>shā</sup>克<sup>è</sup>尔<sup>ěr</sup>赖<sup>dùn</sup>陨<sup>yǔn</sup>石<sup>shí</sup>坑<sup>kēng</sup>和<sup>hé</sup>德<sup>dé</sup>热<sup>rè</sup>拉<sup>lā</sup>什<sup>shén</sup>陨<sup>yǔn</sup>石<sup>shí</sup>坑<sup>kēng</sup>之<sup>zhī</sup>间<sup>jiān</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yī</sup>道<sup>dào</sup>山<sup>shān</sup>  
脊<sup>jǐ</sup>，夏<sup>xià</sup>季<sup>jì</sup>平<sup>píng</sup>均<sup>jūn</sup>温<sup>wēn</sup>度<sup>dù</sup>徘<sup>pái</sup>徊<sup>huái</sup>在<sup>zài</sup>-70°C左<sup>zuǒ</sup>右<sup>yòu</sup>，这<sup>zhè</sup>只<sup>zhǐ</sup>比<sup>bǐ</sup>南<sup>nán</sup>极<sup>jí</sup>洲<sup>zhōu</sup>的<sup>de</sup>平<sup>píng</sup>均<sup>jūn</sup>温<sup>wēn</sup>  
度<sup>dù</sup>低<sup>dī</sup>大<sup>dà</sup>约<sup>yue</sup> $10^{\circ}\text{C}$ 。

In the interior.

JP しかも内<sup>ない</sup>陸<sup>りく</sup>部<sup>ぶ</sup>で。

ZH 而且<sup>ér qiě</sup>是<sup>shì</sup>在<sup>zài</sup>内<sup>nèi</sup>陆<sup>lù</sup>。

In the winter.

JP 冬<sup>ふゆ</sup>に。

ZH 还<sup>hái</sup>是<sup>shì</sup>在<sup>zài</sup>冬<sup>dōng</sup>天<sup>tiān</sup>。

Not exactly Cancun, but the view is nice.

JP カンクンとは<sup>い</sup>言<sup>い</sup>え<sup>え</sup>ないが、眺<sup>なが</sup>め<sup>め</sup>はいい。

ZH 不<sup>bù</sup>完<sup>wán</sup>全<sup>quán</sup>是<sup>shì</sup>坎<sup>kǎn</sup>昆<sup>kūn</sup>度<sup>dù</sup>假<sup>jiǎ</sup>胜<sup>shèng</sup>地<sup>dì</sup>，但<sup>dàn</sup>景<sup>jǐng</sup>色<sup>sè</sup>不<sup>bù</sup>错<sup>cuò</sup>。

Then there are the Craters of Eternal Darkness, which are also at the poles, and which are substantially more inviting than their name suggests.

JP そして「永遠<sup>えい えん</sup>の闇<sup>やみ</sup>のクレーター」もある。これも極地<sup>きょくち</sup>にあり、その名前<sup>なま</sup>から受ける印象<sup>えんしやう</sup>よりはるかに魅力的<sup>みりょくてき</sup>だ。

ZH 然后还有“永恒黑暗坑”，它们同样位于两极，而且实际吸引力<sup>xī yǐn lì</sup>远比名字<sup>yuán bǐ míng zì</sup>听起来<sup>tīng qǐ lái</sup>大得多<sup>dà de duō</sup>。

Because light hits the poles at such a sharp angle, you get craters where part of their interior has never seen the light of day.

JP 光<sup>ひかり</sup>が極地<sup>きょくち</sup>に非常<sup>ひじょう</sup>に浅い<sup>あさ</sup>角度<sup>かくど</sup>で当たるため、内部<sup>ないぶ</sup>の一部<sup>いちぶ</sup>が一度<sup>いちど</sup>も日<sup>にち</sup>の光<sup>ひかり</sup>を見たことのないクレーター<sup>けうてら</sup>ができる。

ZH 由于<sup>yóu yú</sup>光线<sup>guāngxiàn</sup>以<sup>yǐ</sup>极<sup>jí</sup>其<sup>qí</sup>尖锐<sup>jiǎn ruì</sup>的角度<sup>de jiǎo dù</sup>照到<sup>zhào dào</sup>两极<sup>liǎng jí</sup>，就会<sup>jiù huì</sup>出现<sup>chū xiàn</sup>一些<sup>yí xiē</sup>陨石坑<sup>yǔn shí kēng</sup>，其内部<sup>qí nèi bù</sup>的一部分<sup>de yí bù fèn</sup>从未<sup>bù fēn cóng wèi</sup>见过<sup>jiàn guò</sup>天日<sup>tiān rì</sup>。

This is easy to visualize if you imagine a giant coffee mug sitting at the North Pole.

JP 北極<sup>ほっきょく</sup>に巨大<sup>きょだい</sup>なコーヒーマグが置<sup>お</sup>かれていると想像<sup>そうぞう</sup>すれば、これは理解<sup>りかい</sup>しやすい。

ZH 如果你<sup>rú guǒ nǐ</sup>想象<sup>xiǎngxiàng</sup>有<sup>yǒu</sup>一个<sup>yí gè</sup>巨大<sup>jù dà</sup>的咖啡杯<sup>dě kā fēi bēi</sup>放在<sup>fàng zài</sup>北極<sup>běi jí</sup>，这就<sup>zhè jiù</sup>很容易<sup>hěn róng yì</sup>理解<sup>lǐ jiě</sup>。

The rim of the cup and part of the interior will be lit, but as long as the cup is deep enough, there are regions where light will never penetrate.

JP カップの縁<sup>へり</sup>と内側<sup>うちがわ</sup>の一部<sup>いちぶ</sup>には光<sup>ひかり</sup>が当たるが、カップ<sup>か</sup>が十分<sup>じゅうぶん</sup>に深<sup>ふか</sup>ければ、光<sup>ひかり</sup>が決して届<sup>けつ</sup>かない領域<sup>りょういき</sup>が残<sup>のこ</sup>る。

ZH 杯沿和内部的一部分会被照亮,但只要杯子足够深,就会有光线永远无法进入的区域。

Perpetual darkness, which means perpetual cold.

JP 永遠の闇、つまり永遠の寒さだ。

ZH 永久的黑暗,也就意味着永久的寒冷。

Why do you want permanently cold domains of shadow?

JP なぜ、永久に冷たい影の領域が欲しいのだろうか。

ZH 为什么你会想要那些永久寒冷的阴影区域?

Because thanks to their extremely low temperature, some of them appear to have held on to water ice.

JP 極端な低温のおかげで、その一部には水の氷が残っているように見えるからだ。

ZH 因为多亏了极低的温度,其中一些地方似乎保存住了水冰。

Neither rover nor human have visited these sites, so they are imperfectly characterized, but the water in them likely comes from sources like comets that crashed into the Moon, and possibly long-ago lunar volcanism.

JP 探査車も人間もまだこれらの場所を訪れていないため、その性質は十分にはわかっていないが、そこにある水は月に衝突した彗星のようなもの由来し、場合によっては大昔の月の火山活動にも由来している可能性が高い。

ZH 无论是探测车还是人类都还没有到过这些地点，所以我们对它们的了解并不完善；但其中的水很可能来自撞上月球的彗星之类的来源，也可能来自很久以前的月球火山活动。

This water would've moved around the lunar surface, in some cases for millennia, before finding itself trapped inside these exceptionally cold regions.

JP この水は月面をあちこち移動し、場合によっては何千年もそうしてから、こうした並外れて冷たい地域に閉じ込められたのだろう。

ZH 这些水本来会在月球表面四处迁移，有些情况下会持续数千年，然后才被困在这些异常寒冷的区域里。

There it remained, confined in darkness for eons, crystalline and mysterious, until a Blue Origin spacecraft landed nearby and Jeff Bezos needed a fill-up for his hot tub.

JP そこでそれは、永劫にわたって暗闇に閉じ込められ、結晶のまま神秘的に残っていた。近くにブルーオリジンの宇宙船が着陸し、ジェフ・ベゾスが自分のホットタブに水を足す必要が出るまでは。

ZH 它就在那里留存下来，在黑暗中被禁锢了无数年代，晶莹而神秘，直到一艘蓝色起源的飞船降落在附近，而杰夫·贝索斯需要给他的热水浴缸补水。

Mind you, he won't have an easy time.

JP とはいえ、彼にとっても簡単な話ではない。

ZH 不过要记住，他可不会轻松得手。

At these temperatures, ice is more like stone than the stuff in your freezer.

JP この温度では、氷は冷凍庫にあるものというより石に近い。

ZH 在这样的温度下，冰更像石头，而不是你家冰箱里的那种东西。

It also contains other compounds, like methane, hydrogen sulfide, and ammonia.

JP そこにはメタン、硫化水素、アンモニアのよう  
なほかの化合物も含まれている。

ZH 它还含有其他化合物，比如甲烷、硫化氢和氨。

These are potentially valuable chemicals, but are also toxic and will have to be separated out before anyone takes a drink.

JP これらは価値のある化学物質かもしれないが、  
同時に有毒でもあり、誰かが飲む前に分離しなければ  
ならない。

ZH 这些可能是有价值的化学物质，但也有毒；在任何人喝水  
之前，必须先要把它们分离出去。

Some of these chemicals contain precious carbon, but sadly, even after harvesting the Apollo poo bags, your combined carbon total won't be nearly enough to start the farm.

JP こうした化学物質の一部には貴重な炭素が含まれているが、残念ながら、アポロ計画の排泄物袋まで回収したとしても、合わせた炭素の総量は農場を始めるには到底足りない。

ZH 其中一些化学物质含有宝贵的碳，但遗憾的是，即使把阿波罗留下的粪便袋也收集起来，你能凑到的碳总量也远远不足以开办农场。

Still, if you can get a base on one of these craters, with their combination of perpetual darkness and (almost) perpetual light, you've got solar power and water.

JP それでも、永久の闇とほぼ永久の光が組み合わさったこうしたクレーターのひとつに基地を置けるなら、太陽光発電と水が手に入る。

ZH 不过，如果你能在这些陨坑中的一个上建立基地，利用它们永久黑暗和几乎永久光照的组合，你就有了太阳能和水。

That means almost everything in space.

JP 宇宙では、それはほとんどすべてを意味する。

ZH 在太空中，这几乎就意味着一切。

See, your friend H<sub>2</sub>O is the jack-of-all-space-trades.

JP というのも、友なる H<sub>2</sub>O は宇宙の万能選手だからだ。

ZH 你看，水这个朋友可是太空里的万金油。



You can drink it.

JP 飲むことができる。

ZH 你可以喝它。

You can crack it into oxygen and hydrogen, then use the oxygen for air.

JP 酸素と水素に分解し、その酸素を空気として使うことができる。

ZH 你可以把它分解成氧和氢，再把氧用来供呼吸。

And in the right forms, hydrogen and oxygen can be reacted back together for rocket propellant or fuel cells.

JP そして適切な形であれば、水素と酸素を再び反応させて、ロケット推進剤や燃料電池に使うこともできる。

ZH 而在合适的形态下，氢和氧还能重新反应结合，用作火箭推进剂或燃料电池。

As long as you have a lot of energy, water means survival, mobility, escape, and if there's a market for Moon-based rocket propellant, it may one day mean business.

JP 十分なエネルギーさえあれば、水は生存、移動、脱出を意味する。そして月産ロケット推進剤に市場があるなら、いつの日かそれはビジネスを意味するかもしれない。

ZH 只要你有大量能量，水就意味着生存、机动和逃离；如果月球制造的火箭推进剂有市场，有朝一日它还可能意味着生意。

○

The main downside of the Moon's Premium Real Estate is that, if it proves genuinely valuable, we might fight over it.

JP 月の一等地にある主な難点は、それが本当に価値あるものだとわかった場合、私たちがそれをめぐって争うかもしれないことだ。

ZH 月球这些黄金地段的主要缺点是，如果它们被证明真的有价值，我们可能会为了它们争起来。

The legal regime governing these places is vague, and you'll learn about it later, but the major issue we want to raise here is that these resources are finite and small

JP これらの場所を統治する法制度は曖昧で、そのことは後で扱うが、ここで提起したい大きな問題は、これらの資源が有限で小規模だという点である。

ZH 管理这些地点的法律制度很模糊，后面你会读到这一点；但我们在哪里想提出的主要问题是，这些资源是有限的，而且规模很小。

Taken together, using optimistic numbers, the Craters of Eternal Darkness only make up 0.1 percent of the lunar surface.

JP まとめて見ると、楽観的な数字を使っても、永遠の闇のクレーターは月面の0.1パーセントを占めるにすぎない。

ZH 综合起来看，即使用乐观的数字来估算，永恒黑暗陨坑也只占月球表面的0.1%。

They also don' t **have** that much water—perhaps as much as 100 million tons.

JP そこにある水もそれほど多くはなく、おそらく  
多くても1億トンほどだ。

ZH 它们的水也没有那么多，或许最多有1亿吨。

That sounds like a lot, but it' s about the weight of one tenth of a cubic kilometer of water.

JP 多そうに聞こえるが、重さでいえば1立方キロ  
メートルの水の10分の1ほどである。

ZH 这听起来很多，但大约只相当于十分之一立方千米水的  
重量。

So, the total amount of water hidden in Eternal Darkness may be roughly equivalent to 10 percent of the volume of Sardis Lake.

JP つまり、永遠の闇に隠れている水の総量は、サ  
ーディス湖の水量の約10パーセントに相当する  
かもしれない。

ZH 所以，隐藏在永恒黑暗中的水总量，可能大致相当于萨迪  
斯湖水量的10%。

You know, Sardis Lake?

JP ご存じだろうか、サーディス湖を。

ZH 你知道吧，萨迪斯湖？

A manmade lake in Mississippi?

JP ミシシッピ州にある人工湖だ。

ZH 密西西比州的一个人工湖？

We hadn't heard of it either, but it looks nice.

JP 私たちも聞いたことはなかったが、なかなかよさそうな場所である。

ZH 我们也没听说过，不过看起来挺不错。

They have bass.

JP そこにはバスもいる。

ZH 那里有鲈鱼。

There's a whole restaurant.

JP ちゃんとしたレストランもある。

ZH 还有一家像样的餐馆。

And it has one other advantage over water-laden Moon craters—it gets replenished over time periods shorter than eons.

JP さらに、水を含む月のクレーターより優れている点がもう一つある。永劫より短い時間のうちに水が補充されるのだ。

ZH 而且它还有一个胜过那些含水月球陨坑的优势：它会在短于亿万年的时间尺度上得到补给。

If the water is mostly used as part of a human habitat, and you get very good at recycling, it can go a long way.

JP 水を主に人間の居住施設の一部として使い、リサイクルを非常にうまく行えるなら、その水はかなり長く役に立つ。

ZH 如果这些水主要用于人类栖居地，而且你把循环利用做得非常好，它就能派上很久的用场。

If the water is used for rocket fuel, once the burn is over, it's gone.

JP 水をロケット燃料に使うなら、燃焼が終わった  
時点でそれは消えてしまう。

ZH 如果水被用作火箭燃料，一旦燃烧结束，它就没了。

And the Peaks?

JP では、その峰々はどうだろう。

ZH 那些山峰呢？

By one estimate, they are one one-hundred-billionth of the lunar surface.

JP ある推定によれば、それらは月面の千億分の一  
にすぎない。

ZH 据一项估算，它们只占月球表面的一千亿分之一。

Doing a little math, that's less than two tennis courts

JP 少し計算してみると、テニスコート二面分にも  
満たない。

ZH 稍微算一下，这还不到两个网球场的面积。

You can spread out farther if you raise your solar panels up on platforms or if you're willing to take even less perpetual light, but the point is that while the Moon itself has an area a bit larger than two Russias put together, the especially good parts cover substantially less ground than Liechtenstein.

JP 太陽電池パネルを台の上に持ち上げたり、永続的な光がさらに少なくてもよいと割り切ったりすれば、もう少し広く展開することはできる。しかし要点は、月そのものの面積はロシア二つ分を合わせたより少し大きいのに、とくに条件のよい場所はリヒテンシュタインよりはるかに狭い、ということだ。

ZH 如果把太阳能板架到平台上，或者愿意接受更少一些的永久光照，你可以把范围铺得更开；但重点是，月球本身的面积比两个俄罗斯合起来还稍大，而那些特别好的地方占地却远远小于列支敦士登。

If there ever is a scramble for Moon land, these will be the places we scramble for.

JP いつか月の土地をめぐる争奪が起こるなら、私たちが奪い合うのはこうした場所になるだろう。

ZH 如果有一天真的出现月球土地争夺战，这些地方就会是我们争夺的目标。

Who Wants to Settle the Moon?

JP 誰が月に定住したがるのか？

ZH 谁想定居月球？

Almost nobody wants to settle the Moon as an end in itself.

JP 月に定住すること自体を目的にしたがる人は、ほとんどいない。

ZH 几乎没有有人把定居月球本身当作最终目的。

Because **most of its value is positional**, and because it lacks the resources to sustain life, the Moon is **mainly enticing as a stepping-stone elsewhere**.

JP 月の価値の大部分はその位置にあり、しかも生命を維持する資源を欠いているため、月が主に魅力的なのは、どこか別の場所へ向かう足がかりとしてである。

ZH 因为月球的绝大部分价值在于它的位置，又因为它缺乏维持生命所需的资源，月球的吸引力主要在于它可以作为通往别处的踏脚石。

This gives us at least two reasons to set up facilities on the Moon.

JP そのため、月に施設を設ける理由は少なくとも二つある。

ZH 这给了我们至少两个在月球上建设设施的理由。

First, we could use it as a sort of giant spaceport.

JP 第一に、月を一種の巨大な宇宙港として使うことができる。

ZH 第一，我们可以把它当作某种巨大的太空港。

Earth is nice, especially on weekends, but it's hard to launch here.

JP 地球は素晴らしい場所だ。とくに週末にはそう思う。だが、ここから打ち上げるのは難しい。

ZH 地球挺好，尤其是周末的时候，但从这里发射东西很困难

○

If we can just get the right setup, the Moon is the ideal place to gas up old spacecraft or launch new ones.

JP 適切な設備さえ整えられれば、月は古い宇宙船に燃料を補給したり、新しい宇宙船を打ち上げたりするのに理想的な場所になる。

ZH 只要配置得当，月球就是给旧航天器加油或发射新航天器的理想地点。

As space visionary Krafft Ehrlicke reportedly said, “If God wanted man to become a spacefaring species, He would have given man a Moon.”

JP 宇宙の未来を構想したクラフト・エーリックは、こう言ったと伝えられている。「もし神が人類を宇宙へ進出する種にしたいと望んだなら、人類に月を与えたいだろう。」

ZH 据说，太空愿景家克拉夫特·埃里克曾说过：“如果上帝想让人成为宇宙航行物种，他就会赐给人类一个月球。”

The second reason to settle the Moon is practice.

JP 月に定住する第二の理由は、練習である。

ZH 定居月球的第二个理由是练习。

Before permanent outposts in Antarctica were built, human beings had been trekking in Antarctica for over fifty years.

JP 南極に恒久的な拠点が建設される前、人類は五十年以上にわたって南極を踏破してきた。

ZH 在人类建成南极洲的永久前哨站之前，人们已经在南极洲跋涉了五十多年。



That success was in part possible due to knowledge gained from people who'd lived in the Far North for thousands of years.

JP その成功が可能になった一因は、はるか北方で何千年も暮らしてきた人々から得た知識にあった。

ZH 这种成功之所以部分成为可能，是因为人们从在遥远北方生活了数千年的人那里获得了知识。

We don't have anything like this level of working knowledge for the Moon.

JP 月については、これほどの実践的知識に相当するものは何もない。

ZH 对于月球，我们并没有任何类似这种程度的实践知识。

We barely even have veteran Moon travelers.

JP 経験豊富な月旅行者すら、ほとんどいない。

ZH 我们甚至几乎没有经验丰富的月球旅行者。

The twelve Apollo moonwalkers spent a grand total of less than a month on the Moon, and as of this writing, only four of them are still alive.

JP アポロ計画で月面を歩いた十二人が月に滞在した時間は、合計しても一か月に満たず、本書執筆時点で存命なのはそのうち四人だけである。

ZH 十二名阿波罗登月者在月球上停留的总时间加起来还不到一个月，而且在撰写本文时，他们中只有四人仍然在世。

For all its deficiencies, the Moon is close, which spares us from a lot of the logistical complexity of a trip anywhere else.

JP 月にはさまざまな欠点があるが、それでも近い。そのおかげで、ほかの場所へ行くときに伴う多くの物流上の複雑さを避けられる。

ZH 尽管月球有种种缺陷，但它离我们很近，这让我们免去了前往其他任何地方时会遇到的许多后勤复杂性。

The Moon is a place to master all the problems we've described above—low-gravity medicine, countermeasures for long-term mental health issues in space, dust mitigation, robotic construction, baby construction, and a thousand other issues, some of which haven't yet been anticipated.

JP 月は、これまで述べてきたあらゆる問題を習得する場所である。低重力医学、宇宙での長期的なメンタルヘルス問題への対策、塵の軽減、ロボット建設、赤ん坊をつくること、そしてまだ予想されていないものも含む無数の課題である。

ZH 月球是一个可以掌握我们上面描述过的所有问题的地方——低重力医学、长期太空心理健康问题的对策、尘埃缓解、机器人建造、婴儿孕育，以及其他上千个问题，其中有些还尚未被预见。

A place to paddle a canoe before we set out on the sea

JP 大海へ漕ぎ出す前に、カヌーの漕ぎ方を覚える場所なのだ。

ZH 这是在我们出海之前先划一划独木舟的地方。

This appears to also be the view of large space agencies and launch corporations.

JP これは、大規模な宇宙機関や打ち上げ企業の見方でもあるようだ。

ZH 这似乎也是大型航天机构和发射公司的看法。

As NASA's international "2020 Artemis Plan" for returning humans to the Moon says, "The sooner we get to the Moon, the sooner we get American astronauts to Mars."

JP 人類を月へ戻すためのNASAの国際的な「2020年アルテミス計画」は、「月へ早く到達すればするほど、アメリカの宇宙飛行士を火星へ早く送れる」と述べている。

ZH 正如NASA关于人类重返月球的国际性“2020阿尔忒弥斯计划”所说：“我们越早到达月球，就能越早把美国宇航员送上火星。”

China is also targeting a human lunar landing for the 2030s and is teaming up with Russia to do it.

JP 中国も2030年代の有人月面着陸を目標にしており、その実現に向けてロシアと協力している。

ZH 中国也把2030年代载人登月作为目标，并正在与俄罗斯合作实现这一目标。

Jeff Bezos' s Blue Origin is interested in Shackleton crater' s water, sunlight, and minerals.

JP ジェフ・ベゾスのブルーオリジンは、シャクルトン・クレーターの水、太陽光、鉱物に関心を寄せている。

ZH 杰夫·贝索斯的蓝色起源对沙克尔顿陨石坑的水、阳光和矿物感兴趣。

NASA is teaming up with SpaceX in the hope that their “Starship” can take astronauts to the Moon, and SpaceX also has a private contract to send tourists on a lunar-orbit vacation.

JP NASA はスペース X と協力し、同社の「スターシップ」で宇宙飛行士を月へ運ぶことを期待している。またスペース X には、観光客を月周回の休暇旅行に送る民間契約もある。

ZH NASA 正在与 SpaceX 合作，希望他们的“星舰”能够把宇航员送上月球，而 SpaceX 也有一份私人合同，要把游客送去进行一次绕月度假旅行。

One day, if the Moon is settled enough to have a large manufacturing operation, it may become a lot easier to explore or even settle other parts of space.

JP いつの日か、月への定住が進んで大規模な製造活動が可能になれば、宇宙のほかの場所を探索したり、定住したりすることはずっと容易になるかもしれない。

ZH 有朝一日，如果月球定居发展到足以拥有大规模制造业，探索甚至定居太空其他区域可能会容易得多。

Because it is far easier to launch from the Moon than from Earth, creating propellant or rocket parts on the Moon could in principle be far cheaper than boosting them from Earth.

JP 月から打ち上げるほうが地球から打ち上げるよりはるかに簡単なので、月で推進剤やロケット部品を作れば、原理的にはそれらを地球から打ち上げるよりずっと安くすむ可能性がある。

ZH 因为从月球发射要比从地球发射容易得多，所以在月球上制造推进剂或火箭部件，原则上可能比把它们从地球送上去便宜得多。

But all these things are second-order considerations—the Moon is probably only valuable for settlement if somewhere else is even more valuable.

JP しかし、これらはすべて二次的な考慮事項である。月が定住地として価値を持つのは、おそらくどこか別の場所にさらに大きな価値がある場合に限られる。

ZH 但所有这些都是在二阶考量——月球之所以可能具有定居价值，大概只是因为别的某个地方更有价值。

If humanity decides, either with public or private spending, that sending humans deep into space is worthwhile, the utility of the Moon may justify a full-on settlement.

JP 公的支出であれ民間支出であれ、人類が人間を深宇宙へ送る価値があると判断するなら、月の有用性は本格的な定住を正当化するかもしれない。

ZH 如果人类决定, 无论通过公共支出还是私人支出, 把人类  
sòng wǎng hēn kōng shì zhí de de , nà me yuè qiú de yòng tú yě xǔ zú yǐ zhèng míng quán miàn dìng jū shì  
送往深空是值得的, 那么月球的用途也许足以证明全面定居是  
hé lǐ de 合理的。

But while this possibility is compelling to many space enthusiasts, most of them see the Moon not as the goal, but as a stopover en route to somewhere better.

JP しかし、この可能性は多くの宇宙愛好家にとって魅力的である一方、その大半は月を目的地ではなく、もっとよい場所へ向かう途中の立ち寄り地と見ている。

ZH 但尽管这种可能性令许多太空爱好者着迷, 他们中的大多数并不把月球视为目标, 而是把它看作前往更好地方途中的中转站。

And usually, the better location they're talking about is Mars.

JP そしてたいていの場合、彼らが言うそのよりよい場所とは火星である。

ZH 而通常, 他们所说的那个更好的地方就是火星。

Astrid and company haven't yet made up their minds, so we're just going to give them a travel brochure to hold on to as we consider the most important alternative.

JP アストリッドたちはまだ決心がついていないので、私たちはこの最も重要な代替案を検討するあいだ、ひとまず旅行パンフレットを渡して持ってもらふことにしよう。

ZH 阿斯特丽德一行人还没有下定决心，所以在我们考察这个最重要的替代选择时，就先给他们一本旅行宣传册，让他们拿着看看。

## 6. Mars: Landscapes of Poison and Toxic Skies, but What an Opportunity!

### 第9章

global-ratio-window

Send old men to Mars because they' re going to die anyway.

JP 老人たちを火星へ送れ。どうせ彼らは死ぬのだから。

ZH 把老年男人送去火星吧，反正他们也快死了。

—John Young, astronaut

JP —宇宙飛行士ジョン・ヤング

ZH —宇航员约翰·杨

We' re going to argue that Mars is a good bet for space settlement, but first let us be clear: by earthly standards Mars sucks.

JP 私たちは、火星は宇宙定住の有望な選択肢だと論じるつもりだが、まずはっきりさせておこう。地球の基準で見れば、火星はひどい場所だ。

ZH 我们将要论证，火星是太空定居的一个不错选择，但首先要说清楚：按照地球的标准，火星糟透了。



Sucks more than Scott Kelly's pants.

JP スコット・ケリーのズボンよりひどい。

ZH 比斯科特·凯利的裤子还糟。

Mars is nowhere near being a Plan B home for humanity anytime soon.

JP 近い将来、火星が人類のプランBの住まいになるなど、まったく見込みがない。

ZH 在可预见的未来，火星远远称不上是人类的B计划家园。

Consider a worst-case climate scenario.

JP 最悪の気候シナリオを考えてみよう。

ZH 想象一下最糟糕的气候情景。

The oceans have swollen ten meters higher, drowning New York City and Boston.

JP 海面は十メートル上昇し、ニューヨーク市とボストンを水没させる。

ZH 海洋上涨了十米，淹没了纽约市和波士顿。

Low-lying countries like Belgium and the Netherlands have been swallowed up whole.

JP ベルギーやオランダのような低地の国々は、丸ごとのみ込まれてしまう。

ZH 比利时和荷兰这样的低洼国家被整个吞没。

Heat waves make parts of the Southern Hemisphere uninhabitable as the planet is ravaged by floods, droughts, wildfires, and massive tropical cyclones.

JP 洪水、干ばつ、山火事、巨大な熱帯低気圧が地球を襲い、熱波によって南半球の一部は人が住めない場所になる。

ZH 随着洪水、干旱、野火和巨大的热带气旋肆虐地球，热浪使南半球的部分地区无法居住。

More than half of the world's species die, coral reefs become bleached skeletons, freshwater sources from snowpack melt away or are fouled by rising seas, tropical diseases make their way into formerly temperate climates.

JP 世界の種の半数以上が死に、サンゴ礁は白化した骨格となり、積雪に由来する淡水源は消え去るか、上昇する海に汚され、熱帯病がかつて温帯だった地域へ入り込む。

ZH 世界上半以上的物种死亡，珊瑚礁变成漂白的骨架，来自积雪的淡水水源消失，或被上升的海水污染，热带疾病进入从前的温带气候区。

Crops fail, people starve, and violence breaks out as over a billion climate refugees beat against the closed gates of the comparatively livable North.

JP 作物は不作になり、人々は飢え、十億を超える気候難民が比較的住みやすい北方の閉ざされた門に押し寄せるなかで、暴力が噴き出す。

ZH 农作物歉收，人们挨饿，十亿气候难民冲击着相对宜居的北方紧闭的大门，暴力随之爆发。

That planet?

JP そんな惑星が？

ZH 那样的星球？

Eden compared to Mars or the Moon.

JP 火星や月と比べれば、エデンの園だ。

ZH 跟火星或月球相比，就是伊甸园。

That Earth still has a breathable atmosphere, a magnetosphere to protect against radiation, and quite possibly still has McDonald's breakfast.

JP その地球にはまだ呼吸できる大気があり、放射線から守ってくれる磁気圏があり、かなりの確率でマクドナルドの朝食も残っている。

ZH 那样的地球仍然有可以呼吸的大气，有保护我们免受辐射的磁层，而且很可能还有麦当劳早餐。

It's not a world we would like to inhabit, but it is the one world in the solar system where you can run around naked for ten minutes and still be alive at the end.

JP そこは私たちが住みたい世界ではないが、太陽系の中で、裸で十分間走り回っても最後にまだ生きていられる唯一の世界である。

ZH 那不是我们想居住的世界，但它仍是太阳系中唯一一个你可以裸着跑上十分钟，最后还活着的世界。

What makes Mars **beguiling** to space settlers is not its current state, but **its potential**.

JP 宇宙定住を<sup>う ちゅう てい じゅう</sup>目指す<sup>め ざ</sup>人々<sup>ひとびと</sup>にとって火星が<sup>かせ い</sup>魅力的<sup>みり よく てき</sup>なのは、<sup>げん ざい</sup>現在の<sup>すがた</sup>姿ではなく、その<sup>かのう せい</sup>可能性である。

ZH 让<sup>ràng</sup>太空定居者<sup>tài kōng dìng jū zhě</sup>觉得<sup>jué</sup>火星<sup>huǒ xīng</sup>迷人的<sup>mí rén de</sup>，不是<sup>bù</sup>它的<sup>shì tā de</sup>现状<sup>xiànzàng</sup>，而是<sup>ér shì</sup>它的<sup>tā de</sup>潜力<sup>qián lì</sup>。

On Mars, you **have**, at the level of chemistry, most of the **stuff** you **need** to stay forever.

JP 火星には、化学の<sup>かがく</sup>レベルで<sup>み</sup>見れば、永住に<sup>えい じゅう</sup>必要<sup>ひつ よう</sup>なもの<sup>もの</sup>の大半<sup>たいはん</sup>がそろっている。

ZH 在<sup>zài</sup>火星上<sup>huǒ xīng shàng</sup>，从<sup>cóng</sup>化学层面<sup>xué céng miàn</sup>看<sup>kàn</sup>，你<sup>nǐ</sup>拥有<sup>yǒng yǒu</sup>永久<sup>yǒng jiǔ</sup>留下<sup>liú xià</sup>所需<sup>sù xū</sup>的<sup>de</sup>大部分<sup>dà bù fèn</sup>东西<sup>dōng xī</sup>。

And the most basic stuff like carbon, oxygen, and water is easy to acquire, at least by the stingy standards of space.

JP そして炭素<sup>たん そ</sup>、酸素<sup>さん そ</sup>、水<sup>みづ</sup>といった<sup>もつと</sup>最も<sup>きほんて</sup>基本的なもの<sup>もの</sup>も、<sup>すく</sup>少なくとも<sup>う ちゅう</sup>宇宙の<sup>きし じゅん</sup>けちな基準<sup>きじゅん</sup>からすれば、手<sup>て</sup>に<sup>にい</sup>入れやすい。

ZH 而<sup>ér</sup>碳<sup>tàn</sup>、氧<sup>yǎng</sup>和<sup>hé</sup>水<sup>shuǐ</sup>这些<sup>zhè xiē</sup>最基本的<sup>zuì jī běn de</sup>东西<sup>dōng xī</sup>也容易<sup>yě róng yì</sup>获取<sup>huò qǔ</sup>，至少<sup>zhì shǎo</sup>按照<sup>àn zhào</sup>太空<sup>tài kōng</sup>那种<sup>nà zhǒng lín</sup>吝啬<sup>sè de</sup>的标准<sup>biāo zhǔn</sup>来<sup>lái</sup>说<sup>shuō</sup>是<sup>shì</sup>如此<sup>rú cǐ</sup>。

Mars is thus a place we **can** not only survive on, but **expand** into.

JP だから火星は、<sup>かせ い</sup>私<sup>わたし</sup>たちが<sup>い</sup>生き延び<sup>の</sup>るだけでなく、そこへ<sup>ひろ</sup>広が<sup>が</sup>っていける場所<sup>ばしょ</sup>でもある。

ZH 因此<sup>yīn cǐ</sup>，火星<sup>huǒ xīng</sup>是<sup>shì</sup>一个<sup>yí gè</sup>我们<sup>wǒ men</sup>不仅可以<sup>bù jīn kě</sup>生存<sup>yǐ shēng cún</sup>，还可以<sup>hái kě</sup>向<sup>yí xiàng</sup>其中<sup>qí zhōng</sup>扩展<sup>kuò zhǎn</sup>的地方<sup>de dì fāng</sup>。

With enough time and effort, Mars at least holds out the possibility of a second independent home for humanity.

JP 十分な時間と努力があれば、火星には少なくとも、人類にとって第二の独立した住まいになる可能性が残されている。

ZH 只要有足够的时间和努力，火星至少保留着成为人类第二个独立家园的可能性。

But it sucks.

JP だが、ひどい場所だ。

ZH 但它糟透了。

The Case Against Mars

JP 火星に反対する論拠

ZH 反对火星的理由

Like the Moon, Mars is covered with dead regolith.

JP 月と同じように、火星は死んだレゴリスに覆われている。

ZH 像月球一样，火星覆盖着毫无生机的风化层。

There is some weathering from the blowing wind, but not enough to prevent jagged particles.

JP 吹きつける風による風化は多少あるが、ぎざぎざした粒子をなくすほどではない。

ZH 吹拂的风会造成一些风化，但还不足以消除那些尖锐的颗粒。

And Mars has something extra—the Martian surface is poisonous.

JP しかも火星には余計なものがある。火星の表面は有毒なのだ。

ZH 而火星还多了样东西——火星表面是有毒的。

Perchlorates, a class of chemicals found in trace levels on Earth, make up 0.5 to 1.0 percent of Martian surface soil.

JP 過塩素酸塩は、地球では微量に見つかる種類の化学物質だが、火星の表層土壌では0.5から1.0パーセントを占めている。

ZH 高氯酸盐是一类在地球上只以微量存在的化学物质，却占火星表层土壤的0.5%到1.0%。

Exactly how bad this is depends on your perspective.

JP これがどれほど悪いことかは、見方によって変わる。

ZH 这到底有多糟，取决于你的看法。

More optimistic space-settlement geeks will tell you that the perchlorates can be easily reacted into oxygen.

JP より楽観的な宇宙人植好きなら、過塩素酸塩は簡単に反応させて酸素にできると言うだろう。

ZH 比较乐观的太空定居极客会告诉你，高氯酸盐可以很容易地反应生成氧气。

But we should note that perchlorates are a pretty nasty chemical.

JP だが、過塩素酸塩はかなり厄介な化学物質だとい  
う点は指摘しておきたい。

ZH 但我们应该指出，高氯酸盐是一种相当讨厌的化学物质。

At high doses, they cause thyroid problems by competing with the iodine ions your body needs to produce certain hormones.

JP 高用量では、体が特定のホルモンを作るために  
必要とするヨウ素イオンと競合し、甲状腺の問題  
を引き起こす。

ZH 在高剂量下，它们会与身体制造某些激素所需的碘离子  
竞争，从而引发甲状腺问题。

This is probably not good, especially for developing fetuses and children.

JP これはおそらく良いことではない。特に発育中  
の胎児や子どもにとってはそうだ。

ZH 这大概不是什么好事，尤其是对正在发育的胎儿和儿童  
来说。

So we lean toward the less optimistic take.

JP だから私たちは、あまり楽観的でない見方に傾  
いている。

ZH 所以我们倾向于那个不那么乐观的看法。

When people talk about space, they are often weirdly generous to conditions they would never accept on Earth.

JP 人々が宇宙について語るとき、地球上なら絶対に受け入れられないような条件に、妙に寛大になることがよくある。

ZH 人们谈论太空时，常常会奇怪地宽容一些他们在地球上绝不会接受的条件。

Imagine you're planning to have kids and are looking to buy a homestead.

JP 子どもを持つ予定があり、土地付きの住まいを買おうとしているところを想像してみしてほしい。

ZH 想象一下，你正打算要孩子，并且想买一处宅地。

How do you feel about a real estate agent saying, “It’s a great location, but I should mention the surface contains high levels of chemicals that are dangerous for children.”

JP 不動産業者に「場所はすばらしいのですが、地表には子どもに危険な化学物質が高濃度で含まれていることは伝えておくべきでしょう。」

ZH 如果房地产经纪人说：“这里位置绝佳，不过我应该说明一下，地表含有高浓度的、对儿童有危险的化学物质。”

And those chemicals can get taken up by edible plants, so if I were you I’d convert those perchlorates to oxygen before you put in the veggie patch.”



JP それに、その化学物質は食用植物に取り込まれることがありますから、私なら菜園を作る前にその過塩素酸塩を酸素に変えておきますね」と言ったら、どう感じるだろうか。

ZH 而且这些化学物质会被可食用植物吸收，所以如果我是你，在开菜园之前会先把那些高氯酸盐转化成氧气。”你会作何感想？

Martian dust is also more active than moondust.

JP 火星の塵は月の塵よりも活発でもある。

ZH 火星尘埃也比月尘更活跃。

In 1971, as the first Mars orbiter, Mariner 9, approached its target planet, something happened that surprised the scientists.

JP 1971年、初の火星周回機マリナー9号が目的地の惑星に近づいたとき、科学者たちを驚かせることが起きた。

ZH 1971年、第一艘火星轨道飞行器“水手9号”接近目标行星时，发生了一件让科学家吃惊的事。

The red surface of Mars seemed to resolve itself into featureless smoothness—apparently a flat disk where a sphere was supposed to be.

JP 火星の赤い表面は、特徴のない滑らかなものにほどけていくように見えた。本来は球体が見えるはずのところに、平らな円盤があるようだった。

ZH 火星红色的表面似乎逐渐变成了毫无特征的平滑一片——原本应该是球体的地方，显然成了一个平坦的圆盘。

It turned out the entire planet, except for bits at the poles and the tall volcanic peaks, was enveloped in a single massive dust storm.

JP 実際には、両極の一部と高い火山の峰を除いて、惑星全体がひとつの巨大な砂塵嵐に包まれていたのだ。

ZH 结果证明，除了两极的一些区域和高耸的火山峰之外，整颗行星都被一场巨大的尘暴包裹住了。

Impressively, from the perspective of human discomfort, these dust storms occur even though the atmosphere is quite thin—just about 1 percent of Earth pressure, almost entirely made of carbon dioxide.

JP 人間にとっての不快感という観点から見ると見事なことに、火星の大気はかなり薄く、地球の気圧の約1パーセントで、ほぼ全てが二酸化炭素なのに、それでもこうした砂塵嵐は起こる。

ZH 从让人类难受的角度看，令人印象深刻的是，尽管火星大气相当稀薄——只有约地球气压的1%，而且几乎全是二氧化碳——这些尘暴仍然会发生。

The net result here is that if you step outside, you still die about as quickly as you would on the Moon, but also from time to time the sky is blotted out by killer toxic dirt.

JP 結局のところ、外に出れば月面にいる場合とほぼ同じ速さで死ぬうえ、ときどき空が致命的な有毒の土埃で覆い隠される、ということになる。

ZH 这里的最终结果就是：如果你走到外面，你仍然会像在月球上一样很快死去，而且天空还会时不时被致命的有毒尘土遮蔽。

Based on figure in David Buden, Nuclear Thermal Propulsion System (Lakewood, CO: Polaris Books, 2011).

JP David Buden『Nuclear Thermal Propulsion System』（コロラド<sup>しゅう</sup>レイクウッド、Polaris Books、2011年）の図に基づく。

ZH 基于David Buden《核热推进系统》（科罗拉多州莱克伍德：Polaris Books，2011）中的图。

This will keep the humans indoors.

JP これでは人間は屋内にこもることになる。

ZH 这会把人类困在室内。

Unfortunately, their outdoor equipment, such as solar panels, will become less useful when coated with toxic regolith.

JP 困ったことに、太陽光パネルのような屋外設備は、有毒なレゴリスに覆われると役に立ちにくくなる。

ZH 不幸的是，他们的户外设备，比如太阳能板，一旦覆盖上有毒的风化层，效用就会下降。

Even without dust storms, photovoltaics won't work as well on Mars as they do in the equivalent latitude on Earth.

JP 砂嵐がなくても、太陽電池は火星では地球の同じ緯度にある場合ほどよく働かない。

ZH 即使没有尘暴，光伏设备在火星上的表现也不如地球上同等纬度地区那么好。

Light emanating from the Sun obeys an inverse square law.

JP 太陽から放たれる光は逆二乗則に従う。

ZH 太阳发出的光遵循平方反比定律。

Every time you go twice as far from the Sun, you have one quarter the brightness.

JP 太陽からの距離が二倍になるたびに、明るさは四分の一になる。

ZH 每当你离太阳的距离加倍，亮度就只剩四分之一。

Out at Mars, you get less than half the sunlight per area that Earth and the Moon get. [\*]

JP 火星のあたりでは、単位面積あたりに受ける日光は地球や月の半分にも満たない。

ZH 到了火星那里，单位面积得到的阳光还不到地球和月球的二分之一。

And that takes us to the biggest problem for Mars settlement: distance.

JP そしてここで、火星定住にとって最大の問題、つまり距離に行き着く。

ZH 这就把我们带到了火星定居的最大问题：距离。

Without some exotic propulsion system, your trip inbound is going to take about half a year each way

JP 何か特殊な推進システムでもないかぎり、行き帰りの旅は片道でおよそ半年かかる。

ZH 如果没有某种奇特的推进系统，你的往返旅程单程大概要花半年。

We're talking about six-month voyages in a tight ship, minus fresh apples or live calls with Fabio.

JP 狭い宇宙船で六か月の航海をするという話だ。新鮮なリンゴもなければ、ファビオとのライブ通話もない。

ZH 我们说的是在狭小飞船里航行六个月，没有新鲜苹果，也不能和法比奥实时通话。

You will not be packing light for this one.

JP この旅では、荷物を軽くするわけにはいかない。

ZH 这趟行程你可不能轻装上阵。

Six months of food, six months of water, six months of undies and toothpaste, assuming no redundancy.

JP 予備を考えないとしても、六か月分の食料、六か月分の水、六か月分の下着と歯磨き粉が必要になる。

ZH 在不考虑冗余备份的情况下，也得带上六个月的食物、六个月的水、六个月的内裤和牙膏。

If something goes wrong, getting home will be extremely difficult because the trip to Mars already has to be quite fuel efficient.

JP 何か問題が起きても、帰還は非常に難しい。火星への旅はそもそもかなり燃料効率よく行う必要があるからだ。

ZH 如果出了什么问题，回家会极其困难，因为前往火星的旅程本来就必须相当节省燃料。

Proposals for trips to Mars typically look like this:

JP 火星旅行の提案は、たいていこんな形になる。

ZH 火星旅行方案通常大致是这样的：

Simply put: you leave Earth at high speed, slowed down over time by the pull of the Sun.

JP 簡単に言えば、地球を高速で離れ、その後は太陽の引力によって時間をかけて減速していく。

ZH 简单说：你以高速离开地球，随后在太阳引力的作用下逐渐减速。

Having used up your outward momentum just as you arrive, you burn a little propellant to switch to Mars orbit.

JP 到着するころには外向きの運動量を使い切っているので、少量の推進剤を燃やして火星軌道へ移る。

ZH 当你抵达时，向外飞行的动量刚好用尽，你再燃烧少量推进剂，转入火星轨道。

Now, make sure to settle in and get comfy, because Earth has raced ahead of you in its comparatively short journey around the Sun.[\*] Even for an initial Mars trip, that's a good two to three years total spent away from Earth.[\*]

JP さて、腰を落<sup>おち</sup>ち着<sup>つ</sup>けてくつろいでほしい。地球<sup>ちきゅう</sup>は太陽<sup>たいよう</sup>のまわり<sup>まわり</sup>を比較<sup>ひかく</sup>的<sup>てき</sup>短<sup>たん</sup>い行程<sup>こうてい</sup>で回<sup>まわ</sup>っているため、あなたより先<sup>さき</sup>へ進<sup>すす</sup>んでしまっているからだ。最初<sup>しよ</sup>の火星<sup>かせい</sup>旅行<sup>りょこう</sup>でさえ、地球<sup>ちきゅう</sup>を離<sup>はな</sup>れて過<sup>す</sup>ぐす期間<sup>きかん</sup>は合計<sup>ごうけい</sup>でたっぷり二<sup>に</sup>年<sup>ねん</sup>から三<sup>さん</sup>年<sup>ねん</sup>になる。

ZH 现在<sup>xiànzài</sup>, 请<sup>qǐng</sup>安顿<sup>āndùn</sup>下来<sup>xià lái</sup>, 让<sup>ràng</sup>自己<sup>zìjǐ</sup>舒服<sup>shūfú</sup>点<sup>diǎn</sup>, 因为<sup>yīnwèi</sup>地球<sup>dìqiú</sup>在<sup>zài</sup>绕<sup>rǎo</sup>太阳<sup>tàiyáng</sup>那条<sup>nà</sup>条<sup>tiáo</sup>相对<sup>xiāngduì</sup>较<sup>jiào</sup>短<sup>duǎn</sup>的<sup>de</sup>旅程<sup>lǚchéng</sup>中<sup>zhōng</sup>已经<sup>yǐjīng</sup>跑<sup>pǎo</sup>到<sup>dào</sup>你<sup>nǐ</sup>前<sup>qián</sup>面<sup>miàn</sup>去<sup>qù</sup>了<sup>le</sup>。即使<sup>jíshǐ</sup>只是<sup>zhǐshì</sup>第<sup>dì</sup>一<sup>yī</sup>次<sup>cì</sup>火星<sup>huǒxīng</sup>之旅<sup>zhī lǚ</sup>, 离<sup>lí</sup>开<sup>kāi</sup>地<sup>dì</sup>球<sup>qiú</sup>的<sup>de</sup>总<sup>zǒng</sup>时<sup>shí</sup>间<sup>jiān</sup>也<sup>yě</sup>足<sup>zú</sup>足<sup>zú</sup>有<sup>yǒu</sup>两<sup>liǎng</sup>到<sup>dào</sup>三<sup>sān</sup>年<sup>nián</sup>。

Once you're partway into your trip, you cannot go home until Earth and Mars are about to sync up once more.

JP 旅<sup>たび</sup>の途<sup>と</sup>中<sup>ちゅう</sup>まで進<sup>すす</sup>んでしまうと、地球<sup>ちきゅう</sup>と火星<sup>かせい</sup>が再<sup>ふた</sup>びうま<sup>うま</sup>く並<sup>なら</sup>ぶ直<sup>ちよく</sup>前<sup>ぜん</sup>まで帰<sup>き</sup>宅<sup>たく</sup>できない。

ZH 一旦<sup>yīdàn</sup>旅程<sup>lǚchéng</sup>进<sup>jìn</sup>行<sup>xíng</sup>到<sup>dào</sup>一<sup>yī</sup>半<sup>bàn</sup>左<sup>zuǒ</sup>右<sup>yòu</sup>, 在<sup>zài</sup>地球<sup>dìqiú</sup>和<sup>hé</sup>火星<sup>huǒxīng</sup>即<sup>jí</sup>将<sup>jiāng</sup>再<sup>zài</sup>次<sup>cì</sup>同<sup>tóng</sup>步<sup>bù</sup>之<sup>zhī</sup>前<sup>qián</sup>, 你<sup>nǐ</sup>都<sup>dōu</sup>回<sup>huí</sup>不<sup>bù</sup>了<sup>le</sup>家<sup>jiā</sup>。

This is risky.

JP これは危<sup>き</sup>険<sup>けん</sup>だ。

ZH 这是有<sup>zhè shì yǒu</sup>风<sup>fēng</sup>险<sup>xiǎn</sup>的<sup>de</sup>。

When the service module for the Apollo 13 mission experienced an explosion en route to the Moon, part of why the men survived is that physics provided a very short “free return trajectory” back home with a minimal use of propellant.

JP アポロ 13号ミッションのサービスモジュールが月へ向かう途中で爆発したとき、乗組員が生き延びられた理由のひとつは、物理法則がごく短い「自由帰還軌道」を用意してくれており、最小限の推進剤で帰還できたことだった。

ZH 阿波罗13号任务的服务舱在前往月球途中发生爆炸时，宇航员之所以能够生还，部分原因是物理定律提供了一条很短的“自由返回轨道”，只需极少推进剂就能回家。

The Martian equivalent would take longer than a year

JP 火星でそれに相当することをしようとすれば、一年以上かかる。

ZH 火星上的等效情况会需要一年多。

If something goes wrong on the surface of the Moon, there's some world in which you can be rescued by a ship from Earth or an escape pod home.

JP 月面で何か問題が起きたなら、地球から来る船に救助されたり、脱出ポッドで帰還したりできる可能性も、どこかの世界にはある。

ZH 如果在月球表面出了事，在某种情况下，你还有可能由来自地球的飞船救援，或者乘逃生舱回家。



If something goes wrong on Mars, you're likely on your own.

JP 火星で何か問題が起きたら、おそらく自力で何とかするしかない。

ZH 如果在火星上出了事，你很可能只能靠自己。

You can't even get a real-time phone call to help with surgery or repairs.

JP 手術や修理を助けてもらうためのリアルタイム通話すらできない。

ZH 你甚至不能打一个实时电话，请人帮助做手术或维修。

At the greatest Mars-Earth distance, a signal takes twenty-two minutes each way.

JP 火星と地球が最も離れているとき、信号は片道二十二分かかる。

ZH 在火星和地球距离最远时，信号单程需要二十二分钟。

At shortest, three minutes.

JP 最も近いときでも三分だ。

ZH 最近时，也要三分钟。

And like on the Moon, there don't appear to be minerals with economic value for export to Earth.

JP そして月と同じく、地球へ輸出して経済的価値を持つ鉱物も見当たりそうにありません。

ZH 而且和月球一样，火星上似乎也没有什么具有经济价值、值得出口到地球的矿物。

The proposals we' ve read sometimes talk about deuterium, a hydrogen isotope found at higher concentration on Mars.

JP 私たちが読んだ提案の中には、火星で比較的高い濃度で見つかる水素の同位体、重水素について語るものもあります。

ZH 我们读过的<sup>wǒ men dú guò de</sup>一些<sup>yī xiē</sup>提案<sup>tí àn</sup>有时<sup>yǒu shí</sup>会谈<sup>huì tán</sup>到<sup>dào</sup>氘<sup>dāo</sup>, 这是<sup>zhè shì</sup>一种<sup>yī zhǒng</sup>氢同位素<sup>qīngtóngwèi sù</sup>, 在火星上的<sup>zài huǒ xīngshàng de</sup>浓度<sup>nóng dù</sup>较高<sup>jiào gāo</sup>。

This is even less plausible than helium-3 on the Moon because it' s farther away, worth less, and is readily available on Earth.

JP これは月のヘリウム3よりさらに説得力がありません。火星はもっと遠く、価値は低く、しかも地球で容易に手に入るからです。

ZH 这比月球上的<sup>zhè bǐ yuè qiúshàng de</sup>氦-3<sup>hài gēng bù</sup>还更不靠谱<sup>kào pǔ</sup>, 因为火星更<sup>yīn wèi huǒ xīnggèngyuǎn</sup>远<sup>dào</sup>, 氦价值更<sup>jià zhí gèng</sup>低<sup>dī</sup>, 而且地球上也<sup>ér qiě dì qiúshàng yě</sup>很容易<sup>hěn róng yì</sup>获得<sup>huò dé</sup>。

Others talk about finding rare elements on Mars, which in fairness hasn' t had several millennia of being mined by humans.

JP ほかに、火星で希少元素を見つける話をする人もいます。公平に言えば、火星は人類に何千年も採掘されてきたわけではありません。

ZH 还有人谈到在火星上寻找稀有元素 <sup>hái yǒu rén tán dào zài huǒ xīngshàng xún zhǎo xī yǒu yuán sù</sup>; 公平地说 <sup>gōngpíng dì shuō</sup>, 火星确实没有经历过人类几千年的开采 <sup>méi yǒu jīng lì guò rén lèi jǐ qiān nián de kāi cǎi</sup>。

But we don't know if such elements are easily accessible, and even if we did, getting a rare-element mining operation running on Mars won't be happening anytime soon.

JP しかし、そうした元素が簡単に手に入るかどうかは分かりませんし、仮に分かったとしても、火星で希少元素の採掘事業を稼働させるのは当分先の話です。

ZH 但我们不知道这些元素是否容易取得；即使知道，在火星上启动稀有元素采矿作业也不会很快发生。

For these reasons, even among enthusiasts, return on Mars investment plans tend to focus on services rather than goods—things like tourism, scientific research, and media sales.

JP こうした理由から、熱心な支持者の間でさえ、火星投資の回収計画は物品よりもサービスに焦点を当てがちです。たとえば観光、科学研究、メディア販売などです。

ZH 出于这些原因，即便在热心支持者当中，火星投资回报计划也往往把重点放在服务而不是商品上，比如旅游、科学研究和媒体销售。

Getting to Mars may require beautiful science and elegant engineering, but paying the rent?

JP 火星へ行くには美しい科学と優雅な工学が必要かもしれません。けれど家賃を払うとなると？

ZH 去火星也许需要美妙的科学和优雅的工程，可是要付房租呢？

Only reality TV **can do** that.

JP **それが**できるのはリアリティ番組**だけ**です。

ZH 只有真人秀能做到。

So **that's** Mars.

JP **つまり、それが**火星**です**。

ZH 所以，这就是火星。

Most of the problems of the Moon, plus **toxic** dust storms and **a** half-year flight each way.

JP 月が抱える問題の大半に加えて、有毒な砂嵐があり、片道だけで半年かかります。

ZH 月球的的大多数问题它都有，外加有毒的尘暴，以及单程半年航程。

Why then **do** so many settlement advocates favor it as the ideal second home for humanity?

JP ではなぜ、それほど多くの定住推進派が、火星を人類にとって理想的な第二の住まいだ**と**考えるのでしょうか。

ZH 那么，为什么还有那么多定居倡导者把它视为人类理想的第二家园？

The Case for Mars

JP 火星を選ぶ理由

ZH 支持火星的理由

Okay, the location isn't great, but the gardening opportunities are tremendous.

JP たしかに場所はよくありませんが、園芸の可能性はものすごく大きいのです。

ZH 好吧，位置不怎么样，但园艺机会可真是巨大。

Once you've removed toxins from all the soil, that is

JP もっとも、土壌すべてから毒素を取り除いた後の話ですが。

ZH 当然，前提是你先把所有土壤里的毒素去掉。

But listen, Mars has all your favorite elements: oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen!

JP でも聞いてください。火星には、みんなが大好きな元素がそろっています。酸素、水素、炭素、窒素です！

ZH 不过听着，火星拥有你最喜欢的所有元素：氧、氢、碳、氮！

Huge amounts of water are locked up in Martian ice caps.

JP 膨大な量の水が火星の氷冠に閉じ込められています。

ZH 大量的水被封存在火星冰冠中。

Even if you head pretty far south there appears to be plentiful water under the surface, and there is even a little in the atmosphere too.

JP かなり南へ行っても、地下には豊富な水があるようですし、大気中にも少しは含まれています。

ZH 即使你往相当靠南的地方去, 地下似乎也有丰富的水, 甚至大气中也有一点水。

This is substantially better than baking water out of stone or fighting Jeff Bezos for a frozen lake of ammoniated H<sub>2</sub>O.

JP これは、岩から水を焼き出したり、アンモニアを含む凍った H<sub>2</sub>O の湖をめぐってジェフ・ベゾスと争ったりするより、ずっとましです。

ZH 这比从石头里烤出水来, 或者为了一个含氨冰冻水湖和杰夫·贝索斯争抢, 要强得多。

And sure the atmosphere is 95 percent carbon dioxide, but that's only toxic to humans.

JP たしかに大気の 95 パーセントは二酸化炭素ですが、それが有毒なのは人間にとってだけです。

ZH 当然, 大气中有 95% 是二氧化碳, 但那只是对人类有毒。

Plants love CO<sub>2</sub>.

JP 植物は CO<sub>2</sub> が大好きです。

ZH 植物热爱 CO<sub>2</sub>。

They use it to build themselves and then emit free oxygen!

JP 植物はそれを使って自分の体を作り、それから無料の酸素を放出してくれます!

ZH 它们用它来构建自身, 然后释放免费的氧气!

Also, there's the Sabatier process.

JP それに、サバティエ<sup>はんのう</sup>反応もあります。

ZH 另外，还有萨巴蒂尔反应。

You may not have heard of it, but Mars enthusiasts know it by heart.

JP 聞いたことがないかもしれませんが、火星愛好家なら暗記しているほどです。

ZH 你也许没听说过，但火星爱好者们对此烂熟于心。

If you recite the reactants out loud at a space-settlement conference, someone will reply with the products.[\*]

JP 宇宙定住の会議で反応物を声に出して唱えれば、誰かが生成物で応えてくれるでしょう。

ZH 如果你在太空定居会议上大声背出反应物，就会有人接着说出生成物。

Carbon dioxide and hydrogen in, methane and water out.

JP 二酸化炭素と水素を入ると、メタンと水が出てくる。

ZH 二氧化碳和氢气进去，甲烷和水出来。

Water is convenient when you want to not die in three days, but methane is handy over the long term.

JP 三日で死にたくないなら水は便利だが、長い目で見るとメタンも役に立つ。

ZH 如果你不想三天内死掉，水当然很方便；但从长远来看，甲烷也很有用。

If methane sounds familiar, that's because it's a common constituent of flatulence.

JP メタンという名前に聞き覚えがあるなら、それはおならによく含まれる成分だからだ。

ZH 如果“甲烷”听起来耳熟，那是因为它是屁里常见的成分。

Contrary to widespread belief, methane is odorless.

JP 広く信じられていることとは反対に、メタンは無臭である。

ZH 和普遍看法相反，甲烷是无味的。

Also, it combusts when reacted with oxygen and can be used to power rovers, habitats, and in liquid form it's a fine rocket propellant.[\*] If you're an early Mars explorer, one of your main activities may be running a chemical reaction to stockpile methane for the return voyage.

JP さらに、酸素と反応すると燃焼するので、ローバーや居住施設の動力に使えるし、液体にすれば優秀なロケット推進剤にもなる。初期の火星探検家なら、帰りの旅に備えてメタンをため込むため、化学反応を動かすことが主な仕事のひとつになるかもしれない。

ZH 此外，它和氧气反应会燃烧，可以用来驱动漫游车、栖息舱；液态甲烷也是很不错的火箭推进剂。如果你是早期火星探险者，你的主要工作之一可能就是运行一种化学反应，为返程储备甲烷。



Or if **you can pull it off**, **machines may arrive first** and **stockpile methane for you**.

JP あるいは、それが可能なら、機械が先に到着して、あなたのためにメタンを備蓄しておいてくれるかもしれない。

ZH 或者，如果做得到，机器可以先抵达火星，替你备起来。

**None of this will be easy**, but it' ll all **be far easier than the lunar equivalent**.

JPどれも簡単ではないが、月で同じことをするよりはずっと楽だ。

ZH 这一切都不容易，但仍然会比月球上的对应做法容易得多。

While **most of the Moon' s oxygen is bound up in stone** and **much of its carbon is bound up in poo bags** , **Martian oxygen and carbon float in the sky**.

JP 月の酸素の大半は石に閉じ込められており、炭素の多くは排泄物袋の中にある。一方、火星の酸素と炭素は空に漂っている。

ZH 月球的大部分氧都被束缚在岩石里，大部分碳则被束缚在粪便袋里；而火星的氧和碳漂浮在天空中。

Although **the Martian surface is still poor in some elements**, **they are needed only in trace amounts**.

JP 火星の表面にはまだ不足している元素もあるが、それらはごく少量だけあればよい。

ZH 虽然火星表面仍然缺乏某些元素，但它们只需要微量。

Elements like potassium, boron, and manganese—stuff you could ship from Earth much more easily than shipping a farm's worth of carbon.

JP カリウム、ホウ素、マンガンのような元素なら、農場一つ分の炭素を運ぶより、地球からはるかに簡単に運べる。

ZH 比如钾、硼和锰这类元素，从地球运过去要比运足够一座农场使用的碳容易得多。

The climate is also surprisingly decent, at least by the standards of space.

JP 気候も、少なくとも宇宙の基準で見れば、驚くほど悪くない。

ZH 气候也出人意料地还算不错，至少按太空的标准来说是这样的。

The typical behavior of a non-Earth planet encountering a human is to cook it, freeze it, or crush it.

JP 地球以外の惑星が人間に出会ったときの典型的なふるまいは、焼くか、凍らせるか、押しつぶすかである。

ZH 一个非地球行星遇到人类时，典型的表现就是把他烤熟、冻住，或者压扁。

Mars certainly does have its freezy parts: the planetwide temperature average is  $-65^{\circ}\text{C}$ , and the poles get as low as  $-140^{\circ}\text{C}$  in winter.

JP 火星にももちろん凍えるような場所はある。  
惑星全体の平均気温は $-65^{\circ}\text{C}$ - $65^{\circ}\text{C}$ で、冬の極地では $-140^{\circ}\text{C}$ - $140^{\circ}\text{C}$ まで下がる。

ZH 火星当然也有很冷的地方：全球平均温度为 $-65^{\circ}\text{C}$ ，冬季两极最低可达 $-140^{\circ}\text{C}$ 。

For comparison, Earth's record low temperature is  $-89^{\circ}\text{C}$ , experienced at Vostok Station in Antarctica in 1983.

JP 比較すると、地球で記録された最低気温は $-89^{\circ}\text{C}$ - $89^{\circ}\text{C}$ で、1983年に南極のボストーク基地で観測された。

ZH 相比之下，地球有记录以来的最低温度是 $-89^{\circ}\text{C}$ ，1983年出现在南极洲的东方站。

However, toward the equator at summertime, Mars gets around  $21^{\circ}\text{C}$ —room temperature.

JP しかし夏の赤道付近では、火星はおおよそ $21^{\circ}\text{C}$ 、つまり室温くらいになる。

ZH 不过，在夏季靠近赤道的地方，火星温度可达约 $21^{\circ}\text{C}$ ，也就是室温。

Add in the Earth-like 24.7-hour day, and it's practically home, notwithstanding the endless lifeless horizons and the poison storms that shroud the world in darkness.

JP そこに地球に似た24.7時間の一日を加えれば、  
果てしない生命のない地平線や、世界を闇で覆う有  
毒な嵐を別にすれば、ほとんど故郷のようなもの  
だ。

ZH 再加上类似地球的24.7小时一天，那里简直就像家一样，  
尽管还有无尽的无生命地平线，以及把整个世界遮入黑暗的有  
毒风暴。

Despite its distance from Earth, Mars does have some positional value as a launch spot.

JP 地球から遠いにもかかわらず、火星には打ち上  
げ地点として多少の位置的価値がある。

ZH 尽管火星离地球很远，它作为发射地点仍然有一定的位  
置价值。

We're skeptical of the asteroid-mining business, but if one day humanity is capable of processing asteroids at a profit, Mars is near the main belt asteroids, and its 40 percent Earth gravity and thin atmosphere will make rocket launch much easier than on Earth.

JP 私たちは小惑星採掘ビジネスには懐疑的だが、  
いつか人類が小惑星を利益の出る形で処理できる  
ようになれば、火星はメインベルト小惑星に近く、  
重力は地球の40パーセント、大気も薄いので、ロ  
ケットの打ち上げは地球よりずっと簡単になる。

ZH 我们对小行星采矿这门生意持怀疑态度，但如果有一天  
人类能够以盈利方式处理小行星，那么火星靠近主小行星带，  
而且它只有地球40%的重力和稀薄的大气，会让火箭发射比  
在地球上容易得多。

Or if you can pull it off, Mars' s tiny moons would be even better.

JP あるいは、それが可能なら、火星の小さな衛星のほうがさらによいだろう。

ZH 或者，如果做得好，火星那些小小的卫星会更好。

In some visions, this creates a three-point exchange—high-tech goods go from Earth to Mars, which ships food and other low-tech resources to people working out in the asteroids, where valuable raw inputs like metals are mined then flung to Earth, where hopefully there are some very very detailed rules about flinging 100-ton pieces of dense metal at the cradle of humanity.

JP いくつかの構想では、これによって三点間の交換が生まれる。ハイテク製品は地球から火星へ送られ、火星は小惑星で働く人々へ食料やその他のローテク資源を送る。小惑星では金属のような価値ある原材料が採掘され、それから地球へ投げ込まれる。できれば地球側には、人類の揺りかごに向けて100トンの高密度金属片を投げることに、非常に、非常に細かい規則があってほしい。

ZH 在某些设想中，这会形成一种三点交换：高科技产品从地球运到火星，火星再把食物和其他低技术资源运给在小行星上工作的人；在那里，金属等有价值的原始投入被开采出来，然后抛向地球，而我们希望地球上对于把100吨重的致密金属块抛向人类摇篮这件事，有一些非常非常详细的规则。

Mars doesn't have premium real estate in the same way the Moon does—but mostly because there are lots of good spots.

JP 火星には月のような意味での一等地はない。ただし、それは主に、よい場所がたくさんあるからだ。

ZH 火星并不像月球那样有“黄金地段”的概念，不过这主要是因为好地方实在不少。

Different proposals focus on different areas: Should we go to the cold poles where water ice is plentiful or the warmer more equatorial regions where we may need to dig for a drink?

JP 提案によって注目する地域は異なる。水の氷が豊富な寒い極地へ行くべきなのか、それとも、飲み水を得るために掘らなければならないかもしれない、より暖かく赤道に近い地域へ行くべきなのか。

ZH 不同的方案关注不同区域：我们应该去水冰充足的寒冷两极，还是去更暖和、更接近赤道的地区，在那里也许得挖地才能喝上一口水？

Or should we go to the lava tubes, which though not as big as the biggest lunar lava tubes, still tend to be bigger than the ones found on Earth?

JP あるいは溶岩洞へ行くべきなのだろうか。火星の溶岩洞は最大級の月の溶岩洞ほど大きくはないが、それでも地球で見つかるものより大きいことが多い。

ZH 或者我们该去熔岩管呢？它们虽然不如最大的月球熔岩管那么大，但通常仍然比地球上的熔岩管更大。

Or should we go looking for the one other thing Mars may have that would be so valuable that it could justify vast spending of the sort required to develop a near-term settlement—alien life?

JP それとも、火星にあるかもしれないもう一つのものを探しに行くべきなのだろうか。それは、近い将来の入植地を開発するために必要な莫大な支出を正当化できるほど価値があるかもしれないもの、つまり地球外生命だ。

ZH 又或者，我们是不是该去寻找火星也许拥有的另一种东西？它价值之高，或许足以证明为了近期开发定居点而投入巨额开支是合理的——外星生命。

As late as 1968, Arthur C.

JP 1968年になってもなお、アーサー・C・

ZH 迟至1968年，阿瑟・C・

Clarke could write in his book *The Promise of Space* that the “evidence for the growth of vegetation is impressive.”

JP クラークは著書『宇宙への約束』の中で、「植生の成長を示す証拠は印象的である」と書くことができた。

ZH 克拉克还可以在他的《太空的承诺》一书中写道，“植被生长的证据令人印象深刻”。

It later turned out that the seasonally expanding dark areas on Mars were not plant life, but dust storms.

JP 後に、火星で季節ごとに広がる暗い領域は植物の生命ではなく、砂嵐だったことがわかった。  
ZH 后来人们发现，火星上随季节扩大的暗色区域并不是植物生命，而是尘暴。

Hope was rekindled with the Viking probes in the 1970s, which in one experiment applied a sort of nutrient soup to a container of Martian soil, whereupon it immediately produced chemical signs of life.

JP 1970年代のバイキング探査機で希望は再燃した。ある実験では、火星土壌を入れた容器に一種の栄養スープを加えたところ、ただちに生命を示す化学的な兆候が現れた。  
ZH 20世纪70年代的“海盗号”探测器又重新点燃了希望；其中一项实验把某种营养汤加到一份火星土壤样本的容器里，随即立刻产生了生命的化学迹象。

The meaning of this has been debated since, with the dominant view being that the reaction, especially given its high speed, was chemical, not biological.

JP その意味についてはそれ以来議論が続いているが、主流の見方では、とくに反応速度が非常に速かったことを考えると、それは生物学的なものではなく化学的な反応だったとされている。  
ZH 此后，这一结果的意义一直存在争议；主流观点认为，这种反应，尤其考虑到它发生得极快，是化学反应，而不是生物反应。



Subsequent Martian missions have failed to detect life, but have found plenty of evidence for a warm, wet Martian past, suggesting that at least the conditions for life as we know it were once present.

JP その後の火星探査では生命は検出されなかったが、火星がかつて暖かく湿っていたことを示す証拠は数多く見つかっており、少なくとも私たちの知る生命に必要な条件はかつて存在していたことを示唆している。

ZH 后来的火星任务没能探测到生命，却发现了大量证据，表明火星过去曾经温暖而潮湿；这说明，至少我们所知生命所需的条件曾经存在过。

If life managed to hold out somewhere on Mars, lava tubes could've provided the last redoubt.

JP もし生命が火星のどこかで生き延びていたのなら、溶岩洞が最後の砦になっていた可能性がある。

ZH 如果生命设法在火星某处坚持了下来，熔岩管本可以成为最后的堡垒。

If so, we might at last have a chance to encounter alien life and check it for nutritional value.

JP そうだとすれば、私たちはついに地球外生命に出会い、その栄養価を調べる機会を得るかもしれない。

ZH 如果真是这样，我们也许终于有机会遇见外星生命，并检查一下它的营养价值。

The tricky thing is that while Martian microbes might actually have tremendous value in a way Martian resources might not, the risk of accidentally killing the only alien life we've ever met could give us a good reason not to settle Mars.

JP 厄介なのは、火星の微生物には火星資源にはないような途方もない価値が実際にあるかもしれない一方で、私たちがこれまで出会った唯一の地球外生命をうっかり殺してしまう危険が、火星に人植しない十分な理由になりうることだ。

ZH 棘手的是，火星微生物的价值也许真的巨大，甚至是火星资源所不具备的那种价值；但若有意外杀死我们遇见过的唯一外星生命的风险，这就可能成为我们不在火星定居的充分理由。

Or anyway, to settle only with extreme caution.

JP 少なくとも、人植するなら極度に慎重に進めるべきだろう。

ZH 或者至少，只能以极端谨慎的方式定居。

Who Wants to Go to Mars?

JP 誰が火星へ行きたがるのか。

ZH 谁想去火星？

Just about everyone who wants to do space settlement

JP 宇宙人植をしたい人は、ほとんどみなそうだ。

ZH 几乎所有有想要进行太空定居的人都想去。

Mars is the most commonly suggested place to settle in space, basically for two reasons: First, it has what life as we know it needs to survive.

JP 火星は、宇宙で入植する場所として最もよく提案される場所であり、その理由は基本的に二つある。第一に、私たちの知る生命が生き延びるために必要なものを備えている。

ZH 火星是最常被提议作为太空定居地点的地方，基本上有两个原因：第一，它具备我们所知生命生存所需的东西。

Second, everywhere else is far far worse.

JP 第二に、ほかの場所はどこも、はるかにはるかにひどい。

ZH 第二，其他所有地方都要糟糕得多得多。

While the solar system is quite big, the places that are even remotely friendly to human existence are small.

JP 太陽系はかなり大きいですが、人間の存在に少しでも優しい場所は限られている。

ZH 太阳系虽然相当大，但哪怕只是稍微适合人类存在的地方却很少。

If you think of the Moon and Mars being your overwhelmingly best bets for Human Civilization Part 2, Mars represents 80 percent of the available land for settlement.

JP 月と火星を「人類文明パート2」にとって圧倒的に有望な選択肢だと考えるなら、火星は入植に利用できる土地の80パーセントを占めている。

ZH 如果你把月球和火星看作“人类文明第二部”压倒性最好的选择，那么火星占了可用于定居土地的80%。

In the more distant future, Mars could potentially be terraformed, meaning that its climate could be altered to be more human friendly.

JP もっと遠い未来には、火星をテラフォーミングできる可能性がある。つまり、その気候を人間にとってより過ごしやすいものに変えられるかもしれない。

ZH 在更遥远的未来，火星或许有可能被地球化改造，也就是说，它的气候可以被改变得更适合人类居住。

Not everyone thinks terraforming will be possible, and the proposals in favor of it tend to be, shall we say, a bit dramatic, calling for fleets of nuclear weapons to be detonated at the poles or for redirected celestial objects to create a similar effect using only speed and mass.

JP テラフォーミングが可能だと誰もが考えているわけではないし、それを支持する提案は、控えめに言っても少し劇的になりがちだ。極地で大量の核兵器を爆発させるとか、軌道を変えた天体を速度と質量だけで同じような効果を生むようにぶつけるとかいう案である。

ZH 并不是每个人都认为地球化改造是可能的，而支持这种做法的提案往往，怎么说呢，有点戏剧化：要么要求在两极引爆一批又一批核武器，要么让改道的天体仅凭速度和质量制造出类似效果。

## Why do this?

JP なぜそんなことをするのか。

ZH 为什么要这么做？

To convert all that ice into water vapor—a potent greenhouse gas.

JP それは、そこにある氷<sup>こおり</sup>をすべて水蒸気<sup>すいじょうき</sup>に変<sup>か</sup>えるためだ。水蒸気<sup>すいじょうき</sup>は強力な温室効果<sup>きょうりよく おんしつこうか</sup>ガスである。

ZH 为了<sup>wèi le</sup>把所有<sup>bǎ suǒ yǒu</sup>那些冰<sup>nà xiē bīng</sup>转化<sup>huàn huà</sup>成<sup>chéng</sup>水蒸气<sup>shuǐ zhēng qì</sup>，一种<sup>yī zhǒng</sup>强效<sup>qiáng xiào</sup>温室气体<sup>wēn shì qì tǐ</sup>。

By this means, it's conceivable that Mars could be tuned to be warmer, wetter, and more inviting to oxygen-producing plant life.

JP この方法<sup>ほうほう</sup>によって、火星<sup>かせい</sup>をより暖<sup>あた</sup>かく、より湿<sup>しめ</sup>り気<sup>き</sup>があり、酸素<sup>さんそ</sup>を生み出<sup>うみだ</sup>す植物<sup>しょくぶつ</sup>にと<sup>と</sup>ってより住<sup>す</sup>みやすい環境<sup>かんきよう</sup>へ調整<sup>ていせい</sup>できる可能性<sup>かんのうせい</sup>は考え<sup>かんが</sup>られる。

ZH 通过<sup>tōng guò</sup>这种方式<sup>zhè zhǒng fāng shì</sup>，可以<sup>kě yǐ</sup>设想<sup>shè xiǎng</sup>把火星<sup>bǎ huǒ xīng</sup>调节<sup>diào jié</sup>得更温暖<sup>de gèng wēn nuǎn</sup>、更湿润<sup>gèng shī rùn</sup>，也更<sup>yě gèng</sup>适合<sup>shì hé</sup>能够<sup>néng gòu</sup>产生<sup>chǎn shēng</sup>氧气<sup>yǎng qì</sup>的植物<sup>de zhí wù</sup>生命<sup>shēng mìng</sup>。

In the fullness of time, this might make for a world where humans could go outside without a pressure suit.

JP 十分<sup>じゅうぶん</sup>な時間<sup>じかん</sup>がたてば、人間<sup>にんげん</sup>が与<sup>よ</sup>圧服<sup>あつぷく</sup>なしで外<sup>そと</sup>に出<sup>で</sup>られる世界<sup>せかい</sup>になるかもしれない。

ZH 假<sup>jiǎ</sup>以<sup>yǐ</sup>时<sup>shí</sup>日<sup>rì</sup>，这<sup>zhè</sup>也许<sup>yě xǔ</sup>会<sup>huì</sup>造<sup>zào</sup>就<sup>jiù</sup>一个<sup>yī gè</sup>人类<sup>rén lèi</sup>不用<sup>bù yòng</sup>穿<sup>chuān</sup>压力<sup>yā lì</sup>服<sup>fú</sup>就能<sup>jiù néng</sup>出<sup>chū</sup>门<sup>mén</sup>的<sup>de</sup>世界<sup>shì jiè</sup>。

We don't intend to explore this too deeply, because the technology won't be available for a very long time, and perhaps just as important the international law consequences of redirecting nuclear weapons and giant space objects to permanently alter the climate of the only settlement-worthy planet are, let's say, interesting.

JP 私たちはこの話をあまり深く掘り下げるつもりはない。というのも、その技術は非常に長いあいだ利用できないだろうし、同じくらい重要なこととして、核兵器や巨大な宇宙物体の進路を変えて、居住に適した唯一の惑星の気候を恒久的に変えることの国際法上の帰結は、まあ、興味深いものになるからだ。

ZH 我们并不打算对此作太深入的探讨，因为这项技术在很长时间内都不会可用；而且或许同样重要的是，把核武器和巨大的太空物体改道，用来永久改变唯一适合定居的行星的气候，其国际法后果，怎么说呢，相当有意思。

But if you buy our earlier argument that wait-and-go-big might be the right path to populating space, terraforming Mars would in some sense be the ultimate version of that.

JP しかし、宇宙に人を住ませるには「待ってから大きく進める」道が正しいかもしれない、という私たちの先ほどの議論を受け入れるなら、火星のテラフォーミングはある意味でその究極版だと言える。

ZH 但是，如果你接受我们前面那个论点，也就是“等待并在时机成熟时大规模推进”或许是人类进入太空定居的正确路径，那么火星地球化在某种意义上就是这种路径的终极版本。

So, the Moon and Mars are your best options.

JP つまり、月と火星が最良の選択肢ということになる。

ZH 所以，月球和火星是你最好的选择。

But as we discussed in our look at space medicine, it's at least possible that partial gravity will create major long-term physiological issues.

JP しかし、宇宙医学を見たときに述べたように、部分重力が長期的に大きな生理学的問題を引き起こす可能性は少なくともある。

ZH 但是，正如我们在讨论太空医学时所说，部分重力至少有可能造成重大的长期生理问题。

If so, the next best option is likely to be gigantic rotating stations built in space.

JP もしそうなら、次に有望な選択肢は、宇宙空間に建設される巨大な回転式ステーションになるだろう。

ZH 如果真是这样，下一个最佳选择很可能是在太空中建造巨大的旋转空间站。

## 7. Giant Rotating Space Wheels: Not Literally the Worst Option

### 第10章

global-ratio-window

Some people think the giant balls of matter colloquially known as “planets” and “moons” are simply not the way to go for settlement.

JP 「惑星」や「月」と俗に呼ばれる巨大な物質の球は、居住地として進むべき道ではない、と考える人もいる。

ZH 有些人认为，俗称“行星”和“卫星”的那些巨大物质球，根本就不定居的正确选择。

Like, have you looked at planets?

JP だって、惑星を見たことがあるだろうか。

ZH 我是说，你看过行星没有？

They're so wasteful.

JP あれはあまりにも無駄が多い。

ZH 它们太浪费了。



There's this whole middle part of Earth you never even visit.

JP 地球には、あなたが一度も訪れない真ん中の部分が丸ごとある。

ZH 地球中间有那么一大整块，你甚至永远都不会去。

Does that inner 6 billion trillion tons of mass really spark joy?

JP 内側にある六十億兆トンの質量は、本当ときめきを与えてくれるのだろうか。

ZH 里面那六十亿万吨的质量，真的会让你怦然心动吗？

Sure, you get a magnetosphere and atmosphere to stop radiation, but all you really need for that is some shielding.

JP もちろん、放射線を防ぐ磁気圏と大気は手に入るが、そのために本当に必要なのは何らかの遮蔽材だけだ。

ZH 当然，你会得到磁层和大气来阻挡辐射，但其实为此你真正需要的只是一些屏蔽层。

And sure you get gravity, which is nice when you're walking around, but that can be generated artificially just by spinning a million-ton space wheel.

JP もちろん重力も手に入る。歩き回るにはありがたいものだが、それも百万トン級の宇宙ホイールを回転させるだけで人工的に作り出せる。

ZH 当然，你也会得到重力，走来走去时这很不错，但只要让一座百万吨级的太空轮旋转，也能人工产生重力。

Why bother trying to fix up nature when you could start from scratch?

JP ゼロから作り始められるのに、なぜわざわざ自然を手直ししようとするのか。

ZH 既然可以从零开始，为什么还要费劲去修补大自然呢？

In short, because it's harder than the other already-really-hard options for space settlement.

JP 要するに、それは宇宙居住の選択肢の中でも、すでにとっても難しい他の案よりさらに難しいからだ。

ZH 简而言之，因为它比其他那些本来就已经极其困难的太空定居方案还要更难。

This is unfortunate, because huge rotating space stations are probably the most compelling visuals in the history of space-settlement concepts—often depicted as sweeping artificial countrysides where views of forests and streams are cut through with open windows to the speckled blackness of space.

JP これは残念なことだ。巨大な回転宇宙ステーションは、宇宙居住構想の歴史の中でおそらく最も心を引くビジュアルだからである。広々とした人工の田園として描かれ、森や小川の眺めのあいだに、星の点在する黒い宇宙へ開いた窓が差し込んでいることが多い。

ZH 这很遗憾，因为巨大的旋转太空站大概是太空定居概念史上最有吸引力的视觉图景：它们常被描绘成辽阔的人造乡野，森林和溪流的景色之间开着通向斑点般黑暗太空的窗口。

Not everyone loves these pictures, though.

JP とはいえ、誰もがこうした絵を好むわけではない。

ZH 不过，并不是每个人都喜欢这些图像。

In our experience talking to space architects, the phrase “I hate those” was used, because they gave the public a thoroughly misleading idea of what’s plausible.

JP 私たちが宇宙建築家たちと話した経験では、「ああいうのは大嫌いだ」という言葉が出た。何が実現可能なのかについて、一般の人々にひどく誤解を与えるからだ。

ZH 根据我们与太空建筑师交谈的经验，有人会说“我讨厌那些图”，因为它们让公众对什么是可行的产生了彻底误导。

## The Case Against Open Space Settlements

JP 宇宙空間居住地への反論

ZH 反对开放太空定居点的理由

Any near-term design for such a station will likely be built from parts created on Earth.

JP そのようなステーションの近い将来の設計は、地球で作られた部品から組み立てられる可能性が高い。

ZH 这种太空站的任何近期设计，很可能都要用地球上制造的部件来建造。

But Earth is a pretty deep gravity well to rocket out of, and typical proposals for open space settlements require millions of tons of material.

JP しかし地球は、ロケットで抜け出すにはかなり深い重力井であり、宇宙空間居住地の典型的な提案には何百万トンもの材料が必要になる。

ZH 但地球是一个相当深的重力井，想用火箭逃出去并不容易，而开放太空定居点的典型方案需要数百万吨材料。

Let's suppose you can launch fifty tons of stuff per rocket—about as much as the largest rockets ever launched from Earth.

JP ロケット一機につき五十トンの物資を打ち上げられると仮定しよう。これは地球から打ち上げられた史上最大級のロケットとほぼ同じ量だ。

ZH 假设每枚火箭能发射五十吨东西，大约相当于地球上发射过的最大型火箭的运载量。

A million-ton space station would require twenty thousand such rocket launches.

JP 百万トン級の宇宙ステーションには、そのようなロケット打ち上げが二万回必要になる。

ZH 一座百万吨级太空站就需要两万次这样的火箭发射。

For this reason, proposals generally require the material to be harvested from the Moon or from asteroids, then fired to an in-space construction site.

JP そのため、提案<sup>てい あん</sup>ではたいいてい、月<sup>がつ</sup>や小惑星<sup>しょう わく せい</sup>から材料<sup>ざいりょう</sup>を採取<sup>さいしゅ</sup>し、それを宇宙空間<sup>うちゅう くりゅう かん</sup>の建設現場<sup>けん せつ げん ば</sup>へ射出<sup>しゃしゅつ</sup>することが求められる。

ZH 因此<sup>yīn cǐ</sup>，方案<sup>fāng àn</sup>通常<sup>tōng cháng</sup>要求<sup>yāo qiú</sup>从月球<sup>yuè qiú</sup>或小行星<sup>xiǎo xíng xīng</sup>采集<sup>cǎi jí</sup>材料<sup>cái liào</sup>，再<sup>zài</sup>把它们<sup>bǎ tā men</sup>发射<sup>fā shè</sup>到<sup>dào</sup>太空<sup>kōng yōng de</sup>中的建造<sup>jiàn zào</sup>地点<sup>dì diǎn</sup>。

The basic setup then is to build a technically complex launch facility off-world, then create a catcher's mitt to receive hunks of mass that are not especially promising as industrial inputs, and then convert all that into the most complex built structure humanity has ever contemplated.

JP つまり基本的<sup>きほんて</sup>な段取り<sup>だん ど</sup>は、まず地球外<sup>ちきゅう がい</sup>に技術的<sup>ぎじ けつ てき</sup>に複雑<sup>ふく ざつ</sup>な発射施設<sup>はつ しゃ し せつ</sup>を建設<sup>けん せつ</sup>し、次に工業原料<sup>こう ぎょう げん りょう</sup>としては特に<sup>とく</sup>有望<sup>ゆう ぼう</sup>とは言えない質量<sup>しつりょう</sup>の塊<sup>か い</sup>を受け止めるキャッチャーミット<sup>う や</sup>を作り、それからそれらすべてを、人類<sup>じん るい</sup>がこれまで思い描いた<sup>おも えが</sup>中で最も複雑<sup>なか もっと</sup>な建造物<sup>ふく ざつ けん ぞう</sup>へ変換<sup>へん かん</sup>する、ということになる。

ZH 那么基本做法<sup>nà me jī běn zuò fǎ</sup>就是<sup>jiù shì</sup>：先在地球<sup>xiān zài dì qiú</sup>之外<sup>zhī wài</sup>建造<sup>jiàn zào</sup>一个技术上复杂<sup>yí gè jì shù shàng fù zá</sup>的发射设施<sup>de fā shè shè shī</sup>，再造<sup>zài zào</sup>一个接球手<sup>yí gè jiē qiú shǒu</sup>手套<sup>shǒu tào</sup>来接收<sup>lái jiē shōu</sup>那些<sup>nà xiē</sup>作为工业投入<sup>zuò wéi gōng yè tóu rù</sup>并不特别<sup>bìng bù tè bié</sup>有前途<sup>yǒu qián tú</sup>的大块质量<sup>dà kuài zhì liàng</sup>，然后<sup>rán hòu</sup>把这一切<sup>bǎ zhè yí qiè</sup>转化为人类曾经<sup>qiè huàn huà wéi rén lèi céng jīng</sup>设想过的<sup>shè xiǎng guò de</sup>最复杂建造结构<sup>zuì fù zá jiàn zào jié gòu</sup>。

That sounds hard.

JP それは難<sup>むづか</sup>しそうだ。

ZH 这听起来很难。

Can we make these things a lot smaller perhaps?

JP こうしたものを、もっとずっと小<sup>ち</sup>さくできないだろうか。

ZH 也许我们能把这些东西做得小得多？

Probably not.

JP おそらく無<sup>む</sup>理<sup>り</sup>だ。

ZH 大概不行。

In order to walk around the rim of a spinning wheel without getting nauseated, the wheel needs to be really really big.

JP 回<sup>かい</sup>転<sup>てん</sup>するホイールの縁<sup>へり</sup>を歩<sup>ある</sup>き回<sup>まわ</sup>っても吐<sup>はき</sup>き氣<sup>け</sup>を催<sup>もよお</sup>さないようにするには、そのホイールは本<sup>ほん</sup>当<sup>とう</sup>にかなり大<sup>おお</sup>きくなければならない。

ZH 为<sup>wei</sup>了<sup>le</sup>能<sup>néng</sup>在<sup>zài</sup>旋<sup>xuán</sup>转<sup>zhuǎn</sup>轮<sup>lún</sup>的边<sup>de</sup>缘<sup>bian</sup>走<sup>zǒu</sup>来<sup>lái</sup>走<sup>zǒu</sup>去<sup>qù</sup>而<sup>ér</sup>不<sup>bù</sup>恶<sup>è</sup>心<sup>xīn</sup>，这<sup>zhè</sup>个<sup>gè</sup>轮<sup>lún</sup>子<sup>zi</sup>必<sup>bì</sup>须<sup>xū</sup>真<sup>zhēn</sup>的<sup>de</sup>非<sup>fēi</sup>常<sup>cháng</sup>非<sup>fēi</sup>常<sup>cháng</sup>大<sup>dà</sup>。

If it's not clear why, consider an extreme case: you're in space, and the radius of the wheel is precisely the same as your height.

JP なぜそうなのかわ<sup>わ</sup>かりにくければ、極<sup>きょく</sup>端<sup>たん</sup>な場<sup>ば</sup>合<sup>あい</sup>を考<sup>かんが</sup>えてみよう。あなたは宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>にいて、ホイールの半<sup>はん</sup>径<sup>けい</sup>があなただの身<sup>しん</sup>長<sup>ちやう</sup>とちやうど同<sup>おな</sup>じだとする。

ZH 如<sup>rú</sup>果<sup>guo</sup>原<sup>yuán</sup>因<sup>yīn</sup>还<sup>hái</sup>不<sup>bù</sup>清<sup>qīng</sup>楚<sup>chǔ</sup>，不<sup>bù</sup>妨<sup>fáng</sup>考<sup>kǎo</sup>虑<sup>lǜ</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>gè</sup>极<sup>jí</sup>端<sup>duān</sup>情<sup>qíng</sup>形<sup>xíng</sup>：你<sup>nǐ</sup>在<sup>zài</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>中<sup>zhōng</sup>，而<sup>ér</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>gè</sup>轮<sup>lún</sup>子<sup>zi</sup>的<sup>de</sup>半<sup>bàn</sup>径<sup>jīng</sup>正<sup>zhèng</sup>好<sup>hǎo</sup>与<sup>yǔ</sup>你<sup>nǐ</sup>的<sup>de</sup>身<sup>shēn</sup>高<sup>gāo</sup>完<sup>wán</sup>全<sup>quán</sup>一<sup>yí</sup>样<sup>yàng</sup>。

Imagine the wheel is spinning so quickly that your feet push into it with the force of Earth gravity.

JP その輪がものすごい速さで回っていて、あなたの足が地球の重力と同じ力で内壁に押しつけられていると想像してみよう。

ZH 想象这个轮子转得非常快，快到你的双脚以地球重力的力道压在轮壁上。

However, your head is at the center of the wheel, experiencing far slower rotation—something close to zero gravity.

JP しかし、あなたの頭は輪の中心にあり、はるかに遅い回転しか感じない。ほとんど無重力に近い状態だ。

ZH 然而，你的头位于轮子的中心，经历的旋转要慢得多，几乎接近零重力。

Effectively, the top of you is floating and the bottom of you is planted.

JP 要するに、体の上のはうは浮いていて、下のはうはしっかり立っている。

ZH 实际上，你身体的上半部分在漂浮，下半部分却稳稳着地。

Thus, the middle of you decides to puke.

JP そこで、体の真ん中あたりが吐くことに決める。

ZH 于是，你身体的中间部分决定吐出来。

So you need a bigger wheel, but how big?

JP だから、もっと大きな輪が必要になる。では、どれくらい大きければいいのか。

ZH 所以你需要一个更大的轮子，但究竟要多大？

At two rotations per minute, you need a diameter of 450 meters to hit one Earth gravity.

JP 毎分2回転なら、地球の重力1つ分に達するには直径450メートルが必要になる。

ZH 在每分钟旋转两圈的情况下，要达到一个地球重力，你需要直径450米。

If you up the rotation to four per minute, you can pull it off with about 112 meters in diameter. [\*]

JP 回転を毎分4回に上げれば、直径約112メートルでなんとか実現できる。

ZH 如果把转速提高到每分钟四圈，直径大约112米就能做到

。

But how is a human who is spinning around at four rotations per minute going to feel?

JP しかし、毎分4回転でぐるぐる回っている人間は、いったいどんな気分になるのだろうか。

ZH 但一个人每分钟绕着转四圈，会是什么感觉？

Honestly, we don't really know.

JP 正直なところ、私たちにはよくわかっていない。

ZH 老实说，我们其实不太知道。



The studies that have been done often use small sample sizes, don't last very long, and frequently are done on people who are known to be less susceptible to motion sickness.

JP これまでの研究は、標本数が少ないことが多く、期間もあまり長くなく、しかも乗り物酔いを起こしにくいとわかっている人を対象にしていることが多い。

ZH 已经做过的研究往往样本量很小，持续时间不长，而且常常是在已知不太容易晕动病的人身上进行的。

Plus, they are mostly done on Earth, and some data from Skylab suggests that rotating on the ground may be more sickness inducing than rotating in space.

JP そのうえ、研究の大半は地球上で行われており、スカイラブの一部データは、地上で回転するほうが宇宙で回転するより酔いやすい可能性を示している。

ZH 此外，这些研究大多是在地球上做的，而来自天空实验室的一些数据表明，在地面上旋转可能比在太空中旋转更容易让人恶心。

Even if we assume the best case, where you only need 112 meters diameter, that's still far more ambitious than anything we've ever built.

JP 最良の場合を仮定して、直径112メートルで足りるとしても、それは私たちがこれまで造ったどんなものよりもはるかに野心的だ。

ZH 即使我们按最乐观的情况来算，只需要112米直径，那也仍然比我们曾经建造过的任何东西都雄心得多。

The ISS, which cost over \$150 billion to construct, is about 112 meters long at its greatest length, but doesn't include a huge habitable wheel around its rim.

JP 建設に1500億ドル以上かかったISSは、最も長い部分で約112メートルあるが、その外周に巨大な居住用の輪がついているわけではない。

ZH 国际空间站的建造花费超过1500亿美元，最大长度约为112米，但它的边缘并没有围着一个巨大的可居住轮环。

Even with the recent cost reductions for launch, this is going to be pricey.

JP 最近打ち上げ費用が下がってきたとはいえ、これは高くつくことになる。

ZH 即使最近发射成本有所下降，这也会非常昂贵。

And smallness creates its own problems.

JP そして、小さいことにはそれ自体の問題がある。

ZH 而小型化本身也会带来问题。

A small wheel has to be pretty clever to avoid what you might call the “washing machine effect.”

JP 小さな輪は、いわば「洗濯機効果」とでも呼べるものを避けるために、かなり賢く作られていなければならない。

ZH 小轮子必须设计得相当巧妙，才能避免你也许可以称为“洗衣机效应”的东西。

Take a washing machine, put a heavy towel to one side and start it spinning.

JP 洗濯機<sup>せんたくき</sup>を用意<sup>ようい</sup>して、重い<sup>おも</sup>タオルを片側<sup>かたがわ</sup>に寄せて入れ<sup>い</sup>、回転<sup>かいてん</sup>を始め<sup>はじめ</sup>させてみる。

ZH 拿<sup>ná</sup>一台洗衣机<sup>yí tāi xǐ yī jī</sup>，把<sup>bǎ</sup>一条沉重的毛巾<sup>tiáo chénzhòng de máo jīn</sup>放在<sup>fàng zài</sup>一侧<sup>yí cè</sup>，然后<sup>ránhòu</sup>让它<sup>ràng tā</sup>开始<sup>kāi shǐ</sup>旋转<sup>xuánzhuǎn</sup>。

Inevitably, you hear a worrisome KA-CHUNK KA-CHUNK KA-CHUNK.

JP すると必ず<sup>かならず</sup>、不安<sup>ふあん</sup>になるような KA-CHUNK KA-CHUNK KA-CHUNK という音<sup>おと</sup>が聞こえてくる。

ZH 不可避免地<sup>bù kě bì miǎn dì</sup>，你会<sup>nǐ huì</sup>听到<sup>tīng dào</sup>令人担忧<sup>lǐng rén dān yōu de</sup>的 KA-CHUNK KA-CHUNK KA-CHUNK 声<sup>shēng</sup>。

This is what happens when a spinning object is unbalanced, and it'll be extra embarrassing if the wheel is a tiny bubble of life in a hostile void.

JP これは回転<sup>かいてん</sup>する物体<sup>ぶつたい</sup>のバランスが崩<sup>くず</sup>れたときに起こ<sup>お</sup>くことで、その輪<sup>わ</sup>が過酷<sup>かこく</sup>な虚空<sup>きよくう</sup>の中<sup>なか</sup>に浮か<sup>う</sup>ぶ小さな生命<sup>せいめい</sup>の泡<sup>あわ</sup>だったら、いっそう困<sup>こま</sup>ったことになる。

ZH 这就是<sup>zhè jiù shì</sup>旋转物体<sup>xuánzhuǎnwù</sup>失衡<sup>tí shí</sup>时会<sup>shí huì</sup>发生<sup>fā shēng</sup>的事<sup>de shì</sup>；如果<sup>rú guǒ</sup>这个轮子<sup>zhè gè lún zi</sup>是在<sup>shì zài</sup>故意<sup>dì yì</sup>虚空<sup>xūkōng</sup>中的一个微小<sup>yí gè wēi xiǎo</sup>生命<sup>shēngmìng</sup>气泡<sup>qì pào</sup>，那就<sup>nà jiù</sup>会<sup>huì</sup>格外<sup>gè wài</sup>尴尬<sup>gān gā</sup>。

The solution is to counterbalance the source of the KA-CHUNK.

JP 解決策<sup>かいけつさく</sup>は、KA-CHUNK の原因<sup>げんいん</sup>を打ち消<sup>うちけ</sup>すように釣<sup>つり</sup>り合い<sup>あひ</sup>をとることだ。

ZH 解决办法<sup>jiě jué bàn fā</sup>是<sup>shì</sup>给<sup>gěi</sup> KA-CHUNK 的来源<sup>de lái yuán</sup>配上<sup>pèi shàng</sup>平衡重<sup>píng héng zhòng</sup>。

For instance, you can have a hydraulic system that shifts water around to maintain the right mass distribution.

JP たとえば、水を移動させて適切な質量分布を保つ油圧システムを使うことができる。  
ZH 比如，可以用一套液压系统把水来回移动，以维持正确的质量分布。

This strikes us as terrifyingly vulnerable to Murphy's Law.

JP これは、マーフィーの法則にぞっとするほど弱そうに思える。  
ZH 这让我们觉得，它可怕地容易受墨菲定律摆布。

As one paper notes: “A major shift of weight (all the crew to dinner at one sitting) would require a programmed and controlled counter-movement of ballast.”

JP ある論文が指摘しているように、「大きな重量移動（乗員全員が一度に夕食へ向かうこと）は、バラストをプログラムされ制御された形で反対方向へ動かす必要がある」のである。  
ZH 正如一篇论文指出的：“一次重大的重量转移（全体乘员同时去吃晚饭）将需要对压舱物进行预先编程并受控的反向移动。”

Let's hope the pipes don't malfunction for Friday night potluck—you'd hate to have Mrs.

JP 金曜夜の持ち寄り夕食会で配管が故障しない  
ことを祈ろう——サンダーソン夫人の

ZH 但愿周五晚上的自助餐时管道别出故障——你肯定不想  
让桑德森太太

Sanderson's baked ziti ripped out through a hole in the world.

JP 焼きジーティが世界に開いた穴から引きずり出  
されるなんて、見たくないだろう。

ZH 做的焗烤意式通心粉从这个世界上的一个洞里被扯出去

The best solution here may be to give up any idea of a small station—the bigger and more massive the wheel, the fewer problems are created by the puny motion of humans within.

JP ここでの最善策は、小さなステーションという  
発想を捨てることかもしれない——輪が大きく重く  
なるほど、その内部で人間がちょっと動くことによ  
って生じる問題は少なくなる。

ZH 这里最好的解决办法也许是放弃任何建造小型空间站的  
想法——这个轮子越大、质量越大，里面人类那点微不足道的  
移动所造成的问题就越少。

But, well, now we' re right back to an enormous and enormously complex project.

JP しかし、まあ、そうなると私たちはまた、巨大で途方もなく複雑な計画に戻ってしまう。

ZH 可是，呃，这样一来我们又回到了一个庞大而且极其复杂的工程。

There are other issues we could get into, but the upshot is this: even a lot of the very basic aspects of rotating space wheels are difficult and dangerous and wildly expensive.

JP 掘り下げようと思えばほかにも問題はありますが、要するにこういうことだ。回転式宇宙輪のごく基本的な側面の多くでさえ、難しく、危険で、途方もなく高くつく。

ZH 还有其他问题可以继续讨论，但结论是这样的：即便是旋转空间轮最基本的许多方面，也既困难又危险，而且贵得离谱。

While it is literally true that there is enough of the right stuff in space to build these things, it' s kind of like saying we can build solar panels on the Moon.

JP 文字どおりには、これらを作るのに必要な適切な物質は宇宙に十分ある。だがそれは、月で太陽光パネルを作れると言っているようなものでもある。

ZH 从字面上说，太空中确实有足够合适的材料来建造这些东西，但这有点像说我们可以在月球上制造太阳能电池板。

What seems easy to the physicist may not work so well for the engineer, or the investor for that matter.

JP 物理学者には簡単に見えることでも、技術者にとってはそううまくいかないかもしれないし、まして投資家にとってはなおさらだ。

ZH 对物理学家来说看似容易的事，对工程师来说未必行得通，更不用说对投资者了。

Even if we could pull all this off, there remains a great big “why bother” standing in the way.

JP たとえこれらすべてを実現できたとしても、なお大きな「そもそもなぜやるのか」という壁が立ちはだかる。

ZH 即便我们真能把这一切办成，前面仍然挡着一个巨大的“何必呢”。

In order to build a 400-meter wide wheel in space, you have to assume we've already got the technological level necessary to build launch facilities on the Moon or to field great big asteroid-trawling spacecraft, not to mention outer space factories capable of converting high-speed cargos of regolith into orbital suburbs.

JP 宇宙で幅400メートルの輪を作るには、月面に打ち上げ施設を建設したり、巨大な小惑星トロール船のような宇宙船を運用したりできる技術水準に、私たちがすでに達していると仮定しなければならない。高速で運ばれてくるレゴリスの貨物を軌道上の郊外住宅地へ変える宇宙工場については言うまでもない。

ZH 要在太空中建造一个宽400米的轮子，你必须假定我们已经拥有了必要的技术水平，能够在月球上建设发射设施，或者部署巨大的小行星拖网飞船，更不用说还要有外太空工厂，能把高速运来的风化层货物转化成轨道郊区。

But if we have that level of know-how, why not just use that capability to remain on the Moon or Mars, where all this stuff we're launching is just sitting around?

JP だが、もしそれほどのノウハウがあるなら、打ち上げようとしている材料がそのまま転がっている月や火星に留まるために、その能力を使えばよいのではないか。

ZH 但如果我们已经有那种技术能力，为什么不直接用这种能力留在月球或火星上呢？我们要发射的这些东西本来就在那里到处摆着。

Is there any justification for building these things?

JP これらを建造する正当な理由はあるのだろうか。

ZH 建造这些东西有什么正当理由吗？

We should start by saying there are a lot of bad cases often made.

JP まず言うておくべきなのは、よく持ち出される根拠の多くがかなりひどいということだ。

ZH 我们应该先说，常见的论证里有很多都很糟糕。



We've seen repeated claims that an advantage of space stations will be the ability to completely control things like temperature, light, and weather.

JP 宇宙ステーションの利点は、温度や光、天候の  
ようなものを完全に制御できることだ、という主  
張を私たちは何度も目にしてきた。

ZH 我们反复看到有人声称，空间站的<sup>kōng jiān zhàn de</sup>一个优势将是能够完  
全控制<sup>quán kòng zhì</sup>温度、光照、天气之类的<sup>guāng zhào tiān qì zhī lèi de</sup>东西。

This sounds compelling until you realize it's also a thing that happens in, like, buildings.

JP それは説得力があるように聞こえるが、考<sup>かんが</sup>えて  
みれば、それはまあ、建物の中<sup>たてものなか</sup>でも起きていること  
だと気づくまでの話である。

ZH 这听起来很有说服力，直到你意识到，呃，建筑<sup>jiàn zhù</sup>物里也会  
发生<sup>fa shēng zhè zhǒng shì</sup>这种事。

Another notion is that we need more land because after all there's no new land being created for the teeming masses of Earth.

JP もう一つの考<sup>かんが</sup>えは、私<sup>わたし</sup>たちにはもっと土地<sup>とち</sup>が必  
要<sup>ひつ</sup>だというものだ。何しろ、地球<sup>ちきゅう</sup>上にひしめく大勢  
の<sup>ひとびと</sup>人々<sup>あた</sup>のために新しい土地<sup>とち</sup>が作<sup>つく</sup>られているわけ  
ではない、というわけである。

ZH 另一个<sup>lǐng yí</sup>想法<sup>xiǎng fǎ</sup>是，我们<sup>wǒ men</sup>需要<sup>xū yào</sup>更多<sup>gèng duō</sup>土地<sup>tǔ dì</sup>，因为<sup>yīn wéi</sup>毕竟<sup>bì jìng</sup>并没有<sup>méi yǒu</sup>新的  
土地<sup>tǔ dì</sup>正在<sup>zhèng zài</sup>为<sup>wèi</sup>地球<sup>qiú shàng</sup>上熙熙攘攘<sup>xī xī rǎng rǎng</sup>的人群<sup>rén qún</sup>被<sup>bèi</sup>创造<sup>chuàng zào</sup>出来<sup>chū lái</sup>。

This sort of argument goes back at least to the 1920s, but gained more prominence with the rise of the environmental movement in the 1960s and '70s.

JP この種の議論は少なくとも1920年代までさかのぼるが、1960年代から70年代にかけて環境運動が台頭すると、いっそう目立つようになった。

ZH 这类论点至少可以追溯到20世纪20年代，但随着20世纪60年代和70年代环保运动的兴起，它变得更加突出。

One can dispute what the optimal population of Earth is in terms of consumption, but it's pretty clear that land for people to live on is not our biggest problem.

JP 消費という観点から地球の最適な人口がどれくらいかは議論できるが、人が住むための土地が私たちの最大の問題ではないことはかなり明らかだ。

ZH 从消费角度看，地球的最佳人口规模是多少，这一点可以争论；但很清楚，供人居住的土地并不是我们最大的问题。

As of 2018, Japan had 8.49 million abandoned homes, and in some rural regions tax incentives are offered to people willing to move into them.

JP 2018年時点で、日本には849万戸の空き家があり、地方の一部ではそこへ移り住む人に税制上の優遇措置まで用意されている。

ZH 截至2018年，日本有849万套空置住宅，而且在一些农村地区，还会向愿意搬进去的人提供税收优惠。

A quick Google search locates eight towns in Canada alone offering free land if you'll pretty please just move in.

JP Googleで少し検索するだけでも、カナダだけで八つの町が、どうか引っ越してきてくださいと言わんばかりに無料の土地を提供しているのが見つかる。

ZH 随手用谷歌一搜，光是在加拿大就能找到八个城镇，只要你拜托搬过去住，就愿意提供免费土地。

Antarctica, which is substantially more inviting than anywhere in space, is 40 percent larger than Europe and has a population under ten thousand during the busy season.

JP 南極大陸は宇宙のどこよりもはるかに人を迎え入れやすい場所だが、その面積はヨーロッパより40パーセント大きく、繁忙期でも人口は一万人に満たない。

ZH 南极洲比太空中的任何地方都要宜居得多，它的面积比欧洲大40%，即使在繁忙季节，人口也不到一万。

Additionally, we are making more land.

JP さらに言えば、私たちは土地を増やしてもいる。

ZH 此外，我们还在制造更多土地。

At least, if you're willing to count artificially constructed surfaces on which humans live, which you should if you're going to count space stations.

JP 少なくとも、人間が暮らす人工的に造られた表面を土地に数えるつもりなら、そう言える。宇宙ステーションを数に入れるなら、当然そう数えるべきだ。

ZH 至少，如果你愿意把人类居住的人造表面也算作土地的话。而如果你要把空间站也算进去，那你就应该这么算。

We couldn't find numbers on the total amount of living space in buildings added to Earth per year, but as an example of scale, the world's tallest residential building is New York City's Central Park Tower, finished in 2020.

JP 地球上で毎年どれだけの建物内居住空間が増えているのか、その総量の数字は見つけられなかった。だが規模感の例として、世界一高い住宅ビルはニューヨーク市のセントラル・パーク・タワーで、2020年に完成している。

ZH 我们找不到地球上每年新增建筑居住空间总量的数据，但作为规模的例子，世界上最高的住宅楼是纽约市的中央公园塔，建成于2020年。

It has a floor area just under 120,000 square meters —about twenty soccer fields worth of new living, leisure, and shopping space, in a single building, and incidentally with perfectly controlled weather and climate.

JP その床面積は12万平方メートル弱で、サッカー場およそ二十面分の新しい居住、レジャー、ショッピング空間が一棟の建物に収まっており、ついでに天候も気候も完全に制御されている。

ZH 它的楼面面积接近12万平方米，相当于约二十个足球场的新居住、休闲和购物空间，全在一栋楼里，而且顺便还拥有完全受控的天气和气候。

No rotating space wheel required.

JP 回転する宇宙車輪は不要だ。

ZH 不需要旋转太空轮。

Meanwhile, although population is growing, world fertility rates are declining, and the United Nations' World Population Prospects 2022 expects population to reach its peak in the 2080s.

JP その一方で、人口は増え続けているとはいえ、世界の出生率は低下しており、国連の『世界人口推計2022年版』は人口が2080年代にピークに達すると見込んでいる。

ZH 与此同时，尽管人口仍在增长，全球生育率却在下降，联合国《世界人口展望2022》预计人口将在2080年代达到峰值。

A more nuanced version of this argument would say that space stations don't just make new land, they make new biosphere, sparing our overtaxed planet from humans and human-made pollutants.

JP この議論をもう少し細かく言えば、宇宙ステーションは単に新しい土地を作るだけでなく、新しい生物圏を作り、過剰な負荷を受けている私たちの惑星を人間や人間由来の汚染物質から解放する、ということになる。

ZH 这个论点更细致的版本会说，空间站不只是制造新土地，它们还会制造新的生物圈，让我们负担过重的星球免受人类和人为污染物的压力。

This is possible in principle and may happen one day, but it's not coming in time to save us from major environmental issues like climate change.

JP これは原理的には可能で、いつか実現するかもしれない。しかし気候変動のような重大な環境問題から私たちを救うには間に合わない。

ZH 原则上这是可能的，也许有一天会实现，但它来不及拯救我们免受气候变化等重大环境问题的影响。

Even if it becomes possible to build all this stuff in an environmentally neutral way, you'd have to get around 80 million people into space per year just to keep the population stable.

JP たてこうしたもののすべてを環境に中立的な形で建設できるようになったとしても、人口を安定させるだけで、毎年およそ八千万人を宇宙へ送らなければならない。

ZH 即便有可能以环境中性的方式建造所有这些东西，仅仅  
wèi le bǎo chí rén kǒu wǎn dìng nǐ měi nián yě dé bǎ dà yuē wàn rén sòng shàng tài kōng  
为了保持人口稳定，你每年也得把大约8000万人送上太空。

That's about 220,000 people per day.

JP それは一日あたり約二十二万人である。

ZH 那大约是每天22万人。

For reference, Central Park Tower contains about two hundred condominiums.

JP 参考までに、セントラル・パーク・タワーには  
やく に ひゃく こ ぶんじょう じゅうたく いっ  
約二百戸の分譲住宅が入っている。

ZH 作为参考，中央公园塔大约有两百套公寓。

Assuming our space-station settlers will have less roomy accommodations and accounting for how some of that space is for things like shopping and hotel space, let's bump it to a thousand condominiums and assume five people per unit.

JP 宇宙ステーションの入植者の住まいはもっと  
せま いたろうと 仮定し、さらにその空間の一部はショ  
ッピングやホテルなどに使われることも考慮して、  
これを千戸の住宅に増やし、一戸あたり五人が住む  
としよう。

ZH 假设我们的空间站定居者住得不会那么宽敞，再考虑到  
qí zhōng yī xiē kōng jiān yào yòng yú gòu wù hé jiǔ diàn zhī lèi de yòng tú nà jiù bǎ tā tí gāo  
其中一些空间要用于购物和酒店之类的用途，那就把它提高  
dào yī qiān tào gōng yù bìng jiǎ dìng měi tào zhù wǔ gè rén  
到一千套公寓，并假定每套住五个人。

With these numbers you'll want to boost about sixteen thousand Central Park Towers to space per year just to keep Earth's population from growing.

JP この数字で考えると、地球の人口増加を止めるだけで、毎年およそ一万六千棟のセントラル・パーク・タワーを宇宙へ打ち上げる必要がある。

ZH 按这些数字计算，仅仅为了让地球人口不再增长，你每年就得把大约一万六千座中央公园塔送上太空。

Oh, and that's not counting how those people will need on-site farms, shopping, and space Chevy van services.

JP おっと、しかもその人たちには現地の農場や買い物施設、宇宙版シボレー・バンのサービスも必要になることは、まだ計算に入れていない。

ZH 哦，而且这还没算那些人还需要现场农场、购物设施，以及太空雪佛兰厢式车服务。

Space stations are incredibly cool.

JP 宇宙ステーションはとんでもなくカッコいい。

ZH 空间站酷得不得了。

If we could take a vacation in any space-settlement concept, we'd always rather a giant space toroid than the dusty wastes of Mars or the Moon.

JP もしどんな宇宙定住構想の中でも休暇を過ごせるなら、私たちはいつだって、火星や月の埃っぽい荒れ地より巨大な宇宙トールスを選びたい。



ZH 如果我们能在任何一种太空定居构想里度假，我们总会  
ningyuàn xuǎn zé yí gè jù dà de tài kōng huán miàn, ér bù shì huǒ xīng huò yuè qiú shàng mǎn shì chén  
宁愿选择一个巨大的太空环面，而不是火星或月球上满是尘  
tǔ de huāng yuán.  
土的荒原。

But when you start looking at the details, in-space settlements are basically doing space settlement on hard mode.

JP けれど細部を見始めると、宇宙空間の定住地は、  
よう せう うちゅう かん ていじゅう ち  
要するに宇宙定住をハードモードでやるようなも  
のだとわかる。

ZH 但一旦你开始细看细节，就会发现太空中的定居点基本  
shàng shì zài yòng kùn nán mó shì gāo tài kōng dìng jū.  
上是在用困难模式搞太空定居。

## The Case for Open Space Settlements

JP 宇宙空間定住地を支持する論拠

ZH 支持开放太空定居点的理由

There are a few good arguments for space stations under particular conditions.

JP 特定の条件のもとでは、宇宙ステーションにも  
いくつかが有力な論拠がある。

ZH 在特定条件下，空间站确实有几个不错的论据。

First, babies.

JP 第一に、赤ちゃんだ。

ZH 第一，婴儿。

Since you are now an expert on space sex and its consequences, you are aware of the concerns about life in partial gravity.

JP いまやあなたは宇宙での性行為とその結果についての専門家なので、部分重力で暮らすことへの懸念もわかっているはずだ。

ZH 既然你現在已經是太空性愛及其后果方面的專家，你也就知道人們對部分重力生活的擔憂。

In a world where the Moon's and Mars's partial gravity are bad for human flourishing, we might have to await the coming of space-wheel technology before we can settle space.

JP 月や火星の部分重力が人間の繁栄に悪い世界では、宇宙に定住する前に、宇宙ホイール技術の到来を待たなければならないかもしれない。

ZH 如果月球和火星的部分重力不利于人类繁荣，那么在定居太空之前，我们也许不得不等待太空轮技术的到来。

That still wouldn't necessarily argue for space stations as the default mode of off-world life, since they could just be something like orbital nurseries.

JP それでも、宇宙ステーションが地球外生活の標準形であるべきだという主張には必ずしもならない。単に軌道上の託児所のようなものでもよいからだ。

ZH 这仍然不一定能证明空间站应当成为地外生活的默认模式，因为它们也可以只是类似轨道育婴所的东西。

Not exactly the vision of Star Trek, but anyway a lot cuter.

JP それは『スタートレック』的なビジョンとは少し違うが、とにかくずっとかわいい。

ZH 这<sup>zhè</sup>不<sup>bù</sup>完<sup>wán</sup>全<sup>quán</sup>是<sup>shì</sup>《星际迷航》<sup>xīng jì mí háng</sup>式的<sup>shì de yuán jīng</sup>愿景<sup>bù guò wú lùn rú hé yào kě ài</sup>，不过无论如何要可爱得多<sup>dé duō</sup>。

Second, there might be utility for these things if you assume a developed space economy is already established.

JP 第二<sup>だい に</sup>に、発達<sup>はつ たつ</sup>した宇宙経済<sup>うちゅう けい ぎ</sup>がすでに成立<sup>せい りつ</sup>していると仮定<sup>かて い</sup>すれば、こうしたものには使い道<sup>つかい みち</sup>があるかもしれない。

ZH 第二<sup>dì èr</sup>，如果你假设<sup>rú guǒ nǐ jiǎ shè</sup>一个成熟的太空经济<sup>yí gè chéng shú de tài kōng jīng jì</sup>已经建立起来<sup>yǐ jīng jiàn lì qǐ lái</sup>，这些东西<sup>xiē dōng xī</sup>也许会有用处<sup>yě xǔ huì yǒu yòng chù</sup>。

Space stations have a very shallow gravity well, meaning spacecraft could come and go without costly fuel expenditures.

JP 宇宙ステーションの重力井戸<sup>じゅうりょく いど</sup>はとても浅い<sup>あさ</sup>ので、宇宙船<sup>うちゅうせん</sup>は高い燃料費<sup>たか ねんりょう ひ</sup>をかけずに出入り<sup>で い</sup>できる。

ZH 空间站<sup>kōng jiān zhàn</sup>的重力井<sup>de zhòng lì jǐng</sup>很浅<sup>hěn qiǎn</sup>，也就是说<sup>yě jiù shì shuō</sup>航天器<sup>háng tiān qì</sup>可以进出<sup>qǐ kě yǐ jìn chū</sup>，而不必付出高昂<sup>ér bù bì fù chū gāo áng</sup>的燃料开销<sup>de rán liào kāi xiāo</sup>。

Also access to multiple gravity regimes inside the station might provide all sorts of side benefits.

JP さらに、ステーション内<sup>ない</sup>で複数<sup>ふく すう</sup>の重力環境<sup>じゅうりょく かん きょう</sup>を利用<sup>りよう</sup>できれば、さまざまな副次的利益<sup>ふく じて き り えき</sup>もありうる。

ZH 此外<sup>cí wài</sup>，在站<sup>zài zhàn</sup>内能够接触<sup>néng gòu jiē chù</sup>到多种重力环境<sup>duō zhǒng zhòng lì huán jīng</sup>，也可能带来<sup>yě kě néng dài lái</sup>各种附带<sup>gè zhǒng fù dài</sup>好处<sup>hǎo chù</sup>。

In a rotating space cylinder, the artificial gravity level depends on your position in the wheel.

JP 回転する宇宙円筒では、人工重力の強さはその輪の中の位置によって決まる。

ZH 在一个旋转的太空圆筒中，人工重力的强度取决于你在这个轮子里的位置。

Without getting into the math, the basic deal is that gravity is highest at the rim, diminishing as you approach the axis.

JP 数学には立ち入らないが、基本的には外縁で重力が最も強く、軸に近づくほど弱くなる。

ZH 不谈数学，基本情况就是边缘处重力最高，越接近轴心就越弱。

The most awesome result here is that people could fly down the middle of a cylindrical space station, but there would also be practical appeal for manufacturing.

JP ここでいちばんすごい結果は、人が円筒形宇宙ステーションの真ん中を飛んで進めることだが、製造業にとっても実用的な魅力がある。

ZH 这里最令人惊叹的结果是，人们可以沿着圆筒形空间站的中央飞行，但它对制造业也有实际吸引力。

Spacecraft construction might be easier in a zero-gravity facility.

JP 無重力施設では、宇宙船の建造がもっと簡単になるかもしれない。

ZH 在零重力设施里建造航天器可能会更容易。

Or, you could set up a very-low-gravity facility, so you can easily manipulate very heavy objects[\*] without having to deal with the floating debris of zero gravity

JP あるいは、極低重力の施設を設ければ、とても重い物体を楽に扱え、無重力で漂う破片に対処せずにすむ。

ZH 或者，你可以设置一个极低重力设施，这样就能轻松操控非常沉重的物体，而不必处理零重力中到处漂浮的碎屑。

Zero gravity may also provide benefits for certain manufacturing processes, such as crystal formation, though we should add that these benefits have been promised since at least the 1970s and haven't yet materialized in any large-scale way.

JP 無重力は、結晶形成のような特定の製造工程にも利点をもたらすかもしれない。ただし付け加えるなら、こうした利点は少なくとも1970年代から約束されてきたのに、まだ大規模な形では実現していない。

ZH 零重力还可能有利于某些制造过程，比如晶体形成，不过我们也应该补充一句，这类好处至少从20世纪70年代起就被承诺，至今仍没有以任何大规模方式实现。

Third, giant space wheels would make trips to Mars or the Moon substantially more luxurious.

JP 第三に、巨大な宇宙ホイールがあれば、火星や月への旅はかなり豪華になる。

ZH 第三，巨大的太空轮会让前往火星或月球的旅程豪华得多。

Also safer, since the artificial gravity would protect you from the microgravity issues you typically experience in space vehicles.

JP しかもより安全だ。人工重力が、宇宙船で普通に経験する微小重力の問題から守ってくれるからである。

ZH 也会更安全，因为人工重力会保护你免受太空飞行器中通常会遇到的微重力问题影响。

However, in our experience, “very wealthy people would have a lovely time” is not a typical argument for these projects.

JP しかし私たちの経験では、「とても裕福な人たちが素敵な時間を過ごせる」というのは、こうした計画の典型的な論拠ではない。

ZH 然而，根据我们的经验，「非常富有的人会很惬意」并不是支持这类项目的典型论据。

In any case, even if we need a lot of transports, that doesn't argue for a full-on space settlement.

JP いずれにせよ、たとえ大量の輸送手段が必要だとしても、それは本格的な宇宙定住地を作る論拠にはならない。

ZH 无论如何, 即使我们需要大量运输工具, 这也不能成为建设一个完整太空定居点的理由。

Honestly, that's about the best we can say for space stations.

JP 正直なところ、宇宙ステーションについて私たちが言える最善の評価は、その程度だ。

ZH 老实说, 这差不多就是我们能为空间站说的最好评价了。

They're popular among space geeks, and they have for decades been the main pursuit of the National Space Society.

JP 宇宙好きの間では人気があり、何十年ものあいだ全米宇宙協会の主要な目標でもあり続けてきた。

ZH 它们在太空迷中很受欢迎, 而且几十年来一直是国家空间协会的主要追求。

But unless partial gravity is a showstopper, we don't see rotating space stations as a settlement priority for a long time.

JP しかし、部分重力が決定的な障害でないかぎり、回転式宇宙ステーションが長いあいだ入植の優先事項になるとは、私たちは見ていない。

ZH 但除非部分重力是个无法绕开的致命问题，否则在很长一段时间里，我们都不认为旋转空间站会成为定居的优先事项。

Many of the arguments made for space stations have their historical origins during a particular period of the 1970s when it appeared that environmental degradation was going to cause imminent worldwide famines, and when the price of space launch appeared to be falling rapidly.

JP 宇宙ステーションを支持する議論の多くは、1970年代のある特定の時期に歴史的な起源を持っている。当時は、環境悪化によって差し迫った世界的飢饉が起こりそうに見え、宇宙打ち上げの費用も急速に下がっているように見えた。

ZH 支持空间站的许多论点，其历史根源都可以追溯到20世纪70年代的某个特定时期；那时人们似乎认为，环境退化即将导致全球性饥荒，而太空发射的价格似乎正在迅速下降。

Also, renewable tech that we take for granted, like cheap photovoltaics, massive wind turbines, and advanced battery storage, were still decades away.

JP さらに、安価な太陽光発電、大型風力タービン、高度な蓄電池のように、私たちが今では当然のものとして扱っている再生可能エネルギー技術も、まだ何十年も先のものだった。

ZH 另外，我们如今视为理所当然的可再生能源技术，比如廉价光伏、大型风力涡轮机和先进的电池储能，当时还要再过几十年才会出现。



If you combine all those constraints—resource calamity in the extreme short term, space access very cheap, and no other options—there might maybe have been a case for huge solar-power-collecting space stations with factories and artificial human habitats.

JP こうした制約をすべて合わせると、つまりごく短期に資源の大惨事が迫り、宇宙へのアクセスが非常に安く、ほかに選択肢もないという条件なら、工場と人工的な人間居住区を備えた巨大な太陽エネルギー収集用宇宙ステーションには、ひょっとすると一応の根拠があったかもしれない。

ZH 如果把所有这些约束条件合在一起——资源灾难迫在眉睫、进入太空非常便宜，而且没有其他选择——那么，建造带有工厂和人工人类栖息地、用来收集太阳能的巨大空间站，也许勉强还有一个说得过去的理由。

But the widespread famines never came, [\*] renewables got cheap, and space travel has remained relatively costly, even accounting for recent changes.

JP しかし広範な飢饉は起こらず、[\*]再生可能エネルギーは安くなり、近年の変化を考慮しても宇宙旅行は依然として比較的高価なままだ。

ZH 但大范围饥荒并没有到来，[\*]可再生能源变得便宜，即便把近来的变化考虑在内，太空旅行仍然相对昂贵。

Today, if you' re going to move a bunch of humans off Earth, space stations are unlikely to be a priority.

JP 今日では、もし大勢の人間を地球の外へ移すつもりなら、宇宙ステーションが優先事項になる可能性は低い。

ZH 到了今天，如果你打算把一大批人类迁离地球，空间站不太可能成为优先事项。

But hey, there are worse options.

JP とはいえ、もっと悪い選択肢もある。

ZH 不过嘛，还有更糟的选择。

## 8. Worse Options

### 第11章

global-ratio-window

The Moon, Mars, and space stations are the most common proposals for space settlement, but not the only ones.

JP 月、火星、宇宙ステーションは宇宙移住の提案として最も一般的だが、それだけが選択肢ではない。

ZH 月球、火星和空间站是太空定居最常见的提案，但并不是仅有的选择。

However, everywhere else is so very much worse.

JP しかし、それ以外の場所はどこもずっとひどい。

ZH 然而，其他任何地方都要糟糕得多。

Here, we provide the alternatives, ranked and ordered by increasing awfulness.

JP ここでは代替案を挙げ、ひどさが増していく順に並べてみる。

ZH 在这里，我们列出这些替代方案，并按可怕程度递增的顺序排列。

## Asteroids

JP 小惑星  
ZH 小行星

The asteroids in the belt are even farther out than Mars , meaning solar power is limited.

JP 小惑星帯の小惑星は火星よりさらに外側にあるため、太陽光発電には限りがある。

ZH 小行星带里的小行星比火星还要更远，这意味着太阳能会受到限制。

Also, despite what Star Wars told you, many asteroids aren't solid potato-shaped rocks, but “rubble piles.”

JP それに、『スター・ウォーズ』がどう見せていたとしても、多くの小惑星は固いジャガイモ形の岩ではなく、「ラブルパイル」、つまり瓦礫の寄せ集めだ。

ZH 而且，不管《星球大战》怎么告诉你，许多小行星并不是结实的土豆形岩石，而是“碎石堆”。

Zero-gravity rock and dust are not great as a landing surface.

JP 無重力の岩石や塵は、着陸面としてあまり向いていない。

ZH 零重力环境下的岩石和尘埃并不是理想的着陆表面。

Also they aren't very close together.

JP しかも、それらは互<sup>たが</sup>いにあまり近<sup>ちか</sup>くない。

ZH 此外，它们彼此之间也并不怎么靠近。

If you're parked on one asteroid, you likely can't even see another with the naked eye.

JP ある小惑星<sup>しょうわくせい</sup>に停泊<sup>ていぱく</sup>していても、別の小惑星<sup>べつしょうわくせい</sup>を肉眼<sup>にくがん</sup>で見<sup>み</sup>ることすら、おそらくできない。

ZH 如果你停<sup>rú guǒ nǐ tíng zài</sup>在一颗小行星<sup>yī kē xiǎo xíng xīng shàng</sup>上，很可能连另一颗小行星<sup>hěn kě néng lián lìng yī kē xiǎo xíng xīng dōu wú</sup>都无法<sup>fǎ yòng ròu yǎn kàn dào</sup>用肉眼看到。

Ideas for using asteroids to promote settlement tend to focus on the potential to make money by harvesting asteroid resources.

JP 小惑星<sup>しょうわくせい</sup>を利用<sup>りよう</sup>して移住<sup>いじゅう</sup>を促進<sup>そくしん</sup>する構想<sup>こうそう</sup>は、小惑星資源<sup>しょうわくせいしげん</sup>を採取<sup>さいしゅ</sup>して利益<sup>りえき</sup>を得<sup>え</sup>る可能性<sup>かのうせい</sup>に焦点<sup>しょうてん</sup>を当てがちだ。

ZH 关于利用小行星<sup>guān yú lì yòng xiǎo xíng xīng</sup>来促进定居 <sup>lái cù jìn dìng jū</sup>的设想 <sup>de shè xiǎng</sup>，往往集中<sup>wǎng wǎng jí zhōng</sup>在通过 <sup>zài tōng guò</sup>开采小行星资源<sup>cāi kāi xiǎo xíng xīng</sup>赚钱 <sup>yuán huà qián</sup>的潜力 <sup>de qián lì</sup>上 <sup>shàng</sup>。

We are skeptical.

JP 私<sup>わたし</sup>たちは懐疑<sup>かいぎ</sup>的である。

ZH 我们对此表示怀疑。

Reading proposals, you hear about hundreds of trillions of dollars' worth of minerals in the asteroid belt at current prices.

JP 提案<sup>ていあん</sup>を読<sup>よ</sup>んでいると、現在<sup>げんざい</sup>の価格<sup>かかく</sup>で小惑星帯<sup>しょうわくせいおび</sup>には何百兆<sup>なんびやくちよう</sup>ドルもの価値<sup>かち</sup>がある鉱物<sup>こうぶつ</sup>がある、という話<sup>はなし</sup>を聞<sup>き</sup>かされる。

ZH 读这些提案时,你会听到按当前价格计算,小行星带里有价值数百万亿美元的矿物。

Setting aside the fact that reducing the scarcity of materials lowers their prices, it's not clear we can even get asteroid materials at a profit.

JP 物資の希少性が下がれば価格も下がるという点を脇に置いても、小惑星の物質を利益を出して入手できるのかさえ明らかではない。

ZH 先不说减少材料的稀缺性会降低其价格,甚至还不清楚我们能否有利润地获取小行星材料。

It does you no good to know the asteroids are worth \$700 trillion if it costs \$700 trillion and ten cents to get them to market.

JP 市場に運ぶのに700兆ドルと10セントかかるなら、小惑星に700兆ドルの価値があると知っても何の役にも立たない。

ZH 如果把它们运到市场要花费700万亿美元零10分,那么知道这些小行星价值700万亿美元也没有任何好处。

After all, if you're willing to just ignore the cost of acquisition, you're really better off digging on Earth

JP 結局のところ、取得コストを無視するつもりなら、地球上で掘ったほうがよほどよい。

ZH 毕竟,如果你愿意直接无视获取成本,那还不如在地球上挖掘。

Earth contains about  $10^{23}$  tons of iron.

JP 地球にはおよそ  $10^{23}$  トンの鉄が含まれている。

ZH 地球含有大约  $10^{23}$  吨铁。

If we assume a value of \$100 a ton, that's roughly a bajillion zillion hojillion dollars' worth of iron, and that's not even counting the gold, the silver, the diamonds, and all the friends we'll make along the way.

JP 仮に 1 トン 100 ドルの価値があるとすれば、それはだいたいバジリオン・ジリオン・ホジリオン・ドル分くらいの鉄ということになり、しかも金、銀、ダイヤモンド、そして道中でできる友だち全員はまだ勘定に入っていない。

ZH 如果我们假设每吨价值100美元，那大概就是一笔多到胡说八道、天文数字再乘天文数字的钱的铁，而且这还没算上黄金、白银、钻石，以及我们一路上会结交的所有朋友。

Even if someone makes enormous profits in space, there is no plan for an equitable distribution of space-acquired goods.

JP たとえ誰かが宇宙で莫大な利益を上げたとしても、宇宙で得た物資を公平に分配する計画はない。

ZH 即使有人在太空中赚取巨额利润，也没有任何关于公平分配太空所得物资的计划。

At a recent meeting of the Space Generation Congress, where the young future leaders of space gather to hobnob, an African delegate raised the point that the economies of some African countries are dependent on mining, and might be devastated by an influx of space minerals.

JP 最近のスペース・ジェネレーション・コングレスの会合では、宇宙の若き未来の指導者たちが集まって交流していたが、あるアフリカ代表が、アフリカの一部の国の経済は鉱業に依存しており、宇宙鉱物の流入によって壊滅的な打撃を受けるかもしれない、と指摘した。

ZH 在最近一次空间世代大会的会议上，年轻的未来太空领袖们聚在一起交际，一位非洲代表提出，有些非洲国家的经济依赖采矿，可能会因太空矿物大量涌入而遭受毁灭性打击。

How much the reader cares about the distribution of purported space riches is a matter of political ideology, but it's important to realize that when it's said that "we" can access the riches of space, the "we" tends to go unspecified.

JP いわゆる宇宙の富の分配を読者がどれほど気にするかは政治的イデオロギーの問題だが、「私たち」が宇宙の富にアクセスできると言われるとき、その「私たち」が誰なのかはたいいてい明示されない、という点は理解しておく必要がある。



ZH 读者在多大程度上关心这些所谓太空财富的分配，是政治意识形态的问题；但重要的是要意识到，当人们说“我们”能够获取太空财富时，这个“我们”往往并没有被明确说明。

The more serious proposals for an economics of asteroids call for nabbing the ones that have very special qualities.

JP 小惑星経済についての比較的まじめな提案は、きわめて特殊な性質を持つ小惑星を捕まえることを求めている。

ZH 关于小行星经济的较严肃提案，主张捕获那些具备非常特殊性质的小行星。

An ideal asteroid should be on a trajectory that takes it near Earth.

JP 理想的な小惑星は、地球の近くを通る軌道に乗っている必要がある。

ZH 理想的小行星应该处在一条会把它带到地球附近的轨道上。

Note, this means it's not one of the majority of asteroids, which are found in the main belt.

JP つまりそれは、主小惑星帯にある大多数の小惑星ではないということだ。

ZH 注意，这意味着它并不是大多数位于主带的小行星之一。

The asteroid should be moving at low relative speed as it comes close to us.

JP その小惑星は、こちらに近づくときの相対速度も低くならない。

ZH 这颗小行星在接近我们时，相对速度还应该很低。

And it should be one of the rare asteroids with a high concentration of valuable metals, like rhodium and platinum.

JP さらに、ロジウムや白金のような貴重な金属を高濃度で含む、まれな小惑星である必要もある。

ZH 而且它还应该是少数富含铑、铂等贵重金属的小行星之一。

A recent estimate suggests that the total number of known slow-moving, near-Earth asteroids containing at least a billion dollars' worth of platinum-group metals is around a few dozen.

JP 最近の推計では、少なくとも十億ドル相当の白金族金属を含む、既知の低速で地球近傍の小惑星の総数は、せいぜい数十個ほどだとされている。

ZH 最近的一项估算认为，已知的、移动缓慢且靠近地球，并含有至少十亿美元铂族金属的小行星，总数大约只有几十颗。

We talked to Dr.

JP 私たちはマーティン・エルヴィス博士に話を聞いた。

ZH 我们采访了马丁·埃尔维斯博士。

Martin Elvis, [\*] whose name is Elvis, and who is also an asteroid-mining expert, and he said he expected the number to go higher, but that the ultimate goal would have to be mining the asteroids in the main belt beyond Mars.

JP 彼の名前はエルヴィスで、しかも小惑星採掘の専門家でもある。彼は、その数は増えるだろうと見込んでいるが、最終的な目標は火星の外側にある主小惑星帯の小惑星を採掘することになるはずだ、と語った。

ZH 他的姓就是埃尔维斯，同时也是——也是一位小行星采矿专家；他说他预计这个数量还会上升，但最终目标必须是在火星之外的主带开采小行星。

Even if we can do this, don't visualize a giant hunk of platinum—we're still talking about ore with only a few grams per ton of precious metals.

JP たとえそれが可能になったとしても、巨大な白金の塊を想像してはいけない。話しているのは、貴金属が一トンあたり数グラムしか含まれない鉱石のことなのだ。

ZH 即使我们真能做到，也别想象成一大块铂金；我们说的仍然是每吨只含几克贵金属的矿石。

This is your best bet for asteroid money, and right now it's not very good.

JP これが小惑星で金を稼ぐための最も有望な手段だが、現時点ではあまり見込みがない。

ZH 这已经是从小行星上赚钱最有希望的路子了，而眼下它并不怎么样。

More important for our purposes, it offers no reason to create a settlement.

JP 私たちの目的にとってもっと重要なのは、それが居住地を作る理由にはまったくならないという点だ。

ZH 对我们的讨论来说更重要的是，它没有提供任何建立定居点的理由。

If we ever do have a large human presence among the asteroids, it will likely depend on a large human presence somewhere better.

JP いつか人類が小惑星の間に大規模に存在するようになるとしても、それはおそらく、どこかもっとましな場所に人類が大規模に存在していることに依存するだろう。

ZH 如果有一天人类真的在小行星之间大规模存在，那很可能要依赖人类先在某个更好的地方大规模存在。

Platinum-bearing accessible asteroids are in short supply, but more homely materials are available.

JP 白金を含み、到達しやすい小惑星は不足しているが、もっと地味な材料なら手に入る。

ZH 含铂且容易抵达的小行星数量稀少，但更普通材料倒是有。

If we just want nearby slow-moving asteroids with water, there are about nine thousand known so far.

JP 近くにあり、ゆっくり動き、水を含む小惑星が欲しいだけなら、これまでに約九千個が知られている。

ZH 如果我们只是想要附近、移动缓慢且含水的小行星，目前已知的大约有九千颗。

And because they're relatively small, kicking these asteroids to a Moon or Mars base, or even a space station, to provide things like drinking water will take far less energy than shipping it from Earth.

JP しかもそれらは比較的小さいので、飲料水のようなものを供給するために月面基地や火星基地、あるいは宇宙ステーションへ押しやるには、地球から運ぶよりはるかに少ないエネルギーで済む。

ZH 而且因为它们相对较小，把这些小行星推到月球基地、火星基地，甚至空间站，用来提供饮用水之类的东西，所需能量会比从地球运水少得多。

There could one day be significant asteroid-mining operations, but it's hard to see why you'd ever want a large population living there.

JP 将来、小惑星採掘がかなり大規模に行われる可能性はあるが、そこに大勢の人間を住ませたい理由はなかなか見当たらない。

ZH 将来或许会有相当规模的小行星采矿作业，但很难看出为什么会有人想让大量人口住在那里。

Indeed, asteroid-settlement proposals are rare, with the typical idea being to use asteroid resources to supply people living in the less-crappy regions of the solar system.

JP 実際、小惑星への定住案は珍しく、典型的な発想は、小惑星の資源を使って、太陽系の中でも比較的ましな地域に暮らす人々を支えるというものだ。

ZH 事实上，小行星定居方案并不常见；典型思路是利用小行星资源，供给那些生活在太阳系中没那么糟糕地区的人。

But we've already described those, so let us move on to the more-crappy regions of the solar system.

JP しかしそうした場所についてはすでに述べたので、太陽系のもっとひどい地域へ話を移そう。

ZH 不过这些地方我们已经讲过了，所以还是转向太阳系中更糟糕的地区吧。

Venus' s average daily surface temperature is over 450 °C—hot enough to melt lead.

JP 金星の地表の一日平均温度は 450°450C を超え、鉛を溶かすほど熱い。

ZH 金星地表的日平均温度超过450°C，热到足以熔化铅。

You won' t mind because you' ll have already been crushed by an atmospheric pressure more than ninety times Earth' s.

JP あなたは気にしないだろう。その前に、地球の九十倍を超える大気圧で押しつぶされているはずだからだ。

ZH 你不会介意的，因为在那之前，你已经会被超过地球九十倍的大气压压碎。

That' s assuming you survived the sulfuric acid clouds on the way in.

JP それも、突入の途中で硫酸の雲を生き延びたと仮定しての話である。

ZH 这还得假设你在进入途中穿过硫酸云时活了下来。

On the plus side, the thick atmosphere will provide your remains ample protection against radiation.

JP よい面を挙げるなら、厚い大気があなたの遺骸を放射線から十分に守ってくれるだろう。

ZH 好的一面是，厚重的大气会为你的遗骸提供充足的辐射防护。

We haven't found too many proposals for a Venusian habitat, but there are a few ideas for a floating base in that thick atmosphere.

JP 金星の居住地についての提案はそれほど多く見つかりませんでした。あの濃い大気の中に浮遊基地を作るといふ案はいくつかあります。

ZH 我们没找到太多关于金星栖居地的提案，不过倒是有几种设想，想在那层浓厚的大气中建造漂浮基地。

It turns out that there's a slim shell of the Venusian sky that has human-friendly temperatures and pressure, low radiation, 90 percent Earth gravity, and access to atmospheric carbon dioxide.

JP 調べてみると、金星の空にはごく薄い層があり、そこでは温度と気圧が人間向きで、放射線も少なく、重力は地球の九割ほどで、大気中の二酸化炭素も利用できます。

ZH 结果表明，金星天空中有一层很薄的区域，温度和气压对人类友好，辐射低，有地球重力的九成，还能取得大气中的二氧化碳。

Location, location, location!

JP 立地、立地、そして立地です！

ZH 地段，地段，还是地段！



If you're somehow not impressed by the idea of a life spent dangling above and below hell, you should talk to the nice people who proposed a project called Cloud Ten.

JP 地獄の上でもあり下でもある場所にぶら下がって一生を過ごす、という発想にどういうわけか感銘を受けないなら、Cloud Ten という計画を提案した親切な人たちに話を聞くとよいでしょう。

ZH 如果你不知为何对这种在地狱上方又下方悬着过一辈子的想法并不动心，那你应该去和那些提出“Cloud Ten”项目的好心人聊聊。

Their plan is to use all that atmospheric carbon dioxide to grow bamboo and kombucha, out of which to build small cell-like habitats.

JP 彼らの計画は、その大気中の二酸化炭素を使って竹とコンブチャを育て、それを材料に小さな細胞のような居住空間を作るというものです。

ZH 他们的计划是利用大气中那些二氧化碳来种竹子和康普茶，再用它们建造小型细胞状栖居舱。

Look, if you've read the footnotes, you know we're the kind of people who read technical documents about legal aspects of Buzz Aldrin's feces.

JP いいですか、脚注を読んでいるなら、私たちがバズ・オルドリンの排泄物の法的側面に関する技術文書まで読むような人間だとわかっているはずです。

ZH 听着，如果你读过脚注，就知道我们是那种会去读关于巴兹·奥尔德林粪便法律问题技术文件的人。

We are not qualified to advise you on any lifestyle choice whatsoever.

JP 私たちは、どんなライフスタイルの選択についても助言できる資格などありません。

ZH 我们完全没有资格在任何生活方式选择上给你建议。

But if you dream of a home constructed of bamboo and kombucha, surely someone in Northern California is prepared to accommodate you at a lower price.

JP けれど、竹とコンブチャで作られた家に住むのが夢なら、北カリフォルニアのどこかに、もっと安い値段で応じてくれる人がきっといるでしょう。

ZH 但如果你的梦想是住在一栋用竹子和康普茶建成的房子里，那北加州肯定有人愿意用更低的价格满足你。

Mercury is like the Moon, but nudged much closer to the Sun, with the result that the average day-night cycle produces temperature swings from  $-180^{\circ}\text{C}$  to over  $425^{\circ}\text{C}$ .

JP 水星は月に似ていますが、太陽にずっと近い場所へ押しやられたような天体で、その結果、平均的な昼夜サイクルでは気温が $-180^{\circ}\text{C}$ から $425^{\circ}\text{C}$ を超まで大きく振れます。

ZH 水星有点像月球，只是被推到了离太阳近得多的地方，结果就是平均的昼夜循环会带来从 $-180^{\circ}\text{C}$ 到超过 $425^{\circ}\text{C}$ 的温度剧变。

In fairness, the temperatures are a bit milder at the poles, and like with the Moon, we think there may be ice there, permanently frozen in deep craters.

JP 公平に言えば、極地の気温はいくらか穏やかで、月と同じように、深いクレーターの中に永久に凍った氷があるかもしれないと考えられています。

ZH 公平地说，两极的温度稍微温和一些，而且和月球一样，我们认为那里可能有冰，永久冻结在深深的陨石坑里。

But Mercury is not a popular settlement choice, outside of a few wacky proposals—the best of which involves settling the terminus.

JP しかし、いくつかの奇抜な提案を除けば、水星は入植先として人気がありません。その中でいちばんましな案は、昼夜の境界に住むというものです。

ZH 但除了少数古怪的提案之外，水星并不是受欢迎的定居选择，其中最好的一个主意是在晨昏交界带定居。

What's the terminus?

JP その境界とは何でしょうか。

ZH 什么是晨昏交界带？

The little region where day meets night.

JP 昼と夜が会える小さな領域のことです。

ZH 就是白昼与黑夜相遇的那一小片区域。

The Goldilocks zone where you're not frozen to death or cooked alive.

JP 凍え死にもせず、生きたまま焼かれもしない、ちょうどよいゴルディロックス地帯です。

ZH 那是不至于冻死也不会被活活烤熟的金发姑娘地带。

The one downside is you have to stay safely in the penumbra as night makes its way around the planet.

JP ただひとつの難点は、夜が惑星を巡って進むにつれて、安全に半影の中にとどまり続けなければならないことです。

ZH 唯一的缺点是，随着黑夜绕行整个行星，你必须安全地待在半影区里。

The good news is that the Mercurial equator is a mere 15,325 kilometers around—well under half the circumference of Earth.

JP よい知らせは、水星の赤道一周がわずか 15,325 キロメートルで、地球の円周の半分にも満たないことです。

ZH 好消息是，水星赤道周长只有 15,325 公里，还不到地球周长的二分之一。

Better still, the Mercurial day is a leisurely 4,222.6 hours long.

JP さらによいことに、水星の一日はのんびりと 4,222.6 時間もあります。

ZH 更妙的是，一个水星日慢悠悠地长达 4,222.6 小时。

So all you have to do is move every bit of human civilization on the planet 86 kilometers every 24 hours forever, and you get to stay alive.[\*] Or, anyway, at least not killed in particular by the cold or heat.

JP つまり、あなたがしなければならないのは、この惑星上の人類文明のすべてを24時間ごとに86キロメートルずつ、永遠に動かし続けることだけです。そうすれば生き延びられます。[\*] 少なくとも、寒さや暑さそのものに殺されることはないでしょう。

ZH 所以你要做的，不过是让这个星球上的人类文明每24小时整体移动86公里，永远如此，然后你就能活下去。[\*] 或者，不管怎么说，至少不会特别死于寒冷或炎热。

You'll still have the radiation, lack of air, and constant regret over your life choices.

JP もっとも、放射線も、空気の欠如も、自分の人生の選択に対する絶え間ない後悔も、まだ残っています。

ZH 当然，你仍然要面对辐射、没有空气，以及对自己人生选择的持续后悔。

## The Outer Solar System

JP 外太陽系

ZH 外太阳系

One thing the worlds beyond the asteroid belt have in common is darkness.

JP 小惑星帯の向こうにある世界に共通している  
ものがひとつあります。暗さです。

ZH 小行星带之外的各个世界有一个共同点：黑暗。

Once you're much past the asteroid belt, the Sun is almost useless as a settlement power source.

JP 小惑星帯をかなり過ぎてしまうと、太陽は入植  
地の電源としてはほとんど役に立たなくなります。

ZH 一旦越过小行星带很远，太阳作为定居点能源几乎就没什么用了。

The planetary landing sites aren't so great either.

JP 惑星上の着陸地点も、別にそれほどよいわけ  
はありません。

ZH 那些行星上的着陆地点也没好到哪里去。

There are a few tantalizing moons spinning around Jupiter and Saturn—worlds like Enceladus and Europa that likely have warm subsurface water.

JP 木星や土星のまわりには、エンケラドゥスやエ  
ウロパのような、地下に温かい水がありそうな魅  
力的な衛星がいくつか回っています。

ZH 木星和土星周围有几颗诱人的卫星在旋转，比如恩克拉  
多斯和欧罗巴这样的世界，它们很可能拥有温暖的地下水。

If your goal is to find alien life in the solar system, these are great candidates.

JP 太陽系内で地球外生命を探すのが目的なら、こうした場所は有力な候補です。

ZH 如果你的目标是在太阳系里寻找外星生命，这些地方是很好的候选者。

If your goal is to be that alien life, you're better off closer to home.

JP もし目的が自分自身がその地球外生命になるとしたら、もっと故郷に近いところにいたほうがよいでしょう。

ZH 如果你的目标是成为那种外星生命，那你还是待在离家近一点的地方比较好。

Using current methods, doing the trip safely is going to take you years, possibly decades depending on where you're going.

JP 現在の方法で安全にそこまで行こうとすると、行き先によっては数年、場合によっては数十年かかります。

ZH 按照目前的方法，要安全完成这趟旅程会花上几年，取决于目的地，甚至可能需要几十年。

Until we have some very futuristic propulsion technology, these places will remain the magisterium of robotic space probes.

JP かなり未来的な推進技術が手に入るまでは、こうした場所はロボット宇宙探査機の領分であり続けるでしょう。

ZH 在我们拥有某种非常未来派的推进技术之前，这些地方  
仍将是机器人太空探测器的领地。

## Other Suns

JP ほかの太陽  
ZH 其他太阳

The nearest star, Proxima Centauri, is about 4.2 light years away.

JP もっと近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリは、  
約4.2光年先にあります。

ZH 距离最近的恒星比邻星大约有4.2光年远。

If we assume you're going as fast as the Parker Solar Probe, which Guinness World Records says is the fastest-ever spacecraft, that's about 8,000 years.

JP ギネス世界記録が史上最速の宇宙機だとして  
いるパーカー・ソーラー・プローブと同じ速さで進  
めると仮定しても、約8000年かかります。

ZH 如果假设你的速度能达到帕克太阳探测器的水平，而  
吉尼斯世界纪录称它是有史以来最快的航天器，那也大约要  
8000年。

We can't do this.

JP これは私たちにはできません。

ZH 我们做不到这件事。



Look, your only option for interstellar travel using anything remotely like near-term technology is to build a ship inside of which a human civilization can survive and reproduce for four hundred generations without killing each other.

JP いいですか、近い将来の技術に少しでも似たもので恒星間旅行をするなら、唯一の選択肢は、人類文明がその内部で四百世代にわたって生き残り、繁殖し、互いに殺し合わずに済む船を造ることです。

ZH 你看，想用任何稍微接近近期技术的东西进行星际旅行，你唯一的选择就是造一艘飞船，让一个人类文明能在里面存活、繁衍四百代，而且彼此不把对方杀光。

Does that sound like something humans can pull off?

JP それは人間にやり遂げられそうなことに聞こえますか。

ZH 这听起来像是人类能办成的事吗？

If you'll allow a little sci-fi technology, maybe we can have ultra-long-term hibernation.

JP 少しだけSF的な技術を認めるなら、超長期冬眠が可能になるかもしれません。

ZH 如果你允许加一点科幻技术，也许我们可以拥有超长期冬眠。

Actually, come to think of it, this is probably more plausible than the four hundred generations of harmony.

JP 考えてみると、これは四百世代が仲よく暮らすよりも、たぶん現実味があります。

ZH 其实仔细想想，这大概比四百代人和睦相处还更可信一些。

That said, you' ll still need to build a spaceship with no major technical malfunctions during the next eight millennia.

JP とはいえ、それでも今後八千年のあいだ大きな技術的故障を起こさない宇宙船を造る必要があります。

ZH 话虽如此，你仍然需要造出一艘在接下来的八千年里不发生重大技术故障的宇宙飞船。

Go ahead and splurge on the nice paint.

JP せっかくだすから、よい塗装には奮発しておきましょう。

ZH 那就尽管在好油漆上多花点钱吧。

If you' re willing to allow a lot of sci-fi technology, the fastest rate you could get there would be a bit over four years, traveling at light speed and somehow not being obliterated as you encounter small interstellar objects at velocities normally reserved for tiny particles.

JP 大量のSF技術を認めるなら、そこへ行ける最速のペースは、光速で移動し、ふだんなら微小粒子にしか許されない速度で小さな恒星間物体にぶつかっても、なぜか粉々にされないという条件下、四年少しというところです。

ZH 如果你愿意允许大量科幻技术，那么你能到达那里的最快速度，就是以光速旅行并且在遇到小型星际物体时，somehow不被那种通常只留给微小粒子的速度彻底摧毁；这样也要略多于四年。

We are not futurecasters, but we're willing to bet that well before lightspeed spaceships we'll all be uploading our brains to Amazon or whatever, and we can just beam ourselves to the next star if we want to.

JP 私たちは未来予測家ではありませんが、光速宇宙船ができるずっと前に、私たちは脳をアマゾンか何かにアップロードしていて、望めば次の恒星へ自分をビーム送信できるようになっているだろう、というふうに賭けてもいいと思っています。

ZH 我们不是未来预测师，但我们愿意打赌，在光速飞船出现很久以前，我们大概就已经把大脑上传到亚马逊之类的地方了；到时候如果愿意，直接把自己传送到下一颗恒星就行。

Faraway stars with exoplanets are neat.

JP 系外惑星を持つ遠くの恒星は、たしかにおもしろいものです。

ZH 遥远的、带有系外行星的恒星确实很酷。

Maybe one day we' ll find signs of alien life.

JP いつか地球外生命の兆候を見つけるかもしれない。  
ZH 也许有一天我们会找到外星生命的迹象。

Maybe we can even ask it for its nutritional value.

JP もしかすると、その栄養価を尋ねることさえできるかもしれません。

ZH 也许我们甚至还能问问它的营养价值。

But the odds of humanity as we know it showing up to greet those aliens?

JP しかし、私たちの知る人類がそこへ現れて、その異星の生命にあいさつする可能性はどうでしょう。

ZH 但是，我们所熟悉的人类跑去迎接那些外星生命的概率呢？

Just about zero.

JP ほとんどゼロです。

ZH 几乎为零。

Space: Quite Bad

JP 宇宙：かなりよくない

ZH 太空：相当糟糕

If you take just one concept away from part II, it should be that space is different from Earth.

JP 第II部から一つだけ概念を持ち帰るなら、それは、宇宙は地球とは違うということだ。

ZH 如果你只能从第二部分带走一个概念，那应该是：太空和地球不一样。

Space is different, and attempts to compare spacefaring to earthly exploration tend to make it sound easier than it will be.

JP 宇宙は違う場所であり、宇宙航行を地上の探検になぞらえようすると、実際より簡単そうに聞こえてしまいがちだ。

ZH 太空就是不一样，而试图把航天同地球上的探索相比较，往往会让它听起来比实际要容易。

Sailing a galleon around the world is damned impressive, but it's still an extension of swimming or sitting on a floating log—stuff humans and other animals do naturally.

JP ガレオン船で世界を一周するのはものすごく見事なことだが、それでも泳いだり、浮かぶ丸太に座ったりする行為の延長線上にある。人間やほかの動物が自然にやっていることの延長なのだ。

ZH 驾驶一艘大帆船环游世界当然厉害得要命，但它归根结底仍是游泳或坐在漂浮木头上的延伸，而这些是人类和其他动物天然就会做的事。

No other species we've ever encountered has intentionally made its way to space, likely because space combines just about every bad environment on Earth, plus a few curveballs like ultra-extreme temperatures, poison-soaked soil, and endless horizons of charged jagged glass.

JP 私たちがこれまで出会ったどの種も、意図して宇宙へたどり着いたことはない。おそらく宇宙が、地球上のほぼあらゆる悪環境をひとつにまとめ、さらに超極端な温度、毒にまみれた土、果てしなく広がる帯電したギザギザのガラスといった変化球まで加えているからだ。

ZH 我们见过的其他任何物种，都没有有意把自己送进太空；原因很可能是，太空几乎把地球上一切糟糕环境都凑在了一起，还额外加上了几招怪球，比如超极端温度、浸满毒物的土壤，以及一望无际、带电而锋利的玻璃碎片地平线。

Space settlement is not impossible, but it will be damn hard.

JP 宇宙定住は不可能ではないが、とんでもなく難しい。

ZH 太空定居并非不可能，但它会难得要命。

Astrid, as you see, has decided to go to the conveniently local Moon.

JP ご覧のとおり、アストリッドは都合よく近所にある月へ行くことに決めた。

ZH 如你所见，阿斯特丽德已经决定去那颗方便得就在本地的月球。

Our goal in part III is to figure out how to have her survive.

JP 第Ⅲ部での私たちの目標は、彼女をどうやって生き延びさせるかを考えることだ。

ZH 我们在第三部分的目标，就是弄清楚怎样让她活下来。

## Nota Bene

JP 注記  
ZH 注意

## Space Is the Place for Product Placement, or, Space Capitalism in Days of Yore, Part 2

JP 宇宙はプロダクトプレイスメントの場である、  
または昔日の宇宙資本主義・その2

ZH 太空是产品植入的好地方，或者说，往昔岁月里的太空资本主义，第二部分

Given their vast cost and battlefield potential, in the years after Hermann Oberth exploded himself, rocket funding would not come from movies or venture capital.

JP 莫大な費用と戦場での可能性を考えれば、ヘルマン・オーベルトが自分を爆発させた後の数年間、ロケット資金が映画やベンチャーキャピタルから出ることはなかった。

ZH 考虑到火箭巨大的成本和战场潜力，在赫尔曼·奥伯特把自己炸伤之后的那些年里，火箭资金并不会来自电影或风险资本。

It would come from governments and militaries.

JP それは政府と軍から出ることになった。

ZH 它会来自政府和军方。

But when the spigot of Cold War money began to run dry, things changed.

JP しかし冷戦資金の蛇口が干上がり始めると、状況は変わった。

ZH 但当冷战资金的水龙头开始干涸时，情况就变了。

As the USSR limped into the late 1980s, the Soviet space agency found itself in want of cash and willing to be a little less communist in the pursuit thereof.

JP ソ連が足を引きずるように 1980年代後半へ入っていくと、ソ連の宇宙機関は資金不足に陥り、その獲得のためなら少しだけ共産主義らしさを弱めてもよいと考えるようになった。

ZH 当苏联步履蹒跚地走入20世纪80年代末时，苏联航天机构发现自己缺钱，并且为了追钱愿意变得稍微不那么共产主义一点。

By the late '90s, Russia had pushed so far into commercialization, some of their activities made even Americans cringe.

JP 90年代末までには、ロシアは商業化をそこまで押し進め、一部の活動はアメリカ人でさえ顔をしかめるほどになっていた。

ZH 到了90年代末，俄罗斯已经在商业化道路上推进得如此之远，以至于其中一些活动连美国人看了都会尴尬。



Emblematic of this change was a 1997 commercial using footage filmed aboard Mir, the largest space station ever constructed at that time.

JP この変化を象徴していたのが、当時建造された  
中で最大の宇宙ステーションだったミールの船内  
で撮影された映像を使った、1997年のコマーシャル  
だった。

ZH 这变化的象征，是1997年的一则广告，使用了在和平号  
空间站上拍摄的画面；和平号是当时建成过的最大空间站。

It was shot by Aleksandr Lazutkin, featuring Commander Vasily Tsibliyev squirting little spheres of milk into the air and gobbling them up with as much enthusiasm as he could muster.

JP 撮影したのはアレクサンドル・ラズートキンで、  
ワシリー・ツィブリエフ船長が小さな牛乳の球を  
空中に押し出し、精いっぱい熱意をこめてそれを  
ばくばく食べる場面が映っていた。

ZH 它由亚历山大·拉祖特金拍摄，片中指令长瓦西里·齐布利  
耶夫把一小团一小团牛奶挤到空中，然后尽其所能地热情地把  
它们吞下去。

In the commercial, ground control loses contact with Mir, causing serious concerns before they manage to restore the connection.

JP そのコマーシャルでは、地上管制がミールとの  
交信を失い、深刻な不安が広がるが、やがて通信の  
回復に成功する。

ZH 在这则广告中，地面控制中心与和平号失去联系，引发了  
严重担忧，直到他们设法恢复连接。

In the flush of their success, they ask the commander if he needs anything.

JP 成功の高揚感の中で、彼らは船長に何か必要なものはないかと尋ねる。

ZH 成功之后的兴奋中，他们问指令长是否需要什么。

The commander replies, “A glass of real milk.”

JP 船長は答える。「本物の牛乳を一杯」。

ZH 指令长回答：“一杯真正的牛奶。”

“Real milk in space?

JP 「宇宙で本物の牛乳？」

ZH “在太空里喝真正的牛奶？”

It's never been done!”

JP そんなことはまだ一度もない！

ZH 这从来没人做过！”

says the shocked head of ground control.

JP 驚いた地上管制の責任者が言う。

ZH 震惊的地面控制负责人说道。

Tsibliyev looks out the window at the great blue ocean below and asks, “Hmm .

JP ツィブリエフは窓の外、下に広がる大きな青い海を眺めて尋ねる。「うーん……

ZH 齐布利耶夫望向窗外下方那片巨大的蓝色海洋，问道：“  
嗯……

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

why not Israeli milk?"

JP イスラエルの牛乳ではだめなのかな？」

ZH 为什么不用以色列牛奶呢?"

This was meant to be a rhetorical question, but it turns out the answer was cancer.

JP これは反語のつもりだったが、ふたを開けてみると答えは癌だった。

ZH 这本来是个反问句，但结果发现答案是癌症。

Tnuva, the Israeli manufacturer of the milk, was in trouble at that time for putting a suspected carcinogen into their milk.

JP その牛乳を製造していたイスラエル企業トヌバは、疑わしい発癌性物質を牛乳に入れたとして、当時問題になっていた。

ZH 这款牛奶的以色列制造商特努瓦，当时正因为把一种疑似致癌物加入牛奶而惹上麻烦。

Also, for lying about putting a suspected carcinogen into their milk.

JP さらに、その疑わしい発癌性物質を牛乳に入れたことについて嘘をついていたことでも問題になっていた。

ZH 而且他们还因为他们谎称没有把疑似致癌物加入牛奶而惹上麻烦。

However, in the commercial, Tnuva's white-lab-coated scientists spring into action, rapidly producing that one beverage every Russian man wants to have on hand for a celebration—shelf-stable milk.

JP しかしそのコマーシャルでは、白衣を着たトヌバの科学者たちがただちに動きだし、ロシア人男性なら祝いの席に手元に置いておきたいあの飲み物、つまり常温保存できる牛乳を急いで作り出す。

ZH 不过，在广告里，特努瓦那些穿白大褂的科学家立刻行动起来，迅速生产出每个俄罗斯男人在庆祝时都想随手备着的那种饮料——常温保存牛奶。

The drink is sent up to Commander Tsibliyev, who Pac-Mans the delicious white spheres.

JP その飲み物はツィブリエフ船長のもとへ送られ、彼はおいしそうな白い球をパックマンのようにはくはく食べる。

ZH 这种饮料被送上去给齐布利耶夫指挥官，他像吃豆人一样把那些美味的白色小球吞掉。

An attractive, prodigiously blond woman of unknown vocation swoons from mission control.

JP 職業不詳の、魅力的で驚くほど金髪の女性が、管制室でうっとりとして見とれる。

ZH 一位职业不明、漂亮得很、金发多得惊人的女人在任务控制中心看得神魂颠倒。

Finì.

JP おしまい。

ZH 剧终。

Incidentally, Tsibliyev was made to reshoot a scene from the commercial, because its director on the ground felt he hadn' t been smiling enough.

JP ちなみにツィブリエフは、そのコマーシャルの一場面を撮り直させられた。地上にいる監督が、彼の笑顔が足りないと感じたからだ。

ZH 顺便一提，齐布利耶夫还被要求重拍广告里的一个镜头，因为地面的导演觉得他笑得不够多。

From the late ' 80s through today there have been countless shameless promotions interfacing uncomfortably with the final frontier.

JP 一九八〇年代末から今日に至るまで、恥知らずな宣伝活動が数えきれないほど、最後のフロンティアとぎこちなく関わってきた。

ZH 从八十年代末到今天，已有数不清的厚脸皮促销活动别扭扭扭地和最后的疆域发生了接触。

We can' t document them all, but here are a few highlights:

JP そのすべてを記録することはできないが、いくつか自立つ例を挙げてみよう。

ZH 我们没法把它们全都记录下来，不过下面是几个亮点：

1990—Tokyo Broadcast System pays to fly journalist Toyohiro Akiyama to Mir aboard a rocket covered with advertisements for Japanese companies, including Unicharm, maker of disposable hygiene products.

JP 一九九〇年——東京放送は、使い捨て衛生用品メーカーのユニ・チャームを含む日本企業の広告で覆われたロケットに、ジャーナリストの秋山豊寛を乗せてミールへ飛ばすために費用を払う。

ZH 1990年——东京广播公司付钱让记者秋山丰宽搭乘一枚贴满日本企业广告的火前火箭，其中包括生产一次性卫生用品的尤妮佳。

1996—Pepsi sends a 1.2-meter-long inflatable fake Pepsi can to Mir, which cosmonauts have to take on more than one EVA (extravehicular activity), aka a spacewalk, aka the most dangerous activity available in low Earth orbit, and which doesn't typically involve gigantic novelty soda cans.

JP 一九九六年——ペプシは長さ一・二メートルの膨らませる偽物のペプシ缶をミールへ送り、宇宙飛行士たちはそれを複数回のEVA、つまり船外活動、いわゆる宇宙遊泳に持ち出さなければならなくなる。これは低軌道でできる最も危険な作業であり、普通は巨大な見世物用のソーダ缶とは無縁である。

ZH 1996年——百事把一个长1.2米的充气假百事罐送到和平号，宇航员不得不在不止一次EVA（舱外活动）中带着它，也就是太空行走，也就是近地轨道上最危险的活动，而这种活动通常并不包含巨大的新奇汽水罐。

Incidentally, although both Coke and Pepsi have made their way to space, they aren't terribly popular with astronauts, because burping in zero gravity is a dicey proposition.

JP ちなみに、コカ・コーラもペプシも宇宙へ行ったことはあるが、宇宙飛行士にはあまり人気がない。無重力でげっぷをするのは、なかなか危うい行為だからだ。

ZH 顺便说一句，尽管可口可乐和百事都到过太空，它们在宇航员中并不特别受欢迎，因为在零重力下打嗝是一件很不好拿捏的事。

2000—Pizza Hut plasters their logo on a Russian rocket.

JP 二〇〇〇年——ピザハットはロシアのロケットに自社のロゴをべったり貼りつける。

ZH 2000年——必胜客把自己的标志糊到一枚俄罗斯火箭上。

One year later, they make the first pizza delivery to orbit.

JP その一年後、同社は軌道上への初のピザ配達を実現する。

ZH 一年后，他们完成了第一次向轨道送披萨。

They had earlier looked into projecting their logo onto the Moon itself, but changed their minds after being told the laser projection would need to be the size of Texas and would cost hundreds of millions of dollars.

JP それ以前には、自社ロゴを月そのものに投影することも検討していたが、そのレーザー投影にはテキサス州ほどの大きさが必要で、費用も数億ドルかかると知らされて考えを変えた。

ZH 他们早些时候还研究过把自己的标志投射到月球本身上，但在被告知激光投影需要有得克萨斯州那么大、而且要花费数亿美元之后，便改变了主意。

2001—NBC announces a new setting for its popular reality TV show Survivor called “Destination Mir.”

JP 二〇〇一年—NBCは、人気リアリティ番組『サバイバー』の新たな舞台として「デスティネーション・ミール」を発表する。

ZH 2001年—NBC宣布为其热门真人秀节目《幸存者》设置一个新地点，名叫“目的地：和平号”。

It was never filmed, not least because Mir was deorbited in 2001.

JP それは結局撮影されなかった。理由はいくつもあるが、何よりミールは二〇〇一年に軌道離脱させられたからだ。

ZH 它从未拍成，原因之一就是和平号在2001年脱轨坠落了。

Which leads us to this:

JP そこで次の話につながる。

ZH 这就把我们带到了下面这件事：



2001—Taco Bell sets up a target at sea, offering a free taco to everyone in the United States if Mir hits the bull's-eye when it deorbits.

JP 二〇〇一年——タコベルは海上に標的を設置し、ミールが軌道離脱時にその中心に命中したら、アメリカ国内の全員に無料でタコスを配ると申し出る。

ZH 2001年——塔可钟在海上设置了一个靶子，承诺如果和平号脱轨时击中靶心，就给美国每个人免费送一个塔可。

Mir, perhaps as a final act of defiance, misses.

JP ミールは、おそらく最後の反抗として、外した。

ZH 和平号也许是以最后的反抗姿态，偏了。

Other space-promoted products include Cup O' Noodles, Rold Gold Pretzels, and Radio Shack.

JP ほかに宇宙で宣伝された商品には、カップヌードル、ロールド・ゴールドのプレッツェル、ラジオシャックなどがある。

ZH 其他借太空宣传过的产品还包括杯面、Rold Gold椒盐脆饼和Radio Shack。

Honorable mention goes to KFC's "Zinger" sandwich, which went where no chicken had gone before during a ride on a high-altitude balloon.

JP 特別賞はKFCの「ジンガー」サンドイッチに贈りたい。高高度気球に乗って、かつて鶏が行ったことのない場所へ行ったのだから。

ZH 值得一提的还有肯德基的“Zinger”三明治，它搭乘高空  
 气球，去了从未有鸡去过的地方。

Star Trek may have given you the impression that the future of space will be free from crass consumerism, but the best available evidence suggests commerce is just getting warmed up.

JP 『スター・トレック』のせいで、宇宙の未来には  
 露骨な消費主義など存在しないと思ったかもしれない。しかし入  
 手できる最良の証拠を見るかぎり、  
 商業活動はまだ準備運動を始めたばかりである。

ZH 《星际迷航》也许让你以为空间的未来会摆脱粗俗的消费  
 主义，但现有的最佳证据表明，商业才刚刚热身。

Pizza Hut was thwarted in its attempt to laser an ad into the Moon, but PepsiCo (Pizza Hut's owner) was not entirely deterred in their pursuit of turning the heavens into a billboard.

JP ピザハットは月面にレーザーで広告を映し出そ  
 うとして阻まれたが、ピザハットの親会社であるペ  
 プシコは、天界を看板に変えようとする追求を完全  
 にあきらめたわけではなかった。

ZH 必胜客曾试图用激光把广告打到月球上，结果受挫了；但  
 百事公司（必胜客的所有者）并没有完全放弃把天空变成广告  
 牌的追求。

Their Russian branch recently worked with a local start-up called StartRocket, with plans to launch gigantic orbiting billboards made of Mylar.

JP 同社のロシア支社は最近、StartRocket という地元のスタートアップと協力し、マイラー製の巨大な軌道広告板を打ち上げる計画を立てていた。

ZH 他们的俄罗斯分公司最近与一家名为StartRocket的本地初创公司合作，计划发射由聚酯薄膜制成的巨型轨道广告牌。

After word of this plan leaked, causing a predictably negative response, Pepsi changed its mind about ruining the sky.

JP この計画が漏れて、予想どおり否定的な反応が起こると、ペプシは空を台なしにする考えを改めた。

ZH 这个计划走漏风声后，如预料中那样招来了负面反应，百事于是改变了毁掉天空的主意。

But if they had gone ahead with it, there wouldn't be a strong legal case to stop them.

JP しかし、もし彼らがそのまま実行していたとしても、それを止める強力な法的根拠はなかっただろう。

ZH 但如果他们真的推进了这个计划，并没有多么有力的法律理由可以阻止他们。

US law allows private companies to put logos on their rockets and payloads, but bars them from putting ads in space that can be seen by the naked eye.

JP 米国法は、民間企業が自社のロケットや搭載物にロゴを付けることは認めているが、肉眼で見える宇宙広告を出すことは禁じている。

ZH 美国法律允许私营公司在自己的火箭和有效载荷上放置标志，但禁止它们在太空中投放肉眼可见的广告。

However, legal precedent going back to the first satellite launch in 1957 says satellites can move freely over all countries.

JP しかし、1957年の最初の衛星打ち上げにさかのぼる法的先例では、衛星はすべての国の上空を自由に移動できるとされている。

ZH 然而，追溯到1957年第一颗卫星发射时的法律先例表明，卫星可以在所有国家上空自由移动。

So in principle, if you want to blot out the stars over America with a Mylar sheet that says “American Beer Sucks,” you just have to launch from somewhere other than the United States.

JP だから原理上は、「アメリカのビールは最低」と書いたマイラーのシートでアメリカ上空の星々を覆い隠したいなら、米国外のどこから打ち上げればよいだけだ。

ZH 所以原则上，如果你想用一张写着“美国啤酒烂透了”的聚酯薄膜遮蔽美国上空的星星，只要从美国以外的地方发射就行。

The United Nation's Committee on the Peaceful Uses of Outer Space has shown interest in organizing to stop obnoxious space ads, but no concrete steps have been taken.

JP 国連の宇宙空間平和利用委員会は、迷惑な宇宙  
広告を止めるための取り組みに関心を示してきた  
が、具体的な措置はまだ取られていない。

ZH 联合国和平利用外层空间委员会曾表示有意组织起来制  
止令人讨厌的太空广告，但尚未采取任何具体措施。

Given more pressing issues, like space weaponization, this is hardly surprising.

JP 宇宙の兵器化のような、より差し迫った問題が  
あることを考えれば、これはほとんど驚くことでは  
ない。

ZH 考虑到还有太空武器化等更紧迫的问题，这一点并不令  
人意外。

As they note in a 2002 committee report: “the view was also expressed that there was a question as to the priority nature of such a recommendation.”

JP 同委員会が 2002 年の報告書で述べているよう  
に、「そのような勧告を優先事項とみなすべきか  
についても疑問が表明された」。

ZH 正如他们在 2002 年的一份委员会报告中指出的：“也有人  
认为，这样一项建议的优先性质仍是一个问题。”

Fair enough.

JP それはもっともだ。

ZH 这倒也公平。

Our perspective in this book is that in the wildly alien environment of space, human nature will remain decidedly earthy.

JP 本書の見方では、宇宙という途方もなく異質な環境にあっても、人間の本性は断固として地上的なままである。

ZH 本书的观点是，在太空这个极其异质的环境中，人性仍会非常接地气。

So while we don't know whether your grandchildren's grandchildren will inhabit underground Martian caves or floating cells of kombucha skin in the Venusian skies, we can be certain that wherever they are in the cosmos, Ronald McDonald will find them.

JP だから、あなたのまごの孫たちが火星の地下洞窟に住むのか、金星の空に浮かぶコンブチャの皮膜のような区画に住むのかはわからないが、宇宙のどこにしようと、ロナルド・マクドナルドは必ず彼らを見つけ出すと確信できる。

ZH 所以，虽然我们不知道你的重孙的重孙会住在火星地下洞穴里，还是住在金星天空中漂浮的康普茶菌膜细胞里，但我们肯定，无论他们身在宇宙何处，麦当劳叔叔都会找到他们。

## 9. Outputs and Inputs: Poop, Food, and “Closing the Loop”

### 第13章

global-ratio-window

Space settlers will have to receive shipments from Earth for a long time, but at least for basic things like food and water, they’ ll need to strive for as much independence as possible.

JP 宇宙の入植者たちは長いあいだ地球からの輸送に頼らざるをえないだろうが、少なくとも食料や水のような基本的なものについては、できるだけ自立を目指す必要がある。

ZH 太空定居者在很长一段时间里都不得不接收来自地球的补给，但至少在食物和水这类基本物资上，他们需要尽可能争取独立。

Potato salad starts to get expensive when it has to be boosted out of Earth’ s gravity well, flown across the void, then gently deposited outside a Martian airlock

JP ポテトサラダも、地球の重力井戸から押し上げられ、虚空を飛び越え、火星のエアロックの外にそっと届けられるとなると、かなり高くなる。

ZH 如果土豆沙拉必须先被推出地球的引力井, 飞越虚空, 再被轻轻送到火星气闸门外, 它就会开始变得很昂贵。

Also, growing local produce means a higher chance of not dying if a shipment doesn't make it or arrives contaminated.

JP それに、現地で作物を育てられれば、輸送便が届かなかったり汚染されて到着したりしても、死なずにすむ可能性が高くなる。

ZH 另外, 在当地种植农产品, 也意味着如果某批补给没能送达, 或者送来时已经受到污染, 你不至于死掉的概率会更高。

However, becoming self-sustaining in space means managing waste with an unearthly level of sophistication—something human science is still learning about, and which we'll explore at the end of this chapter.

JP しかし、宇宙で自給自足するということは、この世のものとは思えないほど高度に廃棄物を管理するということでもある。これは人類の科学がまだ学び続けている分野で、本章の終わりで取り上げる。

ZH 然而, 要在太空中实现自给自足, 就意味着要以一种近乎非地球级别的精细程度来管理废弃物; 这仍是人类科学正在学习的课题, 我们会在本章末尾探讨它。



But before we get to that, we present a brief tour of how eating and excreting are actually done in space, so you know the two ends of the loop you're trying to close.

JP ただ、その話に入る前に、宇宙では実際にどのような食べ、どのように排泄しているのかを簡単にみておこう。そうすれば、閉じようとしている循環の両端がわかる。

ZH 但在谈到那一点之前，我们先简要参观一下在太空中吃东西和排泄到底是怎么进行的，好让你知道自己试图闭合的这个循环有哪两端。

## Outputs: The Inevitable Space Toilet Discussion

JP 出力：避けて通れない宇宙トイレの話

ZH 输出：不可避免的太空厕所讨论

There have been a lot of space toilets, but outside of launch and landing, there have been two major ways to go number one and two.

JP 宇宙トイレにはいろいろなものがあったが、打ち上げ時と着陸時を除けば、小と大をする方法は大きく二つあった。

ZH 太空厕所已经出现过很多种，但在发射和着陆之外，解决大小便主要有两种方式。

In the heroic early days of space travel, the solution was an elongated plastic baggie with adhesive and a little finger-shaped divot.

JP 宇宙旅行の英雄的な初期には、解決策は接着剤  
つきの細長いプラスチック袋で、そこには小さな  
指形のくぼみが付いていた。

ZH 在太空旅行早期那个英雄主义时代，解决办法是一只细  
长的塑料袋，上面带有黏胶，还有一个小小的手指形凹槽。

The adhesive is there for obvious reasons, but why the finger-shaped divot?

JP 接着剤がある理由は明らかだ。では、なぜ指形  
のくぼみがあるのか。

ZH 黏胶存在的理由显而易见，但为什么要有那个手指形凹  
槽？

To nudge waste in the right direction.

JP 排泄物を正しい方向へ押しやるためである。

ZH 为了把废弃物往正确的方向推一推。

Nobody liked this.

JP 誰もこの方法を好まなかった。

ZH 没人喜欢这个办法。

In fact, during Gemini 7, Commander Frank Borman , who had a reputation for being, shall we say, anal retentive, decided he would attempt not to poop for the entire two-week orbit.

JP 実際、ジェミニ7号の任務中、フランク・ボーマン船長は、まあ言ってみれば几帳面すぎることで知られていた人物だが、二週間の軌道飛行のあいだずっと排便しないことに挑もうと決めた。

ZH 事实上，在双子座7号任务期间，指挥官弗兰克·博尔曼以一种我们姑且称之为“肛门滞留型”的性格而闻名，他决定尝试在整整两周的轨道飞行中都不排便。

This quest was somewhat facilitated by NASA's use of what are called “low-residue foods.”

JP この挑戦は、NASA がいわゆる「低残渣食」を使っていたことで、多少はやりやすくなっていた。

ZH NASA 使用所谓“低残渣食品”，在某种程度上帮助了这项挑战。

But, fourteen days is a lot of time to accumulate residue.

JP とはいえ、十四日というのは残渣をためるには十分すぎる時間である。

ZH 不过，十四天毕竟足够积累很多残渣。

By day 9, Borman had to face the inevitable.

JP 九日目になると、ボーマンは避けられない事態に向き合わざるをえなかった。

ZH 到了第9天，博尔曼不得不面对不可避免的事。

He turned to his lone crewman, Jim Lovell, and said “Jim, I think this is it.”

JP 彼はただ一人の乗組員ジム・ラヴェルのほうを向き、「ジム、どうやらその時が来たようだ」と言った。

ZH 他转向自己唯一的乘组同伴吉姆·洛弗尔，说：“吉姆，我想就是现在了。”

Lovell, known for his calm demeanor and sense of humor, joked back, “Frank, you have only five more days left to go here.”

JP 落ち着いた態度とユーモアで知られるラヴェルは、「フランク、ここであと五日だけ残っているんだぞ」と冗談で返した。

ZH 洛弗尔以冷静的举止和幽默感著称，他开玩笑地回应道：“弗兰克，你这里只剩五天要撑了。”

Frank did not make it five days.

JP フランクは五日ももたなかった。

ZH 弗兰克没能再撑五天。

Incidentally, this is how big a Gemini was:

JP ちなみに、ジェミニ宇宙船の大きさはこんなものだった。

ZH 顺便说一句，双子座飞船大概就是这么大：

By the early space-station days, this method had been replaced, essentially, by a very specialized two-headed vacuum cleaner.

JP 初期の宇宙ステーションの時代になると、この方法は基本的に、非常に特殊化された二つの掃除機に置き換えられていた。

ZH 到了早期空间站时代，这种方法基本上已经被一种非常专门化的双头吸尘器取代了。

One head for liquid waste, which is fairly easy to deal with.

JP ひとつの口は液体廃棄物用で、これは比較的扱いやすい。

ZH 一个头用来处理液体废弃物，这相对容易处理。

One head for solid waste, which must be netted, bagged, and later packed down.

JP もう一つの口は固体廃棄物用で、こちらは網で受け、袋に入れ、あとで押し固めなければならない。

ZH 另一个头用来处理固体废弃物，它必须被网住、装袋，之后再压紧。

And don't visualize some sleek metal-and-plastic disposal unit.

JP しかも、洗練された金属とプラスチックの処理装置のようなものを想像してはいけない。

ZH 而且不要想象成某种线条流畅的金属和塑料垃圾处理装置。

As ISS Commander Peggy Whitson noted in an interview, “After it starts getting full, you have to put a rubber glove on and pack it down.”

JP ISS船長のペギー・ウィットソンがあるインタビューで述べたように、「いっぱいになり始めたら、ゴム手袋をはめて押し込まなければならない」のである。

ZH 正如国际空间站指挥官佩吉·惠特森在一次采访中所说：“等它开始装满以后，你就得戴上橡胶手套，把它压下去。”

On the plus side, partial gravity will restore the traditional relationship of humanity to waste, in which once it leaves the body it does not fly.

JP よい面としては、部分重力があれば、人間と排泄物の昔ながらの関係が戻ってくる。つまり、体から出たものは飛び回らない。

ZH 好的一面是，部分重力会恢复人类与排泄物之间的传统关系：一旦它离开身体，就不会飞起来。

That said, if there is any takeaway from space toilets of old, it's that they have always been complex and finicky.

JP とはいえ、昔の宇宙トイレから得られる教訓があるとすれば、それは常に複雑で扱いにくかったということだ。

ZH 话虽如此，如果说过去的太空厕所能给我们什么教训，那就是它们一向复杂而且难伺候。

NASA's gigantic Human Integration Design Handbook includes detailed analysis for things like the maximum bowel movement mass and frequency, and detailed specifications about how astronauts must be able to poop and pee at the same time, and yet over the years, astronauts have felt compelled to create a variety of neologisms to describe the phenomenon of airborne feces.

JP NASAの大部な『人間統合設計ハンドブック』には、最大排便量や頻度といった事柄の詳細な分析が載っており、宇宙飛行士が大便と小便を同時にできなければならないという細かな仕様まで定められている。それでも長年にわたり、宇宙飛行士たちは空中を漂う便という現象を表すため、さまざまな新語を作らずにはいられなかった。

ZH NASA那本巨大的《人类综合设计手册》对最大排便质量和频率之类的事项做了详细分析,也对宇航员必须能够同时排便和排尿作出了细致规定;然而多年来,宇航员仍觉得有必要发明各种新词,来描述粪便在空中飘浮的现象。

“Floaters,” “escapees,” and worst of all, “brown trout.”

JP 「フローター」、「脱走者」、そして最悪なのが「ブラウン・トラウト」。

ZH “漂浮物”、“逃亡者”，以及最糟糕的，“褐鱒鱼”。

In the original Space Shuttle waste system, when the poop was suctioned down, a device one astronaut called “the slinger” thwacked it against a cold surface, effectively freeze-drying it.

JP 初期のスペースシャトルの廃棄物処理システムでは、便が吸い込まれると、ある宇宙飛行士が「スリンガー」と呼んだ装置がそれを冷たい表面にたたきつけ、実質的にフリーズドライにしていた。

ZH 在最初的航天飞机废物处理系统中,粪便被吸下去后,一个被某位宇航员称为“甩手”的装置会把它猛地拍到冰冷表面上,实际上就把它冻干了。

But containment was flawed, allowing tiny freeze-dried poop particles to enter the cabin.

JP しかし封じ込めは不完全で、小さなフリーズドライ状の便の粒子が船内に入り込んでしまった。

ZH 但收纳并不完善，细小的冻干粪便颗粒会进入舱内。

Aboard today's ISS, the tradition lives on in different form: Tim Peake reported an astronaut who accidentally lost “a decent-sized portion of metabolic waste,” only for it to turn up two weeks later in “a small gap near the return air filter.”

JP 現在のISSでも、この伝統は別の形で生き続けている。ティム・ピークによれば、ある宇宙飛行士がうっかり「かなりの大きさの代謝廃棄物」を失くし、それが二週間後に「戻り空気フィルターの近くの小さな隙間」で見つかったという。

ZH 在今天的国际空间站上，这一传统以不同形式延续着：蒂姆·皮克曾报告说，一名宇航员不慎丢失了“一块相当大的代谢废物”，结果两周后它出现在“回风过滤器附近的一个小缝隙里”。

As recently as SpaceX's 2021 “Inspiration4” mission, which sent four intrepid private astronauts on an orbital voyage in especially cool space suits, one major problem was the busted toilet.



JP ごく最近では、特に格好いい宇宙服を着た四人の勇敢な民間宇宙飛行士を軌道飛行に送り出した、SpaceX の 2021 年の「インスピレーション 4」ミッションでも、大きな問題の一つは壊れたトイレだった。

ZH 近到 SpaceX 在 2021 年的“Inspiration4”任务，四名勇敢的私人宇航员穿着格外酷的宇航服进入轨道飞行时，一个主要问题就是厕所坏了。

As of this writing, details are scarce, but apparently something went wrong with the suction system, leading to the delightful USA Today headline: “Elon Musk Says Inspiration4 Crew Had ‘Challenges’ with Toilet, Vows Bathroom Upgrades.”

JP 本稿執筆時点では詳細は乏しいが、どうやら吸引システムに何か問題が起きたらしく、『USA Today』には楽しい見出しが出た。「イーロン・マスク、Inspiration4 乗員がトイレで『課題』に直面したと語り、浴室の改良を誓う」。

ZH 写到这里时，细节还很少，但显然吸力系统出了问题，于是《今日美国》刊出了一个令人愉快的标题：“埃隆·马斯克称 Inspiration4 机组人员遭遇厕所‘挑战’，誓言升级浴室。”

While space-settlement sanitation will be easier, it will also present a new challenge.

JP 宇宙入植地の衛生処理はより容易になるだろうが、同時に新たな課題も生む。

ZH 太空定居点的卫生处理会更容易，但也会带来新的挑战。

Historically, poop is something astronauts just dispose of, hence the tempting yet forbidden lunar poo bags.

JP 歴史的に見れば、便は宇宙飛行士がただ捨てるものだった。だからこそ、魅力的だが禁じられた月面の便袋という話が出てくる。

ZH 从历史上看，粪便只是宇航员要处理掉的东西，因此才会有那些诱人却被禁止的月球粪袋。

This won't work on a space settlement.

JP しかし宇宙入植地では、それではうまくいかない。

ZH 这在太空定居点行不通。

Remember, you're trying to create Eden, and the truth is that human waste is substantially closer to garden perfection than the dead soil of other worlds.

JP 忘れてはいけない。あなたはエデンを作ろうとしているのだ。そして実のところ、人間の排泄物は、ほかの世界の死んだ土よりも、庭園としての理想にずっと近い。

ZH 别忘了，你是在试图创造伊甸园，而事实是，比起其他世界的死土，人类排泄物离理想花园要近得多。

But so far, no solid waste has been recycled in space.

JP しかしこれまでのところ、宇宙で固形廃棄物がリサイクルされたことはない。

ZH 但到目前为止，太空中还没有回收过固体废物。

The closest equivalent is the recycled urine and moisture on the ISS, which is turned into potable water.

JP 最も近い例は、ISSで回収される尿や湿気で、それらは飲用水に変えられている。

ZH 最接近的对应物，是国际空间站上被回收的尿液和湿气，它们会被转化为饮用水。

Or as the Americans call it, “yesterday’s coffee.”

JP あるいはアメリカ人の言い方を借りれば、「昨日のコーヒー」だ。

ZH 或者按美国人的说法，叫“昨天的咖啡”。

Given the utility of waste off-world, a likely setup will involve some sort of composting system for human outputs.

JP 地球外で廃棄物が役に立つことを考えると、人間の排出物を処理する何らかの堆肥化システムが有力な構成になるだろう。

ZH 考虑到废物在地球之外的用途，一种可能的配置会包括某种用于人类排出物的堆肥系统。

This is well-understood technology on Earth, but rarely employed in places with low gravity and a sealed atmosphere.

JP これは地球上ではよく理解された技術だが、低重力で密閉された大気のある場所では、ほとんど使われていない。

ZH 这在地球上是相当成熟的技术，但在低重力和密闭大气的地方却很少使用。

Inputs: Space Food—Bad, But Not as Bad as It Used to Be

JP 入力：宇宙食——まずいが、昔ほどではない  
ZH 输入：太空食品——难吃，但没有过去那么难吃

Tang sucks.

JP Tang はひどい。  
ZH Tang 真难喝。

—Buzz Aldrin, second man on the Moon

JP ——バズ・オールドリン、月に降り立った二人目の人間  
ZH ——巴兹·奥尔德林，第二个登上月球的人

Food in space is subject to a lot of constraints.

JP 宇宙での食べ物には多くの制約がある。  
ZH 太空中的食物受到许多限制。

It has to be nutritious.

JP 栄養がなければならない。  
ZH 它必须有营养。

It has to come in a convenient easy-to-prepare container that doesn't leach chemicals into the food.

JP 扱いやすく、準備が簡単で、食べ物に化学物質を溶け出させない容器に入っていなければならない。  
ZH 它必须装在方便、容易准备、且不会向食物中渗出化学物质的容器里。

It has to be shelf stable for as long as possible.

JP できるだけ長く常温で安定して保存できなければならない。

ZH 它必须尽可能长时间地稳定保存。

It has to produce no crumbs or other little food bits that'd find their way into the ship's atmosphere or equipment.

JP crumbs や小さな食べ物のかけらを出してはならない。そうしたものは船内の空気中や機器の中に入り込んでしまうからだ。

ZH 它不能产生碎屑或其他细小食物颗粒，以免它们飘进飞船的空气或设备里。

And ideally it should do all that while being tasty and varied in both flavor and texture.

JP 理想を言えば、それらをすべて満たしたうえで、おいしく、味にも食感にも変化があるべきだ。

ZH 理想情况下，它还要在做到这一切的同时，既好吃，又在风味和口感上都有变化。

Complicating matters, you may not have a kitchen.

JP さらに厄介なことに、台所がないかもしれない。

ZH 更复杂的是，你可能没有厨房。

Not a real one, anyway.

JP 少なくとも、本物の<sup>ほんもの</sup>台所<sup>だいどころ</sup>とは言えない。

ZH 至少<sup>zhì shǎo</sup>没有<sup>méi yǒu</sup>真正意义上的<sup>zhēnzhèngyì yì shàng de</sup>厨房<sup>chú fáng</sup>。

Mir and Skylab both had refrigerators, which allowed for delicacies like filet mignon, ice cream, and Jell-O.

JP ミールにもスカイラブにも<sup>れいぞうこ</sup>冷蔵庫があり、そのおかげでフィレミニョン、アイスクリーム、ゼリーの<sup>か</sup>ようなごちそうも<sup>のう</sup>可能<sup>可能</sup>だった。

ZH 和平号<sup>hé píng hào</sup>和天空实验室<sup>hé tiān kōng shí yǎn shì dòu</sup>都有<sup>dōu yǒu</sup>冰箱<sup>bīng xiāng</sup>，因此<sup>yīn cǐ</sup>可以享用<sup>kě yǐ xiǎng yòng</sup>菲力牛排<sup>fēi lì niú pái</sup>、冰淇淋<sup>bīng qí lín</sup>和果冻<sup>hé guǒ dòng</sup>之类<sup>zhī lèi</sup>的美味<sup>de měi wèi</sup>。

But refrigerators take up a lot of space and energy.

JP だが<sup>れいぞうこ</sup>冷蔵庫は<sup>おお</sup>多くの<sup>くう かん</sup>空間とエネルギーを<sup>つか</sup>使う。

ZH 但<sup>dàn</sup>冰箱<sup>bīng xiāng</sup>会<sup>huì</sup>占用<sup>zhàn yòng</sup>大量<sup>dà liàng</sup>空间<sup>kōng jiān</sup>和<sup>hé</sup>能源<sup>néng yuán</sup>。

The ISS only got one in 2020, though according to rumor some of the scientific cooling fridges have been used for drinks.

JP ISS に<sup>れいぞうこ</sup>冷蔵庫が<sup>いっ</sup>入ったのは<sup>ねん</sup>2020年になってからで、噂<sup>うわさ</sup>では、科学実験<sup>かがく じっけん</sup>用の<sup>よう</sup>冷却<sup>れいきやく</sup>冷蔵庫の一部<sup>れいぞうこ</sup>が<sup>いちぶ</sup>飲み物<sup>のみ</sup>を<sup>もの</sup>冷やすのに<sup>ひ</sup>使われたことも<sup>つか</sup>あるという。

ZH 国际空间站<sup>guó jì kōng jiān</sup>直到<sup>zhì dào</sup>2020年<sup>nián</sup>才<sup>cái</sup>有<sup>yǒu</sup>了<sup>le</sup>一台<sup>yī tái</sup>冰箱<sup>bīng xiāng</sup>，不过<sup>bù guò</sup>据<sup>jù</sup>传<sup>chuán</sup>，一些<sup>yī xiē</sup>科学<sup>kē xué</sup>冷却<sup>lěng quē</sup>冰箱<sup>bīng xiāng</sup>曾<sup>céng</sup>被<sup>bèi</sup>用<sup>yòng</sup>来<sup>lái</sup>冰饮料<sup>bīng yǐn liào</sup>。

However, most food is either room temperature or hot

JP とはいえ、たいていの<sup>たべ</sup>食物<sup>もの</sup>は<sup>じょうおん</sup>常温か、<sup>あたた</sup>温められたものだ。

ZH 然而<sup>rán ér</sup>，大多数<sup>dà duō shù</sup>食物<sup>shí wù</sup>要<sup>yào</sup>么<sup>me</sup>是<sup>shì</sup>室温<sup>shì wēn de</sup>的，要<sup>yào</sup>么<sup>me</sup>是<sup>shì</sup>热的<sup>rè de</sup>。

But **never** piping hot and certainly not freshly fried or roasted—activities that **might** off-gas undesirable chemicals **into** the sealed atmosphere.

JP ただし 熱々では決してなく、揚げたてや焼きたてでももちろんない。そうした調理は、密閉された空气中に望ましくない化学物質を放出するおそれがある。

ZH 但绝不会滚烫，更不会 是刚炸好或刚烤好的，因为这些做法可能会向密闭空气中释放不受欢迎的化学物质。

Heating is only done via hot-water injection or in a convection oven that can only get to about 75°C.

JP 加熱は、熱湯を注入するか、約75°Cまでしか上がらない対流式オーブンで行われるだけだ。

ZH 加热只能通过注入热水，或使用最高只能达到约75°C的对流烤箱来完成。

Space settlements will almost certainly have more Earth-like kitchens, but they won't quite be identical

JP 宇宙居住地には、ほぼ確実にもっと地球のものに近い台所があるだろうが、まったく同じにはならない。

ZH 太空定居点几乎肯定会有更像地球上的厨房，但也不会完全一样。

If you have a stove at home, very likely it comes with a ventilation hood.

JP 家にコンロがあるなら、たいてい換気フードも付いているはずだ。

ZH 如果你家里有炉灶，很可能还配有抽油烟机。

In space settlements, the atmosphere will have to be recycled.

JP 宇宙居住地では、空気を再循環させなければならない。

ZH 在太空定居点中，空气必须循环再利用。

The desire of humans to have cooking procedures like those from Earth will have to be balanced against the costs of scrubbing the atmosphere.

JP 地球と同じような調理手順を望む人間の欲求は、空気を浄化するコストと釣り合わせなければならない。

ZH 人们想要像在地球上一样烹饪，这种愿望必须和净化空气的成本相权衡。

The environment of space also reportedly makes food taste less flavorful.

JP 宇宙の環境では、食べ物の味も薄く感じられると言われている。

ZH 据说，太空环境还会让食物尝起来不那么有味道。



This may be a result of the fluid shift creating sinus pressure similar to a cold, or it may be that in zero gravity smells don't waft up into your nose, or it may be something about the artificial atmosphere. [\*] Whatever the reason, astronauts often lust for piquant condiments, such as salt, pepper, Tabasco, and mayonnaise.

JP これは、体液の移動で風邪のときのような副鼻腔の圧迫が生じるせいかもしれないし、無重力では匂いが鼻へ立ちのぼらないせいかもしれないし、人工的な大気になにが原因があるのかもしれない。理由は何であれ、宇宙飛行士は塩、胡椒、タバスコ、マヨネーズのような刺激の強い調味料をしばしば強く欲しがる。

ZH 这可能是因为在体液转移造成了类似感冒时的鼻窦压力，也可能是因为在零重力下气味不会飘进鼻子里，或者可能与人工大气有关。不管原因是什么，宇航员常常渴望辛辣刺激调味品，比如盐、胡椒、塔巴斯科辣酱和蛋黄酱。

And, of course, taco sauce.

JP そしてもちろん、タコソースもだ。

ZH 当然，还有塔可酱。

Salty, zesty taco sauce is so beloved by astronauts that for about a week in 1991 it became the first form of currency specific to outer space.

JP 塩気があり、ぴりっとしたタコソースは宇宙飛行士に非常に愛され、1991年には約1週間、宇宙空間に特有の最初の通貨となった。

ZH 咸香浓烈的塔可酱深受宇航员喜爱，以至于在1991年大约一周的时间里，它成了第一种专属于外太空的货币形式。

On shuttle flight STS-40, taco sauce went on everything.

JP スペースシャトルのSTS-40飛行では、タコソースはなににでもかけられた。

ZH 在STS-40航天飞机任务中，塔可酱被加到了所有东西上。

Pilot Sid Gutierrez recalled, “Although I didn’t do it myself, I observed crewmates putting taco sauce on Rice Krispies in the morning.”

JP パイロットのシド・グティエレスはこう回想している。「私は自分ではやらなかったが、朝、仲間の乗員がライスクリスピーにタコソースをかけているのを見た。」

ZH 飞行员西德·古铁雷斯回忆说：“虽然我自己没有这么做，但我看见机组同伴早上把塔可酱加在米脆片上。”

Around day 8, STS-40’s Commander Bryan O’Connor realized the crew’s rate of taco sauce consumption would soon outstrip the taco sauce supply.

JP 8日目ごろ、STS-40の船長ブライアン・オコナーは、乗員たちがタコソースを消費する速度が、まもなく備蓄量を上回ってしまうことに気づいた。

ZH 大约到第8天，STS-40的指令长布赖恩·奥康纳意识到，机组人员消耗塔可酱的速度很快就会超过塔可酱的供应量。

According to Gutierrez, the commander “secured all the remaining taco sauce and divided it equally among the crew members.

JP グティエレスによれば、船長は「残っていたタコスソースをすべて確保し、乗員に均等に分配した。

ZH 据古铁雷斯说，指令长“把剩下的所有塔可酱都收了起来，并平均分给每名机组成员。

Thereafter taco sauce became the medium of exchange.

JP それ以後、タコソースは交換手段になった。

ZH 从那以后，塔可酱就成了交换媒介。

For example, if it was your turn to clean the latrine, you could pay someone a taco sauce or two to do it for you.”

JP たとえば、自分がトイレ掃除の当番になったら、タコソースを一つか二つ誰かに払って、代わりにやってもらうことができた。」

ZH 比如说，如果轮到你清理厕所，你就可以付给别人一两包塔可酱，让他替你干。”

However bad Rice Krispies picante sounds, it's an improvement over the old days.

JP ピカンテ味のライスクリスピーがどれほどひどく聞こえるとしても、昔に比べればまだ改善である。

ZH 不管皮坎特辣酱味的米花脆片听起来多糟糕，它都比早年的情况进步了。

The very first space foods were pastes inside tubes, a style of meal originally designed for on-the-go jet pilots.

JP 最初期の宇宙食はチューブ入りのペーストで、もともとは移動中のジェット機パイロット向けに設計された食事だった。

ZH 最早的太空食品是装在管子里的糊状物，这种餐食形式原本是为随时要飞行的喷气机飞行员设计的。

During the 1960s, American space food became weirdly abstract.

JP 1960年代になると、アメリカの宇宙食は奇妙なほど抽象的なものになった。

ZH 到了20世纪60年代，美国的太空食品变得古怪地抽象。

A variety of food cubes were produced, often encased in an oily, gelatinous substance, including “cheese cubes,” “toasted bread cubes,” and the intimidatingly nonspecific “red cubes.”

JP さまざまな食品キューブが作られ、多くは油っぽいゼリー状の物質で包まれていた。「チーズキューブ」「トーストパンキューブ」、そして妙に不気味で何なのかははっきりしない「赤いキューブ」などである。

ZH 他们生产了各种食物方块，外面常常包着一层油腻的胶状物，包括“奶酪方块”、“烤面包方块”，以及那个令人不安、毫无具体说明的“红色方块”。

Partially this was just engineering run amok, [\*] but there was some logic to it.

JP これは部分的には、工学が暴走しただけの話でもあったが、[\*]そこにはそれなりの理屈もあった。

ZH 这在一定程度上只是工程思维失控了，[\*]但其中也有些道理。

If you want to efficiently pack a lot of food in a form that will not produce crumbs, bite-size cubes with an outer coating make sense.

JP 大量の食料を効率よく詰め込み、しかも crumbs を出さない形にしたいなら、外側をコーティングした一口サイズのキューブは理にかなっている。

ZH 如果你想把大量食物高效地打包成一种不会掉碎屑的形式，带外层包衣的一口大小方块确实说得通。

The downside was that nobody liked them.

JP 欠点は、誰にも好かれなかったことだ。

ZH 缺点是，没有人喜欢它们。

According to an account by food scientist Dr.

JP 食品科学者ポール・ラシャンス博士の記録によると、

ZH 根据食品科学家保罗·拉尚斯博士的记述，

Paul Lachance, astronaut Wally Schirra suggested they fly with only the bite-size food.

JP 宇宙飛行士ウォーリー・シラーは、一口サイズの食品だけを載せて飛行することを提案した。

ZH 宇航员沃利·希拉曾建议，他们飞行时只带这些一口大小的食物。

The food scientists realized this wouldn't be a great idea and suggested the astronaut and some buddies try living off them for a few days.

JP 食品科学者たちは、それはあまりよい考えではないと気づき、その宇宙飛行士と何人かの仲間に、数日間それだけで暮らしてみよう提案した。

ZH 食品科学家们意识到这不会是个好主意，于是建议这名宇航员和几位同伴先试着靠它们生活几天。

“And they all gave it up, because it was coating the throat.

JP 「結局、全員がやめてしまった。喉にまとわりつくし……

ZH “结果他们全都放弃了，因为那东西会糊住喉咙……

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

and they got tired of biting these hard chips.”

JP そういう硬いチップを噛むのにも、うんざりしてしまったからだ。」

ZH 而且他们也厌倦了咬这些硬片。”

Much of early space food was freeze-dried or dehydrated.

JP 初期の宇宙食の多くは、フリーズドライか脱水処理されたものだった。

ZH 早期太空食品中有很大一部分是冻干或脱水食品。

Removing water was more valuable back then because the first human spacecraft got power from fuel cells, which generated pure water as a by-product

JP 当時は水分を取り除くことに、より大きな価値があった。最初期の有人宇宙船は燃料電池から電力を得ており、その副産物として純水が生じたからである。

ZH 在当时，去除水分更有价值，因为最早的载人航天器依靠燃料电池供电，而燃料电池会产生纯水作为副产品。

Simply use some power, open a baggie of mashed potato flakes, and indulge.

JP 少し電力を使い、マッシュポテトのフレークが入った小袋を開ければ、そのまま楽しめる。

ZH 只要用上一点电，打开一袋土豆泥粉，就可以享用了。

As the space station era began, things got a little nicer

JP 宇宙ステーションの時代が始まると、事情はいくらかよくなった。

ZH 随着空间站时代开始，情况稍微好了一些。

The menus on the Russian side sound positively fancy, with Salyut-1 having sausage, chocolate, coffee, cheese, cookies, meat, and fish.

JP ロシア側のメニューはかなり豪華に聞こえる。サリュート1号には、ソーセージ、チョコレート、コーヒー、チーズ、クッキー、肉、魚があった。

ZH 俄罗斯方面的菜单听起来简直很奢华，礼炮1号上有香肠、巧克力、咖啡、奶酪、饼干、肉和鱼。

The Space Shuttle, which was the locus of US space activity from the early 1980s until the ISS went up, also had fuel cells to provide water and only orbited for about two weeks at a time.

JP スペースシャトルは、1980年代初めからISSが打ち上げられるまで米国の宇宙活動の中心だったが、これにも水を供給する燃料電池があり、一度に軌道回るのはおよそ2週間だけだった。

ZH 航天飞机从20世纪80年代初到国际空间站升空之前一直是美国太空活动的中心，它也有燃料电池来供水，而且每次只在轨道上停留大约两周。



So stocking food was a bit easier, with many of the early rations just being military MREs— “meals ready to eat.” [\*] Still, there were major developments at that time, including the very first space tortillas.

JP そのため食料の積み込みはいくらか楽で、初期の食料の多くは軍用のMRE、つまり「すぐ食べられる食事」だった。それでも当時には大きな進展があり、その中には最初の宇宙用トルティーヤも含まれていた。

ZH 所以储备食物稍微容易一些，早期口粮中很多只是军用MRE，也就是“即食餐”。不过，那时仍有一些重大发展，包括最早的太空玉米饼。

The noble tortilla first went to orbit in 1985 when mission specialist Mary Cleave and payload specialist Rodolfo Vela, the first Mexican astronaut, brought fresh ones.

JP この気高きトルティーヤが初めて軌道に上がったのは1985年で、ミッションスペシャリストのメアリー・クリーブと、ペイロードスペシャリストで初のメキシコ人宇宙飛行士だったロドルフォ・ベラが新鮮なものを持ち込んだ。

ZH 高贵的玉米饼第一次进入轨道是在1985年，当时任务专家玛丽·克利夫和有效载荷专家、第一位墨西哥宇航员鲁道夫·维拉带上了新鲜的玉米饼。

Tortillas are ideal space bread because they pack well, create no crumbs, and are really just edible plates.

JP トルティーヤは宇宙のパンとして理想的だ。詰めやすく、パンくずを出さず、実のところ食べられる皿でもあるからだ。

ZH 玉米饼是理想的太空面包，因为它们便于打包，不会掉屑，而且实际上就是能吃的盘子。

Shelf-stable tortillas have remained the astronauts' bread of choice ever since.

JP それ以来、保存のきくトルティーヤは宇宙飛行士たちが選ぶパンであり続けている。

ZH 从那以后，耐储存的玉米饼一直是宇航员首选的面包。

On the Russian side, a more technical approach has been taken.

JP ロシア側では、より技術的な方法が取られてきた。

ZH 在俄罗斯方面，采取的则是一种更技术化的办法。

Cosmonauts eat tiny squares of bread specially engineered to be low crumb.

JP 宇宙飛行士たちは、パンくずが少なくなるよう特別に設計された小さな四角いパンを食べる。

ZH 宇航员吃的是专门设计成少掉屑的小方块面包。

Because of their size, they are jokingly referred to as Barbie bread.

JP その大きさのため、冗談まじりに「バービーのパン」と呼ばれている。

ZH 由于尺寸很小，它们被人开玩笑地称为“芭比面包”。

Modern space cuisine is mostly dehydrated food, freeze-dried food, shelf-stable “intermediate moisture” foods like dried fruit and M&Ms, and food that has been thermostabilized or irradiated to keep it from rotting.

JP 現代の宇宙食は、主に脱水食品、フリーズドライ食品、ドライフルーツやM&Msのような保存のきく「中間水分」食品、そして腐敗を防ぐために加熱安定化処理や照射処理を施された食品である。

ZH 現代太空食品大多是脱水食品、冻干食品，像干果和M&Ms这样的耐储存“中等水分”食品，以及经过热稳定处理或辐照处理以防腐败的食品。

Reading through the literature on space food and the descriptions by astronauts in memoirs, the impression one gets is that the food is decidedly okay—basically the sort of thing you’d eat if you were living in a fallout bunker stocked by someone with a degree in food science.

JP 宇宙食に関する文献や、宇宙飛行士たちが回想録で語る描写を読んで受ける印象は、その食事ははっきり言ってまあまあ、要するに食品科学の学位を持つ人が備蓄した核シェルターで暮らしていたら食べるようなもの、ということだ。

ZH 读过有关太空食品的文献和宇航员在回忆录中的描述后，人们得到的印象是，这些食物显然还算可以，基本上就是如果你住在一个由食品科学专业人士备货的核避难所里会吃到的那类东西。

One sometimes comes across gustatory freaks who actually enjoy space food, like Charlie Duke, who couldn't get enough of the “ambrosia” [\*] packed for him.

JP 時には、宇宙食を本当に楽しむ味覚の変わり者に出会うこともある。たとえばチャーリー・デュークは、自分用に詰められた「アンブロシア」がいくらあっても足りなかった。

ZH 有时也会遇到真正喜欢太空食品的味觉怪咖，比如查理·杜克，他对给自己配备的“神馐”怎么也吃不够。

Dr.

JP マイク・マッシミーノ博士は、

ZH 迈克·马西米诺博士，

Mike Massimino, despite growing up in an Italian American family, loved thermostabilized spaghetti and meatball packets.

JP イタリア系アメリカ人の家庭で育ったにもかかわらず、加熱安定化処理されたスパゲッティとミートボールのパックが大好きだった。

ZH 尽管成长在一个意大利裔美国家庭，却很喜欢经过热稳定处理的意大利面和肉丸包装餐。

However, love for space food is rare, and many astronauts lose weight during their missions.

JP しかし、宇宙食を愛する人はまれで、多くの宇宙飛行士は任務中に体重を落とす。

ZH 然而，热爱太空食品并不常见，许多宇航员在任务期间都会体重下降。

And what of Earth's most beloved drinks—wine, beer, and liquor?

JP では、地球で最も愛されている飲み物、ワイン、ビール、蒸留酒はどうなのだろうか。

ZH 那么，地球上最受喜爱的饮品，葡萄酒、啤酒和烈酒，又怎么样呢？

There has been at least one tittle on another world.

JP 別の世界で、少なくとも一度は一杯やったことがある。

ZH 在另一个世界上，至少曾经有过一次小酌。

It happened in 1969, when Buzz Aldrin took Communion in the Eagle lander.

JP それは1969年、バズ・オルドリンがイーグル着陸船の中で聖餐を受けた時のことだった。

ZH 那发生在1969年，当时巴兹·奥尔德林在“鹰”号登月舱里领了圣餐。

That's one small sip for a man, one giant leap for man  
wined.

JP それは一人の人間にとっては小さな一口、ワイ  
ンを口にした人類にとっては大きな飛躍だった。

ZH 这是一个人的小口，却是被葡萄酒润过的人类的一大  
步。

NASA officially prohibits alcohol on the ISS, but booze  
has gone to space many times.

JP NASA はISSでの飲酒を公式には禁じているが、  
酒は何度も宇宙へ行っている。

ZH NASA正式禁止在国际空间站上饮酒，但酒已经多次进入  
太空。

Soviet/Russian space stations were substantially more  
permissive, in a way that occasionally caused culture  
shock.

JP ソ連およびロシアの宇宙ステーションははる  
かに寛容で、そのため時にはカルチャーショックが  
起きた。

ZH 苏联和俄罗斯的空间站宽容得多，有时甚至会引发文化  
冲击。

Dr.

JP ジェリー・リネンジャー博士は、

ZH 杰里·利宁杰博士

Jerry Linenger was surprised to find bottles of cognac and whiskey hidden in the gloves of a space suit on Mir.[\*] Non-Russian/non-American flyers have perhaps been more classy—the French spacinaute Patrick Baudry brought Chateau Lynch-Bages 1975 during his Salyut trip.

JP ミールで宇宙服の手袋の中にコニャックとウイスキーの瓶が隠されているのを見つけて驚いた。ロシア人でもアメリカ人でもない搭乗者たちは、おそらくもう少し上品だった。フランスの宇宙飛行士パトリック・ボードリーは、サリュートへの飛行の際に1975年のシャトー・ランシュ・バージュを持ち込んだ。

ZH 在“和平号”上发现宇航服手套里藏着几瓶干邑和威士忌，  
 忌时很吃惊。非俄罗斯、非美国的飞行人员也许更有格调，  
 法国宇航员帕特里克·博德里在他的礼炮号之行中带上了1975  
 年份的林奇-巴日酒庄葡萄酒。

Orbiting under the influence is, if not quite a tradition, a behavior with a long pedigree.

JP 酔った状態で軌道进行を回することは、伝統とまでは言えないにしても、かなり長い由来をもつ行動だ。

ZH 在酒精影响下绕轨飞行，就算还称不上是一种传统，也是一种颇有渊源的行為。

We've been told by sources that'll remain anonymous that the atmosphere emanating from the Russian segment of the ISS has been known to carry a hint of ethanol from time to time.

JP 匿名の情報筋によると、ISS のロシア区画から漂ってくる空気には、ときどきエタノールの気配が混じることがあるという。

ZH 有不愿透露姓名的消息人士告诉我们，国际空间站俄罗斯舱段散发出来的空气，时不时会带上一丝乙醇气味。

Will space settlements be likewise?

JP 宇宙入植地も同じようになるのだろうか。

ZH 未来的太空定居点也会如此吗？

At least one author counsels against a Martian distillery anytime soon.

JP 少なくとも一人の著者は、火星に蒸留所を作るのは当分やめておくと忠告している。

ZH 至少有一位作者劝人们别急着在火星上开蒸馏酒厂。

Science fiction writer Andy Weir said in the preface to *Alcohol in Space* that fans often ask whether his heroic Martian survivor and potato farmer Mark Watney could've made liquor.

JP SF作家アンディ・ウィアーは『宇宙のアルコール』の序文で、彼の英雄的な火星サバイバーでジャガイモ農家のマーク・ワトニーが酒を造れたのか、とファンによく聞かれると書いている。

ZH 科幻作家安迪·威尔在《太空中的酒精》的序言中说，粉丝们常问，他笔下那位英勇的火星幸存者兼土豆农民马克·沃特尼能不能酿酒。



The answer is no—not if he wanted to live.

JP 答えはノーだ。生き延びたいなら、なおさらである。

ZH 答案是否定的——如果他还想活命的话。

“It takes almost eight kilograms of potatoes to make a bottle of vodka .

JP 「ウォッカ一本を造るには、ほぼ八キログラムのジャガイモが必要だ……

ZH “酿一瓶伏特加要差不多八公斤土豆……

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

almost a week of meals for our poor stranded astronaut.”

JP 哀れな遭難宇宙飛行士にとっては、ほぼ一週間分の食事にあたる」

ZH 这几乎够我们这位可怜受困宇航员吃上一周。”

It's likely that a future space settlement will still make use of a lot of these preservative technologies, both because they'll supplement whatever we can grow off-world, and because they provide a taste of home.

JP 未来の宇宙入植地でも、こうした保存技術はかなり使われ続けるだろう。地球外で育てられるものを補うだけでなく、故郷の味をもたらししてくれるからだ。

ZH 未来的太空定居点很可能仍会大量使用这些保存技术，  
一方面因为它们能补充我们在地外种出的食物，另一方面也  
因为它们能带来一点家的味道。

After two years of locally grown organic vegetables, a sleeve of slightly space-irradiated Oreos may start to look pretty tempting.

JP 現地栽培の有機野菜を二年食べ続けたあと  
ら、少し宇宙線を浴びたオレオ一包が、かなり魅  
力的に見えてくるかもしれない。

ZH 吃了两年本地种植的有机蔬菜之后，一简略受太空辐照  
的奥利奥可能会开始显得相当诱人。

People who study space psychology report good food as one of the most important factors in day-to-day well-being—an idea also found in books from the era of polar exploration.

JP 宇宙心理学を研究する人々は、おいしい食  
事が日々の幸福感を左右する最重要要素の一つだと  
報告している。この考えは、極地探検時代の本に  
も見られる。

ZH 研究太空心理学的人指出，美味的食物是日常幸福感中  
最重要的因素之一——这个观点也能在极地探险时代的书中  
找到。

Also, by routing that food into humans, we effectively create a source of additional soil for our space farm.

JP さらに、その食べ物を実験の体内に通せば、宇  
宙農場のための追加の土の供給源を事実上作り出  
すことにもなる。

ZH 另外，把这些食物送进人体之后，我们实际上也为太空农场制造了一种额外土壤来源。

However, the more food we can grow on-site, the more efficient, resilient, and potentially permanent our space settlement becomes.

JP とはいえ、現地で育てられる食料が増えれば増えるほど、宇宙入植地は効率的で強靱になり、恒久的なものになりうる。

ZH 不过，我们能在当地种出的食物越多，太空定居点就会变得越高效，越有韧性，也越可能成为永久性存在。

## A Farmer on Mars: The Fresh Future of Space Food

JP 火星の農夫：宇宙食の新鮮な未来

ZH 火星上的农民：太空食物的新鲜未来

Cosmonaut Valentin Lebedev never liked gardening on Earth.

JP 宇宙飛行士ヴァレンチン・レベデフは、地球では園芸が好きではなかった。

ZH 宇航员瓦连京·列别杰夫在地球上从来不喜欢园艺。

But in orbit, he fell in love with tending green life in an artificial world.

JP しかし軌道上では、人工の世界で緑の生命を世話することに夢中になった。

ZH 但到了轨道上，他却爱上了在一个人工世界里照料绿色生命。

As he said, “A tiny leaf opened up and it seemed to fling open a bright window out into the world.”

JP 彼はこう語っている。「小さな葉が開き、それはまるで世界へ向かって明るい窓を大きく開け放つようだった」

ZH 正如他说：“一片小小的叶子展开了，仿佛向世界敞开了一个扇明亮的窗。”

Plants clean the air while creating more organic matter on lifeless worlds.

JP 植物は空気をきれいにしながら、生命のない世界にさらに多くの有機物を作り出す。

ZH 植物能净化空气，同时在没有生命的世界制造更多有机物。

They also provide nutrients like vitamin C, which are hard to keep shelf stable.

JP また、ビタミンCのように長期保存で安定させるに、栄養素も供給してくれる。

ZH 它们还能提供维生素C等营养物质，而这些营养物质很难长期稳定保存。

Lack of vitamin C produces scurvy, and while that would give the operation a charmingly piratical flair, settlers would probably prefer not to have bleeding gums, wiggly teeth, and wounds that won't heal.

JP ビタミンCが不足すると壊血病になる。そう  
 なければ作戦全体に妙に海賊めいた趣は出るかもしれ  
 ないが、入植者はおそらく、歯ぐきから血が出た  
 り、歯がぐらついたり、傷が治らなかったりするの  
 は避けたいはずだ。

ZH 缺乏维生素C会导致坏血病；虽然这会给整个行动增添一  
 种迷人的海盗风味，但定居者大概还是不想牙龈出血、牙齿松  
 动，伤口也迟迟不愈合。

We know plants can be grown in space stations so long as you supply water, atmosphere, nutrients, and a grow bed.

JP 水、空気、栄養分、そして栽培床を用意すれば、  
 宇宙ステーションで植物を育てられることはわか  
 っている。

ZH 我们知道，只要提供水、空气、养分和种植床，植物就能  
 在空间站里生长。

The ISS “Vegetable Production System” and the later “Automated Plant Habitat” have successfully grown plants like mizuna mustard, kale, lettuce, dwarf wheat, and Chinese cabbage.

JP ISSの「野菜生産システム」と、その後の「自動  
 植物栽培装置」は、ミズナ、ケール、レタス、矮性  
 小麦、白菜などの栽培に成功している。

ZH 国际空间站的“蔬菜生产系统”和后来的“自动植物栖息  
 舱”，已经成功种出了水菜、羽衣甘蓝、生菜、矮秆小麦和大  
 白菜等植物。

As with humans in space, keeping plants alive isn't a simple procedure, but the good news is that they don't just immediately up and die on you.

JP 宇宙で人間を生かすのと同じく、植物を生かし続けるのも単純な手順ではない。ただし幸いなことに、植物は連れていった途端にぱたりと死んでしまうわけではない。

ZH 就像让人类在太空中活下去一样，让植物存活也不是一个简单程序；不过好消息是，它们并不会一上来就立刻死给你看。

However, saying “I can grow food as long as there's water, atmosphere, and nutrients” is essentially just saying the growth medium is not actively harming the plant.

JP しかし、「水と大気と栄養分があれば食べ物を育てられる」と言うのは、要するに、その生育媒体が植物を積極的に害してはいないと言っているにすぎない。

ZH 然而，说“只要有水、大气和养分，我就能种出食物”，本质上只是说这种生长介质没有在主动伤害植物。

Lunar regolith may not even clear this low standard.

JP 月のレゴリスは、この低い基準さえ満たせないかもしれない。

ZH 月壤甚至可能连这个很低的标准都达不到。

The first experiment growing plants in actual lunar regolith was only published in 2022, using *Arabidopsis thaliana* seeds.

JP 実際の月レゴリスで植物を育てた最初の実験  
が発表されたのは、シロイヌナズナの種子を使っ  
た2022年のことだった。

ZH 第一次在真正月壤中种植植物的实验，直到2022年才发表，使用的是拟南芥种子。

The soil was supplied with nutrients, water, and a plant-friendly atmosphere.

JP その土には栄養分と水、そして植物に適した大  
気が与えられた。

ZH 研究人员给这种土壤提供了养分、水，以及适合植物的气  
体环境。

Plants did grow, but poorly.

JP 植物は育ちはしたが、出来はよくなかった。

ZH 植物确实长出来了，但长得很差。

Compared to those in comparably nutrient-crappy Earth soil, plants grown in old Apollo mission samples had a reddish color, usually taken to indicate stress.

JP 同じくらい栄養状態の悪い地球の土で育った  
植物と比べると、昔のアポロ計画のサンプルで育  
てられた植物は赤みを帯びており、これはふつう  
ストレスの兆候と受け取られる。

ZH 与那些生长在同样养分糟糕的地球土壤中的植物相比，  
种在旧阿波罗任务样本中的植物呈现出红色，这通常被认为是压力的迹象。

Further molecular examination also found they had a physiological stress response.

JP さらに分子レベルで調べたところ、それらには生理的なストレス反応も見つかった。

ZH 进一步的分子检查还发现，它们出现了生理性压力反应。

They were also smaller than the Earth-soil plants.

JP それらは地球の土で育った植物よりも小さかった。

ZH 它们也比地球土壤中生长的植物更小。

Okay, but we knew the Moon was a fixer-upper.

JP とはいえ、月が手直しの多い物件だということは、もともとわかっていた。

ZH 好吧，不过我们本来就知道月球是个需要大修的地方。

How about Mars?

JP では火星はどうだろう。

ZH 那火星呢？

You may have read a popular article or two saying that experimenters successfully grew plants in “Martian simulant soil.”

JP 実験者が「火星模擬土壌」で植物を育てることに成功した、という一般向けの記事を一つ二つ読んだことがあるかもしれない。

ZH 你也许读过一两篇通俗文章，说实验人员已经成功在“火星模拟土壌”中种出了植物。



What's typically left out is that Martian simulant soil doesn't precisely simulate Martian soil.

JP そこでたいてい省かれているのは、火星模擬土壌は火星の土を正確に再現しているわけではない、という点だ。

ZH 通常被省略不提的是，火星模拟土壤并不能精确模拟火星土壤。

At least not at the chemical level, since it doesn't start with any perchlorates in it.

JP 少なくとも化学的なレベルではそうではない。最初から過塩素酸塩が含まれていないからだ。

ZH 至少在化学层面不是，因为它一开始并不含有任何高氯酸盐。

Simulant soil is a particular product that captures some of the texture of Mars soil, but is really just Earth soil that is the closest match to what we think Mars soil would be.

JP 模擬土壌とは、火星の土の質感の一部を再現した特定の製品だが、実際には、火星の土に最も近いと考えられる地球の土にすぎない。

ZH 模拟土壤是一种特定产品，能抓住火星土壤的部分质地，但实际上只是我们认为最接近火星土壤的地球土壤。

Nobody has ever grown a plant in Mars soil, but most likely, Mars dirt will require an involved process of cleansing and fertilizing and seeding with microbes, and even if it works out, we'll need to validate that the plants themselves are safe for human consumption.

JP 火星の土で植物を育てた人はまだ誰もいない。  
 おそらく火星の土には、洗浄、施肥、微生物の播種  
 という手間のかかる処理が必要になり、たとうま  
 くいったとしても、その植物自体が人間の食用と  
 して安全かどうかを確認しなければならない。

ZH 从来没有人在火星土壤中种出过植物；而且很可能，火星  
 泥土需要经过复杂的清洗、施肥和接种微生物的过程，即便这  
 些都成功了，我们还需要验证这些植物本身是否适合人类食用

o

Otherwise, the solution may be hydroponic or  
 aeroponic gardening, where nutrient-laced water or  
 air replace soil.

JP そうでなければ、解決策は水耕栽培や空中栽培  
 かもしれない。そこでは、栄養分を含んだ水や空気  
 が土の代わりになる。

ZH 否则，解决办法也许是水培或气培，让含有养分的水或空  
 气取代土壤。

By the way, lighting will be a problem.

JP ちなみに、照明も問題になる。

ZH 顺便说一句，照明会是个问题。

For reasons we' ll discuss later, you probably can' t  
 use glass as your exterior.

JP あとで述べる理由から、外壁にガラスを使うこ  
 とはおそらくできない。

ZH 出于我们稍后会讨论的原因，你大概不能把玻璃用作外  
 层结构。

If you' re on Mars, the light levels are already substantially lower than on Earth, and occasionally the sky is blotted out with dust.

JP 火星<sup>かせい</sup>にいるなら、光量<sup>こうりょう</sup>はそもそも地球<sup>ちきゅう</sup>よりかなり少<sup>すく</sup>なく、ときには空<sup>そら</sup>が砂塵<sup>さじん</sup>で覆<sup>おお</sup>い隠<sup>かく</sup>される。

ZH 如果你在火星<sup>rú guǒ nǐ zài huǒ xīng shàng</sup>上, 光照水平<sup>guāng zhào shuǐ píng</sup>本来<sup>běn lái</sup>就<sup>jiù</sup>比地球<sup>bǐ dì qiú</sup>低得多<sup>dī de duō</sup>, 而且<sup>ér qiě</sup>天空<sup>kōng</sup>偶尔<sup>ǒu ěr</sup>还会<sup>hái huì</sup>被尘埃<sup>bèi chén āi</sup>遮蔽<sup>zhē bì</sup>。

Likely you' re using an artificial light source, or perhaps piping light from the surface via fiber-optic cables, or both.

JP おそらく人工<sup>じんこう</sup>光源<sup>こうげん</sup>を使うか、あるいは光<sup>ひかり</sup>ファイバーケーブル<sup>ふあいばあ</sup>で地表<sup>ちひょう</sup>から光<sup>ひかり</sup>を引き込むか、その両方<sup>りょうほう</sup>を使うことになるだろう。

ZH 你很可能会使用<sup>nǐ hěn kě néng huì shǐ yòng</sup>人造光源<sup>rén zào guāng yuán</sup>, 或者<sup>huò zhě</sup>也许<sup>yě xǔ</sup>通过<sup>tōng guò</sup>光纤电缆<sup>guāng xiān diàn lǎn</sup>把地表的<sup>bǎo de guāng yǐn jìn lái</sup>光<sup>guāng</sup>引进来<sup>jìn lái</sup>, 或者<sup>huò zhě</sup>两者<sup>liǎng zhě</sup>都用<sup>dōu yòng</sup>。

Also, just as with humans, we don' t know for sure how microgravity and space radiation will impact plants.

JP また、人間<sup>にんげん</sup>の場合<sup>ばあひ</sup>と同じように、微小重力<sup>おなびしょうじゅうりよく</sup>や宇宙放射線<sup>うちゅうほうしやせん</sup>が植物<sup>しよくぶつ</sup>にどのような影響<sup>えいきよう</sup>を与えるのか、  
私<sup>わたし</sup>たちはまだ確<sup>たし</sup>かなことを知らない。

ZH 此外<sup>cǐ wài</sup>, 就像<sup>jiù xiàng</sup>对<sup>duì</sup>人类<sup>rén lèi</sup>一样<sup>yí yàng</sup>, 我们<sup>wǒ men</sup>并不<sup>bìng bù</sup>确切<sup>què qiè</sup>知道<sup>zhī dào</sup>微重力<sup>wēi zhòng lì</sup>和空间辐射<sup>hé kōng jiān fú shè</sup>会怎样<sup>huì zěng yàng</sup>影响<sup>yǐng xiǎng</sup>植物<sup>zhí wù</sup>。

A recent mission by the European Space Agency called Eu:CROPIS[\*] tried to answer the question by growing plants in a small satellite, but was thwarted by a software malfunction—an excuse we have ever after used for the death of our own houseplants.

JP 欧州宇宙機関の最近のミッション、Eu:CROPIS は、小型衛星の中で植物を育てることでこの問いに答えようとしたが、ソフトウェアの不具合に阻まれた。以来、私たちは自宅の観葉植物が枯れたときにも、その言い訳を使っている。

ZH 欧洲空间局最近一项名为Eu:CROPIS的任务试图通过在了一颗小型卫星里种植植物来回答这个问题，但被一次软件故障挫败了——从那以后，我们也一直用这个借口来解释自己家养植物的死亡。

More successful was China's Chang'e 4, which sprouted cotton on the far side of the Moon.

JP より成功したのは中国の嫦娥四号で、月の裏側で綿を発芽させた。

ZH 更成功的是中国的嫦娥四号，它让棉花在月球背面发了芽。

It did pretty well until the sub-Antarctic lunar night overtook its container, freezing it to death.

JP それはかなり順調だったが、南極圏並みに冷え込む月の夜が容器を襲い、凍死させてしまった。

ZH 它表现得相当不错，直到近似南极般严寒的月夜吞没了它的容器，把它冻死。

But hey, so far so good.

JP でもまあ、ここまでは悪くない。

ZH 不过，嘿，至少到目前为止还算不错。

So much for gardening.

JP 園芸についてはこのくらいにしよう。

ZH 园艺就说到这里。

Can we ranch?

JP では牧畜はできるのか。

ZH 我们能搞畜牧吗？

Yes and no.

JP できるとも言えるし、できないとも言える。

ZH 能，也不能。

As a general rule, the larger the animal, the less efficient it is at converting fodder to meat.

JP 一般に、動物が大きいほど、飼料を肉に変える効率は低くなる。

ZH 一般来说，动物越大，把饲料转化为肉的效率就越低。

At least initially, cows are out.

JP 少なくとも初期段階では、牛は無理だ。

ZH 至少在一开始，牛不行。

Pigs are out.

JP 豚も無理だ。

ZH 猪也不行。

Chickens are okay, but squirrel is better.

JP 鶏<sup>にわとり</sup>はまあよいが、リスのほうがよい。

ZH 鸡<sup>jī hái kě yǐ</sup>还可以, 但松鼠<sup>dàn sōng shǔ gēng hǎo</sup>更好。

In fact, why not hamsters?

JP それなら、ハムスターでもよいのではないか。

ZH 事实上<sup>shì shí shàng</sup>, 为什么不养仓鼠<sup>wèi shén me bù yǎng cāng shǔ ne</sup>呢?

Because there's a better option: insects.

JP もっとよい選択肢<sup>せんたくし</sup>があるからだ。昆虫<sup>こんちゅう</sup>である。

ZH 因为还有更好的选择<sup>yīn wèi hái yǒu gēng hǎo de xuǎn zé</sup>: 昆虫<sup>kūn chóng</sup>。

Insects—what's not like?

JP 昆虫<sup>こんちゅう</sup>、何がいけないというのだろう。

ZH 昆虫——有什么<sup>yǒu shén me</sup>不好呢<sup>bù hǎo ne</sup>?

They reproduce quickly, don't take up a lot of space, eat food scraps, are high in protein, and you never name one Wilbur and fall in love with it.

JP 繁殖<sup>はんしよく</sup>は速く、場所<sup>ばしょ</sup>をあまりとらず、食べ残<sup>たべのこ</sup>しを  
食べ、タンパク質<sup>たんぱくしつ</sup>が豊富<sup>ほうふ</sup>で、しかも一匹<sup>いっぴき</sup>にウィルバ  
ーと名づけて愛<sup>いと</sup>してしまうこともない。

ZH 它们繁殖快<sup>tā men fán zhí kuài</sup>, 占地不多<sup>zhàn dì bù duō</sup>, 吃食物残渣<sup>chī shí wù cǎn zhā</sup>, 蛋白质含量高<sup>dàn bái zhì hán liàng gāo</sup>, 而  
且你永远不会给其中一只<sup>qiě nǐ yǒng yuǎn bù huì gěi qí zhōng yī zhī</sup>取名叫威尔伯<sup>qǔ míng jiào wéi ěr bó</sup>然后爱上它<sup>ránhòu ài shàng tā</sup>。

Proposed bug-protein sources include crickets, silkworms, mealworms, hawkmoths, drugstore beetles, termites, and flies.

JP 昆虫<sup>こんちゅう</sup>タンパク源<sup>げん</sup>として提案<sup>ていあん</sup>されているもの  
には、コオロギ、カイコ、ミールワーム、スズメガ、  
ジンサンシバンムシ、シロアリ、ハエなどがある。

ZH 有人提出的昆虫蛋白来源包括蟋蟀、蚕、黄粉虫、天蛾、  
药材甲虫、白蚁和苍蝇。

Whether you enjoy these is a matter of taste.

JP これらをおいしいと思うかどうかは、好みの問題である。

ZH 你喜不喜欢这些，就是口味问题了。

Or possibly a matter of treachery.

JP あるいは、裏切りの問題かもしれない。

ZH 或者也可能是背叛的问题。

According to a 2020 editorial in the journal Foods, “Several consumer studies have concluded that hiding insects in traditional foods can increase people’s willingness to eat insect-based foods.”

JP 学術誌『Foods』の2020年の論説によれば、「いくつかの消費者研究は、伝統的な食品の中に昆虫を隠すことで、昆虫由来食品を食べる意欲を高められると結論している」。

ZH 根据《Foods》期刊2020年的一篇社论，“多项消费者研究得出结论，把昆虫藏进传统食品中，可以提高人们食用昆虫类食品的意见。”

Slightly more sci-fi options include bioreactors that make meat from cells.

JP もう少し SF めいた選択肢としては、細胞から肉を作るバイオリクターがある。

ZH 稍微更有科幻感的选择包括用细胞制造肉类的生物反应器。

A number of start-ups are already working on this sort of technology, and at least in theory you could create the meat of cows, pigs, goats, and other large animals without having to bring along two of each kind.

JP <sup>すで</sup>に<sup>おほ</sup>多くのスタートアップがこの種の<sup>たね</sup>技術<sup>ぎじゅつ</sup>に<sup>とり</sup>組んでおり、<sup>すく</sup>少なくとも理論<sup>りろん</sup>上<sup>じょう</sup>は、牛<sup>うし</sup>、豚<sup>ぶた</sup>、ヤギ、その他の大型動物を二頭<sup>ふた</sup>ずつ連れていかななくても、その肉を作ることができる。

ZH <sup>xǔ duō chūchuàngōng sī yǐ jīng zài kāi fā zhè lèi jì shù</sup>许多初创公司已经在开发这类技术，<sup>zhì shǎo zài lǐ lùn shàng nǐ kě yǐ zhì zào niú zhū shānyáng yǐ jí qí tā dà xíng dòng wù de ròu</sup>至少在理论上，你可以制造牛、猪、山羊以及其他大型动物的肉，<sup>ér bù bì bǎ měi zhǒng dòng wù dōu chéng shuāng chéng duì dì dài shàng</sup>而不必把每种动物都成双成对地带<sup>dài</sup>上。

One expert we spoke to wanted to take things even below the cellular level—he suspected plants might be grown for spices, but that otherwise we should create our meals from fundamental food building blocks, like fats and amino acids.

JP <sup>わたし</sup>私たちが話を聞いたある専門<sup>せんもん</sup>家は、細胞<sup>さいぼう</sup>レベルよりさらに<sup>した</sup>下<sup>か</sup>まで考えを進めたいと言<sup>すす</sup>った。植物は香辛料用<sup>こうしんりょうよう</sup>に育てるかもしれないが、それ以外の<sup>い</sup>食事は脂肪<sup>しぼう</sup>やアミノ酸<sup>あみનોさん</sup>のような基本的な食品<sup>きほんてきなしょくひん</sup>の構成要素<sup>こうせいざいよ</sup>から作るべきだ、<sup>つく</sup>というのだ。

ZH <sup>wǒ men cǎi fǎng guò de yī wèi zhuānjiā xiǎng bǎ shì qing tuī jìn dào bǐ xì bāo céngmiàn hái dī de céng cì</sup>我们采访过的一位专家想把事情推进到比细胞层面还低的层次——<sup>tā cāi cè zhí wù yě xǔ kě yǐ yòng lái zhòng xiāng liào</sup>他猜测植物也许可以用来种香料，<sup>dàn chú cǐ zhī wài wǒ men yīng gāi yòng zhī fáng hé ān jī suān zhǐ lèi de jī běn shí wù gòu jiàn lái zhì zào cān shí</sup>但除此之外，我们应该用脂肪和氨基酸之类的基本食物构件来制造餐食。



Others thought we should just keep it simple and go vegan in space.

JP ほかの<sup>ひとびと</sup>人々は、単純<sup>たんじゆん</sup>に考<sup>かんが</sup>えて宇宙<sup>うちゅう</sup>ではヴィーガン食<sup>は</sup>にすればよいと考<sup>かんが</sup>えていた。

ZH 另<sup>líng</sup>一些<sup>yí xiē</sup>人<sup>rén</sup>认为<sup>rén wéi</sup>，我们<sup>wǒ men</sup>应该<sup>yīng gāi</sup>干脆<sup>gāi gān</sup>保持<sup>bǎo chí</sup>简单<sup>jiǎn dān</sup>，在<sup>zài</sup>太空<sup>tài kōng</sup>里<sup>lǐ</sup>吃<sup>chī</sup>纯素<sup>chún sù</sup>

Not everyone's favorite option, but it might complement your Venusian kombucha hut.

JP 誰<sup>だれ</sup>もが気<sup>き</sup>に入<sup>にい</sup>る選<sup>せん</sup>択<sup>たく</sup>肢<sup>し</sup>ではないが、あなた<sup>あなた</sup>の金<sup>きん</sup>星<sup>せい</sup>コンブチャ<sup>こ</sup>小屋<sup>こや</sup>とは相<sup>あい</sup>性<sup>しやう</sup>がよいかもしれない。

ZH 这<sup>zhè</sup>不<sup>bù</sup>是<sup>shì</sup>人<sup>rén</sup>人<sup>rén</sup>最<sup>zuì</sup>喜<sup>xǐ</sup>欢<sup>huān</sup>的<sup>de</sup>选<sup>xuǎn</sup>择<sup>zé</sup>，但<sup>dàn</sup>它<sup>tā</sup>或<sup>huò</sup>许<sup>xǔ</sup>能<sup>néng</sup>与<sup>yǔ</sup>你<sup>nǐ</sup>的<sup>de</sup>金<sup>jīn</sup>星<sup>xīng</sup>康<sup>kāng</sup>普<sup>pǔ</sup>茶<sup>chá</sup>小<sup>xiǎo</sup>屋<sup>wū</sup>相<sup>xiāng</sup>得<sup>dé</sup>益<sup>yì</sup>彰<sup>zhāng</sup>。

Just don't eat the walls.

JP ただし、壁<sup>かべ</sup>は食<sup>た</sup>べないこと。

ZH 只<sup>zhǐ</sup>是<sup>shì</sup>别<sup>bié</sup>吃<sup>chī</sup>墙<sup>qiáng</sup>就<sup>jiù</sup>行<sup>xíng</sup>。

Closing the Loop: Building a Space Ecosystem and Then Not Dying Inside It

JP ループを閉<sup>と</sup>じめる：宇宙<sup>うちゅう</sup>生<sup>せい</sup>態<sup>たい</sup>系<sup>けい</sup>をつく、その中<sup>なか</sup>で死<sup>し</sup>なないために

ZH 闭<sup>bì</sup>合<sup>hé</sup>循<sup>xún</sup>环<sup>huán</sup>：建<sup>jiàn</sup>造<sup>zào</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>ge</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>生<sup>shēng</sup>态<sup>tài</sup>系<sup>xì</sup>统<sup>tōng</sup>，然<sup>rán</sup>后<sup>hòu</sup>不<sup>bù</sup>要<sup>yào</sup>死<sup>sǐ</sup>在<sup>zài</sup>里<sup>lǐ</sup>面<sup>miàn</sup>

For a completely closed-loop ecology, we'd like as much as possible to be recycled: your breath, the moisture your body gives off, urine, feces, flaking skin cells, and whatever other effluvium is currently radiating from your mortal coil.

JP 完全な閉鎖循環型の生態系では、できるかぎり多くのものを再利用したい。あなたの呼吸、体から出る湿気、尿、便、はがれ落ちる皮膚細胞、そして今この瞬間にもあなたの生身の体から放たれているその他あらゆる排出物である。

ZH 对于一个完全闭合循环的生态系统，我们希望尽可能多的东西都被回收利用：你的呼吸、身体散发出的水分、尿液、粪便、脱落的皮肤细胞，以及此刻正从你这具凡胎上散发出来的任何其他排出物。

In an orbital space station, you'd really want to get as close to 100 percent as possible.

JP 軌道上の宇宙ステーションでは、できるだけ一〇〇パーセントに近づけたいところだ。

ZH 在轨道空间站里，你真的会希望尽可能接近百分之百的循环利用。

On the Moon or Mars there can be substantially more tolerance, though you'll still have to be mindful about those elements that are hard to replace locally, such as carbon on the Moon or phosphorous on Mars, and nitrogen almost anywhere.

JP 月や火星ではかなり余裕を持てるが、それでも現地で補充しにくい元素には気を配らなければならない。たとえば月では炭素、火星ではリン、そして窒素はほとんどどこでもそうだ。

ZH 在月球或火星上，容错空间可以大得多，不过你仍然必须留意那些很难在当地补充的元素，比如月球上的碳、火星上的磷，以及几乎任何地方都稀缺的氮。

Other than the creation of “yesterday’s coffee,” we don’t have a lot of experience with in-space recycling

JP 「昨日のコーヒー」を作ること以外、宇宙空間でのリサイクルについて私たちにはあまり経験がない。

ZH 除了制造“昨天的咖啡”之外，我们在太空中的回收利用经验并不多。

The ISS is big for a space station, but likely far too small ever to have a self-contained ecosystem.

JP ISSは宇宙ステーションとしては大きいですが、自己完結した生態系を持つにはおそらく小さすぎる。

ZH 国际空间站作为空间站来说算很大，但它很可能远远小到无法拥有一个自给自足的生态系统。

We say likely because you’re never going to get anywhere close to the plant-to-human ratio of Earth with six people in such a small container.

JP おそらく、と言うのは、そのような小さな容器に六人しかいない状態では、地球上の植物と人間の比率には到底近づけないからだ。

ZH 我们说“很可能”，是因为在这样一个小容器里只有六个人，你永远不可能接近地球上的植物与人的比例。

That said, it' d be quite valuable to know in principle how small you could take one of these systems.

JP とはいえ、この種のシステムを原理的にどこまで小さくできるのかを知らずには、大きな価値がある。

ZH 话虽如此，从原理上弄清这类系统究竟能缩小到什么程度，会相当有价值。

For the moment, we don' t know.

JP 今のところ、その答えはわかっていない。

ZH 眼下，我们还不知道答案。

Closed-loop ecologies are complicated and not a lot of money has gone into them.

JP 閉ループの生態系は複雑で、そこに投じられてきた資金も多くない。

ZH 闭环生态系统很复杂，而且投入其中的资金并不多。

The earliest experiments on humans in closed loops were the BIOS-1, 2, and 3 systems built in the USSR starting in 1965.

JP 人間を対象にした閉ループ実験として最も早いものは、ソ連で一九六五年から建設された BIOS-1、2、3 の各システムだった。

ZH 最早针对人类进行的闭环实验，是苏联从1965年开始建造的 BIOS-1、BIOS-2 和 BIOS-3 系统。

They originally tried using pure algae to keep the men alive.

JP 当初は、純粋に藻類だけを使って被験者たちを生かそうとした。

ZH 他们最初尝试只用藻类来维持那些人的生命。

In case you've forgotten high school biology, algae are basically plant sludge.

JP 高校の生物を忘れてしまった人のために言うと、藻類とは要するに植物のぬめった泥のようなものだ。

ZH 如果你已经忘了高中生物，藻类基本上就是植物黏浆。

They eat carbon dioxide, exhale oxygen, and are a nutritious source of calories if you don't mind eating the same horrible meal every day forever.

JP 藻類は二酸化炭素を食べ、酸素を吐き出し、同じひどい食事を毎日永遠に食べ続けてもかまわないなら、栄養のあるカロリー源にもなる。

ZH 它们吸收二氧化碳，呼出氧气，而且如果你不介意永远每天吃同一顿可怕的饭，它们还是有营养的热量来源。

Later BIOS experiments introduced plants like wheat, beetroots, and vegetables, and ultimately were able to control CO<sub>2</sub> at a reasonable level.

JP その後のBIOS実験では、小麦、ビート、野菜などの植物が導入され、最終的にはCO<sub>2</sub>を妥当な水準に制御できるようになった。

ZH 后来的BIOS实验引入了小麦、甜菜根和蔬菜等植物，最终能够把二氧化碳控制在合理水平。

A major problem they had, which will be quite relevant for space settlement, was that it took a lot of work—20 percent of the crew's time was spent maintaining the system, despite the fact that BIOS was never even close to a completely closed loop.

JP 彼らが抱えた大きな問題、そして宇宙入植にとってかなり重要になる問題は、非常に手間がかかったことだった。BIOSは完全な閉ループにはほど遠かったにもかかわらず、乗員の時間の二〇パーセントがシステムの維持に費やされた。

ZH 他们遇到的一个大问题，且这对太空定居将非常相关，就是它需要大量劳动——尽管BIOS甚至从未接近完全闭环，乘组仍有20%的时间花在维护系统上。

Solid waste was not recycled, and meat was imported into the experiment.

JP 固形廃棄物はリサイクルされず、実験で使う肉は外部から持ち込まれていた。

ZH 固体废弃物没有被回收，实验中所需的肉类也是从外部运入的。

Apparently, a vegetarian diet was never even considered, on the basis that “Siberians must have their meat!”

JP どうやら菜食という選択肢は検討さえされなかったらしい。理由は「シベリア人には肉が必要だ!」というものだった。

ZH 显然，素食饮食甚至从未被考虑过，理由是“西伯利亚人必须有肉吃!”

A near completely closed system would only be accomplished in the 1990s, and never duplicated afterward.

JP ほぼ完全に閉じたシステムが実現したのは一九  
九〇年代になってからで、その後二度と再現されて  
いない。

ZH 接近完全闭环的系统直到20世纪90年代才实现，而且此  
后再也没有被复制。

This is the strange, but we believe undervalued, tale of Biosphere 2.

JP これが、奇妙ではあるが私たちの考えでは過小  
評価されている、バイオスフィア2の物語である。

ZH 这就是“生物圈2号”那段奇特但我们认为被低估了的故  
事。

Biosphere 2: Contrary to Legend, Not an Unmitigated Calamity

JP バイオスフィア2：伝説に反して、まったくの  
大惨事ではなかった

ZH 生物圈2号：与传说相反，它并非一场彻头彻尾的灾难

Earth is “Biosphere 1,” so naturally Biosphere 2 is a 3.14-acre nearly airtight greenhouse in Arizona containing the most complex sealed ecosystem ever created by humans.

JP 地球が「バイオスフィア1」なら、バイオスフィア2は当然、アリゾナにある3.14エーカーのほぼ気密の温室で、人類がこれまで作った中で最も複雑な閉鎖生態系を収めている。

ZH 地球是“生物圈1号”，那么生物圈2号自然就是亚利桑那州一座占地3.14英亩、几乎完全密闭的温室，里面容纳着人类有史以来创造的最复杂封闭生态系统。

It was born through a strange partnership between a billionaire and an enigmatic counterculture technologist group called the Synergists.

JP それは、ある億万長者と、シナジストと呼ばれる謎めいたカウンターカルチャー系技術者集団との奇妙な提携から生まれた。

ZH 它诞生于一位亿万富翁和一个神秘的反主流文化技术团体之间的奇特合作，那个团体名叫“协同派”。

They weren't quite a cult, but they were at least, let's say, cult-adjacent.

JP 彼らは完全にカルトというわけではなかったが、少なくとも、まあ、カルトにかなり近い存在ではあった。

ZH 他们还不完全算是邪教，但至少可以说，离邪教不远。

This created issues.

JP それが問題を生んだ。

ZH 这就带来了问题。



Their charismatic leader, John Allen, had space in mind when he designed Biosphere 2, but his training and crew-selection notions weren't exactly NASA's

JP 彼らのカリスマ的な指導者ジョン・アレンは、バイオスフィア2を設計するとき宇宙を念頭に置いていたが、訓練やクルー選抜についての考え方は、NASAのそれとはかなり違っていた。

ZH 他们富有魅力的领袖约翰·艾伦在设计生物圈2号时想到的是太空，但他的训练方式和挑选乘员的想法并不完全像NASA那样。

To find the right people, he sent the candidates on a weirdly 1990s eco-adventure through the Outback and on the high seas.

JP ふさわしい人材を見つけるため、彼は候補者たちを、いかにも1990年代風の奇妙なエコ冒険へ送り出した。行き先はオーストラリアのアウトバックや外洋だった。

ZH 为了找到合适的人，他把候选人送去进行一场很有90年代味道的奇怪生态冒险，地点包括澳大利亚内陆和公海。

No doubt his explanation would be more involved, but it sure seems like a major criterion for selection was “John Allen thinks you’re cool.”

JP 本人に説明させればもっと込み入った話になるのだろうが、選抜の大きな基準の一つはどう見ても「ジョン・アレンが君をイケていると思うこと」だったように見える。

ZH 毫无疑问，他本人会给出更复杂的解释，但看起来，入选的一项主要标准似乎就是“约翰·艾伦觉得你很酷”。

Socially, things didn't go great.

JP 人間関係の面では、物事はあまりうまくいかなかった。

ZH 在人际关系方面，情况并不顺利。

Early in their stay in Biosphere 2, the crew of eight began fighting, ultimately splitting into two hateful factions, each consisting of two women and two men.

JP バイオスフィア2での滞在が始まって間もなく、8人のクルーは争い始め、最終的には、それぞれ女性2人と男性2人からなる、互いに憎み合う二つの派閥に分裂した。

ZH 在他们进入生物圈2号不久后，八名乘员就开始争吵，最终分裂成两个彼此憎恨的小集团，每组都是两名女性和两名男性。

With more than a year to go, they were no longer on speaking terms.

JP まだ1年以上残っている時点で、彼らはもう口もきかない関係になっていた。

ZH 距离任务结束还有一年多时，他们已经不再互相说话。

They stopped dining together or even making eye contact.

JP 一緒に食事をすることも、目を合わせることも  
えもやめてしまった。

ZH 他们不再一起吃饭，甚至不再有眼神接触。

Jane Poynter, one of the eight “biospherians,” recalled a day in which two different members of the opposing faction spat on her, separately, in a sort of coordinated saliva strike.

JP 8人の「バイオスフィア人」の一人だったジェー  
ン・ポインターは、ある日、対立派閥の別々の二  
人から、それぞれ唾を吐きかけられたと回想してい  
る。まるで連携した唾液攻撃のようだった。

ZH 八名“生物圈人”之一的简·波因特回忆说，有一天，对  
立派系中两个不同成员分别向她吐了口水，仿佛是一场有协调  
的唾液攻击。

Biosphere 2 had been set up with lessons for a future settlement in space in mind, which apparently stayed on the minds of the participants.

JP バイオスフィア2は、将来の宇宙入植のための  
教訓を得ることを念頭に置いて作られており、その  
ことは参加者たちの頭にも残っていたらしい。

ZH 生物圈2号的设立本来就考虑到要为未来的太空定居提  
供经验，而这一点显然也一直萦绕在参与者心中。

As Poynter said of this rift: “Perhaps on Mars, with the safety of home at least forty-eight million miles away, we would have been able to pull together.

JP ポインターはこの亀裂についてこう語っている。「火星なら、故郷の安全が少なくとも4800万マイル先にある状況で、私たちは力を合わせる事ができたかもしれません。

ZH 波因特谈到这次裂痕时说：“也许在火星上，在家的安全感至少相隔四千八百万英里的情况下，我们本可以团结起来。

But then again, perhaps not.

JP でも、もしかすると、やはりできなかったかもしれません。

ZH 但话又说回来，也许不能。

I wondered if people are really meant to be enclosed in small spaces, even as large, beautiful, and varied as Biosphere 2.

JP 人間は本当に狭い空間に閉じ込められるようにできているのだろうか、と私は考えました。たとえばそれがバイオスフィア2のように広く、美しく、多様な場所であっても。

ZH 我曾想，人是否真的适合被封闭在狭小空间里，即便那个空间像生物圈2号一样宽大、美丽且多样。

The human species, after all, did not evolve indoors.”

JP 結局のところ、人類という種は屋内で進化したわけではないのです」

ZH 毕竟，人类这个物种并不是在室内进化出来的。”

There were also particular reasons why relations broke down, mostly having to do with a dispute with the equivalent of mission control.

JP 関係が崩れたことには具体的な理由もあり、その多くはミッション管制に相当する組織との対立に関係していた。

ZH 关系破裂也有一些具体原因，主要与他们同任务控制中心等同机构之间的争执有关。

However, the deeper issue was likely the screening process.

JP しかし、より深い問題はおそらく選考過程にあった。

ZH 不过，更深层的问题很可能在于筛选过程。

We have trouble imagining a crew made of Chris Hadfields doing this sort of thing.

JP クリス・ハドフィールドのような人たちでできたクルーが、こんなことをするとは想像しにくい。

ZH 我们很难想象一支由克里斯·哈德菲尔德们组成的队伍会做出这种事。

There were also problems with food production.

JP 食料生産にも問題があった。

ZH 食物生产方面也存在問題。

Shortly after the experiment ended, crew member Sally Silverstone published a book of recipes they'd used, called Eating In: From the Field to the Kitchen in Biosphere 2.

JP 実験が終わってまもなく、クルーのサリー・シルバーストーンは、彼らが使っていたレシピをまとめた本を出版した。題名は『Eating In: From the Field to the Kitchen in Biosphere 2』である。

ZH 实验结束后不久，乘员萨莉·西尔弗斯通出版了一本他们当时使用过的食谱，名为《在里面吃饭：生物圈2号中从田地到厨房》。

Opposite page 1 is a photo of the eight “biospherians,” smiling awkwardly on the first anniversary of their stay, each looking substantially more gaunt than your typical chef.

JP 1 ページの向かいには、滞在1周年にぎこちなく微笑む8人の「バイオスフィア人」の写真が載っているが、誰もが普通の料理人よりずっとやつれて見える。

ZH 第1页对面有一张八名“生物圈人”的照片，他们在入住周年时尴尬地微笑着，每个人看上去都比普通厨师憔悴得多。

In fact, they were starving.

JP 実際、彼らは飢えていた。

ZH 事实上，他们正在挨饿。

The half-feral chickens they'd hoped would be especially robust had failed to lay eggs regularly, and the unusual breed of pigs they'd selected had been reluctant to eat scraps, sometimes preferring to eat the chickens instead.[\*] Insects and microbes attacked their crops, withering several high-protein high-calorie species.

JP とくに丈夫だろうと期待していた半ば野生化したニワトリは、定期的に卵を産めなかった。彼らを選んだ珍しい品種のブタは残飯を食べたがらず、ときには代わりにニワトリを食べたがった。昆虫や微生物が作物を襲い、高タンパク・高カロリーの種がいくつも枯れた。

ZH 他们原本希望半野化的鸡会格外强健，结果这些鸡并不能稳定下蛋；他们挑选的那种不寻常品种的猪又不愿吃残羹剩饭，有时反倒更想吃鸡。昆虫和微生物侵袭作物，使好几种高蛋白、高热量的作物枯萎。

Ultimately, they were forced to eat unripe bananas and an unpalatable type of beans normally used to feed farm animals, and that were only usable after cooking for an hour and hiding them in non-terrible food.

JP 結局、彼らは熟していないバナナと、ふつうは家畜の餌にするまづい豆を食べるしかなくなった。その豆は一時間煮て、まだましな食べ物に紛れ込ませてようやく使える代物だった。

ZH 最后，他们被迫吃未成熟的香蕉，以及一种难以下咽、通常用来喂农畜的豆子；这种豆子必须煮上一个小时，再藏进不那么糟糕的食物里，才勉强能吃。

None of these people had been exactly corpulent prior to entry, but the men lost about 18 percent of their body weight and the women about 10 percent.

JP 入る前から彼らが特に太っていたわけではないが、男性は体重のおよそ18パーセント、女性はおよそ10パーセントを失った。

ZH 这些人入舱前没有谁真算得上肥胖，但男性体重下降了约18%，女性下降了约10%。

This was despite at one point eating seed intended for future planting.

JP しかもその途中で、将来の作付け用だった種子まで食べていたにもかかわらず、である。

ZH 这还是在他们一度连原本留作未来播种的种子都吃掉的情况下发生的。

The ecosystem suffered too.

JP 生態系もまた打撃を受けた。

ZH 生态系统也遭了殃。



The designers of Biosphere 2's ecology used a technique that may be used in space one day, called "species packing."

JP バイオスフィア2の生態系を設計した人々は、いつか宇宙で使われるかもしれない「種の詰め込み」と呼ばれる手法を用いた。

ZH “生物圈2号”的生态设计者使用了一种有朝一日也许会用于太空的技术，叫作“物种打包”。

The idea is you start with a lot of species, many of which are ecologically redundant, on the assumption that some will be wiped out before balance is achieved.

JP 考え方は、多数の種から始め、その多くを生態学的には重複する役割にしておく、というものだ。均衡に達する前に一部は消えてしまうだろう、という前提である。

ZH 其思路是，一开始放入许多物种，其中很多在生态功能上彼此重复；这样做的假设是，在达到平衡之前，总会有一部分被淘汰。

This indeed happened, but they ended up packing more than they intended.

JP 実際にそうだったが、彼らは意図した以上のものまで詰め込んでしまった。

ZH 事情确实如此发展了，只不过他们最后打包进去的东西比原本打算的还多。

Proposals for space settlements sometimes note the possibility of precisely selecting what life forms come along with the project.

JP 宇宙居住地の提案では、その計画にどんな生命体を連れていくかを精密に選べる可能性が、ときどき語られる。

ZH 关于太空定居点的设想，有时会提到一种可能性：精确选择哪些生命形式随项目一起出发。

In the one big experiment where this was tried, at least two stowaways came along: cockroaches and bark scorpions.

JP これを試みた一つの大規模実験では、少なくとも二種類の密航者が入り込んだ。ゴキブリとバークスコーピオンである。

ZH 在一次真正尝试这么做的大型实验中，至少有两类偷渡客也跟着进来了：蟑螂和树皮蝎。

In case you don't have a sense of what bark scorpions are like, the Arizona-Sonora Desert Museum supplies what they call "Extra Fun-facts," including "This is the only species of scorpion in Arizona that is truly considered as life threatening."

JP バークスコーピオンがどんなものか見当がつかないなら、アリゾナ・ソノラ砂漠博物館が「追加のおもしろ豆知識」と呼ぶ説明を出している。その中には「これはアリゾナで唯一、本当に生命を脅かすと考えられているサソリの種である」という一文がある。

ZH 如果你对树皮蝮<sup>rú guǒ nǐ duì shù pí hǔ</sup>是什么样的东西<sup>shì shén me yàng de dōng xī</sup>没有概念<sup>méi yǒu gài niàn</sup>, 亚利桑那—索诺拉沙漠博物馆<sup>yuè lā shā mò bó wù guǎn</sup>提供了他们所谓的<sup>tā men suǒ wèi de</sup>“额外趣味事实”<sup>wài qù wèi shì shí</sup>, 其中包括<sup>qí zhōng bāo</sup>: “这是亚利桑那唯一<sup>zhè shì yà lì sāng nà wéi yī</sup>一种真正<sup>zhǒng zhǒng zhēng zhèng</sup>被认为<sup>bèi rèn</sup>会危及<sup>wèi jī</sup>生命的<sup>shēng mìng de</sup>蝎子。”<sup>xiē zi</sup>”

The biospherians also nearly lost control of the atmosphere.

JP バイオスフィアの住人<sup>じゅうにん</sup>たちは、大気<sup>たいき</sup>の制御<sup>せいぎょ</sup>もほとんど<sup>うしな</sup>失いかけた。

ZH 生物圈居民<sup>shēng wù quān jū mín</sup>还差点<sup>hái chà diǎn</sup>失去<sup>shī qù</sup>对大气<sup>dà qì</sup>的控制<sup>kòng zhì</sup>。

In a functioning closed loop, CO<sub>2</sub> and O<sub>2</sub> do a sort of dance as animals convert oxygen to carbon dioxide and plants do the reverse.

JP うまく機能<sup>きんのう</sup>する閉鎖<sup>へいさ</sup>ループでは、CO<sub>2</sub> と O<sub>2</sub> は一種<sup>いっしゅ</sup>のダンスをする。動物<sup>どうぶつ</sup>が酸素<sup>さんそ</sup>を二酸化炭素<sup>にさんかたんそ</sup>に変え、植物<sup>しょくぶつ</sup>がその逆<sup>ぎやく</sup>を行<sup>おこな</sup>うからだ。

ZH 在一个运转良好的闭合循环中<sup>zài yí gè yùn zhuǎn liáng hǎo de bì hé xún huán zhōng</sup>, CO<sub>2</sub> 和 O<sub>2</sub> 会像跳舞<sup>hé huì xiàng tiào wǔ</sup>一样<sup>yí yàng</sup>此消彼长<sup>cǐ xiāo bǐ zhǎng</sup>: 动物<sup>dòng wù</sup>把氧气<sup>bǎ yǎng qì</sup>转化为<sup>zhuǎn huà wéi</sup>二氧化碳<sup>èr yǎng huà tàn</sup>, 植物<sup>zhí wù</sup>则反过来<sup>zé fǎn guò lái</sup>做<sup>zuò</sup>。

But at one point the O<sub>2</sub> started falling even as CO<sub>2</sub> kept rising.

JP ところがある時点<sup>じてん</sup>で、CO<sub>2</sub> が上がり続ける<sup>あがりつづける</sup>一方<sup>いっぽう</sup>で、O<sub>2</sub> は下がり始めた<sup>さがりはじめた</sup>。

ZH 但有一段时间<sup>dàn yǒu yí duàn shí jiān</sup>, O<sub>2</sub> 开始<sup>kāi shǐ</sup>下降<sup>xià jiàng</sup>, 而<sup>ér</sup> CO<sub>2</sub> 却继续<sup>què jì xù</sup>上升<sup>shàng shēng</sup>。

This was not supposed to happen, and the crew became breathless and lethargic as they tried to do their work, frantically adding new plant life wherever they could steal a patch of sunlight.

JP これは起きるはずのないことだった。クルーは仕事をしようとしながら息切れし、だるさに襲われ、日光の当たる場所を少しでも見つけるたびに必死で新しい植物を足した。

ZH 这本不该发生。船员们一边努力工作，一边变得气短而倦怠，只要能抢到一小块阳光，他们就拼命添种新的植物。

It didn't help.

JP それでも効果はなかった。

ZH 这并没有用。

After an acrimonious debate, the leadership team decided to pipe in fresh oxygen.

JP 険悪な議論の末、指導部は新鮮な酸素を配管で送り込むことに決めた。

ZH 在一场火药味十足的争论之后，领导团队决定通过管道输入新鲜氧气。

What happened?

JP 何が起きていたのか。

ZH 到底发生了什么？

The choice of high-organic-matter soil meant that microorganisms pulled a lot of oxygen out of the atmosphere, releasing CO<sub>2</sub>.

JP ゆう きふ つ おお ふく どじょう えら びせいぶ つが  
有機物を多く含む土壌を選んだため、微生物が  
たい き たいり さん そ とり こ ほうしゅつ  
大気から大量の酸素を取り込み、CO<sub>2</sub> を放出して  
いた。

ZH tā men xuǎn zé le fù hán yǒu jī zhì de tǔ rǎng, zhè yì wèi zhe wēi shēng wù cóng dà qì  
他们选择了富含有机质的土壤，这意味着微生物从大气  
zhōng hòu zǒu le dà liàng yǎng qì, tóng shí shì fàng chū  
中抽走了大量氧气，同时释放出CO<sub>2</sub>。

Then, some of that CO<sub>2</sub> was absorbed by structural concrete, effectively locking a huge amount of oxygen out of the system.

JP さらに、その CO<sub>2</sub> の いちぶ こうぞうよう  
に吸収され、結果として膨大な量の酸素がシステ  
きゅうしゅう けっか ぼうだい りょうさんそ  
ムから締め出されることになった。

ZH suí hòu, qí zhōng yī bù fēn yòu bèi jié gōu hún níng tǔ xī shōu, shí jì shàng bǎ jù  
随后，其中一部分CO<sub>2</sub>又被结构混凝土吸收，实际上把巨  
liàng yǎng qì suǒ zài le xì tǒng zhī wài  
量氧气锁在了系统之外。

So why do we say it wasn't a calamity?

JP ではなぜ、わたしたちはこれをだいさんじ  
と言うのか。ではなかった

ZH nà me, wèi shén me wǒ men shuō zhè bìng bù shì yí chǎng zāi nán ne?  
那么，为什么我们说这并不是是一场灾难呢？

For one thing, it more or less worked.

JP ひとつには、それはおおむねきのう  
機能したからだ。

ZH shǒu xiān, tā chà bù duō yùn zhuǎn qǐ lái le.  
首先，它差不多运转起来了。

Eight people entered, eight left.

JP 八人<sup>はちにん</sup>が入<sup>い</sup>り、八人<sup>はちにん</sup>が出<sup>で</sup>てきた。

ZH 八个人<sup>bā gè rén</sup>进去<sup>jìn qù</sup>，八个人<sup>bā gè rén</sup>出来<sup>chū lái</sup>。

The problems they had could have been rectified for future experiments simply by selecting better animals and modes of pest control and by having concrete coated with epoxy so it wasn't actively suffocating the humans.

JP 彼ら<sup>かれ</sup>が抱<sup>かか</sup>えた問題<sup>もんだい</sup>は、将来<sup>しょうらい</sup>の実験<sup>じっけん</sup>では、もっと適切な動物<sup>てきせつ どうぶつ</sup>と害虫駆除<sup>かいちゅうく</sup>の方法<sup>ほうほう</sup>を選び、コンクリートにエポキシ樹脂<sup>じゅうし</sup>を塗<sup>ぬ</sup>って人間<sup>にんげん</sup>を積極<sup>せっきよく</sup>的に窒息<sup>ちっし</sup>させないようにするだけで、是正<sup>ぜいせい</sup>できたはずだった。

ZH 他们<sup>tā men</sup>遇<sup>yù</sup>到<sup>dào</sup>的<sup>de</sup>问题<sup>wèntí</sup>，本来<sup>běnlái</sup>可<sup>kě</sup>以<sup>yǐ</sup>在<sup>zài</sup>后<sup>hòu</sup>续<sup>xù</sup>实<sup>shí</sup>验<sup>yàn</sup>中<sup>zhōng</sup>通<sup>tōng</sup>过<sup>guò</sup>选<sup>xuǎn</sup>择<sup>zé</sup>更<sup>gèng</sup>合<sup>hé</sup>适<sup>shì</sup>的<sup>de</sup>动<sup>dòng</sup>物<sup>wù</sup>和<sup>hé</sup>害<sup>hài</sup>虫<sup>chóng</sup>控<sup>kòng</sup>制<sup>zhì</sup>方<sup>fāng</sup>式<sup>shì</sup>，并<sup>bìng</sup>给<sup>gěi</sup>混<sup>hùn</sup>凝<sup>níng</sup>土<sup>tǔ</sup>涂<sup>tú</sup>上<sup>shàng</sup>环<sup>huán</sup>氧<sup>yǎng</sup>树<sup>shù</sup>脂<sup>zhī</sup>来<sup>lái</sup>解<sup>jiě</sup>决<sup>jué</sup>，这样<sup>zhè yàng</sup>混<sup>hùn</sup>凝<sup>níng</sup>土<sup>tǔ</sup>就<sup>jiù</sup>不<sup>bù</sup>会<sup>huì</sup>还<sup>hái</sup>在<sup>zài</sup>主<sup>zhǔ</sup>动<sup>dòng</sup>让<sup>ràng</sup>人<sup>rén</sup>窒<sup>zhì</sup>息<sup>xī</sup>了<sup>le</sup>。

Possibly also by adding a question about spitting on coworkers as part of the screening process.

JP おそらく、選拔過程<sup>せんぱつ かてい</sup>に同僚<sup>どうりょう</sup>につば<sup>は</sup>を吐<sup>は</sup>くかどうかという質問<sup>しつもん</sup>を加<sup>くわ</sup>えることでも改善<sup>かいぜん</sup>できたかもしれない。

ZH 也许<sup>yě xǔ</sup>筛<sup>shāi</sup>选<sup>xuǎn</sup>流<sup>liú</sup>程<sup>chéng</sup>里<sup>lǐ</sup>还<sup>hái</sup>可<sup>kě</sup>以<sup>yǐ</sup>加<sup>jiā</sup>一<sup>yī</sup>道<sup>dào</sup>题<sup>tí</sup>，问<sup>wèn</sup>问<sup>wèn</sup>会<sup>huì</sup>不<sup>bù</sup>会<sup>huì</sup>朝<sup>cháo</sup>同<sup>tóng</sup>事<sup>shì</sup>吐<sup>tǔ</sup>口<sup>kǒu</sup>水<sup>shuǐ</sup>。

Some errors were downright trivial.

JP 中には実に些細なミスもあった。

ZH 有些错误简直微不足道。

Several high-calorie fruit trees like mango and avocado were simply not fruiting by the time the experiment began, but would have been for subsequent crews.

JP マンゴーやアボカドのような高カロリーの果樹は、実験開始時にはまだ実をつけていなかっただけで、後続のクルーのころには実っていたはずだった。

ZH 好几种高热量果树, 比如芒果和牛油果, 在实验开始时只是还没有结果, 但到了后续乘员进驻时本该会结果。

At one point, the crew were mildly poisoning themselves because they had no idea how to cook the taro they were growing.

JP ある時期には、クルーは自分たちで育てていたタロイモの調理法を知らなかったため、軽く自分たちを毒していた。

ZH 有一阵子, 成员们还在轻微地毒害自己, 因为他们根本不知道该怎么烹调自己种的芋头。

Biosphere 2 was originally intended to do consecutive two-year stints on an ongoing basis, but it was canceled partway through the second round, due to financial issues and infighting.[\*] If it had continued, likely we would have a lot more data on how to maximize production and safety.

JP バイオスフィア2は当初、二年間の滞在を継続的に何度も行う予定だったが、資金問題と内輪もめのため、二回目の途中で中止された。もし続いているらば、生産量と安全性を最大化する方法について、もっと多くのデータが得られていた可能性が高い。

ZH 生物圈二号最初的设想是持续进行一轮又一轮为期两年的驻留，但由于资金问题和内部纷争，第二轮进行到一半就被取消了。如果它继续下去，我们很可能会拥有更多关于如何最大化产量和安全性的数据。

Assuming these problems could be solved, could the whole system have been ported to Mars?

JP これらの問題が解決できると仮定した場合、システム全体を火星へ移植することはできただろうか。

ZH 假设这些问题都能解决，整套系统能不能移植到火星上？

Most important, the structure would have to be changed.

JP もっと重要なのは、構造を変えなければならないということだ。

ZH 最重要的是，结构必须改变。



On Earth, the air pressure inside Biosphere 2 was relatively close to the pressure outside.

JP 地球上では、バイオスフィア2内部の気圧は外部の気圧に比較的近かった。

ZH 在地球上，生物圈二号内部的气压与外部气压相对接近。

Still, the system required two huge “lungs” to make sure the expansion and contraction of the atmosphere due to temperature change was accommodated.

JP それでもこのシステムには、温度変化による大気の膨張と収縮に対応するため、二つの巨大な「肺」が必要だった。

ZH 即便如此，这套系统仍然需要两个巨大的“肺”，以确保温度变化导致的大气膨胀和收缩能够得到调节。

This will be trickier in the near vacuum of space.

JP 宇宙のほぼ真空中に近い環境では、これはずっと厄介になる。

ZH 在近乎真空的太空中，这会棘手得多。

On the ISS, windows have four panes of glass each, the thinnest of which are a little over one and a quarter centimeters thick, and the thickest of which is over three centimeters.

JP ISSでは、窓はそれぞれ四枚のガラスでできおり、最も薄いものでも一・二五センチを少し超え、最も厚いものは三センチを超える。

ZH 在国际空间站上，每扇窗都有四层玻璃，其中最薄的略厚于一又四分之一厘米，最厚的超过三厘米。

It may be possible to duplicate something like this over several acres in space, but it will not be cheap.

JP 宇宙空間で数エーカーにわたってこれに似たものを再現することは可能かもしれないが、安くは済まない。

ZH 也许可以在太空中把类似的东西复制到几英亩的面积上，但这绝不会便宜。

A likely alternative will be to bury the whole thing underground, having regolith supply the outside pressure.

JP 有力な代替案は、全体を地下に埋め、レゴリスに外側からの圧力を担わせることだろう。

ZH 一个可能的替代方案，是把整套东西埋到地下，让风化层提供外部压力。

But now you absolutely have to pipe in or generate light by some means.

JP しかしそうすると、何らかの方法で光を引き込むか、発生させることが絶対に必要になる。

ZH 但这样一来，你就绝对必须用某种方式把光引进去，或者自己产生光。

That's not great, but then again you're likely going to heap regolith on your home anyway to deal with radiation and temperature swings.

JP それはあまり望ましくないが、そもそも放射線や温度変化に対処するために、どうせ住まいの上にはレゴリスを盛ることになる可能性が高い。

ZH 这并不理想, 不过话说回来, 为了应对辐射和温度波动, 你反正很可能也会把风化层堆到住所上。

Biosphere 2 would likely also require efficiency improvements to work on Mars.

JP バイオスフィア2を火星で機能させるには、おそらく効率の改善も必要になる。

ZH 生物圈2号若要在火星上运作, 很可能也需要提高效率。

Remember, if you want bread inside the biosphere, you start with seeds planted in the ground.

JP 思い出してほしい。生物圏の中でパンが欲しければ、まず地面に種をまくところから始めることになる。

ZH 记住, 如果你想生物圈里吃到面包, 就得从种在地里的种子开始。

You have to grow wheat, take it to a threshing machine, grind the seeds, and then start the normal process of baking.

JP 小麦を育て、それを脱穀機にかけ、種子を挽いて粉にし、それからようやく普通のパン焼きの工程に入らなければならない。

ZH 你必须种小麦, 把它拿去脱粒机处理, 磨碎籽粒, 然后才开始通常的烘焙流程。

If you'd like cheese on your toast, you'll have to be a goatherd and a cheesemaker.

JP トーストにチーズをのせたいなら、山羊飼いに  
もチーズ職人にもならなければならない。

ZH 如果你想<sup>rú guǒ nǐ xiǎng zài</sup>在吐<sup>tǔ</sup>司<sup>sī</sup>上<sup>shàng</sup>放<sup>fàng</sup>奶<sup>nǎi</sup>酪<sup>lào</sup>, 那<sup>nà</sup>你<sup>nǐ</sup>还<sup>hái</sup>得<sup>de</sup>当<sup>dāng</sup>牧<sup>mù</sup>羊<sup>yáng</sup>人<sup>rén</sup>兼<sup>jiān</sup>奶<sup>nǎi</sup>酪<sup>lào</sup>匠<sup>jiàng</sup>,  
照<sup>zhào</sup>看<sup>kàn</sup>山<sup>shān</sup>羊<sup>yáng</sup>、制<sup>zhì</sup>作<sup>zuò</sup>奶<sup>nǎi</sup>酪<sup>lào</sup>。

Effectively, you're subsistence farming on a tiny plot of land that sometimes requires technical system maintenance.

JP 要<sup>yào</sup>するに、ときどき技<sup>ぎ</sup>術<sup>じゆつ</sup>シ<sup>し</sup>ス<sup>す</sup>テ<sup>て</sup>ム<sup>む</sup>の保<sup>ほ</sup>守<sup>しゆ</sup>も必<sup>ひつ</sup>要<sup>よう</sup>  
になる小<sup>ちひ</sup>さな土<sup>と</sup>地<sup>ち</sup>で、自<sup>じ</sup>給<sup>きゅう</sup>自<sup>じ</sup>足<sup>そく</sup>の農<sup>のう</sup>業<sup>ぎよう</sup>を<sup>を</sup>し<sup>し</sup>て<sup>て</sup>い<sup>い</sup>る  
よ<sup>よ</sup>う<sup>う</sup>な<sup>な</sup>も<sup>も</sup>の<sup>の</sup>だ。

ZH 实<sup>shí</sup>际<sup>じ</sup>上<sup>shàng</sup>, 你<sup>nǐ</sup>是<sup>shì</sup>在<sup>zài</sup>一<sup>yi</sup>小<sup>xiǎo</sup>块<sup>kuài</sup>土<sup>tǔ</sup>地<sup>dì</sup>上<sup>shàng</sup>进<sup>jìn</sup>行<sup>xíng</sup>自<sup>zì</sup>给<sup>gěi</sup>农<sup>nóng</sup>业<sup>yè</sup>, 而<sup>ér</sup>且<sup>qiě</sup>这<sup>zhè</sup>块<sup>kuài</sup>地<sup>dì</sup>  
有<sup>yǒu</sup>时<sup>shí</sup>还<sup>hái</sup>需<sup>xū</sup>要<sup>yào</sup>维<sup>wéi</sup>护<sup>hù</sup>技<sup>jì</sup>术<sup>shù</sup>系<sup>xì</sup>统<sup>tōng</sup>。

The result in Biosphere 2 was an average workload of eight to ten hours a day, five and a half days a week.

JP バイオスフィア2での結<sup>けつ</sup>果<sup>か</sup>は、平<sup>へい</sup>均<sup>きん</sup>して一<sup>いつ</sup>日<sup>にち</sup>八<sup>はち</sup>  
時<sup>じ</sup>間<sup>かん</sup>から十<sup>と</sup>時<sup>し</sup>間<sup>かん</sup>、週<sup>しゅう</sup>に五<sup>いつ</sup>日<sup>にち</sup>半<sup>はん</sup>働<sup>はたら</sup>くとい<sup>い</sup>うも<sup>も</sup>の<sup>の</sup>だ<sup>だ</sup>つ<sup>つ</sup>た。

ZH 生<sup>shēng</sup>物<sup>wu</sup>圈<sup>quan</sup>2号<sup>hàoshàng</sup>中<sup>de</sup>的<sup>de</sup>结<sup>jié</sup>果<sup>guǒ</sup>是<sup>shì</sup>, 平<sup>píng</sup>均<sup>jūn</sup>工<sup>gōng</sup>作<sup>zuò</sup>量<sup>liàng</sup>为<sup>wéi</sup>每<sup>měi</sup>天<sup>tiān</sup>八<sup>bā</sup>到<sup>dào</sup>十<sup>shí</sup>小<sup>xiǎo</sup>时<sup>shí</sup>,  
每<sup>měi</sup>周<sup>zhōu</sup>五<sup>wu</sup>天<sup>tiān</sup>半<sup>bàn</sup>。

This is despite not doing all the chores of a space settlement, including running a power plant, doing construction, manufacturing, and at some point, taking care of children.

JP しかもこれは、発電所の運転、建設、製造、そしていずれは子どもの世話といった、宇宙居住地で必要になるすべての雑務をこなしていないにもかかわらず、である。

ZH 这还没有算上太空定居点的全部杂务，包括运营发电厂、施工、制造，以及到某个时候还要照看孩子。

A long-term space settlement will benefit from quite a bit of division of labor, but that'll be tricky if everyone has to be a full-time farmer just to not-quite-starve.

JP 長期的な宇宙居住地では、かなりの分業が役に立つはずだが、飢え死にしないぎりぎりの状態を保つためだけに全員が専業農家にならなければならないなら、それは難しい。

ZH 长期太空定居点会相当受益于劳动分工，但如果每个人都必须全职务农才能勉强不饿死，那就很麻烦了。

Kelly once talked to a group of researchers who work on closed-loop ecologies and asked them what they thought of Biosphere 2.

JP ケリーはかつて、閉鎖循環型の生態系に取り組む研究者たちと話し、バイオスフィア2についてどう思うか尋ねたことがある。

ZH 凯莉曾经和一群研究闭环生态的研究人员交谈，问他们怎么看生物圈2号。

A common view was that it was cool, but too ambitious.

JP よく聞かれた見方は、面白い試みではあるが、野心的すぎたというものだった。

ZH 一种常见看法是，它很酷，但过于雄心勃勃。

For the cost, which was around \$300 million to \$400 million in today's money, better science could've been accomplished using a series of small facilities, scaling up as you go.

JP 費用は現在の価値で約三億ドルから四億ドルだったが、その金額なら、小規模な施設をいくつも使い、段階的に規模を拡大していくほうが、より優れた科学的成果を上げられたかもしれない。

ZH 以它的成本而言，按今天的市值大约是三亿到四亿美元，本可以用一系列小型设施来做出更好的科学成果，并逐步扩大规模。

Because we didn't have such a methodical approach, Biosphere 2 remains a sort of tantalizing proof of concept.

JP そのような系統立ったアプローチを取らなかったため、バイオスフィア2は今も、どこか期待をかき立てる概念実証のような存在にとどまっている。

ZH 由于我们没有采取这样循序渐进的方法，生物圈2号仍然是令人心痒的概念验证。

It doesn't prove that we can build ecologies on other worlds, but it strongly winks at the possibility.

JP それは、私たちが他の世界に生態系を作れることを証明してはいないが、その可能性をかなり強くほのめかしている。

ZH 它并不能证明我们可以在其他世界建造生态系统，但它非常有力地暗示了这种可能性。

How well it would do trying to scale the population through five orders of magnitude is a different question.

JP 人口規模を五桁分拡大しようとしたときにどれほどうまくいくかは、また別の問題である。

ZH 至于它在试图把人口規模扩大五个数量级时会表现得多么好，则是另一个问题。

There have been other, smaller-scale experiments since.

JP その後、より小規模な実験はいくつか行われてきた。

ZH 此后也有过其他规模较小的实验。

For example, Japan's Closed Ecology Experiment Facilities (CEEF), in which the system successfully supplied most of the food for two human “eco-naughts” as well as their goats, but had difficulty supplying the needed levels of oxygen.

JP たたとえば<sup>にっ ぽん</sup>日本の閉鎖生態系実験施設<sup>へい さ せい たい けい じっ けん しせ つ</sup> (CEEF) では、そのシステムが二人<sup>ふた り</sup>の人間<sup>にん げん</sup>の「エコノート」と彼らの山羊<sup>か れ や ぎ</sup>に必要な食料<sup>ひつ よう</sup>の大半<sup>しよくりょう</sup>を供給<sup>たい はん</sup>することには成功<sup>せい とう</sup>したが、必要な水準<sup>ひつ よう</sup>の酸素<sup>すいじ ゅん</sup>を供給<sup>さん そ きようきゅう</sup>するのは苦勞<sup>く ろう</sup>した。

ZH 例如<sup>lì rú</sup>，日本的<sup>rì běn de</sup>闭合生态实验设施<sup>bì hé shēng tài shí yàn shè shī</sup> (CEEF) 中<sup>zhōng</sup>，系统成功<sup>xì tǒng chéng gōng wéi</sup>为两名人类<sup>liǎng míng rén lèi</sup>“生态航行者”<sup>shēng tài háng xíng zhě</sup>以及他们的山羊<sup>yǐ jí tā men de shān yáng gōng yíng</sup>供应<sup>le</sup>了大部分食物<sup>dà bù fēn shí wù</sup>，但难以<sup>dàn nán</sup>提供<sup>yǐ tí gòng suǒ xū</sup>所需水平<sup>xū shuǐ píng de</sup>的氧气<sup>yǎng qì</sup>。

China operates the Lunar Permanent Astrobase Life-support Artificial Closed Ecosystem, or just the PALACE.

JP 中国<sup>ちゅう ごく</sup>は、月面恒久宇宙基地<sup>げつ めん こうきゅう うちゅう き ち</sup>生命維持<sup>せい めい い</sup>人工閉鎖生<sup>じ じん こう へい さ せい</sup>態系<sup>たい けい</sup>、略<sup>りゃく</sup>して PALACE を運用<sup>うん よう</sup>している。

ZH 中国运行着<sup>zhōng guó yùn xíng zhe</sup>“月宫”<sup>yuè gōng</sup>永久宇宙基地<sup>yǒng jiǔ yǔ zhòu jī</sup>生命保障<sup>shēng mìng bǎo zhàng</sup>人工闭合生态<sup>rén gōng bì hé shēng tài</sup>系统<sup>xì tǒng</sup>，简称<sup>jiǎn chēng</sup> PALACE。

Clearly, their acronym game is already equal to NASA's.

JP 明らかに<sup>あき ら かに</sup>、略称<sup>りゃく しょう</sup>を作る腕前<sup>つく うで まえ</sup>では、彼らはすでに NASA に並<sup>なら</sup>んでいる。

ZH 显然<sup>xiǎn rán</sup>，他们<sup>tā men</sup>取缩写名<sup>qǔ suǒ xiě míng</sup>的本事<sup>de běn shì</sup>已经<sup>yǐ jīng</sup>和 NASA 不相<sup>bù xiāng</sup>上下<sup>hàng xià</sup>了<sup>le</sup>。

The Lunar PALACE has had crews of three do partial seal-ins and had good success recycling water and clearing carbon dioxide out of the air with plants , particularly when the crew included two female members, who were smaller than the males on the crews.



JP 月宮では、三人のクルーによる部分的な閉鎖滞在が行われ、水の再利用や、植物によって空気中の二酸化炭素を除去することによりかなり成功した。とくに、男性クルーより体の小さい女性メンバーが二人含まれていたときに成果がよかった。

ZH “月宫”曾让三人乘组进行部分密封驻留，并在回收水、用植物清除空气中的二氧化碳方面取得了良好成功；尤其当乘组中包括两名女性成员时效果更好，因为她们比乘组中的男性更小。

The European Space Agency has a very methodical ecosystem project called the Micro-Ecological Life Support System Alternative, or MELiSSA, but they aren't including humans just yet.

JP 欧州宇宙機関には、微生物学的生命維持システム代替案、つまり MELiSSA と呼ばれる、非常に系統立った生態系プロジェクトがある。ただし、まだ人間は組み込まれていない。

ZH 欧洲航天局有一个非常循序渐进的生态系统项目，名为“微生态生命保障系统替代方案”，简称 MELiSSA，但他们目前还没有把人类纳入其中。

These are the right type of systems to enhance our knowledge of closed-loop ecology, but none are nearly on the scale of Biosphere 2, which itself wasn't nearly on the scale needed for space settlement.

JP これらは、閉ループ生態系についての知識を深めるにはふさわしい種類のシステムだが、どれもバイオスフィア2の規模には遠く及ばない。そしてそのバイオスフィア2でさえ、宇宙定住に必要な規模にはまったく達していなかった。

ZH 这些正是能增进我们对闭环生态认识的系统类型，但没有一个规模接近生物圈2号，而生物圈2号本身也远未达到太空定居所需的规模。

## Space Composting!

JP 宇宙コンポスト！

ZH 太空堆肥！

## Not as Cool as Space Travel, but Very Important

JP 宇宙旅行ほど格好よくはないが、とても重要

ZH 没有太空旅行那么酷，但非常重要

We would love to be able to share a more definitive science of, say, how to put a hundred humans in a glass bubble and have them live indefinitely.

JP たとえば、百人の人間をガラスの泡の中に入れ、いつまでも暮らせるようにする方法について、もっと確かな科学を紹介できればよいのだが。

ZH 我们当然很想分享一门更确定的科学，比如怎样把一百个人放进一个玻璃泡里，让他们无限期地生活下去。

We don' t have it.

JP 私<sup>わたし</sup>たちにはそれが<sup>ない</sup>。

ZH 可<sup>ké</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>mén</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>这<sup>zhè</sup>样<sup>yàng</sup>的<sup>de</sup>科<sup>kē</sup>学<sup>xué</sup>。

In some sense this is the ultimate proof that space agencies are not oriented around space settlement.

JP ある<sup>い</sup>意<sup>み</sup>味<sup>み</sup>では、これこそ宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>機<sup>き</sup>関<sup>かん</sup>が宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>定<sup>てい</sup>住<sup>じゅう</sup>を中<sup>ちゅう</sup>心<sup>しん</sup>に動<sup>うご</sup>いていないこと<sup>こと</sup>の決<sup>け</sup>定<sup>てい</sup>的<sup>てき</sup>な証<sup>し</sup>拠<sup>よく</sup>である。

ZH 从<sup>cóng</sup>某<sup>mǒu</sup>种<sup>zhǒng</sup>意<sup>yì</sup>义<sup>yi</sup>上<sup>shàng</sup>说<sup>shuō</sup>，这<sup>zhè</sup>就<sup>jiù</sup>是<sup>shì</sup>航<sup>háng</sup>天<sup>tiān</sup>机<sup>jī</sup>构<sup>gòu</sup>并<sup>bìng</sup>不<sup>bù</sup>是<sup>shì</sup>围<sup>wéi</sup>绕<sup>rào</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>来<sup>lái</sup>运<sup>yùn</sup>转<sup>zhuǎn</sup>的<sup>de</sup>终<sup>zhōng</sup>极<sup>jí</sup>证<sup>zhèng</sup>明<sup>míng</sup>。

Biosphere 2 cost around a tenth of a percent of the ISS

JP バイオスフィア2の費<sup>ひ</sup>用<sup>よう</sup>は、ISSの約<sup>やく</sup>千<sup>せん</sup>分<sup>ぶん</sup>の一<sup>いち</sup>だ<sup>っ</sup>た<sup>っ</sup>。

ZH 生<sup>shēng</sup>物<sup>wù</sup>圈<sup>quān</sup>2号<sup>hào</sup>的<sup>de</sup>成<sup>chéng</sup>本<sup>bēn</sup>大<sup>dà</sup>约<sup>yue</sup>是<sup>shì</sup>国<sup>guó</sup>际<sup>jì</sup>空<sup>kōng</sup>间<sup>jiān</sup>站<sup>zhàn</sup>的<sup>de</sup>千<sup>qiān</sup>分<sup>fēn</sup>之<sup>zhī</sup>一<sup>yī</sup>。

People can debate what the point of space stations is , but if they' re part of a project leading to human settlement off-world, this is not a good allocation of resources.

JP 宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>ス<sup>ス</sup>テ<sup>テ</sup>ー<sup>ー</sup>シ<sup>シ</sup>ョ<sup>ョ</sup>ン<sup>ン</sup>にど<sup>い</sup>ん<sup>み</sup>な意<sup>い</sup>味<sup>み</sup>が<sup>あ</sup>る<sup>の</sup>か<sup>は</sup>は<sup>ぎ</sup>論<sup>ろん</sup>で<sup>き</sup>る。し<sup>し</sup>か<sup>か</sup>し、そ<sup>そ</sup>れ<sup>れ</sup>が<sup>じん</sup>人<sup>るい</sup>類<sup>ち</sup>の<sup>ち</sup>地<sup>ち</sup>球<sup>きゅう</sup>外<sup>がい</sup>定<sup>てい</sup>住<sup>じゅう</sup>へ<sup>む</sup>向<sup>む</sup>か<sup>う</sup>計<sup>けい</sup>画<sup>かく</sup>の<sup>いち</sup>一<sup>ぶ</sup>部<sup>ぶ</sup>だ<sup>と</sup>い<sup>い</sup>う<sup>う</sup>な<sup>ら</sup>、こ<sup>こ</sup>れ<sup>れ</sup>は<sup>よ</sup>い<sup>い</sup>資<sup>し</sup>源<sup>げん</sup>配<sup>はい</sup>分<sup>ぶん</sup>で<sup>は</sup>な<sup>い</sup>。

ZH 人<sup>rén</sup>们<sup>men</sup>可<sup>kě</sup>以<sup>yǐ</sup>争<sup>zhēng</sup>论<sup>lùn</sup>空<sup>kōng</sup>间<sup>jiān</sup>站<sup>zhàn</sup>的<sup>de</sup>意<sup>yì</sup>义<sup>yi</sup>何<sup>hé</sup>在<sup>zài</sup>，但<sup>dàn</sup>如<sup>rú</sup>果<sup>guǒ</sup>它<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>是<sup>shì</sup>通<sup>tōng</sup>向<sup>xiàng</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>地<sup>dì</sup>外<sup>wài</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>项<sup>xiàng</sup>目<sup>mù</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yī</sup>部<sup>bù</sup>分<sup>fēn</sup>，这<sup>zhè</sup>就<sup>jiù</sup>不<sup>bù</sup>是<sup>shì</sup>一<sup>yí</sup>种<sup>zhǒng</sup>好<sup>hǎo</sup>的<sup>de</sup>资<sup>zī</sup>源<sup>yuán</sup>配<sup>pèi</sup>置<sup>zhì</sup>。

For the same cost as the ISS, five hundred biospheres could've been built.

JP ISSと同じ費用があれば、五百個のバイオスフィアを建設できたはずだ。

ZH 花费与国际空间站相同的成本，本来可以建造五百个生物圈。

Better yet, a decades-long sequence of experiments could've been run in order to create what we really need—an extremely detailed computer model for how to design sealed worlds.

JP さらによいのは、何十年にもわたる一連の実験を行い、私たちが本当に必要としているもの、つまり閉ざされた世界をどう設計するかを示すきわめて詳細なコンピューターモデルを作ることでもできたはずだ。

ZH 更好的是，本来可以开展一系列长达数十年的实验，以创造出我们真正需要的东西——一个极其详细的计算机模型，用来说明如何设计封闭世界。

What life forms to use, how to arrange them, how to make them as efficient as possible, and how to maximize human population and well-being inside.

JP どのような生命体を使うのか、それらをどう配置するのか、できるだけ効率よくするにはどうすればよいのか、そして内部の人口と人間の幸福をどう最大化するのか。

ZH 该使用哪些生命形式，怎样安排它们，怎样让它们尽可能高效，以及怎样在其中最大化人口数量和人类福祉。

Oh, and there' d be the side benefits of deeply enhancing our knowledge of ecosystem sustainability and our ability to create food efficiently in environments without hospitable climates—both potentially relevant in the coming decades.

JP それに加えて、生態系の持続可能性についての理解を大きく深め、住みやすい気候のない環境で効率よく食料を作る能力を高めるという副次的な利点もある。どちらも今後数十年で重要になるかもしれない。

ZH 哦，此外还会有附带好处：大幅加深我们对生态系统可持续性的认识，并增强我们在不具备宜居气候的环境中高效生产食物的能力——这两点在未来几十年都可能具有现实意义。

A major reason governments pay to stick tiny habitats full of humans in orbit is national prestige—looking smart and strong in front of the world community.

JP 政府が人間を詰め込んだ小さな居住施設を軌道上に置くために金を払う大きな理由は、国家の威信である。世界の共同体の前で賢く強く見せるためだ。

ZH 各国政府花钱把装满人的小型居住舱送入轨道，一个主要原因是国家声望——在国际社会面前显得聪明而强大。

Blasting humans in a rocket to the Moon is substantially more impressive than creating detailed reports about how to turn poop and food scraps into wheat.

JP 人間をロケットで月へ打ち上げるほうが、排泄物や食べ残しを小麦に変える方法について詳細な報告書を作るより、はるかに見栄えがする。

ZH 用火箭把人轰上月球，显然比写出关于如何把粪便和食物残渣变成小麦的详细报告更令人印象深刻。

But if the goal of space agencies is eventual space settlement, this sort of thing should get a lot more funding, even if it generates a collective yawn among the public.

JP だが宇宙機関の目標が最終的な宇宙定住であるなら、こうしたことにはもっと多くの資金が投じられるべきだ。たとえ一般の人々がそろって退屈そうにあくびをすることも。

ZH 但如果航天机构的目标是最终实现太空定居，那么这类事情就应该获得多得多的资金，即便它只会让公众集体打个哈欠。

If we cannot supply on-site agriculture, space settlement only works with constant vast shipments of food.

JP 現地で農業をまかなえないなら、宇宙定住は絶え間ない大量の食料輸送があって初めて成り立つ。

ZH 如果我们无法提供现场农业，太空定居就只能依靠持续不断的大规模食物运输来运转。

This may be possible on the Moon at tremendous cost, but would be very risky on faraway Mars.

JP 月では莫大な費用をかければ可能かもしれないが、遠く離れた火星では非常に危険だろう。

ZH 在月球上, 这也许能以极高代价实现, 但在遥远的火星上就会非常危险。

More concerted efforts in closed-loop ecology would also provide sociological insights.

JP 閉鎖循環型の生態系にもっと組織的に取り組めば、社会学的な知見も得られるだろう。

ZH 在闭环生态方面开展更协调一致的努力, 也会带来社会学方面的洞见。

Just as we don't know enough about closed loops, we don't know enough about how humans handle life in these bubbles.

JP 閉鎖循環について私たちがまだ十分に知らないのと同じように、人間がこうした泡の中での生活にどう対処するのかについても、まだ十分に知らない。

ZH 正如我们对闭环还了解得不够, 我们对人类如何应对这些泡泡里的生活也了解得不够。

That'd be useful because we the apes bring our own chaos to ecology.

JP それは役に立つはずだ。なぜなら、私たちというサルは、生態系に自分たちの混乱を持ち込むからである。

ZH 这会很<sup>zhè huì hěn</sup>有用<sup>yǒu yòng</sup>，因为<sup>yīn wéi</sup>我们<sup>wǒ men</sup>这些<sup>zhè xiē</sup>猿类<sup>yuán lèi</sup>会<sup>huì</sup>把<sup>bǎ</sup>自己的<sup>zì jǐ</sup>混乱<sup>hùn luàn</sup>带<sup>dài</sup>进<sup>jìn</sup>生态系统<sup>shēng tài xì tǒng</sup>。

Earlier, we cited Andy Weir, who said booze would be a bad idea in space because it would destroy valuable calories.

JP 前にアンディ・ウィアーを引用した。彼は、酒は貴重なカロリーを壊してしまうので、宇宙ではよくない考えだと言っていた。

ZH 前面我们引用过安迪·威尔的话，他说酒在太空中会是个坏主意，因为它会消耗宝贵的热量。

He's not wrong biologically, but psychologically he may be missing an insight.

JP 生物学的には彼は間違っていないが、心理学的にはひとつ見落としていることがあるのかもしれない。

ZH 从生物学上说他<sup>cóng shēng xué shàng huō tā méi yǒu cuò</sup>没有<sup>dàn</sup>错<sup>cóng xīn lí xué shàng shuō</sup>，但从心理学上说，他<sup>tā yě</sup>也许<sup>xǔ</sup>漏<sup>lòu</sup>掉<sup>diào</sup>了<sup>le</sup>一个洞见<sup>yí gè dòng jiàn</sup>。

Not to second-guess Mr.

JP ウィアー氏に異を唱えるつもりではないが、

ZH 并不是要质疑威尔先生的判断，

Weir, but in fact the calorie-deprived biospherians did make booze.

JP 実際には、カロリー不足に苦しんでいたバイオスフィアの住人たちは酒を作っていた。

ZH 但事实上，缺乏热量的生物圈居民确实酿了酒。



In order to brew up wine they used several of their reliable calorie sources: bananas, rice, and beets. [\*]

JP ワインを造るために、彼らはいくつかの確実なカロリー源を使った。バナナ、米、そしてビーツである。

ZH 为了酿葡萄酒，他们动用了几种可靠的热量来源：香蕉、米和甜菜。

Here, we could accuse the biospherians of behaving irrationally, but we believe the picture is a bit more rich.

JP ここで、バイオスフィアの住人たちの行動は非合理的だったと責めることもできるが、私たちはもう少し事情は複雑だと考えている。

ZH 在这里，我们可以指责这些生物圈居民行为不理性，但我们认为事情的图景要丰富一些。

It's not irrational to seek comforts.

JP 慰めを求めることは、非合理的ではない。

ZH 寻求一点安慰并不是不理性。

Living in a sealed bubble, physically separated from loved ones, occasionally getting spat upon by coworkers, well, who wouldn't want to tuck into a glass of fermented beets on a starlit Saturday night?

JP 密閉された泡の中で暮らし、愛する人たちから物理的に切り離され、ときには同僚につばを吐きかけられる。そんな状況なら、星明かりの土曜の夜に、発酵したビーツの一杯を飲みたくなれない人がいるだろうか。

ZH 生活在一个密封的泡泡里, 在身体上与所爱的人隔绝, 还  
偶尔被同事吐口水, 嗯, 在星光灿烂的星期六夜晚, 谁不想来  
上一杯发酵甜菜酒呢?

The ultimate goal of space settlement isn't surviving, but thriving.

JP 宇宙定住の究極の目標は、生き延びることでは  
なく、豊かに生きることだ。

ZH 太空定居的最终目标不是活下来, 而是兴旺地生活。

That means accommodating human frailty in an environment that isn't always welcoming to human existence.

JP それは、人間の存在をいつも歓迎してくれるわけ  
ではない環境の中で、人間の弱さを受け入れると  
いうことである。

ZH 这意味着, 在一个并不总是欢迎人类存在的环境中, 我们  
必须容纳人性的脆弱。

If we are ever going to build permanent space settlements, we need to integrate all this into a science just as urgently as we need to build vehicles that can take us to Mars.

JP いつか恒久的な宇宙定住地を築くつもりなら、  
私たちはこれらすべてを一つの科学として統合す  
る必要がある。それは、私たちが火星へ運べる乗り  
物を作るのと同じくらい差し迫った課題である。

ZH 如果我们终有一天要建造永久性的太空定居点, 就需要  
把这一切整合成一门科学, 其紧迫性不亚于建造能把我们送  
上火星的飞行器。

The good news for Astrid is that we' ll assume everything is worked out, and that she' s raised those kids to not spit on coworkers.

JP アストリッドにとっての朗報は、私たちがすべて解決済みだと仮定し、さらに彼女がその子どもたちを、同僚につばを吐かないよう育てたことにしておく点である。

ZH 对阿斯特丽德来说, 好消息是, 我们会假定一切都已经解决, 而且她把那些孩子教养到不会朝同事吐口水。

The last thing they need to make their habitat complete is the bubble that keeps space out and the energy to keep everything inside alive.

JP 彼らの居住地を完成させるために最後に必要なのは、宇宙を外に締め出す泡と、その内側のすべてを生かし続けるためのエネルギーである。

ZH 要让他们的栖息地完整起来, 他们最后还需要两样东西: 把太空隔绝在外的那个泡泡, 以及维持内部一切生命所需的能量。

## 10. There's No Place Like Spome: How to Build Outer-Space Habitats

### 第14章

global-ratio-window

It is not hyperbole to make the statement [that] if humans ever reside on the Moon, they will have to live like ants, earthworms or moles.

JP もし人類がいつか月に住むなら、アリやミミズやモグラのように暮らさなければならない、というのは決して誇張ではない。

ZH 如果人类有朝一日住在月球上，他们将不得不像蚂蚁、蚯蚓或鼹鼠那样生活，这种说法并不夸张。

The same is true for all round celestial bodies without a significant atmosphere or magnetic field—Mars included.

JP 十分な大気や磁場を持たない丸い天体では、火星を含めて、同じことが当てはまる。

ZH 对所有没有浓厚大气层或磁场的圆形天体来说，情况都是如此，其中也包括火星。

—Dr.

JP —ジェームズ・ローガン<sup>はかせ</sup>博士、

ZH —詹姆斯·洛根<sup>zhān mǔ sī luò gēn bó shì</sup>博士，

James Logan, former NASA chief of Flight Medicine and chief of Medical Operations at Johnson Space Center

JP <sup>もと</sup>元NASA<sup>ひこうい</sup>飛行医学主任、<sup>う ちゅう</sup>ジョンソン宇宙センタ  
ー<sup>いりょううんようしゅにん</sup>医療運用主任

ZH <sup>qián</sup>前NASA<sup>fēi xíng yī xué zhǔ rén</sup>飞行医学主任、<sup>yuē hàn xùn háng tiānzhōng xīn yī liáo yùn xíng zhǔ rén</sup>约翰逊航天中心医疗运行主任

So, humans are squishy and weak.

JP つまり、人間<sup>にんげん</sup>はやわらかくて<sup>よわ</sup>弱い。

ZH 所以，人类<sup>rén lèi</sup>是<sup>shì</sup>软塌塌<sup>ruǎn tā tā</sup>又<sup>yòu</sup>脆弱<sup>cùiruò</sup>的。

The real estate options are toxic.

JP 住めそうな<sup>す</sup>土地<sup>とち</sup>は<sup>ゆうどく</sup>有毒<sup>どく</sup>だ。

ZH 可供<sup>kě gòng</sup>落脚<sup>luò jiǎo</sup>的地盘<sup>dì pán</sup>还<sup>hái</sup>有毒<sup>yǒu dú</sup>。

And pointy.

JP しかも、とがっている。

ZH 而且<sup>ér qiě</sup>尖锐<sup>jiǎn ruì</sup>。

And cold.

JP そして<sup>さむ</sup>寒い。

ZH 而且<sup>ér qiě</sup>寒冷<sup>hán lěng</sup>。

You' ll be growing vegetables in your own waste , tending your food bugs, and fighting off bark scorpions while drunk on beet wine.

JP 自分<sup>じぶん</sup>の排泄物<sup>はいせつぶつ</sup>で野菜<sup>やさい</sup>を育て、食用<sup>しょくよう</sup>の虫<sup>むし</sup>の世話<sup>せわ</sup>をし、ビート酒<sup>さけ</sup>で酔<sup>よ</sup>いながらバークスコピーオン<sup>げき</sup>を撃退<sup>たい</sup>することになる。

ZH 你会用自己的排泄物种蔬菜, 照料你的食用昆虫, 喝着甜菜酒醉醺醺地抵御树皮蝎子。

This is humanity's new dawn.

JP これが人類の新しい夜明けた。

ZH 这就是人类的新黎明。

Well, that's assuming you can keep the lights on.

JP もっとも、それは明かりをつけ続けられるなら、の話だ。

ZH 当然, 前提是你能让灯一直亮着。

The final piece of the puzzle for human survival off-world is to take the humans and their environment and find a way to protect all that from the general horribleness of lunar and Martian climes.

JP 地球外で人類が生き延びるための最後のピースは、人間とその環境をまとめて、月や火星の気候が持つ全般的なひどさから守る方法を見つけることだ。

ZH 人类在地外世界生存这道难题的最后的一块拼图, 是把人以及他们的环境都考虑进去, 并设法保护这一切免受月球和火星气候那种普遍恶劣性的侵害。

Plenty of work has gone into all the little details, but two major problems for us to consider are these: energy and shielding.

JP 細かな点については多くの研究が積み重ねられているが、ここで考えるべき大きな問題は二つある。エネルギーと遮蔽だ。

ZH 许多细枝末节已经有人做了大量研究，但我们需要考虑的两个主要问题是：能源和屏蔽防护。

Taking data from 2020, almost 60 percent of worldwide electricity comes from fossil fuels.

JP 2020年のデータを見ると、世界の電力のほぼ60パーセントは化石燃料に由来している。

ZH 以2020年的数据来看，全球近60%的电力来自化石燃料。

Unless we discover something very surprising about Mars' s past, and then decide to set it on fire, anything with the word “fossil” in it is a nonstarter.

JP 火星の過去について何か非常に驚くべき発見をし、そのうえでそれに火をつけると決めない限り、「化石」と名のつくものは最初から候補にならない。

ZH 除非我们在火星的过去发现某种极其惊人的东西，然后又决定把它点着，否则任何带有“化石”二字的東西都不能作为起点。

Most renewables won' t work in space either.

JP ほとんどの再生可能エネルギーも、宇宙ではうまく機能しない。

ZH 大多数可再生能源在太空中也不行通。

Hydropower requires flowing water.

JP 水力発電には流れる水が必要だ。  
すいりょく はつ でん なが みず ひつ よう

ZH 水力发电需要流动的水。  
shuǐ lì fā diàn xū yào liú dòng de shuǐ

Wind power requires wind.

JP 風力発電には風が必要だ。  
ふうりょく はつ でん かぜ ひつ よう

ZH 风力发电需要风。  
fēng lì fā diàn xū yào fēng

Although there are, in fact, occasional proposals for Martian wind power, to make use of the ultrathin atmosphere the turbines would have to be huge.

JP 実際には火星で風力発電を行う案も時折出てくるが、極端に薄い大気を利用するには、タービンを巨大なものにしなければならない。  
じっさい は かせ い ふうりょく はつ でん おこな あん とき おり で くろが きょくたん うす たい き りよう しんをきょだいなものにしなければならない。

ZH 事实上，偶尔确实有人提议在火星上搞风力发电，但若利用那极其稀薄的大气，涡轮机就必须造得非常巨大。  
shì shí shàng ǒu ěr què shí yǒu rén tí yì zài huǒ xīng shàng gǎo fēng lì fā diàn dàn ruò yào lì yòng nà jí qí xī báo de dà qì wō lún jī jiù bì xū zào de fēi cháng jù dà

Geothermal energy, where heat is drawn from deep underground, won't work on the geologically quiet Moon.

JP 地下深くから熱を取り出す地熱エネルギーは、地質学的に静かな月では使えない。  
ち か ふか おつ とり だ ち おつ ち しつ がく てき しず がつ つか

ZH 地热能是从地下深处汲取热量，在地质活动安静的月球上行不通。  
dì rè néng shì cóng dì xià shēn chù jǐ qǔ rè liàng zài dì zhì huó dòng ān jìng de yuè qiú shàng xíng bù tōng

It might work on Mars, but would be another enormous on-site construction project, and the best locations for geothermal power may not be the best locations for an early Mars habitat.



JP 火星では使えるかもしれないが、それはまた別の巨大な現地建設プロジェクトになるし、地熱発電に最適な場所が、初期の火星居住施設に最適な場所とは限らない。

ZH 它在火星上也许可行，但那又会成为一项庞大的现场建设工程，而且最适合地热发电的地点，未必就是早期火星栖息地的最佳地点。

This leaves two options: solar power and nuclear power.

JP そうなると選択肢は二つ、太陽光発電と原子力発電だけになる。

ZH 这样一来只剩下两个选择：太阳能和核能。

Most likely you'll use both.

JP おそらく、どちらも使うことになるだろう。

ZH 你多半会两者都用。

If nuclear power makes you nervous, you'll be tempted to go all in on photovoltaics.

JP 原子力に不安を覚えるなら、太陽光パネルに全面的に頼りたくなるはずだ。

ZH 如果核能让你心里发怵，你会忍不住想把赌注全押在光伏发电上。

But consider what that would entail on the Moon or Mars.

JP だが、それが月や火星で何を意味するのか考えてみてほしい。

ZH 但想想看，这在月球或火星上意味着什么。

Typical Mars proposals for tiny crews call for acres of panels to be set up just for an initial foray, never mind running the vast underground greenhouse required to supply local banks with taco sauce.

JP 火星<sup>かせい</sup>についての典型的<sup>てんけいてき</sup>な提案<sup>ていあん</sup>では、ごく少人数<sup>しょうにんずう</sup>の乗組員<sup>のりくみいん</sup>による最初<sup>さいしよ</sup>の進出<sup>しんしゅつ</sup>だけでも、何<sup>なに</sup>エーカーも  
のパネルを設置<sup>せつち</sup>することが求められる。地元<sup>じもと</sup>の銀行<sup>ぎんこう</sup>  
にタコソースを供給<sup>きょうきゅう</sup>するための巨大<sup>きょだい</sup>な地下温室<sup>ちかおんしつ</sup>を  
動か<sup>うご</sup>かすことなど、まだ考慮<sup>こうりょ</sup>に入<sup>い</sup>っていない。

ZH 典型的<sup>diǎnxíng</sup>的<sup>de</sup>火星<sup>huǒxīng</sup>方案<sup>fāng'àn</sup>即使<sup>jí biàn</sup>只<sup>zhǐ</sup>针对<sup>zhēn duì</sup>小型乘员组<sup>xiǎo xíng chéng yuán zǔ</sup>的初次探路<sup>de chū cì tàn lù</sup>，也<sup>yě</sup>  
要求<sup>yào qiú</sup>铺设<sup>pù shè</sup>数英亩<sup>shù yīng mǔ</sup>太阳能板<sup>tài yáng néng bǎn</sup>，更别<sup>gèng bié</sup>说<sup>shuō</sup>还要<sup>hái yào</sup>运行<sup>yùn xíng</sup>那座<sup>nà zuò</sup>庞大<sup>páng dà</sup>的地下<sup>de dì xià</sup>  
温室<sup>wēn shì</sup>，用来<sup>yòng lái</sup>给<sup>gěi</sup>当地<sup>dāng dì</sup>各家<sup>gè jiā</sup>银行<sup>yín xíng</sup>供应<sup>yìng yòng</sup>塔可<sup>tǎ kě</sup>酱<sup>jiàng</sup>。

If we assume Martians have power needs comparable to average US citizens, a Martian city of 1 million would require around 130 square kilometers of solar panels.[\*] Martians, however, will almost certainly require far more power given their need to do most of their farming and manufacturing locally, including the need to generate air, clean toxic soil for use, and extract fuel from the atmosphere itself.

JP 火星<sup>かせ いじ</sup>人の<sup>じん</sup>電力<sup>でんりょく</sup>需要<sup>じゅよう</sup>が平均<sup>へい きん</sup>的な<sup>てき</sup>米<sup>べい</sup>国<sup>こく</sup>市民<sup>し みん</sup>と同<sup>どう</sup>程<sup>てい</sup>度<sup>ど</sup>だと仮<sup>か</sup>定<sup>てい</sup>すると、人<sup>じん</sup>口<sup>こう</sup>100万<sup>ばん</sup>人の<sup>にん</sup>火<sup>かせ</sup>星<sup>い</sup>都<sup>と</sup>市<sup>し</sup>には約<sup>やく</sup>130平<sup>へい</sup>方<sup>ほう</sup>キロメ<sup>きろ</sup>ー<sup>めー</sup>トルの<sup>の</sup>太<sup>たい</sup>陽<sup>よう</sup>光<sup>こう</sup>パ<sup>ぱ</sup>ネ<sup>ね</sup>ルが<sup>が</sup>必<sup>ひつ</sup>要<sup>よう</sup>にな<sup>な</sup>る。<sup>\*</sup>しか<sup>しか</sup>し火<sup>かせ</sup>星<sup>いじ</sup>人<sup>じん</sup>は、農<sup>のう</sup>業<sup>ぎよう</sup>や製<sup>せい</sup>造<sup>ぞう</sup>の大<sup>たい</sup>半<sup>はん</sup>を<sup>を</sup>現<sup>げん</sup>地<sup>ち</sup>で<sup>で</sup>行<sup>おこな</sup>わな<sup>な</sup>け<sup>か</sup>れ<sup>が</sup>ば<sup>が</sup>な<sup>な</sup>ら<sup>ら</sup>な<sup>い</sup>こ<sup>こ</sup>と<sup>と</sup>を<sup>を</sup>考<sup>かん</sup>え<sup>が</sup>ると、ほ<sup>ほ</sup>ぼ<sup>ぼ</sup>間<sup>ま</sup>違<sup>ちが</sup>い<sup>い</sup>な<sup>な</sup>くそ<sup>そ</sup>れ<sup>れ</sup>よ<sup>よ</sup>り<sup>り</sup>は<sup>は</sup>る<sup>る</sup>か<sup>か</sup>に<sup>に</sup>多<sup>おほ</sup>く<sup>く</sup>の<sup>の</sup>電<sup>でん</sup>力<sup>りょく</sup>を<sup>を</sup>必<sup>ひつ</sup>要<sup>よう</sup>とす<sup>す</sup>る。空<sup>くう</sup>気<sup>き</sup>を<sup>を</sup>作<sup>つく</sup>り、有<sup>ゆう</sup>毒<sup>どく</sup>な<sup>な</sup>土<sup>ど</sup>壌<sup>じよう</sup>を<sup>を</sup>利<sup>り</sup>用<sup>よう</sup>で<sup>で</sup>き<sup>き</sup>る<sup>る</sup>よ<sup>よ</sup>う<sup>う</sup>浄<sup>じよう</sup>化<sup>か</sup>し、大<sup>たい</sup>気<sup>き</sup>そ<sup>そ</sup>の<sup>の</sup>も<sup>も</sup>の<sup>の</sup>か<sup>か</sup>ら<sup>ら</sup>燃<sup>ねん</sup>料<sup>りよう</sup>を<sup>を</sup>取<sup>とり</sup>り<sup>り</sup>出<sup>だ</sup>す<sup>す</sup>必<sup>ひつ</sup>要<sup>よう</sup>も<sup>も</sup>あ<sup>あ</sup>る<sup>る</sup>か<sup>か</sup>ら<sup>ら</sup>だ。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>假定<sup>jiǎ dìng</sup>火<sup>huǒ</sup>星<sup>xīng</sup>人<sup>rén</sup>的<sup>de</sup>用<sup>yòng</sup>电<sup>diàn</sup>需<sup>xū</sup>求<sup>qiú</sup>与<sup>yǔ</sup>美<sup>měi</sup>国<sup>guó</sup>普<sup>pǔ</sup>通<sup>tōng</sup>公<sup>gōng</sup>民<sup>mín</sup>相<sup>xiāng</sup>当<sup>dāng</sup>，一<sup>yī</sup>座<sup>zuò</sup>100万<sup>wàn</sup>人<sup>rén</sup>口<sup>kǒu</sup>的<sup>de</sup>火<sup>huǒ</sup>星<sup>xīng</sup>城<sup>chéng</sup>市<sup>shì</sup>就<sup>jiù</sup>需<sup>xū</sup>要<sup>yào</sup>大<sup>dà</sup>约<sup>yuē</sup>130平<sup>píng</sup>方<sup>fāng</sup>公<sup>gōng</sup>里<sup>lǐ</sup>的<sup>de</sup>太<sup>tài</sup>阳<sup>yáng</sup>能<sup>néng</sup>板<sup>bǎn</sup>。<sup>\*</sup>然<sup>rán</sup>而<sup>ér</sup>，火<sup>huǒ</sup>星<sup>xīng</sup>人<sup>rén</sup>几<sup>jī</sup>乎<sup>hū</sup>肯<sup>kěn</sup>定<sup>dìng</sup>需<sup>xū</sup>要<sup>yào</sup>多<sup>duō</sup>得<sup>de</sup>多<sup>duō</sup>的<sup>de</sup>电<sup>diàn</sup>力<sup>lì</sup>，因<sup>yīn</sup>为<sup>wèi</sup>他<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>必<sup>bì</sup>须<sup>xū</sup>在<sup>zài</sup>本<sup>běn</sup>地<sup>dì</sup>完<sup>wán</sup>成<sup>chéng</sup>大<sup>dà</sup>部<sup>bù</sup>分<sup>fēn</sup>农<sup>nóng</sup>业<sup>yè</sup>和<sup>hé</sup>制<sup>zhì</sup>造<sup>zào</sup>业<sup>yè</sup>，其<sup>qí</sup>中<sup>zhōng</sup>包<sup>bāo</sup>括<sup>kuò</sup>制<sup>zhì</sup>造<sup>zào</sup>空<sup>kōng</sup>气<sup>qì</sup>、清<sup>qīng</sup>理<sup>lǐ</sup>有<sup>yǒu</sup>毒<sup>dú</sup>土<sup>tǔ</sup>壤<sup>rǎng</sup>以<sup>yǐ</sup>便<sup>biàn</sup>利<sup>lì</sup>用<sup>yòng</sup>，以<sup>yǐ</sup>及<sup>jí</sup>从<sup>cóng</sup>大<sup>dà</sup>气<sup>qì</sup>本<sup>běn</sup>身<sup>shēn</sup>提<sup>tí</sup>取<sup>qǔ</sup>燃<sup>rán</sup>料<sup>liào</sup>。

On the Moon, unless you' re on the Peaks of Pretty-Much-Eternal Light, the panels will simply not work for two weeks at a time.

JP 月<sup>がつ</sup>では、「ほ<sup>ほ</sup>ぼ<sup>ぼ</sup>永<sup>えい</sup>遠<sup>えん</sup>の<sup>の</sup>光<sup>ひかり</sup>の<sup>の</sup>峰<sup>みね</sup>」に<sup>に</sup>で<sup>で</sup>も<sup>も</sup>い<sup>い</sup>な<sup>な</sup>い<sup>い</sup>限<sup>かぎ</sup>り、パ<sup>ぱ</sup>ネ<sup>ね</sup>ルは<sup>は</sup>一<sup>いち</sup>度<sup>ど</sup>に<sup>に</sup>二<sup>に</sup>週<sup>しゅう</sup>間<sup>かん</sup>、ま<sup>ま</sup>っ<sup>っ</sup>た<sup>た</sup>く機<sup>き</sup>能<sup>のう</sup>し<sup>し</sup>な<sup>な</sup>く<sup>く</sup>な<sup>な</sup>る。

ZH 在<sup>zài</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>上<sup>shàng</sup>，除<sup>chú</sup>非<sup>fēi</sup>你<sup>nǐ</sup>位<sup>wèi</sup>于<sup>yú</sup>“几<sup>jī</sup>乎<sup>hū</sup>永<sup>yǒng</sup>恒<sup>héng</sup>光<sup>guāng</sup>明<sup>míng</sup>峰<sup>fēng</sup>”，否<sup>fǒu</sup>则<sup>zé</sup>太<sup>tài</sup>阳<sup>yáng</sup>能<sup>néng</sup>板<sup>bǎn</sup>每<sup>měi</sup>次<sup>cì</sup>会<sup>huì</sup>连<sup>lián</sup>续<sup>xù</sup>两<sup>liǎng</sup>周<sup>zhōu</sup>根<sup>gēn</sup>本<sup>běn</sup>无<sup>wú</sup>法<sup>fǎ</sup>工<sup>gōng</sup>作<sup>zuò</sup>。

On Mars, they' ll work during the day, but remember , the day is about half as bright as what you get on Earth.

JP 火星では昼間なら動くが、忘れてはいけない。  
火星の昼は、地球で得られる明るさのおよそ半分しかない。

ZH 在火星上，它们白天可以工作，但别忘了，那里的白昼亮度大约只有地球上的一半。

Plus, the Sun is occasionally blotted out by dust storms.

JP そのうえ、太陽はときどき砂嵐に覆い隠される。

ZH 此外，太阳还会不时被尘暴遮蔽。

In both settings, you' ll want battery banks for the dark periods.

JP どちらの環境でも、暗い時間帯に備えて蓄電池群が欲しくなる。

ZH 在这两种环境中，你都需要为黑暗时段准备电池组。

The total weight of batteries depends on the location and power needs, but at the very least we' re talking about thousands of tons of equipment, possibly quite a bit more.

JP 電池の総重量は場所と電力需要によって変わるが、少なくとも何千トンもの装置の話になるし、場合によってはそれをかなり上回る。

ZH 電池的总重量取决于地点和用电需求，但至少我们说的是数千吨设备，甚至可能多得多。

Even if you have these huge backup power systems, you can't just plug in solar panels from the Home Depot.

JP こうした巨大なバックアップ電源システムがあったとしても、ホーム・デポで買った太陽光パネルをそのままつなげばよい、というわけにはいかない。

ZH 即使你拥有这些巨大的备用供电系统，也不能随便把家得宝买来的太阳能板插上就用。

You have to have panels that can endure high levels of radiation, meteorite strikes, abrasive regolith, and unearthly hot-cold cycles.

JP 高レベルの放射線、隕石の衝突、研磨剤のようなレゴリス、そして地球離れした高温と低温のサイクルに耐えられるパネルが必要になる。

ZH 你必须使用能够承受高强度辐射、陨石撞击、磨蚀性风化层，以及非地球式冷热循环的太阳能板。

On Mars in particular, you'll need to clean off dust—a process that, on Earth, usually requires plenty of water and plenty of workers.

JP 火星では特に、ほこりを落とす必要がある。地球ではこの作業にはたいがい大量の水と多くの作業員が必要だ。

ZH 尤其是在火星上，你还需要清除尘土；而在地球上，这一过程通常需要大量的水和大量工人。

A common response to this concern is to shout “  
Robots!

JP この懸念に対するよくある反応は、「ロボットだ！」

ZH 对这种担忧，一种常见回应就是大喊：“机器人！”

By God, robots!”

JP 神に誓って、ロボットだ！」と叫ぶことだ。

ZH 老天啊，机器人！”

We like robots, but we are skeptical.

JP 私たちはロボットが好きだが、懐疑的でもある。

ZH 我们喜欢机器人，但我们持怀疑态度。

A recent mission called Mars InSight made use of a tool called “the mole,” designed to drill five meters into the Martian surface.

JP 最近のマーズ・インサイトというミッションでは、「モグラ」と呼ばれる道具が使われた。火星の表面に五メートル掘り進むよう設計されたものだ。

ZH 最近一项名为“火星洞察号”的任务使用了一种叫作“鼹鼠”的工具，设计目标是在火星表面钻入五米深。

It managed two to three centimeters before failing, due to a combination of low friction, extremely compacted regolith, and diminishing power supply as dust settled on the robot’s solar panels.

JP しかし二、三センチ進んだところで失敗した。  
摩擦が小さいこと、レゴリスが極度に固く締まっ  
ていたこと、そしてロボットの太陽光パネルにほこり  
が積もって電力供給が低下していったことが重な  
ったためだ。

ZH 它只钻了两到三厘米就失败了,原因是低摩擦、极度压  
实的风化层,以及尘土落在机器人的太阳能板上导致电力供应不  
断下降,这几项因素叠加在一起。

After months spent trying to recover the experiment,  
the team was forced to give up.

JP チームは何か月もかけて実験を立て直そうと  
したが、結局あきらめざるをえなかった。

ZH 团队花了数月试图挽救这个实验,最终被迫放弃。

We don't mean this as an insult—your authors can't  
even build Lego robots, much less ones that operate  
autonomously in space.

JP これは侮辱として言っているのではない。著  
者である私たちなど、レゴのロボットさえ作れない。  
まして宇宙で自律的に動くロボットなど到底無理  
だ。

ZH 我们并不是想借此羞辱谁——你们的作者连乐高机器人  
都造不好,更不用说能在太空中自主运行的机器人了。

And that's not to mention the more successful mechanical inhabitants of Mars—the truck-size robots and the little helicopter bot flying over the red hills as of this writing.

JP もちろん、火星にはもっと成功している機械の住人もいる。本稿執筆時点で、赤い丘の上を進むトラック大のロボットたちや、小さなヘリコプター型ロボットがいるのだ。

ZH 更不用说火星上那些更成功的机械居民了——截至本文写作时，那些卡车大小的机器人，以及飞越红色山丘的小型直升机机器人。

But we're a long way from an autonomous robotic system that can assemble, place, and maintain hundreds of acres of solar power on unfamiliar terrain

JP しかし、見知らぬ地形で何百エーカーもの太陽光発電設備を組み立て、設置し、維持できる自律型ロボットシステムには、まだほど遠い。

ZH 但是，我们离一种能够在陌生地形上组装、安放并维护数百英亩太阳能发电设施的自主机器人系统还差得很远。

So let's talk about your friend and mine, the atom.

JP では、あなたと私の友人である原子について話そう。

ZH 所以，让我们来谈谈你我共同的朋友：原子。



## Space Nuclear Power: The Energy Source That Doesn't Usually Scatter Radioactive Debris over Canada

JP 宇宙核電力：たいていカナダに放射性の破片  
をまき散らさないエネルギー源

ZH 太空核能：通常不会把放射性碎片撒到加拿大上空的能  
源

We suspect we are probably a bit more comfortable with nuclear power than a typical reader.

JP 私たちはたぶん、一般的な読者よりも原子力に  
少し抵抗がないほうだと思う。

ZH 我们怀疑，自己对核能的接受程度大概比普通读者要高  
一些。

We're those type of people who talk at parties about how nuclear waste handling is actually a well-developed technology, and that France doesn't glow green at night despite its electrical grid being 70 percent nuclear power.

JP 私たちは、パーティーで「核廃棄物の処理は実は  
かなり発達した技術なんだ」とか、「フランスは電力  
網の七割が原子力でも夜に緑色に光ったりしない」  
と話すタイプの人間である。

ZH 我们就是那种会在派对上谈论核废料处理其实已经是一  
项相当成熟的技术、法国的电网虽有百分之七十来自核能却  
并不会在夜里发绿光的人。

That said, even if you agree with us, you may still be a bit squeamish about the idea of launching, say, huge hunks of plutonium into space.

JP とはいえ、私たちに同意してくれるとしても、たとえば巨大なプルトニウムの塊を宇宙へ打ち上げるといふ考えには、まだ少し気味悪さを感じるかもしれない。

ZH 话虽如此，即使你同意我们的看法，一想到把比如说巨大的钚块发射到太空里，你可能还是会有点发怵。

Would it help you to know we've been doing it already for decades?

JP それを私たちはもう何十年もやっているのだと知れば、少しは気が楽になるだろうか。

ZH 如果告诉你我们已经这么做了几十年，会不会让你好受一点？

There are really two ways this happens, which are quite different and often confused.

JP 実際には、このやり方は二つあり、かなり違うものなのに、しばしば混同されている。

ZH 这种事情实际上有两种做法，它们相当不同，却常常被混为一谈。

The First Way: Hot Hot Hunks

JP 第一の方法：熱い熱い塊

ZH 第一种方式：热乎乎的大块头

The simplest use of nuclear power is for heat, in something called a radioisotope heater unit.

JP 原子力のいちばん単純な使い道は熱で、放射性同位体ヒーター・ユニットと呼ばれるものに使われる。

ZH 核能最简单的用途是供热，用在一种叫作放射性同位素加热器的装置里。

If you like, you can think of it as a magic box that never [\*] gets cold.

JP 好みで言えば、決して冷たくなならない魔法の箱だとも思ってもいい。

ZH 如果你愿意，可以把它想成一个永远不会变冷的魔法盒子。

The heat source is radioactive metal—typically plutonium, americium, or polonium.

JP 熱源は放射性金属で、たいていはプルトニウム、アメリシウム、またはポロニウムである。

ZH 熱源是放射性金属，通常是钚、镅或钋。

These substances undergo radioactive decay, meaning their atoms break apart over time.

JP これらの物質は放射性崩壊を起こす。つまり、その原子は時間とともに壊れていく。

ZH 这些物质会发生放射性衰变，也就是说，它们的原子会随着时间推移而裂解。

In the process, they generate heat, which is something even robots need to keep their bodies running in space

JP その過程で熱が生まれる。宇宙では、ロボットでさえ体を動かし続けるために熱が必要なのだ。

ZH 在这个过程中，它们会产生热量；即使是机器人，在太空中也需要热量来维持机体运转。

In fact, nuclear space bots have a rich history.

JP 実のところ、原子力を使う宇宙ロボットには長い歴史がある。

ZH 事实上，核动力太空机器人有着相当丰富的历史。

The Soviet Lunokhod Moon rovers had solar power, which they used during the daytime, but they were kept at operating temperature thanks to a hunk of polonium-210.

JP ソ連のルノホート月面車には太陽光発電があり、昼間はそれを使っていたが、動作温度を保てたのはポロニウム 210 の塊のおかげだった。

ZH 苏联的月球车“月球车”号配有太阳能电池，白天使用太阳能，但它们能保持工作温度，要归功于一块钋-210。

As recently as 2018, the Chinese space agency sent the Yutu-2 ( “Jade Rabbit” ) rover to the never-before-roved far side of the Moon using plutonium-238 to stay cozy on its travels.

JP つい2018年にも、中国の宇宙機関は、プルトニウム 238 で移動中も暖かく保てるようにした玉兔2号探査車を、まだ探査車が走ったことのない月の裏側へ送った。

ZH 近<sup>jìn</sup>到<sup>dào</sup>2018年<sup>nián</sup>, 中国<sup>zhōngguó</sup>航天<sup>hángtiān</sup>机构<sup>jīgòu</sup>还<sup>hái</sup>把<sup>bǎ</sup>“玉兔<sup>yùtù</sup>二<sup>èr</sup>号<sup>hào</sup>”月球<sup>yuèqiú</sup>车<sup>chē</sup>送<sup>sòng</sup>往<sup>wǎng</sup>  
此<sup>cǐ</sup>前<sup>qián</sup>从<sup>cóng</sup>未<sup>wèi</sup>有<sup>yǒu</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>车<sup>chē</sup>行<sup>xíng</sup>驶<sup>shǐ</sup>过<sup>guò</sup>的<sup>de</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>背<sup>bèi</sup>面<sup>miàn</sup>, 并<sup>bìng</sup>用<sup>yòng</sup>钚<sup>bīngyòngbù</sup>-238让<sup>ràng</sup>它<sup>tā</sup>在<sup>zài</sup>旅<sup>lǚ</sup>途<sup>tú</sup>  
中<sup>zhōng</sup>保<sup>bǎo</sup>持<sup>chí</sup>暖<sup>nuǎn</sup>和<sup>hé</sup>。

These systems have not been without incident.

JP こうしたシステムに事<sup>じ</sup>故<sup>こ</sup>がなかったわけではな  
い。

ZH 这些<sup>zhèxiē</sup>系统<sup>xìtǒng</sup>并非<sup>bìfēi</sup>从<sup>cóng</sup>未<sup>wèi</sup>出<sup>chū</sup>过<sup>guò</sup>事<sup>shì</sup>故<sup>gù</sup>。

Perhaps the worst was the time in 1969 when the very first Lunokhod was launched, but then was destroyed when its rocket exploded, sending polonium over parts of the USSR.

JP おそらく最<sup>さい</sup>悪<sup>あく</sup>だったのは1969年<sup>ねん</sup>、最初<sup>さいしよ</sup>のルノホ  
ートが打<sup>うち</sup>ち上<sup>あ</sup>げられたものの、ロケッ<sup>ろけつ</sup>トの爆<sup>ばく</sup>発<sup>はつ</sup>で破<sup>は</sup>  
壊<sup>かい</sup>され、ソ連<sup>それん</sup>の一<sup>いち</sup>部<sup>ぶ</sup>地<sup>ち</sup>域<sup>いき</sup>にポロニウムをまき散<sup>ち</sup>ら  
したときだ。

ZH 也许<sup>yěxǔ</sup>最<sup>zuì</sup>糟<sup>zāo</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yí</sup>次<sup>cì</sup>发<sup>fā</sup>生<sup>shēng</sup>在<sup>zài</sup>1969年<sup>nián</sup>, 当<sup>dāng</sup>时<sup>shí</sup>第<sup>dì</sup>一<sup>yí</sup>辆<sup>liàng</sup>“月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>车<sup>chē</sup>”号<sup>hào</sup>  
发<sup>fā</sup>射<sup>shè</sup>升<sup>shēng</sup>空<sup>kōng</sup>, 却<sup>què</sup>因<sup>yīn</sup>火<sup>huǒ</sup>箭<sup>jiàn</sup>爆<sup>bào</sup>炸<sup>zhà</sup>而<sup>ér</sup>被<sup>bèi</sup>摧<sup>cui</sup>毁<sup>huǐ</sup>, 导<sup>dǎo</sup>致<sup>zhì</sup>钚<sup>pō</sup>散<sup>sàn</sup>落<sup>luò</sup>到<sup>dào</sup>苏<sup>sū</sup>联<sup>lián</sup>部<sup>bù</sup>分<sup>fēn</sup>地<sup>dì</sup>  
区<sup>qū</sup>。

A more advanced system is called a radioisotope thermoelectric generator.

JP より高<sup>こう</sup>度<sup>ど</sup>なシス<sup>し</sup>テ<sup>て</sup>ムは、放<sup>ほう</sup>射<sup>しゃ</sup>性<sup>せい</sup>同<sup>どう</sup>位<sup>いた</sup>体<sup>たい</sup>熱<sup>ねつ</sup>電<sup>でん</sup>発<sup>はつ</sup>電<sup>でん</sup>  
機<sup>き</sup>と呼<sup>よ</sup>ばれる。

ZH 更<sup>gèng</sup>先<sup>xiān</sup>进<sup>jìn</sup>的<sup>de</sup>系<sup>xì</sup>统<sup>tǒng</sup>叫<sup>jiào</sup>作<sup>zuò</sup>放<sup>fàng</sup>射<sup>shè</sup>性<sup>xìng</sup>同<sup>tóng</sup>位<sup>wèi</sup>素<sup>sù</sup>热<sup>rè</sup>电<sup>diàn</sup>发<sup>fā</sup>生<sup>shēng</sup>器<sup>qì</sup>。

Basically you take your nuclear heat system and add what's called a thermocouple.

JP 基本的には、原子力の熱システムに熱電対と呼ばれるものを加える。

ZH 基本上，就是拿你的核供热系统，再加上一个叫作热电偶的东西。

Now, some of the system's heat is used to produce electricity.

JP すると、そのシステムの熱の一部が電気を生み出すために使われる。

ZH 这样一来，系统产生的一部分热量就会被用来发电。

The appeal here is you've got a more or less permanent and extremely reliable power source.

JP ここでの魅力は、多かれ少なかれ恒久的で、しかも非常に信頼できる電源が手に入ることだ。

ZH 这里的吸引力在于，你得到的是 一种或多或少永久、而且极其可靠的电源。

In the past these have been used as Arctic heat sources and even pacemakers.

JP かつてこうした装置は、北極圏での熱源として、さらには心臓ペースメーカーにも使われてきた。

ZH 过去，这类装置曾被用作北极地区的热源，甚至用在心脏起搏器中。

Plutonium-238 versions powered scientific equipment left by Apollo astronauts on the Moon, and they've also been used on Mars rovers.

JP プルトニウム 238 を使うタイプは、アポロ宇宙飛行士が月面に残した科学機器に電力を供給し、火星ローバーにも使われてきた。

ZH 钚-238版本为阿波罗宇航员留在月球上的科学设备供电，也被用于火星车。

They are absolutely crucial for very-deep-space probes, from whose vantage point solar power is a nonstarter.

JP 非常に遠い深宇宙探査機にとっては絶対に欠かせない。そこから見れば、太陽光発電は最初から使いものにならないからだ。

ZH 对于极深空探测器来说，它们绝对至关重要；从那些探测器所在的位置看，太阳能根本行不通。

Thanks to their radioisotope thermoelectric generators, the Voyager 1 and Voyager 2 probes launched in 1977 have left the solar system and continue to transmit data home.

JP 放射性同位体熱電発電機のおかげで、1977年に打ち上げられたボイジャー1号とボイジャー2号は太陽系を離れ、いまでも地球へデータを送り続けている。

ZH 凭借其放射性同位素热电发生器，1977年发射的旅行者1号和旅行者2号探测器已经离开太阳系，并继续向地球传回数。

The cool thing about devices like these is that they're simple and just work.

JP こうした装置のよいところは、単純で、とにかく動くことだ。

ZH 这类装置的妙处在于它们简单，而且就是能用。

The biggest downside, other than general public opposition, is that you don't get that much electricity per unit of mass.

JP 一般市民からの反発を別にすれば、最大の欠点は、質量あたりに得られる電力がそれほど多くないことだ。

ZH 除了公众普遍反对之外，最大的缺点是单位质量能得到电力并不多。

Plutonium gets you about 500 watts of heat per kilogram.

JP プルトニウムは1キログラムあたり約500ワットの熱を出す。

ZH 钚每千克大约能产生500瓦热量。

If your heat-to-energy conversion is really good, you might harvest 10 percent of that.

JP 熱を電力に変換する効率がとてもよければ、そのうち10パーセントを取り出せるかもしれない。

ZH 如果你的热能到电能转换做得非常好，也许能收获其中的10%。



The leftover heat is still useful, especially during the lunar night, but roughly speaking, for every two kilograms of plutonium, you get enough electric power to run a laptop.

JP 残った熱もなお役に立つ。とくに月の夜にはそうだ。しかし大ざっぱに言えば、プルトニウム2キログラムごとに、ノートパソコン1台を動かせる程度の電力が得られるだけである。

ZH 剩余的热量仍然有用, 尤其是在月夜期间; 但粗略地说, 每两千克钚只能提供足够运行一台笔记本电脑的电力。

This is the most intimidating way to do word processing, but not terribly efficient, and it'll cost you somewhere in the \$10 million range.

JP これは文書作成をする方法としては最高に物騒だが、効率あまりよくなく、費用もおおよそ1000万ドル規模になる。

ZH 这是最令人生畏的文字处理方式, 但效率并不算高, 而且会花掉你大约一千万美元。

If you could magically transfer an insane quantity of plutonium-238 to Mars, it could be a very convenient way to get power—heat, electricity, and no risk of any of the classic nuclear fears like meltdowns or coolant leaks.

JP もし魔法のように途方もない量のプルトニウム238を火星へ運べるなら、それはとても便利な電力源になりうる。熱も電気も得られ、炉心溶融や冷却材漏れといった典型的な核への恐怖のリスクもない。

ZH 如果你能像变魔法一样把数量惊人的钚-238运到火星,那它可能是一种非常方便的供能方式:有热,有电,而且没有堆芯熔毁或冷却剂泄漏这类典型核恐惧的风险。

But you can't.

JP だが、それはできない。

ZH 但你做不到。

These systems just don't provide enough energy for the mass.

JP こうしたシステムは、質量に見合うだけの十分なエネルギーを供給できない。

ZH 这些系统按质量计算,根本提供不了足够的能量。

If you use them, it'll likely be for familiar purposes in space, like keeping rovers warm.

JP 使うとしても、おそらくローバーを暖かく保つといった、宇宙でおなじみの用途になるだろう。

ZH 如果要用它们,很可能还是用于太空中熟悉的用途,比如给火星车保温。

The Second Way: Good Ol' Fashioned Nuclear Fission Reactors

JP 第二种方法:昔ながらの核分裂炉

ZH 第二种办法:老派的核裂变反应堆

When people refer to a “nuclear reactor,” they're usually talking about a fission reactor.

JP 人が「原子炉」と言うとき、たいていは核分裂炉のことを指している。

ZH 人们说到“核反应堆”时,通常指的是裂变反应堆。

The systems we talked about above are powered by radioactive material that, if you will, “naturally” decays.

JP 先ほど話したシステムは、いわば「自然に」崩壊する放射性物質によって動いている。

ZH 我们上面谈到的那些系统，是由放射性物质提供动力；可以说，那些物质会“自然地”衰变。

Nuclear fission reactors force atoms to decay rapidly.

JP 核分裂炉は、原子を急速に崩壊させる。

ZH 核裂变反应堆则强迫原子迅速衰变。

The result is a tremendous amount of power per mass

JP その結果、質量あたりで途方もない出力が得られる。

ZH 结果就是每单位质量能产生巨大的功率。

However, we suspect the words “nuclear reactor” in a book about space travel are making some of you nervous.

JP とはいえ、宇宙旅行についての本に「原子炉」という言葉が出てくると、不安になる人もいるだろうと私たちは思う。

ZH 不过，我们猜，在一本关于太空旅行的书里看到“核反应堆”这几个字，会让你们当中的一些人紧张。

Rest assured space agencies have done it plenty of times, and as we' ll see, 98 percent of these missions didn' t accidentally scatter radioactive debris over Canada.

JP 安心あんしんしてほしい。宇宙機関うちゅうきかんはこれを何度なんども行ってきたし、これから見るみるように、その任務にんむの98パーセントは、放射性ほうしゃせいの破片はへんをうっかりカナダ一帯いったいにばらまいたりはしなかった。

ZH 放心fàngxīn，航天机构hángtiānjīgòu已经做过很多次了；而且正如我们将会看得到qízhōng的，其中98%的任务并没有意外地把放射性碎片撒得到加拿大到处都是。

The only fission power source ever orbited by the United States was the SNAP-10A, an experimental reactor launched in 1965, whose electrical components failed on mission day 43.

JP アメリカがこれまで軌道きどうに載のせた唯一ゆいの核分裂電源かくぶんれつでんはSNAP-10Aで、1965年に打ち上げられた実験用原子炉だったが、ミッション43日目に電気部品が故障した。

ZH 美国曾经送入轨道的唯一裂变能源装置是SNAP-10A，这是一座1965年发射的实验性反应堆，其电气部件在任务第43天失效。

Although a few pieces of it appear to have broken off as part of what is euphemistically called “shedding,” SNAP remains in high orbit, where it will most likely circle the Earth the next four thousand years, or at least until technologically advanced descendants of current humanity arrive to sigh, shake their heads,

and **hurl it into the sun.**

JP その一部は、婉曲的に「脱落」と呼ばれる現象として何片か剥がれ落ちたらしいものの、SNAPはいまも高軌道に残っており、おそらく今後四千年は地球を回り続ける。少なくとも、現在の人類の技術的に進んだ子孫がやって来て、ため息をつき、首を振り、それを太陽へ投げ込むまではそうだろう。

ZH 虽然它似乎有几块碎片脱落了，这种情况被委婉地称为“脱落”，但SNAP仍留在高轨道上，很可能还会在接下来的四千年里绕着地球转，或者至少会一直转到当今天人类那些技术先进的后代赶来叹气、摇头，然后把它扔进太阳里。

The USSR launched over thirty nuclear fission reactors to space aboard satellites.

JP ソ連は三十基を超え、核分裂炉を衛星に搭載して宇宙へ打ち上げた。

ZH 苏联曾把三十多座核裂变反应堆装在卫星上发射到太空

When everything went right, once the mission was over, these nuclear satellites burned a little propellant to transition to a “long-lived storage orbit,” sometimes more spookily referred to as a “graveyard orbit,” where they will remain for centuries, sort of like Saturn’s rings only made of radioactive garbage.

JP すべてのがうまくいった場合、任務終了後にこれらの原子力衛星は少量の推進剤を使って「長期保管軌道」へ移る。そこは時にもっと不気味に「墓場軌道」とも呼ばれ、衛星は何世紀もそこに残る。土星の輪に少し似ているが、材料は放射性のごみである。

ZH 如果一切顺利，任务结束后，这些核动力卫星会消耗一点推进剂，转入“长期储存轨道”，有时也被更阴森地称为“墓地轨道”，在那里停留数百年，有点像土星环，只不过是放射性垃圾组成的。

But things didn't always go right.

JP しかし、物事はいつも順調に進んだわけではない。

ZH 但事情并不总是一切顺利。

Two of the reactors accidentally reentered Earth's atmosphere, including the infamous Kosmos 954, which, well, accidentally scattered radioactive debris over Canada.

JP そのうち二基の原子炉は誤って地球大気圏に再突入した。悪名高いコスモス954号もその一つで、まあ、カナダ一帯に放射性の破片をうっかり撒き散らした。

ZH 其中两座反应堆意外重返地球大气层，包括臭名昭著的宇宙954号，它，呃，意外地把放射性碎片撒在了加拿大上空

○

We'll hear a bit about this later when we discuss liability law in outer space, but suffice it to say nobody was particularly happy.

JP この話は後で宇宙空間における責任法を扱うときに少し出てくるが、とりあえず言えるのは、これを喜んだ人は特にいなかったということだ。

ZH 等我们讨论外层空间责任法时还会再听到一点这件事，不过这里只要说，没有谁对此特别高兴，就足够了。

No fission reactor has ever gone farther—not in a distant probe or in a rover.

JP 核分裂炉がそれより遠くへ行っただけではない。遠方探査機にもローバーにも搭載されていない。

ZH 还没有任何裂变反应堆去过更远的地方，无论是在遥远的探测器上，还是在巡视车上。

But testing has happened on Earth since the 1960s and continues to this day.

JP しかし地上での試験は1960年代から行われており、現在も続いている。

ZH 不过，自20世纪60年代以来，地面测试一直在进行，而且持续到今天。

In 2015, work began on a compact nuclear reactor, called “Kilopower,” meant for space projects.

JP 2015年には、宇宙計画向けの小型原子炉「Kilopower」の開発が始まった。

ZH 2015年，一种用于太空项目的小型核反应堆开始研发，名叫“Kilopower”。

The Kilopower reactor is small, providing enough energy to run a few average US households.

JP Kilopower 原子炉は小型で、平均的なアメリカの家庭数世帯をまかなえるだけのエネルギーを供給できる。

ZH Kilopower 反应堆体积不大, 提供的能量足以维持几个普通美国家庭的用电。

It was tested in 2018 (under the name Kilopower Reactor Using Stirling Technology, or KRUSTY[\*] ) and did quite well.

JP これは2018年に「スターリング技術を用いた Kilopower 原子炉」、略して KRUSTY という名称で試験され、かなり良好な成績を収めた。

ZH 它在2018年接受了测试, 当时的名称是“使用斯特林技术的 Kilopower 反应堆”, 简称 KRUSTY, 表现相当不错。

Work is now under way on a bigger unit that could provide enough power to run thirty households, and NASA is planning to test a fission power system like this on the Moon eventually.

JP 現在は、三十世帯分の電力を供給できるより大型の装置の開発が進められており、NASA は最終的にこのような核分裂発電システムを月面で試験する計画を立てている。

ZH 如今, 更大型装置的研发正在进行, 它可提供足以维持三十户家庭的电力, 而 NASA 也计划最终在月球上测试一套类似的裂变供电系统。



Fission reactors come with risks.

JP 核分裂炉にはリスクが伴う。

ZH 裂变反应堆自带风险。

Launching them comes with the danger of what aerospace engineers call “rapid unexpected disassembly,” better known as BOOM!

JP それを打ち上げるときには、航空宇宙技術者が「急速な予期せぬ分解」と呼ぶ危険がある。もっとよく知られた言い方をすれば、ドカン！である。

ZH 发射它们时存在航天工程师所说的“快速意外解体”的危险，更通俗的说法就是：轰！

Once they're on-site, the main issue is that they emit radiation, so you'll need to shield them, most likely by siting them far from your habitat and burying them in regolith.

JP 現地に設置された後の主な問題は、放射線を出すことだ。そのため遮蔽が必要になり、おそらく居住施設から離れた場所に置き、レゴリスに埋めることになる。

ZH 一旦它们到达现场，主要问题就是会释放辐射，所以你需要给它们做屏蔽，最可能的做法是把它们安置在远离栖息地的地方，并埋进风化层里。

There is, of course, some additional risk of a nuclear meltdown, but let's remember that Mars is already covered in toxic regolith so it's not going to devastate the local watershed or whatever.

JP もちろん、メルトダウンという追加<sup>つい か</sup>のリスクもいくらもある。しかし、火星はもともと有毒<sup>かせ い</sup>なレゴリス<sup>おおい</sup>に覆<sup>おおい</sup>われていることを思い出<sup>おもい</sup>そう。だから、それが地元<sup>じち と</sup>の流域<sup>りゅういき</sup>か何かを壊滅<sup>なにかい</sup>させるわけではない。

ZH 当然<sup>dāng rán</sup>, 核熔毁<sup>hé róng huǐ</sup>也会<sup>也会</sup>带来<sup>带来</sup>一些<sup>一些</sup>额外<sup>dài lái</sup>风险<sup>风险</sup>, 但别<sup>yì xiē é wài</sup>忘了<sup>忘了</sup>, 火星本<sup>dàn bié wàng le</sup>来<sup>huǒ xīng běn</sup>就已经<sup>来</sup>覆盖<sup>就已经</sup>着<sup>覆盖</sup>有毒<sup>有毒</sup>风化<sup>风化</sup>层<sup>层</sup>, 所以它<sup>suǒ yǐ tā</sup>也<sup>也</sup>不至<sup>不至</sup>于<sup>于</sup>毁掉<sup>毁掉</sup>当地<sup>当地</sup>流域<sup>流域</sup>之<sup>之</sup>类<sup>lei de dong xi</sup>的东西<sup>东西</sup>。

We get that people are nervous about nuclear reactors in general, and nuclear reactors launched to space in particular.

JP 人<sup>ひと</sup>々<sup>と</sup>が核反<sup>かくはん</sup>应<sup>のう</sup>炉<sup>ろ</sup>全<sup>ぜん</sup>般<sup>ばん</sup>に不安<sup>ふあん</sup>を覚<sup>おぼ</sup>えること、まし<sup>まし</sup>て宇宙<sup>うちゅう</sup>へ打<sup>うち</sup>ち上<sup>あげ</sup>げら<sup>られ</sup>る核反<sup>かくはん</sup>应<sup>のう</sup>炉<sup>ろ</sup>に不安<sup>ふあん</sup>を覚<sup>おぼ</sup>えることは、私<sup>わたし</sup>たちにもわ<sup>わ</sup>かりま<sup>す</sup>す。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>理解<sup>理解</sup>, 人们<sup>人们</sup>通常<sup>tōng cháng</sup>会对<sup>会对</sup>核反<sup>hé fǎn</sup>应<sup>ying</sup>堆<sup>duī</sup>感<sup>gǎn</sup>到<sup>dào</sup>紧<sup>jǐn</sup>张<sup>zhāng</sup>, 尤<sup>yóu</sup>其<sup>qí</sup>是<sup>shì</sup>对<sup>duì</sup>发<sup>fā</sup>射<sup>shè</sup>到<sup>dào</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>的<sup>de</sup>核反<sup>hé fǎn</sup>应<sup>ying</sup>堆<sup>duī</sup>感<sup>gǎn</sup>到<sup>dào</sup>紧<sup>jǐn</sup>张<sup>zhāng</sup>。

Our view is that these systems can be made about as safe as you like by abiding by some basic rules.

JP 私<sup>わたし</sup>たち<sup>たち</sup>の見<sup>み</sup>方<sup>かた</sup>では、い<sup>い</sup>くつ<sup>つ</sup>か<sup>か</sup>の基<sup>き</sup>本<sup>ほん</sup>的<sup>てき</sup>なル<sup>る</sup>ール<sup>ール</sup>を<sup>を</sup>守<sup>まも</sup>れば、こ<sup>こ</sup>う<sup>う</sup>し<sup>し</sup>た<sup>た</sup>シ<sup>シ</sup>ス<sup>ス</sup>テ<sup>テ</sup>ム<sup>ム</sup>は<sup>は</sup>望<sup>のぞ</sup>む程<sup>てい</sup>度<sup>ど</sup>ま<sup>ま</sup>でか<sup>か</sup>なり<sup>なり</sup>安<sup>あん</sup>全<sup>ぜん</sup>に<sup>に</sup>で<sup>で</sup>き<sup>き</sup>ま<sup>ま</sup>す。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>的<sup>de</sup>看<sup>kàn</sup>法<sup>fǎ</sup>是<sup>是</sup>, 只<sup>zhǐ</sup>要<sup>yào</sup>遵<sup>zūn</sup>守<sup>shǒu</sup>一<sup>一</sup>些<sup>些</sup>基<sup>jī</sup>本<sup>běn</sup>规<sup>guī</sup>则<sup>zé</sup>, 这<sup>zhè</sup>些<sup>xiē</sup>系<sup>xì</sup>统<sup>tǒng</sup>就<sup>jiù</sup>可<sup>kě</sup>以<sup>yǐ</sup>被<sup>bèi</sup>做<sup>zuò</sup>得<sup>de</sup>几<sup>jǐ</sup>乎<sup>乎</sup>和<sup>hé</sup>你<sup>nǐ</sup>希<sup>xī</sup>望<sup>wàng</sup>的<sup>de</sup>一<sup>一</sup>样<sup>yàng</sup>安<sup>ān</sup>全<sup>quán</sup>。

Reactors should never be used to power launch.

JP 反応炉を打ち上げの動力源として使うべきではありません。

ZH 绝不应该用反应堆为发射提供动力。

Instead, they should only be fired up far away from Earth, because the really nasty nuclear by-products are only made once the reaction is running.

JP その代わり、起動するのは地球から十分離れた場所に限るべきです。本当に厄介な核副産物は、反応が動き始めてから初めて生じるからです。

ZH 相反，它们只应该在远离地球的地方启动，因为真正糟糕的核副产物只有在反应运行起来之后才会产生。

Second, the radioactive material inside the reactor needs to be contained so that in the worst case, where something goes wrong and the equipment comes crashing to Earth, cleanup is confined to a small easy-to-deal-with area. [\*]

JP 第二に、反応炉内部の放射性物質は封じ込めておく必要があります。最悪の場合、何かがうまくいかず装置が地球へ墜落しても、除染作業が小さく扱いやすい範囲に限られるようにするためです。[\*]

ZH 第二，反应堆内部的放射性材料必须被妥善封装，这样在最坏的情况下，如果出了问题，设备坠回地球，清理工作也只会局限在一个很小、容易处理的区域内。[\*]

That said, we're sure some of you reading this book are still not reassured.

JP とはいえ、この本を読んでいる人の中には、それでも安心できない人がいるはずです。

ZH 话虽如此，我们相信，正在读这本书的你们当中，仍然有人不会因此安心。

We get it, but what we want you to understand is that saying no to nuclear power is basically closing the door on space settlement until some exotic future power sources are available.

JP その気持ちはわかります。ただ、理解してほしいのは、原子力を拒むことは、何か風変わりな未来の電源が使えるようになるまで、宇宙定住への扉をほぼ閉ざすことだということです。

ZH 我们理解这一点，但我们希望你明白的是，对核能说不，基本上就等于在某种奇异的未来能源出现之前，关上了太空定居的大门。

A nuclear reactor is a power source in a box, which can be adjusted up and down at will, and which can go years without refueling.

JP 核反応炉は箱に入った電源のようなもので、出力を自由に上下でき、燃料補給なしで何年も動かせます。

ZH 核反应堆就是一个装在盒子里的电源，可以随意调高调低输出，而且可以多年不用补充燃料。

It doesn't care about lunar night or Martian storms.

JP 月の夜も火星の嵐も気にしません。

ZH 它不在乎月夜，也不在乎火星风暴。

It only needs batteries in case of emergencies.

JP 電池が必要になるのは緊急時だけです。

ZH 它只需要在紧急情况下配备电池。

It will require maintenance, yes, but its footprint is a tiny percent of the equivalent solar plant on Earth, and let's remember that Mars gets about half the average sunlight we do.

JP もちろん保守は必要です。しかし、その設置面積は地球上の同等の太陽光発電所のごくわずかな割合にすぎません。しかも、火星が受ける平均日射量は私たちのいる地球の約半分だということも忘れてはいけません。

ZH 没错，它需要维护，但它占用的面积只是地球上同等太阳能电站的一小部分；别忘了，火星得到的平均阳光大约只有我们这里的一半。

If one day there are permanent outer-space settlements with local manufacturing setups, they may lean on photovoltaics as a power-generating technology that could be developed locally.

JP いつか、現地製造設備を備えた恒久的な宇宙居住地ができれば、現地で発展させられる発電技術として太陽光発電に頼るかもしれません。

ZH 如果有一天，外太空出现了带有本地制造体系的永久定居点，它们也许会依靠光伏发电，把它作为一种可以在当地发展起来的发电技术。

For a large-scale settlement, nuclear fission will remain the best power source in space.

JP それでも大規模な定住地にとって、核分裂は宇宙で最良の電源であり続けるでしょう。

ZH 但对于大规模定居点来说，核裂变仍将是太空中最好的电力来源。

## Shielding

JP 遮蔽

ZH 防护屏蔽

The word “shielding” may cause you to imagine spacecraft from Star Trek with invisible protective fields.

JP 「遮蔽」という言葉を聞くと、『スター・トレック』の宇宙船にある見えない防護フィールドを思い浮かべるかもしれません。

ZH “防护屏蔽”这个词，也许会让你想象《星际迷航》里的宇宙飞船，周围有看不见的防护力场。

This will not be your life in space.

JP しかし、宇宙でのあなたの暮らしはそうはなりません。

ZH 但这不会是你太空中的生活。

The shielding of choice in space will be dirt.

JP 宇宙で選ばれる遮蔽物は土になるでしょう。

ZH 太空中首选的屏蔽物会是土。

That toxic jagged clingy dirt we talked about earlier will blanket your habitat, perhaps as thick as a few meters to thwart meteorites, radiation, and temperature fluctuations while maintaining internal pressure.

JP 前に述べた、毒性があり、ぎざぎざで、まとわりつくあの土が、居住施設を覆うことになります。内部の圧力を保ちながら、隕石、放射線、温度変化を防ぐために、数メートルもの厚さになるかもしれません。

ZH 我们前面说过的那种有毒、锋利、黏人的尘土，会像毯子一样覆盖你的居住舱，厚度也许达到几米，用来抵御陨石、辐射和温度波动，同时维持内部压力。

There are more or less posh ways to go about this.

JP これを行う方法には、かなり手軽なものから手の込んだものまであります。

ZH 做这件事有或多或少讲究的办法。

One option is to simply bury yourself under the dirt.

JP ひとつの選択肢は、単純に土の下に自分たちを埋めることです。

ZH 一种选择就是干脆把自己埋在土下面。

The downside here is that rocket landings and dust storms might knock your shields off.

JP この方法の欠点は、ロケットの着陸や砂嵐で遮蔽材が吹き飛ばされるかもしれないことです。

ZH 这里的缺点是，火箭着陆和尘暴可能会把你的防护层掀掉。

More involved proposals call for sandbagging the regolith, baking it into a solid, or bonding it into bricks

JP より手の込んだ提案では、レゴリスを土のうに詰めたり、焼き固めたり、接着してレンガにしたりします。

ZH 更复杂的方案则要求把风化层装进沙袋、烘烤成固体，或者黏结成砖块。

Or, if you're building a rotating space station, loading it into containers and firing it into space.

JP あるいは、回転式宇宙ステーションを建設するのなら、それを容器に積み込み、宇宙へ打ち上げることになります。

ZH 或者，如果你建造的是旋转式空间站，就把它装进容器里，再发射到太空中。

If you can successfully bury everything in regolith, you now have to figure out how to keep humans from breathing it.

JP もしすべてをうまくレゴリスに埋められたとしても、今度は人間がそれを吸い込まないようにする方法を考えなければならない。



ZH 如果你能成功把一切都埋进风化层里，接下来就得想办法别让人把它吸进肺里。

Experience on the Moon suggests it will be a serious danger for health and for equipment.

JP 月での経験からすると、それは健康にも機器にも深刻な危険となる。

ZH 月球上的经验表明，它会对健康和设备都构成严重威胁。

This is an old problem for habitat designers, who have suggested a number of solutions over the years.

JP これは居住施設の設計者にとって昔からある問題で、彼らは長年にわたりいくつかの解決策を提案してきた。

ZH 这对栖居地设计者来说是个老问题，多年来他们提出过不少解决方案。

High-tech ideas include dust-repelling space suits or specialized anterooms that clean you up before you go back inside.

JP ハイテクな案としては、ほこりをはじく宇宙服や、中に戻る前に体をきれいにする専用の前室などがある。

ZH 高科技方案包括防尘宇航服，或是在你回到室内之前把你清理干净的前室。

Another idea is to have the suit itself attach to the exterior of your habitat.

JP 別の案は、宇宙服そのものを居住施設の外側に  
取り付けておくというものだ。

ZH 另一个想法是让宇航服本身连接在栖居地的外部。

You crawl inside the suit from the inside of the habitat, and then seal it off before going on walkabout.

JP 居住施設の内側から宇宙服の中へ入り込み、外  
を歩き回る前に密閉する。

ZH 你从栖居地内部钻进宇航服，然后在外出漫步前把它密封起来。

That way, the habitat itself never has direct exposure to dust.

JP そうすれば、居住施設そのものがほこりに直接  
さらされることはない。

ZH 这样一来，栖居地本身就永远不会直接接触尘土。

But this idea has some drawbacks.

JP ただし、この案にもいくつか欠点がある。

ZH 但这个想法也有一些缺点。

For example, each connection between the space suits and the habitat is essentially another airlock that you need to worry about maintaining.

JP たとえば、宇宙服と居住施設をつなぐ接続部は  
ひとつひとつが、実質的には維持管理を気にしなければ  
ならない別のエアロックになる。

ZH 例如，宇航服与栖居地之间的每一个连接点，本质上都是  
又一个需要你操心维护的气闸。

Plus, you're probably going to bring those suits inside from time to time anyway to check them for damage and make repairs, meaning you'll need another solution for dealing with the dust anyway.

JP それに、損傷を確認したり修理したりするために、ときどきその宇宙服の中へ持ち込むことにもなるだろう。つまり結局、ほこりに対処する別の方法が必要になる。

ZH 而且，你大概还是会不时把这些宇航服带进室内，检查有没有损坏并进行维修，这意味着无论如何你还需要另一套处理尘土的办法。

The simplest solution may be the best.

JP いちばん単純な解決策が、いちばんよいのかもしれない。

ZH 最简单的解决方案也许就是最好的。

On Earth after technicians install fiberglass insulation, they don't clean it off in an airlock or with a suit of fiberglass-repelling armor.

JP 地球では、技術者がグラスファイバー断熱材を取り付けたあと、エアロックでそれを落としたり、グラスファイバーをはじく鎧のようなスーツを着たりはしない。

ZH 在地球上，技术人员安装完玻璃纤维保温材料后，并不会在气闸里清理，也不会穿上一套能排斥玻璃纤维的盔甲。

They put on a disposable jumpsuit and then throw it out after they're done.

JP 使い捨てのつなぎを着て、作業が終わったら捨てるだけで。

ZH 他们穿上<sup>tā men chuān shàng yí cì xìng lián tǐ gōng zuò fú</sup>一次性连体工作服，干完活后就把它扔掉。

With this in mind, one design expert proposed something resembling cloaks over the space suits.

JP この発想から、ある設計専門家は宇宙服の上にマントのようなものをかぶせる案を提案した。

ZH 想到这一点，一位设计专家提出，可以在宇航服外面罩上类似斗篷的东西。

Cheap, simple, and everyone looks like a Jedi.

JP やすくて単純で、しかも全員がジェダイのように見える。

ZH 便宜、简单，而且人人看起来都像绝地武士。

Using disposable materials is not ideal for your recycling operation, but with a little creativity, maybe you can sew some banana leaves together after you've harvested enough fruit for your wine.

JP 使い捨て材料を使うのはリサイクル運用には理想的ではないが、少し工夫すれば、ワイン用の果物を十分収穫したあとにバナナの葉を縫い合わせるくらいはできるかもしれない。

ZH 使用一次性材料对你的回收系统来说并不理想，但只要有点创意，也许等你收获了足够多的水果来酿酒之后，可以把一些香蕉叶缝在一起。

The second most popular shielding option is to use water, which is surprisingly effective at thwarting radiation.

JP 二番目に人気のある遮蔽材の選択肢は水で、放射線を防ぐうえで驚くほど効果がある。

ZH 第二受欢迎的屏蔽方案是用水；水在阻挡辐射方面出人意料地有效。

Water will be scarce, but as shielding it's doing double duty.

JP 水は乏しいだろうが、遮蔽材として使えば二つの役目を果たせる。

ZH 水会很稀缺，但作为屏蔽材料，它能一物两用。

Effectively, the outer part of your habitat would be water storage, likely a more complex setup than simply heaping dirt on top, but hey—you needed to store that water somewhere anyway.

JP 実質的には、居住施設の外側が貯水部になる。単に土の上に積むより複雑な仕組みになるだろうが、まあ、その水はどこかに貯めておく必要があったのだから。

ZH 实际上，你的栖居地外层会变成储水区，这种设置很可能比单纯在上面堆土复杂得多，但话说回来，你本来也得找个地方储存那些水。

Another solution is to limit the use of regolith by employing more exotic materials.

JP もう一つの解決策は、もっと特殊な材料を使ってレゴリスの使用量を抑えることだ。

ZH 另一种解决方案是使用更奇特的材料，从而减少风化层的用量。

For instance, there's everyone's favorite hydrogenated boron product: hydrogenated boron nitride nanotubes.

JP たとえば、みんな大好きな水素化ホウ素系製品、水素化窒化ホウ素ナノチューブがある。

ZH 比如，有人人都喜爱的含氢硼产品：含氢氮化硼纳米管。

Visualize a bunch of tiny molecular straws.

JP 小さな分子のストローがたくさんあるところを想像してほしい。

ZH 你可以把它想象成一堆微小的分子吸管。

These are not cheap to make, but they're especially good at neutron absorption and absorbing the cascades of spallation that can be generated when particles strike other types of shielding.

JP これらは作るのに安くはないが、中性子の吸収にとくに優れており、粒子がほかの種類の遮蔽材に衝突したときに生じる核破碎の連鎖も吸収するのが得意だ。

ZH 这些东西制造起来并不便宜，但它们特别擅长吸收中子，也很擅长吸收粒子撞击其他类型屏蔽材料时可能产生的散裂级联。

You can also block charged radiation using what's called “active shielding.”

JP いわゆる「能動遮蔽」を使って、荷電放射線を防ぐこともできる。

ZH 你也可以用所谓的“主动屏蔽”来阻挡带电辐射。

Visualize a set of towers around the base, generating mighty magnetic fields that deflect charged particles as they arrive from space.

JP 基地の周囲に塔が並び、強力な磁場を発生させて、宇宙から飛来する荷電粒子をそらす様子を思い浮かべてほしい。

ZH 想象基地周围竖着一组高塔，产生强大的磁场，把从太空飞来的带电粒子偏转开。

Combine this setup with your pal the boron nanotube and you've got a pretty robust radiation defense.

JP この仕組みをおなじみのホウ素ナノチューブと組み合わせれば、かなり頑丈な放射線防御ができる。

ZH 把这种装置和你的老朋友硼纳米管结合起来，你就有了一套相当结实的辐射防护。

The downside is that a perpetual force field doesn't help you with problems like meteors and temperature swings.

JP 欠点は、常時張りめぐらされた力場では、隕石や温度変化のような問題には役に立たないことだ。

ZH 缺点是，永续的力场帮不了你应对陨石和温度骤变之类的问题。

Plus it takes a lot more energy to operate than living in a heap of dirt sacks.

JP そのうえ、土の袋の山の中で暮らすよりも、動かすのにずっと多くのエネルギーがかかる。

ZH 而且，运行它所需的能量比住在一堆土袋下面多得多。

The big picture here is that shielding will be difficult, and any artistic rendition of a space settlement where everything is under a glass dome is likely wrong.

JP 全体像としては、遮蔽は難しいものになり、すべてがガラスのドームの下にある宇宙居住地の芸術的な描写は、おそらく間違っている。

ZH 这里的大局是：屏蔽会很困难，而那些把太空定居点画成一切都罩在玻璃穹顶下的艺术想象，很可能是错的。

As space architect Brent Sherwood laments, writing about lunar architecture: “The image of miraculous, crystalline pressure domes scattered about planetary surfaces, affording a suburban populace with magnificent views of raw space, is a baseless, albeit persistent, modern icon.

JP 宇宙建築家ブレント・シャーウッドは、月面建築について書く中で嘆いている。「惑星表面に奇跡のような結晶状の圧力ドームが点在し、郊外の住民にむき出しの宇宙の壮大な眺めを与えるというイメージは、根拠がないにもかかわらず根強い現代の象徴である。



ZH 正如太空建筑师布伦特·舍伍德在谈到月球建筑时哀叹的那样：“那些散布在行星表面的奇迹般的水晶压力穹顶，让郊区居民得以欣赏原始太空壮丽景色的画面，是一个毫无根据、尽管顽固存在的现代图标。”

Such architecture would bake the inhabitants and their parklands in strong sunlight while poisoning them with space radiation at the same time.”

JP そのような建築は、強烈な日光で住民と公園緑地を焼きながら、同時に宇宙放射線で彼ら害することになる。」

ZH 这样的建筑会把居民和他们的公园地带暴晒在强烈阳光下，同时又用太空辐射毒害他们。”

One day in the future, on-site manufacturing may allow for more aesthetically pleasing shielding than dirt piles.

JP 将来いつか、現地製造によって、土の山よりも見た目のよい遮蔽が可能になるかもしれない。

ZH 未来某一天，现场制造也许能带来比土堆更赏心悦目的屏蔽方式。

For now, if leaving Earth is humanity leaving the cradle, well, humanity is going straight to its neighbor's basement.

JP 今のところ、地球を離れることが人類にとって揺りかごを離れることだというなら、人類はそのまま隣人の地下室へ向かっているようなものだ。

ZH 但眼下，如果离开地球就是人类离开摇篮，那么，人类正径直走向邻居家的地下室。

## Your Home Away from the Homeworld: The Classes of Space Habs

JP 故郷の惑星を離れたあなたの家：宇宙居住施設  
設の分類

ZH 离开故乡星球后的家：太空栖居体的类别

Now that you know what you're up against and where you want to live, you're ready to build.

JP さて、何に立ち向かうのか、どこに住みたいのかがわかったところで、いよいよ建設の準備ができた。

ZH 现在你已经知道自己要面对什么，也知道想住在哪里，接下来就可以开工建造了。

In the field of space architecture, researchers generally divide things into three categories, imaginatively named Class I, Class II, and Class III.

JP 宇宙建築の分野では、研究者たちは一般にこれらを三つのカテゴリーに分けており、その名前は想像力豊かにもクラス I、クラス II、クラス IIIである。

ZH 在太空建筑领域，研究人员通常把这些东西分成三类，并富有想象力地命名为一级、二级和三级。

You can think of these as the likely stages we'll go through in the approach to settlement.

JP これは、私たちが定住へ向かう過程でたどることになりそうな段階だと考えればよい。

ZH 你可以把它们看作我们走向定居时很可能经历的几个阶段。

## Class I: The Humanbowl

JP クラス I: 人間<sup>にんげん</sup>ボウル

ZH 一级<sup>yí jí</sup>: 人类碗<sup>rén lèi wǎn</sup>

A Class I habitat is really just a chunk of space station that is transported to a surface in space instead of orbit

JP クラス I の居住施設<sup>きょじゅうしせつ</sup>は、実<sup>み</sup>のところ宇宙ステーション<sup>うちゅうステーション</sup>の一部分<sup>いちぶぶん</sup>を、軌道上<sup>きどうじょう</sup>ではなく宇宙<sup>うちゅう</sup>のどこかの地表<sup>ちひょう</sup>へ運<sup>はこ</sup>んだものにすぎない。

ZH 一级<sup>yí jí</sup>栖居体<sup>qī jū tǐ</sup>其实<sup>qí shí jiù shì</sup>就是一块<sup>kuài</sup>空间站舱段<sup>kōng jiān zhàn cāng duàn</sup>，只不过<sup>zhǐ bù guò</sup>它不是<sup>tā bù shì</sup>被<sup>béi</sup>送到<sup>sòng dào</sup>轨道上<sup>guǐ dào shàng</sup>，而是<sup>ér shì</sup>被<sup>béi</sup>运到<sup>yùn dào</sup>太空中的某个<sup>tài kōng zhōng de mǒu gè</sup>地表<sup>dì biǎo</sup>。

It's a sealed container designed to fit in a single rocket payload fairing.

JP それは、一基<sup>いちもと</sup>のロケットのペイロードフェアリング<sup>ペイロードフェアリング</sup>に収<sup>おさ</sup>まるよう設計<sup>せっけい</sup>された密閉容器<sup>みつぺいようき</sup>である。

ZH 它是一个<sup>tā shì yí gè</sup>密封容器<sup>mì fēng róng qì</sup>，设计<sup>shè jì</sup>成能够<sup>chéng néng</sup>装进<sup>zhuāng jìn</sup>一枚<sup>yí méi</sup>火箭的<sup>huǒ jiàn de</sup>单个<sup>dān gè</sup>有效<sup>yǒu xiào</sup>载荷<sup>zài hè</sup>整流罩<sup>zhěng liú zhào</sup>里<sup>lǐ</sup>。

In the past, that has meant a diameter limit of about 4.4 meters.

JP これまでは、それは直径<sup>ちようけい</sup>がおおよそ 4.4 メートルまでに限<sup>かぎ</sup>られることを意味<sup>いみ</sup>していた。

ZH 过去<sup>guò qù</sup>，这<sup>zhè</sup>意味着<sup>yì wèi zhe</sup>直径<sup>zhí jìng</sup>上限<sup>shàng xiàn</sup>大约<sup>dà yuē</sup>是<sup>shì</sup>4.4米<sup>mǐ</sup>。

A few monster-size rocket systems **may** double this, if **they** work, but Class I spomes **will** always be cozy.

JP <sup>かい ぶつ ぎゅう</sup>いくつかの怪物級ロケットシステムがうまくいけば、この<sup>じょう げん</sup>上限は<sup>ばい</sup>倍になるかもしれないが、クラスIのスポームはいつまでもこぢんまりしているだろう。

ZH 少数怪物级火箭系统如果能<sup>yě</sup>成功, <sup>xǔ néng</sup>也许能把<sup>bǎ</sup>这个<sup>gè</sup>数字<sup>shù zì</sup>翻<sup>fān</sup>倍, <sup>dàn</sup>但一级<sup>yí</sup>太空居所<sup>tài kōng jū suǒ</sup>永远<sup>yǒng yuǎn</sup>会很<sup>hěn</sup>局促<sup>jú cù</sup>。

Whatever its size, imagine a cylindrical base that gets plopped on the lunar surface.

JP <sup>おお</sup>大きさがどうであれ、<sup>えん どう けい</sup>円筒形の<sup>き ち</sup>基地が<sup>げつ めん</sup>月面に<sup>ど</sup>どさりと<sup>お</sup>置かれるところを<sup>そう ぞう</sup>想像してほしい。

ZH 不管<sup>bù guǎn</sup>尺寸<sup>chǐ cùn</sup>如何<sup>rú hé</sup>, <sup>xiǎng xiàng</sup>想象一个<sup>gē yuán zhù xíng jī</sup>圆柱形基地<sup>jī dì</sup>被<sup>bèi</sup>砰地<sup>pēng dì</sup>放<sup>fàng</sup>到<sup>dào</sup>月球<sup>yuè qiú</sup>表面<sup>biǎn shàng</sup>上。

Top with regolith and voilà, you live on the Moon.

JP <sup>うえ</sup>上にレゴリスをかぶせれば、ほら、あなたは<sup>が</sup>月<sup>がつ</sup>に<sup>す</sup>住んでいる。

ZH <sup>shàng miàn</sup>上面<sup>gài shàng fēng huà céng</sup>盖上风化层, <sup>qiáo</sup>瞧, <sup>nǐ jiù zhù zài yuè qiú shàng le</sup>你就住在月球上了。

You might be able to do this slightly easier by finding an appropriate-size crater and pushing regolith over the top.

JP <sup>てき とう</sup>適当な<sup>おお</sup>大きさの<sup>み</sup>クレーターを<sup>うえ</sup>見つけて、その上にレゴリスを<sup>お</sup>押し<sup>よ</sup>寄せれば、これは<sup>すこ</sup>少し<sup>らく</sup>楽にできるかもしれない。

ZH <sup>rú guǒ zhǎo dào dà xiǎo hé shì de yǔn shí kēng</sup>如果找到大小合适的陨石坑, <sup>zài bǎ fēng huà céng tuī dào dǐng bù</sup>再把风化层推到顶部, <sup>nǐ yě</sup>你也<sup>xǔ néng shāo wēi gèng róng yì dì zuò dào zhè yí diǎn</sup>也许能稍微更容易地做到这一点。

Dr.

JP マンフレート・エーレスマン<sup>はかせ</sup>博士は

ZH 曼弗雷德·埃雷斯曼博士

Manfred Ehresmann called this “the poor man’s lava tube.”

JP これを「貧者の溶岩洞」と呼んだ。

ZH 把这称为“穷人的熔岩管”。

Not exactly Star Trek, but the point right now is just to successfully exist.

JP これは『スタートレック』そのものではないが、いまの要点は、とにかく無事に存在し続けることだ。

ZH 这不完全<sup>zhè bù wánquán shì</sup>是《星际迷航》<sup>xíng jī mí háng</sup>，但眼下的重点<sup>dàn yǎn xià de zhòngdiǎn zhǐ shì chénggōng dì cún zài xià qù</sup>只是成功地存在下去。

If we decide the Moon is the space-settlement proving ground, a Class I will be where we build up the Moon Settler’s Handbook—how to deal with dust; how one-sixth gravity and space radiation affects the human body; how to handle all the little engineering, safety, medical, and psych needs in this new environment.

JP もし月<sup>がつ</sup>を宇宙定住<sup>うちゅうていじゅう</sup>の実証<sup>じっしょう</sup>の場<sup>ば</sup>にすると決めるなら、クラスIは『月面入植者ハンドブック』を作り上げていく場所になる。塵<sup>ちり</sup>にどう対処<sup>たいしょ</sup>するか、六分<sup>ろくぶん</sup>の一<sup>いち</sup>重力<sup>ちから</sup>と宇宙放射線<sup>うちゅうほうしゃせん</sup>が人体<sup>じんたい</sup>にどう影響<sup>えいきょう</sup>するか、この新しい環境<sup>あたらしいかんきょう</sup>で工学上<sup>こうがくうえ</sup>、安全上<sup>あんぜんじょう</sup>、医療上<sup>いりょううえ</sup>、心理上<sup>しんりじょう</sup>の細かな必要<sup>こまかいひつよう</sup>にどう対応<sup>たいおう</sup>するか、といったことだ。

ZH 如果我們決定把月球作為太空定居的試驗場，那麼I級  
 居地就會成為我們編寫《月球定居者手冊》的地方：如何應對  
 塵埃；六分之一重力和太空輻射會怎樣影響人體；在這個新環  
 境中，如何處理各種細小的工程、安全、醫療和心理需求。

We' ll also have a chance to do some exploration.

JP 探査をする機会も得られるだろう。

ZH 我們也會有機會做一些探索。

One proposal to squeeze a bit more science out of Class I habs is the “Habot” —part habitat, part robot

JP クラスIの居住施設からもう少し科学的成果を  
 引き出す案のひとつが「Habot」だ。半分はハビタッ  
 ト、半分はロボットである。

ZH 有一個提案想從I級栖居地裡多擠出一點科學價值，叫作  
 “Habot”，一半是栖居地，一半是機器人。

Basically a lunar trailer park.

JP 要するに月面のトレーラーパークだ。

ZH 基本上就是月球拖車營地。

The obvious best way to do this is to couple a habitat with a design called the All-Terrain Hex-Limbed ExtraTerrestrial Explorer (ATHLETE), which has six bendable legs that end in wheels.

JP これを行う明らかに最善の方法は、居住施設を  
 All-Terrain Hex-Limbed ExtraTerrestrial Explorer、  
 略してATHLETEという設計と組み合わせること  
 だ。これは曲がる六本の脚を持ち、その先端には車  
 輪が付いている。

ZH 最显而易见的最佳办法,是把栖居地同一种名为“全地形六肢外星探测器”(ATHLETE)的设计结合起来;它有六条可弯曲的腿,腿端装着轮子。

It can walk, it can roll, and most importantly, it looks like a giant Moon bug, which to be honest is the main reason we're mentioning it.

JP ある歩くことも転がることもできる。そして何より、巨大な月の虫のように見える。正直に言えば、私たちがこれを取り上げている主な理由はそこにある。

ZH 它能走,能滚动,而最重要的是,它看起来像一只巨大的月球虫子;老实说,这才是我们提到它的主要原因。

Throw in a few Jedi cloaks, and we might even be willing to overlook the lack of robust radiation shielding and the possibility that giant multijointed legs may not be optimal when rolling through regolith in the lunar climate.

JP そこにジェダイのマントを何枚か足せば、強固な放射線遮蔽がないことや、月の環境でレゴリスの上を転がるときに巨大な多関節脚が最適とは限らないことにも、目をつぶれるかもしれない。

ZH 再披上几件绝地武士斗篷,我们甚至可能愿意忽略它缺乏坚固辐射屏蔽这一点,以及在月球气候中穿过月壤时,巨大的多关节腿也许并不是最优方案的可能性。

Or as Robert Wagner pragmatically suggested, “Maybe the giant space-bug needs a pair of giant space-pants to keep the dust out?”

JP あるいはロバート・ワグナーが実際の提案したように、「その巨大な宇宙虫には、塵を入れないための巨大な宇宙ズボンが必要なのかもしれない」。

ZH 或者正如罗伯特·瓦格纳务实地建议的那样：“也许这只巨型太空虫需要一条巨型太空裤子来挡住尘土？”

## Class II: Some Assembly Required

JP クラスⅡ：多少の組み立てが必要

ZH Ⅱ级：需要一些组装

In a Class II habitat, your home is still built using parts boosted from Earth, but the parts are more complex, requiring on-site construction.

JP クラスⅡの居住施設では、家は相変わらず地球から打ち上げられた部品で作られるが、その部品はより複雑で、現地での建設作業を必要とする。

ZH 在Ⅱ级栖居地中，你的家仍然是用从地球发射来的部件建成的，但这些部件更复杂，需要现场施工。

This could be somewhat Earth-like construction, but the classic example is an inflatable habitat.

JP それはある程度、地球に似た建築になるかもしれないが、典型的な例は膨張式の居住施設だ。

ZH 这可以是某种比较像地球上的建造方式，但经典例子是充气式栖居地。



Inflatables mean you can cram a lot more habitable volume inside a rocket's cargo fairing.

JP 膨張式であれば、ロケットの貨物フェアリングの中に、はるかに大きな居住可能容積を詰め込むことができる。

ZH 充气式结构意味着你可以把大得多的可居住体积塞进火箭的货舱整流罩里。

Arrive on the surface, inflate, and enjoy.

JP 地表に到着し、膨らませて、あとは満喫すればよい。

ZH 到达表面，充气，然后享受。

You can also “rigidize” the habitat by using materials that solidify thanks to heat, UV radiation, or other weirder means.

JP 熱、紫外線、あるいはもっと奇妙な方法で固まる材料を使って、居住施設を「硬化」させることもできる。

ZH 你也可以使用会因热、紫外线辐射或其他更古怪手段而固化的材料，把栖居地“硬化”。

One highly developed inflatable design was NASA's TransHab.

JP 高度に開発された膨張式設計のひとつが、NASAのTransHabだった。

ZH 一种发展得相当成熟的充气式设计是NASA的TransHab。

It was three levels high, inflated around a hard central core.

JP これは三層分の高さがあり、硬い中央コアの周りで膨らむ構造だった。

ZH 它有三层楼高，围绕一个坚硬的中央核心充气展开。

You shouldn't imagine a simple balloon here—the exterior was a series of complex layers, such as an outer layer to block meteors, Kevlar to withstand the inner pressure of the habitat against the vacuum outside, and “redundant bladders” that are meant to stop or slow the spread of a fire.

JP ここで単純な風船を想像してはいけない。外側は複雑な層の連なりで、たとえば隕石を防ぐ外層、外の真空に対して居住施設の内圧に耐えるためのケブラー、火災の広がりを止めたり遅らせたりするための「冗長ブラダー」などがあった。

ZH 你不该把它想象成一个简单的气球：它的外部是一系列复杂的层，比如用于阻挡流星体的外层，用来承受栖居地内部压力、抵抗外部真空的凯夫拉层，以及旨在阻止或减缓火势蔓延的“冗余内囊”。

They even had an internal “scuff barrier” since just because you're living in a heap of poison doesn't mean you're fine with scuff marks.

JP 内部には「擦れ防止バリア」まで用意されていた。毒物の山の中で暮らしているからといって、擦り傷だらけでも平気というわけではないからだ。

ZH 他们甚至还设置了内部“防擦屏障”，因为就算你住在一  
dà duī yǒu dú wù lì , yě bù dài biǎo nǐ jiù néng jiē shòu dào chù shì cǎ hén.  
大堆有毒物里，也不代表你就能接受到处是擦痕。

TransHab was actually tested on Earth, sustaining simulated micrometeor strikes while pressurized.

JP TransHab は実際に地球上で試験され、加圧され  
た状態で模擬微小隕石の衝突に耐えた。

ZH TransHab 实际上曾在地球上接受测试，在加压状态下承  
shòu le mó ní wēi liú xīng tǐ zhuàng jī.  
受了模拟微流星体撞击。

But it never flew, and the patent was eventually sold to private firm Bigelow Aerospace.

JP しかし実際に飛行することはなく、その特許は  
さいしゅうてき みんかん きぎょう  
最終的に民間企業ビゲロー・エアロスペースへ売  
却された。

ZH 但它从未飞上太空，其专利最终被出售给私人公司

Bigelow Aerospace.

Bigelow created a smaller version called the Bigelow Expandable Activity Module (BEAM), which successfully inflated as an ISS attachment and has been used for storage since 2016.

JP ビゲローは Bigelow Expandable Activity Mod-  
ule (BEAM) という小型版を作り、これは ISS の付  
属モジュールとして無事に膨張展開され、2016 年以  
降は保管スペースとして使われている。

ZH Bigelow 制造了一个较小的版本，名为 Bigelow Expand-  
able Activity Module (BEAM); 它作为国际空间站的附加舱  
chénggōngchōng qì zhǎn kāi bìng zì 2016 nián yǐ lái yí zhí yòng yú chù wù.  
成功充气展开，并自 2016 年以来一直用于储物。

A big downside right now for inflatables is lack of knowledge.

JP 現時点で膨張式構造物の大きな弱点は、知識が不足していることだ。

ZH 目前，充气式结构的一个重大缺点是我们了解得还不够。

Steel, wood, concrete—this is stuff we know about.

JP 鉄、木材、コンクリート。こうしたものについては私たちはよく知っている。

ZH 钢材、木材、混凝土——这些东西我们很熟悉。

Outside of inflatable arena domes and bouncy castles, we don't typically set up these structures on Earth, let alone airless worlds with rocky surfaces that get bombarded with space rocks.

JP 膨張式のアリーナドームや弾む遊具の城でもないかぎり、地球上でさえ私たちはこうした構造物をふつう設置しない。まして、空気がなく、岩だらけの表面を持ち、宇宙の岩石に撃ち込まれる世界ではなおさらだ。

ZH 除了充气式体育馆穹顶和充气城堡之外，我们在地球上通常并不会搭建这类结构，更不用说在没有空气、表面多岩石、还会遭受太空岩石轰击的世界上了。

If we choose to go inflatable in space, the learning curve may be substantially steeper.

JP 宇宙で膨張式を選ぶなら、習得までの道のりはかなり急になるかもしれない。

ZH 如果我们选择在太空中采用充气式方案，学习曲线可能会陡峭得多。

### Class III: Do-It-Yourself

JP クラスⅢ：自分で作る

ZH 第Ⅲ类：自己动手

Class III is really just everything else beyond Class II.

JP クラスⅢとは、実のところクラスⅡを超えた  
その他すべてのことだ。

ZH 第Ⅲ类其实<sup>じ</sup>就是<sup>じ</sup>第Ⅱ类<sup>い</sup>之外的<sup>い</sup>其他<sup>い</sup>一切<sup>い</sup>。

These are the sort of habitats space geeks aspire to, and their defining feature is that they are built from on-site materials.

JP これは宇宙<sup>うちゅう</sup>好き<sup>す</sup>が憧<sup>あこが</sup>れるタイプの居住<sup>きょじゅう</sup>施設<sup>し</sup>で  
あり、その決<sup>け</sup>定的<sup>てい</sup>な特徴<sup>てい</sup>は現<sup>げん</sup>地<sup>ち</sup>の材<sup>ざい</sup>料<sup>りょう</sup>で建<sup>た</sup>てられる  
ことにある。

ZH 这类<sup>zhè lèi</sup>栖居<sup>qī jū</sup>地<sup>dì</sup>正<sup>zhèng</sup>是<sup>shì</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>迷<sup>mí</sup>们<sup>mén</sup>向<sup>xiàng</sup>往<sup>wǎng</sup>的<sup>de</sup>那<sup>nà</sup>种<sup>zhǒng</sup>，而<sup>ér</sup>它<sup>tā</sup>们<sup>mén</sup>的<sup>de</sup>定<sup>dìng</sup>义<sup>yì</sup>性<sup>xìng</sup>  
特征<sup>tè zhēng</sup>是<sup>shì</sup>用<sup>yòng</sup>现<sup>xiàn</sup>场<sup>chǎng</sup>材<sup>cái</sup>料<sup>liào</sup>建<sup>jiàn</sup>成<sup>chéng</sup>。

There are a lot of proposals for how to do this.

JP これをどう実<sup>じつ</sup>現<sup>げん</sup>するかについては、た<sup>て</sup>くさ<sup>ん</sup>の  
提<sup>てい</sup>案<sup>あん</sup>がある。

ZH 关<sup>guān</sup>于<sup>yú</sup>如<sup>rú</sup>何<sup>hé</sup>做<sup>zuò</sup>到<sup>dào</sup>这<sup>zhè</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>，已<sup>yǐ</sup>有<sup>yǒu</sup>许<sup>xǔ</sup>多<sup>duō</sup>提<sup>tí</sup>案<sup>àn</sup>。

Lunar regolith is high in silicon, from which glass is made, and so some proposals call for microwave systems that would cook regolith into bricks for construction.

JP 月<sup>がつ</sup>のレゴリスには、ガラスの原<sup>げん</sup>料<sup>りょう</sup>とな<sup>な</sup>るケイ素<sup>もと</sup>  
が<sup>お</sup>多<sup>お</sup>く含<sup>ふく</sup>ま<sup>ま</sup>れて<sup>て</sup>い<sup>い</sup>る。そ<sup>の</sup>のた<sup>め</sup>、マ<sup>い</sup>ク<sup>ろ</sup>波<sup>は</sup>シス<sup>て</sup>ム  
でレゴリスを<sup>や</sup>焼<sup>けん</sup>き、建<sup>けん</sup>設<sup>せつ</sup>用<sup>よう</sup>のれ<sup>ん</sup>が<sup>な</sup>に<sup>な</sup>す<sup>る</sup>案<sup>あん</sup>もあ<sup>る</sup>。

ZH 月球风化层富含硅，而玻璃正是由硅制成的，因此有些方案提出使用微波系统，把风化层“烤”成建筑用砖。

Another proposal is a sort of rolling microwave system that zaps the ground under it into roads.

JP 別の案では、転がりながら進むマイクロ波システムが、その下の地面を照射して道路に変える。

ZH 另一项方案是一种滚动式微波系统，它会把下方的地面轰成道路。

There have also been proposals to create “lunarcrete,” meaning concrete-like substances made of regolith.

JP 「月面コンクリート」、つまりレゴリスで作るコンクリート状の物質を作ろうという提案もある。

ZH 也有人提议制造“月凝土”，也就是用风化层制成的类似混凝土的物质。

Many methods have been suggested, but we'll tell you the weirdest one.

JP 多くの方法が提案されているが、ここでは一番奇妙なものを紹介しよう。

ZH 人们提出了许多方法，但我们要告诉你其中最古怪的一种。

As a September 2021 article in New Scientist reported, “Alex Roberts at the University of Manchester, UK, and his colleagues extracted a protein from human blood called serum albumin, which is vital in maintaining the balance of fluids in the body, and used it to bind together simulated Mars soil to produce a concrete-like material.”

JP 2021年9月の『New Scientist』の記事によれば、「英国マンチェスター大学の Alex Roberts と同僚たちは、体内の液体バランスを保つうえで重要な血清アルブミンというタンパク質を人間の血液から抽出し、それを使って模擬火星土壌を結合させ、コンクリート状の材料を作った」。

ZH 正如《新科学》2021年9月的一篇文章报道：“英国曼彻斯特大学的 Alex Roberts 及其同事从人血中提取出一种名为血清白蛋白的蛋白质，它对维持体内液体平衡至关重要；他们用这种蛋白质把模拟火星土壤黏合在一起，制造出一种类似混凝土的材料。”

Thanks, science!

JP ありがとう、科学！

ZH 谢谢你，科学！

There are also plenty of metals on both the Moon and Mars.

JP 月にも火星にも、金属は豊富にある。

ZH 月球和火星上也都有大量金属。

But just to emphasize it once more—the bare existence of elements does not mean they're worth using.

JP ただし、もう一度強調しておこう。元素が存在するというだけでは、それを使う価値があることにはならない。

ZH 但我们再强调一次：元素本身存在，并不意味着它们值得拿来使用。

For instance, one paper in favor of lunar manufacturing suggests using an 1800°C furnace to melt titanium.

JP たとえば、月面製造を支持するある論文は、チタンを溶かすために 1800°1800C の炉を使うことを提案している。

ZH 例如，一篇支持月球制造业的论文建议使用 1800°C 的熔炉来熔化钛。

That may require a few extra KRUSTYs.

JP それには KRUSTY がさらにいくつか必要になるかもしれない。

ZH 那可能还需要多几个 KRUSTY。

For our purposes, the main thing you need to know is that Class III habitats are possible, but will be extremely energy intensive.

JP ここで知っておくべき要点は、クラス III の居住施設は実現可能だが、きわめて大量のエネルギーを必要とするということだ。

ZH 就我们的讨论而言，你需要知道的要点是：第 III 类栖居地是可能的，但会极其耗能。

Earlier we talked about requiring small nuclear reactors or acres of solar panels.

JP 先ほどは、小型原子炉や何エーカーもの太陽光パネルが必要になる話をした。

ZH 前面我们谈到过需要小型核反应堆，或者需要数英亩的太阳能板。



Graduating to Class III is going to require power more on the order of a city or very large factory.

JP クラス III へ進むには、都市や非常に大きな工  
場に近い規模の電力が必要になる。

ZH 升级到第III类将需要的电力，更接近一座城市或一座非常大型工厂的量级。

## Premium Real Estate

JP 一等地

ZH 高级地产

By now it should be clear why lava tubes will be so tempting.

JP ここまで来れば、溶岩チューブがなぜこれほど  
魅力的なのかは、もう明らかだろう。

ZH 到现在，熔岩管为什么会如此诱人，应该已经很清楚。

No need to pile up regolith if there's a huge, probably stable hole just waiting for you.

JP 巨大で、おそらく安定している穴がそこに待っ  
ているなら、レゴリスを積み上げる必要はない。

ZH 如果有一个巨大的、很可能稳定的洞穴正等着你，就不必再堆起风化层了。

Plus, there shouldn't be much dust, except around the entrance.

JP そのうえ、入口の周辺を除けば、ほこりもそれ  
ほど多くはないはずだ。

ZH 而且，除了入口附近，里面应该也不会有多少尘土。

So you just go in, blimp out an inflatable bouncy castle that only has to protect you from leaks and moderate temperature swings, and voilà—the spomestead of your dreams.

JP だから中<sup>なか</sup>に入<sup>いっ</sup>って、空<sup>くう</sup>気<sup>き</sup>で膨<sup>ふく</sup>らませるバウンシーキャスルを<sup>ひろ</sup>広げればいい。それは空<sup>くう</sup>気<sup>き</sup>漏<sup>も</sup>れとほ  
どほどの温<sup>おん</sup>度<sup>ど</sup>変<sup>へん</sup>化<sup>か</sup>から守<sup>まも</sup>ってくれさえすればよく、  
ほら、夢<sup>ゆめ</sup>に見<sup>み</sup>た宇<sup>うち</sup>宙<sup>ちゅう</sup>の住<sup>す</sup>まいのできあがりだ。

ZH 所以<sup>suǒ yǐ</sup>你<sup>nǐ</sup>只<sup>zhǐ</sup>要<sup>yào</sup>走<sup>zǒu</sup>进<sup>jìn</sup>去<sup>qù</sup>，把<sup>bǎ</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>ge</sup>充<sup>chōng</sup>气<sup>qì</sup>弹<sup>dàn</sup>跳<sup>tiào</sup>城<sup>chéng</sup>堡<sup>bǎo</sup>鼓<sup>gǔ</sup>起<sup>qǐ</sup>来<sup>lai</sup>，它<sup>tā</sup>只<sup>zhǐ</sup>需<sup>xū</sup>  
要<sup>yào</sup>保<sup>bǎo</sup>护<sup>hù</sup>你<sup>nǐ</sup>免<sup>miǎn</sup>于<sup>yú</sup>漏<sup>lòu</sup>气<sup>qì</sup>和<sup>hé</sup>适<sup>shì</sup>度<sup>dù</sup>的<sup>de</sup>温<sup>wēn</sup>度<sup>dù</sup>波<sup>bō</sup>动<sup>dòng</sup>，瞧<sup>qiào</sup>，你<sup>nǐ</sup>梦<sup>mèng</sup>寐<sup>mèi</sup>以<sup>yǐ</sup>求<sup>qiú</sup>的<sup>de</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>  
家<sup>jiā</sup>园<sup>yuán</sup>就<sup>jiù</sup>成<sup>chéng</sup>了<sup>le</sup>。

In more ambitious proposals, you coat a portion of the tube with a sealant, put an airlock at the entrance, and pressurize the inside, quickly achieving a space habitat larger than anything we could build on the surface this century.

JP もっと野<sup>やし</sup>心<sup>しん</sup>的<sup>てき</sup>な案<sup>あん</sup>では、チューブの<sup>いち</sup>一<sup>ぶ</sup>部<sup>ぶ</sup>に密<sup>みつ</sup>封<sup>ふう</sup>  
材<sup>ざい</sup>を塗<sup>ぬ</sup>り、入<sup>いり</sup>口<sup>ぐち</sup>にエアロ<sup>え</sup>ックを<sup>お</sup>置<sup>ない</sup>き、内<sup>ない</sup>部<sup>ぶ</sup>を<sup>か</sup>加<sup>か</sup>圧<sup>あつ</sup>す  
る。そうすれば、今<sup>こん</sup>世<sup>せい</sup>紀<sup>きち</sup>中<sup>ちゅう</sup>に地<sup>ち</sup>表<sup>ひょう</sup>で建<sup>た</sup>てられ<sup>た</sup>るどん  
な<sup>お</sup>もの<sup>お</sup>より<sup>お</sup>も<sup>お</sup>大<sup>う</sup>き<sup>き</sup>な宇<sup>うち</sup>宙<sup>ちゅう</sup>居<sup>きょ</sup>住<sup>じゅう</sup>地<sup>ち</sup>を、あ<sup>あ</sup>っ<sup>あ</sup>とい<sup>い</sup>う間<sup>かん</sup>  
に<sup>じつ</sup>実<sup>げん</sup>現<sup>げん</sup>で<sup>で</sup>き<sup>き</sup>る。

ZH 在<sup>zài</sup>更<sup>gèng</sup>雄<sup>xión</sup>心<sup>xīn</sup>勃<sup>bó</sup>勃<sup>bó</sup>的<sup>de</sup>方<sup>fāng</sup>案<sup>àn</sup>中<sup>zhōng</sup>，你<sup>nǐ</sup>会<sup>huì</sup>给<sup>gěi</sup>管<sup>guǎn</sup>道<sup>dào</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yí</sup>部<sup>ぶ</sup>分<sup>fēn</sup>涂<sup>tú</sup>上<sup>shàng</sup>密<sup>mì</sup>封<sup>fēng</sup>  
剂<sup>jì</sup>，在<sup>zài</sup>入<sup>rù</sup>口<sup>kǒu</sup>处<sup>chù</sup>设<sup>shè</sup>置<sup>zhì</sup>气<sup>qì</sup>闸<sup>zhá</sup>，并<sup>bìng</sup>给<sup>gěi</sup>内<sup>nèi</sup>部<sup>bù</sup>加<sup>jiā</sup>压<sup>yā</sup>，很<sup>hěn</sup>快<sup>kuài</sup>就<sup>jiù</sup>能<sup>néng</sup>得<sup>de</sup>到<sup>dào</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>ge</sup>比<sup>bǐ</sup>  
本<sup>běn</sup>世<sup>shì</sup>纪<sup>jì</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>mén</sup>能<sup>néng</sup>在<sup>zài</sup>地<sup>dì</sup>表<sup>biǎo</sup>建<sup>jiàn</sup>造<sup>zào</sup>的<sup>de</sup>任<sup>rèn</sup>何<sup>hé</sup>东<sup>dōng</sup>西<sup>xī</sup>都<sup>dōu</sup>更<sup>gèng</sup>大<sup>dà</sup>的<sup>de</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>栖<sup>qī</sup>居<sup>jū</sup>地<sup>dì</sup>。

Sealed lava tubes would be an incredible foothold for future construction because within the sealed area you can just build.

JP 密封された溶岩チューブは、将来の建設にとつて驚くほど有利な足場になる。密封された区域のなかでは、ただ建てればよいからだ。

ZH 密封后的熔岩管会成为未来建设不可思议的立足点，因为为在密封区域内，你真的可以直接建造。

No fancy habitats with complex shielding and airlock systems.

JP 複雑な遮蔽やエアロックの仕組みを備えた凝った居住施設はいらない。

ZH 不需要带有复杂屏蔽和气闸系统的高级栖息舱。

No burying everything in clingy toxic regolith.

JP まとわりつく有毒なレゴリスの中に、何もかも埋める必要もない。

ZH 不需要把所有东西都埋进黏人的有毒风化层里。

No connecting little habitats with long tunnels between them.

JP 小さな居住施設同士を長いトンネルでつなぐ必要もない。

ZH 也不需要长长的隧道把一个个小栖息舱连接起来。

Inside the huge sealed cave, if you have the materials for an English cottage, you can build an English cottage.

JP 巨大な密封洞窟の中では、英国風コテージを建て  
る。材料があるなら、英国風コテージを建てられ  
る。

ZH 在这个巨大的密封洞穴里，如果你有一座英式小屋的  
材料，你就可以建一座英式小屋。

The ideal setup would be something like this:

JP 理想的な配置は、だいたいこんなものになるだ  
ろう。

ZH 理想的的配置大致会是这样：

If there are ever cities on the Moon or Mars, there's a decent chance this is where we'll put them.

JP いつか月や火星に都市ができるなら、私たちが  
それを置く場所はここになる可能性がかなりある。

ZH 如果月球或火星上将来真的出现城市，我们很有可能会  
把它们建在这样的地方。

If they can be converted to livable space, you effectively get a huge amount of construction and shipping work completed for free.

JP そこを居住可能な空間に改造できるなら、膨大  
な建設作業と輸送作業が、実質的にただで済んだこ  
とになる。

ZH 如果它们能被改造成可居住空间，你实际上就免费获得  
了大量建筑和运输工作。

Finding a way to build a town deep inside an airless hole won't be a simple process, but if it can be pulled off, the first group to settle these places may get an advantage that persists for decades.

JP 空気のない穴の奥深くに町を作る方法を見つけるのは、簡単な過程ではない。だがそれが実現できれば、最初にそこへ定住した集団は、何十年も続く優位を手に入れるかもしれない。

ZH 要想在一个没有空气的洞穴深处建起城镇，并不会是简单的过程；但如果做得到，第一批定居这些地方的人可能会获得一种持续数十年的优势。

Or at least that's what the geology might allow.

JP 少なくとも、地質学的にはそれが可能かもしれない。

ZH 或者至少，从地质条件来看，也许是允许的。

But whether you can settle in a place in space forever isn't just about hard science.

JP しかし、宇宙のどこかに永住できるかどうかは、硬い科学だけの問題ではない。

ZH 但是，你能否在太空中的某个地方永远定居，并不只是硬科学的问题。

It's also a question of international law and geopolitics

JP それは国際法と地政学の問題でもある。

ZH 这也是国际法和地缘政治的问题。

Astrid here thinks all her problems are solved, but in fact her legal troubles are just beginning.

JP ここにいるアストリッドは、問題がすべて解決した<sup>おも</sup>と思っている。だが<sup>み</sup>実のところ、彼女の<sup>かの</sup>法的な<sup>じょ ほう てき</sup>厄介事は始<sup>はじ</sup>まったばかりだ。

ZH 这里的<sup>zhè lǐ de</sup>阿斯特丽德<sup>ǎ sī tè lì dé</sup>以为自己的<sup>yǐ wéi zì jǐ de</sup>所有问题<sup>suǒ yǒu wèn tí</sup>都<sup>dōu</sup>解决了<sup>jiě jué le</sup>，但<sup>dàn</sup>事实上<sup>shí shàng</sup>，她的<sup>tā de</sup>法律麻烦<sup>fǎ lǜ má fán</sup>才<sup>cái</sup>刚刚开始<sup>gāng gāng kāi shǐ</sup>。

## Nota Bene

JP 注記<sup>ちゅうき</sup>

ZH 请注意<sup>qīng zhù yì</sup>

## The Mystery of the Tampon Bandolier

JP タンポン<sup>だん たい</sup>彈帶<sup>なぞ</sup>の謎

ZH 卫生棉条<sup>wèi shēng mián tiáo</sup>彈帶<sup>dàn dài</sup>之謎<sup>zhī mí</sup>

You may have heard a story about women astronauts of the 1978 NASA class being given an absurd amount of tampons by clueless techs.

JP 1978年<sup>ねん</sup>の NASA 宇宙飛行士<sup>うちゅう ひこうし</sup>クラス<sup>くらす</sup>の女性<sup>じょせい</sup>たちが、事情<sup>じじょう</sup>をわかっていない技術者<sup>ぎじゅつしゃ</sup>たちから、とんでもない<sup>りょう</sup>量のタンポンを渡<sup>わた</sup>されたという<sup>はなし</sup>話を聞いたことがあるかもしれない。

ZH 你<sup>nǐ</sup>也许<sup>yě xǔ</sup>听<sup>tīng</sup>过<sup>guò</sup>这样<sup>zhè yàng</sup>一个<sup>yí gè</sup>故事<sup>gù shì</sup>: 1978年<sup>nián</sup>那<sup>nà</sup>届<sup>jiè</sup> NASA 女<sup>nǚ</sup>宇<sup>yǔ</sup>航<sup>háng</sup>员<sup>yuán</sup>被<sup>bèi</sup>一<sup>yí</sup>群<sup>qún</sup>不懂<sup>bù dǒng</sup>情况<sup>qíng kuàng</sup>的<sup>de</sup>技术<sup>jì shù</sup>人员<sup>rén yuán</sup>发<sup>fā</sup>了<sup>le</sup>荒唐<sup>huāng táng</sup>数量<sup>shù liang</sup>的<sup>de</sup>卫生棉条<sup>wèi shēng mián tiáo</sup>。

It goes like this: Kathy Sullivan and Sally Ride, both members of the '78 class, are asked to check a hygiene kit for women in space.

JP はなしはこうだ。78年クラスのメンバーだったキャシー・サリバンとサリー・ライドは、宇宙で女性が使う衛生キットを確認するよう頼まれる。

ZH 故事是这样的：同属1978年那届的凯茜·沙利文和萨莉·莱德，被要求检查一套供女性在太空使用的卫生用品包。

Ride begins pulling out a series of tampons fused together in small sealed packages, sort of like links of sausage.

JP ライドが取り出し始めたのは、小さな密封パックの中でつながったタンポンの連なりで、まるでソーセージのリンクのようだった。

ZH 莱德开始从里面抽出一串串卫生棉条，它们被连在一起，装在一个个小小的密封包装里，有点像一节节香肠。

And they just keep coming.

JP しかも、それがまだ出てくる。

ZH 而且它们还在不停地出来。

And coming.

JP まだ出てくる。

ZH 还在出来。

Sullivan later recalled that “it was like a bad stage act

JP サリバンは後に、「まるで出来の悪い舞台芸のようだった」と振り返っている。

ZH 沙利文后来回忆说：“那简直像一场蹩脚的舞台表演。”

There just seemed to be this endless unfurling of Lord only knows how many tampons.”

JP いったい何本あるのか神のみぞ知るタンポンが、果てしなくほどけて出てくるように見えたのだという。

ZH 它似乎就那样没完没了地展开，天知道里面到底有多少根卫生棉条。”

When Ride finally got to the end, the male engineers asked, “Is one hundred the right number?”

JP ライドがようやく端までたどり着くと、男性エンジニアたちは「100本で足りますか」と尋ねた。

ZH 莱德终于拉到尽头时，男工程师们问：“一百根这个数合适吗？”

Sally Ride, with the controlled emotions of a natural astronaut, politely responded, “you can cut that in half with no problem at all.”

JP サリー・ライドは、生まれながらの宇宙飛行士らしい感情の抑制を保ったまま、丁寧に「半分にしてもまったく問題ありません」と答えた。

ZH 萨莉·莱德带着天生宇航员般克制的情绪，礼貌地回答：“把这个数减半也完全没问题。”

This is an old tale but was widely circulated online in the late 2010s, at one point featured in a popular musical comedy routine by Marcia Belsky titled “Proof That NASA Doesn’t Know Anything About Women.”



JP これは古い話だが、2010年代後半にネット上で  
広く出回り、マーシャ・ベルスキーの人気ミュージ  
カル・コメディ演目「NASAが女性について何も知  
らない証拠」にも取り上げられた。

ZH 这是个老故事，但在2010年代末曾在网上广泛流传，还  
一度出现在玛西娅·贝尔斯基题为《NASA对女性一无所知的  
证明》的热门音乐喜剧段子裡。

It's a great story, and it isn't wrong exactly, but it  
may be missing some context that seriously alters its  
meaning.

JP とてもよくできた話だし、まったく間違ってい  
るわけでもない。ただ、その意味を大きく変えてし  
まう文脈が抜け落ちているのかもしれない。

ZH 这是个很精彩的故事，也并完全错误，但它可能漏掉了  
一些会严重改变其含义的背景。

Here's the thing: Dr.

JP 実はこういうことだ。

ZH 问题在于：

Rhea Seddon, the only combination medical doctor  
, astronaut, and period-haver in the class of '78,  
helped make the decision about how many tampons  
to include.

JP 78年クラスで、医師であり、宇宙飛行士であり、  
月経のある人でもあった唯一の人物、リア・セドン  
博士が、タンポンを何本入れるかの決定に関わって  
いた。

ZH 里娅·塞登医生是1978年那届里唯一同时具备医生、宇航员和有月经者这三重身份的人,她参与决定了该放入多少卫生棉条。

According to a 2010 interview, the large number of tampons was a safety consideration.

JP 2010年のインタビューによると、タンポンの数が多かったのは安全上の配慮だった。

ZH 根据2010年的一次访谈,放入大量卫生棉条是出于安全考虑。

As she said, “There was concern about it.

JP 彼女はこう語っている。「懸念はありました。

ZH 正如她所说:“当时大家对此有担心。

It was one of those unknowns.

JP それは未知のことのひとつだったのです。

ZH 那属于未知因素之一。

A lot of people predicted retrograde flow of menstrual blood, and it would get out in your abdomen, get peritonitis, and horrible things would happen.”

JP 多くの人が、月経血が逆流して腹部に入り、腹膜炎になって、ひどいことが起きると予測していました」

ZH 很多人预测经血会逆流,流到腹腔里,引发腹膜炎,然后发生可怕的事情。”

According to Seddon, the women were skeptical of the concerns, and their preference was not to treat it as a problem unless it became a problem.

JP セドンによれば、女性たちはそうした懸念に懐疑的で、実際に問題になるまでは問題として扱わないでほしいと考えていた。

ZH 据塞登说，女性们对这些担忧持怀疑态度，她们更倾向于除非它真的成了问题，否则不要把它当成问题来处理。

But she was involved with the final decision made with the flight surgeons, and according to her:

JP しかし彼女は、フライトサーजनたちとともに下された最終判断に関わっていた。彼女によれば、こうである。

ZH 但她确实参与了与飞行外科医生共同作出的最终决定；按她的说法：

We had to do worst case.

JP 私たちは最悪の場合を想定しなければなりませんでした。

ZH 我们必须按最坏情况来准备。

Tampons or pads, how many would you use if you had a heavy flow, five days or seven days of flow.

JP タンポンでもナプキンでも、量が多い場合、出血が五日あるいは七日続いたら、どれだけ使うことになるのか。

ZH 卫生棉条或卫生巾，如果经血量很大，持续五天或七天，你会用多少。

Because we didn't know how it would be different up there.

JP 宇宙ではそれがどう違ってくるのか、私たちにはわからなかったからです。

ZH 因为我们不知道在上面会有什么不同。

What's the max that you could use?

JP 最大でどれだけ使う可能性があるのか、ということ。

ZH 你最多可能用到多少？

Most of the women said, "I would never, ever use that many."

JP 女性のほとんどは、「そんなにたくさん使うことは絶対にありません」と言った。

ZH 大多数女性都说：“我绝对、绝对不会用那么多。”

“Yes, but somebody else might.

JP 「ええ、でも誰かほかの人は使うかもしれません。

ZH “是的，但别人也许会。

You sure don't want to be worried about do I have enough.”

JP 足りるだろうかと心配するようなことには、絶対になってほしくないでしょう」

ZH 你肯定不想在那儿担心自己够不够用。”

In other words, the story may have been less about idiot male techs and more about the NASA approach of solving all problems with more equipment.

JP 言い換えれば、この話は愚かな男性技術者の話というより、あらゆる問題を装備を増やして解決しようとするNASA流のやり方についての話だったのかもしれない。

ZH 换句话说，这个故事与其说是关于愚蠢的男性技术人员，不如说更关乎NASA那种用更多设备解决一切问题的做法。

As Seddon remembers it, they decided to take the maximum amount they imagined a woman with a heavy period could need, multiplied that by two, and then added 50 percent more.

JP セドンの記憶では、月経量の多い女性が必要とし得る最大量をまず想定し、それを二倍にして、さらに五割上乗せすることにしたのだという。

ZH 按照塞登的记忆，他们决定取他们所能想象的、月经量很大的女性可能需要的最大数量，将其乘以二，然后再多加百分之五十。

This would be typical NASA behavior—if you read the 1,300-page long Human Integration Design Handbook, which we unfortunately have, you will encounter the word “maximum” 257 times, as on page 604, which contains a remarkably detailed treatment of Number 1, including what you might call a peequation,

JP これはいかにも NASA らしい振る舞いだ。1300 ページもある『人間統合設計ハンドブック』を読むと、残念ながら私たちは読んでしまったのだが、「最大」という語に 257 回出会う。たとえば 604 ページには、小のほうについて驚くほど詳細な扱いがあり、いわばおしっこ方程式と呼べるものまで載っている。

ZH 这倒是典型的 NASA 作风：如果你读过那本长达 1300 页的《人体整合设计手册》——很不幸，我们读过——你会遇到“最大”这个词 257 次。比如第 604 页，就对“一号”作了极其详尽的处理，其中还包括一个你或许可以称为排尿方程式的东西，

$$V_{-}(U) = 3 + 2t,$$

JP  $V_{-}(U) = 3 + 2t$ 、である。

ZH  $V_{-}(U) = 3 + 2t$ ,

where  $V_{-}(U)$  is the maximum total urine output in liters per crewmember, and  $t$  is the number of days of the mission.

JP ここで  $V_{-}(U)$  は乗員一人あたりの最大総尿量をリットルで表したもので、 $t$  は任務の日数である。

ZH 其中  $V_{-}(U)$  是每名机组成员以升计的最大总尿量， $t$  是任务持续的天数。

In the case of tampons, the excessive concern may have been appropriate.

JP タンポンの場合、その行き過ぎた心配は妥当だったのかもしれない。

ZH 说到卫生棉条，这种过度担心也许是有道理的。

Lynn Sherr, longtime journalist, friend to a number of female astronauts, and also Sally Ride's biographer, said the first woman who ever menstruated in space had problems with "leakage."

JP 長年ジャーナリストを務め、何人もの女性宇宙飛行士の友人であり、サリー・ライドの伝記作家でもあるリン・シェアによれば、宇宙で初めて月経を迎えた女性は「漏れ」の問題に悩まされたという。

ZH 长期从事新闻工作的琳恩·谢尔是多位女性宇航员的朋友，也是萨莉·赖德的传记作者；她说，第一位在太空中来月经的女性曾遇到“渗漏”问题。

Remember, space is awful.

JP 忘れてはいけない。宇宙はひどい場所なのだ。

ZH 别忘了，太空糟透了。

There is no gravity to pull fluids in a generally downward direction.

JP 液体をおおむね下向きに引っ張る重力がない。

ZH 那里没有重力把液体大体朝下拉。

Blood, through a process called capillary action, tends to climb out.[\*] According to Sherr, that anonymous astronaut elected to wear a tampon as well as a pad.

JP 血液は毛細管現象と呼ばれる過程によって、外へはい上がろうとする。シェアによると、その匿名の宇宙飛行士はタンポンに加えてナプキンも着けることを選んだ。

ZH 血液会通过一种叫毛细作用的過程倾向于往外爬。按照谢尔的说法，那位未具名的宇航员选择既使用卫生棉条，也使用卫生巾。

Women astronauts today mostly favor hormonal birth control.

JP 現在の女性宇宙飛行士は、たいていホルモン避妊を好む。

ZH 如今，女性宇航员大多偏向使用激素避孕。

These may have to be reworked a bit for a long trip to deep space, since most Earth women don't require birth control pills that are shelf stable for three years in the presence of space radiation.

JP 深宇宙への長旅では、これらも少し作り直す必要があるかもしれない。地球上の大半の女性は、宇宙放射線のもとで三年間も保存安定性を保つ避妊薬を必要としないからだ。

ZH 为了前往深空的长途旅行，这些方法可能还得稍作改造，因为地球上大多数女性并不需要太空辐射环境中还能稳定保存三年的避孕药。



On a first Mars trip, where the major focus is survival, pregnancy would be a disaster.

JP 最初の火星行きでは、生き延びることが最大の  
焦点なので、妊娠は大惨事になる。

ZH 在第一次火星之旅中，主要目标是生存，怀孕会是一场灾难。

On any attempt at permanent settlement, pregnancy will be one of the goals.

JP 一方、恒久的な人植を試みるなら、妊娠は目標  
のひとつになる。

ZH 而在任何建立永久定居点的尝试中，怀孕又会成为目标之一。

We apologize for slightly ruining the tampon story, but look—if you want to hear about NASA engineers not understanding female anatomy, better options are available.

JP タンポンの話を少し台なしにしてしまったことはお詫びする。だが、見てほしい。NASAの技術者が女性の解剖構造を理解していなかった話を聞きたいなら、もっとよい例がある。

ZH 我们为稍微毁掉了卫生棉条的故事而道歉，不过你看——如果你想听NASA工程师不懂女性解剖结构的故事，还有更好的例子。

Take a look at the urination devices they originally proposed for women, of which Seddon once said, “Borrowed from chastity belt designs for sure!”

JP 彼らが当初女性向けに提案した排尿装置を見ればいい。セドンはそれについてかつて、「絶対に貞操帯の設計から借りてきたものよ!」と言った。

ZH 看看他们最初为女性提出的排尿装置吧; 塞登曾这样评价它: “肯定是借鉴了贞操带的设计!”

In what you might call a literal example of structural sexism, the engineers were trying to duplicate the condom-shaped system used by male astronauts.

JP これは文字どおりの意味で構造的性差別の例と言えるかもしれない。技術者たちは、男性宇宙飛行士が使っていたコンドーム型のシステムを複製しようとしていたのだ。

ZH 这可谓结构性性别歧视的一个字面意义上的例子: 工程师们试图复制男性宇航员使用的、形状像安全套的系统。

As Amy Foster wrote in *Integrating Women into the Astronaut Corps*, “it seems that none of the male engineers assigned to this project felt comfortable enough to consult a woman first.”

JP エイミー・フォスターが『女性を宇宙飛行士隊に統合する』で書いたように、「この計画に配属された男性技術者の誰一人として、まず女性に相談できるほど気楽には感じていなかったようだ」。

ZH 正如艾米·福斯特在《将女性纳入宇航员队伍》中所写，  
“似乎没有一个被分派到这个项目的男性工程师觉得自己能  
自在到先去咨询一位女性。”

The female-anatomy edition never flew, and ultimately women wore a version of what we now call a MAG: maximum absorbency garment.

JP 女性の解剖構造向けの版が飛行することはなく、最終的に女性たちは現在MAGと呼ばれるもの、つまり最大吸収衣の一種を着用した。

ZH 女性解剖结构版从未真正飞上太空，最终女性穿的是一种我们现在称为MAG的东西，也就是最大吸收服。

Basically, adult diapers.

JP 要するに、大人用おむつである。

ZH 基本上，就是成人纸尿裤。

MAGs are now the standard clothing for situations like launch and landing, where astronauts can't just get up to use the potty.

JP 現在では、打ち上げや着陸のように宇宙飛行士が立ち上がってトイレに行けない状況では、MAGが標準の装備になっている。

ZH 如今，在发射和着陆这类宇航员不能随便起身去上厕所的情况下，MAG已经成为标准服装。

This is true for men as well, and it's a blessing.

JP これは男性にも当てはまり、ありがたいことでもある。

ZH 这对男性同样适用，而且是一件幸事。

In order to use the old system, men were required to specify whether they needed a small, medium, or large.

JP 旧式のシステムを使うには、男性は自分に必要なのが小、中、大のどれなのかを申告しなければならなかった。

ZH 为了使用旧系统，男性必须说明自己需要小号、中号还是大号。

The choice between being honest with the medical attendant and potentially wetting yourself while strapped in for launch was apparently Scylla and Charybdis for some.

JP 医療担当者に正直に告げるか、打ち上げ時に座席に固定されたまま尿を漏らす危険を冒すかという選択は、一部の人間にとってはまさにスキュラとカリュブデイスのあいだで悩むようなものだったらしい。

ZH 对有些人来说，在医护人员面前诚实回答，和发射时被绑在座椅上却可能尿湿自己之间作选择，显然就像是在斯库拉和卡律布狄斯之间进退两难。

According to Michael Collins, among Apollo-era astronauts, male egos were spared by referring to small, medium, and large as “extra large, immense, and unbelievable.”

JP マイケル・コリンズによれば、アポロ時代の宇宙飛行士たちのあいだでは、男性の自尊心を傷つけないよう、小、中、大は「特大、巨大、信じがたい」と呼ばれていた。

ZH 据迈克尔·柯林斯说，在阿波罗时代的宇航员中，为了照顾男性自尊，小号、中号和大号被称作“超大号、巨大号和难以置信号”。

This is perhaps not the best “equality helps everyone” story, but it may be the weirdest.

JP これは「平等はすべての人の助けになる」という話としては最高の例ではないかもしれないが、いちばん奇妙な例ではあるかもしれない。

ZH 这或许不是“平等让所有人受益”的最佳故事，但它可能是最古怪的一个。

## 11. A Cynical History of Space

### 第16章

global-ratio-window

Perhaps maturity in the Space Age, as in any technological revolution, can be measured by the growing realization that these latest creations of man do not and will not change man himself.

JP おそらく宇宙時代における成熟とは、どんな技術革命においてもそうであるように、人間の最新の創造物が人間そのものを変えるわけではなく、これから変えないのだという認識が広がっていくことで測れるのだろう。

ZH 也许，太空时代的成熟，就像任何技术革命中的成熟一样，可以用一种日益增长的认识来衡量：人类这些最新的创造物并没有、也不会改变人本身。

—Dr.

JP —ドクター・

ZH —沃尔特·麦克杜格尔博士，

Walter McDougall, Pulitzer Prize-winning historian

JP ウォルター・マクドゥーガル、ピューリッツァー

一賞を受賞した歴史家

ZH 普利策奖获奖历史学家

The Apollo program is the closest thing in history to an epic for engineers.

JP アポロ計画は、歴史上もっとも技術者の叙事詩に近いものだ。

ZH 阿波罗计划是历史上最接近工程师史诗的东西。

In a fight to achieve a technical goal thought impossible just one generation earlier, some of the smartest engineers in the world built some of the most complex machines ever devised and then flew men, who would all become culture heroes, into danger in order to save civilization.

JP ほんのひとせだいぜんには不可能だと思われていた技術目標を達成するための戦いで、世界でもっとも賢い技術者たちの一部が、これまで考案された中でもっとも複雑な機械を作り、やがて文化的英雄となる人間たちを文明を救うために危険の中へ飛ばした。

ZH 为了实现上一代人还认为不可能的技术目标，世界上一些最聪明的工程师造出了有史以来最复杂的一批机器，然后把后来全都会成为文化英雄的人送入险境，以拯救文明。

This is why if you browse a bookstore, you'll find most books about space are about the Moon Race, and about Apollo 11 in particular.

JP だから書店を見て回ると、宇宙に関する本の多くが月への競争、とりわけアポロ 11号について書かれていることに気づくだろう。

ZH 所以，如果你逛书店，就会发现大多数关于太空的书都在讲登月竞赛，尤其是在讲阿波罗11号。

The problem for our purposes is that if you've only read about the heroic deeds of astronauts and agencies, you miss a lot of the context that led to space law as we have it.

JP ここで問題になるのは、宇宙飛行士や宇宙機関の英雄的行為ばかり読んでいると、現在の宇宙法が生まれるに至った多くの背景を見落としてしまうことだ。

ZH 就我们的目的而言，问题在于，如果你只读过宇航员和机构英雄事迹，就会错过许多导致现行太空法形成的背景。

Here, we want to look outside the agencies and focus on the behavior of politicians and militaries.

JP ここでは、宇宙機関の外側に目を向け、政治家と軍の行動に焦点を当てたい。

ZH 在这里，我们想把目光放到各个机构之外，聚焦政治家和军队的行为。



Doing so will give you a sense of both the unique conditions that created today's Outer Space Treaty, and why it's been relatively hard to get major new agreements ever since.

JP そうすることで、今日の宇宙条約を生み出した独特の条件と、それ以後に大きな新協定を結ぶことが比較的難しかった理由の両方が見えてくる。

ZH 这样做会让你了解，是哪些独特条件造就了今天的《外层空间条约》，以及为什么此后一直相对难以达成重大的新协议。

In the process, we hope to also show you that however beautiful an aspiration space travel has been, it has also been a cynically wielded tool of militarism.

JP その過程で、宇宙旅行がどれほど美しい憧れであったとしても、それは同時に、軍国主義によって冷笑的に振り回されてきた道具でもあったことを示したい。

ZH 在这个过程中，我们也希望向你展示：无论太空旅行曾经是一种多么美丽的向往，它也一直是被犬儒地操弄的军国主义工具。

Rocketry from About the Year Zero to AD 1945

JP 紀元前後から西暦1945年までのロケット技術

ZH 从约公元零年到公元1945年的火箭技术

Rockets have been military tools for millennia, going back to the discovery of gunpowder in China around two thousand years ago, and have been used by militaries around the world.

JP ロケットは、約二千年前に中国で火薬が発見された時代にまでさかのぼる、数千年にわたる軍事道具であり、世界各地の軍隊に使われてきた。

ZH 火箭作为军事工具已有数千年历史，可以追溯到大约两千年前中国发现火药，并且世界各地的军队都曾使用过它们。

However, for most of their history they weren't a prominent feature in warfare.

JP しかし、その歴史の大半において、ロケットは戦争で自立存在ではなかった。

ZH 不过，在其大部分历史中，它们并不是战争中的突出要素。

They were small, hard to control, and not very efficient at exploding enemies.

JP 小さく、制御しにくく、敵を爆破する手段としてもあまり効率的ではなかった。

ZH 它们体积小，难以控制，用来把敌人炸飞的效率也不高。

Humans riding them above the sky would've seemed about as sensible as trying to ride an arrow.

JP 人間がそれに乗って空の上へ行くなど、矢にまたがろうとするのと同じくらい無茶に思えただろう。

ZH 让人骑着它们飞到天空之上，听起来大概和试图骑在箭上一样合理。

Based on image in Mike Gruntman, *Blazing the Trail: The Early History of Spacecraft and Rocketry* (Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2004).

JP マイク・グラントマン『Blazing the Trail: The Early History of Spacecraft and Rocketry』（レストン、バージニア州：米国航空宇宙学会、2004年）の図像に基づく。

ZH 基于迈克·格伦特曼《开辟道路：航天器与火箭技术早期史》（弗吉尼亚州雷斯顿：美国航空航天学会，2004年）中的图像。

In the late nineteenth century things started to change

JP 十九世紀末になると、状況は変わり始めた。

ZH 到十九世纪末，情况开始改变。

Chemistry advanced, powerful reactant gasses were successfully liquified, and new engineering technology all converged to suggest that space travel was at least possible.

JP 化学が進歩し、強力な反応性ガスの液化に成功し、新しい工学技術も合わさって、宇宙旅行は少なくとも可能だと思わせるようになった。

ZH 化学取得进展，强力的反应气体成功被液化，新的工程技术也汇聚起来，显示太空旅行至少是可能的。

Still the kind of thing that' d get you labeled as a crank if you talked about it too much, but anyway the numbers were looking better.

JP それでも、あまり語りすぎれば変人扱いされる  
ような話ではあったが、ともかく計算上の見通し  
はよくなっていた。

ZH 当然，如果你谈得太多，仍然会被贴上怪人的标签，但不  
管怎样，数字看起来已经更有希望了。

Three unusual men are generally considered to be the founding fathers of modern rocketry: Russia' s Konstantin Tsiolkovsky (1857–1935), America' s Robert Goddard (1882–1945), and Germany' s Hermann Oberth (1894–1989).

JP 現代ロケット技術の創始者として一般に挙げら  
れるのは、三人の風変わりな人物である。ロシアの  
コンスタンチン・ツィオルコフスキー（1857～1935  
年）、アメリカのロバート・ゴダード（1882～1945  
年）、そしてドイツのヘルマン・オーベルト（1894～  
1989年）だ。

ZH 三位不同寻常的人通常被认为是现代火箭技术的奠基之  
父：俄国的康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基（1857–1935）、美国的  
罗伯特·戈达德（1882–1945）和德国的赫尔曼·奥伯特（1894  
–1989）。

Tsiolkovsky worked out much of the basic math of space travel around 1900, and even proposed some still-unrealized ideas like “mansion-greenhouses.”

JP ツィオルコフスキーは1900年ごろ、宇宙旅行の基礎となる数学の多くを解き明かし、「邸宅温室」のような、いまだ実現していない構想まで提案していた。

ZH 齐奥尔科夫斯基在1900年前后推导出了太空旅行的大部分基础数学，甚至提出了一些至今仍未实现的设想，比如“宅邸温室”。

But he spent most of his life as an obscure, impoverished schoolteacher.

JP しかし彼は生涯の大半を、無名で貧しい学校教師として過ごした。

ZH 但他一生大部分时间都只是—一个默默无闻、贫困潦倒的学校教师。

His biggest contribution to history may have been in inspiring a generation of young engineers, including the future master designer of the Soviet space program, Sergei Korolev.

JP 歴史における彼の最大の貢献は、後にソ連宇宙計画の主任設計者となるセルゲイ・コロリョフを含む、若い技術者の世代を鼓舞したことだったのかもしれない。

ZH 他对历史最大的贡献，也许在于启发了一代年轻工程师，其中包括后来成为苏联太空计划总设计师的谢尔盖·科罗廖夫

o

But Stalinist USSR proved to be a less than ideal place to do rocket science.

JP だがスターリン時代のソ連は、ロケット科学に取り組みには理想からほど遠い場所であることが明らかになった。

ZH 可是，斯大林时期的苏联事实证明并不是从事火箭科学的理想之地。

Many of the best engineers were purged in the 1930s.

JP 1930年代には、最も優秀な技術者の多くが粛清された。

ZH 许多最优秀的工程师在20世纪30年代遭到清洗。

Korolev himself got a last-minute reprieve from execution, only to spend many years in the infamous Gulag system, where he lost nearly half his teeth.

JP コロリョフ自身も処刑寸前でかろうじて助命されたが、その後、悪名高いグラーグ収容所で長い年月を過ごし、そこで歯のほぼ半分を失った。

ZH 科罗廖夫本人在最后一刻才免于被处决，却在臭名昭著的古拉格体系中度过了多年，并在那里失去了将近一半牙齿。

The United States had a somewhat better beginning, and Goddard remains famous for fielding the first liquid-fueled rocket in 1926.

JP アメリカの出だしはいくらかましで、ゴダードはいまなお、1926年に初の液体燃料ロケットを実用的に飛ばしたことで知られている。

ZH 美国的开端稍微好一些，戈达德至今仍因1926年发射了  
第一枚液体燃料火箭而闻名。

But he became a recluse after being widely mocked for his ideas about rocket-based Moon travel.

JP しかし、ロケットで月へ行くという彼の考えが  
広く嘲笑されると、彼は世を避けて暮らすようになった。

ZH 但他关于用火箭进行月球旅行的想法遭到广泛嘲笑后，  
便成了一个离群索居的人。

He continued to conduct small-scale experiments, but largely cut himself off from America's research community.

JP 彼は小規模な実験を続けたものの、アメリカの  
研究者コミュニティからはほとんど身を切り離して  
いた。

ZH 他继续进行小规模实验，却基本上切断了自己与美国研  
究界的联系。

Thus, in the words of physicist and rocket engineer Dr.

JP そのため、カリフォルニア工科大学の物理学者  
でロケット技術者でもあったセオドア・フォン・カ  
ルマン博士の言葉を借りれば、

ZH 因此，用加州理工学院物理学家兼火箭工程师西奥多·冯  
·卡门博士的话说，

Theodore von Kármán of the California Institute of Technology, “There is no direct line from Goddard to present-day rocketry.

JP 「ゴダードから<sup>げんざい</sup>現在の<sup>こうがく</sup>ロケット工学<sup>ちよくせつ</sup>へと直接つながる線はない。

ZH “从戈达德到今天的火箭技术之间, 并没有一条直接的脉络。

JP ...

ZH ...

JP ...

ZH ...

JP ...

ZH ...

He is on a branch that died.”

JP 彼は枯れてしまった枝の上にいるのだ」

ZH 他所在的是<sup>い</sup>一条已经枯死的<sup>えい</sup>分支。

So, with the United States busily mocking its nerds into isolation and the USSR purging them, the study of large rockets only really took off in Germany.

JP つまり、アメリカが<sup>じこく</sup>自国のオタクたちを嘲笑して孤立<sup>こりつ</sup>へ迫<sup>お</sup>いやり、ソ連が彼らを<sup>しよくせい</sup>肃清しているあいだに、大型<sup>おおがた</sup>ロケットの研究<sup>けんきゅう</sup>が<sup>ほんとう</sup>本当に軌道<sup>きどう</sup>に乗ったのはドイツだけだった。

ZH 所以, 当美国忙着把自己的书<sup>す</sup>呆子<sup>ばいし</sup>嘲笑<sup>ちようしやう</sup>到与世隔绝<sup>よしげかく</sup>、苏联忙着清洗<sup>せんしゆ</sup>他们<sup>た</sup>们时, 大型火箭研究真正起飞<sup>しやうけい</sup>的地方只有德国。



This was especially true after Hermann Oberth, the guy who would later explode himself for movie promo, published his 1923 book, The Rocket into Planetary Space.

JP それは、後に映画の宣伝のために自分を爆発に巻き込むことになるヘルマン・オーベルトが、1923年に『惑星空間へのロケット』を出版してから、いっそうはっきりした。

ZH 尤其是在赫尔曼·奥伯特，也就是那个后来会为了电影宣传把自己炸伤的人，于1923年出版《飞向星际空间的火箭》之后，情况更是如此。

The most advanced rocket group on Earth during the 1920s and early '30s was likely a club of young amateurs, presided over by Oberth, called the Society for Space Travel, or VfR (Verein für Raumschiffahrt).

JP 1920年代から30年代初めにかけて、地球上で最も進んだロケット団体は、おそらくオーベルトが率いる若いアマチュアたちのクラブ、宇宙旅行協会、通称VfR (Verein für Raumschiffahrt) だった。

ZH 在20世纪20年代和30年代初，地球上最先进的火箭团体很可能是一群由奥伯特主持的年轻业余爱好者组成的俱乐部，名叫太空旅行协会，或称VfR (Verein für Raumschiffahrt)。

They put in long hours for no pay, building rockets out of scrap at the “Raketenflugplatz,” a testing ground on an abandoned munitions depot in the suburbs of Berlin.

JP 彼らは無給で長時間働き、ベルリン郊外の放棄された弾薬庫跡にある試験場「ラケーテンフルークプラッツ」で、廃材を使ってロケットを作っていた。

ZH 他们不拿报酬地长时间工作，在柏林郊区一处废弃军火库改成的试验场“火箭飞行场”里，用废料制造火箭。

This was dangerous work.

JP それは危険な作業だった。

ZH 这是一项危险的工作。

Rockets frequently went off course or exploded.

JP ロケットはしばしば進路を外れたり、爆発したりした。

ZH 火箭常常偏离航向或发生爆炸。

But the VfR did find a permanent berth in history when they were joined by a sharp young man named Wernher von Braun—the blond-haired, square-jawed nineteen-year-old son of Silesian patricians, with the accent and deportment to match.

JP だが、ヴェルナー・フォン・ブラウンという切れ者の若者が加わったことで、VfRは歴史に確かな居場所を得た。彼は金髪で四角い顎をした十九歳の青年で、シレジア貴族の息子らしく、訛りも身のこなしもその出自にふさわしいものだった。

ZH 但当一位名叫韦恩赫尔·冯·布劳恩的精明年轻人加入后，  
VfR确实在历史上获得了一个永久的位置；他十九岁，金发，  
方下巴，是西里西亚贵族之子，口音和举止也都与其出身相  
称。

In the mid-1930s, the VfR got the attention of the German Army.

JP 1930年代半ば、VfR はドイツ陸軍の目に留まった。

ZH 到20世纪30年代中期，VfR引起了德国陆军的注意。

Although the question of whether to work with the military caused a rift in the club, von Braun chose to go where the money was.

JP 軍と協力すべきかどうかという問題はクラブ内に亀裂を生んだが、フォン・ブラウンは資金のあ  
るほうへ行くことを選んだ。

ZH 虽然是否与军方合作的问题在俱乐部内部造成了裂痕，  
冯·布劳恩还是选择了去有钱的地方。

He would later be showered in resources, building cutting-edge rockets for the Nazi empire.

JP 彼は後に潤沢な資源を与えられ、ナチス帝国の  
ために最先端のロケットを作ることになる。

ZH 后来，他会得到大量资源，为纳粹帝国制造最尖端的火箭

o

In our experience, sometimes people think von Braun's weapons were a major part of the Nazi war effort.

JP 私たちの経験では、フォン・ブラウンの兵器がナチスの戦争遂行に大きな役割を果たしたと思っている人がいる。

ZH 据我们的经验，有时人们会以为冯·布劳恩的武器是纳粹战争努力的重要组成部分。

In fact, for almost the entire war they were still an experimental weapon.

JP 実際には、戦争のほぼ全期間を通じて、それらはまだ実験段階の兵器だった。

ZH 事实上，在几乎整场战争期间，它们仍然只是实验性武器。

One of the weirder stories from the early 1940s involves Hitler going to visit Peenemünde, the small village where the world's most advanced rockets were being constructed.

JP 1940年代初めの奇妙な話の一つに、ヒトラーがペーネミュンデを訪れたというものがある。そこは小さな村で、当時世界で最も進んだロケットが造られていた。

ZH 20世纪40年代初一个比较离奇的故事，是希特勒去参观佩内明德；那是一个小村庄，当时世界上最先进的火箭正在那里建造。

Von Braun, who was known for his good looks and charm, and would later host a popular series of programs on space travel for Disney, failed to impress

JP フォン・ブラウンは容姿のよさと魅力で知られ、のちにはディズニーで宇宙旅行に関する人気番組シリーズの司会も務めることになるが、このときは相手を感じさせられなかった。

ZH 冯·布劳恩以英俊和魅力闻名，后来还会为迪士尼主持一系列颇受欢迎的太空旅行节目，但这一次他没能打动希特勒。

Hitler was bored.

JP ヒトラーは退屈していた。

ZH 希特勒感到无聊。

Bored to the point of irritation.

JP いらだつほど退屈していた。

ZH 无聊到恼火的地步。

At one point, he angrily asked why the rockets needed two liquid fuels instead of one—something von Braun had just explained.

JP ある時、彼は怒って、なぜロケットには液体燃料が一つではなく二つ必要なのかと尋ねた。それはフォン・ブラウンがたった今説明したことだった。

ZH 有一次，他愤怒地问，为什么火箭需要两种液体燃料而不是一种——这正是冯·布劳恩刚刚解释过的事。

The young man patiently restarted his lecture.

JP 若者は辛抱強く講義を最初からやり直した。

ZH 这位年轻人耐心地重新开始讲解。

Later, as History's Greatest Villain left the facility, he offered an apparently sarcastic “Es war doch gewaltig!” — “Well, it was grand!”

JP その後、「歴史上最大の悪人」が施設を去るとき、彼は明らかに皮肉めいた調子で「Es war doch gewaltig!」と言った。「まあ、壮大だったよ!」という意味である。

ZH 后来, 当这位“历史上最大的恶棍”离开设施时, 他说了句显然带着讽刺意味的“Es war doch gewaltig!” — “嗯, 真是宏伟啊!”

Only later, as defeat became ever more likely, did Hitler change his mind.

JP 敗北の可能性がますます高くなってから、ようやくヒトラーは考えを変えた。

ZH 只是到了后来, 随着失败变得越来越可能, 希特勒才改变了主意。

Von Braun was ordered to take experimental rocket designs and convert them to mass-produced weapons.

JP フォン・ブラウンは、実験的なロケット設計を大量生産される兵器へと転換するよう命じられた。

ZH 冯·布劳恩奉命把实验性火箭设计改造成可大规模生产的武器。

This is the infamous V-2 rocket, where the V is for Vergeltungswaffe— “retribution weapon.” [\*]

JP これが悪名高い V2 ロケットであり、V は Vergeltungswaffe、つまり「報復兵器」を意味していた。

ZH 这就是臭名昭著的V-2火箭，其中的V代表 Vergeltungswaffe，意思是“报复武器”。

The V-2 is remembered as terrifying, but was a relatively primitive, ineffective weapon.

JP V2は恐ろしい兵器として記憶されているが、比較的原始的で効果の乏しい兵器だった。

ZH V-2给人的记忆是可怕的，但它其实是一种相对原始、效率低下的武器。

In fact, most of the deaths directly related to the V-2 were not from its use, but its construction, which consumed approximately twenty thousand lives.

JP 実際、V2に直接関係する死者の大半は、その使用によるものではなく製造によるもので、その過程でおおよそ二万人の命が失われた。

ZH 事实上，与V-2直接相关的大多数死亡并非来自它的使用，而是来自它的制造；制造过程大约吞噬了两万条生命。

The V-2 factory was built by slaves supplied by the SS, in a new facility near the town of Nordhausen.

JP V2工場は、ノルトハウゼンの町の近くに新設された施設で、SSが供給した奴隷労働者によって建設された。

ZH V-2工厂由党卫军提供的奴隶劳工建造，地点在诺德豪森  
gōnghǎng yóu dǎng wèi jūn tí gòng de nú lì láo gōng jiàn zào dì diǎn zài nuò dé háo sēn  
镇附近的一处新设施。  
zhèn fù jìn de yí chù xīn shè shī

Most of them were political prisoners, conscripted into a program designed to work them to death.

JP 彼らの多くは政治犯で、働かせて死なせることを  
かれ らの おお せいはん で、 はたら せて しな せる こ と  
を 目的とした計画に徴用された。  
もく てき けい かく ちよう よう

ZH 他们大多数是政治犯，被征入一个旨在把他们劳役至死  
tā men dà duō shù shì zhèngzhì fàn bèi zhēng rù yí gè zhǐ zài bǎ tā men láo yì zhì sǐ  
的项目。  
de xiàng mù

In a scene of Tolkienesque horror, skeletal prisoners dressed in rags were made to blast their way into a mountain in order to create the assembly facility for the new wonder weapons.

JP トールキンのような恐怖の場面さながらに、ぼろを  
とーる きん の きよう 怖 の ばめん さな がら に、 ぼろ を  
まとった骸骨のような囚人たちは、新たな驚異の  
がい こつ しようじん ま と っ た がい 骨 の よう な けい ん た ち は、 あら ね た な きよう い  
兵器の組立施設を造るため、山を爆破して掘り進む  
へい き た て し せつ つく やま ばく は ほ り す ず  
ことを強いられた。  
し こ と を づ よ う ら れ た。

ZH 在一个仿佛托尔金式恐怖场景中，瘦成骷髅、衣衫褴褛的  
zài yí gè fǎng tuō ěr jīn shì kǒng bù chǎngjǐngzhōng shòu chéng kū lóu yī shān lǚ de  
囚犯被迫炸开山体，为这些新式神奇武器建造装配设施。  
qiú fàn bèi pò zhà kāi shān tǐ wèi zhè xiē xīn shì shén qí wǔ qì jiàn zào zhuāng pèi shè shī

Frenchman Yves Beon survived the camp to write a memoir called Planet Dora, which documents how men died of beatings, of starvation, of disease, of freezing to death as they were made to stand in rags against the German winter.

JP フランス人のイヴ・ベオンは収容所を生き延  
らん す び、 『惑星ドーラ』 という回想録を書いた。そこ  
は、人々が殴打、飢餓、病氣、そしてドイツの冬に  
ひとびと おう だ き が びよう き そ して どいつ の ふゆ  
ぼろをまとったまま立たされて凍死することで命  
し ま と っ た ま ま た た さ れ て どう し する こ と で い の ち  
を 落 としていった様子が記録されている。  
お ち として い っ た よう す き ろく さ れ て い る。



ZH 法国人伊夫·贝翁从集中营中幸存下来，写下了一本名为《多拉星球》的回忆录，记录了人们如何死于殴打、饥饿、疾病，以及在德国寒冬中被迫穿着破衣站立而冻死。

At one point, describing the arrival of new prisoners, he writes: "They know they won't get out of this festering carbuncle on the asshole of hell."

JP ある箇所で、彼は新しい囚人たちの到着についてこう書いている。「彼らは、この地獄の尻の穴にできた膿んだ腫れ物から出られないことを知っている。

ZH 有一处，他在描述新囚犯到来时写道：“他们知道自己不可能从地狱肛门上这个化脓的痈疽里出去。

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

Like trapped animals, they fight against death, but death laughs at them.

JP 追い詰められた動物のように、彼らは死に抗うが、死は彼らをあざ笑う。

ZH 像困兽一样，他们与死亡搏斗，但死亡嘲笑他们。

The trap is tightly closed.

JP 罠は固く閉じている。

ZH 陷阱已经牢牢合上。

No one can escape.”

JP 誰も逃げられない。」

ZH 没有人能逃脱。”

Although von Braun didn't initiate the slave labor, he was well aware of it.

JP フォン・ブラウンが奴隷労働を始めたわけでは  
ないが、彼はそれをよく知っていた。

ZH 虽然冯·布劳恩并不是奴隶劳工制度的发起者，但他对此  
非常清楚。

In one of Beon's entries he writes, “The project directors are here.

JP ベオンの記録の一つには、こう書かれている。「  
計画の責任者たちがここにいる。

ZH 在贝翁的一则记录中，他写道：“项目负责人们来了。

First, there is Wernher von Braun, the same chap who  
, after the war, will be venerated and shown as a fine  
example to young generations of the West.”

JP まずヴェルナー・フォン・ブラウンがいる。戦  
後、西側の若い世代に立派な手本として崇められ、  
紹介されることになる、まさにその男である。」

ZH 首先是韦恩赫尔·冯·布劳恩，就是这个家伙，战后会受到  
尊崇，并被展示为西方年轻一代的优秀榜样。”

## The End of the War

JP 戦争の終わり

ZH 战争的终结

As the armies of the United States and USSR overran the Nazi empire, they wheeled for Nordhausen, each hoping to snap up German rocket technology and talent first.

JP アメリカ軍とソ連軍がナチス帝国を制圧して  
く中、両軍はノルトハウゼンへ向かい、どちらもド  
イツのロケット技術と人材を先に手に入れようと  
していた。

ZH 当美国和苏联的军队席卷纳粹帝国时，双方都转向诺德  
豪森，都希望抢先得到德国的火箭技术和人才。

But the US had an unwitting advantage—in January 1945, months before the fall of Berlin, von Braun and his staff and families left Peenemünde in an attempt to surrender to US forces.

JP しかしアメリカには思いがけない優位があっ  
た。ベルリン陥落の数か月前、1945年1月に、フォ  
ン・ブラウンとそのスタッフ、そして家族たちは、  
米軍に降伏しようとしてペーネミュンデを離れて  
いたのだ。

ZH 但美国有一个无意间得到的优势：1945年1月，也就是柏  
林陷落前数月，冯·布劳恩和他的工作人员及其家属离开佩内  
明德，试图向美军投降。

As one staff member later recalled of their decision:  
“We despise the French; we are mortally afraid of the Soviets; we do not believe the British can afford us; so that leaves the Americans.”

JP あるスタッフは後に、その決断についてこう回想している。「われわれはフランス人を軽蔑している。ソ連人は死ぬほど恐ろしい。イギリス人がわれわれを抱えられるとは思えない。となると、残るのはアメリカ人だ。」

ZH 一名工作人员后来回忆他们当时的决定时说：“我们鄙视法国人；我们怕苏联人怕得要命；我们不相信英国人负担得起我们；所以就只剩美国人了。”

The United States not only nabbed most of the German rocket talent, but most of the rocket parts during a frantic week before the Soviets arrived.

JP アメリカはドイツのロケット人材の大半を手に入れただけでなく、ソ連軍が到着する前の慌ただしい一週間のうちに、ロケット部品の大半も持ち去った。

ZH 美国不仅抢到了大部分德国火箭人才，还在苏联人抵达前那疯狂的一周里抢走了大部分火箭部件。

When the Red Army rolled into Nordhausen they found the place picked clean of anything that could be easily removed.

JP 赤軍がノルトハウゼンに入ったとき、簡単に運び出せるものは何もかも取り尽くされていた。

ZH 当红军开进诺德豪森时，他们发现那里凡是容易搬走的东西都已被搜刮一空。

The factory remained, and they were able to coerce or entice some of the remaining Germans to come to their side, but Stalin was infuriated.

JP 工場は残っており、残っていたドイツ人の一部を脅したり誘ったりして自陣営に引き込むことはできたが、スターリンは激怒した。

ZH 工厂还在，他们也得以胁迫或引诱一些留下来的德国人投向自己一边，但斯大林怒不可遏。

The United States not only captured von Braun and his literal tons of documentation, they had absconded back to New Mexico with enough rocket parts to build one hundred V-2s at a secret facility in White Sands.

JP アメリカはフォン・ブラウンと、文字どおり何トンにも及ぶ彼の資料を捕らえただけでなく、ホワイトサンズの秘密施設で百基の V-2 を組み立てられるだけのロケット部品を抱えてニューメキシコへ引き上げていた。

ZH 美国不仅俘获了冯·布劳恩和他那货真价实以吨计的文件资料，还带着足以在白沙秘密设施里制造一百枚 V-2 的火箭部件溜回了新墨西哥州。

As Stalin reportedly said shortly after, “This is absolutely intolerable.

JP 伝えられるところでは、スターリンはその直後にこう言った。「これはまったく耐えがたい。

ZH 据说斯大林不久后说：“这绝对无法容忍。

We defeated the Nazi armies; we occupied Berlin and Peenemünde; but the Americans got the rocket engineers.

JP われわれはナチス軍を打ち破った。ベルリンと  
ペーネミュンデを占領した。だがロケット技術者  
を手に入れたのはアメリカ人だ。

ZH 我们打败了纳粹军队; 我们占领了柏林和佩内明德; 可是  
美国人却得到了火箭工程师。

What could be more revolting and more inexcusable  
?”

JP これ以上に腹立たしく、弁解の余地のないこと  
があるだろうか。」

ZH 还有什么比这更令人愤慨、更不可原谅?”

After American planes dropped nuclear weapons on Hiroshima and Nagasaki, the United States reigned as the world's sole nuclear power.

JP アメリカの航空機が広島と長崎に核兵器を投下  
した後、アメリカは世界で唯一の核保有大国として  
君臨した。

ZH 美国飞机在广岛和长崎投下核武器之后, 美国成了世界  
上唯一的核大国。

From a geopolitical security perspective, this was a Soviet nightmare.

JP 地政学的な安全保障の観点から見れば、これは  
ソ連にとって悪夢だった。

ZH 从地缘政治安全的角度看, 这对苏联来说是一场噩梦。

Where the USSR had seen entire cities swallowed by the war, the United States had the most advanced weaponry, an unrivaled fleet of bombers, and an unscathed national infrastructure.

JP ソ連ではいくつもの都市が戦争にのみ込まれて  
いた一方で、アメリカは最先端の兵器、比類ない爆  
撃機部隊、そして無傷の国家インフラを持ってい  
た。

ZH 苏联看到的是整座座城市被战争吞没，而美国则拥有  
最先进的武器、无与伦比的轰炸机队，以及毫发未损的国家  
基础设施。

The Soviets, who should have now been enjoying a period of safety after losing tens of millions of people in history's bloodiest conflict, instead found themselves at a severe disadvantage in the emerging postwar conflict.

JP 史上最も血なまぐさい戦争で何千万人もの命  
を失ったソ連は、本来なら安全な時期を迎えている  
はずだったが、実際には芽生えつつある戦後の対立  
の中で深刻な不利に置かれていた。

ZH 苏联人在历史上最血腥的冲突中失去了数千万人，本应  
从此享受一段安全时期，却反而发现自己在正在形成的战后  
冲突中处于严重劣势。

They poured resources into two crash programs: one to develop the atomic bomb, followed by one on methods to deliver these bombs to targets.

JP ソ連は二つの緊急計画に資源を注ぎ込んだ。まず原子爆弾を開発し、続いてその爆弾を標的まで運ぶ方法を開発する計画である。

ZH 他们把资源倾注到两个紧急计划中：先是研制原子弹，随后是研究把这些炸弹投送到目标上的方法。

Human spacefaring wasn't yet a serious consideration, but that would change as the value of Cold War propaganda became apparent.

JP 人間の宇宙飛行はまだ真剣に検討されていなかったが、冷戦プロパガンダの価値が明らかになるにつれて、それは変わっていくことになる。

ZH 载人航天当时还不是一个严肃的考虑事项，但随着冷战宣传的价值变得清晰，这种情况将会改变。

In the context of that global conflict, it's important to remember that Earth had more than two countries.

JP その世界的な対立の文脈では、地球には二つより多くの国があったことを忘れないことが大切だ。

ZH 在那场全球冲突的背景下，重要的是要记住，地球上不只有两个国家。



The hottest part of the Space Race coincides with worldwide decolonization, which largely occurred between 1945 and 1975.

JP 宇宙開発競争が最も熱を帯びた時期は、世界的な脱植民地化の時期と重なっており、その大部分は1945年から1975年の間に起こった。

ZH 太空竞赛最激烈的阶段，恰好与全球范围内的去殖民化进程重合，而这场去殖民化主要发生在1945年至1975年之间。

The speed at which this happened is about as shocking as the speed of space advances during the same period.

JP その進み方の速さは、同じ時期の宇宙開発の進歩の速さと同じくらい衝撃的だった。

ZH 这一进程发生之快，几乎和同期太空技术进步的速度一样令人震惊。

When the League of Nations, the predecessor of the United Nations, was founded in 1919, it had 32 member nations.

JP 国際連合の前身である国際連盟が1919年に設立されたとき、加盟国は32か国だった。

ZH 联合国的前身国际联盟于1919年成立时，有32个成员国。

Even that low number was a bit inflated, because several of these nations were under British control.

JP その少ない数字でさえ少し水増しされていた。  
というのも、そのうちいくつかの国はイギリスの  
支配下にあったからだ。

ZH 就连这个不高的数字也有些虚高，因为其中几个国家处  
在英国控制之下。

By 1945, there were 51 states in the UN.

JP 1945年までには、国連には51の国があった。

ZH 到1945年，联合国已有51个国家。

By 1957, when the first satellite, Sputnik, beep-beep-beeped its way over the Earth, there were 82.

JP 1957年、最初の人工衛星スプートニクがピッ、ピ  
ッ、ピッと音を立てながら地球上空を飛んだころに  
は、その数は82になっていた。

ZH 到1957年，第一颗人造卫星斯普特尼克一边“哔哔哔”地  
响着飞过地球上空时，这个数字已达到82。

By 1975 it was 144.

JP 1975年には144になった。

ZH 到1975年，这个数字是144。

Today's UN has 193 member states.

JP 現在の国連には193の加盟国がある。

ZH 如今的联合国共有193个会员国。

As these vulnerable young countries came into existence, they did so in a world dominated by two ideologies and an open question about which mode of governance would rule the future.

JP こうした脆弱で若い国々が生まれたとき、世界は二つのイデオロギーに支配され、将来の統治方式が主導権を握るのかは未解決の問いだった。

ZH 这些脆弱的新生国家出现时，所处的世界由两种意识形态主导，而未来将由哪种治理模式占上风仍是一个悬而未决的问题。

One of the main psychological tools the United States and USSR used was human rocket travel.

JP アメリカとソ連が用いた主要な心理的道具の一つが、人間をロケットで飛ばすことだった。

ZH 美国和苏联使用的主要心理工具之一，就是载人火箭旅行。

Why?

JP なぜだろう。

ZH 为什么？

Well, you could say that leaders successfully steered away from war toward scientific contests.

JP まあ、指導者たちは戦争を避け、科学の競争へとうまく舵を切ったのだ、ということもできる。

ZH 你可以说，各国领导人成功地避开战争，把竞争转向了科学较量。

This is a frequent claim, and it's nice, but isn't really quite true—nuclear arms kept being built en masse and the world came to the brink of apocalypse more than once.

JP これはよく聞く主張で、感じのよい話ではあるが、実際にはあまり正確ではない。核兵器は大量に作られ続け、世界は一度ならず破滅の瀬戸際まで行った。

ZH 这种说法很常见，也挺动听，但其实并不十分真实——核武器仍在大规模制造，世界也不止一次走到末日边缘。

A better way to think about human spacefaring may be as “costly signaling.”

JP 有人宇宙飛行を考えるうえでは、「コストの高いシグナル」と見るほうがよいかもしれない。

ZH 理解载人航天的更好方式，也许是把它看作“高成本信号”。

Here's the idea: if a nation wants to convey to the world that they are the strongest and best, they can of course just announce it at the United Nations.

JP 考え方はこうだ。ある国が、自分たちは最強で最高だと世界に伝えたいなら、もちろん国連でそう宣言することはできる。

ZH 意思是这样的：如果一个国家想向世界传达自己最强、最好，当然可以直接在联合国宣布。

But it won' t be convincing.

JP だが、それでは説得力がない。

ZH 但那不会令人信服。

Talk is cheap.

JP 口で言うだけなら安上がりだ。

ZH 空口白话不值钱。

Space programs are not.

JP 宇宙計画はそうではない。

ZH 太空计划可不是。

Very few nations can successfully fire a guy around the world at 7.8 kilometers per second, then land him and send him on a goodwill tour.[\*] Human spacefaring has little utility for the price, especially compared to things like military or commercial satellites, but what it does do is dramatically demonstrate wealth, organization, and technical competence.

JP 一人の人間を秒速7.8キロメートルで地球の周りに打ち上げ、無事に着陸させ、その後親善訪問へ送り出せる国はごく少ない。有人成宇宙飛行は、特に軍事衛星や商業衛星のようなものと比べると、費用に見合う実用性は小さい。だが、それが実際に行うのは、富、組織力、技術的能力を劇的に示すことだ。

ZH 很少<sup>hǎo shǎo</sup>有<sup>yǒu</sup>国家<sup>guó jiā</sup>能<sup>néng</sup>成功<sup>chéng gōng</sup>把<sup>bǎ</sup>一个人<sup>yí gè rén</sup>以<sup>yǐ</sup>每秒<sup>měi miǎo</sup>7.8公里<sup>gōng lǐ</sup>的速度<sup>dù</sup>发射<sup>fā shè</sup>去<sup>qù</sup>绕<sup>rào</sup>地球<sup>dì qiú</sup>飞行<sup>fēi xíng</sup>, 再<sup>zài</sup>让他<sup>ràng tā</sup>着陆<sup>zhe lù</sup>, 并<sup>bìng</sup>派<sup>pài</sup>他<sup>tā</sup>进行<sup>jìn xíng</sup>亲善<sup>qīn shàn</sup>访问<sup>fǎng wèn</sup>。按<sup>àn</sup>这个<sup>zhè ge</sup>价格<sup>jià gé</sup>来<sup>lái</sup>说<sup>shuō</sup>, 载<sup>zài</sup>人<sup>rén</sup>航<sup>háng</sup>天<sup>tiān</sup>的<sup>de</sup>实用<sup>shí yòng</sup>性<sup>xìng</sup>很<sup>hěn</sup>低<sup>dī</sup>, 尤<sup>yóu</sup>其<sup>qí</sup>是<sup>shì</sup>和<sup>hé</sup>军<sup>jūn</sup>事<sup>shì</sup>或<sup>huò</sup>商<sup>shāng</sup>业<sup>yè</sup>卫<sup>wèi</sup>星<sup>xīng</sup>之<sup>zhī</sup>类<sup>lèi</sup>相<sup>xiāng</sup>比<sup>bǐ</sup>; 但<sup>dàn</sup>它<sup>tā</sup>确<sup>què</sup>实<sup>shí</sup>能<sup>néng</sup>戏<sup>xì</sup>剧<sup>jù</sup>性<sup>xìng</sup>地<sup>dì</sup>展<sup>zhǎn</sup>示<sup>shì</sup>财<sup>cái</sup>富<sup>fù</sup>、组<sup>zǔ</sup>织<sup>zhī</sup>能<sup>néng</sup>力<sup>lì</sup>和<sup>hé</sup>技<sup>jì</sup>术<sup>shù</sup>实<sup>shí</sup>力<sup>lì</sup>。

Throw in the fact that early space rockets were often literally the same as military rockets, and you have an excellent show of raw power that demands to be taken seriously.

JP そこに、初期<sup>しよ き</sup>の宇宙<sup>うちゅう</sup>ロケットはしばしば文字<sup>も じ</sup>どおり軍用<sup>ぐんよう</sup>ロケットと同じ<sup>おな</sup>じものだったという事<sup>じ</sup>実<sup>じつ</sup>を加<sup>く</sup>えれば、真<sup>しん</sup>剣<sup>けん</sup>に受<sup>う</sup>け止<sup>と</sup>めざるを得<sup>え</sup>ない、むき出しの力<sup>ちから</sup>の見<sup>み</sup>事<sup>こと</sup>な誇<sup>こ</sup>示<sup>じ</sup>になる。

ZH 再<sup>zài</sup>加<sup>jiā</sup>上<sup>shàng</sup>早<sup>zǎo</sup>期<sup>qī</sup>的<sup>de</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>火<sup>huǒ</sup>箭<sup>jiàn</sup>往<sup>wǎng</sup>往<sup>wǎng</sup>字<sup>zì</sup>面<sup>miàn</sup>意<sup>yì</sup>义<sup>yi</sup>上<sup>shàng</sup>就<sup>jiù</sup>是<sup>shì</sup>军<sup>jūn</sup>用<sup>yòng</sup>火<sup>huǒ</sup>箭<sup>jiàn</sup>, 于<sup>yú</sup>是<sup>shì</sup>这<sup>zhè</sup>就<sup>jiù</sup>成<sup>chéng</sup>了<sup>le</sup>一<sup>yí</sup>场<sup>chǎng</sup>极<sup>jí</sup>佳<sup>jiā</sup>的<sup>de</sup>赤<sup>chì</sup>裸<sup>luǒ</sup>实<sup>shí</sup>力<sup>lì</sup>展<sup>zhǎn</sup>示<sup>shì</sup>, 迫<sup>pò</sup>使<sup>shǐ</sup>人<sup>rén</sup>们<sup>men</sup>认<sup>rèn</sup>真<sup>zhēn</sup>对<sup>duì</sup>待<sup>dài</sup>。

You of course never hear a politician say, “We choose to go to the Moon, not because it is easy, but because it’ ll provide short-term geopolitical advantage,” but something like that is a pretty solid explanation.

JP もちろん政治家<sup>せいじ じ</sup>が「われわれが月<sup>がつ</sup>へ行<sup>い</sup>くことを選<sup>えら</sup>ぶのは、それが容<sup>よう</sup>易<sup>い</sup>だからではなく、短<sup>たん</sup>期<sup>き</sup>的<sup>てき</sup>な地<sup>ち</sup>政<sup>せい</sup>学<sup>がく</sup>的<sup>てき</sup>優<sup>ゆう</sup>位<sup>い</sup>をもたらしからだ」と言<sup>い</sup>うのを聞<sup>き</sup>くことは決<sup>けつ</sup>してない。だ<sup>が</sup>、それ<sup>に</sup>近<sup>ちか</sup>い説<sup>せつ</sup>明<sup>めい</sup>はか<sup>な</sup>り筋<sup>すじ</sup>が通<sup>とお</sup>っている。

ZH 当然，你永远不会听到政治家说：“我们选择登月，不是因为它容易，而是因为它能带来短期地缘政治优势。”但类似这样的说法，其实是相当扎实的<sup>zhí shí de</sup>解释。

It also comports with the behavior of leaders at the time.

JP それは当時の指導者たちの行動とも合っている。

ZH 这也符合当时各国领导人的行为。

Sputnik launched in the context of a race to get the first satellite in orbit.

JP スプートニクは、最初の人工衛星を軌道に乗せる競争の中で打ち上げられた。

ZH 斯普特尼克是在争夺第一个将卫星送入轨道的竞赛背景下发射的。

Korolev, the Soviet master designer, kept American press clippings about space to goad the Soviet leadership into more space spending.

JP ソ連の主任設計者コロリョフは、宇宙に関するアメリカの新聞記事の切り抜きを取っておき、ソ連指導部に宇宙開発への支出を増やすようけしかけていた。

ZH 苏联的总设计师科罗廖夫保存着美国媒体关于太空的剪报，用来刺激苏联领导层在航天上投入更多经费。

The original design for humanity's first satellite was supposed to be a complex scientific apparatus called Object D.

JP 人類初の人工衛星の当初案は、オブジェクト D と呼ばれる複雑な科学装置になるはずだった。

ZH 人类第一颗卫星的原始设计本应是一台名为D对象的复杂科学装置。

Due to a desire to be first, this was scrapped in favor of Sputnik, which was basically a big ball filled with a power source and radio transmitter.

JP しかし一番乗りをしたいという思惑から、その案は捨てられ、電源と無線送信機を詰めた大きな球のようなスプートニクが採用された。

ZH 但出于抢先一步的愿望，这个方案被放弃，改用斯普特尼克；它基本上就是一个装着电源和无线电发射机的大球。

The Soviet leader at the time, Nikita Khrushchev, had been reluctant to even send the first satellite to space.

JP 当時のソ連指導者ニキータ・フルシチョフは、最初の人工衛星を宇宙へ送ることにさえ乗り気ではなかった。

ZH 当时的苏联领导人尼基塔·赫鲁晓夫甚至一直不太情愿把第一颗卫星送上太空。



He didn't have that many rockets at his command and didn't want to waste them on a satellite, even though it could produce some public relations benefits.

JP 彼の手下にあるロケットはそれほど多くなく、広報上の効果が見込めるとしても、衛星のためにそれを無駄にしたくなかった。

ZH 他手里可支配的火箭并不多，尽管发射卫星可能带来一些公关收益，他也不想把火箭浪费在卫星上。

According to his own account, even after the successful launch of Sputnik in 1957, he simply congratulated the team and went to bed.

JP 本人の回想によれば、1957年にスプートニクの打ち上げが成功した後でさえ、彼はチームを祝福しただけで、そのまま寝床に入ったという。

ZH 按他自己的说法，即使在1957年斯普特尼克成功发射后，他也只是向团队表示祝贺，然后就上床睡觉了。

Only when it became clear the worldwide public had gone absolutely bonkers over Sputnik did he lean in, his skepticism almost immediately changing to a demand for more space spectacles, ideally coinciding with days special to Soviet history.

JP 世界中の人々がスプートニクに熱狂していることがはっきりして初めて、彼は本腰を入れた。懐疑的だった態度はほとんど即座に、ソ連史上の特別な日に合わせたさらなる宇宙の見世物を求める姿勢へと変わった。

ZH 只有当他明白全世界公众都为斯普特尼克彻底疯狂时，他才顺势投入其中；他的怀疑态度几乎立刻变成了要求更多太空奇观，最好还要配合苏联历史上的特殊纪念日。

This is why Laika the dog went up soon after.

JP 犬のライカがその後まもなく打ち上げられたのは、そのためである。

ZH 这就是为什么不久之后小狗莱卡也被送上了太空。

Was this a great use of money for science?

JP それは科学のための資金の使い道として優れていただろうか。

ZH 这对科学来说是经费的绝佳用途吗？

Probably not, but it was great public relations.

JP おそらくそうではない。だが広報としては抜群だった。

ZH 大概不是，但它是绝佳的公关。

It was, as Khrushchev himself admitted many years later, a bluff.

JP フルシチョフ自身が何年も後に認めたように、それははったりだった。

ZH 正如赫鲁晓夫本人多年后承认的那样，这是一场虚张声势。

And it worked.

JP そして、それはうまくいった。

ZH 而且它奏效了。

President Eisenhower didn't want a race in space, for satellites or anything else.

JP アイゼンハワー大統領は、衛星であれ何であれ、宇宙で競争をしたいとは思っていなかった。

ZH 艾森豪威尔总统并不想在太空展开竞赛，不论是卫星还是别的什么。

“Hysterical” was the word he used for the people who wanted massive spending on space stations and Moon bases in the wake of Sputnik.

JP スプートニクの後、宇宙ステーションや月面基地に巨額の資金を投じたがる人々を、彼は「ヒステリック」と呼んだ。

ZH 斯普特尼克之后，有人想在空间站和月球基地上投入巨资，他用“歇斯底里”这个词来形容这些人。

Regardless of the geostrategic aspects, this reluctance ended up being a bad look and ultimately part of why John Kennedy won the 1960 election against Eisenhower's vice president, Richard Nixon.

JP 地政戦略上の側面はさておき、この消極姿勢は結局見栄えの悪いものとなり、1960年の選挙でジョン・ケネディがアイゼンハワーの副大統領リチャード・ニクソンを破った一因にもなった。

ZH 且不论地缘战略层面的因素，这种迟疑最终看起来很不体面，也成了约翰·肯尼迪在1960年选举中击败艾森豪威尔的副总统理查德·尼克松的原因之一。

But surely Kennedy **was** a space enthusiast, right?

JP しかしケネディは、さすがに宇宙の熱心な支持者だったのではないか。

ZH 但肯尼迪肯定是个太空爱好者，对吧？

He **did** all those speeches about “new frontiers” and this “new sea” that we **have to** sail on.

JP 彼は「ニュー・フロンティア」や、私たちが漕ぎ出さなければならないこの「新しい海」について、あれほど演説していたではないか。

ZH 他不是发表过那么多关于“新边疆”和我们必须航行其上的这片“新海洋”的演讲吗？

Here's the thing.

JP ここが肝心なところだ。

ZH 问题就在这里。

If you judge a public figure only by public speeches, you are making a terrible mistake.

JP 公人を公開演説だけで判断するなら、それは大きな間違いである。

ZH 如果你只根据公开演讲来评判一个公众人物，那你就犯了一个严重错误。

There is good reason to believe Kennedy wasn't really that interested in space, at least not as a scientific endeavor.

JP ケネディは実のところ宇宙にそれほど関心がなかった、少なくとも科学的事業としてはそうだった、と考える十分な理由がある。

ZH 我们有充分理由相信，肯尼迪其实并没有那么关心太空，至少没有把它当作一项科学事业来关心。

In the years after Sputnik 1, but before his presidency, Kennedy and his brother Robert had met fellow Bostonian Charles Stark Draper at a fancy restaurant.

JP スプートニク1号<sup>ごう</sup>の後<sup>のち</sup>、まだ大統領<sup>だいてりやう</sup>になる前<sup>まえ</sup>の時期<sup>じき</sup>に、ケネディと弟<sup>おとうと</sup>のロバートは、高級<sup>こうきゆう</sup>レストランで同じボストン出身<sup>しゅしん</sup>のチャールズ・スターク・ドレイパーに会<sup>あ</sup>った。

ZH 在斯普特尼克1号发射之后、但在他就任总统之前的那些年里<sup>nián lí</sup>，肯尼迪和他的弟弟罗伯特<sup>kěnní dé hé de dì dì luóbó tè</sup>曾在一家高级餐厅会见同为波士顿人的查尔斯·斯塔克·德雷珀<sup>shì dùn rén de chá ěr sī tā kè dé léi pò</sup>。

Draper was head of MIT's Instrumentation Laboratory, and was looking to convince the two brothers that rocketry was serious business.

JP ドレイパーはMIT計器研究所<sup>けい き けんきゅうしょ</sup>の所長<sup>しやうちやう</sup>で、ロケット工学<sup>こうがく</sup>は本気で取り組むべき重要な仕事<sup>ほんきで とりくむべき じゅうよう</sup>だと、この兄弟<sup>きやうだい</sup>に納得<sup>なつとく</sup>させようとしていた。

ZH 德雷珀<sup>dé léi pò</sup>是麻省理工学院<sup>shì mǎshéng lǐ gōng xué yuàn</sup>仪器实验室<sup>yí qì shí yàn shì</sup>的负责人<sup>de fù zé rén</sup>，当时正想说服<sup>dāng shí zhèng xiǎng shuō fú</sup>这兄弟二人<sup>zhè xiōng dì èr rén</sup>相信<sup>xiāng xìn</sup>，火箭技术<sup>huǒ jiàn jì shù</sup>是一件严肃<sup>yí jiàn yán sù</sup>的大事<sup>dà shì</sup>。

It didn't go very well.

JP それはあまりうまくいかなかった。

ZH 事情进展得并不顺利。

According to one source, they treated him with “good-natured scorn.”

JP ある資料<sup>しりよう</sup>によれば、彼らは彼を「悪気<sup>わるき</sup>のない軽蔑<sup>けいへつ</sup>」で扱<sup>あつか</sup>ったという。

ZH 据一个来源说<sup>jù yí gè lái yuán shuō</sup>，他们以<sup>tā men yǐ</sup>“善意的嘲弄<sup>shàn yì de cháo nòng</sup>”对待他<sup>duì dài tā</sup>。

In an interview years later, Draper recalled that then Senator Kennedy “could not be convinced that all rockets were not a waste of money, and space navigation even worse.”

JP 何年も後のインタビューで、ドレイパーは、当時上院議員だったケネディが「ロケットはどれも金の無駄ではない、まして宇宙航行はそれ以上にひどいものではない」とは納得しなかった、と回想している。

ZH 多年后，在一次采访中，德雷珀回忆说，当时还是参议员的肯尼迪“怎么也不能被说服相信，并非所有火箭都是浪费钱，而太空航行更是糟糕”。

So what changed?

JP では、何が変わったのか。

ZH 那么，什么改变了？

Politics.

JP 政治である。

ZH 政治。

Kennedy had one very very very bad week in the spring of 1961, just three months into his presidency.

JP 1961年春、就任からわずか3か月のケネディは、非常に、非常に、非常にひどい一週間を過ごした。

ZH 1961年春天，肯尼迪就任总统才三个月，就经历了极其、极其、极其糟糕的一周。

On April 12, Yuri Gagarin became the first human being to enter space, making a full orbit around the planet before safely returning home.

JP 4月<sup>がつ</sup>12日<sup>にち</sup>、ユーリイ・ガガーリンが人類<sup>じんるい</sup>で初めて<sup>はじめて</sup>宇宙<sup>うちゅう</sup>へ行き、地球<sup>ちきゅう</sup>を1周<sup>いっしゅう</sup>して無事<sup>むじ</sup>に帰還<sup>きかん</sup>した。

ZH 4月<sup>yuè</sup>12日<sup>rì</sup>，尤里·加加林成为第<sup>yóu lǐ jiā jiā lín chéng wéi dì yí</sup>一个进入太空<sup>gè jìn rù tài kōng</sup>的人<sup>de rén</sup>，绕地球<sup>rào dì qiú</sup>完整飞行<sup>wán zhěng fēi xíng</sup>一圈<sup>yí quān</sup>后安全返回<sup>hòu ān quán fǎn huí</sup>。

Five days later, the United States embarked on the disastrous Bay of Pigs Invasion, in which fourteen hundred CIA-backed Cuban exiles utterly failed to overthrow Fidel Castro.

JP その5日<sup>にちご</sup>後、アメリカは悲惨<sup>ひさん</sup>なピッグス湾<sup>わんしんこう</sup>侵攻<sup>いんこう</sup>に踏み切った。CIAの支援<sup>しえん</sup>を受けた1400人<sup>にん</sup>のキューバ<sup>きゅうば</sup>亡命者<sup>めいしや</sup>は、フィデル・カストロ<sup>だとう</sup>の打倒<sup>だとう</sup>に完全<sup>かんぜん</sup>に失敗<sup>しっぱい</sup>した。

ZH 五天<sup>wǔ tiān</sup>后，美国<sup>měi guó</sup>发动<sup>fā dòng</sup>了灾难性<sup>zāi nán xìng</sup>的猪湾<sup>zhū wān</sup>入侵<sup>rù qín</sup>；在这次行动<sup>zài zhè cì xíng dòng</sup>中，1400名<sup>míng</sup>由中情局<sup>yóu zhōng qíng jú</sup>支持<sup>zhī chí</sup>的古巴<sup>gǔ bā</sup>流亡者<sup>liú wáng zhě</sup>彻底<sup>dì dǐ</sup>未能<sup>wèi néng</sup>推翻<sup>tān fān</sup>菲德尔·卡斯<sup>fēi dé lǐ dé èr kǎ sī</sup>特罗<sup>tè luó</sup>。

Kennedy assigned his advisers to figure out some kind of countermove to Gagarin's flight that would turn things around—something like a space lab or a Moon trip that would produce “dramatic results in which we could win.”

JP ケネディは顧問<sup>こもん</sup>たちに、ガガーリンの飛行<sup>ひこう</sup>に対<sup>たい</sup>抗<sup>かう</sup>して流れ<sup>なご</sup>を変<sup>か</sup>えられる何<sup>なん</sup>らかの手<sup>て</sup>を考え<sup>かんが</sup>させた。宇宙<sup>うちゅう</sup>実験室<sup>じっけんしつ</sup>や月旅行<sup>げつりょこう</sup>のような、「われわれが勝<sup>か</sup>てる劇<sup>げき</sup>的な成果<sup>せいこ</sup>」を生<sup>う</sup>むものだ。

ZH 肯尼迪让顾问们想出某种针对加加林飞行的反制举措，  
 好扭转局面，比如太空实验室，或者登月之旅，能够产生“  
 我们可以取胜的戏剧性成果”。

This would ultimately be supplied by the ex-Nazi team led by von Braun, who believed a Moon landing was possible by the late 1960s.

JP 最終的にそれを提示したのは、フォン・ブラウ  
 ン率いる元ナチスのチームだった。彼らは1960年  
 代末までに月面着陸は可能だと考えていた。

ZH 最终提供这个方案的，是冯·布劳恩领导的前纳粹团队；  
 他们相信，到20世纪60年代末实现登月是可能的。

Although publicly pro-space, Kennedy seems to have hesitated in his Moon plans.

JP 公には宇宙開発支持を掲げていたものの、ケネ  
 ディは月計画についてためらっていたように見え  
 る。

ZH 尽管肯尼迪在公开场合支持太空事业，但他似乎对自己  
 的登月计划仍有迟疑。

At the press conference after Gagarin's launch, Kennedy talked about desalinization, noting his belief that if it could be done cheaply, it would “really dwarf any other scientific accomplishments.”

JP ガガーリン打ち上げ後の記者会見で、ケネディ  
 は海水淡水化について語り、もし安価に実現できれ  
 ば、それは「ほかのどんな科学的成果も本当に小さ  
 く見せる」ものになる、と述べた。



ZH 在加加林发射后的新闻发布会上，肯尼迪谈到海水淡化，  
 并指出他相信，如果能够低成本实现，它将“确实使任何其他  
 科学成就相形见绌”。

And yet, on May 25, barely a month after the Bay of Pigs, Kennedy gave a televised speech on “Urgent National Needs” to Congress, calling for a prodigiously expensive crewed Moon landing.[\*] And lest you think this was a complete change of heart, we have evidence that Kennedy, as late as 1962, was not that interested in space.

JP それでも、ピッグス湾からまだ1か月ほどしかたっていない5月25日、ケネディは議会に向けて「緊急の国家的必要」に関するテレビ演説を行い、途方もなく高額な有人月面着陸を求めた。[\*]そして、これが完全な心変わりだったと思うなら、1962年になってもケネディが宇宙にそれほど関心を持っていなかったことを示す証拠がある。

ZH 然而，就在猪湾事件后还不到一个月的5月25日，肯尼迪向国会发表了题为“紧急国家需求”的电视演说，呼吁实施一项耗资惊人的载人登月计划。[\*]如果你以为这是一次彻底的转变，我们还有证据表明，即使到了1962年，肯尼迪对太空也并没有那么感兴趣。

## How do we know?

JP どうして<sup>わ</sup>分かるのか。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>怎么<sup>zěn me</sup>知道<sup>zhī dào</sup>?

Because during a private meeting with advisers, he told them, “I’m not that interested in space.”

JP 顧問<sup>こもん</sup>たちとの非公開<sup>ひこう</sup>会合<sup>かいごう</sup>で、彼<sup>かれ</sup>が「私<sup>わたし</sup>は宇宙<sup>うちゅう</sup>にそれほど関<sup>かん</sup>心<sup>しん</sup>がない」と彼<sup>かれ</sup>らに言<sup>い</sup>ったからだ。

ZH 因为<sup>yīn wéi</sup>在<sup>zài</sup>一<sup>yī</sup>次<sup>cì</sup>与<sup>yǔ</sup>顾<sup>gù</sup>问<sup>wèn</sup>的<sup>de</sup>私<sup>sī</sup>人<sup>rén</sup>会<sup>huì</sup>议<sup>yì</sup>上<sup>shàng</sup>，他<sup>tā</sup>对<sup>duì</sup>他<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>说<sup>shuō</sup>：“我<sup>wǒ</sup>对<sup>duì</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>那<sup>nà</sup>么<sup>me</sup>感<sup>gǎn</sup>兴<sup>xīng</sup>趣<sup>qù</sup>。”

[\*]

JP 注<sup>ちゅう</sup>[\*]

ZH 注释<sup>zhù shì</sup>[\*]

This is pretty late in the process to not be that interested.

JP この段階<sup>だんかい</sup>でそれほど関<sup>かん</sup>心<sup>しん</sup>がないというのは、か  
なり遅<sup>おそ</sup>い。

ZH 到<sup>dào</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>ge</sup>阶<sup>jiē</sup>段<sup>duàn</sup>还<sup>hái</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>那<sup>nà</sup>么<sup>me</sup>感<sup>gǎn</sup>兴<sup>xīng</sup>趣<sup>qù</sup>，已<sup>yǐ</sup>经<sup>jīng</sup>相<sup>xiāng</sup>当<sup>dāng</sup>晚<sup>wǎn</sup>了<sup>le</sup>。

Nineteen sixty-two is the year Armstrong was selected as an astronaut.

JP 1962年<sup>ねん</sup>は、アームストロングが宇宙<sup>うちゅう</sup>飛<sup>ひ</sup>行<sup>こう</sup>士<sup>し</sup>に選<sup>えら</sup>  
ばれた年<sup>ねん</sup>である。

ZH 1962年<sup>nián</sup>，正<sup>zhèng</sup>是<sup>shì</sup>阿<sup>ā</sup>姆<sup>mǔ</sup>斯<sup>sī</sup>特<sup>tè</sup>朗<sup>lǎng</sup>被<sup>bèi</sup>选<sup>xuǎn</sup>为<sup>wéi</sup>宇<sup>yǔ</sup>航<sup>háng</sup>员<sup>yuán</sup>的<sup>de</sup>那<sup>nà</sup>一<sup>yī</sup>年<sup>nián</sup>。

It's the year John Glenn puts in his rectal thermometer and turns a full orbit.

JP ジョン・グレンが直腸体温計を装着し、地球を  
一周した年でもある。

ZH 也是约翰·格伦插上直肠温度计、完成一次完整绕轨飞行  
的那一年。

It's the year of the first “group” space flight as the Soviet Union launches simultaneous crewed orbiters around the Earth.

JP ソ連が有人軌道船を同時に地球周回へ送り出  
し、初の「集団」宇宙飛行が行われた年でもある。

ZH 也是第一次“群体”太空飞行发生的那一年，苏联同时发  
射了载人轨道飞船绕地球飞行。

If you only look at the astronauts and engineers, things are heroic and spectacular.

JP 宇宙飛行士と技術者だけを見れば、物事は英雄  
的で壮観に見える。

ZH 如果你只看宇航员和工程师，事情显得英勇而壮观。

Change your gaze to the world stage and you have a Soviet leader wielding space dogs as a bluff and an American leader who, with some reluctance, is targeting a Moon landing as a grand act of propaganda—a profoundly costly signal in a war of perception.

JP しかし視線を世界の舞台へ移すと、宇宙犬をは  
 ったりの道具として振りかざすソ連の指導者と、い  
 くらか渋々ながらも月面着陸を壮大な宣伝行為と  
 して目標に据えるアメリカの指導者が見えてくる。  
 それは認識をめぐる戦争における、途方もなく高価  
 なシグナルだった。

ZH 但把目光转向世界舞台，你看到的是<sup>yī</sup>一位苏联领导人把  
 太空犬当作<sup>xū zhāng shēng shì</sup>虚张声势的筹码来挥舞，以及一位美国领导人<sup>sù</sup>  
 有些不情愿，却把登月锁定为<sup>yī</sup>一场宏大的宣传行动，也就是  
 一场<sup>zhī</sup>认知战争中代价极其高昂的信号。

## The Early Space Age and the Origin of Space Law

JP 初期宇宙時代と宇宙法の起源

ZH 早期太空时代与太空法的起源

However inspired the public may have been,  
 diplomatic negotiators had good reason to keep their  
 feet on the ground.

JP 世論がどれほど鼓舞されていても、外交  
 交渉にあたる人々には、足を地につけておく十分  
 な理由があった。

ZH 不管公众当时多么受到鼓舞，外交谈判人员都有充分理  
 由脚踏实地。

And good reason to worry.

JP そして、心配するだけの十分な理由もあった。

ZH 也有充分理由感到担忧。

The race to the Moon may have been costly signaling, but both nations also engaged in a more straightforward mode of signaling involving massive nuclear explosions in space.

JP 月<sup>がつ</sup>への競争<sup>きょうそう</sup>は高くつくシグナリングだったの  
かもしれないが、両国<sup>りやうこく</sup>は宇宙空間<sup>うちゅうくうかん</sup>で巨大な核爆発<sup>きょだい かくばくはつ</sup>を  
起こすという、もっと露骨なシグナリングも行っ  
ていた。

ZH 登月竞赛或许<sup>dēng yuè jìng sài huò xǔ</sup>是一种<sup>shì</sup>代价高昂<sup>zhōngdài jià gāo áng</sup>的信号展示<sup>de xìn hào zhǎn shì</sup>，但两个国家<sup>dàn liǎng gè guó jiā</sup>  
还采用<sup>hái cǎi yòng</sup>了一种更直截了当<sup>le yí zhōngqiè zhí jié</sup>的信号展示<sup>de xìn hào zhǎn shì</sup>方式<sup>fāng shì</sup>：在太空中进行大<sup>zài tài kōngzhōng jìn xíng dà</sup>  
规模核爆炸<sup>guī mó hé bào zhà</sup>。

One such project was Operation Fishbowl, which detonated a 1.4 megaton H-Bomb 400 kilometers high on July 9, 1962, as part of something called “Starfish Prime.”

JP その一つがフィッシュボウル作戦<sup>さくせん</sup>で、1962年7月<sup>ねん がつ</sup>  
9日<sup>にち</sup>、「スターフィッシュ・プライム」と呼ばれる計  
画<sup>かく</sup>の一環<sup>いっかん</sup>として、高度400 キロメートルで 1.4 メガ  
トン<sup>すい ばく ばくはつ</sup>の水爆<sup>すい ばく</sup>を爆発<sup>ばくはつ</sup>させた。

ZH 这样的项目之一<sup>zhè yàng de xiàng mù zhī yí</sup>是“鱼缸行动”<sup>shì yú gāng xíng dòng</sup>，它在1962年7月9日<sup>tā zài 1962 nián yuè 9 rì</sup>作为  
所谓“海星一号”<sup>suǒ wèi hǎi xīng yí hào</sup>的一部分<sup>de yí bù fēn</sup>，于400公里高空引爆<sup>yú 400 gōng lǐ gāo kōng yǐn bào</sup>了一枚140万  
吨当量的氢弹<sup>dūn dāng liàng de qīng dàn</sup>。

It lit up the sky for thousands of kilometers , disrupting radio transmission, knocking out streetlights in Hawaii, causing electric surges on airplanes, and disrupting phone and radio communication.

JP その爆発は数千キロメートルにわたって空を照らし、無線通信を乱し、ハワイの街灯を消し、航空機に電気サージを起こし、電話や無線の連絡を妨害した。

ZH 它照亮了方圆数千公里的天空，干扰了无线电传输，使夏威夷的路灯熄灭，导致飞机上出现电涌，并扰乱了电话和无线电通信。

It also affected six satellites—four American, one Russian, and the very first British satellite, Ariel 1.

JP さらに六基の衛星にも影響を及ぼした。アメリカの衛星四基、ロシアの衛星一基、そしてイギリス初の衛星アリエル1号である。

ZH 它还影响了六颗卫星——四颗美国卫星、一颗俄罗斯卫星，以及英国第一颗卫星“阿丽尔1号”。

One scholar, Dr.

JP ある学者、ジェームズ・クレイ・モルツ博士は、

ZH 一位学者，詹姆斯·克莱·莫尔茨博士，

James Clay Moltz, even argues that Starfish Prime was the motivator for the ratification of space law, basically because it scared the crap out of everyone.

JP スターフィッシュ・プライムこそが宇宙法批准の動機になったとさえ論じている。要するに、それが誰もかれもを心底怖がらせたからだ。

ZH 甚至认为“海星一号”正是推动空间法获得批准的动因，基本上是因为它把所有人都吓坏了。

Try to appreciate the cadence of things here.

JP ここで物事が進んでいったリズムを、少し想像  
して見てほしい。

ZH 试着体会一下这里事情发展的节奏。

Imagine you're a fifty-year-old diplomat in 1963.

JP あなたが 1963年に五十歳の外交官だったと想  
像してみよう。

ZH 想象你是1963年一名五十岁的外交官。

You want to avoid another world war, and you want to  
avoid a nineteenth-century-style scramble for colonies  
and territory.

JP あなたはもう一度世界大戦が起きるのを避け  
たいし、十九世紀風の植民地や領土の争奪戦も避  
けたい。

ZH 你想避免另一场世界大戦，也想避免十九世纪式的殖民  
地和领土争夺。

But the future is coming at you fast.

JP だが未来は、ものすごい速さであなたに迫って  
くる。

ZH 但未来正飞快地向你扑来。

When you were a child in the 1910s, engineers were  
still working out the kinks in biplanes.

JP あなたが 1910年代に子どもだったころ、技術者  
たちはまだ複葉機の不具合をひとつずつ直していた。

ZH 你在1910年代还是孩子的时候，工程师们还在解决双翼  
飞机的各种毛病。

In the 1920s, Tsiolkovsky was a little-known old man, Goddard was a recluse, and Oberth was blowing himself up for movie promo.

JP 1920年代には、ツィオルコフスキーはほとんど知られていない老人で、ゴダードは世間から離れて暮らす人物で、オーベルトは映画宣伝のために自分を爆発に巻き込んでいた。

ZH 到了1920年代，齐奥尔科夫斯基还是个鲜为人知的老人，戈达德是个离群索居者，而奥伯特还为了电影宣传把自己炸得狼狈不堪。

In the 1930s, a few amateurs were doing occasionally fatal work, and rocketry remained an idea mostly of interest to children and the kind of intellectual freaks who purchase books about outer-space travel.

JP 1930年代になると、少数のアマチュアが時には命にかかわるような作業をしていたが、ロケット工学はなお、主に子どもたちと、宇宙旅行の本を買うような知的な変わり者が関心を持つ考えにすぎなかった。

ZH 到了1930年代，少数业余爱好者在做一些偶尔会致命的工作，而火箭技术仍主要只是孩子们，以及那种会购买外太空旅行书籍的知识怪人感兴趣的想法。



By the mid-1940s, rockets were traveling high into the atmosphere in order to rain death on Britain and Belgium.

JP 1940年代半ばには、ロケットはイギリスとベルギーに死を降らせるため、大気の高みまで飛んでいった。

ZH 到1940年代中期, 火箭已经飞上高层大气, 只为把死亡倾泻到英国和比利时。

The year 1957 brings the first intercontinental ballistic missile and the first satellite.

JP 1957年には、最初の大陸間弾道ミサイルと最初の人工衛星が現れた。

ZH 1957年带来了第一枚洲际弹道导弹和第一颗卫星。

By 1961, humans are hurtling through space, and by 1962 nuclear weapons are too.

JP 1961年には人間が宇宙を突き進み、1962年には核兵器もそうしていた。

ZH 到1961年, 人类已经在太空中疾驰; 到1962年, 核武器也一样。

Nothing in your life so far suggests that space travel is going to make human behavior better.

JP これまでのあなたの人生には、宇宙旅行が人間の行動をより良いものにするなどと示すものは何もない。

ZH 到目前为止, 你的人生中没有任何事情表明太空旅行会让人类行为变得更好。

Nothing suggests that the use of rockets is fundamentally about science or inspiration or unity.

JP ロケットの使用が根本的に科学や感動や団結のためのものだと示すものも何もない。

ZH 也没有任何事情表明，火箭的使用从根本上说是为了科学、鼓舞人心或团结一致。

You are someone who's seen almost twenty years of an arms race and now an enormous increase in spending in a worldwide public relations battle.

JP あなたは、ほぼ二十年にわたる軍拡競争を見てきた人物であり、いまや世界規模の広報戦で支出が巨大に膨れ上がるのを見ている。

ZH 你是一个目睹了近二十年军备竞赛的人，如今又看到一场全球公共关系大战中的开支急剧膨胀。

Then, all of a sudden, nuclear weapons are making miniature suns in the sky, and the world sits on the edge of its seat watching the Cuban Missile Crisis.

JP すると突然、核兵器が空に小さな太陽をいくつも作り出し、世界は息をのんでキューバ危機を見守ることになる。

ZH 然后，突然之间，核武器在天空中制造出一个个小太阳，而全世界都屏息坐在座位边缘，注视着古巴导弹危机。

This then is the view of space most relevant to space law.

JP したがって、これが宇宙法に最も関わる宇宙観である。

ZH 因此，这就是与太空法最相关的太空观。

In this picture, space activity, especially when it involves humans, is tactical.

JP この見方では、宇宙活動は、とりわけ人間が関わる場合、戦術的なものだ。

ZH 在这种图景中，太空活动，尤其当它牵涉人类时，是战术性的。

It's about power and survival.

JP それは権力と生存をめぐるものだ。

ZH 它关乎权力与生存。

It's not a world of heroes—it's a world of dangerous motivations that need to be constrained.

JP 英雄たちの世界ではなく、制約されるべき危険な動機の世界なのだ。

ZH 这不是一个英雄的世界，而是一个充满危险动机、必须以约束的世界。

But in 1962, space is largely unregulated.

JP しかし1962年当時、宇宙はほとんど規制されていなかった。

ZH 但在1962年，太空在很大程度上还受规制。

The good news is that while the high-flying heroes were doing their thing, scholars and diplomats were piecing together a legal order for space—one that has persisted largely intact into the modern era.

JP 幸いなことに、高く飛ぶ英雄たちがそれぞれのことをしているあいだに、学者や外交官は宇宙の法秩序を組み立てつつあり、それは現代までおおむね無傷で存続している。

ZH 好消息是，当那些飞得很高的英雄们做着自己的事时，学者和外交官正在拼接出一套太空法律秩序，而这套秩序基本完整地延续到了现代。

We want to emphasize the two main points you should carry for the rest of the book.

JP 本書の残りを読むあいだ、覚えておいてほしい二つの要点を強調しておきたい。

ZH 我们想强调两个要点，希望你在这本书余下部分一直记住。

First, however much we the nerdy are moved by space travel, and however alien and fascinating its environment is, no social magic happens there.

JP 第一に、私たちオタクが宇宙旅行にどれほど心を動かされようと、その環境がどれほど異質で魅力的であろうと、そこでは社会的な魔法など起こらない。

ZH 第一，无论我们这些书呆子多么为太空旅行所感动，也无论那里的环境多么陌生而迷人，那里都不会发生什么社会魔法

o

Space is one more place where humans will be humans.

JP 宇宙もまた、人間が人間であり続ける場所のひとつにすぎない。

ZH 太空只是又一个人类仍会表现得像人类的地方。

Second, the law we have today largely comes out of a very particular era of history—a time when there are only two players in space, one capitalist and one communist, and when space travel was totally new and moving very fast toward an unknown future.

JP 第二に、今日私たちが持っている法律は、大部分がきわめて特定の歴史時代から生まれたものだ。その時代、宇宙にいるプレーヤーは資本主義の者と共産主義の二者だけで、宇宙旅行はまったく新しく、未知の未来へ向けて非常な速さで進んでいた。

ZH 第二，我们今天拥有的法律，很大程度上出自一个非常特殊的历史时期：那时太空中只有两个玩家，一个资本主义，一个共产主义；太空旅行全然新鲜，并且正以极快的速度奔向一个未知的未来。

Keep in mind the level of uncertainty here.

JP ここでの不確実性の大きさを心に留めておいてほしい。

ZH 请记住这里的 uncertainty 有多高。

You the reader know what space was like for the next sixty years.

JP 読者であるあなたは、その後六十年間の宇宙が  
どのようなものだったかを知っている。

ZH 作为读者的你知道接下来六十年的太空是什么样子。

Diplomats and leaders of the 1960s did not.

JP 1960年代の外交官や指導者たちは、それを知ら  
なかった。

ZH 1960年代的外交官和领导人并不知道。

Alternate histories were still possible.

JP 別の歴史もまだありえた。

ZH 另一种历史仍然是可能的。

Von Braun himself had proposed an orbital battle station that would keep peace on Earth and “space supremacy.”

JP フォン・ブラウン自身も、地上の平和と「宇宙  
優勢」を保つための軌道上戦闘ステーションを提案  
していた。

ZH 冯·布劳恩本人曾提议建造一座轨道战斗站，用来维持地  
球和平以及“太空优势”。

As he said in a 1952 speech in Washington, a space-to-ground missile could “stop any opponent cold in his attempt to challenge our fortress in space!

JP 彼が1952年にワシントンで行った演説で述べ  
たように、宇宙から地上へのミサイルは「われわ  
れの宇宙要塞に挑もうとするどんな敵も、その場で  
完全に止めることができる！

ZH 正如他在1952年华盛顿的一次演讲中所说，一枚太空对地导弹可以“让任何试图挑战我们太空堡垒的对手立刻动弹不得！”

The space station can destroy with absolute certainty an enemy space-craft prior to its launching.”

JP 宇宙ステーションは、敵の宇宙船を発射前に絶対確実に破壊できる。」

ZH 空间站能够在敌方航天器发射之前，以绝对确定性将其摧毁。”

Both sides of the Cold War considered militarizing the Moon—an act that would presumably involve something like a scrap over territory.

JP 冷戦の両陣営は、月を軍事化することを検討していた。それはおそらく、領土をめぐる小競り合いのようなものを伴う行為だった。

ZH 冷战双方都曾考虑将月球军事化，而这种行动大概会涉及某种围绕领土的争夺。

The United States undertook a serious program called Project Orion, designed to propel cruise liner-size spacecrafts off-world via a sequence of nuclear explosions.

JP アメリカは「オリオン計画」と呼ばれる本格的な計画に取り組んだ。これは、連続する核爆発によってクルーズ客船ほどの大きさの宇宙船を地球外へ推進するよう設計されたものだった。

ZH 美国曾认真推进一个名为“猎户座计划”的项目，设计目标是通过一连串核爆炸，把邮轮大小的航天器推进到地球之外

So, middle-aged diplomat, it's the early 1960s.

JP だから、中年の外交官であるあなたを想像してみよう。時は1960年代初頭である。

ZH 所以，想象你是一位中年外交官，时间是20世纪60年代初

Children born during the year when atomic weapons were detonated over Japan are now young adults.

JP 日本上空で原子兵器が爆発した年に生まれた子どもたちは、いまや若い成人になっている。

ZH 在原子武器于日本上空引爆的那一年出生的孩子，如今已经是年轻的成年人。

The world has managed to put itself back together after a world-spanning conflict, but its most powerful nations are evidently careering toward some vast conflict in space, and in the impending Götterdämmerung, it is simply not clear who has the upper hand.

JP 世界は地球規模の戦争のあと、どうにか自分自身を立て直したが、最強国たちは明らかに宇宙での巨大な衝突へ向かって突進しており、迫り来る神々の黄昏のなかで、誰が優位に立っているのかはまったくはっきりしない。

ZH 世界在一场席卷全球的冲突之后，好不容易把自己重新拼合起来，但最强大的国家显然正朝着太空中的某种巨大冲突狂奔而去；而在即将到来的诸神黄昏中，究竟谁占上风根本说不清。



This is not an auspicious moment for humanity, but the fact that there are only two space powers in a world that has suddenly gone terrifying is a welcoming environment for new international regulations.

JP これは人類にとって幸先のよい時期ではない。しかし、突然恐ろしいものになった世界に宇宙大国が二つしかないという事実は、新しい国際規制にとって受け入れやすい環境を作っていた。

ZH 这并不是人类的吉兆时刻; 不过, 在一个突然变得可怕的世界里, 太空强国只有两个这一事实, 倒为新的国际規制提供了有利环境。

## The Creation of Space Law

JP 宇宙法の創設

ZH 太空法的创立

Nineteen sixty-three was a fine year to be a space lawyer.

JP 1963年は、宇宙法の弁護士にとってよい年だった。

ZH 1963年, 对一名太空律师来说是个好年头。

You get the Partial Nuclear Test Ban Treaty, where the United States and the USSR agree to stop testing nuclear weapons in various places, including outer space.

JP この年には部分的核実験禁止条約が結ばれ、アメリカとソ連は、宇宙空間を含むさまざまな場所で核兵器実験をやめることに合意した。

ZH 这一年有了《部分禁止核试验条约》，美国和苏联同意停止在包括外层空间在内的多个场所进行核武器试验。

You also get a UN resolution wherein both the United States and the USSR say they will not orbit weapons of mass destruction in space.

JP さらに国連決議もあり、アメリカとソ連はいずれも、大量破壊兵器を宇宙軌道に乗せないと表明した。

ZH 这一年还通过了一项联合国决议，美国和苏联都表示不会把大规模杀伤性武器送入太空轨道。

And finally, after years of negotiation, the UN released a declaration of principles for outer space, which would later form the bulk of what is now called the Outer Space Treaty (OST).[\*] Currently ratified by 112 nations, including the two major spacefaring powers of the period, it came into force in October 1967.

JP そして最後に、長年の交渉を経て、国連は宇宙空間に関する原則宣言を発表した。これは後に、現在「宇宙条約」と呼ばれるものの大部分を形づくることになる。現在この条約は、当時の二大宇宙開発国を含む112か国に批准され、1967年10月に発効した。

ZH 最后，经过多年谈判，联合国发布了一份关于外层空间的原则宣言；它后来构成了如今所谓《外层空间条约》的大部分内容。该条约目前已有112个国家批准，其中包括当时两大航天强国，并于1967年10月生效。

What the OST has meant for humanity remains a subject of debate.

JP 宇宙条約が人類にとって何を意味してきたのかは、今も議論の対象である。

ZH 《外层空间条约》对人类究竟意味着什么，至今仍有争议。

Some see the OST as a triumph of peace and liberalism

JP 宇宙条約を、平和とリベラリズムの勝利と見る人もいる。

ZH 有些人把《外层空间条约》视为和平与自由主义的胜利。

As one author wrote: “the onset of the most intense period of competition .

JP ある著者が書いたように、「最も激しい競争の時代の到来は……

ZH 正如一位作者所写：“最激烈竞争时期的到来……

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

proved to be precisely the moment for reconciliation and progress in space law.”

JP まさに宇宙法における和解と進歩の瞬間とな  
った」。

ZH 恰恰证明是太空法中和解与进步的时刻。”

Others see something less uplifting.

JP 一方で、それほど気分の高まらないものを見て  
いる人もいる。

ZH 另一些人看到的東西就沒那麼振奋人心。

Dr.

JP エヴェレット・ドルマン博士は、

ZH 埃弗里特·多尔曼博士，

Everett Dolman, a military theorist who admittedly has the writing style of Darth Vader, once wrote, “The highly touted international cooperation that produced the 1967 Outer Space Treaty was not in truth evidence of a newly emerging universalism; rather, it was a reaffirmation of Cold War realism and national rivalry, a slick diplomatic maneuver that both bought time for the United States and checked Soviet expansion.”

JP 軍事理論家で、たしかにその文体はダース・ベイダーを思わせるところがある人物だが、かつてこう書いた。「1967年の宇宙条約を生み出した、あれほど称賛された国際協力は、実のところ新たに生まれつつある普遍主義の証拠ではなかった。むしろそれは、冷戦期のリアリズムと国家間競争の再確認であり、アメリカに時間を稼がせると同時にソ連の拡張を抑え込む、巧妙な外交上の一手だった」。

ZH 一位军事理论家，诚然其文风颇有达斯·维达的气质，曾写道：“促成1967年《外层空间条约》的那种备受吹捧的国际合作，实际上并不是新兴普世主义的证据；相反，它是对冷战现实主义和国家竞争的重新确认，是一次圆滑的外交操作，既为美国争取了时间，也遏制了苏联的扩张。”

The strange thing from today's vantage is how much the world has changed while the law has stayed the same.

JP 今日の視点から見ると奇妙なのは、世界がこれほど変わったのに、法律は同じままだということだ。

ZH 从今天的角度看，奇怪的是世界已经变化如此之大，而法律却依旧如故。

The Soviet Union is no more.

JP ソ連はもう存在しない。

ZH 苏联已经不复存在。

Its successor nation built history's largest space station with its former rival.

JP その後継国家は、かつてのライバルとともに史上最大の宇宙ステーションを建設した。

ZH 它的继承国同昔日对手一起建造了史上最大的空间站。

Meanwhile Europe, China, Japan, and India became serious competitors in space as Russia grew ever weaker and more isolated.

JP その一方で、ロシアがますます弱体化し孤立を深めるなか、ヨーロッパ、中国、日本、インドは宇宙における本格的な競争相手になった。

ZH 与此同时，随着俄罗斯日益衰弱并更加孤立，欧洲、中国、日本和印度都成了太空领域中有分量的竞争者。

Strangest of all, the most commonly launched rocket of 2022 is not one built by a nation, but by the private corporation SpaceX.[\*] But while space launch and communication have become modern market-based enterprises, the OST remains the product of that brief moment of rivalry between nuclear-armed powers posturing before a wide-eyed planet.

JP 何より奇妙なのは、2022年に最も多く打ち上げられたロケットが、国家ではなく民間企業スペースXによって作られたものだったことだ。しかし、宇宙打ち上げと通信が現代的な市場型事業になった一方で、宇宙条約はいまなお、核武装した大国が目を見張る地球の前で威勢を示して競い合った、あの短い瞬間の産物なのである。

ZH 最奇怪的是，2022年最常发射的火箭并不是由某个国家制造的，而是由私营公司SpaceX制造的。可是，尽管太空发射和通信已经变成现代市场型企业，《外层空间条约》仍然是那个短暂时刻的产物：拥有核武器的大国在目瞪口呆的地球面前摆出姿态、彼此竞争。

This has weird consequences for the future of space settlement, and any plan for space settlement must account for them.

JP これは将来の宇宙定住に奇妙な影響を及ぼすし、宇宙定住のどんな計画もそれを考慮しなければならない。

ZH 这会给未来的太空定居带来奇怪的后果，而任何太空定居计划都必须考虑到这些后果。

So let's dust off this old document and see what it says.

JP そこで、この古い文書のほこりを払い、そこに何が書かれているのか見てみよう。

ZH 所以，让我们把这份旧文件掸掸灰，看看它到底说了些什么。

And perhaps just as important, what it doesn't.

JP そしておそらく同じくらい重要なのは、そこに何が書かれていないかである。

ZH 也许同样重要的是，它没有说什么。

## 12. The Outer Space Treaty: Great for Regulating Space Sixty Years Ago

### 第17章

global-ratio-window

The Outer Space Treaty is the closest thing to a governing document for space, yet space-settlement books rarely deal with it in any detail.

JP 宇宙条約は、宇宙を統治する文書に最も近いものだが、宇宙移住についての本でこれを詳しく扱うものはめったにない。

ZH 《外层空间条约》差不多是太空治理文件中最接近宪章的一部，可是关于太空定居的书却很少详细处理它。

This is sort of like having a plan to build a giant mining operation in Antarctica, and being more concerned with your transportation or water-melting operation than the fact that its existence would clearly be illegal in a way that'd antagonize dozens of powerful nations at the same time.

JP それは、南極で巨大な採掘事業を始める計画を立てながら、その存在自体が明らかに違法で、しかも同時に何十もの有力国を敵に回すという事実よりも、輸送や氷を溶かして水を得る作業のほうを気にしているようなものだ。



ZH 这<sup>zhè</sup>有点<sup>yǒu diǎn</sup>像你<sup>nǐ</sup>计划<sup>jì huà</sup>在<sup>zài</sup>南<sup>nán</sup>极<sup>jí</sup>洲<sup>zhōu</sup>建<sup>jiàn</sup>一个<sup>yí</sup>巨大<sup>jù dà</sup>的<sup>de</sup>采<sup>cǎi</sup>矿<sup>kuàng</sup>项<sup>xiàng</sup>目<sup>mù</sup>，却<sup>què</sup>更<sup>gèng</sup>关心<sup>guān xīn</sup>运<sup>yùn</sup>输<sup>shū</sup>或<sup>huò</sup>融<sup>róng</sup>冰<sup>bīng</sup>取<sup>qǔ</sup>水<sup>shuǐ</sup>作<sup>zuò</sup>业<sup>yè</sup>，而<sup>ér</sup>不<sup>bù</sup>是<sup>shì</sup>关<sup>guān</sup>心<sup>xīn</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>ge</sup>项<sup>xiàng</sup>目<sup>mù</sup>的<sup>de</sup>存<sup>cún</sup>在<sup>zài</sup>本<sup>běn</sup>身<sup>shēn</sup>显<sup>xiǎn</sup>然<sup>rán</sup>会<sup>huì</sup>违<sup>wéi</sup>法<sup>fǎ</sup>，并<sup>bìng</sup>且<sup>qiě</sup>会<sup>huì</sup>同<sup>tóng</sup>时<sup>shí</sup>激<sup>jī</sup>怒<sup>nù</sup>几<sup>jǐ</sup>十<sup>shí</sup>个<sup>ge</sup>强<sup>qiáng</sup>国<sup>guó</sup>这<sup>zhè</sup>一<sup>yí</sup>事<sup>shì</sup>实<sup>shí</sup>。

Our particular concern with the Outer Space Treaty is that while it strictly limits the ability of nations to claim land, it can be interpreted as allowing all sorts of behaviors that go right up to the edge of de facto land grabs.

JP 私<sup>わたし</sup>たち<sup>が</sup>宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>条<sup>じょう</sup>約<sup>やく</sup>に<sup>ついて</sup>特<sup>とく</sup>に<sup>懸</sup>念<sup>ねん</sup>し<sup>て</sup>い<sup>る</sup>のは、この条<sup>じょう</sup>約<sup>やく</sup>が国<sup>こく</sup>家<sup>か</sup>に<sup>よる</sup>土<sup>ど</sup>地<sup>ち</sup>の<sup>領</sup>有<sup>りょう</sup>主<sup>しゅ</sup>張<sup>ちやう</sup>を<sup>い</sup>徹<sup>いかめ</sup>しく<sup>制</sup>限<sup>げん</sup>し<sup>て</sup>い<sup>る</sup>一<sup>いっ</sup>方<sup>ぱう</sup>で、事<sup>じ</sup>実<sup>じつ</sup>上<sup>じやう</sup>の<sup>土</sup>地<sup>ち</sup>収<sup>しゅう</sup>奪<sup>だつ</sup>ぎ<sup>り</sup>ぎ<sup>り</sup>ま<sup>で</sup>近<sup>ちか</sup>づ<sup>く</sup>さ<sup>ま</sup>ざ<sup>ま</sup>な<sup>行</sup>為<sup>こう</sup>を<sup>い</sup>許<sup>ゆる</sup>し<sup>て</sup>い<sup>る</sup>と<sup>も</sup>解<sup>かい</sup>釈<sup>しゃく</sup>で<sup>き</sup>る<sup>点</sup>で<sup>あ</sup>る。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>特<sup>tè</sup>别<sup>bié</sup>担<sup>dān</sup>心<sup>xīn</sup>《外<sup>wài</sup>层<sup>céng</sup>空<sup>kōng</sup>间<sup>jiān</sup>条<sup>tiáo</sup>约<sup>yue</sup>》的<sup>de</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>是<sup>shì</sup>，虽<sup>suī</sup>然<sup>rán</sup>它<sup>tā</sup>严<sup>yán</sup>格<sup>gé</sup>限<sup>xiàn</sup>制<sup>zhì</sup>各<sup>gè</sup>国<sup>guó</sup>主<sup>zhǔ</sup>张<sup>zhāng</sup>土<sup>tǔ</sup>地<sup>dì</sup>所<sup>suǒ</sup>有<sup>yǒu</sup>权<sup>quán</sup>的<sup>de</sup>能<sup>néng</sup>力<sup>lì</sup>，但<sup>dàn</sup>它<sup>tā</sup>也<sup>yě</sup>可<sup>kě</sup>以<sup>yǐ</sup>被<sup>bèi</sup>解<sup>jiě</sup>释<sup>shì</sup>为<sup>wéi</sup>允<sup>yǔn</sup>许<sup>xǔ</sup>各<sup>gè</sup>种<sup>zhǒng</sup>行<sup>xíng</sup>为<sup>wéi</sup>一<sup>yí</sup>路<sup>lù</sup>逼<sup>bī</sup>近<sup>jìn</sup>事<sup>shì</sup>实<sup>shí</sup>上<sup>shàng</sup>的<sup>de</sup>圈<sup>quān</sup>地<sup>dì</sup>边<sup>biān</sup>缘<sup>yuán</sup>。

In a world where nations are planning trips to the Moon and where powerful rocket corporation owners are promising settlements, the risk is that powerful nations interpret the law in ways that are favorable to them, pushing us to a crisis point, possibly creating conflict on Earth.

JP 各<sup>かく</sup>国<sup>こく</sup>が月<sup>がつ</sup>へ<sup>の</sup>旅<sup>たび</sup>を<sup>計</sup>画<sup>けい</sup>し、有<sup>ゆう</sup>力<sup>りょく</sup>な<sup>ロ</sup>ケ<sup>け</sup>ット<sup>き</sup>企<sup>ぎ</sup>業<sup>ぎやう</sup>の<sup>所</sup>有<sup>しゅ</sup>者<sup>しゃ</sup>た<sup>ち</sup>が移<sup>い</sup>住<sup>じゅう</sup>地<sup>ち</sup>を<sup>約</sup>束<sup>そく</sup>し<sup>て</sup>い<sup>る</sup>世<sup>せ</sup>界<sup>かい</sup>で<sup>は</sup>、強<sup>せいか</sup>国<sup>こく</sup>が自<sup>じ</sup>国<sup>こく</sup>に<sup>つ</sup>こ<sup>う</sup>の<sup>よ</sup>い<sup>か</sup>た<sup>ち</sup>形<sup>ほう</sup>で<sup>法</sup>を<sup>かい</sup>解<sup>しゃく</sup>し、私<sup>わたし</sup>たち<sup>を</sup>危<sup>き</sup>機<sup>き</sup>的<sup>てき</sup>な<sup>地</sup>点<sup>ちてん</sup>へ<sup>お</sup>し<sup>や</sup>り、場<sup>ばい</sup>合<sup>あい</sup>に<sup>よ</sup>っ<sup>て</sup>は<sup>地</sup>球<sup>ちきゅう</sup>上<sup>じやう</sup>で<sup>紛</sup>争<sup>そう</sup>を<sup>う</sup>生<sup>き</sup>む<sup>危</sup>険<sup>けん</sup>が<sup>あ</sup>る。

ZH 在各国正计划前往月球、强大的火箭公司老板又承诺建立定居点的世界里，风险在于强国会以对自己有利的方式解释法律，把我们推向危机点，甚至可能在地球上制造冲突。

## International Law: Actually a Thing

JP 国際法：実際に存在するもの

ZH 国际法：其实是真的存在的

But first let us note—and we want to emphasize this because in our experience space-settlement geeks don't tend to believe it—international law matters.

JP しかしまず指摘しておきたい。私たちの経験では、宇宙移住好きの人たちはこれをあまり信じない傾向があるので強調したいのだが、国際法は重要である。

ZH 不过首先让我们说明一点，而且我们想强调这一点，因为按我们的经验，太空定居爱好者往往不太相信它：国际法很重要。

It doesn't work like domestic law, it isn't perfect, but it decidedly exists.

JP それは国内法のように機能するわけではなく、完全でもないが、確かに存在している。

ZH 它不像国内法那样运作，也并不完美，但它确实确实存在

o

International law is sometimes called “anarchic” because there is no higher authority policing nations or deciding whether they’ve properly interpreted their own treaties and obligations.

JP 国際法は、ときに「無政府的」と呼ばれる。国家を取り締まったり、各国が自国の条約や義務を正しく解釈しているかを判断したりする上位の權威が存在しないからだ。

ZH 国际法有时被称为“无政府的”，因为没有一个更高的权威来监管各国，或裁定它们是否正确解释了自己的条约和义务。

The closest thing is the United Nations, but you can think of the UN as something like a legislature with a court, but without a lot of enforcement power, and whose laws only bind states that have consented to them.

JP それに最も近いのは国際連合だが、国連は裁判所を備えた立法府のようなものと考えたとよい。ただし執行力はあまり強くなく、その法は同意した国家だけを拘束する。

ZH 最接近这种角色的是联合国，但你可以把联合国想成一个带有法院的立法机构，只是它没有多少执行权，而且它制定的法律只约束那些同意受其约束的国家。

International law isn't direct and functional on nations in the way domestic law is on people, but that doesn't mean it's imaginary.

JP 国際法は、国内法が人々に対してそうであるように、国家に対して直接的かつ実務的に働くわけではない。しかし、だからといってそれが空想だということにはならない。

ZH 国际法并不像国内法作用于个人那样，直接而有效地作用于国家，但这并不意味着它是虚构的。

In our experience, people who think international law is a farce tend to point out times when the law has been violated.

JP 私たちの経験では、国際法は茶番だと考える人たちは、法律が破られた事例を持ち出しがちである。

ZH 按我们的经验，认为国际法是一场闹剧的人，往往会指出法律遭到违反的那些时候。

But, as one scholar we talked to noted, this is a little like believing there are no laws against murder because sometimes murder happens.

JP しかし、私たちが話を聞いたある研究者が指摘したように、それは殺人がときどき起こるからといって、殺人を禁じる法律など存在しないと信じるようなものだ。

ZH 但是，正如我们交谈过的一位学者指出的，这有点像因为有时会发生谋杀，就相信世上没有禁止谋杀的法律。

Earth really does have rules that have developed over the years, and which nations generally obey.

JP 地球には、長年かけて発展してきた規則が実際にあり、各国は概してそれに従っている。

ZH 地球上确实有一些多年来发展起来的规则，而且各国通常都会遵守。

A slightly more nuanced claim sometimes made is that international law is just whatever powerful nations want it to be.

JP ときには、もう少し微妙な主張として、国際法とは強国が望むものにすぎない、と言われることがある。

ZH 有时人们会提出一种稍微更细致的说法：国际法不过是强国想让它成为什么，它就是什么。

But while powerful nations have a disproportionate say in how the law is made and interpreted, they don't have unlimited say.

JP しかし、強国は法がどのように作られ解釈されるかについて不釣り合いに大きな発言力を持っているものの、その発言力は無制限ではない。

ZH 但是，尽管强国在法律如何制定和解释上拥有不成比例的话语权，它们的话语权并不是无限的。

Also, even if you believe the law is just the will of the powerful acting for their own benefit, that doesn't make the law go away.

JP また、たとえ法が自分たちの利益のために行動する強者の意思にすぎないと信じているとしても、それで法がなくなるわけではない。

ZH 而且，即使你相信法律只是强者为自身利益行事时的意志体现，这也不会让法律消失。

If you get pulled over by the police and given a speeding ticket, you can't say, "But speeding laws are only the will of the powerful!"

JP 警察に車を止められてスピード違反の切符を切られたとき、「でも速度規制は強者の意思にすぎません！」とは言えない。

ZH 如果你被警察拦下并开了一张超速罚单，你不能说：“可是超速法规只是强者的意志！”

International law actually constrains the behavior of nations, and so to understand space settlement, we have to understand how international law works in practice.

JP 国際法は実際に国家の行動を制約している。だから宇宙入植を理解するには、国際法が実際にどのように機能しているのかを理解しなければならない。

ZH 国际法确实会约束国家的行为，因此，要理解太空定居，我们就必须理解国际法在实践中是如何运作的。

The two ways international law gets created are agreements and what's called "custom."

JP 国際法が作られる方法は二つある。協定と、いわゆる「慣習」である。

ZH 国际法产生的两种方式是协定，以及所谓的“习惯”。

Agreements are probably what you think of when you hear the words "international law" —written deals between nations that are binding and which nations enforce.

JP 「国際法」という言葉を聞いておそらく思い浮かべるのは協定だろう。国家間で結ばれる、拘束力を持ち、国家が執行する文書化された取り決めである。

ZH 当你听到“国际法”这个词时，想到的很可能就是协定——国家之间具有约束力，并由国家执行的书面交易。

“Custom” are the norms we develop through behavior, which are sometimes, but not always, later codified.

JP 「慣習」とは、行動を通じて形成される規範のことであり、後に成文化されることもあるが、必ずそうなるわけではない。

ZH “习惯”则是我们通过行为形成的规范；这些规范有时会、但并不总是会在后来被编纂成文。

When Sputnik 1 flew in 1957, the Eisenhower administration considered there to be a serious silver lining: the Soviets had established a precedent for freely orbiting over other nations.

JP 1957年にスプートニク1号が飛行したとき、アイゼンハワー政権はそこに大きな明るい材料があると考えた。ソ連が他国の上空を自由に周回する前例を作ったからである。

ZH 1957年斯普特尼克1号升空时，艾森豪威尔政府认为其中有一个重要的积极面：苏联人已经确立了可以自由飞越其他国家上空轨道的先例。

The United States quickly took advantage of this standard to field spy satellites.

JP アメリカはすぐにこの基準を利用して偵察衛星を配備した。

ZH 美国很快利用这一标准部署了间谍卫星。

Although space's status as an “open skies” domain was debated as late as 1963, the custom has solidified, and it is now beyond question.

JP 宇宙が「オープンスカイ」の領域なのかどうかは1963年になっても議論されていたが、この慣習は定着し、今では疑問の余地がない。

ZH 尽管直到1963年，太空是否属于“开放天空”领域仍存在争论，但这一习惯已经巩固下来，如今已不再有疑问。



It's worth noting that things could have gone otherwise.

JP ただし、事態は別の方向に進んでいた可能性もあったことは、指摘しておく価値がある。

ZH 值得注意的是，事情原本可能朝另一个方向发展。

Consider the rules of Air Law, which since the Chicago Convention of 1944 say that airspace is not a zone of free passage.

JP 航空法の規則を考えてみよう。1944年のシカゴ条約以来、空域は自由通行の区域ではないとされている。

ZH 看看航空法的规则就知道了：自1944年《芝加哥公约》以来，航空法就规定领空并不是自由通行的区域。

Written-on-paper agreements are important, but they get their oomph from ongoing worldwide custom—from nations doing stuff and other nations tolerating it.

JP 紙に書かれた協定は重要だが、その効力を支えているのは、世界中で続く慣習である。つまり、ある国々が何かを行い、他の国々がそれを容認することだ。

ZH 写在纸面上的协定很重要，但它们的力量来自持续存在的全球习惯——来自各国做某些事情，而其他国家予以容忍。

So, how' s space custom?

JP では、宇宙に関する慣習はどうなっているのだろうか。

ZH 那么，太空习惯法的情况如何呢？

In short, it' s okay.

JP 一言で言えば、まあ悪くはない。

ZH 简而言之，还算可以。

For the air we have about a century of custom.

JP 空については、およそ一世紀分の慣習がある。

ZH 关于空中领域，我们大约有一个世纪的习惯。

For the sea, we have many centuries.

JP 海については、何世紀にもわたる慣習がある。

ZH 关于海洋，我们有许多个世纪的习惯。

For near-Earth spaceships, we have about sixty-five years, but for situations pertaining directly to space settlement, we have almost nothing.

JP 地球近傍の宇宙船については約六十五年分があるが、宇宙入植に直接関わる状況については、ほとんど何もない。

ZH 关于近地航天器，我们大约有六十五年的经验；但对于与太空定居直接相关的情形，我们几乎什么都没有。

So when we talk about questions like whether you can own an asteroid, we have to work from formal agreements, the most important of which is the Outer Space Treaty.

JP だから、小惑星を所有できるのかといった問題を語るときには、正式な協定を出発点にしなければならぬ。その中で最も重要なのが宇宙条約である。

ZH 所以，当我们讨论你是否可以拥有一颗小行星这类问题时，就必须从正式协定出发，其中最重要的就是《外层空间条约》。

## A Brief Caveat Before We Get into the Nitty Regolithy

JP 細かなレゴリス的本題に入る前の短い注意書き

ZH 在我们深入那些细碎的风化层细节之前，先作一个简短说明

Here and in part V we' re going to get into the law of space in detail, and we want to be clear: all this is interpretation.

JP ここから、そして第V部では、宇宙法について詳しく見ていく。先にはっきりさせておきたいのは、ここで述べることはすべて解釈だということだ。

ZH 在这里以及第五部分，我们将详细讨论空间法；我们想先说明清楚：这一切都是解释。

While international law has plenty of agreed-upon standards, we found that when we talked to scholars they were not always sympatico.

JP 国際法には合意された基準がたくさんあるとはいえ、研究者たちと話してみると、彼らの見解はいつも一致しているわけではなかった。

ZH 国际法当然有许多公认的标准，但我们在与学者交谈时发现，他们的看法并不总是合拍。

This is entirely reasonable for a field like law, which is ultimately about the opinions and behavior of talking apes wearing clothes.

JP 法律のような分野では、それはまったく当然のことだ。結局のところ法律とは、服を着て言葉を話す類人猿たちの意見と行動に関わるものなのだから。

ZH 对于法律这样一个领域来说，这完全可以理解，因为法律归根到底关乎一群穿着衣服、会说话的猿类的意见和行为。

But in order to keep this section a reasonable size, and to elucidate likely paths for space settlement, we've been forced at times either to come down on one side of an issue or to say an issue is unsettled when some scholars believe it is in fact settled law.

JP だが、この部分をほどよい長さ収め、宇宙人植がたどりそうな道筋を明らかにするために、私たちは時として、ある論点について一方の立場を取るか、あるいは一部の研究者がすでに確立した法だと考えている問題を、未確定だと述べざるをえなかった。

ZH 但为了让这一部分保持在合理篇幅内，也为了阐明空间定居可能的发展路径，我们有时不得不在某个问题上选择一种立场，或者在一些学者认为某问题其实已有定论时，把它说成尚无定论。

We believe we've got a reasonable interpretation here and have done our best to relate the most agreed-upon views, but as you read, understand that we have our own biases.

JP ここでの解釈は妥当なものだと私たちは考えているし、できるだけ広く合意されている見解を伝えるよう努めた。それでも読み進める際には、私たち自身にも偏りがあることを理解してほしい。

ZH 我们相信这里的解释是合理的，也尽力传达最广为接受的观点；但在阅读时，请理解我们也有自己的偏见。

In particular, we are in the uncomfortable position of arguing that US views are especially important, for power reasons, while being US citizens ourselves.

JP とりわけ居心地が悪いのは、私たち自身が米国市民でありながら、力関係の理由から米国の見解はとくに重要だと論じている点だ。

ZH 尤其让我们处境尴尬的是，我们自己是美国公民，却要论证说，出于权力现实，美国的看法格外重要。

We have done our best to solicit the opinions of scholars and thinkers of many backgrounds, and we believe our overarching points are correct, but the finer points of interpretation here are very much open to debate.

JP 私たちは、さまざまな背景を持つ研究者や思想家の意見をできる限り求めてきたし、大枠での主張は正しいと考えている。だが、ここで扱う細かな解釈については、大いに議論の余地がある。

ZH 我们已尽最大努力征询不同背景的学者和思想者的意见，  
也相信我们的总体观点是正确的；但这里那些更细微的解释  
问题，仍然非常值得争论。

## The Outer Space Treaty of 1967

JP 1967年の宇宙条約

ZH 1967年的《外层空间条约》

The first thing to know about the OST is that it doesn't say that much.

JP OSTについてまず知っておくべきなのは、そこ  
にはそれほど多くのことが書かれていないという  
ことだ。

ZH 关于OST，首先要知道的是，它其实没有说那么多。

The English-language version is around twenty-five hundred words.

JP 英語版はおおよそ二千五百語ほどである。

ZH 英文版大约只有两千五百个词。

It's also notoriously vague.

JP しかも、それは曖昧なことで有名だ。

ZH 它还以含糊不清而出了名。

International treaties often come with a section that defines terms to reduce ambiguity.

JP 国際条約には、曖昧さを減らすために用語を定  
義する節が置かれていることが多い。

ZH 国际条约通常会有一个定义术语的章节，以减少歧义。

The OST **does not**.

JP OST にはそれが**ない**。

ZH 但OST**没有**。

This **can** create some serious weirdness, which we’ ll illustrate here **with two** examples.

JP そのせいで、かなり**深刻な奇妙**さが**生**じることがある。ここでは**二つの例**で説明しよう。

ZH 这**可能造成**一些相当严重的古怪之处，下面我们用两个例子来**说明**。

Question 1: What **is** an “astronaut” ?

JP 問題1: 「宇宙飛行士」とは何か。

ZH 问题一: 什么是“宇航员”?

We all **feel** like we **know**—it’ s somebody who’ s gone to space, right?

JP 私たちは皆、知**っている**ような**気**がする。宇宙へ**行**った人のことだろう、と。

ZH 我们都觉得自己**知道**答案，**就是**去过太空的人，对吧?

Well, what **about** tourists?

JP では、**観光客**はどうだろうか。

ZH 那么，**游客**算不算呢?

They’ re clearly astro, but **have** they **nauted**?

JP 彼らは明らかに astro ではあるが、**本**当に **naut** したと**言**えるの**だ**ろうか。

ZH 他们显然**沾**上了“星”，但真的算“航”过吗?

At least under recent US guidelines, they have not.

JP 少なくとも最近の米国の指針では、そうではない。

ZH 至少按照美国近期的指导原则来看，不算。

Clause 5 of the FAA Commercial Space Astronaut Wings Program Order 8800.2 says it's not enough to hit fifty miles high (about eighty kilometers); you also have to qualify as “flight crew” by meeting certain standards and then showing that you were “essential to public safety, or contributed to human space flight safety” during your flight.

JP FAAの商業宇宙飛行士ウィング・プログラム  
命令8800.2の第5条によれば、高度五十マイル、約  
八十キロメートルに達するだけでは足りない。一  
定の基準を満たして「飛行乗員」と認められ、さら  
に飛行中に「公共の安全に不可欠であった、または  
有人宇宙飛行の安全に貢献した」ことを示さなけれ  
ばならない。

ZH 美国联邦航空局商业航天宇航员徽章项目指令8800.2第  
5条规定，达到五十英里高空（约八十公里）还不够；你还必  
须满足若干标准，被认定为“飞行机组”，并且证明你在飞行  
期间“对公共安全至关重要，或为载人航天飞行安全作出了  
贡献”。



In other words, you need to be part of the crew, doing crew stuff, not just a rich person with a window seat.

JP 言い換えれば、あなたは乗員の一員として乗員らしい仕事をしている必要がある、窓側の席に座った金持ちであるだけでは足りない。

ZH 换句话说，你得是机组的一员，做机组该做的事，而不只是一个坐在窗边的有钱人。

This matters for more than the porcelain egos of space billionaires.

JP これは、宇宙億万長者たちの陶器のようにもろい自尊心だけの問題ではない。

ZH 这件事关系到的，不只是太空亿万富翁们那瓷器般脆弱的自尊。

Under an elaboration to the OST called the Rescue Agreement of 1968, countries have certain obligations to aid astronauts.

JP 宇宙条約を補足する一九六八年の救助協定のもとでは、各国には宇宙飛行士を援助する一定の義務がある。

ZH 根据对《外层空间条约》的一项扩展，即1968年的《营救协定》，各国对援助宇航员负有一定义务。

If a Russian cosmonaut were forced by circumstance to land in Alberta, Canada, the Canadian government would be obligated to promptly return the ship and cosmonaut home in working order.

JP もしロシアの宇宙飛行士が事情によりカナダの  
アルバータ州に着陸せざるをえなくなったなら、カ  
ナダ政府は船と宇宙飛行士を速やかに、正常に使い  
える状態で本国へ返す義務を負う。

ZH 如果一名俄罗斯宇航员因情势所迫降落在加拿大艾伯塔  
省，加拿大政府就有义务迅速把飞船和宇航员完好可用地送  
回本国。

This was sensible during the 1960s, when all  
spacefarers were professionals who acted something  
like ambassadors.

JP 一九六〇年代には、これは理にかなっていた。  
当時、宇宙へ行く人は全員が専門職で、いわば大使  
のように振る舞っていたからだ。

ZH 在20世纪60年代，这样做是合理的，因为当时所有进入太  
空的人都是专业人员，行事有点像大使。

The OST literally calls them “envoys of mankind.” [  
\*] If Jeff Bezos takes a tourist orbit and accidentally  
lands in Russia, he is likely just an envoy of Jeff Bezos  
, without the customary considerations afforded to  
astronauts.

JP 宇宙条約は文字どおり彼らを「人類の使節」と  
呼んでいる。もしジェフ・ベゾスが観光目的で軌道  
飛行をして、うっかりロシアに着陸したなら、彼  
はおそらく宇宙飛行士に通常与えられる配慮を受  
ける存在ではなく、単にジェフ・ベゾスの使節にす  
ぎない。

ZH 《外层空间条约》甚至字面上把他们称为“人类的使者”。

如果杰夫·贝索斯乘坐一次观光轨道飞行却意外降落在俄罗斯，他很可能只是杰夫·贝索斯的使者，而不享有通常给予宇航员的那些礼遇。

We think.

JP 私たちはそう思う。

ZH 我们觉得是这样。

Again, it's vague.

JP ただし、これもまた曖昧だ。

ZH 不过还是那句话，这并不明确。

Question 2: Where precisely does airspace end and, like, space begin?

JP 質問二。領空はいったいどこで終わり、いわば本物の宇宙空間はどこから始まるのか。

ZH 问题二：领空究竟在哪里结束，而所谓真正的外层空间又从哪里开始？

This is more of a political question than a scientific one because the atmosphere doesn't have an abrupt end point.

JP これは科学の問題というより政治の問題に近い。大気には、そこで急に終わるという明確な終点がないからだ。

ZH 这与其说是科学问题，不如说是政治问题，因为大气层并没有一个突然终止的端点。

Custom suggests space begins at the “Kármán Line”—the altitude at which you can’t use a plane anymore and **have to use a rocket**.

JP 慣例上、宇宙は「カーマン・ライン」から始まるとされる。つまり、もはや飛行機を使わず、ロケットを使わなければならない高度である。

ZH 惯例认为，太空始于“卡门线”，也就是你不能再使用飞机，必须改用火箭的高度。

That’s usually said to be about one hundred kilometers up.

JP それはふつう、高度約一〇〇キロメートルだと言われている。

ZH 通常说这个高度大约是100公里。

Other proposals have set the line as close as twenty kilometers, which would confer astronaut status on a few balloonists, or as distant as several thousand kilometers, which would limit the current pool of astronauts to the small cadre of elderly American men who went to the Moon and back.

JP 別の案では、その境界を二〇キロメートルほど近くに置くものもあり、その場合は数人の気球乗りにも宇宙飛行士の資格が与えられることになる。逆に数千キロメートル先に置く案もあり、その場合、現在の宇宙飛行士の範囲は、月まで行って帰ってきた年配のアメリカ人男性の小集団に限られてしまう。

ZH 其他提案把这条界线定得近到20公里，这会让少数气球  
 飞行者获得宇航员身份；也有提案把它定到数千公里之外，  
 那样一来，目前的宇航员群体就会被限制为那一小撮曾经往  
 返月球的年长美国男性。

Probably the worst idea, as well as our personal favorite, comes from John C.

JP おそらく最悪の案であり、同時に私たちが個人的にいちばん気に入っている案は、ジョン・C・

ZH 大概最糟糕、同时也是我们个人最喜欢的主意，来自约翰·C。

Cooper, whose proposal we found in a book from 1952.

JP クーパーによるものだ。私たちは一九五二年の本の中で彼の提案を見つけた。

ZH 库珀；我们是在一本1952年的书里找到他的提案的。

In short: for a given country, space is whatever you can't defend with missiles.

JP 要するに、ある国にとっての宇宙とは、ミサイルで防衛できない場所のことだ。

ZH 简而言之：对某个国家来说，太空就是你无法用导弹防卫到的地方。

This harkens back to old sea law, which gave nations three miles (about five kilometers) sovereign from their shore, on the basis that artillery could hit targets roughly that far away.

JP これは古い海洋法を思い起こさせる。その法律では、大砲がおおよそそこまで届くという理由で、各国に沿岸から三マイル、約五キロメートルの主権を認めていた。

ZH 这让人想起古老的海洋法：它赋予各国从海岸向外三英里、约五公里的主权范围，理由是火炮大致能打到那么远。

The issue of where air ends and space begins may seem like a legalistic quibble, but it could have real consequences.

JP 空気がどこで終わり、宇宙がどこから始まるのかという問題は、法律家的な細かい言い争いに見えるかもしれないが、実際の影響をもたらしうる。

ZH 空气在哪里结束、太空在哪里开始，这个问题看起来像是法律上的吹毛求疵，但它可能产生真实后果。

Suppose SpaceX follows through on a proposal for rocket travel between, let's say, Kiev and Tokyo.

JP たとえば、スペースXがキーウと東京の間をロケットで移動するという提案を実行に移したとしよう。

ZH 假设SpaceX真的推进一项火箭旅行提案，比方说，在基辅和东京之间飞行。

The rocket could start in airspace, but then be in the “open skies” of space space during its passage over Russia, only to then return to the airspace of a friendly territory.

JP そのロケットは領空内から出発し、ロシア上空  
を通過するあいだは宇宙空間という「開かれた空」  
に入り、その後、友好的な地域の領空へ戻ってくる  
ことができるかもしれない。

ZH 火箭可以从领空内起飞，但在飞越俄罗斯期间进入真正  
太空的“开放天空”，随后再回到友好地区的领空。

This might be technically legal, but we suspect Russia  
would feel iffy about it.

JP 技術的には合法かもしれないが、ロシアはそれ  
をかなり微妙に感じるのではないかと私たちは思  
う。

ZH 从技术上说，这也许是合法的，但我们怀疑俄罗斯会觉得  
这事不太对劲。

So the OST is vague.

JP つまり、宇宙条約は曖昧なのだ。

ZH 所以《外层空间条约》是含糊的。

In fact, talking to scholars we found there was  
vagueness around whether vagueness was good or  
bad.

JP 実際、研究者たちと話してみると、曖昧さがよ  
いことなのか悪いことなのかについても、曖昧さが  
あることがわかった。

ZH 事实上，我们和学者交谈时发现，连这种含糊到底是好是  
坏，本身也很含糊。

Clear laws are good because they permit certainty—a valuable thing both in an investing and a not-accidentally-starting-war context.

JP 明確な法律はよいものだ。確実性をもたすからであり、それは投資の場面でも、うっかり戦争を始めないためにも価値がある。

ZH 明确的法律是好事，因为它们能带来确定性，而无论是在投资方面，还是在避免不小心引发战争方面，确定性都很有价值。

Vague laws, on the other hand, have the advantage of allowing wiggle room as things change.

JP 一方で、曖昧な法律には、物事が変化したときに融通を利かせる余地を残せるという利点がある。

ZH 另一方面，含糊的法律也有一个优点：随着情况变化，它们留下了回旋余地。

In the case of spacefaring during the 1960s, some flexibility was likely desirable, both for dealing with the unpredictable future and for getting everyone to agree to sign the document.

JP 一九六〇年代の宇宙活動については、予測不能な未来に対処するためにも、全員にその文書への署名に同意してもらうためにも、ある程度の柔軟性は望ましかったのだろう。

ZH 就二十世纪六十年代的航天而言，某种灵活性很可能是可取的，既能应对难以预测的未来，也有助于让所有人同意签署这份文件。



Despite, or perhaps because of, these ambiguities, the OST has been widely adopted.

JP こうした曖昧さにもかかわらず、あるいはその  
おかげで、宇宙条約は広く採用されてきた。

ZH 尽管有这些模糊之处, 或者也许正因为有这些模糊之处,《  
外层空间条约》得到了广泛采纳。

As of this writing, 112 countries are party to the treaty  
, and that includes all major spacefaring nations.

JP 本書執筆時点で、百十二か国がこの条約の締約  
国であり、その中には主要な宇宙活動国がすべて含  
まれている。

ZH 截至本文写作时, 已有112个国家成为该条约的缔约国,  
其中包括所有主要航天国家。

Just as important, the OST has been around a long  
time and basically abided by, which suggests it's at  
least nudging its way toward being customary law.

JP 同じくらい重要なのは、宇宙条約が長く存在し、  
基本的に守られてきたことであり、そのことは少な  
くとも慣習法になりつつあることを示している。

ZH 同样重要的是,《外层空间条约》已经存在了很长时间,  
并且基本上得到了遵守,这表明它至少正在慢慢接近成为习惯  
法。

Since the OST was ratified, three more UN treaties have both come into effect and been ratified by the nations that have the technology needed to launch their own citizens into space—the Rescue Agreement (1968), the Liability Convention (1972), and the Registration Convention (1975).[\*] These are important, but they are really just elaborations of OST sections.

JP 宇宙条約が批准されて以来、さらに三つの国連条約が発効し、自国民を宇宙へ打ち上げるために必要な技術を持つ国々によって批准されている。救助協定（一九六八年）、責任条約（一九七二年）、登録条約（一九七五年）である。これらは重要だが、実のところ宇宙条約の各部分を詳しくしたものにすぎない。

ZH 自《外层空间条约》获得批准以来，又有三项联合国条约生效，并且也得到了那些拥有把本国公民送入太空所需技术的国家批准：《营救协定》（1968年）、《责任公约》（1972年）和《登记公约》（1975年）。这些条约很重要，但实际上只是对《外层空间条约》若干部分的展开说明。

You have already forgotten their names, but we mention their existence now because they will come up as we discuss what the current law is.

JP あなたはもうそれらの名前を忘れてしまっただろうが、いま存在を述べておくのは、現行法がどうなっているかを論じるときにまた出てくるからだ。

ZH 你已经忘了它们的名字，不过我们现在提到它们的存在，  
是因为在讨论现行法律是什么时候，它们还会再次出现。

Because this is a book about settlement, we're mostly interested in the question of what territory and resources you're allowed to use in space.

JP これは定住についての本なので、私たちが主に  
関心を持つのは、宇宙でどの領域や資源を使うこと  
が許されるのかという問題である。

ZH 因为这是一本关于定居的书，所以我们最关心的是：在太  
空中你被允许使用哪些领土和资源。

Effectively then, there are two areas of space law we care about—ownership and, well, everything else.

JP つまり実質的には、私たちが気にする宇宙法の  
領域は二つある。所有権と、まあ、それ以外のすべて  
だ。

ZH 于是实际上，我们关心的太空法领域有两个：所有权，以  
及，嗯，其他一切。

## Everything Else

JP その他すべて

ZH 其他一切

## Cooperation

JP 協力

ZH 合作

One of the vaguest parts of the OST is a clause saying space activities “shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries.”

JP 宇宙条約の中でも特に曖昧な部分の一つに、宇宙活動は「すべての国の利益のために、またすべての国の関心に沿って」行われなければならないという条項がある。

ZH 《外层空间条约》中最含糊的部分之一，是一项条款，规定空间活动“应为所有国家的福利和利益而进行”。

The clause has been debated, but the tradition is, in short, that it doesn't mean much.

JP この条項は議論されてきたが、要するに、従来の理解ではそれほど大きな意味はない。

ZH 这项条款一直有争议，但简而言之，传统理解是它并没有多大实际含义。

Countries are supposed to act in good faith, but there is no way to enforce cooperation.

JP 各国は誠実に行動することになっているが、協力を強制する手段はない。

ZH 各国理应以善意行事，但并没有办法强制合作。

And in any case, just about any space activity can be pitched as helping everyone.

JP それに、どんな宇宙活動でも、ほとんどの場合は皆の役に立つものとして売り込める。

ZH 而且无论如何，几乎任何空间活动都可以被包装成是在帮助所有人。

That US flag put on the Moon by Americans for Americans?

JP アメリカ人がアメリカ人のために月に立てた、あの星条旗はどうか。

ZH 那面由美国人为美国人插在月球上的美国国旗？

It inspires everyone.

JP それは皆を鼓舞するのだ。

ZH 它激励了所有人。

That said, the legal scholars told us not to get too cynical.

JP とはいえ、法学者たちは、あまり皮肉っぽくなりすぎるなど私たちに言った。

ZH 话虽如此，法律学者告诉我们，不要变得太愤世嫉俗。

Conversations about what nations are required to do are ongoing, and given how much stuff is going to space today, the exact norms of cooperation may become more important and more codified by custom

JP 各国に何が義務づけられているのかをめぐる議論は続いており、今日これほど多くのものが宇宙へ行っていることを考えれば、協力の具体的な規範はいっそう重要になり、慣行によってより明文化されていくかもしれない。

ZH 关于各国究竟有义务做什么的讨论仍在继续，而考虑到如今有这么东西正在进入太空，合作的具体规范可能会变得更加重要，也会通过习惯被更明确地编纂起来。

The OST also says everyone is supposed to play nice, which in the geopolitical setting means be honest and maybe clean up after yourself too, please?

JP 宇宙条約はまた、みんな仲よく振る舞うべきだとも言っている。地政学の文脈では、それは正直でいること、そしてできれば自分の後始末もしてくださいね、という意味になる。

ZH 《外层空间条约》还说，大家都应该好好相处；放在地缘政治语境里，这意思就是要诚实，或许还要请你顺手把自己弄出的烂摊子收拾干净？

Let other countries observe your launches, allow other people to visit your facilities, and pretty please consider not contaminating space.

JP ほかの国に自国の打ち上げを観察させ、ほかの人々が施設を訪問できるようにし、どうかどうか宇宙を汚染しないことも考えてほしい、というわけだ。

ZH 让其他国家观察你的发射，允许别人参观你的设施，并且拜托拜托，考虑一下不要污染太空。

The noncontamination rules have been openly violated by four of the major space powers for the same reason and in the same way—blowing up their own satellites with missiles.

JP 非汚染の規則は、四つの主要な宇宙大国によって、同じ理由で、同じやり方で公然と破られてきた。ミサイルで自国の衛星を吹き飛ばす、というやり方だ。

ZH 不污染规则已经被四个主要空间强国以同样的理由、同样的方式公开违反过：用导弹炸毁自己的卫星。

The USSR and the United States were first to explode their old satellites using weapons from Earth.

JP ソ連とアメリカは、地上からの兵器を使って古い自国衛星を爆破した最初の国々だった。

ZH 苏联和美国最先用来自地球的武器炸掉自己的旧卫星。

Today, this is considered gauche because explosions in orbit fling bits of metal at high speed in every direction, threatening other objects in orbit.

JP 今日では、これはかなり無作法なこととみなされている。軌道上で爆発が起きると、金属片が高速であらゆる方向へ飛び散り、軌道上のほかの物体を脅かすからだ。

ZH 如今，这被认为相当不得体，因为轨道上的爆炸会把金属碎片高速抛向各个方向，威胁轨道上的其他物体。

The worst such offense was the destruction of a defunct weather satellite by China in 2007, creating thousands of bits of high-speed shrapnel, much of which remains in orbit as we write.

JP この種の行為で最悪だったのは、2007年に中国が機能を停止した気象衛星を破壊した件で、何千もの高速の破片を生み出し、その多くは本書執筆時点でもまだ軌道上に残っている。

ZH 这类行为中最严重的一次，是中国在2007年摧毁了一颗报废气象卫星，制造出成千上万块高速弹片；在我们写作时，其中许多仍留在轨道上。

India, a rising power and a rising player in space, took its own turn in boomtown in 2019.

JP 台頭する大国であり、宇宙でも台頭しつつあるインドも、2019年にその爆発の町へ自分の順番で乗り込んだ。

ZH 印度这个正在崛起的大国、也正在崛起的空间玩家，则在2019年也轮到自己去“爆炸城”走了一遭。

If it's not clear to you why countries test antisatellite weapons this way, well, India's prime minister Narendra Modi said the quiet part out loud after the 2019 test: “India registered its name as a space power”

JP 各国がなぜこのような形で対衛星兵器を試験するのか分からないなら、インドのナレンドラ・モディ首相が2019年の試験後に、みんなが口にしていない本音をはっきり言っている。「インドは宇宙大国としてその名を記した」のだ。

ZH 如果你不明白各国为什么要用这种方式测试反卫星武器，那么印度总理纳伦德拉·莫迪在2019年试验后就向大家心照不宣的话说出来了：“印度作为空间强国登记了自己的名字。”

In other words: costly signaling.

JP いい換えれば、高くつくシグナリングである。

ZH 换句话说：花大价钱发信号。



These incidents tend to cause international outrage, but so far there have been no major repercussions.

JP こうした出来事は国際的な怒りを招きがちだが、これまでのところ大きな報いは生じていない。

ZH 这类事件往往会引发国际社会的愤怒，但到目前为止还没有造成重大的后果。

However, that may simply be because nothing too terrible has happened yet.

JP もっとも、それは単に、まだあまりにもひどいことが起きていないからにすぎないのかもしれない。

ZH 不过，那也许只是因为还没有发生过太糟糕的事情。

## Liability

JP 責任

ZH 责任

Let's suppose you launch a space object[\*] and it slams into someone else's space object, or airplane, or city.

JP あなたが宇宙物体を打ち上げ、それが誰か別の宇宙物体、あるいは飛行機、あるいは都市に激突したとしよう。

ZH 假设你发射了一个空间物体，它撞上了别人的空间物体，或者飞机，或者城市。

## What happens?

JP 何が起きるだろうか。

ZH 会发生什么？

Between the Outer Space Treaty and the 1972 elaboration called the Liability Convention, some country is liable for damages.

JP 宇宙条約と、それを1972年に詳しく定めた責任条約によれば、どこかの国が損害について責任を負うことになる。

ZH 根据《外层空间条约》以及1972年对其作出细化、被称为《责任公约》的文件，某个国家要对损害承担责任。

## Exactly which country can be weird.

JP それが具体的にどの国なのかは、少し妙なことになるうる。

ZH 具体是哪一个国家，可能会有点奇怪。

Article VII of the OST says the liability goes to the state party to the treaty that “launches or procures the launching of an object into outer space” as well as “each State Party from whose territory or facility an object is launched.”

JP 宇宙条約第七条は、責任を負うのは「物体を宇宙空間へ発射し、またはその発射を調達する」条約締約国であり、同時に「その領域または施設から物体が発射される各締約国」でもあるとしている。

ZH 《外层空间条约》第七条说，责任归于“发射或促成发射某物体进入外层空间”的缔约国，也归于“从其领土或设施发射某物体的每一缔约国”。

That is, if you're the state where the launch happened or the homeland of the people who set up the launch, you can be held liable if something goes wrong.

JP つまり、打ち上げが行われた場所の国である場合、あるいは打ち上げを手配した人々の本国である場合、何か問題が起きれば責任を問われる可能性がある。

ZH 也就是说，如果你是发射发生地所在的国家，或者是组织发射那些人的祖国，那么一旦出事，你就可能被追究责任。

A number of nations have passed laws to bring themselves into compliance with this rule, but those national laws don't always agree on what the rule actually says.

JP 多くの国がこの規則に適合するための法律を制定しているが、それらの国内法は、その規則が実際に何を意味するのかについて必ずしも一致していない。

ZH 不少国家已经通过法律，让自己符合这条规则，但这些国内法对于这条规则究竟说了什么，并不总是一致。

Some countries prioritize the physical territory from which the object launched.

JP 物体がどの物理的な領土から打ち上げられたかを重視する国もある。

ZH 有些国家优先看物体是从哪片实际领土发射的。

Others believe what matters is the nationality of the people who did the launching.

JP 一方で、重要なのは打ち上げを行った人々の国籍だと考える国もある。

ZH 另一些国家则认为，关键在于实施发射的人具有哪国国籍。

This creates potential legal gaps.

JP これによって、法的な空白が生じる可能性がある。

ZH 这就可能造成法律上的空白。

Suppose a group of Canadians, using Canadian money from the Canadian government, launch from Paraguay.

JP たとえば、カナダ人の一団が、カナダ政府からのカナダ資金を使って、パラグアイから打ち上げを行ったとしよう。

ZH 假设有一群加拿大人，用加拿大政府提供的加拿大资金，从巴拉圭发射。

Is liability now held by Paraguay or Canada?

JP その場合、責任を負うのはパラグアイなのか、それともカナダなのか。

ZH 那么责任现在该由巴拉圭承担，还是由加拿大承担？

Under the OST, that's for Canada and Paraguay to work out between themselves.

JP 宇宙条約のもとでは、それはカナダとパラグアイが当事国同士で決めるべきことになる。

ZH 按照《外层空间条约》，这要由加拿大和巴拉圭彼此之间去协商解决。

This sort of thing could really matter for space settlements of the future.

JP こうした問題は、将来の宇宙居住地にとって本当に重要になりうる。

ZH 这类事情对未来的太空定居点可能真的很重要。

In our experience, people often have a vague idea that if Elon Musk does something on Mars, that is the business of Elon Musk.

JP 私たちの経験では、もしイーロン・マスクが火星で何かをしたなら、それはイーロン・マスクの問題だろう、と漠然と考えている人が多い。

ZH 以我们的经验来看，人们常常有一种模糊的想法：如果埃隆·马斯克在火星上做了什么，那就是埃隆·马斯克自己的事。

But legally, Elon Musk would likely be the US's responsibility, making the US liable for anything he does off-world.

JP しかし法的には、イーロン・マスクはおそらくアメリカの責任下にあり、彼が地球外で行うことについてアメリカが責任を負うことになる。

ZH 但从法律上说，埃隆·马斯克很可能属于美国的责任范围，这会使美国对他在地球之外做的任何事承担责任。

Part of why things are fuzzy is that the terms of the Liability Convention have only been invoked once.

JP 物事が曖昧なままなのは、責任条約の規定が一度しか発動されることがないからでもある。

ZH 事情之所以含糊不清，部分原因在于《责任公约》的条款只被援引过一次。

Remember when we told you about the time the USSR whoopsied one of their nuclear-powered satellites onto Canada?

JP 以前、ソ連が核動力衛星をうっかりカナダに落としてしまった話をしたのを覚えているだろうか。

ZH 还记得我们之前讲过，苏联曾经不小心把一颗核动力卫星弄到了加拿大境内吗？

Operation Morning Light, the joint US-Canada cleanup operation, cost millions.

JP アメリカとカナダの合同除染作戦である「モーニングライト作戦」には、数百万ドルの費用がかかった。

ZH 美加联合清理行动“晨光行动”花费了数百万美元。

Canada asked the USSR to pay, citing (among other things) the statutes in the Liability Convention.

JP カナダは、とりわけ責任条約の規定を根拠に、ソ連へ支払いを求めた。

ZH 加拿大援引了《责任公约》中的条文等依据，要求苏联付款。

## Registration

JP 登録  
ZH 登记

In 1975, the Registration Convention came into force, and it basically just says that if you're going to launch something into space, you have to register the fact with the state you're launching from, and the launch state ought to register this fact with the UN.

JP 1975年に登録条約が発効した。要するに、何かを宇宙へ打ち上げるなら、その事実を打ち上げを行う国に登録しなければならず、打ち上げ国はその事実を国連にも登録するべきだ、という内容である。

ZH 1975年,《登记公约》生效,它基本上只是说:如果你要向太空发射某个东西,就必须向你发射所在的国家登记这一事实,而发射国也应当把这一事实向联合国登记。

In our experience, people often think space billionaires launch satellites willy-nilly, perhaps while wearing cowboy hats, but only the second part is true, and only of Jeff Bezos.

JP 私たちの経験では、宇宙ビジネスの億万長者たちは衛星を好き勝手に打ち上げていて、たぶんカウボーイハットもかぶっている、と思っている人が多い。だが本当なのは後半だけで、しかもジェフ・ベゾスに限られる。

ZH 以我们的经验来看,人们常常以为空间亿万富翁会随心所欲地发射卫星,也许还戴着牛仔帽;但只有后半句是真的,而且只适用于杰夫·贝索斯。

Space is quite a bit more boring, with registration rules similar to those for ships at sea.

JP 宇宙は実際にはずっと退屈で、その登録規則は海を行く船の規則に似ている。

ZH 太空其实要无聊得多，它的登记规则类似于海上船舶的登记规则。

But there's still room for shenanigans.

JP それでも、抜け道を使う余地はまだある。

ZH 但这里仍然有耍花招的空间。

In the maritime setting, a common cost-cutting tactic is the “flag of convenience.”

JP 海運の世界では、コスト削減のよくある手口として「便宜置籍船」がある。

ZH 在海运领域，一种常见的削减成本手段就是“方便旗”。

Ships are obligated to register their home nation so that if there's a legal issue, you know what rules they're under.

JP 船舶は自国を登録する義務があり、法的問題が起きたときに、どの規則のもとにあるのか分かるようになっている。

ZH 船舶有义务登记自己的母国，这样一旦出现法律问题，人们就知道它们适用哪套规则。



In practice they often fly the flag of countries with the lowest taxes and weakest regulations for things like safety inspections, labor law, and environmental impact.

JP 実際には、安全検査、労働法、環境への影響と  
いった面で、税金が最も低く規制が最も弱い国の旗  
を掲げることが多い。

ZH 但在实践中，它们常常悬挂那些税率最低、监管最宽松国  
家的旗帜，涉及的事项包括安全检查、劳动法和环境影响等。

This sort of thing isn't widespread in space just yet , but as the number of satellites ramps up, that may change.

JP こうしたことは宇宙ではまだ広く行われてい  
ないが、衛星の数が急増するにつれて変わるかも  
しれない。

ZH 这种情况在太空中目前还不普遍，但随着卫星数量迅速  
增加，情况可能会改变。

In 2021, for example, a company called AST & Science wanted to launch 243 gigantic (450-square-meter) satellites into a 700-kilometer-high orbit.

JP たとえば2021年、AST & Science という会社は、  
巨大な450平方メートルの衛星243基を高度700キ  
ロメートルの軌道へ打ち上げようとした。

ZH 例如，2021年，一家名为AST & Science的公司想把243颗  
巨大的卫星发射到700公里高的轨道上，每颗卫星面积达450平  
方米。

NASA expressed concerns about so many huge satellites and the possibility of debris or collisions.

JP NASAは、それほど多くの巨大衛星と、デブリや衝突の可能性について懸念を示した。

ZH NASA对如此多的大型卫星以及产生碎片或发生碰撞的可能性表示担忧。

But the company's behavior was potentially more worrying than their technology.

JP しかし、その会社の技術よりも、同社の行動のほうにさらに心配だった可能性がある。

ZH 但这家公司的行为可能比它的技术更令人担忧。

AST & Science, which is a US-based company, got its launch license in Papua New Guinea.

JP AST & Scienceは米国に拠点を置く会社だが、打ち上げ許可をパプアニューギニアで取得した。

ZH AST & Science是一家总部设在美国的公司，却在巴布亚新几内亚取得了发射许可证。

Why do this?

JP なぜそんなことをするのだろうか。

ZH 为什么要这么做？

Quite possibly because that country has not signed either the Liability or Registration Conventions.

JP おそらく、その国が責任条約にも登録条約にも署名していないからだ。

ZH 很可能是因為該國既沒有簽署《責任公約》，也沒有簽署《登記公約》。

As James Dunstan pointed out in an article on the topic, the value of the satellites in orbit would be larger than Papua New Guinea's entire governmental budget, raising concerns about their ability to pay for damages even if they did agree they were liable.

JP ジェームズ・ダNSTANがこの問題に関する記事で指摘したように、軌道上の衛星の価値はパプアニューギニア政府の年間予算全体を上回ることになり、たとえ同国が自分たちに責任があると認めたとしても、損害賠償を支払えるのかという懸念が生じる。

ZH 正如詹姆斯·邓斯坦在一篇相关文章中指出的，在轨卫星的价值会超过巴布亚新几内亚整个政府预算；即使他们确实承认自己负有责任，人们也会担心他们是否有能力赔偿损失。

In 1963 the Partial Nuclear Test Ban Treaty prohibited testing nuclear weapons in the atmosphere or outer space.

JP 1963年、部分的核実験禁止条約は、大気圏内または宇宙空間で核兵器を実験することを禁じた。

ZH 1963年，《部分禁止核试验条约》禁止在大气层或外层空间试验核武器。

That same year the USSR and the United States agreed to a resolution in the UN agreeing not to orbit nuclear weapons in space either.

JP 同じ年、ソ連と米国は国連で、核兵器を宇宙の軌道に乗せないことにも同意する決議に合意した。

ZH 同年，苏联和美国在联合国同意了一项决议，也同意不把核武器送入太空轨道。

With the arrival of the OST four years later, “weapons of mass destruction” in general were banned from outer space.

JP その4年後に宇宙条約が成立すると、「大量破壊兵器」一般も宇宙空間から排除された。

ZH 四年后《外层空间条约》出台，通常所说的“大规模毁灭性武器”也被禁止进入外层空间。

But, guess what— “weapons of mass destruction” is also not defined.

JP ところが、驚くべきことに、この「大量破壊兵器」もまた定義されていない。

ZH 但是，你猜怎么着——“大规模毁灭性武器”同样没有定义。

Nuclear weapons are specifically ruled out, and international law in general rules out biological and chemical weapons.

JP 核兵器は明確に禁止されており、国際法一般も生物兵器と化学兵器を禁じている。

ZH 核武器被明确排除在外，而一般国际法也排除了生物武器和化学武器。

However, at least in principle, a country could orbit enough regular old missiles to enact quite a good amount of destruction, and it'd probably be legal as long as none of those missiles had a nuclear tip.

JP しかし、少なくとも原理上は、ある国が十分な数の昔ながらの通常ミサイルを軌道に乗せ、かなりの破壊をもたらすことは可能であり、そのミサイルに核弾頭が付いていない限り、おそらく合法だろう。

ZH 不过，至少在原则上，一个国家可以把足够多的普通旧式导弹送入轨道，造成相当可观的破坏；只要这些导弹没有核弹头，这大概仍然是合法的。

Also, you can't have a Moon fort.

JP また、月に要塞を持つことはできない。

ZH 另外，你不能在月球上修要塞。

No off-world “military bases, installations and fortifications.”

JP 地球外に「軍事基地、軍事施設および要塞」を置くことは禁止されている。

ZH 地球之外不得有“军事基地、设施和防御工事”。

No military maneuvers in space either, although you are specifically allowed to put military people in space for peaceful reasons—a sensible policy from a time when most spacefarers were military test pilots.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>での軍事演習<sup>ぐんじ えんしゅう</sup>も認められない。ただし、平和<sup>へい わ</sup>目的<sup>もく てき</sup>で軍人<sup>ぐんじん</sup>を宇宙<sup>うちゅう</sup>に送<sup>おく</sup>ることは明確<sup>めい かく</sup>に許<sup>ゆる</sup>されている。宇宙<sup>うちゅう</sup>に行く<sup>い</sup>人の多<sup>おほ</sup>くが軍<sup>ぐん</sup>のテストパイロットだった時代<sup>じだい</sup>としては、筋<sup>すじ</sup>の通<sup>かよ</sup>った方針<sup>ほうしん</sup>である。

ZH 太空中<sup>tài kōngzhōng</sup>也不得<sup>yě bù dé</sup>进行军事演习<sup>jìn xíng jūn shì yǎn xí</sup>，不过<sup>bù guò</sup>为了<sup>wèi le</sup>和平目的<sup>hé píng mù dì</sup>把军人<sup>bǎ jūn rén</sup>送上<sup>sòng shàng</sup>太空<sup>tài kōng</sup>是被明确<sup>bèi míng què</sup>允许的<sup>yǔn xǔ de</sup>——在多数<sup>zài duō shù</sup>太空飞行<sup>tài kōng fēi xíng</sup>者都是<sup>zhě dōu shì</sup>军方<sup>jūn fāng</sup>方式<sup>fāng shì</sup>的<sup>de</sup>年代<sup>nǎn dài</sup>，这是<sup>zhè shì</sup>一项<sup>yí xiàng</sup>合理的<sup>hé lǐ de</sup>政策<sup>zhèng cè</sup>。

## Ownership of Space and Space Stuff

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>と宇宙<sup>うちゅう</sup>の物<sup>もの</sup>の所有<sup>しよ</sup>権<sup>けん</sup>

ZH 太空<sup>tài kōng</sup>及<sup>jí</sup>太空物件<sup>tài kōng wù jiàn</sup>的所有<sup>de suǒ yǒu quán</sup>权<sup>quán</sup>

## Who Gets to Be Space Sovereign?

JP 誰<sup>だれ</sup>が宇宙<sup>うちゅう</sup>の主權者<sup>しゅけんしゃ</sup>になれるのか

ZH 谁<sup>shuí</sup>有<sup>yǒu</sup>资格<sup>zī gé</sup>成为<sup>chéng wéi</sup>太空<sup>tài kōng</sup>主權者<sup>zhǔ quán zhě</sup>?

For many space-settlement enthusiasts, the underlying hope is to create new societies.

JP 多<sup>おほ</sup>くの宇宙<sup>うちゅう</sup>入植<sup>にゅうしよく</sup>支持<sup>し</sup>者<sup>しや</sup>にとつて、その根底<sup>こんてい</sup>にある望<sup>のぞ</sup>みは新<sup>あた</sup>しい社会<sup>しゃかい</sup>を作<sup>つく</sup>ることだ。

ZH 对<sup>duì</sup>许多<sup>xǔ duō</sup>太空<sup>tài kōng</sup>定居<sup>dìng jū</sup>爱好<sup>ài hào</sup>者<sup>zhě</sup>来<sup>lái</sup>说<sup>shuō</sup>，潜藏<sup>qián cáng</sup>在<sup>zài</sup>心<sup>xīn</sup>底<sup>dǐ</sup>的<sup>de</sup>希望<sup>xī wàng</sup>是<sup>shì</sup>创造<sup>chuàng zào</sup>新<sup>xīn</sup>的<sup>de</sup>社会<sup>shè huì</sup>。

New countries with totally new rules in totally new lands.

JP まったく新<sup>あた</sup>しい土地<sup>とち</sup>に、まったく新<sup>あた</sup>しいルールを持<sup>も</sup>つ新<sup>あた</sup>しい国<sup>くに</sup>を作<sup>つく</sup>ることだ。

ZH 在<sup>zài</sup>全<sup>quán</sup>新<sup>xīn</sup>的<sup>de</sup>土地<sup>tǔ dì</sup>上<sup>shàng</sup>，建<sup>jiàn</sup>立<sup>lì</sup>有<sup>yǒu</sup>着<sup>zhe</sup>全<sup>quán</sup>新<sup>xīn</sup>规则<sup>guī zé</sup>的<sup>de</sup>新<sup>xīn</sup>国<sup>guó</sup>家<sup>jiā</sup>。

Can they do this?

JP 彼らにそれはできるのだろうか。

ZH 他们能这么做吗？

The answer in the OST's Article II can be summarized as “nope”:

JP 宇宙条約第2条の答えは、「だめ」と要約できる。

ZH 《外层空间条约》第二条中的答案可以概括为：“不行”：

Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.

JP 月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用もしくは占有、またはその他いかなる手段によっても、国家による取得の対象とはならない。

ZH 包括月球和其他天体在内的外层空间，不得通过主权要求、使用或占领，或以任何其他方式据为国家所有。

“Sovereignty” is an important concept for a space settlement, so it's worth sitting on for a minute.

JP 「主権」は宇宙入植地にとって重要な概念なので、少し立ち止まって考える価値がある。

ZH “主权”对太空定居点来说是一个重要概念，所以值得停下来琢磨一下。

Although it's another one of those words the OST doesn't define, it's at least a word with a long tradition, and is pretty close to your commonsense notion of what a modern state is.

JP これはまたしても OST が定義していない言葉の一つだが、少なくとも長い伝統をもつ言葉であり、現代国家とは何かというあなたの常識的な感覚にかなり近い。

ZH 虽然这又是一个《外层空间条约》没有定义的词，但它至少是一个有悠久传统的词，而且和你现代国家是什么的常识性理解相当接近。

Canada is sovereign over Canada.

JP カナダはカナダに対して主権をもつ。

ZH 加拿大对加拿大拥有主权。

This means Canada is the highest and sole authority over a particular territory, that it can regulate people and stuff going in and out of its borders, and that other states generally agree to all this.

JP つまりカナダは、特定の領土における最高かつ唯一の権威であり、国境を出入りする人や物を規制でき、ほかの国々も一般にはそれを認めている、ということだ。

ZH 这意味着加拿大是某一特定领土上的最高且唯一的权威，能够管制进出其边界的人和物，而其他国家一般也承认这一切。



The OST clearly states you cannot have Canada-oid entities on celestial bodies.

JP OSTは、天体<sup>てんたい</sup>上<sup>うえ</sup>にカナダもどきの存在<sup>そんざい</sup>をつくって  
はならないとはっきり述<sup>の</sup>べている。

ZH 《外层空间条约》明确规定，你不能在天体上建立类加拿  
大<sup>だい</sup>的<sup>てき</sup>实体<sup>しじ</sup>。

If you're a geek, like us, your first reaction is to try to find the loophole.

JP もしあなたが私<sup>わたし</sup>たちのようなオタクなら、最初<sup>さいしょ</sup>  
の反<sup>はん</sup>応<sup>のう</sup>は抜<sup>ぬ</sup>け穴<sup>け</sup>を探<sup>あな</sup>すことだろう。

ZH 如果你像我们一样是个极客，第一反应<sup>だいい</sup>就会<sup>はん</sup>是<sup>いん</sup>试图<sup>じゅう</sup>寻找<sup>かい</sup>  
漏<sup>ろう</sup>洞<sup>どう</sup>。

For instance, hey, it only says nations can't claim sovereignty.

JP たとえば、ほら、そこに書<sup>か</sup>いてあるのは国家<sup>こっか</sup>が  
主<sup>しゅ</sup>権<sup>けん</sup>を主<sup>しゅ</sup>張<sup>ちやう</sup>してはいけないということだけだ。

ZH 比如说，嘿，它只是说国家不能主张主权。

Can Kentucky Fried Chicken claim the Moon?

JP では、ケンタッキーフライドチキン<sup>かつ</sup>は月<sup>りやう</sup>を領<sup>ゆう</sup>  
できるのだろうか。

ZH 那么肯德基能主张拥有月球吗？

Sorry, friends, the Moon will have no Colonel.

JP 残念<sup>ざん</sup>ながら、皆<sup>みな</sup>さん、月<sup>がつ</sup>にカーネル大佐<sup>たいさ</sup>はいな  
い。

ZH 抱歉<sup>ばお</sup>，朋友<sup>ゆう</sup>们<sup>めん</sup>，月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>上<sup>shàng</sup>不<sup>bù</sup>会<sup>huì</sup>有<sup>yǒu</sup>上<sup>shàng</sup>校<sup>xiào</sup>。

Under international law, nations are responsible for their people, also known as their “nationals.”

JP 国際法上、国家は自国の人々、つまり「国民」  
に対して責任を負う。

ZH 根据国际法，国家要对本国人民负责，也就是对所谓的“  
国民”负责。

The KFC employees attempting to set up a lunar chicken-ocracy still have to launch from somewhere and be from somewhere.

JP 月面チキン政体を作ろうとする KFC 従業員たちも、どこかから打ち上げられなければならない、どこかの出身でなければならない。

ZH 那些试图建立月球鸡肉政体的肯德基员工，仍然必须从某个地方发射，也必须来自某个地方。

So if they go to the Moon and claim sovereignty, they're doing it under the jurisdiction of some nation.

JP だから彼らが月へ行って主権を主張するなら、それはどこかの国家の管轄のもとで行っていることになる。

ZH 所以如果他们去月球并主张主权，那就是在某个国家的管辖权之下这么做。

Also, just as a matter of common sense, the law couldn't permit this sort of thing because it would make Article II pointless.

JP それに常識的に考えても、法律がこの種のことを許すはずがない。そんなことを認めれば第2条が無意味になってしまうからだ。

ZH 另外, 就常识而言, 法律也不能允许这种事情, 因为那会让第二条变得毫无意义。

Try to imagine how the international community would feel if the United States gave \$10 trillion to Kentucky Fried Chicken to claim all of Mars.

JP もしアメリカがケンタッキーフライドチキンに10兆ドルを渡して火星全体の領有を主張させたら、国際社会がどう感じるか想像してみしてほしい。

ZH 试着想象一下, 如果美国给肯德基10万亿美元, 让它去主张拥有整个火星, 国际社会会作何感想。

They'd be finger lickin' pissed.

JP 彼らは「指までなめたくなる」ところではなく、激怒するだろう。

ZH 他们会气得“吮指”发火。

More important, they would refuse to recognize the land title the US government granted to KFC.

JP さらに重要なのは、彼らが米国政府のKFCへの土地権原の付与を認めないだろうということだ。

ZH 更重要的是, 他们会拒绝承认美国政府授予肯德基的土地所有权。

What you can do is set up a research station where your sovereign law applies, similar to how nations have sovereignty over their ships at sea.

JP できることは、自国の主権法が適用される研究ステーションを設置することだ。これは各国が海上の自国船舶に対して主権をもつのと似ている。

ZH 你可以做的是建立一个研究站，在那里适用你的主权法律，这有点类似各国对海上船舶拥有主权。

That seems pretty reasonable, but remember, premium real estate is limited, especially on the Moon

JP それはかなり妥当に思えるが、覚えておいてほしい。特に月では、一等地は限られている。

ZH 这听起来相当合理，但请记住，优质地产是有限的，尤其是在月球上。

Dr.

JP マーティン・エルヴィス博士は、  
ZH 马丁·埃尔维斯博士

Martin Elvis (who you may remember as the space resources expert whose name is literally Elvis) and his coauthors note that the Peaks of Eternal Light account for about “1/100 of a billionth of the lunar area,” meaning “a single country or company could, on its own, occupy them all, effectively denying that resource to others.”

JP 宇宙資源の専門家で、名前が文字どおりエルヴィスだと覚えているかもしれない人物だが、その彼と共著者たちは、永遠の光の峰が「月表面積の十億分の一の百分の一」ほどにすぎず、つまり「一つの国または企業が単独でそれらをすべて占有し、事実上その資源を他者から奪うことができる」と指摘している。

ZH (你可能还记得,他是那位名字真的叫埃尔维斯的太空资源专家)和他的合著者指出,永恒之光峰约占“月球面积的十亿分之一的一百分之一”,也就是说,“一个国家或一家公司单独就可能占据它们全部,从而实际上剥夺他人使用这种资源的机会”。

So, although achieving Canada-ness on the Moon is forbidden, you could create moon bases with Canadian powers inside themselves that also sit on all the best spots.

JP つまり、月でカナダそのものになることは禁止されている、内部にはカナダっぽい権限を持ち、しかも最高の場所をすべて占める月面基地を作ることにはできる。

ZH 所以,虽然在月球上实现加拿大性是被禁止的,但你可以建立一些月球基地,它们内部拥有近似加拿大式的权力,同时又占据所有最好的地点。

They would be ruled by Canada and naturally exclude others from a region of the Moon.

JP それらはカナダに支配され、月のある地域から自然に他者を締め出すことになる。

ZH 它们会由加拿大统治,并且自然而然地把其他人排除在月球的某个区域之外。

Technically they could even be packed full of Canadian soldiers as long as the soldiers were there for peaceful purposes, like doing research.

JP 技術的には、その兵士たちが研究のような平和目的でそこにいるかぎり、基地をカナダ兵でぎっしり満たすことさえできる。

ZH 从技术上讲，只要那些士兵是为了和平目的在那里，比如从事研究，这些基地甚至可以塞满加拿大士兵。

Part of why this wouldn't exactly be sovereignty is that Canada would have certain obligations.

JP これが厳密には主権とは言えない理由の一つは、カナダに一定の義務が生じるからだ。

ZH 这之所以还不能完全算作主权，部分原因是加拿大会承担某些义务。

But they're pretty weak.

JP とはいえ、その義務はかなり弱い。

ZH 但这些义务相当薄弱。

Under Article XII, Moon-Canada should allow representatives of other parties to the treaty to visit, as long as they provide “reasonable advance notice of a projected visit.”

JP 第十二条の下では、条約の他の締約国の代表が「予定された訪問について合理的な事前通告」を行うかぎり、月面カナダはその訪問を認めるべきことになる。

ZH 根据第十二条，只要条约其他缔约方的代表提供“预计访问的合理提前通知”，月球加拿大就应当允许他们访问。

The problem is that the needs of space science would pretty much always give you an excuse to say “now is a bad time.”

JP 問題は、宇宙科学上の必要性を持ち出せば、ほとんどいつでも「今は都合が悪い」と言う口実になることだ。

ZH 问题在于，空间科学的需要几乎总能给你一个借口说“现在不是时候”。

As Dr.

JP エルヴィス博士と

ZH 正如埃尔维斯博士

Elvis and his coauthors note, the Peaks of Eternal Light are a great spot for solar-observation experiments, which require very sensitive equipment

JP その共著者たちが指摘しているように、永遠の光の峰は太陽観測実験にうってつけの場所であり、その実験には非常に繊細な装置が必要になる。

ZH 及其合著者指出的那样，永恒光峰是进行太阳观测实验的绝佳地点，而这类实验需要非常灵敏的设备。

What's to stop the Moon-Canadians from just putting up a sign that reads: experiment in progress.

JP 月面カナダ人がただ看板を立てて、こう書くのを何が止められるだろうか。実験中。

ZH 有什么能阻止月球加拿大人直接竖一块牌子，上面写着：实验进行中。

visiting hours resume in 10,000 years?

JP 見学時間は一万年後に再開します、と。

ZH 参观时间将在一万年后恢复。

Under the OST, if you really wanna see what the space-Canadians are up to in there, the best you can do is invoke Article IX, which says that if you' re worried someone else is doing bad stuff in space, you “may request consultation concerning the activity or experiment.”

JP 宇宙条約の下で、宇宙カナダ人がそこで何をしているのかどうしても見たいなら、せいぜい第九条を持ち出すくらいしかない。そこには、誰かが宇宙でよからぬことをしていると心配する場合、その「活動または実験について協議を要請することができる」と書かれている。

ZH 在《外层空间条约》之下，如果你真的想看看那些太空加拿大人在里面搞什么，最好的办法也只是援引第九条；该条规定，如果你担心别人正在太空里干坏事，你“可以请求就该活动或实验进行磋商”。

Take that, you Moon-Canadian bastards.

JP どうだ、月面カナダのろくでなしども。

ZH 接招吧，你们这些月球加拿大混蛋。



We demand that you consider talking things over, please.

JP 話し合うことを検討するよう要求する、お願い  
します。

ZH 我们要求你们考虑一下是否要谈一谈，拜托了。

For the would-be space settler, the major takeaway here is that although sovereignty is forbidden, you can get a whole lot of the perks of sovereignty within the rules of the OST.

JP 宇宙入植を志す人にとって、ここでの大きな  
教訓は、主権は禁止されている、宇宙条約の規則  
の範囲内で主権の恩恵のかなり多くを手に入れら  
れるということだ。

ZH 对于有志成为太空定居者的人来说，这里的主要结论是：  
虽然主权被禁止，但你可以《外层空间条约》的规则范围内  
获得大量主权带来的好处。

No Martian Canada, but possibly a Canada atop Mars

JP 火星のカナダは無理でも、火星の上に乗ったカ  
ナダならあり得るかもしれない。

ZH 不会有火星加拿大，但也许会有一个坐落在火星之上的  
加拿大。

This sort of thing is what we're talking about when we say the current law leaves room for dangerous interpretations.

JP 現行法には危険な解釈の余地がある、と私たちが  
言うときに念頭に置いているのは、まさにこうい  
うことだ。

ZH 当我们说现行法律给危险的解释留下空间时，指的就是这类事情。

Nobody is supposed to claim territory, but everyone is allowed to just situate bases on the limited premium real estate.

JP 誰も領土を主張してはいけないことになっているが、誰もが限られた一等地に基地を置くことは許されている。

ZH 没有人本该宣称领土主权，但所有人都被允许把基地安置在有限的优质地段上。

If that sounds like chaos, well, just wait until you hear about what they're allowed to do with the nonclaimed territory they're sitting atop.

JP それが混沌に聞こえるなら、まあ、彼らが足元にある未請求の土地で何をするのを許されているのかを聞くまで待つてほしい。

ZH 如果这听起来像一片混乱，那么，等你听到他们被允许对自己脚下那些未被宣称的土地做什么时再说吧。

## Exploitation[\*] of Space Resources for Fun and Conflict

JP 楽しみと対立のための宇宙資源の開発[\*]

ZH 为了乐趣与冲突而开发[\*]太空资源

You can't be sovereign over a patch of Moon dirt, but as we've seen, you'll likely need that dirt for your radiation shield.

JP 月の土の一角に主権を持つことはできないが、これまで見てきたように、その土は放射線シールドのためにおそらく必要になる。

ZH 你不能对一片月壤拥有主权，但如我们所见，你很可能需要这些土来做辐射屏蔽。

Can you use it?

JP それを使ってもよいのだろうか。

ZH 你能使用它吗？

And what about more precious resources?

JP では、もっと貴重な資源についてはどうだろう。

ZH 那么更珍贵的资源又如何？

Let's recall that, if we're lucky, there's about as much water ice on the Moon as in a small lake.

JP 思い出してほしい。運がよくても、月にある水の氷は小さな湖一つ分くらいしかない。

ZH 我们回想一下，运气好的话，月球上的水冰总量大约也就相当于一个小湖。

Suppose your authors start a Moon base on Shackleton crater, called Shackleweiner Station.

JP 仮に本書の著者たちがシャクルトン・クレーターに月面基地を作り、シャックルウィーナー基地と名づけたとしよう。

ZH 假设本书作者在沙克尔顿陨石坑建立了一个月球基地，名叫沙克尔维纳站。

Once set up, we begin converting the water into a gigantic ice sculpture, which can be quite tall thanks to the Moon's low gravity.

JP 設<sup>せつ</sup>営<sup>えい</sup>が終<sup>お</sup>わると、私<sup>わたし</sup>たちはその水<sup>みず</sup>を巨<sup>きょ</sup>大<sup>だい</sup>な氷<sup>こおり</sup>の彫<sup>ちやう</sup>刻<sup>こく</sup>へと変<sup>かは</sup>え始<sup>はじ</sup>める。月<sup>がつ</sup>の重<sup>じゆう</sup>力<sup>りよく</sup>は小<sup>ち</sup>さいので、その彫<sup>ちやう</sup>刻<sup>こく</sup>はか<sup>たか</sup>なり高<sup>たか</sup>くできる。

ZH 基<sup>jī</sup>地<sup>dì</sup>建<sup>jiàn</sup>成<sup>chéng</sup>后<sup>hòu</sup>, 我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>开<sup>kāi</sup>始<sup>shǐ</sup>把<sup>bǎ</sup>水<sup>shuǐ</sup>转<sup>zhuǎn</sup>化<sup>huà</sup>成<sup>chéng</sup>一<sup>yí</sup>座<sup>zuò</sup>巨<sup>jù</sup>大<sup>dà</sup>的<sup>de</sup>冰<sup>bīng</sup>雕<sup>diāo</sup>; 由<sup>yóu</sup>于<sup>yú</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>重<sup>zhòng</sup>力<sup>lì</sup>很<sup>hěn</sup>低<sup>dī</sup>, 这<sup>zhè</sup>座<sup>zuò</sup>冰<sup>bīng</sup>雕<sup>diāo</sup>可<sup>kě</sup>以<sup>yǐ</sup>相<sup>xiāng</sup>当<sup>dāng</sup>高<sup>gāo</sup>。

Humanity's dreams of a lunar way station are now thwarted by the icy countenances of the Weinersmiths of Shackleweiner.

JP 人<sup>じん</sup>類<sup>るい</sup>が夢<sup>ゆめ</sup>見<sup>み</sup>た月<sup>がつ</sup>の中<sup>ちゆう</sup>継<sup>けい</sup>基<sup>き</sup>地<sup>ち</sup>は、いまやシャックルウィーナーのウィーナースミス家<sup>いえ</sup>の氷<sup>こおり</sup>の顔<sup>かお</sup>つきによ<sup>よ</sup>って阻<sup>はば</sup>まれてしま<sup>しま</sup>う。

ZH 人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>建<sup>jiàn</sup>设<sup>shè</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>中<sup>zhong</sup>转<sup>zhuan</sup>站<sup>zhan</sup>的<sup>de</sup>梦<sup>meng</sup>想<sup>xiang</sup>, 如<sup>ru</sup>今<sup>jin</sup>被<sup>bei</sup>沙<sup>sha</sup>克<sup>ke</sup>尔<sup>er</sup>维<sup>wei</sup>纳<sup>na</sup>的<sup>de</sup>维<sup>wei</sup>纳<sup>na</sup>史<sup>shi</sup>密<sup>mi</sup>斯<sup>si</sup>一<sup>yi</sup>家<sup>jia</sup>冰<sup>bīng</sup>冷<sup>lěng</sup>的<sup>de</sup>面<sup>miàn</sup>容<sup>róng</sup>挫<sup>cuò</sup>败<sup>bài</sup>了<sup>le</sup>。

Is this legal?

JP これは合<sup>ごう</sup>法<sup>ぽう</sup>なのだろう<sup>か</sup>か。

ZH 这<sup>zhè</sup>合<sup>hé</sup>法<sup>fǎ</sup>吗<sup>ma</sup>?

According to current understanding .

JP 現<sup>げん</sup>在<sup>ざい</sup>的<sup>り</sup>理<sup>かい</sup>解<sup>かい</sup>では

ZH 按<sup>àn</sup>目<sup>mù</sup>前<sup>qián</sup>的<sup>de</sup>理<sup>lǐ</sup>解<sup>jiě</sup>

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

probably, yeah.

JP たぶん、そうだろう。

ZH 大概，是的。

It's not sovereignty, so although it's not great, it's not clearly against the rules.

JP これは主権ではないので、あまり望ましくはないにせよ、明確に規則違反とはいえない。

ZH 这不是主权，所以虽然不太妙，却也不明显违反规则。

The problem is that exploitation without sovereignty can produce some pretty deranged results.

JP 問題は、主権を伴わない開発利用が、かなり常軌を逸した結果を生みかねないことだ。

ZH 问题在于，没有主权的开发利用可能会产生相当荒唐的结果。

Suppose the United States, in its hatred for public transportation, decides to pave most of the lunar surface for future parking lots.

JP たとえばアメリカが公共交通を嫌うあまり、将来の駐車場にするため月面の大部分を舗装すると決めたとしよう。

ZH 假设美国出于对公共交通的厌恶，决定把月球表面的大部分铺平，留作未来的停车场。

Other nations might be mad, and possibly even accuse the United States of “contamination,” but all the US is obligated to do here is provide a consultation beforehand.

JP ほかの<sup>くにくに</sup>国々は怒る<sup>いか</sup>かもしれないし、アメリカを「汚染<sup>おせん</sup>」だと非難<sup>ひなん</sup>することさえあるかもしれないが、この場合<sup>ばあい</sup>にアメリカが負<sup>お</sup>う義務<sup>ぎむ</sup>は、事前<sup>じぜん</sup>に協議<sup>きょうぎ</sup>の機会<sup>きかい</sup>を設ける<sup>もう</sup>ことだけである。

ZH 其他国家<sup>qí tā guó jiā</sup>也许会<sup>yě</sup>生气<sup>xǔ huì shēng qì</sup>, 甚至可能<sup>shèn zhì kě néng</sup>指责<sup>zhǐ zé</sup>美国<sup>měi guó</sup>造成<sup>zào chéng</sup>“污染<sup>wū rǎn</sup>”, 但美国<sup>dàn měi guó</sup>在这里<sup>zài zhè lǐ</sup>唯一<sup>wéi yī</sup>有义务<sup>yǒu yì wù</sup>做的<sup>zuò de</sup>, 就是<sup>jiù shì</sup>事先<sup>shì xiān</sup>提供<sup>tí gòng</sup>一次磋商<sup>yí cì cuō shāng</sup>。

Is this likely?

JP これは起<sup>お</sup>こりそうだろうか。

ZH 这有可能<sup>zhè yǒu kě néng</sup>发生<sup>fā shēng</sup>吗<sup>ma</sup>?

No—30 percent chance tops.

JP いや、せいぜい<sup>さん</sup>三割<sup>さ</sup>くらいだ。

ZH 不会<sup>bù huì</sup>, 最多<sup>zuì duō</sup>三成<sup>sān chéng</sup>概率<sup>gài lǜ</sup>。

But is it legal?

JP では、それは合法<sup>ごうほう</sup>なのだろうか。

ZH 但它合法<sup>dàn tā hé fǎ</sup>吗<sup>ma</sup>?

Quite possibly.

JP かなりありうる。

ZH 很可能<sup>hěn kě néng</sup>合法<sup>hé fǎ</sup>。

There is at least some precedent for allowing space resource exploitation without interference from international law.

JP 少なくとも、国際法に妨げられずに宇宙資源の利用を認めたといえる前例はいくつかある。

ZH 至少有一些先例表明，可以允许开发太空资源而不受国际法干预。

The Apollo missions brought back about 400 kilograms of Moon rocks to Earth, which were held by NASA and treated as US government property.

JP アポロ計画は約四百キログラムの月の石を地球に持ち帰り、それらはNASAが保管し、アメリカ政府の財産として扱われた。

ZH 阿波罗任务把大约四百公斤月岩带回地球，这些月岩由NASA持有，并被视作美国政府财产。

American presidents have given out bits of the Moon as a diplomatic gesture from time to time, and on two occasions some of this moondust has ended up at auction.

JP アメリカの大統領たちは外交上の贈り物として月のかげらをとときどき配ってきたし、その月の塵の一部は二度、競売にかけられたこともある。

ZH 美国总统们不时把一点月球物质作为外交姿态赠送出去，而且其中一些月尘曾有两次最终进入拍卖场。

In all this time, there has never been an attempt to treat Moon rocks as unpossessable or as special property that humans must share.

JP その間ずっと、月の石を所有不能なもの、あるいは人類が共有しなければならない特別な財産として扱おうとする動きはなかった。

ZH 在这段时间里，从未有人试图把月岩视为不可占有之物，或视为人类必须共享的特殊财产。

This wasn't just true of the capitalists of the United States either.

JP これはアメリカの資本主義者たちに限った話でもない。

ZH 这也不只是美国资本家们才这样。

During the 1970s, three of the USSR's Luna series of missions collected a few hundred grams of regolith and returned them to Earth.

JP 1970年代には、ソ連のルナ計画のうち三つのミッションが数百グラムのレゴリスを採取し、地球へ持ち帰った。

ZH 20世纪70年代，苏联的三次“月球”系列任务采集了几百克风化层，并把它们带回地球。

These were considered Soviet property, and some of them later ended up on the auction block at Sotheby's.

JP それらはソ連の財産とみなされ、その一部はうちにサザビーズの競売台に載った。

ZH 这些被视为苏联财产，其中一些后来还登上了苏富比的拍卖台。



Similar rules applied in 2010 and 2020, when the Japanese Aerospace Exploration Agency's Hayabusa missions collected and returned samples from asteroids, and China's Chang'e 5 mission returned lunar regolith to Earth.

JP 2010年と2020年にも同じような扱いがなされた。日本の宇宙航空研究開発機構の「はやぶさ」ミッションは小惑星から試料を採取して持ち帰り、中国の嫦娥5号は月のレゴリスを地球へ持ち帰った。

ZH 2010年和2020年也适用了类似规则：日本宇宙航空研究开发机构的“隼鸟”任务从小行星采集并带回样本，中国的嫦娥5号任务则把月球风化层带回地球。

When it comes to bits of space, legally speaking, finders appear to be keepers.

JP 宇宙のかけらについては、法律上、見つけた者のものになるように見える。

ZH 说到太空中的碎片，从法律上看，似乎是谁找到就归谁。

But we also don't have a lot of custom here.

JP ただし、この分野にはまだ慣行が少ない。

ZH 但在这方面，我们也没有多少惯例。

Humanity has only ever grabbed a small amount of space objects, and although some of them have ended up in private hands, they were always first collected by government science agencies, not for profit.

JP 人類がこれまで手に入れた宇宙由来の物体はごく少量で、その一部は私人の手に渡ったとはいえ、最初に採取したのは常に政府の科学機関であり、営利目的ではなかった。

ZH 人类迄今只抓取过少量太空物体，虽然其中一些最终落入私人手中，但它们最初总是由政府科学机构采集的，并非出于营利目的。

If some company starts grabbing regolith to sell on Earth, the international community might be less cool about it.

JP どこかの企業がレゴリスを集めて地球で売り始めたら、国際社会はそこまで寛容ではいられないかもしれない。

ZH 如果某家公司开始采集风化层拿到地球上出售，国际社会也许就不会那么淡定了。

The question, then, is who gets to decide how these rules should be interpreted?

JP では問題は、これらの規則をどう解釈すべきかを誰が決めるのか、ということだ。

ZH 那么，问题就是：谁有权决定这些规则应当如何解释？

Remember, laws can happen by agreements or by behavior.

JP 忘れてはいけないが、法は合意によって生まれることもあれば、行動によって生まれることもある。

ZH 别忘了，法律可以由协议产生，也可以由行为产生。

And US behavior, at least, has been in favor of something like an anything-goes approach.

JP そして少なくとも米国の行動は、ほとんど何でもありに近い姿勢を支持してきた。

ZH 而至少美国的行为，一直倾向于某种近乎“什么都可以”的做法。

NASA recently announced that four companies have been contracted to sell lunar regolith to NASA.

JP NASA は最近、四つの企業と契約し、それらの企業が月のレゴリスを NASA に売ることになったと発表した。

ZH NASA最近宣布，已经与四家公司签约，由它们向NASA出售月壤。

In a move that would seem bizarre if you don't account for the power of legal precedent, the plan is for the companies to go to the Moon and formally grab regolith, which they will not return to Earth.

JP 法的先例の力を考慮に入れば奇妙に見える動きだが、その計画では、企業が月へ行き、正式にレゴリスを取得する。ただし、それを地球へ持ち帰るわけではない。

ZH 如果不考虑法律先例的力量，这一举动会显得很奇怪：计划是让这些公司前往月球，正式取得月壤，但并不把它带回地球。

Rather, having grabbed it, they will transfer ownership to NASA for a token fee, that in one case is precisely one dollar.

JP そうではなく、取得したうえで、象徴的な代金と引き換えに所有権を NASA へ移転する。そのうち一件では、その額はぴったり一ドルである。

ZH 相反，它们在取得之后，会以象征性的费用把所有权转让给NASA，其中一个案例的价格正好是一美元。

What's going on here?

JP ここで何が起きているのだろうか。

ZH 这到底是怎么回事？

Jim Bridenstine, NASA administrator when the announcement was made, said straight out that the point was to establish a precedent that private companies can extract and sell space resources.

JP 発表当時NASA長官だったジム・ブライデンスティンは、その目的は、民間企業が宇宙資源を採掘し販売できるという先例を作ることだと、はっきり述べた。

ZH 宣布此事时担任NASA局长的吉姆·布里登斯廷直截了当地说，目的就是确立一个先例：私人公司可以开采并出售太空资源。

Although the United States appears to be the dominant player in space, they're by no means the only one.

JP 米国は宇宙分野で支配的な存在に見えるが、決して唯一の当事者ではない。

ZH 虽然美国看起来是太空领域的主导者，但它绝不是唯一的参与者。

Regardless of how the OST is interpreted for exploitation purposes, the United States, Japan, the United Arab Emirates, and Luxembourg have all passed laws specifically stating that under their interpretation, private companies have the right to explore, extract, and sell space resources without limit

JP 宇宙条約が資源利用の目的でどう解釈されるにせよ、米国、日本、アラブ首長国連邦、ルクセンブルクはいずれも、自国の解釈では民間企業に宇宙資源を無制限に探査し、採掘し、販売する権利があると明記した法律を成立させている。

ZH 无论《外层空间条约》在资源利用方面应当如何解释，美国、日本、阿拉伯联合酋长国和卢森堡都已经通过法律，明确表示按照它们的解释，私人公司有权不受限制地探索、开采和出售太空资源。

And to be clear, they' re not saying they' re going their own way; they' re saying their interpretation is consistent with the international law we already have

JP 念<sup>ねん</sup>のために<sup>い</sup>言えば、彼<sup>かれ</sup>らは自分<sup>じぶん</sup>たちだけ別<sup>べつ</sup>の道<sup>みち</sup>を行<sup>い</sup>くと言<sup>い</sup>っているのではない。自分<sup>じぶん</sup>たちの解<sup>かい</sup>釈<sup>しゃく</sup>は、すで<sup>い</sup>に存在<sup>そんざい</sup>する国<sup>こく</sup>際<sup>さい</sup>法<sup>ほう</sup>と一<sup>いっ</sup>致<sup>ち</sup>して<sup>い</sup>いると言<sup>い</sup>っているのだ。

ZH 而且<sup>ér qiě</sup>需要<sup>xū yào</sup>说<sup>shuō</sup>清楚<sup>qīng chǔ</sup>的是<sup>de shì</sup>, 它们<sup>tā men</sup>并<sup>bìng</sup>不是<sup>bú shì</sup>说<sup>shuō</sup>自己<sup>zì jǐ</sup>要<sup>yào</sup>另<sup>líng</sup>起<sup>qǐ</sup>炉<sup>lú</sup>灶<sup>zào</sup>; 它们<sup>tā men</sup>说<sup>shuō</sup>的是<sup>de shì</sup>, 自己<sup>zì jǐ</sup>的解<sup>jiě</sup>释<sup>shì</sup>与<sup>yǔ</sup>我们<sup>wǒ men</sup>已<sup>yǐ</sup>有<sup>yǒu</sup>的国<sup>guó</sup>际<sup>jì</sup>法<sup>fǎ</sup>一<sup>yí</sup>致<sup>zhì</sup>。

Russia has registered opposition to this view, but otherwise there hasn' t been a strong negative response.

JP ロシアはこの見<sup>けん</sup>解<sup>かい</sup>に反<sup>はん</sup>対<sup>たい</sup>の意<sup>い</sup>思<sup>し</sup>を表<sup>ひょう</sup>明<sup>めい</sup>して<sup>い</sup>いるが、それ以<sup>い</sup>外<sup>がい</sup>には強<sup>つよ</sup>い否<sup>ひ</sup>定<sup>てい</sup>的<sup>てき</sup>反<sup>はん</sup>応<sup>おう</sup>は出<sup>で</sup>ていない。

ZH 俄罗斯<sup>é luó sī</sup>已<sup>yǐ</sup>经<sup>jīng</sup>对<sup>duì</sup>这<sup>zhè</sup>种<sup>zhǒng</sup>观<sup>guān</sup>点<sup>diǎn</sup>表<sup>biǎo</sup>示<sup>shì</sup>反<sup>fǎn</sup>对<sup>duì</sup>, 但<sup>dàn</sup>除<sup>chú</sup>此<sup>cǐ</sup>之<sup>zhī</sup>外<sup>wài</sup>, 并<sup>bìng</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>出<sup>chū</sup>现<sup>xiàn</sup>强<sup>qiáng</sup>烈<sup>liè</sup>的<sup>de</sup>负<sup>fù</sup>面<sup>miàn</sup>反<sup>fǎn</sup>应<sup>yīng</sup>。

A recently established UN Working Group may shed some light on what views other countries hold, but a case could be made that the US interpretation is sliding toward customary.

JP 最近<sup>さいきん</sup>設<sup>せつ</sup>置<sup>ち</sup>され<sup>た</sup>国<sup>こく</sup>連<sup>れん</sup>の作<sup>さく</sup>業<sup>ぎょう</sup>部<sup>ぶ</sup>会<sup>かい</sup>によ<sup>っ</sup>て、他<sup>た</sup>国<sup>こく</sup>がど<sup>の</sup>よ<sup>う</sup>な見<sup>けん</sup>解<sup>かい</sup>を持<sup>も</sup>っ<sup>て</sup>い<sup>る</sup>の<sup>の</sup>か<sup>が</sup>い<sup>く</sup>ら<sup>か</sup>明<sup>あき</sup>ら<sup>か</sup>に<sup>な</sup>る<sup>か</sup>も<sup>し</sup>れ<sup>な</sup>い<sup>が</sup>, 米<sup>まい</sup>国<sup>こく</sup>の解<sup>かい</sup>釈<sup>しゃく</sup>が慣<sup>かん</sup>習<sup>しゅう</sup>法<sup>ほう</sup>化<sup>か</sup>へ向<sup>む</sup>か<sup>い</sup>つ<sup>つ</sup>あ<sup>る</sup>, と主<sup>しゅ</sup>張<sup>ちやう</sup>す<sup>る</sup>こ<sup>と</sup>も<sup>で</sup>き<sup>る</sup>。

ZH 一个新近成立的联合国工作组或许会让我们看清其他国家持有什么看法，但也可以说，美国的解释正在逐渐滑向习惯法的地位。

If countries and companies landing on the Moon and using its resources in the near future, we will find out pretty quickly.

JP 近い将来、各国や企業が月に着陸してその資源を使い始めれば、私たちはかなり早く答えを知ることになる。

ZH 如果各国和各公司在不久的将来开始登陆月球并使用那里的资源，我们很快就会知道答案。

## Stuff You Put into Space

JP 宇宙に持ち込んだもの

ZH 你放进太空的东西

Making things even weirder, the current interpretation is that nations do retain sovereignty over stuff they put into space.

JP さらに奇妙なことに、現在の解釈では、各国は自分たちが宇宙へ送り込んだ物に対する主権を保持するとされている。

ZH 更奇怪的是，目前的解释认为，各国确实保留对自己送入太空之物的主权。

## Neil Armstrong' s poo bags?

JP ニール・アームストロングの排泄物袋<sup>はい せつ ぶつ ふくろ</sup>はどうか。

ZH 尼尔·阿姆斯特朗的粪便袋<sup>ní ěr ā mǔ sī tè lǎng de fèn biàn dai</sup>?

## Those are Uncle Sam' s.

JP それはアンクル・サムのものだ。

ZH 那是山姆大叔的<sup>nà shì shān mǔ dà shū de</sup>。

But not everything Uncle Sam owns is quite so glamorous—in addition to the literal crap, there' s, well, crap.

JP しかしアンクル・サムが所有<sup>しよ ゆう</sup>するものがすべてそれほど華<sup>はな</sup>やかなわけではない。文字<sup>も じ</sup>どおりの排泄物<sup>はい せつ ぶつ</sup>に加<sup>くわ</sup>えて、まあ、がらくたもある。

ZH 不过<sup>bù guò</sup>山姆大叔<sup>shān mǔ dà shū</sup>拥有的<sup>yǒng yǒu</sup>东西<sup>dōng xī</sup>并不<sup>bìng bù</sup>都<sup>dōu</sup>那么<sup>nà me</sup>光彩<sup>guāng cǎi</sup>照人<sup>zhào rén</sup>——除了<sup>chú le</sup>字面<sup>zì miàn</sup>意义上的<sup>yì yì shàng de</sup>屎<sup>shǐ</sup>，还有<sup>hái yǒu</sup>，嗯<sup>ē</sup>，垃圾<sup>lā jī</sup>。

## What' s sometimes called space junk.

JP いわゆる宇宙<sup>うちゅう</sup>ごみと呼<sup>よ</sup>ばれるものだ。

ZH 也就是<sup>yě jiù shì</sup>有时<sup>yǒu shí</sup>所<sup>suǒ</sup>说的<sup>shuō de</sup>太空<sup>tài kōng</sup>垃圾<sup>lā jī</sup>。

Broken bits of satellites from weapons tests, that one dead nuclear reactor, and oh yeah, the millions of tiny needles placed into orbit by something called Project West Ford.

JP 兵器<sup>へい き</sup>実験<sup>じっ けん</sup>で生<sup>しょう</sup>じた衛<sup>えい</sup>星<sup>せい</sup>の壊<sup>こわ</sup>れた破<sup>は</sup>片<sup>ぺん</sup>、あの停<sup>てい</sup>止<sup>し</sup>した原子<sup>げん し</sup>炉<sup>ろ</sup>、そしてそう、プロジェクト・ウェストフォードと呼<sup>よ</sup>ばれる計<sup>けい</sup>画<sup>かく</sup>によつて軌<sup>き</sup>道<sup>どう</sup>上<sup>じょう</sup>に置<sup>お</sup>かれ<sup>た</sup>何<sup>なん</sup>百<sup>びゃく</sup>万<sup>まん</sup>本<sup>ほん</sup>もの小<sup>ちい</sup>さな針<sup>はり</sup>である。



ZH 武器试验留下的卫星破碎部件、那台已经报废的核反应堆，还有，对了，由一个名叫“西福特计划”的项目送入轨道的数百万根细小针状物。

Regardless of which individuals send objects to space, states are responsible for them and retain ownership.

JP どの個人が物体を宇宙へ送り出したとしても、国家がそれに責任を負い、所有権も保持する。

ZH 无论由哪些个人把物体送入太空，国家都要对它们负责，并保留其所有权。

Does that mean an individual can own things in space?

JP では、個人が宇宙にある物を所有できるということなのだろうか。

ZH 这是否意味着个人可以拥有太空中的东西？

At least one individual thinks he does.

JP 少なくとも一人は、自分にはできると考えている。

ZH 至少有一个人认为自己可以。

Richard Garriott, millionaire video-game developer and son of astronaut Owen Garriott, purchased the Luna 21 spacecraft and Lunokhod 2, the rover it deployed, both of which sit on the Moon's surface.

JP 億万長者のビデオゲーム開発者で、宇宙飛行士  
オーウェン・ギャリオットの息子でもあるリチャ  
ード・ギャリオットは、月面に置かれているルナ21  
号宇宙機と、そこから展開された探査車ルノホー  
ト2号を購入した。

ZH 百万富翁电子游戏开发者、宇航员欧文·加里奥特之子理  
查德·加里奥特，购买了“月球21号”航天器以及它释放的“月  
球车2号”巡视器；两者如今都停在月球表面。

These were sold by Lavochkin Science and Production Association (the manufacturer of the items) and won at a Sotheby's auction in 1993 for \$68,500—about the cost of a souped-up Ford Bronco.

JP これらは製造元であるラヴォーチキン科学製造  
協会によって売りに出され、1993年のサザビーズの  
オークションで6万8500ドル、つまり改造を施した  
フォード・ブロンコ一台ほどの価格で落札された。

ZH 这些物品由拉沃奇金科研生产联合体，也就是它们的制  
造商出售，并在1993年的苏富比拍卖会上以68,500美元成交，  
大约相当于一辆强化改装版福特Bronco的价格。

In Garriott's view, the OST does not apply to individuals, and so he claims to own the land under the rover.

JP ギャリオットの見解では、宇宙条約は個人には  
適用されないの、彼はその探査車の下にある土地  
を所有していると主張している。

ZH 在加里奥特看来，《外层空间条约》并不适用于个人，所  
以他声称自己拥有那辆月球车下方的土地。

According to one person who spoke to him, not only is he serious about this, he also believes the track traversed by the rover belongs to him.

JP 彼と話したことの人物によれば、彼はそれを本気で考えているだけでなく、その探査車が通った跡まで自分のものだと信じているという。

ZH 据一位曾与他交谈的人说，他不仅对此非常认真，还认为那辆月球车走过的车辙也属于他。

No space lawyer we talked to shared this view.

JP 私たちが話を聞いた宇宙法の専門家で、この見方に同意した人はいなかった。

ZH 我们交谈过的太空法专家没有一个认同这种看法。

## The Law Is Weird

JP 法律は奇妙だ

ZH 法律很古怪

The various shenanigans we've described above might give you the impression that the OST is what's sometimes called a “parchment barrier”—a piece of paper with no power over behavior.

JP ここまで述べてきたさまざまな茶番を見ると、宇宙条約はときに「羊皮紙の障壁」と呼ばれるものの、つまり行動を左右する力を持たないただの紙切れだという印象を受けるかもしれない。

ZH 我们上面描述的种种荒唐事，或许会让你觉得《外层空间条约》就是有时所谓的“羊皮纸屏障”——一张对行为没有约束力的纸。

But generally speaking, the laws passed between 1967 and 1975 are obeyed.

JP しかし一般的に言えば、1967年から1975年にかけて成立した法律は守られている。

ZH 但总体来说，1967年至1975年间通过的法律仍然得到遵守。

Space objects get registered, launches get announced, and for the moment nobody would dare put a nuclear weapon in orbit.

JP 宇宙物体は登録され、打ち上げは発表され、少なくとも今のところ、核兵器を軌道上に置こうとする者はいない。

ZH 空间物体会被登记，发射会被通报，而且至少眼下还没有谁敢把核武器送入轨道。

Despite the weird loopholes some space geeks contemplate, the OST has succeeded in creating a general norm of hands-offness in space.

JP 一部の宇宙好きが考える奇妙な抜け穴はあるものの、宇宙条約は、宇宙ではむやみに手を出さないという一般的な規範を作ることには成功した。

ZH 尽管有些太空迷会琢磨那些奇怪的漏洞，《外层空间条约》还是成功地在太空中建立了一种大体上互不染指的规范。

But that may have been less about the law and more about how space stayed prohibitively expensive for forty years.

JP ただしそれは、法律のおかげというより、宇宙が四十年にわたって法外に高くつく場所であり続けたからかもしれない。

ZH 不过，这也许与其说是法律的功劳，不如说是因为在四十年里，进入太空一直贵得令人却步。

It's now been about a decade since the prices began to drop again, and today's major space powers—the United States and China—are both looking to land in the Moon's premium real estate.

JP 価格が再び下がりはじめてから、いまではおよそ十年がたつ。そして今日の主要な宇宙大国であるアメリカと中国は、どちらも月の一等地への着陸を目指している。

ZH 如今，发射成本重新开始下降已经大约十年了，而当今两大主要太空强国——美国和中国——都在盯着月球上的优质地段，准备着陆。

Legal scholars have noted a tendency for international law to go uncreated until a crisis looms.

JP 法学者たちは、国際法は危機が迫るまで作られない傾向があると指摘している。

ZH 法学者们指出，国际法往往要等到危机逼近时才会被制定出来。

Personally, we would not like to see a crisis between nuclear powers.

JP 私たちとしては、核保有国同士の危機など見たくない。

ZH 就我们个人而言，我们并不想看到核大国之间爆发危机。

So can we get the OST amended or superceded before something frightening happens?

JP では、恐ろしいことが起きる前に、宇宙条約を改正するか、それに代わるものを作ることはできるのだろうか。

ZH 那么，在可怕的事情发生之前，我们能否修订《外层空间条约》，或者用新的制度取而代之？

Later we'll argue that there's a chance, but you should know that a more clear legal regime really was tried for in the 1970s.

JP 後で、その可能性はあると論じるつもりだが、1970年代にもっと明確な法律制度を作ろうとする試みが実際にあったことは知っておくべきだ。

ZH 稍后我们会论证这是有机会的，但你应该知道，20世纪70年代确实有人尝试建立一个更清晰的法律制度。

It failed to get support from most states, including the only three states capable of launching their own citizens into orbit.

JP それは、自国民を軌道へ送り込む能力を持つ当時唯一の三カ国を含め、ほとんどの国から支持を得られなかった。

ZH 它未能得到大多数国家的支持，其中包括当时仅有的三个能够把本国公民送入轨道的国家。

The reasons it failed will tell us what we can hope to achieve in the future.

JP <sup>しっ ぱい</sup>それが失敗<sup>り</sup>した理由<sup>わたし</sup>は、<sup>しょうらい</sup>私たちが将来どこまで<sup>のぞ</sup>望めるのかを<sup>おし</sup>教えてくれる。

ZH 它失败的<sup>tā shī bài de yuán yīn</sup>原因<sup>jiāng gào sù</sup>，将告诉<sup>wǒ men wèi lái néng gòu zhǐ wàng shí xiàn shén me</sup>我们未来能够指望实现<sup>zhǐ wàng shí xiàn shén me</sup>什么。

For now, we' ll assume Astrid and her family are Americans under American jurisdiction.

JP <sup>かん かつ か</sup>ひとまず、アストリッドとその家族<sup>かぞ く</sup>はアメリカ<sup>の</sup>管轄<sup>かん かつ</sup>下<sup>にん</sup>にあるアメリカ人だと<sup>かて い</sup>仮定しよう。

ZH <sup>yǎn xià</sup>眼下<sup>wǒ men xiān jiǎ dìng</sup>，我们先假定<sup>ā sī tè lì dé hé tā de jiā rén shì</sup>阿斯特丽德和她的家人<sup>shì</sup>是<sup>guó měi guó sī fǎ</sup>受美国司法<sup>guǎn xiá de měi guó rén</sup>管辖的美国人。

### 13. Murder in Space: Who Killed the Moon Agreement?

#### 第18章

global-ratio-window

It is traditional, of course, for explorers to plant the flag, but it struck us, as we watched with awe and admiration and pride, that our two fellows were universal men, not national men, and should have been equipped accordingly.

JP もちろん、探検者が旗を立てるのは伝統だ。しかし、畏敬と称賛と誇りをもって見守っていた私たちには、あの二人は国家の人間ではなく普遍的な人間であり、それにふさわしい装備を持つべきだったように思えた。

ZH 当然，探险者插上旗帜是一种传统，但当我们怀着敬畏、赞赏和自豪注视着这一幕时，我们觉得，那两位同胞是属于全人类的人，而不是某个国家的人，他们本该配备与此相称的东西。



Like every great river and every great sea, the moon belongs to none and belongs to all.

JP あらゆる<sup>たい が</sup>大河や<sup>たい かい</sup>大海と同じように、月<sup>おな</sup>は誰<sup>がつ だれ</sup>のものでもなく、同時<sup>どう じ</sup>にみんなのものでもある。

ZH 正如<sup>zhèng rú</sup>每一<sup>měi yī</sup>条伟大的<sup>tiáo wěi dà de</sup>河流和每一<sup>hé hé</sup>片伟大的<sup>piàn wěi dà de</sup>海洋<sup>hǎi yáng</sup>一样<sup>yí yàng</sup>，月球<sup>yuè qiú</sup>不属于<sup>bù shǔ yú</sup>任何人<sup>rèn hé rén</sup>，也<sup>yě</sup>属于<sup>shǔ yú</sup>所有人<sup>suǒ yǒu rén</sup>。

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

What a pity that in our moment of triumph we did not forswear the familiar Iwo Jima scene and plant instead a device acceptable to all: a limp white handkerchief, perhaps, symbol of the common cold, which, like the moon, affects us all, unites us all.

JP なんと<sup>ざん ねん</sup>残念なことだろう。勝利<sup>しょう り</sup>の瞬間<sup>しゅん かん</sup>に、私<sup>わたし</sup>たちはおなじみの<sup>いお う</sup>硫黄島<sup>しゅ しま</sup>の<sup>こう けい</sup>光景<sup>す</sup>を捨てず、すべての人<sup>うけ い</sup>が受け入れられる<sup>いん</sup>印<sup>いん</sup>を立て<sup>た</sup>なかった。たとえば、だらりとした<sup>しろ</sup>白いハンカチでもよかったのだ。月<sup>がつ</sup>と同じように<sup>わたし</sup>私<sup>わたし</sup>たち<sup>ぜん いん</sup>全員<sup>えい きょう</sup>に影響<sup>えい きょう</sup>し、私<sup>わたし</sup>たち<sup>ぜん いん</sup>全員<sup>むす</sup>を結びつける、ありふれた<sup>か ぜ</sup>風邪<sup>ふう ぜ</sup>の象徴<sup>しょう ちよう</sup>として。

ZH 多么可惜, 在我们胜利的时刻, 我们没有摒弃那熟悉的硫磺岛场景, 转而插上一件所有人都能接受的标志: 也许是一块软塌塌的白手帕, 象征普通感冒; 普通感冒像月球一样影响我们所有人, 也把我们所有人联结在一起。

—E.

JP —E (イー)・

ZH —E.

B.

JP B (ビー)・

ZH B.

White, the Charlotte's Web guy

JP ホワイト、『シャーロットのおくりもの』の人

ZH 怀特, 就是写《夏洛的网》的那位

The Moon Agreement[\*]

JP 月協定について[\*]

ZH 月球协定[\*]

In 1979, an agreement was struck that would have not just fixed most of the problems described above—it would've created an international regime that strictly regulated human access to space resources.

JP 1979年、ある協定が成立した。それは上で述べた問題の大半を解決しただけでなく、人類が宇宙資源へアクセスすることを厳しく規制する国際的な制度を作るはずのものだった。

ZH 1979年, 一项协定达成了; 它本来不只是能解决上文所述的大多数问题, 还会建立一个国际制度, 严格管制人类获取空间资源的行为。

If it had been ratified, perhaps today's would-be asteroid miners would have to first consult with some kind of International Space Authority for exploitation rights.

JP もしそれが批准されていたなら、今日の小惑星採掘志望者たちは、採掘権についてまず何らかの国際宇宙機関に相談しなければならなかったかもしれない。

ZH 如果它得到批准, 也许今天那些有志开采小行星的人, 必须先向某种国际空间管理机构咨询开采权。

In addition to sounding awesome, having such a framework would likely spare humanity from any current concerns about a conflict-inducing Moon Race Part Two.

JP 響きが最高にかっこいいだけでなく、そうした枠組みがあれば、衝突を招きかねない「月面競争パート2」について現在抱かれている懸念から、人類はおそらく解放されたいだろう。

ZH 除了听起来很酷之外, 拥有这样一个框架, 很可能会让人类免于当下对可能引发冲突的“月球竞赛第二部”的种种担忧。

○

However, although it is formally ratified by eighteen countries and is thus formally considered in effect, the Moon Agreement is, to be technical, a great big dud.

JP しかし、月協定は十八か国によって正式に批准され、そのため形式上は効力を持つと見なされているにもかかわらず、厳密に言えば、まったくの大失敗である。

ZH 然而，尽管《月球协定》已由十八个国家正式批准，因此在形式上被认为已经生效，但从技术上说，它是一个大大的哑炮。

None of the countries capable of launching humans to space aboard their own rockets signed, nor has the law come to be considered customary.

JP 自国のロケットで人間を宇宙へ送る能力を持つ国は一つも署名しておらず、この法律が慣習法と見なされるようにはなっていない。

ZH 没有任何一个能够用自己的火箭把人送上太空的国家签署它，这项法律也没有被视为习惯法。

Therefore, it only binds the behavior of those eighteen countries, and soon it will only bind seventeen because in 2023 Saudi Arabia announced its intention to withdraw.

JP したがって、それは十八か国の行動だけを拘束している。そして2023年にサウジアラビアが脱退の意向を発表したため、まもなく拘束される国は十七か国だけになる。

ZH 因此，它只约束那十八个国家的行为，而且很快只会约束十七个国家，因为沙特阿拉伯在2023年宣布了退出意向。

Meanwhile, the countries most likely to plant tiny flags on the lunar surface are free to violate it.

JP 一方で、月面に小さな旗を立てる可能性が最も高い国々は、それを自由に破ることができる。  
ZH 与此同时，那些最有可能在月球表面插上小旗的国家，却可以自由地违反它。

For the potential space settler, understanding what killed the Moon Agreement is a way to understand the type of regimes we likely will not get in space.

JP 将来の宇宙入植者にとって、月協定を葬ったものを理解することは、私たちが宇宙でおそらく手にしないタイプの制度を理解する手がかりになる。

ZH 对于潜在的太空定居者来说，理解是什么扼杀了《月球协定》，就是在理解我们在太空中很可能不会得到哪一类制度。

In particular, the Moon Agreement would have made space extremely communal, in a way that failed to get buy-in from the biggest space powers.

JP とりわけ月協定は、宇宙を非常に共同体的なものにしようとしていたが、そのやり方は最大級の宇宙大国から支持を得られなかった。

ZH 尤其是，《月球协定》会以一种极其共同体化的方式来安排太空，而这种方式未能得到最大太空强国的支持。

To understand what it was trying to do and why it failed, let's first think about what having a property regime in space even means.

JP それ<sup>なに</sup>が何をしようとしていたのか、そしてなぜ失敗<sup>しっ ぱい</sup>したのかを理解<sup>り かい</sup>するために、まず宇宙<sup>うちゅう</sup>に財産制<sup>ざい さん せい</sup>度<sup>ど</sup>があるとはそもそもどういう意味<sup>い み</sup>なのかを考え<sup>かんが</sup>てみよう。

ZH 要理解它试图<sup>yào lǐ jiě</sup>做什么<sup>tā shì tú zuò shén me</sup>以及为什么<sup>yǐ jí wèi shén me</sup>失败<sup>shī bài</sup>, 我们先来想想<sup>wǒ men xiān lái xiǎngxiǎng</sup>, 在<sup>zài</sup>太空中<sup>tài kōng</sup>拥<sup>hōng</sup>有<sup>yǒu</sup>一种<sup>yī zhǒng</sup>财产<sup>cái chǎn</sup>制度<sup>zhì dù</sup>究竟<sup>jiū jīng</sup>意味着<sup>yì wèi zhe</sup>什么<sup>shén me</sup>。

Shall We Socialize the Moon?

JP 月<sup>がつ</sup>を社会<sup>しゃ かい</sup>化<sup>か</sup>してみる？

ZH 我们要<sup>wǒ men yào</sup>把<sup>bǎ</sup>月球<sup>yuè qiú</sup>社会<sup>shè huì</sup>化<sup>huà</sup>吗<sup>ma</sup>？

or, Ways to Organize Space Property

JP あるいは、宇宙<sup>うちゅう</sup>の財産<sup>ざい さん</sup>をどう組織<sup>そし ぎ</sup>するか

ZH 或者<sup>huò zhě</sup>, 组织<sup>zǔ zhī</sup>太空<sup>tài kōng</sup>财产<sup>cái chǎn</sup>的<sup>de</sup>各种<sup>gè zhǒng</sup>方式<sup>āng shì</sup>

In the regrettable 1953 pulp novel Space Lawyer, written by Nat Schachner, himself an attorney, the handsome and intelligent Kerry Dale manages to thwart the villain and win the hand of his space boss' s daughter, the lovely Sally Kenton.

JP 弁護士<sup>べん ごと し</sup>でもあったナット・シャクナー<sup>か</sup>が書いた、残念<sup>ざん ねん</sup>な1953年<sup>ねん</sup>の pulp 小説<sup>しょう せつ</sup>『宇宙<sup>うちゅう</sup>弁護士<sup>べん ごと し</sup>』では、ハンサム<sup>ちん さん</sup>で知的<sup>ち てき</sup>なケリー・デイル<sup>あ いく やく</sup>が悪役<sup>あく やく</sup>を阻止<sup>そ し し</sup>し、宇宙<sup>うちゅう</sup>の上<sup>じょう</sup>司<sup>うし</sup>の娘<sup>むすめ</sup>である愛<sup>あい</sup>らしいサリー・ケントンの心<sup>こころ</sup>を射止<sup>しゃ ち</sup>める。

ZH 在1953年那本令人遗憾的通俗小说《太空律师》中，作者  
 纳特·沙克纳本人就是一名律师；英俊而聪明的凯里·戴尔设法  
 挫败了恶棍，并赢得了他的太空老板的女儿、可爱的莎莉·肯顿  
 的芳心。

How does he do this?

JP 彼は どう やって それ を 成し遂げたのか。

ZH 他是怎么做到的？

By, in the climactic scene, saying the immortal words:

JP クライマックスの場面で、次の不滅の言葉を口  
 にすることによってである。

ZH 靠的是在高潮场景中说出那句不朽的话：

Earth lawyers from the beginning of Earth law—  
 which is the fundamental basis for Planetary Law—  
 have recognized the status of such alien objects as  
 Comet X; objects that never legally belonged to a  
 citizen of the state or the state itself.

JP 地球法の始まりの時代から、地球の法律家たち  
 は、惑星法の根本的な基礎である地球法に照らし  
 て、X彗星のような異星の物体の地位を認めてきた。  
 それらは、法的には国家の市民にも国家そのものにも  
 属したことの無い物体だった。

ZH 从地球法诞生之初，地球上的律师们就已经承认了像X彗  
 星这样的外来物体的地位；地球法又是行星法的根本基础。这  
 类物体在法律上从未属于某个国家的公民，也从未属于该国本  
 身。

The Roman legists called them res nullius—things which have not or which never had a legal owner.

JP ローマの<sup>ほう がく もの</sup>法学者たちはそれを res nullius、つまり<sup>ほう てき しよ ゆう しか も</sup>法的な所有者を持たない、あるいは一度も持った<sup>よ</sup>ことのないものと呼んだ。

ZH 罗马<sup>luó mǎ fǎ xué jiā</sup>法学家把它们称为 res nullius, <sup>yě jiù shì méi yǒu huò cóng wèi</sup>也就是没有、或从未<sup>yǒu guò hé fǎ suǒ yǒu zhè de dōng xī</sup>有过合法所有者的东西。

Read the great Pandects of Justinian for the pertinent clauses.

JP 関連<sup>かん れん</sup>する<sup>じょう こう</sup>条項については、偉大なるユスティニアヌスの『<sup>がく せつ い さん</sup>学説彙纂』を<sup>よ</sup>読んでほしい。

ZH 请去读伟大的查士丁尼<sup>qǐng qù dú wēi dà de chá shì dīng ní</sup>《<sup>xué shuō huì zuǎn</sup>学説汇纂》, <sup>qí zhōng yǒu xiāng guān tiáo kuǎn</sup>其中有相关条款。

Not exactly “From Hell’s heart I stab at thee,” but if there’s a lawyer reading over your shoulder they’re probably breathing heavily by now.

JP これは<sup>げん みつ</sup>厳密には「<sup>じごく しん ぞう</sup>地獄の心臓から、<sup>わたし</sup>私はおまえを<sup>さ</sup>刺す」という<sup>ちよう し</sup>調子ではないが、もし<sup>べん ぐ し</sup>弁護士があなたの<sup>かた こ</sup>肩越しに<sup>よ</sup>読んでいるなら、そろそろ<sup>はな いき あら</sup>鼻息が荒くなっているはずだ。

ZH 这倒不<sup>zhè dào bù</sup>完全是“<sup>wǒ cóng dì yù zhī xīn cì xiàng nǐ</sup>我从地狱之心刺向你”那种<sup>nà zhǒng qì shì</sup>气势, 但如果<sup>dàn rú guǒ</sup>有个<sup>yǒu gè</sup>律师正在<sup>lǜ shī zhèng zài</sup>你肩后读到<sup>nǐ jiān hòu dú dào</sup>这里, 他们<sup>tā men</sup>现在<sup>xiàn zài</sup>大概<sup>dà gài</sup>已经<sup>yǐ jīng</sup>呼吸<sup>hū xī</sup>急促<sup>jí cù</sup>了<sup>le</sup>。

○



Rightfully so—**res nullius** is one of the most important concepts in history that most people have never heard of.

JP それも当然で、**res nullius** は、ほとんどの人が聞いたこともない歴史上きわめて重要な概念の一つだからだ。

ZH 这也理所当然，**res nullius** 是历史上最重要、却又最少为普通人所知的概念之一。

As legal hunk Kerry Dale notes, the phrase **res nullius** goes back to Roman law.

JP 法律界のイケメン、ケリー・デイルが指摘するように、**res nullius** という言葉はローマ法にさかのぼる。

ZH 正如法律界型男凯里·戴尔所指出的，**res nullius** 这个短语可以追溯到罗马法。

It's a framework for property, and it means something like “nobody's thing.”

JP それは財産に関する枠組みで、だいたい「誰のものでもない物」という意味である。

ZH 它是一套关于财产的框架，意思大致是“无主之物”。

A classic example would be fish in the ocean that aren't protected by any fishing law.[\*] While those fish swim around, they belong to nobody.

JP 古典的な例は、どの漁業法によっても保護されていない海の魚だ。その魚たちが泳ぎ回っているあいだ、それらは誰のものでもない。

ZH 一个经典例子是海里的鱼，只要它们不受任何渔业法律保护。那些鱼在海中游来游去时，并不属于任何人。

They are literally “nobody’s thing.”

JP 文字どおり「誰のものでもない物」なのである。

ZH 它们在字面意义上就是“无主之物”。

The moment someone grabs one, this changes.

JP 誰かが一匹をつかまえた瞬間、事情は変わる。

ZH 一旦有人抓住其中一条，情况就变了。

Like a spell from Harry Potter, “Res nullius!”

JP 『ハリー・ポッター』の呪文みたいに、「Res nullius！」

ZH 就像《哈利·波特》里的咒语一样：“Res nullius!”

converts the fish into a form of property.

JP すると魚は財産の一形態へと変わる。

ZH 鱼就被转化成了一种财产。

We were told by a space lawyer that it’s important to note a difference between the actual way res nullius works and the way spells work for fictional teenage wizards.

JP ある宇宙法の弁護士によれば、res nullius の実際の働き方と、架空の十代の魔法使いたちが呪文を使う仕組みとの違いを押さえることが重要だという。

ZH 一位空间律师告诉我们，必须注意res nullius的实际运作方式，与虚构青少年巫师施咒的方式之间有差别。

When you res nullius a fish, it's not as if the universe itself changes some quality of the fish.[\*] Rather, res nullius is a framework that humans can choose to apply to particular types of property.

JP 魚を res nullius にしたからといって、宇宙そのものがその魚の性質を何か変えるわけではない。むしろ res nullius とは、人間が特定の種類の財産に適用することを選ぶ枠組みである。

ZH 当你<sup>dāng nǐ duì yī tiáo yú</sup>对一条鱼适用<sup>shì yòng</sup> res nullius 时，并不是<sup>bìng bú shì</sup>宇宙本身<sup>yǔ zhòu běn shēn</sup>改变了<sup>biàn le</sup>那条鱼<sup>nà tiáo yú</sup>的某种<sup>de mǒu zhǒng</sup>性质<sup>xìng zhì</sup>。相反<sup>xiāng fǎn</sup>，res nullius 是<sup>shì</sup>一种<sup>yī zhǒng</sup>框架<sup>kuāng jiā</sup>，人类<sup>rén lèi</sup>可以<sup>kě yǐ</sup>选择<sup>xuǎn zé</sup>把它<sup>bǎ tā</sup>应用到<sup>yīng yòng dào</sup>特定<sup>tè dìng</sup>类型<sup>lèi xíng</sup>的<sup>de</sup>财产<sup>cái chǎn</sup>上<sup>shàng</sup>。

Today we usually talk about objects, like fish, but this hasn't always been the case.

JP 今日では、魚のような物について語ることが多いが、昔から常にそうだったわけではない。

ZH 今天我们通常<sup>jīn tiān wǒ men tōng cháng</sup>谈论<sup>tán lùn</sup>的是<sup>de</sup>像<sup>xiàng</sup>鱼<sup>yú</sup>这样的<sup>yàng de</sup>物体<sup>wù tǐ</sup>，但<sup>dàn</sup>情况<sup>qíng kuàng</sup>并不<sup>bù zǒng</sup>总是<sup>shì rú cǐ</sup>如此<sup>shì rú cǐ</sup>。

Consider the American West after land was forcibly appropriated from Indigenous people.

JP 先住民<sup>せんじゅうみん</sup>から土地<sup>とち</sup>が強制的<sup>きやうせい</sup>に奪<sup>うば</sup>われたあとのアメリカ西部<sup>せいぶ</sup>を考えてみよう。

ZH 想想<sup>xiǎng xiǎng</sup>美国西部<sup>měi guó xī bù</sup>，在<sup>zài</sup>原住民<sup>yuán zhù mín</sup>的土地<sup>tǔ dì</sup>被<sup>bèi</sup>强行<sup>qiáng xíng</sup>夺取<sup>duó qǔ</sup>之后<sup>zhī hòu</sup>发生的<sup>fā shēng de</sup>事<sup>shì</sup>。

In many cases, US settlers could acquire that land just by working it and paying a small token fee.

JP 多くの場合、アメリカの入植者はその土地を耕し、わずかな名目的手数料を払うだけで、その土地を取得できた。

ZH 在许多情况下，美国定居者只要耕作那片土地，再支付一小笔象征性费用，就能取得它。

Under current law, lunar regolith may be res nullius while Moon land is not.

JP 現行法のもとでは、月のレゴリスは res nullius かもしれないが、月の土地そのものはそうではない。

ZH 按照现行法律，月球表土也许可以是 res nullius，但月球土地本身不是。

This gets even weirder when different entities have different views of what stuff exists in the res nullius framework.

JP さらに奇妙なのは、何が res nullius の枠組みに入るのかについて、主体ごとに見解が異なる場合がある。

ZH 当不同实体对哪些东西属于 res nullius 框架有不同看法时，事情会变得更加古怪。

For example, suppose the Weinersmiths land in a Moon crater, dig up all the water, then claim it for all future Weinersmiths.

JP たとえば、ワイナースミス<sup>いえ がつ</sup>家が月のクレーターに<sup>ちやくりく</sup>着陸し、そこにある<sup>みず</sup>水をすべて掘り出して、将来<sup>しょうらい</sup>のワイナースミス家<sup>いえ ぜん いん</sup>全員のものと主張<sup>しゅ ちよう</sup>したとしよう。

ZH 例如，假设<sup>lì rú</sup>维纳史密斯<sup>jiǎ shè wéi nà shǐ mì sī</sup>一家<sup>yī</sup>降落在<sup>jiàng luò zài</sup>一个月球<sup>yí yuè</sup>陨石坑<sup>qūn shí kēng</sup>里，把<sup>bǎ</sup>所有<sup>suǒ yǒu</sup>水都<sup>shuǐ dōu</sup>挖出来<sup>wā chū lái</sup>，然后<sup>rán hòu</sup>宣称<sup>xuān chēng</sup>这些<sup>zhè xiē</sup>水归<sup>shuǐ guī</sup>未来<sup>wèi lái</sup>所有<sup>suo yǒu</sup>的<sup>de</sup>维纳史密斯家<sup>wéi nà shǐ mì sī jiā</sup>族<sup>zú</sup>成员<sup>chéng yuán</sup>所有<sup>suo yǒu</sup>。

Plausibly the US government would recognize this transaction while some of the international community would not.

JP おそらくアメリカ政府はこの取引<sup>とり ひき</sup>を認め<sup>みと</sup>るだろうが、国際社会<sup>こく さい しや かい</sup>の一部<sup>いち ぶ</sup>は認めないだろう。

ZH 美国政府<sup>měi guó zhèng fǔ</sup>很<sup>hěn</sup>可能<sup>kě néng</sup>会承认<sup>huì chéng rèn</sup>这笔交易<sup>zhè bǐ jiāo yì</sup>，而<sup>ér</sup>国际社会<sup>guó jì shè huì</sup>中<sup>zhōng</sup>的<sup>de</sup>一些<sup>yī xiē</sup>成员<sup>chéng yuán</sup>则<sup>zé</sup>不会<sup>bù huì</sup>。

Situations like this show why it' d be nice to have a clear international framework, both to avoid international conflict and to make the rules clear for potential investors.

JP こうした<sup>じよう きよう</sup>状況<sup>じょう けい</sup>は、明確<sup>めい かく</sup>な国際的<sup>こく さい てき</sup>枠組<sup>わく ぐ</sup>みがあれば望<sup>のぞ</sup>ましい理由<sup>り ゅう</sup>を示<sup>しめ</sup>している。国際紛争<sup>こく さい ぶん そう</sup>を避<sup>さ</sup>けるためにも、潜在的<sup>せん ざい てき</sup>な投資家<sup>とう し か</sup>に規則<sup>き 則</sup>を明確<sup>めい かく</sup>にするためにもである。

ZH 这种情况<sup>zhè zhòng qíng kuàng</sup>说明<sup>shuō míng</sup>，为什么<sup>wèi shén me</sup>拥有<sup>yǒng yǒu</sup>一个<sup>yí</sup>清晰<sup>qīng xī</sup>的国际框架<sup>guó jì kuāng jià</sup>会很有<sup>huì hěn yǒu</sup>益<sup>yì</sup>：既能<sup>jì néng</sup>避免<sup>bì miǎn</sup>国际冲突<sup>guó jì chōng tū</sup>，也能<sup>yě néng</sup>让<sup>ràng</sup>潜在<sup>zài</sup>投资者<sup>tóu zī zhě</sup>清楚<sup>qīng chǔ</sup>规则<sup>guī zé</sup>是什么<sup>shì shén me</sup>。

Regardless of what type of property Moon water is, under the OST, Moon territory is very clearly not res nullius.

JP 月の水がどの種類の財産に当たるとしても、宇宙条約の下では、月の領域はきわめて明確に無主物ではない。

ZH 不管月球水属于哪一种财产，在《外层空间条约》之下，月球领土都非常明确地不是无主物。

It's res communis—“common thing”—a framework in which something is common property.

JP それはレース・コムニス、つまり「共有のもの」であり、何かを共同財産とする枠組みである。

ZH 它是共有物，也就是“共同之物”，是一种把某物视为共同财产的框架。

For example, a city might possess a common pasture, where everyone is allowed to graze their sheep.

JP たとえば、ある都市が共有牧草地を持ち、誰もがそこで羊を放牧できる場合がある。

ZH 例如，一座城市可能拥有一片公共牧场，人人都可以在那里放羊。

Or a beach might be open to everyone.

JP あるいは、浜辺が誰にでも開かれている場合もある。

ZH 或者，一片海滩可能向所有人开放。

Or, on the planetary scale, you can think of the atmosphere, which everyone is allowed to use and from which nobody can be excluded.

JP あるいは惑星規模で考えれば、大気を思い浮かべればよい。誰もがそれを利用でき、誰も排除されない。

ZH 又或者，在行星尺度上，你可以想到大气层，所有人都可以使用它，也没有人能被排除在外。

Commons typically require some sort of oversight to prevent overexploitation.

JP 共有地にはふつう、過剰利用を防ぐために何らかの監督が必要になる。

ZH 公地通常需要某种监督，以防止过度利用。

For instance, Cattlemen's Associations were formed in the American West to regulate the overuse of pastures.

JP たとえばアメリカ西部では、牧草地の過剰利用を規制するために牧畜業者協会が作られた。

ZH 比如，美国西部曾成立牧牛人协会，用来管制牧场的过度使用。

Similar regulations have been set up for the atmosphere, limiting ozone-depleting substances.

JP 大気についても同様の規制が設けられ、オゾン層を破壊する物質が制限されている。

ZH 针对大气也建立了类似的规则，用来限制消耗臭氧层的物质。

We can all make use of the atmosphere to dump our filth, but there are rules so that the atmosphere continues to be useful to everyone.

JP 私たちは皆、大気を使って汚れたものを捨てる  
ことができるが、大気がすべての人にとって有用で  
あり続けるようにする規則がある。

ZH 我们都可以利用大气来排放污秽物，但也有规则确保大  
气继续对所有人有用。

Whereas res nullius works in a pretty straightforward manner, there is a variety of flavors for commons management.

JP 無主物の仕組みはかなり単純だが、共有地の管  
理にはさまざまな型がある。

ZH 无主物的运作方式相当直截了当，而公地管理却有各种  
不同的形式。

This is where the Moon Agreement got snagged.

JP 月協定がつかずいたのは、まさにここだった。

ZH 月球协定正是在这里卡住了。

See, the Moon Agreement would have set up the solar system as a particularly communal form of res communis, known in international law as “common heritage of mankind” or just “CHM.”

JP つまり月協定は、太陽系を特に共同体的な形の  
レース・コミュニズとして位置づけようとしてい  
た。国際法ではそれを「人類の共同遺産」、略して  
CHM と呼ぶ。



ZH 你看，月球协定本来会把太阳系设定为一种特别共同体  
化的共有物形式，在国际法中称为“人类共同继承财产”，简  
称“CHM”。

Although the term has evolved over time, the modern understanding of CHM is as a commons collectively owned by all of humanity.

JP この用語の意味は時代とともに変化してきたが、現代のCHMの理解では、それは全人類が共同で所有する共有地である。

ZH 虽然这个术语随着时间演变，但今天对CHM的理解，是全人类共同拥有的公地。

If the Moon were under a CHM framework and you wanted to use Moon water, you would have to compensate all of humanity by some means.

JP もし月がCHMの枠組みの下にあり、あなたが月の水を使いたいなら、何らかの方法で全人類に対してを支払わなければならない。

ZH 如果月球处在CHM框架之下，而你想使用月球水，你必须以某种方式补偿全人类。

Seabed law was initially intended to work this way, and a statement by Moragodage Christopher Walter Pinto, a Sri Lankan delegate, gives a good sense of what it means: “If you touch the nodules[\*] at the bottom of the sea, you touch my property.”

JP 海底法は当初、このように機能することを意図していた。スリランカ代表モラゴダージュ・クリストファー・ウォルター・ピントの発言は、その意味をよく示している。「海底の団塊[\*]に触れるなら、あなたは私の財産に触れている。」

ZH 海底法最初就打算这样运作，斯里兰卡代表莫拉戈达格·克里斯托弗·沃尔特·平托的一段话很好地说明了这意味着什么：“如果你碰了海底的结核体[\*]，你就碰了我的财产。”

If you take them away, you take away my property.”

JP それを持ち去るなら、あなたは私の財産を持ち去っているのだ。」

ZH 如果你把它们拿走，你就是拿走了我的财产。”

This is far more restrictive than just saying anyone can go do stuff on the bottom of the sea.

JP これは、誰でも海底に行つて何かをしてよいと言うだけの場合より、はるかに制約が強い。

ZH 这比单纯说任何人都可以去海底做事要限制得多。

We recognize there's been a lot of terminology here, so to illustrate, let's imagine there are alien fish under the surface of Enceladus.

JP ここまで専門用語が多かったことは承知しているので、説明のために、エンケラドゥスの表面下に異星の魚がいますと想像してみよう。

ZH 我们知道这里术语很多，所以为了说明，不妨想象土卫二的表面之下有外星鱼。

The newly formed fish-and-chips chain MuskDonald's got there first and wants to sell a type of fish sandwich entirely foreign to life as we know it.

JP 新しくできたフィッシュ・アンド・チップスのチェーン店MuskDonald's が真っ先にそこへ到着し、私たちの知る生命にはまったく異質な魚のサンドイッチを売ろうとしている。

ZH 新成立的炸鱼薯条连锁店MuskDonald's 率先抵达那里，想出售一种对我们所知生命来说完全陌生的鱼肉三明治。

Here's how that plays out under our three frameworks:

JP それが私たちの三つの枠組みの下でどうなるかは、次のとおりだ。

ZH 在我们的三种框架下，事情会这样展开：

Framework Description Amusing Drawing

JP 枠組み説明おもしろい絵

ZH 框架说明有趣的图画

Res nullius MuskDonald's grabs an alien fish, which becomes the property of MuskDonald's.

JP 無主物：MuskDonald's が異星の魚を捕まえると、その魚はMuskDonald's の財産になる。

ZH 无主物：MuskDonald's 抓到一条外星鱼，这条鱼就成了MuskDonald's 的财产。

They can then transfer the fish to you, with fries and a Muskan Dew™ for just \$5.99.

JP その後、彼らはその魚をフライドポテトと Muskan Dew™付きで、たった 5.99 ドルであなたに譲ることができる。

ZH 然后他们可以把这条鱼连同薯条和一杯 Muskan Dew™ 一起转让给你，只要 5.99 美元。

[ ]

JP [図]

ZH [插图]

Res communis Those alien fish belong to some group of people.

JP 共有物：その異星の魚は、ある人々の集団に属している。

ZH 共有物：那些外星鱼属于某一群人。

MuskDonald's has to work with their framework if it wants those delicious Enceladan trout.

JP MuskDonald's がそのおいしいエンケラドゥス産のマスを欲しがらるなら、その人々の枠組みに従って動かなければならない。

ZH 如果 MuskDonald's 想要那些美味的土卫二鳟鱼，就必须按照他们的框架来办事。

[ ]

JP [図]

ZH [插图]

Common heritage of mankind (CHM) Those alien fish belong to all of humanity, and if you take any of them, you must recompense all humanity for the alien fish sandwiches that are our birthright.

JP 人類の共同遺産 (CHM) あの異星の魚は全人類のものであり、もしその一匹でも持ち去るなら、私たちの生得の権利である異星魚サンドイッチについて、全人類に償わなければならない。

ZH 人类共同遗产 (CHM) 那些外星鱼属于全人类, 如果你拿走其中任何一条, 就必须为那些本是我们与生俱来权利的外星鱼三明治向全人类作出补偿。

[]

JP (本文なし)

ZH (空白)

That's the gist of things.

JP 要するに、だいたいそういうことだ。

ZH 事情大致就是这样。

Res nullius and res communis are very old concepts, but CHM was a new idea even as the Moon Treaty was being negotiated.

JP 無主物と共有物はとても古い概念だが、CHMは月条約が交渉されていた当時でさえ新しい考え方だった。

ZH 无主物和共有物都是非常古老的概念, 但即便在《月球条约》谈判期间, CHM仍然是一个新观念。

This created ambiguity, which created concerns among potential parties to the agreement.

JP そのため曖昧さが生まれ、協定の潜在的な参加国のあいだに懸念が生じた。

ZH 这造成了含糊之处，也让协议的潜在缔约方产生了担忧。

A fear among many was that CHM would mean, as one critic said, “socializing the moon.”

JP 多くの人が恐れたのは、CHMが、ある批判者の言う「月を社会化する」ことを意味するのではないか、という点だった。

ZH 许多人担心，CHM会意味着如一位批评者所说的那样，把月球“社会化”。

Whither Lunar Socialism, or, What's in the Moon Agreement?

JP 月の社会主義はいずこへ、あるいは、月協定には何が書かれているのか？

ZH 月球社会主义将走向何方，或者说，《月球协定》里到底有什么？

A lot of the Moon Agreement is just restating what's in the OST, as well as closing loopholes.

JP 月協定の多くは、宇宙条約に書かれていることを言い直し、同時に抜け穴を塞いでいるだけだ。

ZH 《月球协定》の许多内容只是重申《外层空间条约》中的规定，同时堵上一些漏洞。

It also makes clear that countries are definitely allowed to use Moon minerals for mission support, and are allowed to take “moon samples.”

JP また、各国が任務支援のために月の鉱物を使うことは明確に認められており、「月のサンプル」を採取することも認められている。

ZH 它还明确说明，各国绝对可以为支持任务而使用月球矿物，也可以采集“月球样本”。

This may sound vague, but according to Black's Law Dictionary, a sample is “a small quantity of any commodity, presented for inspection or examination as evidence of the quality of the whole.”

JP これは曖昧に聞こえるかもしれないが、『ブラックス法律辞典』によれば、サンプルとは「全体の品質を示す証拠として、検査または調査のために提示される任意の商品少量」のことだ。

ZH 这听起来也许含糊，但按照《布莱克法律词典》的说法，样本是“任何商品的一小部分，作为整体质量的证据而提交供检验或审查”。

This is relatively permissive, but good luck creating your giant orbital station from samples.

JP これは比較的寛容な規定ではある。とはいえ、サンプルだけで巨大な軌道ステーションを造れるものなら、ぜひ頑張ってほしい。

ZH 这算是相对宽松了，不过祝你好运，靠样本建造你的巨型轨道空间站吧。

## The Dreaded Article XI

JP 恐れられた<sup>おそ</sup>第十一<sup>だいじゅういち</sup>条<sup>じょう</sup>  
ZH 令人<sup>lǐng rén</sup>畏惧<sup>wèi jù</sup>的<sup>dě</sup>第十一<sup>dì shí yī</sup>条<sup>tiáo</sup>

For our purposes, this is the most important section.

JP 私<sup>わたし</sup>たちの目的<sup>もく</sup>からすると、ここが最<sup>も</sup>重要<sup>じゅうよう</sup>な部<sup>ぶ</sup>分<sup>ぶん</sup>だ。

ZH 就<sup>jiù</sup>我们<sup>wǒ men</sup>的<sup>dě</sup>目的<sup>mù</sup>而言<sup>ér yán</sup>，这<sup>zhè</sup>是<sup>shì</sup>最<sup>zuì</sup>重要<sup>zhòng yào</sup>的<sup>dě</sup>一<sup>yī</sup>节<sup>jié</sup>。

Article XI says:

JP 第十一<sup>だいじゅういち</sup>条<sup>じょう</sup>はこう述<sup>の</sup>べている。

ZH 第十一<sup>dì shí yī</sup>条<sup>tiáo</sup>写<sup>xiě</sup>道<sup>dào</sup>:

The moon and its natural resources are the common heritage of mankind.

JP 月<sup>がつ</sup>およびその天然<sup>てん</sup>资源<sup>ねん し げん</sup>は、人<sup>じん</sup>類<sup>るい</sup>の共同<sup>きょうどう</sup>遗产<sup>い さん</sup>であ  
る。

ZH 月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>及<sup>jí</sup>其<sup>qí</sup>自然<sup>zì rán</sup>资源<sup>zì yuán</sup>是<sup>shì</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>共同<sup>gòng tóng</sup>遗产<sup>yí chǎn</sup>。

JP 省略<sup>しょうりゃく</sup>。  
ZH 省略<sup>shěng lüè</sup>。

JP 省略<sup>しょうりゃく</sup>。  
ZH 省略<sup>shěng lüè</sup>。

JP 省略<sup>しょうりゃく</sup>。  
ZH 省略<sup>shěng lüè</sup>。



Neither the surface nor the subsurface of the moon , nor any part thereof or natural resources in place , shall become property of any State, international intergovernmental or non-governmental organization , national organization or non-government entity or of any natural person.

JP 月の表面または地下、そのいかなる部分、あるいはその場に存在する天然資源も、いかなる国家、国際的な政府間組織または非政府組織、国内組織または非政府主体、またはいかなる自然人の財産にもならない。

ZH 月球表面或地下，或其任何部分，或原处的自然资源，均不得成为任何国家、国际政府间或非政府组织、国家组织或非政府实体，或任何自然人的财产。

Translation: “No, you can’t exploit it.

JP 訳すところだ。「だめ、それを開発してはいけない。

ZH 翻译一下就是：“不，你不能开发它。

NO!

JP だめ！

ZH 不行！

NO SHENANIGANS JUST HANDS OFF!”

JP 小細工は禁止、手を出すな！

ZH 不许耍花招，手拿开！”

So under this agreement, is the Moon then a sort of wilderness park, never to be tampered with except for science?

JP ではこの協定の下では、月は科学のため以外には決して手を加えてはならない、一種の原野公園になるのだろうか。

ZH 那么在这项协定之下，月球是不是就成了<sup>yí</sup>一种荒野公园，除了科学研究之外永远不得碰触？

Not quite.

JP そういうわけでもない。

ZH 也不完全是。

The Moon Agreement calls for an international regime to oversee exploitation.

JP 月協定は、開発を監督する国際的な制度の設立を求めている。

ZH 《月球协定》要求建立<sup>yí</sup>一个国际制度来监督开发。

It doesn't say much about how this would work, but in short there'd be a big entity established by states that were parties to the Moon Agreement looking over things, and in particular making sure developing nations got a fair cut.

JP それがどう機能するのはあまり詳しく書かれていないが、要するに、月協定の締約国によって大きな機関が設立され、物事を監視し、とりわけ発展途上国が公平な取り分を得られるようにする、ということだ。

ZH 它没有详细说明这套制度将如何运作，但简而言之，将由《月球协定》缔约国建立一个大型机构来监督相关事务，尤其要确保发展中国家获得公平份额。

It can be easy to get lost in the technical stuff here, but this would've been what you might call a huge stinkin' deal.

JP ここでは技術的な話に迷い込みやすいが、これは、いわばとんでもなく大きな話になるはずだった。

ZH 这里很容易陷入技术性细节，但这本来会是你称作一件超级重大的大事。

The Moon Agreement is focused on the Moon, but would've regulated all celestial bodies.

JP 月協定は月に焦点を当てているが、本来はすべての天体を規制するはずだった。

ZH 《月球协定》聚焦于月球，但本来会管制所有天体。

If it were widely ratified, there might now exist a regime regulating resource exploitation throughout the solar system.

JP もし広く批准されていたなら、太陽系全体の資源開発を規制する制度が、今ごろ存在していたかもしれない。

ZH 如果它得到广泛批准，现在或许已经存在一套管制整个太阳系资源开发的制度。

## What Killed the Moon Agreement?

JP 月協定を殺したのは何だったのか？

ZH 是什么杀死了《月球协定》？

## A lot of stuff.

JP 理由はいろいろある。

ZH 原因很多。

The United States didn't sign it, despite having a major hand in its negotiation.

JP 米国は交渉に大きく関わっていたにもかかわらず、署名しなかった。

ZH 美国虽然深度参与了谈判，却没有签署它。

American diplomats liked it, but once it was handed to the US Congress, it was widely seen as a socialist system that would discourage investment.

JP 米国の外交官たちはそれを好意的に見ていたが、いったん米国議会に渡されると、投資意欲をそぐ社会主義的な制度だと広く受け止められた。

ZH 美国外交官喜欢这份协议，但它一交到美国国会手里，就被普遍看作一种会打击投资意愿的社会主义制度。

Part of the issue is that the term “common heritage of mankind” evolved over time from a sort of vague aspirational statement to something like a meaningful, and indeed quite redistributive, standard.

JP 問題の一端は、「人類の共同遺産」という言葉が、時とともに、曖昧な理想を掲げる表現のようなものから、実質的な意味を持ち、しかもかなり再分配的な基準へと変わっていったことにある。

ZH 问题的<sup>wèn tí de</sup>一部分<sup>yí bù fēn</sup>在于<sup>zài yú</sup>，“人类共同遗产<sup>rén lèi gòngtóng yí chǎn</sup>”这个<sup>zhè ge</sup>说法<sup>shuō fǎ</sup>随着<sup>suí zhe</sup>时间<sup>shí jiān</sup>推移<sup>tuī yí</sup>，从<sup>cóng</sup>某种<sup>mǒu zhǒng</sup>含糊<sup>hán hú</sup>的理想<sup>lǐ xiǎng</sup>性<sup>xìng</sup>宣言<sup>xuān yán</sup>，演<sup>yǎn</sup>变<sup>biàn</sup>成<sup>chéng</sup>了<sup>le</sup>近似<sup>jìn sì</sup>于一<sup>yú yí</sup>项<sup>xiàng</sup>有<sup>yǒu</sup>实质<sup>shí zhì</sup>意义<sup>yì yì</sup>，而且<sup>ér qiě</sup>确实<sup>què shí</sup>相当<sup>xiāng dāng</sup>强调<sup>qiáng tiáo</sup>再<sup>zài</sup>分配<sup>fēn pèi</sup>的<sup>de</sup>标准<sup>biāo zhǔn</sup>。

But this isn't just about capitalism.

JP しかし、これは資本主義<sup>しほんしぎ</sup>だけの問題<sup>もんだい</sup>ではない。

ZH 但这<sup>dàn zhè</sup>并不<sup>bìng bù</sup>只是<sup>zhǐ shì</sup>资本主义<sup>zì běn zhǔ yì</sup>的<sup>de</sup>问题<sup>wèn tí</sup>。

The USSR didn't sign it either.

JP ソ連<sup>つる</sup>も署名<sup>しよめい</sup>しなかった。

ZH 苏联<sup>sū lián</sup>也<sup>yě</sup>没有<sup>méi yǒu</sup>签署<sup>qiān shǔ</sup>它<sup>tā</sup>。

In fact, they actively and specifically opposed not just the Moon Agreement, but the CHM framework in particular.

JP 实际<sup>じっさい</sup>、彼<sup>かれ</sup>らは月協定<sup>がつきょうてい</sup>だけでなく、とりわけCHMの枠組<sup>わくぐ</sup>にも積極<sup>せきき</sup>的<sup>てき</sup>かつ明确<sup>めいかく</sup>に反对<sup>はんたい</sup>していた。

ZH 事实上<sup>shì shí shàng</sup>，他们<sup>tā men</sup>不仅<sup>bù jǐn</sup>反对<sup>fǎn duì</sup>《月球协定<sup>yuè qiú xié dìng</sup>》，还<sup>hái</sup>积极<sup>jī jí</sup>而明确<sup>ér míng què</sup>地<sup>dì</sup>特<sup>tè</sup>别<sup>bié</sup>反对<sup>fǎn duì</sup>CHM框架<sup>kuāng jià</sup>。

No communis for the communists, if you will.

JP 言<sup>い</sup>ってみれば、共产主義者<sup>きょうさんしぎしや</sup>に「共同<sup>きょうどう</sup>」は不要<sup>ふよう</sup>、というわけだ。

ZH 可以说<sup>kě yǐ shuō</sup>，共产主义者<sup>gòngchǎn zhǔ yì</sup>并不要<sup>bìng bù yào</sup>这个<sup>zhè ge</sup>“共同<sup>gòngtóng</sup>”。

Even weirder, many nominally capitalist countries like Italy and Argentina favored the CHM framework even as the communists opposed it.

JP さらに奇妙<sup>きみょう</sup>なことに、イタリアやアルゼンチンのような名目<sup>めいもく</sup>上<sup>じょう</sup>は資本主義<sup>しほんしぎ</sup>の国<sup>くに</sup>々<sup>々</sup>の多<sup>おほ</sup>くは、共產主義者<sup>きょうさんしぎ</sup>が反对<sup>はんたい</sup>している一方<sup>いっほう</sup>で、CHMの枠組<sup>わくぐ</sup>みを支持<sup>しじ</sup>していた。

ZH 更奇怪的是, 许多名义上的资本主义国家, 比如意大利和阿根廷, 反而在共产主义者反对CHM框架时支持它。

So what gives?

JP では、いったい何が起きていたのか。

ZH 那到底是怎么回事?

There are a few circumstantial reasons the Moon Agreement failed to get the countries capable of self-launched human space flight onboard.

JP 月協定が、自力で有人宇宙飛行を打ち上げられる国々を取り込めなかったことには、いくつか状況上の理由がある。

ZH 《月球协定》没能让那些有能力自行发射载人航天任务的国家加入, 背后有几个环境性的原因。

As space ambitions in both the USSR and United States drastically tapered during the 1970s, the treaty was seen as premature.

JP 1970年代にソ連と米国の宇宙への野心が大きくしぼむにつれ、この条約は時期尚早だと見なされた。

ZH 在20世纪70年代, 苏联和美国的太空雄心都急剧收缩, 因此这项条约被视为为时过早。

Space mining, which looked imminent and important from the vantage of 1970, looked costly and unnecessary by 1980.

JP 1970年の時点では差し迫って重要に見えた宇宙採掘も、1980年には費用がかかり、不要なものに見えた。

ZH 从1970年的视角看，太空采矿似乎迫在眉睫而且十分重要；但到了1980年，它看起来既昂贵又没有必要。

NASA administrator Robert Frosch, using a phrase normally reserved for teenagers, told Congress he felt “massive indifference” over the Moon Agreement.

JP NASA長官ロバート・フロッシュは、ふつうなら十代の若者に使われそうな言い回しで、月協定について「ものすごい無関心」を感じていると議会に述べた。

ZH NASA局长罗伯特·弗罗施用了一个通常留给青少年的说法，告诉国会他对《月球协定》感到“极度无所谓”。

Why regulate now when we don't even know what to regulate?

JP 何を規制すべきかすら分かっていないのに、なぜ今規制するのか。

ZH 既然我们甚至还不知道该监管什么，为什么现在就要监管？

Worse, the document basically says “regulation will be figured out later,” which was considered especially discouraging to investment.

JP さらに悪いことに、この文書は基本的に「規制はあとで考える」と言っており、それは投資をとりわけ冷え込ませるものだと考えられた。

ZH 更糟的是，这份文件基本上是在说“监管以后再想办法”，而这被认为尤其会打击投资。

Effectively, you' d be telling entrepreneurs that there will be regulations, possibly quite onerous ones, but we won' t tell you what they are until after you' ve spent time and money to figure out how to make space mining feasible.

JP 要するに起業家たちに対して、規制は設けられるし、それはかなり重いものかもしれないが、君たちが時間と金を使って宇宙採掘を実現可能にする方法を見つけたあとまで、その中身は教えない、と言っているようなものだった。

ZH 实际上, 这等于告诉创业者: 以后会有监管, 而且可能相当繁重, 但在你们花了时间和金钱摸索出如何让太空采矿可行之前, 我们不会告诉你们这些规则是什么。

On this basis, the L-5 Society,[\*] a group of Dr.

JP これを根拠に、L-5協会、つまりジェラード・K.

ZH 基于这一点, L-5协会——一群崇尚杰拉德·K.

Gerard K.

JP オニール博士

ZH 奥尼尔博士

O'Neill-style space-station enthusiasts, started a large political campaign, even working with a Washington lobbyist, to kill ratification.

JP 風の宇宙ステーション構想に熱中する人々の集団は、批准をつぶすために大規模な政治運動を始め、ワシントンのロビイストとも協力した。

ZH 那种空间站理念的爱好者——发起了一场大规模政治运动, 甚至与一名华盛顿说客合作, 以阻止批准。



Keith Henson, spouse of L-5's then president Carolyn Henson, said at the time, with perhaps a touch of melodrama: “On the Fourth of July 1979 the space colonists went to war with the United Nations of Earth”

JP 当時のL-5会長キャロリン・ヘンソンの配偶者キース・ヘンソンは、そのころ、いささか芝居がかった調子でこう言った。「1979年7月4日、宇宙植民者たちは地球の国際連合に戦争を仕掛けた。」

ZH L-5协会当时的会长卡罗琳·亨森的配偶基思·亨森当时说，也许带着一点夸张：“1979年7月4日，太空殖民者向地球联合国开战了。”

He also added his feeling that “the treaty makes about as much sense as fish setting the conditions under which amphibians could colonize the land.” [\*]

JP 彼はさらに、「この条約は、魚が両生類に対して、どんな条件なら陸地に植民してよいかを決めるのと同じくらい筋が通らない」と感じている、と付け加えた。

ZH 他还补充说，他觉得“这项条约的道理，差不多就像让鱼来规定两栖动物在什么条件下可以殖民陆地一样”。

Beyond the specifics of how this all played out, there's a bigger-picture issue.

JP この一連の経緯の細部を離れて見ると、もっと大きな問題がある。

ZH 除了这一切具体是如何发展成这样的，还有一个更宏观的问题。

In 1980, as the treaty was debated in various countries, there were precisely two major space powers with any hope of lunar exploitation—the USSR and the United States.

JP 1980年、この条約が各国で議論されていたころ、月の開発に現実的な望みを持つ主要な宇宙大国は、ソ連とアメリカの二つだけだった。

ZH 1980年，当这项条约在各国被辩论时，真正有希望开发月球的主要太空强国恰好只有两个：苏联和美国。

If you wonder why the most powerful capitalist country and most powerful communist country would both agree to oppose a resource framework, a pretty good guess would be self-interest.

JP 最強の資本主義国と最強の共産主義国が、なぜそろって資源の枠組みに反対したのか不思議に思うなら、かなり有力な答えは自己利益だろう。

ZH 如果你想知道为什么最强大的资本主义国家和最强大的共产主义国家都会同意反对一个资源框架，一个相当合理的猜测就是：出于自身利益。

While the OST merely said nobody could claim the Moon, the Moon Agreement would've obligated states to share any benefits derived from the Moon.

JP 宇宙条約が単に、誰も月を領有できないと述べていただけなのに対し、月協定は、月から得られるあらゆる利益を各国に分配する義務を課すものだった。

ZH 《外层空间条约》只是说没有人可以主张拥有月球，而《月球协定》则会要求各国分享从月球获得的任何利益。

Neither nation wanted to expend its own resources and effort to get something that would just be handed out to other nations, including rivals and enemies.

JP どちらの国も、自国の資源と努力を費やして手に入れたものを、競争相手や敵国を含む他国にただ配ることになるのは望まなかった。

ZH 两国都不愿意耗费自己的资源和努力去得到某些东西，结果却只是把它分给其他国家，包括竞争对手和敌国。

So they left the law as it was.

JP そこで彼らは、法律をそのままにしておいた。

ZH 于是他们让法律维持原状。

As of 2023, the Moon Agreement has not been ratified by most of the big space players: no China, no United States, no Russia, no India.

JP 2023年時点で、月協定は主要な宇宙プレーヤーの大半に批准されていない。中国も、アメリカも、ロシアも、インドも批准していない。

ZH 截至2023年，《月球协定》并未得到大多数重要太空玩家的批准：中国没有，美国没有，俄罗斯没有，印度也没有。

It is generally not considered customary law, though it certainly still has some champions in the space law community.

JP 一般には慣習法とは見なされていないが、宇宙法の世界には今でも確かに支持者がいる。

ZH 它通常不被视为习惯法，尽管在空间法共同体中，它当然  
 réng yǒu yī xiē zhī chí zhě  
 仍有一些支持者。

The OST and the three subsequent treaties elaborating it remain the major governing documents for spacefarers—gaps, loopholes, and all.

JP 宇宙条約と、それを具体化した後続の三つの条  
 約は、空白や抜け穴を抱えたまま、宇宙に進出する  
 者たちを律する主要な文書であり続けている。

ZH 《外层空间条约》以及随后对其作出细化的三项条约，仍  
 rán shì tài kōng huó dòng zhě de zhǔ yào zhì lǐ wén jiàn, jǐn guǎn qí zhōng cún zài kōng bái, lòu dòng yǐ  
 然是太空活动者的主要治理文件，尽管其中存在空白、漏洞以  
 jí qí tā zhǒng zhǒng wèn tí  
 及其他种种问题。

Thanks in part to the lack of cheap space access during the years after the agreement failed, this hasn't been that big a deal.

JP 協定が失敗した後の年月には、安く宇宙へ行く  
 手段がなかったこともあって、これはそれほど大きな  
 問題にはならなかった。

ZH 在协定失败后的那些年里，廉价进入太空的途径并不存  
 zài, bù fēn yě zhèng yīn wèi rú cǐ, zhè bìng méi yǒu chéng wéi duō dà de wèn tí.  
 在，部分也正因为如此，这并没有成为多大的问题。

But things are changing.

JP しかし状況は変わりつつある。

ZH 但情况正在改变。

In the 1960s, as crisis approached, the world got together to change the rules.

JP 1960年代、危機が近づくなかで、世界は集まってルールを変えた。

ZH 20世纪60年代，危机逼近之际，世界各国聚到一起改变了规则。

We appear now to be approaching a second crisis, but for the moment an overarching agreement does not seem likely.

JP 今、私たちは第二の危機に近づいているように見えるが、当面のところ包括的な合意が生まれそうにはない。

ZH 如今我们似乎正接近第二次危机，但就目前而言，一项概括性的协议看起来并不太可能出现。

If anything, Earth is going in the opposite direction, largely led there by a single nation.

JP むしろ地球は反対の方向へ進んでおり、その流れを主に率いているのはひとつの国である。

ZH 真要说的话，地球正朝着相反的方向走，而这走向很大程度上由一个国家带动。

Remember when we warned you parts of this book would be America-centric?

JP この本の一部はアメリカ中心になる、と私たちが警告したのを覚えているだろうか。

ZH 还记得我们曾提醒过你，这本书有些部分会以美国为中心吗？

Well, grab your cowboy hat and a can of crystal clear beer.

JP では、カウボーイハットをかぶり、透き通った  
ビールの缶を手にとってほしい。

ZH 好了，拿上你的牛仔帽，再来一罐清澈透亮的啤酒。

It's time to be American for a minute.

JP 少しのあいだ、アメリカ人になる時間だ。

ZH 现在该暂时当一下美国人了。

Into the Legal Breech!

JP 法の裂け目へ！

ZH 冲进法律缺口！

US Space Law and the Artemis Accords

JP アメリカ宇宙法とアルテミス合意

ZH 美国空间法与《阿尔忒弥斯协定》

What's happens without a big international framework that everyone's cool with?

JP 誰もが納得する大きな国際的枠組みがないと、  
何が起ころのだろうか。

ZH 如果没有一个大家都认可的大型国际框架，会发生什么？

We don't know about the long term, but what we can say is that right now the most powerful player—the United States—is pushing forward a legal interpretation that sounds a lot like national appropriation in space.

JP 長期的<sup>ちやうきでき</sup>にどうなるかはわからない。だが今<sup>いま</sup>言えるのは、現在<sup>げんざい</sup>もっとも強力<sup>きやうりよく</sup>なプレーヤーであるアメリカが、宇宙<sup>うちゅう</sup>における国家的取得<sup>こっかてきしゆとく</sup>にかなり近く聞こえる法解釈<sup>ほうかいしゃく</sup>を押し進<sup>すす</sup>めているということだ。

ZH 长期<sup>zhǎng qī</sup>来看<sup>kàn</sup>我们<sup>wǒ men</sup>并不知道<sup>bíng bù zhī dào</sup>，但可以<sup>dàn kě yǐ</sup>说的是<sup>shuō de shì</sup>，现在<sup>xiàn zài</sup>最强大<sup>zuì qiáng dà</sup>的玩家<sup>wán jiǎ</sup>——美国<sup>měi guó</sup>——正在<sup>zhèng zài</sup>推进<sup>tuī jìn</sup>一种<sup>yī zhǒng</sup>法律解释<sup>fǎ lǜ jiě shì</sup>，听<sup>tīng</sup>起来很像是<sup>qǐ lái hěn xiàng shì</sup>在太空<sup>zài tài kōng</sup>中的国家<sup>de guó jiā</sup>据有<sup>jù yǒu</sup>。

China, arguably the second-biggest player in space, appears to be gearing up for a race.

JP 宇宙分野<sup>うちゅうぶん</sup>でおそらく二番手<sup>にばんて</sup>のプレーヤーである中国<sup>ちゅうごく</sup>も、競争<sup>きやうそう</sup>に備<sup>そな</sup>えているように見える。

ZH 中国<sup>zhōngguó</sup>可以说<sup>kě yǐ shuō shì</sup>是太空领域<sup>tài kōng lǐng yù</sup>第二大的<sup>dì èr dà de wán jiǎ</sup>玩家<sup>wán jiǎ</sup>，看<sup>kàn</sup>起来正在<sup>qǐ lái zhèng zài</sup>为一场<sup>wèi yī chǎng</sup>竞赛<sup>jìng sài</sup>做<sup>zuò</sup>准备<sup>zhǔn bèi</sup>。

Both sides are most interested in the “premium real estate” we talked about earlier, and they are particularly interested in the craters and peaks on the Moon.

JP 双方<sup>そうほう</sup>が最も<sup>もっとも</sup>関心<sup>かんしん</sup>を寄<sup>よ</sup>せているのは、前<sup>まえ</sup>に述べた「一等地<sup>いっちとうち</sup>」であり、とりわけ月面<sup>げつめん</sup>のクレーターと山頂<sup>さんちやう</sup>に強い関心<sup>かんしん</sup>を示<sup>しめ</sup>している。

ZH 双方<sup>shuāngfāng</sup>最<sup>zuì</sup>感兴趣<sup>gǎn xìng qù</sup>的<sup>de</sup>，都是<sup>dōu shì</sup>我们<sup>wǒ men</sup>前面<sup>qián miàn</sup>谈到<sup>tán dào</sup>过<sup>guo</sup>的那些<sup>nà xiē</sup>“黄金地段<sup>huáng jīn dì duàn</sup>”，而<sup>ér</sup>他们<sup>tā men</sup>尤其<sup>yóu qí</sup>关注<sup>guān zhù</sup>月球<sup>yuè qiú</sup>上的<sup>shàng de</sup>陨石坑<sup>yǔn shí kēng</sup>和<sup>hé</sup>山峰<sup>shān fēng</sup>。

Earth may be accelerating toward some kind of crisis, and many of the relevant actors seem pretty cool with that.

JP 地球は何らかの危機へ向かって加速しているのかもしれないが、関係する多くの当事者はそれをかなり平然と受け止めているようだ。

ZH 地球也许正在加速冲向某种危机，而许多相关行动者似乎对此相当淡定。

Kelly attended the International Astronautical Congress in 2019, and the view among many law and policy folks from the United States was that routing things through the UN would be a mistake.

JP ケリーは2019年に国際宇宙会議に参加したが、米国の法律・政策関係者の多くの見方は、国連を通して物事を進めるのは間違いだということだった。

ZH 凯莉参加了2019年的国际宇航大会，当时来自美国的许多法律和政策人士认为，把事情交由联合国处理会是一个错误。

Scott Pace of the US' s National Space Council said UN treaties are too slow, and so we should create nonbinding guidelines instead and then just try to get nations to comply with them via national law.[\*] This is exactly what' s happening under what are called the Artemis Accords.



JP 米国国家宇宙会議のスコット・ペースは、国連  
 条約は遅すぎるので、代わりに拘束力のない指針  
 を作り、それから国内法を通じて各国にそれを守ら  
 せるよう試みるべきだと述べた。[\*] これは、いわ  
 ゆるアルテミス合意の下でまさに起きていること  
 だ。

ZH 美国国家太空委员会的斯科特·佩斯说，联合国条约太慢  
 了，所以我们应该改为制定不具约束力的指导原则，然后只管  
 试着通过国内法让各国遵守它们。[\*] 这正是所谓《阿耳忒弥  
 斯协定》之下正在发生的事。

## No Limits Nullius: American Space Law Conquers the Moon?

JP 制限なきヌリウス：アメリカ宇宙法は月を征  
 服するのか？

ZH 无限制的无主地：美国太空法征服月球？

## In 2015, President Barack Obama signed the US Commercial Space Launch Competitiveness Act.

JP 2015年、バラク・オバマ大統領は米国商業宇宙  
 打ち上げ競争力法に署名した。

ZH 2015年，贝拉克·奥巴马总统签署了美国《商业太空发射  
 竞争力法》。

Regardless of what the OST says humans can do in space, the 2015 law is very clear about what Americans can do: “A United States citizen engaged in commercial recovery of an asteroid resource or space resource .

JP 外宇宙条約が人類は宇宙で何をしてよいと言  
 っていようと、2015年の法律はアメリカ人が何をで  
 きるかについて非常に明確だ。「小惑星資源または  
 宇宙資源の商業的回収に従事する合衆国市民は…

ZH 不管《外层空间条约》说人类在太空中可以做什么，2015  
 年的这部法律对美国人可以做什么说得非常清楚：“从事小行  
 星资源或空间资源商业回收的美国公民…”

JP …

ZH …

JP …

ZH …

shall be entitled to any asteroid resource or space  
 resource obtained, including to possess, own,  
 transport, use, and sell the asteroid resource or space  
 resource obtained in accordance with applicable law.  
 ”

JP 取得した小惑星資源または宇宙資源について、  
 適用法に従い、それを占有し、所有し、輸送し、使  
 用し、販売することを含め、権利を有するものとす  
 る。」

ZH 应有权取得所获得的任何小行星资源或空间资源，包括  
 依照适用法律占有、拥有、运输、使用和出售所获得的小行  
 星资源或空间资源。”

In other words:

JP 言い換えると、こういうことだ。

ZH 换句话说:

That's a pretty open standard.

JP これはかなり自由度の高い基準だ。

ZH 这是一个相当开放的标准。

Note, there are asteroids bigger than the moons of Mars.

JP ちなみに、火星の衛星より大きい小惑星もある。

ZH 请注意，有些小行星比火星的卫星还要大。

Under this interpretation, although a space miner can't claim sovereignty over a giant asteroid, they could cut it into pieces and sell them at Walmart.

JP この解釈の下では、宇宙採掘業者は巨大な小惑星に主権を主張することはできないが、それを切り分けてウォルマートで売ることができる。

ZH 按照这种解释，太空矿工虽然不能对一颗巨大小行星主张主权，却可以把它切成碎块，在沃尔玛出售。

Surely this violates the OST's rule against appropriation, right?

JP これは外宇宙条約の取得禁止ルールに違反しているに決まっている、そうだろう？

ZH 这肯定违反了《外层空间条约》禁止据为己有的规则，对吧？

Well, that's not the sense of the US Congress.

JP ところが、米<sup>まい</sup>国<sup>こく</sup>議<sup>ぎ</sup>会<sup>かい</sup>の認<sup>にん</sup>識<sup>しき</sup>はそうではない。

ZH 嗯，美国国会可不是这么认为的。

We know this because the bill says, “It is the sense of Congress that by the enactment of this Act, the United States does not thereby assert sovereignty.”

JP それがわかるのは、法案<sup>ほうあん</sup>に「本法<sup>ほんぽう</sup>の制<sup>せい</sup>定<sup>てい</sup>により、合衆国<sup>がっしゅうこく</sup>はそれによって主<sup>しゅ</sup>権<sup>けん</sup>を主<sup>しゅ</sup>張<sup>ちやう</sup>するものではない、というのが議<sup>ぎ</sup>会<sup>かい</sup>の認<sup>にん</sup>識<sup>しき</sup>である」と書<sup>か</sup>かれてい

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>知<sup>zhī</sup>道<sup>dào</sup>这<sup>zhè</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>，是<sup>shì</sup>因<sup>yīn</sup>为<sup>wèi</sup>法<sup>fǎ</sup>案<sup>àn</sup>写<sup>xiě</sup>道<sup>dào</sup>：“国<sup>guó</sup>会<sup>huì</sup>认<sup>rèn</sup>为<sup>wèi</sup>，通<sup>tōng</sup>过<sup>guò</sup>本<sup>běn</sup>法<sup>fǎ</sup>并<sup>bìng</sup>不<sup>bù</sup>意<sup>yì</sup>味<sup>wei</sup>着<sup>zhe</sup>美<sup>měi</sup>国<sup>guó</sup>由<sup>yóu</sup>此<sup>cǐ</sup>主<sup>zhǔ</sup>张<sup>zhāng</sup>主<sup>zhǔ</sup>权<sup>quán</sup>。”

So there.

JP そういうことらしい。

ZH 就<sup>jiù</sup>这<sup>zhè</sup>样<sup>yàng</sup>。

In 2020, President Donald Trump, no fan of the previous commander in chief, signed an executive order reiterating the 2015 interpretation, rejecting the Moon Agreement in particular: “the United States does not view [outer space] as a global commons.

JP 2020年<sup>ねん</sup>、前<sup>ぜん</sup>任<sup>にん</sup>の最<sup>さい</sup>高<sup>こう</sup>司<sup>し</sup>官<sup>くわん</sup>の支<sup>し</sup>持<sup>じ</sup>者<sup>しゃ</sup>ではなかつたドナルド・トランプ大<sup>だい</sup>統<sup>とう</sup>領<sup>りやう</sup>は、2015年<sup>ねん</sup>の解<sup>かい</sup>釈<sup>しゃく</sup>を改<sup>あらた</sup>め<sup>しめ</sup>て示<sup>だい</sup>す大<sup>だい</sup>統<sup>とう</sup>領<sup>りやう</sup>令<sup>れい</sup>に署<sup>しよ</sup>名<sup>めい</sup>し、と<sup>が</sup>り<sup>つ</sup>わ<sup>きやう</sup>け<sup>てい</sup>月<sup>がつ</sup>協<sup>きやう</sup>定<sup>てい</sup>を退<sup>しりぞ</sup>けた。「合<sup>が</sup>衆<sup>っしゅう</sup>国<sup>こく</sup>は[外<sup>そと</sup>宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゆう</sup>]をグローバル・コモンズとは見<sup>み</sup>なさない。

ZH 2020<sup>nián</sup>年，唐纳德·特朗普<sup>táng nà dé · tā lǎng pǔ zǒngtǒng bīng bù</sup>总统并不是前任总司令<sup>shì qián rèn zǒng sī lǐng</sup>的粉丝，  
他<sup>tā</sup>签署<sup>qiān shǔ</sup>了一项行政命令<sup>le yí xiàng xíngzhèng lìng</sup>，重申<sup>zhòngshēn</sup>2015<sup>nián</sup>年的解释<sup>jiě shì</sup>，并<sup>bìng</sup>特别<sup>tā bié</sup>拒绝<sup>jù jué</sup>《月  
球协定》<sup>qiú xié dìng</sup>：“美国并不<sup>měi guó bìng bù</sup>把<sup>bǎ</sup>[外层空间<sup>wài céngkōng jiān</sup>]视为全球公域<sup>shì wèi quán qiú gōng yù</sup>。”

JP ...

ZH ...

JP ...

ZH ...

JP ...

ZH ...

Accordingly, the Secretary of State shall object to any attempt by any other state or international organization to treat the Moon Agreement as reflecting or otherwise expressing customary international law.”

JP したがって、国務長官<sup>こくむ ちょう かん</sup>は、他のいかなる国家<sup>ほか こっ か</sup>または国際機関<sup>こく さい きかん</sup>が月協定<sup>がつ きょう てい</sup>を慣習国際法<sup>かんしゅう こく さい ほう</sup>を反映<sup>はん 映</sup>するもの、またはそれを表明<sup>ひょうめい</sup>するものとして扱おうとする試み<sup>あつか</sup>にも異議<sup>いぎ</sup>を唱えなければならない。」

ZH 因此<sup>yīn cǐ</sup>，国务卿<sup>guó wù qīng</sup>应反对<sup>yīng fǎn duì</sup>任何<sup>rèn hé</sup>其他国家<sup>qí tā guó jiā</sup>或国际组织<sup>huò guó jì zǔ zhī</sup>试图<sup>shì tú</sup>将<sup>jiāng</sup>《月  
球协定》<sup>qiú xié dìng</sup>视为反映<sup>shì wèi fǎn yǐng</sup>或以其他方式<sup>huò yí qí tā fāng shì</sup>表达<sup>biǎo dá</sup>习惯国际法<sup>xí guàn guó jì fǎ</sup>的做法<sup>zuò fǎ</sup>。”

## In other words:

JP 言い換えると、こういうことだ。

ZH 换句话说:

As it stands, US law allows its own citizens to take an extremely loose interpretation of the OST, in which they can exploit space resources without limitation and then personally own the results.

JP 現状では、米国法は自国民に対して、宇宙条約をきわめて緩く解釈することを認めている。つまり、宇宙資源を制限なく利用し、その成果を個人として所有できるという解釈である。

ZH 按目前的情况，美国法律允许本国公民对《外层空间条约》作极其宽松的解释，认为他们可以不受限制地开采空间资源，然后个人拥有所得成果。

Whether the United States is “right” about what the OST allows, the US government is certainly consistent about what it says Americans can do.

JP 宇宙条約が何を認めているかについて米国の解釈が「正しい」かどうかは別として、米国政府は、米国人に何ができると言っているかについては確かに一貫している。

ZH 无论美国对《外层空间条约》允许什么的理解是否“正确”，美国政府说明美国人可以做这件事上确实始终一致。

○

The most recent addition to this approach is the 2020 Artemis Accords.

JP この姿勢に最近加わったのが、2020年のアルテミス合意である。

ZH 这一做法最新的补充，是2020年的《阿尔忒弥斯协定》。

This document pertains to the Artemis program, named for the sister of Apollo, and you can think of it as a US attempt to assert new norms for the Moon.

JP この文書は、アポロの姉妹にちなんで名づけられたアルテミス計画に関わるもので、月に関する新しい規範を米国が打ち立てようとする試みと考えればよい。

ZH 这份文件关系到以阿波罗的妹妹命名的阿尔忒弥斯计划，你可以把它看作美国试图为月球确立新规范的一次尝试。

New Moon Race, New Moon Rules, or, What's in the Artemis Accords?

JP 新たな月競争、新たな月のルール、あるいは、アルテミス合意には何が入っているのか？

ZH 新的月球竞赛，新的月球规则，或者说，《阿尔忒弥斯协定》里到底有什么？

The Artemis Accords are not entirely about bending norms, and there's a lot of very Outer Space Treaty-ish stuff about peace, helping astronauts, and so on in there.

JP アルテミス合意は、すべてが規範を曲げるためのものというわけではない。平和や宇宙飛行士の救助など、宇宙条約らしい内容もたくさん含まれている。

ZH 《阿尔忒弥斯协定》并不完全是在扭转规范，里面也有很多非常像《外层空间条约》的内容，比如和平、帮助宇航员等等。

However, there are two parts that are especially of interest to us: First, the Accords reiterate what domestic US law says about extraction of space resources—basically, “finders keepers,” but with more syllables.

JP しかし、私たちにとって特に興味深い部分が二つある。第一に、この合意は宇宙資源の採取について米国内法が述べていることを繰り返している。要するに「見つけた者のもの」だが、もっと長い言葉で表現している。

ZH 不过，其中有两部分对我们尤其有意思：第一，协定重申了美国国内法关于空间资源开采的说法，基本上就是“谁发现归谁”，只是字数更多。

Second, they introduce a concept called “safety zones”

JP 第二に、「安全区域」と呼ばれる概念を導入している。

ZH 第二，它们引入了一个叫作“安全区”的概念。



The basic idea of safety zones is that if you' re doing something on the Moon, you can designate a radius where it' s dangerous to enter.

JP 安全区域の基本的な考え方は、月で何かをしているなら、そこに入ると危険だという半径を指定できる、というものだ。

ZH 安全区的基本想法是，如果你在月球上做某件事，就可以划定一个半径，说明进入这个范围会有危险。

How big a radius?

JP 半径はどれくらいか。

ZH 半径多大？

So far, that' s undecided.

JP 今のところ、それは決まっていない。

ZH 到目前为止，这还没有定论。

We likely won' t know until we get some practice, but there are some decent guesses.

JP 実際にある程度やってみるまでは分からないだろうが、それなりに妥当な見当はある。

ZH 我们大概得等到有些实践之后才会知道，但目前也有一些还算合理的猜测。

Sea law allows 500-meter safety zones for marine operations.

JP 海洋法では、海上作業に500メートルの安全区域を認めている。

ZH 海洋法允许海上作业设置500米安全区。

NASA's heritage protection rules suggest a two-kilometer exclusion zone around Apollo lander sites.

JP NASAの遺産保護規則は、アポロ着陸船の跡地の周囲に2キロメートルの立入禁止区域を設けることを提案している。

ZH NASAの遗产保护规则建议,在阿波罗着陆器遗址周围设置两公里的禁入区。

This is probably a decent range of possibilities, though if future landers kick up regolith over much greater distances, the definition of a safety zone might be quite large indeed.

JP これはおそらく、あり得る範囲として妥当なところだろう。ただし、将来の着陸機がはるか遠くまでレゴリスを巻き上げるなら、安全区域の定義は実際かなり大きくなるかもしれない。

ZH 这大概是一个合理的可能范围,不过如果未来的着陆器把月壤扬起远得多的距离,安全区的定义也许真的会变得相当大。

The interesting thing about safety zones is that while they're not precisely a nation claiming a chunk of the lunar surface, they're certainly a nudge in that direction.

JP 安全区域の興味深いところは、それが月面の一部を国家が領有すると主張することそのものではないにしても、確かにその方向へ一歩近づくものだという点である。

ZH 安全区<sup>ān quán qū</sup>有<sup>yǒu</sup>意思<sup>yǒu</sup>的<sup>de</sup>地<sup>dì</sup>方<sup>fāng</sup>在<sup>zài</sup>于<sup>yú</sup>，它<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>虽<sup>suī</sup>然<sup>rán</sup>并<sup>bìng</sup>不<sup>bù</sup>完<sup>wán</sup>全<sup>quán</sup>等<sup>děng</sup>同<sup>tóng</sup>于<sup>yú</sup>一<sup>yí</sup>  
个<sup>gè</sup>国<sup>guó</sup>家<sup>jiā</sup>声<sup>shēng</sup>称<sup>chēng</sup>拥<sup>yǒu</sup>有<sup>yǒu</sup>一<sup>yí</sup>块<sup>kuài</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>表<sup>biǎo</sup>面<sup>miàn</sup>，却<sup>què</sup>显<sup>xiǎn</sup>然<sup>rán</sup>是<sup>shì</sup>在<sup>zài</sup>朝<sup>cháo</sup>那<sup>nà</sup>个<sup>gè</sup>方<sup>fāng</sup>向<sup>xiàng</sup>推<sup>tuī</sup>了<sup>le</sup>  
一<sup>yí</sup>把<sup>bǎ</sup>。

When countries designate a “safety zone” on the Moon, they’ ll basically be saying to everyone else, “Look, if you land in this zone, dangerous stuff could happen to you and we can’ t guarantee your safety.

JP 各国<sup>かくこく</sup>が月<sup>がつ</sup>に「安全区域<sup>あんぜんくいき</sup>」を指定<sup>して</sup>するとき、彼<sup>かれ</sup>ら  
は基<sup>き</sup>本<sup>ほん</sup>的<sup>てき</sup>に他<sup>ほか</sup>の全<sup>ぜん</sup>員<sup>いん</sup>にこ<sup>い</sup>う言<sup>い</sup>っ<sup>て</sup>い<sup>る</sup>こ<sup>と</sup>に<sup>な</sup>  
る。「い<sup>い</sup>です<sup>か</sup>、こ<sup>の</sup>区<sup>く</sup>域<sup>いき</sup>に<sup>ちやくりく</sup>着<sup>ちやくりく</sup>陸<sup>りく</sup>し<sup>たら</sup>、あ<sup>な</sup>な<sup>た</sup>  
が危<sup>き</sup>険<sup>けん</sup>な<sup>め</sup>目<sup>め</sup>に<sup>あ</sup>遭<sup>あ</sup>う<sup>かも</sup>し<sup>れ</sup>ず、私<sup>わたし</sup>た<sup>ち</sup>はあ<sup>な</sup>な<sup>た</sup>  
の安<sup>あん</sup>全<sup>ぜん</sup>を<sup>ほ</sup>し<sup>よう</sup>保<sup>ほ</sup>証<sup>しょう</sup>で<sup>き</sup>ま<sup>せ</sup>ん。

ZH 当<sup>dāng</sup>各<sup>gè</sup>国<sup>guó</sup>在<sup>zài</sup>月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>上<sup>shàng</sup>划<sup>huà</sup>定<sup>dìng</sup>“安<sup>ān</sup>全<sup>quán</sup>区<sup>qū</sup>”时<sup>shí</sup>，基<sup>jī</sup>本<sup>běn</sup>上<sup>shàng</sup>就<sup>jiù</sup>是<sup>shì</sup>在<sup>zài</sup>对<sup>duì</sup>其<sup>qí</sup>他<sup>tā</sup>  
所<sup>suǒ</sup>有<sup>yǒu</sup>人<sup>ren</sup>说<sup>shuō</sup>：“看<sup>kàn</sup>，如<sup>rú</sup>果<sup>guǒ</sup>你<sup>nǐ</sup>降<sup>jiàng</sup>落<sup>luò</sup>在<sup>zài</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>gè</sup>区<sup>qū</sup>域<sup>yù</sup>里<sup>lǐ</sup>，危<sup>wēi</sup>险<sup>xiǎn</sup>的<sup>de</sup>事<sup>shì</sup>情<sup>qíng</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>  
会<sup>huì</sup>发<sup>fā</sup>生<sup>shēng</sup>在<sup>zài</sup>你<sup>nǐ</sup>身<sup>shēn</sup>上<sup>shàng</sup>，我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>不<sup>bù</sup>能<sup>néng</sup>保<sup>bǎo</sup>证<sup>zhèng</sup>你<sup>nǐ</sup>的<sup>de</sup>安<sup>ān</sup>全<sup>quán</sup>。

Also, if you land here, you’ re endangering us.

JP それに、こ<sup>こ</sup>に<sup>ちやくりく</sup>着<sup>ちやくりく</sup>陸<sup>りく</sup>す<sup>れば</sup>、あ<sup>な</sup>な<sup>た</sup>は私<sup>わたし</sup>た<sup>ち</sup>を  
危<sup>き</sup>険<sup>けん</sup>に<sup>さら</sup>す<sup>こ</sup>とに<sup>な</sup>り<sup>ま</sup>す。

ZH 而<sup>ér</sup>且<sup>qiě</sup>，如<sup>rú</sup>果<sup>guǒ</sup>你<sup>nǐ</sup>降<sup>jiàng</sup>落<sup>luò</sup>在<sup>zài</sup>这<sup>zhè</sup>里<sup>lǐ</sup>，你<sup>nǐ</sup>也<sup>yě</sup>会<sup>huì</sup>危<sup>wēi</sup>及<sup>jí</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>。

So talk to us before you come into the circle.”

JP だ<sup>か</sup>ら、こ<sup>の</sup>円<sup>えん</sup>の<sup>なか</sup>中<sup>ちゆう</sup>に<sup>い</sup>入<sup>ま</sup>る<sup>まえ</sup>前<sup>まへ</sup>に<sup>わたし</sup>私<sup>わたし</sup>た<sup>ち</sup>と<sup>はな</sup>話<sup>わ</sup>し<sup>て</sup>  
く<sup>だ</sup>さ<sup>い</sup>。」

ZH 所<sup>suǒ</sup>以<sup>yǐ</sup>，在<sup>zài</sup>进<sup>jìn</sup>入<sup>rù</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>gè</sup>圆<sup>yuán</sup>圈<sup>quān</sup>之<sup>zhī</sup>前<sup>qián</sup>先<sup>xiān</sup>跟<sup>gēn</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>谈<sup>tán</sup>谈<sup>tán</sup>。”

It's not appropriation of land exactly, and it's certainly not sovereignty.

JP これは厳密には土地の占有ではないし、もちろん主権でもない

ZH 这并不完全是在占有土地，也当然不是主权

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

but it is something like turf.

JP しかし、縄張りのようなものではある。

ZH 但它确实有点像地盘。

This gets especially interesting when we think about the use of “premium real estate” for a settlement.

JP 入植地にとっての「一等地」の利用を考えると、これは特に興味深くなる。

ZH 当我们想到定居点会使用“黄金地段”时，这件事就变得尤其有意思。

We noted earlier that the Peaks of Eternal Light occupy only a tiny lunar footprint.

JP 先に述べたように、永遠の光の峰が占める月面の面積はごくわずかである。

ZH 我们前面提到过，永恒光照峰在月球上只占很小的一片面积。

To be clear, we don't believe safety zones are a kind of purposeful backdoor sovereignty mechanism.

JP はっきり言っておくと、私たちは安全地帯が主権獲得のために意図的に設けられた裏口の仕組みだとは考えていない。

ZH 说清楚一点, 我们并不认为安全区是一种有意设计的、通往主权的后门机制。

They have real utility.

JP それらには実際の効用がある。

ZH 它们确实有实际用途。

Remember, the Moon is low gravity and its surface is made of jagged charged glass and stone.

JP 思い出してほしい。月は低重力で、その表面はぎざぎざした帯電したガラスや石でできている。

ZH 别忘了, 月球重力很低, 表面由带电的尖锐玻璃和岩石构成。

A rocket landing means all that stuff gets ejected in every direction, and low gravity means it goes quite far.

JP ロケットが着陸すれば、そうしたものがあらゆる方向に吹き飛ばされるし、低重力のためになんり遠くまで飛んでいく。

ZH 火箭着陆意味着这些东西会向四面八方喷射出去, 而低重力又意味着它们会飞得相当远。

Insisting on some sort of protocol to protect Moon habitats or mining operations is perfectly sensible.

JP 月面居住施設や採掘作業を守るために、何らかの手順を求めるのはまったく理にかなっている。

ZH 坚持制定某种规程来保护月球居住地或采矿作业，是完全合理的。

Plus, the Artemis Accords do say that safety zones are temporary.

JP そのうえ、アルテミス合意は安全地帯が一時的なものだとも述べている。

ZH 而且，《阿耳忒弥斯协定》确实说安全区是临时性的。

But “temporary” is defined as ending when the operation ends.

JP しかし、その「一時的」とは、作業が終わったときに終了する、という意味で定義されている。

ZH 但“临时”被定义为在作业结束时结束。

However well intentioned, the result is that if countries agree to the Artemis Accords they will now be able to lay some kind of claim to larger regions than just a habitat on the surface.

JP どれほど善意から出たものとしても、その結果、各国がアルテミス合意に同意すれば、月面上の居住施設だけにとどまらない、より広い区域に対して何らかの権利を主張できるようになる。

ZH 无论初衷多么良好，结果都是：如果各国同意《阿耳忒弥斯协定》，它们现在就能对比月面一个居住舱大得多的区域提出某种主张。

To understand why this could get weird, suppose the United States starts a Moon base in a valuable crater and claims a two-kilometer radius circle as a safety zone.

JP なぜこれが奇妙なことになるのかを理解するために、米国が価値あるクレーターに月面基地を建設し、半径二キロメートルの円を安全地帯として主張したと想像してみよう。

ZH 要理解这为什么可能变得古怪，假设美国在一个有价值的陨石坑里建立月球基地，并把半径两公里的圆形区域划为安全区。

They keep it for many years, with generations of researchers coming and going.

JP 彼らはそれを何年も維持し、何世代もの研究者がそこを行き来する。

ZH 他们把它维持了许多年，一代又一代研究人员来来去去。

They've set up equipment, improved parts of the surface for usage, and conducted detailed surveys.

JP 機材を設置し、利用しやすいように月面の一部を改良し、詳細な調査も行っている。

ZH 他们架设了设备，改造了部分月面以便使用，并进行了详细勘测。

They may have places where they traditionally do certain behaviors—not just beloved labs or bars, but places with sacred religious or national significance.

JP そこには、彼らが伝統的に特定の行為を行う場所ができていられるかもしれない。愛着のある実験室やバーだけでなく、宗教的に神聖な意味や国家的な意味を持つ場所もあり得る。

ZH 他们也许会有一些传统上进行特定活动的地点——不只是心爱的实验室或酒吧，也包括具有神圣宗教意义或国家意义的地方。

Consider, for example, if a comrade died and was buried inside the safety zone.

JP たとえば、仲間が亡くなり、その安全地帯の中に埋葬された場合を考えてみてほしい。

ZH 比如说，设想有一位同伴去世，并被安葬在安全区内。

At that point, we're not talking about American sovereignty, but we're also not talking about an abstraction—this is a place that has meaning to national identity for deeply human reasons.

JP その時点で、私たちは米国の主権について話しているわけではないが、抽象的な話をしているわけでもない。これは、深く人間的な理由から国家的アイデンティティに意味を持つ場所なのだ。

ZH 到那时，我们谈的不是美国主权，但也不是某种抽象概念——这是一个出于深刻人性原因而对国家认同具有意义的地方。



Under Artemis, this is all technically temporary.

JP アルテミスの下では、これらはすべて技術的には一時的なものだ。

ZH 在阿耳忒弥斯框架下，这一切在技术上都是临时的。

But try to imagine a rival country, especially one like China, which already has a rocky relationship with the United States, telling them to leave.

JP しかし、競合する国、とりわけ米国との関係がすでにぎくしゃくしている中国のような国が、彼らに立ち退くよう告げる場面を想像してみしてほしい。

ZH 但试着想象一下，一个敌对国家，尤其是像中国这样本就以美国关系紧张的国家，要求他们离开。

Again, that American safety zone isn't a claim to sovereign territory; it's not a claim that some lunar region is literally America.

JP 繰り返すが、その米国の安全地帯は主権領土の主張ではない。月のある区域が文字どおり米国であると主張しているわけではない。

ZH 再次说明，那个美国安全区并不是对主权领土的主张；它并不是声称月球上的某个区域在字面上就是美国。

But it sure gets close.

JP だが、かなりそれに近づいている。

ZH 但它确实已经相当接近了。

Throw in the limited quantity of good places on the Moon, add the lack of any limits on the total number of bases nations can place, add that the nation pushing the new interpretation is the one with the most space capability, and add that the two countries most interested in the best spots on the Moon are nuclear powers, and you have a recipe for danger.

JP そこに、月で良い場所の数が限られていること、各国が置ける基地の総数に制限がないこと、この新しい解釈を推し進めている国が最も高い宇宙能力を持つ国であること、そして月の最良の場所に最も関心を持つ二つの国が核保有国であることを加えれば、危険を生む条件がそろってしまう。

ZH 再加上月球上好地点数量有限，各国可设置基地总数没有任何限制，推动这种新解释的国家又是太空能力最强的国家，而对月球最佳地点最感兴趣的两个国家还是核大国，这就构成了危险的配方。

If nations care about who's settling the Moon, well, Artemis would allow behavior that goes right up to the line of appropriating Moon land, and the people most able to claim that land right this second are from the United States.

JP 各国が誰が月に入植するのかを気にするのなら、アルテミスは月の土地を取得する寸前まで踏み込む行為を許すことになる。そして、まさに今その土地を主張する能力が最も高い人々は米国の人々なのだ。

ZH 如果各国在意是谁在定居月球,那么,阿耳忒弥斯将允许一些行为逼近占有月球土地的边界,而此时此刻最有能力主张那片土地的人来自美国。

Is anyone other than the United States cool with this?

JP アメリカ以外に、これをよしとしている国はあるのだろうか。

ZH 除了美国之外,还有人赞成这样做吗?

Surprisingly, yes.

JP 意外なことに、ある。

ZH 出人意料的是,有。

As of October 2022, not counting the United States, twenty countries have signed.

JP 2022年10月時点で、アメリカを除いて20か国が署名している。

ZH 截至2022年10月,不算美国,已有二十个国家签署。

That includes major powers like Australia, Brazil, Canada, France, Israel, Japan, and the UK.

JP そこには、オーストラリア、ブラジル、カナダ、フランス、イスラエル、日本、イギリスといった主要国も含まれる。

ZH 其中包括澳大利亚、巴西、加拿大、法国、以色列、日本和英国等主要国家。

The most notable absences are the European Space Agency, China, Russia, and India.

JP もっとも自立<sup>めだつ</sup>不参加<sup>ふさんか</sup>は、欧州宇宙機関<sup>おうしゅううちゅうきかん</sup>、中国<sup>ちゅうごく</sup>、ロシア、インドである。

ZH 最引人注意<sup>zuì yǐn rén zhùyì</sup>的缺席者<sup>de quē xí zhě</sup>是欧洲空间局<sup>ōu zhōu kōng jiān jú</sup>、中国<sup>zhōngguó</sup>、俄罗斯<sup>é luó sī</sup>和印度<sup>hē yīn dù</sup>

。

China's absence is not necessarily a rejection—under US law, NASA is prohibited from signing bilateral agreements with China.

JP 中国<sup>ちゅうごく</sup>が参加<sup>さんか</sup>していないことは、必ずしも拒否<sup>きよひ</sup>を意味<sup>い</sup>しない。アメリカの法律<sup>ほうりつ</sup>では、NASAは中国<sup>ちゅうごく</sup>と二国<sup>に</sup>間<sup>かん</sup>協定<sup>きょうてい</sup>を結ぶ<sup>むす</sup>ことを禁<sup>きん</sup>じられているからだ。

ZH 中国<sup>zhōngguó</sup>缺席<sup>quē xí</sup>并不<sup>bìng bù</sup>一定<sup>dìng yí</sup>意味着<sup>wèi zhē</sup>反对<sup>fǎn duì</sup>——根据<sup>gēn jù</sup>美国<sup>měi guó</sup>法律<sup>fǎ lǜ</sup>，NASA被<sup>bèi</sup>禁止<sup>jìn zhǐ</sup>与<sup>yǔ</sup>中国<sup>zhōngguó</sup>签署<sup>qiān shǔ</sup>双边<sup>shuāng biān</sup>协议<sup>xié yì</sup>。

But China may have similar goals to the United States, and Russia may end up bandwagoning with them.

JP しかし中国<sup>ちゅうごく</sup>はアメリカ<sup>に</sup>と似た<sup>もくひょう</sup>目標<sup>もく</sup>を持<sup>も</sup>っている可能性<sup>か</sup>があり、ロシアも最終<sup>さいしゅう</sup>的には中国側<sup>ちゅうごくがわ</sup>に便<sup>びん</sup>乗<sup>じよう</sup>するかもしれない。

ZH 但<sup>dàn</sup>中国<sup>zhōngguó</sup>可能<sup>kě néng</sup>与<sup>yǔ</sup>美国<sup>měi guó</sup>有<sup>yǒu</sup>相似<sup>yǒu xiāng sì</sup>的<sup>de</sup>目标<sup>mù biāo</sup>，而<sup>ér</sup>俄罗斯<sup>é luó sī</sup>最终<sup>zuì zhōng yě</sup>也<sup>kě néng</sup>可能<sup>kě néng</sup>搭<sup>dā</sup>上<sup>shàng</sup>中国<sup>zhōngguó</sup>的<sup>de</sup>便车<sup>biàn chē</sup>。

China has stated plans to access lunar titanium, water, and your friend and mine, helium-3.

JP 中国<sup>ちゅうごく</sup>は、月<sup>がつ</sup>のチタン、水<sup>みず</sup>、そして私<sup>わたし</sup>たちみんなのおなじみ、ヘリウム3へのアクセスを計画<sup>けいかく</sup>していると表明<sup>ひょうめい</sup>している。

ZH 中国已经表示，计划获取月球上的钛、水，以及你我共同的老朋友，氦-3。

They have certainly not pushed for a CHM framework, and in fact have stated intentions to set up a profit-making lunar economy.

JP 中国は CHM の枠組みを押し進めてはいないし、実際には、利益を生む月経済を築く意向を示している。

ZH 他们显然没有推动CHM框架；事实上，他们还表示有意建立一个以盈利为目的的月球经济。

## A Race for the Heavens: Probably a Bad Move

JP 天をめぐる競争、おそらく悪手

ZH 争夺天界：大概不是个好主意

The OST rules space, but the OST is vague.

JP OST は宇宙を律しているが、その OST は曖昧だ。

ZH 《外层空间条约》支配着太空规则，但《外层空间条约》含糊不清。

The one major attempt to clarify things through a United Nations agreement failed.

JP 国連の協定によって物事を明確にしようとした大きな試みは失敗した。

ZH 通过联合国协议澄清问题的一次重大尝试失败了。

Forty years later, the United States is rushing into the gap and possibly dragging the world along with it.

JP 40年後、アメリカはその空白に急いで踏み込み、世界を一緒に引きずり込もうとしているのかもしれない。

ZH 四十年后, 美国正急着冲进这个空白, 并且可能把全世界一起拖进去。

This has the making of a conflict whether anyone wants it or not.

JP 誰が望むかどうにかかわらず、これは紛争の火種になりかねない。

ZH 不管有没有人愿意, 这都已经具备了冲突的雏形。

Our impression from talking to space geeks is that many are practically salivating for a new Space Race.

JP 宇宙好きの人たちと話して受けた印象では、多くの人が新たな宇宙競争をほとんど待ちきれないほど望んでいる。

ZH 我们和太空迷们交谈后的印象是, 许多人简直在垂涎一场新的太空竞赛。

The reasoning is that back in the 1960s when the USSR and United States duked it out in a race to the Moon, all sorts of spending went into the science and tech they see as valuable for humanity, or anyway awesome for humanity.

JP その理屈は、1960年代にソ連とアメリカが月への競争でしのぎを削ったとき、人類にとって価値がある、あるいは少なくとも人類にとって最高だと思える科学技術に、さまざまな支出が流れ込んだというものだ。

ZH 他们的理由是，20世纪60年代苏联和美国在登月竞赛中一决高下时，各种资金都投向了他们认为对人类有价值，或者至少对人类很酷的科学和技术。

We're not sure this is an unmitigated good: even if we buy that the 1960s Moon Race was a pure net benefit for humanity, that doesn't imply a 2020s Moon Race would be likewise.

JP 私たちは、これが文句なしの善だとは確信していない。たとえ1960年代の月競争が人類にとって純粋なプラスだったと認めるとしても、2020年代の月競争も同じだとは限らない。

ZH 我们并不确定这就是毫无保留的好事：即使我们接受20世纪60年代的登月竞赛对人类纯粹是净收益，也不意味着21世纪20年代的登月竞赛同样如此。

Neil Armstrong and Buzz Aldrin walking around on the Moon did not prohibit Soviet cosmonauts from doing the same.

JP ニール・アームストロングとバズ・オルドリンが月面を歩いたからといって、ソ連の宇宙飛行士が同じことをするのを妨げたわけではない。

ZH 尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林在月球上行走，并没有禁止苏联宇航员也这么做。

Under the guidelines proposed in the Artemis Accords, a US base on Shackleton crater could plausibly limit the ability of other players to put a base nearby.

JP アルテミス合意で提案された指針の下では、シヤクルトン・クレーターにあるアメリカの基地が、他の参加者が近くに基地を置く能力を制限することは十分ありうる。

ZH 根据《阿耳忒弥斯协定》提出的指导原则，美国在沙克尔顿环形山建立的基地，完全可能限制其他参与者在附近建立基地的能力。

You might not have a race so much as a zero-sum scramble.

JP それは競争というより、ゼロサムの奪い合いになるかもしれない。

ZH 那可能与其说是一场竞赛，不如说是一场零和抢夺。

Some say this has already begun.

JP すでに始まっていると言う人もいる。

ZH 有人说，这已经开始了。

According to a 2022 report, whose contributing authors hailed from the U.S.

JP 2022年のある報告書によれば、その寄稿著者たちはアメリカの

ZH 根据一份2022年的报告，其撰稿作者来自美国



## Space Force, Defense Innovation Unit, and Air Force Research Laboratory:

JP 宇宙軍、国防イノベーション・ユニット、空軍  
研究所の出身だった。

ZH 太空军、国防创新小组和空军研究实验室：

While the United States space industrial base remains on an upward trajectory, participants expressed concerns that the upward trajectory of the People's Republic of China .

JP 米国の宇宙産業基盤はなお上向きの軌道にある一方で、参加者たちは、中華人民共和国の上昇軌道が

ZH 尽管美国的太空工业基础仍处在上升轨道上，参与者表达了担忧，认为中华人民共和国的上升轨道

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

is even steeper, with a significant rate of overtake, requiring urgent action.

JP さらに急であり、追い越しの速度も大きいため、緊急の行動が必要だと懸念を示した。

ZH 甚至更加陡峭，追赶速度显著，需要采取紧急行动。

The fundamental tonic is to mobilize still greater energies with an enlarged vision and broader set of policy as our nation did in 1962.

JP 根本的な処方箋は、わが国が1962年に行ったように、より大きなビジョンとより幅広い政策を掲げ、いっそう大きな力を動員することだ。

ZH 根本的良方，是像我国在1962年所做的那样，以扩大的愿景和更广泛的一套政策，调动更大的能量。

Specifically, the U.S.

JP 具体的には、米国には

ZH 具体来说，美国

lacks a clear and cohesive long term vision, a grand strategy for space that sustains economic, technological, environmental, social and military (defense) leadership for the next half century and beyond.

JP 今後半世紀、さらにはその先まで、経済、技術、環境、社会、軍事（防衛）面でのリーダーシップを維持するための、明確でまとまりのある長期ビジョン、すなわち宇宙の大戦略が欠けている。

ZH 缺乏一个清晰而有凝聚力的长期愿景，缺乏一项能够在未来半个世纪乃至更久维持经济、技术、环境、社会和军事（防务）领导地位的太空大战略。

A North Star vision for economic development and human settlement in space should be bi-partisan , multi-generational, and inspirational to all who embrace America' s values.

JP 宇宙における経済発展と人類の居住に向けた北極星のようなビジョンは、超党派で、複数世代にわたり、米国の価値観を受け入れるすべての人を鼓舞するものであるべきだ。

ZH 关于太空经济发展和人类定居的北极星愿景，应当是两党共同支持的、跨世代的，并能激励所有拥抱美国价值观的人。

If you want space settlements to happen someday, this may not be a good development.

JP いつか宇宙居住地が実現してほしいと思うなら、これはよい展開ではないかもしれない。

ZH 如果你希望有朝一日出现太空定居点，这也许不是一个好发展。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么？

As we' ve argued, you cannot have near-term space settlements without a lot of major scientific and technological developments.

JP 私たちが論じてきたように、多くの大きな科学的・技術的發展なしに、近い将来の宇宙居住はありえないからだ。

ZH 正如我们一直主张的，没有大量重大的科学和技术发展，近期就不可能出现太空定居点。

All of that science and technology development can already be done under the OST.

JP そうした科学技術の発展はすべて、すでに宇宙条約の下で行うことができる。

ZH 所有这些科学和技术发展, 在《外层空间条约》之下本来就已经可以进行。

Even the highly restrictive Moon Agreement probably would've permitted the relevant knowledge and experience to be acquired.

JP 非常に制限の強い月協定でさえ、関連する知識と経験を得ることはおそらく認めていただろう。

ZH 甚至限制性很强的《月球协定》, 大概也会允许获取相关的知识和经验。

If you believe, as we do, that there's no obvious economic case for Moon mining, that any settlement science can be done just fine under the old framework, then this new Moon Race is a pointless escalation toward a crisis, possibly even a conflict.

JP もしあなたが私たちと同じように、月の採掘には明白な経済的根拠がなく、居住に関する科学は旧来の枠組みの下で十分に行えると考えたら、この新たな月競争は、危機へ、場合によっては紛争へ向かう無意味なエスカレーションである。

ZH 如果你像我们一样相信, 月球采矿并没有明显的经济理由, 任何定居相关的科学在旧框架下都可以进行, 那么这场新的月球竞赛就是一次毫无意义的升级, 正在走向危机, 甚至可能走向冲突。

If you believe, as we do, that safely and sustainably settling space requires a high level of human harmony, conflict over our nearest celestial neighbor does not advance the goal of populating space.

JP もしあなたが私たちと同じように、宇宙に安全かつ持続可能に居住するには高い水準の人類の調和が必要だと考えるなら、最も近い天体の隣人をめぐる紛争は、宇宙に人類を住まわせるという目標を前進させない。

ZH 如果你像我们一样相信，安全而可持续地定居太空需要高度的人类和谐，那么围绕我们最近的天体邻居发生冲突，并不能推进人类移居太空的目标。

We believe humanity in general, and possibly the long-term project of space settlement in particular, would be better off with an internationally managed system that regulated both where people are allowed to set up shop and what they're allowed to do with the local resources once they get there.

JP 私たちは、人類全体にとって、そしておそらく宇宙居住という長期的な計画にとっても、人々がどこに拠点を構えてよいのか、そこに着いた後で現地資源をどう使ってよいのかを規制する、国際的に管理された制度があるほうがよいと考えている。

ZH 我们认为，对整个人类而言，甚至也许对太空定居这一长期事业而言，最好有一个由国际管理的制度，既规范人们可以在哪里设点，也规范他们到达那里后可以如何使用当地资源。

It wouldn't be dynamic, it wouldn't be like a science fiction novel, and frankly it would be very slow and bureaucratic and boring.

JP それは躍動的なものではないし、SF小説のようでもないだろう。率直に言えば、とても遅く、官僚的で、退屈なものになる。

ZH 它不会充满活力, 也不会像科幻小说那样; 坦率地说, 它会非常缓慢、官僚化, 而且无聊。

But it would keep the peace while humanity gets its political and technological act together enough to make space settlement possible.

JP しかし、人類が宇宙居住を可能にするだけの政治的・技術的態勢を整えるまでのあいだ、それは平和を保つだろう。

ZH 但在让太空定居成为可能所需的人类政治和技术能力整合起来之前, 它会维护和平。

Is a regime like this likely on our divided Earth?

JP 分断された私たちの地球上で、このような体制が実現する可能性はあるのだろうか。

ZH 在我们这个分裂的地球上, 这样一种制度有可能出现吗?

We don't know, and it's worth noting that the United States and China are, as we write, building the rockets and landers needed to ramp up a space scramble.

JP それはわからない。ただ、<sup>わたし</sup>私たちがこれを<sup>か</sup>書いて<sup>じてん</sup>いる時点で、<sup>ちゅうごく</sup>アメリカと<sup>う</sup>中国が<sup>うちゅうそうだつ</sup>宇宙争奪を<sup>かそく</sup>加速させるために<sup>ひつよう</sup>必要な<sup>ちゅうもく</sup>ロケットや<sup>あたい</sup>着陸船を建造していることは、<sup>ちゅうもく</sup>注目に値する。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>不<sup>bù</sup>知<sup>zhī</sup>道<sup>dào</sup>，而且<sup>ér qiě</sup>值得<sup>zhí de</sup>注意<sup>zhùyì</sup>的是<sup>de shì</sup>，在<sup>zài</sup>我们<sup>wǒ men</sup>写<sup>xiě</sup>作<sup>zuò</sup>此书<sup>cǐ shū</sup>时<sup>shí</sup>，美<sup>měi</sup>国<sup>guó</sup>和<sup>hé</sup>中<sup>zhōng</sup>国<sup>guó</sup>正<sup>zhèng</sup>在<sup>zài</sup>建<sup>jiàn</sup>造<sup>zào</sup>火<sup>huǒ</sup>箭<sup>jiàn</sup>和<sup>hé</sup>着<sup>zhe</sup>陆<sup>lù</sup>器<sup>qì</sup>，为<sup>wèi</sup>加<sup>jiā</sup>剧<sup>jù</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>争<sup>zhēng</sup>夺<sup>duó</sup>所<sup>sùo</sup>需<sup>xū</sup>的<sup>de</sup>装<sup>zhuāng</sup>备<sup>bèi</sup>做<sup>zuò</sup>准<sup>zhǔn</sup>备<sup>bèi</sup>。

But international regulation is at least possible.

JP しかし、<sup>こくさいてき</sup>国際的な<sup>きせい</sup>規制は<sup>すく</sup>少なくとも<sup>かのう</sup>可能ではある。

ZH 但<sup>dàn</sup>国际<sup>guójí</sup>规<sup>guī</sup>制<sup>zhì</sup>至少<sup>zhì shǎo</sup>是<sup>shì</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>的<sup>de</sup>。

There have been two other times since World War II when a massive piece of territory got regulated: Antarctica and the deep seabed.

JP <sup>だい に</sup>第二次<sup>じせかい</sup>世界<sup>い</sup>大<sup>い</sup>戦<sup>い</sup>以降<sup>い</sup>以降<sup>い</sup>、<sup>きょだい</sup>巨大な<sup>りやういき</sup>領域<sup>きせい</sup>が<sup>れい</sup>規制<sup>せい</sup>された<sup>れい</sup>例<sup>れい</sup>はほかに<sup>ふた</sup>二つ<sup>ふた</sup>ある。<sup>なんきょく</sup>南極大陸<sup>たいりく</sup>と<sup>しんかい</sup>深海底<sup>そこ</sup>だ。

ZH <sup>dì èr cì</sup>第二次<sup>shì jiè dà zhàn</sup>世界大<sup>yǐ lái</sup>战以<sup>líng yǒu liǎng cì</sup>来，<sup>dà kuài lǐng tǔ</sup>另有<sup>shòu dào</sup>两次<sup>guī zhì de xiān</sup>大块<sup>de xiān</sup>领土<sup>de xiān</sup>受到<sup>de xiān</sup>规<sup>de xiān</sup>制<sup>de xiān</sup>的先<sup>de xiān</sup>例<sup>de xiān</sup>：<sup>nán jí zhōu hé shēn hǎi dǐ</sup>南<sup>de xiān</sup>极<sup>de xiān</sup>洲<sup>de xiān</sup>和<sup>de xiān</sup>深<sup>de xiān</sup>海<sup>de xiān</sup>底<sup>de xiān</sup>。

Neither place experienced a major conflict or scramble for territory because both were regulated as commons

JP <sup>ばしよ</sup>どちらの<sup>おお</sup>場所<sup>ふんそう</sup>でも、<sup>りやうど</sup>大きな<sup>りやうど</sup>紛争<sup>りやうど</sup>や<sup>りやうど</sup>領土<sup>りやうど</sup>争奪<sup>りやうど</sup>は<sup>お</sup>起<sup>お</sup>き<sup>お</sup>な<sup>お</sup>か<sup>お</sup>つ<sup>お</sup>た<sup>お</sup>。ど<sup>お</sup>ち<sup>お</sup>ら<sup>お</sup>も<sup>お</sup>コ<sup>お</sup>モ<sup>お</sup>ン<sup>お</sup>ズ<sup>お</sup>と<sup>お</sup>し<sup>お</sup>て<sup>お</sup>規<sup>お</sup>制<sup>お</sup>さ<sup>お</sup>れ<sup>お</sup>た<sup>お</sup>か<sup>お</sup>ら<sup>お</sup>で<sup>お</sup>あ<sup>お</sup>る<sup>お</sup>。

ZH <sup>zhè liǎng gè dì fāng</sup>这两个<sup>dōu méi yǒu jīng lì</sup>地方<sup>zhòng dà de chōng tū</sup>都<sup>huò lǐng tǔ zhēng duó</sup>没有<sup>yīn wéi tā</sup>经<sup>men dōu bèi zuò wéi gōng dì</sup>历<sup>jiā yí guī zhì</sup>重<sup>de xiān</sup>大<sup>de xiān</sup>的<sup>de xiān</sup>冲<sup>de xiān</sup>突<sup>de xiān</sup>或<sup>de xiān</sup>领<sup>de xiān</sup>土<sup>de xiān</sup>争<sup>de xiān</sup>夺<sup>de xiān</sup>，<sup>de xiān</sup>因<sup>de xiān</sup>为<sup>de xiān</sup>它<sup>de xiān</sup>们<sup>de xiān</sup>都<sup>de xiān</sup>被<sup>de xiān</sup>作<sup>de xiān</sup>为<sup>de xiān</sup>公<sup>de xiān</sup>地<sup>de xiān</sup>加<sup>de xiān</sup>以<sup>de xiān</sup>规<sup>de xiān</sup>制<sup>de xiān</sup>。

Today, both have much clearer, much more restrictive property rules than the Moon under the Artemis Accords.

JP 今日、この二つには、アルテミス合意の下にある月よりもはるかに明確で、はるかに制限の強い財産権ルールがある。

ZH 今天，与《阿耳忒弥斯协定》下的月球相比，这两处地方都有清晰得多、限制也严格得多的产权规则。

That makes them worth considering as ways to regulate outer space that could actually become agreed-upon international law.

JP だからこそ、それらは、実際に合意された国際法になりうる宇宙空間の規制方法として検討する価値がある。

ZH 因此，它们值得被拿来思考，作为有可能真正成为各国同意的国际法的外层空间规制方式。

## Nota Bene

JP 注記

ZH 请注意

## Space Cannibalism from a Legal and Culinary Perspective

JP 法のおよび料理的観点から見た宇宙カニバリズム

ZH 从法律和烹饪角度看太空食人



What do you do when someone dies in space?

JP 宇宙で誰かが死んだら、どうすればいいのだろう。

ZH 如果有人死在太空中，你该怎么办？

We'd love to tell you, but there's not really precedent

JP ぜひ答えを教えたいところだが、実のところ前例はほとんどない。

ZH 我们很想告诉你答案，但实际上并没有什么先例。

Death among spacefarers has always been rapid and always consumed whole crews, so there's never been a situation where a few astronauts gather round a lost companion wondering what the appropriate mode of disposal is.

JP 宇宙飛行士の死はいつも急激で、しかも常に乗員全員を巻き込んできた。そのため、数人の宇宙飛行士が亡くなった仲間を囲み、適切な処置方法は何かと悩むような状況は一度もなかった。

ZH 航天员的死亡一直都发生得很快，而且总是吞没整个乘组，所以从来没有出现过几名宇航员围在一位逝去的同伴身边，思考该用什么合适方式处理遗体的情形。

The result is that, aside from informing you that if you flushed them out the airlock they should be registered as a satellite (thanks, Registration Convention!), [\*] we can say very little.

JP その結果、もし遺体をエアロックから外へ流したなら衛星として登録すべきだ、と言えるくらいである（ありがとう、登録条約！）。それ以外には、ほとんど何も言えない。

ZH 结果就是，除了告诉你如果把他们从气闸舱冲出去，就应该把他们登记为一颗卫星（谢谢，《登记公约》！）之外，我们几乎说不出什么。

So while we had to drop a planned section on death in space, we did get interested in a related question while researching space food: the forbidden space meal.

JP だから、宇宙での死について予定していた節は削らざるをえなかったが、宇宙食を調べているうちに、関連する問題に興味を持った。禁断の宇宙食である。

ZH 所以，虽然我们不得不删掉原本计划写的太空死亡章节，但在研究太空食品时，我们确实对一个相关问题产生了兴趣：被禁止的太空餐。

The one option on a long Mars trip that is extremely fresh and contains precisely the nutrients a human body needs.

JP 長い火星旅行で選ぶ、非常に新鮮で、人間の身体が必要とする栄養素をぴったり含んだ一つの選択肢だ。

ZH 在漫长的火星旅途中，有一个选项极其新鲜，而且恰好含有人体所需要的各种营养。

We' re just going to be real with you here—the astronautical literature on how to eat the crew is pretty limited.

JP ここでは率直に言おう。乗員をどう食べるかについての宇宙航行関連文献は、かなり限られている。

ZH 我们这里就实话实说吧，关于如何吃掉乘组的航天文献相当有限。

The reader of NASA' s Human Integration Design Handbook will search for “human flesh” in vain.

JP NASA の『Human Integration Design Handbook』を読む人が「人肉」を探しても、むなしく終わるだろう。

ZH NASA 《人体整合设计手册》の读者去搜索“人肉”，只会徒劳无功。

Apparently “human integration” is used in a narrow sense.

JP どうやら「人間の統合」は狭い意味で使われているらしい。

ZH 显然，“人体整合”这个说法用的是狭义。

But we did locate a self-published paper—dare we say an overlooked classic—on the topic: “Survival Homicide in Space” by Robert A.

JP しかし私たちは、このテーマについて自費出版された論文を見つけた。あえて言えば、見過ごされた古典である。題名は「宇宙における生存殺人」、著者はロバート・A.

ZH 不过, 我们确实找到了一篇自费发表的论文, 或许可以说  
 是一篇被忽视的经典, 题目是《太空中的生存杀人》, 作者是  
 罗伯特·A.

Freitas, 1978, which may provide the needed insight.

JP フレイタス、1978年。この論文なら必要な洞察  
 を与えてくれるかもしれない。

ZH 弗赖塔斯, 1978年, 它也许能提供所需的洞见。

What's survival homicide?

JP 生存殺人とは何か。

ZH 什么是生存杀人?

It's a situation where someone or some group can  
 survive only by killing.

JP それは、ある人またはある集団が、殺すことに  
 よってしか生き延びられない状況である。

ZH 那是一种某个人或某个群体只有通过杀人才能活下来的  
 情形。

The classic example is the “Law of the Sea.”

JP 古典的な例は「海之法」である。

ZH 经典例子是“海之法”。

Not the sea law we'll explain in the next chapter.

JP 次の章で説明する海洋法のことはではない。

ZH 不是我们下一章要解释的海洋法。

The other law of the sea.

JP もう一つの海の法だ。

ZH 是另一种海之法。

The one that says you draw straws and the person who draws the short one gets eaten.

JP くじを引き、短いくじを引いた人が食べられる、  
というあの法である。

ZH 也就是那种说大家抽签，抽到短签的人就会被吃掉的方法。

Freitas doesn't mention the dinner aspect of space murder, but he does posit a scenario inspired by the novel Marooned, in which three astronauts are trapped in a capsule without enough oxygen.

JP フレイタスは宇宙殺人の夕食という側面には  
触れていないが、小説『Marooned』に着想を得た状  
況を想定している。三人の宇宙飛行士が、十分な酸  
素のないカプセルに閉じ込められるというものだ。

ZH 弗赖塔斯没有提到太空谋杀中的晚餐这一面，但他确实  
提出了一个受小说《被困太空》启发的情景：三名宇航员被  
困在一个氧气不足的太空舱里。

Due to the precise data available to the spacefarers, they know they have enough oxygen for only two to survive until rescue comes.

JP 宇宙飛行士たちは正確なデータを持っているた  
め、救助が来るまで生き延びられる酸素は二人分し  
かないとわかっている。

ZH 由于太空旅行者掌握着精确的数据，他们知道氧气足够  
两个人撑到救援到来。

Logically, one should die.

JP 論理的には、一人が死ぬべきだということになる。

ZH 从逻辑上说，应该有一个人死去。

And logically, we can extend the scenario to the forbidden meal by imagining your cricket herd have all died and you're running out of delicious food cubes.

JP そして論理的には、あなたのコオロギの群れが全滅し、おいしい食料キューブも尽きかけていると想像すれば、この状況を禁断の食事へと広げることでもある。

ZH 同样从逻辑上说，我们也可以把这个情景延伸到那顿禁忌之餐：想象你的蟋蟀群全都死了，而美味的食物方块也快吃完了。

Can you kill one of the crew?

JP 乗組員の一人を殺してもよいのだろうか。

ZH 你能杀掉一名船员吗？

According to Freitas, the OST actually provides something of an answer.

JP フレイタスによれば、宇宙条約は実のところ、ある程度の答えを与えている。

ZH 按照弗赖塔斯的说法，《外层空间条约》其实给出了某种答案。

Under Article VIII, jurisdiction goes to the state of registry.

JP 第八条の下では、管轄権は登録国に属する。

ZH 根据第八条，管辖权属于登记国。

Different nations have different rules regarding the “law of necessity,” [\*] so really you just need to know what the relevant legal code permits.

JP 「緊急避難の法理」については国によって規則が異なるので、実際には該当する法典が何を許しているかを知ればよい。

ZH 不同国家对“必要性法则”有不同规定，所以你真正需要知道的，只是相关法律条文允许什么。

If you're in a Canadian ship, get a Canadian judge on the line and explain about the people-meat.

JP もしあなたがカナダの宇宙船にいるなら、カナダの裁判官に回線をつなぎ、人肉の件を説明すればよい。

ZH 如果你在加拿大飞船上，就接通一位加拿大法官，向他解释一下人肉的问题。

But what if you have options?

JP だが、もし選択肢があるとしたらどうだろう。

ZH 但如果你有选择呢？

Writing from 1978, this wasn't in the cards—at that time Skylab was long uncrewed and the Shuttle not yet flown.

JP 一九七八年<sup>いっくしちはちねん</sup>に書いていた<sup>か</sup>彼<sup>かれ</sup>にとって、これは想<sup>そう</sup>定外<sup>ていがい</sup>だった。当時<sup>とうじ</sup>、スカイラブはとうに無人<sup>むじん</sup>となっており、スペースシャトルはまだ飛<sup>と</sup>んでいなかった。

ZH 他在1978年<sup>tā zài 1978 nián</sup>写作<sup>xiě zuò</sup>时<sup>shí</sup>，这种情况<sup>zhè zhǒng qíng kuàng</sup>还不<sup>bù</sup>可能<sup>kě néng</sup>出现<sup>chū xiàn</sup>——当时<sup>dāng shí</sup>天空<sup>tiān kōng</sup>实验<sup>shí yàn</sup>室<sup>shì</sup>早已<sup>zǎo yǐ</sup>无人<sup>wú rén</sup>驻守<sup>zhù shǒu</sup>，航<sup>háng</sup>天<sup>tiān</sup>飞<sup>fēi</sup>机<sup>jī</sup>也<sup>yě</sup>尚未<sup>shàng wèi</sup>飞行<sup>fēi xíng</sup>。

The only space crews were in Soviet ships with largely Soviet crews launched from Soviet territory.

JP 当時<sup>とうじ</sup>の宇宙<sup>うちゅう</sup>クルーは、ソ連<sup>れん</sup>領土<sup>りょうど</sup>から打ち上げ<sup>うちあげ</sup>られたソ連<sup>つら</sup>の宇宙船<sup>うちゅうせん</sup>に<sup>の</sup>乗<sup>の</sup>る、ほぼソ連<sup>れん</sup>人<sup>にん</sup>の乗組員<sup>のりくみいん</sup>だけだった。

ZH 当时<sup>dāng shí</sup>唯一<sup>wéi yī</sup>的<sup>de</sup>太空<sup>tài kōng</sup>乘组<sup>chéng zǔ</sup>是在<sup>zài</sup>苏联<sup>sū lián</sup>领土<sup>lǐng tǔ</sup>发射<sup>fā shè</sup>的<sup>de</sup>苏联<sup>sū lián</sup>飞船<sup>fēi chuán</sup>上<sup>shàng</sup>，成员<sup>chéng yuán</sup>也<sup>yě</sup>大多<sup>dà duō</sup>是<sup>shì</sup>苏联<sup>sū lián</sup>人<sup>rén</sup>。

What Freitas couldn't anticipate was the future ISS, which has conjoined sovereign territories from many nations.

JP フレイタスが予見<sup>よけん</sup>できなかったのは、将来<sup>しょうらい</sup>の国<sup>こく</sup>際<sup>さい</sup>宇宙<sup>うちゅう</sup>ステーション<sup>ちゅうしん</sup>だった。そこでは多<sup>おほ</sup>くの国<sup>くに</sup>の主権<sup>しゅけん</sup>的<sup>てき</sup>領域<sup>りょういき</sup>が<sup>あ</sup>つなぎ合<sup>あ</sup>わされている。

ZH 弗赖<sup>fú lài</sup>塔<sup>tǎ</sup>斯<sup>sī</sup>无法<sup>wú fǎ</sup>预<sup>yù</sup>见<sup>jiàn</sup>的是<sup>de shì</sup>未来<sup>wèi lái</sup>的<sup>de</sup>国际<sup>guó jì</sup>空间<sup>kōng jiān</sup>站<sup>zhàn</sup>：它<sup>tā</sup>把<sup>bǎ</sup>许多<sup>xǔ duō</sup>国<sup>guó</sup>家<sup>jiā</sup>的主权<sup>zhǔ quán</sup>领<sup>lǐng</sup>土<sup>tǔ</sup>拼<sup>pīn</sup>接<sup>jiē</sup>在<sup>zài</sup>了<sup>le</sup>一<sup>yī</sup>起<sup>qǐ</sup>。



In principal you could shop around for the nation with the most cannibalism-friendly laws, but your best bet is probably to eat a fellow national inside a module owned by the nation you come from.

JP 原理上は、食人にもっとも寛容な法律を持つ国を探して回ることもできるが、いちばん無難なのは、おそらく自国が所有するモジュール内で同国人を食べることだ。

ZH 原则上，你可以货比三家，寻找对食人最友好的法律所属国，但你最稳妥的做法，大概是在你本国拥有的舱段里吃掉一名同胞。

We don't need space cannibalism and an international incident.

JP 宇宙での食人に国際問題まで加える必要はない。

ZH 我们并不需要太空食人再加上一场国际事件。

Or just do nothing.

JP あるいは、ただ何もしないという手もある。

ZH 或者干脆什么也不做。

In a real Mars settlement faced with a situation like in Marooned, the likeliest outcome is that you'll just die.

JP 本物の火星居住地で『Marooned』のような状況に直面したなら、もっともありそうな結果は、そのまま死ぬことだ。

ZH 在真正的火星定居点里，如果遇到《被困太空》那样的情形，最可能的结果是你们就这么死去。

Freitas gives a litany of times people could've prolonged their lives by ending others—in sunken submarines, collapsed coal mines, and in boats adrift

JP フレイタスは、他人の命を終わらせることで自分の命を延ばせたかもしれない例を長々と挙げている。沈没した潜水艦、崩落した炭鉱、漂流する船の中などだ。

ZH 弗赖塔斯列举了一长串人们本可以通过结束他人生命来延长自己生命的时刻——在沉没的潜艇里、塌方的煤矿中，以及漂流的小船上。

Typically, they chose to face the end together.

JP たいていの場合、彼らは最後を共に迎えることを選んだ。

ZH 通常，他们选择一起面对终点。

It turns out most of us would rather die than kill.

JP 結局のところ、私たちの多くは殺すくらいなら死ぬほうを選ぶらしい。

ZH 事实证明，我们大多数人宁愿死，也不愿杀人。

But we did find one exception.

JP ただし、ひとつだけ例外を見つけた。

ZH 不过，我们确实找到了一个例外。

Professor, prolific author, and triathlete, Dr.

JP 教授であり、多作の著者であり、トライアスリートでもあるエリック・シードハウス博士は、

ZH 教授、多产作家、铁人三项运动员埃里克·西德豪斯博士，

Erik Seedhouse wrote an analysis of space cannibalism in Survival and Sacrifice in Mars Exploration.

JP 『Survival and Sacrifice in Mars Exploration』の  
中で、宇宙食人についての分析を書いている。

ZH 在《火星探索中的生存与牺牲》中写过一篇关于太空食人的分析。

We don't know Mr.

JP 私たちはシードハウス氏を個人的には知らないし、

ZH 我们并不认识西德豪斯先生本人，

Seedhouse personally, and he didn't respond to our email, but we will note that his book's index contains precisely one entry on “behavioral challenges,” a very important topic, but five entries on the gustatory mode of crew integration.

JP 彼は私たちのメールにも返事をくれなかったが、彼の本の索引には、非常に重要なテーマである「行動上の課題」についての項目がきっかり一つしかない一方で、乗組員統合の味覚的方式については五つも項目があることは指摘しておきたい。

ZH 他也没有回复我们的邮件，但我们要指出，他那本书的索引里，“行为挑战”这个极其重要的主题只有一个条目，而关于以味觉方式实现船员整合的条目却有五个。

Seedhouse asks, “Imagine you’ re stranded on the Red Planet with three crewmembers.

JP シードハウスはこう問かける。「あなたが三人の乗組員とともに赤い惑星に取り残されたと想像してみてください。

ZH 西德豪斯问道：“想象一下，你和三名船员一起被困在红色星球上。

You have plenty of life-support consumables but only sufficient food to last one person until the rescue party arrives.

JP 生命維持に必要な消耗品は十分にあるが、食料は救助隊が到着するまで一人を生かす分しかない。

ZH 你们有充足的生命维持消耗品，但食物只够一个人撑到救援队抵达。

What do you do?

JP あなたならどうするだろうか。

ZH 你会怎么办？

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

One day, while brewing coffee for breakfast, you realize there are three chunks of protein-packed meat living right next to you.”

JP ある日、朝食のコーヒーを淹れていると、すぐ隣にタンパク質たっぷりの肉の塊が三つ暮らしていることに気づくのだ」

ZH 有一天，你一边煮早餐咖啡，一边意识到，旁边正住着三块富含蛋白质的肉。”

He argues that the largest people should sacrifice themselves first, since they both consume and provide the most food.

JP 彼は、体の大きい人から先に自らを犠牲にすべきだと論じている。なぜなら、彼らは最も多く食料を消費し、同時に最も多くの食料を提供するからだ。

ZH 他认为，体格最大的人应该最先牺牲自己，因为他们既消耗最多食物，也能提供最多食物。

We don't know where Seedhouse would fall in the buffet line because we couldn't find his height and weight online, and honestly we're scared to ask.

JP シードハウスがそのビュッフェの列のどのあたりに並ぶことになるのか、私たちにはわからない。彼の身長と体重をネットで見つけられなかったし、正直なところ尋ねるのも怖い。

ZH 我们不知道西德豪斯在这条自助餐队伍里会排到哪里，因为我们没能在网上找到他的身高体重，说实话我们也不敢问。

Mostly because his book includes a weirdly detailed look at how to butcher Homo sapiens.

JP 主な理由は、彼の本にはホモ・サピエンスの解体方法について、妙に詳しい記述が含まれているからだ。

ZH 主要是因为他的书里有一段诡异地详尽说明如何肢解智人的内容。

Also, on page 144, the reader will find a photo of ten astronauts floating happily in space, with the caption: "In the wrong circumstances, a spacecraft is a platform full of hungry people surrounded by temptation."

JP さらに一四四ページには、十人の宇宙飛行士が宇宙空間で楽しそうに浮かんでいる写真が載っており、キャプションにはこうある。「状況を誤れば、宇宙船とは、誘惑に囲まれた空腹の人々でいっぱい足場である。

ZH 另外, 在第144页, 读者会看到一张十名宇航员在太空中快乐漂浮的照片, 配文写道: “在错误的处境下, 航天器就是一个装满饥饿人群、四周都是诱惑的平台。”

Is it wrong to waste such a neatly packaged meal?”

JP こんなにきちんと包装された食事を無駄にするのは、間違っているのではないか」

ZH 浪费这样包装整齐的一顿饭, 难道不是错的吗?”

That is, as they say, a question for philosophers.

JP それは、よく言われるように、哲学者に任せるべき問いである。

ZH 这就是人们常说的, 留给哲学家的問題。

But we do have one pragmatic piece of advice for any potential Mars settler: Leave Erik Seedhouse at home

JP ただし、火星への移住を考えている人に向けて、私たちには一つ実用的な助言がある。エリック・シードハウスは家に置いていくことだ。

ZH 但对于任何潜在的火星定居者, 我们确实有一条务实建议: 把埃里克·西德豪斯留在家里。

## 14. Commonising the Cosmos

### 第20章

global-ratio-window

Since the mid-twentieth century, technology has unlocked areas of Earth that were previously inaccessible.

JP 二十世紀半ば以降、技術はそれまで到達できなかった地球上の地域を開いた。

ZH 自二十世纪中叶以来，技术打开了地球上一些过去无法进入的区域。

Most notably for us, the Moon, the deep seabed, and Antarctica.

JP 私たちにとってとくに重要なのは、月、深海底、そして南極大陸である。

ZH 对我们来说，最显著的就是月球、深海底和南极洲。

If these areas had possessed valuable, accessible resources three hundred years ago, it's entirely possible that there would've been violent struggle over them.

JP もしこれらの地域に三百年前、価値があり利用しやすい資源があったなら、それをめぐって暴力的な争いが起きていた可能性は十分にある。

ZH 如果这些区域在三百年前就拥有宝贵且容易取得的资源，围绕它们发生暴力争夺完全是可能的。



As far as we can tell, this sort of squabbling is what a lot of people expect, perhaps even desire, in space.

JP 私たちの見るかぎり、宇宙ではこうした小競り合いが起こると、多くの人が予想し、ひょっとすると望んでさえいるようだ。

ZH 据我们所见，很多人似乎预期，甚至也许渴望，在太空中出现这种争抢。

However, in the post-World War II era, that's just not how things have typically worked.

JP しかし、第二次世界大戦後の時代には、物事はたいていそのようには進んでこなかった。

ZH 然而，在第二次世界大战后的时代，事情通常并不是这样发展的。

When we've regulated giant new territories, including space, they've been made into commons

JP 宇宙を含む巨大な新領域を規制してきたとき、それらはコモンズとして扱われてきた。

ZH 当我们为包括太空在内的巨大新领域制定规则时，它们都被塑造成了公域。

There are no Antarctic cowboys or Marianas Trench claim jumpers.

JP 南極のカウボーイも、マリアナ海溝の鉱区横取り屋もない。

ZH 没有什么南极牛仔，也没有马里亚纳海沟的抢占矿权者。

The disputes that exist are handled not by violence, but by negotiation and bureaucracy with speeds that are appropriately glacial.

JP 存在する紛争は暴力ではなく、交渉と官僚的  
つづきによって処理され、その速度はまさに氷河のよ  
うに遅い。

ZH 确实存在的争端不是通过暴力处理的，而是通过谈判和  
官僚程序来处理，其速度也恰如其分地像冰川一样缓慢。

Part of this is due to the difficulty of making use of these areas, but as we'll see they are also bound by agreements on resource use that, compared to the OST, are clear and narrow.

JP その一因は、これらの地域を利用すること自体  
の難しさにあるが、これから見るように、資源利用  
に関する協定にも縛られている。しかもその協定  
は、宇宙条約に比べると明確で範囲が狭い。

ZH 这部分是因为利用这些区域本来就很难，但正如我们  
将看到的，它们也受到资源利用协议的约束；与《外层空间  
条约》相比，这些协议清晰而狭窄。

To some this is a disaster.

JP 一部の人の人にとって、これは災厄である。

ZH 在一些人看来，这是一场灾难。

All those potential resources, all those places people might have lived and developed and commercialized have been left alone, to the detriment of human flourishing.

JP あらゆる潜在的資源、人々が住み、開発し、商業化できたかもしれないあらゆる場所が手つかずのまま残され、人類の繁栄を損なっているというわけだ。

ZH 所有那些潜在资源, 所有那些人类本可以居住、开发并商业化的地方, 都被搁置不动, 损害了人类的繁荣。

Others see unbridled success: the first half of the twentieth century saw claims and counterclaims in the Antarctic that could have led to warfare.

JP 一方で、これを疑いようのない成功と見る人もいる。二十世紀前半、南極では戦争につながりかねない領有権の主張と反論が相次いだ。

ZH 另一些人则看到的是无可争辩的成功: 二十世纪上半叶, 南极洲出现过可能导致战争的主张与反主张。

Yet Antarctica and the deep seabed have remained peacefully managed commons with reasonably clear, if quite restrictive, property regimes.

JP それでも南極大陸と深海底は、かなり制限的ではあるが相応に明確な財産制度を備えた、平和的に管理されるコモンズであり続けている。

ZH 然而, 南极洲和深海海床仍然是和平管理的公域, 拥有相当清楚、尽管十分严格的财产权制度。

This has worked on Earth, so it would likely work in space.

JP これは地球上で機能してきたのだから、宇宙でもおそらく機能するだろう。

ZH 这在地球上行得通，因此在太空中很可能也行得通。

It is not the most romantic option or the most awesome option.

JP それは最もロマンチックな選択肢でも、最も胸躍る選択肢でもない。

ZH 这不是最浪漫的选项，也不是最令人惊叹的选项。

It's likely not the option that produces the most rapid development.

JP おそらく、最も急速な開発を生み出す選択肢でもない。

ZH 它很可能也不是能带来最快速发展的选项。

As we'll see, it's not even likely to be especially equitable between nations.

JP これから見るように、国家間でとくに公平になる可能性すら高くない。

ZH 正如我们将看到的，它甚至很可能并不会在国家之间特别公平。

But it is an option that could permit widespread space activity while avoiding a needless conflict between nuclear powers.

JP それでも、核保有大国どうしの不要な衝突を避けながら、広範な宇宙活動を可能にしようとする選択肢はある。

ZH 但这是一个可以允许广泛开展太空活动，同时避免核大国之间发生无谓冲突的选项。

Along the way you'll learn about tactical babies, the time Antarctic Nazis heiled a penguin, and if you're very patient, at the end of this section we've got a Nota Bene on murder and booze in polar bases.

JP その道中で、あなたは戦術的赤ん坊や、南極のナチスがペンギンにハイルをした一件について知ることになる。そして非常に辛抱強く読み進めてくれば、この節の最後には極地基地における殺人と酒に関する補注も用意してある。

ZH 在这个过程中，你会了解到战术婴儿、南极纳粹曾向一只企鹅行纳粹礼的那段往事；如果你很有耐心，在本节末尾我们还准备了一则关于极地基地里的谋杀与酒精的附注。

## Commons Sense

JP コモンズ感覚

ZH 公域常识

The first thing to know about commons is that they actually work when they're set up right.

JP 共有地についてまず知っておくべきことは、きちんと設計されていれば実際に機能するということだ。

ZH 关于公地，首先要知道的是：只要设置得当，它们其实是能运转的。

We've argued earlier that space will just be another place where humans will be humans, and you may have interpreted that to mean "humans are demonic ogre-creatures and we will inflict our ogreness on space."

JP 私たちは前に、宇宙もまた人間が人間であり続ける場所になるだけだと論じたが、あなたはそれを「人間は悪魔のような鬼の生き物で、その鬼らしさを宇宙に押しつけるのだ」という意味に受け取ったかもしれない。

ZH 我们前面论证过，太空不过会成为又一个人类继续做人的地方，而你也许把这理解成了“人类是恶魔般的食人魔生物，我们会把自己的食人魔本性强加给太空”。

But we really do share from time to time.

JP けれども私たちは、ときどき本当に分かち合う。

ZH 但我们确实也会时不时分享。

We have commons and they work reasonably well.

JP 私たちには共有地があり、それはかなりうまく機能している。

ZH 我们有公地，而且它们运转得相当不错。

In our experience, a lot of people think commons don't work due to an economic concept called "the tragedy of the commons."

JP 私たちの経験では、多くの人が共有地はうまくいかないと考えている。その理由は、「共有地の悲劇」と呼ばれる経済学上の概念にある。

ZH 据我们的经验，很多人认为公地行不通，是因为一个叫作“公地悲剧”的经济学概念。

The language goes back to Garrett Hardin's 1968 paper on the economics of commons, but the logic is at least as old as Aristotle, who wrote, "For that which is common to the greatest number has the least care bestowed upon it."

JP この言い方は、共有地の経済学について書かれたギャレット・ハーディンの1968年の論文にさかのぼるが、その論理自体は少なくともアリストテレスの時代からある。彼は「最も多くの人に共有されるものほど、最も少なくしか世話されない」と書いた。

ZH 这个说法可以追溯到加勒特·哈丁1968年关于公地经济学的论文，但其逻辑至少和亚里士多德一样古老；亚里士多德写道：“凡是归最多人共有之物，受到的照料最少。”

Here's the idea: suppose a Martian greenhouse has a nice field set aside for food crickets.

JP 考え方はこうだ。火星の温室に、食用コオロギのために確保された立派な畑があるとしよう。

ZH 其想法是这样的：假设火星温室里有一块不错的田地，专门留给食用蟋蟀。

Everyone is allowed to use them, including you.

JP そこは誰でも使ってよく、あなたも例外ではない。

ZH 所有人都可以使用它，包括你。

Whenever you run your crickets on the field, the field gets worse.

JP あなたが自分のコオロギをその畑で走らせるたびに、畑の状態は悪くなる。

ZH 每当你把自己的蟋蟀放到田里，田地就会变差。

You don't care because the benefits go to you while the damages are borne by all cricket ranchers.

JP あなたは気にしない。利益はあなたのものになる一方で、損害はすべてのコオロギ牧場主が負担するからだ。

ZH 你并不在乎，因为收益归你，而损害由所有蟋蟀牧场主共同承担。

If everyone else is just as selfish, then pretty soon the commons is, tragically, ruined.

JP ほかの全員も同じように利己のなら、共有地はまもなく、悲劇的にも荒廃してしまう。

ZH 如果其他人也同样自私，那么不久之后，这片公地就会很悲劇地被毀掉。



People sometimes see this as an inevitability of commons and tend to suggest privatization as the solution.

JP <sup>ひとびと</sup> 人々はこれを共有地<sup>きょうゆうち</sup>に必然的<sup>ひつぜんてき</sup>に起こることだ  
と見<sup>み</sup>なし、解決策<sup>かいけつさく</sup>として私有化<sup>しりゅうか</sup>を提案<sup>ていあん</sup>しがちだ。  
ZH <sup>ren men you shi</sup> 人们有时把这看作公地的必然<sup>de bi ran</sup>结局<sup>jie ju</sup>，并往往建议用私有<sup>bing wang wang jian yi yong si you</sup>  
化<sup>hua lai</sup>来解决<sup>jie jue</sup>。

Divide up the cricket run so each person bears the cost of damaging their plot.

JP コオロギの放牧場<sup>ほうぼくば</sup>を分割<sup>ぶんかつ</sup>し、それぞれが自分<sup>じぶん</sup>の  
区画<sup>くかく</sup>を傷<sup>いた</sup>めた費用<sup>ひよう</sup>を負担<sup>ふたん</sup>するようにするのである。  
ZH <sup>bǎ xī shuāifāngyǎnghǎngfēn</sup>把蟋蟀放养场分割<sup>gē kāi</sup>开来<sup>lái</sup>，让每个人<sup>ràng měi gè rén</sup>都<sup>dōu</sup>承担<sup>chéngdān</sup>损坏<sup>sǔn huài</sup>自己地<sup>zì jǐ dì</sup>块<sup>kuài</sup>  
的<sup>de</sup>成本<sup>chéngběn</sup>。

But it turns out not all commons are tragic.

JP しかし実際<sup>じっさい</sup>には、すべての共有地<sup>きょうゆうち</sup>が悲劇<sup>ひげき</sup>になる  
わけではない。  
ZH <sup>dàn shì shízhèngmíng</sup>但事实<sup>shí shí</sup>证明<sup>zhèngmíng</sup>，并非<sup>bíng fēi</sup>所有<sup>suǒ yǒu</sup>公地<sup>gōng dì</sup>都是<sup>dōu shì</sup>悲剧<sup>bēi jù</sup>。

In fact, they' ve existed around the world for ages.

JP <sup>み</sup> 実のところ、共有地<sup>きょうゆうち</sup>は世界各地<sup>せかい いかくち</sup>で長いあいだ存<sup>なが</sup>  
在<sup>ざい</sup>してきた。  
ZH <sup>shì shí shàng</sup>事实上<sup>shí shí</sup>，公地<sup>gōng dì</sup>已经<sup>yǐ jīng</sup>在<sup>zài</sup>世界各地<sup>shì jiè gè dì</sup>存在<sup>cún zài</sup>了很久<sup>le hěn jiǔ</sup>。

## Nobel Memorial Prize-winning economist Dr.

JP ノーベル<sup>けい ざい がく しょう</sup>経済学<sup>じゅう しょう</sup>賞を受<sup>けい ざい がく しゃ</sup>賞した経済学者の

ZH 诺贝尔<sup>nuò bèi ěr</sup>经济<sup>jīng jì</sup>学<sup>xué</sup>奖<sup>jiǎng</sup>得<sup>dé</sup>主<sup>zhǔ</sup>、经济<sup>jīng jì</sup>学<sup>xué</sup>家<sup>jiā</sup>

Elinor Ostrom became famous for her work documenting the ways common resources are effectively managed despite the lack of private property or even an overarching authority to enforce regulations.[\*] Cricket ranchers, for instance, could agree to take turns using the commons or to limit the number of crickets per member or to limit membership overall.

JP エリノア・オストロム<sup>はか せ</sup>博士は、私有<sup>しゆ うざい い さん</sup>財産がなく、規則<sup>き ぞく</sup>を執行<sup>しつ こう</sup>する包括<sup>ほう かつ てき</sup>的な権威<sup>けん い</sup>すらない場合<sup>ばい がい</sup>でも、共有<sup>きょう いう し げん</sup>資源<sup>げん ざん</sup>がどのように有効<sup>ゆう こう かん り</sup>に管理<sup>かん ぎ</sup>されるかを記録<sup>き ろく</sup>した研究<sup>けん ぎゅう</sup>で有名<sup>ゆう めい</sup>になった。たとえばコオロギ<sup>こう おろ ぎ</sup>牧場<sup>ぼく じょう</sup>主<sup>しゅ</sup>たちは、共有<sup>きょう いう ち</sup>地<sup>ち</sup>を交代<sup>こう たい</sup>で使う<sup>つか</sup>こと、各<sup>かく</sup>メンバーの<sup>コ</sup>オロギ<sup>おろ ぎ</sup>数<sup>すう</sup>を制限<sup>せい げん</sup>すること、あるいはメンバー<sup>ぜん たい</sup>全体の<sup>数</sup>を制限<sup>せい げん</sup>することに合意<sup>ごう い</sup>できる。

ZH 埃莉诺·奥斯特罗姆<sup>āi lì nuò ào sī tè luò mǔ</sup>博士<sup>bó shì</sup>因<sup>yīn</sup>记录<sup>jì lù</sup>共同<sup>gòng tóng</sup>资源<sup>zī yuán</sup>在<sup>zài</sup>没有<sup>méi yǒu</sup>私有<sup>sī yǒu</sup>财产<sup>cái chǎn</sup>、甚至<sup>shèn zhì</sup>没有<sup>méi yǒu</sup>一个<sup>yí gè</sup>总体<sup>zǒng tǐ</sup>权威<sup>quán wēi</sup>来<sup>lái</sup>执行<sup>zhí xíng</sup>规则<sup>guī zé</sup>的情况下<sup>qíng kuàng xià</sup>仍能<sup>réng néng</sup>得到<sup>dé dào</sup>有效<sup>yǒu xiào</sup>管理<sup>guǎn lǐ</sup>的方式<sup>fāng shì</sup>而闻名<sup>ér wén míng</sup>。例如<sup>lì rú</sup>，蟋蟀<sup>xī shuài</sup>牧场<sup>mù chǎng</sup>主<sup>zhǔ</sup>可以<sup>kě yǐ</sup>约定<sup>yuē dìng</sup>轮流<sup>lún liú</sup>使用<sup>shǐ yòng</sup>公地<sup>gōng dì</sup>，或者<sup>huò zhě</sup>限制<sup>xiàn zhì</sup>每个<sup>měi gè</sup>成员<sup>chéng yuán</sup>的<sup>de</sup>蟋蟀<sup>xī shuài</sup>数量<sup>shù liàng</sup>，或者<sup>huò zhě</sup>限制<sup>xiàn zhì</sup>成员<sup>chéng yuán</sup>总数<sup>zǒng shù</sup>。

Or members who wish to run extra food crickets might compensate other members.

JP あるいは、余分<sup>よ ぶん</sup>に食用<sup>しよく いう</sup>コオロギ<sup>こう おろ ぎ</sup>を走<sup>はし</sup>らせたいメンバーが、ほかのメンバーに補償<sup>ほ しょう</sup>してもよい。

ZH 或者<sup>huò zhě</sup>，想要<sup>xiǎng yào</sup>额外<sup>é wài</sup>放养<sup>fàng yǎng</sup>食用<sup>shí yòng</sup>蟋蟀<sup>xī shuài</sup>的<sup>de</sup>成员<sup>chéng yuán</sup>可以<sup>kě yǐ</sup>补偿<sup>bù cháng</sup>其他<sup>qí ta</sup>成员<sup>chéng yuán</sup>。

Possibly with home-brewed beet wine or delicious red cubes.

JP 自家製のビートワインや、おいしい赤いキューブで補償するのかもしれない。

ZH 也许用自酿的甜菜酒，或者美味的红色方块来补偿。

Commons may lack some of the dynamism that comes with privatizing land.

JP 共有地には、土地を私有化したときに生まれるような活力がいくら欠けているかもしれない。

ZH 公地也许缺少一些土地私有化所带来的活力。

You might, for instance, be disinclined to personally spend time improving the set of plants in the commons because you'll do all the work yourself, while having to share benefits.

JP たとえば、共有地の植物の組み合わせを改善するために、自分で時間を使う気にはなれないかもしれない。作業はすべて自分がするのに、利益は分け合わなければならないからだ。

ZH 例如，你可能不太愿意亲自花时间改良公地里的植物配置，因为所有工作都得由你来做，而收益却必须分享。

Or if you want the group to pay for the improvements, you have to achieve cricket-rancher consensus, which may be difficult.

JP あるいは、改良の費用を集団に払ってもらいたいなら、コオロギ牧場主たちの合意を取りつけなければならず、それは難しいかもしれない。

ZH 又或者，如果你想让集体这些改良买单，就必须取得蟋蟀牧场主们的共识，而这可能并不容易。

But there are other goals than efficiency.

JP しかし、効率以外にも目標はある。

ZH 但除了效率之外，还有其他目标。

When we think about the future of the Moon or Mars, the goal may not be rapidly extracting maximum value.

JP 月や火星の未来について考えるとき、目標は最大の価値を急いで引き出すことではないかもしれない。

ZH 当我们思考月球或火星的未来时，目标未必是迅速榨取最大价值。

It may also be things like preserving a pristine environment or preserving humanity from blowing ourselves up in a territory dispute.

JP それは、手つかずの環境を守ることや、領土紛争で人類が自滅するのを防ぐことのようなものでもありうる。

ZH 目标也可能是保护原始环境，或保护人类免于在领土争端中把自己炸上天之类的事情。

To the extent these things are the goal, regulating space the way we regulate Antarctica is a good option

JP そうしたことが目標であるかぎり、南極を規制するように宇宙を規制するのはよい選択肢である。

ZH 如果这些事情才是目标，那么像管理南极洲那样管理太空，就是一个不错的选择。

## The Antarctic Treaty System

JP 南極条約体制

ZH 南极条约体系

## A Brief History, with Penguins and Nazis

JP ペンギンとナチスを交えた小史

ZH 一段简史，关于企鹅和纳粹

Antarctica was only glimpsed by human eyes starting in the nineteenth century, but remained forbidding even as Arctic exploration became possible.

JP 南極大陸が人間の目にちらりと見えるようになったのは十九世紀に入ってからだが、北極探検が可能になってもなお、南極は近寄りがたい場所であり続けた。

ZH 人类直到十九世纪才开始瞥见南极洲，但即便北极探险已成为可能，南极依然令人望而却步。

The South Pole was not reached until Norwegian Roald Amundsen and his crew made a successful dash in 1911.

JP 南極点に到達したのは、ノルウェー人のロアル・アムンセンとその隊が1911年に一気に踏破してからのことだった。

ZH 直到1911年，挪威人罗阿尔德·阿蒙森和他的队员成功突进，才抵达南极点。

But as late as the 1950s, large unmapped regions remained.

JP それでも 1950年代<sup>ねん だい</sup>になってなお、地図<sup>ちず</sup>に載<sup>の</sup>っていない広<sup>こう</sup>大な地域<sup>ちいき</sup>が残<sup>のこ</sup>っていた。

ZH 但迟至20世纪50年代，仍有大片区域尚未绘入地图。

Why did it take so long?

JP なぜそんなに時間<sup>じかん</sup>がかかったのか。

ZH 为什么花了这么久？

In short, because Antarctica sucks.

JP 要するに、南極<sup>なんきょく</sup>はひどい場所<sup>ばしょ</sup>だからである。

ZH 简而言之，因为南极洲糟透了。

This is a trait it has in common with space.

JP これは宇宙<sup>うちゅう</sup>とも共通<sup>きょうつう</sup>する特徴<sup>とくちょう</sup>だ。

ZH 这是它与太空共有的一个特点。

In the interior of the continent, winter temperatures hover around -60°C, and sometimes fall below -80°C.

JP 大陸内部<sup>たいりく ないぶ</sup>では、冬<sup>ふゆ</sup>の気温<sup>きおん</sup>は-60°-60C前後<sup>ぜんご</sup>にとどまり、ときには-80°-80Cを下<sup>した</sup>回る。

ZH 在大陆内部，冬季气温徘徊<sup>ざい</sup>在-60°C左右<sup>zuǒ yòu</sup>，有时<sup>yǒu shí</sup>还会降<sup>huì jiàng</sup>到-80°C以下<sup>dào yí xià</sup>。

It has hurricane-force winds, but is so devoid of precipitation that, ice sheets notwithstanding, it is technically a desert.

JP そこにはハリケーン並<sup>な</sup>みの風<sup>かぜ</sup>が吹<sup>ふ</sup>くが、降水<sup>こうすい</sup>はほとんどなく、氷床<sup>ひょうしょう</sup>に覆<sup>おお</sup>われているにもかかわらず、分類<sup>ぶんれい</sup>上<sup>じょう</sup>は砂漠<sup>さばく</sup>である。

ZH 那里有飓风级别的狂风<sup>な り ゆう じゅう ふう じき べつ の かん ふう</sup>，却<sup>què</sup>几乎没有降水<sup>jí hū méi yǒu jiàng shuǐ</sup>；尽管覆盖<sup>jìn guǎn fù gài</sup>着冰盖<sup>zhe bīng gài</sup>，从技术<sup>cóng jì shù</sup>上说<sup>shàng shuō</sup>它仍<sup>tā réng</sup>是一片<sup>yí piàn</sup>沙漠<sup>shā mò</sup>。

It was not permanently inhabited until 1957.

JP 恒久的に人が住むようになったのは1957年になってからだった。

ZH 直到1957年，南极洲才有了永久居民。

Being that Antarctica is such a frost-laden crap bag of a continent, you might expect that nations wouldn't bother with territorial claims.

JP 南極がこれほど霜にまみれたろくでもない大陸なら、各国は領有権主張などわざわざしないだろうと思うかもしれない。

ZH 既然南极洲是这么一块冰霜遍地、糟糕透顶的大陆，你或许会以为各国不会费心提出领土主张。

You would be wrong.

JP だが、それは間違いだ。

ZH 那你就错了。

By World War II, seven[\*] countries had claimed vast pizza slice-shaped hunks of the Southern Continent.

JP 第二次世界大戦までに、七か国[\*]が南の大陸の巨大なピザの一切れのような形の区域に領有権を主張していた。

ZH 到第二次世界大战时，已有七个[\*]国家声称拥有这片南方大陆上巨大披萨切片形状的地块。

As midcentury approached, it was by no means clear that Antarctica would be a land of peace.

JP 世紀半ばが近づくころ、南極が平和の地になるかどうかは、決して明らかではなかった。

ZH 随着世纪中叶临近，南极洲是否会成为和平之地，绝非显而易见。

At one point, Nazi Germany attempted to claim a chunk and call it New Swabia.

JP ある時期、ナチス・ドイツはその一部を領有しようとし、そこをニュー・シュヴァーベンと呼ぼうとした。

ZH 纳粹德国曾一度试图占有其中一块，并称之为新施瓦本。

According to the account by geographer Ernst Hermann, the Aryan supermen were greeted by a “native” upon arrival—that is, a penguin.

JP 地理学者エルンスト・ヘルマンの記述によれば、アーリアの超人たちは到着時に「先住民」に迎えられた。つまり、ペンギンである。

ZH 据地理学家恩斯特·赫尔曼的记述，雅利安超人人们抵达时受到一位“原住民”的迎接，也就是一只企鹅。

“Heil Hitler!”

JP 「ハイル・ヒトラー！」

ZH “希特勒万岁！”



they shouted.

JP 彼らはそう叫んだ。

ZH 他们喊道。

The penguin, somehow, “was not impressed.”

JP しかしそのペンギンは、どういうわけか「感銘を受けなかった」。

ZH 不知怎的，那只企鹅“并没有留下深刻印象”。

Despite this setback, both German and South American troops occupied portions of Antarctica during World War II.

JP この挫折にもかかわらず、第二次世界大戦中にはドイツ軍も南米の部隊も、南極の一部を占拠していた。

ZH 尽管遭遇了这一挫折，第二次世界大战期间，德国和南美的部队都曾占领南极洲的部分地区。

More serious was the squabbling over Antarctica's warm-by-local-standards northern peninsula, simultaneously claimed by Britain, Argentina, and Chile.

JP より深刻だったのは、現地基準では暖かい南極北部の半島をめぐる争いだった。そこはイギリス、アルゼンチン、チリが同時に領有権を主張していた。

ZH 更严肃的问题，是围绕南极洲北部半岛的争执；按当地标准那里算是温暖地带，同时被英国、阿根廷和智利声称拥有。

By 1952, shots had been fired when British ships attempted to land and rebuild an Antarctic base that had burned down.

JP 1952年までには、焼失した南極基地を再建するためにイギリス船が上陸しようとした際、発砲事件まで起きていた。

ZH 到1952年，英国船只试图登陆并重建一座被烧毁的南极基地时，已经发生了开枪事件。

No one was killed, and Argentina apologized, but conditions for peace weren't exactly sunny.

JP 死者は出ず、アルゼンチンは謝罪したが、平和への状況は決して明るいものではなかった。

ZH 没有人丧生，阿根廷也道了歉，但和平的前景并不算明朗。

○

Complicating matters, the titans of midcentury geopolitics, the United States and the USSR, had made no claims, despite a full 15 percent of the continent being unclaimed.

JP 事態をさらに複雑にしていたのは、二十世紀半ばの地政学の巨人である米国とソ連が、大陸の実に15%が未請求のままだったにもかかわらず、何の領有権主張もしなかったことだ。

ZH 让事情更复杂的是，二十世纪中叶地缘政治的巨头美国和苏联都没有提出主权要求，尽管这片大陆足足有15%无人声索。

## Why this forbearance?

JP なぜそこまで自制じせいしたのか。

ZH 为什么会有这种克制?

In part due to fear of accidentally kicking off World War III over a continent that, let's remember, is a frost-laden crap bag.

JP 理由りゆうの一つは、忘れてはならないが、霜しもだらけのろくでもない大陸たいりくをめぐる、うっかり第三次世界大戦だいさん せかいを始めてしまうことを恐れたからだ。

ZH 部分原因是担心为了这样一片大陆而意外引发第三次世界大战，而别忘了，这地方就是个冰霜覆盖的烂摊子。

## Sound familiar?

JP どこかで聞いた話はなしではないだろうか。

ZH 听起来耳熟吗?

During the 1957–1958 International Geophysical Year, nations poured money into exploring Antarctica. [\*] Twelve participants[\*] made plans to establish Antarctic bases, with the stated goals being science and peace.

JP 1957年から1958年の国際地球観測年のあいだ、各国は南極探査に多額の資金を注ぎ込んだ。十二の参加主体が南極基地を設置する計画を立て、その表向きの目的は科学と平和だった。

ZH 在1957–1958年的国际地球物理年期间，各国投入大量资金探索南极洲。十二个参与方制定了建立南极基地的计划，公开宣称的目标是科学与和平。

It was these twelve who negotiated the Antarctic Treaty, which with later agreements became known as the Antarctic Treaty System, generally just called the ATS.

JP この十二者が南極条約を交渉し、その条約は後の諸協定と合わせて南極条約体制と呼ばれるようになり、一般にはATSと略される。

ZH 正是这十二方谈判缔结了《南极条约》，它同后来的各项协议一起被称为《南极条约体系》，通常简称ATS。

The initial treaty went into force in 1961, and since then seventeen countries have been added as “Consultative Parties” by virtue of paying for their own research setups.

JP 最初の条約は1961年に発効し、その後、自前の研究体制に資金を出したことを理由に、十七か国が「協議国」として加わった。

ZH 最初的条约于1961年生效，此后又有十七个国家因为自费建立了自己的研究设施而被接纳为“协商国”。

Twenty-five additional states are “Non-Consultative Parties,” meaning basically they haven’t paid for a sweet Antarctic base so they’re only allowed to listen, not vote on anything.

JP さらに二十五の国は「非協議国」であり、要するに立派な南極基地に金を出していないので、聞くことは許されても、何かに投票することは許されないという意味だ。

ZH 另外<sup>líng wài</sup>二十<sup>èr</sup>五个<sup>wǔ</sup>国家<sup>guó jiā</sup>是<sup>shì</sup>“非<sup>fēi</sup>协商<sup>xié shāng</sup>国<sup>guó</sup>”，基本<sup>jī běn</sup>意思<sup>yì sī</sup>就是<sup>jiù shì</sup>它们<sup>tā men</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>掏<sup>tāo</sup>钱<sup>qián</sup>建<sup>jiàn</sup>一个<sup>yí gè</sup>漂亮<sup>piào liang</sup>的<sup>de</sup>南<sup>nán</sup>极<sup>jí</sup>基<sup>jī</sup>地<sup>dì</sup>，所以<sup>suǒ yǐ</sup>只<sup>zhǐ</sup>能<sup>néng</sup>旁<sup>páng</sup>听<sup>tīng</sup>，不<sup>bù</sup>能<sup>néng</sup>对<sup>duì</sup>任<sup>rèn</sup>何<sup>hé</sup>事<sup>shì</sup>情<sup>qíng</sup>投<sup>tóu</sup>票<sup>piào</sup>。

What does ATS say?

JP ATSは何<sup>なに</sup>を<sup>を</sup>定<sup>さだ</sup>めて<sup>めて</sup>い<sup>い</sup>る<sup>る</sup>の<sup>の</sup>か。

ZH ATS都<sup>dōu</sup>说<sup>shuō</sup>了<sup>le</sup>些<sup>xiē</sup>什<sup>shén</sup>么<sup>me</sup>？

In short: exploitation of minerals is not allowed, at least for the moment.

JP 要<sup>よう</sup>する<sup>する</sup>に、少<sup>すく</sup>なく<sup>なく</sup>とも今<sup>いま</sup>の<sup>の</sup>と<sup>と</sup>こ<sup>こ</sup>ろ<sup>ろ</sup>、鉱<sup>こう</sup>物<sup>ぶつ</sup>資<sup>し</sup>源<sup>げん</sup>の<sup>の</sup>開<sup>かい</sup>発<sup>はつ</sup>は認<sup>みと</sup>め<sup>め</sup>ら<sup>ら</sup>れ<sup>れ</sup>て<sup>て</sup>い<sup>い</sup>ない<sup>ない</sup>。

ZH 简<sup>jiǎn</sup>而<sup>ér</sup>言<sup>yan</sup>之<sup>zhī</sup>：至<sup>zhì</sup>少<sup>shǎo</sup>目<sup>mù</sup>前<sup>qián</sup>不<sup>bù</sup>允<sup>yǔn</sup>许<sup>xǔ</sup>开<sup>kāi</sup>发<sup>fā</sup>矿<sup>kuàng</sup>产<sup>chǎn</sup>。

Military bases are not allowed.

JP 軍<sup>ぐん</sup>事<sup>じ</sup>基<sup>き</sup>地<sup>ち</sup>は認<sup>みと</sup>め<sup>め</sup>ら<sup>ら</sup>れ<sup>れ</sup>ない<sup>ない</sup>。

ZH 不<sup>bù</sup>允<sup>yǔn</sup>许<sup>xǔ</sup>设<sup>shè</sup>立<sup>lì</sup>军<sup>jūn</sup>事<sup>shì</sup>基<sup>jī</sup>地<sup>dì</sup>。

Nuclear waste can't be dumped and nuclear bombs can't be exploded.

JP 核<sup>かく</sup>废<sup>はい</sup>棄<sup>き</sup>物<sup>ぶつ</sup>を投<sup>とう</sup>棄<sup>き</sup>してはな<sup>な</sup>ら<sup>ら</sup>ず、核<sup>かく</sup>爆<sup>ばく</sup>彈<sup>だん</sup>を爆<sup>ばく</sup>発<sup>はつ</sup>さ<sup>さ</sup>せてもな<sup>な</sup>ら<sup>ら</sup>ない<sup>ない</sup>。

ZH 不<sup>bù</sup>能<sup>néng</sup>倾<sup>qīng</sup>倒<sup>dǎo</sup>核<sup>hé</sup>废<sup>fèi</sup>料<sup>liào</sup>，也<sup>yě</sup>不<sup>bù</sup>能<sup>néng</sup>引<sup>yǐn</sup>爆<sup>bào</sup>核<sup>hé</sup>弹<sup>dàn</sup>。

Science is cool and nations should cooperate.

JP 科<sup>か</sup>学<sup>がく</sup>はよ<sup>よ</sup>い<sup>い</sup>も<sup>も</sup>の<sup>の</sup>で<sup>で</sup>あ<sup>あ</sup>り<sup>り</sup>、各<sup>かく</sup>国<sup>こく</sup>は協<sup>きょう</sup>力<sup>りき</sup>すべ<sup>す</sup>き<sup>き</sup>だ。

ZH 科<sup>kē</sup>学<sup>xué</sup>很<sup>hěn</sup>棒<sup>bàng</sup>，各<sup>gè</sup>国<sup>guó</sup>应<sup>yīng</sup>该<sup>gāi</sup>合<sup>hé</sup>作<sup>zuò</sup>。

And those territorial claims?

JP では、あの領有権主張はどうなったのか。

ZH 那么那些领土主张呢？

Well .

JP それは

ZH 这个嘛

.

JP .....

ZH .....

.

JP .....

ZH .....

History' s Greatest Kludge: Sorta-Kinda-Territory in the Southern Continent

JP 歴史上最大の間に合わせ策：南の大陸にある、領土のようで領土でないもの

ZH 历史上最伟大的拼凑方案：南方大陆上的半真半假的领土

ATS has a territorial sovereignty regime that is unique and bizarre.

JP ATSには、独特で奇妙な領土主権の制度がある。

ZH ATS有一套独特而怪异的领土主权制度。

The basic deal is that by signing the agreement, parties don't renounce any prior claims, nor do they allow any new claims.

JP 基本的な取り決めは、協定に署名しても各当事者は以前の主張を放棄せず、同時に新たな主張も認めない、というものだ。

ZH 基本安排是，各方签署协议后，既不放弃此前的任何主张，也不允许提出任何新的主张。

The claims just .

JP その主張はただ

ZH 这些主张就

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

sit there.

JP そこに置かれている。

ZH 摆在那里。

That three-nation land claim between Chile, Argentina, and the UK?

JP チリ、アルゼンチン、英国の三か国が主張しているあの土地はどうか。

ZH 智利、阿根廷和英国之间那块三国都声称拥有的土地呢？

It remains a three-nation claim.

JP それは今も三か国の主張が重なる土地のまま  
だ。

ZH 它仍然是三国都声称拥有的土地。

That 15 percent unclaimed land?

JP では、あの 15%の未請求の土地はどうか。

ZH 那15%无人声索的土地呢？

Still nobody's.

JP 今も誰のものでもない。

ZH 仍然不属于任何人。

Meanwhile, anybody is allowed to build science labs pretty much anywhere.

JP その一方で、ほぼ誰でも、ほぼどこにでも科学  
研究所を建てるのが認められている。

ZH 与此同时，几乎任何人都可以在几乎任何地方建科学实  
验室。

This feels like it shouldn't work.

JP これはうまく機能するはずがないように感じら  
れる。

ZH 这听起来像是不可能运转的制度。

It's like having three roommates who all believe they own the same apartment and instead of resolving the disagreement just promise to live together and share some chores.

JP 同じアパートを自分のものだと思っているルー  
ムメイトが三人いて、その争いを解決する代わり  
に、一緒に暮らして家事を少し分担しようと約束す  
るようなものだ。



ZH 这就像有三个室友都相信自己拥有同一套公寓，而他们不去解决分歧，只是承诺一起住下去，并分担一些家务。

And yet, since 1961, Antarctica has been completely peaceful, with the closest thing to war being occasional posturing in case of future claims fights.

JP それでも1961年以来、南極は完全に平和であり、戦争に最も近いものといえば、将来の領有権争いに備えた時折の示威行為くらいだ。

ZH 然而，自1961年以来，南极洲一直完全和平；最接近战争的，也不过是在未来领土主张争端可能出现时偶尔摆摆姿态。

And the posturing is not especially belligerent.

JP しかも、その示威行為は特に好戦的なものではない。

ZH 而这种摆姿态也并不特别好战。

The main tactic employed is the construction of more science bases, presumably so that at some future diplomatic meeting someone from Britain can shout “our forefathers hung out in this base taking ice-core samples or whatever and we will never betray their legacy by renouncing our claim!”

JP 主な戦術は、より多くの科学基地を建てることだ。おそらくそれは、将来のどこかの外交会議で英国の誰かが、「われらの先人はこの基地で氷床コアの試料を採ったり何だりして過ごしたのだ。領有権主張を放棄して彼らの遺産を裏切ることなど、われわれには決してできない」と叫ぶようにするためだろう。

ZH 主要采用的策略是建造更多科学基地，大概是为了在将来某次外交会议上，某个英国人可以喊道：“我们的先辈曾在这个基地里采集冰芯样本什么的，我们绝不会因为放弃主张而背叛他们的遗产！”

There are other methods.

JP ほかに方法はある。

ZH 还有其它办法。

In 1953, Argentina built Esperanza Base, and in the '70s converted it to a civilian-friendly facility.

JP 1953年、アルゼンチンはエスペランサ基地を建設し、1970年代には民間人にも使いやすい施設へと改造した。

ZH 1953年，阿根廷建立了埃斯佩兰萨基地，并在20世纪70年代把它改造成一个适合平民居住的设施。

Since then, families have been regularly flown in, including in one case a seven-month-pregnant woman.

JP それ以来、家族が定期的に空輸されるようになり、その中には妊娠七か月の女性が含まれていた例もある。

ZH 从那以后，家属被定期空运过去，其中有一次还包括一名怀孕七个月的女性。

Inside the Argentinian claim, she gave birth to Emilio Marcos Palma in 1978.

JP アルゼンチンが領有を主張する区域内で、彼女は1978年にエミリオ・マルコス・パルマを出産した。

ZH 在阿根廷声称拥有主权的区域内，她于1978年生下了埃米利奥·马科斯·帕尔马。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么？

Presumably so at some future diplomatic meeting someone from Argentina can say, “You British say this is your peninsula, but what of little Emilio?”

JP おそらく、将来の外交会議でアルゼンチン側の誰かが「英国の皆さんはここが自分たちの半島だと言うが、では小さなエミリオはどうなるのですか」と言えるようにするためだろう。

ZH 大概是为了让将来某次外交会议上，某个阿根廷人可以说：“你们英国人说这是你们的半岛，可小埃米利奥又怎么说？”

At least ten other births have happened since.

JP その後、少なくとも十件の出産がさらに起きている。

ZH 此后至少又有十名婴儿在那里出生。

However, the idea of priority via childbirth is somewhat vitiated by the fact that nobody wants to stay in Antarctica over the long term.

JP とはいえ、出産によって優先権を得るという考えは、南極に長期滞在したい人など誰もいないという事実によって、いくらか損なわれている。

ZH 不过，借分娩来取得优先权的想法多少被一个事实削弱了：没有人想长期待在南极洲。

The motto of Esperanza base—“Permanence, an act of sacrifice.”—makes it clear why.

JP エスペランサ基地の標語「永続的な滞在、それは犠牲の行為」が、その理由をはっきり示している。

ZH 埃斯佩兰萨基地的格言——“永久驻留，是一种牺牲行为。”——清楚说明了原因。

Argentina's move has been taken seriously by at least one counterclaimant.

JP アルゼンチンのこの一手を、少なくとも一つの対抗主張国は真剣に受け止めた。

ZH 至少有一个提出相反主张的国家认真对待了阿根廷的这一步棋。

In 1984, Chile constructed Villa Las Estrellas, which is bigger than Esperanza Base, including a gym, radio station, school, church, post office, and souvenir shop

JP 1984<sup>ねん</sup>年、チリはビジャ・ラス・エストレージャス<sup>けん せつ</sup>を建設した。そこはエスペランサ<sup>き ち</sup>基地より<sup>おお</sup>大きく、  
体育館、ラジオ局、学校、教会、郵便局、土産物店<sup>たい いく かん きょく がっ こう きょう かい ゆう びん きょく みや げも の て ん</sup>  
まで<sup>そな</sup>備えていた。

ZH 1984年，智利建造了拉斯埃斯特雷利亚斯村，它比埃斯佩  
兰萨基地更大，里面<sup>lán sà jī dì gèng dà</sup>有<sup>lǐ miàn yǒu</sup>健身房、广播电台、学校、教堂、邮局  
和纪念品商店。<sup>hé jì niàn pǐn shāng diàn</sup>

That same year, in one of the weirder acts of international one-upmanship, Juan Pablo Camacho was conceived and born there, presumably so that at some future diplomatic meeting, well, you understand.

JP 同じ<sup>おな</sup>年、国際的な<sup>ねん</sup>張り<sup>こく さい てき</sup>合い<sup>はり</sup>としてもかなり<sup>あ</sup>奇妙<sup>き みょう</sup>  
な<sup>こう い</sup>行為<sup>の</sup>ひとつとして、フアン・パブロ・カマチョが  
そこで<sup>じ ゅ</sup>受胎<sup>たい</sup>し、そこで<sup>う</sup>生まれた。おそらく<sup>しょう らい</sup>将来<sup>がい</sup>の外  
交<sup>こう かい</sup>会議<sup>ぎ</sup>で、まあ、<sup>い</sup>言いたいことはわかるだろう。

ZH 同<sup>tóng</sup>一<sup>yī</sup>年，在<sup>zài</sup>一<sup>yī</sup>场<sup>chǎng</sup>更<sup>gèng</sup>古<sup>gǔ</sup>怪<sup>guài</sup>的国际<sup>de guó jì</sup>攀<sup>pān</sup>比<sup>bǐ</sup>行动<sup>xíng dòng</sup>中，胡<sup>hú</sup>安<sup>ān</sup>·巴<sup>bā</sup>勃<sup>bó</sup>罗<sup>luó</sup>·  
卡<sup>kǎ</sup>马<sup>mǎ</sup>乔<sup>qiáo</sup>在<sup>zài</sup>那<sup>nà</sup>里<sup>lǐ</sup>受<sup>shòu</sup>孕<sup>yùn</sup>并<sup>bìng</sup>出<sup>chū</sup>生<sup>shēng</sup>，大<sup>dà</sup>概<sup>gài</sup>也<sup>yě</sup>是<sup>shì</sup>为<sup>wèi</sup>了<sup>le</sup>让<sup>ràng</sup>将<sup>jiāng</sup>来<sup>lái</sup>某<sup>mǒu</sup>次<sup>cì</sup>外<sup>wài</sup>交<sup>jiāo</sup>会<sup>huì</sup>议<sup>yì</sup>  
上<sup>shàng</sup>，<sup>ní dǒng de</sup>嗯，你懂的。

In her book, Antarctica: The Battle for the Seventh Continent, Doaa Abdel-Motaal referred to Chile's counterstrike as a "counterbirth."

JP ドア・アブデルモタルは著書<sup>ち ょ し ょ</sup>『南極大陸：第<sup>なん きょく たい りく だい</sup>  
七<sup>なな</sup>大陸<sup>たい いく</sup>をめぐる戦<sup>たたか</sup>い』の中<sup>なか</sup>で、チリの反撃<sup>はん げき</sup>を「対<sup>たい</sup>抗<sup>こう</sup>  
出<sup>しゅつ</sup>産<sup>さん</sup>」と呼んだ。

ZH 杜<sup>dù</sup>阿<sup>ā</sup>·阿<sup>ā</sup>卜<sup>bō</sup>杜<sup>dù</sup>勒<sup>lēi</sup>-莫<sup>mò</sup>塔<sup>tǎ</sup>尔<sup>ěr</sup>在<sup>zài</sup>她<sup>tā</sup>的<sup>de</sup>书<sup>shū</sup>《南<sup>nán</sup>极<sup>jí</sup>洲<sup>zhōu</sup>：第<sup>dì</sup>七<sup>qī</sup>大<sup>dà</sup>陆<sup>lù</sup>之<sup>zhī</sup>战<sup>zhàn</sup>》  
中<sup>zhōng</sup>，把<sup>bǎ</sup>智<sup>zhì</sup>利<sup>lì</sup>的<sup>de</sup>反<sup>fǎn</sup>击<sup>jī</sup>称<sup>chēng</sup>为<sup>wéi</sup>“反<sup>fǎn</sup>制<sup>zhì</sup>出<sup>chū</sup>生<sup>shēng</sup>”。

We prefer our term: “counterstork.”

JP 私たちは自分たちの言い方のほうが好きだ。「  
対抗コウノトリ」である。

ZH 我们更喜欢自己的说法: “反制送子鹤”。

As in the phrase, “Britain has not yet made a similar move, but are believed to possess counterstork capability.”

JP たとえば、「英国はまだ同様の行動を取っていないが、対抗コウノトリ能力を保有していると考えられている」という具合である。

ZH 就像这句话里说的: “英国尚未采取类似行动, 但据信拥有反制送子鹤能力。”

All of this is weird, but note that it's also nice and boring.

JP これらはすべて奇妙だが、同時に実に穏やかで  
退屈でもあることに注目してほしい。

ZH 这一切都很古怪, 但请注意, 它也相当温和而无聊。

Yes, there's posturing, but it's prosecuted via science labs and maternity care, which is pretty solid as far as geopolitics goes.

JP たしかに示威的な振り舞いはあるが、それは科学  
研究所と産科医療を通じて遂行されている。地政  
学としては、かなり堅実な部類だ。

ZH 没错, 这里面有姿态表演, 但它是通过科学实验室和产科  
护理来进行的, 就地缘政治而言, 这已经相当不错了。

## Claims on Ice: The Resource Regime for Antarctica

JP 氷上の主張：南極の資源体制

ZH 冰上的主张：南极洲的资源制度

Peace is nice.

JP 平和はよいものだ。

ZH 和平很好。

Science is nice.

JP 科学はよいものだ。

ZH 科学很好。

Babies are nice.

JP 赤ん坊もよいものだ。

ZH 婴儿也很好。

But how about some stuff?

JP だが、何か物資の話はどうだろう。

ZH 但来点实在的东西怎么样？

There's at least some evidence that Antarctica possesses valuable minerals, and anyway it's about two Australia's worth of land that has never been mined.

JP 南極には価値ある鉱物があることを示す証拠が少なくともいくつかあり、いずれにせよ、そこはオーストラリア二つ分ほどの広さを持つ、まだ採掘されたことのない土地である。

ZH 至少有一些证据表明南极洲拥有有价值的矿物，而且无论如何，那是一片大约相当于两个澳大利亚、从未被开采过的土地。

There's got to be some good stuff in there.

JP そこには何かよいものがあるに<sup>ちが</sup>違いない。

ZH 那里头一定有些好东西。

Sure, it's under the world's thickest ice sheet, but as technology advances and Earth gets toastier, you might expect a resource-hungry planet to lick its chops and consider a frozen entree.

JP もちろん、それは世界で最も厚い氷床の下にある。だが技術が<sup>しんぽ</sup>進歩し、地球がますます<sup>あつ</sup>熱くなるにつれて、資源に<sup>う</sup>飢えた惑星が舌なめずりをし、凍ったメインディッシュに手を伸ばそうとすると<sup>おも</sup>思っても<sup>こづ</sup>かもしれない。

ZH 当然、它埋<sup>dāng rán</sup>在世界上最厚的冰盖下面，但随着<sup>dàn suí</sup>技术<sup>zhe jì</sup>进步<sup>shù jìn</sup>，地球<sup>qiú yuè</sup>越来越<sup>lái yuè</sup>热<sup>rè</sup>，你<sup>nǐ</sup>或许<sup>huò xǔ</sup>会<sup>huì</sup>预期<sup>yù qī</sup>一个<sup>yí gè</sup>饥渴<sup>jī kě</sup>资源<sup>zī yuán</sup>的<sup>de</sup>星球<sup>xíng qiú</sup>会<sup>huì</sup>垂涎<sup>chuí xián</sup>三尺<sup>sān chǐ</sup>，考虑<sup>kǎo lù</sup>享用<sup>xiǎng yòng</sup>这道<sup>zhè dào</sup>冰冻<sup>bīng dòng</sup>主菜<sup>zhǔ cài</sup>。

Well, too bad.

JP ところが、<sup>ざんねん</sup>残念でした。

ZH 唉，太<sup>tài</sup>可惜<sup>kě xī</sup>了。

They can't.

JP 彼らにはそれができない。

ZH 他们<sup>tā men</sup>不能<sup>bù néng</sup>这么<sup>zhè me</sup>做<sup>zuò</sup>。

And the reasons they can't inform us about how space exploitation could go in the future.

JP そして、なぜそれができないのかという理由<sup>りゆう</sup>は、将来<sup>しょうらい</sup>の宇宙<sup>うちゅう</sup>開発<sup>かいぱつ</sup>がどのように<sup>すす</sup>進みうるかを<sup>かんが</sup>考える手がかりになる。



ZH 而他们不能这么做的原因, 也会提示我们未来太空开发  
可能会如何展开。

In the late 1980s, there was a proposal called Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities, or CRAMRA, which would've clearly opened up Antarctic resource extraction, albeit via careful bureaucratic protocols.

JP 1980年代後半、「南極鉱物資源活動規制条約」、  
略して CRAMRA と呼ばれる提案があった。これ  
は慎重な官僚的手続きを通じてではあるが、南極  
での資源採取を明確に開くものだった。

ZH 20世纪80年代末, 有一项名为《南极矿物资源活动管理公  
约》的提案, 简称CRAMRA。它本来会通过谨慎的官僚程序,  
明确打开南极资源开采的大门。

CRAMRA failed, largely for three reasons.

JP CRAMRA は失敗した。主な理由は三つある。

ZH CRAMRA 失败了, 主要有三个原因。

First, there was a concern that it would reignite fights over sovereignty.

JP 第一に、それが主権をめぐる争いを再燃させる  
のではないかと懸念があった。

ZH 第一, 人们担心它会重新点燃主权争端。

It's one thing if Americans set up a peaceful science base in the French claim, but quite another if they start acting all American by drilling for oil there.

JP アメリカ人がフランスの領有主張区域に平和的な科学基地を建てるのと、そこでいかにもアメリカらしく石油を掘り始めるのでは、話がまったく違う。

ZH 如果美国人在法国主张的领地上建立一个和平的科学基地，那是一回事；但如果他们开始很“美国式”地在那里钻井采油，那就是另一回事了。

Second, the UN wasn't super excited about this idea; decisions about how to regulate this commons would be made only by states that were part of the ATS, effectively cutting out poorer states that couldn't afford a research base.

JP 第二に、国連はこの案にそれほど乗り気ではなかった。このコモンズをどう規制するかの決定はATSに参加する国だけで行われることになり、研究基地を持つ余裕のない貧しい国々は事実上締め出されるからだ。

ZH 第二，联合国对这个想法并不怎么热心；关于如何规制这片公地的决定，只会由属于南极条约体系的国家作出，实际上把那些负担不起研究基地的较贫穷国家排除在外。

Finally, environmentalists led by Jacques Cousteau started a massive international backlash.

JP 最後に、ジャック・クストーに率いられた環境保護活動家たちが、大規模な国際的反発を引き起こした。

ZH 最后，由雅克·库斯托领导的环保人士发起了大规模的国际反弹。

In 1998 a fifty-year moratorium on mining went into effect—no exploitation, and in fact you're not even allowed to explore for the existence of valuable minerals.

JP 1998年、採掘に対する50年間のモラトリアムが発効した。開発は禁止され、実際には価値ある鉱物が存在するかどうかを探索することさえ許されない。

ZH 1998年，一项为期五十年的采矿禁令生效了——不得开采，事实上，甚至连勘探是否存在有价值矿物都不被允许。

This may not be your favorite option, but hey, it's at least a clear regime.

JP これはあなたのお気に入りへの選択肢ではないかもしれないが、まあ、少なくとも明確な体制ではある。

ZH 这也许不是你最喜欢的选择，不过，嘿，至少它是一套清楚的制度。

The flow chart looks something like this:

JP フローチャートにすると、だいたいこんな感じだ。

ZH 流程图大致是这样的:

This deal will not be reconsidered until 2048, and even then can only be ended by unanimous consent.

JP この取り決めは2048年まで再検討されず、その時点でも全会一致の同意がなければ終了できない。

ZH 这项安排要到2048年才会被重新审议, 而且即便到那时, 也只有在一致同意的情况下才能终止。

For theories of space settlement, this is important precedent.

JP 宇宙入植の理論にとって、これは重要な先例である。

ZH 对于空间定居理论来说, 这是一个重要先例。

We cannot tell you how many times a space enthusiast has told us that space law is stupid because all law will go out the window the moment something valuable shows up on the Moon or Mars or wherever.

JP 宇宙愛好家から、宇宙法などばかっている、月や火星やどこかに価値あるものが現れた瞬間に法律など全部吹き飛ぶのだから、と言われた回数は数え切れない。

ZH 我们已经数不清有多少次听到太空爱好者说, 空间法很愚蠢, 因为一旦月球、火星或任何地方出现有价值的东西, 所有法律都会被抛到窗外。

If they believe that, they need to explain why it didn't happen in Antarctica, where there is at least some evidence of valuable metals that would be far easier to extract and sell than anything on the Moon.

JP もし彼らがそう信じるのなら、なぜそれが南極では起きなかったのかを説明する必要がある。南極には、月にあるどんなものよりもはるかに採掘しやすく売しやすい有価金属が存在する証拠が少なくともいくらかあるのだ。

ZH 如果他们相信这一点，就需要解释为什么这件事没有在南极发生；在那里，至少有一些证据表明存在有价值的金属，而且开采和出售它们要比月球上的任何东西容易得多。

What would a similar policy look like for space?

JP 同じような政策を宇宙に当てはめると、どんなものになるだろうか。

ZH 类似的政策用于太空会是什么样子？

Quite restrictive.

JP かなり制限的なものになる。

ZH 会相当严格。

You could imagine, for example, saying nobody can use the ice deposits on the Moon other than on a small scale for scientific research.

JP たとえば、科学研究のための小規模利用を除いて、誰も月の氷の堆積物を使ってはならない、と定めることが考えられる。

ZH 例如，你可以设想规定，除了小规模科学研究之外，任何人都不得使用月球上的冰储层。

You can imagine saying that Moon or Mars bases are only allowed to use local resources needed for base operation.

JP 月や火星の基地は、基地運用に必要な現地資源だけを使うことが許される、と定めることも考えられる。

ZH 你也可以设想规定，月球或火星基地只允许使用维持基地运行所必需的当地资源。

This is not the most exciting possible option, but we think it'd be less negative than it might appear at first glance.

JP これは考え得る選択肢の中でいちばん刺激的なものではないが、初見で思えるほど悪いものではないと私たちは考えている。

ZH 这不是最令人兴奋的选择，但我们认为它带来的负面影响会比乍看之下小一些。

## The Case for Space-arctica

JP スペース南極案を支持する理由

ZH 支持“太空南极化”的理由

If you want space settlements, arguably the two big goals are avoiding conflict and doing the research needed to learn how to settle space.

JP 宇宙入植地を望むなら、大きな目標はおそらく二つある。紛争を避けること、そして宇宙に定住する方法を学ぶために必要な研究を行うことだ。

ZH 如果你想要太空定居点，可以说两大目标是避免冲突，以及开展必要的研究以了解如何在太空定居。

If there were valuable minerals on the Moon, unrestricted mining regimes might produce faster development.

JP もし月に価値ある鉱物があるなら、無制限の採掘体制はより速い開発をもたらすかもしれない。  
ZH 如果月球上有有价值的矿物，不受限制的采矿制度也许会带来更快的发展。

However, there's probably nothing worth getting on the Moon to sell on Earth, so trading exploitation potential for medium-term peace is a pretty good deal for humanity.

JP しかし、月には地球で売るために採ってくる価値のあるものはおそらく何もない。だから、開発の可能性を中期的な平和と引き換えにするのは、人類にとってかなり良い取引である。  
ZH 然而，月球上大概没有什么值得拿来卖到地球上的东西，所以用开发潜力来换取中期和平，对人类来说是一笔相当不错的交易。

Clearly, this is not an exciting path forward for your typical space-settlement geek, but in Antarctica it has kept the peace now for two generations.

JP 明らかに、これは典型的な宇宙移住オタクにとって胸躍る進路ではないが、南極ではすでに二世代にわたって平和を保ってきた。  
ZH 显然，对典型的太空定居迷来说，这并不是一个令人兴奋的前进道路；但在南极洲，它已经让和平维持了两代人的时间

○

During that time a tremendous amount of research has been conducted, including learning how to live on the frozen bottom of the world.

JP その間に膨大な研究が行われ、世界の凍りついた最南端でどう暮らすかも学ばれてきた。

ZH 在此期间，人们开展了大量研究，其中包括学习如何在世界冰封的底部生活。

The two biggest problems we've cited for space are babies and greenhouses—both of these have been accomplished, albeit on a small scale, in Antarctica.

JP 私たちが宇宙について挙げてきた二つの最大の問題は、赤ん坊と温室だが、そのどちらも小規模ながら南極で実現されている。

ZH 我们提到过，太空面临的两大问题是婴儿和温室；这两件事在南极洲都已经做到过，尽管规模很小。

One other lesson we can take away from ATS is that Antarctica was successfully converted to a commons after countries had laid serious, sometimes overlapping claims.

JP ATSから得られるもう一つの教訓は、各国が真剣で、ときには重なり合う領有主張を行った後でも、南極はうまくコモンズへと転換されたということだ。

ZH 我们还能从南极条约体系中含有的另一个教训是：在各国提出严肃的、有时还相互重叠的主张之后，南极洲仍然成功转变成了一个公域。



One concern we have for the Moon is that in the next decade claims start getting locked in, making any future treaty difficult.

JP 月について私たちが懸念しているのは、今後十年のうちにさまざまな主張が既成事実として固まり始め、将来の条約を難しくしてしまうことだ。

ZH 我们对月球的<sup>一</sup>项担忧是，未来十年里各种主张会开始被固定下来，从而使今后的任何条约都变得困难。

Here, the ATS is somewhat reassuring.

JP この点で、ATS はいくらか安心材料になる。

ZH 在这<sup>一</sup>点上，南极条约体系多少令人安心。

Even if some kind of scramble kicks off and nations really come to feel an ownership stake in parts of space, well, ATS shows us the path to a commons remains open.

JP たとえ何らかの争奪戦が始まり、各国が宇宙の一部に本当に所有権的な利害を感じるようになったとしても、ATS はコモンズへの道がまだ開かれていることを示している。

ZH 即使某种争夺真的开始，各国也真的开始觉得自己对太空的某些部分拥有所有权，南极条约体系仍向我们表明，通往公域的道路依然开放。

It's a weird, kludgy path, but it's kept the peace for over sixty years now.

JP それは奇妙でつぎはぎだらけの道だが、それで六十年以上にわたって平和を保ってきた。

ZH 这是一条奇怪而拼凑出来的道路，但它已经维持了六十多年的和平。

If you want space-settlement science, the big concern about ATS is that an ultrarestrictive mineral regime would thwart needed basic research in off-world resource use.

JP 宇宙移住の科学を望むなら、ATS についての大きな懸念は、極度に制限的な鉱物制度が、地球外資源利用に必要な基礎研究を妨げることだ。

ZH 如果你想要太空定居科学，那么南极条约体系最令人担心的点，是一种极端严格的矿产制度会阻碍对地外资源利用所需的基础研究。

Knowing how to use lunar water may be important to a future settlement, but a CRAMRA-style regime might make usage illegal.

JP 月の水をどう利用するかを知ることは、将来の入植地にとって重要かもしれないが、CRAMRA 型の制度では、その利用が違法になる可能性がある。

ZH 了解如何利用月球水资源，对未来定居点可能很重要；但类似《南极矿产资源活动管制公约》的制度可能会让这种利用变成违法。

It's also possible that we Weinersmiths are wrong, and that there are valuable resources worth getting.

JP また、私たちワイナースミス夫妻が間違っていて、採取する価値のある貴重な資源が実際に存在する可能性もある。

ZH 也有可能<sup>yě yǒu kě néng shì</sup>是我们<sup>wǒ men</sup>韦纳<sup>wéi nà</sup>史密斯<sup>sī mǐ sī fū</sup>夫妇<sup>fù fù</sup>错了<sup>cuò le</sup>, 确实<sup>què shí</sup>存在<sup>cún zài</sup>值得<sup>zhí de</sup>开采<sup>kāi cǎi</sup>的<sup>de</sup>宝贵<sup>bǎo guì</sup>资源<sup>zī yuán</sup>。

Maybe those platinum asteroids really are worth trillions.

JP もしかすると、あのプラチナ小惑星<sup>しょうわくせい</sup>は本当<sup>ほんとう</sup>に何<sup>なに</sup>兆<sup>ちょう</sup>ドル<sup>ドル</sup>もの価値<sup>かち</sup>がある<sup>あ</sup>の<sup>の</sup>かもしれない。

ZH 也许<sup>yě xǔ</sup>那些<sup>nà xiē</sup>铂金<sup>bó jīn</sup>小行星<sup>xiǎo xíng xīng</sup>真的<sup>zhēn de</sup>值<sup>zhí</sup>上<sup>shàng</sup>万<sup>wàn</sup>亿<sup>yì</sup>美元<sup>měi yuán</sup>。

Also, even if we're right, developers seem to want to shell out money, and that money could solve some of the basic engineering difficulties for space settlement

JP さらに、たとえ私<sup>わたし</sup>たちが正<sup>ただ</sup>しいとしても、開<sup>かい</sup>発<sup>はつ</sup>業者<sup>ぎょうしゃ</sup>は金<sup>きん</sup>を出<sup>だ</sup>した<sup>した</sup>が<sup>が</sup>つて<sup>つて</sup>い<sup>い</sup>る<sup>る</sup>よ<sup>よ</sup>う<sup>う</sup>に<sup>に</sup>見<sup>み</sup>え<sup>え</sup>る<sup>る</sup>し、その資<sup>し</sup>金<sup>きん</sup>が宇<sup>う</sup>宙<sup>ちゅう</sup>移<sup>い</sup>住<sup>じゅう</sup>に必<sup>ひつ</sup>要<sup>よう</sup>な基<sup>き</sup>礎<sup>そ</sup>的<sup>てき</sup>な工<sup>こう</sup>学<sup>がく</sup>上<sup>うえ</sup>の難<sup>なん</sup>題<sup>だい</sup>をい<sup>い</sup>く<sup>く</sup>つ<sup>つ</sup>か解<sup>かい</sup>決<sup>けつ</sup>する<sup>する</sup>かもしれない。

ZH 而且<sup>ér qiě</sup>, 即便<sup>jí biàn</sup>我们<sup>wǒ men</sup>是<sup>shì</sup>对<sup>duì</sup>的<sup>de</sup>, 开发<sup>kāi fā</sup>者<sup>zhě</sup>似乎<sup>shì hū</sup>也<sup>yě</sup>想<sup>xiǎng</sup>掏<sup>tāo</sup>钱<sup>qián</sup>; 这些<sup>zhè xiē</sup>钱<sup>qián</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>会<sup>huì</sup>解<sup>jiě</sup>决<sup>jué</sup>太<sup>tài</sup>空<sup>kōng</sup>定<sup>dìng</sup>居<sup>jū</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yí</sup>些<sup>xiē</sup>基<sup>jī</sup>础<sup>chǔ</sup>工<sup>gōng</sup>程<sup>chéng</sup>难<sup>nán</sup>题<sup>tí</sup>。

Is there a way to have an ATS-like regime that nevertheless allows some exploitation?

JP ATSのよ<sup>よう</sup>な制<sup>せい</sup>度<sup>ど</sup>であり<sup>で</sup>な<sup>な</sup>が<sup>が</sup>ら、そ<sup>そ</sup>れ<sup>れ</sup>で<sup>で</sup>も一<sup>いっ</sup>定<sup>てい</sup>の<sup>の</sup>開<sup>かい</sup>発<sup>はつ</sup>を<sup>を</sup>認<sup>み</sup>め<sup>め</sup>る<sup>る</sup>方<sup>ほう</sup>法<sup>ほう</sup>は<sup>は</sup>あ<sup>あ</sup>る<sup>る</sup>の<sup>の</sup>だ<sup>だ</sup>ろ<sup>ろ</sup>う<sup>う</sup>か。

ZH 有<sup>yǒu</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>一<sup>yí</sup>种<sup>zhǒng</sup>类<sup>lèi</sup>似<sup>shì</sup>南<sup>nán</sup>极<sup>jí</sup>条<sup>tiáo</sup>约<sup>yuē</sup>体<sup>tǐ</sup>系<sup>xì</sup>的<sup>de</sup>制<sup>zhì</sup>度<sup>dù</sup>, 同<sup>tóng</sup>时<sup>shí</sup>又<sup>yòu</sup>允<sup>yǔn</sup>许<sup>xǔ</sup>某<sup>mǒu</sup>种<sup>zhǒng</sup>程<sup>chéng</sup>度<sup>dù</sup>的<sup>de</sup>开<sup>kāi</sup>发<sup>fā</sup>?

Of course—that' s the Moon Agreement.

JP もちろんある。それが月<sup>がつ</sup>協定<sup>きょうてい</sup>だ。

ZH 当然<sup>dāng rán</sup>有<sup>yǒu</sup>，那<sup>nà</sup>就是<sup>jiù shì</sup>《月球<sup>yuè qiú</sup>协定<sup>xié dìng</sup>》。

But it failed, and so we look to one last regime, which may present the best hope for a path forward.

JP だがそれは失敗<sup>しっぱい</sup>した。そこで私<sup>わたし</sup>たちは最後<sup>さいご</sup>の<sup>ひと</sup>つの制度<sup>せいど</sup>に目<sup>め</sup>を向<sup>む</sup>ける。それが今後<sup>こんご</sup>の道筋<sup>みちすじ</sup>として最も<sup>もっと</sup>有望<sup>ゆうぼう</sup>かもしれない。

ZH 但它<sup>dàn tā</sup>失败<sup>shī bài</sup>了<sup>le</sup>，因此<sup>yīn cǐ</sup>我们<sup>wǒ men</sup>转向<sup>zhuǎn xiàng</sup>最后<sup>zuì hòu</sup>一<sup>yí</sup>种<sup>zhǒng zhì</sup>制度<sup>dù</sup>；它<sup>tā</sup>也许<sup>yě xǔ</sup>为<sup>wéi</sup>未来<sup>wèi lái</sup>的道路<sup>dào lù</sup>提供<sup>tí gòng</sup>了<sup>le</sup>最好<sup>zuì hǎo</sup>的希望<sup>de xī wàng</sup>。

Governing the Deep Seabed

JP 深海<sup>しんかい</sup>海底<sup>かいてい</sup>を統治<sup>とうち</sup>する

ZH 治理<sup>zhì lǐ</sup>深海<sup>shēn hǎi</sup>海床<sup>hǎi chuáng</sup>

Since 1994, the bottom of the sea has been governed under the UN Convention on the Law of the Sea, or just UNCLOS.

JP 1994年<sup>ねん</sup>以来<sup>いらい</sup>、海<sup>うみ</sup>の底<sup>そこ</sup>は国連<sup>こく れん</sup>海洋<sup>かいよう</sup>法<sup>ほう</sup>条約<sup>じょうやく</sup>、略<sup>りゃく</sup>してUNCLOSのもとで統治<sup>とうち</sup>されてきた。

ZH 自<sup>zì</sup>1994年<sup>nián</sup>以来<sup>yǐ lái</sup>，海底<sup>hǎi dǐ</sup>一直<sup>yí zhí</sup>受<sup>shòu</sup>《联合国<sup>lián hé guó</sup>海洋<sup>hǎi yáng</sup>法<sup>fǎ</sup>公约<sup>gōng yuē</sup>》，简称<sup>jiǎn chēng</sup>UNCLOS，管辖<sup>guǎn xiá</sup>。

Why did humanity wait so long?

JP 人類<sup>じん るい</sup>はなぜそんなに長<sup>なが</sup>く待<sup>まち</sup>ったのだろうか。

ZH 人类<sup>rén lèi</sup>为什么<sup>wèi shén me</sup>等<sup>děng</sup>了<sup>le</sup>这么久<sup>zhè me jiǔ</sup>？

After all, the deep sea bottom has been there for a few billion years, no doubt patiently waiting for a species of talking apes to shout “MINE!”

JP なにしろ<sup>しん かい</sup>深海の<sup>かい てい</sup>海底は何<sup>なんじ いう</sup>十億年<sup>おく ねん</sup>もそこにあり、  
しゃべる<sup>る い</sup>類人猿<sup>じん えん</sup>の<sup>いっ</sup>一種<sup>しゅ</sup>が「俺<sup>おれ</sup>のものだ！」と<sup>さけ</sup>叫ぶの  
を、<sup>しん ぼう つよ</sup>きっと辛抱強く<sup>ま</sup>待っていたのだ。

ZH 毕竟<sup>bì jīng</sup>，深海海底<sup>shēn hǎi hǎi dǐ</sup>已经<sup>yǐ jīng</sup>在那里<sup>zài nà lǐ</sup>存在<sup>cún zài</sup>了几十亿年<sup>jǐ shí yǐ nián</sup>，想必<sup>xiǎng bì</sup>一直耐<sup>zhí nài</sup>  
心<sup>xīn</sup>等待着<sup>děng dài</sup>某种<sup>zhǒng zhǒng</sup>会<sup>huì</sup>说话<sup>shuō huà</sup>的<sup>de</sup>猿类<sup>yuán lèi</sup>物种<sup>wù zhǒng</sup>来<sup>lái</sup>大<sup>dà</sup>喊<sup>hǎn</sup>一声<sup>yī shēng</sup>：“我的！”

The basic deal is that like the Moon, until the mid-twentieth century, a proposal to mine the sea bottom would've sounded as plausible as a proposal to harvest pixie dust.

JP 基本的<sup>きほんて</sup>な事情<sup>じじょう</sup>は月<sup>がつ</sup>と同じで、<sup>にじ</sup>二十世紀<sup>せい</sup>半ば<sup>なか</sup>までは、<sup>かい てい</sup>海底<sup>かい</sup>を<sup>さい</sup>採掘<sup>くつ</sup>しようという<sup>てい</sup>提案<sup>あん</sup>は、<sup>よう</sup>妖精<sup>せい</sup>の<sup>こな</sup>粉<sup>しゅう</sup>を<sup>かく</sup>収  
穫<sup>くわく</sup>しようという<sup>てい</sup>提案<sup>あん</sup>と同じくらい<sup>おな</sup>現実<sup>げん</sup>味が<sup>じつ</sup>なかつ  
た。

ZH 基本情况<sup>jī běn qíng kuàng</sup>是<sup>shì</sup>，就像<sup>jiù xiàng</sup>月球<sup>yuè qiú</sup>一样<sup>yí yàng</sup>，直到<sup>zhí dào</sup>二十世纪<sup>èr shí shì jì</sup>中叶<sup>zhōng yè</sup>，提出<sup>tí chū</sup>去<sup>qù</sup>  
开采<sup>kāi cǎi</sup>海底<sup>hǎi dǐ</sup>，听<sup>tīng</sup>起来<sup>qǐ lái</sup>都<sup>dōu</sup>和<sup>hé</sup>提议<sup>tí yì</sup>去<sup>qù</sup>收割<sup>shōu gē</sup>小<sup>xiǎo</sup>精灵<sup>jīng líng</sup>粉尘<sup>fěn chén</sup>一样<sup>yí yàng</sup>可信<sup>kě xìn</sup>。

By the 1960s, both the Moon and seabed were seen as potential new sources of commodities.

JP 1960年代<sup>ねん だい</sup>になると、月<sup>がつ</sup>も海底<sup>かい てい</sup>も、商品<sup>しょうひん</sup>の<sup>あら</sup>新たな  
供給源<sup>きょうきゅう げん</sup>になりうるものと見<sup>み</sup>なされるようになった。

ZH 到了<sup>dào le</sup>20世纪<sup>shí jì</sup>60年代<sup>nián dài</sup>，月球<sup>yuè qiú</sup>和<sup>hé</sup>海床<sup>hǎi chuáng</sup>都<sup>dōu</sup>被<sup>bèi</sup>视<sup>shì</sup>为<sup>wéi</sup>潜<sup>qián</sup>在<sup>zài</sup>的<sup>de</sup>新<sup>xīn</sup>商<sup>shāng</sup>品<sup>pǐn</sup>  
来源<sup>lái yuán</sup>。

Regulation was needed to permit exploitation without conflict.

JP 衝突を避けながら開発を認めるには、規制が必要だった。

ZH 需要有规则来允许开发，同时避免冲突。

But whereas only about 10 percent of the states in the UN have ratified the Moon Agreement, nearly 90 percent have ratified UNCLOS.

JP しかし、月協定を批准した国連加盟国は約10パーセントにすぎないのに対し、UNCLOSを批准した国はほぼ90パーセントにのぼる。

ZH 但是，联合国成员国中只有约10%批准了《月球协定》，而批准UNCLOS的成员国却接近90%。

This is especially interesting for space, because the way UNCLOS regulates the sea bottom is broadly similar to how the Moon Agreement would have regulated space.

JP これは宇宙にとって特に興味深い。UNCLOSが海底を規制するやり方は、月協定が宇宙を規制していたはずのやり方と大まかに似ているからだ。

ZH 这对太空尤其有意思，因为UNCLOS管理海底的方式，大体上类似于《月球协定》本来会管理太空的方式。

It preserves the seabed as a commons while at least in principle allowing humanity to access its mineral wealth.

JP それは海底を共有地として保ちながら、少なくとも原則として、人類がその鉱物資源にアクセスすることを認めている。

ZH 它把海床保留为公地，同时至少在原则上允许人类利用其中的矿产财富。

## Putting Holes in the Bottom of the Sea, or, How Does UNCLOS Work?

JP 海の底に穴を開けること、あるいは、UNCLOSはどう機能するのか？

ZH 在海底打洞，或者说，UNCLOS是如何运作的？

Under UNCLOS, nations get jurisdiction over an “exclusive economic zone” off their coast.

JP UNCLOSのもとでは、各国は自国の沿岸沖にある「排他的経済水域」に対して管轄権を持つ。

ZH 根据UNCLOS，各国对其海岸外的“专属经济区”拥有管辖权。

These are big—generally about two hundred nautical miles out, although sometimes substantially longer depending on a bunch of technical stuff at the intersection of oceanography and law.

JP これは広い。一般には沖合約二百海里までだが、海洋学と法律が交わるところにあるもろもろの技術的事情によって、ときにはかなり長くなる。

ZH 这些区域很大——通常向外延伸约二百海里，不过有时会  
长得多，取决于海洋学与法律交界处一堆技术性问题。

This might seem like a lot, but according to the latest science, oceans are really big.

JP これは多く見えるかもしれないが、最新の科学  
によれば、海は本当に大きい。

ZH 这听起来可能已经很多了，但根据最新科学，海洋真的很  
大。

Under UNCLOS, the area beyond these coastal waters is called .

JP UNCLOSでは、これらの沿岸水域の外側にある  
区域はこう呼ばれる。

ZH 根据UNCLOS，这些沿海水域之外的区域被称为

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

the Area.

JP 「区域」。

ZH “区域”。

Here, we should note that UNCLOS weirdly insists on naming a bunch of things as if they' re the title of a cheap horror movie.

JP ここで指摘しておきたいのは、UNCLOS は妙  
なことに、安っぽいホラー映画の題名みたいな名前  
をいろいろなものにつけたがるということだ。



ZH 在这里，我们应该指出，UNCLOS很奇怪地坚持给一堆东西起名，仿佛那些名字是廉价恐怖片的片名。

Anyway, the Area is around 50 percent of Earth's surface—substantially more surface than the Moon and Mars put together, and under UNCLOS it is part of the common heritage of mankind.

JP ともあれ、「区域」は地球表面のおよそ50パーセントを占める。月と火星を合わせた表面積よりはるかに広く、UNCLOSのもとでは人類の共同の遺産の一部とされている。

ZH 总之，“区域”约占地球表面的50%——其面积显著超过月球和火星加在一起的表面积，而且根据UNCLOS，它属于人类共同继承财产的一部分。

But unlike in Antarctica, you can actually try to exploit minerals in the deep seabed.

JP しかし南極大陸と違って、深海底の鉱物を実際に開発しようと試みることはできる。

ZH 但与南极洲不同的是，你确实可以尝试开发深海海底的矿物。

Similar to what the Moon Agreement would have done, UNCLOS created an international regime to manage resource exploitation.

JP 月協定がそうしていたはずのと同じように、UNCLOSは資源開発を管理するための国際的な制度を作った。

ZH 与《月球协定》本来会做的事情类似，UNCLOS建立了一个国际制度来管理资源开发。

Why were developed nations cool with seabed socialism when they were decidedly opposed to comm-moon-ism?

JP 発展した国々は、あれほどきっぱり「共月主義」には反対していたのに、なぜ海底社会主義には平気だったのだろうか。

ZH 为什么发达国家明明坚决反对“共产月球主义”，却能接受海底社会主义呢？

The truth is that at first they were not.

JP 実のところ、最初から平気だったわけではない。

ZH 事实是，一开始它们并不接受。

The initial framework came out in 1982 and was seen by them as too favorable to developing nations.

JP 最初の枠組みは1982年にできたが、発展した国々からは開発途上国に有利すぎると見られていた。

ZH 最初の框架于1982年出台，发达国家认为它过于偏向发展中国家。

For example, the original agreement required technology transfer from whomever exploits the deep seabed, with the goal of helping developing countries acquire the technology they needed to mine the seabed themselves.

JP たとえば当初の協定では、深海底を開発する者に技術移転を義務づけていた。開発途上国が自分たちで海底を採掘するために必要な技術を得られるようにするためである。

ZH 例如，原协议要求任何开发深海海底的人都必须转让技术，目标是帮助发展中国家取得它们自己开采海底所需的技术。

Developed countries thought this would hurt their economic and security interests and pushed back.

JP 発展した国々は、これは自国の経済上および安全保障上の利益を損なうと考え、反発した。

ZH 发达国家认为这会损害它们的经济和安全利益，于是进行了抵制。

Similar to some of the problems that killed the Moon Agreement, countries don't generally want to give away their advantages for free.

JP 月協定を葬った問題のいくつかと同じように、国というものはたいてい、自分たちの優位をただで手放したがる。

ZH 这和导致《月球协定》失败的一些问题类似：国家通常并不想免费送出自己的优势。

But by 1994, developed nations were willing to sign, thanks to an “implementation agreement” that made things more favorable to them.

JP しかし1994年になると、発展した国々にとってより有利な形にする「実施協定」のおかげで、各国は署名する気になった。

ZH 但到了1994年，由于一项“执行协定”把规则改得更有利于发达国家，它们愿意签署了。

Notably, technology transfer became a recommendation rather than a condition.

JP とりわけ重要なのは、技術移転が条件ではなく  
勧告になったことだ。

ZH 尤其值得注意的是，技术转让从一项条件变成了一项建  
议。

If we want a revised Moon Agreement, we would likely need something similar—a framework that is broadly egalitarian enough to prevent a scramble for territory and get buy-in from developing nations, but which developed nations see as beneficial.

JP もし改訂版の月協定を望むなら、おそらく同  
じようなものが必要になる。領土の奪い合いを防  
ぎ、開発途上国の賛同を得られるほど広く平等主義  
的でありながら、発展した国々にも利益があると  
見える枠組みである。

ZH 如果我们想要一份修订版《月球协定》，很可能也需要类  
似的東西：一个足够广泛平等、能够防止领土争抢并争取发展  
中国支持的框架，同时也要让发达国家觉得它对自己有利。

## The Race to the Bottom

JP 底辺への競争

ZH 逐底竞争

The way seabed resource exploitation works is complex, but the basic deal is that if you're a company, you can team up with a state signatory to UNCLOS and apply for exploration or exploitation rights.

JP 海底資源開発の仕組みは複雑だが、基本的な取引はこうだ。あなたが企業なら、UNCLOSの締約国と組んで、探査権または開発権を申請できる。

ZH 海底资源开发的运作方式很复杂,但基本安排是:如果你是一家公司,可以和《联合国海洋法公约》的某个缔约国合作,申请勘探或开发权。

If you would mine .

JP もし採掘したいのが

ZH 如果你想开采

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

the Area, you must ask .

JP 「区域」なら、許可を求める相手は

ZH “区域”, 你就必须去问

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

the Authority.

JP 「機構」である。

ZH “管理局”。

Better known as the International Seabed Authority.

JP よりよく知られている名で言えば、国際海底機構だ。

ZH 也就是更为人们熟知的国际海底管理局。

Separate from any theory of whether this would be good for space, we believe people of good faith can agree that having something called the International Space Authority is objectively desirable.

JP これが宇宙にとってよいことなのかという理屈はさておき、誠実な人々なら、「国際宇宙機構」という名前の何かが存在するのは客観的に望ましい、と同意できるはずだ。

ZH 先不论这套理论对太空是否有益，我们相信，善意的人们都可以同意：有一个名叫“国际太空管理局”的东西，客观上是很令人向往的。

So, how' s this worked so far?

JP では、これまでどのように機能してきたのだろうか。

ZH 那么，到目前为止它运作得怎么样？

The Authority has given out over two dozen exploration contracts.

JP 機構はすでに二十件を超える探査契約を出している。

ZH 管理局已经发放了二十多份勘探合同。

When a company starts to exploit, it would go something like this: A company applies to exploit a chunk of seabed.

JP 企業が開発を始めるときは、おおむねこういう流れになる。ある企業が海底の一区画を開発したいと申請する。

ZH 当一家公司开始开发时，流程大致会是这样：一家公司申请开发一块海底。

The Authority says yes.

JP 機構が承認する。

ZH 管理局说可以。

The company then gets dibs on half of that chunk of seabed.

JP するとその企業は、その海底区画の半分について優先権を得る。

ZH 然后这家公司就获得那块海底一半区域的优先权。

The other half goes to .

JP もう半分は

ZH 另<sup>líng</sup>一<sup>yí</sup>半<sup>bàn</sup>则<sup>zé</sup>归<sup>guī</sup>

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

the Enterprise.

JP 「事業<sup>じぎょう</sup>体<sup>たい</sup>」に<sup>い</sup>行く。

ZH “企业<sup>qǐ yè</sup>部<sup>bù</sup>”。

Awesome.

JP すばらしい。

ZH 太<sup>tài</sup>棒<sup>bàng</sup>了<sup>le</sup>。

The Enterprise is an operation run by the Authority in a way that would ideally benefit developing nations.

JP 「事業<sup>じぎょう</sup>体<sup>たい</sup>」は機<sup>き</sup>構<sup>こう</sup>が運<sup>うん</sup>營<sup>えい</sup>する組<sup>そし</sup>織<sup>き</sup>であり、理<sup>り</sup>想<sup>そう</sup>的<sup>てき</sup>には開<sup>かい</sup>発<sup>はつ</sup>途<sup>と</sup>上<sup>じょう</sup>国<sup>こく</sup>に利<sup>り</sup>益<sup>えき</sup>をもたらし形<sup>かたち</sup>で動<sup>うご</sup>くことになっている。

ZH “企业<sup>qǐ yè</sup>部<sup>bù</sup>”是<sup>shì</sup>由<sup>yóu</sup>管<sup>guǎn</sup>理<sup>lǐ</sup>局<sup>jú</sup>运<sup>yùn</sup>营<sup>yíng</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>gè</sup>机<sup>jī</sup>构<sup>gòu</sup>，理<sup>lǐ</sup>想<sup>xiǎng</sup>情<sup>qíng</sup>况<sup>kuàng</sup>下<sup>xià</sup>会<sup>huì</sup>以<sup>yǐ</sup>有<sup>yǒu</sup>利<sup>lì</sup>于<sup>yú</sup>发<sup>fā</sup>展<sup>zhǎn</sup>中<sup>zhōng</sup>国<sup>guó</sup>家<sup>jiā</sup>的<sup>de</sup>方<sup>fāng</sup>式<sup>shì</sup>运<sup>yùn</sup>作<sup>zuò</sup>。



So if you want to imagine this for the Moon, it'd go something like this: Weinersmith Incorporated, backed by the good people of Luxembourg, apply for mining rights in Shackleton crater.

JP だから、これを月で想像するのなら、だいたいこんな感じになる。ルクセンブルクの善良な皆さんに支えられたワイナースミス社が、シャクルトン・クレーターの採掘権を申請する。

ZH 所以, 如果你想把这套情形想象到月球上, 大概会是这样: 维纳史密斯股份有限公司在卢森堡善良人民的支持下, 申请沙克尔顿陨石坑的采矿权。

The International Space Authority says yes and then gives half to us.

JP 国際宇宙管理機関はそれを認め、それから半分を私たちに与える。

ZH 国际空间管理局同意了, 然后把其中一半给了我们。

We begin setting up solar panels and mining the Craters of Eternal Darkness to fill lunar hot tubs.

JP 私たちは太陽光パネルを設置し始め、月面の温水浴槽を満たすために「永遠の闇のクレーター」を採掘し始める。

ZH 我们开始架设太阳能板, 并开采那些永恒黑暗陨石坑, 给月球热水浴缸供水。

Meanwhile, the Space Authority operationalizes the Space Enterprise.

JP その一方で、宇宙管理機関は宇宙事業体を実際に動かし始める。

ZH 与此同时，空间管理局把空间企业投入实际运作。

They keep free-market principles in mind, but do their best to involve less-developed nations in the process of exploiting their half of the crater.

JP 彼らは自由市場の原則を念頭に置きつつ、クレーターのもう半分を開発する過程に、開発の遅れた国々をできるだけ関わらせようとする。

ZH 他们把自由市场原则放在心上，但也尽最大努力让较不发达国家参与开采陨石坑另一半的过程。

If the details sound fuzzy here, it's because they still haven't been worked out.

JP ここで細部がぼんやりして聞こえるとしたら、それは実際にまだ詰められていないからだ。

ZH 如果这里的细节听起来有些含糊，那是因为它们确实还没有制定出来。

But the Authority has been working on making the rules, and now the clock is ticking.

JP しかし管理機関は規則づくりに取り組んできており、いまや時計の針は進み始めている。

ZH 但管理局一直在努力制定规则，而现在时间已经开始倒计时。

In 2021, the president of Nauru let the Authority know that they' re working with a company that is getting ready to exploit the deep seabed, which gives the Authority two years to try to wrap up their deliberations on the laws governing exploitation.

JP 2021年、ナウル大統領は管理機関に対し、深海底の開発を準備している企業と協力していると通知した。これにより、管理機関は開発を規制する法律についての審議をまとめるために、2年の猶予を与えられることになった。

ZH 2021年，瑙鲁总统通知管理局，他们正在同一家准备开采深海海床的公司合作，这使管理局只有两年时间，来尽量完成关于开采法律的审议。

However, environmental groups are pushing back, saying two years isn' t enough time to learn about the deep seabed to be sure we can mine it without causing environmental devastation.

JP しかし環境団体はこれに反発しており、深海底について学び、環境破壊を起こさずに採掘できると確信するには、2年では足りないと主張している。

ZH 然而，环保团体正在反对，称两年时间不足以让我们了解深海海床，也就无法确信可以在不造成环境灾难的情况下进行开采。

The next few years will be an interesting time as the world watches to see what the rules will be for exploiting the common heritage of mankind.

JP これからの数年間は、人類の共同遺産を開発するための規則がどのようなものになるのかを世界が見守る、興味深い時期になるだろう。

ZH 接下来的几年会很有意思，因为全世界都将注视着，看开采人类共同遗产的规则究竟会是什么样。

The good piece of news here for people excited about space resources is that there was ultimately a path to a regulatory framework that still allowed for exploitation.

JP 宇宙資源に期待している人々にとって、ここでの朗報は、最終的には開発をなお認める規制枠組みに至る道が存在したということだ。

ZH 对那些为太空资源感到兴奋的人来说，这里的好消息是，最终确实存在一条通向监管框架的道路，而且这个框架仍然允许开采。

Developing nations signed, and so did many developed countries, including China, Russia, Japan, India, the EU, France, the UK, Germany, and Italy.

JP 発展途上国は署名し、中国、ロシア、日本、インド、EU、フランス、英国、ドイツ、イタリアを含む多くの先進国も署名した。

ZH 发展中国家签署了，许多发达国家也签署了，其中包括中国、俄罗斯、日本、印度、欧盟、法国、英国、德国和意大利。

Here we should admit that there is one major holdout

JP ここで私たちは、大きな例外が一つあることを認めておくべきだ。

ZH 在这里我们应当承认，还有一个主要的拒不加入者。

A country quite relevant to space and quite opposed to anything that looks like socialism.

JP 宇宙とかなり関係が深く、しかも社会主義に見えるものには何であれかなり反対する国である。

ZH 那是一个与太空相当相关、又相当反对任何看起来像社会主义的东西的国家。

Have you guessed it?

JP もう分かっただろうか。

ZH 你猜到了吗？

Yep, the United States.

JP そう、米国だ。

ZH 没错，美国。

The US has signed but not yet ratified UNCLOS, despite occasional internal efforts to try to get us to do so.

JP 米国はUNCLOSに署名しているが、国内でときどき批准を目指す動きがあるにもかかわらず、まだ批准していない。

ZH 美国已经签署但尚未批准《联合国海洋法公约》，尽管国内偶尔也有人努力想让我们这么做。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么?

Well, for one thing, as Donald Rumsfeld said of UNCLOS at a 2012 meeting in the US Senate, it was “conceivable that it could become a precedent for the resources of outer space.”

JP ひとつには、ドナルド・ラムズフェルドが2012年の米国上院の会合でUNCLOSについて述べたように、それが「宇宙空間の資源にとって先例になり得る」と考えられたからだ。

ZH 嗯，原因之一是，正如唐纳德·拉姆斯菲尔德在2012年美国参议院的一次会议上谈到《联合国海洋法公约》时所说，它“有可能成为外层空间资源的先例”。

That is, once we start sharing everything in the sea bottom, next thing you know we’re having to share the whole dang solar system.

JP つまり、いったん海底のあらゆるものを分け合い始めたら、気づけば太陽系まるごとを分け合わなければならなくなる、というわけだ。

ZH 也就是说，一旦我们开始分享海底的一切，下一步你还没反应过来，我们就得分享整个该死的太阳系了。

That said, while the United States is not officially cool with sea socialism, America does claim an exclusive economic zone and broadly abides UNCLOS.

JP とはいえ、米国は海の社会主義を公式に歓迎しているわけではないものの、排他的経済水域を主張し、UNCLOS をおおむね守っている。

ZH 话虽如此，虽然美国在官方上并不认可海洋社会主义，美国确实主张拥有专属经济区，并且大体上遵守《联合国海洋法公约》。

How?

JP どうやってか。

ZH 怎么做到的？

By saying UNCLOS is customary law.

JP UNCLOS は慣習法だ、と言うことによってである。

ZH 通过说《联合国海洋法公约》是习惯法。

We've heard this referred to both as a diplomatic masterstroke and as a way to get all the responsibility of international law without a seat at the table where decisions are made.

JP 私たちはこれを、外交上の大成功だと言う人も、決定が下される場に席を持たないまま国際法上の責任だけを丸ごと負わされる仕組みだと言う人もいる、と聞いてきた。

ZH 我们听人把这称为外交上的神来之笔，也听人说这等于承担了国际法的全部责任，却没有在作出决定的那张桌子旁占有一席之地。

The good news anyway is that, speaking pragmatically, UNCLOS more or less works.

JP とはいえ良い知らせは、実務的に言えば、UNCLOS はおおむね機能しているということだ。

ZH 不过好消息是，从务实角度看，UNCLOS 大体上是管用的。

Peace, cooperation, and managed access to resources.

JP 平和、協力、そして資源へのアクセスの管理。

ZH 和平、合作，以及对资源获取的有序管理。

Exactly what we want for space.

JP それこそ、私たちが宇宙に望んでいるものだ。

ZH 这正是我们想在太空中得到的东西。

Where Do We Go from Here?

JP ここからどこへ進むべきか？

ZH 我们接下来该往哪里去？

If the goal is space settlement, we think something like UNCLOS is the path forward.

JP 目標が宇宙への定住であるなら、UNCLOS のような仕組みこそが進むべき道だと私たちは考えている。

ZH 如果目标是太空定居，我们认为类似 UNCLOS 的制度就是前进的道路。



It would reduce the risk of conflict arising from a pointless space scramble, while still allowing all the most relevant science to be done.

JP それは無意味な宇宙争奪戦から紛争が生じる危険を減らしつつ、なお関連性の高い科学研究をすべて行えるようにする。

ZH 它会降低毫无意义的太空争夺引发冲突的风险，同时仍然允许所有最相关的科学研究得以进行。

Countries could still run labs in space and could learn how to work with on-site resources, and companies could engage in prospecting if they believe it's worth their while.

JP 各国はなお宇宙で研究施設を運営でき、現地資源の扱い方を学ぶこともできるし、企業も採算が合うと考えるなら探査に取り組める。

ZH 各国仍然可以在太空中运营实验室，学习如何利用现场资源；公司如果认为值得，也可以从事勘探。

Major space powers would not be pushed into “socializing” their advantages, while developing nations would get a slice of the space pie.

JP 主要な宇宙大国は自分たちの優位を「社会化」するよう迫られず、発展途上国も宇宙というパイの一口をえられる。

ZH 主要太空强国不会被迫把自己的优势“社会化”，而发展中国家也能分到太空这块蛋糕的一角。

It's a deal we can potentially get, which lets humanity take steps forward toward settlement without starting a crisis.

JP これは実現しうる取引であり、危機を起こさず  
に人類を定住へ向けて前進させるものだ。

ZH 这是我们有可能会达成的一笔交易，它能让人类在不引发  
危机的情况下朝定居迈进一步。

Also, and this cannot be overstated, future bureaucrats would eventually get to nonironically say “operationalize the Space Enterprise.”

JP さらに、これはいくら強調してもしすぎることは  
ないが、未来の官僚たちはいつか本気で「宇宙事  
業を運用可能化する」と言えるようになるのだ。

ZH 另外，这一点怎么强调都不过分：未来的官僚们终有一天  
可以毫不讽刺地说出“让太空事业可操作化”这种话。

We suspect most readers find at least some parts of this idea disappointing.

JP おそらく多くの読者は、この考えの少なくとも  
一部にがっかりするだろう。

ZH 我们猜，大多数读者会觉得这个想法至少有些部分令人  
失望。

Developing nations won't be left out in the cold, but will be operating on terms set by existing powers.

JP 発展途上国は蚊帳の外に置かれはしないが、既  
存の大国が定めた条件のもとで動くことになる。

ZH 发展中国家不会被晾在一边，但它们会在既有强国设定  
的条件下行动。

Plans for rapid space expansion **would be left in the slow hands of international bureaucrats.**

JP 急速な宇宙拡大の計画は、国際官僚たちの遅い  
手に委ねられる。

ZH 快速扩张太空的计划会被交到国际官僚缓慢的手中。

And **do we have to replace visions of Mars pioneers with thousands of dreary jurists forever moaning words like “pursuant” and “heretofore” and “as regards the”** ?

JP そして私たちは、火星の開拓者という夢を、何  
千人もの陰気な法律家が「に従い」「これまで」「に  
関して」などと永遠にうめく光景に置き換えなければ  
ならないのだろうか。

ZH 难道我们必须把火星拓荒者的愿景，换成成千上万阴郁  
的法学家，永远哀叹着“依据”“此前”“关于”之类的词吗？

**It's like a nightmare, only boredom replaces fear.**

JP それは悪夢のようなものだ。ただし恐怖の代わ  
りに退屈がある。

ZH 这就像一场噩梦，只不过取代恐惧的是无聊。

**But is this really so bad?**

JP だが、これは本当にそんなに悪いことなのだろ  
うか。

ZH 但这真的有那么糟吗？

In his 1952 essay “Who Owns the Universe?”

JP 1952年の論文「宇宙は誰のものか？」で、

ZH 在1952年的文章《谁拥有宇宙?》中、

legal scholar Dr.

JP 法学者の

ZH 法学学者

Oscar Schachter worried about repeating the previous centuries of scramble for territory, and the war and colonialism that came with it.

JP オスカー・シャクター博士は、過去数世紀の領土争奪と、それに伴った戦争や植民地主義が繰り返されることを懸念していた。

ZH 奧斯卡·沙赫特博士担心会重演过去几个世纪对领土的争夺，以及随之而来的战争和殖民主义。

Writing five years before Sputnik 1, he said, “first landings on the moon will involve all sorts of acts intended to support claims of sovereignty.

JP スプートニク1号の5年前に、彼は「最初の月面着陸には、主権の主張を支えるためのあらゆる行為が伴うだろう。

ZH 在斯普特尼克1号发射前五年，他写道：“最初的登月会包含各种旨在支持主权主张的行为。

Obviously, the flag will be planted and, very likely, names will be given to places on the moon.”

JP 当然、旗は立てられ、かなりの確率で月の場所に名前が付けられるだろう」と述べた。

ZH 显然，旗帜会被插上，而且很可能会给月球上的地点命名。”

Governments might “exercise control, perhaps even to issue licenses, and to claim the right to exclude those who are not licensed.

JP 政府は「支配を行使し、おそらく許可証を発行し、許可を受けていない者を排除する権利を主張するかもしれない。

ZH 各国政府也许会“实施控制，甚至可能发放许可证，并声称有权排除那些没有许可证的人。

All of this would be the old story of territorial rivalry—but this time extended into the heavens themselves”

JP そのすべては領土競争という古い物語であり、ただ今回はそれが天そのものへ広がるのだ」と。

ZH 这一切都会是领土竞争的老故事，只不过这一次延伸到了大界本身。”

In part thanks to Schachter’s work, this scenario was thwarted.

JP シャクターの仕事のおかげもあって、このような事態は阻止された。

ZH 部分得益于沙赫特的工作，这种情景被阻止了。

In the four decades after his essay, space and space-like environments got new property regimes in a manner that was basically peaceful and oriented around sharing.

JP 彼の論文から四十年のあいだに、宇宙と宇宙に似た環境には、基本的に平和で、共有を志向する私たちの新しい財産制度が整えられた。

ZH 在他那篇文章发表后的四十年里，太空以及类似太空的环境以一种基本和平、以共享为导向的方式获得了新的财产制度。

No Mars pioneers, but then again if we had nuclear-wintered our planet in a scramble for territory, that too would've put a damper on our space plans.

JP 火星の開拓者は現れなかった。とはいえ、領土争いの中で自分たちの惑星を核の冬にしていたなら、それもまた私たちの宇宙計画に大きな水を差していただろう。

ZH 这没有带来火星拓荒者；但话说回来，如果我们在争夺领土时把自己的星球弄成了核冬天，那同样也会给我们的太空计划泼上一盆冷水。

These regimes also have one nontrivial virtue—they exist.

JP これらの制度には、決して小さくない長所もある。実際に存在していることだ。

ZH 这些制度还有一个并非微不足道的优点——它们确实存在。

You may want a privatized property scheme in space, but in the post-World War II era, whenever humans have been called upon to regulate a gigantic area that was formerly inaccessible, we've gone with a commons.

JP 宇宙では私有化された財産制度を望む人もい  
るかもしれない。しかし第二次世界大戦後の時代  
に、人類がそれまで到達できなかった巨大な領域  
を規制する必要に迫られるたび、私たちはコモン  
ズを選んできた。

ZH 你或许想要一种太空中的私有化财产方案，但在二战后  
的时代，每当人类被要求去规制一个此前无法进入的巨大区  
域时，我们选择的都是公地。

Given the past, and the fact that space itself is already  
a commons, if you were betting on the future of space  
, “commons” would be a pretty good call.

JP 過去の経緯に加え、宇宙そのものがすでにコモ  
ンズであることを考えると、宇宙の未来に賭ける  
なら、「コモンズ」はかなり有力な読みになるだろ  
う。

ZH 鉴于过去的经验，也鉴于太空本身已经是公地，如果你要  
押注太空的未来，“公地”会是相当靠谱的选择。

But there are alternatives.

JP だが、別の選択肢もある。

ZH 但也有其他选择。

There are ways we could make space much more like  
the non-Antarctica, non-Area 40 percent of Earth.

JP 宇宙を、地球のうち南極でも「区域」でもない  
四〇パーセントの部分にもっと近づける方法もある。  
る。

ZH 我们也有办法让太空更像地球上既不是南极洲、也不是“  
区域”的那40%。

That is the hope of many space-settlement fans.

JP それこそ、多くの宇宙入植支持者が望んでいることだ。

ZH 这是许多太空定居爱好者的希望。

Here, we present some of those ideas and why we think they probably won't work.

JP ここでは、そうした考えのいくつかと、それらがおそらくうまくいかないと私たちが考える理由を示す。

ZH 在这里，我们会介绍其中一些想法，以及为什么我们认为它们大概行不通。

Astrid, however, disagrees.

JP しかし、アストリッドは同意しない。

ZH 然而，阿斯特丽德不同意。



## 15. Dividing the Sky

### 第21章

global-ratio-window

### Un-Locke Human Potential!

JP 人類の可能性をアンロックならぬアン・ロック  
せよ！

ZH 去洛克化人类潜能！

Space privatization advocates often favor what's called a “Lockean” view of property, after John Locke, a seventeenth-century political philosopher.

JP 宇宙の私有化を唱える人々は、十七世紀の政治哲学者ジョン・ロックにちなんで「ロック的」と呼ばれる所有権観を好むことが多い。

ZH 太空私有化的倡导者往往偏爱一种所谓“洛克式”的财产权观点，这个名称来自十七世纪政治哲学家约翰·洛克。

As Locke wrote in his famed 1690 work, Two Treatises on Government:

JP ロックは一六九〇年の有名な著作『統治二論』で、次のように書いている。

ZH 正如洛克在他1690年的名著《政府论两篇》中所写：

Though the earth, and all inferior creatures, be common to all men, yet every man has a property in his own person; this no body has any right to but himself.

JP 大地とすべての下等な被造物は万人に共有されていても、人は誰でも自分自身の身体について所有権を持つ。それについて権利を持つ者は本人以外にいない。

ZH 虽然大地以及一切低等生物为所有人所共有，但每个人对自己的人身拥有财产权；除他本人之外，任何人都无权拥有它。

The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his.

JP その身体の労働と、その手の働きは、まさに彼自身のものだと言ってよい。

ZH 他的身体所付出的劳动、他的双手所完成的工作，可以说都真正属于他。

Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided, and left it in, he hath mixed his labour with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.

JP したがって、自然が用意し、そのまま残しておいた状態から彼が何かを取り出すとき、彼はそこに自分の労働を混ぜ、自分のものを付け加える。それによって、それは彼の所有物となる。

ZH 因此，凡是他从自然所提供并留置的状态中取出的东西，他都把自己的劳动掺入其中，并把某种属于自己的东西附加其上，由此使它成为自己的财产。

In other words, res nullius.

JP 言い換えれば、レス・ヌリウス、つまり無主物である。

ZH 换句话说，就是无主物原则。

In the context of land, that means if you work it, you get it.

JP 土地の文脈で言えば、手を入れて働いた土地は自分のものになる、ということだ。

ZH 放在土地的语境里，这意味着：你耕作了它，你就得到它。

Or, as Assistant Land Commissioner Joel David Wolfsohn once told a journalist asking about lunar homesteading in 1946: “The best way is to take along the wife and kiddies.”

JP あるいは、一九四六年に月面入植について質問した記者に、土地局次官補ジョエル・デイヴィッド・ウォルフゾーンが語ったように、「いちばんいい方法は、妻と子どもたちを連れていくことだ。

ZH 又或者，正如助理土地专员乔尔·戴维·沃尔夫松在1946年曾对一位询问月球宅地开垦的记者说的那样：“最好的办法是把妻子和孩子们也带上。

A couple of cows, too, would give the undertaking an air of permanence.”

JP 牛を二、三頭連れていけば、その事業には永続性の雰囲気も出るだろう。

ZH 再带上几头奶牛，也会让这项事业显得有长久定居的气氛。”

Among space-Lockeans, the United States' 1862 Homestead Act is especially popular as precedent.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>ロック主義<sup>しゅぎ</sup>者のあいだでは、米<sup>まい</sup>国の一<sup>いち</sup>八<sup>はち</sup>六<sup>ろく</sup>二<sup>に</sup>年<sup>ねん</sup>ホームステッド法<sup>ほう</sup>が先例<sup>せんれい</sup>としてとりわけ好<sup>この</sup>まれている。

ZH 在<sup>zài</sup>太空<sup>tài kōng</sup>洛克主义<sup>luò kè zhǔ yì</sup>者看来<sup>zhě kàn lái</sup>，美国<sup>měi guó</sup>1862年<sup>nián de</sup>的《宅地法》<sup>zhái dì fǎ</sup>尤其常<sup>yóu qí cháng</sup>被<sup>bèi</sup>当作<sup>dāng zuò</sup>先例<sup>xiān lì</sup>。

The act, signed by Abraham Lincoln during the Civil War, said that for a small registration fee, white settlers and freed slaves[\*] could grab a 160-acre plot in the West.

JP 南北戦争<sup>なんぼくせんそう</sup>中にエイブラハム・リンカーン<sup>しよめい</sup>が署名<sup>しよめい</sup>したこの法律<sup>ほうりつ</sup>は、白人<sup>はくじん</sup>入植者<sup>にゅうしょくもの</sup>と解放<sup>かいほう</sup>奴隷<sup>どれい</sup>がわずかな登録料<sup>とうろくりょう</sup>を払<sup>はら</sup>えば、西部<sup>せいぶ</sup>で一<sup>いち</sup>六<sup>ろく</sup>〇エーカー<sup>えーかー</sup>の区画<sup>くかく</sup>を手<sup>て</sup>に入れられると定<sup>さだ</sup>めていた。

ZH 这部法律<sup>zhè bù fǎ lǜ</sup>由<sup>yóu</sup>亚伯拉罕<sup>yà bó lǎ hǎn</sup>·林肯<sup>lín kēn</sup>在<sup>zài</sup>南北战争<sup>nán běi zhàn zhēng</sup>期间<sup>qī jiān</sup>签署<sup>qiān shǔ</sup>，规定<sup>guī dìng</sup>白人<sup>bái rén</sup>拓荒者<sup>tuò huāng zhě</sup>和获得<sup>hé huò</sup>自由的<sup>zì yóu de</sup>奴隶<sup>nú lì</sup>只<sup>zhǐ</sup>需<sup>xū</sup>缴纳<sup>jiāo nà</sup>一<sup>yī</sup>小笔<sup>xiǎo bǐ</sup>登记<sup>dēng jì</sup>费<sup>fèi</sup>，就<sup>jiù</sup>可以在<sup>kě yǐ zài</sup>西部<sup>xī bù</sup>圈得<sup>quān dé</sup>一<sup>yī</sup>块<sup>kuài</sup>160英亩<sup>yīng mǔ</sup>的<sup>de</sup>土地<sup>tǔ dì</sup>。

Work the land for five years and by the magic of res nullius they would gain title.

JP その土地<sup>とち</sup>を五年<sup>ごねん</sup>間<sup>かん</sup>耕作<sup>こうさく</sup>すれば、無<sup>む</sup>主物<sup>しよもの</sup>という魔<sup>ま</sup>法<sup>ほう</sup>によって所有<sup>しよゆう</sup>権<sup>けん</sup>を得<sup>え</sup>ることができた。

ZH 耕作<sup>gēng zuò</sup>这<sup>zhè</sup>片<sup>piàn</sup>土地<sup>tǔ dì</sup>五年<sup>wǔ nián</sup>之后<sup>zhī hòu</sup>，凭<sup>píng</sup>借<sup>jiè</sup>无<sup>wú</sup>主物<sup>zhǔ wù</sup>原则<sup>yuán zé</sup>的<sup>de</sup>魔法<sup>mó fǎ</sup>，他们<sup>tā men</sup>就<sup>jiù</sup>能<sup>néng</sup>取得<sup>qǔ dé</sup>所<sup>suǒ</sup>有<sup>yǒu</sup>权<sup>quán</sup>。

In some cases, the land grab was a literal race, as when Oklahoma was opened to settlers in 1889.

JP 場合によっては、土地の獲得は文字どおりの競争だった。一八八九年にオクラホマが入植者へ開放されたときがそうである。

ZH 在有些情況下，圈地真的是一場賽跑，比如1889年俄克拉荷馬向拓荒者開放時就是如此。

At noon on April 22, cannons and signal shots were fired.

JP 四月二十二日の正午、大砲と合図の銃声が鳴り響いた。

ZH 4月22日正午，大砲和信號槍一齊鳴响。

Men on wagon and horseback, as if parodying the history of settler colonialism, literally took along flags with which to stake claims.

JP 幌馬車に乗った男たちや馬上の男たちは、入植植民地主義の歴史を茶化すかのように、権利を主張するための旗を本当に携えて走り出した。

ZH 乘着馬車 and 騎在馬上的男人们，仿佛在戏仿殖民定居史一般，真的带着用来标示权利主张的旗帜冲了出去。

If you want a large human presence in space, such a level of enthusiasm would be welcome.

JP 宇宙に大規模な人間の存在を望むなら、このほどの熱意は歓迎すべきものだろう。

ZH 如果你希望太空中出现大量人类存在，这种程度的热情当然会很受欢迎。

This brings us to the second deep belief that space privatizers hold dear—that opening up a private property regime in space would allow rapid exploitation of space resources and development of space settlements.

JP ここで、宇宙私有化論者が大切にする第二の深い信念に行きつく。宇宙に私有財産制度を開けば、宇宙資源の急速な利用と宇宙居住地の発展が可能になる、という信念である。

ZH 这就引出了太空私有化者珍视的第二个深层信念：在太空中开启一套私有财产制度，将使太空资源能够被迅速开发，并推动太空定居点的发展。

Well-known space advocate Rand Simberg spoke for many, when he said: “Transferable property rights and free markets are at the heart of how billions have been brought out of poverty over the past two centuries, and they can continue to do so in the rest of the solar system.”

JP 著名な宇宙推進論者ランド・シンバーグは多くの人の思いを代弁して、こう述べた。「譲渡可能な所有権と自由市場は、過去二世紀にわたり何十億もの人々を貧困から引き上げてきた核心であり、太陽系のほかの場所でも同じことを続けられる」。

ZH 知名太空倡导者兰德·辛伯格说出了许多人的想法：“可转让的财产权和自由市场，是过去两个世纪数十亿人摆脱贫困的核心所在；在太阳系的其他地方，它们也能够继续发挥这种作用。”

In this view, the OST, whatever its merits during the Cold War, has stifled human advancement by acting as a barrier to off-world development.

JP この見方では、OSTは冷戦期にどんな長所があったにせよ、地球外開発の壁となることで人類の進歩をおさえ込んできた。

ZH 在这种看法中，OST无论在冷战期间有什么优点，它都作为外星球开发的障碍，抑制了人类的进步。

It's hard to know if this is a correct assessment or not—space is a hard place to develop, and it's possible that physical law was the bigger barrier than, you know, law law.

JP この評価が正しいのかどうかは判断しにくい。宇宙は開発の難しい場所だし、より大きな障壁だったのは、いわゆる法律ではなく、物理法則だった可能性もある。

ZH 很难判断这种评估是否正确——太空本来就是很难开发的地方，而且更大的障碍也可能是物理法则，而不是，你知道的，法律法则。

But as physical law becomes something humanity can deal with better and better, law law becomes a bigger issue.

JP しかし、人類が物理法則にますますうまく対処できるようになるにつれて、法律のほうがより大きな問題になってくる。

ZH 但是，随着人类越来越能够应对物理法则，法律法则会变成更大的问题。

To privatize space, one must take a posture toward the OST.

JP 宇宙を私有化しようとするなら、OSTに対して  
何らかの姿勢を取らなければならない。

ZH 要把太空私有化，就必须对OST采取某种立场。

Pro-privatization parties largely fall into three camps:  
1) those looking for OST loopholes; 2) those hoping to find a way to amend the OST to allow private property; and 3) those who propose scrapping the OST altogether.

JP 私有化を支持する側は、おおむね三つの陣営に  
分かれる。1) OSTの抜け穴を探す人々、2) 私有  
財産を認めるようOSTを改正する方法を見つけた  
人々、そして3) OSTそのものを廃止すべきだ  
と提案する人々である。

ZH 支持私有化的<sup>一方</sup>大致分为三派：1) 寻找OST漏洞的人  
；2) 希望找到办法修订OST、允许私有财产的人；以及3) 主  
张彻底废除OST的人。

Here, we'll look at a few examples of each.

JP ここでは、それぞれの例をいくつか見ていく。

ZH 在这里，我们会分别看看其中的一些例子。

Approach 1: Only Violating the Spirit of the Law

JP アプローチ1：法の精神だけを破る

ZH 方法一：只违反法律精神



If you want privatized space, why endlessly debate legal amendments or wait for the plodding governments of the world to finally flush fifty years of legal precedent into the waste containment system

JP 宇宙の私有化を望むなら、なぜ法改正を延々と議論したり、世界中の鈍重な政府が五十年分の法的先例をようやく廃棄物処理システムへ流し込むのを待ったりする必要があるのだろうか。

ZH 如果你想要私有化的太空，为什么还要没完没了地争论法律修正案，或者等着全世界行动迟缓的政府终于把五十年的法律先例冲进废物收纳系统呢？

With the right frame of mind, we can claim chunks of space right now!

JP 考え方さえ整えれば、私たちは今すぐ宇宙の一部を領有できるのだ！

ZH 只要心态正确，我们现在就能宣称拥有一块块太空！

There are a lot of proposals of this sort, but the basic deal is they don't work unless your goal is to make a legal scholar cry.

JP この種の提案はたくさんあるが、基本的には、法学者を泣かせることが目的でないかぎり、どれもうまくいかない。

ZH 这类提案有很多，但基本情况是，除非你的目标是让法学家哭出来，否则它们都行不通。

We don't see these as very serious on the merits, but they illustrate a strain of thought common among space-settlement geeks, possibly including some very powerful ones.

JP 私たちは、これらを内容面であまり真剣なものとは見ていない。だが、宇宙入植オタクのあいだでよく見られる思考の一系統を示しており、その中にはかなり大きな力を持つ人々も含まれているかもしれない。

ZH 我们并不认为这些提案本身有多严肃，但它们展示了太空定居爱好者中常见的一种思路，其中也许还包括一些非常有权势的人。

## Loophole 1: Martian Liberation

JP 抜け穴1：火星の解放

ZH 漏洞一：火星解放

What if we just relied on awe?

JP もし私たちが、ただ畏敬の念に頼るだけだとしたらどうだろう。

ZH 如果我们只是依靠敬畏感呢？

What if a Martian settlement were so mind-blowingly amazing, that surely we Earthlings would not bind this new branch of humanity with our general earthly crapitude?

JP もし火星の入植地があまりにも度肝を抜くほどすばらしく、私たち地球人が、この人類の新しい枝を地球由来のろくでもない事情で縛るはずがない、と思えるほどだったらどうだろう。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>一个<sup>yí</sup>火星<sup>huǒ xīng</sup>定居<sup>dìng jū</sup>点<sup>diǎn</sup>惊人<sup>jīng rén</sup>到<sup>dào</sup>令人<sup>lín rén</sup>头脑<sup>tóu nǎo</sup>爆炸<sup>bào zhà</sup>, 那么<sup>nà me</sup>我们<sup>wǒ men</sup>这<sup>zhè</sup>些<sup>xiē</sup>地球<sup>dì qiú</sup>人<sup>rén</sup>当然<sup>dāng rán</sup>不会<sup>bù huì</sup>用<sup>yòng</sup>我们<sup>wǒ men</sup>那<sup>nà</sup>一<sup>yí</sup>堆<sup>duī</sup>地球<sup>dì qiú</sup>上<sup>shàng</sup>的<sup>de</sup>破事<sup>pò shì</sup>去<sup>qù</sup>束缚<sup>shù fù</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>ge</sup>人<sup>rén</sup>类<sup>lèi</sup>的<sup>de</sup>新<sup>xīn</sup>分<sup>fēn</sup>支<sup>zhī</sup>吧<sup>ba</sup>?

Consider a proposal from Dr.

JP ジェイコブ・ハック=ジェイコブ・ハックミ斯拉<sup>はかせ</sup>博士<sup>せ</sup>の提案<sup>ていあん</sup>を考<sup>かんが</sup>えてみよう。

ZH 看看<sup>kàn kàn</sup>雅各布<sup>yǎ gè bù</sup>·哈克<sup>hǎ kè</sup>·米斯拉<sup>mǐ sī lǎ</sup>博士<sup>bó shì</sup>的<sup>de</sup>一<sup>yí</sup>项<sup>xiàng</sup>提案<sup>tí àn</sup>。

Jacob Haqq-Misra, who argues that we could route around the OST by agreeing that the OST doesn't bind Martians.

JP 彼は、OSTは火星<sup>かせいじん</sup>人<sup>にん</sup>を拘束<sup>こうそく</sup>しないと合意<sup>ごうい</sup>することとで、OSTを迂回<sup>うかい</sup>できると論<sup>ろん</sup>じている。

ZH 他<sup>tā</sup>主张<sup>zhǔzhāng</sup>, 我们<sup>wǒ men</sup>可以<sup>kě yǐ</sup>通过<sup>tōng guò</sup>同意<sup>tóng yì</sup>OST不<sup>bù</sup>约束<sup>yuē shù</sup>火星<sup>huǒ xīng</sup>人<sup>rén</sup>, 来<sup>lái</sup>绕开<sup>rào kāi</sup>OST。

Why would we do this?

JP なぜ私<sup>わたし</sup>たちはそんなことをするのだろうか。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>为什么<sup>wèi shén me</sup>要<sup>yào</sup>这样<sup>zhè yàng</sup>做<sup>zuò</sup>?

According to Haqq-Misra, we'd be acting out of a sort of enlightened self-interest.

JP ハック=ハックミ斯拉<sup>はかせ</sup>によれば、私<sup>わたし</sup>たちは一<sup>いっ</sup>種<sup>しゅ</sup>の啓発<sup>けいはつ</sup>された自<sup>じ</sup>己<sup>こ</sup>利益<sup>りえき</sup>からそう行<sup>こう</sup>動<sup>どう</sup>することになる。

ZH 按照<sup>àn zhào</sup>哈克<sup>hǎ kè</sup>·米斯拉<sup>mǐ sī lǎ</sup>的<sup>de</sup>说<sup>shuō</sup>法<sup>fǎ</sup>, 我们<sup>wǒ men</sup>这样<sup>zhè yàng</sup>做<sup>zuò</sup>是<sup>shì</sup>出<sup>chū</sup>于<sup>yú</sup>某<sup>mǒu</sup>种<sup>zhǒng</sup>开<sup>kāi</sup>明<sup>míng</sup>的<sup>de</sup>自<sup>zì</sup>利<sup>lì</sup>。

Mars will be a font of “transformative value” for all humanity, benefiting us in the long run.

JP 火星は全人類にとって「変革的価値」の源泉となり、長期的には私たちに利益をもたらす。

ZH 火星将成为全人类“变革性价值”的源泉，从长远看会使我们受益。

But to get the full benefits, we have to cut the cord, allowing Mars to go its own way.

JP しかし、その恩恵を十分に得るには、私たちはへその緒を断ち切り、火星が独自の道を進むのを許さなければならない。

ZH 但是，要获得全部好处，我们就必须剪断脐带，让火星走自己的路。

A priori, this is a nonstarter because it's simply illegal

JP アプリオリに言えば、これは出発点から成り立たない。単純に違法だからだ。

ZH 从先验上说，这一招一开始就行不通，因为它根本是非法的。

International law applies to humans and therefore would apply to Martian humans.

JP 国際法は人間に適用されるので、火星の人間にも適用されることになる。

ZH 国际法适用于人类，因此也会适用于火星上的人类。

Even if it didn' t, there are several big problems with any idea of this sort:

JP 仮にそうでなかったとしても、この種の考えにはいくつもの大きな問題がある。

ZH 即便不是这样，任何这类想法也都有几个重大问题：

First, dispensing with international law carries some unwanted side effects.

JP まず、国際法を放棄することには、望ましくない副作用がいくつか伴う。

ZH 首先，抛开国际法会带来一些不受欢迎的副作用。

Does this clean break, for instance, involve dropping the Geneva Conventions?

JP たとえば、このきっぱりした決別には、ジュネーブ諸条約を捨てることも含まれるのだろうか。

ZH 比如说，这种干净利落的决裂是否包括放弃《日内瓦公约》？

Or the rules and norms against wars of aggression?

JP あるいは、侵略戦争を禁じる規則や規範も捨てるのだろうか。

ZH 或者放弃反对侵略战争的规则和规范？

Which human rights is Mars planning to do without?

JP 火星は、どの人権なしでやっていくつもりなのだろう。

ZH 火星打算不要哪些人权？

Of course, Martians could choose to re-create hard-won international behavioral norms, but then if they're not producing some kind of wild new insight into human morality, why are we suspending international law for them in particular?

JP もちろん、火星人は苦労して築かれてきた国際的な行動規範を作り直すことを選べるかもしれない。しかし、人間の道徳について何か大胆で新しい洞察を生み出すわけでもないのなら、なぜ彼らのためだけに国際法を停止するのだろうか。

ZH 当然，火星人可以選擇重新建立那些來之不易的國際行為規範；但如果他們並沒有在人類道德上提出某種狂野的新洞見，那我們為什麼要專門為他們暫停適用國際法呢？

Second, relying on awe is probably a bad long-term bet.

JP 第二に、畏敬の念に頼るのは、おそらく長期的には分の悪い賭けだ。

ZH 第二，依靠敬畏感大概不是一個好的長期賭注。

About six months after the first Apollo landing, network television wouldn't carry Moon landings live.

JP 最初のアポロ月面着陸から約六か月後には、ネットワークテレビは月面着陸を生中継しなくなった。

ZH 第一次阿波羅登月大約六個月後，電視網就不再現場直播登月了。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么?

Because while the fact of space landing is objectively interesting, doing stuff on the Moon is not.

JP 宇宙で着陸したという事実そのものは客観的に興味深いが、月面で何か作業をすることはそうではないからだ。

ZH 因为虽然太空着陆这个事实客观上很有意思，但在月球上做事情并没有那么有意思。

It's watching people set up lab apparatuses while talking in technical jargon, only in slow motion due to low gravity and bulky suits.

JP それは、人々が専門用語を話しながら実験装置を組み立てるのを見るようなもので、低重力と分厚い宇宙服のせいで、ただそれがスローモーションになっているだけだ。

ZH 那就像是在看人们一边说着技术黑话，一边架设实验室设备，只不过由于低重力和笨重的宇航服，一切都变成了慢动作。

No doubt a Mars settlement would blow some minds, but enough to make leaders around the world agree to forever bind themselves while setting a Mars settlement free from international law?

JP 火星の入植地が一部の人々を仰天させるのは間違いない。だが、それだけで世界中の指導者たちが、自分たちは永遠に縛られながら、火星の入植地を国際法から解放することに同意するだろうか。

ZH 毫无疑问,火星定居点会让一些人大为震撼;但这种震撼足以让全世界的领导人同意永远约束自己,同时让一个火星定居点摆脱国际法吗?

If we're in such a gleamingly altruistic world, it's not really clear that we need a visionary Mars settlement to make improvements.

JP もし私たちがそこまできらきらした利他的な世界にいるのなら、物事を改善するために先見の火星入植地が本当に必要なのかは、よくわからない。

ZH 如果我们真的生活在这样一个闪闪发光、充满利他精神的世界里,那我们是否还需要一个有远见的火星定居点来促成改进,就不太清楚了。

And let's bear in mind that this new nation isn't summoned up from nothing.

JP それに、この新しい国家は無から呼び出されるわけではないことも覚えておこう。

ZH 而且我们要记住,这个新国家并不是从虚无中召唤出来的。

It's made by people with their own cultural norms and allegiances.

JP それは、自分たちの文化的規範や忠誠の対象を持つ人々によって作られるのだ。

ZH 它是由拥有自身文化规范和效忠关系的人们建立的。



They may be a consortium of nations, but suppose they're just Americans or just Chinese people?

JP 彼らは複数の国の連合体かもしれない。だが、もし単にアメリカ人だけ、あるいは中国人だけだったらどうだろう。

ZH 他们也许是一个由多国组成的联合体，但假如他们只是美国人，或者只是中国人呢？

How long would worldwide awe last then?

JP そのとき、世界中の畏敬の念はどれほど長く続くだろうか。

ZH 那时，全球性的敬畏感还能持续多久？

Third, and perhaps most important, if Martians can't maintain Earth support after independence, they will probably die.

JP 第三に、そしておそらく最も重要なこととして、火星人が独立後に地球からの支援を維持できなければ、彼らはおそらく死ぬ。

ZH 第三，也许也是最重要的一点，如果火星人在独立之后无法维持来自地球的支持，他们很可能死。

A life-support specialist we spoke to told us that the ISS experiences a breakdown of something once every four or five months that requires new equipment to be sent up for repairs.

JP 私たちが話を聞いた生命維持システムの専門家によると、国際宇宙ステーションでは四、五か月に一度くらい何かが故障し、修理のために新しい機材を送り上げる必要があるという。

ZH 我们采访过的一位<sup>wǒ men cǎi fǎng guò de yí wèi</sup>生活保障专家<sup>wèishēngbǎozhànguānjiā</sup>告诉我们<sup>gào sù wǒ men</sup>，国际空间站<sup>guó jì kōng jiān zhàn</sup>大约每四五个月<sup>dà yuē měi sì wǔ gè yuè</sup>就会有<sup>jiù huì yǒu</sup>某个东西<sup>mǒu gè dōng xī</sup>出故障<sup>chū gù zhàng</sup>，需要<sup>xū yào</sup>把<sup>bǎ</sup>新设备<sup>xīn shè bèi</sup>送上<sup>sòng shàng</sup>去进行<sup>qù jìn xíng</sup>维修<sup>wéi xiū</sup>。

Examples include the toilet and the Carbon Dioxide Removal Assembly—both things you’ d really like to keep in tip-top shape.

JP 例としてはトイレや二酸化炭素除去装置<sup>にさんかたんそじんきょそうち</sup>がある。どちらも、ぜひ万全<sup>ばんぜん</sup>の状態<sup>じょうたい</sup>に保<sup>たも</sup>っておきたいものだ。

ZH 例子<sup>lì zǐ</sup>包括<sup>bāokuā</sup>厕所<sup>tuǒ suǒ</sup>和<sup>hé</sup>二氧化碳<sup>èr yǎng huà tàn</sup>去除<sup>qù chú</sup>组件<sup>zǔ jiàn</sup>，这两样东西<sup>zhè liǎng yàng dōng xī</sup>你肯定<sup>nǐ kěn dìng</sup>很希望<sup>hěn xī wàng</sup>它们<sup>tā men</sup>始终保持<sup>shǐ zhōng bǎo chí</sup>最佳状态<sup>zhì jiā zhuàng tài</sup>。

The number of Martians and Martian industries needed to probably not die is a matter we’ ll discuss later, but suffice it to say that a declaration of independence is a long cry from actual, functional independence.

JP たぶん死<sup>し</sup>なずに済<sup>す</sup>むために、どれだけの火星<sup>かせ いじ</sup>人と火星<sup>かせ い</sup>産業<sup>さんぎょう</sup>が必要<sup>ひつ よう</sup>になるかは後<sup>あと</sup>で論<sup>ろん</sup>じるが、ここでは、独立<sup>どくりつ</sup>宣言<sup>せんげん</sup>と實際<sup>じっさい</sup>に機能<sup>きのう</sup>する独立<sup>どくりつ</sup>との間<sup>ま</sup>には大きな隔<sup>へだ</sup>たりがある、と云<sup>い</sup>えば十分<sup>じゅうぶん</sup>だ。

ZH 需要<sup>xū yào</sup>多少<sup>duō shǎo</sup>火星<sup>huǒ xīng</sup>人和多少<sup>hé duō shǎo huǒ xīng</sup>火星<sup>chǎn yè</sup>产业<sup>yè</sup>，才能<sup>cái néng</sup>大概<sup>dà gài</sup>不至于<sup>gài bù zhì yú</sup>死掉<sup>sǐ diào</sup>，这是<sup>zhè shì</sup>我们<sup>wǒ men</sup>后面<sup>hòu miàn</sup>会<sup>huì</sup>讨论<sup>tǎo lùn</sup>的<sup>de</sup>问题<sup>wèn tí</sup>；但<sup>dàn</sup>这里<sup>zhè lǐ</sup>可以<sup>yǐ</sup>先<sup>xiān</sup>说<sup>shuō</sup>，一纸<sup>yī zhǐ</sup>独立<sup>dú lì</sup>宣言<sup>xuān yán</sup>离<sup>lí</sup>真正<sup>zhèng zhèng</sup>能<sup>néng</sup>运转<sup>yùn zhuǎn</sup>的<sup>de</sup>独立<sup>dú lì</sup>还<sup>hái</sup>差<sup>chā</sup>得很<sup>dé hěn</sup>远<sup>yuǎn</sup>。

Even if we believed cutting the cord with Earth were desirable or legally allowed, it's not technologically possible, and won't be anytime soon.

JP たとえ地球とのつながりを断つことが望ましい、あるいは法的に許されると考えたとしても、それは技術的には不可能であり、近いうちに可能になることもない。

ZH 即使我们认为切断与地球的联系是可取的，或者在法律上是允许的，它在技术上也并不可行，而且短期内也不会可行。

## Loophole 2: The Moon Agreement Reverse Precedent Switcharoo

JP 抜け道二、月協定の逆向き先例すり替え

ZH 漏洞二：《月球协定》的反向先例偷梁换柱

Alan Wasser, who was chairman of the National Space Society Executive Committee in the early 1990s, proposed the Space Settlement Prize Act, hoping the US Congress would pick it up.

JP 一九九〇年代初めに全米宇宙協会の執行委員会委員長を務めていたアラン・ワッサーは、米国会議会が取り上げてくれることを期待して、宇宙入植賞法案を提案した。

ZH 艾伦·瓦瑟在二十世纪九十年代初担任国家空间协会执行委员会主席，他曾提出《太空定居奖励法案》，希望美国国会采纳。

They have not.

JP 議会は取り上げなかった。

ZH 他们没有。

The act is deeply Lockean, saying in effect that if a private entity can build a space settlement complete with permanent inhabitants and transportation back and forth to any paying passenger, they should be allowed to own land.

JP この法案はきわめてロッキで、要するに、民間主体が恒久的な住民を備え、料金を払う乗客なら誰でも往復できる交通手段まで備えた宇宙入植地を建設できるなら、その主体には土地所有を認めるべきだ、と言っている。

ZH 这项法案带有浓厚的洛克色彩，实际上是在说，如果一个私人实体能够建造一座太空定居点，里面有永久居民，并且能为任何付费乘客提供往返交通，那么它就应当被允许拥有土地。

o

He even specifies the size of the estate—if you're on Mars you can claim 3,600,000 square miles (about 9,300,000 square kilometers)—a bit shy of one China of land.

JP 彼はその不動産の広さまで指定している。火星にいるなら、360万平方マイル（約930万平方キロメートル）を請求できるというのだ。中国一国分の土地より少し小さいくらいである。

ZH 他甚至具体规定了地产的面积——如果你在火星上，可以主张拥有360万平方英里（约930万平方公里）——略少于一个中国的土地面积。

On the comparatively easy-to-settle Moon, you are limited to 600,000 square miles (about 1,500,000 square kilometers)—a mere 2.25 Texases.

JP 比較的入植しやすい月では、上限は60万平方マイル（約150万平方キロメートル）に限られる。テキサス州わずか2.25個分だ。

ZH 在相对容易定居的月球上，你则被限制在60万平方英里（约150万平方公里）——区区2.25个得克萨斯州。

Under Wasser's framework, the second claimant to a celestial body can only take up to 15 percent as much, and the third claimant up to 15 percent of that, and so on.

JP ワッサーの枠組みでは、ある天体に対する二番目の請求者は最初の請求者の最大15パーセントまでしか取れず、三番目の請求者はその15パーセントまで、という具合に続く。

ZH 按照瓦瑟的框架，对某一天体提出第二项主张的人最多只能取得前者的15%，第三个主张者最多只能取得这15%的15%，依此类推。

Pretty quickly, you can barely claim a ranch the size of Spain, so there's a pretty strong first-mover incentive here.

JP そうなるとすぐに、せいぜいスペインほどの大きさの牧場しか請求できなくなるので、ここにはかなり強い先行者利益がある。

ZH 很快，你就几乎只能主张一块西班牙大小的牧场了，所以这里有相当强烈的先发优势激励。

What's the basis for these claims?

JP こうした請求の根拠は何なのか。

ZH 这些主张的依据是什么?

Natural law, which according to Wasser means that “individuals mix their labor with the soil and create property rights independent of government.

JP 自然法である。ワッサーによれば、それは「個人が自らの労働を土地と混ぜ合わせ、政府から独立した財産権を生み出す」という意味だ。

ZH 是自然法。按照瓦瑟的说法, 这意味着“个人把自己的劳动同土地混合起来, 并创造出独立于政府的财产权。

Government merely recognizes those rights.”

JP 「政府はそれらの権利を認めるにすぎない」。

ZH 政府只是承认这些权利。”

In other words, reality is fundamentally Lockean.

JP 言い換えれば、現実 is 根本的にロック的なのである。

ZH 换言之, 现实在根本上是洛克式的。

We don't intend to take a position in this book on where property rights originate, but we do hold the firm view that property law exists.

JP 本書では、財産権がどこに由来するのかについて立場を取るつもりはないが、財産法が存在するという点については強い見解を持っている。

ZH 本书并不打算就财产权究竟源自何处表明立场, 但我们确实坚定地认为, 财产法是存在的。

Whether property rights come from nature, the state, or Alan Wasser's personal blessing, the above interpretation straightforwardly breaks Article II of the OST.

JP 財産権が自然から来るにせよ、国家から来るにせよ、アラン・ワッサー個人の祝福から来るにせよ、上の解釈は宇宙条約第二条に真正面から違反している。

ZH 无论财产权来自自然、国家，还是艾伦·瓦瑟个人的祝福，上述解释都直截了当地违反了《外层空间条约》第二条。

Not so fast, says Wasser.

JP そう急ぐな、とワッサーは言う。

ZH 别急，瓦瑟说。

He notes that in the failed Moon Agreement there was language that clearly forbade private ownership of Moon land.

JP 彼は、発効に失敗した月協定には、月の土地の私有を明確に禁じる文言があったと指摘する。

ZH 他指出，未能生效的《月球协定》中有明确禁止私人拥有月球土地的措施。

This implies that the OST must have allowed private property after all.

JP つまり、宇宙条約は結局のところ私有財産を認めていたに違いない、というわけだ。

ZH 这就意味着，《外层空间条约》终究一定是允许私人财产的。

To illustrate the logic, here's an analogy.

JP この論理を説明するために、たとえば話をしてみよう。

ZH 为了说明这种逻辑，这里打个比方。

Imagine a man and woman sign a marriage contract, which includes a clause saying “no cheating.”

JP ある男性と女性が婚姻契約に署名し、その中に「浮気禁止」という条項が入っていると想像してほしい。

ZH 想象一男一女签了一份婚姻契约，其中有一条写着“不得出轨”。

Later the man, in a fit of paranoia, asks the woman to sign an addendum stating that there is to be “no cheating in particular with Sexy Dave who lives next door.”

JP その後、男性は妄想めいた不安に駆られて、女性に補遺への署名を求める。そこには「特に隣に住むセクシーなデιβとの浮気は禁止」と書かれている。

ZH 后来，那个男人在一阵偏执中，要求女人签一份补充协议，声明“尤其不得和住在隔壁的性感戴夫出轨”。

For various reasons, the second agreement isn't immediately signed.

JP さまざまな理由で、その二つ目の合意はすぐには署名されない。

ZH 出于种种原因，第二份协议没有立刻签署。



A few years later, the woman concludes that, wait a minute, the original marriage contract must not have forbidden a next-door tryst, because otherwise the second agreement wouldn't have brought it up.

JP 数年<sup>すうねん</sup>後<sup>ご</sup>、女性<sup>じょせい</sup>はこう結論<sup>けつろん</sup>づける。ちょっと待<sup>まち</sup>て、元<sup>もと</sup>の婚姻契約<sup>こんいんけいやく</sup>は隣人<sup>りんじん</sup>との密会<sup>みつかい</sup>を禁<sup>きん</sup>じていなかったに違<sup>ちが</sup>い<sup>が</sup>ない。そうでなければ、二<sup>ふた</sup>つ目<sup>つめ</sup>の合意<sup>ごうい</sup>でその話<sup>はなし</sup>を持ち出<sup>も</sup>すはずがないからだ。

ZH 几年<sup>jǐ nián</sup>后<sup>hòu</sup>，女<sup>nǚ</sup>人<sup>rén</sup>得<sup>de</sup>出<sup>chū</sup>结<sup>jié</sup>论<sup>lùn</sup>：等<sup>děng</sup>一<sup>yí</sup>下<sup>xià</sup>，原<sup>yuán</sup>来<sup>lái</sup>的<sup>de</sup>婚<sup>hūn</sup>姻<sup>yīn</sup>契<sup>qì</sup>约<sup>yuē</sup>一<sup>yí</sup>定<sup>dìng</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>禁<sup>jìn</sup>止<sup>zhǐ</sup>和<sup>hé</sup>隔<sup>gé</sup>壁<sup>bi</sup>邻<sup>lín</sup>居<sup>jū</sup>偷<sup>yīn</sup>情<sup>qíng</sup>，因<sup>yīn</sup>为<sup>wéi</sup>否<sup>fǒu</sup>则<sup>zé</sup>第<sup>dì</sup>二<sup>èr</sup>份<sup>fēn</sup>协<sup>xié</sup>议<sup>yì</sup>就<sup>jiù</sup>不<sup>bù</sup>会<sup>huì</sup>专<sup>zhuān</sup>门<sup>mén</sup>提<sup>tí</sup>到<sup>dào</sup>这<sup>zhè</sup>件<sup>jiàn</sup>事<sup>shì</sup>了<sup>le</sup>。

Separate from being prima facie ludicrous, there are more technical problems with this “loophole.”

JP この「抜<sup>ぬ</sup>け穴<sup>あな</sup>」が一<sup>いっ</sup>見<sup>けん</sup>してばか<sup>ばか</sup>が<sup>が</sup>てい<sup>てい</sup>ることは別<sup>べつ</sup>として、そこにはさら<sup>さら</sup>に技<sup>ぎ</sup>術<sup>じゆつ</sup>的<sup>てき</sup>な問<sup>もん</sup>題<sup>だい</sup>がある。

ZH 先<sup>xiān</sup>不<sup>bù</sup>说<sup>shuō</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>ge</sup>“漏<sup>lòu</sup>洞<sup>dòng</sup>”表<sup>biǎo</sup>面<sup>miàn</sup>上<sup>shàng</sup>就<sup>jiù</sup>荒<sup>huāng</sup>谬<sup>miù</sup>可<sup>kě</sup>笑<sup>xiào</sup>，它<sup>tā</sup>还<sup>hái</sup>存<sup>cún</sup>在<sup>zài</sup>更<sup>gèng</sup>多<sup>duō</sup>技<sup>jì</sup>术<sup>shù</sup>层<sup>céng</sup>面<sup>miàn</sup>的<sup>de</sup>问<sup>wèn</sup>题<sup>tí</sup>。

For starters, much of the Moon Agreement isn't trying to do anything new, but simply clarifying some vague terms.

JP まず、月協定<sup>がつきょうてい</sup>の多<sup>おほ</sup>くは新<sup>あた</sup>しいことをしようとし<sup>し</sup>ているのではなく、曖<sup>あい</sup>昧<sup>まい</sup>な用<sup>よう</sup>語<sup>ご</sup>を明<sup>めい</sup>確<sup>かく</sup>にしているだけだ。

ZH 首先<sup>shǒuxiān</sup>，《月<sup>yuè</sup>球<sup>qiú</sup>协<sup>xié</sup>定<sup>dìng</sup>》中<sup>zhōng</sup>的<sup>de</sup>许<sup>xǔ</sup>多<sup>duō</sup>内<sup>nèi</sup>容<sup>róng</sup>并<sup>bù</sup>是<sup>shì</sup>试<sup>shì</sup>图<sup>tú</sup>做<sup>zuò</sup>什<sup>shén</sup>么<sup>me</sup>新<sup>xīn</sup>事<sup>shì</sup>情<sup>qíng</sup>，而<sup>ér</sup>只<sup>zhǐ</sup>是<sup>shì</sup>澄<sup>chéng</sup>清<sup>qīng</sup>一<sup>yí</sup>些<sup>xiē</sup>含<sup>hán</sup>糊<sup>hú</sup>的<sup>de</sup>术<sup>shù</sup>语<sup>yǔ</sup>。

For example, it specifies that nations are allowed to take samples from the Moon.

JP たとえば、同協定は各国が月から試料を採取することを認めると明記している。

ZH 例如，它规定各国可以从月球采集样本。

Presumably, Wasser and fellow travelers wouldn't therefore argue that the OST did not permit samples.

JP おそらくワッサーとその同調者たちも、それを理由に宇宙条約は試料採取を認めていなかったとは主張しないだろう。

ZH 想必瓦瑟和他的同路人不会因此主张，《外层空间条约》并不允许采集样本。

Second, note that Wasser is not making the clearly bogus claim that nations can appropriate land.

JP 第二に、ワッサーは、国家が土地を取得できるという明らかにでたらめな主張をしているわけではない。

ZH 第二，请注意，瓦瑟并不是在提出那个显然荒唐的主张，说国家可以占有土地。

He's only saying that people can.

JP 彼が言っているのは、人ならできる、ということだけだ。

ZH 他只是说，人可以。

Under Wasser's understanding, the United States can't claim land, but Bob the American, bound by US law, protected by US force, enthusiastic about American cheese, can.

JP ワッサーの理解では、アメリカ合衆国は土地を主張できないが、アメリカ法に縛られ、アメリカの武力に守られ、アメリカンチーズをこよなく愛するアメリカ人のボブならできる。

ZH 按瓦瑟的理解，美国不能主张土地，但美国人鲍勃，受美国法律约束，受美国武力保护，并且热爱美国奶酪，却可以。

This is simply not true.

JP これはまったく正しくない。

ZH 这根本不是真的。

Bob is a US citizen and the United States is liable for him.

JP ボブはアメリカ市民であり、アメリカ合衆国は彼について責任を負う。

ZH 鲍勃是美国公民，美国要对他负责。

Bob can say all day long that his right to a Moon estate is a matter of natural law, but unless the United States is ready to set the OST on fire, Bob has no title to Moon land.

JP ボブは、自分に月の不動産を持つ権利があるのは自然法の問題だと一日中言っているが、アメリカ合衆国がOSTを焼き払う覚悟でもないかぎり、ボブには月の土地の権原などない。

ZH 鲍勃可以说整天说，他拥有月球地产的权利是自然法的问  
题；但除非美国准备把《外层空间条约》付之一炬，否则鲍  
勃对月球土地没有任何所有权。

He's just a guy saying stuff.

JP 彼はただ、何かを言っているだけの人である。

ZH 他只不过是那个在说话的人而已。

Even supposing Wasser were offering a plausible interpretation of what the OST actually says, it's a geopolitical nonstarter.

JP 仮にワッサーが、OSTが実際に述べていること  
について一応もっともらしい解釈を示していたと  
しても、それは地政学的には出発点にも立てない。

ZH 即便假设瓦瑟提出的是一种对《外层空间条约》实际文本  
还算说得通的解释，它在地缘政治上也完全行不通。

Do we really believe that every other nation will stand by while a million Americans claim the Moon, so long as they insist the claim isn't technically America?

JP 百万人のアメリカ人が月を自分たちのものだ  
と主張し、それは厳密にはアメリカの主張ではな  
いと言い張りさえすれば、ほかのすべての国が黙っ  
て見ていると本当に思うだろうか。

ZH 难道我们真的相信，只要一百万美国人坚称这在技术上  
不是美国的张，其他每个国家就会袖手旁观，任由他们宣  
称拥有月球吗？

About as much as we expect the man in our above analogy to congratulate his wife on her very clever loophole.

JP それは、先ほどのたとえ話の男性が、妻の実に  
巧妙な抜け穴を祝福してくれると期待するのと同じ  
くらいの話だ。

ZH 这大概就像我们期待前面类比中的那个男人祝贺妻子找  
到了一个非常聪明的漏洞一样可信。

Wasser has once again anticipated the problem, noting that hey, it doesn't matter because as long as the world's most powerful nation—the United States—recognizes your land title, you're good.

JP ワッサーはここでもこの問題を先回りして、い  
や、問題ない、世界最強の国家であるアメリカ合衆  
国があなたの土地権原を認めてくれるかぎり大丈夫  
だ、と述べている。

ZH 瓦瑟又一次预见到了这个问题，并指出，嘿，这没关系，  
因为只要世界上最强大的国家——美国——承认你的土地权属  
，你就没问题了。

This is, let's say, modestly presumptuous about the continued power status of the United States.

JP これは、アメリカ合衆国が今後もその力の地位  
を保ち続けることについて、控えめに言ってもいさ  
さか思い上がった見方である。

ZH 这可以说，对美国持续保持强权地位抱有相当程度的自  
信。

But even if we were to grant perpetual American hegemony, well, going back to our marriage analogy, it would be like the wife saying “I don’t care if you don’t like my loophole, Sexy Dave and I are in love.”

JP しかし、仮にアメリカの覇権が永遠に続くと認めたとしても、結婚のたとえに戻れば、それは妻が「あなたが私の抜け穴を気に入らなくても構わない。セクシー・デイズと私は愛し合っているの」と言うようなものだ。

ZH 但即使我们承认美国会永久霸权，那么，回到我们的婚姻类比，这就像妻子说：“我不在乎你喜不喜欢我的漏洞，性感戴夫和我相爱了。”

This would, so to speak, work.

JP これは、いわば、うまくいくかもしれない。

ZH 这可以说，是会“奏效”的。

But at that point the marriage is in a crisis.

JP だがその時点で、その結婚は危機に陥っている。

ZH 但到了那个时候，这段婚姻已经陷入危机。

Change husband and wife to nuclear powers and you can see why this would concern us.

JP おっと 夫と妻を核保有国に置き換えれば、なぜこれが私たちを不安にさせるのか分かるだろう。

ZH 把丈夫和妻子换成核大国，你就能明白为什么这会让我们担忧。

### Loophole 3: The Multilateral Menage

JP 抜け穴<sup>ぬけ あな</sup>その三<sup>さん</sup>：多国間<sup>た こく ま</sup>の共同関係<sup>きょうどう かんけい</sup>

ZH 漏洞<sup>lòu dòng</sup>三<sup>sān</sup>：多边共谋<sup>duō biān gòng móu</sup>

At the 2019 International Astronautical Conference, Rand Simberg gave a paper noting that hey, the OST only forbids nations from claiming outer space.

JP 2019年の国際宇宙会議<sup>こくさい うちゅう かいぎ</sup>で、ランド・シンバーグ<sup>らん ぶん</sup>は論文<sup>ろんぶん</sup>を発表<sup>はつぴょう</sup>し、OST が禁<sup>きん</sup>じているのは国家<sup>こっ か</sup>が宇宙空間<sup>うちゅう くりゅう かん</sup>を主張<sup>しゅ ちよう</sup>することだけだ、と指摘<sup>して き</sup>した。

ZH 在<sup>zài</sup>2019年<sup>nián</sup>国际宇航大会<sup>guó jì yǔ háng dà huì</sup>上<sup>shàng</sup>，兰德·辛伯格<sup>lán dé xīn bó gē</sup>发表<sup>fā biǎo</sup>了一篇论文<sup>le yí piān lùn wén</sup>，指出<sup>zhǐ chū</sup>，嘿<sup>hēi</sup>，《外层空间条约<sup>wài céng kōng jiān tiáo yuē</sup>》只是<sup>zhǐ shì</sup>禁止<sup>jìn zhǐ</sup>国家<sup>guó jiā</sup>主张<sup>zhǔ zhāng</sup>拥有<sup>yǒu</sup>外层空间<sup>wài céng kōng jiān</sup>。

It says nothing about a multilateral agreement between multiple nations willing to recognize property claims in space.

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>での財産権<sup>ざい さん けん</sup>の主張<sup>しゅ ちよう</sup>を承認<sup>しやうにん</sup>する意思<sup>い し</sup>を持つ複数<sup>ふくすう</sup>の国家<sup>こっ か</sup>のあいだの多国間協定<sup>た こく かん きやうてい</sup>については、何も<sup>なに</sup>も述べていない。

ZH 它<sup>tā</sup>并没有<sup>bìng méi yǒu</sup>提到<sup>tí dào</sup>多个<sup>duō ge</sup>愿意<sup>yuàn yì</sup>承认<sup>chéng rèn</sup>太空<sup>tài kōng</sup>财产权<sup>cái chǎn quán</sup>主张<sup>zhǔ zhāng</sup>的国家<sup>guó jiā</sup>之间<sup>zhī jiān</sup>达成<sup>dá chéng</sup>多边协议<sup>duō biān xié yì</sup>的情况<sup>de qíng kuàng</sup>。

It's not “national” appropriation if the appropriators are multinational, right?

JP 取得<sup>しゅ とく</sup>する側<sup>がわ</sup>が多国籍<sup>たこく せき</sup>なら、それは「国家<sup>こっ か</sup>による」取得<sup>しゅ とく</sup>ではない、というわけだろうか。

ZH 如果<sup>rú guo</sup>占有者<sup>zhàn yǒu zhě</sup>是多国的<sup>duō guó de</sup>，那就<sup>nà jiù</sup>不是<sup>bù shì</sup>“国家<sup>guó jiā</sup>”占有<sup>zhàn yǒu</sup>，对吧<sup>duì ba</sup>？

This is on its face a bit bizarre.

JP これは一見<sup>けん</sup>ただけでも少し<sup>すこ</sup>奇妙<sup>きみょう</sup>だ。

ZH 这乍看之下<sup>zhè zhà kàn zhī xià</sup>就有点<sup>jiù yǒu diǎn</sup>离奇<sup>lí qí</sup>。

It'd be like a priest noting that the Ten Commandments say “Thou shalt not kill,” but remain silent on the question of whether “Y’ all shall not kill,” rendering killing totally cool as long as two people pull the trigger.

JP それは、ある司祭<sup>しさい</sup>が、十戒<sup>じゅっかい</sup>には「汝<sup>なんじ</sup>、殺<sup>ころ</sup>すなかれ」と書いてあるが、「汝<sup>なんじ</sup>ら、殺<sup>ころ</sup>すなかれ」かどうかについては沈黙<sup>ちんもく</sup>しているので、二人<sup>ふたり</sup>で引き金<sup>ひき</sup>を引くかぎり殺人<sup>さつじん</sup>はまったく問題<sup>もんだい</sup>ない、と指摘<sup>して</sup>するようなものだ。

ZH 这就像一位<sup>zhè jiù xiàng yí wèi</sup>牧师<sup>mùshī</sup>指出<sup>zhǐ chū</sup>，十诫<sup>shí jiè</sup>说<sup>shuō</sup>“不可<sup>bù kě</sup>杀人<sup>shā rén</sup>”，但对于<sup>dàn duì yú</sup>“你们<sup>nǐ men</sup>不可<sup>bù kě</sup>杀人<sup>shā rén</sup>”这个问题<sup>zhè gè wèn tí</sup>保持<sup>bǎo chí</sup>沉默<sup>chén mò</sup>，于是<sup>yú shì</sup>只要<sup>zhǐ yào</sup>两个人<sup>liǎng gè rén</sup>一起<sup>yì qǐ</sup>扣动<sup>kòu dòng</sup>扳机<sup>bǎn jī</sup>，杀人<sup>shā rén</sup>就完全<sup>jiù wán quán</sup>没<sup>méi</sup>问题<sup>wèn tí</sup>了。

It's also a nonstarter for a reason that's familiar now—eventually actual people from somewhere have to go to the actual Moon settlement.

JP これもまた、いまではおなじみの理由<sup>りゆう</sup>で成り立<sup>なりた</sup>たない。いずれ、どこかから来<sup>き</sup>た現実<sup>げんじつ</sup>の人間<sup>じんぎょう</sup>が、現実<sup>げんじつ</sup>の月面<sup>げつめん</sup>入植地<sup>にゅうしょくち</sup>へ行<sup>い</sup>かなければならないからだ。

ZH 这同样<sup>zhè tóng yàng</sup>行<sup>xíng</sup>不通<sup>bù tōng</sup>，原因<sup>yuán yīn</sup>如今<sup>rú jīn</sup>已经<sup>yǐ jīng</sup>很熟悉<sup>hěn shú xī</sup>了：到最后<sup>dào zuì hòu</sup>，总得<sup>zǒng dé</sup>有<sup>yǒu</sup>某个<sup>mǒu gè</sup>地方<sup>dì fāng</sup>的<sup>de</sup>真实<sup>zhēn shí</sup>的人<sup>de rén</sup>亲自<sup>qīn zì</sup>前往<sup>qián wǎng</sup>那个<sup>nà gè</sup>真实<sup>zhēn shí</sup>的<sup>de</sup>月球<sup>yuè qiú</sup>定居<sup>dìng jū</sup>点<sup>diǎn</sup>。



Even if the United States and Luxembourg decide to go in on a loophole-based Moon grab by creating the Luxamerican Alliance, eventually Americans or Luxembourgers have to physically arrive at the settlement, at which point the United States and Luxembourg are responsible for them.

JP たとえアメリカとルクセンブルクが「ラックスアメリカ同盟」を作り、抜け穴を利用して月を奪い取ろうと決めたとしても、最終的にはアメリカ人かルクセンブルク人が物理的にその入植地へ到着しなければならない。その時点で、アメリカとルクセンブルクは彼らに対して責任を負うことになる。

ZH 即使美国和卢森堡决定成立一个“卢美同盟”，联手钻漏洞来抢占月球，到最后，美国人或卢森堡人还是必须亲身抵达那个定居点；而到了那一刻，美国和卢森堡就要对他们负责。

Again, this violates both the sense and spirit of OST. [ \* ]

JP 繰り返すが、これは宇宙条約の文言にも精神にも反している。

ZH 再说一次，这既违反了《外层空间条约》的文义，也违反了它的精神。

## I Got Holes in Different Areology Codes

JP いろいろな火星学コードに穴がある

ZH 我在不同的火星地学词典里都有漏洞

It's easy to make fun of these legal theories, which is why we did so, but we hasten to note that we don't think these advocates are stupid.

JP こうした法律理論をからかうのは簡単で、だから私たちもそうした。とはいえ急いで付け加えると、私たちはこうした主張者たちが愚かだと思っているわけではない。

ZH 嘲笑这些法律理论很容易，所以我们也这么做了；但我们要赶紧说明，我们并不认为这些倡导者愚蠢。

More likely, these theories and similar ones are tactical—they are an attempt to shift the discourse.

JP むしろ、こうした理論やそれに似た理論は戦術的なものなのだろう。議論の流れを変えようとする試みなのだ。

ZH 更可能的是，这些理论以及类似理论都是战术性的，它们是在试图转移讨论的框架。

In 1967, whether a nation could take and keep Moon rocks was an open question.

JP 1967年には、国家が月の石を持ち帰り、保有できるのかどうかは未解決の問題だった。

ZH 在1967年，一个国家能否取得并保有月球岩石，还是一个悬而未决的问题。

Five years later, two nations had done it and had not made a policy of sharing.

JP その5年後には、二つの国がそれを実行し、共有の方針にすることもなかった。

ZH 五年后，已经有两个国家这么做了，而且并没有把分享作为一项政策。

Thus precedents are born.

JP こうして先例は生まれる。

ZH 先例就是这样诞生的。

A purported loophole, repeated often enough that people in power come to believe it, might meaningfully shape the future, especially if it finds its way to the right politician or businessman.

JP 抜け穴と称されるものも、権力を持つ人々がそれを信じるようになるまで何度も繰り返されれば、未来を大きく形作るかもしれない。とりわけ、それがしかるべき政治家や実業家の耳に入った場合にはそうだ。

ZH 一个所谓的漏洞，如果被反复提起，直到掌权者也开始相信它，就可能对未来产生实质影响；尤其当它传到合适的政客或商人那里时，更是如此。

Consider that, as part of his 2012 US presidential campaign, Newt Gingrich promised a Moon colony within eight years.[\*] This wasn't an offhand remark—Gingrich is a space geek.

JP たたとえばニュート・ギングリッチは、2012年のアメリカ大統領選挙運動の一環として、8年以内に月面コロニーを作ると約束した。これは軽い思いつきの発言ではなかった。ギングリッチは宇宙好きなのだ。

ZH 想想看，纽特·金里奇在2012年竞选美国总统时，曾承诺在八年内建立一个月球殖民地。这不是随口一说，金里奇是个太空迷。

Back in 1981 as a new congressman, he had proposed a “Northwest Ordinance for space,” which said that for Moon settlements, “Whenever any such community shall have as many inhabitants as shall then be in any one of the least numerous of the United States such community shall be admitted as a State into the Congress of the United States on an equal footing with the original States.”

JP 新任下院議員だった1981年には、彼は「宇宙のための北西部条例」を提案していた。そこでは月面入植地について、「そのような共同体が、その時点でアメリカ合衆国のうち最も人口の少ない州のいずれかと同数の住民を有するに至ったとき、その共同体は元の諸州と対等の地位で、合衆国議会に州として加えられるものとする」と述べていた。

ZH 早在1981年，作为一名新任国会议员，他就提出过一项“太空西北条例”，其中谈到月球定居点时说：“凡此类共同体，其居民人数一旦达到当时美国人口最少的任何一个州的人口数，该共同体即应作为一个州，以与原有各州平等的地位加入美国国会。”

This probably wasn't technologically possible in either 1981 or 2012, even with vast spending.

JP これは1981年でも2012年でも、莫大な資金を投じたとして、おそらく技術的に不可能だった。

ZH 无论是在1981年还是2012年，这在技术上大概都不可能，即便投入巨额资金也是如此。

The least populous US state is Wyoming, with its six hundred thousand people.

JP アメリカで最も人口の少ない州はワイオミング州で、人口は60万人である。

ZH 美国人口最少的州是怀俄明州，人口有六十万。

It's also hard to know whether a President Gingrich would have risked the worldwide backlash even if lunar statehood was a live option.

JP 仮に月の州昇格が現実的な選択肢だったとしても、ギングリッチ大統領が世界的な反発を覚悟してまでそれを進めたかどうかは分からない。

ZH 即便月球建州真是一个现实选项，我们也很难知道金里奇总统是否会冒着引发全球反弹的风险去推进它。

But it's not unimaginable that something like the above "loopholes" could have been invoked to justify a land grab, while the people in authority insisted it was perfectly legal.

JP しかし、上で述べたような「抜け穴」が土地の奪取を正当化するために持ち出され、権限を持つ人々がそれは完全に合法だと言い張る、という事態は想像できないわけではない。

ZH 但并非不可想象的是，类似上述“漏洞”的说法可能会被拿来为抢地辩护，而掌权者则坚称这一切完全合法。

Long-standing safety zone-style claims might even make it feel reasonable to a lot of Americans.

JP 長く続いてきた安全区域型の主張があれば、多くのアメリカ人にはそれが妥当に感じられるかもしれない。

ZH 长期存在的安全区式主张，甚至可能让许多美国人觉得这种做法合情合理。

Geopolitically, we don't know what lies beyond that

JP 地政学的に、その先に何があるのかは私たちにわからない。

ZH 从地缘政治上说，再往后会发生什么，我们无从知道。

## Approach 2: Amending We Will Go

JP アプローチ 2: 改正して進む  
ZH 方案二: 修约而行

Other advocates are a bit more cautious.

JP ほかの支持者たちは、もう少し慎重である。  
ZH 其他倡导者则稍微谨慎一些。

They share the view that the OST has probably slowed space settlement, but they don't in general favor a full on Lockean free-for-all.

JP 彼らも、宇宙条約が宇宙入植をおそらく遅らせてきたという見方を共有しているが、全体としては、完全なロック流の自由競争を支持しているわけではない。

ZH 他们也认为《外层空间条约》很可能拖慢了太空定居的进程，但总体上并不赞成全面的洛克式自由争夺。

However, they also don't want the large international bureaucracy we favor.

JP しかし彼らは、私たちが望ましいと考えるような大規模な国際官僚機構も求めている。

ZH 不过，他们也不想要我们所主张的那种庞大的国际官僚机构。

What's the alternative?

JP では、代わりの案は何だろうか。

ZH 那还有什么替代方案呢？

Amending Article II of the OST to allow possession, but simultaneously creating rules and institutions to protect other values, like equity or environmentalism

JP 宇宙条約第二條を改正して占有を認める一方で、公平性や環境保護のような他の価値を守るための規則と制度を同時に作る、という案である。

ZH 修订《外层空间条约》第二条，允许占有，但同时建立规则和机构，以保护公平或环境主义等其他价值。

Here, we offer a few examples.

JP ここでは、いくつか例を挙げてみよう。

ZH 这里我们举几个例子。

Amendment 1: First Possession Plus Tax

JP 修正案1：先占に税を加える

ZH 修正案一：先占加税

What if instead of a Lockean free-for-all we had a Lockean fee-for-use?

JP ロック流の自由競争ではなく、ロック流の使用料制にしたらどうだろうか。

ZH 如果我们不要洛克式自由争夺，而改成洛克式按使用付费，会怎样？

This is a sort of hybrid between the “common heritage of mankind” concept with a Lockean theory of property: you can grab land by working it, but if you benefit from that land, you gotta pay the rest of humanity.



JP これは「人類の共同遺産」という概念とロック流の所有権理論を混ぜ合わせたようなものだ。土地に働きかければそれを取得できるが、その土地から利益を得るなら、人類の残り全員に支払わなければならない。

ZH 这是一种把“人类共同遗产”概念与洛克式财产理论混合起来的方案：你可以通过耕作或开发来取得土地，但如果你从那片土地获益，就得向其余人类付钱。

One virtue of this Mars Tax approach is that it would limit settlers' claims to what land they could use constructively—a goal that John Locke himself would have applauded.

JP この火星税方式の長所の一つは、入植者の請求権を、彼らが建設的に利用できる土地に限ることだ。これはジョン・ロック自身も称賛したであろう目標である。

ZH 这种火星税方案的一个优点是，它会把定居者的主张限制在他们能够建设性利用的土地范围内，这个目标连约翰·洛克本人也会赞许。

As settlers claim more land, they compensate humanity by paying higher taxes back to Earth.

JP 入植者がより多くの土地を請求するにつれて、彼らはより高い税を地球へ納めることで人類に補償する。

ZH 随着定居者主张占有更多土地，他们要通过向地球缴纳更高的税来补偿全人类。

One downside here is that if you really do get a permanent Martian settlement, you've got a situation where Martians pay a sort of “existence tax” to the home world.

JP この案の欠点の一つは、本当に恒久的な火星入植地ができた場合、火星人が故郷の世界に一種の「存在税」を払う状況になることだ。

ZH 这里的一个缺点是，如果你真的建立了永久性的火星定居点，就会出现火星向母世界缴纳某种“存在税”的局面。

We're skeptical of the ability of a Mars settlement to prosecute a revolution against Earth anytime remotely soon, but if we were trying to spark one, this would be a solid strategy.

JP 火星の入植地が、少なくとも近い将来に地球を相手取って革命を遂行できるとは私たちは疑っている。だが、もし革命の火種を作ろうとしているなら、これはかなり有力な戦略だろう。

ZH 我们怀疑火星定居点在可预见的任何近期内是否有能力对地球发动革命，但如果我们想点燃一场革命，这倒会是个可靠的策略。

## Amendment 2: Limited Possession

JP 修正案2：限定的占有

ZH 修正案二：有限占有

Another proposal would allow the full-on Lockean free-for-all, but would specify that some good land must be set aside in reserve for future claimants.

JP 別の提案では、完全なロック流の自由競争を認める一方で、将来の請求者のために、良質な土地の一部を予備として取っておくことを定める。

ZH 另一项提案会允许完全的洛克式自由争夺，但会规定必须把一些优质土地保留下来，留给未来的主张者。

This seems like a reasonable enough method, though figuring out exactly how to slice up space will be a fraught political challenge.

JP これはそれなりに合理的な方法に見えるが、宇宙を具体的にどう切り分けるかを決めるのは、政治的に非常に厄介な課題になるだろう。

ZH 这似乎是一个相当合理的方法，不过要弄清楚究竟如何切分太空，将会是一项充满争议的政治挑战。

History tells us that whatever agreement is reached will likely favor the powerful.

JP 歴史が教えるところでは、どんな合意に至っても、それはおそらく強者に有利なものになる。

ZH 历史告诉我们，无论达成什么协议，都很可能偏向强者。

The scholars who make these proposals are reasonably generous with the size of domain they would reserve for latecomers, but this may not be what happens in reality.

JP こうした提案<sup>てい あん</sup>をする学者<sup>がく しゃ</sup>たちは、後発組<sup>こう はつ ぐ</sup>のために確保<sup>かく ぽ</sup>する領域<sup>りょう いき</sup>の大きさ<sup>おお</sup>についてかなり寛大<sup>かん だい</sup>である。しかし現実<sup>げん じつ</sup>にそうなるとは限らない<sup>かぎ</sup>。

ZH 提出<sup>tí chū</sup>这些<sup>zhè xiē</sup>方案<sup>fāng àn</sup>的学者<sup>de xué zhě</sup>, 对于<sup>duì yú</sup>要为<sup>yào wéi</sup>后来<sup>hòu lái</sup>者<sup>zhě</sup>保留<sup>bǎo liú</sup>多大<sup>dà</sup>范围<sup>fàn wéi</sup>的领域<sup>lǐng yù</sup>算是<sup>shì</sup>相当<sup>xiāng dāng</sup>慷慨<sup>kǎi kǎi</sup>, 但现实<sup>dàn xiàn shí</sup>中未必<sup>zhōng wèi bì</sup>会这样<sup>huì zhè yàng</sup>。

Consider that something like limited possession is already done for the valuable geosynchronous orbit.

JP 実際<sup>じっ さい</sup>、価値<sup>か ち</sup>の低い<sup>たか</sup>静止軌道<sup>せい し き どう</sup>では、限定的<sup>げん てい</sup>占有<sup>てき せん</sup>に近い<sup>ちか</sup>ことがすでに行<sup>おこな</sup>われている。

ZH 请<sup>qǐng</sup>想想<sup>xiǎng xiǎng</sup>, 类似<sup>lèi sì</sup>有限<sup>yǒu xiàn</sup>占有<sup>xiàn zhàn</sup>的做法<sup>yǒu de zuò fǎ</sup>, 已经<sup>yǐ jīng</sup>在<sup>zài</sup>有<sup>yǒu</sup>价值<sup>jià zhí</sup>的地球<sup>de dì qiú</sup>同步<sup>tóng bù</sup>轨道<sup>guǐ dào</sup>上<sup>shàng</sup>实行<sup>shí xíng</sup>了<sup>le</sup>。

Geosynchronous orbit has around eighteen hundred slots available for satellites.

JP 静止軌道<sup>せい し き どう</sup>には、衛星<sup>えい せい</sup>が利用<sup>り よう</sup>できる<sup>わく</sup>枠<sup>せん</sup>がおよそ千八百<sup>せん ぱち びやく</sup>ある。

ZH 地球<sup>dì qiú</sup>同步<sup>tóng bù</sup>轨道<sup>guǐ dào</sup>大约<sup>dà yuē</sup>有<sup>yǒu</sup>一<sup>yī</sup>千<sup>qiān</sup>八<sup>bā</sup>百<sup>bǎi</sup>个<sup>gè</sup>可供<sup>kě gòng</sup>卫星<sup>wéi xīng</sup>使用<sup>shǐ yòng</sup>的<sup>de</sup>位置<sup>wèi zhi</sup>。

Under current international law, each country has precisely one slot reserved to it.

JP 現行<sup>げん こう</sup>の国際法<sup>こく さい ほう</sup>では、各国<sup>かく 国</sup>にち<sup>かっ</sup>ょうど<sup>こく</sup>一<sup>い</sup>つ<sup>と</sup>ずつ<sup>つ</sup>枠<sup>わく</sup>が確保<sup>かく ぽ</sup>されている。

ZH 根据<sup>gēn jù</sup>现行<sup>xiàn xíng</sup>国际法<sup>guó jì fǎ</sup>, 每个<sup>měi gè</sup>国家<sup>guó jiā</sup>恰好<sup>qià hǎo</sup>都<sup>dōu</sup>有<sup>yǒu</sup>一<sup>yī</sup>个<sup>gè</sup>为<sup>wèi</sup>其<sup>qí</sup>保留<sup>bǎo liú</sup>的<sup>de</sup>位<sup>wèi</sup>置<sup>zhì</sup>。

If each country gets an equivalent hunk of a place like the Moon, that's something approximately a square of 144 kilometers on each side.

JP もし<sup>かつ</sup>各国<sup>こく</sup>が月<sup>がつ</sup>のような場所<sup>ばしょ</sup>で同等<sup>どうとう</sup>の一区画<sup>いっくが</sup>を得るなら、それは一辺<sup>いっぺん</sup>がおおよそ百四十四キロメートル<sup>ひゃくしじゅうしきろメートル</sup>の正方形<sup>せいほうけい</sup>に相当<sup>そうとう</sup>する。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>每个国家<sup>měi gè guó jiā</sup>在月球<sup>zài yuè qiú</sup>这样的地方<sup>zhè yàng de dì fāng</sup>都得到<sup>dōu dé dào</sup>同等<sup>tóng děng</sup>的一块区域<sup>de yí kuài qū yù</sup>，那大约<sup>nà dà yuē</sup>相当<sup>xiāng dāng</sup>于一块<sup>yí kuài</sup>边长<sup>biān cháng</sup>一百四十四公里<sup>yí bǎi sì shí sì gōng lǐ</sup>的正方形<sup>de zhèng fāng xíng</sup>。

Whether that's a good deal for all participants really depends on exactly what areas of the Moon get reserved to them.

JP それがすべての参加者<sup>さんかしゃ</sup>にとって有利<sup>ゆうり</sup>な取り決め<sup>とりきめ</sup>かどうかは、月のどの地域<sup>がつのどのちいき</sup>が彼ら<sup>かれ</sup>に割り当て<sup>わりあて</sup>られるかに大きく左右<sup>さゆう</sup>される。

ZH 这对所有参与者<sup>zhè duì suǒ yǒu cān yǔ zhě</sup>来说<sup>suǒ shuō</sup>是不是<sup>shì bú shì</sup>划算<sup>huà suàn</sup>，实际上<sup>shí jì shàng</sup>取决于<sup>jué yú</sup>月球上<sup>yuè qiú shàng</sup>的哪些具体区域<sup>de nǎ xiē jù tǐ qū yù</sup>被保留<sup>bèi bǎo liú</sup>给他们<sup>gěi tā men</sup>。

### Amendment 3: Bounded Possession

JP 修正案<sup>しゅうせいあん</sup>3：境界<sup>きょうかい</sup>付き占有<sup>つせんゆう</sup>

ZH 修正案<sup>xiūzhèng'àn</sup>三：有界<sup>yǒu jiè</sup>占有<sup>zhàn yǒu</sup>

A related idea is to allow people to just call dibs on land, but within limits, similar to the Homestead Act of 1862.

JP 関連<sup>かんれん</sup>する考え方<sup>かんがえかた</sup>として、1862年<sup>ねん</sup>のホームステッド法<sup>ほう</sup>に似た形<sup>に似たかたち</sup>で、一定<sup>いってい</sup>の制限内<sup>せいげんない</sup>なら人々<sup>ひとびと</sup>が土地<sup>とち</sup>を先取り<sup>さきど</sup>で主張<sup>しゅちよう</sup>できるようにする、というものがある。

ZH 一个相关的想法是允许人们直接抢先认领土地，但要设定限度，类似于1862年的《宅地法》。

In some proposals, this would mean that a given homesteader or group can claim a circle with a 100-kilometer radius—a rather roomy 7.8 million acres.

JP いくつかの提案では、ある入植者または集団が半径100キロメートルの円を請求できることになる。これはかなり広々とした780万エーカーにあたる。

ZH 在一些方案中，这意味着某个拓荒定居者或团体可以声称拥有一个半径100公里的圆形区域，也就是相当宽敞的780万英亩。

If at some point their population outgrows the designated circle, they might be allowed to grab more

JP いずれ人口がその指定された円の範囲を超えるほど増えた場合には、さらに土地を取ることが認められるかもしれない。

ZH 如果将来某个时候他们的人口超出了指定圆形区域的承载范围，也许还可以允许他们再占更多土地。

Thus, possession is incentivized without allowing small groups to claim whole planets at once.

JP こうすれば、所有への動機づけは与えられるが、小さな集団が一度に惑星全体を請求することは認めないで済む。

ZH 这样一来，既能鼓励实际占有，又不会允许小团体一下子声称拥有整个行星。

One big issue here is that because not all parts of the Moon or Mars are equally desirable, you've got a pretty huge first-mover advantage, which means this framework would vastly privilege the rich spacefaring nations.

JP ここで大きな問題になるのは、月や火星のすべての場所が同じように望ましいわけではないため、先行者利益がかなり大きくなり、この枠組みは裕福な宇宙進出国を大きく優遇することになるという点だ。

ZH 这里的<sup>zhè lǐ</sup>的一个<sup>yí</sup>大问题<sup>dà wèn tí</sup>是<sup>shì</sup>，月球<sup>yuè qiú</sup>或<sup>huò</sup>火星<sup>huǒ xīng</sup>并不是<sup>bù shì</sup>每一<sup>měi</sup>处<sup>chù</sup>都<sup>dōu</sup>同样<sup>tóng yàng</sup>有<sup>yǒu</sup>吸引力<sup>xī yǐn lì</sup>，因此<sup>yīn cǐ</sup>先行者<sup>xiān xíng zhě</sup>优势<sup>yōu shì</sup>会<sup>huì</sup>非常<sup>fēi cháng</sup>巨大<sup>jù dà</sup>，这<sup>zhè</sup>意味着<sup>yì wèi zhe</sup>这一<sup>zhè yí</sup>框架<sup>kuāng jià</sup>会<sup>huì</sup>极大地<sup>jí dà de</sup>偏袒<sup>piān tǎn</sup>富裕<sup>fù yù</sup>的<sup>de</sup>航天<sup>háng tiān</sup>国家<sup>guó jiā</sup>。

Shackleton crater, with its Peaks of Eternal Light and cold-trapped water deposits, is only about 20 kilometers across.

JP シャクルトン・クレーターは、永遠<sup>えい えん</sup>の光<sup>ひかり</sup>の峰<sup>みね</sup>と低温<sup>てい おん</sup>で閉じ込め<sup>とじ こ</sup>られた水<sup>みづ</sup>の堆積物<sup>たい せき もの</sup>を備<sup>そな</sup>えているが、直径<sup>ちよう けい</sup>はわずか約<sup>やく</sup>20 キロメートルしかない。

ZH 沙克尔顿<sup>shā kè ěr dùn</sup>陨石坑<sup>yǔn shí kēng</sup>拥有<sup>yǒu yǒng</sup>永昼峰<sup>yǒng zhòu fēng</sup>和<sup>hé</sup>被冷阱<sup>bèi lěng jǐng</sup>困住<sup>kùn zhù</sup>的水沉积物<sup>shuǐ chén chén jī wù</sup>，但<sup>dàn</sup>它的<sup>tā de</sup>直径<sup>zhí jīng</sup>只有<sup>zhǐ yǒu</sup>大约<sup>dà yuē</sup>20公里<sup>gōng lǐ</sup>。

Anecdotaly, we've seen space geeks note that you could tactically set up lots of small communities, each 100 kilometers apart, thus claiming massive territories despite having only modest populations.

JP 逸話的には、宇宙好きの人々が、100 キロメートルずつ離して小さな共同体を多数配置すれば、人口は控えめでも戦術的に広大な領域を請求できる、と指摘しているのを見たことがある。

ZH 据我们看到的轶闻式说法，一些太空迷指出，可以有策略地建立许多小型社区，每个相距100公里，从而在只有中等规模人口的情况下声称拥有大片领土。

## Amendment 4: Possession Plus Parks

JP 修正案4：占有プラス公園

ZH 修正案四：占有加公园

For those who see the above frameworks as still a bit too exploitative, there is another option: partially retain the OST, but only to govern certain regions.

JP 上記の枠組みでもまだ少し搾取的すぎると考える人々には、別の選択肢がある。OST を部分的に残し、ただし特定の地域だけを統治するために用いるというものだ。

ZH 对于那些认为上述框架仍然有点过于剥削性的人，还有另一个选择：部分保留《外层空间条约》，但只用它来管辖某些区域。

In a parks framework, some land is held in a way similar to nature reserves, while the rest will be exploitable.

JP 公園型の枠組みでは、一部の土地は自然保護区に似た形で保持され、そのほかの部分は利用可能とされる。



ZH 在公园框架下，一些土地会以类似自然保护区的方式保留，而其余部分则可以开发利用。

Exactly how much land becomes parkland varies by the presenter, with one paper arguing that as much as seven eighths of space should be reserved.

JP どれだけの土地を公園にするかは提案者によって異なり、ある論文は宇宙の八分の七もの部分を保留すべきだと論じている。

ZH 究竟有多少土地会成为公园，因提出者而异；有一篇论文主张，太空中多达八分之七的区域都应被保留。

Advocates for this direction for space property favor not just setting aside large pieces of outer space, but also making sure those parks include especially beautiful or scientifically interesting regions, such as Olympus Mons, the solar system's tallest mountain.

JP 宇宙財産権についてこの方向を支持する人々は、広大な宇宙空間を取り分けるだけでなく、それらの公園に、とりわけ美しい地域や科学的に興味深い地域を含めることも重視する。たとえば太陽系で最も高い山であるオリンポス山などだ。

ZH 支持这种太空产权方向的人不仅赞成划出大片外层空间，还希望确保这些公园包括特别美丽或具有科学意义的区域，例如太阳系最高的山峰奥林匹斯山。

For a framework like this, the questions are how big the parks are, who decides where they go, and how exploitable is the exploitable part.

JP このような枠組みでは、公園の大きさをどうする  
のか、どこに置くかを誰が決めるのか、そして利用  
可能な部分をどこまで利用してよいのかが問題  
になる。

ZH 对于这样的框架, 问题在于公园要有多大、由谁决定它们  
设在哪里, 以及可开发的部分到底可以开发到什么程度。

If for instance, only one eighth of space is Lockean, that's quite restrictive, but still substantially less restrictive than the OST.

JP たとえば宇宙の八分の一だけがロック的な所  
有の対象になるとすれば、それはかなり制限的だ  
が、それでも OST よりは実質的にはるかに制限が  
少ない。

ZH 比如说, 如果只有八分之一的太空适用洛克式产权原则,  
那确实相当严格, 但仍然比《外层空间条约》宽松得多。

## Amending We Won't Go?

JP 改正できなければ、行かない?

ZH 修约不成, 我们就不去?

The biggest hurdle to amendments like these is that you have to get wide international approval for a new framework that likely only benefits a few nations directly.

JP このような修正案にとって最大の障害は、おそらく少数の国にしか直接利益をもたらさない新しい枠組みについて、広範な国際的承認を得なければならないことだ。

ZH 像这些修正案面临的<sup>xiàng zhè xiē xiūzhèng'àn miàn lín de zuì dà zhàng ài shì</sup>最大障碍是，你必须为一个很可能<sup>nǐ bì xū wèi yí gè hén kě néng</sup>只直接惠及少数国家的新框架争取广泛的国际认可。<sup>zhǐ zhí jiē huì jí shǎo shù guó jiā de xīn kuāng jià zhēng qǔ guǎng fàn de guó jì rèn kě</sup>

Advocates can argue all day long that the benefits would accrue to humanity in general over the long term, but if you want to get an amendment, you need signatories today.

JP 支持者は、その利益は長期的には人類全体に及ぶのだと一日中主張することもできる。しかし修正を実現したいなら、今日の時点で署名国が必要なのである。

ZH 支持者可以整天辩称，从长远看利益会惠及全人类，但如果你<sup>zhī chí zhě kě yǐ zhěng tiān biàn chéng cóng cháng yuǎn kàn lì yì huì huì jí quán rén lèi dàn rú guǒ nǐ</sup>想通过一项修正案，你<sup>xiǎng tōng guò yí xiàng xiūzhèng'àn nǐ xiànzài</sup>现在就需要签署国。<sup>jiù yào qiān shǔ guó</sup>

At the modern UN there are a lot of players and very few of them are rich nations with the ability to launch interplanetary vehicles.

JP 現代の国連には多くの参加者がいて、そのうち惑星間航行機を打ち上げる能力を持つ裕福な国はごくわずかだ。

ZH 在现代联合国里，参与者<sup>zài xiàndài liánhéguó lǐ cānyǔ zhě hěn duō</sup>很多，而其中很少是拥有发射星<sup>ér qí zhōng hǎn shǎo shì yǒng yǒu fā shè xīng</sup>际飞行器能力的富裕国家。<sup>jì fēi xíng qì néng lì de fù yù guó jiā</sup>

They' re probably not going to sign on to unleash the small number of space powers for a land grab unless it involves tremendous generosity to the nations that don' t go.

JP 行かない国々に途方もなく寛大な見返りがある  
のでないかぎり、彼らは少数の宇宙大国を解き  
放って土地の奪い合いをさせることに、おそらく  
賛成しないだろう。

ZH 除非这件事会让那些不去的国家得到极其慷慨的回报,  
否则他们大概不会同意放开那少数几个太空强国去抢地。

That being the case, there is one more option.

JP そうなると、もうひとつ選択肢がある。

ZH 既然如此，还有一个选项。

### Approach 3: DIBS!

JP アプローチ3：先に取った者勝ち！

ZH 方案三：我先占了！

The other framework is no framework.

JP もう一つの枠組みは、枠組みなどないというも  
のだ。

ZH 另一种框架就是没有框架。

Take the OST, shove it out the airlock, and watch the imperfect creation of thousands of hopeful diplomats burn to cinders in the atmosphere below.

JP 宇宙条約をつかんでエアロックから押し出し、  
希望に満ちた何千人もの外交官たちが作り上げた  
不完全な産物が、眼下の大気圏で灰になるのを見届  
ける。

ZH 把《外层空间条约》拿来，从气闸舱里塞出去，看着成千上万满怀希望的外交官创造出的这个并不完美的产物在下方的大气层里烧成灰烬。

Privatize space, straight up, right now.

JP 宇宙を民営化する。率直に、今すぐに。

ZH 直接、立刻，把太空私有化。

Wholesale scrapping the OST is not the most popular view, but there are fans of it.

JP 宇宙条約を丸ごと廃棄するという考えは、最も人気のある見解ではないが、支持者はいる。

ZH 把《外层空间条约》整个废掉并不是最受欢迎的观点，但它也有拥护者。

However, even if it could be done, it's only the first step in a process.

JP しかし、たとえそれが可能だとしても、それは一連の過程の第一歩にすぎない。

ZH 不过，即使这事能够做到，它也只是一个过程的第一步。

Unless we believe in a natural-law version of Lockean space land, where stateless settlers simply grab, work, and defend land, there needs to be a formal process.

JP 国家を持たない入植者が土地をつかみ、利用し、防衛するだけでよいという、自然法版のロック的な宇宙土地制度を信じるのでないかぎり、正式な手続きが必要になる。

ZH 除非我们相信一种自然法版本的洛克式太空土地制度，  
即没有国家归属的定居者只要占有、劳作并保卫土地就可以，  
否则仍然需要一个正式程序。

There needs to be some entity that lots of humans believe has the power to grant title.

JP おお 多くの人間が、所有権を与える権限があると信  
じる何らかの主体が必要になる。

ZH 必须有某个实体，让许多人相信它拥有授予产权的权力。

This could be some sort of Earth-level Bureau of Land Management, registering land title and telling people to get a few cows to keep up appearances.

JP それは地球規模の土地管理局のようなものか  
もしれない。土地所有権を登録し、体裁を保つため  
に牛を数頭飼えと人々に言うような機関だ。

ZH 这可能是某种地球级别的土地管理局，负责登记土地所  
有权，并告诉人们弄几头牛来维持一下体面。

But the type of people who favor a “DIBS!

JP しかし、「先に取った者勝ち！

ZH 但是，支持“我先占！

BY GOD DIBS!”

JP 神に誓って先に取った者勝ち！

ZH 老天作证我先占！”

framework don't necessarily want a giant bureaucracy to replace the OST.

JP という枠組みを好むような人々は、宇宙条約の代わりに巨大な官僚機構を望んでいるとは限らない。

ZH 这种框架的人，并不一定想要一个庞大的官僚机构来取代《外层空间条约》。

The likely alternative is nations claiming chunks of space and then handling rights for individuals.

JP ありそうな代替案は、各国が宇宙の一部を主張し、そのうえで個人の権利を処理するというものだ。

ZH 比较可能的替代方案，是各国先声称拥有太空中的若干块区域，然后再处理个人的权利。

But which nation gets which chunk, and how?

JP だが、どの国がどの区画を得るのか。そして、どうやって決めるのか。

ZH 但哪个国家得到哪一块，又凭什么方式得到？

One proposal suggests land could be apportioned to each country in proportion to its population or land mass.

JP ある提案では、土地は各国の人口または国土面積に比例して割り当てられるべきだとされている。

ZH 有一种提议认为，可以按照各国人口或国土面积的比例来分配土地。

Thus, Mars becomes a sort of mini-Earth.

JP そうすると、火星は一種のミニ地球になる。

ZH 于是，火星就变成了某种迷你地球。

Kind of like EPCOT Center, only the world is made of poison and if you see a giant talking mouse it's likely because a biomedical experiment went terribly wrong.

JP EPCOT センターのようなものだ。ただし、その世界は毒でできていて、巨大なしゃべるネズミを見かけたなら、おそらく生物医学実験がひどく失敗したせいだ。

ZH 有点像艾波卡特中心，只不过这个世界是由毒物构成的，而且如果你看见一只会说话的巨型老鼠，那很可能是因为某个生物医学实验出了大问题。

It's hard to see this sort of thing going down terribly well at a diplomatic conference, where we suspect Russia and Canada would just happen to feel that land mass was really the deciding factor, whereas China and India would find population much more compelling, with the United States insisting on the importance of national wealth.

JP この種の案が外交会議で非常にうまく進むとは考えにくい。おそらくロシアとカナダは、たまたま国土面積こそが本当の決定要因だと感じ、中国とインドは人口のほうはずっと説得力があると考え、アメリカは国家の富の重要性を主張するだろう。



ZH 很难想象这种安排会在外交会议上进行得特别顺利；我们猜，俄罗斯和加拿大会刚好觉得国土面积才是真正的决定因素，而中国和印度会觉得人口更有说服力，美国则会坚持国家财富的重要性。

Even in the unlikely case in which a framework like this got established, quantity isn't the only thing at stake.

JP このような枠組みが成立するというありそうもない場合でさえ、問題になるのは量だけではない。

ZH 即便这种框架真的建立起来这种可能性很低，问题也不是只是数量。

The United States has about 4.25 percent of Earthlings and about 6 percent of Earth land.

JP アメリカ合衆国は地球人の約4.25 パーセント、地球の陸地の約6 パーセントを占めている。

ZH 美国人口约占地球人的4.25%，国土面积约占地球陆地的6%。

Under either framework, that's more than enough to claim most of the premium real estate on the Moon.

JP どちらの枠組みに従っても、それだけで月面の一等地の大半を主張するには十分すぎる。

ZH 无论按哪一种框架，这都足以让它宣称拥有月球上大部分的优质地产。

Even if nations don't want to do this stuff, could we get dragged along by individuals?

JP たとえ各国がこうしたことを望まなくても、個人に引きずられて進むことはあり得るのだろうか。

ZH 即使各国不想做这些事，我们会不会被个人拖着走？

One of the most common arguments we hear is that all law is pointless because if Elon Musk has a Mars settlement, who's going to stop him?

JP 私たちが最もよく耳にする議論のひとつは、法律などすべて無意味だというものだ。なぜなら、イーロン・マスクが火星入植地を持ったとして、誰が彼を止められるのか、というわけである。

ZH 我们最常听到的一种说法是，一切法律都没有意义，因为如果埃隆·马斯克有了一个火星定居点，谁能阻止他？

One of your authors has a brother who makes this argument.

JP 本書の著者の一人には、この議論をする兄がいる。

ZH 本书作者之一有个哥哥就持这种观点。

His name is Marty and he is wrong.

JP 彼の名前はマーティで、そして彼は間違っている。

ZH 他叫马蒂，而且他错了。

We call this sort of thing the “treehouse theory of space law.”

JP 私たちはこういう考え方を「宇宙法のツリーハウス理論」と呼んでいる。

ZH 我们把这类说法称为“空间法的树屋理论”。

Imagine this: a bunch of kids build a treehouse up a tall tree.

JP 想像してみてほしい。子どもたちが高い木の上  
にツリーハウスを作る。

ZH 想象一下：一群孩子在棵高树上搭了一座树屋。

The ladder is too light for an adult to climb, so once the kids are up there, they can't be reached.

JP はしごは大人が登るには軽すぎるので、子ども  
たちがいったん上に行ってしまうと、もう手が届か  
ない。

ZH 梯子太轻，成年人爬不上去，所以孩子们一旦上去了，就  
够不着他们了。

Their father comes out and says, “Kids!

JP 父親が外に出てきて言う。「みんな！

ZH 他们的父亲走出来说：“孩子们！

I made dinner!

JP 夕食ができたぞ！

ZH 我做好晚饭了！

Come inside!”

JP 家<sup>いえ</sup>に入<sup>い</sup>りなさい!

ZH 进<sup>jìn</sup>屋<sup>wū</sup>来<sup>lái</sup>吧<sup>ba</sup>!”

The kids smirk confidently and reply, “Never!

JP 子どもたちは得意<sup>とくい</sup>げ<sup>に</sup>にやりとして答<sup>こた</sup>える。「  
絶<sup>ぜっ</sup>対<sup>たい</sup>いやだ!

ZH 孩<sup>hái</sup>子<sup>zi</sup>们<sup>men</sup>自<sup>zì</sup>信<sup>xìn</sup>地<sup>dì</sup>坏<sup>huài</sup>笑<sup>xiào</sup>着<sup>zhe</sup>回<sup>huí</sup>答<sup>dá</sup>: “绝<sup>jué</sup>不<sup>bù</sup>!

We do not obey your Dad Law in the treehouse!

JP ツリーハウスでは、あなたのパ<sup>ぱ</sup>パ<sup>ぱ</sup>法<sup>ほう</sup>には従<sup>したが</sup>わな  
い!

ZH 在<sup>zài</sup>树<sup>shù</sup>屋<sup>wū</sup>里<sup>lǐ</sup>，我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>不<sup>bù</sup>服<sup>fú</sup>从<sup>cóng</sup>你<sup>nǐ</sup>的<sup>de</sup>爸<sup>bà</sup>爸<sup>bà</sup>法<sup>fǎ</sup>!

You will try to oppress us in vain!”

JP 僕<sup>ぼく</sup>たちを抑<sup>おさ</sup>えつけようとしても無<sup>む</sup>駄<sup>だ</sup>だ!

ZH 你<sup>nǐ</sup>想<sup>xiǎng</sup>压<sup>yā</sup>迫<sup>pò</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>也<sup>yě</sup>只<sup>zhǐ</sup>是<sup>shì</sup>徒<sup>tú</sup>劳<sup>láo</sup>!”

In this scenario, what do you expect the dad to do?

JP この状<sup>じょう</sup>況<sup>きょう</sup>で、父<sup>ちち</sup>親<sup>おや</sup>はど<sup>どう</sup>うす<sup>す</sup>ると思<sup>おも</sup>うだ<sup>だ</sup>らうか。

ZH 在<sup>zài</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>gè</sup>情<sup>qíng</sup>景<sup>jǐng</sup>里<sup>lǐ</sup>，你<sup>nǐ</sup>觉<sup>jué</sup>得<sup>de</sup>爸<sup>bà</sup>爸<sup>bà</sup>会<sup>huì</sup>怎<sup>zěn</sup>么<sup>me</sup>做<sup>zuò</sup>?

That’ s right—stop supplying the kids with food and water, seize all of their stuff, and patiently await their change of heart.

JP その通<sup>とお</sup>りだ。子<sup>こ</sup>どもたちへ<sup>へ</sup>の食<sup>しょく</sup>料<sup>りょう</sup>と水<sup>みず</sup>の供<sup>きょう</sup>給<sup>きゅう</sup>を  
止<sup>と</sup>め、彼<sup>かれ</sup>ら<sup>ら</sup>の持<sup>もち</sup>ち物<sup>もの</sup>をすべ<sup>べ</sup>て押<sup>お</sup>さえ、気<sup>き</sup>が変<sup>か</sup>わるの  
を辛<sup>しん</sup>抱<sup>ぼう</sup>強<sup>つよ</sup>く待<sup>ま</sup>つのである。

ZH 没<sup>méi</sup>错<sup>cuò</sup>——停<sup>tíng</sup>止<sup>zhǐ</sup>给<sup>gěi</sup>孩<sup>hái</sup>子<sup>zi</sup>们<sup>men</sup>供<sup>gòng</sup>应<sup>yīng</sup>食<sup>shí</sup>物<sup>wù</sup>和<sup>hé</sup>水<sup>shuǐ</sup>，扣<sup>kòu</sup>下<sup>xià</sup>他<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>所<sup>suǒ</sup>有<sup>ǒu</sup>的<sup>de</sup>东<sup>dōng</sup>  
西<sup>xī</sup>，然<sup>rán</sup>后<sup>hòu</sup>耐<sup>nài</sup>心<sup>xīn</sup>等<sup>dēng</sup>待<sup>dài</sup>他<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>回<sup>huí</sup>心<sup>xīn</sup>转<sup>zhuǎn</sup>意<sup>yì</sup>。

As one of our readers pointed out, this assumes the kids aren't getting fed on the sly by Mom.

JP 読者の一人が指摘したように、これは子どもたちが母親からこっそり食べ物をもらっていないことを前提にしている。

ZH 正如我们的一位读者指出的，这是假定孩子们没有被妈妈偷偷喂饱。

That is, even if the international community tries to cut Elon Musk off, he can get along fine in this scenario if he's still trading with the United States.

JP つまり、国際社会がイーロン・マスクを締め出そうとしても、この状況で彼がなおアメリカと取引しているなら、彼は問題なくやっていける。

ZH 也就是说，即使国际社会试图切断埃隆·马斯克的联系，只要在这个情景中他仍然同美国做生意，他也能过得很好。

This is, of course, true, but under current space law, effectively the United States would just be asserting a bunch of illegal claims, at which point we're in a proper crisis.

JP もちろん、それは事実だ。しかし現行の宇宙法のもとでは、実質的にアメリカが違法な主張をいくつも押し通しているだけということになり、その時点で私たちは本格的な危機に入る。

ZH 这当然是真的，但在现行空间法之下，实际上美国只是在主张一堆非法权利；到了那一步，我们就真正陷入危机了。

## Getting from Here to There

JP ここからそこへたどり着くには  
ZH 从这里到那里

If you favor a private-property regime, one strategy might just be to oppose any update to the law and await a crisis.

JP もし私有財産制を支持するなら、一つの戦略は、  
法律の更新には一切反対し、危機が来るのを待つこ  
とかもしれない。

ZH 如果你赞成私有财产制度，一种策略或许就是反对对法  
律进行任何更新，然后等待危机到来。

As Dr.

JP ラム・ジャク博士は、  
ZH 正如拉姆·贾库博士，

Ram Jakhu, one of the world's most prominent space-law scholars, and his coauthors wrote in the 2016 book *Space Mining and Its Regulation*, “The tendency in almost any institution that creates new laws, conventions and especially international treaties is: ‘Let’s wait until there is a clear problem to be addressed and then we will address it.’”

JP 世界で最も著名な宇宙法学者の一人であり、彼  
と共著者たちは2016年の著書『Space Mining and  
Its Regulation』でこう書いている。「新しい法律、  
協定、とりわけ国際条約を作るほとんどすべての  
機関には、『対処すべき明確な問題が現れるまで待  
ち、それから対処しよう』という傾向がある。」

ZH 这位世界上最著名的空间法学者之一，以及他的合著者在2016年的《太空采矿及其规制》一书中写道：“几乎任何制定新法律、公约，尤其是国际条约的机构，都有这样一种倾向：‘让我们等到有一个明确需要处理的问题出现，再来处理它。’”

” This was meant as a warning, not advice, but we could certainly give it a try.

JP これは助言ではなく警告として述べられたものだが、もちろん試してみることはできる。

ZH ” 这句话本意是警告，不是建议，但我们当然可以试试看

We could wait for SpaceX to declare Martian freedom , or for President Gingrich to welcome the state of Moonsylvania[\*] into the US fold, and suddenly many of the crazy ideas above might look eminently sensible

JP SpaceX が火星の自由を宣言するのを待ってもよいし、GINGRICH大統領がムーンシルバニア州[\*]をアメリカに迎え入れるのを待ってもよい。そうなれば、上で述べた数々の突飛な考えが、突然きわめて筋の通ったものに見えるかもしれない。

ZH 我们可以等着SpaceX宣布火星自由，或者等金里奇总统欢迎“月亮斯拉维尼亚州”[\*]加入美国版图；到那时，上面许多疯狂的想法也许会突然显得非常合理。

Part of why we favor a managed commons is that we think there's at least some chance of achieving it.

JP 私たちが管理された共有地制度を支持する理由の一つは、それが実現する可能性が少なくともいくらかはあると考えているからだ。

ZH 我们偏向有管理的公地制度，部分原因是我们认为它至少有一定机会实现。

It happened with Sea Law and plausibly it can happen again.

JP 海洋法ではそれが実際に起きたし、同じことがもう一度起きてもお不思議ではない。

ZH 海洋法曾经做到过这一点，而且它完全有可能再次发生。

Even if we don't get a perfect regime, simply clarifying the rules so as to avoid a new Moon Race would be desirable.

JP たとえ完璧な制度が得られなくても、新たな月面競争を避けるためにルールを明確にするだけでも望ましい。

ZH 即使我们得不到一个完美的制度，只要把规则讲清楚，以避免一场新的月球竞赛，也是值得追求的。

We see two good arguments against our view.

JP 私たちの見解に反対する有力な論拠は二つある。

ZH 我们看到有两个反对我们观点的有力论据。



First, if there's really valuable stuff in space, a highly restrictive mineral rights regime would be stealing from humanity's future.

JP 第一に、宇宙に本当に価値の高いものがあるのなら、きわめて制限的な鉱物権制度は、人類の未来を奪うことになる。

ZH 第一，如果太空中真的有价值极高的东西，那么一种高度限制性的矿产制度，就是在窃取人类的未来。

That might still be justifiable if it stopped war, but it would at least be debatable.

JP それが戦争を止めるなら、なお正当化できるかもしれないが、少なくとも議論の余地はある。

ZH 如果它能阻止战争，这或许仍然可以被正当化，但至少会是一个可以争论的问题。

Second, there are philosophical cases.

JP 第二に、哲学的な論点がある。

ZH 第二，还有一些哲学层面的理由。

We considered some of these in the introduction, but many people of many political backgrounds see space as providing a chance for a new start.

JP 私たちは序論でそのいくつかを検討したが、さまざまな政治的背景を持つ多くの人々が、宇宙を新たな出発の機会と見ている。

ZH 我们在引言中考虑过其中一些理由，但许多具有不同政治背景的人都把太空看作重新开始的机会。

For them, even if international law permits a lot of behaviors, that doesn't answer to the deep need to start new countries and new ways of being.

JP 彼らにとっては、たとえ国際法が多くの行為を認めているとしても、それだけでは新しい国や新しいあり方を始めたいという深い欲求に応えることにはならない。

ZH 对他们来说,即使国际法允许很多行为,也不能回应那种建立新国家、开创新存在方式的深切需求。

We think this is unlikely to happen anytime soon because it deeply violates legal custom.

JP 私たちは、これは当面起こりそうにないと考えている。法的慣習に深く反するからだ。

ZH 我们认为这种事短期内不太可能发生,因为它严重违背法律惯例。

However, states do get created on Earth.

JP しかし、地球上では国家が実際に生まれることがある。

ZH 不过,地球上的确会产生新的国家。

It's rare.

JP それはまれだ。

ZH 这很罕见。

It's often violent.

JP しばしば暴力を伴う。

ZH 它常常伴随着暴力。

But it does happen.

JP それでも実際に起こる。

ZH 但它确实会发生。

This, then, is the last question we want to know about space law: Are there circumstances where a group of people could violate international law, create a sovereign state in space, and get away with it?

JP したがって、これが宇宙法について私たちが知りたい最後の問いである。ある集団が国際法に違反し、宇宙に主権国家をつくり、それで押し通せるような状況はあるのだろうか。

ZH 因此，这就是我们想就太空法了解的最后一个问题：是否存在某些情形，使一群人可以违反国际法，在太空中建立一个主权国家，并且最终逃脱惩罚？

## 16. The Birth of Space-States: Like the Birth of Space Babies, but Messier

### 第22章

global-ratio-window

In 2016, the space-state of Asgardia was born.

JP 2016年、宇宙国家アスガルディアが誕生した。

ZH 2016年，太空国家阿斯加迪亚诞生了。

Or, at least, that's what the Asgardians say.

JP 少なくとも、アスガルディア人たちはそう言っている。

ZH 或者至少，阿斯加迪亚人是这么说的。

Named for Asgard, a land of gods in Norse mythology, Asgardia is a remarkably well-organized internet-based entity that at least behaves in a state-ish way.

JP 北欧神話の神々の国アスガルドにちなんで名づけられたアスガルディアは、驚くほどよく組織されたインターネット上の存在で、少なくとも国家らしく振る舞っている。

ZH 阿斯加迪亚得名于北欧神话中的众神之地阿斯加德，它是一个组织得相当井然有序的互联网实体，至少表现得颇有几分国家的样子。

They have a constitution, a parliament, a Court of Asgardia, and they release decrees graced with the level of boringness normally reserved for actual state bureaucrats.

JP 彼らには憲法があり、議会があり、アスガルディア裁判所があり、本物の国家官僚にしか許されないような退屈さをまとった布告まで出している。

ZH 他们有宪法、有议会、有阿斯加迪亚法院，还会发布一些法令，其无聊程度堪称真正国家官僚才配拥有的水准。

For example, “Decree 60 on Acceptance of the Asgardia Government Act,” which informs you as to an act of Parliament that occurred on the 8–10 of Capricornus, in the year 0005, better known to you and me as 10–12 December, 2021.[\*]

JP たとえば「アスガルディア政府法受理に関する布告第60号」は、0005年カプリコルヌス月8日から10日に議会で法律が成立したことを知らせてくれる。あなたや私にとっては、2021年12月10日から12日としてよく知られる日付だ。

ZH 比如《接受阿斯加迪亚政府法案第60号法令》，它会告诉你议会在0005年摩羯座月8日至10日通过了一项法案，也就是你我更熟悉的2021年12月10日至12日。

Are they for real?

JP 彼らは本気なのだろうか。

ZH 他们是认真的吗?

They've got real money, anyway.

JP 少なくとも、彼らには本物の資金がある。

ZH 不管怎样，他们确实有真金白银。

Asgardia was started by wealthy Russian-Azeri rocket scientist Dr.

JP アスガルディアを始めたのは、ロシア系アゼルバイジャン人の裕福なロケット科学者、イーゴリ・アシュルベイリ博士である。

ZH 阿斯加迪亚由富有的俄罗斯-阿塞拜疆裔火箭科学家伊戈尔·阿舒尔贝利博士创立。

Igor Ashurbeyli.

JP イーゴリ・アシュルベイリである。

ZH 伊戈尔·阿舒尔贝利。

In 2017, they rocket-launched what they claimed was a sovereign territory, called Asgardia-1.

JP 2017年、彼らはアスガルディア1号と呼ばれる、自分たちいわく主権領土であるものをロケットで打ち上げた。

ZH 2017年，他们用火箭发射了一个他们声称是主权领土的东西，名叫阿斯加迪亚一号。

Space stations tend to be snug, but Asgardia sets a new standard, being an entire country encased in a hard drive about the size of a human head.

JP 宇宙ステーションはたいてい手狭なもののだが、アスガルディアは新たな基準を打ち立てた。人間の頭ほどの大きさのハードドライブに、一つの国全体が収められているのだ。

ZH 空间站通常都很紧凑，但阿斯加迪亚把这一点推到了新高度：整个国家都被装进了一个人大脑袋大小的硬盘里。

According to Ashurbeyli, unlike other space-settlement plans, Asgardia is serious business: “[It’ s] not a fantasy.

JP アシュルベイリによれば、ほかの宇宙入植計画と違って、アスガルディアは本気の事業だ。「これは空想ではありません。

ZH 按照阿舒尔贝利的说法，和其他太空定居计划不同，阿斯加迪亚是正经事：“这不是幻想。

Going to Mars, the galactics, so on—that’ s just fake.

JP 火星へ行くとか、銀河がどうか、そういうものはまやかしです。

ZH 去火星、搞什么银河事业之类，那都是假的。

I intend something more real.”

JP 私はもっと現実的なものを目指しています」

ZH 我想做的是更真实的东西。”

A question presents itself.

JP そこで一つの疑問が浮かぶ。

ZH 于是，一个问题摆在眼前。

Well, actually a lot of questions, but the one we'll focus on is why these people would go to so much trouble and expense to be able to claim they're a state and not just an internet club with a microsatellite.

JP いや、実際には疑問はいくつもあるのだが、ここで注目したいのは、なぜ彼らが、マイクロサテライトを持つインターネット上のクラブではなく自分たちは国家だと主張するために、これほどの手間と費用をかけるのか、という点だ。

ZH 好吧，其实很多问题，但我们要关注的是：这些人为什么愿意花这么多力气和金钱，只为了声称自己是一个国家，而不只是一个拥有微型卫星的互联网俱乐部？

Part of this is philosophical.

JP その理由の一部は哲学的なものだ。

ZH 这其中有一部分是哲学上的。

Earth-independence is, for many, the primary goal of space settlement.

JP 多くの人にとって、地球から独立することこそが宇宙入植の第一の目的である。

ZH 对许多人来说，摆脱对地球的依赖，是太空定居的首要目标。



As president of the Mars Society, Dr.

JP 火星協会の会長であるロバート・ズブリン博士  
は、

ZH 火星协会主席罗伯特·祖布林博士

Robert Zubrin, recently said in a Reddit AMA, “the purpose of going into space is to create new nations.”

JP 最近のRedditのAMAで、「宇宙へ行く目的は  
新しい国家を作ることだ」と述べた。

ZH 最近在一次Reddit问答中说：“进入太空的目的，是创造  
新的国家。”

That philosophy explains the desire for space-states  
, but why does that desire find itself embodied in a  
three-kilogram piece of hardware in low Earth orbit?

JP その哲学は宇宙国家への欲求を説明してくれ  
るが、ではなぜその欲求が、低軌道にある三キ  
ログラムのハードウェアという形で現れるのだろ  
うか。

ZH 这种哲学解释了人们对太空国家的渴望，但为什么这种  
渴望会体现在低地球轨道上一块三公斤重的硬件里？

It turns out that the word “state” has meaning in  
International Law, and the Asgardians are attempting  
, in an admittedly weird way, to meet the relevant  
standards.

JP 実のところ、「国家」という言葉は国際法上の意  
味を持っており、アスガルディア人たちは、たしか  
に奇妙なやり方ではあるが、その関連基準を満たそ  
うとしている。

ZH 事实证明，“国家”这个词在国际法中有其含义，而阿斯加迪亚人正在以一种admittedly很奇怪的方式，试图达到相关标准。

Those standards are where our journey into space-state creation begins.

JP その基準こそが、宇宙国家の創設をめぐる私たちの旅の出発点である。

ZH 这些标准，正是我们探索太空国家诞生之旅的起点。

What Is a State and Do Three-Kilogram Satellites Count?

JP 国家とは何か、三キログラムの衛星はその数に入るのか。

ZH 什么是国家，三公斤重的卫星算数吗？

However futuristic the Asgardians see themselves, they are bound by something called the Montevideo Convention of 1933—largely unknown among regular people, but well studied by legal scholars and every crank who ever wanted to start their own country.

JP アスガルディア人が自分たちをどれほど未来的な存在だと思っても、彼らはいくせんねんモンテビデオ条約というものに縛られている。これは普通の人にはほとんど知られていないが、法学者や、自分の国を作りたいと思ったことのある変わり者なら誰でもよく研究しているものだ。

ZH 不管阿斯加迪人把自己看得多么未来派，他们仍然受  
 一项名为一九三三年《蒙得维的亚公约》的东西约束；普通  
 人基本没听说过它，但法律学者以及每一个曾想建立自己国  
 家的怪人都把它研究得很透。

The basic deal is that in 1933 a meeting was held in Montevideo among states in the Americas, and it resulted in what are now broadly considered customary criteria for what counts as a state.

JP 基本的な話はこうだ。一九三三年、アメリカ大陸の諸国家がモンテビデオで会合を開き、その結果として、現在では国家とみなされるための慣習的な基準として広く考えられているものが生まれた。

ZH 事情大致是这样：一九三三年，美洲各国在蒙得维的亚举行了一次会议，其成果后来成为如今被广泛视为判断何为国家的习惯性标准。

The important part for our purposes is Article 1:

JP 私たちにとって重要なのは第一条である。

ZH 对我们来说，关键部分是第一条：

The State as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other States.

JP 国際法上の人格としての国家は、次の資格を備えていなければならない。(一) 恒久的住民、(二) 明確な領域、(三) 政府、(四) 他の国家と関係を結ぶ能力。

ZH 作为国际法主体的国家应具备以下资格：(一) 常住人口；(二) 确定的领土；(三) 政府；以及(四) 与其他国家交往的能力。

How's Asgardia doing?

JP では、アスガルディアはどうだろうか。

ZH 那么阿斯加迪亚表现如何？

They in some sense have a permanent “population” in that they claim about three hundred thousand members and over a million followers as of 2022.

JP ある意味では、彼らには恒久的な「住民」がいる。二〇二二年時点で、約三十万人のメンバーと百万人を超えるフォロワーがいると主張しているからだ。

ZH 从某种意义上说，他们确实有一个永久的“人口”，因为截至二〇二二年，他们声称拥有约三十万成员和一百多万追随者。

That said, those people don't live in the shoebox-size territory currently circling the Earth.

JP とはいえ、その人たちは現在地球を周回している靴箱ほどの大きさの領域に住んでいるわけではない。

ZH 不过，这些人并不住在那个目前绕地球运行、鞋盒大小的领土里。

In international law, to count as population you have to be inside of a country that meets the Montevideo criteria.

JP 国際法上、住民と数えられるためには、モンテビデオ基準を満たす国の中にいなければならない。

ZH 在国际法中，要算作人口，你必须位于一个符合蒙得维的亚标准的国家之内。

Otherwise, things could get really weird.

JP そうでなければ、事態はかなり妙なことになるてしまう。

ZH 否则事情就会变得非常古怪。

If membership alone were the standard for “a permanent population,” then the Taylor Swift Fan Club is the China to Asgardia’s Liechtenstein.

JP もし会員であることだけが「恒久的住民」の基準になるなら、テイラー・スウィフトのファンクラブは、アスガルディアに対するリヒテンシュタインに対しての中国のような存在になる。

ZH 如果仅凭会员身份就能作为“永久人口”的标准，那么泰勒·斯威夫特粉丝俱乐部之于阿斯加迪亚，就相当于中国之于列支敦士登。

Criterion (b)—the need for defined territory—explains the orbital hard drive.

JP 基準 (二)、つまり明確な領域が必要だという点が、軌道上のハードドライブを説明している。

ZH 标准 (二), 也就是必须拥有确定领土这一点, 解释了那块在轨道上的硬盘。

Admittedly three kilograms is a bit below expectation for space empires, but under international law there appears to be no lower bound on territorial size for legitimate states.

JP たしかに三キログラムというのは宇宙帝国としては少し期待外れだが、国際法上、正当な国家の領域の大きさに下限はないように見える。

ZH 诚然, 三公斤对于太空帝国来说有点低于预期, 但在国际法下, 合法国家的领土面积似乎并没有下限。

Vatican City, the tiniest state, is a mere 0.4 square kilometers, smaller than the parking lot at Disney World's Magic Kingdom.

JP 最小の国家であるバチカン市国は、わずか〇・四平方キロメートルで、ディズニーワールドのマジックキングダム駐車場よりも小さい。

ZH 最小的国家梵蒂冈城也不过零点四平方公里, 比迪士尼世界魔法王国的停车场还小。

However, “territory” classically refers to a defined piece of Earth, not a hard drive.[\*]

JP しかし、「領域」とは古典的には、ハードドライブではなく、地球上の明確に定められた一片の土地を指す。

ZH 然而，“领土”在传统上指的是地球上的一块确定的土地，而不是一块硬盘。

As for criterion (c)—government—the Asgardians do have organized bodies that make decisions, but then again in some sense so does Disney World.

JP 基準(三)、つまり政府について言えば、アスガルディア人には意思決定を行う組織体がある。だが、ある意味ではディズニーワールドにもそれはある。

ZH 至于标准(三)，也就是政府，阿斯加迪亚人确实有作出决策的组织机构；不过从某种意义上说，迪士尼世界也有。

Part of why you don't consider Disney World a state (in addition to their lack of sovereign territory) is that they don't really enforce binding rules.

JP ディズニーワールドを国家だと思わない理由のひとつは、主権的な領域を持たないことに加えて、拘束力のある規則を本当に執行しているわけではないからだ。

ZH 你不会把迪士尼世界视为一个国家，原因之一是他们并不真正执行具有约束力的规则，当然还包括他们没有主权领土。

If you punch Mickey Mouse in the face, it's the local government you fall afoul of, not the Happiest Police on Earth™.

JP もしミッキーマウスの顔を殴ったら、問題になる相手は地方政府であって、「地球上で一番幸せな警察™」ではない。

ZH 如果你一拳打在米老鼠脸上，你惹上的会是地方政府，而不是“地球上最快乐警察™”。

We talked to one of the preeminent space-law scholars, Dr.

JP 私たちはこの点について、宇宙法の第一人者の一人であるフランス・フォン・デア・ドゥンク博士に話を聞いた。

ZH 我们就此采访了杰出的空间法学者之一弗兰斯·冯德敦克博士，

Frans von der Dunk about this, and he pointed out that Disney World likely has more ability to sanction its “population” than Asgardia does for Asgardians

JP そして彼は、ディズニーワールドのほうか、アスガルディアがアスガルディア人に対して持つよりも、自分たちの「住民」を制裁する能力をおそらく多く持っている指摘した。

ZH 他指出，迪士尼世界制裁其“人口”的能力，很可能比阿斯加迪亚制裁阿斯加迪亚人的能力还要强。



Although the Montevideo Convention just says you need to have “government,” the standard criterion is what’s called “effective government.”

JP モンテビデオ条約は単に「政府」が必要だと言っているだけだが、標準的な基準は「実効的な政府」と呼ばれるものだ。

ZH 虽然《蒙得维的亚公约》只是说你需要有“政府”，但标准则其实是所谓的“有效政府”。

If there’s a territory that is actively chaotic and where a nominal government can’t enforce its rules, that’s not effective government.

JP ある領域が実際に混乱状態にあり、名目上の政府が自分たちの規則を執行できないなら、それは実効的な政府ではない。

ZH 如果某片领土正处于积极的混乱之中，而名义上的政府无法执行自己的规则，那就不是有效政府。

You can get exceptions when geopolitics comes into play, like Taiwan, which clearly has effective government but is not widely recognized as a state.

JP 地政学が絡むと例外も生じる。たとえば台湾は明らかに実効的な政府を持っているが、国家として広く承認されているわけではない。

ZH 当地缘政治介入时，也会出现例外，比如台湾，它显然拥有有效政府，却没有被广泛承认为国家。

At other times, states have been recognized before any effective government was assembled.

JP 別の<sup>べつ</sup>場合には、実効的<sup>じつこうてき</sup>な政府<sup>せいふ</sup>が整<sup>ととの</sup>う前に国家<sup>こっか</sup>として承認<sup>しょうにん</sup>された例<sup>れい</sup>もある。

ZH 在另<sup>zài</sup>一些<sup>líng yí</sup>时候<sup>xiē shí hòu</sup>，有些<sup>yǒu xiē</sup>国家<sup>guó jiā</sup>甚至<sup>shèn zhì</sup>在任<sup>zài</sup>何<sup>hé</sup>有效<sup>yǒu xiào</sup>政府<sup>zhèng fǔ</sup>建立<sup>jiàn lì</sup>起来<sup>qǐ lái</sup>之前<sup>zhī qián</sup>就已经<sup>jiù yǐ jīng</sup>获得<sup>huò dé</sup>了承认<sup>le chéng rèn</sup>。

But neither traditional criteria nor any earthly squabbles point to Asgardia being considered a state anytime soon.

JP しかし、伝統的<sup>でんとうてき</sup>な基準<sup>きじゅん</sup>から見て<sup>み</sup>ても、地球<sup>ちきゅう</sup>上<sup>じょう</sup>のどんな争<sup>あらそ</sup>いを見て<sup>み</sup>ても、アスガルディア<sup>あすかるでぃあ</sup>が近<sup>ちか</sup>いうちに国家<sup>こっか</sup>と見<sup>み</sup>なされる見込<sup>みこ</sup>みはない。

ZH 但是<sup>dàn shì</sup>，无论<sup>wú lùn</sup>是传统<sup>shì chuántǒng</sup>标准<sup>biāo zhǔn</sup>，还是<sup>hái shì</sup>地球<sup>di qiú</sup>上<sup>shàng</sup>的任<sup>de rén</sup>何<sup>hé</sup>争<sup>zhēng</sup>吵<sup>chǎo</sup>，都<sup>dōu</sup>没有<sup>méi yǒu</sup>显示<sup>xiǎn shì</sup>阿斯加迪亚<sup>ā sī jiǎ dì yà</sup>会<sup>huì</sup>在短期<sup>zài duǎn qī</sup>内<sup>nèi</sup>被<sup>bèi</sup>视<sup>shì</sup>为<sup>wéi</sup>一个<sup>yí gè</sup>国家<sup>guó jiā</sup>。

Which leads us to the severe deficiency of Asgardia on criterion (d)—capacity to enter into relations with the other states.

JP そこで問題<sup>もんだい</sup>になるのが、基準<sup>きじゅん</sup> (d)、つまり他<sup>ほか</sup>の国<sup>こっか</sup>家<sup>か</sup>と関<sup>かん</sup>係<sup>けい</sup>を結<sup>むす</sup>ぶ能力<sup>のうりよく</sup>におけるアスガルディアの重<sup>じゅう</sup>大<sup>だい</sup>な欠<sup>けつ</sup>陥<sup>かん</sup>である。

ZH 这就<sup>zhè jiù</sup>把我<sup>bǎ wǒ</sup>们<sup>mén</sup>带<sup>dài</sup>到<sup>dào</sup>了阿斯加迪亚<sup>ā sī jiǎ dì yà</sup>在标准<sup>zài biāo zhǔn</sup> (d) 上<sup>shàng</sup>的严重<sup>de yánzhòng</sup>缺陷<sup>quē xiàn</sup>：  
：与<sup>yǔ</sup>其他<sup>tā</sup>国家<sup>guó jiā</sup>建<sup>jiàn</sup>立<sup>lì</sup>关<sup>guān</sup>系<sup>xì</sup>的能<sup>de néng</sup>力<sup>lì</sup>。

Disney World cannot engage in diplomacy with Germany because Disney World is not widely recognized as a state.

JP ディズニーワールドはドイツと外交<sup>がいこう</sup>を行<sup>おこな</sup>うことができない。ディズニーワールドは国<sup>こっか</sup>家<sup>か</sup>として広<sup>ひろ</sup>く承認<sup>しょうにん</sup>されてい<sup>ない</sup>からだ。

ZH 迪士尼世界不能和德国开展外交，因为迪士尼世界并未被广泛承认为一个国家。

Asgardia is in the same unfortunate position and, as we'll see, will likely remain so for a long time.

JP アスガルディアも同じ不運な立場にあり、これから見るように、その状態はおそらく長く続くだろう。

ZH 阿斯加迪亚也处在同样不幸的位置，而且正如我们将看到的，它很可能会长期如此。

If your goal is just settling space and declaring the existence of a state, you could argue that all this technical stuff about space is irrelevant.

JP もし目的が宇宙に定住して国家の存在を宣言することだけなら、宇宙に関するこうした細かな技術的問題はすべて関係ない、と主張することもできる。

ZH 如果你的目标只是定居太空并宣布一个国家的存在，你可以主张所有这些关于太空的技术性内容都无关紧要。

You might say Asgardia can just claim to be a state while the proper Montevidean countries of Earth roll their collective eyes.

JP アスガルディアはただ国家だと名乗ればよく、地球上の由緒正しいモンテビデオ型国家たちはそろって目を回していればいい、と言うかもしれない。

ZH 你也许会说，阿斯加迪亚只管自称是一个国家，而那些正牌的蒙得维的亚式国家则集体翻白眼。

And you wouldn't be entirely wrong.

JP そして、それは完全に間違っているわけでもない。

ZH 而且你也不会完全错。

There's a long-standing debate in the international law literature about whether a state is something that requires recognition to exist, or whether the term “state” is just a description of reality.

JP 国際法の文献では、国家は存在するために承認を必要とするものなのか、それとも「国家」という言葉は単に現実の記述にすぎないのか、という長年の議論がある。

ZH 国际法文献中长期存在一个争论：国家是否必须获得承认才得以存在，还是说“国家”这个词只是对现实的一种描述。

In other words, if the lost continent of Atlantis were rediscovered and the Taylor Swift Fan Club claimed it before any international agreement could be made, they might not be generally recognized as a legitimate state, but they could still behave like a state as usually conceived.

JP 言い換えれば、失われた大陸アトランティスが再発見され、どんな国際合意も結ばれる前にテイラー・スウィフト・ファンクラブがそこを領有すると主張した場合、彼らは正当な国家として一般に承認されないかもしれないが、それでも通常考えられる国家のように振る舞うことはできるかもしれない。

ZH 换句话<sup>huàn huà huà</sup>说<sup>shuō</sup>，如果<sup>rú guǒ</sup>失落的<sup>chī luò de</sup>亚特三蒂斯大陆<sup>yà tè sān dì sī dà lù</sup>被<sup>bèi</sup>重新发现<sup>zhòng xīn fā xiàn</sup>，而<sup>ér</sup>泰勒·斯威夫特粉丝俱乐部<sup>tài lè sī wēi fú tè fēn sī jù lè bù</sup>在任何<sup>zài</sup>国际协议<sup>guó jì yì yì</sup>达成<sup>dà chéng</sup>之前就<sup>zhī qián jiù</sup>宣称<sup>xuān chēng</sup>拥有<sup>yǒu tā</sup>它<sup>tā</sup>，他们或许<sup>tā men huò xǔ</sup>不会<sup>bù huì</sup>被<sup>bèi</sup>普遍<sup>pǔ biàn</sup>承认<sup>chéng rèn</sup>为<sup>wéi</sup>一个<sup>yí</sup>合法国家<sup>hé fǎ guó jiā</sup>，但<sup>dàn</sup>仍然<sup>réng rán</sup>可以<sup>kě yǐ</sup>像通常<sup>xiàng tōng cháng</sup>理解<sup>lǐ jiě</sup>中的<sup>zhōng de</sup>国家<sup>guó jiā</sup>那样<sup>nà yàng</sup>行事<sup>xíng shì</sup>。

They would have population, territory, governance, and a very popular Instagram account.

JP 彼ら<sup>かれ</sup>には人口<sup>じんこう</sup>、領土<sup>りょうど</sup>、統治<sup>とうち</sup>、そして非常<sup>ひじょう</sup>に人氣<sup>にんき</sup>のある Instagram アカウントがあるだろう。

ZH 他们会<sup>tā men huì</sup>有<sup>yǒu</sup>人口<sup>ren kou</sup>、領土<sup>ling tu</sup>、治理体系<sup>zhi li ti xi</sup>，以及<sup>yi ji</sup>一个<sup>yi ge</sup>非常受欢迎<sup>fei chang xue huan ying de</sup>的 Instagram 账号<sup>zhang hao</sup>。

All they would lack is “capacity to enter into relations with the other states,” except maybe Asgardia, whom they could, as Ms.

JP 彼ら<sup>かれ</sup>に欠<sup>か</sup>けているのは「他<sup>ほか</sup>の国家<sup>こくか</sup>と関係<sup>かんけい</sup>を結<sup>むす</sup>ぶ能力<sup>のうりょく</sup>」だけだろう。ただしアスガルディアは例<sup>れい</sup>外<sup>がい</sup>かもしれない。

ZH 他们唯一<sup>tā men wéi yí</sup>缺少<sup>quē shǎo</sup>的<sup>de</sup>只是<sup>zhǐ shì</sup>“与其他国家<sup>yǔ qí tā guó jiā</sup>建立<sup>jiàn lì</sup>关系的<sup>li guān xì</sup>能力<sup>de néng lì</sup>”，或<sup>huò</sup>许<sup>xǔ</sup>阿斯加迪亚<sup>à sī jiā dì yà</sup>除外<sup>dí wài</sup>；他们<sup>tā men</sup>可以<sup>kě yǐ</sup>对它<sup>tā</sup>说<sup>shuō</sup>，正如<sup>zhèng rú</sup>斯威夫特女士<sup>sī wēi fú tè nǚ shì</sup>所唱<sup>suǒ chàng</sup>的<sup>de</sup>那样<sup>nà yàng</sup>，

Swift says, “Love you to the Moon and to Saturn.”

JP 「月<sup>がつ</sup>まで、そして土星<sup>どせい</sup>まであなたを愛<sup>いと</sup>している」と。

ZH “爱<sup>ài</sup>你直到<sup>nǐ zhí dào</sup>月亮<sup>yuè liang</sup>和土星<sup>hé tǔ xīng</sup>。”

This use of “state” as largely descriptive may have been more useful in the past, but today recognition by other states is pretty valuable.

JP 「国家」という言葉を中心に記述的なものとして使うこの用法は、昔はもっと役に立ったかもしれない。しかし今日では、他の国家からの承認にはかなりの価値がある。

ZH 这种把“国家”主要当作描述性用语的用法，在过去也许更有用；但在今天，获得其他国家的承认相当有价值。

Recognition carries serious perks—like a seat at the UN General Assembly, and the right to conduct diplomacy on an equal footing with other nations.

JP 承認には大きな特典が伴う。たとえば国連総会の議席や、他国と対等な立場で外交を行う権利だ。

ZH 承认会带来重大的好处，比如在联合国大会拥有一个席位，以及有权与其他国家在平等地位上开展外交。

You also get the protection of international norms for states, which includes some pretty swanky stuff, like the norm against having your territory taken by force

JP さらに国家に適用される国際規範の保護も得られる。その中には、自分たちの領土を武力で奪われないという規範のような、なかなか立派なものも含まれている。

ZH 你还会获得适用于国家的国际规范保护，其中包括一些相当体面的东西，比如禁止用武力夺取你的领土的规范。

Given how hard it will be just to survive off-world, access to all these things may be crucial for survival.

JP 地球の外で生き延びるだけでもどれほど難しいかを考えると、これらすべてにアクセスできることは生存に不可欠かもしれない。

ZH 考虑到仅仅在地球之外生存就会多么困难，取得所有这些东西的途径可能对生存至关重要。

Perhaps this is why Asgardians have a long-term plan to get recognition and a UN seat.

JP おそらくそれが、アスガルディアの人々が承認を得て国連の議席を獲得する長期計画を持っている理由なのだろう。

ZH 也许这就是为什么阿斯加迪亚人有一个长期计划，要获得承认并在联合国取得席位。

There are some obvious issues here, including the unlikelihood of the world setting a new standard where an orbital hard drive attached to a geek club gets a UN vote.

JP ここには明らかな問題がいくつかある。たとえば、オタクのクラブにひもづいた軌道上のハードドライブに国連での投票権を与えるような新基準を、世界が作るとは考えにくい。

ZH 这里有一些显而易见的问题，其中包括：全世界不太可能树立一个新标准，让一个附属子极客俱乐部的轨道硬盘获得联合国投票权。

But the deeper problem they' ll face if they want to create a space-state and get international legitimacy is that, to be blunt, the OST says no.

JP しかし、彼らが宇宙国家を作り、国際的な正統性を得ようとするなら、直面するより深い問題は、率直に言えば、宇宙条約がそれを認めていないということだ。

ZH 但如果他们想创建一个太空国家并获得国际合法性，他们将面对的更深层问题是，直说吧，《外层空间条约》不允许

Montevideo says you gotta have territory.

JP モンテビデオ条約は、領土が必要だと言っている。

ZH 《蒙得维的亚公约》说，你必须要有领土。

OST says you can' t have territory in space.

JP 宇宙条約は、宇宙では領土を持ってないと言っている。

ZH 《外层空间条约》说，你不能在太空拥有领土。

So here' s the math: Montevideo + OST = no space-states.

JP つまり計算式はこうだ。モンテビデオ条約プラス宇宙条約イコール、宇宙国家なし。

ZH 所以算式就是这样：《蒙得维的亚公约》加《外层空间条约》等于没有太空国家。



Probably.

JP たぶん。

ZH 大概如此。

The truth is there are ways to a legitimate space-state, and some are better than others.

JP 実のところ、正統な宇宙国家に至る道はいくつかあり、その中にはほかよりましなものもある。

ZH 事实是，通往合法太空国家的路径确实存在，而且有些路径比另一些更好。

First of all, the law could change in the future.

JP まず、法律は将来変わるかもしれない。

ZH 首先，法律将来可能会改变。

During the next century, the nations of Earth may come together to determine criteria to allow people living in space to create their own legally independent states.

JP 次の世紀には、地球の国々が集まり、宇宙で暮らす人々が法的に独立した自分たちの国家を作れるようにする基準を定めるかもしれない。

ZH 在下个世纪里，地球上的各国也许会共同制定标准，允许生活在太空中的人们创建他们自己的、在法律上独立的国家。

For reasons discussed already, we think this will be hard, but it's at least possible, especially if widespread space access precipitates some kind of international crisis.

JP <sup>の</sup>すでに述べた理由から、これは<sup>むづか</sup>難しいだろうと  
<sup>わたし</sup>私たちは<sup>かんが</sup>考えているが、<sup>すく</sup>少なくとも<sup>か</sup>可能ではある。  
 特に、宇宙への<sup>こうはん</sup>広範なアクセスが<sup>なん</sup>何らかの国際危機  
 を<sup>ひきお</sup>引き起こすならなおさらだ。

ZH <sup>chū yú qián miàn yǐ jīng tāo lùn de yuán yīn</sup>出于前面已经讨论过的原因, <sup>wǒ men rèn wéi zhè huì hěn nán</sup>我们认为这会很难, <sup>dàn zhì shǎo</sup>但至少  
<sup>shì kě néng de</sup>是可能的, <sup>yóu qí shì zài guǎng fàn jìn rù tài kōng yīn fā mǒu zhǒng guó jì wēi jī de qíng kuàng xià</sup>尤其是在广泛进入太空引发某种国际危机的情况下

o

Less plausibly, there are the usual loophole  
workaround proposals.

JP <sup>げんじつ</sup>それほど現実味はないが、よくある<sup>ぬけみち</sup>抜け道を使  
<sup>う</sup>回避案もある。

ZH <sup>bù nà me kě xìn de</sup>不那么可信的, <sup>shì nà xiē cháng jiàn de zuān lòu dòng shì biàn tōng fāng àn</sup>是那些常见的钻漏洞式变通方案。

Asgardia, for example, plans to become a recognized  
nation, join the UN, not sign the OST, then launch  
their settlement from an Earth-based country that also  
didn't sign the OST.[\*] However, space stations are  
not equal to Earth territory legally.

JP <sup>しやうにん</sup>たとえばアスガルディアは、承認された国家に  
<sup>こくれん</sup>なり、国連に<sup>かめい</sup>加盟し、宇宙条約には<sup>しよめい</sup>署名せず、同じ  
<sup>うちゅうじようやく</sup>く宇宙条約に<sup>しよめい</sup>署名していない地球上の国から自分  
<sup>きょじゅうち</sup>たちの居住地を<sup>うちあ</sup>打ち上げる<sup>けいかく</sup>計画を立てている。し  
<sup>ほうてき</sup>かし、法的には宇宙ステーションは地球上の<sup>ちきゅうじよう</sup>領土  
<sup>おな</sup>と同じではない。

ZH <sup>lì rú ā sī jiǎ dì yà jì huà chéng wéi yí gè shòu shàng rèn de guó jiā</sup>例如, 阿斯加迪亚计划成为一个受承认的国家, <sup>jiā rù lián hé</sup>加入联合  
<sup>guó</sup>国, <sup>bù qiān shù</sup>不签署 <sup>wài céng kōng jiān tiáo yuē</sup>《外层空间条约》, <sup>rǎn hòu cóng yí gè tóng yàng méi yǒu qiān shù</sup>然后从一个同样没有签署《外  
<sup>céng kōng jiān tiáo yuē</sup>层空间条约》的地球国家<sup>de dì qiú guó jiā</sup>发射<sup>fā shè</sup>他们的<sup>tā men</sup>定居点<sup>de dìng jū diǎn</sup>。不过, <sup>bù guò</sup>从法律上  
<sup>shuō</sup>说, <sup>kōng jiān zhàn bīng bù děng tóng yú dì qiú lǐng tǔ</sup>空间站并不等同于地球领土。

Again, under classical international law, they would not meet the relevant criteria.

JP 繰り返すが、古典的な国際法の下では、それらは関連する基準を満たさない。

ZH 同样，按照古典国际法，它们并不符合相关标准。

Even if they somehow surmounted that formal barrier, there's a practical problem here.

JP 仮に彼らが何らかの形でその形式上の壁を乗り越えたとしても、ここには実務上の問題がある。

ZH 即使他们以某种方式越过了那道形式上的障碍，这里还有一个实际问题。

We sincerely doubt the UN is going to offer a seat at the table to a 0.1-square-meter hard drive owned by an internet-based parliament whose stated goals include routing around widely accepted international treaties

JP 広く受け入れられている国際条約を迂回することを公言した目標を含む、インターネット上の議会が所有する0.1平方メートルのハードドライブに、国連が席を与えろとは、私たちは本気で疑っている。

ZH 我们真诚地怀疑，联合国不会给一个面积0.1平方米、由一个互联网议会拥有的硬盘提供席位，而这个议会明言的目标还包括绕开被广泛接受的国际条约。

Other plans call for a state that already has UN status to just pull out of OST to allow for the creation of independent states.

JP 別の計画では、すでに国連での地位を持つ国家が宇宙条約からただ脱退し、独立国家の創設を可能にすればよいとしている。

ZH 另一些计划则主张，让一个已经拥有联合国地位的国家直接退出《外层空间条约》，从而允许独立国家的创建。

Exactly why a state with launch capacity would pull out of long-standing agreements just so someone else could make a rival state is, let's say, unclear to us.

JP 打ち上げ能力を持つ国家が、なぜ長年続いてきた合意から離脱してまで、誰か別の者にライバル国家を作らせるのかは、まあ、私たちにはよく分からない。

ZH 一个拥有发射能力的国家究竟为什么会退出长期存在的协议，只是为了让别人建立一个竞争国家，怎么说呢，我们并不清楚。

Even if they did, if only one country backs out, everyone else could argue the OST is customary law that they are not allowed to break.

JP たとえそうしたとしても、離脱するのが一国だけなら、ほかの国々は宇宙条約が慣習法であり、自分たちはそれを破ることを許されないと主張できる。

ZH 即便他们真的这么做了，如果只有一个国家退出，其他所有人仍可以主张《外层空间条约》已经是习惯法，他们无权违反。

If a weak state tries it, they' ll get slapped down.

JP 弱い国家がそれを試みれば、押さえ込まれるだろう。

ZH 如果一个弱国尝试这么做，它会被压下去。

If a powerful state or consortium of states try it, well , it might work, but you' re really just shredding the OST and are now in a proper crisis.

JP 强国、あるいは国家連合がそれを試みるなら、まあ、うまくいくかもしれない。しかしそれは実際には宇宙条約をずたずたにしているだけで、その時点で本格的な危機に入っている。

ZH 如果一个强国或国家联盟尝试这么做，那么，或许能成功，但你实际上只是在撕碎《外层空间条约》，而现在就进入了一场真正的危机。

There are more ideas like these, but as we argued earlier, loopholes don' t work so well in practice and amendments are hard to come by.

JP このような考えはほかにもあるが、前に述べたように、抜け道は実際にはあまりうまく機能しないし、改正を実現するのも難しい。

ZH 还有更多类似的想法，但正如我们前面所说，漏洞在实践中并不太管用，而修正案也很难弄到手。

Meanwhile, the law we have seems to forbid the creation of states in space, and the difficulty of space settlement suggests that the players most likely to found settlements are preexisting large states.

JP その一方で、いま存在する法律は宇宙で国家をつくることを禁じているように見えるし、宇宙入植の難しさを考えると、入植地を築く可能性が最も高い主体は、すでに存在する大国だということになる。

ZH 与此同时，我们现有的法律似乎禁止在太空中创建国家，而太空定居的困难也表明，最有可能建立定居点的参与者，是已经存在的大国。

So, where are we gonna get new space nations?

JP では、新しい宇宙国家はどこから手に入るのだろうか。

ZH 那么，我们要从哪里得到新的太空国家呢？

After all of what we've written so far, you might expect us to just say there's no path forward.

JP ここまで私たちが書いてきたことを読めば、先に進む道はない、と私たちがただ言うだけだとも思うかもしれない。

ZH 读到目前为止我们写的这些，你或许会以为我们只会说前方没有路。

That's not quite right.

JP だが、それは完全には正しくない。

ZH 这并不完全正确。

States are founded on Earth from time to time, and the way that's happened during the past century or so is our best way to understand how a legitimate new state might be created in outer space.

JP 地球上ではときどき国家が建国されてきたし、この百年ほどのあいだにそれがどのように起きてきたかを考えることが、宇宙空間で正当な新国家がどのように生まれうるかを理解する最良の手がかりになる。

ZH 地球上时不时会有国家建立，而过去大约一个世纪里这种事情发生的方式，是我们理解外太空中一个合法新国家可能如何被创建的最佳途径。

Let's Have the Talk About Where Baby States Come From

JP 赤ちゃん国家がどこから来るのか、その話をしよう

ZH 让我们来谈谈小国家是从哪里来的

Under modern international law, one of the deepest norms is “territorial integrity.”

JP 現代国際法において、最も根深い規範のひとつが「領土保全」である。

ZH 在现代国际法下，最深层的规范之一是“领土完整”。

Simply put: states aren't supposed to lose territory by force.

JP 簡単に言えば、国家は力によって領土を失うべきではない、ということだ。

ZH 简单地說：国家不应当通过武力失去領土。

This is part of why when Russia recently attempted to take additional territory from Ukraine, there was a worldwide freakout.

JP ロシアが最近ウクライナからさらに領土を奪おうとしたとき、世界中が大騒ぎになった理由の一部もここにある。

ZH 这也是为什么俄罗斯最近试图从乌克兰夺取更多領土时，全世界都大为震动的部分原因。

Territorial integrity is one of the main norms of international law, so just for emphasis, here's a drawing of it as a giant pillar.

JP 領土保全は国際法の主要な規範のひとつなので、強調のために、それを巨大な柱として描いておこう。

ZH 領土完整是国际法的主要规范之一，所以为了强调一下，这里把它画成一根巨大的柱子。

Yet during the past century, more than one hundred new states have been born.

JP それでも過去一世紀のあいだに、百を超える新しい国家が生まれた。

ZH 然而，在过去一个世纪里，一百多个新国家诞生了。



Legally speaking, where did they come from?

JP 法的に言えば、それらはいったいどこから来たのだろうか。

ZH 从法律上说，它们是从哪里来的？

The answer, which may one day matter deeply for space, is that territorial integrity isn't the only major norm.

JP 答えは、領土保全だけが主要な規範ではない、ということだ。そしてこれは、いつの日か宇宙にとってきわめて重要になるかもしれない。

ZH 答案是，领土完整并不是唯一的重大规范；这个答案有可能对太空产生深远影响。

If you go back a hundred years, there weren't that many states.

JP 百年前にさかのぼると、国家の数はそれほど多くなかった。

ZH 如果回到一百年前，国家并没有那么多。

There were, as today, many “peoples,” meaning identity groups like Jews, Zulu people, Japanese people, Roma people, Cherokee people, Persians, and so on, but at the top level of governance, much of the world was ruled by a small number of empires possessing vast colonial holdings.

JP 当時も今日と同じように、多くの「人民」、つまりユダヤ人、ズールー人、日本人、ロマ、チェロキー、ペルシア人などのアイデンティティ集団は存在していた。しかし統治の最上位では、世界の大部分が広大な植民地を抱える少数の帝国によって支配されていた。

ZH 那时和今天一样，有许多“民族”或“人民”，也就是犹太人、祖鲁人、日本人、罗姆人、切罗基人、波斯人等等这样的身份群体；但在最高治理层面，世界上很大一部分由少数几个拥有庞大殖民地的帝国统治。

This is no longer true.

JP いまでは、これはもう当てはまらない。

ZH 如今情况已不再如此。

During the twentieth century there were three major state-creation periods.

JP 二十世紀には、国家創設の大きな時期が三つあった。

ZH 二十世纪有三个主要的国家创建时期。

First, the collapse of the “Central Empires” in the wake of World War I.

JP 第一に、第一次世界大戦後の「中央同盟諸帝国」の崩壊である。

ZH 第一，是第一次世界大战之后“同盟国诸帝国”的崩溃。

Second, the rapid decolonization of empires that mostly took place between 1945 and 1975.

JP 第二に、主に1945年から1975年のあいだに起きた、帝国の急速な脱植民地化である。

ZH 第二，是主要发生在1945年至1975年之间的帝国快速去殖民化。

Third, there was the liberation of states controlled by the Soviet Union, which dissolved between 1988 and 1991.

JP 第三に、ソビエト連邦に支配されていた諸国家の解放である。ソ連は1988年から1991年にかけて解体した。

ZH 第三，是由苏联控制的国家获得解放；苏联在1988年至1991年之间解体。

The modern norm that has evolved over those years is that distinct groups of people have a right to “self-determination.”

JP こうした年月を経て発展してきた現代の規範は、固有の人々の集団には「自決」の権利がある、というものだ。

ZH 这些年里演化出来的现代规范是，不同的人群有“自决”的权利。

Loosely speaking, this means a right of distinct peoples to a say in their government.

JP 大まかに言えば、これはそれぞれの人民が自分たちの政府について発言権を持つ権利を意味する。

ZH 宽泛地说，这意味着不同的人民有权对自己的政府拥有发言权。

That's the second giant pillar to concern yourself with in this discussion.

JP これが、この議論で気にかかるべき二本目の巨大な柱である。

ZH 这就是你在这场讨论中需要关心的第二根巨大柱子。

States have a right to stay whole, but distinct peoples have a right not to be oppressed.

JP 国家には一体性を保つ権利があるが、独自の民族にも抑圧されない権利がある。

ZH 国家有保持完整的权利，但不同的民族也有不受压迫的权利。

When these rights are put in tension, sometimes states are born, and in some cases they have gotten full international recognition.

JP これらの権利が緊張関係に置かれると、ときには国家が生まれ、場合によっては完全な国際的承認を得てきた。

ZH 当这些权利彼此冲突时，有时国家会由此诞生，而且在某些情况下还获得了充分的国际承认。

From today's vantage point, it's hard to imagine a major state-creation period in space because there are no empires to dissolve.

JP 今日の視点から見ると、宇宙で大規模な国家創設の時代が来るとは想像しにくい。解体される帝国が存在しないからだ。

ZH 从今天的角度看，很难想象太空中会出现一个大规模建国时期，因为那里没有可供解体的帝国。

In a very distant future with long-standing space communities, something like a decolonization event might be conceivable.

JP はるか遠い未来に、長く続く宇宙共同体が存在  
するようになれば、脱植民地化のような出来事は考  
えられるかもしれない。

ZH 在非常遥远的未来，如果太空社群已经长期存在，类似非  
殖民化的事件也许可以想象。

For now, we want to look at special circumstances when states have been born without the collapse of empires.

JP 当面は、帝国の崩壊を伴わずに国家が生まれた  
特殊な状況を見ていきたい。

ZH 但就现在而言，我们想看看那些在帝国并未崩溃的情况  
下国家诞生的特殊情形。

So, our first step on the route to a Mars nation is .

JP では、火星国家へ向かう道の最初の一步は……

ZH 所以，我们通往火星国家的第一步是……

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

Canada?

JP カナダ？

ZH 加拿大？

Self-Determination and Your Mars Base; L' Autodétermination et Votre Base Martienne

JP 自決とあなたの火星基地；基地L'Autodétermination et Votre Base Martienne

ZH 自決与你的火星基地；L' Autodétermination et Votre Base Martienne

The most clear explanation of the modern norm of self-determination comes from Reference Re Secession of Quebec, a ruling released by the Canadian Supreme Court in 1998.[\*] The court was dealing with the nature of Canadian federalism, and for our purposes the most important question was whether or not Quebec could unilaterally secede according to the Canadian Constitution or international law.

JP 現代の自決規範について最も明確な説明は、1998年にカナダ最高裁判所が出した「ケベック州分離に関する照会」判決にある。裁判所が扱っていたのはカナダ連邦制の性質だったが、ここで最も重要なのは、カナダ憲法または国際法に照らして、ケベックが一方的に分離できるのかどうかという問いだった。

ZH 对现代自决规范最清楚的解释, 来自《魁北克脱离联邦参  
 考案》, 这是加拿大最高法院于1998年发布的一项裁决。法院  
 处理的是加拿大联邦制的性质, 而就我们的目的而言, 最重要  
 的问题是: 根据加拿大宪法或国际法, 魁北克是否可以单方面  
 脱离联邦。

The judges ended up hearing the arguments of top international lawyers from around the world.

JP 裁判官たちは最終的に、世界中の一流の国際法  
 学者たちの主張を聞くことになった。

ZH 法官们最终听取了来自世界各地顶尖国际法专家的论点

There's a lot of nuance to their ruling, but as to the question of whether Quebec could unilaterally secede, the basic finding was that no, no they couldn't.

JP その判決には多くの微妙な論点があるが、ケベ  
 ックが一方的に分離できるかという問いについて  
 の基本的な結論は、いいえ、できない、というもの  
 だった。

ZH 他们的裁决有许多细微之处, 但就魁北克是否可以单  
 方面脱离这一问题而言, 基本结论是: 不, 不可以。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么?

Because although the Quebecois are by general agreement a distinct people with a land, a language, their own customs, and really really good pea soup, they are not persecuted by the Canadian government

JP ケベック人は一般に、土地と言語と独自の慣習、そして本当に本当においしい豆のスープを持つ独自の民族だと認められているが、それでもカナダ政府から迫害されているわけではないからだ。

ZH 因为尽管人们普遍承认魁北克人是一个独特的民族，拥有自己的土地、语言、习俗，以及真的真的很好喝的豌豆汤，但他们并没有受到加拿大政府的迫害。

They are allowed to run for office, they can vote, and they're not being jailed or murdered or having their culture actively suppressed.

JP 彼らは公職に立候補でき、投票もでき、投獄されたり殺害されたり、文化を積極的に抑圧されたりしているわけでもない。

ZH 他们被允许竞选公职，可以投票，也没有被监禁、被杀害，或遭到对其文化的主动压制。

There are no doubt Quebecois people who feel persecuted, but their situation is not comparable to, say, European Jews in the 1930s and '40s.

JP 迫害されていると感じるケベック人がいることは疑いないが、彼らの状況は、たとえば1930年代から40年代のヨーロッパのユダヤ人の状況とは比較にならない。



ZH 毫无疑问，有些魁北克人会觉得自已受到迫害，但他们的处境并不能与例如20世纪30年代和40年代的欧洲犹太人相提并论。

The Quebecois right to self-determination exists in their access to an equal say in how they are governed .[\*] If the Quebecois were facing genocide from their government, self-determination could be invoked to achieve what is sometimes called “remedial secession” —the national equivalent of leaving an abusive marriage.

JP ケベック人の自決権は、自分たちがどのように統治されるかについて平等に発言できる機会の中に存在している。もしケベック人が政府によるジェノサイドに直面していたなら、自決権を援用して、いわゆる「救済的分離」を実現することができるかもしれない。これは国家版の、虐待的な結婚から抜け出すことに相当する。

ZH 魁北克人的自决权，体现在他们能够平等参与决定自己如何被治理。如果魁北克人正面临本国政府的种族灭绝，自决权就可以被援引，以实现有时被称为“补救性分离”的结果，也就是国家层面上离开一段虐待性婚姻的对应物。

So if your space settlement wants to secede from some Earth nation purely because it feels it has a unique identity, it won't work.

JP だから、あなたの宇宙入植地が、独自のアイデンティティがあると感じるという理由だけで、どこかの地球上の国家から分離しようとしても、それはうまくいかない。

ZH 所以，如果你的太空定居点只是因为觉得自己有独特身份，就想从某个地球国家脱离出去，那是行不通的。

By contrast, let's look at a case where secession was broadly accepted, but largely due to conditions you absolutely do not want to duplicate.

JP 対照的に、分離が広く受け入れられた事例を見てみよう。ただしそれは主に、あなたが絶対に再現実したくない条件によるものだった。

ZH 相比之下，让我们看看一个分离被广泛接受的案例，不过这主要是由于一些你绝对不想复制的条件。

## Bangladesh and the Power of Self-Determination

JP バングラデシュと自決の力

ZH 孟加拉国与自决的力量

The original Pakistani state had East and West portions, separated by thousands of kilometers of Indian territory.

JP もともとのパキスタン国家は東西二つの部分に分かれており、その間には何千キロものインド領土が横たわっていた。

ZH 最初的巴基斯坦国家分为东、西两部分，中间隔着数千公里的印度领土。

They weren't just separated physically.

JP 両者は単に物理的に隔てられていただけではない。  
ZH 它们并不只是地理上被分隔开。

They were separated by long-standing differences in language and culture.

JP 言語や文化における長年の違いによっても隔てられていた。  
ZH 它们还因语言和文化上的长期差异而分离。

Also in power.

JP 権力の面でも同じだった。  
ZH 权力方面也是如此。

The government and military were concentrated in West Pakistan, and things were rocky between the East and West from the beginning.

JP 政府と軍は西パキスタンに集中しており、東西の関係は当初から不安定だった。  
ZH 政府和军队集中在西巴基斯坦, 从一开始, 东、西两地之间的关係就很不稳定。

In the decades that followed, conditions deteriorated, reaching a low point after Cyclone Bhola resulted in the death of over two hundred thousand East Pakistanis in 1970.

JP その後の数十年で状況は悪化し、1970年にボラ・サイクロンで二十万人を超える東パキスタン人が死亡したあと、最悪の局面に達した。  
ZH 在随后几十年里, 局势不断恶化, 并在1970年博拉气旋导致二十多万东巴基斯坦人死亡后跌至低点。

The West Pakistani government was widely seen as failing to address the crisis.

JP 西パキスタン政府は、この危機に対処できなかったと広く見なされた。

ZH 西巴基斯坦政府被广泛认为未能应对这场危机。

The same year, East Pakistan voted in a political party called the Awami League, which favored greater local autonomy.

JP 同じ年、東パキスタンでは、より大きな地方自治を支持するアワミ連盟という政党が選挙で選ばれた。

ZH 同年，东巴基斯坦投票支持了一个名为人民联盟的政党，该党主张更大的地方自治。

West Pakistan responded by indefinitely suspending the assembly, then proceeding to what some scholars consider to have been genocide.

JP 西パキスタンは議会を無期限に停止し、その後、一部の研究者がジェノサイドだったと考える行為へと進んだ。

ZH 西巴基斯坦的回应是无限期暂停议会，随后又展开了一些学者认为构成种族灭绝的行动。

Note how, for horrific reasons, the table is set for state creation.

JP ここで注目すべきなのは、恐ろしい理由によって、国家創設の条件が整っていたということだ。

ZH 请注意，由于这些可怕的原因，建国的条件已经摆在了桌面上。

You have a clear identity group.

JP 明確なアイデンティティを持つ集団がいる。

ZH 这里有一个明确的身份群体。

They have had their access to government thwarted.

JP 彼らは政府に参加する道を妨げられていた。

ZH 他们进入政府的途径遭到了阻挠。

They are actively persecuted.

JP 彼らは現に迫害されていた。

ZH 他们正受到积极的迫害。

Arguably at that point they had the right to remedial secession even though that would violate Pakistan's territorial integrity.

JP おそらくその時点で、たとえパキスタンの領土保全を侵害することになっても、彼らには救済的分離の権利があった。

ZH 可以说，在那一点上，他们即使会侵犯巴基斯坦的领土完整，也拥有补救性分离的权利。

The only question remaining was whether they had the power to seize their independence.

JP 残された唯一の問題は、彼らに独立をつかみ取る力があるかどうかだった。

ZH 剩下的唯一问题是，他们是否有力量夺取独立。

This became possible due to aid from India, which violated the norm of territorial integrity by sending their own army into East Pakistan.

JP それを可能にしたのはインドの支援だった。インドは自国の軍を東パキスタンに送り込み、領土保全の規範を破った。

ZH 这因印度的援助而成为可能；印度派自己的军队进入巴基斯坦，违反了领土完整规范。

This is the birth of the nation now known as Bangladesh.

JP これが、現在バングラデシュとして知られる国の誕生である。

ZH 这就是如今被称为孟加拉国的那个国家的诞生。

By 1974 Bangladesh was a widely recognized state with a seat at the UN.

JP 1974年までに、バングラデシュは広く承認された国家となり、国連にも議席を持つようになった。

ZH 到1974年，孟加拉国已成为一个得到广泛承认，并在联合国拥有席位的国家。

This was possible largely for two reasons: first, the modern norm of self-determination gave Bangladeshi independence legitimacy.

JP これが可能になった主な理由は二つある。第一に、近代的な自決の規範がバングラデシュの独立に正統性を与えた。

ZH 这之所以可能，主要有两个原因：第一，现代自决规范赋予了孟加拉国独立以合法性。

Second, Pakistan was a weak state, meaning it had to accept the outcome.

JP 第二に、パキスタンは弱い国家であり、その結果を受け入れざるを得なかった。

ZH 第二, 巴基斯坦是一个弱国, 这意味着它不得不接受这个结果。

Bangladesh' s route is admittedly not a pretty way to statehood in space, but is a way for which the legal path is relatively clear.

JP バングラデシュの道筋は、宇宙で国家となる方法としては確かに美しいものではないが、法的な道筋が比較的明確な方法ではある。

ZH 诚然, 孟加拉国这条道路并不是太空中实现国家地位的漂亮方式, 但它是一条法律路径相对清楚的方式。

The norm of self-determination was so utterly violated that it was widely considered acceptable for the norm of territorial integrity to be violated in order to remedy things.

JP 自決の規範があまりにも徹底的に侵害されたため、その救済のために領土保全の規範を侵害することは、広く受け入れられると考えられた。

ZH 自決规范遭到如此彻底的侵犯, 以至于为了补救这种情况, 侵犯领土完整规范被广泛认为是可以接受的。

From a space-settlement perspective this is intriguing : a major norm was violated but the norm remains in place.

JP 宇宙入植地の観点から見ると、これは興味深い。  
重要な規範が破られたが、その規範自体は残っている。

ZH 从太空定居点的角度看，这很耐人寻味：一项重要规范被违反了，但该规范仍然存在。

A new nation is born, no new international law required.

JP 新しい国家が生まれるが、新しい国際法は必要ない。

ZH 一个新国家诞生了，而不需要新的国际法。

But it wasn't easy either, and you shouldn't get the idea that any Mars settlement can simply decide they're oppressed and be allowed to secede.

JP しかし、それも簡単なことではなかった。どんな火星入植地でも、自分たちは抑圧されていると決めさえすれば分離を認められる、などと思っはいけない。

ZH 但这也并不容易，你不应该以为任何火星定居点都可以只是认定自己受压迫，就会被允许脱离。



One of the most important cases of failure to create a recognized state comes from Northern Cyprus.[\*] Despite breaking off from Cyprus and having its own government since 1983, Northern Cyprus has no UN seat, almost no recognition, and almost no ability to conduct relations with other states.

JP 承認された国家を作れなかった重要な事例のひとつが、北キプロスである。北キプロスは1983年以来キプロスから離脱し、独自の政府を持っているにもかかわらず、国連の議席はなく、承認もほとんど得られず、他国と関係を結ぶ能力もほとんどない。

ZH 未能创建一个获得承认的国家，最重要的案例之一来自北塞浦路斯。尽管北塞浦路斯自1983年以来已经从塞浦路斯分离出来，并拥有自己的政府，但它没有联合国席位，几乎不被承认，也几乎没有能力同其他国家开展关系。

They are in a position that would be extremely bad for any type of space settlement we can create anytime soon.

JP これは、近い将来に私たちが作りうるどんな種類の宇宙入植地にとっても、きわめて悪い立場である。

ZH 这种处境会对我们在不久的将来所能建立的任何类型的太空定居点极其不利。

## Northern Cyprus and the Limits of Self-Determination

JP 北<sup>きた</sup>キプロスと自決<sup>じけつ</sup>の限界<sup>げんかい</sup>  
ZH 北塞浦路斯<sup>běi sāi pǔ lù sī</sup>与自决<sup>yǔ zì jué</sup>的限度<sup>de xiàn dù</sup>

Cyprus, a large island to the south of Turkey, was granted independence from the United Kingdom in 1960.

JP キプロスはトルコの南<sup>みなみ</sup>にある<sup>おお</sup>大きな島<sup>しま</sup>で、1960  
年<sup>ねん</sup>に英国<sup>えいこく</sup>から独立<sup>どくりつ</sup>を認められた。  
ZH 塞浦路斯<sup>sāi pǔ lù sī</sup>是土耳其<sup>shì tǔ ěr qí</sup>以南<sup>yǐ nán</sup>的<sup>de</sup>一座<sup>yí zuò</sup>大岛<sup>dà dǎo</sup>，1960年<sup>nián</sup>获准<sup>huò zhǔn</sup>脱离<sup>tuō lí</sup>英  
国<sup>guó</sup>独立<sup>dú lì</sup>。

Like other former colonies during the period of widespread decolonization, it was quickly given a UN seat and widely recognized as a state.

JP 広範<sup>こうはん</sup>な脱植民地化<sup>だつしやくみんちか</sup>の時期<sup>じき</sup>に独立<sup>どくりつ</sup>し、た<sup>ほか</sup>他の旧植  
民地<sup>くみんち</sup>と同じく、キプロスはすぐに国連<sup>こくれん</sup>の議席<sup>ぎせき</sup>を与  
えられ、国家<sup>こっか</sup>として<sup>ひろ</sup>広く承認<sup>しょうにん</sup>された。  
ZH 和大规模<sup>hé dà guī mó</sup>非殖民化<sup>fēi zhī mín huà</sup>时期<sup>shí qī</sup>的其他<sup>qí tā</sup>前殖民地<sup>qián zhī mín dì</sup>一样<sup>yí yàng</sup>，它<sup>tā</sup>很快<sup>hěn kuài</sup>获  
得了<sup>dé le</sup>联合国<sup>lián hé guó</sup>席位<sup>xí wèi</sup>，并被<sup>bìng bèi</sup>广泛<sup>guǎng fàn</sup>承认<sup>chéng rèn</sup>为一个<sup>wéi yí</sup>国家<sup>guó jiā</sup>。

But internally, things were complex.

JP しかし国内<sup>こくない</sup>の事情<sup>じじょう</sup>は複雑<sup>ふくざつ</sup>だった。  
ZH 但在<sup>dàn zài</sup>内部<sup>nèi bù</sup>，情况<sup>qíng kuàng</sup>很复杂<sup>hěn fù zá</sup>。

At the time, about 80 percent of the island's population were ethnic Greeks who tended to follow the Greek Orthodox Church, while nearly 20 percent were Turks who tended to be Sunni Muslim.

JP 当時、島の人口のおよそ 80 パーセントはギリシャ正教を信仰する傾向のあるギリシャ系住民で、20 パーセント近くはスンニ派イスラム教徒であることの多いトルコ系住民だった。

ZH 当时，岛上约80%的人口是族裔希腊人，通常信奉希腊东正教；近20%是土耳其人，通常是逊尼派穆斯林。

Neither group was especially keen on straight-up independence as Cypriots.

JP どちらの集団も、キプロス人としてそのまま独立することに特に乗り気ではなかった。

ZH 两个群体都并不特别热衷于单纯以塞浦路斯人的身份独立。

Generally speaking, Greeks would've preferred the island to join Greece; Turks would've preferred it to go to Turkey.

JP 大まかに言えば、ギリシャ系住民は島がギリシャに加わることを望み、トルコ系住民はトルコに加わることを望んでいた。

ZH 一般来说，希腊人更希望这座岛并入希腊；土耳其人则更希望它归属土耳其。

In the messy way decolonization often went, Britain, Greece, and Turkey created Cyprus as its own state with a constitution that protected minority rights and which had rules potentially allowing the three parties to intercede if necessary.

JP 脱植民地化でしばしば見られた混乱したやり方  
の中で、英国、ギリシャ、トルコはキプロスを一つの  
国家として作り、少数派の権利を保護する憲法を  
持たせ、必要な場合にはこの三者が介入できる可  
能性のある規則も設けた。

ZH 在非殖民化常有的混乱方式中，英国、希腊和土耳其把塞  
浦路斯建成一个独立国家，制定了一部保护少数群体权利的宪  
法，并没有在必要时可能允许三方介入的规则。

The constitution had problems from the beginning.

JP この憲法には初めから問題があった。

ZH 这部宪法从一开始就有问题。

At different times, neither the Greeks nor Turkish residents in Cyprus were happy with the constitution they were handed down, and conditions deteriorated over time.

JP 時期によって、キプロスのギリシャ系住民もト  
ルコ系住民も、自分たちに与えられた憲法に満足し  
ておらず、状況は時間とともに悪化していった。

ZH 在不同时期，塞浦路斯的希腊人和土耳其居民都曾对这  
部强加给他们的宪法不满，局势也随着时间推移而恶化。

In 1974, the ethnically Greek president of Cyprus was ousted by commanding officers of the Greek Cypriot National Guard, who put in place an “enosist” —a person who believes that predominantly Greek parts of the world should be part of the Greek state.

JP 1974年、ギリシャ系だったキプロス大統領は、ギリシャ系キプロス人の国家警備隊の指揮官たちによって追放され、彼らは「エノシス主義者」を据えた。これは、世界のうちギリシャ系住民が多数を占める地域はギリシャ国家の一部であるべきだと考える人物のことである。

ZH 1974年，塞浦路斯的族裔希腊总统被希族塞人国民警卫队的指挥官赶下台，他们扶植了一名“希腊合并主义者”——也就是认为世界上以希腊人为主的地区都应成为希腊国家一部分的人。

Turkey responded by sending in troops, and to make a very long story short, in 1983 the northern part of the island declared itself an independent state.

JP トルコはこれに対して軍を送り込んだ。そして非常に長い話を手短かに言えば、1983年に島の北部が自らを独立国家だと宣言した。

ZH 土耳其的回应是派兵进入；长话短说，1983年，岛的北部宣布自己成为独立国家。

But the “Turkish Republic of Northern Cyprus” has not been widely seen as legitimate.

JP しかし、「北キプロス・トルコ共和国」は、正統な国家として広く認められているわけではない。

ZH 但是，“北塞浦路斯土耳其共和国”并没有被广泛视为具有合法性。

In fact, they are recognized only by Turkey, and frankly that was a gimme.

JP 実際、それを承認しているのはトルコだけで、率直に言えば、それは当然もらえる票だった。

ZH 事实上，承认它的只有土耳其，坦白说，这几乎是白送的票。

Meanwhile, many states recognize a single country called Cyprus, which includes the northern portion.

JP 一方で、多くの国家は、北部地域を含む「キプロス」という一つの国を承認している。

ZH 与此同时，许多国家承认的是一个名叫塞浦路斯的单一国家，而这个国家包括北部地区。

So while Northern Cyprus may have Montevideo-like qualities—territory, governance, population, and relations with at least one other state—they have no seat at the UN.

JP だから北キプロスには、領土、統治、住民、そして少なくとも一つの他国との関係という、モンテビデオ的な性質があるとしても、国連の議席はない。

ZH 所以，尽管北塞浦路斯也许具备类似蒙得维的亚标准的特征：领土、治理、人口，以及同至少一个其他国家的关系，它在联合国却没有席位。

They can conduct only very limited international diplomacy, and at least in principle, they are also not protected by international norms—all things you'll want if you're creating a vulnerable state off-world.

JP 行<sup>おこな</sup>える国際外交はごく限<sup>こく さい がい こう</sup>られており、少<sup>かぎ</sup>なくとも原則上<sup>げん ぞく うえ</sup>は国際規範<sup>こく さい き はん</sup>による保護<sup>ほ ぐ</sup>も受<sup>う</sup>けていない。地球外<sup>ちき</sup>に脆弱<sup>ぜう じやく</sup>な国家<sup>こく か</sup>を作るなら、そうしたものはどれも欲<sup>ほつ</sup>しくなるはずだ。

ZH 它<sup>tā</sup>只能<sup>zhǐ néng</sup>进行<sup>jìn xíng</sup>非常<sup>fēi cháng</sup>有限<sup>yǒu xiàn</sup>的国际外交<sup>de guó jì wài jiāo</sup>，而且<sup>ér qiě</sup>至少<sup>zhì shǎo</sup>在<sup>zài</sup>原则<sup>yuán zé</sup>上<sup>shàng</sup>，它<sup>tā</sup>也不<sup>yě bù</sup>受<sup>shòu</sup>国际规范<sup>guó jì guān fàn</sup>的保护<sup>de bǎo hù</sup>；如果<sup>rú guǒ</sup>你要<sup>nǐ yào</sup>在<sup>zài</sup>地球之外<sup>dì qiú zhī wài</sup>建立<sup>jiàn lì</sup>一个<sup>yí gè</sup>脆弱<sup>cuì ruò</sup>的国家<sup>de guó jiā</sup>，这些<sup>zhè xiē</sup>可<sup>kě</sup>都<sup>dōu</sup>是<sup>shì</sup>你会<sup>nǐ huì</sup>想<sup>xiǎng</sup>要<sup>yào</sup>的<sup>de</sup>东<sup>dōng</sup>西<sup>xī</sup>。

Why were they considered different from Bangladesh ?

JP なぜそれはバングラデシュとは違<sup>ちが</sup>うものと見<sup>み</sup>なされたのだろうか。

ZH 为什么<sup>wèi shén me</sup>人们<sup>rén men</sup>认为<sup>rèn wéi</sup>它<sup>tā</sup>和孟加拉国<sup>hé měng jiā lā guó</sup>不同<sup>bù tóng</sup>？

Likely because their situation was not seen as rising to the same extreme.

JP おそらく、その状況<sup>じょうきよう</sup>が同じ<sup>おな</sup>ほど極端<sup>きよくたん</sup>な水準<sup>すいじ ずん</sup>に達<sup>たっ</sup>しているとは見<sup>み</sup>られなかったからだ。

ZH 很<sup>hěn</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>是<sup>shì</sup>因为<sup>yīn wèi</sup>人们<sup>rén men</sup>认为<sup>rèn wéi</sup>它的处境<sup>tā de chǔ jìng</sup>并<sup>bìng</sup>没有<sup>méi yǒu</sup>严重<sup>yán zhòng</sup>到<sup>dào</sup>同样的<sup>tóng yàng de</sup>极端<sup>duān chéng dù</sup>程度<sup>dù</sup>。

They were seen as more like Quebec than East Pakistan.

JP それは東<sup>ひがし</sup>パキスタンというより、ケベックに近<sup>ちか</sup>いものと見<sup>み</sup>られていた。

ZH 人们<sup>rén men</sup>认为<sup>rèn wéi</sup>它<sup>tā</sup>更<sup>gèng</sup>像<sup>xiàng</sup>魁北克<sup>kuí běi kè</sup>，而<sup>ér</sup>不是<sup>bù shì</sup>东巴基<sup>dōng bā jī</sup>斯<sup>sī</sup>坦<sup>tǎn</sup>。

Self-determination is a real international norm, but the experience of Northern Cyprus tells us that the standard for invoking it to take territory is quite high.

JP 自決は実在する国際規範だが、北キプロスの経験は、領土を得るためにそれを持ち出す基準がかなり高いことを教えている。

ZH 自决确实是一项真实存在的国际规范，但北塞浦路斯的经验告诉我们，援引自决来取得领土，门槛相当高。

It may be even harder to invoke in a space settlement.

JP 宇宙入植地でそれを持ち出すのは、さらに難しいかもしれない。

ZH 在太空定居点中援引这一点，可能还要更难。

The Uncommon Problems of State Creation in Space

JP 宇宙で国家を作ることの珍しい問題

ZH 在太空创建国家的不寻常难题

In order to qualify for self-determination and thus perhaps have a route to statehood, you must first be a people.

JP 自決の資格を得て、そこから国家への道を持つかもしれないためには、まず一つの「人民」でなければならない。

ZH 为了有资格享有自决权，并因此也许获得一条通往建国的道路，你首先必须成为一个“人民”。



Being a “people” may sound like a fuzzy concept, but in practice it usually is not.

JP 「人民」であることは曖昧な概念のように聞こえるかもしれないが、実際にはたいていそうではない。

ZH 成为一个“人民”听起来也许是个模糊概念，但在实践中通常并非如此。

And it can happen pretty fast.

JP しかも、それはかなり早く起こりうる。

ZH 而且这件事可能发生得相当快。

Most people today, however they feel about the state of Israel, recognize that there exists an Israeli people, even though Israel was only created in 1948.

JP 今日の多くの人は、イスラエル国家についてどう感じているかにかかわらず、イスラエルが1948年に建国されたばかりであっても、イスラエル人民が存在することを認めている。

ZH 今天的大多数人，无论他们对以色列国有什么看法，都会承认存在一个以色列人民，尽管以色列直到1948年才建立。

Documents from at least the early 1950s refer to “the Israeli people” as having distinct cultural characteristics.

JP 少なくとも1950年代初頭の文書では、「イスラエル人民」が独自の文化的特徴を持つものとして言及されている。

ZH 至少早在20世纪50年代初的文件中，就已经把“以色列人民”称为具有独特文化特征的群体。

It seems likely that any actual Mars settlers could pretty quickly be considered culturally distinct.

JP 実際の火星入植者であれば、かなり早い段階で文化的に独自だと見なされる可能性が高そうだ。

ZH 看来,任何真正的火星定居者都很可能很快就会被认为在文化上与众不同。

There'll be the use of taco sauce as currency, and the way they say "Now let evolution take its course" to celebrate newborn children.

JP タコソースを通貨として使ったり、新生児を祝うときに「さあ、進化の成り行きに任せよう」と言ったりするだろう。

ZH 他们会把塔可酱当作货币来用,还会在庆祝新生儿时说:“现在就让进化顺其自然吧。”

Can they get a right of self-determination?

JP 彼らは自決権を得られるのだろうか。

ZH 他们能获得自决权吗?

History suggests that only very persecuted people get to do that, but early space settlements will likely be backed by, perhaps populated by, the very wealthy.

JP 歴史が示すところでは、それが認められるのはひどく迫害された人民だけだが、初期の宇宙入植地はおそらく非常に裕福な人々に支援され、場合によってはそうした人々によって住まわれるだろう。

ZH 历史表明,只有遭受严重迫害的人民才会获得这种权利,但早期太空定居点很可能由极其富有的人支持,甚至可能由这些人居住。

Persecution supplies may be limited.

JP 迫害の供給量は限られているかもしれない。

ZH 迫害的供给量可能有限。

But let's remember that space is awful.

JP だが、宇宙はひどい場所だということを忘れてはいけない。

ZH 但我们别忘了，太空糟透了。

If you live in a tiny survival bubble surrounded by death far from the home planet, any kind of restriction or deprivation could be taken as hostility.

JP 故郷の惑星から遠く離れ、死に囲まれた小さな生存用の泡の中で暮らしているなら、どんな制限や欠乏も敵意として受け取られかねない。

ZH 如果你住在一个远离母星、四周都是死亡威胁的微小生存泡泡里，任何限制或匮乏都可能被视为敌意。

If the OST as we know it holds, our Martian settlers might genuinely lack some rights normally afforded to Earthlings.

JP 私たちが知っている形の宇宙条約が有効であり続けるなら、火星の入植者たちは、地球人には通常認められる権利の一部を本当に持たないかもしれない。

ZH 如果我们所知的《外层空间条约》仍然有效，我们的火星定居者或许真的会缺少一些通常赋予地球人的权利。

Consider, for example, a fourth-generation Martian in a world where the OST still holds.

JP たとえば、宇宙条約がなお効力を持つ世界にいる、四世代目の火星人を考えてみよう。

ZH 例如，设想在一个《外层空间条约》依然有效的世界里，有一位第四代火星入。

He grew up in a spome lovingly scrubbed of volatile chemicals by great grandpappy and handed down through the years from father to son.

JP 彼は、曾祖父が揮発性化学物質を丹念に取り除き、長い年月をかけて父から子へ受け継がれてきたスペースホームの中で育った。

ZH 他成长在一个太空生态居所里，那里曾由曾祖父悉心清除挥发性化学物质，并多年间由父亲传给儿子。

To him, this place is home.

JP 彼にとって、そこは家だ。

ZH 对他来说，这个地方就是家。

Yet under the OST, although the habitat is his, he does not have a right to keep his habitat in place permanently, nor can he own the land beneath it.

JP それでも宇宙条約の下では、その居住施設が彼ののものであっても、彼にはそれを永久にその場所に置いておく権利はなく、その下の土地を所有することもできない。

ZH 然而在《外层空间条约》之下，尽管这个栖居舱属于他，他却没有任何权利让它永久留在原处，也不能拥有它下面的土地。

He would also in principle have a number of weird obligations, such as having to allow representatives of other states to come into his home from time to time, especially if they were in danger.

JP 彼にはまた原則として、奇妙な義務がいくつもあることになる。たとえば、ほかの国家の代表者とときどき自宅に入れなければならない、とくに彼らが危険にさらされている場合はそうだ。

ZH 原则上，他还会承担许多古怪的义务，比如必须不时允许其他国家的代表进入他的家，尤其是在他们处于危险之中时。

He could also argue that he lacks equal representation

JP 彼は、自分には平等な代表権がないと主張することもできる。

ZH 他还可以主张，自己缺乏平等的代表权。

Suppose the settlement is nominally under US governance, but none of the settlers have a serious chance of holding political office on the distant home planet.

JP その入植地が名目上は米国の統治下にあるとしても、入植者の誰一人として、遠く離れた故郷の惑星で政治的公職に就く現実的な機会を持たないとしよう。

ZH 假设这个定居点名义上受美国治理，但没有任何定居者有真正机会在遥远的母星上担任政治公职。

It is of course also possible that in larger, longer-lived future settlements, you will get much more unambiguous forms of persecution.

JP もちろん、将来のより大きく、より長く持続する入植地では、はるかに明白な迫害の形が生じる可能性もある。

ZH 当然，在规模更大、存在时间更长的未来定居点里，也完全可能出现更加毫不含糊的迫害形式。

Would that lead to a holy grail for space privatization: an acceptable one-time territorial claim in space with the OST left largely intact?

JP それは宇宙私有化にとっての聖杯、つまり宇宙条約をおおむねそのまま残しつつ、受け入れ可能な一回限りの宇宙領土請求へとつながるのだろうか。

ZH 那是否会通向太空私有化的圣杯：在基本保留《外层空间条约》的同时，允许一次性、可接受的太空领土主张？

In theory, but not easily.

JP 理論上はありうるが、簡単ではない。

ZH 理论上可以，但并不容易。

The path to remedial secession is geopolitically and legally fraught.

JP 救済的分離独立への道は、地政学的にも法的にも非常に厄介だ。

ZH 补救性分离的道路在地缘政治和法律上都充满险阻。

On Earth, modern state creation typically happens when you cut out a chunk of an old country and make it into a new country.

JP 地球上では、現代の国家創設はたいてい、古い国の一部を切り出して新しい国にすることで起こる。

ZH 在地球上，现代国家的创设通常是把一个旧国家的一块切出来，变成一个新国家。

But space isn't a country.

JP だが宇宙は国ではない。

ZH 但太空不是一个国家。

Under the OST, space is a giant international commons.

JP 宇宙条約の下では、宇宙は巨大な国際的コモンズである。

ZH 根据《外层空间条约》，太空是一个巨大的国际公地。

Arguably, if a space settlement claims statehood, they aren't just taking from one country, they're taking from every country.

JP 議論の余地はあるが、もし宇宙入植地が国家であると主張するなら、それは一国から何かを奪うだけでなく、すべての国から奪うことになる。

ZH 可以说，如果一个太空定居点声称自己拥有国家地位，它夺取的就不仅仅是某一个国家的东西，而是每一个国家的东西。

Possibly every human.

JP もしかすると、すべての人間<sup>にん げん</sup>から奪<sup>うば</sup>うことになるかもしれない。

ZH 甚至可能<sup>shèn zhì kě néng</sup>是从<sup>shì cóng</sup>每一个<sup>měi yí gè</sup>人类<sup>rén lèi</sup>那里<sup>nà lǐ</sup>夺取<sup>duó qǔ</sup>。

That's a hell of a new precedent for international law

JP それは国際法<sup>こく さい ほう</sup>にとって、とんでもない新<sup>あた</sup>しい先例<sup>せん れい</sup>になる。

ZH 这对国际法来说<sup>zhè duì guó jī fǎ lái shuō</sup>会<sup>huì</sup>是一个<sup>yí gè</sup>不得了<sup>bù dé le</sup>的新先例<sup>xīn xiān lì</sup>。

If you can just declare a state in the space commons, does it follow that you can create a state in the sea commons?

JP 宇宙<sup>うちゅう</sup>というコモンズでただ国家<sup>こっ か</sup>を宣言<sup>せん げん</sup>できるなら、海<sup>うみ</sup>というコモンズでも国家<sup>こっ か</sup>を作<sup>つく</sup>れるということになるのだろうか。

ZH 如果你<sup>rú guǒ nǐ</sup>可以在<sup>kě yǐ zài</sup>太空公地<sup>tài kōng gōng dì</sup>里直接<sup>zhí jiē</sup>宣布<sup>xuān bù</sup>建立<sup>jiàn lì</sup>一个<sup>yí gè</sup>国家<sup>guó jiā</sup>，那么<sup>nà me</sup>是否<sup>shì fǒu</sup>也意味着<sup>yě wèi zhē</sup>你可以<sup>nǐ kě yǐ</sup>在<sup>zài</sup>海洋公地<sup>hǎi yáng gōng dì</sup>里建立<sup>jiàn lì</sup>一个<sup>yí gè</sup>国家<sup>guó jiā</sup>？

Let's recall that Donald Rumsfeld opposed the United States signing onto modern sea law on the precise basis that it would set a precedent for space.

JP ドナルド・ラムズフェルドが、まさにそれが宇宙<sup>うちゅう</sup>の先例<sup>せん れい</sup>になるという理由<sup>り ゆう</sup>で、米国<sup>べい こく</sup>が現代<sup>げん だい</sup>的な海洋法<sup>かい よう ほう</sup>に加<sup>くわ</sup>わることに反対<sup>はん たい</sup>したことを思い出<sup>おもい だ</sup>そう。

ZH 让我们<sup>ràng wǒ men</sup>回<sup>huí</sup>想<sup>xiǎng</sup>一下<sup>yí xià</sup>，唐纳德<sup>táng nà dé</sup>·拉姆斯菲尔德<sup>là mù sī fēi ěr dé</sup>反对<sup>fǎn duì</sup>美国<sup>měi guó</sup>加入<sup>jiā rù</sup>现代<sup>xiàn dài</sup>海洋法<sup>hǎi yáng fǎ</sup>，理由<sup>lǐ yóu</sup>正<sup>zhèng</sup>是<sup>shì</sup>这会<sup>zhè huì</sup>为<sup>wèi</sup>太空<sup>tài kōng</sup>树立<sup>shù lì</sup>先例<sup>xiān lì</sup>。



If this seems abstruse or hand-wavy or the kind of thing only diplomats think about, understand that countries really care about this stuff.

JP これが難解に聞こえたり、曖昧なごまかしに思えたり、外交官だけが考えるような話に見えたりするのなら、各国はこうしたことを本当に気にしているのだと理解してほしい。

ZH 如果这些听起来晦涩、像是在空泛挥手，或者像是只有外交官才会琢磨的事情，你要明白，各国真的非常在意这些问题。

The best example is the status of Kosovo, which will therefore be our last stop in this magical tour of geopolitical clusterfucks.

JP その最良の例がコソボの地位であり、だからこそそれは、この魔法じみた地政学的大混乱ツアーの最後の立ち寄り先になる。

ZH 最好的例子是科索沃的地位，因此它将成为我们这场神奇的地缘政治混乱之旅的最后一站。

Kosovo and Why Self-Determination May Just Not Matter if the Geopolitics Doesn't Work

JP コソボ、そして地政学がうまく働かなければ自決は結局重要ではないかもしれない理由

ZH 科索沃，以及为什么如果地缘政治行不通，自决也许根本不重要

Starting in 1991, the former Soviet Federal Republic of Yugoslavia began to break into pieces.

JP 1991年から、旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国は分裂し始めた。

ZH 从1991年开始，前南斯拉夫社会主义联邦共和国开始分裂成几块。

An often violent process resulted in a number of small independent states, largely drawn along ethnic lines, with familiar names like Croatia and Slovenia.

JP しばしば暴力を伴うその過程の結果、民族の境界におおむね沿ったいくつもの小さな独立国家が生まれ、クロアチアやスロベニアのようなよく知られた国名もそこに含まれていた。

ZH 这一过程往往伴随着暴力，最终产生了若干小型独立国家，大体上沿民族界线划分，其中有克罗地亚、斯洛文尼亚这样耳熟能详的名字。

Among them was Serbia, which had an internal, semiautonomous region called Kosovo.

JP その一つがセルビアであり、その内部には Kosovo という半自治地域があった。

ZH 其中之一是塞尔维亚，它内部有一个名为科索沃的半自治地区。

In a setup that will now sound familiar, Kosovo was a mix of two ethnic groups: Serbs and Albanians.

JP いまではなじみのある構図に聞こえるだろうが、コソボにはセルビア人とアルバニア人という二つの民族集団が混在していた。

ZH 在一种如今听起来已经很熟悉的格局中，科索沃由两个民族混合组成：塞尔维亚人和阿尔巴尼亚人。

But the first president of Serbia was an ethnonationalist Serb named Slobodan Milošević, who promptly stripped Kosovo of its autonomy upon his election in 1990.

JP しかしセルビアの初代大統領スロボダン・ミロシェヴィッチは、セルビア人の民族主義者であり、1990年に当選するとすぐにコソボの自治権を奪った。

ZH 但塞尔维亚的第一任总统斯洛博丹·米洛舍维奇是一名塞尔维亚民族主义者，他在1990年当选后立即剥夺了科索沃的自治权。

By 1996, there was a strong Albanian separatist movement called the Kosovo Liberation Army, in active conflict with local authorities.

JP 1996年までには、コソボ解放軍と呼ばれる強力なアルバニア人分離主義運動が存在し、地方当局と実際に衝突していた。

ZH 到1996年，一个名为科索沃解放军的强大阿尔巴尼亚分离主义运动已经出现，并与地方当局发生主动冲突。

Under Milošević, Serbia initiated a process of ethnic cleansing against Albanian Kosovars that was only stopped by the military forces of the North Atlantic Treaty Organization in 1999.

JP ミロシェヴィッチの下で、セルビアはコソボのアルバニア人に対する民族浄化を開始し、それは1999年に北大西洋条約機構の軍勢力によってようやく止められた。

ZH 在米洛舍维奇治下，塞尔维亚对科索沃阿尔巴尼亚人发动了民族清洗进程，直到1999年北大西洋公约组织的军事力量介入才被制止。

The awkward peace solution was to have the UN itself administrate Kosovo for a while.

JP ぎこちない和平策として、国連自身がしばらくコソボを統治することになった。

ZH 这个尴尬的和平方案，是让联合国本身暂时管理科索沃。

In 2008, Kosovo declared its independence and was immediately recognized by the United States and a number of European countries.

JP 2008年、コソボは独立を宣言し、ただちにアメリカといくつかのヨーロッパ諸国に承認された。

ZH 2008年，科索沃宣布独立，并立即得到美国和若干欧洲国家承认。

But it has never received a UN seat because many major international players refuse to recognize it.

JP しかし、多くの主要な国際的プレーヤーが承認を拒んでいるため、コソボはいまだ国連の議席を得ていない。

ZH 但它从未获得联合国席位，因为许多主要国际参与者拒绝承认它。

Of especial importance for us are the actions of three states: Greece, China, and Spain.

JP ここで私たちにとって特に重要なのは、ギリシャ、中国、スペインという三つの国家の行動である。

ZH 对我们来说尤其重要的是三个国家的行动：希腊、中国和西班牙。

Greece opposes Kosovar recognition in part because of their position on Northern Cyprus.

JP ギリシャがコソボの承認に反対する理由の一部は、北キプロスをめぐる自国の立場にある。

ZH 希腊反对承认科索沃，部分原因在于它对北塞浦路斯的立场。

If the Kosovars get recognition, might Northern Cyprus be next?

JP コソボの人々が承認されるなら、次は北キプロスではないのか。

ZH 如果科索沃人获得承认，北塞浦路斯会不会就是下一个？

China has similar reservations pertaining to the status of Taiwan.

JP 中国も台湾の地位に関し て同様の懸念を抱いている。

ZH 中国对台湾地位也有类似的顾虑。

Spain's concern is with the Catalanian independence movement.

JP スペインが懸念しているのはカタルーニャ独立運動である。

ZH 西班牙担心的则是加泰罗尼亚独立运动。

Note well—the motivations for state behaviors are not directly about Kosovo at all.

JP よく注意してほしい。国家の行動の動機は、そもそもコソボそのものに直接関わっているわけではない。

ZH 请特别注意——国家行为的动机根本并不直接关乎科索沃。

It is unlikely that the political status of a small group of Albanians has any direct implications for the Chinese economy or military strength, and we suspect it's not a top issue for the average Chinese citizen.

JP 少数のアルバニア人の政治的地位が、中国経済や軍事力に直接の影響を及ぼすとは考えにくいし、平均的な中国国民にとって最重要課題だとも思えない。

ZH 一小群阿尔巴尼亚人的政治地位，不太可能对中国经济或军事实力产生任何直接影响；我们也怀疑这并不是普通中国公民最关心的问题。

Rather, the concern is what the precedent set by recognizing Kosovo would mean for local affairs.

JP むしろ問題なのは、コソボを承認することで生まれる前例が、国内の問題にとって何を意味するかである。

ZH 真正令人担心的，是承认科索沃所开创的先例会对本地事务意味着什么。

The case of independence for Kosovo then is not simply down to whether Albanian Kosovars were persecuted; they clearly were.

JP したがって、コソボ独立の問題は、コソボのアルバニア人が迫害されたかどうかだけで決まるものではない。彼らが迫害されたのは明らかである。

ZH 因此，科索沃独立的理由并不只是取决于科索沃阿尔巴尼亚人是否遭受迫害；他们显然遭受了迫害。

But their access to remedial secession and to getting widespread recognition exists in tension with the desires of more powerful states not to have to recognize secessionist movements in their backyards.

JP しかし、彼らが救済的分離を利用し、広範な承認を得る道は、より強力な国家が自国の近くの分離主義運動を承認したくないという思惑と緊張関係にある。

ZH 但是，他们获得补救性分离的资格以及获得广泛承认的可能性，与更强大国家不愿承认自家后院分离主义运动的愿望之间存在张力。

The same will likely hold for the relationship between Earth and space.

JP 地球と宇宙との関係についても、おそらく同じことが当てはまるだろう。

ZH 地球与太空之间的关系，很可能也会如此。

Even in a situation where under regular international norms the Martians have a good case for remedial secession, there will be questions of precedent.

JP 通常の国際規範のもとでは火星人に救済の分離独立を主張する十分な根拠があるような状況でさえ、先例の問題は残る。

ZH 即使在按照通常国际规范，火星人有充分理由主张补救性分离的情况下，仍然会出现先例问题。

Compounding the problem is that, in practice, any space settlement will have particular geopolitical characteristics.

JP 問題をさらに複雑にするのは、実際にはどんな宇宙入植地にも特定の地政学的性格が備わるといふ点だ。

ZH 让问题更加复杂的是，在实践中，任何太空定居点都会带有特定的地缘政治特征。

Space-settlement enthusiasts often talk about new space-states as starting with a blank slate.

JP 宇宙入植の熱心な支持者たちは、新しい宇宙国家が白紙の状態から始まるかのように語りがちだ。

ZH 太空定居的熱心支持者常常把新的太空国家说成是从一张白紙开始。



There's no reason to expect this, and in fact the specifics will matter quite a bit.

JP そう期待する理由はないし、実際には具体的な事情がかなり重要になる。

ZH 没有理由期待会是这样；事实上，具体情形会相当重要。

If the new country has governance and culture that align with Russia, that's geopolitically different from having a culture that aligns with the United States.

JP その新国家の統治や文化がロシア寄りであるなら、それはアメリカ寄りの文化を持つ場合とは地政学的に別の意味を持つ。

ZH 如果这个新国家的治理方式和文化与俄罗斯一致，那在地缘政治上就不同于其文化与美国一致的情形。

Even if all Earth nations were willing to sign off on a space-state in general, many would likely oppose it in particular.

JP 仮に地球上のすべての国が宇宙国家一般を認めることに同意していたとしても、具体的な一国については多くの国が反対する可能性が高い。

ZH 即便地球上所有国家原则上都愿意批准一个太空国家，许多国家也很可能会反对某个具体的太空国家。

Just as with Spain and Kosovo and Catalonia, however much the creation of a new entity is acceptable under international norms, there may be realpolitik reasons why individual powerful nations say no.

JP スペイン、コソボ、カタルーニヤの場合と同じように、新しい主体の創設が国際規範上どれほど受け入れ可能であっても、個々の大国が現実政治上の理由から拒否することはあり得る。

ZH 就像西班牙、科索沃和加泰罗尼亚的情况一样，无论一个新实体的创设在国际规范下多么可以接受，个别强国仍可能出于现实政治的理由说不。

## The Awful Awful Path to Space Nations

JP 宇宙国家へのひどく厄介な道

ZH 通往太空国家的糟糕透顶之路

## Where does this leave our Asgardians?

JP では、私たちのアスガルディア人たちはどこに立たされるのだろうか。

ZH 那么，这让我们的阿斯加德人处在什么位置？

## Not in a great position.

JP あまりよい立場ではない。

ZH 位置并不妙。

If routing around the OST fails, they have a path to statehood, but it comes with obstacles, one of which is, so to speak, the need to be persecuted.

JP 宇宙条約を迂回する方法が失敗した場合、彼らには国家への道があるにはあるが、そこには障害があり、その一つは、いわば迫害される必要があるということだ。

ZH 如果绕开《外层空间条约》的办法失败，他们确实还有一条通往国家地位的道路，但这条路障碍重重，其中之一可以说就是需要受到迫害。

Even that may not be enough, because the most likely case is that at least some nations of Earth won't want to set new precedent for the commons.

JP それでも十分ではないかもしれない。最もありそうなのは、地球の少なくとも一部の国々が、共有領域について新たな先例を作りにたがらないという場合だからだ。

ZH 即便如此也可能还不够，因为最可能的情况是，地球上至少有一些国家不愿意为公域开创新先例。

There is a path to space-states of the kind Dr.

JP ロバート・ズブリン博士やイーロン・マスクが思い描くような宇宙国家への道は存在するが、

ZH 罗伯特·祖布林博士和埃隆·马斯克所设想的那类太空国家，确实有一条道路可走，

Robert Zubrin and Elon Musk contemplate, but getting there will require a master politician, a series of unlikely events, or most likely both.

JP そこへ到達するには、卓越した政治家か、起こりそうにない出来事の連続か、そしておそらくはその両方が必要になる。

ZH 但要走到那里，需要一位政治大师、一连串不大可能发生的事件，或者最可能的是两者兼有。

Part of why we want to discuss state creation here is because people often just assume there's a clear path forward.

JP ここで国家創設について論じたい理由の一つは、人々がしばしば、進むべき明確な道があると当然のように思い込んでいるからだ。

ZH 我们之所以想在这里讨论建国，部分原因是人们常常想当然地认为前方有一条清晰的道路。

There is not.

JP そんな道はない。

ZH 并没有。

You either need to destroy the OST, to get unlikely changes made to the OST, or to get through the legal and geopolitical obstacle course we described above.

JP 宇宙条約を壊すか、起こりそうにない変更を宇宙条約に加えさせるか、あるいは先に述べた法的・地政学的な障害物コースを抜けるしかない。

ZH 你要么必须摧毁《外层空间条约》，要么让它发生不大可能实现的修改，要么穿过我们上面描述过的那套法律和地缘政治障碍赛道。

Dare we say it, this is one more place where wait-and-go-big may be the best way forward.

JP あえて言うなら、ここもまた「待ってから大きく進む」ことが最善の道かもしれない場面だ。

ZH 冒昧地说，这又是一个“先等待、再做大”也许是最佳前进方式的地方。

There is no reason to rush into space-statehood.

JP 宇宙国家の地位へ急ぐ理由はない。

ZH 没有理由急着进入太空国家地位。

You can do all the science and exploration you want already.

JP 科学研究や探査なら、望むだけすでに行うことができる。

ZH 你已经可以做所有想做的科学研究和探索。

With a more fleshed-out international legal regime, this could be accomplished peacefully while allowing some amount of resource exploitation.

JP より整備された国際法制度があれば、一定程度の資源利用を認めつつ、これは平和的に実現できるだろう。

ZH 在一个更加完善的国际法律制度下，这件事可以在允许一定程度资源开发的同时，以和平方式完成。

We think the ideal scenario if you have to have space nations would be to achieve Earth-wide consent to a new state in space.

JP 私たちは、もし宇宙国家を持たざるを得ないなら、理想的なのは、宇宙に新しい国家をつくることについて地球全体の同意を得ることだと考えている。

ZH 我们认为，如果非得有太空国家，理想情形是让整个地球都同意在太空建立一个新国家。

There are still dangers to this, which we'll explore at the end of the book, but at least you wouldn't have a scramble between existing nations.

JP それにもなお危険はあり、その点は本書の終わりで検討するが、少なくとも既存の国家どうしが奪い合う事態にはならない。

ZH 这样做仍然有危险，我们会在本书结尾探讨这些危险，但至少不会出现现有国家之间的争夺。

As we've seen, whether a functional state gets to be a recognized state has a lot to do with the possible effects on every state that already exists.

JP これまで見てきたように、実際に機能している国家が承認された国家になれるかどうかは、すでに存在するすべての国家に及ぼしうる影響と大きく関係している。

ZH 正如我们所见，一个实际运作的国家能否成为被承认的国家，很大程度上取决于它可能对每一个既有国家造成的影响。

That means if you want an independent space nation , you' ve got to have something like a harmonious Earth.

JP つまり、独立した宇宙国家が欲しいなら、ある程度は調和した地球のようなものが必要になるということだ。

ZH 这意味着，如果你想要一个独立的太空国家，就得有某种近似和谐的地球。

Given how long it is likely to be until large Mars settlements are possible, pursuing a regime that avoids conflict is probably better than trying to cram through space nations as fast as possible.

JP 大規模な火星入植地が可能になるまでにはかなり長い時間がかかりそうであることを考えると、できるだけ早く宇宙国家を押し通そうとするより、紛争を避ける体制を追求するほうがおそらくよい。

ZH 考虑到大型火星定居点很可能还要很久才会成为可能，追求一种避免冲突的制度，大概比尽快强行推进太空国家要好。

Nota Bene

JP 注記  
ZH 请注意

## Violence in Antarctica, or, Happy Endings to Stabby Starts

JP 南極での暴力、あるいは、刺し傷だらけの始まりにも幸せな結末を

ZH 南极洲的暴力，或者说，刀光开局也能有圆满结局

In an earlier version of this book we had an extensive section on weird incidents in polar bases.

JP 本書の以前の版では、極地基地で起きた奇妙な事件についてかなり長い節を設けていた。

ZH 在本书的早期版本中，我们曾有一大节写极地基地里的怪异事件。

We ended up cutting this, mostly because incidents like this are rare and providing the sometimes literally gory details felt gratuitous.

JP 結局それは削った。主な理由は、こうした事件はまれであり、ときには文字どおり血なまぐさい細部を示すのは余計に感じられたからだ。

ZH 最后我们删掉了这一节，主要是因为这类事件很少见，而且提供那些有时简直血淋淋的细节让人觉得多余。

Also, as with space, there's plenty of published work that doesn't seem to be conveying the truth.

JP また、宇宙の場合と同じく、公表されている文献の中には真実を伝えていないように見えるものがたくさんある。

ZH 此外，和太空问题一样，已经发表的许多作品似乎并没有传达事实。



One story widely shared, including in the scholarly literature, goes something like this: In 1959 at Vostok Station, two Russians had a fight over a game of chess

JP 学術文献も含めて広く語られている話の一つは、おおむねこういうものだ。1959年、ボストーク基地で、二人のロシア人がチェスをめぐってけんかをした。

ZH 有一个流传很广的故事，甚至包括学术文献中也有人引用，大致是这样的：1959年，在沃斯托克站，两个俄罗斯人因为一盘国际象棋发生争执。

One attacked the other with an ice ax, resulting in a permanent ban on chess at the station.

JP 一人がもう一人をアイスアックスで襲い、その結果、その基地ではチェスが永久に禁止された、というのである。

ZH 其中一人用冰斧袭击了另一人，结果导致该站永久禁止下棋。

There are a few reasons to get your skeptic radar up here, friends.

JP みなさん、ここでは疑いのレーダーを働かせるべき理由がいくつかある。

ZH 朋友们，这里有几个理由足以让你的怀疑雷达响起来。

First, the people are unnamed.

JP 第一に、当事者の名前が出てこない。

ZH 第一，当事人没有姓名。

Second, in some tellings the ax results in death and in some merely in injury.

JP 第二に、語り方によってはその斧で人が死んだことになり、別の語り方ではけがだけで済んだことになっている。

ZH 第二，有些说法里斧头导致死亡，有些说法里只是造成伤害。

Third, the story is a classic stereotype of Russians as both intellectual and brutal.

JP 第三に、この話は、ロシア人を知的であると同時に残忍だと見る典型的なステレオタイプそのものだ。

ZH 第三，这个故事正是把俄罗斯人说成既有知识性又很残暴的经典刻板印象。

Fourth, although admittedly we have never had to run an Antarctic base.

JP 第四に、たしかに私たちは南極基地を運営したことはないのだが……

ZH 第四，虽然必须承认，我们从未经营过南极基地……

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

our policy response to an ax attack wouldn't involve the question, "What board game were they playing?"

JP 斧<sup>おの</sup>による襲撃<sup>しゅうげき</sup>への政策対応<sup>せいさくたいおう</sup>で、「彼ら<sup>かれ</sup>は何<sup>なん</sup>のボードゲームをしていたのか」という問いを扱うことはないだろう。

ZH 我们对斧头袭击<sup>wǒ men duì fú tóu xī jī</sup>的政策回应<sup>de zhèng cè huí yīng bù huì shè jí zhè yàng yí gè wèn tí</sup>不会涉及这样一个问题<sup>men dāng shí zài wán shén me qí pán yóu xì</sup>：“他们当时在玩什么棋盘游戏？”

We confess, we believed this story when we first read it.

JP 正直<sup>しょうじき</sup>に言うと、私たち<sup>わたし</sup>も初めてこの話<sup>はなし</sup>を読んだときは信<sup>しん</sup>じていた。

ZH 我们承认<sup>wǒ men chéng rèn</sup>，第一次读到这个故事<sup>dì yī cì dú dào zhè gè gù shì shí</sup>，我们相信了<sup>wǒ men xiāng xìn le</sup>。

When we looked for primary sources, however, we found a closed loop of chatter that never seemed to involve actual named ax-wielding Russians.

JP しかし一次資料<sup>いちじりょう</sup>を探<sup>さが</sup>してみると、見つかったのはおしゃべりの閉じた輪<sup>と</sup>であり、実在<sup>じつざい</sup>する名前付き<sup>なまえつき</sup>の斧<sup>おの</sup>を振るうロシア人<sup>ふ</sup>はどうも出てこなかった。

ZH 然而<sup>rán ér</sup>，当我们寻找<sup>dāng wǒ men xún zhǎo</sup>一手资料<sup>yī shǒu zī liào</sup>时，发现的<sup>fā xiàn de shì yí</sup>是一圈封闭的闲谈<sup>quān fēng bì de xián tán</sup>，里面似乎从来没有真正具名<sup>lǐ miàn sì hū hù cóng lái méi yǒu zhēnzhèng jù míng</sup>、挥舞斧头的俄罗斯人<sup>huī wǔ fú tóu de é luó sī rén</sup>。

We asked a Russian friend if he could find any reference to this stuff in his native language, and in his reply email, you could practically hear the plaintive sigh over what ends up in the Anglophone media.

JP そこでロシア人の友人に、母語でこの件に関する言及を見つけれられるか尋ねたところ、彼の返信メールからは、英語圏メディアに載ってしまうものの物の物悲しいため息がほとんど聞こえてくるようだった。

ZH 我们问一位俄罗斯朋友，他能否在自己的母语中找到任何关于这件事的资料；从他的回信里，你几乎能听见他对英语媒体里竟会出现这些东西所发出的哀叹。

But hey, you never know.

JP とはいえ、まあ、わからないものだ。

ZH 不过，嘿，谁知道呢。

So Kelly wrote Dr.

JP そこでケリーは博士に手紙を書いた。

ZH 于是凯利写信给博士

Vladimir Papitashvili at the National Science Foundation.

JP 相手は全米科学財団のウラジーミル・パピタシュヴィリ博士だった。

ZH 国家自然科学基金会的弗拉基米尔·帕皮塔什维利。

He very kindly wrote back instead of just turning off his computer and shaking his head for a while.

JP 彼はただコンピューターの電源を切ってしばらく首を振るのではなく、とても親切に返信してくれた。

ZH 他非常友善地回了信，而不是直接关掉电脑、摇头叹息一阵。

Here's an excerpt from the email:

JP そのメールからの抜粋は次のとおりである。

ZH 下面是那封邮件中的一段：

To my knowledge, the story you have referenced is not true.

JP 私の知る限り、あなたが言及したその話は事実ではありません。

ZH 据我所知，你提到的那个故事并不是真的。

I worked with the Soviet Antarctic Expedition since 1970s.

JP 私は1970年代からソ連南極観測隊と仕事をしており、

ZH 我从20世纪70年代起就与苏联南极考察队共事，

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

and I visited Vostok Station first time in 1983.

JP 1983年に初めてボストーク基地を訪れました。

ZH 并且 在1983年第一次到访东方站。

The only death was registered at the Vostok Station for its entire history since 1957: a mechanic died during the power plant fire on April 1982.

JP 1957年以来のボストーク基地の全歴史で記録された死亡例は一件だけです。1982年4月、発電所の火災で整備士が亡くなりました。

ZH 自1957年以来，东方站整个历史上登记在案的死亡只有一次：1982年4月，一名机械师在发电厂火灾中死亡。

This doesn't definitively prove the story false, but you'd think someone who spent decades with Soviet polar scientists and hung out at the relevant station would have at least once caught wind of the ax-wielding chess players and the tight board-game restrictions.

JP これだけでその話が虚偽だと決定的に証明できるわけではありませんが、ソ連の極地科学者たちと何十年も過ごし、当の基地にも出入りしていた人なら、斧を振り回すチェスプレイヤーや厳しいボードゲーム規制の噂くらい、一度は耳にしていそうなものです。

ZH 这并不能最终证明那个故事是假的, 但你会觉得, 一个和苏联极地科学家共事几十年, 还在相关考察站待过的人, 至少应该听说过一次那些挥斧头的棋手, 以及严格的棋盘游戏限制吧。

To be clear, if you read enough about life at the poles, you can find stories that really are well documented.

JP 念のため言っておくと、極地での生活について十分に読めば、本当にしっかり記録された話はいくつも見つかります。

ZH 说清楚一点, 如果你读了足够多关于两极生活的资料, 确实能找到有充分记录的故事。

For instance, the raisin wine killing or that time two Russians really did have a violent altercation, no chess required.

JP たとえば、レーズンワイン絡みの殺人事件や、チェス抜きで二人のロシア人が本当に暴力沙汰を起こした一件などです。

ZH 比如葡萄干酒杀人案, 或者那一次两个俄罗斯人确实发生了暴力冲突, 而且不需要下棋作为前提。

## In Vino Violence

JP 酒中の暴力

ZH 酒中有暴力

Mario Escamilla had had it with Porky.

JP マリオ・エスカミーリャはポーキーに我慢の限界を迎えていました。

ZH 马里奥·埃斯卡米拉已经受够了波基。

Escamilla had been stuck in the Arctic with Donald Leavitt (aka “Porky”) for over a month, and Porky was being a total dick.

JP エスカミーリャはドナルド・リーヴィット、通称「ポーキー」と一か月以上も北極に閉じ込められていて、そのポーキーは本当にひどい男でした。

ZH 埃斯卡米拉和唐纳德·利维特，也就是“波基”，一起困在北极已经一个多月了，而波基简直是个混蛋。

In particular, Porky was the kind of dick who would steal people's alcohol while wielding a butcher's cleaver.

JP 特にポーキーは、肉切り包丁を振り回しながら人の酒を盗むような種類のひどい男でした。

ZH 具体来说，波基是那种会一边挥着屠刀，一边偷别人酒的混蛋。

On July 16, 1970, Escamilla's roommate called him to say that a drunken Porky had stolen their wine.

JP 1970年7月16日、エスカミーリャの同室者が電話をかけてきて、酔ったポーキーが彼らのワインを盗んだと伝えました。

ZH 1970年7月16日，埃斯卡米拉的室友打电话告诉他，喝醉的波基偷走了他们的酒。



Escamilla grabbed a rifle and confronted Porky, whom he found drinking a cocktail of ethyl alcohol, grape juice, and raisin wine with the station manager (a man named Bennie Lightsey).

JP エスカミーリャはライフルをつかんでポーキーを問い詰めにいき、ポーキーが基地長のベニー・ライツィーと一緒に、エチルアルコール、ぶどうジュース、レーズンワインを混ぜたカクテルを飲んでいるところを見つけました。

ZH 埃斯卡米拉抓起一支步枪去找波基对质，结果发现波基正和站长本尼·莱特西一起喝着由乙醇、葡萄汁和葡萄干酒调成的鸡尾酒。

Lightsey and Escamilla ended up having a heated conversation as to Porky's behavior vis-à-vis the raisin wine of other Arctic base residents, during which Escamilla began waving a rifle around.

JP ライツィーとエスカミーリャは、北極基地のほかの住人のレーズンワインをめぐるポーキーの行動について激しい話し合いになり、その最中にエスカミーリャはライフルを振り回し始めました。

ZH 莱特西和埃斯卡米拉最后就波基针对其他北极基地居民的葡萄酒所作所为激烈争论起来，其间埃斯卡米拉开始挥舞步枪。

At some point in the process, the rifle went off, inadvertently killing Lightsey.

JP その途中のどこかでライフルが発射され、意図せずライツィーを死なせてしまいました。

ZH 在这个过程中, 不知什么时候步枪走火, 意外打死了莱特西。

These events became somewhat famous in the law world, since there was a fair bit of debate over who had jurisdiction over a mobile piece of ice in the Arctic Ocean.

JP この出来事は法律の世界でそれなりに有名になりました。北極海に浮かぶ移動する氷の一片を、誰が管轄するのかについてかなり議論があったからです。

ZH 这些事件后来在法律界颇有名气, 因为关于谁对北冰洋上一块会移动的冰拥有管辖权, 曾有相当多的争论。

The case was ultimately tried in the United States, where both men were citizens, and Escamilla was acquitted.

JP この事件は最終的に、二人とも市民権を持っていたアメリカで審理され、エスカミーリャは無罪となりました。

ZH 此案最终在美国审理, 因为两名男子都是美国公民, 而埃斯卡米拉被判无罪。

## Stabbily Ever After

JP 刺<sup>さ</sup>してめでたし

ZH 从此<sup>cóng cǐ</sup>刺<sup>cì</sup>刺<sup>cì</sup>相伴<sup>xiāng bàn</sup>

In 2018, one Russian overwinterer at Bellingshausen Station stabbed another overwinterer multiple times in the chest.

JP 2018年、ベリングスハウゼン<sup>ベルギン</sup>基地<sup>きち</sup>のロシア人<sup>にん</sup>越冬<sup>えっ</sup>隊員<sup>たい いん</sup>の一人<sup>ひとり</sup>が、別の越冬<sup>べつ えっ</sup>隊員<sup>たい いん</sup>の胸<sup>むね</sup>を何度も刺<sup>さ</sup>しました。

ZH 2018年<sup>nián</sup>，别林斯高晋<sup>bié lín sī gāo jìn</sup>站<sup>zhàn</sup>的<sup>de</sup>一名<sup>yí</sup>俄罗斯<sup>míng é luó sī</sup>越冬<sup>yuè dōng</sup>队员<sup>duì yuán</sup>多次<sup>cì</sup>刺<sup>cì</sup>伤<sup>shāng</sup>另<sup>líng</sup>一名<sup>yí</sup>越冬<sup>míng yuè dōng</sup>队员<sup>duì yuán</sup>的<sup>de</sup>胸部<sup>xiōng bù</sup>。

Russian men are apparently superhuman, as the stabbee (who was quickly flown to Chile for medical attention) survived.

JP ロシア人<sup>にん</sup>男性<sup>だん せい</sup>はどうやら超<sup>ちよう</sup>人<sup>じん</sup>的<sup>てき</sup>らしく、刺<sup>さ</sup>された側<sup>がわ</sup>はすぐに治療<sup>ちりよう</sup>のためチリへ空<sup>くう</sup>輸<sup>ゆ</sup>されましたが、生き延びました。

ZH 俄罗斯<sup>é luó sī</sup>男人<sup>nán rén</sup>显然是<sup>xiǎn rán</sup>超人<sup>chāo rén</sup>，因为<sup>yīn wéi</sup>那名<sup>nà míng</sup>被<sup>bèi</sup>刺<sup>cì</sup>者<sup>zhě</sup>很快<sup>hěn kuài</sup>被<sup>bèi</sup>空<sup>kōng</sup>运<sup>yùn</sup>到<sup>dào</sup>智利<sup>zhì lì</sup>接受<sup>jiē shòu</sup>治疗<sup>zhì liáo</sup>，最后<sup>zuì hòu</sup>活<sup>huó</sup>了<sup>le</sup>下来<sup>xià lái</sup>。

You may have heard about this story in the news.

JP この話<sup>はなし</sup>はニュースで聞<sup>き</sup>いたことがあるかもしれません。

ZH 你<sup>nǐ</sup>可能<sup>kě néng</sup>在<sup>zài</sup>新闻<sup>xīn wén</sup>里<sup>lǐ</sup>听<sup>tīng</sup>说<sup>shuō</sup>过<sup>guò</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>gè</sup>故<sup>gù</sup>事<sup>shì</sup>。

The original reports fixated on a weird detail, claiming that Sergei Savitsky stabbed Oleg Beloguzov because Beloguzov kept spoiling the endings to books that Savitsky was reading.

JP 当初の報道は奇妙な細部にこだわり、セルゲイ・サヴィツキーがオレグ・ベログゾフを刺したのは、ベログゾフがサヴィツキーの読んでいた本の結末を何度も先にばらしたからだと言いました。

ZH 最初的报道抓住一个古怪细节不放，声称谢尔盖·萨维茨基刺伤奥列格·别洛古佐夫，是因为别洛古佐夫总是剧透萨维茨基正在读的书的结局。

Once again we have the Russian stereotype of frat-boy violence combined with intellectualism.

JP ここでもまた、男子学生寮めいた暴力性と知性主義が結びついたロシア人ステレオタイプが出てきます。

ZH 于是我们又一次看到了那种把兄弟会男生式暴力和知识分子气结合在一起的形象。

Later versions of this story backed away from the spoiler explanation, and noted that Beloguzov had a long history of insulting Savitsky during their time on the ice.

JP この話の後の版では、ネタバレめいた説明からは距離を置き、氷上で過ごしていた間、ベログゾフが長いあいだサヴィツキーを侮辱し続けていたことが記された。

ZH 这个故事后来的版本不再采用那种剧透式的解释，而是指出，在冰上共处的那段时间里，贝洛古佐夫长期以来一直在侮辱萨维茨基。

This culminated in the day when Beloguzov told Savitsky that he ought to get on the table and dance for money.

JP それが頂点に達したのは、ベログゾフがサヴィツキーに、テーブルの上に乗って金を取って踊ればいいと言った日だった。

ZH 事情最终发展到那一天：贝洛古佐夫对萨维茨基说，他应该爬到桌子上跳舞来挣钱。

And that is when the stab wound to the chest enters the story.

JP そしてその時点で、胸を刺されるという出来事がこの話に入ってくる。

ZH 也正是在这里，胸口被刺伤这件事进入了故事。

So did the station ban jokes about table dancing?

JP では、その基地ではテーブルダンスをネタにした冗談は禁止されたのだろうか。

ZH 那么，科考站有没有禁止拿桌上跳舞开玩笑呢？

No.

JP されなかった。

ZH 没有。

Stranger still, Savitsky seems to have pretty quickly realized that this was an overreaction and behaved appropriately from there on out.

JP さらに不思議なことに、サヴィツキーはかなり早い段階で、これは過剰反応だったと悟ったようで、その後はふさわしく振る舞った。

ZH 更奇怪的是，萨维茨基似乎很快就意识到这是一种反应过度，并且从那以后举止得体。

He admitted what he did, flew home without an escort, and went under house arrest.

JP 彼は自分のしたことを認め、付き添いなしで帰国し、自宅軟禁に置かれた。

ZH 他承认了自己的所作所为，在无人押送的情况下飞回家，并接受了软禁。

He was charged with attempted murder committed in a state of passion and cooperated completely.

JP 彼は激昂状態で犯した殺人未遂で起訴され、全面的に協力した。

ZH 他被控在激情状态下实施谋杀未遂，并且全力配合。

He was forgiven by Beloguzov, and because Savitsky didn't have a prior record and seemed repentant, criminal charges were dropped.

JP 彼はベログズフに許され、サヴィツキーには前科がなく、反省しているように見えたため、刑事告発は取り下げられた。

ZH 贝洛古佐夫原谅了他，而且由于萨维茨基没有前科，并且看起来真心悔过，刑事指控被撤销了。

We won't speculate as to what you would, should, or could do in the equivalent situation in space, but we will say this: if we're talking about long-term settlements, go big.

JP 宇宙で同じような状況が起きたとき、あなたが何をするか、何をすべきか、何ができるかについて、私たちは推測しない。ただ、これだけは言っておきたい。長期的な居住地を考えるなら、大規模に構えるべきだ。

ZH 在太空中遇到类似情形时，你会做什么、应该做什么、或者能够做什么，我们不会妄加猜测；但我们要说的是：如果谈的是长期定居点，那就要把规模做大。

Consider how much of Earth was needed to handle that stabbing story—not just a transport system, but a legal system, jail system, and trauma medicine.

JP あの刺傷事件に対処するために、地球のどれほど多くの仕組みが必要だったかを考えてみてほしい。輸送システムだけでなく、法制度、収監制度、そして外傷医療も必要だった。

ZH 想想看，为了处理那起刺伤事件，地球上需要动用多少东西——不仅是运输系统，还包括法律系统、监禁系统和创伤医学。

It's hard to imagine a small space settlement having quite such a happy ending.

JP 小さな宇宙居住地で、これほど幸福な結末を迎えられるとはなかなか想像しにくい。

ZH 很难想象一个小型太空定居点能有这样圆满的结局。

## 17. There's No Labor Pool on Mars: Outer Space as a Company Town

### 第24章

global-ratio-window

When Elon Musk announced plans to create a new city in south Texas, called Starbase, a number of articles lamented the potential for a “company town”

JP イーロン・マスクがテキサス州南部にスターベースという新しい都市をつくる計画を発表したとき、いくつもの記事がそれが「企業城下町」になりかねないことを嘆いた。

ZH 当埃隆·马斯克宣布计划在得克萨斯州南部建立一座名为星港的新城市时，不少文章哀叹它可能变成一座“公司城”。

This was a frightening idea because to many people, company towns are synonymous with labor abuse.

JP それが恐ろしく思われたのは、多くの人にとって企業城下町が労働者への虐待と同義だからだ。

ZH 这令人担忧，因为在许多人看来，公司城几乎就是劳工剥削的同义词。



But in the case of Starbase in particular, the potential for massive corporate exploitation struck us as fairly low.

JP しかしスターベースに限って言えば、大規模な企業搾取が起こる可能性はかなり低いように思えた。

ZH 但就星港这个具体例子而言，我们觉得发生大规模企业剥削的可能性相当低。

The classic exploitative company town is run by a single company far away from civilization, whereas Starbase is about twenty minutes from Brownsville, a city of 180,000, which possesses at least three Starbucks.

JP 古典的な搾取型の企業城下町は、文明から遠く離れた場所で一社の企業によって運営されるものだが、スターベースは人口十八万の都市ブラウンズビルから約二十分の距離にあり、そこには少なくとも二軒のスターバックスがある。

ZH 典型的剥削性公司城由一家远离文明社会的公司经营，而星港距离布朗斯维尔大约二十分钟车程；布朗斯维尔是一座拥有十八万人口的城市，至少有三家星巴克。

Workers in Starbase wouldn't need to live in company housing or shop at Musk-Mart for everything.

JP スターベースの労働者は、会社の住宅に住む必要もなければ、何もかもを「マスク・マート」で買う必要もない。

ZH 星港的工人不必住在公司住房里，也不必什么东西都去“马斯克超市”购买。

They would have other local job opportunities and a relatively easy time leaving the area to pursue better working conditions.

JP 彼らには地元でほかの雇用機会があり、よりよい労働条件を求めてその地域を離れることも比較的容易だろう。

ZH 他们会有其他本地工作机会，也相对容易离开该地区去寻求更好的工作条件。

While Starbase might formally be a company town, in the sense of being a town where almost everyone is employed by a single entity, the risk of some kind of corporate nightmare scenario struck us as low.

JP スターベースは、ほとんど全員が一つの主体に雇われている町という意味では、形式上は企業城下町かもしれないが、何らかの企業による悪夢のような状況になるリスクは低いように思えた。

ZH 虽然从形式上说，星港或许算是一座公司城，也就是几乎所有人都受雇于同一个实体的城镇，但我们认为它演变成某种企业噩梦场景的风险很低。

In thinking about company towns for space, details like this really matter.

JP 宇宙における企業城下町について考えるとき、こうした細部は本当に重要である。

ZH 在思考太空中的公司城时，这类细节确实非常重要。

The truth is, company towns aren't inherently evil; often they're just fairly boring small towns oriented around mining or timber.

JP 実のところ、企業城下町は本質的に悪ではない。  
多くの場合、それは鉱業や林業を中心にした、かなり退屈な小さな町にすぎない。

ZH 事实是，公司城并非天生邪恶；它们往往只是围绕采矿或木材业形成的、相当乏味的小镇。

Occasionally the corporate governance is quite well liked.

JP 時には、企業による統治がかなり好意的に受け止められることもある。

ZH 有时候，公司治理还颇受欢迎。

Sometimes, attempts to roll back paternalistic corporate influence are actively resisted by local families.

JP 場合によっては、温情主義的な企業の影響力を後退させようとする試みが、地元の家族たちによって積極的に抵抗されることさえある。

ZH 有时，削弱家长式企业影响力的尝试还会遭到当地家庭的积极抵制。

In other cases, like the notorious Battle of Blair Mountain, labor disputes have led to bombs getting dropped on civilians from airplanes.

JP 一方で、悪名高いブレア山の戦いのように、労働争議の結果、飛行機から民間人に爆弾が投下された例もある。

ZH 在另一些情況下，例如臭名昭著的布莱尔山战役，劳资纠纷曾导致炸弹从飞机上投向平民。

The danger most relevant to space is that remote company towns tend to put a lot of power in the hands of the company, leaving employees vulnerable.

JP 宇宙に最も関係する危険は、遠隔地の企業城下町では会社の手におおきな権力が集中しがちで、従業員が弱い立場に置かれることだ。

ZH 与太空最相关的危险在于，偏远的公司城往往会把大量权力交到公司手中，使雇员处于脆弱境地。

If a company starts a mining operation far from civilization, they have to provide all sorts of services: housing, sanitation, shopping, and in some cases even churches or hospitals.

JP もし企業が文明から遠く離れた場所で採鉱事業を始めるなら、住宅、衛生、買い物の場、場合によっては教会や病院まで、あらゆるサービスを提供しなければならない。

ZH 如果一家公司在远离文明社会的地方开展采矿业务，就必须提供各种服务：住房、卫生、购物，有些情况下甚至还包括教堂或医院。

This isn't an act of kindness—it's the basic stuff companies have to offer to get people to relocate to the middle of nowhere.

JP これは親切心からの行為ではない。人々に何もない辺境へ移住してもらうために、企業が提供しなければならない基本的なものなのだ。

ZH 这并不是善举，而是公司为了让人们搬到荒僻之地而必须提供的基本条件。

The result, however, is that if workers want to strike or even just negotiate, they have to talk to a boss who is also their landlord, city council, health-care provider, and so on.

JP しかしその結果、労働者がストライキをしたい、あるいは単に交渉したいだけでも、相手にしなければならない上司は同時に家主であり、市議会であり、医療提供者でもある、ということになる。

ZH 然而结果是，如果工人想罢工，甚至只是想谈判，他们都必须面对同一个老板；这个老板同时还是他们的房东、市议会、医疗服务提供者等等。

The fundamental structure of a company town creates a massive power imbalance between owners and employees that occurs even if we assume the operators aren't mustache-twirling villains.

JP 企業城の基本構造は、所有者と従業員のあいだに巨大な力の不均衡を生み出す。運営者が、口ひげをひねるような悪役ではないと仮定しても、それは起こる。

ZH 公司城的基本结构会在所有者与雇员之间造成巨大的权力失衡；即使我们假定经营者并不是那种捻着胡子的反派恶人，这种失衡也依然存在。

And if **they are**, **things** can get **frightening** indeed.

JP そして、もし本当にそういう連中なら、事態は  
実に恐ろしいものになりうる。

ZH 而如果他们真是那样，事情确实会变得相当可怕。

No matter how bad an Appalachian coal town **got**,  
there **was** always a train ride out.

JP アパラチアの炭鉱町がどれほどひどくなっ  
ても、そこから出ていく列車はいつもあった。

ZH 阿巴拉契亚的煤矿镇无论变得多糟，总还有一趟火车可  
以带人离开。

In a Mars settlement, this will be far harder, and  
corporate ownership will control more than any Earth  
corporation ever **did**—not just **housing** and food, but  
the **biosphere** itself.

JP 火星の居住地では、それははるかに難しくな  
る。そして企業の所有権は、地球上のどんな企業  
がかつて支配したものよりも多くを支配すること  
になる。住宅や食料だけでなく、生物圏そのもの  
までだ。

ZH 在火星定居点，这会困难得多，而且公司的所有权将控  
制比地球上任何公司曾经控制过的都更多的东西——不仅是  
住房和食物，甚至包括生物圈本身。

If we' re going to have corporate towns somewhere in space, the question is how we steer away from the worst-case scenarios toward a boring town that can prosper, develop, and ultimately transition from corporate to popular governance, ideally without bombing its own citizens during the process.

JP もし宇宙のどこかに企業城を持つことになるなら、問題は、最悪のシナリオをどう避け、繁栄し、発展し、最終的には企業統治から住民による統治へ移行できる、退屈なくらい普通の町へどう向かうかである。できればその過程で、自国民を爆撃せずに済ませたい。

ZH 如果我们要在太空某处建立公司城，问题就在于如何避开最坏的情景，走向一个乏味但能够繁荣、发展，并最终从公司治理转向民众治理的城镇；理想情况下，在这个过程中不要轰炸自己的公民。

It turns out that there are at least some choices a corporate settlement could make that are likely to improve outcomes.

JP どうやら、企業による居住地にも、結果を改善する可能性の高い選択肢が少なくともいくつかある。

ZH 事实证明，企业定居点至少可以作出一些选择，而这些选择很可能改善结果。

There are also some situations that are unavoidable, and potentially quite bad, which should be planned for.

JP 一方で、避けられず、しかもかなり悪くなりかねない状況もあり、それには備えておくべきだ。  
ZH 也有一些情况不可避免，而且可能相当糟糕，因此应当预先规划。

What Is a Company Town?

JP 企業城とは何か？  
ZH 什么是公司城？

For our purposes, a company town is any settlement where the main employer is a single company.

JP ここでいう企業城とは、主たる雇用主が一つの企業であるあらゆる居住地を指す。  
ZH 就我们的讨论而言，公司城指的是主要雇主为单一公司的任何定居点。

The classic examples most relevant to us are towns like Corner Brook in the forests of Newfoundland, which was set up in the early twentieth century.

JP 私たちにとって最も関係の深い古典的な例は、二十世紀初頭に設けられた、ニューファンドランドの森の中のコーナブルックのような町である。  
ZH 与我们最相关的典型例子，是纽芬兰森林中的科纳布鲁克这样的城镇，它建立于二十世纪初。



Why build a city more or less from scratch in the more  
ass-freezing regions of the planet?

JP なぜ、この惑星の中でも尻が凍るほど寒い地域  
に、ほとんど一から都市を建ててるのか。

ZH 为什么要在这个星球上那些冷得要命的地区，几乎从零  
开始建一座城市？

Because there was plentiful timber, excellent access to  
cheap hydropower, but no big labor pool available.

JP そこには豊富な木材があり、安価な水力発電へ  
のアクセスも非常に良かったが、大きな労働力プ  
ールはなかったからだ。

ZH 因为那里木材丰富，廉价水电资源极易取得，却没有可用  
的大规模劳动力池。

A town with all the usual town amenities had to be  
built to get people to come work.

JP 人々に働きに来てもらうには、普通の町にあ  
るような設備やサービスを一通り備えた町を建て  
る必要があった。

ZH 为了吸引人们前来工作，必须建起一座具备通常城镇便  
利设施的城镇。

Similar setups have been built around the world for  
activities like copper mining or oil drilling.

JP 銅の採掘や石油掘削のような活動を中心に、同  
じような仕組みは世界各地で作られてきた。

ZH 世界各地也围绕铜矿开采或石油钻探等活动建造过类似  
的安排。

Space settlements might work this way if some commodity really does turn out to be valuable.

JP もし何らかの商品が本当に価値のあるものだと判明すれば、宇宙の居住地もこのように機能するかもしれない。

ZH 如果某种商品真的证明具有价值，太空定居点也可能以这种方式运作。

Otherwise, they' ll have to be oriented around things like tourism, media, and research.

JP そうでなければ、それらは観光、メディア、研究といったものを中心に据えざるをえないだろう。

ZH 否则，它们就不得不围绕旅游、媒体和研究之类的活动来定位。

Not all company towns are privately owned.

JP すべての企業城下町が民間所有だったわけではない。

ZH 并非所有公司城镇都是私人拥有的。

Consider the “monotowns” built by the USSR.

JP ソ連が建設した「モノタウン」を考えてみよう。

ZH 想想苏联建造的“单一产业城镇”。

Like Corner Brook, they were oriented around resources.

JP コーナー・ブルックと同じく、それらは資源を中心になり立っていた。

ZH 和科纳布鲁克一样，它们也是围绕资源而建立的。

One difference, which may end up relevant if space settlement is largely about government posturing, is that monotowns also served political purposes.

JP ひとつ違うのは、宇宙定住が主に政府の示威的な振る舞いに関わるものだとなればいずれ重要になるかもしれないが、モノタウンは政治的目的にも役立っていたことだ。

ZH 一个差异是，单一产业城镇还服务于政治目的；如果太空定居在很大程度上是政府摆姿态，这一点最终也许会变得相关。

Stalin originated them in part because he believed cities were getting crowded and run down, and he wanted city people to bring culture to the countryside.

JP スターリンがそれらを始めた理由のひとつは、都市が混雑して荒廃しつつあると考え、都市の人々に文化を地方へ持ち込ませたいと思ったからだった。

ZH 斯大林开创这些城镇，部分原因是他认为城市正变得拥挤而破败，并且希望城里人把文化带到乡村。

He also wanted to get Soviet industry to move eastward in case of a German attack, which was admittedly a pretty good call.

JP 彼はまた、ドイツの攻撃に備えてソ連の産業を東へ移したいとも考えており、これは認めざるをえないが、かなりの確な判断だった。

ZH 他还想让苏联工业向东迁移，以防德国进攻；不得不说，这个判断相当不错。

Although during the Stalinist era, monotowns were often populated with prisoners of the Gulag system, after reforms in the 1960s these towns had to do the same thing corporate company towns did—supply housing and amenities to attract workers.

JP スターリン時代のモノタウンにはグラーグ体制の囚人が住まわされることが多かったが、1960年代の改革後には、こうした町も企業の会社町と同じこと、つまり労働者を引きつけるために住宅と生活施設を提供することをしなけりばならなくなった。

ZH 虽然在斯大林时代，单一产业城镇的居民常常是古拉格体系中的囚犯，但在二十世纪六十年代的改革之后，这些城镇不得不做企业公司城镇所做的同一件事：提供住房和便利设施来吸引工人。

Typical of these towns was Krasnokamensk.

JP こうした町の典型がクラスノカメンスクだった。

ZH 克拉斯诺卡缅斯克就是这类城镇的典型。

Like Corner Brook, it was founded in a harsh place—local herders literally referred to it as the “Valley of Death.”

JP コーナー・ブルックと同じく、それは過酷な土地に建てられた。地元の牧民はそこを文字どおり「死の谷」と呼んでいた。

ZH 和科纳布鲁克一样，它建在一个严酷的地方，当地牧民甚至真的把那里称为“死亡谷”。

Why set up a whole town in the Valley of Death?

JP なぜ死の谷に町を丸ごと造るのか。

ZH 为什么要在死亡谷里建起一整座城镇？

Valuable uranium deposits.

JP 価値の高いウラン鉱床があったからだ。

ZH 因为那里有宝贵的铀矿床。

Another kind of company town is what you might call utopian.

JP もう一つの会社町は、ユートピア型と呼べるものだ。

ZH 另一种公司城镇可以称为乌托邦式城镇。

Places with names like Hershey, Pullman, and Fordlandia, named after Mr.

JP ハーシー、プルマン、フォードランディアといった名前の場所は、それぞれ

ZH 一些地方有赫尔希、普尔曼和福特兰迪亚这样的名字，分别得名于

Hershey, Mr.

JP ハーシー氏、

ZH 赫尔希先生、

Pullman, and Mr.

JP プルマン氏、そして

ZH 普尔曼先生和

Ford, respectively, were all created to do profitable business while perfecting social relations.

JP フォード氏にちなんで名づけられ、いずれも  
社会関係を完全なものにしながら利益の出る事業  
を行うために作られた。

ZH 福特先生，它们创建的<sup>tà</sup>目的<sup>mù</sup>都是在完善<sup>wán shàn</sup>社会关系的<sup>shè huì guān xì</sup>同时<sup>dě</sup>做<sup>zuò</sup>有利可图的<sup>yǒu lì kě tú</sup>生意<sup>de shēng yì</sup>。

Perfection was hard to come by.

JP 完全さはなかなか手に入らなかった。

ZH 完美并不容易得到。

Pullman and Fordlandia experienced violent strikes and ultimately failed.

JP プルマンとフォードランディアは暴力的なストライキを経験し、最終的に失敗した。

ZH 普尔曼和福特兰迪亚都经历了暴力罢工，并最终失败。

Hershey had its own issues, including what may be history's only dairyman-on-chocolatier brawl, but it is now a conventional small town, albeit with a lot of candy and a fancy theme park.

JP ハーシーにも独自の問題があり、その中には歴  
 史上唯一かもしれない酪農家とチョコレート業者  
 の乱闘も含まれるが、現在では菓子がたくさんあり  
 立派なテーマパークもあるとはいえ、ごく普通の小  
 さな町になっている。

ZH 赫尔希也有自己的问题，其中包括也许是历史上唯一  
 次奶农与巧克力制造商之间的斗殴，但它如今已是一座普通  
 的小镇，尽管那里有很多糖果，还有一座漂亮的主题公园。

These utopian towns tended to inflict the particular  
 idiosyncrasies of their founders on employees.

JP こうしたユートピア型の町は、創設者特有の癖  
 や思い込みを従業員に押しつけがちだった。

ZH 这些乌托邦式城镇往往把创办者特有的怪癖强加给雇员

Henry Ford, for example, created weirdly paternalist  
 institutions.

JP たとえばヘンリー・フォードは、奇妙なほど父  
 権主義的な制度を作った。

ZH 例如，亨利·福特建立了一些古怪的家长式机构。

His factories had Departments of Sociology that  
 monitored employees for behaviors he disapproved  
 of, like drinking and adultery.

JP 彼の工場には社会学部門があり、飲酒や姦通の  
 ように彼が好ましくないと考える行動を従業員が  
 していないか監視していた。

ZH 他的工厂设有社会学部，监视雇员是否有他不赞成的行  
 为，比如饮酒和通奸。

They also had ceremonies in which immigrant workers would walk onto a stage wearing clothes from their homeland, then step into a stage melting pot, and emerge wearing American attire.

JP また、移民労働者が故国の服を着て舞台上に上がり、舞台上のるつぽに足を踏み入れ、そこからアメリカ風の服装で出てくるという儀式もあった。

ZH 那里还举行一些仪式：移民工人穿着祖国的服装走上舞台，然后踏进舞台上的熔炉，再出来时则穿着美国服装。

In the overall history of company towns, utopian cities like these are mostly an interesting footnote, but they may have special relevance in space settlement, whose most prominent advocates have ample portions of idiosyncrasy and utopian aspirations.

JP 会社町の全体史の中では、このようなユートピア都市はたいいてい興味深い脚注にすぎないが、宇宙定住においては特別な意味を持つかもしれない。というのも、その最も目立つ提唱者たちは、相当な量の個人的な癖とユートピア的な野心を備えているからだ。

ZH 在公司城镇的整体历史中，这类乌托邦城市多半只是一个有趣的脚注，但在太空定居问题上，它们也许具有特殊意义，因为太空定居最突出的倡导者们身上有着相当多的怪癖和乌托邦抱负。



An interesting element for anyone planning a settlement design is that there may be a strong temptation for social engineering.

JP 定住地の設計を計画する人にとって興味深い点は、社会工学への強い誘惑が生じかねないことだ。

ZH 对任何规划定居点设计的人来说, 一个有趣的因素是, 那里可能会强烈诱使人们进行社会工程。

Recall from chapter 4 on spacefarer psychology the various proposals for managing human harmony by machine.

JP 宇宙飛行者の心理を扱った第4章で、人間同士の調和を機械で管理しようとするさまざまな提案を思い出してほしい。

ZH 回想一下第4章关于太空旅行者心理的内容, 其中提到过各种用机器来管理人类和谐的方案。

We don't think these are a good way to manage humans, but there is a certain logic to it.

JP 私たちは、それらが人間を管理するよい方法だとは思わないが、そこには一定の理屈がある。

ZH 我们并不认为这些是管理人类的好办法, 但其中确实有某种逻辑。

A space habitat will be a fragile bubble of life in a hostile world.

JP 宇宙居住施設は、敵対的な世界の中に浮かぶ壊れやすい生命の泡になる。

ZH 太空栖居地将会是在敌对世界中的一个脆弱生命泡泡。

The more people you have, the more chances there are for someone to do something dangerous.

JP 人が増えれば増えるほど、誰かが危険なことをする機会も増える。

ZH 人数越多，就越有可能有人做出危险的事情。

You may think the idea of a Department of Sociology is just weird early-twentieth-century paternalism, but the same impulse for social perfection as a means of corporate efficiency may return in different form.

JP 社会学部という発想は、二十世紀初頭の奇妙な父権主義にすぎないと思うかもしれない。しかし、企業効率の手段として社会を完全なものにしようとする同じ衝動は、別の形で戻ってくるかもしれない。

ZH 你也许会觉得“社会学部”这种想法只是二十世纪初古怪的家长式作风，但把社会完善当作企业效率手段的同一种冲动，可能会以不同形式回归。

However, the “classic” company town issues are a bit more pedestrian and have to do with who owns what and why.

JP しかし、「古典的な」企業城下町の問題はもう少し地味で、誰が何を所有し、それはなぜなのかに関わっている。

ZH 不过，“经典的”公司城问题要平凡一些，关系到谁拥有什么以及为什么拥有。

## On the Care and Feeding of Space Employees

JP 宇宙従業員の世話と養い方について

ZH 论太空雇员的照料与供养

One of the first things to know about company towns is that companies don't appear to want to be in charge of housing.

JP 企業城下町についてまず知っておくべきことの  
一つは、企業は住宅を担当したらないように  
見えるという点だ。

ZH 关于公司城，首先要知道的<sup>guān yú gōng sī chéng shǒu xiān yào zhī dào de yí diǎn shì</sup>一点是，公司似乎并不想负责  
住房。<sup>gōng sī sì hū bìng bù xiǎng fù zé zhù fáng</sup>

In our experience, people often think housing was an actively pursued control tactic, but if you look at the available data and the oral histories, companies often seem downright reluctant to supply housing at all.

JP 私たちの経験では、人々は住宅を積極的に追  
求された支配戦術だったと考えがちだ。しかし入  
手できるデータや口述史を見ると、企業はそもそ  
も住宅を提供することにかなり消極的だったよう  
に見えることが多い。

ZH 以我们的经验，人们常常以为住房是一种被积极追求的  
控制策略，但如果看看现有数据和口述史，公司往往似乎根  
本就相当不愿意提供住房。  
<sup>kòng zhì cè lüè dàn rú guǒ kàn kàn xiàn yǒu shù jù hé kǒu shù shǐ gōng sī wǎng wǎng sì hū gēn běn jiù xiāng dāng bù yuàn yì tí gōng zhù fáng</sup>

In Dr.

JP プライス・フィッシュバック<sup>はかせ</sup>博士の

ZH 在普莱斯·菲什巴克博士

Price Fishback's economic analysis of coal towns in early-twentieth-century Appalachia, Soft Coal, Hard Choices, he found that companies able to have a third party supply housing typically did.

JP 二十世紀初頭のアパラチアの炭鉱町を経済分析した『Soft Coal, Hard Choices』では、第三者<sup>だいさんしゃ</sup>に住宅<sup>たくしやう</sup>を供給<sup>きやうきやう</sup>させることができる企業<sup>きぎやう</sup>は、たいていそうしていたことが示<sup>しめ</sup>されている。

ZH 对二十世纪早期阿巴拉契亚煤矿城镇的经济分析《软煤, 艰难选择》中, 他发现, 能够让第三方提供住房的公司通常都会这样做。

This is hard to square with the idea that housing was built specifically with sinister intentions.

JP これは、住宅<sup>じやうたく</sup>が邪悪<sup>じゃあく</sup>な意図<sup>いど</sup>をもってわざわざ建てられたという考え<sup>かんが</sup>とは、なかなか両立<sup>りやうりつ</sup>しない。

ZH 这很难同“住房是专门怀着险恶意图建造的”这一想法<sup>zhè yí xiǎng fǎ xiǎng</sup>相吻合<sup>wěn hé</sup>。

There are also good theoretical reasons to explain why companies build housing and rent it out to workers.

JP 企業<sup>きぎやう</sup>が住宅<sup>じやうたく</sup>を建て、それを労働者<sup>らうどうしゃ</sup>に貸<sup>か</sup>し出す理由<sup>りゆう</sup>を説明<sup>せつめい</sup>する、十分な理論<sup>じやうぶん りろん</sup>的根拠<sup>きこんきよ</sup>もある。

ZH 也有<sup>yě yǒu</sup>充分的理论<sup>yǒu chōngfēn de lǐ lùn</sup>理由<sup>lǐ yóu</sup>可以解释<sup>kě yǐ jiě shì</sup>, 为什么公司<sup>wèi shén me gōng sī</sup>会建造<sup>huì jiàn zào</sup>住房<sup>zhù fáng</sup>并租<sup>bìng zū</sup>给工人<sup>gěi gōng rén</sup>。

Suppose Elon Musk is building the space city Muskow.

JP イーロン・マスクが、マスコウという宇宙都市を建設しているとしよう。

ZH 假设埃隆·马斯克正在建造一座名为马斯科的太空城市。

Having wisely consulted the nearest available Weinersmith, he decides he shouldn't own employee housing due to something or other about the risks of power imbalance.

JP 近くで捕まるワイナースミスに賢明にも相談した結果、権力の不均衡がどうこうという理由で、従業員住宅を自分で所有すべきではないと判断する。

ZH 他很明智地咨询了身边最近能找到的温纳史密斯，于是因为权力失衡风险之类的原因，决定自己不该拥有员工住房。

He looks to hire builders, but immediately runs into a problem: very few companies are available for construction on Mars.

JP 彼は建設業者を雇おうとするが、すぐに問題にぶつかる。火星で建設を請け負える企業がほとんどないのだ。

ZH 他想雇建筑商，但立刻遇到一个问题：在火星上能从事建设的公司少之又少。

Let's consider the simple case where only one company is willing to do it.

JP ここでは単純な場合として、それをやる気のあ  
る企業が一つしかないと考えてみよう。

ZH 我们来考虑一个简单情形：只有一家公司愿意做这件事。

Well, guess what.

JP さて、どうなるだろう。

ZH 好吧，猜怎么着。

That company now has monopoly power.

JP その企業は、いまや独占力を持つことになる。

ZH 那家公司现在拥有了垄断力量。

They can raise home prices or lower home quality, making Muskow less attractive to potential workers.

JP 住宅価格を引き上げたり、住宅の質を下げたり  
して、マスコウを潜在的な労働者にとって魅力の薄  
い場所にできる。

ZH 它可以抬高房价，或者降低住房质量，从而让马斯科对潜  
在工人工人不那么有吸引力。

Musk can now only improve the situation by paying workers more, costing him money while lining the pockets of the housing provider.

JP マスクが状況を改善するには、労働者により多  
く賃金を支払うしかなくなる。それは彼の費用を増  
やし、同時に住宅供給業者の懐を潤す。

ZH 马斯克现在只能通过给工人支付更高工资来改善局面，  
这会让他花钱，同时让住房供应商赚得盆满钵满。

If he wants to avoid this, Musk's ideal option is to attract more building companies, so they can compete with each other.

JP これを避<sup>さ</sup>けたいなら、マスクにとって理<sup>り</sup>想<sup>そう</sup>的<sup>てき</sup>なのは、も<sup>お</sup>っ<sup>お</sup>と多<sup>けん</sup>くの建<sup>けん</sup>設<sup>せつ</sup>会<sup>が</sup>社<sup>い</sup>を呼<sup>よ</sup>び込<sup>こ</sup>み、互<sup>たが</sup>いに競<sup>きよう</sup>争<sup>そう</sup>させることだ。

ZH 如果 <sup>Rú guǒ</sup>他 <sup>tā</sup>想 <sup>xiǎng</sup>避 <sup>bì</sup>免 <sup>miǎn</sup>这 <sup>zhè</sup>种 <sup>zhǒng</sup>情 <sup>qíng</sup>况 <sup>kuàng</sup>，马 <sup>mǎ</sup>斯 <sup>sī</sup>克 <sup>kè</sup>的 <sup>de</sup>理 <sup>lǐ</sup>想 <sup>xiǎng</sup>选 <sup>xuǎn</sup>择 <sup>zé</sup>就 <sup>jiù</sup>是 <sup>shì</sup>吸 <sup>xī</sup>引 <sup>yǐn</sup>更 <sup>gèng</sup>多 <sup>duō</sup>建 <sup>jiàn</sup>筑 <sup>zhù</sup>公 <sup>gōng</sup>司 <sup>sī</sup>来 <sup>lái</sup>，让 <sup>ràng</sup>它 <sup>tā</sup>们 <sup>men</sup>彼 <sup>bǐ</sup>此 <sup>cǐ</sup>竞 <sup>jìng</sup>争 <sup>zhēng</sup>。

If that's not possible, as was often the case in remote company towns, then the only alternative is to build the housing himself.

JP それがで<sup>えん</sup>き<sup>かく</sup>ないなら、遠<sup>き</sup>隔<sup>ぎよう</sup>地<sup>じよう</sup>の企<sup>う</sup>業<sup>か</sup>城<sup>ち</sup>下<sup>ま</sup>町<sup>まち</sup>でよくあ<sup>の</sup>っ<sup>こ</sup>た<sup>せん</sup>よう<sup>たく</sup>に、残<sup>し</sup>る選<sup>かれ</sup>択<sup>しん</sup>肢<sup>じ</sup>は彼<sup>じゆう</sup>自<sup>たく</sup>身<sup>た</sup>が住<sup>た</sup>宅<sup>ち</sup>を建<sup>て</sup>てることだけになる。

ZH 如果 <sup>Rú guǒ</sup>这 <sup>zhè</sup>做 <sup>zuò</sup>不 <sup>bù</sup>到 <sup>dào</sup>，就 <sup>jiù</sup>像 <sup>xiàng</sup>偏 <sup>piān</sup>远 <sup>yuǎn</sup>的 <sup>de</sup>公 <sup>gōng</sup>司 <sup>sī</sup>镇 <sup>zhèn</sup>常 <sup>cháng</sup>发 <sup>fā</sup>生 <sup>shēng</sup>的 <sup>de</sup>那 <sup>nà</sup>样 <sup>yàng</sup>，那 <sup>nà</sup>么 <sup>me</sup>唯 <sup>wéi</sup>一 <sup>yí</sup>的 <sup>de</sup>替 <sup>dài</sup>办 <sup>bàn</sup>法 <sup>fā</sup>就 <sup>jiù</sup>是 <sup>shì</sup>由 <sup>yóu</sup>他 <sup>tā</sup>自 <sup>zì</sup>己 <sup>jǐ</sup>来 <sup>lái</sup>建 <sup>jiàn</sup>住 <sup>zhù</sup>房 <sup>fáng</sup>。

This works, but the tradeoff is that he's now managing housing in addition to focusing on his core business.

JP これは機<sup>き</sup>能<sup>のう</sup>するが、そ<sup>だい</sup>の代<sup>だい</sup>償<sup>しやう</sup>とし<sup>て</sup>て、彼<sup>かれ</sup>は本<sup>ほん</sup>業<sup>ぎよう</sup>に集<sup>しゆう</sup>中<sup>ちゆう</sup>するだけ<sup>で</sup>なく住<sup>じゆう</sup>宅<sup>たく</sup>の管<sup>かん</sup>理<sup>り</sup>ま<sup>で</sup>抱<sup>か</sup>え込<sup>こ</sup>むこと<sup>に</sup>なる。

ZH 这 <sup>zhè</sup>行 <sup>xíng</sup>得 <sup>dé</sup>通 <sup>tōng</sup>，但 <sup>dàn</sup>代 <sup>dài</sup>价 <sup>jià</sup>是 <sup>shì</sup>，除 <sup>chú</sup>了 <sup>le</sup>专 <sup>zhuān</sup>注 <sup>zhù</sup>于 <sup>yú</sup>自 <sup>zì</sup>己 <sup>jǐ</sup>的 <sup>de</sup>核 <sup>hé</sup>心 <sup>xīn</sup>业 <sup>yè</sup>务 <sup>wù</sup>之 <sup>zhī</sup>外 <sup>wài</sup>，他 <sup>tā</sup>现 <sup>xiàn</sup>在 <sup>zài</sup>还 <sup>hái</sup>得 <sup>dé</sup>管 <sup>guǎn</sup>理 <sup>lǐ</sup>住 <sup>zhù</sup>房 <sup>fáng</sup>。

He's also acquired a lot of control over his employees

JP 同時に、彼は従業員に対して大きな支配力も手に入れる。

ZH 他也因此获得了对员工的大量控制权。

None of this setup requires Musk to be a power-hungry bastard—all it requires is that he needs to attract workers to a place where there's zero competition for housing construction.

JP こうした仕組みは、マスクが権力欲の強いところでなしであることを必要としない。必要なのはただ、住宅建設の競争がまったくない場所に労働者を呼び込まなければならない、という状況だけだ。

ZH 这一整套安排并不要求马斯克是个渴望权力的混蛋；它只要求他需要把工人吸引到一个在住房建设上完全没有竞争的地方。

Historically, where things get more worrisome is in rental agreements, which often tied housing to employment.

JP 歴史的に見て、より心配になるのは賃貸契約の部分だ。そこでは住宅が雇用と結びつけられることが多かった。

ZH 从历史上看，真正更令人担忧的地方在于租赁协议，因为它们常常把住房和就业捆绑在一起。



Even these can partially be explained as rational choices a non-evil bastard might non-evilly make.

JP こうした契約<sup>けいやく</sup>でさえ、邪悪<sup>じゃあく</sup>ではないろくでなしが邪悪<sup>じゃあく</sup>ではない形<sup>かたち</sup>で行<sup>おこな</sup>う合理的<sup>ごうりてき</sup>な選択<sup>せんたく</sup>として、ある程度<sup>ていど</sup>は説明<sup>せつめい</sup>できる。

ZH 即便<sup>jí biàn</sup>这些<sup>zhè xiē</sup>安排<sup>ān pái</sup>，也<sup>yě</sup>可以<sup>kě yǐ</sup>部分<sup>bù fēn</sup>解释<sup>jiě shì</sup>为一个<sup>wéi yí</sup>并不<sup>bìng bù</sup>邪恶<sup>xié è</sup>的<sup>de</sup>混蛋<sup>hùn dàn</sup>可能<sup>kě néng</sup>以<sup>yǐ</sup>并不<sup>bìng bù</sup>邪恶<sup>xié è</sup>的方式<sup>fāng shì</sup>作出<sup>zuò chū</sup>的<sup>de</sup>理性<sup>lǐ xìng</sup>选择<sup>xuǎn zé</sup>。

Workers in mines were often temporary.

JP 鉱山<sup>こうざん</sup>の労働者<sup>ろうどうしゃ</sup>は、しばしば一時的<sup>いちじてき</sup>な存在<sup>そんざい</sup>だった。

ZH 矿山<sup>kuàngshān</sup>工人<sup>gōng rén</sup>往往<sup>wǎngwǎng</sup>是<sup>shì</sup>临时性<sup>lín shí xìng</sup>的<sup>de</sup>。

Mines were temporary, too, existing only until the resources were no longer profitable.

JP 鉱山<sup>こうざん</sup>もまた一時的<sup>いちじてき</sup>なもので、資源<sup>しげん</sup>が採算<sup>さいさん</sup>に合<sup>あ</sup>わなくなるまでしか存在<sup>そんざい</sup>しなかった。

ZH 矿山<sup>kuàngshān</sup>本身<sup>běn shēn</sup>也<sup>yě</sup>是<sup>shì</sup>临时性<sup>lín shí xìng</sup>的<sup>de</sup>，只<sup>zhǐ</sup>在<sup>zài</sup>资源<sup>zī yuán</sup>仍然<sup>rán yǒu</sup>有利<sup>lǐ kě</sup>可图<sup>tú</sup>时<sup>shí</sup>才<sup>cái</sup>存<sup>cún</sup>在<sup>zài</sup>。

This made homeownership a less compelling prospect for a worker.

JP そのため、労働者<sup>ろうどうしゃ</sup>にとつて持ち家<sup>もちいえ</sup>はそれほど魅力的<sup>みりきり</sup>な選択肢<sup>せんたくし</sup>ではなくなった。

ZH 这<sup>zhè</sup>使得<sup>shǐ dé</sup>拥有<sup>yǒng yǒu</sup>自己的<sup>zì jǐ</sup>住房<sup>zhù fáng</sup>对<sup>duì</sup>工人<sup>gōng rén</sup>来说<sup>lái shuō</sup>不<sup>bù</sup>那么<sup>nà me</sup>有<sup>yǒu</sup>吸引力<sup>xī yǐn lì</sup>。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么<sup>wèi shén me</sup>?

## Two reasons.

JP 理由は二つある。

ZH 有两个原因。

First, if a town may suddenly fold in fifteen years because a copper mine stops being profitable, buying a house is a bad investment.

JP 第一に、銅山の採算が取れなくなったせいで町が十五年後に突然たたまれるかもしれないなら、家を買うのは悪い投資だ。

ZH 第一，如果一个城镇可能因为铜矿不再盈利而在十五年后突然垮掉，那么买房就是一项糟糕的投资。

Second, if you own a home, it's hard for you to leave

JP 第二に、家を所有していると、そこを離れにくくなる。

ZH 第二，如果你拥有自己的房子，你就很难离开。

This is a problem because threatening to leave is a classic way to enhance your bargaining position as a worker.

JP これは問題だ。労働者としての交渉上の立場を強める古典的な方法が、「辞めて出ていく」と脅すことだからである。

ZH 这是个问题，因为威胁要离开，是工人提高自己谈判地位的经典方式。

Once you have people whose housing is tied to their job, the potential for abuse is enormous—especially during strikes.

JP 住宅が仕事と結びついた人々が生まれると、濫用の余地は非常に大きくなる。とりわけストライキの時にはそうだ。

ZH 一旦人们的住房和工作绑定在一起，滥用权力的可能性就会非常巨大，尤其是在罢工期间。

Rental agreements were often tied to employment, and so striking or even having an injury could mean the loss of your home.

JP 賃貸契約は雇用と結びついていることが多かったため、ストライキをしたり、けがをしたりするだけでも、住まいを失うことになりかねなかった。

ZH 租赁协议往往与就业挂钩，所以罢工，甚至受伤，都可能意味着失去你的家。

When your boss is also your landlord, their ability to threaten you and your family is tremendous, and indeed narrative accounts refer to eviction of families with children by force.

JP 上司が同時に大家でもあるとき、その人物があなたと家族を脅かす力は絶大になる。実際、子どものいる家族が力づくで立ち退かされたという記録も語られている。

ZH 当你的老板同时也是你的房东时，他们威胁你和你家人的能力就极其强大；事实上，叙述性记录中也提到过带孩子的家庭被强行驱逐。

If employees either owned their homes or had more secure rental agreements, power would have run the other way.

JP 従業員が自宅を所有していたり、より安定した賃貸契約を持っていたりすれば、力関係は逆向きに働いていただろう。

ZH 如果员工要么拥有自己的住房，要么拥有更有保障的租赁协议，权力的流向就会反过来。

They could have struck for better wages or conditions and occupied those homes to make it harder for their employer to bring in replacements.

JP 彼らはよりよい賃金や労働条件を求めてストライキを行い、その家に居座ることで、雇用主が代替労働者を連れてくるのを難しくできたはずだ。

ZH 他们本可以为更高工资或更好条件而罢工，并占住房屋，使雇主更难引入替代工人。

It may be tempting to see this as a purely capitalist problem, but very similar results occurred in Soviet monotown housing.

JP これを純粋に資本主義の問題と見たくなるかもしれないが、ソ連の単一産業都市の住宅でも、非常によく似た結果が生じていた。

ZH 人们可能会忍不住把这看成一个纯粹的资本主义问题，但苏联单一产业城市的住房中也出现了非常相似的结果。

Employees tended to get reasonably nice company-town housing; if they lost their jobs, they had to go to the local Soviet, which provided far worse accommodations.

JP 従業員はたいてい、企業城下町のかかなりまともな住宅を与えられていた。だが失業すると、地元のソビエトに頼らなければならず、そこが提供する住まいははるかに劣悪だった。

ZH 员工通常能得到相当不错的公司镇住房; 如果他们失业, 就必须去找当地苏维埃, 而当地苏维埃提供的住处要糟糕得多。

As one author put it, “Thus, housing became the method of controlling workers par excellence.”

JP ある著者の言葉を借りれば、「こうして住宅は、労働者を支配するための最も優れた方法になった」のである。

ZH 正如一位作者所说: “因此, 住房成了控制工人的卓越手段。”

This suggests that there's a deep structural dynamic here—when your employer owns your housing, they're apt to use it against you at some point.

JP これは、ここに深い構造的な力学があることを示している。雇用主があなたの住宅を所有していると、いずれどこかの時点で、それをあなたに対して使う可能性が高いのだ。

ZH 这说明这里存在一种深层的结构性动力: 当你的雇主拥有你的住房时, 他们迟早很可能会用它来对付你。

In space, you can't kick people out of their houses unless you're prepared to kill them or pay for a pricey trip home.

JP 宇宙では、人を住まいから追い出すことはできない。殺す覚悟があるか、高額な帰還費用を払うつもりがある場合を除いては。

ZH 在太空中，你不能把人赶出他们的房子，除非你准备好要么杀了他们，要么替他们支付一趟昂贵的返乡旅费。

On Mars, orbital mechanics may preclude the trip even if you're able to afford it.

JP 火星では、たとえその費用を払えたとしても、軌道力学の都合でその旅そのものが不可能になるかもしれない。

ZH 在火星上，即使你负担得起这笔费用，轨道力学也可能让这趟旅程根本无法成行。

In arguing with space-settlement geeks, housing concerns are often set up as binaries—“Look, they're not going to kill the employees, so they'll have to treat them well.”

JP 宇宙入植好きの人たちと議論していると、住宅の問題はしばしば二択として語られる。「ほら、会社は従業員を殺すわけにはいかないのだから、きちんと扱うしかないだろう」という具合だ。

ZH 和太空定居爱好者争论时，住房问题常常被设定成一种二选一：“你看，他们总不会杀员工吧，所以他们就必须好好对待员工。”

In fact, there' s a spectrum of bastardry available.

JP だが実際には、取り得るひどいやり口には幅広い段階がある。

ZH 事实上，可用的混账手段是一整条光谱。

A company-town boss on Mars could provide lower-quality food, reduce floor space, restrict the flow of beet wine, deny you access to the pregnodrome.

JP 火星の企業城下町の支配者なら、質の低い食べ物を出し、床面積を減らし、ビート酒の流通を絞る、妊娠施設へのアクセスを拒むことができる。

ZH 火星公司城的老板可以提供质量更差的食物，减少居住面积，限制甜菜酒的供应，拒绝让你使用孕育馆。

They could also tune your atmosphere.

JP 彼らはあなたの吸う空気の成分さえ調整できる。

ZH 他们还可以调节你的大气环境。

We found one account by a British submariner, in which he claimed to adjust the balance of oxygen to carbon dioxide depending on whether he wanted people more lethargic or more active.

JP 私たちは、ある英国の潜水艦乗組員の記述を見つけた。彼は、人々をよりだるくさせたいか、より活動的にしたいかに応じて、酸素と二酸化炭素の比率を調整していたと主張していた。

ZH 我们找到过一名英国潜艇兵的叙述，他声称会根据自己想让人更迟钝还是更活跃，来调整氧气和二氧化碳的比例。

Whether it' ll be worth the risk of pissing off employees who cost, at least, millions to deliver to the settlement is harder to say.

JP ただし、少なくとも数百万ドルをかけて入植地まで運んだ従業員を怒らせる危険を冒す価値があるかどうかは、判断が難しい。

ZH 至于冒着激怒员工的风险是否值得，就更难说了；毕竟，把这些员工送到定居点至少要花费数百万。

This overall logic—companies must supply amenities, therefore companies acquire power—repeats across contexts in company towns.

JP この全体的な論理、つまり企業は生活設備を供給しなければならず、その結果として企業が権力を得る、という構図は、企業城下町のさまざまな場面で繰り返される。

ZH 这种总体逻辑——公司必须提供便利设施，因此公司获得权力——在公司城的各种情境中反复出现。

To attract skilled employees who may have families, the company must supply housing, yes, but they also must supply other regular town stuff—shopping, entertainment, festivals, sanitation, roads, bridges, municipal planning, schools, temples, churches.



JP 家族を連れてくるかもしれない熟練労働者を  
引きつけるには、企業は住宅を用意しなければならない。  
もちろんそれだけでなく、普通の町にある  
もの、つまり買い物、娯楽、祭り、衛生、道路、橋  
、市政計画、学校、寺院、教会も用意しなければならない。

ZH 为了吸引可能带着家人的熟练员工，公司当然必须提供  
住房，但也必须提供其他普通城镇该有的东西——购物、娱乐  
、节庆、卫生设施、道路、桥梁、市政规划、学校、寺庙、教  
堂。

When one company controls shopping, they set the  
prices and they know what you buy.

JP 一つの企業が買い物物を支配すれば、その企業が  
価格を決め、あなたが何を買ったかも把握する。

ZH 当一家公司控制购物时，它就能制定价格，也知道你买了  
什么。

When they control entertainment and worship, they  
have power over employee speech and behavior.

JP 娯楽や礼拝を支配すれば、従業員の発言や行動  
に力を及ぼせる。

ZH 当它控制娱乐和礼拜时，它就能支配员工的言论和行为。

When they control schools, they have power over  
what is taught.

JP 学校を支配すれば、何が教えられるかを支配で  
きる。

ZH 当它控制学校时，它就能支配教什么。

When they control the hospitals, they control who gets health care, and how much.

JP 病院を支配すれば、誰が医療を受けられるか、そしてどれだけ受けられるかを支配することになる。

ZH 当它控制医院时，它就控制了谁能获得医疗服务，以及能获得多少。

Even if the company does a decent job on all these fronts, there may still be resistance, basically because people don't love having so much of their lives controlled by one entity.

JP たとえ企業がこれらすべての面でまずまずの仕事をしていたとしても、なお抵抗は起こり得る。根本的には、人は自分の生活のあまりに多くの部分を一つの主体に支配されることを好まないからだ。

ZH 即使公司在所有这些方面都做得还算不错，仍然可能出现反抗，基本原因是人们并不喜欢自己的生活有这么多个部分都受同一个实体控制。

Fishback argued that company towns, for all their issues, were not as bad as their reputation.

JP フィッシュバックは、企業城下町には多くの問題があったものの、その評判ほど悪くはなかったと論じた。

ZH 菲什巴克认为，公司城虽然问题不少，但并没有它们的名声那么糟。

In theorizing why, he suggested one problem you might call the omni-antagonist effect.

JP その理由を理論化する中で、彼は「全方位の敵  
対者効果」とでも呼べる問題を示唆した。

ZH 在推理论证其原因时，他提出了一个问题，你可以称之为  
“全方位对立面效应”。

Think about what groups you're most likely to be angry at during any given moment of adult life.

JP 大人として生活している任意の瞬間に、あなたがどの集団に腹を立てていそうか考えてみてほしい。

ZH 想想看，在成年生活的任意一个时刻，你最可能对哪些群体生气。

Landlord?

JP おおや 大家だろうか。

ZH 房东？

Home-repair company?

JP 住宅修理会社だろうか。

ZH 房屋维修公司？

Local stores?

JP 地元の店だろうか。

ZH 本地商店？

## Utility companies?

JP 公共料金を扱う会社だろうか。

ZH 公用事业公司?

## Your homeowners association?

JP 住宅所有者組合だろうか。

ZH 你的业主协会?

## Local governance?

JP 地域の行政だろうか。

ZH 地方治理机构?

## Health-care service?

JP 医療サービスだろうか。

ZH 医疗服务机构?

Chances are you're mad at someone on this list even as you read this book.

JP この本を読んでいる今この瞬間にも、あなたは  
この一覧の誰かに腹を立てている可能性が高い。

ZH 很可能在你读这本书的时候，就正对这份名单上的某个  
对象生气。

Now, imagine all are merged into a single entity that is also your boss.

JP では、それらすべてが一つの存在に統合され、  
しかもそれがあなたの上司でもあると想像してみよう。

ZH 现在，想象一下，它们全都合并成了一个单一实体，而且  
这个实体还是你的老板。

In space, as usual, things are worse: the infrastructure and utility people aren't just keeping the toilet and electricity running; they're deciding how much CO<sub>2</sub> is in your air and controlling transportation in and out of town.

JP 宇宙では、いつものことながら事情はさらに悪くなる。インフラや公共設備を担当する人たちは、トイレや電気を動かし続けるだけではない。あなたの空気にどれだけ CO<sub>2</sub> が含まれるかを決め、町への出入りの交通も管理する。

ZH 在太空中，情况照例更糟：基础设施和公用事业人员并不只是维持厕所和电力运转；他们还决定你呼吸的空气中有多少二氧化碳，并控制进出这座城镇的交通。

Even if the company is not evil, it's going to be hard to keep good relations, even at the best of times.

JP たとえその会社が悪の組織でないとしても、最良の時期でさえ、良好な関係を保つのは難しくなるだろう。

ZH 即使这家公司并不邪恶，就算在最好的时候，要保持良好关系也会很难。

And it will not always be the best of times.

JP そして、いつも最良の時期であるわけではない。

ZH 而且情况不会永远处在最好的时候。

## When Company Towns Go Bad

JP 企業城下町が悪くなる時  
ZH 当公司城镇变坏时

## Unionization Attempts

JP 労働組合結成の試み  
ZH 工会化尝试

On September 3, 1921, reporting on the then ongoing miner's strike in West Virginia, the Associated Press released the following bulletin:

JP 1921年9月3日、当時進行中だったウェストバージニア州の鉱山労働者ストライキを報じる中で、  
AP通信は次の速報を出した。

ZH 1921年9月3日，美联社在报道当时西弗吉尼亚州正在进行的矿工罢工时，发布了以下简报：

## Sub district President Blizzard of the United Mine Workers .

JP 全米鉱山労働者組合の小地区委員長ブリザードは

ZH 联合矿工工会分区主席布利扎德

JP 。

ZH 。

JP ○

ZH ○

says five airplanes sent up from Logan county dropped bombs manufactured of gaspipe and high explosives over the miners' land, but that no one was injured.

JP ローガン郡から飛び立った五機の飛行機が、ガス管と高性能爆薬で作られた爆弾を鉱山労働者の土地の上に投下したが、負傷者はいなかった、と述べている。

ZH 说，从洛根县派出的五架飞机在矿工的地上空投下了用煤气管和烈性炸药制成的炸弹，但没有人受伤。

One of the bombs, he reports, fell between two women who were standing in a yard, but it failed to explode.

JP 彼の報告によれば、その爆弾の**一つ**は庭に立っていた二人の女性の間に落ちたが、爆発しなかった。

ZH 据他报告，其中一枚炸弹落在两个站在院子里的女人之间，但没有爆炸。

“Failed to explode” is better than the alternative, but well, it's the thought that counts.

JP 「爆発しなかった」のは別の結果よりはましたが、まあ、問題は**その意図**があったということだ。

ZH “没有爆炸”当然比另一种结果要好，不过嘛，关键是他们起了这个念头。

Most strikes were not accompanied by attempted war crimes, but that particular strike, which was part of early-twentieth-century America's aptly named Coal Wars, happened during a situation associated with increased danger—unionization attempts.

JP たいていのストライキには戦争犯罪未遂のようなものは伴わなかった。しかしこの特定のストライキは、二十世紀初頭のアメリカで、その名もぴったりの「石炭戦争」の一部であり、危険が増す状況、つまり労働組合結成の試みの中で起きた。

ZH 大多数罢工并不会伴随着未遂战争罪行，但那次罢工属于二十世纪初美国一个名称贴切的时期——煤炭战争，而它发生在一种危险性升高的情境中：工会化尝试。

Looked at in strictly economic terms, this isn't so surprising.

JP 厳密に経済的な観点から見れば、これはそれほど驚くことではない。

ZH 如果只从严格的经济角度看，这并不那么令人意外。

From the company's perspective, beyond unionization lies a huge unknown.

JP 会社の側から見ると、組合化の先には巨大な未知が広がっている。

ZH 从公司的角度看，工会化之后是一大片未知。



Formerly direct decisions will have to run through a new and potentially antagonistic committee.

JP それまで直接下せた決定は、新しく、しかも敵対的になりうる委員会を通さなければならなくなる。

ZH 过去可以直接作出的决定，将不得不通过一个新的、而且可能带有敌意的委员会。

The company will have less flexibility about wages and layoffs in case of an economic downturn.

JP 景気が悪化した場合、会社は賃金や解雇について以前ほど柔軟に動けなくなる。

ZH 在经济下行时，公司在工资和裁员方面的灵活性会降低。

They may become less competitive with a nonunion entity.

JP 組合のない事業体に比べて、競争力が低くなるかもしれない。

ZH 它们相对于没有工会的实体，竞争力可能会下降。

They may have to renegotiate every single employee contract.

JP 従業員一人ひとりの契約をすべて再交渉しなければならないかもしれない。

ZH 它们也许不得不重新谈判每一份员工合同。

Whether or not a union would be good per se in a space settlement, given how costly and hazardous any kind of strife would be, you may want to begin your space settlement with some sort of collective bargaining entity purely to avoid a dangerous transition.

JP 宇宙入植地において組合そのものが良いものかどうかは別として、どんな争いも費用が高く危険なものになることを考えれば、危険な移行を避けるためだけでも、宇宙入植地を始める段階で何らかの団体交渉主体を置いておきたいと思うかもしれない。

ZH 工会本身在太空定居点里是否有益暂且不论，考虑到任何形式的冲突都会代价高昂且危险，你也许会希望在太空定居点一开始就设立某种集体谈判实体，纯粹是为了避免一场危险的过渡。

A union would also reduce some of the power imbalance by giving workers the ability to act collectively in their own interest.

JP 組合はまた、労働者が自分たちの利益のために集団で行動できるようにすることで、力の不均衡の一部を減らすだろう。

ZH 工会还会让工人能够为了自身利益集体行动，从而减少一部分权力失衡。

However, this may not happen in reality if the major space capitalists of today are the space company-town bosses of the future—both Elon Musk and Jeff Bezos kept their companies ununionized while CEOs.

JP しかし、今日の主要な宇宙資本家たちが将来の宇宙企業城下町の支配者になるのだとすれば、現実にはこれは起こらないかもしれない。イーロン・マスクもジェフ・ベゾスも、CEOであった間、自分たちの会社を非組合のままにしていた。

ZH 不过，如果今天的主要太空资本家就是未来太空公司城镇的老板，这在现实中未必会发生——埃隆·马斯克和杰夫·贝索斯在担任CEO期间都让自己的公司保持非工会化。

## Economic Chaos

JP 経済的混乱

ZH 经济混乱

Another basic problem here is that company towns, being generally oriented around a single good, are extremely vulnerable to economic randomness.

JP ここでのもう一つの基本的な問題は、企業城下町がたいてい一つの商品を中心に成り立っているため、経済の偶然の変動に非常に弱いということだ。

ZH 这里的另一个基本问题是，公司城镇通常围绕单一商品运转，因此极易受到经济随机性的冲击。

Several scholars have noted that company towns tend to be less prone to strife when they have fatter margins

JP 複数の研究者は、利益率に余裕がある企業城下町ほど、争いが起きにくい傾向があると指摘している。

ZH 几位学者指出, 当公司有更厚的利润空间时, 公司城镇往往不太容易发生冲突。

It's no coincidence that the pipe-bomb incident above came about during a serious drop in the price of coal early in the twentieth century.

JP 先ほどのパイプ爆弾事件が、二十世紀初頭の石炭価格の大幅な下落期に起きたのは偶然ではない。

ZH 前面提到的管状炸弹事件发生在二十世纪初煤价严重下跌期间, 这并非巧合。

Price drops and general bad economic conditions can mean renegotiations of contracts in an environment where the company fears for its survival.

JP 価格下落や全般的な不況は、会社が存続を心配するような状況で契約の再交渉を迫ることがある。

ZH 价格下跌和普遍糟糕的经济状况, 可能意味着要在公司担心自身生存的环境中重新谈判合同。

Things can get nasty.

JP 事態は<sup>じたい い</sup>険悪<sup>けんあく</sup>になりかねない。

ZH 事情<sup>shì qíng</sup>可能会<sup>kě néng huì</sup>变得<sup>biàn dé</sup>很难看<sup>hěn nán kàn</sup>。

If Muskow makes its money on tourism, it might lose out when Apple opens a slightly cooler Mars resort two lava tubes over.

JP もしマスコウが<sup>かん こう</sup>観光<sup>かんこう</sup>で<sup>かせ</sup>稼いでいるなら、アップルが<sup>よう がん ほら</sup>溶岩洞<sup>ようがんほら</sup>を<sup>ふた</sup>二つ<sup>こ</sup>越えた<sup>さき</sup>先<sup>すこ</sup>に<sup>かつ こう</sup>少しでも格好いい<sup>かせ い</sup>火星リゾート<sup>かせい</sup>を開いたとき、客<sup>きやく</sup>を奪<sup>うば</sup>われるかもしれない。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>马斯科城<sup>mǎ sī kē chéng</sup>靠<sup>kào</sup>旅游<sup>lǚ yóu</sup>赚钱<sup>zhuàn qián</sup>，那么<sup>nà me</sup>当苹果公司<sup>dāng píng guǒ gōng sī</sup>在<sup>zài</sup>隔着<sup>gé zhe</sup>两条<sup>liǎng tiáo</sup>熔岩管<sup>róng yán guǎn</sup>的地方<sup>de dì fāng</sup>开<sup>kāi</sup>出一个<sup>chū yí</sup>稍微<sup>shāo wēi</sup>更酷<sup>gèng kù</sup>的<sup>de</sup>火星度假村<sup>huǒ xīng dù jiǎ cūn</sup>时<sup>shí</sup>，它<sup>tā</sup>可能<sup>kě néng</sup>就会<sup>jiù huì</sup>败下阵来<sup>bài xià zhèn lái</sup>。

Or there could be another Great Depression on Earth , limiting the desire for costly space vacations.

JP あるいは、地球<sup>ちきゅう</sup>でまた<sup>だい きょう こう</sup>大恐慌<sup>お</sup>が起き、高額<sup>こう かく</sup>な宇宙休暇<sup>うちゅう きゅうか</sup>への意欲<sup>いよく</sup>がしぼむかもしれない。

ZH 或者<sup>huò zhě</sup>，地球上<sup>dì qiú shàng</sup>可能<sup>kě néng</sup>又来<sup>yòu lái</sup>一次<sup>cí</sup>大萧条<sup>dà xiǎo tiáo</sup>，使<sup>shǐ</sup>人们对<sup>rén men duì</sup>昂贵<sup>áng guì</sup>太空度假<sup>tài kōng dù jiǎ</sup>的兴趣<sup>jī qù</sup>受到<sup>shòu dào</sup>限制<sup>xiàn zhì</sup>。

So what's a space CEO to do?

JP では、宇宙企業<sup>うちゅう きぎょう</sup>の CEO はどうすればいいのだろうか。

ZH 那么<sup>nà me</sup>，太空首席<sup>tài kōng shǒu xī</sup>执行官<sup>zhí xíng guān</sup>该怎么办<sup>gāi zěn me bàn</sup>？

In terrestrial company towns, if a Great Depression shows up, one option is for the town to just fold.

JP 地上の企業城下町なら、大恐慌が来たとき、町をそのまま畳むという選択肢がある。

ZH 在地球上的公司城镇里，如果大萧条来临，一个选择就是让这个城镇直接关门。

It's not a fun option, but at least there's a train out of town or a chance to hitchhike.

JP 楽しい選択肢ではないが、少なくとも町を出る列車はあるし、ヒッチハイクできる可能性もある。

ZH 这不是一个愉快的选择，但至少还有离开城镇的火车，或者还有搭便车的机会。

Mars has a once-every-two-years launch window.[\*]  
Even a trip to Earth from the Moon requires a 380,000-kilometer shot in a rocket, which will likely never be cheap.

JP 火星には二年に一度しか打ち上げの窓がない。月から地球へ行くだけでも、ロケットで三十八万キロを飛ぶ必要があり、それはおそらく決して安くはない。

ZH 火星每两年才有一次发射窗口。即便从月球前往地球，也需要乘火箭飞越三十八万公里，而这很可能永远不会便宜。

The biggest rockets on the drawing board today could perhaps transport a hundred people at a time.

JP 現在構想されている最大級のロケットでも、一度に運べるのはせいぜい百人ほどかもしれない。  
ZH 如今仍在设计图上的最大型火箭，也许一次可以运送一百人。

Even for a settlement of only ten thousand people, that's a lot of transport infrastructure in case the town needs to be evacuated.

JP 人口一万人にすぎない入植地であっても、町を避難させる場合に備えるには、かなり大がかりな輸送インフラが必要になる。  
ZH 即使只是一个一万人规模的定居点，为了城镇可能需要疏散而准备这样的运输基础设施，也已经是很大的规模了。

Throw in that, at least right now, we don't even know if people born and raised on the Moon or Mars can physiologically handle coming "back" to Earth, and, well, things get interesting.

JP そこに加えて、少なくとも現時点では、月や火星で生まれ育った人が生理的に地球へ「戻る」ことに耐えられるのかさえ分かっていない。そうなる、話はかなり込み入ってくる。  
ZH 再加上，至少眼下我们甚至不知道在月球或火星出生并长大的人，生理上能否承受“回到”地球；这么一来，事情就很有意思了。

The result is that there is a huge ethical onus on whoever's setting this thing up.

JP その結果、これを立ち上げる者には巨大な倫理的責任がのしかかる。

ZH 结果就是，建立这一切的人背负着巨大的伦理责任。

Not just to have a huge reserve of funding and supplies and transportation, so that people can be saved or evacuated if need be, but also to do the science in advance to determine if it's even possible to bring home people born in partial Earth gravity.

JP 必要になれば人々を救助または避難させられるように、巨額の資金、物資、輸送手段を備えておくだけでは足りない。地球の一部相当の重力で生まれた人々を本当に帰還させられるのかを、事前に科学的に確かめておく必要もある。

ZH 不仅要拥有庞大的资金、物资和运输储备，以便在必要时拯救或疏散人员，还要提前开展科学研究，弄清楚在部分地球重力环境中出生的人是否真的能够被带回家。

There is some precedent for governments being willing to prop up company towns.

JP 政府が企業城下町を支える意思を示した前例はいくつかある。

ZH 政府愿意扶持公司城镇，这方面有一些先例。



Many old Soviet monotowns now receive economic aid from the Russian government.

JP 旧ソ連時代の多くの単一産業都市は、現在ロシア政府から経済支援を受けている。

ZH 许多旧苏联时期的单一产业城市，如今都从俄罗斯政府那里获得经济援助。

We should note, however, that keeping a small Russian village on life support will be a lot cheaper than maintaining an armada of megarockets for supplies and transportation.

JP ただし、小さなロシアの村を延命させるほうが、補給と輸送のために巨大ロケットの大艦隊を維持するよりはるかに安上がりだという点は、指摘しておくべきだ。

ZH 不过，我们应该指出，让一个俄罗斯小村庄维持生命支持，要比维持一支用于补给和运输的巨型火箭舰队便宜得多。

When Company Towns Go Not-as-Bad

JP 企業城下町がそこまで悪くならないとき

ZH 当公司城镇没那么糟时

When Reputation Matters

JP 評判がものを言うとき

ZH 当声誉很重要时

When we talked to economists about company towns in space, the issue they universally brought up was reputation.

JP 宇宙の企業城下町について経済学者たちに話を聞くと、彼らが例外なく持ち出した問題は評判だった。

ZH 当我们和经济学家谈到太空中的公司城时，他们无一例外都会提出的议题是名声。

Maybe in a first Mars settlement, you can attract employees by just saying: “MARS!

JP 最初の火星入植地なら、ただ「火星だ!

ZH 也许在第一个火星定居点，你只要喊一句: “火星!

LEAVE YOUR FAMILIES FOR MARS!”

JP 家族を置いて火星へ行こう! ”と言うだけで従業員を集められるかもしれない。

ZH 为了火星离开你的家人吧!” 就能吸引员工。

But if you ultimately want employees who have the option to stay on planets with air, they need to believe they'll be treated well.

JP しかし最終的に、空気のある惑星にとどまる選択肢を持つ従業員を求めるなら、彼らは自分たちがきちんと扱われると信じられなければならない。

ZH 但如果你最终想要的是那些本可以选择留在有空气的行星上的员工，他们就必须相信自己会受到良好对待。

We think the ideal approach to generating this reputation is to actually treat employees well.

JP そうした評判を生み出す理想的な方法は、実際に従業員を大切に扱うことだと私たちは考えている。

ZH 我们认为, 建立这种名声的理想办法, 就是真的好好对待员工。

But there are other options.

JP だが、ほかの選択肢もある。

ZH 但也还有其他选择。

One of America's most famous company towns, Oak Ridge, Tennessee, was originally a secret government project to refine uranium for atomic weapons.

JP アメリカで最も有名な企業城下町のひとつであるテネシー州オーク Ridge は、もともと原子兵器用のウランを精製するための秘密政府プロジェクトだった。

ZH 美国最著名的公司城之一, 田纳西州的橡树岭, 最初是一个秘密政府项目, 用来提炼制造原子武器所需的铀。

A billboard sat within the city with the following injunction:

JP 市内には、次のような命令を掲げた看板が立っていた。

ZH 城里立着一块广告牌, 上面写着如下禁令:

Ideally, this will not be the approach taken in space, but corporations may have the option.

JP 理想を言えば、宇宙でこの方法が採られるべきではないが、企業にはその選択肢があるかもしれない。

ZH 理想情况下，太空中不应采取这种做法，但公司也许会有这个选择。

The number of satellite links to a Mars settlement may be pretty limited, allowing for nations or corporations to limit the flow of information.

JP 火星入植地につながる衛星回線の数はかなり限られる可能性があり、そのため国家や企業が情報の流れを制限できるかもしれない。

ZH 通往火星定居点的卫星链路数量可能相当有限，这会令国家或公司得以限制信息流动。

In cases where the success of a space settlement is tied to national prestige, there may be an especially strong desire for the creators of the settlement to control the truth.

JP 宇宙入植地の成功が国家の威信と結びつく場合、その入植地を作った側には、真実を統制したいというとりわけ強い欲求が生じるかもしれない。

ZH 在太空定居点的成功关系到国家声望的情况下，定居点的创建者可能会特别强烈地想要控制真相。

## When the Law Favors Workers

JP 法律が労働者に有利なとき

ZH 当法律偏向工人时

If the government is more sympathetic to and protective of labor rights, at least some analysts find that labor will be treated better.

JP 政府が労働権により理解を示し、それを保護するなら、少なくとも一部の分析者は、労働者の扱いはよくなると見ている。

ZH 如果政府更同情并保护劳动权利，至少有一些分析人士认为，劳动者会得到更好的对待。

An interesting question if you want to think about company towns in space is exactly what legal regime you think they'll be under.

JP 宇宙の企業城下町について考えたいなら、興味深い問いは、それらが正確にはどの法制度の下に置かれると**思う**かである。

ZH 如果你想思考太空中的公司城，一个有趣的问题是，你认为它们究竟会处在什么法律制度之下。

If we're under current space law, labor law in the settlement will ultimately come from some Earth state

JP 現行の宇宙法の下にあるなら、入植地の労働法は最終的に地球上のどこかの国家に由来することになる。

ZH 如果适用的是现行太空法，那么定居点里的劳动法最终会来自地球上的某个国家。

If you' re selecting for stability, you may want strong labor laws.

JP 安定性を重視して選ぶなら、強力な労働法を望むかもしれない。

ZH 如果你重视稳定性，你也许会希望有强有力的劳动法。

However, as we' ve seen, the laws we have permit a “flag of convenience” approach to space activity.

JP しかし、すでに見たように、現在の法律は宇宙活動に「便宜置籍」のようなやり方を認めている。

ZH 然而，正如我们已经看到的，现有法律允许太空活动采取一种“方便旗”的做法。

Companies looking to maximize profits could base their operations in countries with weaker regulations

JP 利益を最大化しようとする企業は、規制の弱い国を拠点に事業を行うことができる。

ZH 想要实现利润最大化的公司，可以把业务设在监管较弱的国家。

If somehow you get an independent state off-world, the nature of the labor laws will depend on what local inhabitants decide.

JP もし何らかの形で地球外に独立国家ができたなら、労働法の性格は現地の住民が何を決めるかに左右される。

ZH 如果你以某种方式在地外建立了一个独立国家，劳动法的性质将取决于当地居民的决定。

The way this goes down could have lingering effects on the development of Moon or Mars culture.

JP その展開の仕方は、月や火星の文化の発展に長く残る影響を及ぼすかもしれない。

ZH 这一过程如何展开，可能会对月球或火星文化的发展留下持久影响。

An independent state that begins as an international consortium may be quite different from one that starts as a corporate mining operation.

JP 国際コンソーシアムとして始まる独立国家は、企業の採掘事業として始まるものとはかなり違ったものになるかもしれない。

ZH 一个始于国际财团的独立国家，可能会与一个始于企业采矿作业的独立国家大不相同。

On the Economics of Survival Bubbles Separated from Home by Death Void

JP 故郷から死の虚空で隔てられた生存バブルの経済学について

ZH 论与家园隔着死亡虚空的生存泡泡经济学

We've chosen to examine company towns because they seem like a likely outcome in space, and frankly because space geeks talk about them a lot.

JP 私たちが企業城下町を検討することにしたのは、それが宇宙で起こりそうな結果に見えるからであり、率直に言えば、宇宙好きの人たちがそれについてよく語るからでもある。

ZH 我们选择考察公司城，是因为它们看起来很可能在太空中出现，而且说实话，也是因为太空迷经常谈论它们。

They're also well studied enough that we can make actual suggestions for would-be space corporate overlords.

JP 企業城下町については研究も十分に進んでいるので、将来の宇宙企業の支配者たちに向けて、現実的な助言をすることもできる。

ZH 它们也已经被研究得足够充分，使我们能够给未来的太空企业霸主提出一些实际建议。

But the deep point here that we wish to emphasize is that problems arise when you take a familiar economic structure and then situate it in a poisonous hellscape.

JP しかし、ここで私たちが強調したい本質的な点は、なじみのある経済構造を有毒な地獄のような環境に置くと問題が生じる、ということだ。

ZH 但我们在这里想强调的更深层要点是：当你把一种熟悉的经济结构放进一个有毒的地狱环境中，问题就会出现。

A major determinant for how bad all of the above problems become will be “labor mobility,” meaning the ability of employees to choose other employers.

JP 以上の問題がどれほど悪化するかを大きく左右するのは「労働移動性」、つまり従業員がほかの雇用主を選べる能力である。

ZH 上述所有问题会恶化到什么程度，一个主要决定因素将是“劳动力流动性”，也就是雇员选择其他雇主的能力。



If you can choose to work elsewhere, you not only benefit from getting a new job from time to time, you improve your bargaining position with your current employer.

JP 別の場所<sup>べつ ばしょ</sup>で働く<sup>はたら</sup>ことを選<sup>えら</sup>べるなら、ときどき新<sup>あた</sup>しい仕事<sup>しごと</sup>を得<sup>え</sup>られるという利<sup>り</sup>益<sup>えき</sup>があるだけでなく、  
現在<sup>げん ざい</sup>の雇用主<sup>こ いう おも</sup>に対する交<sup>こう</sup>渉<sup>しょう</sup>上<sup>うえ</sup>の立<sup>たち</sup>場<sup>ば</sup>も強<sup>つよ</sup>くなる。

ZH 如果你<sup>rú guǒ nǐ</sup>可以<sup>kě yǐ</sup>选择<sup>xuǎn zé</sup>去别处<sup>qù bié chù</sup>工作<sup>gōng zuò</sup>, 你<sup>nǐ</sup>不仅<sup>bù jǐn</sup>能<sup>néng</sup>不时<sup>bù shí</sup>从<sup>cóng</sup>换<sup>huàn</sup>一份<sup>yī fēn</sup>新<sup>xīn</sup>工作<sup>gōng zuò</sup>中<sup>zhōng</sup>获<sup>huò</sup>益<sup>yì</sup>, 也<sup>yě</sup>会<sup>huì</sup>改<sup>gǎi</sup>善<sup>shàn</sup>你<sup>nǐ</sup>与<sup>yǔ</sup>当前<sup>dāng qián</sup>雇<sup>gù</sup>主<sup>zhǔ</sup>谈<sup>tán</sup>判<sup>pàn</sup>时<sup>shí</sup>的<sup>de</sup>地<sup>dì</sup>位<sup>wèi</sup>。

Although labor mobility can vary depending on where you live, it is rarely zero.

JP 労働<sup>ろう とう</sup>移<sup>い</sup>動<sup>どう</sup>性<sup>せい</sup>は住<sup>す</sup>んでい<sup>る</sup>場<sup>ば</sup>所<sup>しょ</sup>によ<sup>っ</sup>て変<sup>か</sup>わりう<sup>る</sup>が、完<sup>かん</sup>全<sup>ぜん</sup>にゼ<sup>ろ</sup>にな<sup>る</sup>こ<sup>と</sup>はめ<sup>っ</sup>たにない。

ZH 虽然<sup>suī rán</sup>劳<sup>láo</sup>动<sup>dòng</sup>力<sup>lì</sup>流<sup>liú</sup>动<sup>dòng</sup>性<sup>xìng</sup>会<sup>huì</sup>因<sup>yīn</sup>你<sup>nǐ</sup>住<sup>zhù</sup>在<sup>zài</sup>哪<sup>nǎ</sup>里<sup>lǐ</sup>而<sup>ér</sup>有<sup>yǒu</sup>所<sup>suo</sup>不<sup>bù</sup>同<sup>tóng</sup>, 但<sup>dàn</sup>它<sup>tā</sup>很<sup>hěn</sup>少<sup>shǎo</sup>会<sup>huì</sup>等<sup>děng</sup>于<sup>yú</sup>零<sup>líng</sup>。

On Mars, the next available employer may be on the other side of the Sun.

JP 火<sup>かせ</sup>星<sup>せい</sup>では、次<sup>つぎ</sup>に選<sup>えら</sup>べる雇<sup>こ</sup>用<sup>いう</sup>主<sup>しゅ</sup>が太<sup>たい</sup>陽<sup>よう</sup>の反<sup>はん</sup>对<sup>たい</sup>側<sup>がわ</sup>に  
い<sup>る</sup>か<sup>も</sup>し<sup>れ</sup>な<sup>い</sup>。

ZH 在<sup>zài</sup>火<sup>huǒ</sup>星<sup>xīng</sup>上<sup>shàng</sup>, 下<sup>xià</sup>一<sup>yí</sup>个<sup>ge</sup>可<sup>kě</sup>供<sup>gòng</sup>选<sup>xuǎn</sup>择<sup>zé</sup>的<sup>de</sup>雇<sup>gù</sup>主<sup>zhǔ</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>在<sup>zài</sup>太<sup>tài</sup>阳<sup>yáng</sup>的<sup>de</sup>另<sup>lìng</sup>一<sup>yí</sup>边<sup>bian</sup>。

Even if there are other employers on Mars, the situation might remain quite bad.

JP た<sup>か</sup>と<sup>せ</sup>え火<sup>かせ</sup>星<sup>せい</sup>にほ<sup>か</sup>の雇<sup>こ</sup>用<sup>いう</sup>主<sup>しゅ</sup>がいた<sup>い</sup>た<sup>と</sup>し<sup>て</sup>も、状<sup>じょう</sup>況<sup>きょう</sup>はか<sup>な</sup>り悪<sup>わる</sup>いま<sup>ま</sup>か<sup>も</sup>し<sup>れ</sup>な<sup>い</sup>。

ZH 即<sup>jí</sup>使<sup>shǐ</sup>火<sup>huǒ</sup>星<sup>xīng</sup>上<sup>shàng</sup>还<sup>hái</sup>有<sup>yǒu</sup>其<sup>qí</sup>他<sup>tā</sup>雇<sup>gù</sup>主<sup>zhǔ</sup>, 情<sup>qíng</sup>况<sup>kuàng</sup>也<sup>yě</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>仍<sup>réng</sup>然<sup>rán</sup>相<sup>xiāng</sup>当<sup>dāng</sup>糟<sup>zāo</sup>糕<sup>gāo</sup>。

Suppose Elon Musk, having once again consulted the Weinersmiths, decides to invite four other companies to build towns on Mars, on the assumption that greater labor mobility will lead to happier workers, or that anyway he can kick bad employees to Bezos' s Mars company.

JP イーロン・マスクがまたしてもワイナースミス  
夫妻に相談したうえで、労働移動性が高まれば労働  
者はより幸せになる、あるいは少なくとも問題の  
ある従業員をベゾスの火星企業に押しつけられる、  
という考えから、ほかの四社を招いて火星に町を建  
てさせるとしよう。

ZH 假设埃隆·马斯克又一次咨询了韦纳史密斯夫妇后，决定  
邀请另外四家公司在火星上建造城镇，理由是更高的劳动力流  
动性会让工人更快乐，或者反正他可以把糟糕的员工踢给贝索  
斯的火星公司。

This would likely be better than zero labor mobility, but not by much.

JP これは労働移動性がゼロであるよりはましだろ  
うが、大してましではない。

ZH 这很可能比劳动力流动性为零要好，但也好不了多少。

On Earth, if you are working at Taco Bell and you switch to a job in an Amazon warehouse, you probably don' t worry about whether Amazon has adequate supplies of atmosphere and edible crickets.

JP 地球では、タコベルで働いていた人がアマゾンの倉庫の仕事に移ったとしても、アマゾンに十分な大気と食用コオロギの備蓄があるかどうかを心配することは、おそらくない。

ZH 在地球上，如果你在塔可钟工作，然后换到亚马逊仓库上班，你大概不会担心亚马逊是否有足够的大气和可食用蟋蟀供应。

In space, a company can't hire you unless they can provide on-site food and air while recycling or scrubbing all your bodily emissions.

JP 宇宙では、企業がその場で食べ物と空気を提供し、あなたの身体から出るものをすべてリサイクルするか浄化できなければ、あなたを雇うことはできない。

ZH 在太空中，一家公司除非能在现场提供食物和空气，并回收或清除你身体排出的所有东西，否则就不能雇用你。

Actual settlements will only be rated for a certain population.

JP 実際の入植地には、収容できる人口について一定の定格があるだけだ。

ZH 实际的定居点只会按某个特定人口规模来核定容量。

This is why Starbase Earth doesn't frighten us—it is near a large city with a large population.

JP だからこそ、地球上のスターベースは私たちが怖がらせない。そこは人口の多い大都市の近くにあるからだ。

ZH 这就是为什么地球上的Starbase 并不让我们害怕——它靠近一座人口众多的大城市。

People have the ability to leave, and many of the workers are going to be highly skilled, with the option of getting work elsewhere.

JP 人々には去る能力があり、労働者の多くは高度な技能を持っていて、ほかの場所で仕事を得る選択肢もある。

ZH 人们有离开的能力，而且许多工人会是高技能人员，可以选择去别处找工作。

Even in a coal mine town of the early twentieth century, there were necessarily trains leaving on a regular basis.

JP 二十世紀初頭の炭鉱町でさえ、定期的に出ていく列車は必ずあった。

ZH 即便是在二十世纪初的煤矿城镇，也必然会有火车定期开走。

None of this will be true in space unless transportation and local habitats are extremely developed.

JP 交通と現地の居住施設が非常に発達しないかぎり、宇宙ではこうしたことはどれも成り立たない。

ZH 除非交通和当地栖居设施发展到极高水平，否则这一切在太空中都不会成立。

The result is that employees will have only limited ability to switch jobs, and employers will know this.

JP その結果、従業員が仕事を变える能力は限られたものになり、雇用主はそのことを知っていることになる。

ZH 结果就是，雇员换工作的能力将非常有限，而雇主会知道这一点。

The one piece of good news is that companies should be reluctant to make their employees disgruntled, given the cost of sending them out there.

JP 唯一の朗報は、従業員をそこへ送り出す費用を考えれば、企業も従業員を不満にさせることには慎重になるはずだということだ。

ZH 唯一的好消息是，考虑到把员工送到那里去的成本，公司应该不会愿意让员工心怀不满。

Refusing to work can be pretty effective if your time is worth millions of dollars per day.

JP 自分の時間について一日何百万ドルもの価値があるなら、働くのを拒むことはかなり有効になりうる。

ZH 如果你的时间每天价值数百万美元，拒绝工作就会相当有效。

Also, historically, company towns tend to treat highly skilled employees better than blue-collar workers.

JP また歴史的に見ると、企業城下町はブルーカラー労働者よりも高度な技能を持つ従業員を手厚く扱う傾向がある。

ZH 此外,从历史上看,公司城镇往往会比对待蓝领工人更好地对待高技能员工。

That's not exactly a beautiful fact, but it suggests good things for the elite inhabitants of early settlements.

JP それは決して美しい事実ではないが、初期入植地のエリート住民にとっては良い兆しを示している。

ZH 这当然不是什么美好的事实,但它暗示早期定居点中的精英居民可能会得到不错的待遇。

The downside is it's not exactly harmony, but agreement via both parties having a pistol to each other's head.

JP 欠点は、それが本当の調和ではなく、双方が互いの頭に銃を突きつけたうえでの合意だということだ。

ZH 缺点在于,这并不是真正的和谐,而是双方都拿枪顶着对方脑袋达成的一致。

We understand it's weird for a discussion on space settlements to ask what the cost of rent is going to be or whether the local store is charging too much for canned goods, but this is the stuff regular lives are made of.

JP 宇宙入植地の議論で、家賃はいくらになるのか、地元の店が缶詰に高すぎる値段をつけていないかを問うのは奇妙に聞こえるだろう。しかし普通の暮らしは、まさにそうした事柄で成り立っている。

ZH 我们明白, 在讨论太空定居点时去问租金会是多少, 或者当地商店的罐头食品是不是卖得太贵, 听起来很奇怪, 但普通人的生活正是由这些事情构成的。

Space-settlement proposals tend to skip this, assuming that our awesome spacefarers will be focused on the task at hand and perpetually oriented around the glory of settlement itself.

JP 宇宙入植の提案は、こうした点を飛ばしがちだ。すばらしい宇宙の開拓者たちは目の前の任務に集中し、入植そのものの栄光を中心に生き続けるだろうと想定しているからだ。

ZH 太空定居方案往往会跳过这些问题, 假定我们了不起的太空旅行者会专注于手头的任务, 并且永远以定居本身的荣耀为中心。

We should always remember that these settlers will be regular people, and regular people's daily concerns are much less about grand narratives than about their homes, their jobs, and their groceries.

JP 私たちは常に、そうした入植者が普通の人々であることを忘れてはならない。普通の人々の日々の関心は、壮大な物語よりも、自分の住まい、仕事、そして食料品に向いている。

ZH 我们应该始终记住, 这些定居者会是普通人, 而普通人日常关心的, 远不是宏大叙事, 而更多是自己的住处、工作和食品杂货。

Ultimately, we don' t know what the outcome will be for a space company town, or any other economic structure.

JP 結局のところ、宇宙の企業城下町やその他どんな経済構造がどのような結果をもたらすのか、私たちにはわからない。

ZH 归根结底，我们并不知道太空公司城镇，或任何其他经济结构，最终会产生什么结果。

It' s easy enough for authors to suggest corporate governance or to say corporate governance would be awful, but the truth is that the details matter a lot.

JP 著者が企業統治を提案したり、企業統治はひどいものになると言ったりするのは簡単だ。しかし実際には、細部が非常に重要である。

ZH 作者们很容易提出公司治理，也很容易说公司治理会很糟糕，但事实是，细节非常重要。

A large Mars settlement with multiple employers who each have enough life-support resources to take on new employees, and with a well-developed transport infrastructure to get people off planet, isn' t just a bigger version of a small settlement.

JP 複数の雇用主が存在し、それぞれが新しい従業員を受け入れられるだけの生命維持資源を持ち、人々を惑星外へ運ぶための交通インフラも十分に整った大規模な火星入植地は、小さな入植地をただ大きくしたものではない。



ZH 一个大型火星定居点，如果拥有多个雇主，每个雇主都有足够的生命维持资源来接纳新员工，并且具备完善的交通基础设施把人送离这颗行星，那它就不只是小型定居点的放大版。

Such a settlement would have the economic diversity to weather downturns.

JP そのような入植地には、不況を乗り越えるための経済的な多様性があるだろう。

ZH 这样的定居点会拥有足以经受经济低迷的经济多样性。

It would provide at least some level of economic mobility.

JP そこでは少なくとも、ある程度の経済的流動性も得られるだろう。

ZH 它至少会提供某种程度的经济流动性。

It also means workers would have more negotiating power with bosses and local stores.

JP それはまた、労働者が上司や地元の店と交渉する際に、より大きな交渉力を持つことも意味する。

ZH 这还意味着，工人在与老板和当地商店谈判时会拥有更多筹码。

The lack of these things is clearly bad for workers and for the survival of the settlement, but it's potentially also bad for those of us who stayed home.

JP こうしたものが欠けていることは、労働者にとっても居住地の存続にとっても明らかに悪いが、地球に残った私たちにとっても悪いことになりかねない。

ZH 缺少这些东西显然对工人不利,也不利于定居点的生存;  
但这也可能对我们这些留在地球上的人不利。

Earlier, we worried that a society founded on letting evolution take its course against children might not pair wonderfully with a future in which societies can ever more easily sling large objects around space.

JP 先<sup>さき</sup>に私<sup>わたし</sup>たちは、子<sup>こ</sup>どもたち<sup>どもたち</sup>に對<sup>たい</sup>して進<sup>しん</sup>化<sup>か</sup>の成<sup>な</sup>り  
行<sup>い</sup>きに任<sup>まか</sup>せることを土<sup>ど</sup>台<sup>だい</sup>にした社<sup>しゃ</sup>会<sup>かい</sup>は、社<sup>しゃ</sup>会<sup>かい</sup>がま  
す容<sup>よう</sup>易<sup>い</sup>に大<sup>おお</sup>きな物<sup>ぶつ</sup>体<sup>たい</sup>を宇<sup>うち</sup>宙<sup>ゆう</sup>空<sup>くう</sup>間<sup>かん</sup>で投<sup>な</sup>げ飛<sup>と</sup>ばせる  
よ<sup>よ</sup>うになる未<sup>み</sup>来<sup>らい</sup>とは、あ<sup>あ</sup>ま<sup>あ</sup>り相<sup>あい</sup>性<sup>しょう</sup>がよ<sup>よ</sup>く<sup>く</sup>ないの  
で<sup>で</sup>は<sup>は</sup>ないか<sup>か</sup>と懸<sup>けん</sup>念<sup>ねん</sup>した。

ZH 前面我们曾担心,一个建立在让进化在儿童身上自行其  
是的基础上的社会,或许并不能很好地适配这样一种未来:  
各个社会越来越容易把大型物体抛掷到太空中。

Any society with this capability is similar to a nuclear-armed society on Earth.

JP この能<sup>のう</sup>力<sup>りき</sup>を持<sup>も</sup>つ社<sup>しゃ</sup>会<sup>かい</sup>はどれ<sup>ど</sup>も、地<sup>ち</sup>球<sup>きゅう</sup>上<sup>じょう</sup>の核<sup>かく</sup>武<sup>ぶ</sup>装<sup>そう</sup>  
した社<sup>しゃ</sup>会<sup>かい</sup>に似<sup>に</sup>てい<sup>い</sup>る。

ZH 任<sup>ren</sup>何<sup>he</sup>拥<sup>yong</sup>有<sup>you</sup>这<sup>zhe</sup>种<sup>zhong</sup>能<sup>ne</sup>力<sup>li</sup>的<sup>de</sup>社<sup>she</sup>会<sup>hui</sup>,都<sup>dou</sup>类<sup>lei</sup>似<sup>si</sup>于<sup>yu</sup>地<sup>di</sup>球<sup>qiu</sup>上<sup>shang</sup>拥<sup>yong</sup>有<sup>you</sup>核<sup>he</sup>武<sup>wu</sup>器<sup>qi</sup>  
的<sup>de</sup>社<sup>she</sup>会<sup>hui</sup>。

That counsels a high degree of concern over the governance systems employed in early settlements.

JP だからこそ、初<sup>しょ</sup>期<sup>き</sup>の居<sup>き</sup>住<sup>じゅう</sup>地<sup>ち</sup>で用<sup>もち</sup>い<sup>い</sup>ら<sup>ら</sup>れる統<sup>とう</sup>治<sup>ち</sup>制<sup>せい</sup>  
度<sup>ど</sup>には高<sup>こう</sup>度<sup>ど</sup>な注<sup>ちゅう</sup>意<sup>い</sup>を払<sup>はら</sup>うべきだとい<sup>い</sup>うこ<sup>こ</sup>とに<sup>に</sup>なる。

ZH 这<sup>zhe</sup>就<sup>jiu</sup>提<sup>ti</sup>醒<sup>xing</sup>我<sup>wo</sup>们<sup>men</sup>,必<sup>bi</sup>须<sup>xu</sup>高<sup>gao</sup>度<sup>du</sup>关<sup>guan</sup>注<sup>zhu</sup>早<sup>zao</sup>期<sup>qi</sup>定<sup>ding</sup>居<sup>ju</sup>点<sup>dian</sup>所<sup>su</sup>采<sup>cai</sup>用<sup>yong</sup>的<sup>de</sup>治<sup>zhi</sup>理<sup>li</sup>  
体<sup>ti</sup>系<sup>xi</sup>。

If **having a single corporation run a space settlement** is more likely to produce an abusive or autocratic settlement, then it represents a long-term danger to everyone.

JP <sup>ひと</sup>一つの企業が宇宙居住地を運営することで、虐待的あるいは独裁的な居住地が生まれやすくなるのなら、それはすべての人にとって長期的な危険を意味する。

ZH 如果由一家单一公司运营太空定居点，更可能产生一个虐待性的或专制的定居点，那么这就代表着一种对所有人的长期危险。

If we choose to settle space and we care about economic structures, once again we should favor a wait-and-go-big approach.

JP もし私たちが宇宙に定住することを選び、経済構造を重視するのなら、ここでもやはり、待ってから大きく進める方法をサポートすべきだ。

ZH 如果我们选择定居太空，并且在意经济结构，那么我们仍然应该赞成“等待，并在条件成熟后大规模行动”的做法。

Wait until we can build a society that from the very start can supply the basic economic stuff that developed Earth states take for granted.

JP 発展した地球上の国家が当然のものとしている基本的な経済的要素を、最初から備えられる社会を作れるようになるまで待つべきなのである。

ZH 等到我们能够从一开始就建立一个社会，能够提供发达地球国家视为理所当然的那些基本经济条件时，再行动。

## 18. How Big Is Big? Plan B Settlements Without Genetic or Economic Calamities

### 第25章

global-ratio-window

In the introduction, we argued that space settlement isn't the solution to any short-term problem.

JP 序章で私たちは、宇宙への定住はどんな短期的問題の解決策にもならないと論じた。

ZH 在引言中，我们曾论证过，太空定居并不是任何短期问题的解决方案。

However, if you're willing to look at the long-term, space may offer a genuine chance at a second holdout for the human species—one that could survive loss of contact with Earth.

JP しかし、長い目で見る気があるなら、宇宙は人類という種にとって本当の意味で第二の避難拠点になる可能性がある。地球との連絡が失われても生き残れる拠点だ。

ZH 不过，如果你愿意从长远来看，太空也许真的能为人类这个物种提供第二个坚守之地——一个即使与地球失去联系也能存续下去的地方。

But **can** a space society endure for long **without** trade and **immigration** from the home planet?

JP だが、母なる惑星からの貿易や移民なしに、宇宙社会は長く持ちこたえられるのだろうか。

ZH 但是，一个太空社会在没有来自母星的贸易和移民的情况下，能够长期维持下去吗？

When it comes to **scaling** your settlement toward the possibility of independence, there **are** two basic questions: how many humans **are** needed to avoid **inbreeding** problems and how many humans are needed to sustain the high-tech space-settlement life without any help from Earth.

JP 定住地を独立の可能性がある規模へ拡大しようとするとき、基本的な問いは二つある。近親交配の問題を避けるには何人の人間が必要なのか。そして、地球からの助けなしにハイテクな宇宙定住生活を維持するには何人が必要なのか。

ZH 当你要把定居点扩展到可能独立的规模时，有两个基本问题：需要多少人才能避免近亲繁殖的问题，又需要多少人才能在完全没有地球帮助的情况下维持高科技的太空定居生活。

Here, we get into the weird details, but the short version is that the number of humans you'll need is a lot.

JP ここでは奇妙な細部に踏み込むことになるが、短く言えば、必要な人数はかなり多い。

ZH 这里我们会进入一些古怪的细节, 但简短地说, 你需要的人数会很多。

## How to Have Space Babies Without Marrying Your Space Cousin

JP 宇宙のいとこと結婚せずに宇宙ベビーをつくる方法

ZH 如何在和你的太空表亲结婚的情况下生太空宝宝

It turns out an Adam and an Eve aren't quite enough to restart humanity.

JP どうやら、アダム一人とイブ一人だけでは人類を再始動するには足りないらしい。

ZH 事实证明, 只有一个亚当和一个夏娃还不足以重启人类。

Pretty quickly your family tree starts to look like a Celtic knot.

JP あっという間に、あなたの家系図はケルト結びのように見え始める。

ZH 很快, 你的家谱就会开始看起来像一个凯尔特结。

This is artistically pleasing, but makes family reunions awkward.

JP 見た目には美しいが、親族の集まりは気まずくなる。

ZH 这在艺术上很赏心悦目, 但会让家庭聚会变得尴尬。

Or maybe not awkward enough.

JP いや、もしかすると<sup>き</sup>気まずさがまだ足りないの  
かもしれない。

ZH 或者说，也许还不够尴尬。

So how many humans do we need for the biology not to go haywire?

JP では、生物学的<sup>せいぶつがくてき</sup>にまずいことにならないために  
は、何<sup>なん</sup>人<sup>にん</sup>の間<sup>ひつ</sup>が必要<sup>ひつ</sup>なのだろうか。

ZH 那么，为了让生物学层面不出乱子，我们到底需要多少人  
？

This isn't an easy question to answer.

JP これは簡単<sup>かんたん</sup>に答えられる問<sup>と</sup>いではない。

ZH 这不是一个容易回答的问题。

For starters, do not Google “human breeding population” in a café.

JP まず、カフェで「人間<sup>にんげん</sup>の繁殖<sup>はんしよくしゅうだん</sup>集団<sup>けんさく</sup>」と検索して  
はいけない。

ZH 首先，不要在咖啡馆里谷歌“人类繁殖种群”。

You get weird looks.

JP 妙な目<sup>め</sup>で見られる。

ZH 别人会用奇怪的眼神看你。

In any case, it turns out there's not a simple number like “4,268 humans.”

JP いずれにせよ、「4268人<sup>にん</sup>」のような単純<sup>たんじゅん</sup>な数字<sup>すうじ</sup>  
があるわけではない。

ZH 无论如何，事实证明，并不存在像“4268个人”这样简单的数字。

How do we know this?

JP なぜそれがわかるのか。

ZH 我们怎么知道这一点?

From two fields of study.

JP ふたつの研究分野からわかる。

ZH 来自两个研究领域。

The first is conservation biology, the science that deals with things like how to save endangered species.

JP 一つ目は保全生物学で、絶滅危惧種をどう救うかといった問題を扱う科学だ。

ZH 第一个是保护生物学，也就是处理如何拯救濒危物种之类问题的科学。

The second is what we're going to call Ark-eology—the field of study that concerns how to make an interstellar spaceship that could carry many generations of humanity.

JP 二つ目は、ここでは「アーク学」と呼ぶことにする分野だ。何世代もの人類を乗せられる恒星間宇宙船をどう作るかを考える研究である。

ZH 第二个我们姑且称之为“方舟学”——这个研究领域关注的是如何制造一艘能够承载人类许多代人的星际飞船。

The Sustainable Growth Scenario: Lessons from Conservation Biology

JP 持続的成長シナリオ：保全生物学からの教訓

ZH 可持续增长情景：来自保护生物学的经验



Assuming the space-baby-making business is working fine, from a population perspective there are three things you need: diversity, quantity, and immigration.

JP 宇宙ベビーづくりが順調に機能していると仮定すると、人口の観点から必要なものは三つある。多様性、数、そして移民だ。

ZH 假设制造太空宝宝这件事运转良好，那么从人口角度看，你需要三样东西：多样性、数量和移民。

In terms of diversity and quantity, the usual metric is “effective population.”

JP 多様性と数について、通常使われる指標は「有効人口」である。

ZH 在多样性和数量方面，通常使用的指标是“有效人口”。

This is distinct from regular old population, which is just a head count.

JP これは、単なる頭数である昔ながらの普通の人口とは別物だ。

ZH 这不同于普通的老式人口概念，后者只是数人头。

A few stupid examples will illustrate:

JP いくつかのばかばかしい例で説明しよう。

ZH 几个傻乎乎的例子可以说明这一点：

Suppose for instance that you' re starting a Moon settlement.

JP たとえば、あなたが月面居住地を作り始めるとする。

ZH 比如说，假设你正在建立一个月球定居点。

In canvassing for settlers, you accidentally only reach out to college fraternities.

JP 入植者を募るとき、うっかり大学の男子社交クラブにしか声をかけなかった。

ZH 在招募定居者时，你一不小心只联系了大学兄弟会。

You soon have a hundred thousand volunteers all of prime reproductive age.

JP まもなく、十万人の志願者が集まる。しかも全員が生殖年齢の真っ盛りだ。

ZH 很快，你就有了十万名志愿者，而且全都处在最佳生育年龄。

Then, to your dismay, after moving everyone to Shackleton crater, a biologist informs you that your effective population is precisely zero.

JP ところが、全員をシャクルトン・クレーターへ移したあと、生物学者から有効人口はきっかりゼロだと知らされ、あなたはがっくりする。

ZH 然后，令你沮丧的是，在把所有人都搬到夏克尔顿陨石坑之后，一位生物学家告诉你，你的有效人口正好是零。

They're bingeing on beet wine and chasing feral chickens around Biosphere 3 as part of a weirdly specific hazing ritual, but they are not getting down to the important business of making on-site humans.

JP 彼らはビート酒を飲みまくり、妙に具体的な新入りいじりの儀式としてバイオスフィア3の中で野生化したニワトリを追い回しているが、現地産の人間を作るという大事な仕事には取りかかっている。

ZH 他们正狂饮甜菜酒，并且把在生物圈三号里追逐野鸡当作某种奇怪得过分具体的入会整蛊仪式，但他们并没有着手进行在当地制造人类这件重要工作。

Because they can't.

JP なぜなら、彼らにはそれができないからだ。

ZH 因为他们做不到。

Actual population: 100,000.

JP 実人口：100000人。

ZH 实际人口：100000。

Effective population: 0.

JP 有効人口：0人。

ZH 有效人口：0。

You can still get problems even if people are the right age and right balance of sexes.

JP 人々の年齢が適切で、性別のバランスも取れていても、なお問題は起こりうる。

ZH 即使人们年龄合适、性别比例也合适，问题仍然可能出现

。

This is where diversity comes in.

JP そこで重要になるのが多様性だ。

ZH 这就是多样性要登场的地方。

Suppose that after the Moon-fraternity incident you try to start over on Mars.

JP 月面の男子社交クラブ事件のあと、あなたが火星でやり直そうとする場合を考えよう。

ZH 假设在月球兄弟会事件之后，你试图在火星上重新开始。

Having been burned trying to get humans the usual way, you decide to just start with a good Adam and a good Eve and just make fifty thousand clones of each

JP 普通のやり方で人間を増やそうとして痛い目を見たので、優秀なアダムと優秀なイブを一人ずつ用意し、それぞれ五万人ずつクローンを作ることにする。

ZH 由于按通常方式繁衍人类这条路让你吃了亏，你决定干脆从一位优秀的亚当和一位优秀的夏娃开始，然后各自克隆五万人。

The effective population here depends on how you calculate it, but we can at least say you're better off than the frat boy-o-sphere scenario.

JP この場合の有効人口は計算の仕方によるが、少なくとも男子学生クラブだけの閉鎖圏シナリオよりはましだと言える。

ZH 这里的有效人口取决于你怎样计算，但至少可以说，你的处境比兄弟会男生圈那个方案要好。

You can now successfully mix genes, but your gene pool is about the size of a footbath.

JP これで遺伝子をうまく混ぜることはできるが、  
遺伝子プールの大きさは足湯の桶ほどしかない。

ZH 现在你可以成功混合基因了，但你的基因库大概只有泡脚盆那么大。

Every member of the next generation will be full siblings genetically.

JP 次の世代の全員は、遺伝的には完全なきょうだ  
いになる。

ZH 下一代的每个成员在遗传上都会是全同胞兄弟姐妹。

This lack of genetic diversity can be very dangerous for the health of offspring, especially if our clones carry any inheritable genetic diseases.

JP この遺伝的多様性の不足は、子孫の健康にとつ  
て非常に危険になりうる。とくに、クローンたちが  
遺伝性疾患を持っている場合はそうだ。

ZH 这种遗传多样性的缺乏可能会对子代健康非常危险，尤  
其是如果我们克隆体携带任何可遗传的遗传病。

Again, your effective population is far smaller than the head count.

JP ここでも、有効人口は頭数よりはるかに小さい。

ZH 同样，你的有效人口远远小于账面人数。

These examples are stupid extremes, but the main thing to realize is that a sustainable Mars population likely requires an initially large and diverse set of individuals.

JP これらの例はばかげた極端例だが、肝心なのは、持続可能な火星人口には最初から大きく多様な個体集団が必要になりそうだということだ。

ZH 这些例子都是愚蠢的极端情况，但最主要需要明白的是，一个可持续的火星人口很可能需要一开始就有数量庞大且多样的个体集合。

In the long run, your best bet is frequent new gene flow thanks to immigration from the homeworld.

JP 長期的には、母星からの移民によって新しい遺伝子の流入を頻繁に得るのが最善策だ。

ZH 从长远看，你最好的选择是依靠来自母星的移民，频繁引入新的基因流动。

As long as you maintain a connection to Earth and encourage a variety of people to come, the risk of inbreeding problems will remain more or less Earth-like.

JP 地球とのつながりを保ち、さまざまな人が来るよう促しているかぎり、近親交配の問題が起こるリスクはおおむね地球並みにとどまる。

ZH 只要你维持与地球的联系，并鼓励各种各样的人前来，近亲繁殖问题的风险就会大体保持在类似地球的水平。

However, for many space enthusiasts the goal is the ability to survive the death of Earth forever.

JP しかし、多くの宇宙愛好家にとっての目標は、地球が死んでも永遠に生き延びられる能力を持つことだ。

ZH 然而，对许多太空爱好者来说，目标是拥有永远熬过地球死亡的能力。

This is literally possible, but not easy.

JP これは文字どおり可能ではあるが、簡単ではない。

ZH 这在字面上是可能的，但并不容易。

## A Plan B Population

JP 代替案としての人口

ZH 备用方案人口

If the goal is a safe reservoir of humanity, what you want to know is something conservation biologists call “minimum viable population,” or MVP.

JP 目標が人類の安全な保管庫を作ることなら、知りたいのは保全生物学者が「最小存続可能個体群」と呼ぶものだ。

ZH 如果目标是建立一个安全的人类储备库，那么你想知道的，就是保护生物学家所说的“最小可存续种群”。

Generally speaking, if a population gets down to Adam and Eve, it's in trouble.

JP 一般に、個体群がアダムとイブだけの状態まで減ってしまったら、かなり危うい。

ZH 一般来说，如果一个种群减少到只剩亚当和夏娃，那它就麻烦了。

You may be able to breed for a few generations, but inbreeding is going to catch up with you, negatively impacting health and fertility.

JP 数世代は繁殖できるかもしれないが、近親交配はいずれ効いてきて、健康と繁殖力に悪影響を及ぼす。

ZH 你也许还能繁衍几代，但近亲繁殖迟早会追上你，对健康和生育力造成负面影响。

So what's the human MVP?

JP では、人間にとっての最低存続可能人口はどれくらいなのだろうか。

ZH 那么，人类的最低可存续种群规模是多少？

We don't know.

JP それはわからない。

ZH 我们不知道。

“Too few” is a problem humans haven't had in a good long while.

JP 「少なすぎる」という問題は、人類がもうかなり長いあいだ抱えてこなかった問題だ。

ZH “太少” 这个问题，人类已经很久没有遇到过了。



A number you sometimes see in space-settlement books is five hundred, because that's a rule-of-thumb number in conservation biology.

JP 宇宙定住<sup>うちゅうていじゅう</sup>についての<sup>ほん</sup>本では、ときどき<sup>ごひゃく</sup>五百という<sup>すうじ</sup>数字を見かける。これは<sup>ほぜんせいぶつがく</sup>保全生物学で使われる<sup>けいけんそく</sup>経験則の<sup>すうじ</sup>数字だからだ。

ZH 你<sup>nǐ</sup>有时<sup>yǒu shí</sup>会在<sup>huì zài</sup>太空<sup>tài kōng</sup>定居<sup>dìng jū</sup>类<sup>lèi</sup>书籍<sup>shū jí</sup>里<sup>lǐ</sup>看到<sup>kàn dào</sup>五百<sup>wǔ bǎi</sup>这个数字<sup>zhè gè shù zì</sup>，因为<sup>yīn wèi</sup>这是<sup>zhè shì</sup>保护<sup>bǎo hù</sup>生物学<sup>shēng wù xué</sup>中的<sup>de</sup>一个<sup>yí</sup>经验<sup>jīng yàn</sup>法则<sup>fǎ zé</sup>数字<sup>shù zì</sup>。

But in a realistic scenario for humans in space, it's probably not accurate.

JP しかし、人間<sup>にんげん</sup>が宇宙<sup>うちゅう</sup>で暮<sup>く</sup>らす<sup>げんじつ</sup>現実<sup>じょうきょう</sup>的な<sup>かんが</sup>状況を<sup>考</sup>え<sup>え</sup>ると、それは<sup>せいかく</sup>おそらく正確<sup>せい</sup>ではない。

ZH 但<sup>dàn</sup>在<sup>zài</sup>人类<sup>rén lèi</sup>进入<sup>jìn rù</sup>太空<sup>tài kōng</sup>的<sup>de</sup>现实<sup>xiàn shí</sup>情景<sup>qíng jǐng</sup>中<sup>zhōng</sup>，这个<sup>zhè gè</sup>数字<sup>shù zì</sup>大概<sup>dà gài</sup>并不<sup>bù</sup>准<sup>zhǔn</sup>确<sup>què</sup>。

How do we know this?

JP なぜ<sup>なぜ</sup>そう<sup>そう</sup>わかる<sup>わかる</sup>のか。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>怎么<sup>zěn me</sup>知道<sup>zhī dào</sup>这<sup>zhè</sup>一点<sup>yí diǎn</sup>？

Thanks to a tiny group of Ark-eologists who've spent a few decades looking at it.

JP この<sup>もんだい</sup>問題<sup>もんだい</sup>を何<sup>なん</sup>十年<sup>じゅうねん</sup>も調<sup>しら</sup>べてきた、ごく<sup>しょうすう</sup>少数<sup>しょうすう</sup>の「アーク<sup>がくしや</sup>学者<sup>がくしや</sup>」たちのおかげ<sup>おかげ</sup>である。

ZH 这<sup>zhè</sup>要<sup>yào</sup>归<sup>guī</sup>功<sup>gōng</sup>于<sup>yú</sup>一<sup>yí</sup>小<sup>xiǎo</sup>群<sup>qún</sup>“方舟<sup>fāng zhōu</sup>学家<sup>xué jiā</sup>”，他们<sup>tā men</sup>花<sup>huā</sup>了<sup>le</sup>几<sup>jǐ</sup>十<sup>shí</sup>年<sup>nián</sup>研究<sup>yán jiū</sup>这<sup>zhè</sup>个<sup>ge</sup>问题<sup>wèn tí</sup>。

Some early work done in the 1990s seemed to show that you really only need about 80 to 150 humans to have a sustainable population.

JP 1990年代に行われたいくつかの初期研究は、持続可能な人口を保つには実のところ 80人から 150人ほどいればよい、と示しているように見えた。

ZH 20世纪90年代的一些早期研究似乎表明，你其实只需要大约80到150个人，就能维持一个可持续的人口。

This assessment was based on anthropological observations that tribal bands are often small and homogenous.

JP この評価は、部族集団はしばしば小さく均質であるという人類学的観察に基づいていた。

ZH 这个评估依据的是人类学观察：部落群体往往规模较小，而且同质性较高。

If they can survive for thousands of years with tiny populations, it stands to reason space tribes can too.

JP 彼らが少人数で何千年も生き延びられるなら、宇宙の部族も同じことができるはずだ、というわけである。

ZH 如果他们能以很小的人口存续数千年，那么太空部落理应也能做到。

Unfortunately for any space geeks excited about the low numbers, the analysis turned out to be incorrect.

JP 低い数字に胸を躍らせていた宇宙好きには残念だが、この分析は誤りだったことがわかった。

ZH 可惜的是, 对于那些因为数字很低而兴奋的太空迷来说, 这项分析后来被证明是错误的。

Although there are indeed small tribes of people all over the world, outbreeding still happens.

JP 世界各地に小さな部族が実際に存在するとはいえ、外部集団との通婚はやはり起きている。

ZH 尽管世界各地确实存在小型部落, 但异群通婚仍然会发生。

Preindustrial cultures may have had small tribes, but they would have connected through mating with members of nearby groups, effectively creating a total population on the order of thousands.

JP 産業化以前の文化には小さな部族があったかもしれないが、近隣集団の成員との婚姻を通じてつながっており、実質的には数千人規模の総人口を形成していた。

ZH 前工业社会的文化中或许有小部落, 但他们会通过与其他群体成员通婚而彼此连接, 实际上形成的总人口规模达到数千人数级。

Second, more advanced computer models, although they don't always agree, have tended to find much larger estimates for the needed MVP.

JP 第二に、より高度なコンピューターモデルは、必ずしも互いに一致しないものの、必要な最低持続可能人口についてずっと大きな推定値を出す傾向がある。

ZH 第二, 更先进的计算机模型虽然并不总是一致, 但往往会给出所需最低可存续种群规模大得多的估计。

This is especially true if you account for the danger of space.

JP 宇宙の危険を考慮に入れると、これは特にそうなる。

ZH 如果把太空的危险考虑进去, 尤其如此。

For example, Dr.

JP たとえば、

ZH 例如,

Cameron Smith, perhaps the preeminent scholar of space anthropology, makes the reasonable assumption that you'll have at least one catastrophe

JP 宇宙人類学の第一人者ともいえるキャメロン・スミス博士は、少なくとも一度は大災害が起こるという妥当な仮定を置いている。

ZH 卡梅伦·史密斯博士也许是太空人类学最杰出的学者, 他做出了一个合理假设: 你至少会遇到一次灾难。

Inspired by the Black Death, which wiped out around 30 percent of Europe in the 1300s, Smith includes in his model the chance that at least once a random 30 percent of your population gets eliminated by a disease or collision or war inside the spacecraft.

JP 1300年代にヨーロッパの約30パーセントを死に至らしめた黒死病に着想を得て、スミスは、少なくとも一度は人口の無作為な30パーセントが病気、衝突、あるいは宇宙船内の戦争によって失われる可能性をモデルに組み込んでいる。

ZH 受14世纪夺走欧洲约30%人口的黑死病启发,史密斯在模型中纳入了一种可能性:你的人口当中会至少有一次随机的30%因疾病、碰撞,或航天器内部的战争而被消灭。

Based on his model, he suggests that if you're planning for just five generations of isolation, you want an effective population of ten thousand, which he says requires an actual population of about thirty thousand.

JP 彼のモデルに基づけば、わずか五世代の隔離を計画する場合でも、有効人口は一万必要であり、そのためには実際の人口がおおよそ三万人必要になるという。

ZH 根据他的模型,他认为,如果你只计划隔离五代人,就需要一万人的有效人口;而他表示,这需要大约三万人的实际人口。

Other models find more modest numbers, with many merely in the four-digit range.

JP ほかのモデルではもっと控えめな数字が出ており、多くは単に四桁の範囲に収まる。

ZH 其他模型得出的数字更温和，许多只是四位数范围。

That's a pretty wide spread, but it's important to note that the models disagree mostly because they make different assumptions about what you need.

JP かなり幅のある結果だが、重要なのは、モデルが主に食い違う理由は、何が必要かについて異なる仮定を置いているからだという点である。

ZH 这个跨度相当大，但重要的是要注意，模型之间的分歧主要来自于它们对所需条件作出了不同假设。

But the basic picture is that if you want full independence, at the very least you're talking about a population in the thousands or tens of thousands.

JP それでも基本的な見取り図としては、完全な独立を望むなら、少なくとも数千人から数万人規模の人口が問題になる。

ZH 但基本图景是，如果你想完全独立，至少也要谈到数千人乃至数万人规模的人口。

## Tech Fixes

JP 技術による解決策

ZH 技术修补

Rather than going big, maybe we could just go weird.

JP おお 大きくするより、いっそ変わった方向に行けば  
いいのかもしれない。

ZH yǔ qí yī wèi zhuī qiú guī mó, yě xǔ wǒ men kě yǐ gàn cuì zǒu diǎn guài lù zi.  
与其一味追求规模，也许我们可以干脆走点怪路子。

One idea is to freeze-dry gametes, or even zygotes.

JP ひとつの案は、配偶子、あるいは接合子までも凍  
結乾燥しておくことだ。

ZH yī gè xiǎng fǎ shì bǎ pèi zǐ lěngdòng gān zào, shèn zhì bǎ shòu jīng luǎn yě lěngdòng gān zào.  
一个想法是把配子冷冻干燥，甚至把受精卵也冷冻干燥。

Why bother taking whole males when you can just bring the most evolutionary relevant one gram of them?

JP しん か う え 進化上いちばん重要な一グラムだけ持ってい  
けばいいのに、なぜ男性を丸ごと連れていく必要  
があるのだろう。

ZH jì rán zhǐ yào dài shàng nán xìng shēn shàng zài jìn huà yì yì shàng zuì xiāng guān de nà yī kè jiù  
行，何必费事把整个男性都带走呢？

Freeze-dried gametes are small, light, and allow you to bank a huge effective population inside your habitat

JP とう けつ かん そう 凍結乾燥した配偶子は小さくて軽く、居住施設  
の中に巨大な有効集団を保存しておくことを可能  
にする。

ZH lěngdòng gān zào de pèi zǐ tǐ jī xiǎo zhòngliàngqīng, hái néng ràng nǐ zài qī xī dì nèi bù  
储备一个庞大的有效种群。

And guess what!

JP しかも、聞いてほしい。

ZH 而且你猜怎么着!

One recent study sent freeze-dried mouse sperm to the ISS, and then nearly three years later used it to fertilize oocytes on Earth.

JP 最近のある研究では、凍結乾燥したマウスの精子をISSに送り、ほぼ三年後にそれを使って地球上で卵母細胞受精させた。

ZH 最近有一项研究把冷冻干燥的小鼠精子送上国际空间站，然后在将近三年后，用它们在地球上使卵母细胞受精。

They were able to successfully make mice babies, though the babies from the freeze-dried space sperm didn't live as long as mice from that particular strain typically live.

JP 研究者たちは無事に子マウスを生ませることができた。ただし、凍結乾燥された宇宙精子から生まれた子は、その系統のマウスが通常生きるほど長生きはしなかった。

ZH 他们成功培育出了小鼠幼崽，尽管这些来自冷冻干燥太空精子的幼崽，寿命没有该品系小鼠通常那么长。

That said, these mice were able to go on and have babies on Earth, and their babies had babies, too, with no obvious problems.

JP とはいえ、そのマウスたちは地球上で子をもうけることができ、その子どもたちもまた子をもうけ、目立った問題は見られなかった。



ZH 话虽如此, 这些小鼠后来仍然能够在地球上繁殖后代, 而它们的后代也继续有了后代, 并没有出现明显问题。

Freeze-dried male gametes would be sort of like a backup reserve of immigrants, albeit who arrive by atypical means.

JP 凍結乾燥した雄の配偶子は、いわば移民の予備隊のようなものだ。ただし、到着の仕方はかなり普通ではない。

ZH 冷冻干燥的雄性配子有点像一支移民后备队, 只不过他们抵达的方式很不寻常。

Combine your neighborhood sperm library with your local radiation-proof artificial womb and you barely even need adults.

JP 近所の精子ライブラリーと地元の放射線防護つき人工子宮を組み合わせれば、大人すらほとんど必要なくなる。

ZH 把你家附近的精子图书馆和本地的防辐射人工子宫结合起来, 你甚至几乎不需要成年人了。

Your best bet, though, may be relinquishing all bodily autonomy to a very smart piece of software.

JP とはいえ、いちばん有望なのは、身体に関するあらゆる自己決定権を非常に賢いソフトウェアに明け渡すことかもしれない。

ZH 不过, 最稳妥的办法也许是把全部身体自主权交给一套非常聪明的软件。

This was explored in a model called HERITAGE, which looked at ideal population sizes on a ship heading to interstellar space.

JP この考えは HERITAGE というモデルで検討されてお  
り、星間空間へ向かう船の中で理想的な人口規模を調べるものだった。

ZH 这个想法曾在 一个名为 HERITAGE 的模型中被探讨过，  
该模型研究的是驶向星际空间的飞船上理想的人口规模。

Just to be clear, these modelers weren't making a serious proposal—rather they were asking what the absolute minimum population would be.

JP 念のために言っておくと、このモデル作成者たちは本気の提案をしていたわけではなく、絶対的な最小人口はどれくらいかを問うていたのだ。

ZH 先说清楚，这些建模者并不是在提出严肃的方案，而是在追问绝对最低的人口数量会是多少。

They found you could have a human population survive for thousands of years starting with a population of just ninety-eight.

JP 彼らは、最初の人口がわずか九十八人でも、人類集団が何千年も生き延びられることを見いだした。

ZH 他们发现，只要最初有九十八人，一个人类群体就可以存续数千年。

This is quite similar to that early optimistic population from the 1990s, but it comes with a minor catch: Mating choices are made by a computer, which has a complex system of rules to preserve genetic diversity

JP これは一九九〇年代初期の楽観的な人口推定とかなり似ているが、小さな条件がつく。交配相手の選択はコンピューターが行い、そのコンピューターには遺伝的多様性を保つための複雑な規則体系がある。

ZH 这和二十世纪九十年代早期那种乐观的人口估计相当接近，但附带一个小小的条件：配偶选择由计算机决定，而计算机有一套复杂的规则体系来保持遗传多样性。

The program also determines things like how many babies women will have, upping the number when the population starts to get too low and reducing it when the number gets higher.

JP そのプログラムは、女性が何人の子どもを産むかといったことも決める。人口が少なくなりすぎると数を増やし、多くなると減らすのだ。

ZH 这个程序还会决定女性要生多少孩子之类的事情：当人口开始过低时就增加数量，人数变高时则减少数量。

Admittedly, obeying a robot probably results in better life choices than most of us typically make, but it'll likely be unpopular.

JP たしかに、ロボットに従えば、たいていの私たちが普段するよりもましな人生の選択になる可能性は高いが、おそらく人気は出ないだろう。

ZH 诚然，服从机器人很可能会让我们做出比大多数人平常更好的人生选择，但它大概不会受欢迎。

Our main concern about tech-based biology solutions, which are regular features in the space discourse, is that even if they work, they would probably get a lot of pushback if they were mandated in space.

JP 宇宙をめぐる議論によく登場する、技術にもとづく生物学的解決策について私たちが主に懸念しているのは、たとえそれが機能したとしても、宇宙で義務化されれば、おそらく大きな反発を招くということだ。

ZH 对于那些在太空讨论中经常出现的、以技术为基础的生物学解决方案，我们主要担心的是，即使它们真的有效，如果在太空中被强制执行，也很可能会遭到大量反对。

Things like sperm banks and genetic testing are helpful family planning tools here on Earth, and when these resources expand our options they're great.

JP 精子バンクや遺伝子検査のようなものは、地球上では家族計画に役立つ道具であり、こうした資源が私たちの選択肢を広げてくれるなら、それはすばらしい。

ZH 像精子库和基因检测这样的东西，在地球上是有用的家庭计划工具；当这些资源扩大我们的选择时，它们当然很好。

But **making** them mandatory for everyone?

JP しかし、それを全員に義務づけるとなるとどうだろうか。

ZH 但要把它们变成人人都必须使用的东西呢？

Even if a first generation of settlers are cool signing the waiver, what are the odds that all, or even most, of their children will feel likewise?

JP たとえ第一世代の入植者たちが平気で同意書に署名したとしても、その子どもたち全員、あるいは大多数でさえ、同じように感じる見込みはどれほどあるだろう。

ZH 即便第一代定居者愿意爽快地签下免责声明，他们的孩子全部，甚至大多数，也会有同样感受的概率有多大？

An ethical space settlement shouldn't involve group-mandated reproductive choices.

JP 倫理的な宇宙入植地では、集団によって義務づけられる生殖上の選択があってはならない。

ZH 一个合乎伦理的太空定居点，不应包含由群体强制规定的生殖选择。

Once again we're back to wanting a wait-and-go-big approach.

JP ここでもまた、私たちは待ってから大規模に進めるという考え方に戻ってくる。

ZH 于是我们又回到了那种“先等一等，然后做大”的思路。

Don't install weird gadgets to try to get a rapid start

JP 早く始めようとして、奇妙な装置を据えつけるべきではない。

ZH 不要为了快速起步而安装奇怪的小装置。

Rather, wait until you can send a huge, diverse population, with the resources to permit personal choices to be personal.

JP むしろ、個人の選択を個人のものとして認められるだけの資源を備えた、巨大で多様な人口を送り込めるようになるまで待つべきだ。

ZH 相反，应该等到你能够送去一个庞大而多元的人口，并拥有足够资源，让个人选择仍然可以是个人自己的选择。

Studying Ark-eology is interesting because it can help us understand the minimum number of humans needed for biological survival.

JP アーク学を研究するのは興味深い。なぜなら、生物学的な生存に必要な人間の最小数を理解する助けになるからだ。

ZH 研究“方舟学”很有意思，因为它能帮助我们理解，为了生物学上的存续，至少需要多少人类。

However, it's unlikely that the minimum viable population is enough to survive the death of Earth without incredibly exotic technology.

JP しかし、信じがたいほど特殊な技術がなければ、最小存続可能人口だけで地球の死を生き延びるのはまず無理だろう。

ZH 然而，如果没有极其离奇的技术，最低可行人口不太可能足以让人类在地球毁灭后继续生存。

To see why, we consider the question of autarky.

JP その理由を見るために、私たちは自給自足の問題を考えてみる。

ZH 要明白其中原因，我们来考虑自给自足的问题。

Let's Talk Autarkic Arks

JP 自給自足の箱舟について話そう

ZH 来谈谈自给自足的方舟

In the introduction to this book we mentioned Elon Musk's statement that an independent settlement could be achieved by midcentury.

JP 本書の序章で、私たちはイーロン・マスクが、今世紀半ばまでに独立した入植地を実現できるかもしれないと述べたことに触れた。

ZH 在本书导言中，我们提到过埃隆·马斯克的说法：到本世纪中叶，一个独立定居点或许可以实现。

Our source for this is a Twitter interaction in which a user named Pranay Pathole asked: “Elon, What do you think is the estimated timeframe for creating a self-sustaining civilization on Mars?”

JP その出典はツイッター上のやり取りで、プラナイ・パソールというユーザーがこう尋ねている。「イーロン、火星に自立した文明を作るには、どのくらいの期間が見込まれると思いますか。」

ZH 我们的依据是一段推特互动，其中一位名叫普拉奈·帕索尔的用户问道：“埃隆，你认为在火星上建立一个自我维持文明的大致时间表是怎样的？”

20 years?

JP 20年ですか。

ZH 20年？

Self-sustaining meaning not relying/dependent on Earth for supplies.”

JP 自立とは、物資を地球に頼らない、依存しないという意味です。」

ZH 自我维持的意思是，不依赖地球提供补给。”

Musk responded, “20 to 30 years from first human landing if launch rate growth is exponential.

JP マスクはこう答えた。「打ち上げ頻度の伸びが指数関数的なら、最初の有人着陸から20年から30年。

ZH 马斯克回答说：“如果发射频率呈指数增长，从首次人类登陆算起，需要20到30年。”

Assumes transferring ~100k each rendezvous and ~1 M total people needed.”

JP 各ランデブーで約10万人を移送し、合計で約100万人が必要だと想定している。」

ZH 假设每次会合窗口转移约10万人，总共需要约100万人。”



Even by Elon Musk standards this is pretty ambitious

JP イーロン・マスクの基準<sup>きじ くん</sup>で見ても、これはかなり野心的<sup>やしんてき</sup>だ。

ZH 即便按埃隆·马斯克的<sup>jí biàn àn ài lóng mǎ sī kè de biāozhǔn lái kàn</sup>标准来看，这也相当<sup>zhè yě xiāngdāng</sup>雄心勃勃<sup>xiōnxīnbóbó</sup>。

In an earlier statement, Musk estimated the first human on Mars would arrive in 2029.

JP 以前の<sup>いぜん</sup>発言<sup>はつげん</sup>で、マスクは最初<sup>さいしよ</sup>の人類<sup>じんるい</sup>が火星<sup>かせい</sup>に到着<sup>とちやく</sup>するのは2029年<sup>ねん</sup>になると見積<sup>みつけ</sup>もっていた。

ZH 在更早<sup>zài gèng zǎo</sup>的一次<sup>yí cì</sup>表态<sup>biǎotài</sup>中，马斯克<sup>mǎ sī kè</sup>估计<sup>gū jì</sup>第一批<sup>dì yí pī</sup>人类<sup>rén lèi</sup>会在2029年<sup>nián</sup>抵达<sup>dí dá</sup>火星<sup>huǒ xīng</sup>。

As we write, the relevant vehicle is still in the testing phase, never mind the part where you land in Mars' s thin atmosphere and stay not-dead for a few years.

JP 私<sup>わたし</sup>たちがこれを書<sup>か</sup>いている時点<sup>じてん</sup>で、関係<sup>かんけい</sup>する機体<sup>き</sup>はまだ試験<sup>しけん</sup>段階<sup>だんかい</sup>にある。まして、火星<sup>かせい</sup>の薄<sup>うす</sup>い大気<sup>たいき</sup>の中に着陸<sup>ちやくりく</sup>し、その後<sup>あと</sup>数年<sup>すうねん</sup>間死<sup>し</sup>なずにいる段階<sup>だんかい</sup>など言うまでもない。

ZH 在我们<sup>zài wǒ men</sup>写作<sup>xiě zuò</sup>时，相关<sup>xiāngguān</sup>飞行器<sup>fēixíngqì</sup>仍处于<sup>réng chù yú</sup>测试<sup>cè shì</sup>阶段<sup>jiē duàn</sup>，更不用<sup>gèng bù yòng</sup>说<sup>shuō</sup>还要<sup>yào zài</sup>在火星<sup>huǒ xīng</sup>稀薄<sup>xī bó</sup>的大气<sup>dà qì</sup>中<sup>zhōng</sup>着陆<sup>zhù lù</sup>，并且<sup>bing qiě</sup>连续<sup>lián xù</sup>几年<sup>jǐ nián</sup>保持<sup>bǎo chí</sup>没死<sup>méi sǐ</sup>。

More important for this section, the “~” in “~1M” is doing a lot of work.

JP この節<sup>ふし</sup>にとってさらに重要<sup>じゅうよう</sup>なのは、「約<sup>やく</sup>100万人<sup>ばんにん</sup>」の「約<sup>やく</sup>」が、かなり大<sup>おお</sup>きな役割<sup>やくわり</sup>を背負<sup>せお</sup>っているということだ。

ZH 对本节<sup>duì běn jié</sup>来说<sup>lái shuō</sup>更重要<sup>gèng zhòng yào</sup>的是<sup>de shì</sup>，“约<sup>yuē</sup>100万人<sup>wàn rén</sup>”里<sup>lǐ</sup>的那个<sup>de nà gè</sup>“约<sup>yuē</sup>”承担了<sup>chéng dān le</sup>很<sup>hěn</sup>大<sup>dà</sup>的<sup>de</sup>工作<sup>gōng zuò</sup>量<sup>liàng</sup>。

The technical term for complete economic independence is “autarky,” from the words meaning “self” and “rule.”

JP 完全な経済的独立を表す専門用語は「オートル  
キー」、つまり自給自足で、「自己」と「支配」を意  
味する語に由来する。

ZH 完全经济独立的技术术语是“自给自足”，这个词来自表  
示“自我”和“统治”的词。

Physicist Dr.

JP 物理学者の

ZH 物理学家

Casey Handmer did an admittedly very rough, and we would say very generous, assessment of what would be required to take Mars to autarky.

JP ケイシー・ハンドマー博士は、火星を自給自足  
にするには何が必要かについて、本人も認めるかな  
り粗く、私たちから見ればかなり甘い評価を行っ  
た。

ZH 凯西·汉德默博士对让火星实现自给自足需要什么做了  
项诚然非常粗略、而且我们会说非常宽松的评估。

He noted that the closest things on Earth are likely Cuba (population approximately 11M), which has still had to import advanced industrial products, and North Korea (population approximately 26M), which regularly has shortages of petroleum and food.

JP 彼は、地球上でそれに最も近い例はおそらくキューバ（人口約1100万人）で、そこはいまだに高度な工業製品を輸入せざるをえず、もう一つは北朝鮮（人口約2600万人）で、そこでは石油と食料の不足が頻繁に起きている、と指摘した。

ZH 他指出，地球上最接近这种状态的可能 是古巴（人口约1100万），但它仍不得不进口先进工业产品，以及朝鲜（人口约2600万），它经常出现石油和食物短缺。

That is, the most autarkic countries on Earth have much more than 1 million people, are not the most economically desirable places on Earth, and incidentally would both like to be less autarkic.

JP つまり、地球上で最も自給自足的な国々でさえ人口は100万人をはるかに超え、経済的に最も魅力的な場所ではなく、ついでに言えば、どちらも自給自足の度合いを下げたいと思っている。

ZH 也就是说，地球上最自给自足的国家人口远远超过100万，并不是地球上经济上最令人向往的地方，而且顺带一提，它们其实都希望没那么自给自足。

Autarky is hard enough in these places, but it's going to be a hell of a lot harder off-world, where you will be utterly dependent on technology.

JP こうした場所でさえ自給自足は十分に難しいが、地球外では、技術に完全に依存することになるので、途方もなくさらに難しくなる。

ZH 在这些地方，自给自足已经够难了；但在地球之外，在你完全依赖技术的地方，这会难上不知道多少倍。

One important example is computer chip fabrication.

JP 重要な例の一つが、コンピュータチップの製造である。

ZH 一个重要例子是计算机芯片制造。

On Earth, this is a very expensive business that requires large amounts of water.

JP 地球上でも、これは大量の水を必要とする非常に高価な事業だ。

ZH 在地球上，这是一门非常昂贵、并且需要大量用水的行业。

It also requires a lot of specialists.

JP さらに、多くの専門家も必要になる。

ZH 它还需要大量专家。

As Dr.

JP マーティン・エルヴィス博士が

ZH 正如

Martin Elvis notes, the nearly 8 billion people on Earth get their ultra-high-tech chips from just three manufacturers.

JP 指摘するように、地球上のほぼ8億人が使う超高度技術のチップは、わずか三つのメーカーから供給されている。

ZH 马丁·埃尔维斯博士指出那样，地球上将近80亿人所使用的超高科技芯片，只来自三家制造商。

Even if you had the people and technological level to make these chips on Mars, the economics would still be against you.

JP たとえ火星でこうしたチップを作れるだけの人員と技術水準があったとしても、経済性はなお不利に働くだろう。

ZH 即使你在火星上拥有制造这些芯片所需的人力和技术水平，经济性仍然会对你不利。

Chips weigh very little.

JP チップはとても軽い。

ZH 芯片重量很轻。

You can pack a lot in a rocket.

JP ロケットには大量に積み込める。

ZH 一枚火箭里可以装下很多。

They are likely the last thing you' ll want to build space locally unless you are absolutely positive you' re going to lose contact with Earth soon.

JP 近いうちに地球との連絡が失われると絶対に確信しているのでない限り、それらは宇宙の現地で作りたいものとしては、おそらく最後の部類に入る。

ZH 除非你绝对确信自己很快就会与地球失去联系，否则它们很可能是你最不想在太空当地制造的东西。

So what number does Handmer come up with?

JP では、ハンドマーはどんな数字を出しているの  
だろうか。

ZH 那么，汉德默得出的数字是多少呢？

According to him, you need about 1 million, just like Elon Musk said, only with the caveat that he could be off by an order of magnitude in either direction, depending on how ultra-advanced you want to believe robots will be in the future.

JP 彼によれば、必要なのは約100万人で、イーロン・マスクが言ったのと同じだ。ただし、将来のロボットがどれほど超高度になると考えるかによって、この数字は上下どちらにも一桁ずれる可能性がある、というただし書きがつく。

ZH 按照他的说法，你需要大约100万人，正如埃隆·马斯克所说；只不过他也附带说明，这个数字可能向上或向下差一个数量级，取决于你愿意相信未来机器人会先进到什么程度。

We consider this a pretty low estimate.

JP 私たちは、これはかなり低い見積もりだと考えている。

ZH 我们认为这是一个相当低的估计。

Another, from hard science fiction author Charles Stross, puts the number closer to 100 million, possibly even a billion.

JP 別の推定では、ハードSF作家チャールズ・ストロスが、その数字を1億に近いところ、場合によっては10億にさえ置いている。

ZH 另一个估算来自硬科幻作家查尔斯·斯特罗斯，他把数字放在接近1亿，甚至可能10亿。

This seems more plausible to us.

JP こちらのほうが私たちにはありそうに思える。

ZH 这在我们看来更可信。

North Korea isn't autarkic at 26 million, and whatever else you might say about that country, they have access to air, an ocean, and ground that isn't made of toxic chemicals.

JP 北朝鮮は2600万人いても自給自足ではないし、あの国についてほかに何を言うにせよ、そこには空気があり、海があり、有毒な化学物質でできていない地面がある。

ZH 朝鲜有2600万人也没有实现自给自足；而且不管你还想怎么评价那个国家，它至少拥有空气、海洋，以及不是由有毒化学物质构成的土地。

It'll be even harder if you've set up a settlement somewhere other than Mars.

JP 火星以外のどこかに入植地を作ったなら、さらに難しくなる。

ZH 如果你把定居点建在火星以外的地方，情况还会更困难。

Elvis points out that large space stations will never achieve full recycling.

JP エルヴィスは、大型宇宙ステーションが完全なリサイクルを達成することは決してないと指摘している。

ZH 埃尔维斯指出, 大型空间站永远无法实现完全循环利用。

Even if you have 99 percent reuse of something like water, that loss of 1 percent mass adds up to 40 percent of your mass over fifty years.

JP 水のようなものを 99 パーセント再利用できたとしても、その 1 パーセントの質量損失は、五十年で全質量の 40 パーセントにまで積み上がる。

ZH 即使像水这样的东西能够重复利用 99%，那 1% 的质量损失在五十年里也会累积到你总质量的 40%。

You'll want, and need, to trade.

JP あなたは交易を望むことになるし、実際に交易を必要とすることになる。

ZH 你会想要贸易, 而且也需要贸易。

We are aware that giving numbers that range from one hundred thousand to a billion doesn't make us seem like geniuses.

JP 十万人から十億人までという幅のある数字を出しても、私たちが天才に見えるわけではないことは承知している。

ZH 我们知道, 给出从十万到十亿这样跨度的数字, 并不会让我们显得像天才。



The point we want to make clear is simply that it will take a lot of people.

JP 私たちがはっきりさせたい点は単純で、とにかく多くの人が必要になるということだ。

ZH 我们想说清楚的重点很简单：这需要很多人。

Given the amount of unsolved problems for settlement, and the fact that the needed giant spaceships haven't even gone to orbit yet, and that there isn't a good economic reason to go independent, we can't expect to have a Mars base that can survive the death of Earth anytime remotely soon.

JP 入植には未解決の問題が山ほどあり、必要となる巨大宇宙船はまだ軌道にすら行っておらず、独立するだけの十分な経済的理由もないことを考えれば、地球が死んだあとも生き延びられる火星基地が、少しでも近い将来にできるとは期待できない。

ZH 考虑到定居还有大量未解决的问题，所需的巨型宇宙飞船甚至还沒有进入过轨道，而且独立也沒有什么好的经济理由，我们不能指望在哪怕稍微近一点的将来就拥有一个能在地球死亡后存活下来的火星基地。

Also, it's worth noting that the lower you take the number, the more you've got to assume some sort of ultra-advanced robotics.

JP また、人数を低く見積もれば見積もるほど、何らかの超高度なロボット技術を前提にしなければならぬ点も指摘しておきたい。

ZH 另外，值得<sup>líng wài, zhí dé</sup>注意的是，你<sup>zhú yì de shì, nǐ</sup>把人数<sup>bǎ rén shù</sup>估得<sup>gū dé</sup>越低，就<sup>yuè de</sup>越得<sup>jiù yuè dé</sup>假设<sup>jiǎ shè</sup>存<sup>cún</sup>在<sup>zài</sup>某种<sup>mǒu zhǒng</sup>超<sup>chāo</sup>先<sup>xiān</sup>进<sup>jìn</sup>的<sup>de</sup>机<sup>jī</sup>器<sup>qì</sup>人<sup>rén</sup>技<sup>jì</sup>术<sup>shù</sup>。

That's fine, but speaking just for ourselves it seems to create a bit of a tradeoff.

JP それ自体は構<sup>か</sup>わ<sup>か</sup>ないが、私<sup>わたし</sup>たち<sup>こ</sup>個人<sup>じん</sup>としては、そこには少<sup>すこ</sup>し<sup>とり</sup>取引<sup>ひき</sup>のよう<sup>しょう</sup>なものが生<sup>き</sup>じ<sup>き</sup>る<sup>る</sup>気がする。

ZH 这<sup>zhè</sup>当然<sup>dāng rán</sup>可<sup>kě</sup>以<sup>yǐ</sup>，但<sup>dàn</sup>就<sup>jiù</sup>我们<sup>wǒ men</sup>自己<sup>zì jǐ</sup>而言<sup>ér yán</sup>，这<sup>zhè</sup>似乎<sup>shì hū</sup>会<sup>huì</sup>带<sup>dài</sup>来<sup>lái</sup>一<sup>yí</sup>点<sup>diǎn</sup>取<sup>qǔ</sup>舍<sup>shě</sup>

If it's possible for every human to get forty androids worth of assistance, we'd rather have them on Earth to carry us on a throne, fan us, and pour us glasses of wine that isn't made of beets.

JP もし人<sup>にん</sup>間<sup>げん</sup>一<sup>ひとり</sup>人<sup>り</sup>につ<sup>し</sup>き<sup>じゅう</sup>四十<sup>から</sup>体<sup>ふん</sup>分<sup>ぶん</sup>の<sup>の</sup>ア<sup>あ</sup>ン<sup>ん</sup>ド<sup>ど</sup>ロ<sup>ろ</sup>イ<sup>い</sup>ド<sup>ど</sup>の<sup>の</sup>助<sup>たす</sup>けが<sup>え</sup>得<sup>え</sup>ら<sup>ら</sup>れる<sup>る</sup>なら、私<sup>わたし</sup>たち<sup>は</sup>は<sup>は</sup>む<sup>む</sup>し<sup>し</sup>ろ<sup>ろ</sup>そ<sup>そ</sup>れ<sup>れ</sup>ら<sup>ら</sup>を<sup>を</sup>地<sup>ち</sup>球<sup>きゅう</sup>に<sup>に</sup>置<sup>お</sup>い<sup>い</sup>て、玉<sup>ぎよく</sup>座<sup>ざ</sup>に<sup>の</sup>乗<sup>の</sup>せ<sup>せ</sup>た<sup>た</sup>私<sup>わたし</sup>たち<sup>は</sup>を<sup>を</sup>運<sup>はこ</sup>ば<sup>ば</sup>せ、扇<sup>おうぎ</sup>が<sup>が</sup>せ、ビ<sup>び</sup>ー<sup>ー</sup>ト<sup>ト</sup>で<sup>で</sup>作<sup>つく</sup>った<sup>た</sup>も<sup>も</sup>の<sup>の</sup>で<sup>で</sup>は<sup>は</sup>な<sup>な</sup>い<sup>い</sup>ワ<sup>わ</sup>イ<sup>い</sup>ン<sup>ん</sup>を<sup>を</sup>グ<sup>ぐ</sup>ラ<sup>ら</sup>ス<sup>す</sup>に<sup>に</sup>注<sup>そ</sup>が<sup>が</sup>せ<sup>せ</sup>たい。

ZH 如果<sup>rú guǒ</sup>每<sup>měi</sup>个<sup>ge</sup>人<sup>ren</sup>都<sup>dōu</sup>能<sup>néng</sup>得<sup>dé</sup>到<sup>dào</sup>相<sup>xiāng</sup>当<sup>dāng</sup>于<sup>yú</sup>四<sup>sì</sup>十<sup>shí</sup>个<sup>ge</sup>仿<sup>fǎng</sup>生<sup>shēng</sup>人<sup>rén</sup>的<sup>de</sup>帮<sup>bāng</sup>助<sup>zhù</sup>，我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>宁<sup>níng</sup>愿<sup>yuàn</sup>让<sup>ràng</sup>它<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>留<sup>liú</sup>在<sup>zài</sup>地<sup>dì</sup>球<sup>qiú</sup>上<sup>shàng</sup>，把<sup>bǎ</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>抬<sup>tái</sup>在<sup>zài</sup>宝<sup>bǎo</sup>座<sup>zuò</sup>上<sup>shàng</sup>，给<sup>gěi</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>扇<sup>shàn</sup>风<sup>fēng</sup>，再<sup>zài</sup>给<sup>gěi</sup>我<sup>wǒ</sup>们<sup>men</sup>倒<sup>dǎo</sup>上<sup>shàng</sup>一<sup>yí</sup>杯<sup>bēi</sup>不<sup>bù</sup>是<sup>shì</sup>用<sup>yòng</sup>甜<sup>tián</sup>菜<sup>cài</sup>酿<sup>niàng</sup>成<sup>chéng</sup>的<sup>de</sup>葡<sup>pú</sup>萄<sup>táo</sup>酒<sup>jiǔ</sup>。

Whither Plan B?

JP プラン B はどこへ<sup>む</sup>向<sup>む</sup>かうのか？

ZH B计划<sup>jì huà</sup>将<sup>jiāng</sup>何<sup>hé</sup>去<sup>qù</sup>何<sup>hé</sup>从<sup>cóng</sup>？

We said at the beginning of this book that there is no “short-term Plan B” in space.

JP 本書の冒頭で、宇宙には「短期的なプラン B」はないと述べた。

ZH 我们在本书开头说过，太空中不存在“短期B计划”。

There are certainly lots of scientific, technological, and ethical barriers in the way, but the difficulty of autarky may be the last and largest nail in the coffin.

JP もちろん、科学的、技術的、倫理的な障壁は数多く立ちはだかっているが、自給自足の難しさこそが、棺桶に打ち込まれる最後で最大の釘かもしれない。

ZH 当然，前方有许多科学、技术和伦理上的障碍，但自给自足的困难也许就是棺材上最后、也是最大的一颗钉子。

If you think Earth is dying and you want to save humanity, you either have to transfer a huge population to Mars—possibly on the order of hundreds of millions—in a short period, or you have to have unimaginably developed robotic technology.

JP もし地球が死にかけていて人類を救いたいと思うなら、短期間のうちに膨大な人口、おそらく数億人規模を火星へ移すか、想像もつかないほど発達したロボット技術を持つか、そのどちらかが必要になる。

ZH 如果你认为地球正在走向死亡，并且想拯救人类，那么你要么必须在短时间内把庞大的人口转移到火星上——可能是数亿人规模——要么就必须拥有发展到难以想象程度的机器人技术。

Although it's hard to predict the future, it seems to us that if we're so good at robotics and ecology that we can build a permanent bubble world for 1 million people on a distant oceanless planet, well, surely we can clean some carbon dioxide out of the air on Earth.

JP 未来を予測するのは難しいが、私たちから見ると、もしロボット工学と生態学において、遠く離れた海のない惑星に百万人のための恒久的な泡の世界を作れるほど優れているのなら、まあ、地球上の空気から二酸化炭素をいくらか取り除くことくらい、きっとできるはずだ。

ZH 虽然未来很难预测，但在我们看来，如果我们在机器人学和生态学上已经厉害到能在一个遥远、没有海洋的行星上为一百万人建造一个永久性的泡泡世界，那么，我们当然也能在地球上把空气中的二氧化碳清理掉。

The other thing is that the attempt at Plan B may be the cause of earthly calamity.

JP もう一つ重要なのは、プランBを試みることで自体が地球上の災厄の原因になるかもしれないという点だ。

ZH 另一件事是，尝试执行B计划本身可能会成为地球灾难的原因。

There may be good reasons never to build a backup copy—not because we can't do it, but because having a multiplanetary species may not actually render humanity's existence more secure.

JP バックアップを作らないほうがよい十分な理由があるかもしれない。私たちにそれができないからではなく、多惑星種になることが、実際には人類の存在をより安全にするとは限らないからだ。

ZH 也许有充分的理由永远不要建立一个备份副本——不是因为我们做不到，而是因为成为一个多行星物种，实际上未必会让人类的存在更加安全。

## 19. Space Politics by Other Means: On the Possibility of Space War

### 第26章

global-ratio-window

---

Who controls low-Earth orbit controls near-Earth space.

JP 低地球軌道を支配する者は、近地球空間を支配する。

ZH 谁控制低地球轨道，谁就控制近地空间。

Who controls near-Earth space dominates Terra.

JP 近地球空間を支配する者は、地球を制する。

ZH 谁控制近地空间，谁就主宰地球。

Who dominates Terra determines the destiny of humankind.

JP 地球を制する者は、人類の運命を決める。

ZH 谁主宰地球，谁就决定人类的命运。

—Dr.

JP —エヴェレット・C・

ZH —埃弗里特·C.

Everett C.

JP ドルマン<sup>はか</sup>博士、

ZH 多尔曼<sup>duō ěr màn</sup>博士、

Dolman, professor of Military Strategy

JP 軍事<sup>ぐん</sup>戦略<sup>し</sup>学<sup>せん</sup>教授<sup>りやくがくきょうじゆ</sup>

ZH 军事<sup>jūn shì</sup>战略<sup>zhàn lüè</sup>学<sup>xué</sup>教授<sup>jiào shòu</sup>

In 1999, US Congressman Roscoe Bartlett (R-Maryland) was negotiating an agreement to end the war in Kosovo.

JP 1999年、米国<sup>べい</sup>下院<sup>こくかい</sup>議員<sup>いんぎん</sup>ロスコー・バートレット  
(メリーランド州<sup>しゅう</sup>共和<sup>きやうわ</sup>党)は、コンボ戦争<sup>せんそう</sup>を終わら  
せるための合意<sup>ごうい</sup>を交渉<sup>こうしやう</sup>していた。

ZH 1999年、美国<sup>nián</sup>国会议员<sup>guó huì yuán</sup>罗斯科·巴特利特<sup>luó sī kē bā tè lì tè</sup> (马里兰州<sup>mǎ lǐ lán zhōu</sup>共和  
党人<sup>dǎng rén</sup>) 正在<sup>zhèng zài</sup>谈判<sup>tán pàn</sup>一项<sup>yí xiàng</sup>结束<sup>jié shù</sup>科索沃<sup>kē suǒ wǒ</sup>战争的<sup>wàn zhàn zhēng de</sup>协议<sup>xié yì</sup>。

At the table was Russia's Vladimir Lukin, former ambassador to the United States and deputy chairman of the Duma.

JP その席<sup>せき</sup>には、元駐米大使<sup>もとちゆうべいたいし</sup>でドゥーマ<sup>ふくぎちやう</sup>副議長<sup>ふくぎちやう</sup>だっ  
たロシアのウラジーミル・ルーキンもいた。

ZH 坐在<sup>zuò zài</sup>谈判<sup>tán pàn</sup>桌上的<sup>pán zhuō shàng de</sup>有<sup>yǒu</sup>俄罗斯<sup>é luó sī</sup>的<sup>de</sup>弗拉基米尔<sup>fú lā jī mǐ ěr</sup>·卢金<sup>lú jīn</sup>，他<sup>tā</sup>曾任<sup>céng rèn</sup>俄  
罗斯<sup>luó sī</sup>驻美国<sup>zhù měi guó</sup>大使<sup>dà shǐ</sup>，也是<sup>yě shì</sup>杜马<sup>dù mǎ</sup>副主席<sup>fù zhǔ xí</sup>。

He wasn't happy.

JP 彼は<sup>かれ</sup>不<sup>ふ</sup>満<sup>まん</sup>だった。

ZH 他<sup>tā</sup>并不<sup>bìng bù</sup>高兴<sup>gāo xìng</sup>。

Russia, not even a decade past the collapse of the USSR and the loss of its superpower status, had only been added to negotiations late in the process.

JP ソ連崩壊と超大国としての地位喪失から十年もたっていないロシアは、交渉のかなり後になってようやく加えられたのだった。

ZH 俄罗斯在苏联解体、失去超级大国地位后还不到十年，却一直谈判进程后期才被加入进来。

At a particularly tense moment, Lukin turned to Bartlett and, according to Bartlett, said, “If we really wanted to hurt you, with no fear of retaliation, we would launch an SLBM.

JP とりわけ緊迫した瞬間に、ルーキンは一バートレットのほうを向き、バートレットによれば、こう言った。「もしわれわれが本当にあなた方を傷つけたいと思ひ、しかも報復を恐れなくてよいなら、SLBMを発射するだろう。

ZH 在一个格外紧张的时刻，卢金转向巴特利特，并据巴特利特说，这样说道：“如果我们真想伤害你们，而且不用担心报复，我们会发射一枚SLBM。

That's a submarine-launched ballistic missile.

JP つまり潜水艦発射弾道ミサイルだ。

ZH 那就是潜射弹道导弹。



JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

We would detonate a nuclear weapon high above your country, and we would shut down your power grid for 6 months or so.”

JP われわれはあなた方の国のはるか上空で核兵器を爆発させ、電力網を六か月ほど停止させるだろう。」

ZH 我们会在你们国家上空很高的地方引爆一枚核武器，然后让你们的电网瘫痪六个月左右。”

Another Russian present added that they had spares, in case the first one didn't do the job.

JP 同席していた別のロシア人は、最初の一発でうまくいかなかった場合に備えて、予備もあると付け加えた。

ZH 在场的的另一名俄罗斯人补充说，他们还有备用的，以防第一枚没能完成任务。

According to Bartlett, the quantity of spares was about seven thousand.

JP バートレットによれば、その予備の数はおおよそ七千だった。

ZH 据巴特利特说，备用的数量大约有七千枚。

Bartlett had a peculiar response to this information, which we'll get to later.

JP バートレットはこの情報に対して奇妙な反応を示したが、それについては後で触れる。

ZH 巴特利特对这一信息作出了一个奇特的反应，我们稍后会谈到。

Whether or not Russia ever intended to use weapons like these, they certainly could have.

JP ロシアがこうした兵器を実際に使うつもりだったかどうかはともかく、使う能力は確かにあった。

ZH 无论俄罗斯是否曾经打算使用这类武器，他们当然是有能力使用的。

Both the United States and the USSR tested nuclear weapons in space, and both learned the hard way that these weapons can mess with important infrastructure.

JP 米国もソ連も宇宙空間で核兵器を実験し、その兵器が重要なインフラを混乱させることを、身をもって学んだ。

ZH 美国和苏联都曾在太空中试验核武器，也都以艰难的方式认识到，这些武器会扰乱重要基础设施。

The Soviets temporarily knocked out some of the electric grid in Kazakhstan, while the United States, as we've seen, caused streetlights to fail in Hawaii and damaged on-orbit satellites.

JP ソ連はカザフスタンの電力網の一部を一時的に停止させ、一方の米国は、すでに見たように、ハワイの街灯を故障させ、軌道上の衛星にも損傷を与えた。

ZH 苏联人曾让哈萨克斯坦的一部分电网暂时瘫痪，而美国则如我们所见，导致夏威夷的路灯失灵，并损坏了在轨卫星。

Satellites today perform essential services in navigation and communication, but they are not typically hardened against physical attack.

JP 今日の衛星は航法や通信で不可欠なサービスを担っているが、通常、物理的攻撃に耐えるようには強化されていない。

ZH 今天的卫星承担着导航和通信等关键服务，但它们通常并没有针对物理攻击进行加固。

Whether or not space is a likely site of war, electronic objects in space are extremely vulnerable.

JP 宇宙が戦争の起こりやすい場所かどうかにかかわらず、宇宙空間の電子機器はきわめて脆弱だ。

ZH 不管太空是否很可能成为战争地点，太空中的电子设备都极其脆弱。

And just in case you' ve forgotten, any humans in space will be dependent on functional electronics.

JP そして念のため思い出しておくと、宇宙にいる人間は誰であれ、機能する電子機器に依存することになる。

ZH 而且以防你忘了，任何身处太空的人类都会依赖能够正常运行的电子设备。

At the beginning of this book, we said the best arguments for space settlement were, one, long-term species preservation, and two, because it' d be super awesome and maybe there' s no reason not to.

JP 本書の冒頭で、宇宙定住を支持する最良の論拠は、一つには種の長期的な保存、もう一つには、それがものすごくすばらしく、たぶんやらない理由もないからだ、と述べた。

ZH 在本书开头，我们说过支持太空定居的最佳论据有两个：第一，是物种的长期保存；第二，是因为那会超级棒，而且也许没有理由不去做。

Both of these arguments fail about as fast as a power grid near a nuclear explosion if space activity makes warfare more likely.

JP もし宇宙活動が戦争の可能性を高めるなら、この二つの論拠は、核爆発の近くにある電力網と同じくらいあっという間に崩れてしまう。

ZH 如果太空活动让战争更有可能发生，那么这两个论据都会像核爆附近的电网一样迅速失效。

## War in Space in the Near Term

JP 近い将来の宇宙戦争

ZH 近期的太空战争

## The Peace so Far

JP これまでの平和

ZH 迄今为止的和平

Happily for humanity, and unhappily for anyone with fantasies of space battleships and death beams, outer space has remained largely peaceful.

JP 人類にとって幸いなことに、そして宇宙戦艦や殺人光線を夢見る人々にとっては残念なことに、宇宙空間はおおむね平和なままであり続けている。

ZH 对人类来说幸运的是，对那些幻想太空战列舰和死亡光束的人来说不幸的是，外层空间至今基本保持和平。

This might have surprised a space expert living in the 1960s, who would have seen the rapid evolution from small-payload V-2s to space-based nukes.

JP これは、1960年代に生きていた宇宙の専門家なら驚いたかもしれない。彼らは、小さな搭載物を運ぶV-2から、宇宙配備の核兵器へと急速に発展していく様子を見ていたはずだからだ。

ZH 这或许会让一位生活在20世纪60年代的空间专家感到意外，因为他会看到技术从小载荷的V-2火箭迅速发展部署到太空的核武器。

However, it quickly became clear that giant space explosions are bad for everyone.

JP しかし、巨大な宇宙爆発は誰にとってもまずい  
ということは、すぐに明らかにになった。

ZH 然而，人们很快就明白，巨大的太空爆炸对所有人都不好。  
好处。

High-speed orbital metal and radiation endanger civilian and military satellites, while also being decidedly unwelcome among humans in spacecraft.

JP 高速で軌道を飛ぶ金属片や放射線は、民間衛星  
と軍事衛星を危険にさらすし、宇宙船内の人間に  
とっても明らかに歓迎できるものではない。

ZH 高速运行的轨道金属碎片和辐射会危及民用与军用卫星，  
而对航天器里的人类来说，它们显然也极不受欢迎。

This is a major part of why treaties were implemented in the '60s to restrain the weaponization of space.

JP これが、1960年代に宇宙の兵器化を抑える条約  
が実施された大きな理由のひとつである。

ZH 这也是20世纪60年代制定条约以限制太空武器化的主要原因之一。

Those treaties have basically worked.

JP これらの条約は、基本的には機能してきた。

ZH 这些条约基本上发挥了作用。

Sure, Americans sent up space machetes and the Soviets sent up space pistols, but those were technically for the survival kit in case you landed back on Earth in the middle of nowhere, not for awesome swords-vs.-guns space battles.

JP たしかに、アメリカ人は宇宙用のマチェーテを打ち上げ、ソ連人は宇宙用の拳銃を打ち上げた。だがそれらは厳密には、地球へ帰還したときに人里離れた場所に着陸してしまった場合のサバイバルキット用であって、剣対銃の最高にかっこいい宇宙戦のためではなかった。

ZH 当然，美国人送上去过太空砍刀，苏联人也送上去过太空手枪，但从技术上说，那些是为了万一返回地球时落在荒无人烟之地而准备的生存包，并不是为了上演精彩的太空刀剑大战枪械大战。

And sure, the Soviets once tested a cannon on Salyut-3 in 1974, but they only fired it once, and they did so while the station was uncrewed just in case something went wrong.

JP たしかに、ソ連は1974年にサリユート3号で大砲を一度試験したこともある。だが発射は一回きりで、万一の事態に備えて、ステーションが無人のときに行われた。

ZH 当然，苏联人也确实曾在1974年的“礼炮3号”上测试过一门火炮，但他们只开了一次火，而且为了防止出意外，是在空间站无人时进行的。

Because the main use cases for orbit are military and commercial, and because satellites aren't designed to withstand attacks, and because almost nobody lives in space, space war, in the sense of spacecraft having awesome dogfights with each other, is unlikely anytime soon.

JP 軌道の主な用途は軍事と商業であり、衛星は攻撃に耐えるようには設計されておらず、しかも宇宙に住む人はほとんどいない。そのため、宇宙船同士が派手な空中戦を繰り広げるという意味での宇宙戦争は、近いうちには起こりそうにない。

ZH 由于轨道的主要用途是军事和商业，由于卫星并不是按承受攻击来设计的，又由于几乎没有人生活在太空，因此那种航天器之间进行精彩缠斗的“太空战争”，在短期内不太可能发生。

The bigger risk is that escalations in space activity produce regular old war on Earth.

JP より大きなリスクは、宇宙活動のエスカレーションが、地球上で昔ながらの普通の戦争を生み出すことだ。

ZH 更大的风险在于，太空活动的升级会在地球上引发老式的普通战争。

While satellites with kinetic weapons have never been used against Earth, military satellites have been in space since the late 1950s.

JP 運動エネルギー兵器を搭載した衛星が地球に対して使われたことはないが、軍事衛星は1950年代後半から宇宙に存在している。



ZH 虽然携带动能武器的卫星从未被用来攻击地球，但军用  
卫星自20世纪50年代末以来就已经存在于太空中。

Although there was a steady advance of military space assets afterward, things really got going with the First Space War.

JP その後、軍用の宇宙資産は着実に進歩していったが、本格的に動き出したのは第一次宇宙戦争のときだった。

ZH 此后，军事太空资产稳步发展，不过真正开始加速，是在第一次太空战争期间。

The First Space War?

JP 第一次宇宙戦争？

ZH 第一次太空战争？

Doesn't ring a space bell?

JP 宇宙の鐘に聞き覚えがない？

ZH 没听见太空铃响？

That's because you know it as the First Gulf War, 1990–1991, but to people who study military space, it was a pivot point in history, when space assets were absolutely crucial to rapidly crushing the Iraqi Army.

JP それは、あなたがそれを1990年から1991年の第一次湾岸戦争として知っているからだ。だが軍事宇宙を研究する人々にとって、それは歴史上の転換点であり、イラク軍を短期間で打ち砕くうえで宇宙資産が決定的に重要だった時期だった。

ZH 那是因为你所知道的名字是第一次海湾战争，也就是  
1990到1991年那场战争；但对研究军事航天的人来说，它是  
历史上的一个转折点，当时太空资产对迅速击溃伊拉克军队  
至关重要。

The number of military satellites has grown ever since  
, and although the United States still has the most,  
Russia has plenty and China is gaining fast.

JP それ以来、軍事衛星の数は増え続けている。今  
でもアメリカが最多を保っているが、ロシアもかな  
りの数を持ち、中国は急速に追い上げている。

ZH 从那以后，军用卫星的数量一直在增长；虽然美国仍然拥  
有最多，但俄罗斯也有很多，中国则正在快速追赶。

Measuring exactly how militarized space has become  
is tricky, however, because satellites are “dual use.”

JP しかし、宇宙がどれほど軍事化されたかを正確  
に測るのは難しい。衛星は「デュアルユース」だからだ。

ZH 不过，要精确衡量太空已经军事化到什么程度并不容易，  
因为卫星是“军民两用”的。

Almost any object orbiting the Earth can be  
repurposed for tactical reasons.

JP 地球を周回するほとんどどんな物体でも、戦術  
上の理由で転用できる。

ZH 几乎任何绕地球运行的物体都可以出于战术目的被重新  
利用。

This was apparent from the earliest days of space-travel theory, when Hermann Oberth proposed a giant mirror in space, for combination agricultural and death-beam purposes.

JP これは宇宙旅行理論のごく初期から明らかだった。ヘルマン・オーベルトは、農業用と死の光線用を兼ねる巨大な鏡を宇宙に置くことを提案していた。

ZH 这一点从太空旅行理论最早的年代就已经很明显了，当时赫尔曼·奥伯特提出在太空中放置一面巨大的镜子，既用于农业，也用于死亡光束。

The latest example is SpaceX's thousands of Starlink satellites.

JP 最近の例は、SpaceXの数千基に及ぶスターリンク衛星である。

ZH 最新的例子是SpaceX的数千颗Starlink卫星。

Launched originally for the purpose of transmitting internet stuff, they became integral to the Ukrainian resistance against Russian invasion after Elon Musk had several thousand terminals shipped over.

JP それらはもともとインターネット関連の通信を行う目的で打ち上げられたが、イーロン・マスクが数千台の端末を送り込んだ後、ロシアの侵攻に抵抗するウクライナ側にとって不可欠なものになった。

ZH 它们最初发射是为了传输互联网之类的东西，但在埃隆·马斯克把数千台终端运过去之后，它们成了乌克兰抵抗俄罗斯入侵的关键组成部分。

Soon after, the Russian Federation felt compelled to announce that “quasi-civilian infrastructure may become a legitimate target for retaliation.”

JP その直後、ロシア連邦は「準民間インフラは報復の正当な標的になり得る」と発表せざるを得ないと感じた。

ZH 不久之后，俄罗斯联邦觉得有必要宣布：“准民用基础设施可能成为合法的报复目标。”

Although nobody has yet blown up an enemy spacecraft, several nations have demonstrated that they can shoot down satellites from Earth.

JP 敵の宇宙機をまだ誰も爆破したことはないが、いくつかの国は地上から衛星を撃ち落とせることを実証している。

ZH 虽然还没有人炸毁过敌方航天器，但已有几个国家展示了它们能够从地球上击落卫星。

If you count the ability to just mess with satellites via cyberattack, the number of combatants is quite large, and likely growing.

JP サイバー攻撃で衛星を混乱させる能力まで数に入れるなら、戦闘に関わり得る主体の数はかなり多く、おそらく増え続けている。

ZH 如果把通过网络攻击来干扰卫星的能力也算进去，参战者的数量就相当可观，而且很可能还在增加。

Managing and protecting satellites was previously done by the US Air Force, but is now one of the main tasks undertaken by the recently created Space Force.

JP 衛星の管理と保護は以前はアメリカ空軍が担っていたが、今では新設された宇宙軍が担う主要任務のひとつである。

ZH 管理和保护卫星过去由美国空军负责，但现在是新近成立的太空军承担的主要任务之一。

Countries like Russia, China, and France have similar organizations to protect their space assets.

JP ロシア、中国、フランスのような国々にも、自国の宇宙資産を守るための同様の組織がある。

ZH 俄罗斯、中国、法国等国家也有类似的组织来保护它们的太空资产。

As the world gets more developed and more nations and corporations field satellites, this particular sort of warfare is going to become more common.

JP 世界がさらに発展し、より多くの国や企業が衛星を配備するにつれて、この種の戦争はもっと一般的になっていくだろう。

ZH 随着世界变得更加发达，越来越多的国家和公司部署卫星，这种特定类型的战争将会变得更加常见。

So while there are reasons to believe space itself will remain peaceful over the short term, you should understand with perfect clarity that humans don't experience any sort of change of heart when we conduct business in space.

JP だから、短期的には宇宙そのものが平和なまま  
でいると考える理由はああるものの、人間は宇宙で  
仕事をするときに急に心を入れ替えるわけではな  
い、ということは完全にはっきり理解しておくべき  
だ。

ZH 所以，虽然有理由相信太空本身在短期内仍会保持和平，  
但你必须完全清楚地明白：人类在太空做事时并不会突然洗  
心革面。

Part of why explosions in space are so rare is that Earth's militaries need to keep space pacific in order to conduct war on Earth.

JP 宇宙で爆発がこれほどまれなのは、地球上の軍  
隊が地球で戦争を行うために、宇宙を平穏に保つ  
必要があるからでもある。

ZH 太空中爆炸如此罕见，部分原因在于地球上的军队为了  
在地球上作战，需要让太空保持和平。

That's not the best reason for peace, but on the whole we're glad the Earth isn't encircled with missile-toting battle stations.

JP それは平和の理由として最上とは言えないが、  
全体として見れば、地球がミサイルを積んだ戦闘ス  
テーションに取り囲まれていないことを私たちは  
ありがたく思っている。

ZH 这不是维护和平的最佳理由,但总的来说,我们还是很庆幸地球没有被携带导弹的战斗空间站包围。

Will this situation hold as space access becomes cheaper?

JP 宇宙へのアクセスが安くなるにつれて、この状況は保たれるのだろうか。

ZH 随着进入太空的成本变得更低,这种局面还能维持下去吗?

We don't know, and scholars don't agree.

JP 私たちにはわからないし、研究者たちの意見も一致していない。

ZH 我们不知道,学者们也没有一致意见。

The good news is that much of our forbearance to put weapons in space comes from a highly persistent human quality: self-interest.

JP 良い知らせは、私たちが宇宙に兵器を置くことをかなり控えている理由の多くが、人間にしぶとく残る性質、つまり自己利益に由来していることだ。

ZH 好消息是,我们在很大程度上克制着不把武器送入太空,源自一种极其顽固的人类品质:自利。

Space is crucial for commerce, for spying, for environmental data gathering, for surveillance to confirm treaty compliance, and plenty of other stuff people and nations care about.

JP 宇宙は、商業、諜報、環境データの収集、条約遵守を確認するための監視、そして人々や国家が気にかけるほかの多くのことにとって重要である。

ZH 太空对于商业、间谍活动、环境数据收集、确认条约遵守情况的监视,以及人们和国家关心的许多其他事情都至关重要

The bad news is that another part of why space has not become a theater of war is that space weapons have, historically, sucked.

JP 悪い知らせは、宇宙が戦場になってこなかったもう一つの理由が、歴史的に見て宇宙兵器が役に立たなかったことにある、という点だ。

ZH 坏消息是,太空还没有成为战场的另一个原因在于,历史上太空武器一直很糟糕。

On the General Suckiness of Space Guns

JP 宇宙銃砲の全般的なダメさについて

ZH 论太空枪炮普遍有多糟糕

Setting aside how everyone would feel about it, dangling a gun above Earth seems like it ought to be a strong military move.

JP それについて皆がどう感じるかはいったん置いておくとして、地球の上に銃をぶら下げておくのは、強力な軍事手段に見える。

ZH 先不管大家对此会作何感想,把一支枪悬在地球上,似乎应该算是一招强有力的军事行动。



Analysts aren't so sure.

JP だが分析家たちは、そこまで確信していない。

ZH 分析人士却没那么肯定。

We'll illustrate the problem by imagining you're at war with Antarctica.

JP この問題を説明するために、あなたが南極大陸と戦争していると想像してみよう。

ZH 我们可以通过想象你正在和南极洲交战，来说明这个问题。

You being the United States, because who else is going to shoot missiles at a nearly empty frozen desert?

JP ここでいう「あなた」はアメリカだ。ほとんど誰もいない凍った荒野にミサイルを撃ち込む国が、ほかにあるだろうか。

ZH 这里的“你”是美国，因为除了美国，还有谁会朝一片几乎空无一人的冰冻荒漠发射导弹呢？

After the Mars secession of 2063, an army of South Polar graduate students decide it's open season on seizing the global commons and claim the Northern Peninsula despite all the cute babies tactically birthed there by Chilean and Argentinean women.

JP 2063年に火星が分離独立したあと、南極の大学院生部隊は、いまやグローバル・コモンズを奪い取ってよい時代だと判断し、チリやアルゼンチンの女性たちが領有権のために戦術的にそこで産んだかわいい赤ん坊たちの存在にもかかわらず、北部半島の領有を主張する。

ZH 2063年火星脱离之后，一支由南极研究生组成的军队认定，夺取全球公域已经百无禁忌，于是不顾智利和阿根廷女性为争主权而在那里战术性生下的那些可爱婴儿，宣布拥有北部半岛。

Fortunately, you happen to be in possession of a fleet of ground-based missiles.

JP 幸いなことに、あなたはたまたま地上配備ミサイルの一群を持っている。

ZH 幸运的是，你碰巧拥有一支地基导弹舰队。

Here's what it looks like when you launch a first strike :

JP 先制攻撃を発射すると、こういう形になる。

ZH 当你发动第一次打击时，情况看起来是这样的：

Not bad.

JP 悪くない。

ZH 还不错。

The missiles arrive quickly and on target, minimizing collateral penguin death.

JP ミサイルは素早く目標に到達し、狙いも正確で、巻き添えになるペンギンの死を最小限に抑えられる。

ZH 导弹迅速而准确地抵达目标，最大限度减少了附带的企鹅死亡。

But suppose you want to launch the missile from an awesome space satellite.

JP だが、そのミサイルを最高に格好いい宇宙衛星から発射したいでしょう。

ZH 但假设你想从一颗超酷的太空卫星上发射导弹。

Well, that looks like this:

JP すると、こうなる。

ZH 那么，看起来就会是这样：

It's pretty clear that this is not a cheaper option.

JP これが安上がりな選択肢でないことは、かなり明らかだ。

ZH 很明显，这并不是更便宜的选择。

Note that you have already had to go through the expense of flying a missile above the atmosphere, but now have the added burden of getting that missile to orbital velocity and maintaining it against space's huge temperature swings and radiation doses, so that hopefully it works when you finally decide to eliminate the Antartican menace.

JP 考えてみてほしい。あなたはすでに、ミサイルを大気圏の上まで運ぶ費用を負担している。そのうえ今度は、そのミサイルを軌道速度まで上げ、宇宙の激しい温度変化と放射線量に耐えられるよう維持する負担まで増える。そうしておけば、いよいよ南極の脅威を排除しようと思ったとき、うまく作動してくれるかもしれない。

ZH 注意, 你已经不得不花钱把一枚导弹送到大气层之上, 现在还要额外承担把它加速到轨道速度, 并让它在太空巨大的温差和辐射剂量下维持可用的负担, 这样等你终于决定消灭南极威胁时, 它才有希望正常工作。

And most of the time you can't even do that.

JP しかも、たいていの場合はそれすらできない。

ZH 而且大多数时候, 你甚至做不到这一点。

Satellites aren't like bombers that can always just head toward the target.

JP 衛星は爆撃機のように、いつでも目標へ向かって飛んでいけるものではない。

ZH 卫星不像轰炸机, 并不能随时直接朝目标飞去。

Sure, you can park them in geostationary orbit over an equatorial enemy, but now your missiles have to do a long-distance commute to work—35,000 kilometers uphill, then all the way back before even a single graduate student gets atomized.

JP もちろん、敵が赤道付近にいるなら、その上空の静止軌道に衛星を置くことはできる。だがその場合、あなたのミサイルは長距離通勤をしなければならぬ。まず上へ3万5000キロメートル登り、それから大学院生が一人でも原子にされる前に、はるばる戻ってくるのだ。

ZH 当然, 如果敌人在赤道附近, 你可以把卫星停在其上方的地球静止轨道上, 但这样你的导弹就得进行一次漫长的通勤: 先往上爬35000公里, 然后在连一个研究生都还没被原子化之前, 再一路返回。

So you put your missile in low Earth orbit, but now it's almost never over the Antarctic menace.

JP そこでミサイルを低軌道に置く。だが今度は、それが南極の脅威の上空に来ることがほとんどない。

ZH 于是你把导弹放进近地轨道，可它现在几乎从来不在南极威胁的上空。

A decent amount of time the only thing you can rain death on is the open ocean.

JP かなりの時間、死を降らせられる相手は外洋だけになる。

ZH 相当多的时候，你唯一能倾泻死亡的地方只是公海。

What's the solution?

JP 解決策は何か。

ZH 解决办法是什么？

Have lots of space guns.

JP 宇宙銃をたくさん持つことだ。

ZH 拥有很多太空枪。

It's like GPS coverage, only for death.

JP GPSのカバー範囲のようなものだ。ただし対象は死である。

ZH 这就像GPS覆盖，只不过覆盖的是死亡。

But making sure the answer to “can we kill them now?”

JP しかし、「いま彼らを殺せるか」という問いへの  
答えを、

ZH 但要确保 “我们现在能杀掉他们吗？” 这个问题的答案

is always “yes” clearly requires a whole fleet of expensive weapon satellites.

JP つねに「はい」にしておくには、高価な兵器衛  
星の一大艦隊が明らかに必要になる。

ZH yǒngyuǎn dōu shì “néng”, xiǎn rán xū yào zhěng zhī áng guì de wǔ qì wèi xīng jiàn duì.  
永远都是 “能”，显然需要一整支昂贵的武器卫星舰队。

Have you made a smart move here?

JP これは賢い一手だったのだろうか。

ZH nǐ zhè yí bù zǒu dé cōngmíng ma  
你这一步走得聪明吗？

Well, you’ ve probably angered a significant portion of the planet.

JP さて、あなたはおそらく地球上のかなり多くの  
人々を怒らせたことになる。

ZH hǎo ba, nǐ dà gài yǐ jīng rě nǎo le dì qiú shàng xiāng dà yí fēn rén.  
好吧，你大概已经惹恼了地球上相当大一部分人。

Until you’ ve actually released your in-orbit missile , it is true that nothing here is obviously illegal: the Outer Space Treaty clearly prohibits military bases on celestial bodies as well as space nukes, but parking a regular old missile or death ray in orbit isn’ t explicitly against the rules.

JP 実際<sup>じっさい</sup>に軌道<sup>きどう</sup>上<sup>じょう</sup>のミサイル<sup>はっしゅ</sup>を<sup>はつしゅ</sup>発射するまでは、こ  
こでしていることが明<sup>あき</sup>らかに<sup>いほう</sup>違法だとは言<sup>い</sup>い切<sup>き</sup>  
れない。宇宙<sup>うちゅう</sup>条約<sup>じょうやく</sup>は天体<sup>てんたい</sup>上<sup>じょう</sup>の軍事<sup>ぐんじ</sup>基地<sup>きち</sup>と宇宙<sup>うちゅう</sup>核兵<sup>かくへい</sup>  
器<sup>き</sup>を明<sup>めい</sup>確<sup>かく</sup>に<sup>きん</sup>禁<sup>きん</sup>じているが、昔<sup>むかし</sup>ながらの普通<sup>ふつう</sup>のミサ  
イルや殺人<sup>きそく</sup>光線<sup>くわくせん</sup>を軌道<sup>きどう</sup>上<sup>じょう</sup>に置<sup>お</sup>いておくことは、規則<sup>きそく</sup>  
上<sup>じょう</sup>ははっきり<sup>きんし</sup>禁<sup>きん</sup>止<sup>し</sup>されていない。

ZH 在你<sup>zài nǐ</sup>真正<sup>zhèngzhèng</sup>发<sup>fā</sup>射<sup>shè</sup>那<sup>nà</sup>枚<sup>méi</sup>在<sup>zài</sup>轨<sup>guǐ</sup>导<sup>dǎo</sup>弹<sup>dàn</sup>之<sup>zhī</sup>前<sup>qián</sup>，严<sup>yán</sup>格<sup>gé</sup>说<sup>shuō</sup>来<sup>lái</sup>，这<sup>zhè</sup>里<sup>lǐ</sup>还<sup>hái</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>  
什<sup>shén</sup>么<sup>me</sup>明<sup>míng</sup>显<sup>xiǎn</sup>违<sup>wéi</sup>法<sup>fǎ</sup>的<sup>de</sup>地<sup>dì</sup>方<sup>fāng</sup>：《外<sup>wài</sup>层<sup>céng</sup>空<sup>kōng</sup>间<sup>jiān</sup>条<sup>tiáo</sup>约<sup>yue</sup>》明<sup>míng</sup>确<sup>què</sup>禁<sup>jìn</sup>止<sup>zhǐ</sup>在<sup>zài</sup>天<sup>tiān</sup>体<sup>tǐ</sup>上<sup>shàng</sup>设<sup>shè</sup>  
立<sup>lì</sup>军<sup>jūn</sup>事<sup>shì</sup>基<sup>jī</sup>地<sup>dì</sup>，也<sup>yě</sup>禁<sup>jìn</sup>止<sup>zhǐ</sup>空<sup>kōng</sup>间<sup>jiān</sup>核<sup>hé</sup>武<sup>wǔ</sup>器<sup>qì</sup>，但<sup>dàn</sup>把<sup>bǎ</sup>一<sup>yī</sup>枚<sup>méi</sup>普<sup>pǔ</sup>通<sup>tōng</sup>老<sup>lǎo</sup>式<sup>shì</sup>导<sup>dǎo</sup>弹<sup>dàn</sup>或<sup>huò</sup>死<sup>sǐ</sup>  
光<sup>guāng</sup>武<sup>wǔ</sup>器<sup>qì</sup>停<sup>tíng</sup>放<sup>fàng</sup>在<sup>zài</sup>轨<sup>guǐ</sup>道<sup>dào</sup>上<sup>shàng</sup>，并<sup>bìng</sup>没<sup>méi</sup>有<sup>yǒu</sup>被<sup>bèi</sup>明<sup>míng</sup>文<sup>wén</sup>规<sup>guī</sup>定<sup>dìng</sup>为<sup>wéi</sup>违<sup>wéi</sup>规<sup>guī</sup>。

Plus, the UN's General Charter allows for self-defense  
, so you could argue these are there just in case you'  
re in the position of needing them.

JP それに、国連<sup>こくれん</sup>憲章<sup>けんしょう</sup>は自衛<sup>じえい</sup>を認<sup>みと</sup>めているので、必<sup>ひつ</sup>  
要<sup>よう</sup>になっ<sup>な</sup>た場<sup>ば</sup>合<sup>あい</sup>に備<sup>そな</sup>えて置<sup>お</sup>いてあるだけだ、と主<sup>しゅ</sup>張<sup>ちやう</sup>  
するこ<sup>こ</sup>ともで<sup>で</sup>き<sup>き</sup>る。

ZH 另<sup>lǐng</sup>外<sup>wài</sup>，联<sup>lián</sup>合<sup>hé</sup>国<sup>guó</sup>宪<sup>xiàn</sup>章<sup>zhang</sup>允<sup>yǔn</sup>许<sup>xǔ</sup>自<sup>zì</sup>卫<sup>wèi</sup>，所<sup>suǒ</sup>以<sup>yǐ</sup>你<sup>nǐ</sup>还<sup>hái</sup>可<sup>kě</sup>以<sup>yǐ</sup>辩<sup>biàn</sup>称<sup>chéng</sup>，这<sup>zhè</sup>些<sup>xiē</sup>东<sup>dōng</sup>  
西<sup>xī</sup>只<sup>zhǐ</sup>是<sup>shì</sup>以<sup>yǐ</sup>防<sup>fáng</sup>万<sup>wàn</sup>一<sup>yi</sup>，在<sup>zài</sup>你<sup>nǐ</sup>需<sup>xū</sup>要<sup>yào</sup>用<sup>yòng</sup>到<sup>dào</sup>它<sup>tā</sup>们<sup>men</sup>时<sup>shí</sup>才<sup>cái</sup>派<sup>pài</sup>上<sup>shàng</sup>用<sup>yòng</sup>场<sup>chǎng</sup>。

Setting aside worldwide anger, what about bang for  
the buck?

JP 世<sup>せ</sup>界<sup>かい</sup>中<sup>ちゅう</sup>の怒<sup>いか</sup>りはひとまず脇<sup>わき</sup>に<sup>お</sup>置<sup>お</sup>くとして、費<sup>ひ</sup>用<sup>よう</sup>  
対<sup>たい</sup>効<sup>こう</sup>果<sup>か</sup>は<sup>どう</sup>な<sup>な</sup>の<sup>の</sup>だ<sup>らう</sup>か。

ZH 先<sup>xiān</sup>把<sup>bǎ</sup>全<sup>quán</sup>世<sup>shì</sup>界<sup>jiè</sup>的<sup>de</sup>愤<sup>fèn</sup>怒<sup>nù</sup>放<sup>fàng</sup>到<sup>dào</sup>一<sup>yī</sup>边<sup>bian</sup>，花<sup>huā</sup>这<sup>zhè</sup>么<sup>me</sup>多<sup>duo</sup>钱<sup>qián</sup>值<sup>zhí</sup>不<sup>bù</sup>值<sup>zhí</sup>呢<sup>ne</sup>？

From what we' ve read by military strategists, it' s not clear why you' d want orbital kinetic weapons pointed at Earth even if they do work.

JP 私たちが読んだ軍事戦略家たちの文章からすると、たとえ軌道上の運動エネルギー兵器が機能するとしても、なぜそれを地球に向けたいのかはよくわからない。

ZH 从我们读到的军事战略家的论述来看, 即使轨道动能武器真的能用, 也不清楚你为什么会让它们瞄准地球。

They largely duplicate your preexisting ability to shoot rockets at the enemy, but are far more expensive—not just to field but to maintain in working order.

JP それらは、敵にロケットを撃ち込むという既存の能力をおおむね重複させるだけなのに、配備するにも、使える状態に保つにも、はるかに高くつく。

ZH 它们基本上只是重复了你本来就有的向敌人发射火箭的能力, 却要贵得多, 不仅部署昂贵, 维持可用状态也昂贵。

They' re also easy to track and target by your enemies because they follow a Newtonian trajectory.

JP しかもニュートン力学的な軌道をたどるため、敵に追跡され、標的にされやすい。

ZH 而且, 由于它们沿着牛顿式轨迹运行, 敌人也很容易跟踪并瞄准它们。



While they're orbiting, if your enemy has the right tech, your weapons are easy to explode or just knock out of the sky.

JP 軌道を回っているあいだ、敵が適切な技術を持っていれば、あなたの兵器は簡単に爆破されるか、空から叩き落とされてしまう。

ZH 当它们在轨道上运行时, 如果敌人拥有相应技术, 你的武器很容易被炸毁, 或者干脆被从天上打下来。

“Expensive and easy to attack” is not a promising set of qualities for an attack system.

JP 「高価で攻撃されやすい」というのは、攻撃システムとして有望な性質の組み合わせではない。

ZH “昂贵而且容易被攻击”并不是一套攻击系统该有的有前途特质。

That's the theory against space weapons, but we also have something like experience.

JP 以上が宇宙兵器に反対する理屈だが、私たちに経験に近いものもある。

ZH 这就是反对空间武器的理论理由, 不过我们也有某种近似经验的东西。

During the Reagan era, as part of a program called the Strategic Defense Initiative—SDI, or sometimes “Star Wars”—the United States looked into a variety of space weapon ideas, many of which were, to be generous, howling-at-the-Moon bonkers.

JP レーガン時代、アメリカは戦略防衛構想、時には「スター・ウォーズ」とも呼ばれた計画の一環として、さまざまな宇宙兵器の構想を検討した。その多くは、控えめに言っても、月に向かって吠えるほど正気離れしていた。

ZH 里根时代，美国在—项名为“战略防御倡议”的计划中研究过各种空间武器设想，这个计划有时也被称为“星球大战”，其中许多想法说得客气点，都是疯狂到对月嚎叫的程度。

The weirdest was perhaps Project Excalibur, which would have used a nuclear explosion in space to power X-ray lasers, which would be used to blast Earth-based nuclear missiles heading for the United States.

JP おそらく最も奇妙だったのはエクスカリバー計画で、宇宙空間での核爆発を利用してX線レーザーにエネルギーを与え、そのレーザーでアメリカへ向かう地上発射の核ミサイルを撃ち落とすというものだった。

ZH 其中最离奇的也许是“神剑计划”：它打算利用太空中的核爆炸为X射线激光器供能，再用这些激光器摧毁从地球上飞向美国的核导弹。

Why do all this in space?

JP なぜそんなことを宇宙でやるのか。

ZH 为什么要太空里做这一切？

Speed.

JP 速度である。

ZH 速度。

The ideal time to stop enemy missiles is in the “boost phase” —the period right after takeoff when they are still building up momentum.

JP 敵のミサイルを止める理想的なタイミングは「ブースト段階」、つまり発射直後で、まだ勢いを増している時期だ。

ZH 拦截敌方导弹的理想时机是在“助推阶段”，也就是起飞后不久，导弹仍在积累动量的那段时间。

If you’ re worried about a huge nuclear strike from an enemy, having a fleet of orbital weapons that reach the target at light speed is a pretty strong move.

JP 敵からの大規模な核攻撃を心配しているなら、光速で標的に届く軌道兵器の艦隊を持つことは、かなり強力な一手になる。

ZH 如果你担心敌人发动大规模核打击，拥有一支能以光速抵达目标的轨道武器舰队，就会是一招相当有力的棋。

One flaw with Excalibur and similar sci-fi ideas from the time is that they didn’ t work.

JP エクスカリバーや当時の同じような SF めいた構想の欠点の一つは、それらが機能しなかったことだ。

ZH “神剑计划”和当时类似科幻点子的一个缺陷是：它们并不能运作。

They were too hard to build and field.

JP それらは作るにも配備するにも難しすぎた。

ZH 它们太难制造，也太难部署。

Controlling a nuclear explosion in space to create a laser beam is enormously technologically complicated, never mind the potential awkwardness at the UN when it becomes clear you've violated both the OST and the Partial Nuclear Test Ban Treaty and never mind the destabilizing effects of having only one country that can both wield and shield against nukes.

JP 宇宙空間で核爆発を制御してレーザー光線を作り出すのは、技術的に途方もなく複雑である。まして、宇宙条約と部分的核実験禁止条約の両方に違反したことが明らかになったとき国連でどれほど気まずいことになるか、さらに、核を使うことも核から身を守ることもできる国が一国だけになることでどれほど不安定化を招くかは、言うまでもない。

ZH 在太空中控制核爆炸以产生激光束，在技术上极其复杂；更不用说，当人们发现你同时违反了《外层空间条约》和《部分禁止核试验条约》时，在联合国会有多么尴尬；也不用说，如果只有一个国家既能使用核武器又能抵御核武器，会造成多么破坏稳定的影响。

In short: humans have had good political, economic, military, and technological reasons not to weaponize space.

JP 要するに、人類にはこれまで、宇宙を兵器化しないだけの政治的、経済的、軍事的、技術的な理由があった。

ZH 简而言之：人类一直有充分的政治、经济、军事和技术理由，不把太空武器化。

The one question looming at our particular moment is whether everything will change in this new age of cheap space access.

JP いま私たちの前に大きく立ちはだかっている問いは、安価に宇宙へ行けるこの新時代に、すべてが変わってしまうかどうかである。

ZH 此刻悬在我们面前的一个问题是，在这个低成本进入太空的新时代，一切是否都会改变。

We don't know, but we do know some theorists are worried.

JP 答えはわからない。ただ、一部の理論家たちが心配していることはわかっている。

ZH 我们不知道答案，但我们确实知道，有些理论家对此感到担忧。

In the modern-day military literature we read, there were plenty of US folks arguing that constraint will be dangerous to the United States in the long run.

JP 私たちが読んだ現代の軍事文献には、長い目で見れば抑制は米国にとって危険だと論じる米国人が大勢いた。

ZH 在我们读到的当代军事文献中,有许多美国人主张,从长远看,克制会对美国构成危险。

Their arguments are varied, but in general they believe space will become more militarized and weapons will be placed in orbit, given enough time.

JP 彼らの議論はさまざまだが、全体としては、時間がたてば宇宙の軍事化は進み、兵器が軌道に配備されるようになって考えている。

ZH 他们的论证各不相同,但总体而言,他们认为只要时间足够,太空会变得更加军事化,武器也会被部署到轨道上。

It follows, they say, that the United States should try to take the lead now to avoid a situation in which a country like China controls the ultimate higher ground.

JP だからこそ米国は、たとえば中国のような国が究極の高地を支配する事態を避けるため、いま主導権を握ろうとするべきだ、と彼らは言う。

ZH 因此,他们说,美国现在就应当努力取得领先,以避免出现像中国这样的国家控制终极制高点的局面。

We don't know if this is true or if it's good strategy, but we hope it's clear by now that it's a prophecy that could quite easily lead to its own explosive fulfillment

JP それが本当なのか、よい戦略なのかは私たちにはわからない。ただ、ここまで読めば、それが爆発的な形で自己成就しかねない予言であることは明らかだろう。

ZH 我们不知道这是否属实，也不知道这是否是好战略，但希望到现在为止已经很清楚：这是一个很容易以爆炸性方式自我实现的预言。

The future is more multipolar, has more space activity generally, and hey, maybe there's a zero-sum race to the Moon on the horizon.

JP 未来はより多極的になり、宇宙活動は全般に增える。そして、まあ、月をめぐるゼロサムの競争が目前に迫っているのかもしれない。

ZH 未来会更加多极化，太空活动总体上会更多，而且，嘿，也许一场零和的登月竞赛已经出现在地平线上。

What we can say as we project further into the future is that nothing about the space environment so far appears to imbue the human heart with a desire for peace.

JP さらに遠い未来を見据えて言えるのは、少なくともこれまでのところ、宇宙環境には人間の心に平和への願望を吹き込むような性質は見当たらないということだ。

ZH 当我们把目光投向更远的未来时，可以说的是，到目前为止，太空环境本身似乎并没有把和平的愿望注入人心。

This is all the more reason for the near-term creation of a space regulatory body.

JP だからこそ、近い将来に宇宙規制機関をつくる理由はいっそう強くなる。

ZH 这就更有理由在近期建立一个太空监管机构。

## War in Space in the Medium Term

JP 中期的な宇宙戦争

ZH 中期的太空战争

So let's assume that no progress is made on the international law front, and things keep moving forward as they appear to be: a small number of powerful nations head to space to set up outposts, maybe even mining operations and lunar gas stations with families living there full time.

JP では、国際法の面では何の進展もなく、物事がいま見える方向に進み続けると仮定しよう。少数の強国が宇宙へ向かい、拠点を設け、場合によっては採掘事業や月の燃料補給所までつくり、家族が常時そこで暮らすようになる。

ZH 那么，我们假设国际法方面没有取得任何进展，事情继续按眼下看起来的方向推进：少数强国进入太空建立前哨站，甚至可能开展采矿作业，建设月球加油站，并且有家庭在那里长期居住。



A number of nations or multinational groups have some kind of presence on the Moon or Mars, and perhaps, perhaps, some of them start itching for a war of independence.

JP いくつもの 国家や 多国籍グループが 月や 火星に 何らかの 拠点を 持ち、そして、もしかすると、もしかすると、その一部が 独立戦争を したくて うずうず し 始める かもしれない。

ZH 若干国家或跨国集团在月球或火星上拥有某种存在，而且也许，也许，其中一些开始对独立战争蠢蠢欲动。

What do we think will happen?

JP 私たちは 何が 起こると 考えている のだろうか。

ZH 我们认为会发生什么？

Probably not much.

JP おそらく、大したことは 起こらない。

ZH 大概不会有多少事。

Conflict between space powers would certainly be possible, but conflict between Earth and space will remain extremely unlikely.

JP 宇宙大国同士の 衝突は たしかに ありうるが、地球と宇宙との 衝突は 今後も きわめて 起こりにくい だろう。

ZH 太空强国之间的冲突当然是可能的，但地球与太空之间的冲突仍将极其不可能。

If we're talking about space war, in the sense of a settlement on the Moon, Mars, or a rotating space station making war with a nation (or all nations) on Earth, we think there's almost no chance anytime this century.

JP ここでいう宇宙戦争が、月や火星、あるいは回転式宇宙ステーションの入植地が地球上の一国、またはすべての国と戦争をするという意味なら、今世紀中にその可能性はほとんどないと私たちは考えている。

ZH 如果我们说的太空战争，是指月球、火星或旋转式空间站上的定居点同地球上的某个国家（或所有国家）开战，那么我们认为本世纪内几乎没有这种可能。

Why?

JP なぜか。

ZH 为什么?

Because a space settlement would get crushed.

JP 宇宙入植地は押しつぶされてしまうからだ。

ZH 因为太空定居点会被碾碎。

As we said earlier, autarky is going to be extremely difficult in space anytime soon.

JP 前にも述べたように、近い将来の宇宙で自給自足を実現するのはきわめて難しい。

ZH 正如我们前面说过的，在可预见的近期，太空中的自给自足会极其困难。

The Moon rebels will have to maintain some sort of trade with Earth simply to survive.

JP 月の反乱者たちは、生き延びるためだけでも地球との何らかの交易を維持しなければならない。  
ZH 月球叛乱者仅仅为了生存，就必须同地球维持某种贸易。

Also, remember those nuclear weapon attacks Bartlett was worried about?

JP それに、バートレットが懸念していた核兵器攻撃を覚えているだろうか。  
ZH 另外，还记得巴特利特担心的那些核武器攻击吗？

Well, losing your electric grid on Earth is no fun, but losing it on the Moon will be downright embarrassing

JP たしかに地球で送電網を失うのは楽しいことではないが、月でそれを失えば、まったく洒落にならないほど困った事態になる。  
ZH 好吧，在地球上失去电网当然不好受，但在月球上失去电网就简直尴尬透顶了。

Weapons can be specially engineered to knock out power grids via massive electromagnetic flux.

JP 兵器は、巨大な電磁フラックスによって送電網を停止させるように特別設計することができる。  
ZH 武器可以经过专门设计，通过巨大的电磁通量摧毁电网。

Power grids can also be attacked using cyber methods

JP 送電網はサイバー手段によって攻撃されることもある。

ZH 电网也可以通过网络手段遭到攻击。

Try to imagine your electrical system going out on the Moon just as two weeks of night begins.

JP 月で二週間続く夜が始まったその時に、電力システムが落ちるところを想像してみしてほしい。

ZH 试着想象一下，在月球上，两周长夜刚开始时，你的供电系统就断了。

Anytime in the short term, expecting a space settlement to declare war on Earth would be like expecting Malta to declare war on Europe.

JP 少なくとも短期的には、宇宙入植地が地球に宣戦布告すると考えるのは、マルタがヨーロッパに宣戦布告すると期待するようなものだ。

ZH 在短期内的任何时候，指望一个太空定居点向地球宣战，都好比指望马耳他向欧洲宣战。

The one serious additional risk in the era of early space settlements would be terrorism.

JP 初期の宇宙入植時代における、ひとつの重大な追加リスクはテロリズムだろう。

ZH 早期太空定居时代唯一的一个严重的额外风险，将是恐怖主义。

If you really do get a lunar mass driver built, well that mass can be driven into Earth's gravity well.

JP もし本当に月面マストライバーを建設したなら、その質量は地球の重力井戸へ向けて打ち込むことができる。

ZH 如果你真的建成了一台月球质量投射器，那么这些质量就可以被投进地球的重力井。

That said, given how easy it would be to knock out a giant electrical structure on the Moon, any terrorists going in this direction would be well advised to make peace with their Creator before pressing the big red button.

JP とはいえ、月面にある巨大な電力構造物を無力化するのがどれほど簡単かを考えれば、この方向に進もうとするテロリストは、大きな赤いボタンを押す前に、創造主と和解しておくのが賢明だろう。

ZH 话虽如此，考虑到摧毁月球上一座巨大的电力结构会多么容易，任何想走这条路的恐怖分子，在按下那个大红按钮之前，最好先同自己的造物主和解。

In short, even in an era of expanded space possibilities—with occupied lunar caves, with giant orbital cylinders, with tourist attractions on Olympus Mons

JP 要するに、宇宙での可能性が広がった時代、つまり人が住む月の洞窟があり、巨大な軌道シリンダーがあり、オリンポス山に観光名所があるような時代でさえ……

ZH 简而言之, 即使在太空可能性大为扩展的时代——有住人  
的月球洞穴, 有巨大的轨道圆筒, 有奥林匹斯山上的旅游景点

.....

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

war between celestial bodies will remain unlikely.

JP 天体同士の戦争は、なお起こりにくいままだろ  
う。

ZH 天体之间的战争仍然不大可能发生。

War in Space in the Long Term

JP 長期的に見た宇宙での戦争

ZH 长期来看太空中的战争

In this book, we' ve been reluctant to speculate about the distant future, in part because if you believe speculative space books from the past, you would have gotten your space Chevy van all waxed up with nowhere to go.

JP 本書では、私たちは遠い未来について推測する  
ことに慎重であり続けてきた。その理由の一つは、  
過去の思弁的な宇宙本を信じていたなら、宇宙用の  
シボレーのバンにワックスまでかけたのに、行くと  
ころがないという羽目になっていただろうからだ。

ZH 在本书中，我们一直不太愿意推测遥远的未来，部分原因是，如果你相信过去那些投机性的太空书，你大概早就把自己  
的太空雪佛兰面包车打好蜡，却发现根本无处可去了。

That said, thinking about the long-term future of space war matters specifically because space-settlement advocates often claim that a vast human presence in space will lead to peace for humanity.

JP とはいえ、宇宙戦争の長期的な未来を考えることは重要だ。なぜなら、宇宙入植の支持者たちは、人類が宇宙に大規模に存在するようになれば人類に平和がもたらされる、としばしば主張するからである。

ZH 话虽如此，思考太空战争的长期未来之所以重要，正是因为太空定居的倡导者常常声称，人类在太空中的庞大存在将给人类带来和平。

While this is a claim about the long term, it is often used as a justification for large-scale spending right now, and in general for not worrying too hard about what massive space access means for the survival of our species.

JP これは長期的な見通しについての主張だが、今すぐ大規模な支出を行う正当化として、また大規模な宇宙アクセスが私たちの種の存続に何を意味するのかをあまり深刻に心配しなくてよい理由として、しばしば使われている。

ZH 虽然这是一个关于长期未来的主张，却常被用来为眼下的大规模支出辩护，并且总体上被用来说明，我们不必过于担心大规模进入太空对我们这个物种的生存意味着什么。

There are a number of versions of this argument.

JP この議論にはいくつものバージョンがある。

ZH 这个论点有许多不同版本。

Most commonly, theorists claim that war is fundamentally about scarcity, so if space access solves scarcity, it solves war.

JP もっとも一般的には、理論家たちは戦争の根本は希少性にあるのだから、宇宙へのアクセスが希少性を解決するなら戦争も解決する、と主張する。

ZH 最常见的是，理论家们声称战争从根本上说关乎稀缺，因此如果进入太空能够解决稀缺，它也就能够解决战争。

For example, in Dr.

JP たとえば、エイヴィス・ラング博士

ZH 例如，在阿维斯·朗博士

Avis Lang and Dr.

JP とニール・ドグラス・タイソン博士

ZH 和尼尔·德格拉斯·泰森博士

Neil deGrasse Tyson's book *Accessory to War* they argue that “what's contested on Earth because of scarcity is typically common in space.

JP の著書『Accessory to War』では、彼らは「地球では希少性のために争われるものは、宇宙ではたいていありふれている。

ZH 合著的《战争的帮凶》一书中，他们认为：“在地球上因稀缺而被争夺的东西，在太空中通常很常见。



JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

JP .....

ZH .....

Even if control of [access to space resources] rests in the hands of people you' d hate to be in control of anything, the resources themselves will not be scarce—and it' s scarcity that breeds conflict.”

JP たとえ [宇宙資源へのアクセス] の支配が、何ひとつ支配してほしくないような人々の手に委ねられても、資源そのものは希少性ではない。そして紛争を生むのは希少性なのだ」と論じている。

ZH 即使对 [太空资源获取权] 的控制落在你绝不愿让其掌控任何东西的人手里，资源本身也不会稀缺，而滋生冲突的正是稀缺。”

Similar claims from other thinkers say that war is about land, so space' s new land will end war.

JP ほかの思想家たちによる似た主張では、戦争は土地をめぐるものだから、宇宙の新しい土地が戦争を終わらせるという。

ZH 其他思想家也提出类似说法，认为战争关乎土地，所以太空中的新土地将终结战争。

An even more circuitous claim says that war isn't about resources, but rather about people thinking that war is about resources—a problem that will be solved by the abundance of space.

JP さらに回りくどい主張では、戦争は資源そのものをめぐるのではなく、人々が戦争は資源をめぐるものだと思いつくことをめぐるのであり、その問題は宇宙の豊かさによって解決される、という。

ZH 还有一种更绕弯的说法称，战争并不是关于资源，而是关于人们以为战争是关于资源；而这个问题会由太空的丰饶来解决。

Still other theories say that the ability to go do your own thing in space, away from civilization, will create peace.

JP さらに別の理論では、文明から離れて宇宙で自分の好きなことをできるようになれば、平和が生まれるという。

ZH 还有一些理论说，能够离开文明、到太空中做自己的事情，将会创造和平。

One pretty clear argument against all these ideas is that similar notions were once advanced regarding white settlers entering the American West.

JP これらすべての考えに対するかなり明白な反論の一つは、白人入植者がアメリカ西部へ進出したときにも、似たような考えがかつて唱えられていたということだ。

ZH 反驳所有这些想法的一个相当明确的论据是，类似观念曾经也被用于白人定居者进入美国西部这件事。

We're skeptical about whether space will provide abundance for anyone, but the genocidal appropriation of the West from Indigenous people pretty clearly provided much for the settlers.

JP 宇宙が誰かに豊かさをもたらすかどうかについて、私たちは懐疑的だ。しかし先住民から西部をジェノサイド的に奪い取ったことが、人植者たちに多くのものをもたらしたのはかなり明らかなだ。

ZH 我们怀疑太空是否会给任何人带来丰饶，但从原住民手中以种族灭绝方式夺取西部，显然给定居者带来了许多东西。

And yet the conquest of that land, and the question of whether the resulting states would be slave states or free states, precipitated the American Civil War, which left about 2 percent of the nation's population dead.

JP それでも、その土地の征服と、そこから生まれる州が奴隷州になるのか自由州になるのかという問題は、アメリカ南北戦争を引き起こし、国民人口のおよそ2パーセントが命を落とした。

ZH 然而，对那片土地的征服，以及由此形成的各州究竟会成为蓄奴州还是自由州的问题，引发了美国内战，造成全国约2%的人口死亡。

This should give us a clue that war isn't just about scarcity.

JP このことは、戦争が単に希少性だけをめぐるものではないという手がかりを与えてくれるはずだ。

ZH zhè yīngdāng tí shì wǒ men zhànzhēngbìng bù zhǐ shì guān yú xī quē  
这应当提示我们，战争并不只是关于稀缺。

So what is it about?

JP では、戦争はいったい何をめぐるものなのだろうか。

ZH nà tā jiū jīng guān hū shén me ne  
那它究竟关乎什么呢？

Well, we can tell you what Dr.

JP さて、私たちが示せるのは、

ZH 噢，我们可以告诉你，

Chris Blattman, a scholar on the causes of war, refers to as “false causes” of war in his book Why We Fight: “poverty, scarcity, natural resources, climate change, ethnic fragmentation, polarization, injustice, and arms.”

JP 戦争の原因を研究するクリス・ブラットマン博士が著書『Why We Fight』で戦争の「偽の原因」と呼ぶものだ。「貧困、希少性、天然資源、気候変動、民族的分断、分極化、不正義、そして武器」である。

ZH yán jiū zhànzhēngchéng yīn de xué zhě kè lǐ sī bù lǎ tè mǎn bó shì zài wǒ men wèi hé ér zhàn yī shū zhōng suǒ chēng de zhànzhēng xū jiǎ yuán yīn pín kùn xī quē zì rán zī yuán qì hòu biàn huà zú qún fēn liè liǎng jí huà bù gōngzhèng yì jī wǔ qì  
研究战争成因的学者克里斯·布拉特曼博士在《我们为何而战》一书中所称的战争“虚假原因”：“贫困、稀缺、自然资源、气候变化、族群分裂、两极化、不公正以及武器。”

These things, he notes, are “terrible for other reasons

JP 彼は、これらは「別の理由でひどいものだ。

ZH 他指出，这些东西“出于其他原因本身就on very糟糕。

And they add fuel to a raging fire.

JP そして燃え盛る火に油を注ぐ。

ZH 而且它们会给熊熊烈火添油加柴。

But they probably didn't ignite fighting in the first place.”

JP だが、おそらく最初に戦闘に火をつけたものではない」と述べている。

ZH 但它们大概并不是最初点燃战斗的东西。”

The truth is that war is a quite complex human behavior, and people who study it don't even agree on the most fundamental causes—about whether war is inherent to humans, or cultural, or ecological in the sense of depending on the environment.

JP 実のところ、戦争はかなり複雑な人間行動であり、それを研究する人々のあいだでも、もっとも根本的な原因についてさえ一致していない。戦争は人間に本来備わっているものなのか、文化的なものなのか、それとも環境に依存するという意味で生態学的なものなのか、という点である。

ZH 事实是，战争是一种相当复杂的人类行为，研究它的人甚至连最根本的原因都无法达成一致：战争究竟是人类固有的，还是文化性的，还是在依赖环境这一意义上属于生态性的。

We won't try to convince you of any particular theory—rather, we want to convince you that war can come about for reasons that have nothing to do with space, or abundance, or any kind of objective assessment of the well-being of nations.

JP 私たちは特定の理論を信じるようあなたを説得するつもりはない。むしろ、戦争は宇宙とも、豊かさとも、国家の福祉についてのいかなる客観的評価とも関係のない理由で起こりうる、ということとを納得してほしいのだ。

ZH 我们不会试图说服你接受某种特定理论；相反，我们想让你相信，战争可能因为与太空、丰饶、或任何关于国家福祉的客观评估都无关的原因而发生。

To do this, we'll look at two ways war can start.

JP そのために、戦争が始まりうる二つの仕組みを見ていこう。

ZH 为此，我们将考察战争可能开始的两种方式。

## Scenario 1: Commitment Problems and the Thucydides Trap

JP シナリオ 1：コミットメント問題とトゥキディデスの罠

ZH 情景一：承诺问题与修昔底德陷阱

The “Thucydides Trap” is a term popularized by political scientist Dr.

JP 「トゥキディデスの罠」は、政治学者のグレ  
ム・アリソン博士によって広められた言葉で、

ZH “修昔底德陷阱”这个术语是由政治学家格雷厄姆·艾  
森博士推广开来的，

Graham Allison, referring to early Greek historian Thucydides’ s assessment of the Peloponnesian War.

JP 古代ギリシアの歴史家トゥキディデスによるペ  
ロポネソス戦争の評価を指している。

ZH 指的是早期希腊历史学家修昔底德对伯罗奔尼撒战争的  
评判。

In short, after the Persian Wars in which they had been allies, the city-states of Sparta and Athens suffered an increasingly bad relationship, largely because Athens was suddenly flourishing in a way that scared the hell out of Sparta.

JP 要するに、ペルシア戦争で同盟関係にあったあ  
と、スパルタとアテネという都市国家の関係はしだ  
いに悪化した。主な理由は、アテネが突然大きく繁  
栄しはじめ、それがスパルタをひどく恐れさせたか  
らだ。

ZH 简而言之，在曾经作为盟友共同经历波斯战争之后，斯巴  
达和雅典这两个城邦的关系越来越糟，主要是因为雅典突然繁  
荣起来，繁荣到把斯巴达吓坏了。

Why is war more likely in these circumstances?

JP なぜこのような状況では戦争が起こりやすくなるのだろうか。

ZH 为什么在这种情况下战争更有可能发生?

War theorists often talk of war in terms of bargaining

JP 戦争理論の研究者は、戦争を交渉の観点から語るが多い。

ZH 战争理论家常常用讨价还价来谈论战争。

Nations bargain over all sorts of things—resources, weapons development, trade, treatment of minority groups, and so on.

JP 国家は、資源、兵器開発、貿易、少数派集団の扱いなど、さまざまな問題をめぐって交渉する。

ZH 国家会围绕各种各样的事情讨价还价——资源、武器开发、贸易、少数群体待遇，等等。

Exactly what kind of deal nations are able to bargain for depends on several factors.

JP 各国がどのような取り決めを交渉で得られるかは、いくつかの要因に左右される。

ZH 各国究竟能谈成什么样的交易，取决于若干因素。

For example, who's more powerful economically and militarily?

JP たとえば、経済的にも軍事的にもどちらがより強いのか。

ZH 例如，谁在经济和军事上更强大?



How certain are you of your own country's relative power?

JP 自国の相対的な力について、どれほど確信を  
てるのか。

ZH 你对本国相对实力的判断有多大把握?

How willing would your opponent be to fight if push comes to shove?

JP いざとなったとき、相手はどれほど戦う気があ  
るのか。

ZH 如果形势逼到紧要关头，你的对手有多大意愿开战?

The breakdown of peace is, so to speak, another bargaining phase, only it's one where you get very clear information about your opponent's capabilities

JP 平和が崩れることは、いわば別の交渉段階でも  
ある。ただしそこでは、相手の能力について非常に  
はっきりした情報が得られる。

ZH 和平的破裂可以说是另一种讨价还价阶段，只不过在这  
个阶段，你会非常清楚地获得关于对手能力的信息。

Most of us would rather we stay in the bargaining phases that don't involve bullets.

JP 私たちの多くは、銃弾が関わらない交渉段階に  
とどまりたいと思うだろう。

ZH 我们大多数人宁愿停留在那些不涉及子弹的讨价还价  
阶段。

How do we do this?

JP どうすればそうできるのだろうか。

ZH 我们怎样才能做到这一点？

Ideally, we each honestly commit to a bargain that guarantees peace.

JP 理想的には、各自が平和を保証する取り決めに誠実にコミットすることだ。

ZH 理想情况下，我们各方都诚实地承诺接受一项能够保证和平的交易。

But in the case where the balance of power is shifting rapidly, commitments can be hard.

JP しかし、力の均衡が急速に変化している場合、コミットメントは難しくなる。

ZH 但在力量均势迅速变化的情况下，承诺可能很难做到。

To see why, imagine two countries on the Moon—Bezostralia and Muskow.

JP その理由を見るために、月に二つの国、ベゾストラリアとマスコウがあると想像してみよう。

ZH 要明白为什么，不妨想象月球上有两个国家——贝佐斯特拉利亚和马斯科。

They have lived in relative harmony since the Moon rebellion of 2144, despite a small territorial dispute over Shackleton crater.

JP 二国は2144年の月面反乱以来、シャクルトン・クレーターをめぐる小さな領土紛争を抱えながらも、比較的調和して暮らしてきた。

ZH 自2144年月球叛乱以来，尽管围绕沙克尔顿环形山存在  
一小块领土争端，它们一直相对和谐地共处。

They have about equal economies and equal militaries

JP 経済力も軍事力もほぼ同じくらいである。

ZH 它们的经济规模和军事实力大致相当。

However wary they are of each other, they are both committed to peacefully working out their differences

JP 互いにどれほど警戒していても、どちらも意見  
の違いを平和的に解決することに力を注いでいる。

ZH 无论彼此多么戒备，双方都致力于以和平方式解决分歧。

But then something changes.

JP ところが、そこで状況が変わる。

ZH 但后来情况发生了变化。

For generations, nobody had bothered mining helium-3 because the Weinersmiths said it was a bad idea.

JP 何世代ものあいだ、ヘリウム3を採掘しようとする者はいなかった。ワイナースミス夫妻が、それはよくない考えだと言っていたからだ。

ZH 几代人以来，没人费心去开采氦-3，因为韦纳史密斯夫妇说那不是个好主意。

Suddenly it turns out to be very valuable, and Bezostralia is sitting on the richest reserves.

JP ところが突然、それが非常に価値のあるものと判明し、ベゾストラリアが最も豊かな埋蔵量を抱えていることがわかる。

ZH 突然之间, 人们发现它非常有价值, 而贝佐斯特拉利亚正坐拥最丰富的储量。

Their economy grows rapidly.

JP その経済は急速に成長する。

ZH 他们的经济迅速增长。

People are moving there from Muskow.

JP 人々はマスコウからそこへ移り住む。

ZH 人们从莫斯科迁往那里。

They have more money to invest in facilities, and possibly in their military.

JP 彼らには施設に投資する資金が増え、場合によっては軍にも投資できるようになる。

ZH 他们有更多资金可以投资于设施, 甚至可能投资于军队。

Bezostralian politicians begin to talk openly about using their new power to seize that long-disputed bit of crater.

JP ベゾストラリアの政治家たちは、その新たな力を使って、長く争われてきたクレーターの一角を奪い取ることを公然と語りはじめる。

ZH 贝佐斯特拉利亚的政治人物开始公开谈论, 要利用他们的  
de xīn lì liàng duó qǔ nà kuàzhǎng qī cún zài zhēng yì de huán xíng shān qū yù  
的新力量夺取那块长期存在争议的环形山区域。

If Muskow wishes to respond logically, what should they do?

JP マスコウが論理的に対応したいなら、彼らは何をすべきだろうか。

ZH 如果马斯科想要作出合乎逻辑的回应，他们应该怎么做？

What war scholars would say is that Muskow now has a “window of opportunity.”

JP 戦争研究者なら、マスコウはいま「機会の窓」を持っていると言うだろう。

ZH 战争研究会说，马斯科现在拥有一个“机会窗口”。

Right this second, they could potentially make war successfully on Bezostria.

JP まさに今この瞬間なら、彼らはベゾストリアに対して戦争を仕掛け、成功できる可能性がある。

ZH 就在这一刻，他们也许有可能成功地对贝佐斯特拉利亚发动战争。

If they wait, Bezostria will become so powerful that Muskow will have to do whatever Bezostria wants.

JP 待ってしまえば、ベゾストリアはあまりに強大になり、マスコウはベゾストリアの望むことを何でも受け入れざるをえなくなる。

ZH 如果他们等待下去，贝佐斯特拉利亚会变得如此强大，以至于马斯科将不得不照贝佐斯特拉利亚的意愿行事。

Can they make a deal?

JP 彼らは取引をまとめられるだろうか。

ZH 他们能达成协议吗？

This is where the trap comes.

JP ここで罠が現れる。

ZH 陷阱就在这里出现。

Suppose they agree to be peaceful forever.

JP 彼らが永遠に平和でいることに合意したとしよう。

ZH 假设他们同意永远保持和平。

That deal obviously advantages Bezostrolia because all they have to do is sign it, then bide their time until they're powerful enough to break it.

JP その合意は明らかにベズストラリアに有利だ。彼らは署名して、破棄できるほど強くなるまで時を待てばよいだけだからだ。

ZH 这项协议显然有利于贝佐斯特拉利亚，因为他们只需要签字，然后耐心等待，直到自己强大到足以撕毁协议。

The scary thing here is that even if both sides want peace, the inability to guarantee commitment suggests that the smart move for Muskow is to kneecap Bezostrolia's rise and lock in their advantage before it's too late.

JP ここで恐ろしいのは、たとえ双方が平和を望んでいても、約束を保証できないために、マスコウにとって賢い一手は、手遅れになる前にベズストラリアの台頭をくじき、自分たちの優位を固定することだと示唆される点である。

ZH 可怕之处在于,即使双方都想要和平,承诺无法得到保证  
这一点也意味着,对马斯科来说,聪明的做法是在为时已晚之  
前打断贝佐斯特拉利亚的崛起,并锁定自己的优势。

This doesn't have to lead to war.

JP これが必ず戦争につながるわけではない。

ZH 这并不一定会导致战争。

It could lead simply to oppression, or even to enlightened peace.

JP 単に抑圧につながるかもしれないし、あるいは  
啓蒙的な平和につながることもさもあるかもしれな  
い。

ZH 它可能只是导致压迫,甚至也可能导致开明的和平。

War scholars are often at pains to note that, cable news coverage notwithstanding, the default state of most places at most times is peace.

JP 戦争研究者はしばしば苦心して指摘する。ケー  
ブルニュースの報道がどう見せようとも、たいてい  
の場所のたいていの時期における標準状態は平和  
なのだ。

ZH 研究战争的学者常常费力指出,尽管有线电视新闻的报  
道会让人有别的感觉得,但在多数地方、多数时候,默认状态  
是和平。

What we do want to note, however, is that the increased risk of war in this scenario comes not from some sort of objective assessment of well-being by nations or individuals, but from the fact that one power was experiencing a large, fast, relative change in power that a potential rival could see coming.

JP ただし、私たちが指摘したいのは、このシナリオで戦争リスクが高まる理由は、国家や個人が幸福を何らかの客観的評価にかけたからではなく、ある勢力が大きく、急速で、相対的な力の変化を経験しており、そのことを潜在的なライバルが予見できたからだという点である。

ZH 不过，我们想要指出的是，在这个情景中，战争风险的增加并不是来自国家或个人对福祉作出的某种客观评估，而是来自这样一个事实：某个权力正在经历巨大、快速、相对的力量变化，而潜在对手能够预见这一点。

This happens on Earth and there is no reason for it not to happen in space.

JP これは地球上で起きていることであり、宇宙で起きないと考える理由はない。

ZH 这种事在地球上会发生，也没有理由认为它不会在太空中发生。



## Scenario Two: Leader-Nation Alignment, or Space Bastards in Charge

JP シナリオ二：指導者と国家の利害一致、あるいは宇宙のろくでなしが権力を握る場合

ZH 情景二：领导人与国家利益一致，或者说太空混蛋掌权

If you mentally model nations as rational actors obsessed with survival and advantage, you won't be completely off the mark.

JP 国家を、生存と優位に取りつかれた合理的行為者として頭の中でモデル化するなら、完全に的外れというわけではない。

ZH 如果你在脑中把国家建模成痴迷于生存和优势的理性行动者，你并不完全离谱。

But, we should remember that nations are led by actual people, and most of us don't feel our leaders are always perfectly reasonable 100 percent of the time

JP しかし、国家を率いているのは実在の人間であり、私たちの多くは、自分たちの指導者が常に百パーセント完全に理性的だとは思っていないことを思い出すべきだ。

ZH 但是，我们应该记住，国家是由真实的人来领导的，而我们大多数人并不觉得自己的领导者在百分之百的时间里都完全合情合理。

Or, to the extent they' re being rational, it may be in their own interest and not that of their nation.

JP あるいは、彼らが合理的に振る舞っているとしても、それは国家の利益ではなく、自分自身の利益のためかもしれない。

ZH 或者，即便他们确实理性，那也可能是为了他们自己的利益，而不是为了国家的利益。

James Madison, one of the framers of the US Constitution, wrote about the nature of this problem in 1793:

JP アメリカ合衆国憲法の起草者の一人であるジェームズ・マディソンは、1793年にこの問題の性質についてこう書いている。

ZH 美国宪法的起草者之一詹姆斯·麦迪逊在1793年写到了这个问题的性质：

In war a physical force is to be created, and it is the executive will which is to direct it.

JP 戦争においては物理的な力が作り出され、それを指揮するのは行政権者の意志である。

ZH 在战争中，必须建立一种物理力量，而指挥它的是行政者的意志。

In war the public treasures are to be unlocked, and it is the executive hand which is to dispense them.

JP 戦争においては公の財宝が開かれ、それを配分するのは行政権者の手である。

ZH 在战争中，公共财富必须被打开，而分配它们的是行政者的手。

In war the honors and emoluments of office are to be multiplied; and it is the executive patronage under which they are to be enjoyed.

JP 戦争においては官職の荣誉と報酬が増やされ、それを享受するのは行政権者の庇護のもとである。

ZH 在战争中，官职的荣誉和俸禄会成倍增加；而享受这些利益，要依靠行政者的恩庇。

It is in war, finally, that laurels are to be gathered, and it is the executive brow they are to encircle.

JP 最後に、月桂冠が集められるのも戦争においてであり、それが取り巻くのは行政権者の額である。

ZH 最后，正是在战争中，人们要采集桂冠，而它们将环绕的是行政者的额头。

The strongest passions, and most dangerous weaknesses of the human breast; ambition, avarice, vanity, the honorable or venial love of fame, are all in conspiracy against the desire and duty of peace.

JP 人間の胸にある最も強い情念と最も危険な弱さ、すなわち野心、貪欲、虚栄、そして名声への高潔な、あるいは許される愛情は、すべて平和への願望と義務に逆らって共謀している。

ZH 人类胸中最强烈的激情和最危险的弱点，即野心、贪婪、虚荣，以及那种可敬或可宽恕的求名之爱，全都在合谋反对和平的愿望与责任。

Madison for some reason forgot to add: “this is also true on the Moon probably,” but we think the logic applies.

JP マディソンはなぜか、「これはたぶん月でも同じである」と付け加えるのを忘れたが、私たちはこの論理は当てはまると思う。

ZH 麦迪逊不知为何忘了补上一句：“这大概在月球上也同样成立”，但我们认为这个逻辑适用。

Unless you see the era of Bezos and Musk opening space as eliminating ambition or vanity, the fears of 1793 will likely apply in 2093 and beyond.

JP ベゾスとマスクが宇宙を開く時代によって野心や虚栄が消え去ると考えないかぎり、1793年の恐れは2093年以降にもおそらく当てはまるだろう。

ZH 除非你认为贝佐斯和马斯克开启太空的时代会消灭野心或虚荣，否则1793年的那些恐惧很可能也适用于2093年及以后。

Bad behavior by leaders can be especially likely in cases where leaders are disconnected from the costs of war, as in nondemocratic nations.

JP 非民主国家のように、指導者が戦争の代償から切り離されている場合、指導者の悪い振る舞いはとりわけ起こりやすい。

ZH 在领导人不必亲自承担战争代价的情况下，比如在非民主国家，领导人的恶劣行为可能尤其容易出现。

The recent invasion of Ukraine by one of Earth's great historical space powers is an especially vivid example

JP 地球の歴史上有数の宇宙大国による最近のウクライナ侵攻は、そのことをとりわけ鮮明に示す例である。

ZH 地球历史上重要航天强国之一最近入侵乌克兰，就是个格外鲜明的例子。

The thing to note is that war isn't the simple result of people or nations deciding they need more stuff.

JP 注意すべきなのは、戦争は人々や国家がもっと多くのものを必要としていると判断しただけで起こる単純な結果ではない、ということだ。

ZH 需要注意的是，战争并不是人们或国家觉得自己需要更多东西之后产生的简单结果。

Wars can happen simply because leaders will benefit from the conflict.

JP 指導者がその紛争から利益を得るというだけで、戦争は起こりうる。

ZH 战争可能发生，仅仅是因为领导人会从冲突中获益。

There is no reason to assume anything about space will alter this, even if it delivers on a series of unlikely economic benefits.

JP 宇宙が、実現しそうにない一連の経済的利益をもたらしたとしても、宇宙に関する何かがこの点を変えると考える理由はない。

ZH 即使太空带来了一连串并不太可能实现的经济利益，也没有理由认为太空会改变这一点。

## The terrifying upshot?

JP おそろしい けつろん なに 恐ろしい結論は何か。

ZH 可怕的结论是什么？

Going to space will not end war because war isn't caused by anything that space travel is apt to change, even in the most optimistic scenarios.

JP う ちゅう い せん そう お もっと らく かん てき 宇宙へ行っても戦争は終わらない。最も楽観的なシナリオでさえ、戦争の原因は宇宙旅行が変えられそうなものではないからだ。

ZH zǒu xiàng tài kōng bù huì zhōng jié zhàn zhēng yīn wéi zhàn zhēng de chéng yīn bìng bù shì tài kōng lǚ xíng hěn kě néng gǎi biàn de dōng xī nǎ pà shì zài zuì lè guān de qíng jǐng xià yě shì rú cǐ 走向太空不会终结战争，因为战争的成因并不是太空旅行很可能改变的东西，哪怕是在最乐观的情景下也是如此。

That takes us to the final issue: humanity going to space en masse probably won't reduce the likelihood of war, but we should consider that it might increase the chance of war being horrific.

JP そこから さいご の もんたい いた じん ざい たい きょ 宇宙へ進出しても、戦争の可能性はおそらく下がないが、戦争がより凄惨なものになる可能性は高まるかもしれない、と考えるべきである。

ZH zhè jiù bǎ wǒ men dài dào zuì hòu yí gè wèn tí rén lèi dà guī mó jìn rù tài kōng yě xǔ bù huì jiàng dī zhàn zhēng fā shēng de kě néng xìng dàn wǒ men yīng gāi kǎo lǜ dào tā kě néng huì zēng jiā zhàn zhēng biàn dé hài rén kě bù de jī huì 这就把我们带到最后一个问题：人类大规模进入太空也许不会降低战争发生的可能性，但我们应该考虑到，它可能会增加战争变得骇人可怖的机会。

## Interplanetary War: Probably Not Super Great

JP <sup>わく せい かん せん そう</sup> 惑星間戦争：たぶんあまり結構なものではない  
ZH <sup>xíng xīng jì zhànzhēng dà gǎi bù huì tài miào</sup> 行星际战争：大概不会太妙

In the very long-term future, if interplanetary war happens, it could be a uniquely awful event in human history.

JP <sup>ひ じょう ちょう き てき みらい</sup> 非常に長期的な未来において、もし惑星間戦争  
<sup>お</sup> が起こるなら、それは人類史上ほかに類を見ないほ  
<sup>でき こと</sup> どひどい出来事になりうる。

ZH <sup>zài fēi cháng yǎo yuǎn de wēi lái rú guǒ xíng xīng jì zhànzhēng zhēn de fā shēng tā kě néng huì</sup> 在非常遥远的未来，如果行星际战争真的发生，它可能会  
<sup>chéng wéi rén lèi lì shǐ shàng dú yī wú èr de kǒng pà shì jiàn</sup> 成为人类历史上独一无二的可怕事件。

That's not just because of the human ability to fling asteroids in this scenario.

JP それは、このシナリオでは人類が小惑星を投げ  
<sup>のうりよく も</sup> つける能力を持つから、というだけではない。

ZH <sup>zhè bìng bù zhǐ shì yīn wéi zài zhè zhōng qíng jǐng xià rén lèi yǒu néng lì bǎ xiǎo xíng xīng pào</sup> 这并不只是因为在这种情境下，人类有能力把小行星抛  
<sup>lái pǎo qù</sup> 来抛去。

An underappreciated concern here is the fact that there's never been a war between two powers down different gravity wells.

JP ここで過小評価されている懸念は、異なる重力  
<sup>よく いど</sup> 井戸の底にいる二つの勢力のあいだで戦争が起き  
<sup>そこ</sup> たことは、これまで一度もないという事実である。

ZH <sup>zhè lǐ yí gè bèi dī gū de dān yōu shì cóng lái méi yǒu guò liǎng gè wèi yú bù tóng yīn</sup> 这里一个被低估的担忧是：从来没有过两个位于不同引  
<sup>lì jīng zhōng de shì lì zhī jiān bào fā zhànzhēng</sup> 力井中的势力之间爆发战争。

Part of why we no longer do regular nuclear weapons tests on Earth is that scientists in the 1950s collected baby teeth and found them to contain dangerous products of nuclear explosions, notably strontium-90, which the body treats like calcium.

JP 私たちがもはや地球上で定期的な核兵器実験  
を行わない理由の一つは、1950年代に科学者たちが  
子どもの乳歯を集め、そこに核爆発の危険な生成物  
、とくに体がカルシウムのように扱うストロンチ  
ウム90が含まれていることを発見したからである。

ZH 我们如今不再在地球上定期进行核武器试验，部分原因  
是20世纪50年代科学家收集了儿童乳牙，并发现其中含有核  
爆炸产生的危险产物，尤其是锶90，而人体会把它当作钙来  
处理。

That is, part of human forbearance to use nuclear weapons in war is that it contaminates this fishbowl called Earth.

JP つまり、人類が戦争で核兵器の使用を控える理  
由の一つは、それが地球という金魚鉢を汚染してし  
まうからだ。

ZH 也就是说，人类在战争中克制使用核武器，部分原因是它  
会污染这个叫作地球的鱼缸。



Mars is in a separate fishbowl.

JP 火星は別の金魚鉢の中にある。

ZH 火星在另一个鱼缸里。

There is no shared atmosphere to be filled with dangerous isotopes.

JP 危険な同位体で満たされる共有の大気はない。

ZH 那里没有共同的大气会被危险同位素填满。

For that matter, there's no wind to blow chemical weapons in your face, no globalized interactions to transmit diseases back to the source.

JP ついでに言えば、化学兵器を自分の顔に吹き返してくる風もなく、病気を発生源へ送り返すようなグローバル化した相互作用もない。

ZH 同样地，那里也没有风会把化学武器吹回你脸上，没有全球化的相互作用会把疾病传回源头。

There are reasons beyond tactics not to use these weapons, of course—fear of reprisal, or just a basic sense of fellow feeling for humanity.

JP もちろん、こうした兵器を使わない理由は戦術以外にもある。報復への恐れ、あるいは人類へのごく基本的な同胞意識である。

ZH 当然，除了战术之外，不使用这些武器还有别的理由，比如害怕报复，或者只是对人类同胞抱有一种基本的同情心。

While we don't know if they'll ever be employed in some distant future space war, what we can say is that at least one of the reasons for not using humanity's most horrifying weapons will be taken off the table.

JP 遠い未来の宇宙戦争でそれらが実際に使われるかどうかはわからないが、少なくとも、人類の最も恐ろしい兵器を使わない理由の一つは、選択肢から外れると言える。

ZH 我们不知道它们将来是否会在某场遥远未来的太空战争中被使用，但我们可以说，不使用人类最可怕武器的理由中，至少有一个将不再适用。

This is a simple fact of physics in our universe.

JP これは私たちの宇宙における単純な物理的事実である。

ZH 这是我们这个宇宙中一个简单的物理事实。

Space settlement will not end war, but war in a world of space settlements could be especially deadly.

JP 宇宙入植は戦争を終わらせない。しかし宇宙入植地のある世界での戦争は、とりわけ致命的なものになりうる。

ZH 太空定居不会终结战争，但在一个存在太空定居点的世界里，战争可能会格外致命。

## Make Star Peace, Not Star Wars!

JP スター・ウォーズではなく、スター・ピースを！

ZH 要星际和平，不要星球大战！

Although they are often called war theorists, people who study human conflict are also deeply concerned with keeping peace.

JP 人間の紛争を研究する人々は、しばしば戦争理論家と呼ばれるが、同時に平和を保つことにも深い関心を寄せている。

ZH 研究人类冲突的人虽然常被称作战争理论家，但他们也极其关心如何维持和平。

The jury is still out on whether war is a permanent feature of our species or something we can reason our way out of.

JP 戦争が私たちという種に恒久的につきまとう特徴なのか、それとも理性によって抜け出せるものなのかは、まだ結論が出ていない。

ZH 战争究竟是我们这个物种的永久特征，还是我们能够凭理性摆脱的东西，目前仍无定论。

The problems of space war that exist at every time scale lie at the intersection of Newton's laws and human nature.

JP あらゆる時間尺度で存在する宇宙戦争の問題は、ニュートンの法則と人間性が交わるところにある。

ZH 在每一种时间尺度上都存在的太空战争问题，位于牛顿定律与人性相交之处。

Physical laws are not apt to change anytime soon, so if we want to have any hope of avoiding conflict in space, or due to space, we need to act to constrain human nature and shape the future for peace.

JP 物理法則が近いうちに変わる見込みはない。だから、宇宙での、あるいは宇宙が原因となる紛争を避ける望みを少しでも持ちたいなら、人間性を抑制し、平和に向けて未来を形づくるよう行動しなければならない。

ZH 物理定律短期内不大可能改变, 所以, 如果我们还想对避免太空中的冲突, 或避免因太空而起的冲突抱有任何希望, 就需要采取行动来约束人性, 并为和平塑造未来。

Speaking of which, you may wonder how Congressman Bartlett shaped his own future after hearing an offhand threat of space attack from Russia

JP そういえば、ロシアからの宇宙攻撃についての何気ない脅しを聞いた後、バートレット下院議員が自分の未来をどう形づくったのか、気になるかもしれない。

ZH 说到这里, 你可能会好奇, 巴特利特众议员在听到俄罗斯随口发出的太空攻击威胁后, 是如何塑造自己未来的。

He became an advocate, spending years fighting for grid defenses against nuclear attacks.

JP 彼は提唱者となり、核攻撃から送電網を守る防備のために何年も闘った。

ZH 他成了一名倡导者，多年来一直为防御核攻击的电网防护而奔走。

After a long career in politics, he noped out of civilization.

JP 長い政治家としての経歴を経たあと、彼は文明社会からきっぱり身を引いた。

ZH 在漫长的政治生涯之后，他干脆退出了文明社会。

Today, he lives on an off-the-grid farm.

JP 今、彼は送電網に頼らない農場で暮らしている。

ZH 如今，他住在一座不接入公共电网的农场里。

It sounds nice.

JP なかなかよさそうだ。

ZH 听起来不错。

There's a lake with two swans, and according to Bartlett the only confirmation he gets that the world outside continues to turn are the contrails of passing planes.

JP そこには二羽の白鳥がいる湖があり、バートレットによれば、外の世界がまだ動き続けていると確認できる唯一のものは、通り過ぎる飛行機の飛行機雲だという。

ZH 那里有一个湖，湖上有两只天鹅；据巴特利特说，他能确  
 认外面的世界仍在运转的唯一迹象，就是过往飞机留下的凝  
 结尾。

This may be the correct solution for Bartlett, but it  
 will not be one widely available to humanity, on- or  
 off-world.

JP これはバートレットにとっては正しい解決策か  
 もしれないが、地球上であれ地球外であれ、人類が  
 広く利用できる選択肢にはならないだろう。

ZH 这也许是适合巴特利特的正确解法，但无论在地球上还  
 是在地球外，它都不会是人类普遍可得的选择。

## 20. A Brief Coda on a Rarely Considered Alternative : Wait-and-Go-Nowhere

### 第27章

global-ratio-window

Earlier, we mentioned Dr.

JP 先ほど、私たちは

ZH 此前，我们提到过

Daniel Deudney, the international relations scholar infamous among many a space geek for his proposal that the existentially safest move for humanity is just never to create a major human presence in space.

JP 国際関係学者のダニエル・デュードニー博士に  
触れた。彼は、人類にとって実存的に最も安全な選  
択は、宇宙に大規模な人間の拠点を決して作らない  
ことだと提案したため、多くの宇宙好きの間で悪名  
高い。

ZH 丹尼尔·杜德尼博士，这位国际关系学者在许多太空迷中  
名声不佳，因为他提出，对人类来说，在存在意义上最安全的  
做法，就是永远不要在太空中建立大规模的人类存在。

Deudney isn't opposed to space activity per se—he just thinks it should be used for nondangerous stuff, like science, environmental monitoring, and communication.

JP デュードニーは宇宙活動そのものに反対しているわけではない。科学、環境監視、通信のよう  
な危険でない用途に使うべきだと考えているだけだ。

ZH 杜德尼并不反对太空活动本身——他只是认为太空活动  
应该用于不危险的事情，比如科学、环境监测和通信。

It's not the sprawling space-exploitation regime of many a geek fantasy, but then again, a dead planet has a decidedly limpid economy.

JP それは多くの宇宙好きが夢見る、広大な宇宙開  
発体制ではない。とはいえ、死んだ惑星の経済はた  
しかに実に澄み切っている。

ZH 这并不是许多太空迷幻想中的那种庞大的太空开发体制；  
不过话说回来，一颗死寂星球的经济倒是清澈得一目了然。

This is a lonely view in the space-settlement community.

JP これは宇宙入植コミュニティでは孤立した見  
方である。

ZH 在太空定居社群中，这是一种孤独的观点。



Deudney recently appeared at a virtual session on his own ideas put on by the National Space Society, and it was essentially him versus everyone else.

JP デュードニーは最近、全米宇宙協会が彼自身の考えをめぐって開いたオンライン会合に出席したが、実質的には彼対その他全員という構図だった。

ZH 杜德尼最近参加了由国家太空协会举办的一场关于他本人观点的线上会议，而那基本上就是他一个人对阵其他所有人。

After a debate between Deudney and NSS' s Mark Hopkins, there were two panels in which speaker after speaker attacked his ideas.

JP デュードニーとNSSのマーク・ホプキンスとの討論のあと、二つのパネルがあり、登壇者が次々と彼の考えを攻撃した。

ZH 在杜德尼与NSS的马克·霍普金斯辩论之后，又有两个小组讨论，发言者一个接一个地攻击他的观点。

He was not invited to join the panels to respond.

JP 彼は反論するためにそのパネルへ加わるよう招かれなかった。

ZH 他没有被邀请加入这些小组来作出回应。

At one point, a panelist basically called him stupid.

JP ある時点では、パネリストの一人が実質的に彼を愚かだと言った。

ZH 有一次，一名小组成员基本上是在说他愚蠢。

Deudney is a more extreme can-we-just-not-ist, but there are other voices suggesting a high level of prudence.

JP デュードニーは、より極端な「そもそもやめておけないか」派だが、高い慎重さを求める声はほかにもある。

ZH 杜德尼是更极端的“我们能不能干脆别这样”派，但也还有其它声音主张高度谨慎。

For instance, Dr.

JP たとえば、

ZH 例如，

Linda Billings, a consultant specializing in astrobiology and planetary defense, wants “collective peaceful existence on Spaceship Earth” before we seriously contemplate space expansion.

JP 宇宙生物学と惑星防衛を専門とするコンサルタント、リンダ・ビルングス博士は、宇宙への拡大を真剣に考える前に、「宇宙船地球号における集団的で平和な共存」を望んでいる。

ZH 专门从事天体生物学和行星防御的顾问琳达·比林斯博士，希望在我们认真考虑向太空扩张之前，先实现“地球号宇宙飞船上的集体和平共存”。

Drs.

JP また、博士たち、

ZH 博士们

Carl Sagan and Steven J.

JP カール・セーガンとスティーブン・J・

ZH 卡尔·萨根和史蒂文·J·

Ostro published a paper in 1994 titled “Dangers of Asteroid Deflection,” noting that a humanity advanced enough to save itself from asteroid impact is a humanity advanced enough to deflect an asteroid into itself.

JP オストロは1994年に「小惑星偏转の危険」という論文を発表し、小惑星衝突から自らを救えるほど進歩した人類は、小惑星を自分たちへ向けて偏转させられるほどにも進歩している、と指摘した。

ZH 奥斯特罗在1994年发表了一篇题为《小行星偏转的危险》的论文，指出一个先进到足以把自己从小行星撞击中拯救出来的人类，也会先进到足以把一颗小行星偏转向自己。

We would add to all this the concerns we've expressed about creating an immoral society, especially in the context of human reproduction and economics.

JP これらすべてに加えて、私たちが述べてきた、不道德な社会を作り出すことへの懸念もある。とりわけ人間の生殖と経済の文脈ではそうだ。

ZH 在这一切之外，我们还要加上我们已经表达过的那些担忧：创造一个不道德的社会，尤其是在人类繁殖和经济的语境下。

Deudney himself points out that in a world of easy access to doomsday weapons, it takes only one society gone autocratically evil to create a nightmare scenario

JP デュードニー自身も、終末兵器に容易にアクセスできる世界では、独裁的に邪悪化した社会が一つあるだけで悪夢のような事態を生み出せる、と指摘している。

ZH 杜德尼本人指出，在一个末日武器容易取得的世界里，只要有一个社会在专制中堕入邪恶，就足以制造出噩梦般的局面

If some aspects of space-settlement actively increase the likelihood of this outcome, the point becomes even more worrisome.

JP もし宇宙入植のいくつかの側面が、この結果の可能性を積極的に高めるのだとしたら、その点はいつそう憂慮すべきものになる。

ZH 如果太空定居的某些方面会主动增加这种结果发生的可能性，那么这一点就更加令人担忧。

Space geeks often cite a quote by science fiction author Larry Niven: “The dinosaurs became extinct because they didn’ t have a space program.

JP 宇宙好きは、SF作家ラリー・ニーンンの言葉をよく引用する。「恐竜が絶滅したのは、宇宙計画を持っていなかったからだ。

ZH 太空迷常常引用科幻作家拉里·尼文的一句话：“恐龙灭绝，是因为它们没有太空计划。

And if we become extinct because we don't have a space program, it'll serve us right!"

JP そして、もし私たちが宇宙計画を持っていない  
せいで絶滅するのなら、それは当然の報いだ!

ZH 如果我们因为没有太空计划而灭绝，那也是我们活该!"

But as Deudney notes, giant asteroids are rare.

JP しかしデュードニーが指摘するように、巨大な  
小惑星はまれである。

ZH 但正如杜德尼所指出的，巨大小行星是罕见的。

Humans haven't been around that long, while the dinosaurs had a good long run.

JP 人類はまだそれほど長く存在していないが、恐  
竜はかなり長く続いた。

ZH 人类存在的时间还没有那么长，而恐龙却延续了相当久。

"Given these possibilities, perhaps the reason the dinosaurs lasted for nearly two hundred million years is because they did not have a space program."

JP 「これらの可能性を考えると、恐竜がほぼ二億  
年も続いた理由は、もしかすると宇宙計画を持っ  
ていなかったからなのかもしれない。」

ZH “考虑到这些可能性，也许恐龙能够存续近两亿年的原因  
，正是因为它们没有太空计划。”

We have come to believe that unless major legal reforms are undertaken, expansion followed by crisis is a likely path.

JP 私たちは、重大な法改革が行われないかぎり、  
拡大のあとに危機が続く道筋がかなりありそうだと  
考えるようになった。

ZH 我们逐渐相信，除非进行重大的法律改革，否则先扩张、  
后危机，很可能就是未来的路径。

If that expansion is informed by mistaken ideas about human reproduction or sociology or economics, dangers of the sort Deudney fears become more likely.

JP その拡大が、人間の生殖や社会学や経済学につ  
いての誤った考えに導かれるなら、ドゥードニー  
が恐れる種類の危険はいっそう起こりやすくなる。

ZH 如果这种扩张还受到关于人类繁殖、社会学或经济学的  
错误观念影响，那么德德尼所担心的那类危险就更有可能出  
现。

Things are now moving very quickly, and we don't know to what end.

JP 物事はいま非常な速さで動いていて、どこへ向  
かうのか私たちにはわからない。

ZH 事情现在发展得非常快，而我们不知道它会走向哪里。

But we do believe that the naysayers should get a little more room to say nay.

JP それでも私たちは、反対派にはもう少し反対を  
言う余地が与えられるべきだと考えている。

ZH 但我们确实认为，唱反调的人应该得到稍微多一点的空  
间来唱反调。

## Nota Bene

JP 注記

ZH 附记

## Amusing Astronaut Names and the Soviet Tendency to Fuss Over Weird Details

JP 面白い宇宙飛行士の名前と、妙な細部にこだわ  
るソ連の傾向

ZH 有趣的宇航员名字，以及苏联人对奇怪细节较真的倾向

Well, that was depressing.

JP さて、これは気が滅入る話だった。

ZH 好吧，这真让人沮丧。

The good news is we saved the funniest bonus story for last.

JP よい知らせは、いちばん笑えるおまけ話を最後  
まで取っておいたことだ。

ZH 好消息是，我们把最有趣的附赠故事留到了最后。

In an earlier draft of this book we spent a lot of time on intercultural issues in isolated and confined environments for the space psychology chapter.

JP 本書の初期稿では、宇宙心理学の章のために、隔離され閉鎖された環境における異文化間の問題にかなりの時間を割いていた。

ZH 在本书较早的草稿中，我们曾在空间心理学那一章花了大量篇幅讨论隔离、封闭环境中的跨文化问题。

We ended up cutting the section because the overall picture isn't superinformative: cross-cultural interactions are typically fine when you have elite professionals with cultural training who are on their best behavior.

JP 結局その節は削った。全体像としてはそれほど有益な話にならなかったからだ。文化訓練を受け、最善の振る舞いをしているエリート専門家同士なら、異文化交流はたいいていうまくいく。

ZH 最后我们删掉了那一节，因为总体图景并没有特别多信息量：受过文化训练、表现得非常得体的精英专业人士之间，跨文化互动通常没什么问题。

It's more of a human-resources issue than a humans-conquer-space issue.

JP それは人類が宇宙を征服する問題というより、人事管理の問題に近い。

ZH 这更像是人力资源问题，而不是人类征服太空的问题。



There are a few stories, but they are about as interesting as that one about the guy who thought he had a toothache but didn't.

JP いくつか話はあるが、面白さとしては、自分は歯が痛いと思っていたが笑はそうではなかった男の話と同じくらいである。

ZH 这方面确实有几个故事，但它们的有趣程度，大概也就和那个以为自己牙疼其实并没有的人差不多。

However, there are a few oft-forgotten tales of intercultural weirdness that occurred during the USSR's Interkosmos program, which was an effort starting in the 1970s to make cosmonauts of non-Russian members of the Soviet bloc.

JP とはいえ、ソ連のインターコスモス計画では、しばしば忘れられている異文化間の妙な話がいくつか起きている。この計画は1970年代に始まり、ソ連圏の非ロシア系メンバーを宇宙飛行士にするための取り組みだった。

ZH 不过，在苏联的“国际宇航员计划”期间，确实发生过几件常被遗忘的跨文化怪事；这个计划始于20世纪70年代，旨在把苏联阵营中非俄罗斯成员培养成宇航员。

Best of all is the tale of Kakalov.

JP その中でも最高なのが、カカロフの話である。

ZH 其中最精彩的，是卡卡洛夫的故事。

You probably haven't heard of Bulgaria's Georgi Kakalov.

JP あなたはたぶん、ブルガリアのゲオルギ・カカロフを聞いたことがないだろう。

ZH 你大概没听说过保加利亚的格奥尔基·卡卡洛夫。

Possibly this is because you aren't a Bulgarian cosmonautics enthusiast.

JP もしかすると、それはあなたがブルガリアの宇宙航行マニアではないからかもしれない。

ZH 这可能是因为你不是保加利亚航天迷。

But perhaps also because he didn't fly under his birth name.

JP しかし、彼が出生時の名前では飛ばなかったから、という理由もあるかもしれない。

ZH 但也可能是因为他并不是以本名飞上太空的。

In Russian, Kakalov sounds something like “Doodoolov” does to an English speaker.

JP ロシア語では、Kakalov は英語話者にとっての「Doodoolov」のように聞こえる。

ZH 在俄语里，Kakalov 对俄语听者的感觉，有点像英语听者听到 “Doodoolov”。

More literally, you might render it as “George Poopson.”

JP もっと字義どおりに言えば、「ジョージ・プープソン」とでも表せるかもしれない。

ZH 更直白地说，你也可以把它译成“乔治·便便森”。

Or, with a Celtic flare, George McCrap.

JP あるいはケルト風<sup>かぜ</sup>にひねれば、「ジョージ・マッククラップ」。

ZH 或者<sup>huò zhě</sup>, 带点<sup>dài diǎn</sup>凯尔特风味<sup>kǎi èr fēng wèi</sup>, 叫<sup>jiào</sup> “乔治·麦屎<sup>qiáo zhì mài shǐ</sup>”。

Or, using the traditional Anglo-Norman construction, George FitzDookie.

JP あるいは伝統<sup>でんとう</sup>的なアングロ・ノルマン式<sup>しき</sup>の構成<sup>こうせい</sup>を使<sup>つか</sup>えば、「ジョージ・フィッツドゥーキー」。

ZH 又或者<sup>yòu huò zhě</sup>, 按传统<sup>àn chuántǒng</sup>的盎格鲁-诺曼<sup>àng gē lú nuò mǎn</sup>构词法<sup>gòu cí fǎ</sup>, 叫<sup>jiào</sup> “乔治·菲茨杜基<sup>qiáo zhì fēi cí dù jī</sup>”。

Anyway, prior to flight, at the insistence of the Soviet space agency, he was rechristened Georgi Ivanov, after his father, Ivan.

JP いずれにせよ、飛行<sup>ひこう</sup>前にソ連<sup>そうれん</sup>の宇宙機関<sup>うちゅうきかん</sup>の強い意向<sup>つよい</sup>で、彼は父<sup>いこう</sup>イワンにちなんでゲオルギ・イワノフと改名<sup>かいめい</sup>された。

ZH 总之<sup>zǒng zhī</sup>, 在飞行<sup>zài fēi xíng</sup>之前<sup>zhī qián</sup>, 在苏联航天机构<sup>zài sū lián háng tiān jī gòu</sup>的坚持<sup>de jiān chí</sup>下<sup>xià</sup>, 他以父亲<sup>tā yǐ fù qīn</sup>伊万<sup>yí wàn</sup>的名字<sup>de míng zì</sup>为依据<sup>wèi yī jù</sup>, 改名为格奥尔基·伊万诺夫<sup>gǎi míng wéi gé ào ěr jī yí wàn nuò fū</sup>。

Incidentally, less than ten years later, cosmonaut training would be run by one Commander Vladimir Shatalov.

JP ちなみに、それから十年<sup>じゅうねん</sup>もしないうちに、宇宙<sup>うちゅう</sup>飛行士訓練<sup>ひこうしくんれん</sup>はウラジーミル・シャタロフ司令官<sup>しれいかん</sup>なる人物<sup>じんぶつ</sup>が率<sup>ひき</sup>いることになる。

ZH 顺便<sup>shùn biàn</sup>一提<sup>yí tí</sup>, 不到十年<sup>bù dào shí nián hòu</sup>后, 宇航员训练<sup>yǔ háng yuán xùn liàn</sup>将由一位<sup>jiāng yóu yí wèi</sup>弗拉基米尔<sup>fú lā jī mǐ ěr</sup>·沙塔洛夫<sup>shā tǎ luò fú</sup>指挥官<sup>zhǐ huī guān</sup>负责<sup>fù zé</sup>。

A very similar situation happened with a Mongolian cosmonaut candidate, but the story is little known because the guy whose name was changed didn't end up flying.

JP モンゴル人の宇宙飛行士候補にも、これとよく似たことが起きた。ただ、名前を変えられたその人物は結局宇宙へ行かなかったの、この話はあまり知られていない。

ZH 蒙古的一名宇航员候选人也遇到过非常相似的情况，不过这个故事鲜为人知，因为那个被改了名字的人最后并没有飞上太空。

However, as Weinersmiths, it is dear to our hearts, so we'll share it with you here: According to one source on the Interkosmos program, "There was one problem of a rather unusual nature.

JP とはいえ、ワイナースミス姓の私たちにとっては胸に迫る話なので、ここで紹介しておきたい。インターコスモス計画に関するある資料によると、「かなり変わった性質の問題が一つあった。

ZH 不过，作为韦纳史密斯夫妇，这件事让我们格外有亲切感，所以我们就在这里讲给你听：据一份关于“国际宇宙”计划的资料说，“有一个问题，性质相当不同寻常。

Maidardzavyn Aleksandr Gankhuyag was told that he would have to change his surname to avoid offending or amusing Russian speakers.

JP マイダルザヴィン・アレクサンドル・ガンクヤグは、ロシア語話者を不快にさせたり笑わせたりしないよう、姓を変えなければならないと告げられた。

ZH 迈达尔扎文·亚历山大·冈呼亚格被告知，他必须改掉自己的姓氏，以免冒犯俄语使用者，或者让他们发笑。

The surname Gankhuyag is a Mongolian word meaning “armor,” but the last two syllables resemble a Russian slang word for the male sexual organ.

JP ガンクヤグという姓はモンゴル語で『鎧』を意味する言葉だが、最後の二音節が、男性器を指すロシア語の俗語に似ている。

ZH Gankhuyag 这个姓在蒙古语中意为“铠甲”，但最后两个音节听起来像俄语中指男性性器官的俚语。

At the insistence of the Soviets, he changed his name to Ganzorig.”

JP ソ連側の強い要請により、彼は名をガンゾリグに改めた。」

ZH 在苏联方面的坚持下，他把名字改成了Ganzorig。”

Those authors didn't get more specific so we consulted your friend and mine, Wikipedia, and it turns out that the word “khuy” in Russian “means cock, penis, or for an equivalent colloquial register: dick.”

JP その著者たちはそれ以上具体的に書いていなかった。私たちはあなたと私の友人であるウィキペディアに相談した。すると、ロシア語の「khuy」は「cock、penis、または同じ口語的な語感で言えばdick」を意味することがわかった。

ZH 那些作者没有说得更具体，于是我们去请教了你我共同的朋友维基百科，结果发现俄语里的“khuy”意思是“鸡巴、阴茎，或者用同等口语语域来说：屌”。

We want you to know that out of a profound sense of fairness we tried very hard to find an American astronaut with a funny name, but we came up empty

JP 念のため言っておくと、私たちは深い公平精神から、面白い名前の人アメリカ人宇宙飛行士を懸命に探したのだが、何も見つからなかった。

ZH 我们希望你知道，出于一种深切的公平感，我们非常努力地想找出一位名字好笑的美国家宇航员，但最后一无所获。

The best was the more-awesome-than-funny-sounding Bill McCool.

JP いちばん近かったのは、面白いというよりむしろ格好よすぎる響きのビル・マックールだった。

ZH 最接近的例子是比起好笑更像是超酷的比尔·麦库尔。

As a consolation, we offer the name of the first Dutch astronaut.

JP その代わりとして、最初のオランダ人宇宙飛行士の名前をお届けしよう。

ZH 作为安慰，我们献上第一位荷兰宇航员的名字。

It isn't amusingly prurient, but does have the virtue of sounding like an alias invented by a six-year-old trying to get away with something: Dr.

JP 猥褻で笑えるというわけではないが、何かをごまかそうとする六歳児が考えた偽名のように聞こえるという長所はある。博士、

ZH 它并没有什么好笑的下流意味，但优点是听起来像一个六岁小孩为了蒙混过关而编出来的化名：博士

Wubbo J.

JP ウッボ・J・

ZH 伍博·J.

Ockels.

JP オッケルス。

ZH 奥克尔斯。

## Conclusion: Of Hot Tubs and Human Destiny

### 第28章

global-ratio-window

---

So, should we do this?

JP では、私たちはこれを実行すべきなのだろうか。

ZH 那么，我们应该这样做吗？

That's not a question we imagined asking when we started this project.

JP これは、私たちがこの企画を始めたときに問うことになるとは想像していなかった問いだ。

ZH 这不是我们开始这个项目时想过会提出的问题。

Our original assumption was that space settlement was coming soon and that a question of governance was looming.

JP 当初の私たちは、宇宙への定住は間もなく始まり、統治の問題が目前に迫っていると考えていた。

ZH 我们最初的假设是，太空定居很快就会到来，而治理问题也迫在眉睫。



We now believe the timeline is substantially longer and the project wildly more difficult and that the governance work to do is more about regulating the behavior of Earthlings than designing a Martian democracy.

JP いまでは、その時間軸ははるかに長く、この計画は途方もなく難しく、取り組むべき統治の仕事も、火星の民主制度を設計することより、地球人の行動を規制することに近いと考えている。

ZH 现在我们认为，时间表要长得多，这项事业也困难得惊人，而需要做的治理工作，与其说是设计一个火星民主制度，不如说是规范地球人的行为。

But hang on a minute.

JP だが、少し待ってほしい。

ZH 不过，先等一下。

You, valiant reader, have come this far: you've worried over Mars babies, considered life in a lunar cave, pored over the work of space lawyers, imagined ways of building society off-world, and contemplated a dark future.

JP 勇敢な読者であるあなたは、ここまでたどり着いた。火星の赤ん坊を心配し、月の洞窟での暮らしを考え、宇宙法の専門家たちの仕事を読み込み、地球外で社会を築く方法を想像し、暗い未来についても思いを巡らせてきた。

ZH 勇敢的读者，你已经读到了这里：你为火星婴儿担忧过，思考过月球洞穴里的生活，细读过太空律师们的研究，设想过在地外建设社会的方式，也凝视过一个黑暗的未来。

With all that in mind, let's revisit the two plausible arguments for space settlement we set out at the beginning of this book.

JP それらを踏まえて、本書の冒頭で提示した、宇宙定住を支持する二つのもっともらしい論拠をもう一度見直してみよう。

ZH 把这一切都放在心上，让我们重新审视本书开头提出的两个支持太空定居的似乎说得通的论点。

How have they fared?

JP それらは、いまだう見えるだろうか。

ZH 它们现在还站得住脚吗？

## Argument 1: The Survival Cathedral

JP 論拠1：生存の大聖堂

ZH 论点一：生存大教堂

Should humanity begin the process of settling space purely because it makes us less vulnerable to species extinction?

JP 人類は、種として絶滅する危険に対して脆弱でなくなるという理由だけで、宇宙定住のプロセスを始めるべきなのだろうか。

ZH 人类是否应该仅仅因为太空定居能降低我们遭遇物种灭绝的脆弱性，就开始定居太空的进程？

Dr.

JP スティーブン・ホーキング博士は

ZH 史蒂芬·霍金博士

Stephen Hawking liked this argument.

JP この論拠を好んでいた。

ZH 喜欢这个论点。

Elon Musk likes this argument.

JP イーロン・マスクもこの論拠を好んでいる。

ZH 伊隆·马斯克也喜欢这个论点。

We're no longer sure it's a good one.

JP 私たちはもう、それがよい論拠なのか確信が持てない。

ZH 我们已经不再确定它是不是一个好论点。

If humanity were governed so well that war and terrorism hadn't existed for ages, then we should build the cathedral.

JP もし人類が非常にうまく統治され、戦争やテロが長いあいだ存在していないのなら、私たちはその大聖堂を建てるべきだろう。

ZH 如果人类被治理得非常好，以至于战争和恐怖主义已经许久不曾存在，那么我们就应该建造这座大教堂。

If humanity had some kind of Star Warsy force-field technology that allowed us to perfectly control what objects fall through our atmosphere, then we should build the cathedral.

JP もし人類が、どんな物体が大気圏を<sup>とお</sup>通<sup>お</sup>って落<sup>お</sup>ちてくるかを<sup>かんぜん</sup>完全に<sup>せいぎょ</sup>制<sup>せい</sup>御<sup>ぎょ</sup>できるような、『スター・ウォーズ』風のフォースフィールド技術<sup>かぎ</sup>を持<sup>も</sup>っているのなら、<sup>わたし</sup>私たちはその<sup>だいせいどう</sup>大聖堂<sup>た</sup>を<sup>た</sup>建<sup>た</sup>てるべきだろう。

ZH 如果人类<sup>rú guǒ rén</sup>拥有<sup>yǒng yǒu</sup>某种<sup>mǒu zhǒng</sup>《星球大战》<sup>xīng qiú dà zhàn</sup>式的<sup>shì de</sup>力场<sup>lì chǎng</sup>技术<sup>jì shù</sup>，能够<sup>néng gòu</sup>让我们<sup>ràng wǒ men</sup>完美<sup>wán měi</sup>控制<sup>kòng zhì</sup>哪些<sup>nǎ xiē</sup>物体会<sup>wù tǐ huì</sup>穿过<sup>chuānguò</sup>大气层<sup>dà qì céng</sup>落<sup>luò</sup>下来<sup>xià lái</sup>，那么<sup>nà me</sup>我们就<sup>wǒ men jiù</sup>应该<sup>yīng gāi</sup>建<sup>jiàn</sup>造<sup>zào</sup>这座<sup>zhè zuò</sup>大教堂<sup>dà jiào táng</sup>。

If we could build a settlement on a faraway star, making interplanetary conflict all but impossible, then we should build the cathedral.

JP もし遠<sup>とお</sup>く離<sup>はな</sup>れた<sup>こうせい</sup>恒星<sup>ていじゅう</sup>に定住地<sup>ちきづ</sup>を築<sup>きづ</sup>くことができ、惑星間<sup>わくせいかん</sup>の紛争<sup>ふんそう</sup>がほとんど不<sup>ふ</sup>可<sup>か</sup>能<sup>のう</sup>になるのなら、<sup>わたし</sup>私たちはその<sup>だいせいどう</sup>大聖堂<sup>た</sup>を<sup>た</sup>建<sup>た</sup>てるべきだろう。

ZH 如果我们能<sup>rú guǒ wǒ men néng</sup>在<sup>zài</sup>遥远<sup>yáo yuǎn</sup>的<sup>de</sup>恒星<sup>héng xīng</sup>上<sup>shàng</sup>建立<sup>jiàn lì</sup>定居点<sup>jū diǎn</sup>，使<sup>shǐ</sup>行星际冲突<sup>xíng xíng jì chōng tū</sup>几乎<sup>jī hū</sup>不<sup>bù</sup>可<sup>kě</sup>能<sup>néng</sup>发<sup>fā</sup>生<sup>shēng</sup>，那么<sup>nà me</sup>我们就<sup>wǒ men jiù</sup>应该<sup>yīng gāi</sup>建<sup>jiàn</sup>造<sup>zào</sup>这座<sup>zhè zuò</sup>大教堂<sup>dà jiào táng</sup>。

But we have not moved beyond conflict.

JP しかし<sup>わたし</sup>私たちは、まだ紛争<sup>ふんそう</sup>を克服<sup>こくふく</sup>していない。

ZH 但我们<sup>dàn wǒ men</sup>并<sup>bīng</sup>没有<sup>mei yǒu</sup>超<sup>chāo</sup>越<sup>yuè</sup>冲突<sup>chōng tū</sup>。

Our ability to harm ourselves vastly outweighs our ability to protect ourselves.

JP 私<sup>わたし</sup>たちが自分<sup>じぶん</sup>たちを傷<sup>きず</sup>つける能力<sup>のうりょく</sup>は、自分<sup>じぶん</sup>たちを<sup>まも</sup>る能力<sup>のうりょく</sup>をはるかに上<sup>うわ</sup>回<sup>まわ</sup>っている。

ZH 我们<sup>wǒ men</sup>伤害<sup>shāng hài</sup>自己<sup>zì jǐ</sup>的<sup>de</sup>能力<sup>néng lì</sup>，远<sup>yuǎn</sup>远<sup>yuǎn</sup>超<sup>chāo</sup>过<sup>guò</sup>了<sup>le</sup>保<sup>bǎo</sup>护<sup>hù</sup>自己<sup>zì jǐ</sup>的<sup>de</sup>能力<sup>néng lì</sup>。

Settling the solar system will likely increase the danger, and we will not be leaving for distant suns anytime soon.

JP 太陽系に定住することは危険を増す可能性が  
高く、私たちが近いうちに遠い恒星へ旅立つこと  
もない。

ZH 定居太阳系很可能会增加危险，而我们也并不会很快动身  
前往遥远的恒星。

During the last century, humanity has stacked up a good half-dozen brand-new modes of self-annihilation.

JP この一世紀のあいだに、人類は新しい自己絶滅  
の手段を優に半ダースほど積み上げてきた。

ZH 在过去一个世纪里，人类已经堆出了足足半打全新的自  
我毁灭方式。

Do we really want to add one more?

JP 本当に、そこへもう一つ加えたいのだろうか。

ZH 我们真的还想再添一种吗？

The only case for the survival cathedral would be if we could prove that although space settlement creates new risks, the benefits outweigh them.

JP 生存の大聖堂を支持できる唯一の理由は、宇宙  
定住が新たなリスクを生むとしても、その利益が  
リスクを上回ると証明できる場合だけだ。

ZH 支持生存大教堂的唯一理由，是我们能够证明：尽管太空  
定居会带来新的风险，但它的收益超过这些风险。

But at least for now, the benefits look slim and the risks look substantial.

JP しかし少なくとも現時点では、利益は小さく見え、リスクはかなり大きく見える。

ZH 但至少就目前而言，收益看起来很微薄，风险却相当可观

o

Without the confidence that space expansion produces net benefits for humanity on a short or long time scale, the creation of the survival cathedral becomes, appropriately, an act of faith.

JP 宇宙への拡張が短期的にも長期的にも人類に純利益をもたらすという確信がなければ、生存の大聖堂をつくることは、まさに信仰の行為になる。

ZH 如果我们没有信心相信太空扩张无论在短期还是长期都会给人类带来净收益，那么建造生存大教堂就恰如其分地成了一种信仰行为。

## Argument 2: The Hot Tub

JP 論拠2：ホットタブ

ZH 论点二：热水浴缸

Do humans have any right to bind their fellow humans to Earth?

JP 人間には、同じ人間を地球に縛りつける権利などあるのだろうか。

ZH 人类是否有任何权利把其他同胞束缚在地球上？

We said at the beginning of this book that the question here is whether the choice to settle space is more like the personal choice to buy a hot tub or more like the highly regulated choice to buy a nuclear missile.

JP 本書の冒頭で私たちは、ここで問われているのは、宇宙に定住するという選択が、温水浴槽を買うような個人的な選択に近いのか、それとも核ミサイルを買うような厳しく規制される選択に近いのか、ということだと述べた。

ZH 我们在本书开头说过，这里的问题在于，选择定居太空，到底更像是个人决定买一个热水浴缸，还是更像是受到高度管制的购买核导弹的选择。

Given that space settlement is unlikely to deliver huge benefits anytime soon, given that the path forward might lead to legal chaos, given that space activity won't reduce the likelihood of war and might increase it under some scenarios, well, it's hard to argue that this is just a matter of personal preference.

JP 宇宙定住が近いうちに大きな利益をもたらす見込みは薄いこと、進む道が法的な混乱につながりかねないこと、宇宙活動が戦争の可能性を下げるところか、場合によっては高めるかもしれないことを考えると、まあ、これは単なる個人の好みの問題だとは言にくい。

ZH 考虑到太空定居不太可能在短期内带来巨大利益，考虑到前进的道路可能导致法律上的混乱，考虑到太空活动不会降低战争的可能性，甚至在某些情形下还可能增加这种可能性，那么，要说这只是个人偏好的问题，就很难站得住脚。

Is this merely a personal choice?

JP これはただの個人的な選択なのだろうか。

ZH 这仅仅是个人选择吗?

We think, at the end of everything, the short answer here is no.

JP すべてを考え合わせたうえで、私たちの短い答えは「いいえ」だ。

ZH 我们认为，归根结底，这里的简短答案是否定的。

Many of the most persistent voices for Mars colonization are philosophically libertarian—they think Earth is too bureaucratic, too rule bound, too oppressive.

JP 火星植民を最も粘り強く唱える人々の多くは、哲学的にはリバタリアンだ。彼らは地球は官僚的すぎ、規則に縛られすぎ、抑圧的すぎると考えている。

ZH 许多最坚持主张殖民火星的人，在哲学上都是自由意志主义者；他们认为地球太官僚、规则太多、太压迫人。

But even ardent libertarians don't favor an increase in private possession of nuclear weapons.

JP しかし熱心なリバタリアンでさえ、核兵器の私的保有が増えることを望んではない。

ZH 但即使是热烈的自由意志主义者，也不会赞成增加私人持有核武器的情况。



If you agree with us that a large-scale human space presence poses a nuclear-weapon-ish threat to humanity, almost any political or philosophical posture should favor a collective right to say what goes on above our gravity well.

JP 大規模な人類の宇宙進出が、人類に対して核兵器めいた脅威をもたらすという私たちの見方に同意するなら、ほとんどどんな政治的・哲学的立場であっても、私たちの重力井の上で何が行われるかについて、集団として口を出す権利を支持するはずだ。

ZH 如果你同意我们的看法，认为大规模的人类太空存在会给人类带来类似核武器的威胁，那么几乎任何政治立场或哲学立场都应该支持一种集体权利：有权决定在我们的重力井之上发生什么。

Look, we're nerds.

JP いいですか、私たちはオタクだ。

ZH 听着，我们是书呆子。

What we were supposed to write here in this book is that yes you will live in a giant space wheel or a Martian biodome or a lunar cave with a lovely space family and anyone saying otherwise is in the same category as the people who said airplanes wouldn't work or that you can't make fire by rubbing sticks together.

JP 本来ならこの本で私たちはこう書くべきだったのだろう。そう、あなたは巨大な宇宙ホイールか、火星のバイオドームか、月の洞窟で、すてきな宇宙家族と一緒に暮らすことになる。そしてそれを否定する人は、飛行機はうまくいかないと言った人や、木の棒をこすり合わせても火は起こせないと言った人と同じ部類だ、と。

ZH 我们本该在这本书里写的是：没错，你会和可爱的太空家人一起住在巨大的太空轮、火星生物穹顶或月球洞穴里；任何说不是这样的人，都和那些说飞机飞不起来、或者说你不可能靠摩擦木棍生火的人属于同一类。

We would like to be saying that here.

JP 私たちだって、ここでそう言いたかった。

ZH 我们也能在这里这么说。

Really.

JP 本当に。

ZH 真的。

Kelly once attended a space-settlement workshop, and when she announced that her next book was about space settlement, the room broke out into applause.

JP ケリーは以前、宇宙定住のワークショップに参加したことがあり、次に書く本は宇宙定住についてだと発表すると、会場から拍手が湧き起こった。

ZH 凯莉曾经参加过一次太空定居研讨会，当她宣布自己的下一本书将是关于太空定居时，整个会场响起了掌声。

It was a weird moment, because she' d held a more optimistic view of the near-term opportunities when she' d originally signed up for the workshop.

JP それは奇妙な瞬間だった。というのも、彼女がそのワークショップに申し込んだ当初は、近い将来の可能性についてもっと楽観的に見ていたからだ。

ZH 那是个奇怪的时刻，因为她最初报名参加这个研讨会时，对近期机会的看法还要乐观得多。

By the time she was being praised as part of the movement, she wasn' t so sure anymore.

JP その運動の一員として称賛されるころには、彼女はもうそこまで確信を持てなくなっていた。

ZH 等到她作为这场运动的一分子受到称赞时，她已经不再那么确定了。

We like all these people.

JP 私たちはこういう人たちが好きだ。

ZH 我们喜欢这些人。

We like applause.

JP 拍手も好きだ。

ZH 我们喜欢掌声。

We like solidarity among fellow dorkwads.

JP 同じ変わり者同士の連帯感も好きだ。

ZH 我们喜欢同为怪咖之间的团结。

We're science geeks.

JP 私たちは科学オタクだ。

ZH 我们是科学迷。

We're tech geeks.

JP 技術オタクでもある。

ZH 我们是技术迷。

We stay up late to watch rocket launches with our kids  
and we break out the telescope on clear winter nights

JP 子どもたちと夜更かししてロケット打ち上げを  
見守るし、晴れた冬の夜には望遠鏡を持ち出す。

ZH 我们会和孩子们一起熬夜看火箭发射，也会在晴朗的冬  
夜把望远镜搬出来。

We believe that technological advancement has  
a major role in creating a wonderful future for  
humanity.

JP 技術の進歩は、人類にすばらしい未来をもたら  
すうえで大きな役割を果たすと信じている。

ZH 我们相信，技术进步在为人类创造美好未来方面起着重  
要作用。

But we just cannot convince ourselves that the usual  
arguments for space settlements are good.

JP しかし、宇宙定住をめぐるお決まりの主張が妥  
当だとは、どうしても自分たちを納得させられな  
い。

ZH 但是，我们实在无法说服自己相信，通常用来支持太空定  
居的那些论证是站得住脚的。

Space settlement **will be much harder than it is** usually portrayed, without obvious economic benefits.

JP 宇宙定住は、ふつう語られているよりはるかに  
困難で、明らかな経済的利益も見当たらない。  
ZH 太空定居会比人们通常描绘的艰难得多，而且看不出明显的经济利益。

Attempting space settlement now **may increase the likelihood of conflict on Earth in the short term** and ultimately increase human existential risk.

JP いま宇宙定住を試みれば、短期的には地球上の  
紛争の可能性を高め、最終的には人類の存亡リスク  
を増やすかもしれない。  
ZH 现在尝试太空定居，短期内可能会增加地球上发生冲突的可能性，最终还可能提高人类的生存风险。

Even the awesomeness of the view out of a Martian habitat **is not worth all this**.

JP 火星の居住施設から眺める景色がどれほど素晴らしくても、その代償に見合うものではない。  
ZH 即使火星栖居地窗外的景色再令人惊叹，也不值得付出这一切。

Russian cosmonauts **have an anthem called “The Grass by Our Home.”**

JP ロシアの宇宙飛行士たちには、「わが家のそばの草」という讃歌がある。  
ZH 俄罗斯宇航员有一首赞歌，叫作《家旁的青草》。

It is a profoundly 1980s ballad, renditions of which typically involve a keytar and at least three mullets.

JP それは徹底して一九八〇年代的なバラードで、  
演奏にはたいていショルダーキーボードと、少なくとも  
とも三人分のマレットヘアがつきものだ。

ZH 这是一首非常八十年代风格的抒情歌，演绎时通常少不了  
了肩背键盘和至少三个鲑鱼头。

But it contains some surprisingly moving lyrics, told from the perspective of a man in space contemplating Earth.

JP けれどもその歌詞には、宇宙にいる一人の男が  
地球を思うという視点から語られる、意外なほど胸  
を打つ言葉が含まれている。

ZH 但它的歌词出人意料地动人，是从一个身在太空、凝望地  
球的人的视角写成的。

The chorus goes like this:

JP サビはこうだ。

ZH 副歌是这样的：

We dream not about the roar of the cosmodrome,

JP 私たちが夢見るのは、宇宙基地の轟音ではなく、

ZH 我们梦见的不是航天发射场的轰鸣，

Not about this icy blue space.

JP この氷のように青い宇宙でもない。

ZH 也不是这片冰冷湛蓝的太空。

We dream of grass, grass by our home,

JP 私たちが夢見るのは草、わが家のそばの草、

ZH 我们梦见的是青草，家旁的青草，

Green, green grass. [\*]

JP 緑の、緑の草。

ZH 绿色的、绿色的青草。

Having devoted all this time to trying to see a more realistic vision of space settlement, one of the few things we can say with certainty is that we have more appreciation of this grass by our home.

JP 宇宙定住について、より現実的な姿を見ようとしてこれだけの時間を費やしたいま、確実に言える数少ないことのひとつは、私たちがこのわが家のそばの草をいっそうありがたく思うようになったということだ。

ZH 我们花了这么多时间，试图看清一种更现实的太空定居图景；可以确定的少数事情之一，是我们更加珍惜家旁的这片青草了。

In fact, not just the grass, but the home itself, and the people inside it.

JP 実際には、草だけではない。家そのもの、そしてその中にいる人々もだ。

ZH 事实上，不只是青草，还有家本身，以及住在家里的人。

Fantasies about going to space usually involve escape

JP 宇宙へ行くことをめぐる空想には、たいてい逃避が含まれている。

ZH 关于去太空的幻想，通常都包含逃离。

Sometimes it's the personal escape of a single character in a story, but just as often it's about humanity escaping institutions and traditions seen as repressive or ugly or dying or dull.

JP それは物語の登場人物一人の個人的な逃避であることもあるが、それと同じくらい多くの場合、人類が、抑圧的で醜く、死にかけていて退屈だと見なされる制度や伝統から逃げ出す話でもある。

ZH 有时那是故事中某个角色的个人逃离，但同样常见的是，人类想要逃离那些被视为压抑、丑陋、衰败或乏味的制度和传统。

But here's the thing: You can't leave.

JP だが、ここが肝心だ。あなたは去れない。

ZH 但问题就在这里：你走不了。



Not really.

JP ほんとうの意味では。

ZH 并不真的能走。

Not in time to stop any calamity on the horizon or any social decay you see as imminent.

JP 目前に迫っていると思う災厄や、差し迫っている  
と見ている社会の衰退を止められるほど早くは、  
逃げられない。

ZH 来不及在地平线上任何灾难降临之前逃走，也来不及阻止  
你认为迫在眉睫的任何社会衰败。

And if you could leave and build a new civilization, do you know what you'd do first?

JP そして、もし去って新しい文明を築けるとして、  
最初に何をするかわかるだろうか。

ZH 而且，假如你真能离开并建立一个新的文明，你  
首先会做什么吗？

You'd start re-creating Earth as we know it.

JP あなたは、私たちの知る地球を再び作り始める  
だろう。

ZH 你会开始重新创造我们所熟知的地球。

Not just our biosphere, but social institutions we've had to wrench away from the darker side of our nature—things like the rule of law, human rights, and norms of behavior between societies.

JP それは私たちの生物圏だけではない。法の支配、人権、社会どうしの行動規範といった、私たちが人間性の暗い側面から苦勞して引きはがしてきた社会制度も含まれる。

ZH 不<sup>bù</sup> 真<sup>zhēn</sup> 是<sup>shì</sup> 我们的生物<sup>wǒ men de shēng wù</sup> 圈<sup>quān</sup>，还<sup>hái</sup> 有<sup>yǒu</sup> 我们<sup>wǒ men</sup> 不得<sup>bù dé</sup> 从<sup>cóng</sup> 人性<sup>rén xìng</sup> 阴暗<sup>yīn àn</sup> 面<sup>miàn</sup> 中<sup>zhōng</sup> 艰<sup>jiān</sup> 难<sup>nán</sup> 夺<sup>duó</sup> 回<sup>huí</sup> 的<sup>de</sup> 社<sup>shè</sup> 会<sup>huì</sup> 制<sup>zhì</sup> 度<sup>dù</sup>，比<sup>bǐ</sup> 如<sup>rú</sup> 法<sup>fǎ</sup> 治<sup>zhì</sup>、人<sup>rén</sup> 权<sup>quán</sup>，以<sup>yǐ</sup> 及<sup>jié</sup> 社<sup>shè</sup> 会<sup>huì</sup> 之<sup>zhī</sup> 间<sup>jiān</sup> 的<sup>de</sup> 行<sup>xíng</sup> 为<sup>wéi</sup> 规<sup>guī</sup> 范<sup>fàn</sup>。

Our biggest fear in writing this book is that the very people who helped us learn about space settlement will be disappointed or angry at our treatment of it.

JP この本を書いていて私たちが最も恐れているのは、宇宙定住について学ぶ手助けをしてくれたまさにその人たちが、私たちの扱い方に失望したり怒ったりすることだ。

ZH 写<sup>xiě</sup> 这<sup>zhè</sup> 本<sup>běn</sup> 书<sup>shū</sup> 时<sup>shí</sup>，我<sup>wǒ</sup> 们<sup>men</sup> 最<sup>zuì</sup> 大<sup>dà</sup> 的<sup>de</sup> 担<sup>dān</sup> 忧<sup>yōu</sup> 是<sup>shì</sup>，正<sup>zhèng</sup> 是<sup>shì</sup> 那<sup>nà</sup> 些<sup>xiē</sup> 帮<sup>bāng</sup> 助<sup>zhù</sup> 我<sup>wǒ</sup> 们<sup>men</sup> 了<sup>le</sup> 解<sup>jiě</sup> 太<sup>tài</sup> 空<sup>kōng</sup> 定<sup>dìng</sup> 居<sup>jū</sup> 的<sup>de</sup> 人<sup>rén</sup>，会<sup>huì</sup> 对<sup>duì</sup> 我<sup>wǒ</sup> 们<sup>men</sup> 处<sup>chù</sup> 理<sup>lǐ</sup> 这<sup>zhè</sup> 个<sup>gè</sup> 主<sup>zhǔ</sup> 题<sup>tí</sup> 的<sup>de</sup> 方<sup>fāng</sup> 式<sup>shì</sup> 感<sup>gǎn</sup> 到 <sup>dào</sup> 失<sup>wàng</sup> 望<sup>huò</sup> 或<sup>huò</sup> 愤<sup>fèn</sup> 怒<sup>nù</sup>

Well, dammit, they shouldn' t be.

JP だが、くそ、そう思うべきではない。

ZH 可<sup>kě</sup> 是<sup>shì</sup>，见<sup>jiàn</sup> 鬼<sup>guǐ</sup>，他<sup>tā</sup> 们<sup>men</sup> 不<sup>bù</sup> 该<sup>gāi</sup> 这<sup>zhè</sup> 样<sup>yàng</sup>。

We love this community, and we' ve done our best to further their discourse.

JP 私たちはこのコミュニティを愛しているし、その議論を前に進めるために最善を尽くした。

ZH 我<sup>wǒ</sup> 们<sup>men</sup> 热<sup>ài</sup> 爱<sup>zhè</sup> 这<sup>gè</sup> 个<sup>qún</sup> 体<sup>tǐ</sup>，也<sup>yě</sup> 已<sup>jǐ</sup> 经<sup>jīng</sup> 尽<sup>jìn</sup> 力<sup>lì</sup> 推<sup>tuī</sup> 进<sup>jìn</sup> 他<sup>tā</sup> 们<sup>men</sup> 的<sup>de</sup> 讨<sup>tǎo</sup> 论<sup>lùn</sup>。

We believe space settlements are possible, and perhaps one day could be done in safety.

JP 宇宙定住は可能だと私たちは信じているし、いつか安全に実現できる日が来るかもしれない。

ZH 我们相信太空定居是可能的，也许有一天能够安全地实现。

But doing something big requires us to assess the scale of the challenge.

JP しかし大きなことを成し遂げるには、その挑戦の規模を見極めなければならない。

ZH 但要做一件大事，就必须评估挑战的规模。

In healthy communities of thought, the people in the corner shaking their heads and wagging their fingers aren't barriers on the road to progress, but guardrails

JP 健全な思想共同体では、隅で首を振り、指を振っている人々は、進歩への道をふさぐ障害物ではなく、ガードレールなのだ。

ZH 在健康的思想共同体中，站在角落里摇头并摇着手指的人，不是通往进步道路上的障碍，而是护栏。

Earth isn't perfect, but as planets go it's a pretty good one.

JP 地球は完璧ではないが、惑星として見ればかなりよい場所だ。

ZH 地球并不完美，但在行星之中，它算是相当不错的一个。

We aren't saying you should give up on the hope for a life off-world—that's too pretty a dream to part with.

JP 私たちは、地球の外で暮らす希望をあきらめるべきだと言っているわけではない。それは手放すにはあまりにも美しい夢だからだ。

ZH 我们并不是说你应该放弃在地外生活的希望，那是一个太美好的梦想，实在不舍得割舍。

What we are saying is that if you do want that dream, you have to see the challenges as they are—real, profound, and present at every level from molecules to sociology.

JP 私たちが言いたいのは、もし本当にその夢を望むなら、課題をありのままに見なければならないということだ。それは現実のもので、深く、分子から社会学に至るあらゆるレベルに存在している。

ZH 我们想说的是，如果你确实想要那个梦想，就必须如实看待其中的挑战：它们真实、深刻，并且存在于从分子到社会学的每一个层面。

We hope, at the very least, when you read an article or hear a conversation about space settlement as an idea, you'll be able to see it as a very rich problem, which won't be solved simply by ambitious fantasies or giant rockets.

JP 少なくとも、宇宙定住という考えについての記事を読んだり会話を耳にしたりしたとき、それをとて奥深い問題として見られるようになってほしい。野心的な空想や巨大ロケットだけで簡単に解決できるものではないのだ。

ZH 我们至少希望，当你读到一篇关于太空定居这个构想的文章，或听到相关谈话时，能够把它看作一个极其丰富的问题，而不是靠雄心勃勃的幻想或巨型火箭就能简单解决的问题。

OKAY OKAY, BUT .

JP わかった、わかった、でも

ZH 好吧好吧，可是

JP ○

ZH ○

JP ○

ZH ○

or, a Moderately Hopeful Coda

JP あるいは、ほどほどに希望のある結び

ZH 或者，一个略带希望的尾声

If you hate our conclusions here, we have excellent news: we are not powerful people.

JP ここでの私たちの結論が気に入らないなら、すばらしい知らせがある。私たちは権力者ではない。

ZH 如果你讨厌我们在这里得出的结论，我们有个好消息：我们并不是什么有权势的人。

Zach is a guy who draws funny pictures for the internet.

JP ザックは、インターネット向けに面白い絵を描いている男だ。

ZH 扎克只是个给互联网画搞笑图片的人。

Kelly is the president of a regional society for the study of parasitic worms.

JP ケリーは、寄生虫を研究する地域学会の会長だ。

ZH 凯莉是一个研究寄生虫的地区性学会的会长。

The world does not tremble before us.

JP 世界は私たちの前で震え上がったりしない。

ZH 世界并不会在我们面前颤抖。

Although we do not think humanity should buy the proverbial hot tub just yet, space agencies and very very rich people are already figuring out how many proverbial water jets should massage humanity's proverbial butt.

JP 私たちは、人類がたとえ話のホットタブを今すぐ買うべきだとは思っていない。それでも宇宙機関や、とてもとても裕福な人々は、人類のたとえ話上のお尻を何本のたとえ話上の噴流で揉むべきかを、もう考え始めている。

ZH 虽然我们并不认为人类现在就该去买那个所谓的热浴缸，但太空机构和非常非常富有的人已经在盘算，该用多少个所谓的水流喷嘴来按摩人类所谓的屁股。

So as we close this book, rather than considering what humanity should do overall, we want to consider what humanity should do if space expansion is a foregone conclusion.

JP そこで本書を締めくくるにあたり、人類全体として何をすべきかを考えるのではなく、宇宙への拡大が既定路線だとしたら人類は何をすべきかを考えたい。

ZH 所以在本书收尾之际，与其思考人类总体上应该做什么，我们更想思考：如果向太空扩张已成定局，人类应该做什么。

Imagine then that through some unfortunate sequence of events, a pair of Weinersmiths have been tasked with running a \$20 billion agency for space settlement.

JP では、何か不幸な成り行きによって、ワイナースミス夫妻が二百億ドル規模の宇宙定住機関を運営する任務を負わされたと想像してほしい。

ZH 那么请想象，由于某一连串不幸事件，两位韦纳史密斯被委派去管理一个预算二百亿美元的太空定居机构。

Here's where we'd allocate funds:

JP 私たちなら資金をここに配分する。

ZH 我们会把资金分配到这些地方：

## Track 1: Biology, Reproduction, and Ecology

JP **トラック1: 生物学、生殖、そして生態学**  
ZH **方向一: 生物学、繁殖与生态学**

The life sciences pose hard problems for long-term survival in space, and they are also problems about which we know very little.

JP **生命科学は、宇宙で長期的に生き延びるうえで  
難しい問題を突きつける。しかもそれは、私たちが  
ほとんど知らない問題でもある。**

ZH **生命科学给在太空中长期生存提出了艰巨问题，而这些  
也正是我们知之甚少的问题。**

The big answers we need are about the very long-term effects of life in space—not just in space stations, but in partial gravity.

JP **私たちが必要としている大きな答えは、宇宙で  
暮らすことの非常に長期的な影響についてだ。宇  
宙ステーションだけでなく、部分重力の環境につ  
いてもである。**

ZH **我们需要的大答案，关乎太空生活的极长期影响，不仅是  
在空间站里，也包括在部分重力环境中。**

We also need answers on how to safely reproduce off-world.

JP **また、地球外でどうすれば安全に生殖できるの  
かについての答えも必要だ。**

ZH **我们还需要弄清楚，如何在地外安全地繁殖。**



Maybe it's broadly similar to how it goes on Earth, or maybe we need a giant rotating baby-drome above Mars.

JP それは地球でのやり方と大体同じなのかもしれないし、火星の上空に巨大な回転式ベビー施設が必要なかもしれない。

ZH 也许这和地球上的情况大体相似，也许我们需要在火星上空建一个巨大的旋转婴儿圆顶场。

Very little progress has been made in this direction, though as we were writing this conclusion, news came out that China is planning to send monkeys up for some intimate time in their space station.

JP この方面ではほとんど進展がない。ただ、この結論を書いている最中に、中国が自国の宇宙ステーションへサルを送り、そこで親密な時間を過ごさせる計画だというニュースが出た。

ZH 这个方向几乎没有取得什么进展，不过在我们写这篇结论时，有消息传出，中国计划把猴子送上空间站，让它们在那里亲密相处一番。

We wish them luck getting primates to have adult time in a space station the size of an apartment and with a crew of three taikonauts.

JP アパートほどの大きさで、三人の中国人宇宙飛行士が乗っている宇宙ステーションの中で、霊長類に大人の時間を過ごさせる試みの成功を祈っている。

ZH 我们祝他们好运，愿他们能让灵长类动物在一个公寓大小、还有三名航天员同住的空间站里度过成年人的时间。

As silly as this sounds, it is broadly the right direction

JP ばかげて聞こえるかもしれないが、大まかな方向としては正しい。

ZH 这话听起来再傻，大体方向却是正确的。

Animal research on long-term biology and reproduction in space is important, not just as a way to produce more humans on Mars, but as a way to do so ethically.

JP 宇宙での長期的な生物学と繁殖に関する動物研究は重要だ。それは火星で人間を増やす方法としてだけでなく、それを倫理的に行う方法としても重要なのである。

ZH 关于太空中长期生物学和繁殖的动物研究很重要，不只是为了在火星上制造更多人类，也是为了以合乎伦理的方式做到这一点。

We'd love to see satellites out past the magnetosphere, rotating at partial gravity, home to multiple generations of rodents who seem as happy and healthy as can be.

JP 磁気圏の外側に衛星を置き、部分重力で回転させ、その中で何世代もの齧歯類ができるかぎり幸せで健康そうに暮らしているところを、ぜひ見てみたい。

ZH 我们很想看到有卫星飞到磁层之外，以部分重力旋转，里面住着好几代啮齿动物，它们看起来尽可能快乐又健康。

Or, if we get a research station on the Moon, we'd like that work done there instead.

JP あるいは、月に研究ステーションを持てるようになったなら、その研究はそこで行ってほしい。

ZH 或者，如果我们在月球上建起了研究站，我们也希望这项工作改在那里进行。

That sounds like a good start.

JP それはよい出発点に思える。

ZH 这听起来像是一个不错的开端。

Part of why this sort of science hasn't advanced is that the space agencies generally shy away from anything involving the word “sex.”

JP この種の科学が進んでこなかった理由のひとつは、宇宙機関がたいてい「セックス」という言葉に関わるものを避けたがることにある。

ZH 这类科学之所以没有进展，部分原因在于航天机构通常会避开任何涉及“性”这个词的东西。

This is a chance for private enterprise to shine!

JP これは民間企業が輝くチャンスだ。

ZH 这正是私营企业大放异彩的机会！

Jeff Bezos' s Amazon owns a huge fleet of vans—they aren't Chevys but they look pretty roomy.

JP ジェフ・ベゾスのアマゾンは巨大な配送バンの車隊を持っている。シェビーではないが、かなり広そうに見える。

ZH 杰夫·贝索斯的亚马逊拥有一大支货车车队——它们不是雪佛兰，但看起来相当宽敞。

Elon Musk is responsible for a high percentage of all children born on Earth.

JP イーロン・マスクは、地球で生まれた子どもたちのかなり高い割合について責任を負っている。

ZH 埃隆·马斯克对地球上相当高比例儿童的出生负有责任。

We can work together.

JP 私たちは協力できる。

ZH 我们可以合作。

We can do this.

JP 私たちならできる。

ZH 我们能做到。

The other piece of the puzzle is the ecology.

JP このパズルのもう一つのピースは生態学だ。

ZH 这道难题的另一块拼图是生态学。

Biosphere 2 nearly showed that you can sustain eight people for two years on about three acres.

JP バイオスフィア2は、およそ三エーカーの面積で八人を二年間支えられることを、ほとんど示してみせた。

ZH “生物圈二号”几乎证明了，大约三英亩的地方可以维持八个人生活两年。

For the price of today's International Space Station, about five hundred such facilities could've been constructed.

JP 現在の国際宇宙ステーションにかかった費用があれば、そのような施設を約五百個建設できたはずだ。

ZH 按今天国际空间站的造价，本来可以建造大约五百个这样的设施。

Better still, five thousand of them, with a lot of variance in size, in order to try out new combinations and figure out the absolute minimum setup that doesn't involve the crew eating only algae for years.

JP さらによいのは、規模に大きなばらつきを持たせて五千個作り、新しい組み合わせを試し、乗組員が何年も藻だけを食えることにならない絶対最小限の構成を見極めることだ。

ZH 更好的是，建五千个，而且规模差异很大，用来尝试新的组合，找出绝对最低限度的配置，同时又不至于让乘员多年只吃藻类。

Incidentally, on this warming planet, a deep systems-level knowledge of ecosystems and how to produce functional ones in weird environments might just come in handy.

JP ついでに言えば、温暖化するこの惑星では、生態系について、そして奇妙な環境で機能する生態系を作る方法についての深いシステムレベルの知識が、ちょうど役に立つかもしれない。

ZH 顺便说一句，在这个正在变暖的星球上，对生态系统以及如何，在怪异环境中造出可运作生态系统的深层系统级认识，也许正好会派上用场。

In the fullness of time, a proper ecosystem should be attempted somewhere off-world—perhaps in a lunar lava tube or near the perpetually lit poles.

JP いずれ<sup>とき</sup>時<sup>み</sup>が満ちれば、地球<sup>ちきゅう</sup>外<sup>がい</sup>のどこか<sup>ほん</sup>で本格的<sup>かくてき</sup>な生態系<sup>せい</sup>を試みる<sup>たい</sup>べきだ。たとえば月<sup>つき</sup>の溶岩洞<sup>ようがんどう</sup>や、常に<sup>つね</sup>日<sup>にち</sup>が当たる<sup>あ</sup>極地<sup>きょくち</sup>の近く<sup>ちか</sup>などである。

ZH 假如<sup>jiǎ</sup>以<sup>yǐ</sup>时<sup>shí</sup>日<sup>rì</sup>，应该<sup>yīng</sup>在<sup>gāi</sup>地球<sup>zài dì</sup>之<sup>zhī</sup>外<sup>wài</sup>某个<sup>mǒu</sup>地方<sup>gè dì</sup>尝试<sup>fāng</sup>建立<sup>háng</sup>一个<sup>shì</sup>真正<sup>jiàn</sup>的生态系统<sup>lì yí gè zhēnzhèng</sup>——也许<sup>de shěng tài xì tǒng yě xǔ shì zài</sup>是在<sup>yuè</sup>月球<sup>qiú</sup>熔岩管<sup>róng yán guǎn</sup>里<sup>lǐ</sup>，或者<sup>huò zhě</sup>在<sup>zài</sup>永远<sup>yǒng yuǎn</sup>有<sup>yǒu</sup>光照<sup>guāng zhào</sup>的<sup>de</sup>两极<sup>liǎng jí</sup>附近<sup>fù jìn</sup>。

Once we have a self-sustaining life-support system that doesn't break for years at a time, when KRUSTYs keep us warm through the long lunar nights, when human adults can spend years on the Moon without losing their eyesight or losing their minds, and once babies are safely born and grow up on Earth's closest neighbor—then it'll be time to scale up to Mars.

JP 何年<sup>なんねん</sup>にもわたって壊<sup>こわ</sup>れない自立型<sup>じりつがた</sup>の生命維持<sup>せいめい いじ</sup>システムを<sup>て</sup>手<sup>に</sup>入れ、長い<sup>なが</sup>月<sup>がつ</sup>の夜<sup>よる</sup>をKRUSTY<sup>あたた</sup>が暖かく保<sup>たも</sup>ってくれ、人間<sup>にんげん</sup>の成人<sup>せいじん</sup>が視力<sup>しりよく</sup>を失<sup>う</sup>ったり正気<sup>しやうき</sup>を失<sup>う</sup>ったりせず<sup>う</sup>に月<sup>がつ</sup>で何年<sup>なんねん</sup>も過<sup>す</sup>ごせるようになり、さらに赤ん坊<sup>あか</sup>が地球<sup>ちきゅう</sup>に最も<sup>ききゅう</sup>近い隣人<sup>ちか</sup>の上<sup>うへ</sup>で安全<sup>ぜんあん</sup>に生ま<sup>う</sup>れて育<sup>そだ</sup>つようになったとき、そのとき初<sup>はじ</sup>めて火星<sup>かせい</sup>へ規模<sup>きぼ</sup>を拡大<sup>かくだい</sup>する時期<sup>じき</sup>になる。

ZH 等到<sup>dēng dào</sup>我们<sup>wǒ men</sup>拥有<sup>yǒng yǒu</sup>一个<sup>yí</sup>多年<sup>duō nián</sup>不会<sup>bù huì</sup>故障<sup>gù zhàng</sup>的<sup>de</sup>自我维持<sup>zì wǒ wéi chí</sup>生命保障系<sup>shēng mìng bǎo zhàng xì</sup>统<sup>tǒng</sup>，等到<sup>dēng dào</sup>KRUSTY装置<sup>zhuāng zhì</sup>能<sup>néng</sup>让<sup>ràng</sup>我们<sup>wǒ men</sup>熬<sup>áo</sup>过<sup>guò</sup>漫长<sup>mǎn cháng</sup>月夜<sup>yuè yè</sup>而保持<sup>ér bǎo chí</sup>温暖<sup>wēn nuǎn</sup>，等到<sup>dēng dào</sup>成年<sup>chéng nián</sup>人<sup>rén</sup>体<sup>tǐ</sup>能<sup>néng</sup>在<sup>zài</sup>月球<sup>yuè qiú</sup>上<sup>shàng</sup>待<sup>dài</sup>上<sup>shàng</sup>多年<sup>duō nián</sup>而不失<sup>ér bù shī</sup>明<sup>míng</sup>也不<sup>yě bù</sup>发<sup>fā</sup>疯<sup>fēng</sup>，等到<sup>dēng dào</sup>婴儿<sup>yīng ér</sup>能<sup>néng</sup>在<sup>zài</sup>地球<sup>dì qiú</sup>最近<sup>zuì jìn</sup>的邻居<sup>de lín jū</sup>上<sup>shàng</sup>安全<sup>ān quán</sup>出生<sup>chū shēng</sup>并 <sup>bìng</sup>长大 <sup>dà</sup>——那时<sup>nà shí</sup>才<sup>cái</sup>该<sup>gāi</sup>把<sup>bǎ</sup>规模<sup>guī mó</sup>扩<sup>kuò</sup>大<sup>dà</sup>到<sup>dào</sup>火星 <sup>huǒ xīng</sup>。

We can and should visit Mars in the meantime, to figure out things like how to remove perchlorates from the soil and make sure of local resources, but until we understand how to ensure long-term human survival, these should not go past the research outpost stage.

JP その間に私たちは火星を訪れることができるし、そうすべきでもある。土壌から過塩素酸塩を取り除く方法や、現地資源を確かめる方法などを見極めるためだ。しかし、人間の長期生存をどう保証するかを理解するまでは、それらは研究前哨基地の段階を越えるべきではない。

ZH 在此期间，我们可以也应该访问火星，弄清楚如何去除土壤中的高氯酸盐，确认当地资源等问题；但在我们理解如何保障人类长期生存之前，这些活动不应超出研究前哨站阶段。

Ultimately, when the right technology is finally ready, all these threads should be pulled together to make one massive Mars settlement during a very brief period.

JP 最終的に、適切な技術がついに整ったなら、これらすべての流れをひとつにまとめ、ごく短い期間のうちに巨大な火星入植地を作るべきである。

ZH 最终，当合适的技术终于准备就绪时，所有这些线索都应该当汇集起来，在一个非常短的时期内建成一座庞大的火星定居点。

That's assuming, of course, you can get everyone to agree on a peaceful and legal way to start a settlement

JP もちろん、それは入植地を始めるための平和で合法的な方法について、全員の合意を得られると仮定しての話だ。

ZH 当然，前提是你能让所有人同意，用一种和平而合法的方式开始建立定居点。

## Track 2: International Law

JP トラック 2：国際法

ZH 路径二：国际法

Human legal norms are substantially more confusing than space monkeys in love.

JP 人間の法的規範は、恋に落ちた宇宙サルよりもはるかにややこしい。

ZH 人类的法律规范，比恋爱中的太空猴子还要混乱得多。

We believe the right law more or less already exists—it should be something like UNCLOS or the Moon Agreement, but calibrated to be signable by the major space powers.

JP 私たちは、適切な法は多かれ少なかれすでに存在していると考えている。それは国連海洋法条約や月協定のようなものだが、主要な宇宙大国が署名できるように調整されたものであるべきだ。

ZH 我们认为，正确的法律大体上已经存在了——它应当类似于《联合国海洋法公约》或《月球协定》，但需要调整到主要航天强国都愿意签署的程度。



There is no doubt research that can be done here, but a big part of the job is advocacy—getting people to understand the actual deal on space settlement.

JP ここでできる研究があるのは間違いないが、仕事の大きな部分は啓発であり、宇宙定住の実際のところを人々に理解してもらうことだ。

ZH 这里当然还有研究可做，但这项工作的很大一部分是倡导——让人们理解太空定居的真实情况。

Why it matters, how it should be done, what time scales are reasonable, and where we can go from here

JP それがなぜ重要なのか、どのように行われるべきなのか、どの程度の時間軸が妥当なのか、そしてここからどこへ進めるのか。

ZH 它为什么重要，应当怎样做，什么样的时间尺度才算合理，以及我们从这里还能往哪里走。

That is part of what we've attempted to do in this book.

JP それは、この本で私たちが試みてきたことの一部である。

ZH 这正是我们在本书中试图完成的一部分工作。

Most nerds who are interested in space settlement want to study rockets and spacecraft.

JP 宇宙定住に関心のあるオタクの多くは、ロケットや宇宙船を研究したがる。

ZH 大多数对太空定居感兴趣的书呆子都想研究火箭和航天器。

But this is an equally important research track, and frankly it's one that should be of interest to any young person looking to change the world.

JP しかしこれは同じくらい重要な研究分野であり、率直に言えば、世界を変えたい若者なら誰でも関心を持つべき分野である。

ZH 但这是一条同样重要的研究路径，而且坦率地说，任何想要改变世界的年轻人都应该对它感兴趣。

International law is one of the few fields where by understanding history and law and writing about it you can have a vast long-term effect on the future of humanity.

JP 国際法は、歴史と法を理解し、それについて書くことで、人類の未来にきわめて大きな長期的影響を及ぼせる数少ない分野のひとつだ。

ZH 国际法是少数几个领域之一：只要理解历史和法律，并就此写作，你就能对人类未来产生巨大而长远的影响。

If you want the sort of space settlements that sci-fi geeks dream about, we need a legal regime that regulates away the possibility of territorial scrambles in the short term, allows peaceful scientific work together in the medium term, and perhaps, perhaps, one distant day, will permit the peaceful creation of independent nations off-Earth.

JP SF好きが夢見るような宇宙定住地を望むなら、  
 短期的には領土争奪の可能性を規制によってなく  
 し、中期的には平和的な科学協力を可能にし、そし  
 てもしかすると、遠い将来のある日には、地球外  
 で独立国家を平和的につくることを認める法制度  
 が必要になる。

ZH 如果你想要科幻迷梦想中的那种太空定居点，我们就需  
 要一种法律制度：在短期内消除争夺领土的可能性，在中期  
 允许和平的科学合作，也许，也许在遥远的某一天，允许在  
 地球之外和平地创建独立国家。

Just as Dr.

JP ちょうど

ZH 正如

Oscar Schachter writing in the 1950s helped shape  
 the law that governs today's solar system, scholars  
 writing here in the 2020s can shape the law that  
 governs the 2050s and beyond.

JP オスカー・シャクター博士が1950年代に書いた  
 文章によって、今日の太陽系を支配する法の形成に  
 力を貸したように、2020年代の今ここで書く学者た  
 ちは、2050年代以降を支配する法を形づくることか  
 ができる。

ZH 奥斯卡·沙克特博士在20世纪50年代的著述帮助塑造了支  
 配今天太阳系的法律一样，今天在2020年代写作的学者，也能  
 够塑造支配2050年代及其后时代的法律。

### Track 3: Geopolitics, Sociology, and Economics

JP 第3の道筋：地政学、社会学、経済学

ZH 路径三：地缘政治、社会学与经济学

Because this book is designed for a general audience who doesn't want to read texts that weigh more than they do, we were forced to skip some topics that might one day be useful to know more about: the design of constitutions, the effects of religion, how culture is influenced by geography, and detailed treatments of economic factors like the effect of six-month transit times on the value of commodities.

JP この本は、自分の体重より重い本を読みたくない一般読者向けに作られているため、いつかもっと知っておくに役に立つかもしれない話題の一部を省かざるを得なかった。憲法の設計、宗教の影響、文化が地理によってどう左右されるか、そして六か月の輸送期間が商品の価値に与える影響のような経済的要因の詳しい扱いである。

ZH 由于本书面向的是普通读者，他们并不想读比自己还重的文本，我们只好略过一些也许有朝一日值得深入了解的主题：宪法设计、宗教的影响、文化如何受地理影响，以及一些经济因素的详细讨论，比如六个月的运输时间会怎样影响商品价值。

Economist friends of ours, it seems, would've preferred exhaustive analyses of every possible scenario, which we suspect would've tried the patience of even the nerdiest of pop-science consumers.

JP 私たちの経済学者の友人たちは、考え得るあらゆるシナリオについて徹底的な分析を望んでいたようだが、それは最も筋金入りのポピュラーサイエンス読者でさえ忍耐を試されるものになっただろうと私たちは思っている。

ZH 我们的经济学家朋友们似乎更希望看到对所有可能情景的详尽分析；而我们怀疑，即使是最书呆子的科普读者，也会被这种分析磨尽耐心。

However, if humanity must settle space, these details not only matter, but they can be adjudicated rather than speculated about.

JP しかし、人類がどうしても宇宙に定住しなければならぬのなら、こうした細部は重要であるだけでなく、憶測ではなく検証と判断の対象にできる。

ZH 然而，如果人类非要在太空定居不可，那么这些细节不仅重要，而且可以加以裁定，而不是只靠猜测。

There really are scholars who study the features of constitutions that tend to survive for a long time, and they are rarely, if ever, consulted by space geeks planning to start space nations.

JP 長く存続しやすい憲法の特徴を研究している  
学者は実際にいるのに、宇宙国家を始めようと計  
画する宇宙好きたちが彼らに相談することは、ほ  
とんどない。

ZH 确实有学者研究那些往往能长期存续的宪法具备哪些特  
征，而计划创建太空国家的太空迷们几乎从不咨询他们。

Part of why we didn't discuss this stuff much is simply  
that we see it as being extremely dependent on hard-  
to-predict specifics.

JP 私たちがこの種の話をあまりしなかった理由  
の一つは単純で、それが予測しにくい具体的条件  
に極めて大きく左右されると考えているからだ。

ZH 我们没有太多讨论这些内容，部分原因很简单：我们认为  
它极其依赖那些难以预测的具体情况。

But if we were in charge of a well-funded agency for  
space settlement, we would happily devote some of  
our budget to people prepared to understand both the  
technical details of space-settlement creation and the  
way the humans inside might successfully coexist.

JP しかし、もし私たちが資金の潤沢な宇宙入植  
機関を任されていたなら、宇宙入植地を作る技術  
的な細部と、その内部の人間たちがうまく共存す  
る方法の両方を理解しようとする人々に、予算の  
一部を喜んで割くだろう。

ZH 不过，如果我们负责一个资金充足的太空定居机构，我  
们会很乐意把一部分预算投给那些既准备理解建立太空定居  
点的技术细节，也准备理解其中的人类如何成功共处的人。

Scientists like Dr.

JP チャールズ・コッケル<sup>はかせ</sup>博士のような<sup>かがくしゃ</sup>科学者たちは、

ZH 像<sup>xiàng</sup>博士<sup>bóshì</sup>

Charles Cockell are trying to get discussions like this started now, and we'd love to see more people getting involved in the conversation.

JP <sup>いま</sup>今まさにこうした<sup>ぎろん</sup>議論を<sup>はじめ</sup>始めようとしており、  
<sup>わたし</sup>私たちはもっと<sup>おほく</sup>多くの人<sup>に</sup>がこの<sup>たいわ</sup>対話に<sup>くわ</sup>加わるのを見<sup>み</sup>たいと思<sup>おも</sup>っている。

ZH 查尔斯·科克尔这样的<sup>chá'ěrsī kē kè'ěr zhè yàng de kē xué jiā</sup>科学家，如今正努力<sup>nú jīn zhèng nǔ lì kāi qǐ zhè lèi tāo lùn</sup>开启这类讨论；  
<sup>wǒ men yě hěn xī wàng kàn dào gèng duō rén cān yǔ dào zhè chǎng duì huà zhōng lái</sup>我们也很希望看到更多人参与到这场对话中来。

Over the long term, this knowledge too could be combined with experiments in lunar ecology, to try to find the best ways to run small, distant societies with economies partially disconnected from the home planet.

JP <sup>ちやうき</sup>長期的には、この<sup>ちしき</sup>知識も<sup>げつめん</sup>月面生態系<sup>せいたいけい</sup>の実験<sup>じっけん</sup>と<sup>くみ</sup>組み<sup>あ</sup>合わせることで、<sup>ぼせい</sup>母星<sup>い</sup>から<sup>ぶふんてき</sup>部分的に<sup>はな</sup>切り離された<sup>けいざい</sup>経済<sup>しやうき</sup>を持つ、<sup>せいかい</sup>遠く離れた<sup>うんえい</sup>小規模社会<sup>さいぜん</sup>を<sup>ほうほう</sup>運営<sup>さく</sup>する<sup>さく</sup>最善の方法<sup>ほうほう</sup>を探<sup>さぐ</sup>れるかもしれない。

ZH 从<sup>cóng zhǎngguān kàn</sup>长远看，<sup>zhè xiē zhī shí yě</sup>这些知识也可以<sup>kě yǐ tóng yuè qiú shēng tài shí yàn jié hé qǐ lái</sup>同月球生态实验结合起来，  
<sup>cháng shì zhǎo chū guǎn lǐ nà xiē yáo yuǎn de xiǎo xíng shè huì de zuì jiā fāng shì</sup>尝试找出管理那些遥远的小型社会的最佳方式；  
<sup>jīng jì yǔ mǔ xīng bù fēn tuō gōu</sup>这些社会的经济与母星部分脱钩。

## The Good News for Nerds

JP オタクにとっての朗報

ZH 给书呆子的好消息

Can we just say, this is all fun?

JP はっきり言ってもいいだろうか、これは全部とも楽しい。

ZH 我们能不能直说，这一切都很有意思？

Our pessimism about the possibility for short-term space settlement has in no way interfered with our fascination for the topic.

JP 短期的な宇宙入植の可能性について私たちが悲観的であることは、このテーマへの魅了を少しも妨げていない。

ZH 我们对短期内实现太空定居可能性的悲观，丝毫没有妨碍我们对这个话题的着迷。

What other endeavor requires you to understand everything from orbital mechanics to ecology to history, law, and war?

JP 軌道力学から生態学、歴史、法律、戦争まで、あらゆることを理解するよう求められる取り組みがほかにあるだろうか。

ZH 还有什么事业会要求你从轨道力学到生态学，再到历史、法律和战争，什么都得懂？



Space-settlement studies are often siloed, with technological people having only passing knowledge of the law, and with law people having limited knowledge of technological feasibility.

JP 宇宙入植研究はしばしば縦割りになっており、技術系の人々は法律を表面的にしか知らず、法律系の人々は技術的な実現可能性について限られた知識しか持っていない。

ZH 太空定居研究往往各自封闭：技术人员对法律只有粗浅了解，而法律人士对技术可行性的认识也有限。

There is so much wonderful work that could be done by young scholars willing to just read a stack of books about the size of Asgardia-1, write up their findings, and submit them to one of the relevant journals.

JP 若い研究者が、アスガルディア1号ほどの大きさの本の山を読んで、その発見を書き上げ、関連する学術誌のどれかに投稿する気になりさえすれば、実にすばらしい仕事がたくさんできる。

ZH 年轻学者只要愿意读上一摞差不多有“阿斯加迪亚一号”那么大的书，把发现写下来，再投给相关期刊之一，就有大量精彩的工作可做。

Some of the best papers we came across while researching this book were written by collaborators from distant fields—like the papers by astrophysicist Dr.

JP 本書の調査中に会った最良の論文のいくつかは、遠く離れた分野の共同研究者たちによって書かれていた。たとえば天体物理学者のマーティン・エルヴィス博士、

ZH 我们在为本书做研究时读到的一些最佳论文，是由来自相距甚远领域的合作者写成的，比如天体物理学家博士

Martin Elvis, space philosopher Dr.

JP 宇宙哲学者のトニー・ミリガン博士、

ZH 马丁·埃尔维斯、太空哲学家博士

Tony Milligan, and political scientist Dr.

JP そして政治学者のアランナ・クロリコフスキ博士

ZH 托尼·米利根，以及政治学家博士

Alanna Krolikowski.

JP である。

ZH 阿兰娜·克罗利科夫斯基。

Why aren't there more people like this?

JP どうしてこういう人がもっといないのだろう？

ZH 为什么像这样的人没有更多呢？

We're talking about a field where by reading a bunch of fascinating obscure literature you can contribute to the human future, garner public interest, increase scientific knowledge in dozens of fields, and meet some of the most amazing weirdos the planet has to offer.

JP 私たちが言っているのは、魅力的でありながらあまり知られていない文献をたくさん読むことで、人類の未来に貢献し、世間の関心を集め、何十もの分野の科学的知識を増やし、この地球が差し出せる最高にすばらしい変人たちに出会える、そういう分野のことだ。

ZH 我们说的是这样一个领域：只要阅读一大堆迷人而冷门的文献，你就能为人类的未来作出贡献，引起公众兴趣，增进几十个领域的科学知识，还能结识这个星球上最了不起的一些怪人。

If Dr.

JP もしダニエル・ドゥードニー博士が、

ZH 如果丹尼尔·杜德尼博士

Daniel Deudney is right that we are facing Dark Skies, you have a chance to show us some light in the clouds—and to have a damn good time doing it.

JP 私たちが「暗い空」に直面していると言うのが正しいなら、あなたには雲の中にある光を私たちに示す機会があるし、その過程を思いきり楽しむこともできる。

ZH 说得对，我们正面对“黑暗天空”，那么你就有机会向我们展示云层中的一线光明，而且在这么做的时候还能痛痛快快地享受一番。

This is especially true if you think we' re wrong.

JP あなたが私たちは間違っていると思うなら、これはなおさら当てはまる。

ZH 如果你认为我们错了，这一点尤其成立。

If you think our species must inhabit other worlds, and not remain, as anthropologist and philosopher Dr.

JP もしあなたが、私たちの種はほかの世界に住まなければならない、人類学者で哲学者のジョセフ・キャンベル博士が書いたような、

ZH 如果你认为我们这个物种必须居住在其他世界，而不能像人类学家兼哲学家约瑟夫·坎贝尔博士所写的那样，继续只是

Joseph Campbell wrote, “a kind of recently developed scurf on the epidermis of one of the lesser satellites of a minor star in the outer arm of an average galaxy,” then you should think of this book not as reasons to stay home but as challenges on the road outbound.

JP 「平均的な銀河の外腕にある小さな恒星の、さらに小さな衛星の表皮に最近できた垢のようなもの」のままでいてはならないと思うなら、この本を家にとどまるための理由ではなく、外へ向かう道のりにある課題として受け取るべきだ。

ZH “普通星系外旋臂上的一颗普通恒星的一颗较小卫星的表皮上，近来才长出来的一种皮屑”，那么你不该把这本书看作留在家里面的理由，而该把它看作通往外方之路上的挑战。

We don't know how to do it yet, but we still believe that someday, with enough knowledge, we can have Mars.

JP 私たちはまだそれをどう実現すればよいのか  
知らない。それでも、十分な知識があれば、いつか  
火星を手にとできると信じている。

ZH 我们还不知道怎样才能做到这一点,但我们仍然相信,总有一  
天,只要知识足够,我们就能拥有火星。

And one very faraway day, other solar systems.

JP そして、はるか遠い未来のいつの日か、ほかの  
太陽系も。

ZH 而在非常遥远的某一天,还会拥有其他太阳系。

But we have to earn it, both by gaining in knowledge and by becoming a more responsible, more peaceful species.

JP だが私たちは、それに値する存在にならなけれ  
ばならない。知識を増やすだけでなく、より責任あ  
る、より平和な種になることによってだ。

ZH 但我们必须配得上这一切,既要增长知识,也要成为一个  
更负责任、更和平的物种。

Going to the stars will not make us wise.

JP 星々へ向かうことが、私たちを賢くしてくれ  
るわけではない。

ZH 飞向群星并不会让我们变得智慧。

We have to become wise if we want to go to the stars.

JP 星々へ行きたいのなら、私たちは賢くならなければならない。

ZH 如果想要飞向群星，我们就必须先变得智慧。